OBSAH

František Drastík a kolektiv

STROJNICKÉ TABULKY

PRO KONSTRUKCI I DÍLNU

Druhé doplněné vydání

MONTANEX 1999
1. dotisk 2002

© Otto Denk, František Drastík, Karel Nádvorník, Jaroslav Pospíchal, Jitka Řezníčková, 1995, 1999

ISBN 80-85780-95-X

OBSAH

str.

Úvod ... 12

OBECNÉ NORMY

Veličiny a jednotky ... 13
Základní jednotky ... 13
Vybrané odvozené jednotky ... 13
Doplňkové jednotky ... 14
Jednotky užívané spolu s SI ... 14
Násobky a díly jednotek ... 15
Jednotky vycházející ze stopy, libry, sekundy aj. ... 16
Některé další používané jednotky mimo soustavu SI ... 17
Jednotky uvedené v ISO 31-1:1992 pro informaci ... 18

Řady vyvolených čísel ... 19
Číselné hodnoty členů normalizovaných řad ... 19
Přibližná vyvolená čísla ... 21

Normální rozměry ... 23
Základní řady normálních délkových rozměrů ... 23
Řada rozměrů v rozsahu od 0,001 do 0,009 mm ... 24
Doplňkové rozměry ... 25
Normální úhly ... 25
Normální sklony ... 25

Normální sklony a jehlanovitosti ... 26
Sklony ke všeobecnému použití ... 26
Další řada normalizovaných sklonů ... 26
Sklony ke zvláštním účelům ... 26

Řady kuželovitostí ... 27
Kuželovitosti ke všeobecnému použití ... 27
Kužele Morse pro kuželové stopky nástrojů ... 27
Kužele Jacobs a Brown & Sharpe ... 27
Použití některých kuželovitostí ... 28

Převod palců na milimetry ... 29

Formáty a měřítka ... 31

TOLEROVÁNÍ

Všeobecné tolerance ... 32
Nepředepsané mezní úchylky délek a úhlů ... 32
Mezní úchylky délkových rozměrů ... 32
Mezní úchylky zkosených hran a zaoblení ... 32
Mezní úchylky úhlových rozměrů ... 33
Nepředepsané geometrické tolerance ... 33
Předepisování na výkresech ... 34

Soustava tolerancí a uložení ISO 35
Základní tolerance 35
Přehled tolerančních polí děr do 500 mm 36
Přehled tolerančních polí hřídelů do 500 mm 37
Přehled tolerančních polí děr přes 500 do 3150 mm 38
Přehled tolerančních polí hřídelů přes 500 do 3150 mm 38
Některá obvyklá uložení v soustavě ISO a jejich užití .. 39
Úchylky rozměrů děr A až ZC 40
Úchylky rozměrů hřídelů a až zc 59

Tolerance úhlů 80

Geometrické tolerance. Číselné hodnoty 83
Číselná řada hodnot geometrických tolerancí 83
Tolerance rovinnosti a přímosti 83
Tolerance kruhovitosti a válcovitosti 84
Tolerance směru a čelního házení 84
Tolerance obvodového házení a tolerance polohy 85
Tolerance tvaru válcových ploch v závislosti na stupni přesnosti rozměrů IT 86
Tolerance rovinnosti, přímosti a rovnoběžnosti v závislosti na stupni přesnosti rozměrů IT 87

ZÁVITY

Metrické závity 91
Metrické závity ISO pro všeobecné použití. 91
Metrické závity pro jemnou mechaniku a optiku 97

Tolerování metrických závitů 102
Toleranční pole pro uložení s vůlí 102
Toleranční značky pro uložení s vůlí 102
Délky zašroubování pro uložení s vůlí 102
Základní úchylky a stupně přesnosti pro uložení přechodná 103
Toleranční značky pro uložení přechodná. 103
Kombinace tolerančních polí pro uložení přechodná..... 103
Toleranční značky pro uložení s přesahem..... 104

Palcové závity 105
Palcové závity ISO pro všeobecné použití 105
Přehled normalizovaných palcových závitů ISO 106
Základní rozměry palcových závitů ISO 109
Délky zašroubování palcových závitů ISO..... 117
Třídy přesnosti palcových závitů ISO 117

Whitworthovy závity 118
Základní rozměry Whitworthova závitu 118

Trubkové závity 120
Rozměry trubkových závitů podle ISO 7 pro spoje těsnící mezi boky 121

Rozměry trubkových závitů podle ISO 228 pro spoje netěsnící mezi boky 122

Lichoběžníkové závity 123
Základní rozměry lichoběžníkových závitů 124
Toleranční pole lichoběžníkových závitů 129
Délky zašroubování lichoběžníkových závitů 129

Zvláštní závity užívané na jízdních kolech 130

Výběhy a zkosení závitů 131

Drážky za závity 132

HŘÍDELE, DRÁŽKOVÁNÍ A OZUBENÍ

Válcové a kuželové konce hřídelů podle ČSN 01 4990 a ISO 775 133
Rozměry válcových a kuželových konců hřídelů 134
Mezní úchylky vrcholových úhlů kuželových konců hřídelů 136
Dovolené točivé momenty hřídelů 136

Rýhování a vroubkování 137

Jemné drážkování 138
Jemné drážkování s přímkovým profilem boků 138
Jemné drážkování s evolventním profilem boků 139
Přesnost jemného drážkování 139

Rovnoboké drážkování 140
Řada lehká podle ČSN EN ISO 14 141
Řada střední podle ČSN EN ISO 14 141
Řada těžká podle ČSN 01 4942 142
Drsnost povrchů drážek a per 142
Lícování rovnobokého drážkování podle ISO 142
Lícování rovnobokého drážkování podle ČSN 143

Evolventní drážkování 144
Lícování evolventního drážkování 147
Úchylky šířky drážek a tloušťky zubů 147
Tolerance kruhového obvodového házení 151
Drsnost povrchu evolventního drážkování 151

Ozubení 152
Moduly valivých soukolí podle ČSN a ISO 152
Moduly a počty chodů šneků 152
Porovnání metrických modulů s moduly Diametral Pitch 153
Převodová čísla 153
Převodová čísla šnekových převodů 153
Úhly sklonu šikmých zubů čelních a kuželových kol 154
Tloušťky zubů na tětivě a konstantní výšky zubů 154
Průměry válečků pro měření přes válečky 154
Rozměr přes zuby čelních kol s přímými zuby 155
Stupně přesnosti ozubených kol podle ČSN a ISO 156

Doporučená přiřazení přesnosti ozubení 157
Úchylky profilu zubu podle ISO 157
Úchylky roztečí podle ISO 158
Úchylky sklonu a tvaru boku zubu podle ISO 159

ŠROUBY, MATICE A PODLOŽKY

Šrouby se šestihrannou hlavou 161
– výrobních tříd A a B 161
– výrobní třídy C 168
– se závitem k hlavě výrobních tříd A a B 173
– se závitem k hlavě výrobní třídy C 180
– s jemným metrickým závitem výrobních tříd A a B 185
– s jemným metrickým závitem se závitem k hlavě 194
– přesné s malou hlavou 203

Lícované šrouby 206

Závrtné šrouby 208

Šrouby s válcovou hlavou 212
– s vnitřním šestihranem výrobní třídy C 212
– s drážkou výrobní třídy A 219
– s velkou hlavou výrobní třídy A 221

Zápustné šrouby 223
– s kuželovou hlavou výrobní třídy A 223
– s čočkovitou hlavou výrobní třídy A 225
– s křížovou drážkou pevnostní třídy 4.8 227
– s křížovou drážkou pevnostní třídy 8.8 229
– do plechu s křížovou drážkou 231
– s čočkovitou hlavou s křížovou drážkou 233

Šrouby s půlkulatou hlavou 235
– s křížovou drážkou výrobní třídy A 235
– do plechu s křížovou drážkou 237

Šrouby s hlavou T 239

Upínací šrouby 241
– do obrobených upínacích drážek T 241
– obrobené upínací drážky T 242
– s osazeným koncem 243
– se zaobleným čípkem 245

Stavěcí šrouby 246
– s drážkou a s plochým koncem 246
– s drážkou a kuželovým důlkem 248
– s drážkou a s čípkem 250
– s drážkou a s hrotem 252
– s vnitřním šestihranem 254

Otočné šrouby s okem 256

Šrouby do zdiva a do základů 258

Šestihranné matice 262
– typ 1, výrobních tříd A a B 262
– s jemným metrickým závitem, typ 1, výr. tříd A a B ... 265
– nízké se sražením výrobních tříd A a B 268
– nízké s jemným metrickým závitem výr. tříd A a B 271
– nízké bez sražení výrobní třídy B 274
– typ 2, výrobních tříd A a B 275
– s jemným metrickým závitem, typ 2, výr. tříd A a B ... 276
– malé 282

Korunové matice 278
– nízké 280
– malé 282

Uzavřené matice 283

Přivařovací matice 284

Pojistné matice 285
– dvoudílné 285
– samojistné 286

Rýhované matice 287

Křídlaté matice 288

Podložky pod šestihranné matice a hlavy 289
Hrubé podložky 289

Podložky pod válcové a půlkulaté hlavy 291

Pružné podložky 292

Ozubené a vějířovité podložky 294

Pojistné podložky s jazýčkem a s nosem 295

VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ŠROUBY A MATICE

Přehled norem ISO pro šrouby, matice a podložky 297
Specifikace materiálů a mechanických vlastností 297
Výchozí materiály pro výrobu šroubů a matic ČSN 298
Přehled úprav povrchů šroubů a matic podle ČSN 298
Pevnostní třídy podle ČSN EN 298
Informativní únosnost šroubů 299

ČEPY, POJISTKY A KOLÍKY

Čepy s hlavou 303
Čepy bez hlavy 305
Čepy podle zbytkových norem ČSN 307

Pojistky
Závlačky 310
Pojistky pro čepy s drážkou 312
Pojistné kroužky drátové 313
Pojistné kroužky třmenové 315

Pojistné kroužky pro hřídele 316
Pojistné kroužky pro díry 319
Pojistné desky pro hřídele 322
Přídržky čepů 324

Kolíky

Válcové kolíky kalené 325
Válcové kolíky nekalené 327
Válcové kolíky s vnitřním závitem 329
Kuželové kolíky 331
Kuželové kolíky s vnitřním závitem 333
Kuželové kolíky s vnějším závitem 335
Pružné kolíky 337

PERA A DRÁŽKY

Přiřazení k hřídelům 341
Pera těsná a pera s přídržnými šrouby 342
Převlečné průměry 344
Pera úsečová 345

KLUZNÁ LOŽISKA

Mazací otvory, drážky a kapsy pro kluzná uložení 347
Zakružovaná pouzdra 350
Axiální ložiskové kroužky 353
Samomazná pouzdra 356
Pouzdra bimetalická a kovová 358

VALIVÁ LOŽISKA

Kuličková ložiska jednořadá 361
Kuličková ložiska jednořadá s kosoúhlým stykem 369
Kuličková ložiska dvouřadá naklápěcí 374
Kuličková ložiska dvouřadá s kosoúhlým stykem 382
Válečková ložiska jednořadá 385
Jehlová ložiska jednořadá 394
Válečková ložiska dvouřadá 400
Kuželíková ložiska jednořadá 404
Axiální kuličková ložiska 414
Upínací a stahovací matice a pojistné podložky 422
Upínací pouzdra 425
Kuličky pro kuličková ložiska 427
Přesnost valivých ložisek 429
Trvanlivost valivých ložisek 432
Lícování valivých ložisek 433

TĚSNĚNÍ

Azbestopolymerní těsnění 436
Ploché těsnicí kroužky 437
Těsnicí kroužky pro šroubení 439
Těsnicí kroužky pryžové 440
Grafitové kroužky 445
Ucpávková těsnění 446
Těsnicí kroužky ploché, čočkovité, s vložkou 449
Plstěná těsnění 452
O - kroužky 454
Pryžové manžety 458
Hřídelové těsnicí kroužky 463

HRDLA A PŘÍPOJKY

Hrdla přímých přípojek pro osovou montáž 468
Hrdla přímých redukčních přípojek 470
Přímá hrdla k pájení pro osovou montáž 473
Hrdla úhlových spojek 474
Úhlová hrdla s koncem pod těsnicí kroužek 476
Těsnicí kroužky pro strojírenská šroubení 477
Těsnicí kuželíky pro strojírenská šroubení 478
Pojistné matice pro strojírenská šroubení 479
Převlečné matice pro strojírenská šroubení 480
Plochá těsnění pro strojírenská šroubení 482
Otočné trubkové spojky přímé PN 6 483
Závity a rozměry připojovacích dutin pro mazací trubky 484
Olejoznaky 485
Mazací hlavice kulové přímé, šikmé, kolmé 486

POTRUBÍ A ARMATURY

Řada jmenovitých světlostí 487
Normalizované jmenovité tlaky 487
Pracovní přetlaky 489
Směrnice pro volbu trubek pro potrubí 509
Kovové příruby - připojovací rozměry 510
Úprava těsnicích ploch kovových přírub 512
Úpravy konců součástí potrubí pro svařování 516
Příruby a přírubová hrdla pro PN 2,5 až PN 250 517
Přivařovací příruby 518
Přírubová hrdla 524
Oválná přírubová hrdla 530
Spojovací součásti pro přírubové spoje 533
Tvary a rozměry těsnění 544
Značení průmyslových armatur pro běžné použití 550
Stavební délky armatur 551

SVAŘOVÁNÍ A PÁJENÍ

Základní značky svarů 554
Číselné označení technologií svařování a pájení 557
Příklady označování svarů na výkresech 558
Elektrody a svařovací dráty
Obalené elektrody 571
Dráty pro svařování a navařování 582
Měkké pájky 593
Tvrdé pájky 594

TECHNOLOGIE

Jakost povrchů
Doporučené hodnoty drsnosti *Ra* 596
Drsnosti povrchů dosahované obráběním 597
Porovnání údajů drsnosti na výkresech 598
Označování drsnosti povrchu 599
Díry
Doporučené průměry vrtáků pro vnitřní závity 601
Díry a zahloubení pro šrouby 603
Tvarové prvky
Středicí důlky 606
Zápichy 609
Normalizovaná zaoblení a zkosení hran 612
Přídavky na broušení 613

Odlitky
Poloměry vnitřních zaoblení odlitků 616
Přesnost odlitků 617
Doporučené přídavky na obrábění odlitků 618

Výkovky
Přídavky na obrábění ploch výkovků 619
Přesnost rozměrů ocelových výkovků 619

Svařované konstrukce
Mezní úchylky svarků podle ČSN 05 0235 621
Přesnost délkových rozměrů svarků podle ČSN EN 622
Úchylky úhlů svíraných plochami svarků podle ČSN EN 622
Geometrické tolerance svarků podle ČSN EN 623
Přídavky na obrábění svarků podle ČSN 02 0535 623

POLOTOVARY

Tvářené polotovary 624
Označování tvářených polotovarů 624
Plechy tenké a plechy tlusté 627
Pásy a pruhy 630

Tyče kruhové 630
Pružinové dráty 637
Tyče čtvercové 638
Tyče ploché 642
Tyče šestihranné 648
Trubky 652
Ocelové tyče průřezu rovnoramenného L 665
Ocelové tyče průřezu nerovnoramenného L 668
Ocelové tyče průřezu I 670
Ocelové tyče průřezu U 672
Ocelové tyče průřezu UE 674
Ocelové tyče průřezu T 676
Vzorce pro výpočet hmotnosti polotovarů 677

TECHNICKÉ MATERIÁLY

Označování kovových materiálů podle ČSN 678
Označování ocelí podle ČSN EN 681
Konstrukční oceli tříd 11 až 17 682
Nástrojové oceli 708
Litiny 710
Oceli na odlitky 712
Slitiny mědi 714
Slitiny hliníku ke tváření 719
Slitiny hliníku a hořčíku 722

ÚVOD

Tyto Strojnické tabulky vznikly na základě průzkumu požadavků technické veřejnosti, zejména pracovníků v konstrukcích, provozech i v odborném školství. Tabulky jsou výběrem z českých (československých) technických norem, mezinárodních norem ISO i z evropských norem EN. Obráží tak současný stav v České republice, kdy se po přijetí ČR za člena CEN (Comité Européen de Normalisation) přechází na evropské normy.

Protože do soustavy českých technických norem (ČSN) nejsou dosud plně zavedeny uvedené mezinárodní, resp. evropské normy, používají se běžně údaje z dosud platných československých státních norem a současně i z nových českých technických norem, které většinou již obsahují ustanovení mezinárodních norem. Velmi často se při výrobě pro zahraničního zákazníka používají německé normy DIN nebo přímo normy ISO, popř. i jiné národní nebo podnikové normy podle požadavků odběratele. Takovou šíři nemohou tyto Tabulky zahrnout, proto autoři zpracovali na základě požadavků a svých zkušeností především ty normy, které jsou nejfrekventovanější v konstrukci i v dílně. V běžně užívaném rozsahu rozměrů jsou uvedeny například závity, šrouby, matice a další spojovací součásti. Z důvodů omezeného rozsahu nemohou být uvedeny normy výpočtové, částečně normalizované hodnoty pro konstrukci ozubených kol, údaje o výrobcích sice normalizovaných, avšak objednávaných a dodávaných výrobcem podle katalogů, popř. vyrobených na objednávku. To se týká například ozubených a klínových řemenů i jiných výrobků. Naproti tomu takové obecně rozšířené komponenty, jako jsou valivá ložiska, jsou zpracovány do Tabulek jak podle údajů v ČSN, tak podle údajů katalogů výrobců (proto není označení ČSN uváděno, avšak je uvedeno označení používané výrobci).

Na sestavení Tabulek se podíleli zkušení autoři, pracovníci z praxe i z technických škol. I to je důvod, proč jsou Tabulky použitelné jak pro praxi, tak pro výuku na všech typech technických škol se zaměřením na strojírenství. Obecné normy zpracoval pro potřeby Tabulek Doc. Ing. František Drastík, tabulky šroubů, matic a dalších spojovacích součástí Ing. Jaroslav Pospíchal, tabulky přírub a dalších součástí pro potrubí Ing. Jitka Řezníčková, CSc., údaje o ložiskách a těsnění Ing. Karel Nádvorník, tabulky materiálů a polotovarů Ing. Otto Denk, CSc.

Praha 1999 - 08 – 01

Doc. Ing. František Drastík,CSc.
za kolektiv autorů

VELIČINY A JEDNOTKY

Základní jednotky

Veličina	Název jednotky	Značka jednotky	Definice jednotky
Délka	metr	m	Metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299792458 s
Hmotnost	kilogram	kg	Kilogram je hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu
Čas	sekunda	s	Sekunda je doba rovnající se 9192631770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami atomu cesia
Elektrický proud	ampér	A	Ampér je elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu a vzdálenými od sebe 1 m, vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10^{-7} N na 1 metr délky
Termodyn. teplota	kelvin	K	Kelvin je 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody
Látkové množství	mol	mol	Mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních entit, kolik je atomů v 0,012 kg uhlíku 12
Svítivost	kandela	cd	Kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření o kmitočtu 540.10^{12} Hz a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 W/sr

Vybrané odvozené jednotky (bez zvláštních názvů)

Veličina	Rozměr	Značka
Plošný obsah	m^2	m^2
Objem	m^3	m^3
Rychlost	$m.s^{-1}$	m/s
Úhlová rychlost	s^{-1}	rad/s
Zrychlení	$m.s^{-2}$	m/s^2
Úhlové zrychlení	s^{-2}	rad/s^2
Vlnočet	m^{-1}	m^{-1}
Hustota	$m^{-3}.kg$	kg/m^3
Měrný objem	$m^3.kg^{-1}$	m^3/kg
Moment síly	$m^2.kg.s^{-2}$	N.m
Povrchové napětí	$kg.s^{-2}$	N/m
Dynamická viskozita	$m^{-1}.kg.s^{-1}$	Pa.s
Hustota el. proudu	$m^{-2}.A$	A/m^2

Veličina	Rozměr	Značka
Intenzita el. pole	$m.kg.s^{-3}.A^{-1}$	V/m
Permitivita	$m^{-3}.kg^{-1}.s^4.A^2$	F/m
Intenzita magn. pole	$m^{-1}.A$	A/m
Permeabilita	$m.kg.s^{-2}.A^{-2}$	H/m
Měrná energie	$m^2.s^{-2}$	J/kg
Entropie	$m^2.kg.s^{-2}.K^{-1}$	J/K
Měrná entropie	$m^2.s^{-2}.K^{-1}$	J/(kg.K)
Tepel. konduktivita	$m.kg.s^{-3}.K^{-1}$	W/(m.K)
Látková koncentrace	$m^{-3}.mol$	mol/m^3
Molární energie	$m^2.kg.s^{-2}.mol^{-1}$	J/mol
Molární entropie	$m^2.kg.s^{-2}.K^{-1}.mol^{-1}$	J/(mol.K)
Zářivost	$m^2.kg.s^{-3}$	W/sr
Jas	$m^{-2}.cd$	cd/m^2

Vybrané odvozené jednotky (s názvy)

Veličina	Rozměr	Název jednotky	Značka jednotky
Síla	$m.kg.s^{-2}$	newton	N
Tlak, mechanické napětí	$m^{-1}.kg.s^{-2}$	pascal	Pa
Energie, práce, teplo	$m^{2}.kg.s^{-2}$	joule	J
Výkon nebo tepelný tok	$m^{2}.kg.s^{-3}$	watt	W
Kmitočet	s^{-1}	hertz	Hz
Elektrický náboj	s.A	coulomb	C
Elektrické napětí	$m^{2}.kg.s^{-3}.A^{-1}$	volt	V
Elektrická kapacita	$m^{-2}.kg^{-1}.s^{4}.A^{2}$	farad	F
Elektrický odpor	$m^{2}.kg.s^{-3}.A^{-2}$	ohm	Ω
Elektrická vodivost	$m^{-2}.kg^{-1}.s^{3}.A^{2}$	siemens	S
Magnetický indukční tok	$m^{2}.kg.s^{-2}.A^{-1}$	weber	Wb
Magnetická indukce	$kg.s^{-2}.A^{-1}$	tesla	T
Indukčnost	$m^{2}.kg.s^{-2}.A^{-2}$	henry	H
Světelný tok	cd	lumen	lm
Osvětlení	$m^{-2}.cd$	lux	lx

Doplňkové jednotky

Veličina	Název jednotky	Značka jednotky
Rovinný úhel	radián	rad
Prostorový úhel	steradián	sr

Jednotky užívané spolu s SI

Veličina	Název jednotky	Vztah k jednotkám SI	Značka jednotky
Čas	minuta	60 s	min
	hodina	3600 s	h
	den	86400 s	d
Rovinný úhel	úhlový stupeň	$(\pi/180)$rad	°
	úhlová minuta	$(\pi/10800)$rad	′
	vteřina	$(\pi/648000)$rad	″
	gon, grad	$(\pi/200)$rad	gon, g
Délka	astronomická jednotka	$\approx 1{,}49598.10^{11}$ m	UA
	parsek	$\approx 3{,}0857.10^{16}$ m	pc
	světelný rok	$\approx 9{,}4605.10^{15}$ m	ly
Plošný obsah	hektar	$10000\ m^{2}$	ha
Objem	litr	$10^{-3}\ m^{3}$	l

(pokračování)

Jednotky užívané spolu s SI (*dokončení*)

Veličina	Název jednotky	Vztah k jednotkám SI	Značka jednotky
Hmotnost	tuna	10^3 kg	t
	atomová hmotn. jedn.	≈ 1,66057.10^{-27} kg	u
Délková hmotnost	tex	10^{-6} kg/m	tex
Optická mohutnost	dioptrie	1 m-1	-
Energie	elektronvolt	≈ 1,60219.10-19 J	eV
Zdánlivý výkon	voltampér		V.A
Jalový výkon	var		var
Tlak	bar	10^5 Pa	bar

POZNÁMKY

1 Pro vytváření násobků a dílů vedlejších jednotek se nesmí používat normalizované předpony u těchto jednotek: minuta, hodina, den, úhlový stupeň, úhlová minuta, úhlová vteřina, astronomická jednotka, světelný rok, hektar, atomová hmotnostní jednotka, dioptrie.

2 Lze používat poměrové a dekadické logaritmické jednotky, např. procento - %, promile - ‰, miliontina - ppm, bel - B, decibel - dB, oktáva, dekáda, fon - Ph.

3 Používání některých vedlejších jednotek je omezeno oborově:

- gon (grad) v geodezii,
- astronomická jednotka, parsek a světelný rok v astronomii,
- hektar pro plošný obsah pozemků,
- tex v textilním průmyslu,
- dioptrie v optice,
- voltampér a var v elektrotechnice.

Násobky a díly jednotek

Násobek	Značka	Název
10^{24}	Y	yotta-
10^{21}	Z	zetta-
10^{18}	E	exa-
10^{15}	P	peta-
10^{12}	T	tera-
10^{9}	G	giga-
10^{6}	M	mega-
10^{3}	k	kilo-
10^{2}	h	hekto-
10^{1}	da	deka-

Díl	Značka	Název
10^{-24}	y	yocto-
10^{-21}	z	zepto-
10^{-18}	a	atto-
10^{-15}	f	femto-
10^{-12}	p	piko-
10^{-9}	n	nano-
10^{-6}	μ	mikro-
10^{-3}	m	mili-
10^{-2}	c	centi-
10^{-1}	d	deci-

Doporučené násobky a díly jednotek

Délka: km, cm, mm, μm, nm
El. proud: kA, mA, μA, nA, pA
Plošný obsah: km^2, dm^2, cm^2, mm^2
Hustota: $Mg.m^{-3}$, $kg.dm^{-3}$, $g.cm^{-3}$
Dynamická viskozita: mPa.s
Kinematická viskozita: $mm^2.s^{-1}$
Povrchové napětí: $mN.m^{-1}$
El. napětí: MV, kV, mV, μV, nV

Hmotnost: Mg, g, mg, μg, ng
Teplota: MK, kK, mK, μK
Objem: dm^3, cm^3, mm^3
Síla (tíha): MN, kN, mN, μN
Energie: TJ, GJ, MJ, kJ, mJ
Výkon: TW, GW, MW, kW, mW, μW
Tepelná kapacita: $kJ.K^{-1}$
El. odpor: TΩ, GΩ, MΩ, kΩ, mΩ, μΩ

Čas: ks, ms, μs, ns
Rovinný úhel: mrad, μrad
Kmitočet: pHz, THz, GHz, MHz, kHz
Tlak: GPa, MPa, kPa, mPa, μPa
Mech. napětí: GPa, MPa, kPa
Moment: MN.m, kN.m, mN.m, μN.m
Měrná tepel. kapac.: $kJ.kg^{-1}.K^{-1}$
El. vodivost: kS, mS, μS

Jednotky vycházející ze stopy, libry, sekundy a některé jiné jednotky

Veličina	Název jednotky	Značka	Převodní činitelé a poznámky
délka	palec (inch)	in	1 in = 25,4 mm (pro „milli-inch" se užívá „mil" nebo „thou")
	stopa (foot)	ft	1 ft = 12 in = 0,3048 m
			1 U.S. Survey foot = 0,3048006 m
	yard	yd	1 yd = 3 ft = 0,9144 m
	míle (mile)	mile	1 mile (statute mile) = 5280 ft = 1609,344 m
			1 U.S. Survey mile = 1609,347 m
plocha	čtverečný palec (square inch)	sq in	1 in^2 = 645,16 mm^2
	čtverečná stopa (square foot)	sq ft	1 ft^2 = 0,092903 m^2
	čtverečný yard (square yard)	sq yd	1 yd^2 = 0,83612736 m^2
	čtverečná míle (square mile)	$mile^2$	1 $mile^2$ = 640 acre = 2,589988 km^2
	akr (acre)	acre	1 acre = 4840 yd^2 = 4046,856 m^2
objem	krychlový palec (cubic inch)	cu in	1 in^3 = 16,387064 cm^3
	krychlová stopa (cubic foot)	cu ft	1 ft^3 = 28,31685 dm^3
	krychlový yard (cubic yard)	cu yd	1 yd^3 = 0,7645549 m^3
	gallon (U.K.)	gal (U.K.)	1 gal U.K. = 277,420 in^3 = 4,546092 dm^3 = 1,20095 gal U.S.
	gallon (U.S.)	gal (U.S.)	1 gal U.S. = 231 in^3 = 3,785412 dm^3 = 0,832674 gal U.K.
	pint (U.K.)	pt (U.K.)	8 pt U.K. = 1 gal U.K. 1 pt U.K. = 0,56826125 dm^3 = 1,20095 liq pt U.S.
	liquid pint (U.S.)	liq pt (U.S.)	8 liq pt U.S. = 1 gal U.S. 1 liq pt U.S. = 0,4731765 dm^3 = 0,832674 pt U.K.
	dry pint (U.S.)	dry pt (U.S.)	64 dry pt U.S. = 1 bu U.S. 1 dry pt U.S. = 0,5506105 dm^3 = 0,968939 pt U.K.
	fluid ounce (U.K.)	fl oz (U.K.)	160 fl oz U.K. = 1 gal U.K. 1 fl oz U.K. = 28,41306 cm^3 = 0,960760 ft oz U.S.
	fluid ounce (U.S.)	fl oz (U.S.)	128 fl oz U.S. = 1 gal U.S. 1 fl oz U.S. = 29,57353 cm^3 = 1,04084 fl oz U.K.
	bushel (U.K.)	–	1 bushel U.K.=8 gal(U.K.=36,36872 dm^3=1,03206 bu U.S.
	bushel (U.S.)	bu (U.S.)	1 bu U.S. = 35,23907 dm^3 = 0,968939 bushel U.K.
	barrel (U.S.) for petrol	–	1 barrel U.S. petroleum = 158,9873 dm^3 = 42 gal U.S.
	dry barrel (U.S.)	bbl (U.S.)	1 bbl U.S. dry = 115,6271 dm^3
rychlost	stopa za sekundu (foot per second)	ft/s	1 ft/s = 0,3048 m/s
	míle za hodinu (mile per hour)	mile/h	1 mile/h = 1,609344 km/h
zrychlení	stopa za sekundu na druhou (foot per second squared)	ft/s^2	1 ft/s^2 = 0,3048 m/s^2

Některé další používané jednotky mimo soustavu SI

Veličina	Název jednotky	Převod
délka	cable´s length	1 cable´s length= 720 ft = 219 m
	chain	1 ch = 66 ft = 20,1168 m
	fathom	1 fathom = 6 ft = 1,8288 m
	furlong	1fur = 660 ft = 10 ch = 1/8 U.S. statute mile = 201,168 m
	hand	1 hand = 4 in
	league (land)	1 league = 3 U.S. statute miles = 4,828 km
	link	1 li = 0,66 ft = 0,201168 m
	mil	1 mil = 0,001 in = 25,4 μm
	mile (námořní)	1 mi = 1,852 km = 1,151 survey miles
	Point (typograf.)	1 Pt = 0,351 mm
	rod, pole, perch	1 rd = 16 1/2 ft = 5,0292 m
plocha	square (staveb.)	1 square = 100 sq ft
	square rod	1 rd^2 = 25,293 m^2
objem	cord	1 cd = 128 cu ft
	cup	1 cup = 8 fl oz = 1/2 liq pt = 237 ml
	dram (fluid)	1 fl dr = 1/8 fl oz = 3,697 ml
	gill	1 gi = 4 fl oz = 0,118 l
	peck	1 pk = 8,810 l
	quart (dry) (U.S.)	1 qt = 1,101 l
	quart (liquid) (U.S.)	1 qt = 0,946 l
	quart (U.K.)	1 qt = 1,032 dry quarts (U.S.) = 1,201 liquid qarts (U.S.)
	water ton (U.K.)	1 water ton = 224 British Imperial gallons = 270,91 U.S. gallons
	tablespoon, measuring	1 tablespoon = 3 teaspoons = 1/2 fl oz = 15 ml
	teaspoon, measuring	1teaspoon = 1/3 tablespoon = 5 ml
hmotnost	assay ton	1 AT = 29,167 g
	carat	1 c = 200 mg
	grain	1 grain = 64,79891 mg
	hundredwight, gross / long	1 gross cwt = 112 lb = 50,802 kg
	hundredwight, gross / hort	1 cwt = 100 lb = 45,359 kg
	ounce, avoirdupois	1 oz avdp = 437,5 grains = 28,350 g
	ounce, troy	1 oz t = 480 grains = 31, 103 g
	pennyweight	1 dwt = 1,555 g
	point	1 point = 0,01 c = 2 mg
	pound, avoirdupois	1 lb avdp = 7000 grains = 453,59237 g
	pound, troy	1 lb t = 5760 grains = 373, 242 g
	scruple	1 s ap = 20 grains = 1,296 g
	ton, gross or long	1 gross ton = 1,016 metric tons
	ton, metric	1 t = 1000 kg = 0,984 gross ton = 1,102 net tons
	ton, net or short	1 net ton = 2000 lb = 0,907 metric ton

Jednotky uvedené v ISO 31-1:1992 pro informaci

Veličina	Název jednotky	Převodní činitelé a poznámky
úhel (rovinný úhel)	gon (nebo grad)	1 gon = π / 200 x rad = 0,015707 rad
délka	světelný rok	1 l.y. = 9,460730 x 10^{15} m
	astronomická jednotka	1 AU = 1,4959787 x 10^{11} m
	parsec	1 pc = 206264,8 AU = 30,85678 x 10^{15} m
čas	rok, tropický rok	a_{trop} = 365,24220 d = 31556926 s
zrychlení volného pádu	gal miligal (užívá se v geodézii)	1 Gal = 0,01 m/s^2

POZNÁMKY

1 Světelný rok je vzdálenost proběhnutá ve volném prostoru elektromagnetickým vlněním za 1 rok;

2 Hodnota astronomické jednotky byla přijata v Soustavě atronomických konstant 1976;

3 Parsec je vzdálenost, z níž se jedna astronomická jednotka jeví pod úhlem jedné úhlové vteřiny;

4 Tropický rok je doba, která uplyne mezi dvěma průchody slunce středním jarním bodem. Tato doba není konstantní, zmenšuje se o 0,53 s za století.

(KONEC)

ŘADY VYVOLENÝCH ČÍSEL

Číselné hodnoty členů normalizovaných řad vyvolených čísel

R5	R10	R20	R40	R80	R160	Přesná čísla
1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,000	1,0000
					1,015	
				1,03	1,030	
					1,045	
			1,06	1,06	1,060	1,0593
					1,075	
				1,09	1,090	
					1,105	
		1,12	1,12	1,12	1,120	1,1220
					1,135	
				1,15	1,150	
					1,165	
			1,18	1,18	1,180	1,1885
					1,190	
				1,22	1,220	
					1,230	
	1,25	1,25	1,25	1,25	1,250	1,2589
					1,265	
				1,28	1,280	
					1,300	
			1,32	1,32	1,320	1,3335
					1,340	
				1,36	1,360	
					1,380	
		1,40	1,40	1,40	1,400	1,4125
					1,425	
				1,45	1,450	
					1,475	
			1,50	1,50	1,500	1,4962
					1,525	
				1,55	1,550	
					1,575	
1,6	1,60	1,60	1,60	1,60	1,600	1,5849
					1,625	
				1,65	1,650	
					1,675	
			1,70	1,70	1,700	1,6788
					1,725	
				1,75	1,750	
					1,775	
		1,80	1,80	1,80	1,800	1,7783
					1,825	
				1,85	1,850	

R5	R10	R20	R40	R80	R160	Přesná čísla
					1,875	
				1,90	1,900	1,8836
					1,925	
				1,95	1,950	
					1,975	
		2,00	2,00	2,00	2,000	1,9953
					2,030	
				2,06	2,060	
					2,090	
				2,12	2,120	2,1135
					2,150	
				2,18	2,180	
					2,210	
			2,24	2,24	2,240	2,2387
					2,270	
				2,30	2,300	
					2,330	
				2,36	2,360	2,3714
					2,395	
				2,43	2,430	
					2,465	
2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,500	2,5119
					2,540	
				2,58	2,580	
					2,615	
				2,65	2,650	2,6607
					2,685	
				2,72	2,720	
					2,760	
			2,80	2,80	2,800	2,8184
					2,850	
				2,90	2,900	
					2,950	
				3,00	3,000	2,9854
					3,035	
				3,07	3,070	
					3,110	
		3,15	3,15	3,15	3,150	3,1623
					3,200	
				3,25	3,250	
					3,300	
				3,35	3,350	3,3497
					3,400	

Číselné hodnoty členů normalizovaných řad vyvolených čísel (*dokončení*)

R5	R10	R20	R40	R80	R160	Přesná čísla
				3,45	3,450	
					3,500	
		3,55	3,55	3,55	3,550	3,5481
					3,600	
				3,65	3,650	
					3,700	
			3,75	3,75	3,750	3,7584
					3,810	
				3,87	3,870	
					3,935	
4,0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,000	3,9811
					4,060	
				4,12	4,120	
					4,185	
			4,25	4,25	4,250	4,2170
					4,315	
				4,37	4,370	
					4,440	
		4,50	4,50	4,50	4,500	4,4668
					4,560	
				4,62	4,620	
					4,685	
			4,75	4,75	4,750	4,7315
					4,815	
				4,87	4,870	
					4,930	
	5,00	5,00	5,00	5,00	5,000	5,0119
					5,075	
				5,15	5,150	
					5,225	
			5,30	5,30	5,300	5,3088
					5,375	
				5,45	5,450	
					5,525	
		5,60	5,60	5,60	5,600	5,6234
					5,700	
				5,80	5,800	

R5	R10	R20	R40	R80	R160	Přesná čísla
					5,900	
			6,00	6,00	6,000	5,9566
					6,075	
				6,15	6,150	
					6,225	
6,3	6,30	6,30	6,30	6,30	6,300	6,3096
					6,400	
				6,50	6,500	
					6,600	
			6,70	6,70	6,700	6,6834
					6,800	
				6,90	6,900	
					7,000	
		7,10	7,10	7,10	7,100	7,0795
					7,200	
				7,30	7,300	
					7,400	
			7,50	7,50	7,500	7,4989
					7,625	
				7,75	7,750	
					7,875	
	8,00	8,00	8,00	8,00	8,000	7,9433
					8,125	
				8,25	8,250	
					8,375	
			8,50	8,50	8,500	8,4140
					8,625	
				8,75	8,750	
					8,875	
		9,00	9,00	9,00	9,000	8,9125
					9,125	
				9,25	9,250	
					9,375	
			9,50	9,50	9,500	9,4406
					9,625	
				9,75	9,750	
					9,875	
10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,000	10,0000

Přibližná vyvolená čísla

R 5	R″ 5	R 10	R′ 10	R″ 10	R 20	R′ 20	R″ 20	R 40	R′ 40
1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
								1,06	1,05
					1,12	1,10	1,10	1,12	1,10
								1,18	1,20
		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,20	1,25	1,25
								1,32	1,30
					1,32	1,32	1,32	1,40	1,40
								1,50	1,50
1,6	1,5	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
								1,70	1,70
					1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
								1,90	1,90
		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
								2,12	2,10
					2,24	2,20	2,20	2,24	2,20
								2,36	2,40
2,5	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
								2,65	2,60
					2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
								3,00	3,00
		3,15	3,15	3,15	3,15	3,20	3,00	3,15	3,20
								3,35	3,40
					3,55	3,60	3,50	3,55	3,60
								3,75	3,80
4,0	4,0	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
								4,25	4,20
					4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
								4,75	4,80
		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
								5,30	5,30
					5,60	5,60	5,50	5,60	5,60
								6,00	6,00
6,3	6,0	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,00	6,30	6,30
								6,70	6,70
					7,10	7,10	7,00	7,10	7,10
								7,50	7,50
		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
								8,50	8,50
					9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
								9,50	9,50
10,0	10,0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

POZNÁMKY

1 Použití řad přibližných vyvolených čísel je přípustné v odůvodněných případech;

2 Řady R″ se pokud možno nemají používat vůbec;

3 Z řad R 80 a R 160 nelze tvořit řady přibližné.

(KONEC)

NORMÁLNÍ ROZMĚRY

Neplatí pro technologické mezioperační rozměry, pro rozměry výpočtově závislé na jiných rozměrech a v případech, kdy by použití normálních délkových rozměrů místo optimálních (vypočítaných) vedlo ke snížení jakosti výrobku.

Základní řady normálních délkových rozměrů (v milimetrech)

Řada Ra 5

0,010	0,016	0,025	0,040	0,063	0,100	0,160	0,250	0,400	0,630
1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10	16	25	40	63
100	160	250	400	630	1000	1600	2500	4000	6300
10000	16000	25000	40000	63000	100000				

Řada Ra 10

0,010	0,012	0,016	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	
0,100	0,120	0,160	0,200	0,250	0,320	0,400	0,500	0,630	0,800	
1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	
10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	
100	125	160	200	250	320	400	500	630	800	
1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	
10000	12500	16000	20000	25000	31500	40000	50000	63000	80000	100000

Řada Ra 20

0,010	0,011	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,022	0,025	0,028	0,032
0,100	0,110	0,120	0,140	0,160	0,180	0,200	0,220	0,250	0,280	0,320
1,0	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,5	2,8	3,2
10	11	12	14	16	18	20	22	25	28	32
100	110	125	140	160	180	200	220	250	280	320
1000	1120	1250	1400	1600	1800	2000	2240	2500	2800	3150
10000	11200	12500	14000	16000	18000	20000	22400	25000	28000	31500

...0,036	0,040	0,045	0,050	0,056	0,063	0,071	0,080	0,090	
...0,360	0,400	0,450	0,500	0,560	0,630	0,710	0,800	0,900	
...3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	
...36	40	45	50	56	63	71	80	90	
...360	400	450	500	560	630	710	800	900	
...3550	4000	4500	5000	5600	6300	7100	8000	9000	
...35500	40000	45000	50000	56000	63000	71000	80000	90000	100000

(pokračování)

Řada Ra 40

				0,012	0,013	0,014	0,015	0,016	0,017	0,018
0,100	0,105	0,110	0,115	0,120	0,130	0,140	0,150	0,160	0,170	0,180
1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,30	1,40	1,50	1,60	1,70	1,80
10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
100	105	110	120	125	130	140	150	160	170	180
1000	1060	1120	1180	1250	1320	1400	1500	1600	1700	1800
10000	10600	11200	11800	12500	13200	14000	15000	16000	17000	18000

... 0,019	0,020	0,021	0,022	0,024	0,025	0,026	0,028	0,030	0,032
... 0,190	0,200	0,210	0,220	0,240	0,250	0,260	0,280	0,300	0,320
... 1,90	2,00	2,10	2,20	2,40	2,50	2,60	2,80	3,00	3,20
... 19,0	20,0	21,0	22,0	24,0	25,0	26,0	28,0	30,0	32,0
... 190	200	210	220	240	250	260	280	300	320
... 1900	2000	2120	2240	2360	2500	2650	2800	3000	3150
... 19000	20000	21200	22400	23600	25000	26500	28000	30000	31500

... 0,034	0,036	0,038	0,040	0,042	0,045	0,048	0,050	0,053	0,056
... 0,340	0,360	0,380	0,400	0,420	0,450	0,480	0,500	0,530	0,560
... 3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,50	4,80	5,00	5,30	5,60
... 34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	45,0	48,0	50,0	53,0	56,0
... 340	360	380	400	420	450	480	500	530	560
... 3350	3550	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5300	5600
... 33500	35500	37500	40000	42500	45000	47500	50000	53000	56000

... 0,060	0,063	0,067	0,071	0,075	0,080	0,085	0,090	0,095	
... 0,600	0,630	0,670	0,710	0,750	0,800	0,850	0,900	0,950	
... 6,00	6,30	6,70	7,10	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	
... 60,0	63,0	67,0	71,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	
... 600	630	670	710	750	800	850	900	950	
... 6000	6300	6700	7100	7500	8000	8500	9000	9500	
... 60000	63000	67000	71000	75000	80000	85000	90000	95000	100000

Řada rozměrů v rozsahu od 0,001 do 0,009 mm

0,001	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,009

(pokračování)

Doplňkové rozměry

Rozměry v milimetrech

1,25	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85	1,95	2,05	2,15	2,30	2,70	2,90
3,10	3,30	3,50	3,70	3,90	4,10	4,40	4,60	4,90	5,20	5,50	5,80	6,20
6,50	7,00	7,30	7,80	8,20	8,80	9,20	9,80	10,2	10,8	11,2	11,8	12,5
13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	21,5	23,0	27,0	29,0	31,0
33,0	35,0	37,0	39,0	41,0	44,0	46,0	49,0	52,0	55,0	58,0	62,0	65,0
70,0	73,0	78,0	82,0	88,0	92,0	98,0	102	108	112	115	118	135
145	155	165	175	185	195	205	215	230	270	290	310	315
330	350	370	390	410	440	460	490	515	545	580	615	650
690	730	775	825	875	925	975	1030	1090	1150	1220	1280	1360
1450	1550	1650	1750	1850	1950	2060	2180	2300	2430	2580	2720	2900
3070	3250	3450	3650	3870	4120	4370	4620	4870	5150	5450	5800	6150
6500	6900	7300	7750	8250	8750	9250	9750	10300	10900	11500	12200	12800
13600	14500	15500	16500	17500	18500	19500	20600	21800	23000	24300	25800	27200
29000	30700	32500	34500	36500	38700	41200	43700	46200	48700	51500	54500	58000
61500	65000	69000	73000	77500	82500	87500	92500	97500				

POZNÁMKA - U rozměrů přes 1000 mm se mohou použít také hodnoty z řady R 160

Normální úhly

1. řada:	5°	15°	20°	30°	45°	60°	90°	120°

POZNÁMKA - Tato řada odpovídá 1. řadě podle ISO 2538

2. řada:	0°30′	1°	2°	3°	4°	6°	7°	8°	10°	40°	75°

POZNÁMKA - Tato řada odpovídá 2. řadě podle ISO 2583

3. řada:	0°15′	0°45′	1°30′	2°30′	9°	12°	18°	22°	25°	35°	50°	55°	65°
...	70°	80°	85°	100°	110°	135°	150°	165°	180°	270°	360°		

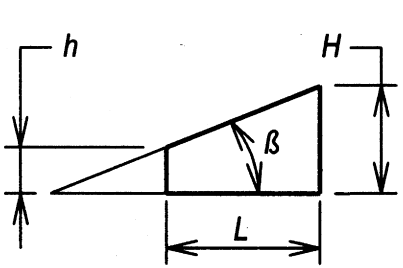
POZNÁMKA - Tato řada neodpovídá normě ISO

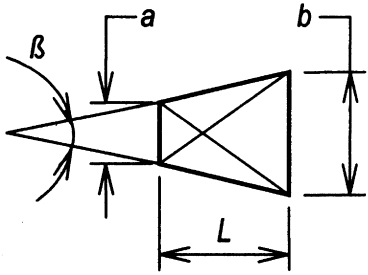
Normální sklony

Sklon	1:10	1:20	1:50	1:100	1:200	1:500
Úhel sklonu	5°42′38,1"	2°51′44,7"	1°08′44,7"	0°34′22,6"	0°17′11,3"	0°06′52,5"

POZNÁMKA - Hodnoty odpovídají hodnotám podle normy ISO 2583:1974

NORMÁLNÍ SKLONY A JEHLANOVITOSTI





SKLON:

$$S = \frac{H - h}{L}$$

JEHLANOVITOST:

$$C_p = \frac{b - a}{L}$$

POZNÁMKA – Řady sklonů a úkosy stanoví mezinárodní norma ISO 2538

Sklony ke všeobecnému použití

1. řada úhlů ß	5°	15°	20°	30°	45°	60°	90°	120°
Sklon *S*	1:11,430	1:3,7320	1:2,747	1:1,732	1:1,000	1:0,577	–	–
Jehlanovitost C_p	1:11,452	1:3,798	1:2,836	1:1,866	1:1,207	1:0,866	1:0,500	1:0,289

POZNÁMKA – Hodnoty sklonů *S* a jehlanovitostí C_p jsou zaokrouhleny na tři destinná místa

2. řada úhlů ß	0° 30′	1°	2°	3°	4°	6°	7°	8°
Sklon *S*	1:114,588	1:57,290	1:28,636	1:19,081	1:14,301	1:9,514	1:8,144	1:7,115
Jehlanovitost C_p	1:114,591	1:57,294	1:28,645	1:19,094	1:14,318	1:9,541	1:8,175	1:7,150

2. řada úhlů ß	10°	40°	75°
Sklon *S*	1:5,671	1:1,192	1:0,267
Jehlanovitost C_p	1:5,715	1:1,374	1:0,652

POZNÁMKA – Hodnoty sklonů *S* a jehlanovitostí C_p jsou zaokrouhleny na tři destinná místa

Řada normalizovaných sklonů

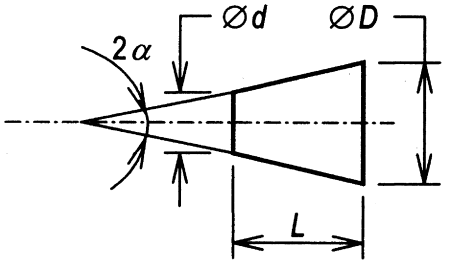
Sklon *S*	1:500	1:200	1:100	1:50	1:20	1:10
Úhel ß	0° 6′ 52,5″	0° 17′ 11,3″	0° 34′ 22,6″	1° 8′ 44,7″	2° 51′ 44,7″	5° 42′ 38,1″

Sklony ke zvláštním účelům

Úprava ploch pro V-svar: ß = 108°

Prizmatické podložky a podpěry: ß = 50°

NORMÁLNÍ KUŽELOVITOSTI



KUŽELOVITOST:

$$C = \frac{D - d}{L}$$

Kužele ke všeobecnému použití

1. řada								
C	1:3	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100	1:200	1:500
2α	18°55′28,7″	11°25′16,3″	5°43′29,3″	2°51′51,1″	1°8′45,2″	0°34′22,6″	0°17′11,3″	0°6′52,5″
α	9°27′44,35″	5°42′38,15″	2°51′44,65″	1°25′55,55″	0°34′22,6″	0°17′11,3″	0°8′35,65″	0°3′26,25″

2. řada								
C	1:4	1:6	1:7	1:8	1:12	1:15	1:30	–
2α	14°15′0,1″	9°31′38,2″	8°10′16,4″	7°9′9,6″	4°46′18,8″	3°49′5,9″	1°54′34,9″	–
α	7°7′30,05″	4°45′49,1″	4°5′8,2″	3°34′34,8″	2°23′9,4″	1°54′32,95″	0°57′17,45″	–

Vrcholový úhel kužele 2α	120°	90°	75°	60°	45°	30°
Kuželovitost C	1:0,288675	1:0,500000	1:0,651613	1:0,866025	1:1,207107	1:1,866025

Kužele Morse kuželových stopek nástrojů

Označení kužele	MORSE 0	MORSE 1	MORSE 2	MORSE 3	MORSE 4	MORSE 5	MORSE 6
Kuželovitost C	1:19,212	1:20,047	1:20,020	1:19,922	1:19,254	1:19,002	1:19,180
Vrcholový úhel 2α	2°58′54″	2°51′26″	2°51′40″	2°52′32″	2°58′30″	3°0′52″	2°59′10″
Velký průměr D [mm]	9,045	12,065	17,780	23,825	31,267	44,399	63,348

Kužele Jacobs a Brown & Sharpe

Označení kužele	JACOBS Nº 0	JACOBS Nº 1	JACOBS Nº 2	JACOBS Nº 3	JACOBS Nº 6	JACOBS Nº 33	BROWN & SHARPE
Kuželovitost C	1:20,288	1:12,972	1:12,262	1:18,779	1:19,264	1:15,748	1:23,904
Vrcholový úhel 2α	2°49'24,7''	4°24'53,1''	4°40'11,6''	3°3'1''	2°58'24,8''	3°38'13,4''	2°23'47,5''

Použití některých kuželovitostí C

Kužel	Použití
1 : 3	Upevnění křižáků a pístů na pístnicích lodních a parních strojů. Vřetena brusek.
1 : 3,333	Vnitřní část věnce hvězdic kolejových vozidel. Kuželové dutiny pro upínání frézovacích hlav.
3,5 : 12	Kuželové dutiny konců vřeten frézek. Kuželové stopky nástrojů. Frézovací trny. Redukční pouzdra.
1 : 4	Přední konce vřeten hrotových a revolverových soustruhů.
1 : 5	Konce brusných vřeten. Kotouče třecích spojek. Patní čepy.
1 : 7	Kalové šrouby.
1 : 10	Kuželové konce hřídelů. Kulové čepy řízení. Stavitelná ložisková pouzdra. Upínací hroty. Trny a rozpínací pouzdra.
1 : 12	Vrtání valivých radiálních ložisek s kuželovou dírou. Upevňovací a stahovací pouzdra valivých ložisek.
1 : 15	Pístnice v křižáku. Rozpínací pouzdra a trny.
1 : 16	Trubkový závit kuželový. Vypouštěcí šrouby. Metrický závit kuželový.
1 : 20	Upínací dutiny vřeten obráběcích strojů. Kužel hlavy a hřídele volantu. Kuželové stopky a dutiny nástrojů. Trny s rozpínacími pouzdry.
1 : 30	Mazací zátky k zalisování. Kuželové díry výhrubníků a výstružníků.
1 : 50	Kuželové kolíky. Stopky válečkových kalibrů.
1 : 80	Pístnice v pístech lokomotiv.
1 : 100	Malé otvory v jemné mechanice. Výstružníky na malé otvory.
MORSE	Kuželové stopky nástrojů.

POZNÁMKA - Kótování a tolerování kuželů určených pro vzájemné uložení uvádí norma ČSN ISO 3040 *Technické výkresy. Kótování a tolerování. Kužele* (třídicí znak 01 3135). Viz též publikace *Drastík, F.: Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem*, MONTANEX 1996, ss. 246...252.

(KONEC)

PŘEVOD PALCŮ NA MILIMETRY

Převod rozměrů v palcích na rozměry v milimetrech

Řada po 10 palcích	Řada po 1 palci									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rozměry v milimetrech									
0	0	25,4	50,8	76,2	101,6	127,0	152,4	177,8	203,2	228,6
10	254,0	279,4	304,8	330,2	355,6	381,0	406,4	431,8	457,2	482,6
20	508,0	533,4	558,8	584,2	609,6	635,0	660,4	685,8	711,2	736,6
30	762,0	787,4	812,8	838,2	863,6	889,0	914,4	939,8	965,2	990,6
40	1016,0	1041,4	1066,8	1092,8	1117,6	1143,0	1168,4	1193,8	1219,2	1244,6
50	1270,0	1295,4	1320,8	1346,8	1371,6	1397,0	1422,4	1447,8	1473,2	1498,6
60	1524,0	1549,4	1574,8	1600,8	1625,6	1651,0	1676,4	1701,8	1727,2	1752,6
70	1778,0	1803,4	1828,8	1854,2	1879,6	1905,0	1930,4	1955,8	1981,2	2006,6
80	2032,0	2057,4	2082,8	2108,2	2133,6	2159,0	2184,4	2209,8	2235,2	2260,6
90	2286,0	2311,4	2336,8	2362,2	2387,6	2413,0	2438,4	2463,8	2489,2	2514,6
100	2540,0	2565,4	2590,8	2616,2	2641,6	2667,0	2692,4	2717,8	2743,2	2768,6
110	2794,0	2819,4	2844,8	2870,2	2895,6	2921,0	2946,4	2971,8	2997,2	3022,6
120	3048,0	3073,4	3098,8	3124,2	3149,6	3175,0	3200,4	3225,8	3251,2	3276,6
130	3302,0	3327,4	3352,8	3378,2	3403,6	3429,0	3454,4	3479,8	3505,2	3530,6
140	3556,0	3581,4	3606,8	3632,2	3657,6	3683,0	3708,4	3733,8	3759,2	3784,6
150	3810,0	3835,4	3860,8	3886,2	3911,6	3937,0	3962,4	3987,8	4013,2	4038,6
160	4064,0	4089,4	4114,8	4140,2	4165,6	4191,0	4216,4	4241,8	4267,2	4292,6
170	4318,0	4343,4	4368,8	4394,2	4419,6	4445,0	4470,4	4495,8	4521,2	4546,6
180	4572,0	4597,4	4622,8	4648,2	4673,6	4699,0	4724,4	4749,8	4775,2	4800,6
190	4826,0	4851,4	4876,8	4902,2	4927,6	4953,0	4978,4	5003,8	5029,2	5054,6
200	5080,0	5105,4	5130,8	5156,2	5181,6	5207,0	5232,4	5257,8	5283,2	5308,6
210	5334,0	5359,4	5384,8	5410,2	5435,6	5461,0	5486,4	5511,8	5537,2	5562,6
220	5588,0	5613,4	5638,8	5664,2	5689,6	5715,0	5740,4	5765,8	5791,2	5816,6
230	5842,0	5867,4	5892,8	5918,2	5943,6	5969,0	5994,4	6019,8	6045,2	6070,6
240	6096,0	6121,4	6146,8	6172,2	6197,6	6223,0	6248,4	6273,8	6299,2	6324,6
250	6350,0	6375,4	6400,8	6426,2	6451,6	6477,0	6502,4	6527,8	6553,2	6578,6
260	6604,0	6629,4	6654,8	6680,2	6705,6	6731,0	6756,4	6781,8	6807,2	6832,6
270	6858,0	6883,4	6908,8	6934,2	6959,6	6985,0	7010,4	7035,8	7061,2	7086,6
280	7112,0	7137,4	7162,8	7188,2	7213,6	7239,0	7264,4	7289,8	7315,2	7340,6
290	7366,0	7391,4	7416,8	7442,2	7467,6	7493,0	7518,4	7543,8	7569,2	7594,6
300	7620,0	7645,4	7670,8	7696,2	7721,6	7747,0	7772,4	7779,8	7823,2	7848,6
310	7874,0	7899,4	7924,8	7950,2	7975,6	8001,0	8026,4	8051,8	8077,2	8102,6
320	8128,0	8153,4	8178,8	8204,2	8229,6	8255,0	8280,4	8305,8	8331,2	8356,6

Převod zlomků palců na desetinné zlomky a na milimetry

Zlomky palce					palce (in)	milimetry (mm)	Zlomky palce					palce (in)	milimetry (mm)
				1/64	.015625	0,396875					33/64	.515625	13,096875
			1/32		.031250	0,793750				17/32		.531250	13,493750
				3/64	.046875	1,090625					35/64	.546875	13,890625
		1/16			.062500	1,587500			9/16			.562500	14,287500
				5/64	.078125	1,984375					37/64	.578125	14,684375
			3/32		.093750	2,381250				19/32		.593750	15,081250
				7/64	.109375	2,778125					39/64	.609375	15,478125
	1/8				.125000	3,175000		5/8				.625000	15,875000
				9/64	.140625	3,571875					41/64	.640625	16,271875
			5/32		.156250	3,968750				21/32		.656250	16,668750
				11/64	.171875	4,365625					43/64	.671875	17,065625
		3/16			.187500	4,762500			11/16			.687500	17,462500
				13/64	.203125	5,159375					45/64	.703125	17,859375
			7/32		.218750	5,556250				23/32		.718750	18,256250
				15/64	.234375	5,953125					47/64	.734375	18,653125
1/4					.250000	6,350000	3/4					.750000	19,050000
				17/64	.265625	6,746875					49/64	.765625	19,446875
			9/32		.281250	7,143750				25/32		.781250	19,843750
				19/64	.296875	7,540625					51/64	.796875	20,240625
		5/16			.312500	7,937500			13/16			.812500	20,637500
				21/64	.328125	8,334375					53/64	.828125	21,034375
			11/32		.343750	8,731250				27/32		.843750	21,431250
				23/64	.359375	9,128125					55/64	.859375	21,828125
	3/8				.375000	9,525000		7/8				.875000	22,225000
				25/64	.390625	9,921875					57/64	.890625	22,621875
			13/32		.406250	10,318750				29/32		.906250	23,018750
				27/64	.421875	10,715625					59/64	.921875	23,415625
		7/16			.437500	11,112500			15/16			.937500	23,812500
				29/64	.453125	11,509375					61/64	.953125	24,209375
			15/32		.468750	11,906250				31/32		.968750	24,606250
				31/64	.484375	12,303125					63/64	.984375	25,003125
1/2					.500000	12,700000	1					1.000000	25,400000

FORMÁTY A MĚŘÍTKA

Formáty výkresových listů podle ČSN ISO 5457

Rozměry v milimetrech

Formáty řady ISO A		Prodloužené formáty		Zvlášť prodloužené formáty	
Označení	Rozměry	Označení	Rozměry	Označení	Rozměry
A0	841 x 1189			A0 x 2	1189 x 1682
				A0 x 3	1189 x 2523
A1	594 x 841			A1 x 3	841 x 1783
				A1 x 4	841 x 2378
A2	420 x 594			A2 x 3	594 x 1261
				A2 x 4	594 x 1682
				A2 x 5	594 x 2102
A3	297 x 420	A3 x 3	420 x 891	A3 x 5	420 x 1486
		A3 x 4	420 x 1189	A3 x 6	420 x 1783
				A3 x 7	420 x 2080
A4	210 x 297	A4 x 3	297 x 630	A4 x 6	297 x 1261
		A4 x 4	297 x 841	A4 x 7	297 x 1471
		A4 x 5	297 x 1051	A4 x 8	297 x 1682
				A4 x 9	297 x 1892

POZNÁMKA - Prodloužené formáty podle ČSN ISO 5457 jsou tvořeny prodloužením kratších stran formátů řady ISO-A na délky rovné násobkům kratších stran.

Rozměry předtištěných výkresových listů podle ISO 5457:1998

Rozměry a úchylky v milimetrech

Formát řady ISO A	Kreslicí list	Oříznutý formát řady ISO A	Kreslicí pole	Šířka lemu (9,5 min.)
A0	880 x 1230	841 x 1189	821 x 1159	3x10 a 20
A1	625 x 880	594 x 841	574 x 811	3x10 a 20
A2	450 x 625	420 x 594	400 x 564	3x10 a 20
A3	330 x 450	297 x 420	277 x 390	3x10 a 20
A4	240 x 330	210 x 297	180 x 277	3x10 a 20
Mezní úchylky	± 2	+2 0	± 0,5	

Prodloužené formáty výkresových listů podle ISO 5457:1998

Rozměry v milimetrech

Označení formátu	A1.0	A2.0	A2.1	A3.0	A3.1	A3.2
Prodlouženo na formát	A0	A0	A1	A0	A1	A2
Rozměry ořízutého formátu	594 x 1189	420 x 1189	420 x 841	297 x 1189	297 x 841	297 x 594

POZNÁMKA - Prodloužené formáty podle ISO 5457:1998 jsou tvořeny prodloužením delších stran formátů řady ISO-A na délky rovné délkám stran větších formátů řady ISO-A.

Formáty výkresových listů podle ANSI

Označení formátu	Rozměry formátu	
	v palcích	v milimetrech
A	8 1/2 x 11	216 x 280
B	11 x 17	280 x 432
C	17 x 22	432 x 559
D	22 x 34	559 x 864
E	34 x 44	864 x 1118

Doporučená měřítka pro technické výkresy podle ČSN ISO 5455

Kategorie	Normalizovaná měřítka		
Měřítka zvětšení	50 : 1 5 : 1	20 : 1 2 : 1	10 : 1
Měřítko skutečné velikosti			1 : 1
Měřítka zmenšení	1 : 2 1 : 20 1 : 200 1 : 2 000	1 : 5 1 : 50 1 : 500 1 : 5 000	1 : 10 1 : 100 1 : 1 000 1 : 10 000

POZNÁMKY

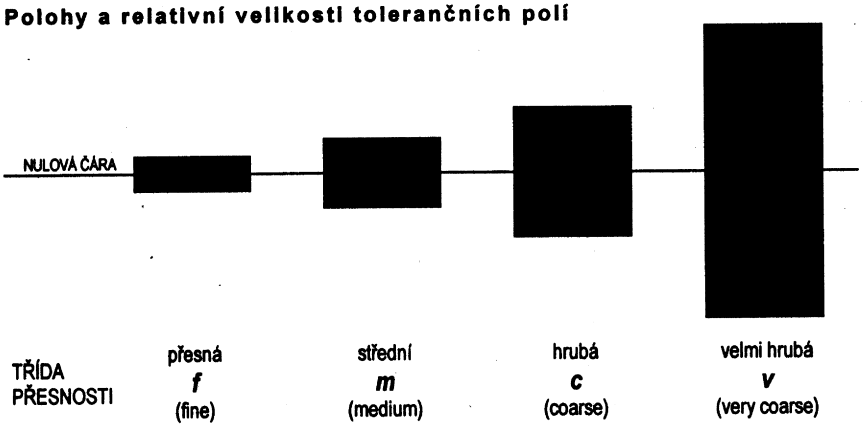
1 Uvedené řady měřítek lze rozšířit násobením celými mocninami 10;

2 Je dovoleno v odůvodněných případech užít i měřítek neuvedených v tabulce, například 1 : 2,5 (tj. 2 : 5) a pod.

VŠEOBECNÉ TOLERANCE PODLE ČSN EN 22768

1 Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

Polohy a relativní velikosti tolerančních polí



Mezní úchylky délkových rozměrů (kromě zkosení a zaoblení hran)

Rozměry v milimetrech

Třída přesnosti	Mezní úchylky pro rozsahy rozměrů							
	přes 0,05 do 3	3 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000
přesná f	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	–
střední m	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2
hrubá c	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4
velmi hrubá v	–	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±8

Mezní úchylky zkosení a vnějších zaoblení hran

Rozměry v milimetrech

Třída přesnosti	Mezní úchylky pro rozsahy rozměrů		
	přes 0,5 do 3	3 6	6
přesná a střední f, m	±0,2	±0,5	±1
hrubá a velmi hrubá c, v	±0,4	±1	±2

Mezní úchylky úhlových rozměrů

Délkové rozměry v milimetrech

Třída přesnosti		Mezní úchylky úhlu pro rozsah délek jeho kratšího ramene				
		přes	10	50	120	
		do 10	50	120	400	400
přesná	f	± 1°	± 0°30′	± 0°20′	± 0°10′	± 0°5′
střední	m	± 1°	± 0°30′	± 0°20′	± 0°10′	± 0°5′
hrubá	c	± 1°30′	± 1°	± 0°30′	± 0°15′	± 0°10′
velmi hrubá	v	± 3°	± 2°	± 1°	± 0°30′	± 0°20′

2 Nepředepsané geometrické tolerance

Přímost a rovinnost

Rozměry a tolerance v milimetrech

Třída přesnosti		Tolerance přímosti a rovinnosti pro jmenovité délky					
		přes	10	30	100	300	1000
		do 10	30	100	300	1000	4000
přesná	H	0,02	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
střední	K	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8
hrubá	L	0,1	0,2	0,4	0,8	1,2	1,6

Kolmost

Rozměry v milimetrech

Třída přesnosti		Tolerance kolmosti pro rozsahy jmenovitých délek kratší strany			
		přes	100	300	1000
		do 100	300	1000	3000
přesná	H	0,2	0,3	0,4	0,5
střední	K	0,4	0,6	0,8	1
hrubá	L	0,6	1	1,5	2

Souměrnost

Rozměry v milimetrech

Třída přesnosti		Tolerance souměrnosti pro rozsahy délek			
		přes	100	300	1000
		do 100	300	1000	3000
přesná	H	0,5			
střední	K	0,6		0,8	1
hrubá	L	0,6	1	1,5	2

Kruhové házení

Rozměry v milimetrech

Třída přesnosti		Tolerance kruhového házení
přesná	H	0,1
střední	K	0,2
hrubá	L	0,5

Kruhovitost

Všeobecná tolerance kruhovitosti je číselně rovna toleranci průměru, nesmí však překročit předepsanou nebo všeobecnou toleranci kruhového házení.

Válcovitost

Všeobecná tolerance válcovitosti je dána tolerancí kruhovitosti, tolerancí přímostí površek a tolerancí rovnoběžnosti protilehlých površek.

Rovnoběžnost

Všeobecná tolerance rovnoběžnosti je číselně rovna rozměrové toleranci, nebo předepsané či všeobecné geometrické toleranci buď rovinnosti nebo přímosti (podle toho, která z obou je větší). Základním prvkem je delší z obou prvků.

Souosost

Všeobecné tolerance souososti nejsou stanoveny. Souosost je dána předepsanou nebo všeobecnou tolerancí kruhového házení.

Předepisování na výkresech

Všeobecné tolerance se předepíší souhrnně v blízkosti nebo přímo v popisovém poli. Označení se skládá z čísla normy ISO, ze značky třídy přesnosti nepředepsaných mezních úchylek rozměrů a ze značky třídy přesnosti všeobecných geometrických tolerancí, například:

ISO 2768 - mK

střední třída přesnosti geometrických tolerancí

střední třída přesnosti délkových a úhlových rozměrů

(KONEC)

SOUSTAVA TOLERANCÍ A ULOŽENÍ ISO

Rozsahy jmenovitých rozměrů v soustavě ISO (podle ČSN EN 2286)

Základní rozsahy [mm]		Mezilehlé rozsahy [mm]	
přes	do (včetně)	přes	do (včetně)
–	3	–	–
3	6	–	–
6	10	–	–
10	18	10	14
		14	18
18	30	18	24
		24	30
30	50	30	40
		40	50
50	80	50	65
		60	80
80	120	80	100
		100	120
		120	140
120	180	140	160
		160	180
		180	200
180	250	200	225
		225	250
250	315	250	280
		280	315
315	400	315	355
		355	400
400	500	400	450
		450	500
500	630	500	560
		560	630
630	800	630	710
		710	800
800	1 000	800	900
		900	1 000
1 000	1 250	1 000	1 120
		1 120	1 250
1 250	1 600	1 250	1 400
		1 400	1 600
1 600	2 000	1 600	1 800
		1 800	2 000
2 000	2 500	2 000	2 240
		2 240	2 500
2 500	3 150	2 500	2 800
		2 800	3 150

Základní tolerance ISO podle ČSN EN 2286-1

Jmenovité rozměry		Toleranční stupně																
		IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
přes	do	Číselné hodnoty základních tolerancí ISO																	
mm		μm											mm						
-	3	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,10	0,14	0,25	0,4	0,6	1,0	1,4
3	6	1,0	1,5	2,5	4	5	8	12	18	30	48	75	0,12	0,18	0,30	0,48	0,75	1,2	1,8
6	10	1,0	1,5	2,5	4	6	9	15	22	36	58	90	0,15	0,22	0,36	0,58	0,9	1,5	2,2
10	18	1,2	2,0	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	30	1,5	2,5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0,21	0,33	0,52	0,84	1,3	2,1	3,3
30	50	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1,0	1,6	2,5	3,9
50	80	2,0	3	5	8	13	19	30	46	74	120	190	0,30	0,46	0,74	1,2	1,9	3,0	4,6
80	120	2,5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
120	180	3,5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0,40	0,63	1,00	1,6	2,5	4,0	6,3
180	250	4,5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0,46	0,72	1,15	1,85	2,9	4,6	7,2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0,52	0,81	1,30	2,1	3,2	5,2	8,1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0,57	0,89	1,40	2,3	3,6	5,7	8,9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0,63	0,97	1,55	2,5	4,0	6,3	9,7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0,7	1,1	1,75	2,8	4,4	7,0	11,0
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0,8	1,25	2,0	3,2	5,0	8,0	12,5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0,9	1,4	2,3	3,6	5,6	9,0	14,0
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1,05	1,65	2,6	4,2	6,6	10,5	16,5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1,25	1,95	3,1	5,0	7,8	12,5	19,5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1,5	2,3	3,7	6,0	9,2	15,0	23,0
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1,75	2,8	4,4	7,0	11,0	17,5	28,0
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2,1	3,3	5,4	8,6	13,5	21,0	33,0

POZNÁMKY

1 Hodnoty normalizovaných tolerancí ve výjimečně přesných stupních IT01 a IT0 jsou uvedeny v ISO 286 (v ČSN EN 286-1) v samostatné tabulce;

2 Hodnoty normalizovaných tolerancí ve stupních přesnosti IT1 až IT5 včetně pro jmenovité rozměry přes 500 mm jsou uvedeny na zkoušku;

3 Hodnoty normalizovaných tolerancí IT14 až IT18 nejsou stanoveny pro jmenovité rozměry 1 mm a méně.

Doporučená uložení v soustavě jednotné díry pro rozměry pod 1 mm

Rozměry v milimetrech

Toleranční třídy děr	Toleranční třídy hřídelů		
	do 0,1	přes 0,1 do 0,3	přes 0,3 do 1
H4	f4 fg4 g4 h4 js4	fg4 g4 h4 js4 k4 m4 n4 p4	g4 h4 js4 k4
H5	f5 fg5 g5 h5 js5	e5 ef5 f5 fg5 g5 h5 js5 k5 n5 r5 s5	ef5 fg5 g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 r5 s5
H6	f6 fg6 h6 js6	e6 ef6 f6 fg6 h6 js6 k6 u6	d6 e6 ef6 fg6 g6 h6 js6 k6 n6 p6 r6 s6 u6 z6
H7	f7 h7	h7 k7 s7 x7	cd7 d7 e7 ef7 fg7 h7 js7 k7 s7 x7 z7
H8		e8 f8 h8 js8 x8 z8	cd8 d8 ef8 h8 js8 k8 x8 z8
H9		e9 h9	cd9 d9 ef9 h9
H10		d10 h10	cd10 d10 h10
H11		h11	h11

Doporučená uložení v soustavě jednotné díry pro rozměry od 1 mm do 500 mm

Rozměry v milimetrech

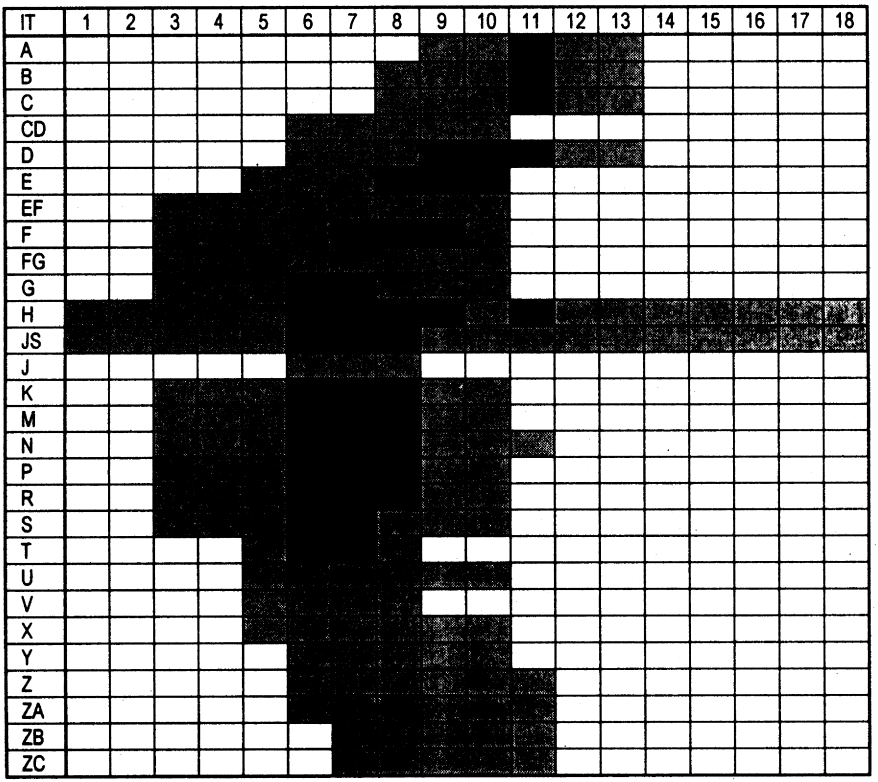
Toleranční třídy děr	Toleranční třídy hřídelů
H5	g4 h4 js4 k4 m4 n4
H6	f6 g5 h5 js5 k5 m5 n5 p5 r5 s5
H7	c8 d8 e7 **e8 f7 g6 h6 js6 k6** m6 **n6 p6 r6 s6** s7 t6 u7 x6 z6
H8	c8 d8 **d9 e8** e9 f7 f8 f9 **h7 h8** h9 js7 k7 m7 n7 s7 u8 x8 z8
H9	**d9** e8 e9 f8 f9 h8 h9
H10	d10 h9 h10
H11	a11 b11 c11 **d11 h11**
H12	b12 h12

Doporučená uložení v soustavě jednotné díry pro rozměry přes 500 mm do 3150 mm

Rozměry v milimetrech

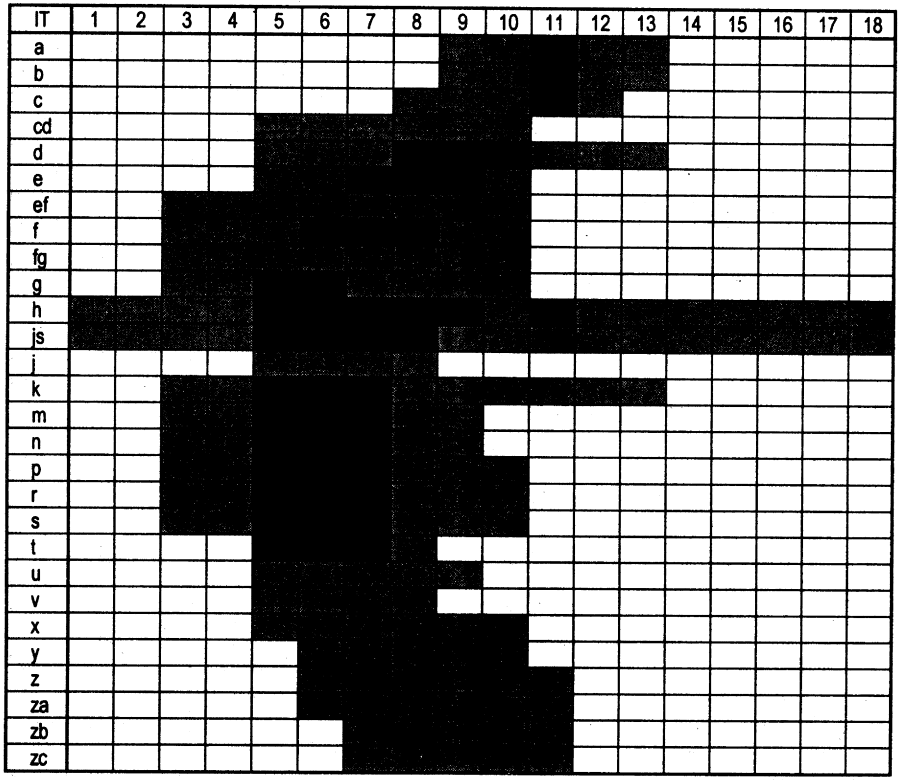
Toleranční třídy děr	Toleranční třídy hřídelů
H7	e7 f6 f7 g6 g7 h6 h7 js6 js7 k6 k7 m6 n6 n7 p6 p7 r6 r7 s6 s7 t6 t7 u6 u7 v7
H8	d8 e7 e8 f7 f8 g7 h7 h8 js7 k7 n7 p7 r7 s7 t7 t8 u7 u8 v7 v8
H9	d8 d9 e8 e9 f8 f9 h8 h9 t8 u8 v8
H10	d10 h10
H11	c11 cd11 d11 h11
H12	h12

Přehled tolerančních polí děr do 500 mm podle ISO 1829



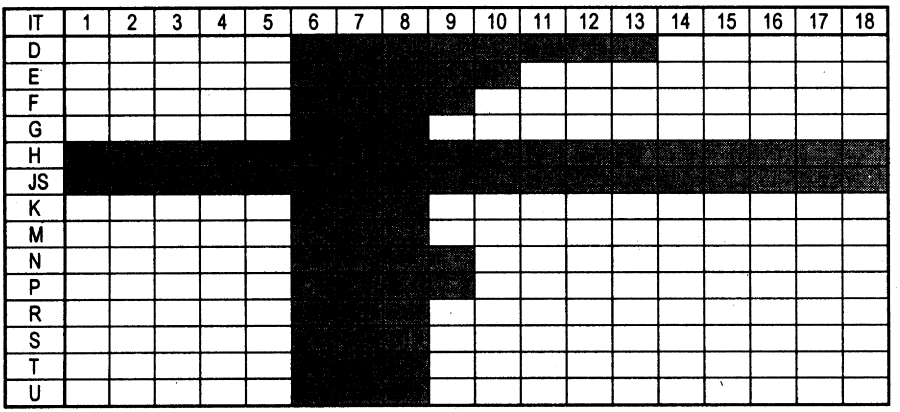
POZNÁMKA – Tmavé oblasti vyznačují doporučená toleranční pole, světlejší oblasti vyznačují toleranční pole uvedená v normě, avšak nikoliv jako přednostní, bílé oblasti znamenají, že tato toleranční pole nejsou v soustavě tolerancí a uložení ISO uvedena.

Přehled tolerančních polí hřídelů do 500 mm podle ISO 1829

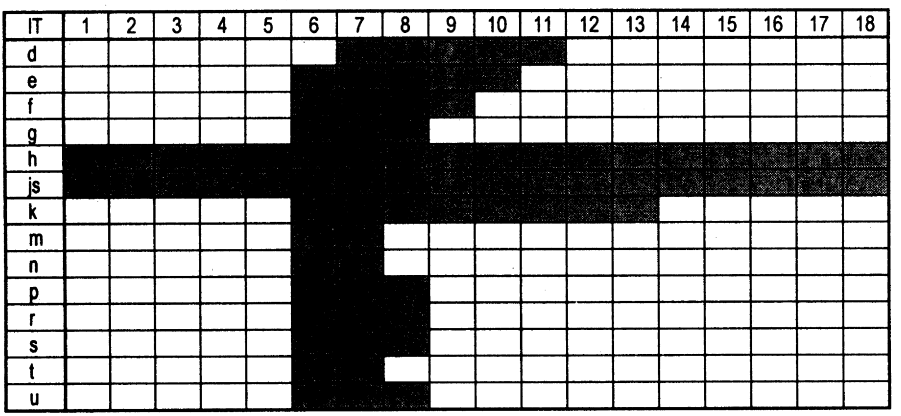


POZNÁMKA – Tmavé oblasti vyznačují doporučená toleranční pole, světlejší oblasti vyznačují toleranční pole uvedená v normě, avšak nikoliv jako přednostní, bílé oblasti znamenají, že tato toleranční pole nejsou v soustavě tolerancí a uložení ISO uvedena.

Přehled tolerančních polí děr přes 500 mm do 3150 mm podle ISO 1829



Přehled tolerančních polí hřídelů přes 500 mm do 3150 mm podle ISO 1829



POZNÁMKA – Šedé oblasti vyznačují toleranční pole uvedená v normě, avšak nikoliv jako přednostní, bílé oblasti znamenají, že tato toleranční pole nejsou v soustavě tolerancí a uložení ISO uvedena.

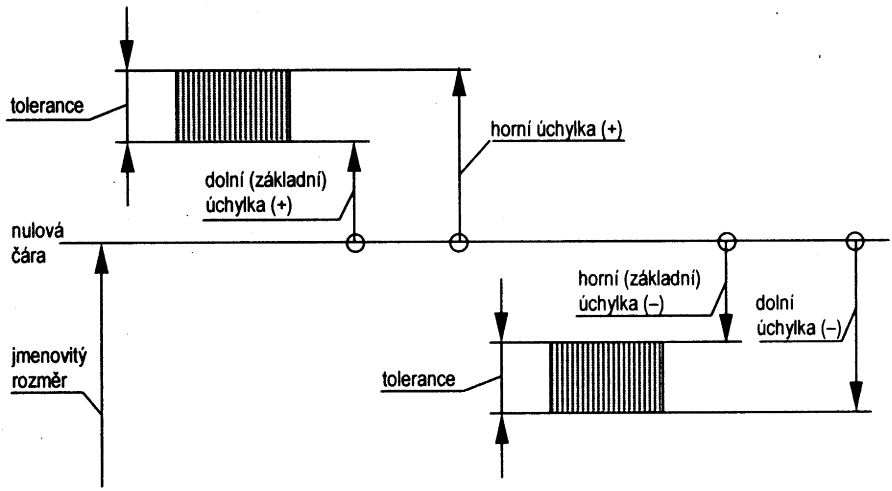
Některá obvyklá uložení v soustavě ISO a jejich užití

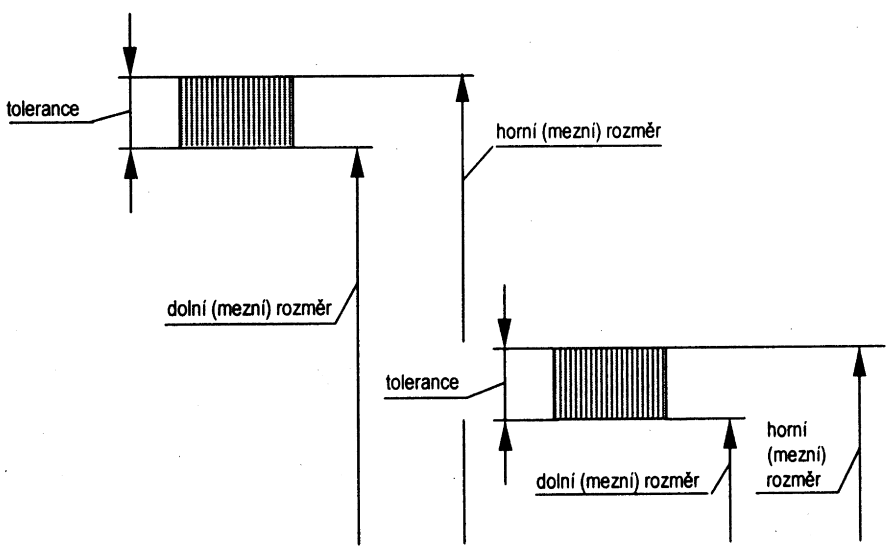
Typ uložení		Tol. značka uložení	Montáž	Poznámka
Uložení s přesahem	Lisované uložení s velkým přesahem	H8/x8 do 24 mm H8/u8 přes 24 mm	Lisováním velkou silou za rozdílných teplot součástí	Náboje ozubených a jiných kol na hřídelích, příruby ap.
	Lisované uložení se středním přesahem	H7/s6 H7/r6	Lisováním velkou silou, nejlépe za rozdílných teplot díry a hřídele	Náboje spojkových kotoučů, ložisková pouzdra aj.
Uložení přechodná	Pevné uložení s nepatrnou vůlí nebo malým přesahem	H7/n6	Lisováním malou silou	Kotvy elektromotorů na hřídeli, věnce ozubených kol, lícované šrouby
	Shodné uložení s malou vůlí nebo přesahem	H7/k6	Pryžovou nebo měděnou palicí	Demontovatelná uložení nábojů ozubených kol, řemenic, ručních kol a pák
	Posuvné uložení s malou vůlí nebo nepatrným přesahem	H7/js6 (j6)	Zatlačením rukou	Lehce rozebiratelná uložení, např. nábojů ozubených kol, řemenic, pouzder
Uložení s vůlí	Smykové uložení s nepatrnou vůlí	H7/h6 H8/h9	Nasunutím bez použití větší síly, součásti se po namazání dají ještě posouvat rukou. Hřídele z ocelových tažených tyčí kruhových h11	Výměnná kola, stavěcí kroužky, válcová vedení
	Smykové uložení	H10/h9 (H11/h9) (H11/h11)		Snadno smontovatelné díly, např. rozpěrné kroužky, součásti zemědělských strojů upevněné na hřídele kolíky, šrouby, svěrným spojením
	Točné uložení s velmi malou vůlí	G7/h6 H7/g6	Běžně smontovatelné bez znatelné vůle	Posuvná ozubená kola a spojkové kotouče, tyče posuvné v ložiskách
	Točné uložení	H7/f7 F8/h7 H8/f7 F8/h9	Se znatelnou vůlí	Hlavní uložení výrobních strojů, uložení posuvných tyčí, uložení zalomených hřídelů apod.
	Volnější točné uložení	H8/e8 E9/h9	S větší vůlí	Uložení dlouhých hřídelů, např. u zemědělských strojů
	Točné uložení se značnou vůlí	H8/d9 D9/h9 (H11/d11) D11/h11	S velkou vůlí	Vícekrát uložené hřídele výrobních a pístových strojů, hřídele z ocelových tažených tyčí kruhových h9
	Uložení s velkou vůlí u součástí s velkými tolerancemi	(C11/h9) C11/h11 (H11/c11) (A11/h11) (H11/a11)	S maximální vůlí	Otočné čepy, západky, vidlicové šrouby brzdových táhel apod. Též uložení součástí určených ke svaření.

Soustava tolerancí a uložení ISO – názvosloví podle ISO 286-1 (ČSN EN 2286-1)

rozměr	Číselně vyjádřená hodnota délky (**délkový rozměr**) nebo úhlu (**úhlový rozměr**) v obvyklých jednotkách (podle ISO 31), dříve "měřicích jednotkách".	**size** *(en)**) **Maß** *(de)**) **dimension** *(fr)**)
jmenovitý rozměr	Rozměr, k němuž jsou vztaženy mezní úchylky.	**basic size (nominal size)** **Nennmaß** **dimension nominale**
skutečný rozměr	Rozměr zjištěný měřením.	**actual size** **Istmaß** **dimension effective**
mezní rozměry	Dva krajní přípustné rozměry prvku. **Horní mezní rozměr** je největší přípustný rozměr prvku, **dolní mezní rozměr** je nejmenší přípustný rozměr prvku.	**limits of size** **Grenzmaße** **dimension limites**
mezní úchylka	Algebraický rozdíl mezi mezním rozměrem a jmenovitým rozměrem. Mezní úchylky jsou **horní a dolní**. Normalizované mezní úchylky jsou uvedeny tabelárně v ISO 286-2.	**limit deviation** **Grenzabmaß** **écart limite**
základní úchylka	Úchylka v soustavě tolerancí a uložení udávající polohu tolerančního pole vzhledem k nulové čáře (jmenovitému rozměru). V soustavě tolerancí a uložení ISO je to úchylka bližší nulové čáře (kladná nebo záporná). Označují se písmeny *a* až *zc* pro hřídele a *A* až *ZC* pro díry.	**fundamental deviation** **Grundabmaß** **écart fondamental**
rozměrová tolerance	Algebraický rozdíl mezi horním mezním rozměrem a dolním mezním rozměrem.	**dimensional tolerance** **Maßtoleranz** **tolérance dimensionelle**
základní tolerance	Číselná hodnota každé z tolerancí vypočítaná podle vzorců a uvedená tabelárně v ISO 286-1.	**fundamental tolerance** **Grundtoleranz** **tolérance fondamentale**
toleranční stupeň	Vyjádření požadované přesnosti rozměru. Soustava ISO obsahuje 20 tolerančních stupňů od nejpřesnějšího s označením IT01 do nejméně přesného s označením IT18.	**tolerance grade** **Toleranzgrad** **degré de tolérance**
toleranční třída	Vyjádření polohy tolerančního pole a tolerančního stupně, například H11, f7, g6.	**tolerance class** **Toleranzklasse** **classe de tolérance**

*) Kódy jazyků viz ISO 639 (Drastík, F.: Normativně technická dokumentace, s. 22)


tolerance
horní úchylka (+)
dolní (základní) úchylka (+)
nulová čára
horní (základní) úchylka (–)
dolní úchylka (–)
jmenovitý rozměr
tolerance


tolerance
horní (mezní) rozměr
dolní (mezní) rozměr
tolerance
horní (mezní) rozměr
dolní (mezní) rozměr

Úchylky rozměrů děr do 500 mm pro toleranční pole *A* až *D*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	A	B		C	CD *)			D			
		11	11	12	11	8	9	10	8	9	10	11
	3	+ 330 + 270	+ 200 + 140	+ 240 + 140	+ 120 + 60	+ 48 + 34	+ 59 + 34	+ 74 + 34	+ 34 + 20	+ 45 + 20	+ 60 + 20	+ 80 + 20
3	6	+ 345 + 270	+ 215 + 140	+ 260 + 140	+ 145 + 70	+ 64 + 46	+ 76 + 46	+ 94 + 46	+ 48 + 30	+ 60 + 30	+ 78 + 30	+ 105 + 30
6	10	+ 370 + 280	+ 240 + 150	+ 300 + 150	+ 170 + 80	+ 78 + 56	+ 92 + 56	+ 114 + 56	+ 62 + 40	+ 76 + 40	+ 98 + 40	+ 130 + 40
10	18	+ 400 + 290	+ 260 + 150	+ 330 + 150	+ 205 + 95				+ 77 + 50	+ 93 + 50	+ 120 + 50	+ 160 + 50
18	30	+ 430 + 300	+ 290 + 160	+ 370 + 160	+ 240 + 110				+ 98 + 65	+117 + 65	+ 149 + 65	+ 195 + 65
30	40	+ 470 + 310	+ 330 + 170	+ 420 + 170	+ 280 + 120							
40	50	+ 480 + 320	+ 340 + 180	+ 430 + 180	+ 290 + 130				+ 119 + 80	+ 142 + 80	+ 180 + 80	+ 240 + 80
50	65	+ 530 + 340	+ 380 + 190	+ 490 + 190	+ 330 + 140							
65	80	+ 550 + 360	+ 390 + 200	+ 500 + 200	+ 340 + 150				+ 146 + 100	+ 174 + 100	+ 220 + 100	+ 290 + 100
80	100	+ 600 + 380	+ 440 + 220	+ 570 + 220	+ 390 + 170							
100	120	+ 630 + 410	+ 460 + 240	+ 590 + 240	+ 400 + 180				+ 174 + 120	+ 207 + 120	+ 260 + 120	+ 340 + 120
120	140	+ 710 + 460	+ 510 + 260	+ 660 + 260	+ 450 + 200							
140	160	+ 770 + 520	+ 530 + 280	+ 680 + 280	+ 460 + 210				+ 208 + 145	+ 245 + 145	+ 305 +145	+ 395 + 145
160	180	+ 830 + 580	+ 560 + 310	+ 710 + 310	+ 480 + 230							
180	200	+ 950 + 660	+ 630 + 340	+ 800 + 340	+ 530 + 240							
200	225	+ 1030 + 740	+ 670 + 380	+ 840 + 380	+ 550 + 260				+ 242 + 170	+ 285 + 170	+ 355 + 170	+ 460 + 170
225	250	+ 1110 + 820	+ 710 + 420	+ 880 + 420	+ 570 + 280							
250	280	+ 1240 + 920	+ 800 + 480	+ 1000 + 480	+ 620 + 300							
280	315	+ 1370 + 1050	+ 850 + 540	+ 1060 + 540	+ 650 + 330				+ 271 + 190	+ 320 + 190	+ 400 + 190	+ 510 + 190
315	355	+ 1560 + 1200	+ 960 + 600	+ 1170 + 600	+ 720 + 360							
355	400	+ 1710 + 1350	+ 1040 + 680	+ 1250 + 680	+ 760 + 400				+ 299 + 210	+ 350 + 210	+ 440 + 210	+ 570 + 210
400	450	+ 1900 + 1500	+ 1160 + 760	+ 1390 + 760	+ 840 + 440							
450	500	+ 2050 + 1650	+ 1240 + 840	+ 1470 + 840	+ 880 + 480				+ 327 + 230	+ 385 + 230	+ 480 + 230	+ 630 + 230

Úchylky rozměrů děr přes 500 do 3150 mm pro toleranční pole *A* až *D*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		A	B		C	CD *)			D			
přes	do	11	11	12	11	8	9	10	8	9	10	11
500	630								+ 370 + 260	+ 435 + 260	+ 540 + 260	+ 700 + 260
630	800								+ 415 + 290	+ 490 + 290	+ 610 + 290	+ 790 + 290
800	1000								+ 60 + 20	+ 550 + 320	+ 680 + 320	+ 880 + 320
1000	1250								+ 15 + 350	+ 610 + 350	+ 770 + 350	+ 1010 + 350
1250	1600								+ 585 + 390	+ 700 + 390	+ 890 + 390	+ 1170 + 390
1600	2000								+ 660 + 430	+ 800 + 430	+ 1030 + 430	+ 1350 + 430
2000	2500								+ 760 + 480	+ 920 + 480	+ 1180 + 480	+ 1580 + 480
2500	3150								+ 850 + 520	+ 1060 + 520	+ 1380 + 520	+ 1870 + 520

*) Pro jemnou mechaniku a hodinářství

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *E* a *EF*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	E			EF *)							
		8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	+ 28 + 14	+ 39 + 14	+ 54 + 14	+ 12 + 10	+ 13 + 10	+ 14 + 10	+ 16 + 10	+ 20 + 10	+ 24 + 10	+ 35 + 10	+ 50 + 10
3	6	+ 38 + 20	+ 50 + 20	+ 68 + 20	+ 16,5 + 14	+ 18 + 14	+ 19 + 14	+ 22 + 14	+ 26 + 14	+ 32 + 14	+ 44 + 14	+ 62 + 14
6	10	+ 47 + 25	+ 61 + 25	+ 83 + 25	+ 20,5 + 18	+ 22 + 18	+ 24 + 18	+ 27 + 18	+ 33 + 18	+ 40 + 18	+ 54 + 18	+ 76 + 18
10	18	+ 59 + 32	+ 75 + 32	+ 102 + 32								
18	30	+ 73 + 40	+ 92 + 40	+ 124 + 40								
30	50	+ 89 + 50	+ 112 + 50	+ 150 + 50								
50	80	+ 106 + 60	+ 134 + 60	+ 180 + 60								
80	120	+ 125 + 72	+ 159 + 72	+ 212 + 72								
120	180	+ 148 + 85	+ 185 + 85	+ 245 + 85								
180	250	+ 172 + 100	+ 215 + 100	+ 285 + 100								
250	315	+ 191 + 110	+ 240 + 110	+ 320 + 110								
315	400	+ 214 + 125	+ 265 + 125	+ 355 + 125								
400	500	+ 232 + 135	+ 290 + 135	+ 385 + 135								
500	630	+ 255 + 145	+ 320 + 145	+ 425 + 145								
630	800	+ 285 + 160	+ 360 + 160	+ 480 + 160								
800	1000	+ 310 + 170	+ 400 + 170	+ 530 + 170								
1000	1250	+ 360 + 195	+ 455 + 195	+ 615 + 195								
1250	1600	+ 415 + 220	+ 530 + 220	+ 720 + 220								
1600	2000	+ 470 + 240	+ 610 + 240	+ 840 + 240								
2000	2500	+ 540 + 260	+ 700 + 260	+ 960 + 260								
2500	3150	+ 620 + 290	+ 830 + 290	+1150 + 290								

*) Pro jemnou mechaniku a hodinářství

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *F* a *FG*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	F 7	F 8	F 9	FG *) 3	FG *) 4	FG *) 5	FG *) 6	FG *) 7	FG *) 8	FG *) 9	FG *) 10
	3	+ 16 + 6	+ 20 + 6	+ 31 + 6	+ 6 + 4	+ 7 + 4	+ 8 + 4	+ 10 + 4	+ 14 + 4	+ 18 + 4	+ 29 + 4	+ 44 + 4
3	6	+ 22 + 10	+ 28 + 10	+ 40 + 10	+ 8,5 + 6	+ 10 + 6	+ 11 + 6	+ 14 + 6	+ 18 + 6	+ 24 + 6	+ 36 + 6	+ 54 + 6
6	10	+ 28 + 13	+ 35 + 13	+ 49 + 13	+ 10,5 + 8	+ 12 + 8	+ 14 + 8	+ 17 + 8	+ 23 + 8	+ 30 + 8	+ 44 + 8	+ 66 + 8
10	18	+ 34 + 16	+ 43 + 16	+ 59 + 16								
18	30	+ 41 + 20	+ 53 + 20	+ 72 + 20								
30	50	+ 50 + 25	+ 64 + 25	+ 87 + 25								
50	80	+ 60 + 30	+ 76 + 30	+ 104 + 30								
80	120	+ 71 + 36	+ 90 + 36	+ 123 + 36								
120	180	+ 83 + 43	+ 106 + 43	+ 143 + 43								
180	250	+ 96 + 50	+ 122 + 50	+ 165 + 50								
250	315	+ 108 + 56	+ 137 + 56	+ 186 + 56								
315	400	+ 119 + 62	+ 151 + 62	+ 202 + 62								
400	500	+ 131 + 68	+ 165 + 68	+ 223 + 68								
500	630	+ 146 + 76	+ 186 + 76	+ 251 + 76								
630	800	+ 160 + 80	+ 205 + 80	+ 280 + 80								
800	1000	+ 176 + 86	+ 226 + 86	+ 316 + 86								
1000	1250	+ 203 + 98	+ 263 + 98	+ 358 + 98								
1250	1600	+ 235 + 110	+ 305 + 110	+ 420 + 110								
1600	2000	+ 270 + 120	+ 350 + 120	+ 490 + 120								
2000	2500	+ 305 + 130	+ 410 + 130	+ 570 + 130								
2500	3150	+ 355 + 145	+ 475 + 145	+ 685 + 145								

*) Pro jemnou mechaniku a hodinářství

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *G* až *H9*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		G		H								
přes	do	6	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	+ 8 + 2	+ 12 + 2	+ 0,8 0	+ 1,2 0	+ 2 0	+ 3 0	+ 4 0	+ 6 0	+ 10 0	+ 14 0	+ 25 0
3	6	+ 12 + 4	+ 16 + 4	+ 1 0	+ 1,5 0	+ 2,5 0	+ 4 0	+ 5 0	+ 8 0	+ 12 0	+ 18 0	+ 30 0
6	10	+ 14 + 5	+ 20 + 5	+ 1 0	+ 1,5 0	+ 2,5 0	+ 4 0	+ 6 0	+ 9 0	+ 15 0	+ 22 0	+ 36 0
10	18	+ 17 + 6	+ 24 + 6	+ 1,2 0	+ 2 0	+ 3 0	+ 5 0	+ 8 0	+ 11 0	+ 18 0	+ 27 0	+ 43 0
18	30	+ 20 + 7	+ 28 + 7	+ 1,5 0	+ 2,5 0	+ 4 0	+ 6 0	+ 9 0	+ 13 0	+ 21 0	+ 33 0	+ 52 0
30	50	+ 25 + 9	+ 34 + 9	+ 1,5 0	+ 2,5 0	+ 4 0	+ 7 0	+ 11 0	+ 16 0	+ 25 0	+ 39 0	+ 62 0
50	80	+ 29 + 10	+ 40 + 10	+ 2 0	+ 3 0	+ 5 0	+ 8 0	+ 13 0	+ 19 0	+ 30 0	+ 46 0	+ 74 0
80	120	+ 34 + 12	+ 47 + 12	+ 2,5 0	+ 4 0	+ 6 0	+ 10 0	+ 15 0	+ 22 0	+ 35 0	+ 54 0	+ 87 0
120	180	+ 39 + 14	+ 54 + 14	+ 3,5 0	+ 5 0	+ 8 0	+ 12 0	+ 18 0	+ 25 0	+ 40 0	+ 63 0	+ 100 0
180	250	+ 44 + 15	+ 61 + 15	+ 4,5 0	+ 7 0	+ 10 0	+ 14 0	+ 20 0	+ 29 0	+ 46 0	+ 72 0	+ 115 0
250	315	+ 49 + 17	+ 69 + 17	+ 6 0	+ 8 0	+ 12 0	+ 16 0	+ 23 0	+ 32 0	+ 52 0	+ 81 0	+ 130 0
315	400	+ 54 + 18	+ 75 + 18	+ 7 0	+ 9 0	+ 13 0	+ 18 0	+ 25 0	+ 36 0	+ 57 0	+ 89 0	+ 140 0
400	500	+ 60 + 20	+ 83 + 20	+ 8 0	+ 10 0	+ 15 0	+ 20 0	+ 27 0	+ 40 0	+ 63 0	+ 97 0	+ 155 0
500	630	+ 66 + 22	+ 92 + 22	+ 9 0	+ 11 0	+ 16 0	+ 22 0	+ 32 0	+ 44 0	+ 70 0	+ 110 0	+ 175 0
630	800	+ 74 + 24	+ 104 + 24	+ 10 0	+ 13 0	+ 18 0	+ 25 0	+ 36 0	+ 50 0	+ 80 0	+ 125 0	+ 200 0
800	1000	+ 82 + 26	+ 116 + 26	+ 11 0	+ 15 0	+ 21 0	+ 28 0	+ 40 0	+ 56 0	+ 90 0	+ 140 0	+ 230 0
1000	1250	+ 94 + 28	+ 133 + 28	+ 13 0	+ 18 0	+ 24 0	+ 33 0	+ 47 0	+ 66 0	+ 105 0	+ 165 0	+ 260 0
1250	1600	+ 108 + 30	+ 155 + 30	+ 15 0	+ 21 0	+ 29 0	+ 39 0	+ 55 0	+ 78 0	+ 125 0	+ 195 0	+ 310 0
1600	2000	+ 124 + 32	+ 182 + 32	+ 18 0	+ 25 0	+ 35 0	+ 46 0	+ 65 0	+ 92 0	+ 150 0	+ 230 0	+ 370 0
2000	2500	+ 144 + 34	+ 209 + 34	+ 22 0	+ 30 0	+ 41 0	+ 55 0	+ 78 0	+ 110 0	+ 175 0	+ 280 0	+ 440 0
2500	3150	+ 173 + 38	+ 248 + 38	+ 26 0	+ 36 0	+ 50 0	+ 68 0	+ 96 0	+ 135 0	+ 210 0	+ 330 0	+ 540 0

POZNÁMKA - Hodnoty mezních úchylek tolerančních polí *H* uvedené v tmavších políčkách jsou v normě ISO 286 uvedeny na zkoušku

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *H10* až *H18*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		H								
přes	do	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	+ 40 0	+ 60 0	+ 100 0	+ 140 0	+ 250 0	+ 400 0	+ 600 0		
3	6	+ 48 0	+ 75 0	+ 120 0	+ 180 0	+ 300 0	+ 480 0	+ 750 0	+ 1200 0	+ 1800 0
6	10	+ 58 0	+ 90 0	+ 150 0	+ 220 0	+ 360 0	+ 580 0	+ 900 0	+ 1500 0	+ 2200 0
10	18	+ 70 0	+ 110 0	+ 180 0	+ 270 0	+ 430 0	+ 700 0	+ 1100 0	+ 1800 0	+ 2700 0
18	30	+ 84 0	+ 130 0	+ 210 0	+ 330 0	+ 520 0	+ 840 0	+ 1300 0	+ 2100 0	+ 3300 0
30	50	+ 100 0	+ 160 0	+ 250 0	+ 390 0	+ 620 0	+ 1000 0	+ 1600 0	+ 2500 0	+ 3900 0
50	80	+ 120 0	+ 190 0	+ 300 0	+ 460 0	+ 740 0	+ 1200 0	+ 1900 0	+ 3000 0	+ 4600 0
80	120	+ 140 0	+ 220 0	+ 350 0	+ 540 0	+ 870 0	+ 1400 0	+ 2200 0	+ 3500 0	+ 5400 0
120	180	+ 160 0	+ 250 0	+ 400 0	+ 630 0	+ 1000 0	+ 1600 0	+ 2500 0	+ 4000 0	+ 6300 0
180	250	+ 185 0	+ 290 0	+ 460 0	+ 720 0	+ 1150 0	+ 1850 0	+ 2900 0	+ 4600 0	+ 7200 0
250	315	+ 210 0	+ 320 0	+ 520 0	+ 810 0	+ 1300 0	+ 2100 0	+ 3200 0	+ 5200 0	+ 8100 0
315	400	+ 230 0	+ 360 0	+ 570 0	+ 890 0	+ 1400 0	+ 2300 0	+ 3600 0	+ 5700 0	+ 8900 0
400	500	+ 250 0	+ 400 0	+ 630 0	+ 970 0	+ 1550 0	+ 2500 0	+ 4000 0	+ 6300 0	+ 9700 0
500	630	+ 280 0	+ 440 0	+ 700 0	+ 1100 0	+ 1750 0	+ 2800 0	+ 4400 0	+ 7000 0	+ 11000 0
630	800	+ 320 0	+ 500 0	+ 800 0	+ 1250 0	+ 2000 0	+ 3200 0	+ 5000 0	+ 8000 0	+ 12500 0
800	1000	+ 360 0	+ 560 0	+ 900 0	+ 1400 0	+ 2300 0	+ 3600 0	+ 5600 0	+ 9000 0	+ 14000 0
1000	1250	+ 420 0	+ 660 0	+ 1050 0	+ 1650 0	+ 2600 0	+ 4200 0	+ 6600 0	+ 10500 0	+ 16500 0
1250	1600	+ 500 0	+ 780 0	+ 1250 0	+ 1950 0	+ 3100 0	+ 5000 0	+ 7800 0	+ 12500 0	+ 19500 0
1600	2000	+ 600 0	+ 920 0	+ 1500 0	+ 2300 0	+ 3700 0	+ 6000 0	+ 9200 0	+ 15000 0	+ 23000 0
2000	2500	+ 700 0	+ 1100 0	+ 1750 0	+ 2800 0	+ 4400 0	+ 7000 0	+ 11000 0	+ 17500 0	+ 28000 0
2500	3150	+ 860 0	+ 1350 0	+ 2100 0	+ 3300 0	+ 5400 0	+ 8600 0	+ 13500 0	+ 21000 0	+ 33000 0

POZNÁMKA - Stupně přesnosti IT14 až IT18 včetně nejsou určeny pro jmenovité rozměry 1 mm a menší

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *JS1* až *JS9*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		JS								
přes	do	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	± 0,4	± 0,6	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 5	± 7	± 12,5
3	6	± 0,5	± 0,75	± 1,25	± 2	± 2,5	± 4	± 6	± 9	± 15
6	10	± 0,5	± 0,75	± 1,25	± 2	± 3	± 4,5	± 7,5	± 11	± 18
10	18	± 0,6	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 5,5	± 9	± 13,5	± 21,5
18	30	± 0,75	± 1,25	± 2	± 3	± 4,5	± 6,5	± 10,5	± 16,5	± 26
30	50	± 0,75	± 1,25	± 2	± 3,5	± 5,5	± 8	± 12,5	± 19,5	± 31
50	80	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6,5	± 9,5	± 15	± 23	± 37
80	120	± 1,25	± 2	± 3	± 5	± 7,5	± 11	± 17,5	± 27	± 43,5
120	180	± 1,75	± 2,5	± 4	± 6	± 9	± 12,5	± 20	± 31,5	± 50
180	250	± 2,25	± 3,5	± 5	± 7	± 10	± 14,5	± 23	± 36	± 57,5
250	315	± 3	± 4	± 6	± 8	± 11,5	± 16	± 26	± 40,5	± 65
315	400	± 3,5	± 4,5	± 6,5	± 9	± 12,5	± 18	± 28,5	± 44,5	± 70
400	500	± 4	± 5	± 7,5	± 10	± 13,5	± 20	± 31,5	± 48,5	± 77,5
500	630	± 4,5	± 5,5	± 8	± 11	± 16	± 22	± 35	± 55	± 87,5
630	800	± 5	± 6,5	± 9	± 12,5	± 18	± 25	± 40	± 62,5	± 100
800	1000	± 5,5	± 7,5	± 10,5	± 14	± 20	± 28	± 45	± 70	± 115
1000	1250	± 6,5	± 9	± 12	± 16,5	± 23,5	± 33	± 52,5	± 82,5	± 130
1250	1600	± 7,5	± 10,5	± 14,5	± 19,5	± 27,5	± 39	± 62,5	± 97,5	± 155
1600	2000	± 9	± 12,5	± 17,5	± 23	± 32,5	± 46	± 75	± 115	± 185
2000	2500	± 11	± 15	± 20,5	± 27,5	± 39	± 55	± 87,5	± 140	± 220
2500	3150	± 13	± 18	± 25	± 34	± 48	± 67,5	± 105	±165	±270

POZNÁMKA - Hodnoty mezních úchylek tolerančních polí JS uvedené v tmavších políčkách jsou v normě ISO 286 uvedeny na zkoušku.

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *JS10* až *JS18*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		JS								
přes	do	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	± 20	± 30	± 50	± 70	± 125	± 200	± 300		
3	6	± 24	± 37,5	± 60	± 90	± 150	± 240	± 375	± 600	± 900
6	10	± 29	± 45	± 75	± 110	± 180	± 290	± 450	± 750	± 1100
10	18	± 35	± 55	± 90	± 135	± 215	± 350	± 550	± 900	± 1350
18	30	± 42	± 65	± 105	± 165	± 260	± 420	± 650	± 1050	± 1650
30	50	± 50	± 80	± 125	± 195	± 310	± 500	± 800	± 1250	± 1950
50	80	± 60	± 95	± 150	± 230	± 370	± 600	± 950	± 1500	± 2300
80	120	± 70	± 110	± 175	± 270	± 435	± 700	± 1100	± 1750	± 2700
120	180	± 80	± 125	± 200	± 315	± 500	± 800	± 1250	± 2000	± 3150
180	250	± 92,5	± 145	± 230	± 360	± 575	± 925	± 1450	± 2300	± 3600
250	315	± 105	± 160	± 260	± 405	± 650	± 1050	± 1600	± 2600	± 4050
315	400	± 115	± 180	± 285	± 445	± 700	± 1150	± 1800	± 2850	± 4450
400	500	± 125	± 200	± 315	± 485	± 775	± 1250	± 2000	± 3150	± 4850
500	630	± 140	± 220	± 350	± 550	± 875	± 1400	± 2200	± 3500	± 5500
630	800	± 160	± 250	± 400	± 625	± 1000	± 1600	± 2500	± 4000	± 6250
800	1000	± 180	± 280	± 450	± 700	± 1150	± 1800	± 2800	± 4500	± 7000
1000	1250	± 210	± 330	± 525	± 825	± 1300	± 2100	± 3300	± 5250	± 8250
1250	1600	± 250	± 390	± 625	± 975	± 1550	± 2500	± 3900	± 6250	± 9750
1600	2000	± 300	± 460	± 750	± 1150	± 1850	± 3000	± 4600	± 7500	± 11500
2000	2500	± 350	± 550	± 875	± 1400	± 2200	± 3500	± 5500	± 8750	± 14000
2500	3150	± 430	± 675	± 1050	± 1650	± 2700	± 4300	± 6750	± 10500	± 16500

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *J* a *K*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	J 6	J 7	J 8	K 3	K 4	K 5	K 6	K 7	K 8	K 9	K 10
	3	+ 2 – 4	+ 4 – 6	+ 6 – 8	0 – 2	0 – 3	0 – 4	0 – 6	0 – 10	0 – 14	0 – 25	0 – 40
3	6	+ 5 – 3	± 6	+ 10 – 8	0 – 2,5	+ 0,5 – 3,5	0 – 5	+ 2 – 6	+ 3 – 9	+ 5 – 13		
6	10	+ 5 – 4	+ 8 – 7	+ 12 – 10	0 – 2,5	+ 0,5 – 3,5	+ 1 – 5	+ 2 – 7	+ 5 – 10	+ 6 – 16		
10	18	+ 6 – 5	+ 10 – 8	+ 15 – 12	0 – 3	+ 1 – 4	+ 2 – 6	+ 2 – 9	+ 6 – 12	+ 8 – 19		
18	30	+ 8 – 5	+ 12 – 9	+ 20 – 13	– 0,5 – 4,5	0 – 6	+ 1 – 8	+ 2 – 11	+ 6 – 15	+ 10 – 23		
30	50	+ 10 – 6	+ 14 – 11	+ 24 – 15	– 0,5 – 4,5	+ 1 – 6	+ 2 – 9	+ 3 – 13	+ 7 – 18	+ 12 – 27		
50	80	+ 13 – 6	+ 18 – 12	+ 28 – 18			+ 3 – 10	+ 4 – 15	+ 9 – 21	+ 14 – 32		
80	120	+ 16 – 6	+ 22 – 13	+ 34 – 20			+ 2 – 13	+ 4 – 18	+ 10 – 25	+ 16 – 38		
120	180	+ 18 – 7	+ 26 – 14	+ 41 – 22			+ 3 – 15	+ 4 – 21	+ 12 – 28	+ 20 – 43		
180	250	+ 22 – 7	+ 30 – 16	+ 47 – 25			+ 2 – 18	+ 5 – 24	+ 13 – 33	+ 22 – 50		
250	315	+ 25 – 7	+ 36 – 16	+ 55 – 26			+ 3 – 20	+ 5 – 27	+ 16 – 36	+ 25 – 56		
315	400	+ 29 – 7	+ 39 – 18	+ 60 – 29			+ 3 – 22	+ 7 – 29	+ 17 – 40	+ 28 – 61		
400	500	+ 33 – 7	+ 43 – 20	+ 66 – 31			+ 2 – 25	+ 8 – 32	+ 18 – 45	+ 29 – 68		
500	630							0 – 44	0 – 70	0 – 110		
630	800							0 – 50	0 – 80	0 – 125		
800	1000							0 – 56	0 – 90	0 – 140		
1000	1250							0 – 66	0 – 105	0 – 165		
1250	1600							0 – 78	0 – 125	0 – 195		
1600	2000							0 – 92	0 – 150	0 – 230		
2000	2500							0 – 110	0 – 175	0 – 280		
2500	3150							0 – 135	0 – 210	0 – 330		

POZNÁMKA – Mezní úchylky J9, J10 atd. jsou souměrné podle nulové čáry, hodnoty viz JS9, JS10 atd.

Úchylky rozměrů děr do 3150 mm pro toleranční pole *M* a *N*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	M 5	M 6	M 7	M 8	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11
	3	− 2 − 6	− 2 − 8	− 2 − 12	− 2 − 16	− 4 − 8	− 4 − 10	− 4 − 14	− 4 − 18	− 4 − 29	− 4 − 44	− 4 − 64
3	6	− 3 − 8	− 1 − 9	0 − 12	+ 2 − 16	− 7 − 12	− 5 − 13	− 4 − 16	− 2 − 20	0 − 30	0 − 48	0 − 75
6	10	− 4 − 10	− 3 − 12	0 − 15	+ 1 − 21	− 8 − 14	− 7 − 16	− 4 − 19	− 3 − 25	0 − 36	0 − 58	0 − 90
10	18	− 4 − 12	− 4 − 15	0 − 18	+ 2 − 25	− 9 − 17	− 9 − 20	− 5 − 23	− 3 − 30	0 − 43	0 − 70	0 − 110
18	30	− 5 − 14	− 4 − 17	0 − 21	+ 4 − 29	− 12 − 21	− 11 − 24	− 7 − 28	− 3 − 36	0 − 52	0 − 84	0 − 130
30	50	− 5 − 16	− 4 − 20	0 − 25	+ 5 − 34	− 13 − 24	− 12 − 28	− 8 − 33	− 3 − 42	0 − 62	0 − 100	0 − 160
50	80	− 6 − 19	− 5 − 24	0 − 30	+ 5 − 41	− 15 − 28	− 14 − 33	− 9 − 39	− 4 − 50	0 − 74	0 − 120	0 − 190
80	120	− 8 − 23	− 6 − 28	0 − 35	+ 6 − 48	− 18 − 33	− 16 − 38	− 10 − 45	− 4 − 58	0 − 87	0 − 140	0 − 220
120	180	− 9 − 27	− 8 − 33	0 − 40	+ 8 − 55	− 21 − 39	− 20 − 45	− 12 − 52	− 4 − 67	0 − 100	0 − 160	0 − 250
180	250	− 11 − 31	− 8 − 37	0 − 46	+ 9 − 63	− 25 − 45	− 22 − 51	− 14 − 60	− 5 − 77	0 − 115	0 − 185	0 − 290
250	315	− 13 − 36	− 9 − 41	0 − 52	+ 9 − 72	− 27 − 50	− 25 − 57	− 14 − 66	− 5 − 86	0 − 130	0 − 210	0 − 320
315	400	− 14 − 39	− 10 − 46	0 − 57	+ 11 − 78	− 30 − 55	− 26 − 62	− 16 − 73	− 5 − 94	0 − 140	0 − 230	0 − 360
400	500	− 16 − 43	− 10 − 50	0 − 63	+ 11 − 86	− 33 − 60	− 27 − 67	− 17 − 80	− 6 − 103	0 − 155	0 − 250	0 − 400
500	630		− 26 − 70	− 26 − 96	− 26 − 136		− 44 − 88	− 44 − 114	− 44 − 154	− 44 − 219		
630	800		− 30 − 80	− 30 − 110	− 30 − 155		− 50 − 100	− 50 − 130	− 50 − 175	− 50 − 250		
800	1000		− 34 − 90	− 34 − 124	− 34 − 174		− 56 − 112	− 56 − 146	− 56 − 196	− 56 − 286		
1000	1250		− 40 − 106	− 40 − 145	− 40 − 205		− 66 − 132	− 66 − 171	− 66 − 231	− 66 − 326		
1250	1600		− 48 − 126	− 48 − 173	− 48 − 243		− 78 − 156	− 78 − 203	− 78 − 273	− 78 − 388		
1600	2000		− 58 − 150	− 58 − 208	− 58 − 288		− 92 − 184	− 2 − 242	− 92 − 322	− 92 − 462		
2000	2500		− 68 − 178	− 68 − 243	− 68 − 348		− 110 − 220	− 110 − 285	− 110 − 390	− 110 − 550		
2500	3150		− 76 − 211	− 76 − 286	− 76 − 406		− 135 − 270	− 135 − 345	− 135 − 465	− 135 − 675		

Úchylky rozměrů děr do 500 mm pro toleranční pole *P* a *R*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	R 5	R 6	R 7	R 8	R 9
	3	− 6 − 10	− 6 − 12	− 6 − 16	− 6 − 20	− 6 − 31	− 6 − 46	− 10 − 14	− 10 − 16	− 10 − 20	− 10 − 24	− 10 − 35
3	6	− 11 − 16	− 9 − 17	− 8 − 20	− 12 − 30	− 12 − 42	− 12 − 60	− 14 − 19	− 12 − 20	− 11 − 23	− 15 − 33	− 15 − 45
6	10	− 13 − 19	− 12 − 21	− 9 − 24	− 15 − 37	− 15 − 51	− 15 − 73	− 17 − 23	− 16 − 25	− 13 − 28	− 19 − 41	− 19 − 55
10	18	− 15 − 23	− 15 − 26	− 11 − 29	− 18 − 45	− 18 − 61	− 18 − 88	− 20 − 28	− 20 − 31	− 16 − 34	− 23 − 50	− 23 − 66
18	30	− 19 − 28	− 18 − 31	− 14 − 35	− 22 − 55	− 22 − 74	− 22 − 106	− 25 − 34	− 24 − 37	− 20 − 41	− 28 − 61	− 28 − 80
30	50	− 22 − 33	− 21 − 37	− 17 − 42	− 26 − 65	− 26 − 88	− 26 − 126	− 30 − 41	− 29 − 45	− 25 − 50	− 34 − 73	− 34 − 96
50	65	− 27	− 26	− 21	− 32	− 32		− 36 − 49	− 35 − 54	− 30 − 60	− 41 − 87	
65	80	− 40	− 45	− 51	− 78	− 106		− 38 − 51	− 37 − 56	− 32 − 62	− 43 − 89	
80	100	− 32	− 30	− 24	− 37	− 37		− 48 − 61	− 44 − 66	− 38 − 73	− 51 − 105	
100	120	− 47	− 52	− 59	− 91	− 124		− 49 − 64	− 47 − 69	− 41 − 76	− 54 − 108	
120	140							− 57 − 75	− 56 − 81	− 48 − 88	− 63 − 126	
140	160	− 37 − 55	− 36 − 61	− 28 − 68	− 43 − 106	− 43 − 143		− 59 − 77	− 58 − 83	− 50 − 90	− 65 − 128	
160	180							− 62 − 80	− 61 − 86	− 53 − 93	− 68 − 131	
180	200							− 71 − 91	− 68 − 97	− 60 − 106	− 77 − 149	
200	225	− 44 − 64	− 41 − 70	− 33 − 79	− 50 − 122	− 50 − 165		− 74 − 94	− 71 − 100	− 63 − 109	− 80 − 152	
225	250							− 78 − 98	− 75 − 104	− 67 − 113	− 84 − 156	
250	280	− 49	− 47	− 36	− 56	− 56		− 87 − 110	− 85 − 117	− 74 − 126	− 94 − 175	
280	315	− 72	− 79	− 88	− 137	− 186		− 91 − 114	− 89 − 121	− 78 − 130	− 98 − 179	
315	355	− 55	− 51	− 41	− 62	− 62		− 101 − 126	− 97 − 133	− 87 − 144	− 108 − 197	
355	400	− 80	− 87	− 98	− 151	− 202		− 107 − 132	− 103 − 139	− 93 − 150	− 114 − 203	
400	450	− 61	− 55	− 45	− 68	− 68		− 119 − 146	− 113 − 153	− 103 − 166	− 126 − 223	
450	500	− 88	− 95	− 108	− 165	− 223		− 125 − 152	− 119 − 159	− 109 − 172	− 132 − 229	

Úchylky rozměrů děr přes 500 do 3150 mm pro toleranční pole *P* a *R*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		P						R				
přes	do	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8	9
500	560		− 78 − 122	− 78 − 148	− 78 − 188	− 78 − 253			− 150 − 194	− 150 − 220	− 150 − 260	
560	630								− 155 − 199	− 155 − 225	− 155 − 265	
630	710		− 88 − 138	− 88 − 168	− 88 − 213	− 88 − 288			− 175 − 225	− 175 − 255	− 175 − 300	
710	800								− 185 − 235	− 185 − 265	− 185 − 310	
800	900		− 100 − 156	− 100 − 190	− 100 − 240	− 100 − 330			− 210 − 266	− 210 − 300	− 210 − 350	
900	1000								− 220 − 276	− 220 − 310	− 220 − 360	
1000	1120		− 120 − 186	− 120 − 225	− 120 − 285	− 120 − 380			− 250 − 316	− 250 − 355	− 250 − 415	
1120	1250								− 260 − 326	− 260 − 365	− 260 − 425	
1250	1400		− 140 − 218	− 140 − 265	− 140 − 335	− 140 − 450			− 300 − 378	− 300 − 425	− 300 − 495	
1400	1600								− 330 − 408	− 330 − 455	− 330 − 525	
1600	1800		− 170 − 262	− 170 − 320	− 170 − 400	− 170 − 540			− 370 − 462	− 370 − 520	− 370 − 600	
1800	2000								− 400 − 492	− 400 − 550	− 400 − 630	
2000	2240		− 195 − 305	− 195 − 370	− 195 − 475	− 195 − 635			− 440 − 560	− 440 − 615	− 440 − 720	
2240	2500								− 460 − 570	− 460 − 635	− 460 − 740	
2500	2800		− 240 − 375	− 240 − 450	− 240 − 570	− 240 − 780			− 550 − 685	− 550 − 760	− 550 − 880	
2800	3150								− 580 − 715	− 580 − 790	− 580 − 910	

Úchylky rozměrů děr do 355 mm pro toleranční pole *S* a *T*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8	S 9	T 5	T 6	T 7	T 8
	3	− 14 − 16	− 14 − 17	− 14 − 18	− 14 − 20	− 14 − 24	− 14 − 28	− 14 − 39				
3	6	− 18 − 20,5	− 17,5 − 21,5	− 18 − 23	− 16 − 24	− 15 − 27	− 19 − 37	− 19 − 49				
6	10	− 22 − 24,5	− 21,5 − 25,5	− 21 − 27	− 20 − 29	− 17 − 32	− 23 − 45	− 23 − 59				
10	14	− 27	− 26	− 25	− 25	− 21	− 28	− 28				
14	18	− 30	− 31	− 33	− 36	− 39	− 55	− 71				
18	24	− 33,5	− 33	− 32	− 31	− 27	− 35	− 35				
24	30	− 37,5	− 39	− 41	− 44	− 48	− 68	− 87	− 38 − 47	− 37 − 50	− 33 − 54	− 41 − 74
30	40	− 41,5	− 40	− 39	− 38	− 34	− 43	− 43	− 44 − 55	− 43 − 59	− 39 − 64	− 48 − 87
40	50	− 45,5	− 47	− 50	− 54	− 59	− 82	− 105	− 50 − 61	− 49 − 65	− 45 − 70	− 54 − 93
50	65			− 48 − 61	− 47 − 66	− 42 − 72	− 53 − 99	− 53 − 127		− 60 − 79	− 55 − 85	− 66 − 112
65	80			− 54 − 67	− 53 − 72	− 48 − 78	− 59 − 105	− 59 − 133		− 69 − 88	− 64 − 94	− 75 − 121
80	100			− 66 − 81	− 64 − 86	− 58 − 93	− 71 − 125	− 71 − 158		− 84 − 106	− 78 − 113	− 91 − 145
100	120			− 74 − 89	− 72 − 94	− 66 − 101	− 79 − 133	− 79 − 166		− 97 − 119	− 91 − 126	− 104 − 158
120	140			− 86 − 104	− 85 − 110	− 77 − 117	− 92 − 155	− 92 − 192		− 115 − 140	− 107 − 147	− 122 − 185
140	160			− 94 − 112	− 93 − 118	− 85 − 125	− 100 − 163	− 100 − 200		− 127 − 152	− 119 − 159	− 134 − 197
160	180			− 102 − 120	− 101 − 126	− 93 − 133	− 108 − 171	− 108 − 208		− 139 − 164	− 131 − 171	− 146 − 209
180	200			− 116 − 136	− 113 − 142	− 105 − 151	− 122 − 194	− 122 − 237		− 157 − 186	− 149 − 196	− 166 − 238
200	225			− 124 − 144	− 121 − 150	− 113 − 159	− 130 − 202	− 130 − 245		− 171 − 200	− 163 − 209	− 180 − 252
225	250			− 134 − 154	− 131 − 160	− 123 − 169	− 140 − 212	− 140 − 255		− 187 − 216	− 179 − 225	− 196 − 268
250	280			− 151 − 174	− 149 − 181	− 138 − 190	− 158 − 239	− 158 − 288		− 209 − 241	− 198 − 250	− 218 − 299
280	315			− 163 − 186	− 161 − 193	− 150 − 202	− 170 − 251	− 170 − 300		− 231 − 263	− 220 − 272	− 240 − 321
315	355			− 183 − 208	− 179 − 215	− 169 − 226	− 190 − 279	− 190 − 330		− 257 − 293	− 247 − 304	− 268 − 357

Úchylky rozměrů děr přes 355 do 3150 mm pro toleranční pole *S* a *T*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		S							T			
přes	do	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8
355	400			− 201 − 226	− 197 − 233	− 187 − 244	− 208 − 297	− 208 − 348		− 283 − 319	− 273 − 330	− 294 − 383
400	450			− 225 − 252	− 219 − 259	− 209 − 272	− 232 − 329	− 232 − 387		− 317 − 357	− 307 −370	− 330 − 427
450	500			− 245 − 272	− 239 − 279	− 229 − 292	− 252 − 349	− 252 − 407		− 347 − 387	− 337 − 400	− 360 − 457
500	560				− 280 − 324	− 280 − 350	− 280 − 390			− 400 − 444	− 400 − 470	− 400 − 510
560	630				− 310 − 354	− 310 − 380	− 310 − 420			− 450 − 494	− 450 − 520	− 450 − 560
630	710				− 340 − 390	− 340 − 420	− 340 − 465			− 500 − 550	− 500 − 580	− 500 − 625
710	800				− 380 − 430	− 380 − 460	− 380 − 505			− 560 − 610	− 560 − 640	− 560 − 685
800	900				− 430 − 486	− 430 − 520	− 430 − 570			− 620 − 676	− 620 − 710	− 620 − 760
900	1000				− 470 − 526	− 470 − 560	− 470 − 610			− 680 − 736	− 680 − 770	− 680 − 820
1000	1120				− 520 − 586	− 520 − 625	− 520 − 685			− 780 − 846	− 780 − 885	− 780 − 945
1120	1250				− 580 − 646	− 580 − 685	− 580 − 745			− 840 − 906	− 840 − 945	− 840 − 1005
1250	1400				− 640 − 718	− 640 − 765	− 640 − 835			− 960 − 1038	− 960 − 1085	− 960 − 1155
1400	1600				− 720 − 798	− 720 − 845	− 720 − 915			− 1050 − 1128	− 1050 − 1175	− 1050 − 1245
1600	1800				− 820 − 912	− 820 − 970	− 820 − 1050			− 1200 − 1292	− 1200 − 1350	− 1200 − 1430
1800	2000				− 920 − 1012	− 920 − 1070	− 920 − 1150			− 1350 − 1442	− 1350 − 1500	− 1350 − 1580
2000	2240				− 1000 − 1110	− 1000 − 1175	− 1000 − 1280			− 1500 − 1610	− 1500 − 1675	− 1500 − 1780
2240	2500				− 1100 − 1210	− 1100 − 1275	− 1100 − 1380			− 1650 − 1760	− 1650 − 1825	− 1650 − 1930
2500	2800				− 1250 − 1385	− 1250 − 1460	− 1250 − 1580			− 1900 − 2035	− 1900 − 2110	− 1900 − 2230
2800	3150				− 1400 − 1535	− 1400 − 1610	− 1400 − 1730			− 2100 − 2235	− 2100 − 2430	− 2100 − 2430

Úchylky rozměrů děr do 355 mm pro toleranční pole *U* až *X*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		U				V				X		
přes	do	6	7	8	9	5	6	7	8	5	6	7
	3	− 18 − 24	− 18 − 28	− 18 − 32	− 18 − 43					− 20 − 24	− 20 − 26	− 20 − 30
3	6	− 20 − 28	− 19 − 31	− 23 − 41	− 23 − 53					− 27 − 32	− 25 − 33	− 24 − 36
6	10	− 25 − 34	− 22 − 37	− 28 − 50	− 28 − 64					− 32 − 38	− 31 − 40	− 28 − 43
10	14	− 30	− 26	− 33	− 33	− 36	− 36	− 32	− 39	− 37 − 45	− 37 − 48	− 33 − 51
14	18	− 41	− 44	− 60	− 76	− 44	− 47	− 50	− 66	− 42 − 50	− 42 − 53	− 38 − 56
18	24	− 37 − 50	− 33 − 54	− 41 − 74	− 41 − 93	− 44 − 53	− 43 − 56	− 39 − 60	− 47 − 80	− 51 − 60	− 50 − 63	− 46 − 67
24	30	− 44 − 57	− 40 − 61	− 48 − 81	− 48 − 100	− 52 − 61	− 51 − 64	− 47 − 68	− 55 − 88	− 61 − 70	− 60 − 73	− 56 − 77
30	40	− 55 − 71	− 51 − 76	− 60 − 99	− 60 − 122	− 64 − 75	− 63 − 79	− 59 − 84	− 68 − 107	− 76 − 87	− 75 − 91	− 71 − 96
40	50	− 65 − 81	− 61 − 86	− 70 − 109	− 70 − 132	− 77 − 88	− 76 − 92	− 72 − 97	− 81 − 120	− 93 − 104	− 92 − 108	− 88 − 113
50	65	− 81 − 100	− 76 − 106	− 87 − 133	− 87 − 161		− 96 − 115	− 91 − 121	− 102 − 148		− 116 − 135	− 111 − 141
65	80	− 96 − 115	− 91 − 121	− 102 − 148	− 102 − 176		− 114 − 133	− 109 − 139	− 120 − 166		− 140 − 159	− 135 − 165
80	100	− 117 − 139	− 111 − 146	− 124 − 178	− 124 − 211		− 139 − 161	− 133 − 168	− 146 − 200		− 171 − 193	− 165 − 200
100	120	− 137 − 159	− 131 − 166	− 144 − 198	− 144 − 231		− 165 − 187	− 159 − 194	− 172 − 226		− 203 − 225	− 197 − 232
120	140	− 163 − 188	− 155 − 195	− 170 − 233	− 170 − 270		− 195 − 220	− 187 − 227	− 202 − 265		− 241 − 266	− 233 − 273
140	160	− 183 − 208	− 175 − 215	− 190 − 253	− 190 − 290		− 221 − 246	− 213 − 253	− 228 − 291		− 273 − 298	− 265 − 305
160	180	− 203 − 228	− 195 − 235	− 210 − 273	− 210 − 310		− 245 − 270	− 237 − 277	− 252 − 315		− 303 − 328	− 295 − 335
180	200	− 227 − 256	− 219 − 265	− 236 − 308	− 236 − 351		− 275 − 304	− 267 − 313	− 284 − 356		− 341 − 370	− 333 − 379
200	225	− 249 − 278	− 241 − 287	− 258 − 330	− 258 − 373		− 301 − 330	− 293 − 339	− 310 − 382		− 376 − 405	− 368 − 414
225	250	− 275 − 304	− 267 − 313	− 284 − 356	− 284 − 399		− 331 − 360	− 323 − 369	− 340 − 412		− 416 − 445	− 408 − 454
250	280	− 306 − 338	− 295 − 347	− 315 − 396	− 315 − 445		− 376 − 408	− 365 − 417	− 385 − 466		− 466 − 498	− 455 − 507
280	315	− 341 − 373	− 330 − 382	− 350 − 431	− 350 − 480		− 416 − 448	− 405 − 457	− 425 − 506		− 516 − 548	− 505 − 557
315	355	− 379 − 415	− 369 − 426	− 390 − 479	− 390 − 530		− 464 − 500	− 454 − 511	− 475 − 564		− 579 − 615	− 569 − 626

Úchylky rozměrů děr přes 355 do 3150 mm pro toleranční pole *U* až *X*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		U				V				X		
přes	do	6	7	8	9	5	6	7	8	5	6	7
355	400	−424 −460	−414 −471	−435 −524	−435 −575		−519 −555	−509 −566	−530 −619		−649 −685	−639 −696
400	450	−477 −517	−467 −530	−490 −587	−490 −645		−582 −622	−572 −635	−595 −692		−727 −767	−717 −780
450	500	−527 −567	−517 −580	−540 −637	−540 −695		−647 −687	−637 −700	−660 −757		−807 −847	−797 −860
500	560	−400 −444	−400 −470	−400 −510								
560	630	−450 −494	−450 −520	−450 −560								
630	710	−500 −550	−500 −580	−500 −625								
710	800	−560 −610	−560 −640	−560 −685								
800	900	−620 −676	−620 −710	−620 −760								
900	1000	−680 −736	−680 −770	−680 −820								
1000	1120	−780 −846	−780 −885	−780 −945								
1120	1250	−840 −906	−840 −945	−840 −1005								
1250	1400	−960 −1038	−960 −1085	−960 −1155								
1400	1600	−1600 −1686	−1600 −1725	−1600 −1795								
1600	1800	−1850 −1942	−1850 −2000	−1850 −2080								
1800	2000	−2000 −2092	−2000 −2150	−2000 −2230								
2000	2240	−2300 −2410	−2300 −2475	−2300 −2580								
2240	2500	−2500 −2610	−2500 −2675	−2500 −2780								
2500	2800	−2900 −3035	−2900 −3110	−2900 −3230								
2800	3150	−3200 −3335	−3200 −3410	−3200 −3530								

Úchylky rozměrů děr do 355 mm pro toleranční pole *Y* až *ZC*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		Y		Z			ZA		ZB		ZC	
přes	do	6	7	7	8	9	7	8	7	8	7	8
	3			− 26 − 36	− 26 − 40	− 26 − 51	− 32 − 42	− 32 − 46	− 40 − 50	− 40 − 54	− 60 − 70	− 60 − 74
3	6			− 31 − 43	− 35 − 53	− 35 − 65	− 38 − 50	− 42 − 60	− 46 − 58	− 50 − 68	− 76 − 88	− 80 − 98
6	10			− 36 − 51	− 42 − 64	− 42 − 78	− 46 − 61	− 52 − 74	− 61 − 76	− 67 − 89	− 91 − 106	− 97 − 119
10	14			− 43 − 61	− 50 − 77	− 50 − 93	− 57 − 75	− 64 − 91	− 83 − 101	− 90 − 117	− 123 − 141	− 130 − 157
14	18			− 53 − 71	− 60 − 87	− 60 − 103	− 70 − 88	− 77 − 104	− 101 − 119	− 108 − 135	− 143 − 161	− 150 − 177
18	24	− 59 − 72	− 55 − 76	− 65 − 86	− 73 − 106	− 73 − 125	− 90 − 111	− 98 − 131	− 128 − 149	− 136 − 169	− 180 − 201	− 188 − 221
24	30	− 71 − 84	− 67 − 88	− 80 − 101	− 88 − 121	− 88 − 140	− 110 − 131	− 118 − 151	− 152 − 173	− 160 − 193	− 210 − 231	− 218 − 251
30	40	− 89 − 105	− 85 − 110	− 103 − 128	− 112 − 151	− 112 − 174	− 139 − 164	− 148 − 187	− 191 − 216	− 200 − 239	− 265 − 290	− 274 − 313
40	50	− 109 − 125	− 105 − 130	− 127 − 152	− 136 − 175	− 136 − 198	− 171 − 196	− 180 − 219	− 233 − 258	− 242 − 281	− 316 − 341	− 325 − 364
50	65	− 138 − 157	− 133 − 163	− 161 − 191	− 172 − 218	− 172 − 246	− 215 − 245	− 226 − 272	− 289 − 319	− 300 − 346	− 394 − 424	− 405 − 451
65	80	− 168 − 187	− 163 − 193	− 199 − 229	− 210 − 256	− 210 − 284	− 263 − 293	− 274 − 320	− 349 − 379	− 360 − 406	− 469 − 499	− 480 − 526
80	100	− 207 − 229	− 201 − 236	− 245 − 280	− 258 − 312	− 258 − 345	− 322 − 357	− 335 − 389	− 432 − 467	− 445 − 499	− 572 − 607	− 585 − 639
100	120	− 247 − 269	− 241 − 276	− 297 − 332	− 310 − 364	− 310 − 397	− 387 − 422	− 400 − 454	− 512 − 547	− 525 − 579	− 677 − 712	− 690 − 744
120	140	− 293 − 318	− 285 − 325	− 350 − 390	− 365 − 428	− 365 − 465	− 455 − 495	− 470 − 533	− 605 − 645	− 620 − 683	− 785 − 825	− 800 − 863
140	160	− 333 − 358	− 325 − 365	− 400 − 440	− 415 − 478	− 415 − 515	− 520 − 560	− 535 − 598	− 685 − 725	− 700 − 763	− 885 − 925	− 900 − 963
160	180	− 373 − 398	− 365 − 405	− 450 − 490	− 465 − 528	− 465 − 565	− 585 − 625	− 600 − 663	− 765 − 805	− 780 − 843	− 985 −1025	−1000 −1063
180	200	− 416 − 445	− 408 − 454	− 503 − 549	− 520 − 592	− 520 − 635	− 653 − 699	− 670 − 742	− 863 − 909	− 880 − 952	−1133 −1179	−1150 −1222
200	225	− 461 − 490	− 453 − 499	− 558 − 604	− 575 − 647	− 575 − 690	− 723 − 769	− 740 − 812	− 943 − 989	− 960 −1032	−1233 −1279	−1250 −1322
225	250	− 511 − 540	− 503 − 549	− 623 − 669	− 640 − 712	− 640 − 755	− 803 − 849	− 820 − 892	−1033 −1079	−1050 −1122	−1333 −1379	−1350 −1422
250	280	− 571 − 603	− 560 − 612	− 690 − 742	− 710 − 791	− 710 − 840	− 900 − 952	− 920 −1001	−1180 −1232	−1200 −1281	−1530 −1582	−1550 −1631
280	315	− 641 − 673	− 630 − 682	− 770 − 822	− 790 − 871	− 790 − 920	− 980 −1032	−1000 −1081	−1280 −1332	−1300 −1381	−1680 −1732	−1700 −1781
315	355	− 719 − 755	− 709 − 766	− 879 − 936	− 900 − 989	− 900 −1040	−1129 −1186	−1150 −1239	−1479 −1536	−1500 −1589	−1879 −1936	−1900 −1989

Úchylky rozměrů děr přes 355 do 500 mm pro toleranční pole *Y* až *ZC*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		Y		Z			ZA		ZB		ZC	
přes	do	6	7	7	8	9	7	8	7	8	7	8
355	400	− 809 − 845	− 799 − 856	− 979 −1036	−1000 −1089	−1000 −1140	−1297 −1336	−1300 −1389	−1629 −1686	−1650 −1739	−2079 −2136	−2100 −2189
400	450	− 907 − 947	− 467 − 530	−1077 −1140	−1100 −1197	−1100 −1255	−1427 −1490	−1450 −1547	−1827 −1890	−1850 −1947	−2377 −2440	−2400 −2497
450	500	− 987 −1027	− 517 − 580	−1227 −1290	−1250 −1347	−1250 −1405	−1577 −1640	−1600 −1697	−2077 −2140	−2100 −2197	−2577 −2640	−2600 −2697

Úchylky rozměrů hřídelů do 500 mm pro toleranční pole *a* až *cd*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		a		b			c				cd	
přes	do	11	12	10	11	12	8	9	10	11	8	9
	3	− 270 − 330	− 270 − 370	− 140 − 180	− 140 − 200	− 140 − 240	− 60 − 74	− 60 − 85	− 60 − 100	− 60 − 120	− 34 − 48	− 34 − 59
3	6	− 270 − 345	− 270 − 390	− 140 − 188	− 140 − 215	− 140 − 280	− 70 − 88	− 70 − 100	− 70 − 118	− 70 − 145	− 46 − 64	− 46 − 76
6	10	− 280 − 370	− 280 − 430	− 150 − 208	− 150 − 240	− 150 − 300	− 80 − 102	− 80 − 116	− 80 − 138	− 80 − 170	− 56 − 78	− 56 − 92
10	18	− 290 − 400	− 290 − 470	− 150 − 220	− 150 − 260	− 150 − 330	− 95 − 122	− 95 − 138	− 95 − 165	− 95 − 205		
18	30	− 300 − 430	− 300 − 510	− 160 − 244	− 160 − 290	− 160 − 370	− 110 − 143	− 110 − 162	− 110 − 194	− 110 − 240		
30	40	− 310 − 470	− 310 − 560	− 170 − 270	− 170 − 330	− 170 − 420	− 120 − 159	− 120 − 182	− 120 − 220	− 120 − 280		
40	50	− 320 − 480	− 320 − 570	− 180 − 280	− 180 − 340	− 180 − 430	− 130 − 169	− 130 − 192	− 130 − 230	− 130 − 290		
50	65	− 340 − 530	− 340 − 640	− 190 − 310	− 190 − 380	− 190 − 490	− 140 − 186	− 140 − 214	− 140 − 260	− 140 − 330		
65	80	− 360 − 550	− 360 − 660	− 200 − 320	− 200 − 390	− 200 − 500	− 150 − 196	− 150 − 224	− 150 − 270	− 150 − 340		
80	100	− 380 − 600	− 380 − 730	− 220 − 360	− 220 − 440	− 220 − 570	− 170 − 224	− 170 − 257	− 170 − 310	− 170 − 390		
100	120	− 410 − 630	− 410 − 760	− 240 − 380	− 240 − 460	− 240 − 590	− 180 − 234	− 180 − 267	− 180 − 320	− 180 − 400		
120	140	− 460 − 710	− 460 − 860	− 260 − 420	− 260 − 510	− 260 − 660	− 200 − 263	− 200 − 300	− 200 − 360	− 200 − 450		
140	160	− 520 − 770	− 520 − 920	− 280 − 440	− 280 − 530	− 280 − 680	− 210 − 273	− 210 − 310	− 210 − 370	− 210 − 460		
160	180	− 580 − 830	− 580 − 980	− 310 − 470	− 310 − 560	− 310 − 710	− 230 − 293	− 230 − 330	− 230 − 390	− 230 − 480		
180	200	− 660 − 950	− 660 −1120	− 340 − 525	− 340 − 630	− 340 − 800	− 240 − 312	− 240 − 355	− 240 − 425	− 240 − 530		
200	225	− 740 −1030	− 740 −1200	− 380 − 565	− 380 − 670	− 380 − 840	− 260 − 332	− 260 − 375	− 260 − 445	− 260 − 550		
225	250	− 820 −1110	− 820 −1280	− 420 − 605	− 420 − 710	− 420 − 880	− 280 − 352	− 280 − 395	− 280 − 465	− 280 − 570		
250	280	− 920 −1130	− 920 −1440	− 480 − 690	− 480 − 800	− 480 −1000	− 300 − 381	− 300 − 430	− 300 − 510	− 300 − 620		
280	315	−1050 −1260	−1050 −1570	− 540 − 750	− 540 − 860	− 540 −1060	− 330 − 411	− 330 − 460	−330 −540	− 330 − 650		
315	355	−1200 −1560	−1200 −1770	− 600 − 830	− 600 − 960	− 600 −1170	− 360 − 449	− 360 − 500	−360 −590	− 360 − 720		
355	400	−1350 −1710	−1350 −1920	− 680 − 910	− 680 −1040	− 680 −1250	− 400 − 489	− 400 − 540	−400 −630	− 400 − 760		
400	450	−1500 −1900	−1500 −2130	− 760 −1010	− 760 −1160	− 760 −1390	− 440 − 537	− 440 − 595	−440 −690	− 440 − 840		
450	500	−1650 −2050	−1650 −2280	− 840 −1090	− 840 −1240	− 840 −1470	− 480 − 577	− 480 − 635	−480 −730	− 480 − 880		

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *d* a *e*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	d 7	d 8	d 9	d 10	d 11	d 12	e 6	e 7	e 8	e 9	e 10
	3	− 20 − 30	− 20 − 34	− 20 − 45	− 20 − 60	− 20 − 80	− 20 − 120	− 14 − 20	− 14 − 24	− 14 − 28	− 14 − 39	− 14 − 54
3	6	− 30 − 42	− 30 − 48	− 30 − 60	− 30 − 78	− 30 − 105	− 30 − 150	− 20 − 28	− 20 − 32	− 20 − 38	− 20 − 50	− 20 − 68
6	10	− 40 − 55	− 40 − 62	− 40 − 76	− 40 − 98	− 40 − 130	− 40 − 190	− 25 − 34	− 25 − 40	− 25 − 47	− 25 − 61	− 25 − 83
10	18	− 50 − 68	− 50 − 77	− 50 − 93	− 50 − 120	− 50 − 160	− 50 − 230	− 32 − 43	− 32 − 50	− 32 − 59	− 32 − 75	− 32 − 102
18	30	− 65 − 86	− 65 − 98	− 65 − 117	− 65 − 149	− 65 − 195	− 65 − 275	− 40 − 53	− 40 − 61	− 40 − 73	− 40 − 92	− 40 − 124
30	50	− 80 − 105	− 80 − 119	− 80 − 142	− 80 − 180	− 80 − 240	− 80 − 330	− 50 − 66	− 50 − 75	− 50 − 89	− 50 − 112	− 50 − 150
50	80	− 100 − 130	− 100 − 146	− 100 − 174	− 100 − 220	− 100 − 290	− 100 − 400	− 60 − 79	− 60 − 90	− 60 − 106	− 60 − 134	− 60 − 180
80	120	− 120 − 155	− 120 − 174	− 120 − 207	− 120 − 260	− 120 − 340	− 120 − 470	− 72 − 94	− 72 − 107	− 72 − 126	− 72 − 159	− 72 − 212
120	180	− 145 − 185	− 145 − 208	− 145 − 245	− 145 − 305	− 145 − 395	− 145 − 545	− 85 − 110	− 85 − 125	− 85 − 148	− 85 − 185	− 85 − 245
180	250	− 170 − 216	− 170 − 242	− 170 − 286	− 170 − 355	− 170 − 460	− 170 − 630	− 100 − 129	− 100 − 146	− 100 − 172	− 100 − 215	− 100 − 285
250	315	− 190 − 242	− 190 − 271	− 190 − 320	− 190 − 400	− 190 − 510	− 190 − 710	− 110 − 142	− 110 − 162	− 110 − 191	− 110 − 240	− 110 − 320
315	400	− 210 − 267	− 210 − 299	− 210 − 350	− 210 − 440	− 210 − 570	− 210 − 780	− 125 − 161	− 125 − 182	− 125 − 214	− 125 − 265	− 125 − 355
400	500	− 230 − 293	− 230 − 327	− 230 − 385	− 230 − 480	− 230 − 630	− 230 − 860	− 135 − 175	− 135 − 198	− 135 − 232	− 135 − 290	− 135 − 385
500	630	− 260 − 330	− 260 − 370	− 260 − 435	− 260 − 540	− 260 − 700		− 145 − 189	− 145 − 215	− 145 − 255	− 145 − 320	− 145 − 425
630	800	− 290 − 370	− 290 − 415	− 290 − 490	− 290 − 610	− 290 − 790		− 160 − 210	− 160 − 240	− 160 − 285	− 160 − 360	− 160 − 480
800	1000	− 320 − 410	− 320 − 460	− 320 − 550	− 320 − 680	− 320 − 880		− 170 − 226	− 170 − 260	− 170 − 310	− 170 − 400	− 170 − 530
1000	1250	− 350 − 455	− 350 − 515	− 350 − 610	− 350 − 770	− 350 −1010		− 195 − 261	− 195 − 300	− 195 − 360	− 195 − 455	− 195 − 615
1250	1600	− 390 − 515	− 390 − 585	− 390 − 700	− 390 − 890	− 390 −1170		− 220 − 298	− 220 − 345	− 220 − 415	− 220 − 530	− 220 − 720
1600	2000	− 430 − 580	− 430 − 660	− 430 − 800	− 430 −1030	− 430 −1350		− 240 − 332	− 240 − 390	− 240 − 470	− 240 − 610	− 240 − 840
2000	2500	− 480 − 655	− 480 − 760	− 480 − 920	− 480 −1180	− 480 −1580		− 260 − 370	− 260 − 435	− 260 − 540	− 260 − 700	− 260 − 960
2500	3150	− 520 − 730	−520 − 850	− 520 −1060	− 520 −1380	− 520 −1870		− 290 − 425	− 290 − 500	− 290 − 620	− 290 − 830	−290 −1150

Úchylky rozměrů hřídelů do 10 mm pro toleranční pole *ef*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	ef 3	4	5	6	7	8	9	10
	3	– 10 – 12	– 10 – 13	– 10 – 14	– 10 – 16	– 10 – 20	– 10 – 24	– 10 – 35	– 10 – 50
3	6	– 14 – 16,5	– 14 – 18	– 14 – 19	– 14 – 22	– 14 – 26	– 14 – 32	– 14 – 44	– 14 – 62
6	10	– 18 – 20,5	– 18 – 22	– 18 – 24	– 18 – 27	– 18 – 33	– 18 – 40	– 18 – 54	– 18 – 76

POZNÁMKA - Toleranční pole ef jsou určena pro jemnou mechaniku a hodinářství.

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *f* a *fg*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		f						fg *)				
přes	do	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7
	3	− 6 − 10	− 6 − 12	− 6 − 16	− 6 − 20	− 6 − 31	− 6 − 46	− 4 − 6	− 4 − 7	− 4 − 8	− 4 − 10	− 4 − 14
3	6	− 10 − 15	− 10 − 18	− 10 − 22	− 10 − 28	− 10 − 40	− 10 − 58	− 6 − 8,5	− 6 − 10	− 6 − 11	− 6 − 14	− 6 − 18
6	10	− 13 − 19	− 13 − 22	− 13 − 28	− 13 − 35	− 13 − 49	− 13 − 71	− 8 − 10,5	− 8 − 14	− 8 − 14	− 8 − 17	− 8 − 23
10	18	− 16 − 24	− 16 − 27	− 16 − 34	− 16 − 43	− 16 − 59	− 16 − 86					
18	30	− 20 − 29	− 20 − 33	− 20 − 41	− 20 − 53	− 20 − 72	− 20 − 104					
30	50	− 25 − 36	− 25 − 41	− 25 − 50	− 25 − 64	− 25 − 87	− 25 − 125					
50	80	− 30 − 43	− 30 − 49	− 30 − 60	− 30 − 76	− 30 − 104						
80	120	− 36 − 51	− 36 − 58	− 36 − 71	− 36 − 90	− 36 − 123						
120	180	− 43 − 61	− 43 − 68	− 43 − 83	− 43 − 106	− 43 − 143						
180	250	− 50 − 70	− 50 79	− 50 − 96	− 50 − 122	− 50 − 165						
250	315	− 56 − 79	− 56 − 88	− 56 − 108	− 56 − 137	− 56 − 185						
315	400	− 62 − 87	− 62 − 98	− 62 − 119	− 62 − 151	− 62 − 202						
400	500	− 68 − 95	− 68 − 108	− 68 − 131	− 68 − 165	− 68 − 223						
500	630		− 76 − 120	− 76 − 146	− 76 − 186	− 76 − 251						
630	800		− 80 − 130	− 80 − 160	− 80 − 205	− 80 − 280						
800	1000		− 86 − 142	− 86 − 176	− 86 − 226	− 86 − 316						
1000	1250		− 98 − 194	− 98 − 203	− 98 − 263	− 98 − 358						
1250	1600		− 110 − 188	− 110 − 235	− 110 − 305	− 110 − 420						
1600	2000		− 120 − 212	− 120 − 270	− 120 − 350	− 120 − 490						
2000	2500		− 130 − 240	− 130 − 305	− 130 − 410	− 130 − 570						
2500	3150		− 145 − 280	− 145 − 355	− 145 − 475	− 145 − 685						

*) Pro jemnou mechaniku a hodinářství

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *g* až *h7*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	g						h				
		4	5	6	7	8	9	3	4	5	6	7
	3	− 2 − 5	− 2 − 6	− 2 − 8	− 2 − 12	− 2 − 16	− 2 − 27	0 − 2	0 − 3	0 − 4	0 − 6	0 − 10
3	6	− 4 − 8	− 4 − 9	− 4 − 12	− 4 − 16	− 4 − 22	− 4 − 34	0 − 2,5	0 − 4	0 − 5	0 − 8	0 − 12
6	10	− 5 − 9	− 5 − 11	− 5 − 14	− 5 − 20	− 5 − 27	− 5 − 41	0 − 2,5	0 − 4	0 − 6	0 − 9	0 − 15
10	18	− 6 − 11	− 6 − 14	− 6 − 17	− 6 − 24	− 6 − 33	− 6 − 49	0 − 3	0 − 5	0 − 8	0 − 11	0 − 18
18	30	− 7 − 13	− 7 − 16	− 7 − 20	− 7 − 28	− 7 − 40	− 7 − 59	0 − 4	0 − 6	0 − 9	0 − 13	0 − 21
30	50	− 9 − 16	− 9 − 20	− 9 − 25	− 9 − 34	− 9 − 48	− 9 − 71	0 − 4	0 − 7	0 − 11	0 − 16	0 − 25
50	80	− 10 − 18	− 10 − 23	− 10 − 29	− 10 − 40	− 10 − 56		0 − 5	0 − 8	0 − 13	0 − 19	0 − 30
80	120	− 12 − 22	− 12 − 27	− 12 − 34	− 12 − 47	− 12 − 66		0 − 6	0 − 10	0 − 15	0 − 22	0 − 35
120	180	− 14 − 26	− 14 − 32	− 14 − 39	− 14 − 54	− 14 − 77		0 − 8	0 − 12	0 − 18	0 − 25	0 − 40
180	250	− 15 − 29	− 15 − 35	− 15 − 44	− 15 − 61	− 15 − 87		0 − 10	0 − 14	0 − 20	0 − 29	0 − 46
250	315	− 17 − 33	− 17 − 40	− 17 − 49	− 17 − 69	− 17 − 98		0 − 12	0 − 16	0 − 23	0 − 32	0 − 52
315	400	− 18 − 36	− 18 − 43	− 18 − 54	− 18 − 75	− 18 − 107		0 − 13	0 − 18	0 − 25	0 − 36	0 − 57
400	500	− 20 − 40	− 20 − 47	− 20 − 60	− 20 − 83	− 20 − 117		0 − 15	0 − 20	0 − 27	0 − 40	0 − 63
500	630			− 22 − 66	− 22 − 92	− 22 − 132		0 − 16	0 − 22	0 − 32	0 − 44	0 − 70
630	800			− 24 − 74	− 24 − 104	− 24 − 149		0 − 18	0 − 25	0 − 36	0 − 50	0 − 80
800	1000			− 26 − 82	− 26 − 116	− 26 − 166		0 − 21	0 − 28	0 − 40	0 − 56	0 − 90
1000	1250			− 28 − 94	− 28 − 133	− 28 − 193		0 − 24	0 − 33	0 − 47	0 − 66	0 − 105
1250	1600			− 30 − 108	− 30 − 155	− 30 − 225		0 − 29	0 − 39	0 − 55	0 − 78	0 − 125
1600	2000			− 32 − 124	− 32 − 182	− 32 − 262		0 − 35	0 − 46	0 − 65	0 − 92	0 − 150
2000	2500			− 34 − 144	− 34 − 209	− 34 − 314		0 − 41	0 − 55	0 − 78	0 − 110	0 − 175
2500	3150			− 38 − 173	− 38 − 248	− 38 − 368		0 − 50	0 − 68	0 − 96	0 − 135	0 − 210

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *h8* až *h18*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	h 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	0 − 14	0 − 25	0 − 40	0 − 60	0 − 100	0 − 140	0 − 250	0 − 400	0 − 600		
3	6	0 − 18	0 − 30	0 − 48	0 − 75	0 − 120	0 − 180	0 − 300	0 − 480	0 − 750	0 −1200	0 −1800
6	10	0 − 22	0 − 36	0 − 58	0 − 90	0 − 150	0 − 220	0 − 360	0 − 580	0 − 900	0 −1500	0 −2200
10	18	0 − 27	0 − 43	0 − 70	0 − 110	0 − 180	0 − 270	0 − 430	0 − 700	0 −1100	0 −1800	0 −2700
18	30	0 − 33	0 − 52	0 − 84	0 − 130	0 − 210	0 − 330	0 − 520	0 − 840	0 −1300	0 −2100	0 −3300
30	50	0 − 39	0 − 62	0 −100	0 − 160	0 − 250	0 − 390	0 − 620	0 −1000	0 −1600	0 −2500	0 −3900
50	80	0 − 46	0 − 74	0 −120	0 − 190	0 − 300	0 − 460	0 − 740	0 −1200	0 −1900	0 −3000	0 −4600
80	120	0 − 54	0 − 87	0 −140	0 − 220	0 − 350	0 − 540	0 − 870	0 −1400	0 −2200	0 −3500	0 −5400
120	180	0 − 63	0 −100	0 −160	0 − 250	0 − 400	0 − 630	0 −1000	0 −1600	0 −2500	0 −4000	0 −6300
180	250	0 − 72	0 −115	0 −185	0 − 290	0 − 460	0 − 720	0 −1150	0 −1850	0 −2900	0 −4600	0 −7200
250	315	0 − 81	0 −130	0 −210	0 − 320	0 − 520	0 − 810	0 −1300	0 −2100	0 −3200	0 −5200	0 −8100
315	400	0 − 89	0 −140	0 −230	0 − 360	0 − 570	0 − 890	0 −1400	0 −2300	0 −3600	0 −5700	0 −8900
400	500	0 − 97	0 −155	0 −250	0 − 400	0 − 630	0 − 970	0 −1550	0 −2500	0 −4000	0 −6300	0 −9700
500	630	0 −110	0 −175	0 −280	0 − 440	0 − 700	0 −1100	0 −1750	0 −2800	0 −4400	0 −7000	0 -10000
630	800	0 −125	0 −200	0 −320	0 − 500	0 − 800	0 −1250	0 −2000	0 −3200	0 −5000	0 −8000	0 -12500
800	1000	0 −140	0 −230	0 −360	0 − 560	0 − 900	0 −1400	0 −2300	0 −3600	0 −5600	0 −9000	0 -14000
1000	1250	0 −165	0 −260	0 −420	0 − 660	0 −1050	0 −1650	0 −2600	0 −4200	0 −6600	0 -10500	0 -16500
1250	1600	0 −195	0 −310	0 −500	0 − 780	0 −1250	0 −1950	0 −3100	0 −5000	0 −7800	0 -12500	0 -19500
1600	2000	0 −230	0 −370	0 −600	0 − 920	0 −1500	0 −2300	0 −3700	0 −6000	0 −9200	0 -15000	0 -23000
2000	2500	0 −280	0 −440	0 −700	0 −1100	0 −1750	0 −2800	0 −4400	0 −7000	0 -11000	0 -17500	0 -28000
2500	3150	0 −330	0 −540	0 −860	0 −1350	0 −2100	0 −3300	0 −5400	0 −8600	0 -13500	0 -21000	0 -33000

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *js1* až *js9*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	js 1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3	± 0,4	± 0,6	± 1	± 1,5	± 2	± 3	± 5	± 7	± 12,5
3	6	± 0,5	± 0,75	± 1,25	± 2	± 2,5	± 4	± 6	± 9	± 15
6	10	± 0,5	± 0,75	± 1,25	± 2	± 3	± 4,5	± 7,5	± 11	± 18
10	18	± 0,6	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 5,5	± 9	± 13,5	± 21,5
18	30	± 0,75	± 1,25	± 2	± 3	± 4,5	± 6,5	± 10,5	± 16,5	± 26
30	50	± 0,75	± 1,25	± 2	± 3,5	± 5,5	± 8	± 12,5	± 19,5	± 31
50	80	± 1	± 1,5	± 2,5	± 4	± 6,5	± 9,5	± 15	± 23	± 37
80	120	± 1,25	± 2	± 3	± 5	± 7,5	± 11	± 17,5	± 27	± 43,5
120	180	± 1,75	± 2,5	± 4	± 6	± 9	± 12,5	± 20	± 31,5	± 50
180	250	± 2,25	± 3,5	± 5	± 7	± 10	± 14,5	± 23	± 36	± 57,5
250	315	± 3	± 4	± 6	± 8	± 11,5	± 16	± 26	± 40,5	± 65
315	400	± 3,5	± 4,5	± 6,5	± 9	± 12,5	± 18	± 28,5	± 44,5	± 70
400	500	± 4	± 5	± 7,5	± 10	± 13,5	± 20	± 31,5	± 48,5	± 77,5
500	630	± 4,5	± 5,5	± 8	± 11	± 16	± 22	± 35	± 55	± 87,5
630	800	± 5	± 6,5	± 9	± 12,5	± 18	± 25	± 40	± 62,5	± 100
800	1000	± 5,5	± 7,5	± 10,5	± 14	± 20	± 28	± 45	± 70	± 115
1000	1250	± 6,5	± 9	± 12	± 16,5	± 23,5	± 33	± 52,5	± 82,5	± 130
1250	1600	± 7,5	± 10,5	± 14,5	± 19,5	± 27,5	± 39	± 62,5	± 97,5	± 155
1600	2000	± 9	± 12,5	± 17,5	± 23	± 32,5	± 46	± 75	± 115	± 185
2000	2500	± 11	± 15	± 20,5	± 27,5	± 39	± 55	± 87,5	± 140	± 220
2500	3150	± 13	± 18	± 25	± 34	± 48	± 67,5	± 105	± 165	± 270

POZNÁMKA - Hodnoty mezních úchylek uvedené v tmavších políčkách jsou v ISO 286 uvedeny na zkoušku

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *js10* až *js18*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		js								
přes	do	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	3	± 20	± 30	± 50	± 70	± 125	± 200	± 300		
3	6	± 24	± 37,5	± 60	± 90	± 150	± 240	± 375	± 600	± 900
6	10	± 29	± 45	± 75	± 110	± 180	± 290	± 450	± 750	± 1100
10	18	± 35	± 55	± 90	± 135	± 215	± 350	± 550	± 900	± 1350
18	30	± 42	± 65	± 105	± 165	± 260	± 420	± 650	± 1050	± 1650
30	50	± 50	± 80	± 125	± 195	± 310	± 500	± 800	± 1250	± 1950
50	80	± 60	± 95	± 150	± 230	± 370	± 600	± 950	± 1500	± 2300
80	120	± 70	± 110	± 175	± 270	± 435	± 700	± 1100	± 1750	± 2700
120	180	± 80	± 125	± 200	± 315	± 500	± 800	± 1250	± 2000	± 3150
180	250	± 92,5	± 145	± 230	± 360	± 575	± 925	± 1450	± 2300	± 3600
250	315	± 105	± 160	± 260	± 405	± 650	± 1050	± 1600	± 2600	± 4050
315	400	± 115	± 180	± 285	± 445	± 700	± 1150	± 1800	± 2850	± 4450
400	500	± 125	± 200	± 315	± 485	± 775	± 1250	± 2000	± 3150	± 4850
500	630	± 140	± 220	± 350	± 550	± 875	± 1400	± 2200	± 3500	± 5500
630	800	± 160	± 250	± 400	± 625	± 1000	± 1600	± 2500	± 4000	± 6250
800	1000	± 180	± 280	± 450	± 700	± 1150	± 1800	± 2800	± 4500	± 7000
1000	1250	± 210	± 330	± 525	± 825	± 1300	± 2100	± 3300	± 5250	± 8250
1250	1600	± 250	± 390	± 625	± 975	± 1550	± 2500	± 3900	± 6250	± 9750
1600	2000	± 300	± 460	± 750	± 1150	± 1850	± 3000	± 4600	± 7500	±11500
2000	2500	± 350	± 550	± 875	± 1400	± 2200	± 3500	± 5500	± 8750	±14000
2500	3150	± 430	± 675	± 1050	± 1650	± 2700	± 4300	± 6750	±10500	±16500

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *j* a *k*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		j				k						
přes	do	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	9
	3	+ 2 − 2	+ 4 − 2	+ 6 − 4	+ 8 − 6	+ 2 0	+ 3 0	+ 4 0	+ 6 0	+ 10 0	+ 14 0	+ 25 0
3	6	+ 3 − 2	+ 6 − 2	+ 8 − 4		+ 2,5 0	+ 5 + 1	+ 6 + 1	+ 9 + 1	+ 13 + 1	+ 18 0	+ 30 0
6	10	+ 4 − 2	+ 7 − 2	+ 10 − 5		+ 2,5 0	+ 5 + 1	+ 7 + 1	+ 10 + 1	+ 16 + 1	+ 22 0	+ 36 0
10	18	+ 5 − 3	+ 8 − 3	+ 12 − 6		+ 3 0	+ 6 + 1	+ 9 + 1	+ 12 + 1	+ 19 + 1	+ 27 0	+ 43 0
18	30	+ 5 − 4	+ 9 − 4	+ 13 − 8		+ 4 0	+ 8 + 2	+ 11 + 2	+ 15 + 2	+ 23 + 2	+ 33 0	+ 52 0
30	50	+ 6 − 5	+ 11 − 5	+ 15 − 10		+ 4 0	+ 9 + 2	+ 13 + 2	+ 18 + 2	+ 27 + 2	+ 39 0	+ 62 0
50	80	+ 6 − 7	+ 12 − 7	+ 18 − 12			+ 10 + 2	+ 15 + 2	+ 21 + 2	+ 32 + 2	+ 46 0	+ 74 0
80	120	+ 6 − 9	+ 13 − 9	+ 20 − 15			+ 13 + 3	+ 18 + 3	+ 25 + 3	+ 38 + 3	+ 54 0	+ 87 0
120	180	+ 7 − 11	+ 14 − 11	+ 22 − 18			+ 15 + 3	+ 21 + 3	+ 28 + 3	+ 43 + 3	+ 63 0	+ 100 0
180	250	+ 7 − 13	+ 16 − 13	+ 25 − 21			+ 18 + 4	+ 24 + 4	+ 33 + 4	+ 50 + 4	+ 72 0	+ 115 0
250	315	+ 7 − 16	+ 16 − 16	+ 26 − 26			+ 20 + 4	+ 27 + 4	+ 36 + 4	+ 56 + 4	+ 81 0	+ 130 0
315	400	+ 7 − 18	+ 18 − 18	+ 29 − 28			+ 22 + 4	+ 29 + 4	+ 40 + 4	+ 61 + 4	+ 89 0	+ 140 0
400	500	+ 7 − 20	+ 20 − 20	+ 31 − 32			+ 25 + 5	+ 32 + 5	+ 45 + 5	+ 68 + 5	+ 97 0	+ 155 0
500	630								+ 44 0	+ 70 0	+ 110 0	+ 175 0
630	800								+ 50 0	+ 80 0	+ 125 0	+ 200 0
800	1000								+ 56 0	+ 90 0	+ 140 0	+ 230 0
1000	1250								+ 66 0	+ 105 0	+ 165 0	+ 260 0
1250	1600								+ 78 0	+ 125 0	+ 195 0	+ 310 0
1600	2000								+ 92 0	+ 150 0	+ 230 0	+ 370 0
2000	2500								+ 110 0	+ 175 0	+ 280 0	+ 440 0
2500	3150								+ 135 0	+ 210 0	+ 330 0	+ 540 0

Úchylky rozměrů hřídelů do 3150 mm pro toleranční pole *m* a *n*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	m					n					
		4	5	6	7	8	4	5	6	7	8	9
	3	+ 5 + 2	+ 6 + 2	+ 8 + 2	+ 12 + 2	+ 16 + 2	+ 7 + 4	+ 8 + 4	+ 10 + 4	+ 14 + 4	+ 18 + 4	+ 29 + 4
3	6	+ 8 + 4	+ 9 + 4	+ 12 + 4	+ 16 + 4	+ 22 + 4	+ 12 + 8	+ 13 + 8	+ 16 + 8	+ 20 + 8	+ 26 + 8	+ 38 + 8
6	10	+ 10 + 6	+ 12 + 6	+ 15 + 6	+ 21 + 6	+ 28 + 6	+ 14 + 10	+ 16 + 10	+ 19 + 10	+ 25 + 10	+ 32 + 10	+ 46 + 10
10	18	+ 12 + 7	+ 15 + 7	+ 18 + 7	+ 25 + 7	+ 34 + 7	+ 17 + 12	+ 20 + 12	+ 23 + 12	+ 30 + 12	+ 39 + 12	+ 55 + 12
18	30	+ 14 + 8	+ 17 + 8	+ 21 + 8	+ 29 + 8	+ 41 + 8	+ 21 + 15	+ 24 + 15	+ 28 + 15	+ 36 + 15	+ 48 + 15	+ 67 + 15
30	50	+ 16 + 9	+ 20 + 9	+ 25 + 9	+ 34 + 9	+ 48 + 9	+ 24 + 17	+ 28 + 17	+ 33 + 17	+ 42 + 17	+ 56 + 17	+ 79 + 17
50	80	+ 19 + 11	+ 24 + 11	+ 30 + 11	+ 41 + 11		+ 28 + 20	+ 33 + 20	+ 39 + 20	+ 50 + 20		
80	120	+ 23 + 13	+ 28 + 13	+ 35 + 13	+ 48 + 13		+ 33 + 23	+ 38 + 23	+ 45 + 23	+ 58 + 23		
120	180	+ 27 + 15	+ 33 + 15	+ 40 + 15	+ 56 + 15		+ 39 + 27	+ 45 + 27	+ 52 + 27	+ 67 + 27		
180	250	+ 31 + 17	+ 37 + 17	+ 46 + 17	+ 63 + 17		+ 45 + 31	+ 51 + 31	+ 60 + 31	+ 77 + 31		
250	315	+ 36 + 20	+ 43 + 20	+ 52 + 20	+ 72 + 20		+ 50 + 34	+ 57 + 34	+ 66 + 34	+ 86 + 34		
315	400	+ 39 + 21	+ 46 + 21	+ 57 + 21	+ 78 + 21		+ 56 + 37	+ 62 + 37	+ 73 + 37	+ 94 + 37		
400	500	+ 43 + 23	+ 50 + 23	+ 63 + 23	+ 86 + 23		+ 60 + 40	+ 67 + 40	+ 80 + 40	+ 103 + 40		
500	630			+ 70 + 26	+ 96 + 26				+ 88 + 44	+ 114 + 44		
630	800			+ 80 + 30	+ 110 + 30				+ 100 + 50	+ 130 + 50		
800	1000			+ 90 + 34	+ 124 + 34				+ 112 + 56	+ 146 + 56		
1000	1250			+ 106 + 40	+ 145 + 40				+ 132 + 66	+ 171 + 66		
1250	1600			+ 126 + 48	+ 173 + 48				+ 156 + 78	+ 203 + 78		
1600	2000			+ 150 + 58	+ 208 + 58				+ 184 + 92	+ 242 + 92		
2000	2500			+ 178 + 68	+ 243 + 68				+ 220 + 110	+ 285 + 110		
2500	3150			+ 211 + 76	+ 286 + 76				+ 270 + 135	+ 345 + 135		

Úchylky rozměrů hřídelů do 500 mm pro toleranční pole *p* a *r*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	p						r				
		4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8
	3	+ 9 + 6	+ 10 + 6	+ 12 + 6	+ 16 + 6	+ 20 + 6	+ 31 + 6	+ 13 + 10	+ 14 + 10	+ 16 + 10	+ 20 + 10	+ 24 + 10
3	6	+ 16 + 12	+ 17 + 12	+ 20 + 12	+ 24 + 12	+ 30 + 12	+ 42 + 12	+ 19 + 15	+ 20 + 15	+ 23 + 15	+ 27 + 15	+ 33 + 15
6	10	+ 19 + 15	+ 21 + 15	+ 24 + 15	+ 30 + 15	+ 37 + 15	+ 51 + 15	+ 23 + 19	+ 25 + 19	+ 28 + 19	+ 34 + 19	+ 41 + 19
10	18	+ 23 + 18	+ 26 + 18	+ 29 + 18	+ 36 + 18	+ 45 + 18	+ 61 + 18	+ 28 + 23	+ 31 + 23	+ 34 + 23	+ 41 + 23	+ 50 + 23
18	30	+ 28 + 22	+ 31 + 22	+ 36 + 22	+ 43 + 22	+ 55 + 22	+ 74 + 22	+ 34 + 28	+ 37 + 28	+ 41 + 28	+ 49 + 28	+ 61 + 28
30	50	+ 33 + 26	+ 37 + 26	+ 42 + 26	+ 51 + 26	+ 65 + 26	+ 88 + 26	+ 41 + 34	+ 45 + 34	+ 50 + 34	+ 59 + 34	+ 73 + 34
50	65	+ 40	+ 45	+ 51	+ 62	+ 78		+ 49 + 41	+ 54 + 41	+ 60 + 41	+ 71 + 41	+ 87 + 41
65	80	+ 32	+ 32	+ 32	+ 32	+ 32		+ 51 + 43	+ 56 + 43	+ 62 + 43	+ 73 + 43	+ 89 + 43
80	100	+ 47	+ 52	+ 59	+ 72	+ 91		+ 61 + 51	+ 66 + 51	+ 73 + 51	+ 86 + 51	+ 105 + 51
100	120	+ 37	+ 37	+ 37	+ 37	+ 37		+ 64 + 54	+ 69 + 54	+ 76 + 54	+ 89 + 54	+ 108 + 54
120	140							+ 75 + 63	+ 81 + 63	+ 88 + 63	+ 103 + 63	+ 126 + 63
140	160	+ 55 + 43	+ 61 + 43	+ 68 + 43	+ 83 + 43	+ 106 + 43		+ 77 + 65	+ 83 + 65	+ 90 + 65	+ 105 + 65	+ 128 + 65
160	180							+ 80 + 68	+ 86 + 68	+ 93 + 68	+ 108 + 68	+ 131 + 68
180	200							+ 91 + 77	+ 97 + 77	+ 106 + 77	+ 123 + 77	+ 149 + 77
200	225	+ 64 + 50	+ 70 + 50	+ 79 + 50	+ 96 + 50	+ 122 + 50		+ 94 + 80	+ 100 + 80	+ 109 + 80	+ 126 + 80	+ 152 + 80
225	250							+ 98 + 84	+ 104 + 84	+ 113 + 84	+ 130 + 84	+ 156 + 84
250	280	+ 72	+ 79	+ 88	+ 108	+ 137		+ 110 + 94	+ 117 + 94	+ 126 + 94	+ 146 + 94	+ 175 + 94
280	315	+ 56	+ 56	+ 56	+ 56	+ 56		+ 114 + 98	+ 121 + 98	+ 130 + 98	+ 150 + 98	+ 179 + 98
315	355	+ 80	+ 87	+ 98	+ 119	+ 151		+ 126 + 108	+ 133 + 108	+ 144 + 108	+ 165 + 108	+ 197 + 108
355	400	+ 62	+ 62	+ 62	+ 62	+ 62		+ 132 + 114	+ 139 + 114	+ 150 + 114	+ 171 + 114	+ 203 + 114
400	450	+ 88	+ 95	+ 108	+ 131	+ 165		+ 146 + 126	+ 153 + 126	+ 166 + 126	+ 189 + 126	+ 223 + 126
450	500	+ 68	+ 68	+ 68	+ 68	+ 68		+ 152 + 132	+ 159 + 132	+ 172 + 132	+ 195 + 132	+ 229 + 132

Úchylky rozměrů hřídelů přes 500 do 3150 mm pro toleranční pole *p* a *r*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	p 4	p 5	p 6	p 7	p 8	p 9	r 4	r 5	r 6	r 7	r 8
500	560			+ 122 + 78	+ 148 + 78	+ 188 + 78				+ 194 + 150	+ 220 + 150	+ 260 + 150
560	630									+ 199 + 155	+ 225 + 155	+ 265 + 155
630	710			+ 138 + 88	+ 168 + 88	+ 213 + 88				+ 225 + 175	+ 255 + 175	+ 300 + 175
710	800									+ 235 + 185	+ 265 + 185	+ 310 + 185
800	900			+ 156 + 100	+ 190 + 100	+ 240 + 100				+ 266 + 210	+ 300 + 210	+ 350 + 210
900	1000									+ 276 + 220	+ 310 + 220	+ 360 + 220
1000	1120			+ 186 + 120	+ 225 + 120	+ 285 + 120				+ 316 + 250	+ 355 + 250	+ 415 + 250
1120	1250									+ 326 + 260	+ 365 + 260	+ 425 + 260
1250	1400			+ 218 + 140	+ 265 + 140	+ 335 + 140				+ 378 + 300	+ 425 + 300	+ 495 + 300
1400	1600									+ 408 + 330	+ 455 + 330	+ 525 + 330
1600	1800			+ 262 + 170	+ 320 + 170	+ 400 + 170				+ 462 + 370	+ 520 + 370	+ 600 + 370
1800	2000									+ 492 + 400	+ 550 + 400	+ 630 + 400
2000	2240			+ 305 + 195	+ 370 + 195	+ 475 + 195				+ 550 + 440	+ 615 + 440	+ 720 + 440
2240	2500									+ 570 + 460	+ 635 + 460	+ 740 + 460
2500	2800			+ 375 + 240	+ 450 + 240	+ 570 + 240				+ 685 + 550	+ 760 + 550	+ 880 + 550
2800	3150									+ 715 + 580	+ 790 + 580	+ 910 + 580

Úchylky rozměrů hřídelů do 355 mm pro toleranční pole *s* a *t*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	s 4	5	6	7	8	9	10	t 5	6	7	8
	3	+ 17 + 14	+ 18 + 14	+ 20 + 14	+ 24 + 14	+ 28 + 14	+ 39 + 14	+ 54 + 14				
3	6	+ 23 + 19	+ 24 + 19	+ 27 + 19	+ 31 + 19	+ 37 + 19	+ 49 + 19	+ 67 + 19				
6	10	+ 27 + 23	+ 29 + 23	+ 32 + 23	+ 38 + 23	+ 45 + 23	+ 59 + 23	+ 81 + 23				
10	18	+ 33 + 28	+ 36 + 28	+ 39 + 28	+ 46 + 28	+ 55 + 28	+ 71 + 28	+ 98 + 28				
18	24	+ 41	+ 44	+ 44	+ 56	+ 68	+ 87	+ 119				
24	30	+ 35	+ 35	+ 35	+ 35	+ 35	+ 35	+ 35	+ 50 + 41	+ 54 + 41	+ 62 + 41	+ 74 + 41
30	40	+ 50	+ 54	+ 59	+ 68	+ 82	+ 105	+ 143	+ 59 + 48	+ 64 + 48	+ 73 + 48	+ 87 + 48
40	50	+ 43	+ 43	+ 43	+ 43	+ 43	+ 43	+ 43	+ 65 + 54	+ 70 + 54	+ 79 + 54	+ 93 + 54
50	65	+ 61 + 53	+ 66 + 53	+ 72 + 53	+ 83 + 53	+ 99 + 53	+ 127 + 53		+ 79 + 66	+ 85 + 66	+ 96 + 66	+ 112 + 66
65	80	+ 67 + 59	+ 72 + 59	+ 78 + 59	+ 89 + 59	+ 105 + 59	+ 133 + 59		+ 88 + 75	+ 94 + 75	+ 105 + 75	+ 121 + 75
80	100	+ 81 + 71	+ 86 + 71	+ 93 + 71	+ 106 + 71	+ 125 + 71	+ 158 + 71		+ 106 + 91	+ 113 + 91	+ 126 + 91	+ 145 + 91
100	120	+ 89 + 79	+ 94 + 79	+ 101 + 79	+ 114 + 79	+ 133 + 79	+ 166 + 79		+ 119 + 104	+ 126 + 104	+ 139 + 104	+ 158 + 104
120	140	+ 104 + 92	+ 110 + 92	+ 117 + 92	+ 132 + 92	+ 155 + 92	+ 192 + 92		+ 140 + 122	+ 147 + 122	+ 162 + 122	+ 185 + 122
140	160	+ 112 + 100	+ 118 + 100	+ 125 + 100	+ 140 + 100	+ 163 + 100	+ 200 + 100		+ 152 + 134	+ 159 + 134	+ 174 + 134	+ 197 + 134
160	180	+ 120 + 108	+ 126 + 108	+ 133 + 108	+ 148 + 108	+ 171 + 108	+ 208 + 108		+ 164 + 146	+ 171 + 146	+ 186 + 146	+ 209 + 146
180	200	+ 136 + 122	+ 142 + 122	+ 151 + 122	+ 168 + 122	+ 194 + 122	+ 237 + 122		+ 186 + 166	+ 195 + 166	+ 212 + 166	+ 238 + 166
200	225	+ 144 + 130	+ 150 + 130	+ 159 + 130	+ 176 + 130	+ 202 + 130	+ 245 + 130		+ 200 + 180	+ 209 + 180	+ 226 + 180	+ 252 + 180
225	250	+ 154 + 140	+ 160 + 140	+ 169 + 140	+ 186 + 140	+ 212 + 140	+ 255 + 140		+ 216 + 196	+ 225 + 196	+ 242 + 196	+ 268 + 196
250	280	+ 174 + 158	+ 181 + 158	+ 190 + 158	+ 210 + 158	+ 239 + 158	+ 288 + 158		+ 241 + 218	+ 250 + 218	+ 270 + 218	+ 299 + 218
280	315	+ 186 + 170	+ 193 + 170	+ 202 + 170	+ 222 + 170	+ 251 + 170	+ 300 + 170		+ 263 + 240	+ 272 + 240	+ 292 + 240	+ 321 + 240
315	355	+ 208 + 190	+ 215 + 190	+ 226 + 190	+ 247 + 190	+ 279 + 190	+ 330 + 190		+ 293 + 268	+ 304 + 268	+ 325 + 268	+ 357 + 268

Úchylky rozměrů hřídelů přes 355 do 3150 mm pro toleranční pole *s* a *t*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		s							t			
přes	do	4	5	6	7	8	9	10	5	6	7	8
355	400	+ 226 + 208	+ 233 + 208	+ 244 + 208	+ 265 + 208	+ 297 + 208	+ 348 + 208		+ 319 + 294	+ 330 + 294	+ 351 + 294	+ 383 + 294
400	450	+ 252 + 232	+ 259 + 232	+ 272 + 232	+ 295 + 232	+ 329 + 232	+ 387 + 232		+ 357 + 330	+ 370 + 330	+ 393 + 330	+ 427 + 330
450	500	+ 272 + 252	+ 279 + 252	+ 292 + 252	+ 315 + 252	+ 349 + 252	+ 407 + 252		+ 387 + 360	+ 400 + 360	+ 423 + 360	+ 457 + 360
500	560			+ 324 + 280	+ 350 + 280	+ 390 + 280				+ 444 + 400	+ 470 + 400	
560	630			+ 354 + 310	+ 380 + 310	+ 420 + 310				+ 494 + 450	+ 520 + 450	
630	710			+ 390 + 340	+ 420 + 340	+ 465 + 340				+ 550 + 500	+ 580 + 500	
710	800			+ 430 + 380	+ 460 + 380	+ 505 + 380				+ 610 + 560	+ 640 + 560	
800	900			+ 486 + 430	+ 520 + 430	+ 570 + 430				+ 676 + 620	+ 710 + 620	
900	1000			+ 526 + 470	+ 560 + 470	+ 610 + 470				+ 736 + 680	+ 770 + 680	
1000	1120			+ 586 + 520	+ 625 + 520	+ 685 + 520				+ 846 + 780	+ 885 + 780	
1120	1250			+ 646 + 580	+ 685 + 580	+ 745 + 580				+ 906 + 840	+ 945 + 840	
1250	1400			+ 718 + 640	+ 765 + 640	+ 835 + 640				+1038 + 960	+1085 + 960	
1400	1600			+ 798 + 720	+ 845 + 720	+ 915 + 720				+1128 +1050	+1175 +1050	
1600	1800			+ 912 + 820	+ 970 + 820	+1050 + 820				+1292 +1200	+1350 +1200	
1800	2000			+1012 + 920	+1070 + 920	+1150 + 920				+1442 +1350	+1500 +1350	
2000	2240			+1110 +1000	+1175 +1000	+1280 +1000				+1610 +1500	+1675 +1500	
2240	2500			+1210 +1100	+1275 +1100	+1380 +1100				+1760 +1650	+1825 +1650	
2000	2800			+1385 +1250	+1460 +1250	+1580 +1250				+2035 +1900	+2110 +1900	
2800	3150			+1535 +1400	+1610 +1400	+1730 +1400				+2235 +2100	+2310 +2100	

Úchylky rozměrů hřídelů do 355 mm pro toleranční pole *u* a *v*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		u					v			
přes	do	5	6	7	8	9	5	6	7	8
	3	+ 22 + 18	+ 24 + 18	+ 28 + 18	+ 32 + 18	+ 43 + 18				
3	6	+ 28 + 23	+ 31 + 23	+ 35 + 23	+ 41 + 23	+ 53 + 23				
6	10	+ 34 + 28	+ 37 + 28	+ 43 + 28	+ 50 + 28	+ 64 + 28				
10	14	+ 41	+ 44	+ 51	+ 60	+ 76				
14	18	+ 33	+ 33	+ 33	+ 33	+ 33	+ 47 + 39	+ 50 + 39	+ 57 + 39	+ 66 + 39
18	24	+ 50 + 41	+ 54 + 41	+ 62 + 41	+ 74 + 41	+ 93 + 41	+ 56 + 47	+ 60 + 47	+ 68 + 47	+ 80 + 47
24	30	+ 57 + 48	+ 61 + 48	+ 69 + 48	+ 81 + 48	+ 100 + 48	+ 64 + 55	+ 68 + 55	+ 76 + 55	+ 88 + 55
30	40	+ 71 + 60	+ 76 + 60	+ 85 + 60	+ 99 + 60	+ 122 + 60	+ 79 + 68	+ 84 + 68	+ 93 + 68	+ 107 + 68
40	50	+ 81 + 70	+ 86 + 70	+ 95 + 70	+ 109 + 70	+ 132 + 70	+ 92 + 81	+ 97 + 81	+ 106 + 81	+ 120 + 81
50	65	+ 100 + 87	+ 106 + 87	+ 117 + 87	+ 133 + 87	+ 161 + 87	+ 115 + 102	+ 121 + 102	+ 132 + 102	+ 148 + 102
65	80	+ 115 + 102	+ 121 + 102	+ 132 + 102	+ 148 + 102	+ 176 + 102	+ 133 + 120	+ 139 + 120	+ 150 + 120	+ 166 + 120
80	100	+ 139 + 124	+ 146 + 124	+ 159 + 124	+ 178 + 124	+ 211 + 124	+ 161 + 146	+ 168 + 146	+ 181 + 146	+ 200 + 146
100	120	+ 159 + 144	+ 166 + 144	+ 179 + 144	+ 198 + 144	+ 231 + 144	+ 187 + 172	+ 194 + 172	+ 207 + 172	+ 226 + 172
120	140	+ 188 + 170	+ 195 + 170	+ 210 + 170	+ 233 + 170	+ 270 + 170	+ 220 + 202	+ 227 + 202	+ 242 + 202	+ 265 + 202
140	160	+ 208 + 190	+ 215 + 190	+ 230 + 190	+ 253 + 190	+ 290 + 190	+ 246 + 228	+ 253 + 228	+ 268 + 228	+ 291 + 228
160	180	+ 228 + 210	+ 235 + 210	+ 250 + 210	+ 273 + 210	+ 310 + 210	+ 270 + 252	+ 277 + 252	+ 292 + 252	+ 315 + 252
180	200	+ 256 + 236	+ 265 + 236	+ 282 + 236	+ 308 + 236	+ 351 + 236	+ 304 + 284	+ 313 + 284	+ 330 + 284	+ 356 + 284
200	225	+ 278 + 258	+ 287 + 258	+ 304 + 258	+ 330 + 258	+ 373 + 258	+ 330 + 310	+ 339 + 310	+ 356 + 310	+ 382 + 310
225	250	+ 304 + 284	+ 313 + 284	+ 330 + 284	+ 356 + 284	+ 399 + 284	+ 360 + 340	+ 369 + 340	+ 386 + 340	+ 412 + 340
250	280	+ 338 + 315	+ 347 + 315	+ 367 + 315	+ 396 + 315	+ 445 + 315	+ 408 + 385	+ 417 + 385	+ 437 + 385	+ 465 + 385
280	315	+ 373 + 350	+ 382 + 350	+ 402 + 350	+ 431 + 350	+ 480 + 350	+ 448 + 425	+ 457 + 425	+ 477 + 425	+ 506 + 425
315	355	+ 415 + 390	+ 426 + 390	+ 447 + 390	+ 479 + 390	+ 530 + 390	+ 500 + 475	+ 511 + 475	+ 532 + 475	+ 564 + 475

Úchylky rozměrů hřídelů přes 355 do 3150 mm pro toleranční pole *u* a *v*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm]		u					v			
přes	do	5	6	7	8	9	5	6	7	8
355	400	+ 460 + 435	+ 471 + 435	+ 492 + 435	+ 524 + 435	+ 575 + 435	+ 555 + 530	+ 566 + 530	+ 587 + 530	+ 619 + 530
400	450	+ 517 + 490	+ 530 + 490	+ 553 + 490	+ 587 + 490	+ 645 + 490	+ 622 + 595	+ 635 + 595	+ 658 + 595	+ 692 + 595
450	500	+ 567 + 540	+ 580 + 540	+ 503 + 540	+ 637 + 540	+ 695 + 540	+ 687 + 660	+ 700 + 660	+ 723 + 660	+ 757 + 660
500	560		+ 644 + 600	+ 670 + 600	+ 710 + 600					
560	630		+ 704 + 660	+ 730 + 660	+ 770 + 660					
630	710		+ 790 + 740	+ 820 + 740	+ 865 + 740					
710	800		+ 890 + 840	+ 920 + 840	+ 965 + 840					
800	900		+ 996 + 940	+ 1030 + 940	+ 1080 + 940					
900	1000		+ 1106 + 1050	+ 1140 + 1050	+ 1190 + 1050					
1000	1120		+ 1216 + 1150	+ 1255 + 1150	+ 1315 + 1150					
1120	1250		+ 1366 + 1300	+ 1405 + 1300	+ 1465 + 1300					
1250	1400		+ 1528 + 1450	+ 1575 + 1450	+ 1645 + 1450					
1400	1600		+ 1678 + 1600	+ 1725 + 1600	+ 1795 + 1600					
1600	1800		+ 1942 + 1850	+ 2000 + 1850	+ 2080 + 1850					
1800	2000		+ 2092 + 2000	+ 2150 + 2000	+ 2230 + 2000					
2000	2240		+ 2410 + 2300	+ 2475 + 2300	+ 2580 + 2300					
2240	2500		+ 2610 + 2500	+ 2675 + 2500	+ 2780 + 2500					
2000	2800		+ 3035 + 2900	+ 3110 + 2900	+ 3230 + 2900					
2800	3150		+ 3335 + 3200	+ 3410 + 3200	+ 3530 + 3200					

POZNÁMKY

1 Základní úchylky pro toleranční pole **v** nejsou stanoveny pro jmenovité rozměry přes 500 mm;

2 Třídy přesnosti **v5 až v8** nejsou stanoveny pro rozměry 14 mm a menší. Norma EN 20286 (ISO 286, ČSN EN 20286) doporučuje používat pro rozměry do 14 mm toleranční pole **x5 až x8**. Je-li nevyhnutelné použít tolerančních polí **v5** až **v8**, mohou se hodnoty základních tolerancí a základních úchylek vypočítat podle metody uvedené v normě EN 20286–1 (ISO 286–1, ČSN EN 20286–1).

Úchylky rozměrů hřídelů do 500 mm pro toleranční pole *x* a *y*

Úchylky v mikrometrech

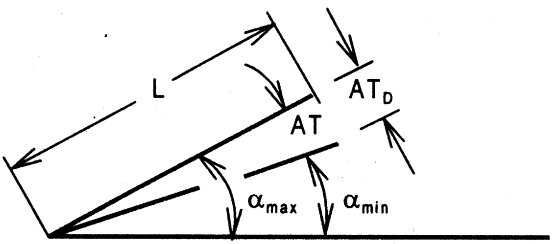
Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10	y 6	y 7	y 8	y 9	y 10
	3	+ 24 + 20	+ 26 + 20	+ 30 + 20	+ 34 + 20	+ 45 + 20	+ 60 + 20					
3	6	+ 33 + 28	+ 36 + 28	+ 40 + 28	+ 46 + 28	+ 58 + 28	+ 76 + 28					
6	10	+ 40 + 34	+ 43 + 34	+ 49 + 34	+ 56 + 34	+ 70 + 34	+ 92 + 34					
10	14	+ 48 + 40	+ 51 + 40	+ 58 + 40	+ 67 + 40	+ 83 + 40	+ 110 + 40					
14	18	+ 53 + 45	+ 56 + 45	+ 63 + 45	+ 72 + 45	+ 88 + 45	+ 115 + 45					
18	24	+ 63 + 54	+ 67 + 54	+ 75 + 54	+ 87 + 54	+ 106 + 54	+ 138 + 54	+ 76 + 63	+ 84 + 63	+ 96 + 63	+ 115 + 63	+ 147 + 63
18	30	+ 73 + 64	+ 77 + 64	+ 85 + 64	+ 97 + 64	+ 116 + 64	+ 148 + 64	+ 88 + 75	+ 96 + 75	+ 108 + 75	+ 127 + 75	+ 159 + 75
30	40	+ 91 + 80	+ 96 + 80	+ 105 + 80	+ 119 + 80	+ 142 + 80	+ 180 + 80	+ 110 + 94	+ 119 + 94	+ 133 + 94	+ 156 + 94	+ 194 + 94
40	50	+ 108 + 97	+ 113 + 97	+ 122 + 97	+ 136 + 97	+ 159 + 97	+ 197 + 97	+ 130 + 114	+ 139 + 114	+ 153 + 114	+ 176 + 114	+ 214 + 114
50	65	+ 135 + 122	+ 141 + 122	+ 152 + 122	+ 168 + 122	+ 196 + 122	+ 242 + 122	+ 163 + 144	+ 174 + 144	+ 190 + 144		
65	80	+ 159 + 146	+ 165 + 146	+ 176 + 146	+ 192 + 146	+ 220 + 146	+ 266 + 146	+ 193 + 174	+ 204 + 174	+ 220 + 174		
80	100	+ 193 + 178	+ 200 + 178	+ 213 + 178	+ 232 + 178	+ 265 + 178	+ 318 + 178	+ 236 + 214	+ 249 + 214	+ 268 + 214		
100	120	+ 225 + 210	+ 232 + 210	+ 245 + 210	+ 264 + 210	+ 297 + 210	+ 350 + 210	+ 276 + 254	+ 289 + 254	+ 308 + 254		
120	140	+ 266 + 248	+ 273 + 248	+ 288 + 248	+ 311 + 248	+ 348 + 248	+ 408 + 248	+ 325 + 300	+ 340 + 300	+ 363 + 300		
140	160	+ 298 + 280	+ 305 + 280	+ 320 + 280	+ 343 + 280	+ 380 + 280	+ 440 + 280	+ 365 + 340	+ 380 + 340	+ 403 + 340		
160	180	+ 328 + 310	+ 335 + 310	+ 350 + 310	+ 373 + 310	+ 410 + 310	+ 470 + 310	+ 405 + 380	+ 420 + 380	+ 443 + 380		
180	200	+ 370 + 350	+ 379 + 350	+ 396 + 350	+ 422 + 350	+ 465 + 350	+ 535 + 350	+ 454 + 425	+ 471 + 425	+ 497 + 425		
200	225	+ 405 + 385	+ 414 + 385	+ 431 + 385	+ 457 + 385	+ 500 + 385	+ 570 + 385	+ 499 + 470	+ 516 + 470	+ 542 + 470		
225	250	+ 445 + 425	+ 454 + 425	+ 471 + 425	+ 497 + 425	+ 540 + 425	+ 610 + 425	+ 549 + 520	+ 566 + 520	+ 592 + 520		
250	280	+ 498 + 475	+ 507 + 475	+ 527 + 475	+ 556 + 475	+ 605 + 475	+ 685 + 475	+ 612 + 580	+ 632 + 580	+ 661 + 580		
280	315	+ 548 + 525	+ 557 + 525	+ 577 + 525	+ 606 + 525	+ 655 + 525	+ 735 + 525	+ 682 + 650	+ 702 + 650	+ 731 + 650		
315	355	+ 615 + 590	+ 626 + 590	+ 647 + 590	+ 679 + 590	+ 730 + 590	+ 820 + 590	+ 766 + 730	+ 787 + 730	+ 819 + 730		
355	400	+ 685 + 660	+ 696 + 660	+ 717 + 660	+ 749 + 660	+ 800 + 660	+ 890 + 660	+ 856 + 820	+ 877 + 820	+ 909 + 820		
400	450	+ 767 + 740	+ 780 + 740	+ 803 + 740	+ 837 + 740	+ 895 + 740	+ 990 + 740	+ 960 + 920	+ 983 + 920	+1017 + 920		
450	500	+ 847 + 820	+ 860 + 820	+ 883 + 820	+ 917 + 820	+ 975 + 820	+1070 + 820	+1040 +1000	+1063 +1000	+1097 +1000		

Úchylky rozměrů hřídelů do 500 mm pro toleranční pole *z* až *zc*

Úchylky v mikrometrech

Jmenovitý rozměr [mm] přes	do	z				za		zb		zc		
		6	7	8	9	7	8	8	9	9	10	11
	3	+ 32 + 26	+ 36 + 26	+ 40 + 26	+ 51 + 26	+ 42 + 32	+ 46 + 32	+ 54 + 40	+ 65 + 40	+ 85 + 60	+ 100 + 60	+ 120 + 60
3	6	+ 43 + 35	+ 47 + 35	+ 53 + 35	+ 65 + 35	+ 54 + 42	+ 60 + 42	+ 68 + 50	+ 80 + 50	+ 110 + 80	+ 128 + 80	+ 155 + 80
6	10	+ 51 + 42	+ 57 + 42	+ 64 + 42	+ 78 + 42	+ 67 + 52	+ 74 + 52	+ 89 + 67	+ 103 + 67	+ 133 + 97	+ 156 + 97	+ 187 + 97
10	14	+ 61 + 50	+ 68 + 50	+ 77 + 50	+ 93 + 50	+ 82 + 64	+ 91 + 64	+ 117 + 90	+ 133 + 90	+ 173 + 130	+ 200 + 130	+ 240 + 130
14	18	+ 71 + 60	+ 78 + 60	+ 87 + 60	+ 103 + 60	+ 95 + 77	+ 104 + 77	+ 135 + 108	+ 151 + 108	+ 193 + 150	+ 220 + 150	+ 260 + 150
18	24	+ 86 + 73	+ 94 + 73	+ 106 + 73	+ 125 + 73	+ 119 + 98	+ 131 + 98	+ 169 + 136	+ 188 + 136	+ 240 + 188	+ 272 + 188	+ 318 + 188
24	30	+ 101 + 88	+ 109 + 88	+ 121 + 88	+ 140 + 88	+ 139 + 118	+ 151 + 118	+ 193 + 160	+ 212 + 160	+ 270 + 218	+ 302 + 218	+ 348 + 218
30	40	+ 128 + 112	+ 137 + 112	+ 151 + 112	+ 174 + 112	+ 173 + 148	+ 187 + 148	+ 239 + 200	+ 262 + 200	+ 336 + 274	+ 374 + 274	+ 434 + 274
40	50	+ 152 + 136	+ 161 + 136	+ 175 + 136	+ 198 + 136	+ 205 + 180	+ 219 + 180	+ 281 + 242	+ 304 + 242	+ 387 + 325	+ 425 + 325	+ 485 + 325
50	65	+ 191 + 172	+ 202 + 172	+ 218 + 172	+ 246 + 172	+ 256 + 226	+ 272 + 226	+ 346 + 300	+ 374 + 300	+ 479 + 405	+ 525 + 405	+ 595 + 405
65	80	+ 229 + 210	+ 240 + 210	+ 256 + 210	+ 284 + 210	+ 304 + 274	+ 320 + 274	+ 406 + 360	+ 434 + 360	+ 554 + 480	+ 600 + 480	+ 670 + 480
80	100	+ 280 + 258	+ 293 + 258	+ 312 + 258	+ 345 + 258	+ 370 + 335	+ 389 +1335	+ 499 + 445	+ 532 + 445	+ 672 + 585	+ 725 + 585	+ 805 + 585
100	120	+ 332 + 310	+ 345 + 310	+ 364 + 310	+ 397 + 310	+ 435 + 400	+ 454 + 400	+ 579 + 525	+ 612 + 525	+ 777 + 690	+ 830 + 690	+ 910 + 690
120	140	+ 390 + 365	+ 405 + 365	+ 428 + 365	+ 465 + 365	+ 510 + 470	+ 533 + 470	+ 683 + 620	+ 720 + 620	+ 900 + 800	+ 960 + 800	+1050 + 800
140	160	+ 440 + 415	+ 455 + 415	+ 478 + 415	+ 515 + 415	+ 575 + 535	+ 598 + 535	+ 763 + 700	+ 800 + 700	+1000 + 900	+1060 + 900	+1150 + 900
160	180	+ 490 + 465	+ 505 + 465	+ 528 + 465	+ 565 + 465	+ 640 + 600	+ 663 + 600	+ 843 + 780	+ 880 + 780	+1100 +1000	+1160 +1000	+1250 +1000
180	200	+ 549 + 520	+ 566 + 520	+ 592 + 520	+ 635 + 520	+ 716 + 670	+ 742 + 670	+ 952 + 880	+ 995 + 880	+1265 +1150	+1335 +1150	+1440 +1150
200	225	+ 604 + 575	+ 621 + 575	+ 647 + 575	+ 690 + 575	+ 786 + 740	+ 812 + 740	+1032 + 960	+1075 + 960	+1365 +1250	+1435 +1250	+1540 +1250
225	250	+ 669 + 640	+ 686 + 640	+ 712 + 640	+ 755 + 640	+ 866 + 820	+ 892 + 820	+1122 +1050	+1165 +1050	+1465 +1350	+1535 +1350	+1640 +1350
250	280	+ 742 + 710	+ 762 + 710	+ 791 + 710	+ 840 + 710	+ 972 + 920	+1001 + 920	+1281 +1200	+1330 +1200	+1680 +1550	+1760 +1550	+1870 +1550
280	315	+ 822 + 790	+ 842 + 790	+ 871 + 790	+ 920 + 790	+1052 +1000	+1081 +1000	+1381 +1300	+1430 +1300	+1830 +1700	+1910 +1700	+2020 +1700
315	355	+ 936 + 900	+ 957 + 900	+ 989 + 900	+1040 + 900	+1207 +1150	+1239 +1150	+1589 +1500	+1640 +1500	+2040 +1900	+2130 +1900	+2260 +1900
355	400	+1036 +1000	+1057 +1000	+1089 +1000	+1140 +1000	+1357 +1300	+1389 +1300	+1739 +1650	+1790 +1650	+2240 +2100	+2330 +2100	+2460 +2100
400	450	+1140 +1100	+1163 +1100	+1197 +1100	+1255 +1100	+1513 +1450	+1547 +1450	+1947 +1850	+2005 +1850	+2555 +2400	+2650 +2400	+2800 +2400
450	500	+1290 +1250	+1313 +1250	+1347 +1250	+1405 +1250	+1663 +1600	+1697 +1600	+2197 +2100	+2255 +2100	+2755 +2600	+2850 +2600	+3000 +2600

TOLERANCE ÚHLŮ *AT* A AT_D



Tolerance pro *L* do 160 mm

L [mm]	přes do	10	10 16	16 25	25 40	40 63	63 100	100 160
Stupeň přesnosti	Tolerance (tolerance AT_D v μm)							
1	AT	0°0′10″	0°0′8″	0°0′6″	0°0′5″	0°0′4″	0°0′3″	0°0′2,5″
	AT_D	0,5 max.	0,4...0,6	0,5...0,8	0,6...1,0	0,8...1,3	1,0...1,6	1,3...2,0
2	AT	0°0′16″	0°0′12″	0°0′10″	0°0′8″	0°0′6″	0°0′5″	0°0′4
	AT_D	0,8 max.	0,6...1,0	0,8...1,3	1,0...1,6	1,3...2,0	1,6...2,5	2,0...3,2
3	AT	0°0′26″	0°0′20″	0°0′16″	0°0′12″	0°0′10″	0°0′8″	0°0′6″
	AT_D	1,3 max.	1,0...1,6	1,3...2,0	1,6...2,5	2,0...3,2	2,5...4,0	3,2...5,0
4	AT	0°0′40	0°0′32″	0°0′26″	0°0′20″	0°0′16″	0°0′12″	0°0′10″
	AT_D	2,0 max.	1,6...2,5	2,0...3,2	2,5...4,0	3,2...5,0	4,0...6,3	5,0...8,0
5	AT	0°1′	0°0′50″	0°0′40″	0°0′32″	0°0′26″	0°0′20″	0°0′16″
	AT_D	3,2 max.	2,5...4	3,2...5	4...6,3	5...8	6,3...10	8...12,5
6	AT	0°1′40″	0°1′20″	0°1′	0°0′50″	0°0′40″	0°0′32″	0°0′26″
	AT_D	5 max.	4...6,3	5...8	6,3...10	8...12,5	10...16	12,5...20
7	AT	0°2′30″	0°2′	0°1′40″	0°1′20″	0°1′	0°0′50″	0°0′40″
	AT_D	8 max.	6,3...10	8...12,5	10...16	12,5...20	16...20	20...32
8	AT	0°4′	0°3′	0°2′30″	0°2′	0°1′40″	0°1′20″	0°1′
	AT_D	12,5 max	10...16	12,5...20	16...25	20...32	25...40	32...50
9	AT	0°6′	0°5′	0°4′	0°3′	0°2′30	0°2′	0°1′40
	AT_D	20 max.	16...25	20...32	25...40	32...50	40...63	50...80

(pokračování)

Tolerance pro *L* do 160 mm (dokončení)

L [mm]	přes do	10	10 16	16 25	25 40	40 63	63 100	100 160
Stupeň přesnosti	Tolerance (tolerance AT_D v μm)							
10	AT	0°10′	0°8′	0°6′	0°5′	0°4′	0°3′	0°2′30″
	AT_D	32 max.	25...40	32...50	40...63	50...80	63...100	80...125
11	AT	0°16′	0°12′	0°10′	0°8′	0°6′	0°5′	0°4′
	AT_D	50 max.	40...63	50...80	63...100	80...125	100...160	125...200
12	AT	0°26′	0°20′	0°16′	0°12′	0°10′	0°8′	0°6′
	AT_D	80 max.	63...100	80...125	100...160	125...200	160...250	200...320
13	AT	0°40′	0°32′	0°26′	0°20′	0°16′	0°12′	0°10′
	AT_D	125 max.	100...160	125...200	160...250	200...320	250...400	320...500
14	AT	1°	0°50′	0°40′	0°32′	0°26′	0°20′	0°16′
	AT_D	200 max.	160...250	200...320	250...400	320...500	400...630	500...800
15	AT	1°40′	1°20′	1°	0°50′	0°40′	0°32′	0°26′
	AT_D	320 max.	250...400	320...500	400...630	500...800	630..1000	800...1250
16	AT	2°	1°	1°	1°	0°40′	0°40′	0°40′
	AT_D	500 max.	400...630	500...800	630...1000	800...1250	1000...1600	1250...2000
17	AT	4°	2°	2°	2°	1°20′	1°20′	1°20′
	AT_D	800 max.	630...1000	800...1250	1000...1600	1250...2000	1600...2500	2000...3200

Tolerance pro *L* přes 160 do 2500 mm

L [mm]	přes do	160 250	250 400	400 630	630 1000	1000 1600	1600 2500
Stupeň přesnosti	Tolerance (tolerance AT_D v μm)						
1	AT	0°0′2″	0°0′1,5″	0°0′1″			
	AT_D	1,6...2,5	2,0...3,2	2,5...4,0			
2	AT	0°0′3″	0°0′2,5″	0°0′2″			
	AT_D	2,5...4,0	3,2...5,0	4,0...6,3			
3	AT	0°0′5″	0°0′4″	0°0′3″			
	AT_D	4,0...6,3	5,0...8,0	6,3...10,0			
4	AT	0°0′8″	0°0′6″	0°0′5″	0°0′4″	0°0′3″	0°0′2,5″
	AT_D	6,3...10	8...12,5	10,0...16,0	12,5...20,0	16,0...20,0	20,0...32,0

(pokračování)

Tolerance pro *L* přes 160 do 2500 mm (dokončení)

L [mm]	přes do	160 250	250 400	400 630	630 1000	1000 1600	1600 2500
Stupeň přesnosti	Tolerance (tolerance AT_D v μm)						
5	AT	0°0′12″	0°0′10″	0°0′8″	0°0′6″	0°0′5″	0°0′4″
	AT_D	10...16	12,5...20	16...25	20...32	25...40	32...50
6	AT	0°0′20″	0°0′16″	0°0′13″	0°0′10″	0°0′8″	0°0′6″
	AT_D	16...25	20...32	25...40	32...50	40...63	50...80
7	AT	0°0′32″	0°0′26″	0°0′21″	0°0′16″	0°0′13″	0°0′10″
	AT_D	25...40	32...50	40...63	50...80	63...100	80...125
8	AT	0°0′50″	0°0′40″	0°0′33″	0°0′26″	0°0′21″	0°0′16″
	AT_D	40...63	50...80	63...100	80...125	100...160	125...200
9	AT	0°1′20	0°1′	0°0′52″	0°0′41″	0°0′33″	0°0′26″
	AT_D	63...100	80...125	100..160	125...200	160...250	200...320
10	AT	0°2′	0°1′40″	0°1′20″	0°1′05″	0°0′52″	0°0′41″
	AT_D	100...160	125..200	160..250	200...320	250...400	320...500
11	AT	0°3′	0°2′30″	0°2′10″	0°1′43″	0°1′22″	0°1′5″
	AT_D	160...250	200...320	250...400	320...500	400...630	500...800
12	AT	0°5′	0°4′	0°3′26″	0°2′45″	0°2′10″	0°1′43″
	AT_D	250...400	320...500	400..630	500...800	630...1000	800...1250
13	AT	0°8′	0°6′	0°5′	0°4′	0°3′	0°2′30″
	AT_D	400...630	500...800	630...1000	800...1250	1000...1600	1600-2500
14	AT	0°12′	0°10′	0°8′	0°6′	0°5′	0°4′
	AT_D	630...1000	800...1250	1000...1600	1250...2000	1600...2500	2000...3200
15	AT	0°20′	0°16′	0°12′	0°10′	0°8′	0°6′
	AT_D	1000...1600	1250...2000	1600...2500	2000...3200	2500...4000	3200...5000
16	AT	0°20′	0°20′	0°20′	0°10′	0°10′	0°10′
	AT_D	1600...2500	2000...3200	2500...4000	3200...5000	4000...6300	5000...8000
17	AT	0°40′	0°40′	0°40′	0°20′	0°20′	0°20′
	AT_D	2500...4000	3200...5000	4000...6300	5000...8000	6300...10000	8000...12500

POZNÁMKY

1 Tolerance úhlů AT jsou zaokrouhleny pro praktické užití, například na výkresech;

2 Mezní úchylky úhlů mohou být jednostranné (+AT, -AT,) nebo oboustranné symetrické (± AT);

3 Tolerance úhlů jsou udávány v závislosti na jmenovité délce kratší strany úhlu *L*.

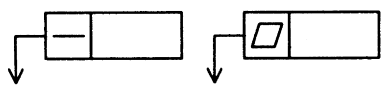
GEOMETRICKÉ TOLERANCE
číselné hodnoty

Normalizované číselné hodnoty geometrických tolerancí

Rozměry v mikrometrech

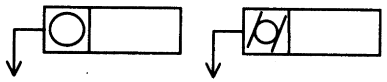
0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
10	12	16	20	25	30	40	50	60	80
100	120	160	200	250	300	400	500	600	800
1 000	1 200	1 600	2 000	2 500	3 000	4 000	5 000	6 000	8 000
10 000	12 000	16 000							

Tolerance přímosti a rovinnosti



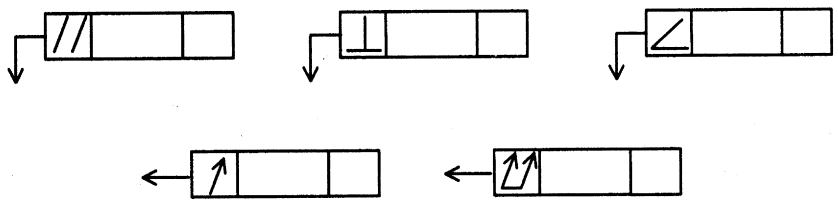
Jmenovitý rozměr [mm]		Stupeň geometrické přesnosti															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
přes	do	Tolerance [μm]												Tolerance [mm]			
	10	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	0,06	0,1	0,16	0,25
10	16	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	0,08	0,12	0,2	0,3
16	25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	0,1	0,16	0,25	0,4
25	40	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	0,12	0,2	0,3	0,5
40	63	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	0,16	0,25	0,4	0,6
63	100	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	0,2	0,3	0,5	0,8
100	160	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	0,25	0,4	0,6	1
160	250	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	0,3	0,5	0,8	1,2
250	400	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	0,4	0,6	1	1,6
400	630	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	0,5	0,8	1,2	2
630	1000	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	0,6	1	1,6	2,5
1000	1600	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	0,8	1,2	2	3
1600	2500	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1	1,6	2,5	4
2500	4000	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1,2	2	3	5
4000	6300	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1,6	2,5	4	6
6300	10000	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200	2	3	5	8

Tolerance kruhovitosti a válcovitosti



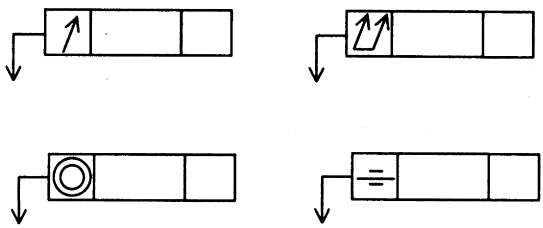
Jmenovitý rozměr [mm]		Stupeň geometrické přesnosti															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
přes	do	Tolerance [μm]												Tolerance [mm]			
	3	0,3	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	0,08	0,12	0,2	0,3
3	10	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	0,1	0,16	0,25	0,4
10	18	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	0,12	0,2	0,3	0,5
18	30	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	0,16	0,25	0,4	0,6
30	50	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	0,2	0,3	0,5	0,8
50	120	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	0,25	0,4	0,6	1
120	250	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	0,3	0,5	0,8	1,2
250	400	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	0,4	0,6	1	1,6
400	630	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	0,5	0,8	1,2	2
630	1000	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	0,6	1	1,6	2,5
1000	1600	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	0,8	1,2	2	3
1600	2500	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1	1,6	2,5	4

Tolerance směru (rovnoběžnosti, kolmosti a sklonu), tolerance kruhového čelního házení a celkového čelního házení



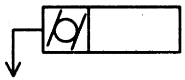
Jmenovitý rozměr [mm]		Stupeň geometrické přesnosti															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
přes	do	Tolerance [μm]												Tolerance [mm]			
	10	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	0,1	0,16	0,25	0,4
10	16	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	0,12	0,2	0,3	0,5
16	25	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	0,16	0,25	0,4	0,6
25	40	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	0,2	0,3	0,5	0,8
40	63	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	0,25	0,4	0,6	1
63	100	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	0,3	0,5	0,8	1,2
100	160	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	0,4	0,6	1	1,6
160	250	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	0,5	0,8	1,2	2
250	400	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	0,6	1	1,6	2,5
400	630	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	0,8	1,2	2	3
630	1000	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1	1,6	2,5	4
1000	1600	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1,2	2	3	5
1600	2500	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1,6	2,5	4	6
2500	4000	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200	2	3	5	8
4000	6300	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1600	2,5	4	6	10
6300	10000	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200	2000	3	5	8	12

Tolerance kruhového obvodového házení a celkového obvodového házení, tolerance polohy (souosost a souměrnost)



Jmenovitý rozměr [mm]		Stupeň geometrické přesnosti															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
přes	do	Tolerance [μm]												Tolerance [mm]			
	3	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	0,2	0,3	0,5	0,8
3	10	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	0,25	0,4	0,6	1
10	18	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	0,3	0,5	0,8	1,2
18	30	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	0,4	0,6	1	1,6
30	50	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	0,5	0,8	1,2	2
50	120	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	0,6	1	1,6	2,5
120	250	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	0,8	1,2	2	3
250	400	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1	1,6	2,5	4
400	630	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1,2	2	3	5
630	1000	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1,6	2,5	4	6
1000	1600	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200	2	3	5	8
1600	2500	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1600	2,5	4	6	10

Tolerance tvaru válcových ploch v závislosti na tolerančním stupni rozměrů pro IT4 až IT12



Jmenovitý rozměr [mm]		Toleranční stupeň														
		IT4			IT5			IT6			IT7			IT8		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
přes	do	Tolerance válcovitosti [μm]														
	3	0,8	0,5	0,3	1,2	0,8	0,5	2	1,2	0,8	3	2	1,2	5	3	2
3	6	1	0,6	0,4	1,6	1	0,6	2,5	1,6	1	4	2,5	1,6	6	4	2,5
6	10	1	0,6	0,4	1,6	1	0,6	2,5	1,6	1	4	2,5	1,6	6	4	2,5
10	18	1,2	0,8	0,5	2	1,2	0,8	3	2	1,2	5	3	2	8	5	3
18	30	1,6	1	0,6	2,5	1,6	1	4	2,5	1,6	6	4	2,5	10	6	4
30	50	2	1,2	0,8	3	2	1,2	5	3	2	8	5	3	12	8	5
50	80	2,5	1,6	1	4	2,5	1,6	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6
80	120	2,5	1,6	1	4	2,5	1,6	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6
120	180	3	2	1,2	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8
180	250	3	2	1,2	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8
250	315	4	2,5	1,6	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6	25	16	10
315	400	4	2,5	1,6	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6	25	16	10
400	500	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12
500	630	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12
630	800	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16
800	1000	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16
1000	1250	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12	50	30	20
1250	1600	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12	50	30	20
1600	2000	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16	60	40	30
2000	2500	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16	60	40	30

(pokračování)

Tolerance tvaru válcových ploch v závislosti na tolerančním stupni rozměrů pro IT4 až IT12 (dokončení)

Jmenovitý rozměr [mm]		Toleranční stupeň														
		IT9			IT10			IT11			IT12					
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
přes	do	Tolerance válcovitosti [μm]														
	3	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12			
3	6	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16			
6	10	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16			
10	18	12	8	5	20	12	8	30	20	12	50	30	20			
18	30	16	10	6	25	16	10	40	25	16	60	40	25			
30	50	20	12	8	30	20	12	50	30	20	80	50	30			
50	80	25	16	10	40	25	16	60	40	25	100	60	40			
80	120	25	16	10	40	25	16	60	40	25	100	60	40			
120	180	30	20	12	50	30	20	80	50	30	120	80	50			
180	250	30	20	12	50	30	20	80	50	30	120	80	50			
250	315	40	25	16	60	40	25	100	60	40	160	100	60			
315	400	40	25	16	60	40	25	100	60	40	160	100	60			
400	500	50	30	20	80	50	30	120	80	50	200	120	80			
500	630	50	30	20	80	50	30	120	80	50	200	120	80			
630	800	60	40	25	100	60	40	160	100	60	250	160	100			
800	1000	60	40	25	100	60	40	160	100	60	250	160	100			
1000	1250	80	50	30	120	80	50	200	120	80	300	200	120			
1250	1600	80	50	30	120	80	50	200	120	80	300	200	120			
1600	2000	100	60	40	160	100	60	250	160	100	400	250	160			
2000	2500	100	60	40	160	100	60	250	160	100	400	250	160			

POZNÁMKY KE VZTAHU MEZI HODNOTAMI GEOMETRICKÝCH A ROZMĚROVÝCH TOLERANCÍ:

1 ČSN 01 4405:1979 se změnou a–3/1990 pro tolerance tvaru a polohy součástí strojů a přístrojů stanoví číselné hodnoty geometrických tolerancí;

2 Doporučují se relativní geometrické přesnosti dané poměrem geometrické tolerance a tolerance rozměru:

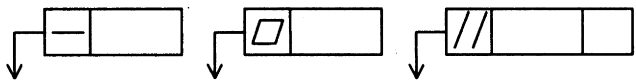
A - normální geometrická přesnost, její hodnota je asi 60% tolerance rozměru;

B - zvýšená geometrická přesnost, její hodnota je asi 40% tolerance rozměru;

C - vysoká relativní geometrická přesnost, je jí hodnota je asi 25% tolerance rozměru.

3 Geometrická tolerance může být v odůvodněných případech i přesnější než 25% tolerance rozměru.

Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti v závislosti na tolerančním stupni rozměrů pro IT5 až IT12



Jmenovitý rozměr [mm]		Toleranční stupeň														
		IT5			IT6			IT7			IT8			IT9		
		A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
přes	do	Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti [μm]														
	3	2,5	1,6	1	4	2,5	1,6	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6
3	6	3	2	1,2	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8
6	10	4	2,5	1,6	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8
10	18	5	3	2	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6	25	16	10
18	30	5	3	2	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12
30	50	6	4	2,5	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16
50	80	8	5	3	12	8	5	20	12	8	30	20	12	50	30	20
80	120	10	6	4	12	8	5	20	12	8	30	20	12	50	30	20
120	180	10	6	4	16	10	6	25	16	10	40	25	16	60	40	25
180	250	12	8	5	16	10	6	25	16	10	40	25	16	60	40	25
250	315	12	8	5	20	12	8	30	20	12	50	30	20	80	50	30
315	400	16	10	6	20	12	8	30	20	12	50	30	20	80	50	30
400	500	16	10	6	25	16	10	40	25	16	60	40	25	100	60	40
500	630	20	12	8	25	16	10	40	25	16	60	40	25	100	60	40
630	800	20	12	8	30	20	12	50	30	20	80	50	30	120	80	50
800	1000	25	16	10	30	20	12	50	30	20	80	50	30	120	80	50
1000	1250	25	16	10	40	25	16	60	40	25	100	60	40	160	100	60
1250	1600	30	20	12	50	30	20	80	50	30	120	80	50	200	120	80
1600	2000	40	25	16	60	40	25	100	60	40	160	100	60	250	160	100
2000	2500	50	30	20	60	40	25	120	80	50	200	120	80	300	200	120

(pokračování)

Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti v závislosti na tolerančním stupni rozměrů pro IT5 až IT12

(dokončení)

Jmenovitý rozměr [mm]		Toleranční stupeň														
					IT10			IT11			IT12					
					A	B	C	A	B	C	A	B	C			
přes	do	Tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti [μm]														
	3				25	16	10	40	25	16	60	40	25			
3	6				30	20	12	50	30	20	80	50	30			
6	10				30	20	12	50	30	20	80	50	30			
10	18				40	25	16	60	40	25	100	60	40			
18	30				50	30	20	80	50	30	120	80	50			
30	50				60	40	25	100	60	40	160	100	60			
50	80				80	50	30	120	80	50	200	120	80			
80	120				80	50	30	120	80	50	200	120	80			
120	180				100	60	40	160	100	60	250	160	100			
180	250				100	60	40	160	100	60	250	160	100			
250	315				120	80	50	200	120	80	300	200	120			
315	400				120	80	50	200	120	80	300	200	120			
400	500				160	100	60	250	160	100	400	250	160			
500	630				160	100	60	250	160	100	400	250	160			
630	800				200	120	80	300	200	120	500	300	200			
800	1000				200	120	80	300	200	120	500	300	200			
1000	1250				250	160	100	400	250	160	600	400	250			
1250	1600				300	200	120	500	300	200	800	500	300			
1600	2000				400	250	160	600	400	250	1000	600	400			
2000	2500				500	300	200	800	500	300	1200	800	500			

POZNÁMKY KE VZTAHU MEZI HODNOTAMI GEOMETRICKÝCH A ROZMĚROVÝCH TOLERANCÍ

1 ČSN 01 4405:1979 se změnou a–3/1990 pro tolerance tvaru a polohy součástí strojů a přístrojů stanoví číselné hodnoty geometrických tolerancí;

2 Doporučují se relativní geometrické přesnosti dané poměrem geometrické tolerance a tolerance rozměru:

A - normální geometrická přesnost, její hodnota je asi 60% tolerance rozměru;

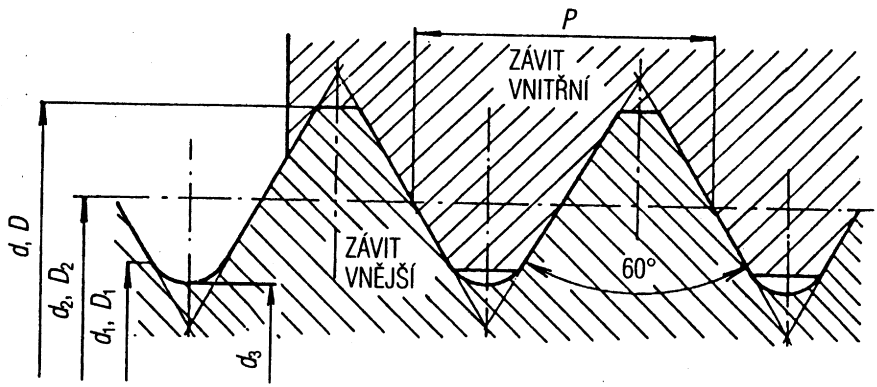
B - zvýšená geometrická přesnost, její hodnota je asi 40% tolerance rozměru;

C - vysoká relativní geometrická přesnost, je jí hodnota je asi 25% tolerance rozměru.

3 Geometrická tolerance může být v odůvodněných případech i přesnější než 25% tolerance rozměru.

ZÁVITY

Metrické závity ISO pro všeobecné použití



Označení vnějšího metrického závitu průměru d = 20 mm s hrubou roztečí P = 2,5 mm a s mezními úchylkami 6g velkého průměru d i středního průměru d_2:

M20 - 6g

Označení vnitřního metrického závitu průměru D = 20 mm s hrubou roztečí P = 2,5 mm a s mezními úchylkami 7H malého průměru D_1 i středního průměru D_2:

M20 - 7H

Označení vnějšího metrického závitu s jemnou roztečí P = 1,5 mm:

M20x1,5 - 6g

Označení vnitřního metrického závitu s jemnou roztečí P = 1,5 mm:

M20x0,75 - 7H

Označení levého vnějšího metrického závitu s hrubou roztečí:

M20 LH - 6g

Označení vnějšího metrického závitu průměru d = 20 mm s jemnou roztečí P = 0,5 mm a s mezními úchylkami 4g středního průměru d_2 a 4h velkého průměru d :

M20x0,5 - 4g4h

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - rozměry pro M1 až M18

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu $d = D$	Rozteč závitu P	Střední průměr závitu $D_2 = d_2$	Malý průměr závitu $D_1 = d_1$	Průměr jádra závitu d_3	Označení závitu
1	0,25	0,838	0,729	0,693	**M 1**
	0,2	0,870	0,783	0,755	M 1x0,2
1,1	0,25	0,938	0,829	0,793	M 1,1
	0,2	0,970	0,883	0,855	M 1,1x0,2
1,2	0,25	1,038	0,929	0,893	**M 1,2**
	0,2	1,070	0,983	0,955	M 1,2x0,2
1,4	0,3	1,205	1,075	1,032	**M 1,4**
	0,2	1,270	1,183	1,155	M 1,4x0,2
1,6	0,35	1,373	1,221	1,171	**M 1,6**
	0,2	1,470	1,383	1,355	M 1,6x0,2
1,8	0,35	1,573	1,421	1,371	**M 1,8**
	0,2	1,670	1,583	1,555	M 1,8x0,2
2	0,4	1,740	1,567	1,509	**M 2**
	0,25	1,838	1,729	1,693	M 2x0,25
2,2	0,4	1,908	1,713	1,648	M 2,2
	0,25	2,038	1,929	1,893	M 2,2x0,25
2,5	0,45	2,208	2,013	1,948	**M 2,5**
	0,35	2,273	2,121	2,071	M 2,5x0,35
3	0,5	2,675	2,459	2,387	**M 3**
	0,35	2,773	2,621	2,571	M 3x0,35
3,5	0,6	3,110	2,850	2,764	**M 3,5**
	0,35	3,273	3,121	3,071	M 3,5x0,35
4	0,7	3,545	3,242	3,141	**M 4**
	0,5	3,675	3,459	3,387	M 4x0,5
4,5	0,75	4,013	3,688	3,580	M 4,5
	0,5	4,175	3,959	3,887	M 4,5x0,5
5	0,8	4,480	4,134	4,019	**M 5**
	0,5	4,675	4,459	4,387	M 5x0,5
5,5	0,5	5,175	4,959	4,887	M 5,5x0,5
6	1	5,350	4,917	4,773	**M 6**
	0,75	5,513	5,188	5,080	M 6x0,75
	0,5	5,675	5,459	5,387	M 6x0,5
7	1	6,350	5,917	5,773	**M 7**
	0,75	6,513	6,188	6,080	M 7x0,75
	0,5	5,675	6,459	6,387	M 7x0,5
8	1,25	7,188	6,647	6,466	**M 8**
	1	7,350	6,917	6,773	**M 8x1**
	0,75	7,513	7,188	7,080	M 8x0,75
	0,5	7,675	7,459	7,387	M 8x0,5
9	1,25	8,188	7,647	7,466	M 9
	1	8,350	7,917	7,773	M 9x1
	0,75	8,513	8,188	8,080	M 9x0,75
	0,5	8,675	8,459	8,387	M 9x0,5
10	1,5	9,026	8,376	8,160	**M 10**
	1,25	9,188	8,647	8,466	**M 10x1,25**
	1	9,350	8,917	8,773	**M 10x1**
	0,75	9,513	9,188	9,080	M 10x0,75
	0,5	9,675	9,459	9,387	M 10x0,5
11	1,5	10,026	9,376	9,160	M 11
	1	10,350	9,917	9,773	M 11x1
	0,75	10,513	10,188	10,080	M 11x0,75
	0,5	10,675	10,459	10,387	M 11x0,5
12	1,75	10,863	10,106	9,853	**M 12**
	1,5	11,026	10,376	10,160	**M 12x1,5**
	1,25	11,188	10,647	10,466	**M 12x1,25**
	1	11,350	10,917	10,773	M 12x1
	0,75	11,513	11,188	11,080	M 12x0,75
	0,5	11,675	11,459	11,387	M 12x0,5
14	2	12,701	11,835	11,546	**M 14**
	1,5	13,026	12,376	12,160	**M 14x1,5**
	1,25	13,188	12,647	12,466	M 14x1,25*
	1	13,350	12,917	12,773	M 14x1
	0,75	13,513	13,188	13,080	M 14x0,75
	0,5	13,675	13,459	13,387	M 14x0,5
15	1,5	14,026	13,376	13,160	M 15x1,5
	1	14,350	13,917	13,773	M 15x1
16	2	14,701	13,835	13,546	**M 16**
	1,5	15,026	14,376	14,160	**M 16x1,5**
	1	15,350	14,917	14,773	M 16x1
	0,75	15,513	15,188	15,080	M 16x0,75
	0,5	15,675	15,459	15,387	M 16x0,5
17	1,5	16,026	15,376	15,160	M 17x1,5
	1	16,350	15,917	15,773	M 17x1
18	2,5	16,376	15,294	14,933	**M 18**
	2	16,701	15,835	15,546	**M 18x2**
	1,5	17,026	16,376	16,160	**M 18x1,5**
	1	17,350	16,917	16,773	M 18x1
	0,75	17,513	17,188	17,080	M 18x0,75
	0,5	17,675	17,459	17,387	M 18x0,5

*) Závit M 14x1,25 je určen pouze pro zapalovací svíčky.

(pokračování)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - rozměry pro M20 až M48

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu $d = D$	Rozteč závitu P	Střední průměr závitu $D_2 = d_2$	Malý průměr závitu $D_1 = d_1$	Průměr jádra závitu d_3	Označení závitu
20	2,5	18,376	17,294	16,933	
	2	18,701	17,835	17,546	**M 20x2**
	1,5	19,026	18,376	18,160	
	1	19,350	18,917	18,773	M 20x1
	0,75	19,513	19,188	19,080	M 20x0,75
	0,5	19,675	19,459	19,387	M 20x0,5
22	2,5	20,376	19,294	18,933	**M 22**
	2	20,701	19,835	19,546	**M 22x2**
	1,5	21,026	20,376	20,160	**M 22x1,5**
	1	21,350	20,917	20,773	M 22x1
	0,75	21,513	21,188	21,080	M 22x0,75
	0,5	21,675	21,459	21,387	M 22x0,5
24	3	22,051	20,752	20,319	
	2	22,701	21,835	21,546	
	1,5	23,026	22,376	22,160	M 24x1,5
	1	23,350	22,917	22,733	M 24x1
	0,75	23,513	23,188	23,080	M 24x0,75
25	2	23,701	22,835	22,546	M 25x2
	1,5	24,026	23,376	23,160	M 25x1,5
	1	24,350	23,917	23,773	M 25x1
26	1,5	25,026	24,376	24,160	M 26x1,5
27	3	25,051	23,752	23,319	**M 27**
	2	25,701	24,835	24,546	**M 27x2**
	1,5	26,026	25,376	25,160	M 27x1,5
	1	26,350	25,917	25,773	M 27x1
	0,75	26,513	26,188	26,080	M 27x0,75
28	2	26,701	25,835	25,546	M 28x2
	1,5	27,026	26,376	26,160	M 28x1,5
	1	27,350	26,917	26,773	M 28x1
30	3,5	27,727	26,211	25,706	
	3	28,051	26,752	26,319	M 30x3
	2	28,701	27,835	27,546	
	1,5	29,026	28,376	28,160	M 30x1,5
	1	29,350	28,917	28,773	M 30x1
	0,75	29,513	29,188	29,080	M 30x0,75
32	2	30,701	29,835	29,546	M 32x2
	1,5	31,026	30,376	30,160	M 32x1,5
33	3,5	30,727	29,211	28,706	**M 33**
	3	31,051	29,752	29,319	M 33x3
	2	31,701	30,835	30,546	**M 33x2**
	1,5	32,026	31,376	31,160	M 33x1,5
	1	32,350	31,917	31,773	M 33x1
	0,75	32,513	32,188	32,080	M 33x0,75
35	1,5	34,026	33,376	33,160	M 35x1,5 *
36	4	33,402	31,670	31,093	
	3	34,051	32,752	32,319	
	2	34,701	33,835	33,546	M 36x2
	1,5	35,026	34,376	34,160	M 36x1,5
	1	35,350	34,917	34,773	M 36x1
38	1,5	37,026	36,376	36,160	M 38x1,5
39	4	36,402	34,670	34,093	**M 39**
	3	37,051	35,752	35,319	**M 39x3**
	2	37,701	36,835	36,546	M 39x2
	1,5	38,026	37,376	37,160	M 39x1,5
	1	38,350	37,917	37,773	M 39x1
40	3	38,051	36,752	36,319	M 40x3
	2	38,701	37,835	37,546	M 40x2
	1,5	39,026	38,376	38,160	M 40x1,5
42	4,5	39,077	37,129	36,479	M 42
	4	39,402	37,670	37,093	M 42x4
	3	40,051	38,752	38,319	M 42x3
	2	40,701	39,835	39,546	M 42x2
	1,5	41,026	40,376	40,160	M 42x 1,5
	1	41,350	40,917	40,773	M 42x1
45	4,5	42,077	40,129	39,479	M 45
	4	42,402	40,670	40,093	M 45x4
	3	43,051	41,752	41,319	M 45x3
	2	43,701	42,835	42,546	M 45x2
	1,5	44,026	43,376	43,160	M 45x1,5
	1	44,350	43,917	43,773	M 45x1
48	5	44,752	42,587	41,866	M 48
	4	45,402	43,670	43,093	M 48x4
	3	46,051	44,752	44,319	M 48x3
	2	46,701	45,835	45,546	M 48x2
	1,5	47,026	46,376	46,160	M 48x1,5
	1	47,350	46,917	46,773	M 48x1

*) Závit M 35x1,5 je určen pouze pro upínací matice valivých ložisek.

(pokračování)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - rozměry pro M50 až M82

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu $d = D$	Rozteč závitu P	Střední průměr závitu $D_2 = d_2$	Malý průměr závitu $D_1 = d_1$	Průměr jádra závitu d_3	Označení závitu
50	3	48,051	46,752	46,319	M 50x3
	2	48,701	47,835	47,546	M 50x2
	1,5	49,026	48,376	48,160	M 50x 1,5
52	5	48,752	46,587	45,866	M 52
	4	49,402	47,670	47,093	M 52x4
	3	50,051	48,752	48,319	M 52x3
	2	50,701	49,835	49,546	M 52x2
	1,5	51,026	50,376	50,160	M 52x1,5
	1	51,350	50,917	50,773	M 52x1
55	4	52,402	50,670	50,093	M 55x4
	3	53,051	51,752	51,319	M 55x3
	2	53,701	52,835	52,546	M 55x2
	1,5	54,026	53,376	53,160	M 55x1,5
56	5,5	52,428	50,046	49,252	M 56
	4	53,402	51,670	51,093	M 56x4
	3	54,051	52,752	52,319	M 56x3
	2	54,701	53,835	53,546	M 56x2
	1,5	55,026	54,376	54,160	M 56x1,5
	1	55,350	54,917	54,773	M 56x1
58	4	55,402	53,670	53,093	M 58x4
	3	56,051	54,752	54,319	M 58x3
	2	56,701	55,835	55,546	M 58x2
	1,5	57,026	56,376	56,160	M 58x1,5
60	5,5	56,428	54,046	53,252	M 60
	4	57,402	55,670	55,093	M 60x4
	3	58,051	56,752	56,319	M 60x3
	2	58,701	57,835	57,540	M 60x2
	1,5	59,026	58,376	58,160	M 60x1,5
	1	59,350	58,917	58,773	M 60x1
62	4	59,402	57,670	57,093	M 62x4
	3	60,051	58,752	58,319	M 62x3
	2	60,701	59,835	59,546	M 62x2
	1,5	61,026	60,376	60,160	M 62x1,5
64	6	60,103	57,505	56,639	M 64
	4	61,402	59,670	59,093	M 64x4
	3	62,051	60,752	60,319	M 64x3
	2	62,701	61,835	61,546	M 63x2
	1,5	63,026	62,376	62,160	M 63x1,5
	1	63,350	62,917	62,773	M 63x1
65	4	62,402	60,670	60,093	M 65x4
	3	63,051	61,752	61,319	M 65x3
	2	63,701	62,835	62,546	M 65x2
	1,5	64,026	63,376	63,160	M 65x1,5
68	6	64,103	61,505	60,639	M 68
	4	65,402	63,670	63,093	M 68x4
	3	66,051	64,752	64,319	M 68x3
	2	66,701	65,835	65,546	M 68x2
	1,5	67,026	66,376	66,160	M 68x1,5
	1	67,350	66,917	66,773	M 68x1
70	6	66,103	63,505	62,639	M 70
	4	67,402	65,670	65,093	M 70x4
	3	68,051	66,752	66,319	M 70x3
	2	68,701	67,835	67,546	M 70x2
	1,5	69,026	68,376	68,160	M 70x1,5
72	6	68,103	65,505	64,639	M 72x6
	4	69,402	67,670	67,093	M 72x4
	3	70,051	68,752	68,319	M 72x3
	2	70,701	69,835	69,546	M 72x2
	1,5	71,026	70,376	70,160	M 72x1,5
	1	71,350	70,917	70,779	M 72x1
75	4	72,402	70,670	70,093	M 75x4
	3	73,051	71,752	71,319	M 75x3
	2	73,701	72,835	72,546	M 75x2
	1,5	74,026	73,376	73,160	M 75x1,5
76	6	72,103	69,505	68,639	M 76x6
	4	73,402	71,670	71,093	M 76x4
	3	74,051	72,752	72,319	M 76x3
	2	74,701	73,835	73,546	M 76x2
	1,5	75,026	74,376	74,160	M 76x1,5
	1	75,350	74,917	73,773	M 76x1
78	2	76,701	75,835	75,546	M 78x2
80	6	76,103	73,505	72,639	M 80x6
	4	77,402	75,670	75,093	M 80x4
	3	78,051	76,752	76,319	M 80x3
	2	78,701	77,835	77,546	M 80x2
	1,5	79,026	78,376	78,160	M 80x1,5
	1	79,350	78,917	78,773	M 80x1
82	2	80,701	79,835	79,546	M 82x2

(pokračování)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - rozměry pro M85 až M175

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu $d = D$	Rozteč závitu P	Střední průměr závitu $D_2 = d_2$	Malý průměr závitu $D_1 = d_1$	Průměr jádra závitu d_3	Označení závitu
85	6	81,103	78,505	77,639	M 85x6
	4	82,402	80,670	80,093	M 85x4
	3	83,051	81,752	81,319	M 85x3
	2	83,701	82,835	85,546	M 85x2
	1,5	84,026	83,376	83,160	M 85x1,5
90	6	86,103	83,505	82,639	M 90x6
	4	87,402	85,670	85,093	M 90x4
	3	88,051	86,752	86,319	M 90x3
	2	88,701	87,835	87,546	M 90x2
	1,5	89,026	88,376	88,160	M 90x1,5
95	6	91,103	88,505	87,639	M 95x6
	4	92,402	90,670	90,093	M 95x4
	3	93,051	91,752	91,319	M 95x3
	2	93,701	92,835	92,546	M 95x2
	1,5	94,026	93,376	93,160	M 95x1,5
100	6	96,103	93,505	92,639	M 100x6
	4	97,402	95,670	95,093	M 100x4
	3	98,051	96,752	96,319	M 100x3
	2	98,701	97,835	97,546	M 100x2
	1,5	99,026	98,376	98,160	M 100x1,5
105	6	101,103	98,505	97,639	M 105x6
	4	102,402	100,670	100,093	M 105x4
	3	103,051	101,752	101,319	M 105x3
110	6	106,103	103,505	102,639	M 110x6
	4	107,402	105,670	105,093	M 110x4
	3	108,051	106,752	106,319	M 110x3
	2	108,701	107,835	107,546	M 110x2
	1,5	109,026	108,376	108,160	M 110x1,5
115	6	111,103	108,505	107,639	M 115x6
	4	112,402	110,670	110,093	M 115x4
	3	113,051	111,752	111,319	M 115x3
	2	113,701	112,835	112,546	M 115x2
120	6	116,103	113,505	112,639	M 120x6
	4	117,402	115,670	115,093	M 120x4
	3	118,051	116,752	116,319	M 120x3
	2	118,701	117,835	117,546	M 120x2
125	8	119,804	116,340	115,185	M 125x8
	6	121,103	118,505	117,639	M 125x6
	4	122,402	120,670	120,093	M 125x4
	3	123,051	121,752	121,319	M 125x3
	2	123,701	122,835	122,546	M 125x2
130	8	124,804	121,340	120,185	M 130x8
	6	126,103	123,505	122,639	M 130x6
	4	127,402	125,670	125,093	M 130x4
	3	128,051	126,752	126,319	M 130x3
	2	128,701	127,835	127,546	M 130x2
135	6	131,103	128,505	127,639	M 135x6
	4	132,402	130,670	130,093	M 135x4
	3	133,051	131,752	131,319	M 135x3
	2	133,701	132,835	132,546	M 135x2
140	8	134,804	131,340	130,185	M 140x8
	6	136,103	133,505	132,639	M 140x6
	4	137,402	135,670	135,093	M 140x4
	3	138,051	136,752	136,319	M 140x3
	2	138,701	137,835	137,546	M 140x2
145	6	141,103	138,505	137,639	M 145x6
	4	142,402	140,670	140,093	M 145x4
	3	143,051	141,752	141,319	M 145x3
	2	143,701	142,835	142,546	M 145x2
150	8	144,804	141,340	140,185	M 150x8
	6	146,103	143,506	142,639	M 150x6
	4	147,402	145,670	145,093	M 150x4
	3	148,051	146,752	146,319	M 150x3
	2	148,701	147,835	147,546	M 150x2
155	6	151,103	148,505	147,639	M 155x6
	4	152,402	150,670	150,093	M 155x4
	3	153,051	151,752	151,319	M 155x3
160	8	154,804	151,340	150,185	M 160x8
	6	156,103	153,506	152,639	M 160x6
	4	157,402	155,670	155,093	M 160x4
	3	158,051	156,752	156,319	M 160x3
165	6	161,103	158,505	157,639	M 165x6
	4	162,402	160,670	160,093	M 165x4
	3	163,051	161,752	161,319	M 165x3
170	8	164,804	161,340	160,185	M 170x8
	6	166,103	163,506	162,639	M 170x6
	4	167,402	165,670	165,093	M 170x4
	3	168,051	166,752	166,319	M 170x3
175	6	171,103	168,505	167,639	M 175x6
	4	172,402	170,670	170,093	M 175x4
	3	173,051	171,752	171,319	M 175x3

(pokračování)

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - rozměry pro M180 až M300

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu $d = D$	Rozteč závitu P	Střední průměr závitu $D_2 = d_2$	Malý průměr závitu $D_1 = d_1$	Průměr jádra závitu d_3	Označení závitu
180	8	174,804	171,340	170,185	M 180x8
	6	176,103	173,506	172,639	M 180x6
	4	177,402	175,670	175,093	M 180x4
	3	178,051	176,752	176,319	M 180x3
185	6	181,103	178,505	177,639	M 185x6
	4	182,402	180,670	180,093	M 185x4
	3	183,051	181,752	181,319	M 185x3
190	8	184,804	181,340	180,185	M 190x8
	6	186,103	183,505	182,639	M 190x6
	4	187,402	185,670	185,093	M 190x4
	3	188,051	186,752	186,319	M 190x3
195	6	191,103	188,505	187,639	M 195x6
	4	192,402	190,670	190,093	M 195x4
	3	193,051	191,752	191,319	M 195x3
200	8	194,804	191,340	190,185	M 200x8
	6	196,103	193,505	192,639	M 200x6
	4	197,402	195,670	195,093	M 200x4
	3	198,051	196,752	196,319	M 200x3
205	6	201,103	198,505	197,639	M 205x6
	4	202,402	200,670	200,093	M 205x4
	3	203,051	201,752	201,319	M 205x3
210	8	204,804	201,340	200,185	M 200x8
	6	206,103	203,505	202,639	M 210x6
	4	207,402	205,670	205,093	M 210x4
	3	208,051	206,752	206,319	M 210x3
215	6	211,103	208,505	207,639	M 215x6
	4	212,402	210,670	210,093	M 215x4
	3	213,051	211,752	211,319	M 215x3
220	8	214,804	211,340	210,185	M 220x8
	6	216,103	213,505	212,639	M 220x6
	4	217,402	215,670	215,093	M 220x4
	3	218,051	216,752	216,319	M 220x3
225	6	221,103	218,505	217,639	M 225x6
	4	222,402	220,670	220,093	M 225x4
	3	223,051	221,752	221,319	M 225x3
230	8	224,804	221,340	220,185	M 230x8
	6	226,103	223,505	222,639	M 230x6
	4	227,402	225,670	225,093	M 230x4
	3	228,051	226,752	226,319	M 230x3
235	6	231,103	228,505	227,639	M 235x6
	4	232,402	230,670	230,093	M 235x4
	3	233,051	231,752	231,319	M 235x3
240	8	234,804	231,340	230,185	M 240x8
	6	236,103	233,505	232,639	M 240x6
	4	237,402	235,670	235,093	M 240x4
	3	238,051	236,752	236,319	M 240x3
245	6	241,103	238,505	237,639	M 245x6
	4	242,402	240,670	240,093	M 245x4
	3	243,051	241,752	241,319	M 245x3
250	8	244,804	241,340	240,185	M 250x8
	6	246,103	243,506	242,639	M 250x6
	4	247,402	245,670	245,093	M 250x4
	3	248,051	246,752	246,319	M 250x3
255	6	251,103	248,505	247,639	M 255x6
	4	252,402	250,670	250,093	M 255x4
260	8	254,804	251,340	250,185	M 260x8
	6	256,103	253,506	252,639	M 260x6
	4	257,402	255,670	255,093	M 260x4
265	6	261,103	258,505	257,639	M 265x6
	4	262,402	260,670	260,093	M 265x4
270	8	264,804	261,340	260,185	M 270x8
	6	266,103	263,506	262,639	M 270x6
	4	267,402	265,670	265,093	M 270x4
275	6	271,103	268,505	267,639	M 275x6
	4	272,402	270,670	270,093	M 275x4
280	8	274,804	271,340	270,185	M 280x8
	6	276,103	273,506	272,639	M 280x6
	4	277,402	275,670	275,093	M 280x4
285	6	281,103	278,505	277,639	M 285x6
	4	282,402	280,670	280,093	M 285x4
290	8	284,804	281,340	280,185	M 290x8
	6	286,103	283,505	282,639	M 290x6
	4	287,402	285,670	285,093	M 290x4
295	6	291,103	288,505	287,639	M 295x6
	4	292,402	290,670	290,093	M 295x4
300	8	294,804	291,340	290,185	M 300x8
	6	296,103	293,505	292,639	M 300x6
	4	297,402	295,670	295,093	M 300x4

POZNÁMKY

1 Vybrané závity pro šrouby a matice jsou vytištěny půltučně, přednostní výběr je v tmavších políčkách;

2 Je-li nutné použít závit s jemnější rozteči, volí se rozteče z řady 3; 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5; 0,35; 0,25; 0,2. Nedoporučuje se menší rozteč než 0,5 pro d do 22 mm, 0,75 pro d do 33 mm, 1 pro d do 80 mm, 1,5 pro d do 150 mm, 2 pro d do 200 mm, 3 pro d do 300 mm.

Metrické závity používané pro jemnou mechaniku a optiku

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu	Rozteč závitu P	Velký průměr závitu $d = D$	Střední průměr závitu $d_2 = D_2$	Malý průměr závitu $d_1 = D_1$	Průměr jádra závitu d_3
3,5	0,5	3,500	3,175	2,959	2,887
4	0,35	4,000	3,773	3,621	3,571
	0,25	4,000	3,838	3,729	3,693
4,5	0,35	4,500	4,273	4,121	4,071
	0,25	4,500	4,338	4,229	4,193
5	0,35	5,000	4,773	4,621	4,571
	0,25	5,000	4,838	4,729	4,693
5,5	0,35	5,500	5,273	5,121	5,071
	0,25	5,500	5,338	5,229	5,193
6	0,35	6,000	5,773	5,621	5,571
	0,25	6,000	5,838	5,729	5,693
6,5	0,75	6,500	6,013	5,688	5,580
	0,5	6,500	6,175	5,959	5,887
	0,35	6,500	6,273	6,121	6,071
	0,25	6,500	6,338	6,229	6,193
7	0,35	7,000	6,773	6,621	6,571
	0,25	7,000	6,838	6,729	6,693
7,5	0,75	7,500	7,013	6,688	6,580
	0,5	7,500	7,175	6,959	6,887
	0,35	7,500	7,273	7,121	7,071
	0,25	7,500	7,338	7,229	7,193
8	0,35	8,000	7,773	7,621	7,571
	0,25	8,000	7,838	7,729	7,693
8,5	1	8,500	7,850	7,417	7,273
	0,75	8,500	8,013	7,688	7,580
	0,5	8,500	8,175	7,959	7,887
9	0,35	9,000	8,773	8,621	8,571
9,5	1	9,500	8,850	8,417	8,273
	0,75	9,500	9,013	8,688	8,580
	0,5	9,500	9,175	8,959	8,887
	0,35	9,500	9,273	9,121	9,071
10	0,35	10,000	9,773	9,621	9,571

Jmenov. průměr závitu	Rozteč závitu P	Velký průměr závitu $d = D$	Střední průměr závitu $d_2 = D_2$	Malý průměr závitu $d_1 = D_1$	Průměr jádra závitu d_3
10,5	1	10,500	9,850	9,417	9,273
	0,75	10,500	10,013	9,688	9,580
	0,5	10,500	10,175	9,959	9,887
11	0,35	11,000	10,773	10,621	10,571
11,5	1	11,500	10,850	10,417	10,273
	0,75	11,500	11,013	10,688	10,580
	0,5	11,500	11,175	10,959	10,887
12	0,35	12,000	11,773	11,621	11,571
12,5	1,5	12,500	11,526	10,876	10,660
	1	12,500	11,850	11,417	11,273
	0,75	12,500	12,013	11,688	11,580
	0,5	12,500	12,175	11,959	11,887
13	1,5	13,000	12,026	11,376	11,160
	1	13,000	12,350	11,917	11,773
	0,75	13,000	12,513	12,188	12,080
	0,5	13,000	12,675	12,459	12,387
13,5	1,5	13,500	12,526	11,876	11,660
	1	13,500	12,850	12,417	12,273
	0,75	13,500	13,013	12,688	12,580
	0,5	13,500	13,175	12,959	12,887
14,5	1,5	14,500	13,526	12,876	12,660
	1	14,500	13,850	13,417	13,273
	0,75	14,500	14,013	13,688	13,580
	0,5	14,500	14,175	13,959	13,887
15	0,75	15,000	14,513	14,188	14,080
	0,5	15,000	14,675	14,459	14,387
15,5	0,5	15,500	15,175	14,959	14,887
16,5	0,5	16,500	16,175	15,959	15,887
17	0,75	17,000	16,513	16,188	16,080
	0,5	17,000	16,675	16,459	16,387
17,5	0,75	17,500	17,013	16,688	16,580
	0,5	17,500	17,175	16,959	16,887

(pokračování)

Metrické závity používané pro jemnou mechaniku a optiku (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu	Rozteč závitu P	Velký průměr závitu $d = D$	Střední průměr závitu $d_2 = D_2$	Malý průměr závitu $d_1 = D_1$	Průměr jádra závitu d_3
18,5	0,5	18,500	18,175	17,959	17,887
19	1,5	19,000	18,026	17,376	17,160
	1	19,000	18,350	17,917	17,773
	0,75	19,000	18,513	18,188	18,080
	0,5	19,000	18,675	18,459	18,387
19,5	0,5	19,500	19,175	18,959	18,887
20,5	1	20,500	19,850	19,417	19,273
	0,5	20,500	20,175	19,959	19,887
21	1,5	21,000	20,026	19,376	19,160
	1	21,000	20,350	19,917	19,773
	0,75	21,000	20,513	20,188	20,080
	0,5	21,000	20,675	20,459	20,387
21,5	0,5	21,500	21,175	20,959	20,887
22,5	0,5	22,500	22,175	21,959	21,887
23	1,5	23,000	22,026	21,376	21,160
	1	23,000	22,350	21,917	21,773
	0,75	23,000	22,513	22,188	22,080
	0,5	23,000	22,675	22,459	22,387
23,5	0,5	23,500	23,175	22,959	22,887
24	0,5	24,000	23,675	23,459	23,387
24,5	0,5	24,500	24,175	23,959	23,887
25	0,75	25,000	24,513	24,188	24,080
	0,5	25,000	24,675	24,459	24,387
25,5	0,5	25,500	25,175	24,959	24,887
26	1	26,000	25,350	24,917	24,773
	0,75	26,000	25,513	25,188	25,080
	0,5	26,000	25,675	25,459	25,387
26,5	0,5	26,500	26,175	25,959	25,887
27	0,5	27,000	26,675	26,459	26,387
27,5	0,5	27,500	27,175	26,959	26,887
28	0,75	28,000	27,513	27,188	27,080
	0,5	28,000	27,675	27,459	27,387
28,5	0,5	28,500	28,175	27,959	27,887
29	0,75	29,000	28,513	28,188	28,080
	0,5	29,000	28,675	28,459	28,387
29,5	0,5	29,500	29,175	28,959	28,887
30	0,5	30,000	29,675	29,459	29,387
30,5	0,5	30,500	30,175	29,959	29,887
31	1,5	31,000	30,026	29,376	29,160
	0,75	31,000	30,513	30,188	30,080
	0,5	31,000	30,675	30,459	30,387
31,5	0,5	31,500	31,175	30,959	30,887
32	1	32,000	31,350	30,917	30,773
	0,75	32,000	31,513	31,188	31,080
	0,5	32,000	31,675	31,459	31,387
32,5	0,5	32,500	32,175	31,959	31,887
33	0,5	33,000	32,675	32,459	32,387
33,5	0,5	33,500	33,175	32,959	32,887
34	1,5	34,000	33,026	32,376	32,160
	1	34,000	33,350	32,917	32,773
	0,75	34,000	33,513	33,188	33,080
	0,5	34,000	33,675	33,459	33,387
34,5	0,5	34,500	34,175	33,959	33,887
35	1	35,000	34,350	33,917	33,773
	0,75	35,000	34,513	34,188	34,080
	0,5	35,000	34,675	34,459	34,387
35,5	0,5	35,500	35,175	34,959	34,887
36	0,75	36,000	35,513	35,188	35,080
	0,5	36,000	35,675	35,459	35,387
36,5	0,5	36,500	36,175	35,959	35,887
37	1,5	37,000	36,026	35,376	35,160
	0,75	37,000	36,513	36,188	36,080
	0,5	37,000	36,675	36,459	36,387
37,5	0,5	37,500	37,175	36,959	36,887

(pokračování)

Metrické závity používané pro jemnou mechaniku a optiku (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu	Rozteč závitu P	Velký průměr závitu $d = D$	Střední průměr závitu $d_2 = D_2$	Malý průměr závitu $d_1 = D_1$	Průměr jádra závitu d_3
38	1	38,000	37,350	36,917	36,773
	0,75	38,000	37,513	37,188	37,080
	0,5	38,000	37,675	37,459	37,387
38,5	0,5	38,500	38,175	37,959	37,887
39	0,75	39,000	38,513	38,188	38,080
	0,5	39,000	38,675	38,459	38,387
39,5	0,5	39,500	39,175	38,959	38,887
40	1	40,000	39,350	38,917	38,773
	0,75	40,000	39,513	39,188	39,080
	0,5	40,000	39,675	39,459	39,387
40,5	0,5	40,500	40,175	39,959	39,887
41	1,5	41,000	40,026	39,375	39,160
	0,75	41,000	40,513	40,188	40,080
	0,5	41,000	40,675	40,459	40,387
41,5	0,5	41,500	41,175	40,959	40,887
42	0,75	42,000	41,513	41,188	41,080
	0,5	42,000	41,675	41,459	41,387
42,5	0,5	42,500	42,175	41,959	41,887
43	1,5	43,000	42,026	41,376	41,160
	0,75	43,000	42,513	42,188	42,080
	0,5	43,000	42,675	42,459	42,387
43,5	0,5	43,500	43,175	42,959	42,887
44	1,5	44,000	43,026	42,376	42,160
	1	44,000	43,350	42,917	42,773
	0,75	44,000	43,513	43,188	43,080
	0,5	44,000	43,675	43,459	43,387
44,5	0,5	44,500	44,175	43,959	43,887
45	0,75	45,000	44,513	44,188	44,080
	0,5	45,000	44,675	44,459	44,387
45,5	0,5	45,500	45,175	44,959	44,887
46	1,5	46,000	45,026	44,376	44,160
	1	46,000	45,350	44,917	44,773
46	0,75	46,000	45,513	45,188	45,080
	0,5	46,000	45,675	45,459	45,387
46,5	0,5	46,500	46,175	45,959	45,887
47	1,5	47,000	46,026	45,376	45,160
	0,75	47,000	46,513	46,188	46,080
	0,5	47,000	46,675	46,459	46,387
47,5	0,5	47,500	47,175	46,959	46,887
48	0,75	48,000	47,513	47,188	47,080
	0,5	48,000	47,675	47,459	47,387
48,5	0,5	48,500	48,175	47,959	47,887
49	1,5	49,000	48,026	47,376	47,160
	0,75	49,000	48,513	48,188	48,080
	0,5	49,000	48,675	48,459	48,387
49,5	0,75	49,500	49,013	48,688	48,580
	0,5	49,500	49,175	48,959	48,887
50	1	50,000	49,350	48,917	48,773
	0,75	50,000	49,513	49,188	49,080
	0,5	50,000	49,675	49,459	49,387
50,5	0,5	50,500	50,175	49,959	49,887
51	1,5	51,000	50,026	49,376	49,160
	1	51,000	50,350	49,917	49,773
	0,75	51,000	50,513	50,188	50,080
	0,5	51,000	50,675	50,459	50,387
51,5	0,75	51,500	51,013	50,688	50,580
	0,5	51,500	51,175	50,959	50,887
52	0,75	52,000	51,513	51,188	51,080
	0,5	52,000	51,675	51,459	51,387
52,5	0,75	52,500	52,013	51,688	51,580
	0,5	52,500	52,175	51,959	51,887
53	1	53,000	52,350	51,917	51,773
	0,75	53,000	52,513	52,188	52,080
	0,5	53,000	52,675	52,459	52,387

(pokračování)

Metrické závity používané pro jemnou mechaniku a optiku (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu	Rozteč závitu P	Velký průměr závitu $d = D$	Střední průměr závitu $d_2 = D_2$	Malý průměr závitu $d_1 = D_1$	Průměr jádra závitu d_3
53,5	0,5	53,500	53,175	52,959	52,887
54	1	54,000	53,350	52,917	52,773
	0,75	54,000	53,513	53,188	53,080
	0,5	54,000	53,675	53,459	53,387
54,5	0,75	54,500	54,013	53,688	53,580
	0,5	54,500	54,175	53,959	53,887
	1	55,000	54,350	53,917	53,773
	0,75	55,000	54,513	54,188	54,080
55	0,5	55,000	54,675	54,459	54,387
56	0,75	56,000	55,513	55,188	55,080
	0,5	56,000	55,675	55,459	55,387
57	1	57,000	56,350	55,917	55,773
	0,75	57,000	56,513	56,188	56,080
	0,5	57,000	56,675	56,459	56,387
58	1	58,000	57,350	56,917	56,773
	0,75	58,000	57,513	57,188	57,080
	0,5	58,000	57,675	57,459	57,387
59	1	59,000	58,350	57,917	57,773
	0,75	59,000	58,513	58,188	58,080
	0,5	59,000	58,675	58,459	58,387
60	0,75	60,000	59,513	59,188	59,080
	0,5	60,000	59,675	59,459	59,387
61	1	61,000	60,350	59,917	59,773
	0,75	61,000	60,513	60,188	60,080
62	1	62,000	61,350	60,917	60,773
	0,75	62,000	61,513	61,188	61,080
63	1,5	63,000	62,026	61,376	61,160
	1	63,000	62,350	61,917	61,773
	0,75	63,000	62,513	62,188	62,080
64	0,75	64,000	63,513	63,188	63,080
65	1	65,000	64,350	63,917	63,773
	0,75	65,000	64,513	64,188	64,080
66	1	66,000	65,350	64,917	64,773
	0,75	66,000	65,513	65,188	65,080
67	1	67,000	66,350	65,917	65,773
	0,75	67,000	66,513	66,188	66,080
68	0,75	68,000	67,513	67,188	67,080
69	1	69,000	68,350	67,917	67,773
	0,75	69,000	68,513	68,188	68,080
70	1	70,000	69,350	68,917	68,773
	0,75	70,000	69,513	69,188	69,080
71	1	71,000	70,350	69,917	69,773
	0,75	71,000	70,513	70,188	70,080
72	0,75	72,000	71,513	71,188	71,080
73	1	73,000	72,350	71,917	71,773
	0,75	73,000	72,513	72,188	72,080
74	1	74,000	73,350	72,917	72,773
	0,75	74,000	73,513	73,188	73,080
75	1	75,000	74,350	73,917	73,773
	0,75	75,000	74,513	74,188	74,080
76	0,75	76,000	75,513	75,188	75,080
77	1	77,000	76,350	75,917	75,773
	0,75	77,000	76,513	76,188	76,080
78	1,5	78,000	77,026	76,376	76,160
	1	78,000	77,350	76,917	76,773
	0,75	78,000	77,513	77,188	77,080
79	1	79,000	78,350	77,917	77,773
	0,75	79,000	78,513	78,188	78,080
80	0,75	80,000	79,513	79,188	79,080
81	1	81,000	80,350	79,917	79,773
	0,75	81,000	80,513	80,188	80,080
82	1,5	82,000	81,026	80,376	80,160
	1	82,000	81,350	80,917	80,773
	0,75	82,000	81,513	81,188	81,080

(pokračování)

Metrické závity používané pro jemnou mechaniku a optiku (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr závitu	Rozteč závitu P	Velký průměr závitu $d = D$	Střední průměr závitu $d_2 = D_2$	Malý průměr závitu $d_1 = D_1$	Průměr jádra závitu d_3
83	1	83,000	82,350	81,917	81,773
	0,75	83,000	82,513	82,188	82,080
84	1	84,000	83,350	82,917	82,773
	0,75	84,000	83,513	83,188	83,080
85	1	85,000	84,350	83,917	83,773
	0,75	85,000	84,513	84,188	84,080
86	1	86,000	85,350	84,917	84,773
	0,75	86,000	85,513	85,188	85,080
88	1,5	88,000	87,026	86,376	86,160
	1	88,000	87,350	86,917	86,773
	0,75	88,000	87,513	87,188	87,080
90	1	90,000	89,350	88,917	88,773
	0,75	90,000	89,513	89,188	89,080
92	1,5	92,000	91,026	90,376	90,160
	1	92,000	91,350	90,917	90,778
	0,75	92,000	91,513	91,188	91,080
94	1	94,000	93,350	92,917	92,773
	0,75	94,000	93,513	93,188	93,080
95	1	95,000	94,350	93,917	93,773
	0,75	95,000	94,513	94,188	94,080
96	1	96,000	95,350	94,917	94,773
	0,75	96,000	95,513	95,188	95,080
98	1,5	98,000	97,026	96,376	96,160
	1	98,000	97,350	96,917	96,773
	0,75	98,000	97,513	97,188	97,080
100	1	100,000	99,350	98,917	98,773
	0,75	100,000	99,513	99,188	99,080
101	1	101,000	100,350	99,947	99,773
	0,75	101,000	100,513	100,188	100,080
102	1	102,000	101,350	100,917	100,773
	0,75	102,000	101,513	101,188	101,080
103	1	103,000	102,350	101,917	101,773
	0,75	103,000	102,513	102,188	102,080
104	1	104,000	103,350	102,917	102,773
	075	104,000	103,513	103,188	103,080
105	1	105,000	104,350	103,917	103,773
	0,75	105,000	104,513	104,188	104,080
106	1	106,000	105,350	104,517	104,773
	0,75	106,000	105,513	105,188	105,080
108	1,5	108,000	107,026	106,376	106,160
	1	108,000	107,350	106,917	106,773
	0,75	108,000	107,513	107,188	107,080
110	1	110,000	109,350	108,917	108,773
	0,75	110,000	109,513	109,188	109,080
112	1,5	112,000	111,026	110,376	110,160
	1	112,000	111,350	110,917	110,773
114	1	114,000	113,350	112,917	112,773
115	1	115,000	114,350	113,917	113,773
116	1	116,000	115,350	114,917	114,773
118	1,5	118,000	117,026	116,376	116,160
	1	118,000	117,350	116,917	116,773
120	1	120,000	119,350	118,917	118,773
122	1,5	122,000	121,026	120,376	120,160
	1	122,000	121,350	120,917	120,773
125	1	125,000	124,350	123,917	123,773
128	1,5	128,000	127,026	126,376	126,160
	1	128,000	127,350	126,917	126,773
130	1	130,000	129,350	128,917	128,778

POZNÁMKY

1 V ČSN 01 4022 jsou uvedeny rozměry závitů pro jemnou mechaniku a optiku až do M400x2;

2 Závity M50,5x0,5; M51,5x0,5; M52,5x0,5; M53,5x0,5; M54,5x0,5 jsou určeny pro objektivy fotoaparátů;

3 Zvýrazněné závity jsou přednostní.

TOLEROVÁNÍ METRICKÝCH ZÁVITŮ

Toleranční pole pro uložení s vůlí

Třída přesnosti	Průměr závitu	Vnější závit			Vnitřní závit		
		Délka zašroubování					
		krátká S	normální N	dlouhá L	krátká S	normální N	dlouhá L
		Toleranční pole					
Přesná	velký d, D	4h	4g, 4h	4h	-	-	-
	střední d_2, D_2	3h	4g, 4h	5h	4H	4H, 5H	6H
	malý d_1, D_1	-	-	-	4H	5H	6H
Střední	velký d, D	6g, 6h	6d, 6e, 6f,6g, 6h	6e, 6g, 6h	-	-	-
	střední d_2, D_2	5g, 5h	6d, 6e, 6f,6g, 6h	7e, 7g, 7h	5G, 5H	6G, 6H	7G, 7H
	malý d_1, D_1	-	-	-	5G, 5H	6G, 6H	7G, 7H
Hrubá	velký d, D	-	8g, 8h	8g	-	-	-
	střední d_2, D_2	-	8g, 8h	9g	-	7G, 7H	8G, 8H
	malý d_1, D_1	-	-	-	-	7G, 7H	8G, 8H

Toleranční značky pro uložení s vůlí

Třída přesnosti	Vnější závit			Vnitřní závit		
	Délka zašroubování					
	krátká S	normální N	dlouhá L	krátká S	normální N	dlouhá L
	Toleranční značka					
Přesná	(3h4h)	4g, 4h	(5h4h)	4H	4H5H, 5H	6H
Střední	5g, 6g, (5h6h)	6d, 6e, 6f,6g, 6h	(7e6e), 7g6g, (7h6h)	(5G), 5H	6G, 6H	(7G), 7H
Hrubá	-	8g, (8h)	(9g8g)	-	7G, 7H	(8G), 8H

Délky zašroubování pro uložení s vůlí

Jmenovitý rozměr závitu d [mm]		Rozteč P	Délka zašroubování [mm]			
			krátká S	normální N		dlouhá L
od	do	[mm]	do	přes	do	přes
3	5,5	0,5	1,5	1,5	4,5	4,5
		0,7	2	2	6	6
		0,8	2,5	2,5	7,5	7,5
6	11	1	3	3	9	9
		1,25	4	4	12	12
		1,5	5	5	15	15
12	22	1,75	6	6	18	18
		2	8	8	24	24
		2,5	10	10	30	30
24	45	3	12	12	36	36
		3,5	15	15	45	45
		4	18	18	53	53

Základní úchylky a stupně přesnosti pro uložení přechodná

Vnější závit					Vnitřní závit				
Průměr závitu	Jmenovitý rozměr závitu d [mm] od	do	Základní úchylky	Stupně přesnosti	Průměr závitu	Jmenovitý rozměr závitu d [mm] od	do	Základní úchylka	Stupně přesnosti
velký d	5	45	g, h	6	velký D	5	45	H	–
střední d_2	5	16	jk, k, m, mn	1, 2, 4	střední D_2	5	30		2, 3, 4, 5
	18	30	j, k, m, mn	1, 2, 4		33	45		2, 5
	33	45	jh, k, mn	1, 4	malý D_1	5	45		5, 6

Toleranční značky pro uložení přechodná

Závit d [mm]		Vnější závit				Vnitřní závit			
od	do	Toleranční značky							
5	16	4jk6g	1k6h	2m6g	1mn6h	2H6H	3H6H	4H6H	5H6H
18	30	4j6g	1k6h	2m6g	1mn6h	2H5H	3H6H	4H6H	5H6H
33	45	4jh6g	1k6h			2H5H			5H6H

Značka 6g, 6H může být vynechána, například: M16 - 4jk nebo M16 - 2H, ale M20 - 2H5H.
Toleranční pole 1k6h, 1mn6h, 2H6H, 2H5H jsou určena pouze jako ekvivalentní náhrada za dřívější toleranční pole Sn a Sp. V nových konstrukcích se nepoužívají.

Kombinace tolerančních polí pro uložení přechodná

Jmenovitý rozměr závitu d [mm] od	do	Materiál součásti s vnitřním závitem	Uložení		
5	16	ocel	3H6H / 2m	2H6H / 1k6h	4H6H / 4jk
		litina			5H6H / 4jk
		slitiny Al a Mg		2H6H / 1mn6h	
18	30	ocel		2H5H / 1k6h	4H6H / 4j
		litina			5H6H / 4j
		slitiny Al a Mg		2H5H / 1mn6h	

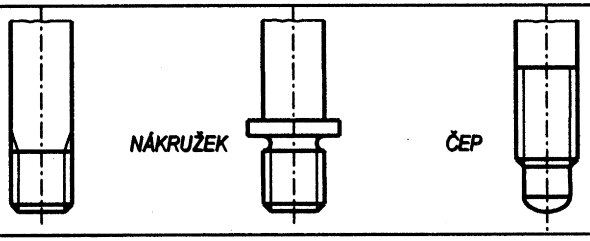
(pokračování)

Kombinace tolerančních polí pro uložení přechodná (dokončení)

Jmenovitý rozměr závitu *d* [mm] od	do	Materiál součásti s vnitřním závitem	Uložení	
33	45	ocel	2H5H / 1k6h	5H6H / 4jh
		litina		
		slitiny Al a Mg	—	

POZNÁMKY:
1 Uložení přechodná jsou určena pro uložení zašroubovaných konců závrtných šroubů s konstrukčním prvkem pro doraz (výběh, nákružek apod., viz obrázky níže);
2 Je dovoleno užít uložení 3H6H / 2m bez konstrukčního prvku pro doraz;
3 Uložení 2H6H / 1k6h je určeno pouze pro nahrazení dřívějšího uložení SH4 / Sn3 pro závity do M 16 včetně;
4 Uložení 2H6H / 1mn6h je určeno pouze pro nahrazení dřívějšího uložení SH4 / Sp3 pro závity do M 16 včetně;
5 Od velikosti závitu M 16 včetně se užije uložení 2H5H / 1k6h místo dřívějšího SH4 / Sn3 a uložení 2H5H / 1mn6h místo dřívějšího SH4 / Sp3;
6 Pro nové konstrukce jsou určena uložení stupně přesnosti středního průměru vnějšího závitu 2 a 4 a stupně přesnosti středního průměru vnitřního závitu 3, 4 a 5.

DORAZOVÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY:

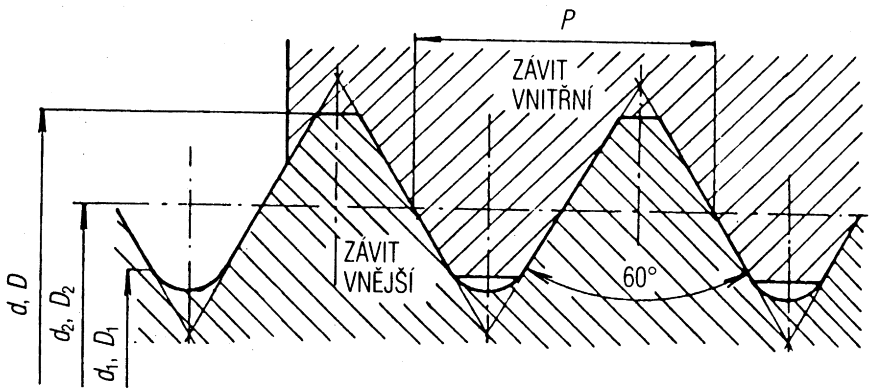


Toleranční značky pro uložení s přesahem

Materiál součásti s vnitřním závitem	Rozteč *P* do 1,25 mm včetně	Rozteč *P* od 1,5 mm včetně	Podmínky montáže
Litina a slitiny hliníku	2H5D / 2r	2H5C / 2r	
Litina, slitiny hliníku a slitiny hořčíku	2H5D(2) / 3p(2)	2H5C(2) / 3p(2)	Třídění na dvě skupiny
Ocel, vysokopevnostní a titanové slitiny	2H4D(3) / 3n(3)	2H4C(3) / 3n(3)	Třídění na tři skupiny

POZNÁMKA - Tato uložení jsou jen výjimečně použitelná s výjimkou uložení 2H5D / 2r nebo 2H5C / 2r, která se užívají pro uložení zašroubovaných závitů ocelových závrtných šroubů do bloků motorů z hliníkových slitin.

Palcové závity ISO pro všeobecné použití



Příklady označení palcového závitu ISO

Pravý vnější závit s normální délkou zašroubování:

1/4-28 UNF-3A nebo **.250-28 UNF-3A**

- *vnější závit (vnitřní závit se označuje* **B***)*
- *třída přesnosti*
- *řada*
- *počet závitů na 1 palec (na 25,4 mm)*
- *jmenovitý rozměr (velký průměr závitu)*

Levý vnější závit s normální délkou zašroubování: **1/4-28 UNF-3A-LH**

Závit s jinou (speciální, SE) délkou zašroubování LE 1 in: **1/4-28 UNF-SE-3A**
mezní rozměry středního průměru závitu **PD 0.4485 – 0.4422**
délka zašroubování v palcích **LE 1.00**

Závit s upraveným malým nebo velkým průměrem: **1/4-20 UNC-2B MOD**
upravené mezní rozměry malého průměru závitu **MINOR DIA 0.196 – 0.210**

Přehled normalizovaných palcových závitů ISO

Přednostní řada	Doplňková řada	Velký průměr	Počet roztečí na 1 in (25,4 mm)										
			Řady s proměnnou roztečí			Řady se stálou roztečí							
			Hrubá	Jemná	Velmi jemná	4	6	8	12	16	20	28	32
		[in]	UNC	UNF	UNEF	UN4	UN 6	UN 8	UN12	UN16	UN20	UN28	UN32
No. 0		0,0600	–	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	No. 1	0,0730	64	72	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No. 2		0,0860	56	64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	No. 3	0,0990	48	56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No. 4		0,1120	40	48	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No. 5		0,1250	40	44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
No. 6		0,1380	32	40	–	–	–	–	–	–	–	–	UNC
No. 8		0,1640	32	36	–	–	–	–	–	–	–	–	UNC
No. 10		0,1900	24	32	–	–	–	–	–	–	–	–	UNF
	No. 12	0,2160	24	28	32	–	–	–	–	–	–	UNF	UNEF
1/4		0,2500	20	28	32	–	–	–	–	–	UNC	UNF	UNEF
5/16		0,3125	18	24	32	–	–	–	–	–			UNEF
3/8		0,3750	16	24	32	–	–	–	–	UNC			UNEF
7/16		0,4375	14	20	28	–	–	–	–		UNF	UNEF	
1/2		0,5000	13	20	28	–	–	–	–		UNF	UNEF	
9/16		0,5625	12	18	24	–	–	–	UNC				
5/8		0,6250	11	18	24	–	–	–					
	11/16	0,6875	–	–	24	–	–	–					
3/4		0,7500	10	16	20	–	–	–		UNF	UNEF		
	13/16	0,8125	–	–	20	–	–	–			UNEF		
7/8		0,8750	9	14	20	–	–	–			UNEF		
	15/16	0,9375	–	–	20	–	–	–			UNEF		
1		1,0000	8	12	20	–	–	UNC	UNF		UNEF		
	1 1/16	1,0625	–	–	18	–	–						

(pokračování)

Přehled normalizovaných palcových závitů ISO (pokračování)

Přednostní řada	Doplňková řada	Velký průměr	Počet roztečí na 1 in (25,4 mm)										
			Řady s proměnnou roztečí			Řady se stálou roztečí							
			Hrubá	Jemná	Velmi jemná	4	6	8	12	16	20	28	32
		[in]	UNC	UNF	UNEF	UN4	UN 6	UN 8	UN12	UN16	UN20	UN28	UN32
1 1/8		1,1250	7	12	18	–	–		UNF				–
	1 3/16	1,1875	–	–	18	–	–						–
1 1/4		1,2500	7	12	18	–	–		UNF				–
	1 5/16	1,3125	–	–	18	–	–						–
1 3/8		1,3750	6	12	18	–	UNC		UNF				–
	1 7/16	1,4375	–	–	18	–							–
1 1/2		1,5000	6	12	18	–	UNC		UNF				–
	1 9/16	1,5625	–	–	18	–						–	–
1 5/8		1,6250	–	–	18	–						–	–
	1 11/16	1,6875	–	–	18	–						–	–
1 3/4		1,7500	5	–	–	–						–	–
	1 13/16	1,8125	–	–	–	–						–	–
1 7/8		1,8750	–	–	–	–						–	–
	1 15/16	1,9375	–	–	–	–						–	–
2		2,0000	4 1/2	–	–	–						–	–
	2 1/8	2,1250	–	–	–	–						–	–
2 1/4		2,2500	4 1/2	–	–	–						–	–
	2 3/8	2,3750	–	–	–	–						–	–
2 1/2		2,5000	4	–	–	–						–	–
	2 5/8	2,6250	–	–	–	–						–	–
2 3/4		2,7500	4	–	–	–						–	–
	2 7/8	2,8750	–	–	–	–						–	–

(pokračování)

Přehled normalizovaných palcových závitů ISO (dokončení)

Přednostní řada	Doplňková řada	Velký průměr	Počet roztečí na 1 in (25,4 mm)											
			Řady s proměnnou roztečí			Řady se stálou roztečí								
			Hrubá	Jemná	Velmi jemná	4	6	8	12	16	20	28	32
		[in]	UNC	UNF	UNEF	UN4	UN 6	UN 8	UN12	UN16	UN20	UN28	UN32
3		3,0000	4	–	–	UNC						–	–
	3 1/8	3,1250	–	–	–						–	–	–
3 1/4		3,2500	4	–	–	UNC					–	–	–
	3 3/8	3,3750	–	–	–						–	–	–
3 1/2		3,5000	4	–	–	UNC					–	–	–
	3 5/8	3,6250	–	–	–						–	–	–
3 3/4		3,7500	4	–	–	UNC					–	–	–
	3 7/8	3,8750	–	–	–						–	–	–
4		4,0000	4	–	–	UNC					–	–	–
	4 1/8	4,1250	–	–	–	–					–	–	–
4 1/4		4,2500	–	–	–	–					–	–	–
	4 3/8	4,3750	–	–	–	–					–	–	–
4 1/2		4,5000	–	–	–	–					–	–	–
	4 5/8	4,6250	–	–	–	–					–	–	–
4 3/4		4,7500	–	–	–	–					–	–	–
	4 7/8	4,8750	–	–	–	–					–	–	–
5		5,0000	–	–	–	–					–	–	–
	5 1/8	5,1250	–	–	–	–					–	–	–
5 1/4		5,2500	–	–	–	–					–	–	–
	5 3/8	5,3750	–	–	–	–					–	–	–
5 1/2		5,5000	–	–	–	–					–	–	–
	5 5/8	5,6250	–	–	–	–					–	–	–
5 3/4		5,7500	–	–	–	–					–	–	–
	5 7/8	5,8750	–	–	–	–					–	–	–
6		6,0000	–	–	–	–					–	–	–

Základní rozměry palcových závitů ISO

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
No. 0	UNF	80	0,3175	0.0600	1,5240	0.0519	0.0465	No.0-80 UNF
No.1	UNC	64	0,3969	0.0730	1,8542	0.0629	0.0561	No.1-64 UNC
	UNF	72	0,3528	0.0730	1,8542	0.0640	0.0580	No.1-72 UNF
No. 2	UNC	56	0,4536	0.0860	2,1844	0.0744	0.0667	No.2-56 UNC
	UNF	64	0,3969	0.0860	2,1844	0.0759	0.0691	No.2-64 UNF
No.3	UNC	48	0,5292	0.0990	2,5146	0.0855	0.0764	No.3-48 UNC
	UNF	56	0,4536	0.0990	2,5146	0.0874	0.0797	No.3-56 UNF
No. 4	UNC	40	0,6350	0.1120	2,8448	0.0958	0.0849	No.4-40 UNC
	UNF	48	0,5292	0.1120	2,8448	0.0985	0.0894	No.4-48 UNF
No. 5	UNC	40	0,6350	0.1250	3,1750	0.1088	0.0979	No.5-40 UNC
	UNF	44	0,5773	0.1250	3,1750	0.1102	0.1004	No.5-44 UNF
No. 6	UNC	32	0,7937	0.1380	3,5052	0.1177	0.1042	No.6-32 UNC
	UNF	40	0,6350	0.1380	3,5052	0.1218	0.1109	No.6-40 UNF
No. 8	UNC	32	0,7937	0.1640	4,1656	0.1437	0.1302	No.8-32 UNC
	UNF	36	0,7055	0.1640	4,1565	0.1460	0.1339	No.8-36 UNF
No. 10	UNC	24	1,0583	0.1900	4,8260	0.1629	0.1449	No.10-24 UNC
	UNF	32	0,7937	0.1900	4,8260	0.1697	0.1561	No.10-32 UNF
No. 12	UNC	24	1,0583	0.2160	5,4864	0.1889	0.1709	No.12-24 UNC
	UNF	28	0,9071	0.2160	5,4864	0.1928	0.1773	No.12-28 UNF
	UNEF	32	0,7937	0.2160	5,4864	0.1957	0.1822	No.12-32 UNEF
1/4	UNC	20	1,2700	0.2500	6,3500	0.2175	0.1959	1/4 - 20 UNC
	UNF	28	0,9071	0.2500	6,3500	0.2268	0.2113	1/4 - 28 UNF
	UNEF	32	0,7937	0.2500	6,3500	0.2297	0.2162	1/4 - 32 UNEF
5/16	UNC	18	1,4111	0.3125	7,9375	0.2764	0.2524	5/16 - 18 UNC
	UN 20	20	1,2700	0.3125	7,9375	0.2800	0.2584	5/16 - 20 UN 20
	UNF	24	1,0583	0.3125	7,9375	0.2854	0.2674	5/16 - 24 UNF
	UN 28	28	0,9071	0.3125	7,9375	0.2893	0.2738	5/16 - 28 UN 28
	UNEF	32	0,7937	0.3125	7,9375	0.2922	0.2787	5/16 - 32 UNEF
3/8	UNC	16	1,5875	0.3750	9,5250	0.3344	0.3073	3/8 - 16 UNC
	UN 20	20	1,2700	0.3750	9,5250	0.3425	0.3209	3/8 - 20 UN 20
	UNF	24	1,0583	0.3750	9,5250	0.3479	0.3299	3/8 - 24 UNF
	UN 28	28	0,9071	0.3750	9,5250	0.3518	0.3363	3/8 - 28 UN 28
	UNEF	32	0,7937	0.3750	9,5250	0.3547	0.3412	3/8 - 32 UNEF
7/16	UNC	14	1,8143	0.4375	11,1125	0.3911	0.3602	7/16 - 14 UNC
	UN 16	16	1,5875	0.4375	11,1125	0.3969	0.3698	7/16 - 16 UN 16
	UNF	20	1,2700	0.4375	11,1125	0.4050	0.3834	7/16 - 20 UNF
	UNEF	28	0,9071	0.4375	11,1125	0.4143	0.3988	7/16 - 28 UNEF
	UN 32	32	0,7937	0.4375	11,1125	0.4172	0.4037	7/16 - 32 UN 32
1/2	UNC	13	1,9538	0.5000	12,7000	0.4500	0.4167	1/2 - 13 UNC
	UN 16	16	1,5875	0.5000	12,7000	0.4594	0.4323	1/2 - 16 UN 16
	UNF	20	1,2700	0.5000	12,7000	0.4675	0.4459	1/2 - 20 UNF
	UNEF	28	0,9071	0.5000	12,7000	0.4768	0.4613	1/2 - 28 UNEF
	UN 32	32	0,7937	0.5000	12,7000	0.4797	0.4662	1/2 - 32 UN 32

(pokračování)

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
9/16	UNC	12	2,1167	0.5625	14,2875	0.5084	0.4723	9/16 - 12 UNC
	UN 16	16	1,5875	0.5625	14,2875	0.5219	0.4948	9/16 - 16 UN 16
	UNF	18	1,4111	0.5625	14,2875	0.5264	0.5024	9/16 - 18 UNF
	UN 20	20	1,2700	0.5625	14,2875	0.5300	0.5084	9/16 - 20 UN 20
	UNEF	24	1,0583	0.5625	14,2875	0.5354	0.5174	9/16 - 24 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.5625	14,2875	0.5393	0.5238	9/16 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.5625	14,2875	0.5422	0.5287	9/16 - 32 UN 32
5/8	UNC	11	2,3090	0.6250	15,8750	0.5660	0.5266	5/8 - 11 UNC
	UN 12	12	2,1167	0.6250	15,8750	0.5709	0.5348	5/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	0.6250	15,8750	0.5844	0.5573	5/8 - 16 UN 16
	UNF	18	1,4111	0.6250	15,8750	0.5889	0.5649	5/8 - 18 UNF
	UN 20	20	1,2700	0.6250	15,8750	0.5925	0.5709	5/8 - 20 UN 20
	UNEF	24	1,0583	0.6250	15,8750	0.5979	0.5799	5/8 - 24 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.6250	15,8750	0.6018	0.5863	5/8 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.6250	15,8750	0.6047	0.5912	5/8 - 32 UN 32
11/16	UN 12	12	2,1167	0.6875	17,4625	0.6334	0.5973	11/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	0.6875	17,4625	0.6469	0.6198	11/16 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	0.6875	17,4625	0.6550	0.6334	11/16 - 20 UN 20
	UNEF	24	1,0583	0.6875	17,4625	0.6604	0.6424	11/16 - 24 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.6875	17,4625	0.6643	0.6488	11/16 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.6875	17,4625	0.6672	0.6537	11/16 - 32 UN 32
3/4	UNC	10	2,5400	0.7500	19,0500	0.6850	0.6417	3/4 - 10 UNC
	UN 12	12	2,1167	0.7500	19,0500	0.6959	0.6598	3/4 - 12 UN 12
	UNF	16	1,5875	0.7500	19,0500	0.7094	0.6823	3/4 - 16 UNF
	UNEF	20	1,2700	0.7500	19,0500	0.7175	0.6959	3/4 - 20 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.7500	19,0500	0.7268	0.7113	3/4 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.7500	19,0500	0.7297	0.7162	3/4 - 32 UN 32
13/16	UN 12	12	2,1167	0.8125	20,6375	0.7584	0.7223	13/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	0.8125	20,6375	0.7719	0.7448	13/16 - 16 UN 16
	UNEF	20	1,2700	0.8125	20,6375	0.7800	0.7584	13/16 - 20 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.8125	20,6375	0.7893	0.7738	13/16 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.8125	20,6375	0.7922	0.7787	13/16 - 32 UN 32
7/8	UNC	9	2,8222	0.8750	22,2250	0.8028	0.7547	7/8 - 9 UNC
	UN 12	12	2,1167	0.8750	22,2250	0.8209	0.7848	7/8 - 12 UN 12
	UNF	14	1,8143	0.8750	22,2250	0.8286	0.7977	7/8 - 14 UNF
	UN 16	16	1,5875	0.8750	22,2250	0.8344	0.8073	7/8 - 16 UN 16
	UNEF	20	1,2700	0.8750	22,2250	0.8425	0.8209	7/8 - 20 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.8750	22,2250	0.8518	0.8363	7/8 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.8750	22,2250	0.8547	0.8412	7/8 - 32 UN 32
15/16	UN 12	12	2,1167	0.9375	23,8125	0.8834	0.8473	15/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	0.9375	23,8125	0.8969	0.8698	15/16 - 16 UN 16
	UNEF	20	1,2700	0.9375	23,8125	0.9050	0.8834	15/16 - 20 UNEF
	UN 28	28	0,9071	0.9375	23,8125	0.9143	0.8988	15/16 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	0.9375	23,8125	0.9172	0.9037	15/16 - 32 UN 32

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
1	UNC	8	3,1750	1.0000	25,4000	0.9188	0.8647	1 - 8 UNC
	UNF	12	2,1167	1.0000	25,4000	0.9459	0.9098	1 - 12 UNF
	UN 16	16	1,5875	1.0000	25,4000	0.9594	0.9323	1 - 16 UN 16
	UNEF	20	1,2700	1.0000	25,4000	0.9675	0.9459	1 - 20 UNEF
	UN 28	28	0,9071	1.0000	25,4000	0.9768	0.9613	1 - 28 UN 28
	UN 32	32	0,7937	1.0000	25,4000	0.9797	0.9662	1 - 32 UN 32
1 1/16	UN 8	8	3,1750	1.0625	26,9875	0.9813	1.9272	1 1/16 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.0625	26,9875	1.0084	1.9723	1 1/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.0625	26,9875	1.0219	1.9948	1 1/16 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.0625	26,9875	1.0264	1.0024	1 1/16 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.0625	26,9875	1.0300	1.0084	1 1/16 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.0625	26,9875	1.0393	1.0238	1 1/16 - 28 UN 28
1 1/8	UNC	7	3,6286	1.1250	28,5750	1.0322	0.9704	1 1/8 - 7 UNC
	UN 8	8	3,1750	1.1250	28,5750	1.0438	0.9897	1 1/8 - 8 UN 8
	UNF	12	2,1167	1.1250	28,5750	1.0709	1.0348	1 1/8 - 12 UNF
	UN 16	16	1,5875	1.1250	28,5750	1.0844	1.0573	1 1/8 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.1250	28,5750	1.0889	1.0649	1 1/8 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.1250	28,5750	1.0925	1.0709	1 1/8 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.1250	28,5750	1.1018	1.0863	1 1/8 - 28 UN 28
1 3/16	UN 8	8	3,1750	1.1875	30,1625	1.1063	1.0522	1 3/16 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.1875	30,1625	1.1334	1.0973	1 3/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.1875	30,1625	1.1469	1.1198	1 3/16 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.1875	30,1625	1.1514	1.1274	1 3/16 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.1875	30,1625	1.1550	1.1334	1 3/16 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.1875	30,1625	1.1643	1.1488	1 3/16 - 28 UN 28
1 1/4	UNC	7	3,6286	1.2500	31,7500	1.1572	1.0954	1 1/4 - 7 UNC
	UN 8	8	3,1750	1.2500	31,7500	1.1688	1.1147	1 1/4 - 8 UN 8
	UNF	12	2,1167	1.2500	31,7500	1.1959	1.1598	1 1/4 - 12 UNF
	UN 16	16	1,5875	1.2500	31,7500	1.2094	1.1823	1 1/4 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.2500	31,7500	1.2139	1.1899	1 1/4 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.2500	31,7500	1.2175	1.1959	1 1/4 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.2500	31,7500	1.2268	1.2113	1 1/4 - 28 UN 28
1 5/16	UN 8	8	3,1750	1.3125	33,3375	1.2313	1.7772	1 5/16 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.3125	33,3375	1.2584	1.2223	1 5/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.3125	33,3375	1.2719	1.2448	1 5/16 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.3125	33,3375	1.2764	1.2524	1 5/16 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.3125	33,3375	1.2800	1.2584	1 5/16 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.3125	33,3375	1.2893	1.2738	1 5/16 - 28 UN 28

(pokračování)

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
	UNC	6	4,2333	1.3750	34,9250	1.2667	1.1946	1 3/8 - 6 UNC
	UN 8	8	3,1750	1.3750	34,9250	1.2938	1.2397	1 3/8 - 8 UN 8
	UNF	12	2,1167	1.3750	34,9250	1.3209	1.2848	1 3/8 - 12 UNF
1 3/8	UN 16	16	1,5875	1.3750	34,9250	1.3344	1.3073	1 3/8 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.3750	34,9250	1.3389	1.3149	1 3/8 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.3750	34,9250	1.3425	1.3209	1 3/8 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.3750	34,9250	1.3518	1.3363	1 3/8 - 28 UN 28
	UN 6	6	4,2333	1.4375	36,5125	1.3292	1.2571	1 7/16 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.4375	36,5125	1.3563	1.3022	1 7/16 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.4375	36,5125	1.3834	1.3473	1 7/16 - 12 UN 12
1 7/16	UN 16	16	1,5875	1.4375	36,5125	1.3969	1.3698	1 7/16 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.4375	36,5125	1.4014	1.3774	1 7/16 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.4375	36,5125	1.4050	1.3834	1 7/16 - 20 UN 20
	UN 28	28	0,9071	1.4375	36,5125	1.4143	1.3988	1 7/16 - 28 UN 28
	UN 6	6	4,2333	1.5000	38,1000	1.3917	1.3196	1 1/2 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.5000	38,1000	1.4188	1.3647	1 1/2 - 8 UN 8
	UNF	12	2,1167	1.5000	38,1000	1.4459	1.4098	1 1/2 -12 UNF
1 1/2	UN 16	16	1,5875	1.5000	38,1000	1.4594	1.4323	1 1/2 -16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.5000	38,1000	1.4639	1.4399	1 1/2 -18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.5000	38,1000	1.4675	1.4459	1 1/2 -20 UN 20
	UN28	28	0,9071	1.5000	38,1000	1.4768	1.4613	1 1/2 -28 UN 28
	UN 6	6	4,2333	1.5625	39,6880	1.4542	1.3821	1 9/16 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.5625	39,6880	1.4813	1.4272	1 9/16 - 8 UN 8
1 9/16	UN 12	12	2,1167	1.5625	39,6880	1.5084	1.4723	1 9/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.5625	39,6880	1.5219	1.4948	1 9/16 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.5625	39,6880	1.5264	1.5024	1 9/16 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.5625	39,6880	1.5300	1.5084	1 9/16 - 20 UN 20
	UN 6	6	4,2333	1.6250	41,2750	1.5167	1.4446	1 5/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.6250	41,2750	1.5438	1.4897	1 5/8 - 8 UN 8
1 5/8	UN 12	12	2,1167	1.6250	41,2750	1.5709	1.5348	1 5/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.6250	41,2750	1.5844	1.5573	1 5/8 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.6250	41,2750	1.5889	1.5649	1 5/8 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.6250	41,2750	1.5925	1.5709	1 5/8 - 20 UN 20
	UN 6	6	4,2333	1.6875	42,8630	1.5792	1.5071	1 11/16 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.6875	42,8630	1.6063	1.5522	1 11/16 - 8 UN 8
1 11/16	UN 12	12	2,1167	1.6875	42,8630	1.6334	1.5973	1 11/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.6875	42,8630	1.6469	1.6198	1 11/16 - 16 UN 16
	UNEF	18	1,4111	1.6875	42,8630	1.6514	1.6274	1 11/16 - 18 UNEF
	UN 20	20	1,2700	1.6875	42,8630	1.6550	1.6334	1 11/16 - 20 UN 20

(pokračování)

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
1 3/4	UNC	5	5,0800	1.7500	44,4500	1.6201	1.5335	1 3/4 - 5 UNC
	UN 6	6	4,2333	1.7500	44,4500	1.6417	1.5696	1 3/4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.7500	44,4500	1.6688	1.6147	1 3/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.7500	44,4500	1.6959	1.6598	1 3/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.7500	44,4500	1.7094	1.6823	1 3/4 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	1.7500	44,4500	1.7175	1.6959	1 3/4 - 20 UN 20
1 13/16	UN 6	6	4,2333	1.8125	46,0380	1.7042	1.6321	1 13/16 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.8125	46,0380	1.7313	1.6772	1 13/16 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.8125	46,0380	1.7584	1.7223	1 13/16 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.8125	46,0380	1.7719	1.7448	1 13/16 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	1.8125	46,0380	1.7800	1.7584	1 13/16 - 20 UN 20
1 7/8	UN 6	6	4,2333	1.8750	47,6250	1.7667	1.6946	1 7/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	1.8750	47,6250	1.7938	1.7379	1 7/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	1.8750	47,6250	1.8209	1.7848	1 7/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	1.8750	47,6250	1.8344	1.8073	1 7/8 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	1.8750	47,6250	1.8425	1.8209	1 7/8 - 20 UN 20
2	UN 6	6	4,2333	2.0000	50,8000	1.8917	1.8196	2 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.0000	50,8000	1.9188	1.8647	2 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.0000	50,8000	1.9459	1.9098	2 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.0000	50,8000	1.9594	1.9323	2 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.0000	50,8000	1.9675	1.9459	2 - 20 UN 20
2 1/8	UN 6	6	4,2333	2.1250	53,9750	2.0167	1.9446	2 1/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.1250	53,9750	2.0438	1.9897	2 1/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.1250	53,9750	2.0709	2.0348	2 1/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.1250	53,9750	2.0844	2.0573	2 1/8 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.1250	53,9750	2.0925	2.0709	2 1/8 - 20 UN 20
2 1/4	UNC	4 1/2	5,6444	2.2500	57,1500	2.1057	2.0094	2 1/4 - 4 1/2 UNC
	UN 6	6	4,2333	2.2500	57,1500	2.1417	2.0696	2 1/4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.2500	57,1500	2.1688	2.1147	2 1/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.2500	57,1500	2.1959	2.1598	2 1/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.2500	57,1500	2.2094	2.1823	2 1/4 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.2500	57,1500	2.2175	2.1959	2 1/4 - 20 UN 20
2 3/8	UN 6	6	4,2333	2.3750	60,3250	2.2667	2.1946	2 3/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.3750	60,3250	2.2938	2.2397	2 3/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.3750	60,3250	2.3209	2.2848	2 3/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.3750	60,3250	2.3344	2.3073	2 3/8 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.3750	60,3250	2.3425	2.3209	2 3/8 - 20 UN 20
2 1/2	UNC	4	6,3500	2.5000	63,5000	2.3376	2.2294	2 1/2 - 4 UNC
	UN 6	6	4,2333	2.5000	63,5000	2.3917	2.3196	2 1/2 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.5000	63,5000	2.4188	2.3647	2 1/2 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.5000	63,5000	2.4459	2.4098	2 1/2 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.5000	63,5000	2.4594	2.4323	2 1/2 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.5000	63,5000	2.4675	2.4459	2 1/2 - 20 UN 20

(pokračování)

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
2 5/8	UN 4	4	6,3500	2.6250	66,6750	2.4626	2.3544	2 5/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	2.6250	66,6750	2.5167	2.4446	2 5/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.6250	66,6750	2.5438	2.4897	2 5/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.6250	66,6750	2.5709	2.5348	2 5/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.6250	66,6750	2.5844	2.5573	2 5/8 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.6250	66,6750	2.5925	2.5709	2 5/8 - 20 UN 20
2 3/4	UNC	4	6,3500	2.7500	69,8500	2.5876	2.4794	2 3/4 - 4 UNC
	UN 6	6	4,2333	2.7500	69,8500	2.6417	2.5696	2 3/4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.7500	69,8500	2.6688	2.6147	2 3/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.7500	69,8500	2.6959	2.6598	2 3/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.7500	69,8500	2.7094	2.6823	2 3/4 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.7500	69,8500	2.7175	2.6959	2 3/4 - 20 UN 20
2 7/8	UN 4	4	6,3500	2.8750	73,0250	2.7126	2.6044	2 7/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	2.8750	73,0250	2.7667	2.6946	2 7/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	2.8750	73,0250	2.7938	2.7397	2 7/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	2.8750	73,0250	2.8109	2.7848	2 7/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	2.8750	73,0250	2.8344	2.8073	2 7/8 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	2.8750	73,0250	2.8425	2.8209	2 7/8 - 20 UN 20
3	UNC	4	6,3500	3.0000	76,2000	2.9376	2.7294	3 - 4 UNC
	UN 6	6	4,2333	3.0000	76,2000	2.8917	2.8196	3 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.0000	76,2000	2.9188	2.8647	3 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.0000	76,2000	2.9459	2.9098	3 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.0000	76,2000	2.9594	2.9323	3 - 16 UN 16
	UN 20	20	1,2700	3.0000	76,2000	2.9675	2.9459	3 - 20 UN 20
3 1/8	UN 4	4	6,3500	3.1250	79,3750	2.9626	2.8544	3 1/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	3.1250	79,3750	3.0167	2.9446	3 1/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.1250	79,3750	3.0438	2.9897	3 1/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.1250	79,3750	3.0709	3.0348	3 1/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.1250	79,3750	3.0844	3.0573	3 1/8 - 16 UN 16
3 1/4	UNC	4	6,3500	3.2500	82,5500	3.0876	3.9794	3 1/4 - 4 UNC
	UN 6	6	4,2333	3.2500	82,5500	3.1417	3.0696	3 1/4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.2500	82,5500	3.1688	3.1174	3 1/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.2500	82,5500	3.1959	3.1598	3 1/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.2500	82,5500	3.2094	3.1823	3 1/4 - 16 UN 16
3 3/8	UN 4	4	6,3500	3.3750	85,7250	3.2126	3.1044	3 3/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	3.3750	85,7250	3.2667	3.1946	3 3/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.3750	85,7250	3.2938	3.2397	3 3/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.3750	85,7250	3.3209	3.2848	3 3/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.3750	85,7250	3.3344	3.3073	3 3/8 - 16 UN 16
3 1/2	UNC	4	6,3500	3.5000	88,9000	3.3376	3.2294	3 1/2 - 4 UNC
	UN 6	6	4,2333	3.5000	88,9000	3.3917	3.3196	3 1/2 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.5000	88,9000	3.4188	3.3647	3 1/2 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.5000	88,9000	3.4459	3.4098	3 1/2 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.5000	88,9000	3.4594	3.4323	3 1/2 - 16 UN 16

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
3 5/8	UN 4	4	6,3500	3.6250	92,0750	3.4626	3.3544	3 5/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	3.6250	92,0750	3.5167	3.4446	3 5/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.6250	92,0750	3.5438	3.4897	3 5/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.6250	92,0750	3.5709	3.5348	3 5/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.6250	92,0750	3.5844	3.5573	3 5/8 - 16 UN 16
3 7/8	UN 4	4	6,3500	3.8750	98,4250	3.7126	3.6044	3 7/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	3.8750	98,4250	3.7667	3.6946	3 7/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	3.8750	98,4250	3.7938	3.7397	3 7/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	3.8750	98,4250	3.8209	3.7848	3 7/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	3.8750	98,4250	3.8344	3.8073	3 7/8 - 16 UN 16
4	UNC	4	6,3500	4.0000	101,6000	3.8376	3.7294	4 - 4 UNC
	UN 6	6	4,2333	4.0000	101,6000	3.8917	3.8196	4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	4.0000	101,6000	3.9188	3.8647	4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.0000	101,6000	3.9459	3.9098	4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.0000	101,6000	3.9594	3.9323	4 - 16 UN 16
4 1/8	UN 4	4	6,3500	4.1250	104,7750	3.9626	3.8544	4 1/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.1250	104,7750	4.0167	3.9446	4 1/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	4.1250	104,7750	4.0438	3.9897	4 1/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.1250	104,7750	4.0709	4.0348	4 1/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.1250	104,7750	4.0844	4.0573	4 1/8 - 16 UN 16
4 1/4	UN 4	4	6,3500	4.2500	107,9500	4.0876	3.9794	4 1/4 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.2500	107,9500	4.1417	4.0696	4 1/4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	4.2500	107,9500	4.1688	4.1147	4 1/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.2500	107,9500	4.1959	4.1598	4 1/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.2500	107,9500	4.2094	4.1823	4 1/4 - 16 UN 16
4 3/8	UN 4	4	6,3500	4.3750	111,1250	4.2126	4.1044	4 3/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.3750	111,1250	4.2667	4.1946	4 3/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	4.3750	111,1250	4.2938	4.2397	4 3/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.3750	111,1250	4.3209	4.2848	4 3/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.3750	111,1250	4.3349	4.3073	4 3/8 - 16 UN 16
4 1/2	UN 4	4	6,3500	4.5000	114,3000	4.3376	4.2294	4 1/2 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.5000	114,3000	4.3917	4.3196	4 1/2 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	4.5000	114,3000	4.4188	4.3647	4 1/2 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.5000	114,3000	4.4459	4.4098	4 1/2 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.5000	114,3000	4.4594	4.4323	4 1/2 - 16 UN 16
4 5/8	UN 4	4	6,3500	4.6250	117,4750	4.4626	4.3544	4 5/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.6250	117,4750	4.5167	4.4446	4 5/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	4.6250	117,4750	4.5438	4.4897	4 5/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.6250	117,4750	4.5709	4.5348	4 5/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.6250	117,4750	4.5844	4.5573	4 5/8 - 16 UN 16

(pokračování)

Základní rozměry palcových závitů ISO (pokračování)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč	Velký průměr D, d		Střední průměr D_2, d_2	Malý průměr D_1, d_1	Označení závitu
			[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	
	UN 4	4	6,3500	4.7500	120,6500	4.5876	4.4794	4 3/4 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.7500	120,6500	4.6417	4.5696	4 3/4 - 6 UN 6
4 3/4	UN 8	8	3,1750	4.7500	120,6500	4.6688	4.6147	4 3/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.7500	120,6500	4.6959	4.6598	4 3/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.7500	120,6500	4.7094	4.6823	4 3/4 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	4.8750	123,8250	4.7126	4.6044	4 7/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	4.8750	123,8250	4.7667	4.6946	4 7/8 - 6 UN 6
4 7/8	UN 8	8	3,1750	4.8750	123,8250	4.7938	4.7397	4 7/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	4.8750	123,8250	4.8209	4.7848	4 7/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	4.8750	123,8250	4.8344	4.8073	4 7/8 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	5.0000	127,0000	4.8376	4.7294	5 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.0000	127,0000	4.8917	4.8196	5 - 6 UN 6
5	UN 8	8	3,1750	5.0000	127,0000	4.9188	4.8647	5 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.0000	127,0000	4.9459	4.9098	5 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.0000	127,0000	4.9594	4.9323	5 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	5.1250	130,1750	4.9626	4.8544	5 1/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.1250	130,1750	5.0167	4.9446	5 1/8 - 6 UN 6
5 1/8	UN 8	8	3,1750	5.1250	130,1750	5.0438	4.9897	5 1/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.1250	130,1750	5.0709	5.0348	5 1/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.1250	130,1750	5.0844	5.0573	5 1/8 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	5.2500	133,3500	5.0876	4.9794	5 1/4 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.2500	133,3500	5.1417	5.0696	5 1/4 - 6 UN 6
5 1/4	UN 8	8	3,1750	5.2500	133,3500	5.1688	5.1147	5 1/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.2500	133,3500	5.1959	5.1598	5 1/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.2500	133,3500	5.2094	5.1823	5 1/4 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	5.3750	136,5250	5.2126	5.1044	5 3/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.3750	136,5250	5.2667	5.1956	5 3/8 - 6 UN 6
5 3/8	UN 8	8	3,1750	5.3750	136,5250	5.2938	5.2397	5 3/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.3750	136,5250	5.3209	5.2848	5 3/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.3750	136,5250	5.3344	5.3073	5 3/8 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	5.5000	139,7000	5.3376	5.2294	5 1/2 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.5000	139,7000	5.3917	5.3196	5 1/2 - 6 UN 6
5 1/2	UN 8	8	3,1750	5.5000	139,7000	5.4188	5.3647	5 1/2 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.5000	139,7000	5.4459	5.4098	5 1/2 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.5000	139,7000	5.4594	5.4323	5 1/2 - 16 UN 16
	UN 4	4	6,3500	5.6250	142,8750	5.4626	5.3544	5 5/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.6250	142,8750	5.5167	5.4446	5 5/8 - 6 UN 6
5 5/8	UN 8	8	3,1750	5.6250	142,8750	5.5438	5.4897	5 5/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.6250	142,8750	5.5709	5.5348	5 5/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.6250	142,8750	5.5844	5.5573	5 5/8 - 16 UN 16

(pokračování)

Základní rozměry palcových závitů ISO (dokončení)

Závit	Řada	Počet závitů na 1 palec	Rozteč [mm]	Velký průměr D, d [in]	Velký průměr D, d [mm]	Střední průměr D_2, d_2 [in]	Malý průměr D_1, d_1 [in]	Označení závitu
5 3/4	UN 4	4	6,3500	5.7500	146,0500	5.5876	5.4794	5 3/4 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.7500	146,0500	5.6417	5.5696	5 3/4 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	5.7500	146,0500	5.6688	5.6147	5 3/4 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.7500	146,0500	5.6959	5.6598	5 3/4 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.7500	146,0500	5.7094	5.6823	5 3/4 - 16 UN 16
5 7/8	UN 4	4	6,3500	5.8750	149,2250	5.7126	5.6044	5 7/8 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	5.8750	149,2250	5.7667	5.6946	5 7/8 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	5.8750	149,2250	5.7938	5.7397	5 7/8 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	5.8750	149,2250	5.8209	5.7848	5 7/8 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	5.8750	149,2250	5.8344	5.8073	5 7/8 - 16 UN 16
6	UN 4	4	6,3500	6.0000	152,4000	5.8376	5.7294	6 - 4 UN 4
	UN 6	6	4,2333	6.0000	152,4000	5.8917	5.8196	6 - 6 UN 6
	UN 8	8	3,1750	6.0000	152,4000	5.9188	5.8647	6 - 8 UN 8
	UN 12	12	2,1167	6.0000	152,4000	5.9459	5.9098	6 - 12 UN 12
	UN 16	16	1,5875	6.0000	152,4000	5.9594	5.9323	6 - 16 UN.16

Délky zašroubování palcových závitů ISO

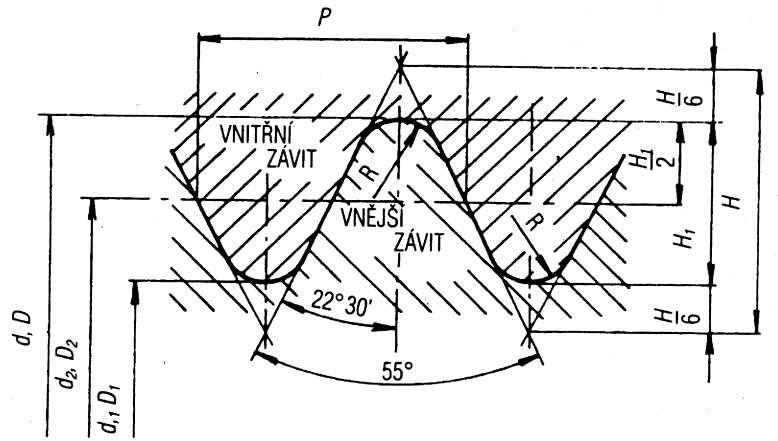
Řada		Délka zašroubování přes	Délka zašroubování do	Tolerance středního průměru D_2, d_2
UNC, UNF, 4UN, 6UN, 8UN	Normální		$1,5D$	T_{D_2}, T_{d_2}
	Speciální	$1,5D$	$3D$	$1,25T_{D_2}, 1,25T_{d_2}$
	Speciální	$3D$		$1,5T_{D_2}, 1,5T_{d_2}$
UNEF, 12UN, 16UN, 20UN, 28UN, 32UN	Normální		$15P$	T_{D_2}, T_{d_2}
	Speciální	$15P$	$30P$	$1,25T_{D_2}, 1,25T_{d_2}$
	Speciální	$30P$		$1,5T_{D_2}, 1,5T_{d_2}$

POZNÁMKA - D je velký průměr vnitřního závitu (též jmenovitý průměr závitu), P je rozteč závitů.

Třídy přesnosti palcových závitů ISO

Třída 1A a 1B	Třída 2A a 2B	Třída 3A a 3B
Snadno sešroubovatelné šrouby a matice. Tyto třídy využívají větších tolerancí a jsou použitelné jen pro velikosti od 0,25 in výše pro řady UNC a UNF	Všeobecné použití, včetně běžně vyráběných šroubů a matic. Průměry vnějších závitů bez povlaku na mezi maxima materiálu jsou ve třídě 2A vždy o danou vůli menší než jmenovité	Spojení, kde je důležitá přesnost uložení závitů, přesnost stoupání a úhlu boků profilu
POZNÁMKA - Kromě uložení 2B / 2A je možné užít uložení jiná, např. 1B / 2A, 3B / 2A, 2B / 1A, 2B / 3A. Závity třídy 2A se obvykle upravují povlaky, konečná hodnota rozměrů po pokrytí povlakem odpovídá třídě 3A.		

Whitworthovy závity



Whitworthův závit se označuje W a jmenovitým průměrem závitu v palcích, například **W 1 1/2**

POZNÁMKA - Značka jednotky (palce, značka in) se v označení rozměru závitu neuvádí. Dřívější označení palců dvěma čárkami není podle ISO 31 možné (dvěma čárkami se označují úhlové vteřiny).

Základní rozměry Whitworthova závitu

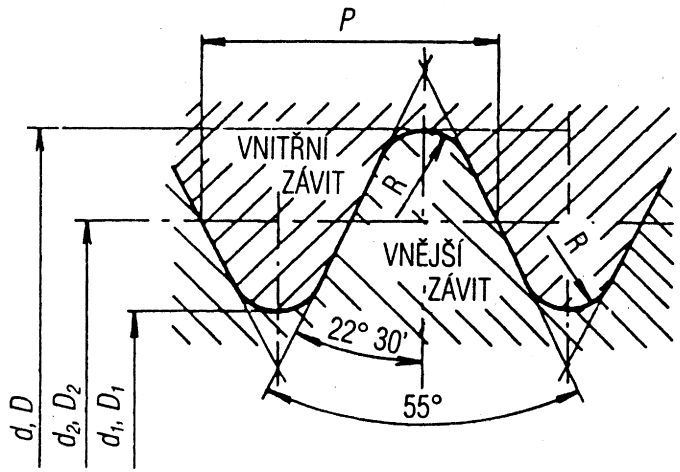
Závit	Počet závitů na 1 palec	Rozteč P	Průměry a mezní úchylky závitu										
			vnějšího					vnitřního					
			d	úchylky	d_2	úchylky	d_1	D	D_2	úchylky	D_1	úchylky
		[mm]	[mm]	[μm]	[mm]	[μm]	[mm]	[mm]	[mm]	[μm]	[mm]	[μm]
W 1/4	20	1,270	6,350	- 20 - 250	5,537	0 - 100	4,724	6,350	5,537	+ 100 0	4,724	+ 456 + 20
W 5/16	18	1,411	7,938	- 20 - 288	7,034	0 - 112	6,130	7,938	7,034	+ 112 0	6,130	+ 520 + 20
W 3/8	16	1,588	9,525	- 20 - 325	8,508	0 - 125	7,491	9,525	8,508	+ 125 0	7,491	+ 559 + 20
W 7/16	14	1,814	11,112	- 20 - 363	9,950	0 - 140	8,788	11,112	9,950	+ 140 0	8,788	+ 612 + 20
W 1/2	12	2,117	12,700	- 25 - 400	11,344	0 - 140	9,988	12,700	11,344	+ 140 0	9,988	+ 662 + 25
W 9/16	11	2,117	14,288	- 25 - 438	12,932	0 - 140	11,576	14,288	12,932	+ 140 0	11,576	+ 674 + 25
W 5/8	10	2,309	15,875	- 30 - 475	14,396	0 - 140	12,917	15,875	14,396	+ 140 0	12,917	+ 683 + 30

(pokračování)

Základní rozměry Whitworthova závitu (dokončení)

Závit	Počet závitů na 1 palec	Rozteč P [mm]	Průměry a mezní úchylky závitu vnějšího					vnitřního				
			d [mm]	úchylky [μm]	d_2 [mm]	úchylky [μm]	d_1 [mm]	D [mm]	D_2 [mm]	úchylky [μm]	D_1 [mm]	úchylky [μm]
W 3/4	9	2,540	19,050	- 30 - 500	17,424	0 - 160	15,798	19,050	17,424	+ 160 0	15,798	+ 752 + 30
W 7/8	9	2,822	22,225	- 36 - 525	20,418	0 - 160	18,611	22,225	20,418	+ 160 0	18,611	+ 789 + 36
W 1	8	3,175	25,400	- 40 - 550	23,367	0 - 180	21,334	25,400	23,367	+ 180 0	21,334	+ 866 + 40
W 1 1/8	7	3,629	28,575	- 50 - 575	26,251	0 - 180	23,927	28,575	26,251	+ 180 0	23,927	+ 873 + 50
W 1 1/4	7	3,629	31,750	- 50 - 600	29,426	0 - 180	27,102	31,750	29,426	+ 180 0	27,102	+ 948 + 50
W 1 3/8	6	4,233	34,925	- 50 - 625	32,214	0 - 200	29,503	34,925	32,214	+ 200 0	29,503	+ 997 + 50
W 1 1/2	6	4,233	38,100	- 50 - 650	35,389	0 - 200	32,678	38,100	35,389	+ 200 0	32,678	+1072 + 50
W 1 5/8	5	5,080	41,275	- 60 - 675	38,022	0 - 200	34,769	41,275	38,022	+ 200 0	34,769	+1131 + 60
W 1 3/4	5	5,080	44,450	- 60 - 750	41,197	0 - 200	37,944	44,450	41,197	+ 200 0	37,944	+1156 + 60
W 1 7/8	4,5	5,644	47,625	- 70 - 825	44,011	0 - 224	40,397	47,625	44,011	+ 224 0	40,397	+1253 + 70
W 2	4,5	5,644	50,800	- 70 - 850	47,186	0 - 224	43,572	50,800	47,186	+ 224 0	43,572	+1248 + 70
W 2 1/4	4	6,350	57,150	- 80 - 900	53,084	0 - 224	49,018	57,150	53,084	+ 224 0	49,018	+1382 + 80
W 2 1/2	4	6,350	63,500	- 80 - 900	59,434	0 - 250	55,368	63,500	59,434	+ 250 0	55,368	+1382 + 80
W 2 3/4	3,5	7,257	69,850	- 90 - 950	65,203	0 - 250	60,556	69,850	65,203	+ 250 0	60,556	+1594 + 90
W 3	3,5	7,257	76,200	- 90 -1000	71,553	0 - 250	66,906	76,200	71,553	+ 250 0	66,906	+1594 + 90
W 3 1/4	3,25	7,815	82,550	- 100 -1050	77,546	0 - 280	72,542	82,550	77,546	+ 280 0	72,542	+1658 + 100
W 3 1/2	3,25	7,815	88,900	- 100 -1100	83,896	0 - 280	78,892	88,900	83,896	+ 280 0	78,892	+1708 + 100
W 3 3/4	3	8,467	95,250	- 100 -1150	89,828	0 - 280	84,406	95,250	89,828	+ 280 0	84,406	+1794 + 100
W 4	3	8,468	101,600	- 100 -1200	96,178	0 - 280	90,756	101,600	96,178	+ 280 0	90,756	+1844 + 100
W 4 1/2	2,875	8,835	114,300	- 110 -1200	108,643	0 - 315	102,986	114,300	108,643	+ 315 0	102,986	+1914 + 110
W 5	2,75	9,236	127,000	- 110 -1300	121,086	0 - 315	115,172	127,000	121,086	+ 315 0	115,172	+1928 + 110
W 5 1/2	2,625	9,676	139,700	- 120 -1300	133,504	0 - 315	127,308	139,700	133,504	+ 315 0	127,308	+2092 + 120
W 6	2,5	10,160	152,400	- 130 -1400	145,894	0 - 355	139,388	152,400	145,894	+ 355 0	139,388	+2112 + 130

Trubkové závity



Úplné označení vnějšího závitu kuželového podle ČSN ISO 7 na trubce s jmenovitou světlostí DN 1 1/2 pro spoje těsnící v závitech, například

TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 7 – R 1 1/2

Úplné označení vnitřního trubkového závitu válcového podle ČSN ISO 7 pro spoje těsnící v závitech, například

TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 7 – Rp 1 1/2

Úplné označení vnitřního trubkového závitu kuželového podle ČSN ISO 7 pro spoje těsnící v závitech, například

TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 7 – Rc 1 1/2

Zkrácené označení, například R 1 1/2, Rp 1 1/2, Rc 1 1/2

Úplné označení závitu podle ČSN ISO 228 na trubce s jmenovitou světlostí DN 1 1/2 pro spoje netěsnící v závitech, například

TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 228 – G 1 1/2 A nebo **G 1 1/2 B**

Úplné označení vnitřního trubkového závitu podle ČSN ISO 228 pro spoje netěsnící v závitech, například

TRUBKOVÝ ZÁVIT ISO 228 – G 1 1/2

Zkrácené označení, například G 1 1/2 A nebo G 1 1/2 B, G 1 1/2

POZNÁMKA - V označení jmenovité světlosti se neužívá značky pro jednotku palec (dříve užívaných dvou čárek nelze podle ISO 31 užívat, je to značka pro úhlové vteřiny).

Rozměry trubkových závitů podle ISO 7 pro spoje těsnící mezi boky

Závit	Počet závitů na palec	Rozteč P	Průměry v základní rovině d = D	$d_2 = D_2$	$d_1 = D_1$	Základní délka vnějšího závitu max. min.	Tolerance základní délky	Tolerance vzdálenosti základní roviny vnitřního závitu	Délka využitelného vnějšího závitu	Přídavek na montáž
			[mm]				(počet otáček)		[mm]	(počet otáček)
1/16	28	0,907	7,723	7,142	6,561	4,9	1	1 1/4	7,4	2 3/4
1/8			9,728	9,147	8,566	3,1			6,5	
1/4	19	1,337	13,157	12,301	11,445	7,3			11,0	
3/8			16,662	15,806	14,950	4,7			8,4	
						7,7			11,4	
						5,1			8,8	
1/2	14	1,814	20,955	19,793	18,631	10,0			15,0	
3/4			26,441	25,279	24,117	6,4			11,4	
						11,3			16,3	
						7,7			12,7	
1	11	2,309	33,249	31,770	30,291	12,7			19,1	
						8,1			14,5	
1 1/4			41,910	40,431	38,952	15,0			21,4	
1 1/2			47,803	46,324	44,845	10,4			16,8	
2			59,614	58,135	56,656	18,2			25,7	3 1/4
						13,6			21,1	
2 1/2			75,184	73,705	72,226	21,0	1 1/2		30,2	4
						14,0			23,2	
3			87,884	86,405	84,926	24,1			33,3	
						17,1			26,3	
4			113,030	111,551	110,072	28,9			39,3	4 1/2
						21,9			32,3	
5			138,430	136,951	135,472	32,1			43,6	5
6			163,830	162,351	160,872	25,1			36,6	

POZNÁMKY

1 Kuželovitost kuželového závitu vnějšího nebo vnitřního je C = 1:16;

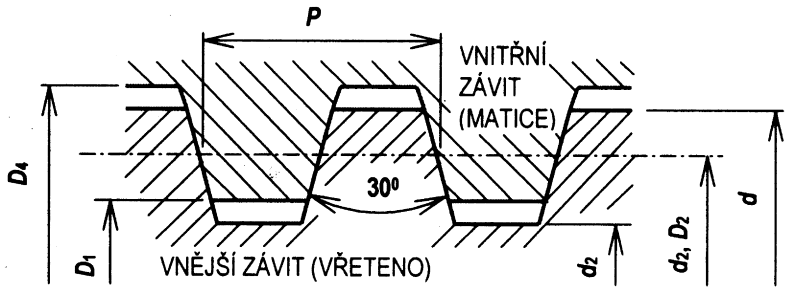
2 Základní rovina je rovina kolmá k ose kuželového závitu v místě, kde velký kužel má průměr rovný jmenovitému. Pro vnější závit je základní rovina ve vzdálenosti dané základní délkou měřenou od konce závitu (od menší základny kužele závitu). Pro vnitřní závit je základní rovina ve vzdálenosti poloviny rozteče od čela závitové součásti;

3 Přídavek na montáž je část závitu umožňující dotažení za polohu zašroubovanou rukou.

Rozměry trubkových závitů podle ISO 228 pro spoje netěsnící mezi boky

Závit	Počet závitů na palec	Rozteč P	Průměry $d = D$	Průměry $d_2 = D_2$	Průměry $d_1 = D_1$	Mezní úchylky průměrů d	Mezní úchylky průměrů d_2 třída A	Mezní úchylky průměrů d_2 třída B	Mezní úchylky průměrů D_2	Mezní úchylky průměrů D_1
			[mm]			[µm]				
G 1/16	28	0,907	7,723	7,142	6,561	0	0	0	+ 107	+ 282
G 1/8			9,728	9,147	8,566	- 214	- 107	- 214	0	0
G 1/4	19	1,337	13,157	12,301	11,445	0	0	0	+ 125	+ 445
G 3/8			16,662	15,806	14,950	- 250	- 125	- 250	0	0
G 1/2	14	1,814	20,955	19,793	18,631					
G 5/8			22,911	21,749	20,581	0	0	0	+ 142	+ 541
G 3/4			26,441	25,279	24,117	- 284	- 142	- 284	0	0
G 7/8			30,201	29,039	27,877					
G 1	11	2,309	33,249	31,770	30,291					
G 1 1/8			37,897	36,418	34,939					
G 1 1/4			41,910	40,431	38,952	0	0	0	+ 180	
G 1 1/2			47,803	46,324	44,845	- 360	- 180	- 360	0	
G 1 3/4			53,746	52,267	50,788					
G 2			59,614	58,135	56,656					
G 2 1/4			65,710	64,231	62,752					
G 2 1/2			75,184	73,705	72,226					+ 640
G 2 3/4			81,534	80,055	78,576					0
G 3			87,884	86,405	84,926					
G 3 1/2			100,330	98,851	97,372	0	0	0	+ 217	
G 4			113,030	111,551	110,072	- 434	- 217	- 434	0	
G 4 1/2			125,730	124,251	122,772					
G 5			138,430	136,951	135,472					
G 5 1/2			151,130	149,651	148,172					
G 6			163,830	162,351	160,872					

Lichoběžníkové závity



Pravý lichoběžníkový jednochodý závit vřetene s jmenovitým průměrem d = 20 mm, s roztečí P = 4 mm, s normální délkou zašroubování, s tolerančním polem 7e středního průměru d_2, s tolerančním polem 4h velkého průměru d, se označí (toleranční značka 4h se nazapisuje)

Tr 20x4 – 7e

Pravý lichoběžníkový jednochodý závit pohybové matice s jmenovitým průměrem 20 mm s roztečí P = 4 mm, s normální délkou zašroubování, s tolerančním polem 7H středního průměru D_2 a s tolerančním polem 4H malého průměru D_1, se označí (toleranční značka 4H se nazapisuje)

Tr 20x4 – 7H

Levý lichoběžníkový závit vřetene se jmenovitým průměrem d = 20 mm s roztečí P = 4 mm, s délkou zašroubování 63 mm (dlouhá), s tolerančním polem 8e středního průměru d_2 ,s tolerančním polem 6h velkého průměru d, se označí

Tr 20x4LH – 8e6h – 63

Pravý lichoběžníkový dvojchodý závit vřetene s jmenovitým průměrem d = 20 mm, se stoupáním P_h = 8 mm (tj. s roztečí P = 4 mm), s normální délkou zašroubování, s tolerančním polem 8e středního průměru d_2 ,s tolerančním 6h polem velkého průměru d, se označí

Tr 20x8(P4)-8e6h

Levý lichoběžníkový závit pohybové matice trojchodý se jmenovitým průměrem 40 mm se stoupáním P_h = 21 mm (tj. s roztečí P = 7 mm), s délkou zašroubování 100 mm (dlouhá), s tolerančním polem 8H středního průměru D_2 a s tolerančním polem 4H malého průměru D_1, se označí

Tr 40x21(P7)LH-8H

Základní rozměry lichoběžníkových závitů

Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr	Rozteč P	Průměry závitu: velký d	velký D_4	střední $d_2=D_2$	malý d_3	malý D_1	Označení závitu jednochodého	Počet chodů n: 1	2	3	4	5	6
								Stoupání závitu P_h					
8	1,5	8,000	8,300	7,250	6,200	6,500	Tr 8 x 1,5	1,5	-	-	-	-	
	(2)	8,000	8,500	7,000	5,500	6,000	Tr 8 x 2	2	-	-	-	-	-
9	1,5	9,000	9,300	8,250	7,200	7,500	Tr 9 x 1,5	1,5	-	-	-	-	-
	2	9,000	9,500	8,000	6,500	7,000	Tr 9 x 2	2	-	-	-	-	-
10	1,5	10,000	10,300	9,250	8,200	8,500	Tr 10 x 1,5	1,5	3	4,5	6	9	12
	2	10,000	10,500	9,000	7,500	8,000	Tr 10 x 2	2	4	6	8	12	16
11	2	11,000	11,500	10,000	8,500	9,000	Tr 11 x 2	2	-	-	-	-	-
	3	11,000	11,500	9,500	7,500	8,000	Tr 11 x 3	3	-	-	-	-	-
12	2	12,000	12,500	11,000	9,500	10,000	Tr 12 x 2	2	4	6	8	12	16
	3	12,000	12,500	10,500	8,500	9,000	Tr 12 x 3	3	6	9	12	18	-
14	2	14,000	14,500	13,000	11,500	12,000	Tr 14 x 2	2	-	-	-	-	-
	3	14,000	14,500	12,500	10,500	11,000	Tr 14 x 3	3	-	-	-	-	-
16	2	16,000	16,500	15,000	13,500	14,000	Tr 16 x 2	2	4	6	8	12	16
	4	16,000	16,500	14,000	11,500	12,000	Tr 16 x 4	4	8	12	16	24	-
18	2	18,000	18,500	17,000	15,500	16,000	Tr 18 x 2	2	-	-	-	-	-
	4	18,000	18,500	16,000	13,500	14,000	Tr 18 x 4	4	-	-	-	-	-
20	2	20,000	20,500	19,000	17,500	18,000	Tr 20 x 2	2	4	6	8	12	16
	4	20,000	20,500	18,000	15,500	16,000	Tr 20 x 4	4	8	12	16	24	32
22	(2)	22,000	22,500	21,000	19,500	20,000	Tr 22 x 2	2	-	-	-	-	-
	3	22,000	22,500	20,500	18,500	19,000	Tr 22 x 3	3	-	-	-	-	-
	5	22,000	22,500	19,500	16,500	17,000	Tr 22 x 5	5	-	-	-	-	-
	8	22,000	23,000	18,000	13,000	14,000	Tr 22 x 8	8	-	-	-	-	-
24	(2)	24,000	24,500	23,000	21,500	22,000	Tr 24 x 2	2	4	6	8	12	16
	3	24,000	24,500	22,500	20,500	21,000	Tr 24 x 3	3	6	9	12	18	24
	5	24,000	24,500	21,500	18,500	19,000	Tr 24 x 5	5	10	15	20	30	-
	8	24,000	25,000	20,000	15,000	16,000	Tr 24 x 8	8	16	24	32	-	-
26	(2)	26,000	26,500	25,000	23,500	24,000	Tr 26 x 2	2	-	-	-	-	-
	3	26,000	26,500	24,500	22,500	23,000	Tr 26 x 3	3	-	-	-	-	-
	5	26,000	26,500	23,500	20,500	21,000	Tr 26 x 5	5	-	-	-	-	-
	8	26,000	27,000	22,000	17,000	18,000	Tr 26 x 8	8	-	-	-	-	-

(pokračování)

OD MYŠLENKY K VÝROBKU

CADKEY

- integrované modelování v prostoru pomocí drátového modelu, objemového modelu nebo s nadstavbou pro vynikající plošné modelování
- tvorba výkresové dokumentace, modul fotorealist. zobrazení
- export/import do DWG a jiných formátů
- rychlá a spolehlivá práce i s extrémně velkými soubory
- možnost otevření více výkresů současně
- bezproblémová komunikace s jinými CAD/CAM systémy a systémy pro simulaci tuhnutí

TDS-TECHNIK

- vykreslování normalizovaných součástí
- pevnostní výpočty
- kusovníky a sestavy
- správa výkresů
- vazba na systémy TPV a MS-Office

SURFCAM

- obrábění ve 2 až 5ti osách
- realistická simulace obrábění pro ověření vygenerovaných dat
- 2D kreslení i výkonný 3D plošný modelář pro úpravu převzatých modelů
- bezproblémová komunikace s jinými CAD/CAM systémy

Poskytujeme služby v oblasti konstrukčního modelování výrobku na zakázku, tvorby digitálních modelů dle dokumentace nebo hotového výrobku, zpracování NC kódu.

Použité obrázky - studie návrhu přívěsku firmy Santi pro zdrhovadlo velikosti 6 (firma WICO Děčín)

3E Praha Engineering a.s.

Novákových 970/41
180 00 Praha 8
Tel./Fax: 02-683 5881
E-mail: trepraha@mbox.vol.cz
http://www.trepraha.cz

pobočka:
Štefánikova 70
612 00 Brno
Tel.: 05-41 24 28 02
Tel./Fax: 05-41 21 95 60

3E PRAHA ENGINEERING a. s. ®

Další autorizovaný prodej:

AZK- ing. Zbyněk Kaisler (Uherský Brod), ing. Vojtěch Farský (Brno), HL KON - ing. Hynek Loníček (Drahanovice), TOP TECH s.r.o. (Vamberk), WALINGER s.r.o. (Praha 4), 3J SOFT POPRAD s.r.o. (Poprad, Slovensko).

Základní rozměry lichoběžníkových závitů (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr	Rozteč P	Průměry závitu					Označení závitu jednochodého	Počet chodů n					
		velký		střední	malý			1	2	3	4	5	6
		d	D_4	$d_2=D_2$	d_3	D_1		Stoupání závitu P_h					
28	(2)	28,000	28,500	27,000	25,500	26,000	Tr 28 x 2	2	4	6	8	12	16
	3	28,000	28,500	26,500	24,500	25,000	Tr 28 x 3	3	6	9	12	18	24
	5	28,000	28,500	25,500	22,500	23,000	Tr 28 x 5	5	10	15	20	30	40
	8	28,000	29,000	24,000	19,000	20,000	Tr 28 x 8	8	16	24	32	-	-
30	3	30,000	30,500	28,500	26,500	27,000	Tr 30 x 3	3	-	-	-	-	-
	6	30,000	31,000	27,000	23,000	24,000	Tr 30 x 6	6	-	-	-	-	-
	10	30,000	31,000	25,000	19,000	20,000	Tr 30 x 10	10	-	-	-	-	-
32	3	32,000	32,500	30,500	28,500	29,000	Tr 32 x 3	3	6	9	12	18	24
	6	32,000	33,000	29,000	25,000	26,000	Tr 32 x 6	6	12	18	24	36	48
	10	32,000	33,000	27,000	21,000	22,000	Tr 32 x 10	10	20	30	40	-	-
34	3	34,000	34,500	32,500	30,500	31,000	Tr 34 x 3	3	-	-	-	-	-
	6	34,000	35,000	31,000	27,000	28,000	Tr 34 x 6	6	-	-	-	-	-
	10	34,000	35,000	29,000	23,000	24,000	Tr 34 x 10	10	-	-	-	-	-
36	3	36,000	36,500	34,500	32,500	33,000	Tr 36 x 3	3	6	9	12	18	24
	6	36,000	37,000	33,000	29,000	30,000	Tr 36 x 6	6	12	18	24	36	48
	10	36,000	37,000	31,000	25,000	26,000	Tr 36 x 10	10	20	30	40	-	-
38	3	38,000	38,500	36,500	34,500	35,000	Tr 38 x 3	3	-	-	-	-	-
	(6)	38,000	39,000	35,000	31,000	32,000	Tr 38 x 6	6	-	-	-	-	-
	7	38,000	39,000	34,500	30,000	31,000	Tr 38 x 7	7	-	-	-	-	-
	10	38,000	39,000	33,000	27,000	28,000	Tr 38 x 10	10	-	-	-	-	-
40	3	40,000	40,500	38,500	36,500	37,000	Tr 40 x 3	3	6	9	12	18	24
	(6)	40,000	41,000	37,000	33,000	34,000	Tr 40x 6	6	12	18	24	36	48
	7	40,000	41,000	36,500	32,000	33,000	Tr 40 x 7	7	14	21	28	42	56
	10	40,000	41,000	35,000	29,000	30,000	Tr 40 x 10	10	20	30	40	60	-
42	3	42,000	42,500	40,500	38,500	39,000	Tr 42 x 3	3	-	-	-	-	-
	(6)	42,000	43,000	39,000	35,000	36,000	Tr 42 x 6	6	-	-	-	-	-
	7	42,000	43,000	38,500	34,000	35,000	Tr 42 x 7	7	-	-	-	-	-
	10	42,000	43,000	37,000	31,000	32,000	Tr 42 x 10	10	-	-	-	-	-
44	3	44,000	44,500	42,500	40,500	41,000	Tr 44 x 3	3	6	9	12	18	24
	7	44,000	Dále je uveden pouze přehled				Tr 44 x 7	7	14	21	28	42	56
	(8)	44,000	normalizovaných lichoběžníkových				Tr 44 x 8	8	16	24	32	48	64
	12	44,000	závitů a roztečí popř. stoupání.				Tr 44 x 12	12	24	36	48	-	-

(pokračování)

Základní rozměry lichoběžníkových závitů (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr	Rozteč P	Označení závitu jedno-chodého	Počet chodů n					
			1	2	3	4	5	6
			Stoupání závitu P_h					
48	3	Tr 48 x 3	3	6	9	12	18	24
	8	Tr 48 x 8	8	16	24	32	48	64
	12	Tr 48 x 12	12	24	36	48	72	-
50	3	Tr 50 x 3	3	6	9	12	18	24
	8	Tr 50 x 8	8	16	24	32	48	64
	12	Tr 50 x 12	12	24	36	48	72	-
52	3	Tr 52 x 3	3	6	9	12	18	24
	8	Tr 52 x 8	8	16	24	32	48	64
	12	Tr 52 x 12	12	24	36	48	72	-
55	3	Tr 55 x 3	3	6	9	12	18	24
	(8)	Tr 55 x 8	8	16	24	32	48	64
	9	Tr 55 x 9	9	18	27	36	54	72
	(12)	Tr 55 x 12	12	24	36	48	72	-
	14	Tr 55 x 14	14	28	42	56	84	-
60	3	Tr 60 x 3	3	6	9	12	18	24
	(8)	Tr 60 x 8	8	16	24	32	48	64
	9	Tr 60 x 9	9	18	27	36	54	72
	(12)	Tr 60 x 12	12	24	36	48	72	96
	14	Tr 60 x 14	14	28	42	56	84	-
70	4	Tr 70 x 4	4	8	12	16	24	32
	10	Tr 70 x 10	10	20	30	40	60	80
	16	Tr 70 x 16	16	32	48	64	96	-
80	4	Tr 80 x 4	4	8	12	16	24	32
	10	Tr 80 x 10	10	20	30	40	60	80
	16	Tr 80 x 16	16	32	48	64	96	128
90	4	Tr 90 x 4	4	8	12	16	24	32
	(5)	Tr 90 x 5	5	10	15	20	30	40
	12	Tr 90 x 12	12	24	36	48	72	96
	18	Tr 90 x 18	18	36	54	72	108	144
	(20)	Tr 90 x 20	20	40	60	80	120	-
100	4	Tr 100 x 4	4	8	12	16	24	32
	(5)	Tr 100 x 5	5	10	15	20	30	40
	12	Tr 100 x 12	12	24	36	48	72	96
	20	Tr 100 x 20	20	40	60	80	120	160
120	6	Tr 120 x 6	6	12	18	24	36	48
	14	Tr 120 x 14	14	28	42	56	84	112
	(16)	Tr 120 x 16	16	32	48	64	96	128
	22	Tr 120 x 22	22	44	66	88	132	176
	(24)	Tr 120 x 24	24	48	72	96	144	192
140	6	Tr 140 x 6	6	12	18	24	36	48
	14	Tr 140 x 14	14	28	42	56	84	112
	(16)	Tr 140 x 16	16	32	48	64	96	128
	24	Tr 140 x 24	24	48	72	96	144	192
160	6	Tr 160 x 6	6	12	18	24	36	48
	(8)	Tr 160 x 8	8	16	24	32	48	64
	16	Tr 160 x 16	16	32	48	64	96	128
	(24)	Tr 160 x 24	24	48	72	96	144	192
	28	Tr 160 x 28	28	56	84	112	168	224
180	8	Tr 180 x 8	8	16	24	32	48	64
	18	Tr 180 x 18	16	36	54	72	108	144
	(20)	Tr 180 x 20	20	40	60	80	120	160
	28	Tr 180 x 28	28	56	84	112	168	224
	(32)	Tr 180 x 32	32	64	96	128	192	256
200	8	Tr 200 x 8	8	16	24	32	48	64
	(10)	Tr 200 x 10	10	20	30	40	60	80
	18	Tr 200 x 18	18	36	54	72	108	144
	(20)	Tr 200 x 20	20	40	60	80	120	160
	32	Tr 200 x 32	32	64	96	128	192	256

(pokračování)

Základní rozměry lichoběžníkových závitů (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr	Rozteč P	Označení závitu jednochodého	Počet chodů n					
			1	2	3	4	5	6
			Stoupání závitu P_h					
220	8	Tr 220 x 8	8	16	24	32	48	64
	(10)	Tr 220 x 10	10	20	30	40	60	80
	20	Tr 220 x 20	20	40	60	80	120	160
	(32)	Tr 220 x 32	32	64	96	128	192	256
	36	Tr 220 x 36	36	72	108	144	216	288
240	8	Tr 240 x 8	8	16	24	32	48	64
	22	Tr 240 x 22	22	44	66	88	132	176
	36	Tr 240 x 36	36	72	108	144	216	288
250	12	Tr 250 x 12	12	24	36	48	72	96
	22	Tr 250 x 22	22	44	66	88	132	176
	(24)	Tr 250 x 24	24	48	72	96	144	192
	40	Tr 250 x 40	40	80	120	160	240	320
260	12	Tr 260 x 12	12	24	36	48	72	96
	22	Tr 260 x 22	22	44	66	88	132	176
	40	Tr 260 x 40	40	80	120	160	240	320
280	12	Tr 280 x 12	12	24	36	48	72	96
	24	Tr 280 x 24	24	48	72	96	144	192
	40	Tr 280 x 40	40	80	120	160	240	320
300	12	Tr 300 x 12	12	24	36	48	72	96
	24	Tr 300 x 24	24	48	72	96	144	192
	44	Tr 300 x 44	44	88	132	176	264	352
(320)	12	Tr 320 x 12	12	24	36	48	72	96
	48	Tr 320 x 48	48	96	144	192	288	384

Toleranční pole lichoběžníkových závitů

Třída přesnosti	Průměr závitu	Vnější závit		Vnitřní závit	
		Délka zašroubování			
		normální (N)	dlouhá (L)	normální (N)	dlouhá (L)
		Toleranční značka			
Toleranční pole pro lichoběžníkové závity jednochodé					
Přesná	velký d, D_4	4h	6h	-	-
	střední d_2, D_2	7e, 7g	8e	6H	7H
	malý d_3, D_1	6h	6h	4H	4H
Střední	velký d, D_4	4h, 6h	6h	-	-
	střední d_2, D_2	7e, 7g	8e	7H	8H
	malý d_3, D_1	7h, 8h	7h, 8h	4H	4H
Hrubá	velký d, D_4	6h	6h	-	-
	střední d_2, D_2	8c, 8e	9c	8H	9H
	malý d_3, D_1	8h	9h	4H	4H
Toleranční pole pro lichoběžníkové závity vícechodé					
Přesná	velký d, D_4	4h	6h	-	-
	střední d_2, D_2	7e, 7g	8e	7H	8H
	malý d_3, D_1	7h	8h	4H	4H
Střední	velký d, D_4	4h, 6h	6h	-	-
	střední d_2, D_2	8c, 8e	9c	8H	9H
	malý d_3, D_1	8h, 9h	9h, 10h	4H	4H
Hrubá	velký d, D_4	6h	6h	-	-
	střední d_2, D_2	9c	10c	9H	9H
	malý d_3, D_1	9h	10h	4H	4H

POZNÁMKA – V uložení lze kombinovat libovolná spojení tolerančních polí, přednostně se volí spojení tolerančních polí vnějšího a vnitřního závitu ve stejné třídě přesnosti.

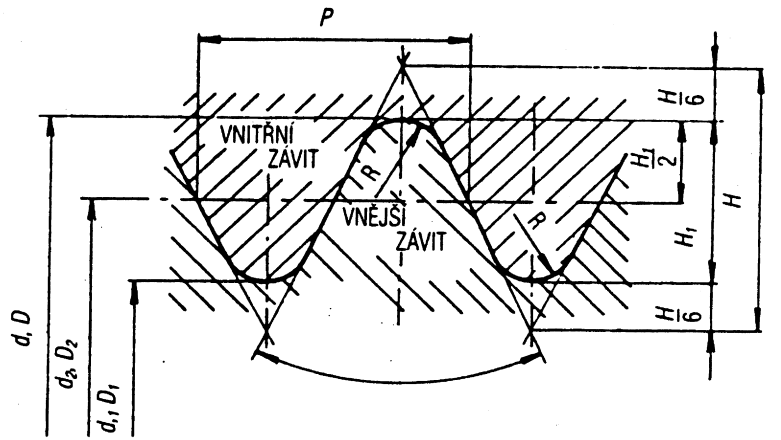
Délky zašroubování lichoběžníkových závitů

Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr závitu	Rozteč	Délky zašroubování		
		normální		dlouhá
d	P	od	do	přes
od 5,6 do 11,2	1,5	5	15	15
	2	6	19	19
	3	10	28	28
od 11,2 do 22,4	2	8	24	24
	3	11	32	32
	4	15	43	43
	5	18	53	53
	8	30	85	85

Jmenovitý průměr závitu	Rozteč	Délky zašroubování		
		normální		dlouhá
d	P	od	do	přes
od 22,4 do 45	2	8	25	25
	3	12	36	36
	5	21	63	63
	6	25	75	75
	7	30	85	85
	8	34	100	100
	10	42	125	125
	12	50	150	150

Zvláštní závity užívané na jízdních kolech



Zvláštní závity pro jízdní kola se označují jmenovitým průměrem a počtem závitů na 1 palec (na 25,4 mm), např.

34,7 x 24

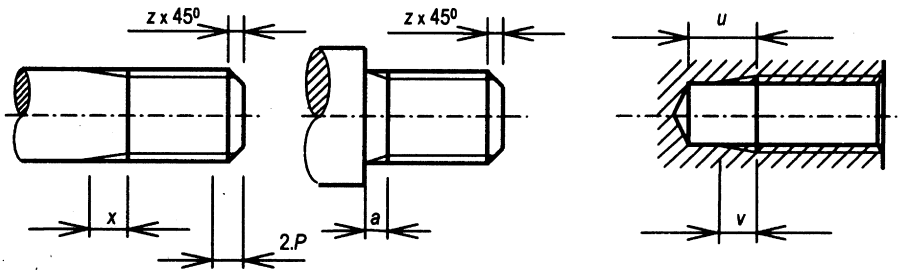
Levý závit se označí písmenem L, například

34,7 x 24 L

Závit podle ČSN 01 4045	Počet roztečí na 1 in	Rozteč [mm]	Průměry závitu [mm] $d = D$	$d_2 = D_2$	$d_1 = D_1$	Příklady použití
Závity s úhlem profilu $\alpha = 60^0$						
2,09 x 56	56	0,4536	2,096	1,854	1,613	Paprsky a matice paprsků
2,29 x 56	56	0,4536	2,299	2,057	1,816	
2,6 x 56	56	0,4536	2,604	2,362	2,121	
7,9 x 26	26	0,9769	7,938	7,418	6,897	Vřeteno řízení a osa předního náboje
9,5 x 26	26	0,9769	9,525	9,004	8,484	Osa zadního náboje
14,2 x 20	20	1,2700	14,288	13,611	12,934	Čep šlapátka
*25,4 x 24	24	1,0580	25,400	24,836	24,272	Sloupek vidlice
*34,7 x 24	24	1,0580	34,798	34,234	33,670	Středové složení a volnoběžný pastorek
Závity s úhlem profilu $\alpha = 55^0$						
7 x 28	28	0,9071	7,000	6,419	5,838	Kužel šlapátka
10,5 x 26	26	0,9769	10,550	9,924	9,298	Kužel volnoběžných nábojů
33 x 24	24	1,0583	33,000	32,323	31,646	Pojistné matice
*34,9 x 24	24	1,0583	34,900	34,223	33,546	Volnoběžný zadní náboj

POZNÁMKA – Závity označené hvězdičkou jsou podle ISO 6669 *Závity užívané pro středová složení*, ISO 6698 *Závity užívané pro volnoběžné pastorky*, ISO 8488 *Závity hlavových složení*. Ostatní závity nejsou v normách ISO obsaženy.

Výběhy a zkosení závitů



Rozměry v milimetrech

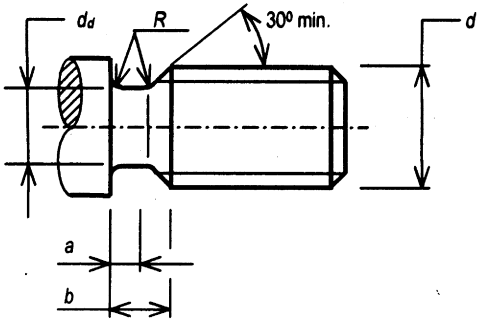
Rozteč	Závit hrubé řady	Výběh vnějšího závitu		Výběh vnitřního závitu						Zkosení hrany
		obvyklý	krátký	obvyklý		krátký		dlouhý		
P		x=2,5.P	x≈ 1,25.P	v_{max}	u_{min}	v_{max}	u_{min}	v_{max}	u_{min}	z_{min}
0,2	M0,8	0,5	–	0,4	1,6	0,3	1,0	0,8	2,0	0,25
0,25	M1; M1,2	0,6	–	0,5	1,8	0,3	1,2	1,0	2,5	0,25
0,3	M1,4	0,8	0,4	0,6	2,0	0,4	1,2	1,2	2,8	0,25
0,35	M1,6; M1,8	1	0,5	0,7	2,2	0,4	1,5	1,4	3,2	0,3
0,4	M2	1	0,5	0,8	2,5	0,6	1,5	1,6	3,5	0,3
0,45	M2,2; M2,5	1,2	0,6	0,9	3,0	0,6	2,0	1,8	4,0	0,3
0,5	M3	1,2	0,8	1,0	3,0	0,8	2,0	2,0	5,0	0,5
0,6	M3,5	1,5	0,8	1,2	3,5	0,8	2,5	2,4	5,5	0,5
0,7	M4	1,7	1	1,4	3,5	1,0	2,5	2,8	6	0,5
0,75	M4,5	1,7	1	1,5	4	1,0	2,5	3,0	7	0,5
0,8	M5	2	1	1,6	4	1,2	2,5	3,2	8	1
1,0	M6; M7	2,5	1,5	2,0	6	1,5	4	4	10	1
1,25	M8	2,5	1,5	2,5	8	1,8	4	5	12	1,6
1,5	M10	4	2	3,0	9	2,0	4	6	13	1,6
1,75	M12	4	2	3,5	11	2,5	5	7	16	1,6
2	M14; M16	5	2,5	4	11	3,0	5	8	16	2,0
2,5	M18; M20; M22	7	3	5	12	3,5	6	10	18	2,5
3	M24; M27	8	4	6	15	4	7	12	22	2,5
3,5	M30; M33	8	4	7	17	5	8	14	25	3,5
4	M36; M39	10	5	8	19	6	9	16	28	3,5
4,5	M42; M45	12	6	9	23	6	11	18	33	4
5	M48; M52	12	6	10	26	7	12	20	37	5
5,5	M56; M60	15	8	11	28	8	13	22	40	5
6	M64; M68	15	8	12	28	9	13	24	42	6

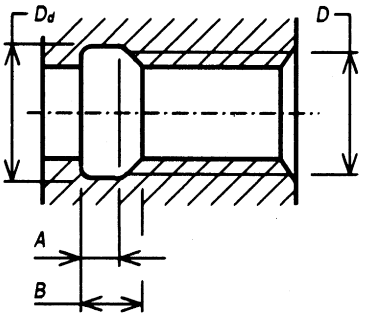
POZNÁMKY

1 Maximální hodnota *a* je 3*P*, pro šrouby v provedení A se zářezem nebo křížovou drážkou v hlavě je 2*P*, pro hrubé šrouby v provedení C je 4*P*;

2 Oblast neúplných závitů smí být dlouhá maximálně 2*P*.

Drážky za závity



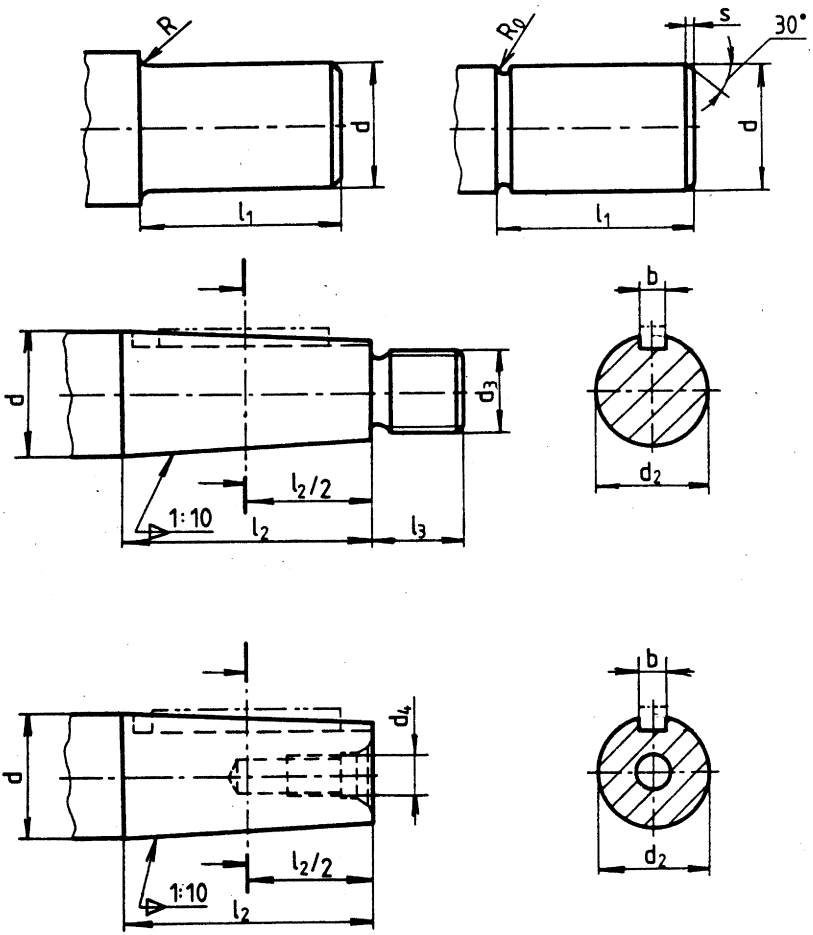


Rozměry v milimetrech

Rozteč	Závity hrubé řady	Drážka za vnějším závitem			Drážka za vnitřním závitem					
						obvyklá		úzká		
P		d_d	$a_{min.}$	b	D_d H13	$A_{max.}$	$B_{min.}$	$A_{max.}$	$B_{min.}$	R
0,2	M0,8	d - 0,3	0,32	0,6	D + 0,1	0,8	1,2	0,5	0,9	0,1
0,25	M1; M1,2	d - 0,4	0,4	0,8	D + 0,1	1,0	1,4	0,6	1,0	0,12
0,3	M1,4	d - 0,5	0,5	1	D + 0,1	1,2	1,6	0,75	1,2	0,16
0,35	M1,6; M1,8	d - 0,6	0,6	1	D + 0,2	1,4	1,9	0,9	1,4	0,16
0,4	M2	d - 0,7	0,6	1,2	D + 0,2	1,6	2,2	1	1,6	0,2
0,45	M2,2; M2,5	d - 0,7	0,7	1,5	D + 0,2	1,8	2,4	1,1	1,7	0,2
0,5	M3	d - 0,8	0,8	1,5	D + 0,3	2	2,7	1,25	2,0	0,2
0,6	M3,5	d - 1	0,9	2	D + 0,3	2,4	3,3	1,5	2,4	0,4
0,7	M4	d - 1,1	1,1	2	D + 0,3	2,8	3,8	1,75	2,75	0,4
0,75	M4,5	d - 1,2	1,2	2,5	D + 0,3	3	4	1,9	2,9	0,4
0,8	M5	d - 1,3	1,3	2,5	D + 0,3	3,2	4,2	2	3,0	0,4
1,0	M6; M7	d - 1,6	1,6	3	D + 0,5	4	5,2	2,5	3,7	0,6
1,25	M8	d-2	2,0	4	D + 0,5	5	6,7	3,2	4,9	0,6
1,5	M10	d - 2,5	2,5	4,5	D + 0,5	6	7,8	3,8	5,6	0,8
1,75	M12	d - 2,6	3,0	6	D + 0,5	7	9,1	4,3	6,4	1
2	M14; M16	d - 3	3,4	6	D + 0,5	8	10,3	5	7,3	1
2,5	M18; M20; M22	d - 3,6	4,4	7,5	D + 0,5	10	13	6,3	9,3	1,2
3	M24; M27	d - 4,4	5,2	10	D + 0,5	12	15,2	7,5	10,7	1,6
3,5	M30; M33	d - 5	6,2	10	D + 0,5	14	17,7	9	12,7	1,6
4	M36; M39	d - 5,7	7	12,5	D + 0,5	16	20	10	14,0	2
4,5	M42; M45	d - 6,4	8	15	D + 0,5	18	23	11	16,0	2
5	M48; M52	d - 7	9	15	D + 0,5	20	26	12,5	18,5	2,5
5,5	M56; M60	d - 7,7	11	18	D + 0,5	22	28	14	20,0	3,2
6	M64; M68	d - 8,3	11	18	D + 0,5	24	30	15	21,0	3,2

HŘÍDELE, DRÁŽKOVÁNÍ A OZUBENÍ

Válcové a kuželové konce hřídelů podle ČSN 01 4990 a ISO 775



POZNÁMKY

1 Údaje neplatí pro konce hřídelů spalovacích motorů, lodních hřídelů a ovládacích ústrojí;

2 Od průměru hřídele 220 mm je u kuželových konců drážka pro pero rovnoběžná s površkou kužele;

3 Vnitřní závit viz ČSN 01 4917:1992 *Středicí důlky se závitem*;

4 Velikost zápichu R_0 válcového konce hřídele se volí podle ČSN 01 4960:1974 *Zápichy*.

Rozměry válcových a kuželových konců hřídelů

Rozměry v milimetrech

Průměr hřídele d	Toleranční třída průměru	Válcové konce				Kuželové konce				Pero	Závit		
		dlouhý konec	krátký konec	zkosení	zaoblení	dlouhý konec		krátký konec			vnější		vnitřní
		l_1	l_1	s	R	l_2	d_2	l_2	d_2	bxh	d_3	l_3	d_4
6	j6	16	–	0,25	0,6	10	5,5	–	–	–	M4	6	–
7	j6	16	–	0,25	0,6	10	6,5	–	–	–	M4	6	–
8	j6	20	–	0,6	0,6	12	7,4	–	–	–	M6	8	–
9	j6	20	–	0,6	1	12	8,4	–	–	–	M6	8	–
10	j6	23	20	0,6	1	15	9,25	–	–	–	M6	8	–
11	j6	23	20	0,6	1	15	10,25	–	–	2x2	M6	8	–
12	j6	30	25	0,6	1	18	11,1	–	–	2x2	M8x1	12	M4
14	j6	30	25	0,6	1	18	13,1	–	–	3x3	M8x1	12	M4
16	j6	40	28	0,6	1	28	14,6	16	15,2	3x3	M10x1	12	M4
18	j6	40	28	0,6	1,6	28	16,6	16	17,2	4x4	M10x1	12	M5
(19)	j6	40	28	1	1,6	28	17,6	16	18,2	4x4	M10x1	12	M5
20	j6	50	36	1	1,6	36	18,2	22	18,9	4x4	M12x1,5	14	M6
22	j6	50	36	1	1,6	36	20,2	22	20,9	4x4	M12x1,5	14	M6
(24)	j6	50	36	1	1,6	36	22,2	22	22,9	5x5	M12x1,5	14	M6
25	j6	60	42	1	1,6	42	22,9	24	23,8	5x5	M16x1,5	18	M8
28	j6	60	42	1	1,6	42	25,9	24	26,8	5x5	M16x1,5	18	M8
30	j6	80	58	1	2,5	58	27,1	36	28,2	5x5	M20x1,5	22	M10
32	k6	80	58	1	2,5	58	29,1	36	30,2	6x6	M20x1,5	22	M10
35	k6	80	58	1	2,5	58	32,1	36	33,2	6x6	M20x1,5	22	M10
36	k6	80	58	1	2,5	58	33,1	-	-	6x6	M20x1,5	-	M10
(38)	k6	80	58	1	2,5	58	35,1	36	36,2	6x6	M24x2	22	M12
40	k6	110	82	1	2,5	82	35,9	54	37,3	10x8	M24x2	28	M12
(42)	k6	110	82	1	2,5	82	37,9	54	39,3	10x8	M24x2	28	M12
45	k6	110	82	1	2,5	82	40,9	54	42,3	12x8	M30x2	28	M16
48	k6	110	82	1	2,5	82	43,9	54	45,3	12x8	M30x2	28	M16
50	k6	110	82	1	2,5	82	45,9	54	47,3	12x8	M36x3	28	M16
(53)	m6	110	82	1	2,5	82	47,9	-	-	14x9	M36x3	28	M20
55	m6	110	82	1,6	2,5	82	50,9	54	52,3	14x9	M36x3	28	M20
(56)	m6	110	82	1,6	2,5	82	51,9	54	53,3	14x9	M36x3	28	M20
60	m6	140	105	1,6	2,5	105	54,75	70	56,5	16x10	M42x3	35	M20
63	m6	140	105	1,6	2,5	105	57,75	70	59,5	16x10	M42x3	35	M20
(65)	m6	140	105	1,6	2,5	105	59,75	70	61,5	16x10	M42x3	35	M20
70	m6	140	105	1,6	4	105	64,75	70	66,5	18x11	M48x3	35	M24
71	m6	140	105	1,6	4	105	65,75	70	67,5	18x11	M48x3	35	M24
(75)	m6	140	105	1,6	4	105	69,75	70	71,5	18x11	M48x3	35	M24
80	m6	170	130	1,6	4	130	73,5	90	75,5	20x12	M56x4	40	M30

(pokračování)

Rozměry válcových a kuželových konců hřídelů (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Průměr hřídele d	Toleranční třída průměru	Válcové konce				Kuželové konce				Pero	Závit		
		dlouhý konec	krátký konec	zkosení	zaoblení	dlouhý konec		krátký konec			vnější		vnitřní
		l_1	l_1	s	R	l_2	d_2	l_2	d_2	bxh	d_3	l_3	d_4
(85)	m6	170	130	1,6	4	130	78,5	90	80,5	20x12	M56x4	40	M30
90	m6	170	130	1,6	4	130	83,5	90	85,5	22x14	M64x4	40	M30
(95)	m6	170	130	2,5	4	130	88,5	90	90,5	22x14	M64x4	40	M36
100	m6	210	165	2,5	4	165	91,75	120	94,0	25x14	M72x4	45	M36
(105)	m6	210	165	2,5	4	165	96,75	120	99,0	25x14	M80x4	45	M36
110	m6	210	165	2,5	4	165	101,75	120	104,0	25x14	M80x4	45	M42
(120)	m6	210	165	2,5	6	165	111,75	120	114,0	28x16	M90x4	45	M42
125	m6	210	165	2,5	6	165	116,75	120	119,0	28x16	M90x4	45	M48
(130)	m6	250	200	2,5	6	200	120	150	122,5	28x16	M100x4	50	–
140	m6	250	200	2,5	6	200	130	150	132,5	32x18	M100x4	50	–
(150)	m6	250	200	4	6	200	140	150	142,5	32x18	M110x4	50	–
160	m6	300	240	4	6	240	148	180	1510,	36x20	M125x4	60	–
(170)	m6	300	240	4	6	240	158	180	161,0	36x20	M125x4	60	–
180	m6	300	240	4	6	240	168	180	171,0	40x22	M140x6	60	–
(190)	m6	350	280	4	6	280	176	210	179,5	40x22	M140x6	70	–
200	m6	350	280	4	6	280	186	210	189,5	40x22	M160x6	70	–
(210)	m6	350	280	4	10	280	196	210	199,5	45x25	M160x6	70	–
220	m6	350	280	4	10	280	206	210	209,5	45x25	M160x6	70	–
(240)	m6	410	330	4	10	330	223,5	–	–	50x28	M180x6	80	–
250	m6	410	330	4	10	330	233,5	–	–	50x28	M180x6	80	–
(260)	m6	410	330	4	10	330	243,5	–	–	50x28	M200x6	80	–
280	m6	470	380	4	10	380	261	–	–	56x32	M220x6	90	–
(300)	m6	470	380	4	10	380	281	–	–	63x32	M220x6	90	–
320	m6	470	380	4	10	380	301	–	–	63x32	M250x6	90	–
(340)	m6	550	450	6	10	450	317,5	–	–	70x36	M280x6	100	–
360	m6	550	450	6	10	450	337,5	–	–	70x36	M280x6	100	–
(380)	m6	550	450	6	10	450	357,5	–	–	70x36	M300x6	100	–
400	m6	650	540	6	10	540	373	–	–	80x40	M320x6	110	–
(420)	m6	650	540	6	16	540	393	–	–	80x40	M320x6	110	–
(440)	m6	650	540	6	16	540	413	–	–	80x40	M350x6	110	–
450	m6	650	540	6	16	540	423	–	–	90x45	M350x6	110	–
(460)	m6	650	540	6	16	540	433	–	–	90x45	M380x6	110	–
(480)	m6	650	540	6	16	540	453	–	–	90x45	M380x6	110	–
500	m6	650	540	6	16	540	473	–	–	90x45	M420x6	110	–
(530)	m6	800	680	6	16	680	496	–	–	100x50	M420x6	120	–
560	m6	800	680	6	16	680	526	–	–	100x50	M450x6	120	–
(600)	m6	800	680	6	16	680	566	–	–	100x50	M500x6	120	–
630	m6	800	680	6	16	680	596	–	–	100x50	M550x6	120	–

Mezní úchylky vrcholových úhlů kuželových konců hřídelů

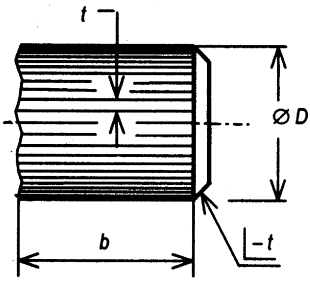
Délka kuželového konce hřídele [mm]	Mezní úchylky vrcholového úhlu	Délka kuželového konce hřídele [mm]	Mezní úchylky vrcholového úhlu	Délka kuželového konce hřídele [mm]	Mezní úchylky vrcholového úhlu
od 10 do 12	± 0° 3′	přes 32 do 50	± 0° 1′ 30″	přes 120 do 200	± 0° 0′ 50″
přes 12 do 20	± 0° 2′ 30″	přes 50 do 80	± 0° 1′ 15″	přes 200 do 320	± 0° 0′ 40″
přes 20 do 32	± 0° 2′	přes 80 do 120	± 0° 1′	přes 320	± 0° 0′ 30″

Dovolené točivé momenty hřídelů

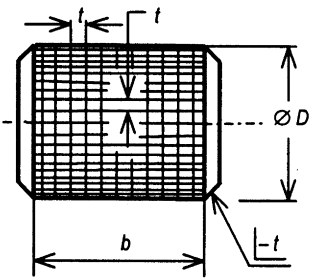
Průměr hřídele	Materiál τ_{dov} [MPa]						
	14	20	28	40	56	80	112
d [mm]	Dovolené točivé momenty M_t, [N.m]						
6	0,71	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6
7	1,0	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0
8	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0	11,2
9	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0
10	2,8	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4
11	4,0	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5
12	5,6	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0
14	8,0	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0
16	11,2	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0	90,0
18	16,0	22,4	31,5	45,0	63,0	90,0	125
(19)	18,0	25,0	35,5	50,0	71,0	100	140
20	22,4	31,5	45,0	63,0	90,0	125	180
22	31,5	45,0	63,0	90,0	125	180	250
(24)	35,5	50,0	71,0	100	140	200	280
25	45,0	63,0	90,0	125	180	250	355

Průměr hřídele	Materiál τ_{dov} [MPa]							
	10	14	20	28	40	56	80	112
d [mm]	Dovolené točivé momenty M_t, [N.m]							
28	45,0	63,0	90,0	125	180	250	355	500
30	50,0	71,0	100	140	200	280	400	560
32	63,0	90,0	125	180	250	355	500	710
35	90,0	125	180	250	355	500	710	1000
36	90,0	125	180	250	355	500	710	1000
(38)	100	140	200	280	400	560	800	1120
40	125	180	250	355	500	710	1000	1400
(24)	140	200	280	400	560	800	1120	1600
45	180	250	355	500	710	1000	1400	2000
(48)	200	280	400	560	800	1120	1600	2240
50	250	355	500	710	1000	1400	2000	2800
(53)	280	400	560	800	1120	1600	2240	3150
55	355	500	710	1000	1400	2000	2800	4000
(56)	355	500	710	1000	1400	2000	2800	4000
60	400	560	800	1120	1600	2240	3150	4500

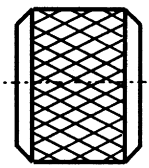
Rýhování a vroubkování



PŘÍMÉ RÝHOVÁNÍ
ČSN 014930



PRAVOÚHLÉ VROUBKOVÁNÍ
ČSN 01 4931



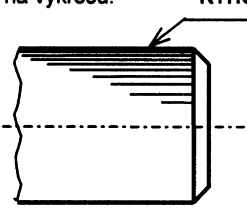
KOSOÚHLÉ
VROUBKOVÁNÍ
ČSN 01 4932

Rozměry v milimetrech

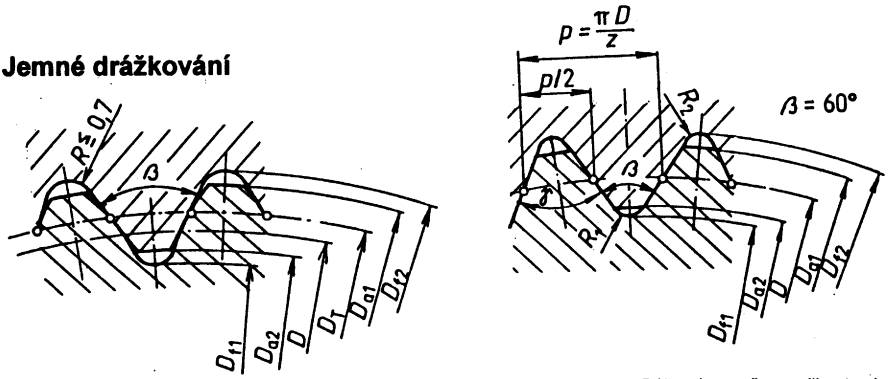
Průměr D			Rýhování pro všechny materiály				Vroubkování pro ocel				Vroubkování pro nekovové materiály			
			Šířka b											
přes	do	přes		6	16	32		6	16	32		6	16	32
		do	6	10	32		6	16	32		6	16	32	
			Rozteč t											
	8		0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
8	16		0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6
16	32		0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	0,6	0,8	0,8	0,8
32	63		0,6	0,8	1,0	1,0	0,8	1,0	1,2	1,2	0,6	0,8	1,0	1,0
63	100		0,8	0,8	1,0	1,2	0,8	1,0	1,2	1,6	0,8	0,8	1,0	1,2
100			1,0	1,0	1,0	1,2	1,0	1,2	1,6	2,0	0,8	1,0	1,2	1,6

POZNÁMKY
1 Na výkresu zakótovaný průměr *D* se vroubkováním nebo rýhováním zvětší asi o hodnotu 0,5*t*;
2 Vroubkování pravoúhlé je určeno výhradně pro nekovové materiály.

Příklad označování rýhování (vroubkování) na výkresu: **RÝHOVÁNÍ 1,2 ČSN 01 4930**



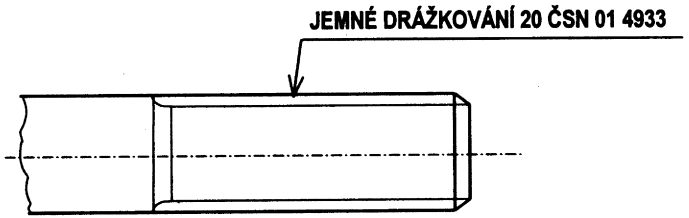
Jemné drážkování



Délkové rozměry v milimetrech

Jemné drážkování s přímkovým profilem boků									
Jmenovitý rozměr drážkování	Počet drážek	Střední průměr D	Drážkování vnější			Drážkování vnitřní			Úhel boků γ
			Hlavový průměr $D_{a1\text{-}a11}$	Patní průměr D_{f1}	Zaoblení paty R_1	Hlavový průměr $D_{a2\text{-}A11}$	Patní průměr D_{f2}	Zaoblení paty R_2	
8	28	7,5	8,1	6,91	0,08	6,9	8,21	0,08	47°08′35″
10	28	9	10,1	8,26	0,08	8,1	9,9	0,08	47°08′35″
12	30	11	12	10,2	0,1	10,1	12	0,1	48°
14	31	13	14,2	12,06	0,1	12	14,18	0,1	48°23′14″
17	32	16	17,2	14,91	0,15	14,9	17,28	0,15	48°45′
20	33	18,5	20	17,37	0,2	17,3	20	0,15	49°05′27″
24	34	22	23,9	20,76	0,25	20,8	23,76	0,15	49°24′42″
30	35	28	30	26,40	0,3	26,5	30,06	0,25	49°42′52″
34	36	32	34	30,38	0,4	30,5	34,17	0,3	50°
40	37	38	39,9	35,95	0,4	36	40,16	0,5	50°16′13″
44	38	42	44	39,72	0,4	40	44,42	0,5	50°31′35″
50	39	47,5	50	44,97	0,4	45	50,2	0,5	50°46′09″
55	40	52,5	54,9	49,72	0,4	50	55,25	0,6	51°
60	42	57,5	60	54,76	0,5	55	60,39	0,6	51°25′43″

Příklad označení jemného drážkování jmenovitým rozměrem:



Délkové rozměry v milimetrech

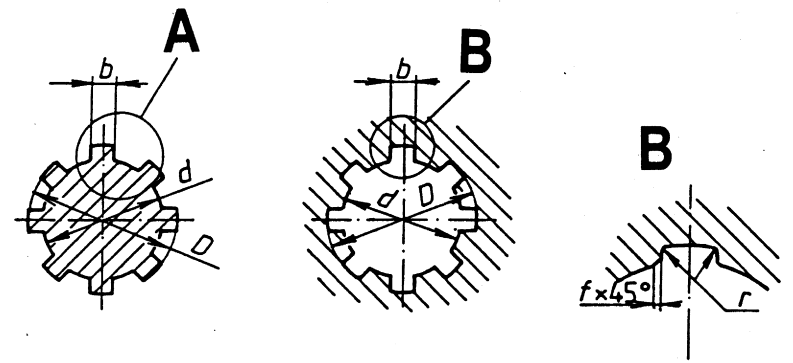
Jemné drážkování s evolventním profilem boků									
Jmenovitý rozměr drážkování	Počet drážek	Střední průměr D	Posunutí základního profilu $x.m$	Drážkování vnější		Drážkování vnitřní		Roztečný průměr D_T	Úhel boků β
				Hlavový průměr $D_{a1\text{-}a11}$	Patní průměr D_{f1}	Hlavový průměr $D_{a2\text{-}A11}$	Patní průměr D_{f2}		
65	41	62,537	0,5	65	59,6	60	65,421	62,537	63°
70	45	67,500	0	70	64,6	65	70,546	67,500	59°
75	48	72,433	0,25	75	69,6	70	75,500	72,433	60°
80	51	77,407	0,5	80	74,6	75	80,443	77,407	61°
85	55	82,420	0	85	79,6	80	85,529	82,420	58°
90	58	87,389	0,25	90	84,6	85	90,488	87,389	59°
95	61	92,399	0,5	95	89,6	90	95,433	92,399	60°
100	65	97,581	0	100	94,6	95	100,486	97,581	58°
105	68	102,606	0,25	105	99,6	100	105,445	102,606	59°
110	71	107,674	0,5	110	104,6	105	110,397	107,674	60°
115	75	112,340	0	115	109,6	110	115,503	112,340	57°
120	78	117,399	0,25	120	114,6	115	120,506	117,399	58°

Přesnost jemného drážkování

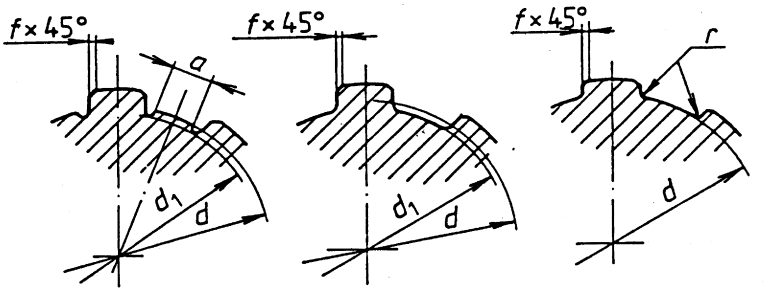
Rozměry v milimetrech

Střední průměr	Vnější drážkování			Vnitřní drážkování			Střední průměr	Vnější drážkování			Vnitřní drážkování	
	Úchylka průměru D							Mezní posunutí základního profilu $x.m$			Horní úchylka průměru D *)	
	dolní		horní	dolní	horní			horní	dolní			
D	jemná	hrubá			jemná	hrubá	D		jemné	hrubé	jemná	hrubá
7,5	- 0,063	- 0,126	0	0	+0,063	+0,126	62,537	+ 0,5	+0,421	+0,341	+0,150	+0,300
9	- 0,065	- 0,130	0	0	+0,065	+0,130	67,500	0	- 0,080	- 0,160	+0,160	+0,320
11	- 0,068	- 0,136	0	0	+0,068	+0,136	72,433	+ 0,25	+0,166	+0,082	+0,165	+0,330
13	- 0,070	- 0,140	0	0	+0,070	+0,140	77,407	+ 0,5	+0,409	+0,318	+0,175	+1,350
16	- 0,075	- 0,150	0	0	+0,075	+0,150	82,420	0	- 0,092	- 0,184	+0,185	+0,370
18,5	- 0,080	- 0,160	0	0	+0,080	+0,150	87,389	+ 0,25	+0,154	+0,057	+0,190	+0,380
22	- 0,085	- 0,170	0	0	+0,085	+0,170	92,399	+ 0,5	+0,397	+0,293	+0,200	+0,400
28	- 0,095	- 0,190	0	0	+0,095	+0,190	97,581	0	- 0,103	- 0,205	+0,205	+0,410
32	- 0,100	- 0,200	0	0	+0,100	+0,200	102,606	+ 0,25	+0,140	+0,031	+0,215	+0,430
38	- 0,110	- 0,220	0	0	+0,110	+0,220	107,674	+ 0,5	+0,386	+0,272	+0,220	+0,440
42	- 0,115	- 0,230	0	0	+0,115	+0,230	112,340	0	0,114	0,229	+0,230	+0,460
47,5	- 0,125	- 0,250	0	0	+0,125	+0,250	117,399	+ 0,25	+0,129	+0,007	+0,240	+0,480
52,5	- 0,135	- 0,270	0	0	+0,135	+0,270	*) Dolní úchylka je rovna nule					
57,5	- 0,140	- 0,280	0	0	+0,140	+0,280						

Rovnoboké drážkování



A (různá provedení)



Označení rovnobokého drážkování podle ISO 14:1982 (ČSN EN ISO 14), (středění vždy na malý průměr):
⌐⌐ ISO 14 – z x d x D, například

⌐⌐ ISO 14 – 6x23f7x26 (na hřídeli),

⌐⌐ ISO 14 – 6x23H7x26 (v náboji).

Označení rovnobokého drážkování podle dřívější ČSN, středění na malý průměr:
d – z x d x D x b ČSN 01 49XX, například

d – 6x23f7x26a11x6f8 ČSN 01 4942 (na hřídeli),

d – 6x23H7x26H12x6D9 ČSN 01 4942 (v náboji).

Rozměry v milimetrech

Řada lehká podle ČSN EN ISO 14 (odpovídá ČSN 01 4942:1976)

Počet per (drážek)	Malý průměr	Velký průměr	Šířka pera (drážky)	Minimální průměr	Minimální šířka	Zkosení nebo zaoblení		Poloměr zaoblení	Účinná plocha na 1 mm délky
z	d	D	b	d_{1min}	a_{min}	f	úchylky	r_{max}	A´ [mm²]
6	23	26	6	22,1	3,54	0,3	0 + 0,2	0,2	4,0
	26	30		24,6	3,85				6,3
	28	32	7	26,7	4,03				
8	32	36	6	30,4	2,71	0,4		0,3	7,2
	36	40	7	34,5	3,46				
	42	46	8	40,4	5,03				
	46	50	9	44,6	5,75				
	52	58	10	49,7	4,89	0,5	0 + 0,3	0,5	12,0
	56	62		53,6	6,38				
	62	68	12	59,8	7,31				
10	72	78		69,6	5,45				15,0
	82	88		79,3	8,62				
	92	98	14	89,4	10,08				
	102	108	16	99,9	11,49				
	112	120	18	108,8	10,72				22,5

Řada střední podle ČSN EN ISO 14 (odpovídá ČSN 01 4942:1976)

z	d	D	b	d_{1min}	a_{min}	f	úchylky	r_{max}	A´ [mm²]
6	11	14	3,0	9,9	–	0,3	0 + 0,2	0,2	4,0
	13	16	3,5	12,0					6,3
	16	20	4,0	14,5					
	18	22	5,0	16,7					
	21	25		19,5	1,95				7,9
	23	28	6,0	21,3	1,34				
	26	32		23,4	1,65	0,4		0,3	9,9
	28	34	7,0	25,9	1,70				
8	32	38	6,0	29,4	–				13,2
	36	42	7,0	33,5	1,02				
	42	48	8,0	39,5	2,57				
	46	54	9,0	42,7	–	0,5	0 + 0,3	0,5	18,0
	52	60	10,0	48,7	2,44				
	56	65		52,2	2,50				21,0
	62	72		57,8	2,40				24,0
10	72	82	2,0	67,4	–				30,0
	82	92		77,1	3,00				
	92	102	14,0	87,3	4,50				
	102	112	16,0	97,7	6,30				
	112	125	18,0	106,3	4,40				41,0

Řada těžká podle ČSN 01 4942:1976)									
Počet per (drážek)	Malý průměr	Velký průměr	Šířka pera (drážky)	Minimální průměr	Minimální šířka	Zkosení nebo zaoblení		Poloměr zaoblení	Účinná plocha na 1 mm délky
z	d	D	b	d_{1min}	a_{min}	f	úchylky	r_{max}	A´ [mm²]
10	16	20	2,5	14,1	–	0,3	0 + 0,2	0,2	10,5
	18	23	3,0	15,6	–				13,5
	21	26	3,0	18,5	–				
	23	29	4,0	20,3	–				18,0
	26	32	4,0	23,0	–	0,4		0,3	16,5
	28	35	4,0	24,4	–				20,2
	32	42	5,0	28,0	–				24,0
	36	45	5,0	31,3	–				27,8
	42	52	6,0	36,9	–				30,4
	46	56	7,0	40,9	–	0,5	0 + 0,3	0,5	30,0
16	52	60	5,0	47,0	–				36,0
	56	65	5,0	50,6	–				42,0
	62	72	6,0	56,1	–				48,0
	72	82	7,0	65,9	–				
20	82	92	6,0	75,6	–				60,0
	92	102	7,0	85,5	–		0 + 0,4		
	102	115	8,0	94,0	–				82,0
	112	125	9,0	104,0	–				

Drsnost povrchů drážek a per

Boky drážek a per	Ra = 3,2 až 0,8 μm
Malý průměr *d* při středění vnitřním	Ra = 0,8 až 0,4 μm
Malý průměr *d* při středění na boky drážek	Ra = 12,5 až 6,3 μm
Velký průměr *D* (nestředěný)	Ra = 12,5 až 6,3 μm

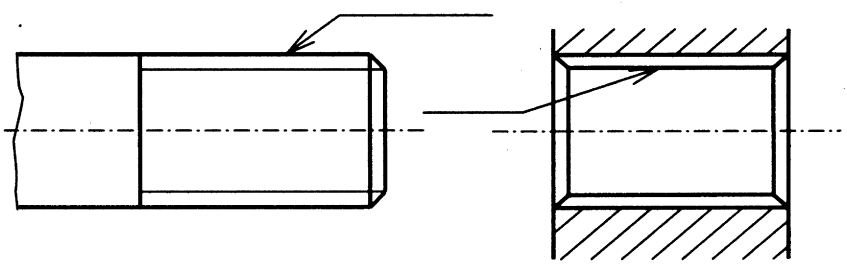
Lícování rovnobokého drážkování (podle ISO 14:1982)

Náboj	Šířka pera (drážky) b		Malý průměr d	Velký průměr D
	Toleranční třídy pro drážkování v nábojích			
	netvrzených	tvrzených	netvrzených i tvrzených	
	H9	H11	H7	H10
	Toleranční třídy pro drážkování na hřídelích			
posuvný	d10		f7	a11
těsný	f9		g7	
pevný	h10		h7	

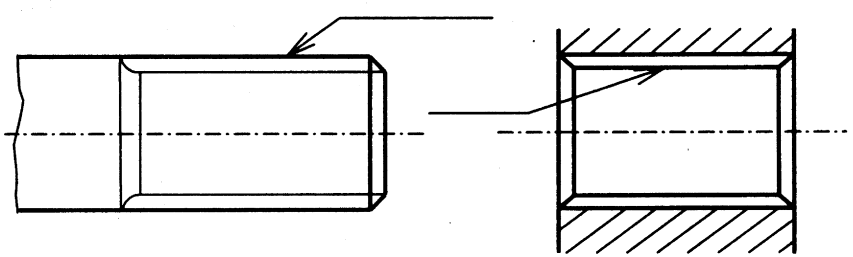
Lícování rovnobokého drážkování (podle ČSN 01 4949:1976)

		Šířka pera (drážky) *b*			Malý průměr *d*		Velký průměr *D*
		Toleranční třídy pro drážkování v nábojích					
		netvrzených	tvrzených		netvrzených i tvrzených	tvrzených	netvrzených i tvrzených
		D9	F10	D9	H7	H6	H11
		Toleranční třídy pro drážkování na hřídelích					
Středění na malý průměr	Náboj posuvný na hřídeli	d9, e8 f7, f8, f9 h8, h9, js7	d9, e8 f7, f8, f9 h8, h9	h8	e8 f7, g6	g5	
	Náboj pevný na hřídeli	k7	js7 k7		h6, h7 js6, js 7 n6	js5	a11
Středění na boky drážek		d9, e8, f8 f9, h8, h9 js7, k7	d9, e8, f8 f9, h8, h9				

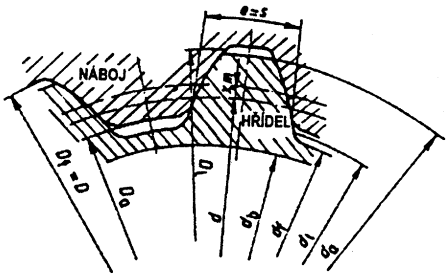
Příklad kreslení hřídele a náboje s rovnobokým drážkováním podle mezinárodní normy ISO:



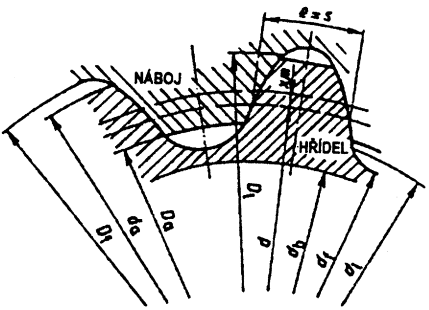
Příklad kreslení hřídele a náboje s rovnobokým drážkováním podle ČSN:



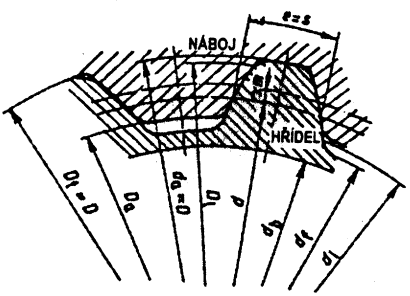
EVOLVENTNÍ DRÁŽKOVÁNÍ



Evolventní drážkování středěné na boky zubů a drážek
plochá dna drážek



Evolventní drážkování středěné na boky zubů a drážek
oblá dna drážek



Evolventní drážkování (podle ČSN 01 4952)

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr D	modul m														
	0,5	(0,6)	0,8	(1)	1,25	(1,5)	2	(2,5)	3	(3,5)	(4)	5	(6)	8	(10)
	počet zubů z														
(4)	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(5)	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	10	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(7)	12	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	14	12	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(9)	16	13	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	18	15	11	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	22	18	13	10	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(14)	26	22	16	12	10	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15	28	23	17	13	10	8	6	–	–	–	–	–	–	–	–
(16)	30	25	18	14	11	9	6	–	–	–	–	–	–	–	–
17	32	27	20	15	10	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–
(18)	34	28	21	16	13	10	7	–	–	–	–	–	–	–	–
20	38	32	23	18	14	12	8	6	–	–	–	–	–	–	–
(22)	42	35	26	20	16	13	9	7	6	–	–	–	–	–	–
25	48	40	30	24	18	15	11	8	7	–	–	–	–	–	–
(28)	54	45	34	26	21	17	12	10	8	–	–	–	–	–	–
30	–	48	36	28	22	18	13	10	8	–	–	–	–	–	–
(32)	–	52	38	30	24	20	14	11	7	–	6	–	–	–	–
35	–	57	42	34	26	22	16	12	10	–	7	–	–	–	–
(38)	–	62	46	36	29	24	18	14	11	–	8	–	–	–	–
40	–	64	48	38	30	25	18	14	12	–	8	6	–	–	–
(42)	–	68	51	40	32	26	20	15	12	–	9	7	–	–	–
45	–	74	55	44	34	28	21	16	13	12	10	7	–	–	–
(48)	–	78	58	46	37	30	22	18	14	12	10	8	6	–	–
50	–	–	60	48	38	32	24	18	15	12	11	8	7	–	–
(52)	–	–	64	50	40	33	24	19	16	12	11	9	7	–	–
55	–	–	66	54	42	35	26	20	17	14	12	9	8	–	–
(58)	–	–	70	56	45	37	28	22	18	14	13	10	8	–	–
60	–	–	74	58	46	38	28	22	18	16	13	10	8	–	–
(62)	–	–	–	–	48	40	30	23	19	16	14	11	9	–	–
65	–	–	–	–	50	42	31	24	20	18	15	11	9	–	–
(68)	–	–	–	–	53	44	32	26	21	18	15	12	10	–	–
70	–	–	–	–	54	45	34	26	22	18	16	13	10	7	–
(72)	–	–	–	–	56	46	34	27	22	20	16	13	10	–	–
75	–	–	–	–	58	48	36	28	24	20	17	13	11	8	–
(78)	–	–	–	–	60	50	38	30	24	21	18	14	11	–	–

(pokračování)

Evolventní drážkování (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Jmenov. průměr D	modul m														
	0,5	(0,6)	0,8	(1)	1,25	(1,5)	2	(2,5)	3	(3,5)	(4)	5	(6)	8	(10)
	počet zubů z														
80	–	–	–	–	62	52	38	30	25	22	18	14	12	8	6
(82)	–	–	–	–	–	53	40	31	26	22	19	15	12	–	–
85	–	–	–	–	–	55	41	32	27	24	20	15	13	9	7
(88)	–	–	–	–	–	57	42	34	28	24	20	16	13	–	–
90	–	–	–	–	–	58	44	34	28	24	21	16	13	10	7
(92)	–	–	–	–	–	60	44	35	29	25	22	17	14	–	–
95	–	–	–	–	–	62	46	36	30	26	22	18	14	10	8
(98)	–	–	–	–	–	64	48	38	31	26	23	18	15	–	–
100	–	–	–	–	–	64	48	38	32	28	24	18	15	11	8
(105)	–	–	–	–	–	68	51	40	34	29	25	20	16	12	9
110	–	–	–	–	–	72	54	42	35	30	26	20	17	12	9
120	–	–	–	–	–	–	58	46	38	34	28	22	18	13	10
(130)	–	–	–	–	–	–	64	50	42	36	31	24	20	15	11
140	–	–	–	–	–	–	68	54	45	38	34	26	22	16	12
(150)	–	–	–	–	–	–	74	58	48	42	36	28	24	17	13
160	–	–	–	–	–	–	–	–	52	44	38	30	25	18	14
(170)	–	–	–	–	–	–	–	–	55	48	41	32	27	20	15
180	–	–	–	–	–	–	–	–	58	50	44	34	28	21	16
(190)	–	–	–	–	–	–	–	–	62	–	46	36	30	22	17
200	–	–	–	–	–	–	–	–	63	–	48	38	32	24	18
(210)	–	–	–	–	–	–	–	–	69	–	51	40	34	25	20
220	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	42	35	26	20
240	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46	38	28	22
(250)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	48	40	30	24
260	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	42	31	24
(280)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	54	45	34	26
300	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	48	36	28
(320)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	52	38	30
340	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	41	32
(360)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	58	44	34
380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62	46	36
400	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	48	38
(420)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	68	51	40
440	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	72	54	42
(450)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	44
(460)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	75	56	44
480	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	78	59	46
500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	82	61	48

Lícování evolventního drážkování (podle ČSN 01 4953:1978)

Středění na boky zubů	Toleranční třída šířky drážky vnitřního drážkování	Toleranční třída tloušťky zubu vnějšího drážkování									
		9r	8p	7n	8k	7h	9h	9g	7f	8f	10d
		Doporučená uložení									
	7H	7H/9r	7H/8p	7H/7n	7H/8k	7H/7h					
	9H				9H/8k		9H/9h	9H/9g	9H/7f	9H/8f	
	11H										11H/10d

Středění na velký průměr	Středicí průměr	Toleranční třídy průměrů								
		řada 1					řada 2			
	patní vnitřního drážkování D_f	H7					H8			
	hlavový vnějšího drážkování d_a	n6	js6	h6	g6	f7	n6	h6	g6	f7

Nestředicí průměry	Středění na boky zubů	Středění na velký průměr
patní vnitřního drážkování D_f	H16 (ploché dno drážky) $D_{f\,min} = D$ (zaoblené dno drážky)	–
hlavový vnitřního drážkování D_a	H11	
hlavový vnějšího drážkování d_a	d9 nebo h12	–
patní vnějšího drážkování d_f	h16 (ploché dno drážky), $d_{f\,max} = D - 2{,}2m$ (zaoblené dno drážky)	

Úchylky šířky drážek a tloušťky zubů evolventního drážkování

Úchylky v mikrometrech

Toleranční třída	Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do		12 / 25	25 / 50	50 / 100	100 / 200	200 / 400	400	Toleranční třída	Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do		12 / 25	25 / 50	50 / 100	100 / 200	200 / 400	400
Modul m = 0,5 až 1,5																		
7H	ES	+25	+28	+32	+36	+40	–	–	7f	es	- 16	- 18	- 20	- 22	- 25	–	–
	EI_e	+9	+10	+12	+14	+15	–	–		es_e	- 24	- 28	- 32	- 36	- 40	–	–
	EI	0	0	0	0	0	–	–		ei	- 41	- 46	- 52	- 58	- 65	–	–
									7h	es	0	0	0	0	0	–	–
										es_e	- 9	- 10	- 12	- 14	- 15	–	–
										ei	- 25	- 28	- 32	- 36	- 40	–	–
									7n	es	+32	+36	+40	+44	+50	–	–
										es_e	+23	+26	+28	+30	+35	–	–
										ei	+7	+8	+8	+8	+10	–	–
									8f	es	- 16	- 18	- 20	- 22	- 25	–	–
										es_e	- 30	- 33	- 37	- 40	- 45	–	–
										ei	- 32	- 58	- 65	- 72	- 81	–	–

(pokračování)

Úchylky šířky drážek a tloušťky zubů evolventního drážkování (pokračování)

Úchylky v mikrometrech

Toleranční třída		Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do								Toleranční třída		Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do							
			12	12	25	50	100	200	400				12	12	25	50	100	200	400
			12	25	50	100	200	400					12	25	50	100	200	400	
Modul m = 0,5 až 1,5																			
											es	+16	+18	+20	+22	+25	–	–
										8k	es_e	+2	+3	+3	+4	+5	–	–
											ei	- 20	- 22	- 25	- 28	- 31	–	–
											es	+48	+54	+60	+66	+75	–	–
										8p	es_e	+34	+39	+43	+48	+55	–	–
											ei	+12	+14	+15	+16	+19	–	–
	ES	+50	+56	+63	+71	+80	–	–			*es*	- 32	- 36	- 40	- 44	- 50	–	–
9H	EI_e	+18	+20	+23	+26	+30	–	–		9d	es_e	- 50	- 56	- 63	- 70	- 80	–	–
	EI	0	0	0	0	0	–	–			*ei*	- 82	- 92	-103	-115	-130	–	–
											es	- 8	- 9	- 10	- 11	- 12	–	–
										9g	es_e	- 26	- 29	- 33	- 37	- 42	–	–
											ei	- 58	- 65	- 73	- 82	- 92	–	–
											es	0	0	0	0	0	–	–
										9h	es_e	- 18	- 20	- 23	- 26	- 30	–	–
											ei	- 50	- 56	- 63	- 71	- 80	–	–
											es	- 32	- 36	- 40	- 44	- 50	–	–
										10d	es_e	- 58	- 66	- 74	- 81	- 91	–	–
											ei	-102	-116	-130	-144	-162	–	–
	ES	+100	+112	+125	+140	+160	–	–			*es*	-80	-90	-100	-110	-125	–	–
11H	EI_e	+37	+41	+45	+50	+60	–	–		11a	es_e	-117	-131	-145	-160	-185	–	–
	EI	0	0	0	0	0	–	–			*ei*	-180	-202	-225	-250	-285	–	–
											es	- 48	- 54	- 60	- 66	- 75	–	–
										11c	es_e	- 85	- 95	-105	-116	-135	–	–
											ei	-148	-166	-185	-206	-235	–	–
Modul m = 2 až 4																			
	ES	–	+32	+36	+40	+45	+50	–			*es*	–	- 20	- 22	- 25	- 28	- 32	–	
7H	EI_e	–	+12	+14	+15	+17	+18	–		7f	es_e	–	- 32	- 36	- 40	- 45	- 50	–	
	EI	–	0	0	0	0	0	–			*ei*	–	- 52	- 52	- 65	- 73	- 82	–	
											es	–	0	0	0	0	0	–	
										7h	es_e	–	- 20	- 22	- 25	- 28	- 32	–	
											ei	–	- 32	- 36	- 40	- 45	- 50	–	

(pokračování)

Úchylky šířky drážek a tloušťky zubů evolventního drážkování (pokračování)

Úchylky v mikrometrech

Toleranční třída		Průměr roztečné kružnice [mm]							Toleranční třída		Průměr roztečné kružnice [mm]						
	přes		12	25	50	100	200	400		přes		12	25	50	100	200	400
	do	12	25	50	100	200	400			do	12	25	50	100	200	400	
Modul m = 2 až 4																	
									7n	*es*	–	+40	+44	+50	+56	+64	–
										es_e	–	+28	+30	+35	+39	+46	–
										ei	–	+8	+8	+10	+11	+14	–
									8f	*es*	–	- 20	- 22	- 25	- 28	- 32	–
										es_e	–	- 37	- 40	- 45	- 51	- 58	–
										ei	–	- 65	- 72	- 81	- 91	-103	–
									8k	*es*	–	+20	+22	+25	+28	+32	–
										es_e	–	+3	+4	+5	+5	+6	–
										ei	–	- 25	- 28	- 31	- 35	- 39	–
									8p	*es*	–	+60	+66	+75	+84	+96	–
										es_e	–	+43	+48	+55	+61	+70	–
										ei	–	+15	+16	+19	+21	+25	–
9H	*ES*	–	+63	+71	+80	+90	+100	–	9d	*es*	–	- 40	- 44	- 50	- 56	- 64	–
	EI_e	–	+23	+26	+30	+34	+37	–		es_e	–	- 63	- 70	- 80	- 90	-101	–
	EI	–	0	0	0	0	0	–		*ei*	–	-103	-115	-130	-146	-164	–
									9g	*es*	–	- 10	- 11	- 12	- 14	- 16	–
										es_e	–	- 33	- 37	- 42	- 48	- 53	–
										ei	–	- 73	- 82	- 92	-104	-116	–
									9h	*es*	–	0	0	0	0	0	–
										es_e	–	- 23	- 26	- 30	- 34	- 37	–
										ei	–	- 63	- 71	- 80	- 90	-100	–
									10d	*es*	–	- 40	- 44	- 50	- 56	- 64	–
										es_e	–	- 74	- 81	- 91	-101	-114	–
										ei	–	-130	-144	-162	-181	-204	–
11H	*ES*	–	+125	+140	+160	+180	+200	–	11a	*es*	–	-100	-110	-125	-140	-160	–
	EI_e	–	+45	+50	+60	+68	+75	–		es_e	–	-145	-160	-185	-208	-235	–
	EI	–	0	0	0	0	0	–		*ei*	–	-225	-250	-285	-320	-360	–
									11c	*es*	–	- 60	- 66	- 75	- 84	- 96	–
										es_e	–	-105	-116	-135	-152	-171	–
										ei	–	-185	-206	-235	-264	-296	–

(pokračování)

Úchylky šířky drážek a tloušťky zubů evolventního drážkování (pokračování)

Úchylky v mikrometrech

Toleranční třída	Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do		12 / 25	25 / 50	50 / 100	100 / 200	200 / 400	400	Toleranční třída	Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do		12 / 25	25 / 50	50 / 100	100 / 200	200 / 400	400
Modul m = 5 až 10																	
7H	*ES*	–	–	+40	+45	+50	+56	+63	7f	*es*	–	–	- 25	- 28	- 32	- 36	- 40
	EI_e	–	–	+15	+17	+18	+20	+23		es_e	–	–	- 40	- 45	- 50	- 56	- 63
	EI	–	–	0	0	0	0	0		*ei*	–	–	- 65	- 73	- 82	- 92	-103
									7h	*es*	–	–	0	0	0	0	0
										es_e	–	–	- 15	- 17	- 18	- 20	- 23
										ei	–	–	- 40	- 45	- 50	- 56	- 63
									7n	*es*	–	–	+50	+56	+64	+72	+80
										es_e	–	–	+35	+38	+46	+52	+57
										ei	–	–	+10	+11	+14	+16	+17
									8f	*es*	–	–	- 25	- 28	- 32	- 36	- 40
										es_e	–	–	- 45	- 51	- 58	- 66	- 74
										ei	–	–	- 81	-91	-103	-116	-130
									8k	*es*	–	–	+25	+28	+32	+36	+40
										es_e	–	–	+5	+5	+6	+6	+6
										ei	–	–	- 31	- 35	- 39	- 44	- 50
									8p	*es*	–	–	+75	+74	+96	+108	+120
										es_e	–	–	+55	+61	+70	+78	+86
										ei	–	–	+19	+21	+25	+28	+30
9H	*ES*	–	–	+80	+90	+100	+112	+125	9d	*es*	–	–	- 50	- 56	- 64	- 72	- 80
	EI_e	–	–	+30	+34	+37	+41	+45		es_e	–	–	- 80	- 90	-101	-113	-125
	EI	–	–	0	0	0	0	0		*ei*	–	–	-130	-146	-164	-184	-205
									9g	*es*	–	–	- 12	- 14	- 16	- 18	- 20
										es_e	–	–	- 42	- 48	- 53	- 59	- 65
										ei	–	–	- 92	-104	-116	-130	-145
									9h	*es*	–	–	0	0	0	0	0
										es_e	–	–	- 30	- 34	- 37	- 41	- 45
										ei	–	–	- 80	- 90	-100	-112	-125
									10d	*es*	–	–	- 50	- 56	- 64	- 72	- 80
										es_e	–	–	- 91	-101	-114	-132	-148
										ei	–	–	-162	-181	-204	-232	-260

(pokračování)

Úchylky šířky drážek a tloušťky zubů evolventního drážkování (dokončení)

Úchylky v mikrometrech

Toleranční třída	Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do		12 / 25	25 / 50	50 / 100	100 / 200	200 / 400	400	Toleranční třída	Průměr roztečné kružnice [mm] přes / do		12 / 25	25 / 50	50 / 100	100 / 200	200 / 400	400
Modul m = 5 až 10																	
11H	ES	–	–	+160	+180	+200	+224	+250	11a	es	–	–	-125	-140	-160	-180	-200
	EI_e	–	–	+60	+68	+75	+84	+90		es_e	–	–	-185	-208	-235	-264	-290
	EI	–	–	0	0	0	0	0		ei	–	–	-285	-320	-360	-404	-450
									11c	es	–	–	- 75	- 84	- 96	-108	-120
										es_e	–	–	-135	-152	-171	-192	-210
										ei	–	–	-235	-264	-296	-332	-370

Tolerance kruhového obvodového házení roztečného průměru evolventního drážkování

Toleranční stupeň	Průměr roztečného válce [mm] přes / do															
		12	25	50	100	12	25	50	100	200	25	50	100	200	400	
	12	25	50	100	200	25	50	100	200	400	50	100	200	400		
	pro modul m = 0,5 až 1,5					pro modul m = 2 až 4					pro modul m = 5 až 10					
	Tolerance [μm]															
7	12	14	16	18	20	16	18	20	22	25	20	22	25	28	32	
8	18	20	22	25	28	22	25	28	32	36	28	32	36	40	45	
9	25	28	32	36	40	32	36	40	45	50	40	45	50	56	63	
10	71	80	90	100	112	45	50	56	63	71	56	63	71	80	90	
11	50	56	63	71	80	63	71	80	90	100	80	90	100	112	125	

Drsnost povrchu evolventního drážkování (podle ČSN 01 4950)

Hodnoty v mikrometrech

Při středění	Temena zubů		Dna drážek		Boky zubů nebo drážek
	vnitřní drážkování	vnější drážkování	vnitřní drážkování	vnější drážkování	
	Drsnost povrchu *Ra*				
na boky zubů	12,5 až 6,3	6,3 až 3,2	6,3 až 3,2	6,3 až 3,2	3,2 až 1,6
na velký průměr	12,5 až 6,3	1,6 až 0,8	1,6 až 0,8	6,3 až 3,2	3,2 až 1,6

OZUBENÍ

Moduly valivých soukolí (podle ČSN 01 4608 a ISO 54)

Hodnoty v milimetrech

0,05	0,15	0,5	1,5	5	16	50
(0,055)	(0,18)	(0,55)	(1,75)	(5,5)	(18)	(55)
0,06	0,2	0,6	2	6	20	60
(0,07)	(0,22)	(0,7)	(2,25)	(7)	(22)	(70)
0,08	0,25	0,8	2,5	8	25	80
(0,09)	(0,28)	(0,9)	(2,75)	(9)	(28)	(90)
0,1	0,3	1	3	10	32	100
(0,11)	(0,35)	(1,125)	(3,5)	(11)	(36)	
0,12	0,4	1,25	4	12	40	
(0,14)	(0,45)	(1,375)	(4,5)	(14)	(45)	

1 ČSN 01 4608:1978 odpovídá nor mě ISO 54:1977. Norma ISO definuje moduly v intervalu od 1 do 50 mm;
2 Tabulka modulů platí pro čelní a šroubová kola s evolventním ozubením a kuželová kola s přímými zuby;
3 Tabulka obsahuje číselné hodnoty normálných modulů $m = m_n$ čelních a šroubových ozubených kol a vnějších čelních modulů $m = m_e$ kuželových ozubených kol.

Moduly a počty chodů šneků (podle ČSN 01 4755 a ČSN 031017)

Modul [mm] m	Součinitel průměru q	Počet chodů z_1	Modul [mm] m	Součinitel průměru q	Počet chodů z_1	Modul [mm] m	Součinitel průměru q	Počet chodů z_1
	10,0			8,0			8,0	
	12,5		2,00	(9,0)			(9,0)	
1,00	16,0		2,50	10,0			10,0	
	20,0		3,15	(11,2)	1; 2; 4	16,0	12,5	
	25,0		4,00	12,5			16,0	
	10,0		5,00	(14,0)			20,0	1; 2; 4
	12,5		6,3	16,0			8,0	
1,25	16,0	1; 2; 4	8,00	(18,0)	1		(9,0)	
	20,0		10,00	20,0	1; 2; 4	20,0	10,0	
	25,0			25,0	1		12,5	
	10,0			8,0			16,0	
	(11,2)			(9,0)			10,0	
	12,5			10,0			12,5	
	(14,0)			(11,2)	1; 2; 4	25,0	16,0	4
1,60	16,0		12,5	12,5			20,0	
	(18,0)	1		(14,0)				
	20,0	1; 2; 4		16,0				
	25,0	1		(18,0)	1			
				20,0	1; 2; 4			

Porovnání metrických modulů s moduly Diametral Pitch

Modul	Diametral Pitch		Modul	Diametral Pitch		Modul	Diametral Pitch	
m	*P*	25,4/*P*	*m*	*P*	25,4/*P*	*m*	*P*	25,4/*P*
[mm]	[in^{-1}]	[mm]	[mm]	[in^{-1}]	[mm]	[mm]	[in^{-1}]	[mm]
0,12	200	0,12700	1,375	18	1,41111	7	3,5	7,25714
0,14	180	0,14111	1,5	16	1,58750	8	3	8,46667
	160	0,15875	1,75	14	1,81429	9	2,75	9,23636
0,18	140	0,18143	2	12	2,11667	10	2,5	10,16000
0,2	120	0,21167	2,25	11	2,30909	11	2,25	11,28889
0,25	100	0,25400	2,5	10	2,54000	12	2	12,70000
0,3	80	0,31750	2,75	9	2,82222	14	1,75	14,51429
0,35	64	0,39688	3	8	3,17500	16	1,5	16,93333
0,5	48	0,52917	3,5	7	3,62857	20	1,25	20,32000
0,6	40	0,63500	4	6	4,23333	25	1	25,40000
0,7	36	0,70556	4,5	5,5	4,16818	28	0,875	29,02857
0,75	32	0,79375	5	5	5,08000	32	0,75	33,86667
0,9	28	0,90714	5,5	4,5	5,64444	40	0,625	40,64000
1	24	1,05833	6	4	6,35000	50	0,5	50,80000
1,25	20	1,27000						

Převodová čísla (podle ČSN 03 1013)

1,00	3,15	10,0	31,5	100	315	1000
(1,12)	(3,55)	(11,2)	(35,5)	(112)	(355)	(1120)
1,25	4,00	12,5	40,0	125	400	1250
(1,40)	(4,50)	(14,0)	(45,0)	(140)	(450)	(1400)
1,60	5,00	16,0	50,0	160	500	1600
(1,80)	(5,60)	(18,0)	(56,0)	(180)	(560)	(1800)
2,00	6,30	20,0	63,0	200	630	2000
(2,24)	(7,10)	(22,4)	(71,0)	(224)	(710)	(2240)
2,50	8,00	25,0	80,0	250	800	2500
(2,80)	(9,00)	(28,0)	(90,0)	(280)	(900)	(2800)
						3150

Převodová čísla šnekových převodů (podle ČSN 01 4755)

8	(9)	10	(11,2)	12,5	(14)	16	(18)	20	(22,4)	25	(28)
31,5	(35,5)	40	(45)	50	(56)	63	(71)	80	(90)	100	

Úhly sklonu šikmých zubů čelních a kuželových kol (podle ČSN 01 4610)

Úhel β									
6^0	8^0	10^0	12^0	15^0	20^0	25^0	30^0	35^0	40^0

Tloušťky zubů na konstantní tětivě a konstantní výšky zubů

Rozměry v milimetrech

Modul m	Tloušťka zubu $\bar{s}_c$	Výška zubu $\bar{h}_c$	Modul m	Tloušťka zubu $\bar{s}_c$	Výška zubu $\bar{h}_c$	Modul m	Tloušťka zubu $\bar{s}_c$	Výška zubu $\bar{h}_c$
1	1,3871	0,7476	3,5	4,8547	2,6165	9	12,4834	6,7282
1,25	1,7338	0,9344	3,75	5,2017	2,8034	10	13,8705	7,4757
1,5	2,0806	1,1214	4	5,5482	2,9903	11	15,2575	8,2333
1,75	2,4273	1,3082	4,5	6,2417	3,3641	12	16,6446	8,9709
2	2,7741	1,4951	5	6,9353	3,7379	14	19,4187	10,4661
2,25	3,1209	1,6820	5,5	7,6288	4,1117	16	22,1928	11,9612
2,5	3,4677	1,8689	6	8,3223	4,4854	18	24,9669	13,4564
2,75	3,8144	2,0558	7	9,7093	5,2330	20	27,7410	4,0515
3	4,1612	2,2427	8	11,0964	5,9806	22	30,5151	16,4467

Průměry válečků pro měření přes válečky

Rozměry v milimetrech

Modul m	Průměr válečku d_v	Modul m	Průměr válečku d_v	Modul m	Průměr válečku d_v	Modul m	Průměr válečku d_v
1	1,476	2,25	3,321	3,75	5,535	7	10,332
1,25	1,845	2,5	3,690	4	5,904	8	11,809
1,5	2,214	2,75	4,059	4,5	6,642	9	13,258
1,75	2,583	3	4,428	5	7,380	10	14,761
2	2,952	3,5	5,166	6	8,856		

POZNÁMKA - Úhel $\alpha = 20^0$.

Jednotkový rozměr přes zuby nekorigovaných čelních kol s přímými zuby, $\alpha = 20^0$ (podle ČSN 01 4670)

Počet zubů z	Přes zubů z´	Jed.rozměr přes zuby W_1	Počet zubů z	Přes zubů z´	Jed. rozměr přes zuby W_1	Počet zubů z	Přes zubů z´	Jed. rozměr přes zuby W_1	Počet zubů z	Přes zubů z´	Jed. rozměr přes zuby W_1
10		4,5682	52		19,9171	94		32,3138	133		47,6206
11		5822	53		9311	95	11	3278	134		6346
12	2	5962	54		9451	96		3418	135		6486
13		6102	55		9591	97		35,3079	136		6626
14		6242	56	7	9731	98		3219	137	16	6766
15		6383	57		9871	99		3359	138		6909
16		7,6044	58		20,0011	100		3499	139		7046
17		6184	59		0151	101	12	3639	140		7186
18		6324	60		0291	102		3770	141		7326
19		6464	61		22,9952	103		3919	142		50,6987
20	3	6604	62		23,0092	104		4059	143		7127
21		6744	63		0232	105		4190	144		7267
22		6884	64		0372	106		38,3860	145		7407
23		7024	65	8	0512	107		4000	146	17	7547
24		7164	66		0652	108		4141	147		7687
25		10,6825	67		0792	109		4281	148		7828
26		6965	68		0932	110	13	4421	149		7968
27		7105	69		1072	111		4561	150		8108
28		7245	70		26,0734	112		4701	151		53,7769
29	4	7385	71		0784	113		4841	152		7909
30		7562	72		1014	114		4981	153		8049
31		7666	73		1154	115		41,4642	154		8189
32		7806	74	9	1294	116		4782	155	18	8329
33		7946	75		1434	117		4922	156		8469
34		13,7607	76		1574	118		5062	157		8609
35		7747	77		1714	119	14	5202	158		8749
36		7887	78		1854	120		5342	159		8889
37		8027	79		29,1515	121		5482	160		56,8550
38	5	8167	80		1655	122		5622	161		8690
39		8307	81		1795	123		5762	162		8830
40		8447	82		1935	124		44,5423	163		8970
41		8587	83	10	2075	125		5563	164	19	9110
42		8727	84		2215	126		5703	165		9250
43		16,8389	85		2355	127		5843	166		9390
44		8529	86		2495	128	15	5984	167		9530
45		8669	87		2635	129		6124	168		9670
46		8809	88		32,2297	130		6264			
47	6	8949	89		2438	131		6404			
48		9089	90	11	2578	132		6544			
49		9229	91		2718						
50		9369	92		2858						
51		9510	93		2998						

Stupně přesnosti ozubených kol podle ČSN 01 4682 a ISO 1328

Stupeň přesnosti													
podle ČSN 01 4682		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
podle ISO 1328	0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Oblast použití	kontrolní kola												
				reduktory turbín									
				obráběcí stroje									
				letecké motory									
				osobní automobily									
				nákladní automobily									
				průmyslové převodovky									
				traktory, železniční vozidla									
				válcovací stolice, textilní stroje									
				zdvihací zařízení									
				těžní stroje									
				zemědělské stroje									
Způsob výroby – kola netvrzená							odvalování na speciálních odvalovacích frézkách			ševingování, obrážení; frézování odvalováním			
Způsob výroby – kola tvrzená				broušení na nejpřesnějších bruskách			broušení na odvalovacích bruskách			lapování			
Maximální obvodová rychlost [m.s^{-1}] – zuby přímé	> 60				60	35	15	8	5	3	< 3		
Maximální obvodová rychlost [m.s^{-1}] – zuby šikmé	> 60				80	50	30	12	8	5	< 3		
Toleranční třídy průměrů – díry v náboji				IT5	IT6		IT7		IT8				
Toleranční třídy průměrů – hřídele pod ložisky				IT4	IT5		IT6		IT7		IT8		
Toleranční třídy průměrů – hlavového průměru kola				IT7	IT8				IT9		IT11		
Drsnost povrchu boku zubů R_a				0,1 až 0,2	0,2 až 0,4	0,4 až 0,8	0,8 až 1,6	1,6	1,6 až 3,2	3,2 až 6,3	6,3 až 12,5		

Přesnost ozubení se předepíše například:

8 - 7 - 6 - C b/III ČSN 01 4682

- 8 – Stupeň kinematické přesnosti
- 7 – Stupeň plynulosti chodu
- 6 – Stupeň dotyku zubů
- C – Skupina bočních vůlí
- b – Tolerance boční vůle
- III – Třída úchylky vzdálenosti os

POZNÁMKA - Při dodržení doporučeného přiřazení podle tabulky se napíše pouze například: 7 - C ČSN 01 4682.

Doporučená přiřazení přesností ozubení ozubených kol

Druh uložení (skupina bočních vůlí)	A	B	C	D	E	H
Stupeň přesnosti uložení	3 až 12	2 až 10	3 až 9	3 až 8	3 až 7	
Skupina tolerancí bočních vůlí	a	b	c	d	h	
Třída úchylky vzdálenosti os	VI	V	IV	III	II	
Plynulost chodu	maximálně o dva stupně přesnější a o jeden stupeň hrubší než kinematická přesnost					
Dotyk zubů	o libovolný počet stupňů přesnější nebo o jeden stupeň hrubší než plynulost chodu					
Kinematická přesnost	podle hrubšího stupně přesnosti					
Pro ozubená kola přenášející větší výkony při menších rychlostech (u přímých zubů $v \leq 10$ m.s^{-1}) se doporučuje stupeň přesnosti 7 – C ČSN 01 4682						

Úchylky profilu zubu

Rozměry v milimetrech

Roztečný průměr d [mm] přes	do	Normálný modul m_n přes	do	Tolerační stupeň ISO 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dovolená úchylka profilu f_f [μm]									
5	20	0,5	2	1,8	2,5	3,5	5	7	10	14	20	28	40
		2	3,5	2,6	3,6	5	7	10	14	20	29	41	58
20	50	0,5	2	2	2,8	4	5,5	8	11	16	22	32	45
		2	3,5	2,8	3,9	5,5	8	11	16	22	31	44	62
		3,5	6	3,4	4,8	7	9,5	14	19	27	39	54	77
50	125	0,5	2	2,3	3,2	4,5	6,5	9	13	18	26	36	51
		2	3,5	3	4,3	6	8,5	12	17	24	34	49	69
		3,5	6	3,7	5	7,5	10	15	21	29	42	59	83
		6	10	4,5	6,5	9	13	18	25	36	51	72	101
125	280	0,5	2	2,7	3,8	5,5	7,5	11	15	21	30	43	60
		2	3,5	3,4	4,9	7	9,5	14	19	28	39	55	78
		3,5	6	4,1	6	8	12	16	23	33	45	65	93
		6	10	4,9	7	10	14	20	28	39	55	78	111
280	560	0,5	2	3,2	4,5	6,5	9	13	18	26	36	51	72
		2	3,5	4	5,5	8	11	16	22	32	45	64	90
		3,5	6	4,6	6,5	9	13	18	26	37	52	74	104
		6	10	5,5	7,5	11	15	22	31	43	61	87	123
560	1000	0,5	2	3,8	5,5	7,5	11	15	22	31	43	61	87
		2	3,5	4,6	6,5	9	13	18	26	37	52	74	104
		3,5	6	5,5	7,5	11	15	21	30	42	59	84	119
		6	10	6	8,5	12	17	24	34	48	68	97	137

Úchylky roztečí podle ISO

Rozměry v milimetrech

Roztečný průměr d		Normálný modul m_n		Toleranční stupeň Q podle ISO																			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Dovolené úchylky čelní rozteče ± f_{pt}										Dovolená součtová úchylka F_p									
přes	do	přes	do	[µm]										[µm]									
5	20	0,5	2	2,3	3,3	4,7	6,5	9,5	13	19	26	37	53	5,5	8	11	16	23	32	45	64	90	127
		2	3,5	2,6	3,7	5	7,5	10,5	15	21	29	41	59	6	8,5	12	17	23	66	47	66	94	133
20	50	0,5	2	2,5	3,5	5	7	10	14	20	28	40	56	7	10	14	20	29	41	57	81	115	162
		2	3,5	2,7	3,9	5,5	7,5	11	15	22	31	44	62	7,5	10	15	21	30	42	59	84	119	168
		3,5	6	3	4,3	6	8,5	12	17	24	34	48	68	7,5	11	15	22	31	44	62	87	123	174
50	125	0,5	2	2,7	3,8	5,5	7,5	11	15	21	30	43	61	9	13	18	26	37	52	74	104	147	208
		2	3,5	2,9	4,1	6	8,5	12	17	23	33	47	66	9,5	13	19	27	38	53	76	107	151	214
		3,5	6	3,2	4,6	6,5	9	13	18	26	36	52	73	9,5	14	19	28	39	55	76	110	156	220
		6	10	3,7	5	7,5	10	15	21	30	42	59	84	10	14	20	29	41	58	82	116	164	231
		10	16	4,4	6,5	9	13	18	25	35	50	71	100	11	15	22	31	44	62	88	124	175	248
125	280	0,5	2	3	4,2	6	8,5	12	17	24	34	48	67	12	17	24	35	49	69	98	138	195	278
		2	3,5	3,2	4,6	6,5	9	13	18	26	36	51	73	12	18	25	35	50	70	100	141	199	282
		3,5	6	3,5	5	7	10	14	20	28	40	56	79	13	18	25	36	51	72	102	144	204	288
		6	10	4	5,5	8	11	16	23	32	45	64	90	13	19	26	37	53	75	106	149	211	299
		10	16	4,7	6,5	9,5	13	19	27	38	53	75	107	14	20	28	39	56	79	112	158	223	316
		16	25	6	8	12	16	23	33	47	66	93	132	15	21	30	43	60	65	120	170	241	341
280	560	0,5	2	3,3	4,7	6,5	9,5	13	19	27	38	54	76	16	23	32	46	64	91	129	182	257	364
		2	3,5	3,6	5	7	10	14	20	29	41	57	81	16	23	33	46	65	92	131	185	261	370
		3,5	6	3,9	5,5	8	11	16	22	31	44	62	88	17	24	33	47	66	94	133	188	266	376
		6	10	4	6	8,5	12	17	25	35	49	70	99	17	24	34	48	68	97	137	193	274	387
		10	16	5	7	10	14	20	19	41	58	81	115	18	25	36	50	71	101	143	202	285	404
		16	25	6,1	9	12	18	25	35	50	70	99	140	19	27	38	54	76	107	151	214	303	428
		25	40	8	11	16	22	32	45	63	90	127	180	21	29	41	58	83	117	165	234	331	468
560	1000	0,5	2	3,8	5,5	7,5	11	15	21	30	43	61	86	21	29	41	59	83	117	166	235	323	469
		2	3,5	4	5,5	8	11	16	23	32	46	65	91	21	30	42	59	84	119	168	238	336	475
		3,5	6	4,3	6	8,5	12	17	24	35	49	69	96	21	30	43	60	85	120	170	241	341	482
		6	10	4,8	7	9,5	14	19	27	38	54	77	109	22	31	44	62	87	123	174	246	348	492
		10	16	5,5	8	11	16	22	31	44	63	89	125	22	32	45	64	90	127	180	254	360	509
		16	25	6,5	9,5	13	19	27	38	53	75	106	150	24	33	47	67	94	133	189	267	378	534
		25	40	8,5	12	17	24	34	47	67	95	134	190	25	36	51	72	101	143	203	287	405	573
1000	1600	2	3,5	4,5	6,5	9	13	18	26	36	51	72	103	26	37	52	74	105	148	209	296	418	591
		3,5	6	4,8	7	9,5	14	19	27	39	55	77	109	26	37	53	75	106	149	211	299	423	598
		6	10	5,5	7,5	11	15	21	30	42	60	85	120	27	38	54	76	108	152	215	304	430	608
		10	16	6	8,5	12	17	24	34	48	68	97	136	28	39	55	78	111	156	221	313	442	625
		16	25	7	10	14	20	29	40	57	81	114	161	29	41	57	71	115	163	230	325	460	650
		25	40	9	13	18	25	36	50	71	100	142	201	30	43	61	86	122	172	244	345	488	690

Úchylky sklonu a tvaru boku zubu

Roztečný průměr d [mm]		Účinná šířka ozubení b_w [mm]		Toleranční stupeň Q podle ISO																			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Součtová úchylka sklonu zubu F_β [μm]										Dovolená úchylka tvaru boku $f_{f\beta}$ [μm]									
přes	do	přes	do																				
5	20	4	10	3,1	4,3	6	8,5	12	17	24	35	49	69	2,2	3,1	4,4	6	8,5	12	17	25	35	49
		10	20	3,4	4,9	7	9,5	14	19	28	39	55	78	2,5	3,5	4,9	7	10	14	20	28	39	56
		20	40	3,9	5,5	8	11	16	22	31	45	63	89	2,8	4	5,5	8	11	16	22	32	45	64
		40	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3,3	4,7	6,5	9,5	13	19	26	37	53	75
20	50	4	10	3,2	4,5	6,5	9	13	18	25	36	51	72	2,3	3,2	4,5	6,5	9	13	18	26	36	51
		10	20	3,6	5	7	10	14	20	29	40	57	81	2,5	3,6	5	7	10	14	20	29	41	58
		20	40	4,1	5,5	8	11	16	23	32	46	65	92	2,9	4,1	6	8	12	16	23	33	46	65
		40	80	4,8	6,5	9,5	13	19	27	38	54	76	107	3,4	4,8	7	9,5	14	19	27	38	54	77
		80	160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4,1	6	8	12	16	23	33	46	65	93
50	125	4	10	3,3	4,7	6,5	9,5	13	19	27	38	53	76	2,4	3,4	4,8	6,5	9,5	13	19	27	38	54
		10	20	3,7	5,5	7,5	11	15	21	30	42	60	84	2,7	3,8	5,5	7,5	11	15	21	30	43	60
		20	40	4,2	6	8,5	12	17	24	34	48	68	95	3	4,3	6	8,5	12	17	24	34	48	68
		40	80	4,9	7	10	14	20	28	39	56	79	111	3,5	5	7	10	14	20	28	40	56	79
		80	160	6	8,5	12	17	24	33	47	67	94	133	4,2	6	8,5	12	17	24	34	48	67	95
		160	250	7	10	14	20	28	40	56	79	112	158	5	7	10	14	20	28	40	56	80	113
		250	400	8	12	16	23	33	46	65	92	130	184	6	8	12	16	23	33	46	66	93	132
125	280	4	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2,5	3,6	5	7	10	14	20	29	41	58
		10	20	4	5,5	8	11	16	22	32	45	63	90	2,8	4	5,5	8	11	16	23	32	45	64
		20	40	4,5	6,5	9	13	18	25	36	50	71	101	3,2	4,5	6,5	9	13	18	25	36	51	72
		40	80	5	7,5	10	15	21	29	41	58	82	117	3,7	5	7,5	10	15	21	29	42	59	83
		80	160	6	8,5	12	17	25	35	49	69	98	139	4,4	6	8,5	12	17	25	35	49	70	99
		160	250	7	10	14	20	29	41	58	82	116	164	5	7,5	10	15	21	29	41	58	83	117
		250	400	8,5	12	17	24	34	47	67	95	134	190	6	8,5	12	17	24	34	48	68	96	135
		400	650	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	10	14	20	28	40	56	80	113	160
280	560	10	20	4,3	6	8,5	12	17	24	34	48	68	97	3	4,3	6	8,5	12	17	24	34	49	69
		20	40	4,8	6,5	9,5	13	19	27	38	54	76	108	3,4	4,8	7	9,5	14	19	27	38	54	77
		40	80	5,5	7,5	11	15	22	31	44	62	87	124	3,9	5,5	8	11	16	22	31	44	62	88
		80	160	6,5	9	13	18	26	36	52	73	103	146	4,6	6,5	9	13	18	26	37	52	73	104
		160	250	7,5	11	15	21	30	43	60	85	121	171	5,5	7,5	11	15	22	30	43	61	86	122
		250	400	8,5	12	17	25	35	49	70	98	139	197	6	9	12	18	25	35	50	70	99	140
		400	650	10	14	20	29	41	58	82	115	163	231	7,5	10	15	21	29	41	58	82	116	165
560	1000	10	20	4,7	6,5	9,5	13	19	26	37	53	74	105	3,3	4,7	6,5	9,5	13	19	26	37	53	75
		20	40	5	7,5	10	15	21	29	41	58	82	116	3,7	5	7,5	10	15	21	29	41	58	83
		40	80	6	8,5	12	17	23	33	47	66	93	132	4,1	6	8,5	12	17	23	33	47	68	94
		80	160	7	9,5	14	19	27	39	55	77	109	154	4,9	7	9,5	14	19	27	39	55	78	110
		160	250	8	11	16	22	32	45	63	90	127	179	5,5	8	11	16	23	32	45	64	90	128
		250	400	9	13	18	26	36	51	73	103	145	205	6,5	9	13	18	26	37	52	73	103	146
		400	650	11	15	21	30	42	60	85	120	169	239	7,5	11	15	21	30	43	60	85	121	171

Další údaje o výpočtech hřídelů, ozubených kol a převodů včetně šnekových, řetězových a řemenových a o tolerování uvedených strojních součástí pohonů jsou uvedeny ve 2. části těchto strojnických tabulek:

Rudolf Kříž

STROJNICKÉ TABULKY

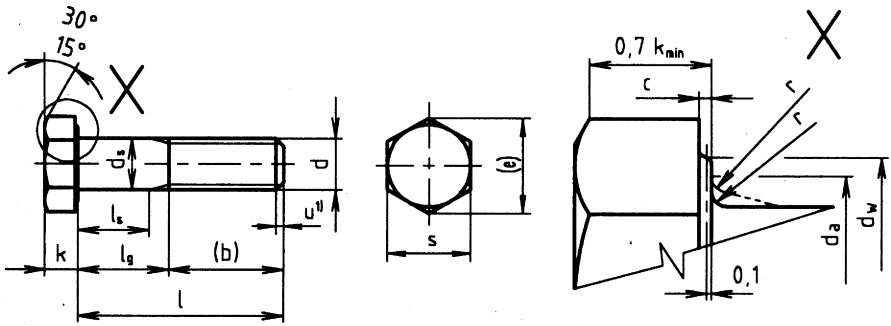
II.

POHONY

Hřídele, ozubené převody, řetězové a řemenové převody

MONTANEX 1997

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
výrobní třída A a B podle ISO 4014



[1]) u = 2P max. (závity s neúplným profilem)

Příklad označení šroubu s metrickým závitem M12 a s délkou l = 50 mm pevnostní třídy 8.8:

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4014 – M12×50 – 8.8

Rozměry šroubů od M1,6 do M10 se šestihrannou hlavou

Rozměry v milimetrech

d[1])	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
P	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
b[2])	9	10	11	12	13	14	16	18	22	26
$c_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
$c_{max.}$	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
$d_{s\ min.}$	1,46	1,86	2,36	2,86	3,32	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78
$d_{a\ max.}$	2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
$d_{w\ min.}$	2,27	3,07	4,07	4,57	5,07	5,88	6,88	8,88	11,63	14,63
$e_{\ min.}$	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77
$s_{max.}$	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
$s_{min.}$	3,02	3,82	4,82	5,32	5,82	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73
k	1,1	1,4	1,7	2	2,4	2,8	3,5	4,0	5,3	6,4
Δk	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,15	0,15	0,15	0,18
$r_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4

(pokračování)

Délky šroubů od M1,6 do M10 se šestihrannou hlavou

l	Δl	l_s l_g [5,6]	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10
12	±0,35	l_s min. l_g max.	1,2 3									
16	±0,35	l_s min. l_g max.	5,2 7	4 6	2,75 5			Pro délky uvedené nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 4017				
20	±0,42	l_s min. l_g max.		8 10	6,75 9	5,5 8	4 7					
25	±0,42	l_s min. l_g max.			11,75 14	10,5 13	9 12	7,5 11	5 9			
30	±0,42	l_s min. l_g max.				15,5 18	14 17	12,5 16	10 14	7 12		
35	±0,5	l_s min. l_g max.					19 22	17,5 21	15 19	12 17		
40	±0,5	l_s min. l_g max.						22,5 26	20 24	17 22	11,75 18	
45	±0,5	l_s min. l_g max.							25 29	22 27	16,75 23	11,5 19
50	±0,5	l_s min. l_g max.							30 34	27 32	21,75 28	16,5 24
55	±0,6	l_s min. l_g max.								32 37	26,75 33	21,5 29
60	±0,6	l_s min. l_g max.								37 42	31,75 38	26,5 34
65	±0,6	l_s min. l_g max.									36,75 43	31,5 39
70	±0,6	l_s min. l_g max.									41,75 48	36,5 44
80	±0,6	l_s min. l_g max.									51,75 58	46,5 54
90	±0,7	l_s min. l_g max.										56,5 64
100	±0,7	l_s min. l_g max.										66,5 74

POZNÁMKY

1 Běžné obchodní délky jsou charakterizovány délkami l_s a l_g;

2 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

3 Δl jsou mezní úchylky délky l, například pro jmenovitý rozměr $l = 90$ a $\Delta l = \pm 0{,}7$ je $l_{min.} = 89{,}3$ a $l_{max.} = 90{,}7$;

4 [1]) rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

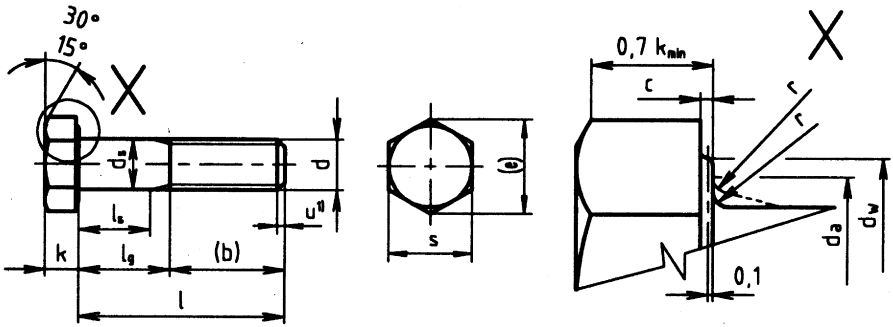
[2]) platí pro délky $l \leq 125$ mm;

[3]) platí pro délky $125 < l \leq 200$ mm;

[4]) platí pro délky $l > 200$ mm;

[5]) $l_{g\,max.} = l_{jmen.\,roz.} - b$ / $l_{s\,min.} = l_{g\,max.} - 5P$, kde P je hrubá rozteč závitu, viz ISO 261

[6]) l_g je nejmenší svěrná délka



Rozměry šroubů od M12 do M33 se šestihrannou hlavou

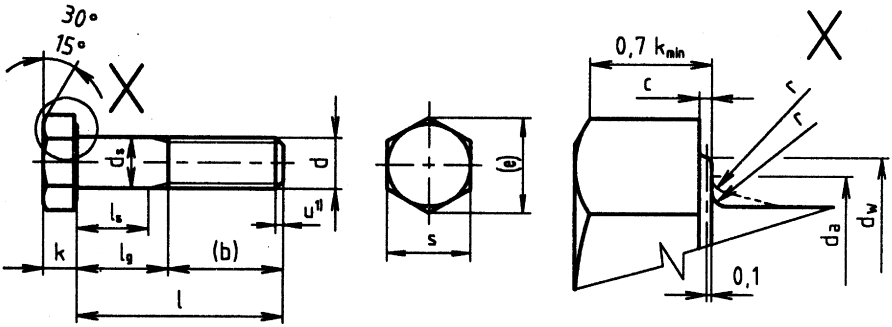
Rozměry v milimetrech

$d^{1)}$	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
P	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
$b^{2)}$	30	34	38	42	46	50	54	60	66	-
$b^{3)}$	-	40	44	48	52	56	60	66	72	78
$b^{4)}$	-	-	-	-	-	69	73	79	85	91
$c_{min.}$	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
$c_{max.}$	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$d_{s\ min.}$	11,73	13,73	15,73	17,73	19,67	21,67	23,67	-	-	-
	-	-	16,67	17,67	19,48	21,48	23,48	26,48	29,48	32,38
$d_{s\ max.}$	13,7	15,7	17,7	20,2	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4	36,4
$d_{w\ min.}$	16,63	19,37	22,49	25,34	28,19	31,71	33,61	-	-	-
	-	-	22	24,85	27,7	31,35	33,25	38	42,75	46,55
$e_{min.}$	20,03	23,36	26,75	30,14	33,53	37,72	39,98	-	-	-
	-	-	26,17	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	55,87
$s_{max.}$	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50
$s_{min.}$	17,73	20,67	23,67	26,67	29,67	33,38	35,38	-	-	-
	-	-	23,16	26,16	29,16	33	35	40	45	49
k	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
Δk	0,18	0,18	0,18	0,215	0,215	0,215	0,215	-	-	-
	-	-	0,29	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,42	0,42
$r_{min.}$	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	1

(pokračování)

Délky šroubů od M12 do M33 se šestihrannou hlavou

l	Δl	l_s a l_g [5,6]	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
50	±0,5	l_s min. l_g max.	11,25 20									
55	±0,6	l_s min. l_g max.	16,25 25					Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 4017				
60	±0,6	l_s min. l_g max.	21,25 30	16 26								
65	±0,6	l_s min. l_g max.	26,25 35	21 31	17 27							
70	±0,6	l_s min. l_g max.	31,25 40	26 36	22 32	15,5 28						
80	±0,6	l_s min. l_g max.	41,25 50	36 46	32 42	25,5 38	21,5 34					
90	±0,7	l_s min. l_g max.	51,25 60	46 56	42 52	35,5 48	31,5 44	27,5 40	21 36			
100	±0,7	l_s min. l_g max.	61,25 70	56 66	52 62	45,5 58	41,5 54	37,5 50	31 46	25 40		
110	±0,7 ±1,75	l_s min. l_g max.	71,25 80	66 76	62 72	55,5 68	51,5 64	47,5 60	41 56	35 50	26,5 44	
120	±0,7 ±1,75	l_s min. l_g max.	81,25 90	76 86	72 82	65,5 78	61,5 74	57,5 70	51 66	45 60	36,5 54	
130	±0,8 ±2	l_s min. l_g max.		80 90	76 86	69,5 82	65,5 78	61,5 74	55 70	49 64	40,5 58	34,5 52
140	±0,8 ±2	l_s min. l_g max.		90 100	86 96	79,5 92	75,5 88	71,5 84	65 80	59 74	50,5 68	44,5 62
150	±0,8 ±2	l_s min. l_g max.			96 106	89,5 102	85,5 98	81,5 94	75 90	69 84	60,5 78	54,5 72
160	±2	l_s min. l_g max.			106 116	99,5 112	95,5 108	91,5 104	85 100	79 94	70,5 88	64,5 82
180	±2	l_s min. l_g max.				119,5 132	115,5 128	111,5 124	105 120	99 114	90,5 108	84,5 102
200	±2,3	l_s min. l_g max.					135,5 148	131,5 144	125 140	119 134	110,5 128	104,5 122
220	±2,3	l_s min. l_g max.						138,5 151	132 147	126 141	117,5 135	111,5 129
240	±2,3	l_s min. l_g max.							152 167	146 161	137,5 155	131,5 149
260	±2,6	l_s min. l_g max.								166 181	157,5 175	151,5 169
280	±2,6	l_s min. l_g max.									177,5 195	171,5 189
300	±2,6	l_s min. l_g max.									197,5 215	191,5 209
320	±2,85	l_s min. l_g max.										211,5 229



Rozměry šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou

Rozměry v milimetrech

$d^{1)}$	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
P	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
$b^{3)}$	84	90	96	102	108	116	-	-	-
$b^{4)}$	97	103	109	115	121	129	137	145	153
$c_{min.}$	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
$c_{max.}$	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
$d_{s\,min.}$	35,38	38,38	41,38	44,38	47,38	51,26	55,26	59,26	63,26
$d_{s\,max.}$	39,4	42,4	45,6	48,6	52,6	56,6	63	67	71
$d_{w\,min.}$	51,11	55,86	59,95	64,7	69,45	74,2	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
$s_{max.}$	55	60	65	70	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8
k	22,5	25	26	28	30	33	35	38	40
$\Delta l^{2)}$	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,5	0,5	0,5	0,5
$r_{min.}$	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2	2

(pokračování)

POZNÁMKY

1 Běžné obchodní délky jsou charakterizovány délkami l_s a l_g;

2 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

3 Δl jsou mezní úchylky délky l, například pro jmenovitý rozměr $l = 90$ a $\Delta l = \pm 0{,}7$ je $l_{min.} = 89{,}3$ a $l_{max.} = 90{,}7$;

4 [1]) rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) platí pro délky $l \leq 125$ mm;

[3]) platí pro délky $125 < l \leq 200$ mm;

[4]) platí pro délky $l > 200$ mm;

[5]) $l_{g\,max.} = l_{men.\,roz.} - b$ / $l_{s\,min.} = l_{g\,max.} - 5P$, kde P je hrubá rozteč závitu, viz ISO 261

[6]) l_g je nejmenší svěrná délka.

Délky šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou

l	Δ*l*	l_s a l_g [5,6]	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
140	±2	l_s min. l_g max.	36 56								
150	±2	l_s min. l_g max.	46 66	40 60			Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 4017				
160	±2	l_s min. l_g max.	56 76	50 70	41,5 64						
180	±2	l_s min. l_g max.	76 96	70 90	61,5 84	55,5 78	47 72				
200	±2,3	l_s min. l_g max.	96 116	90 110	81,5 104	75,5 98	67 92	59 84			
220	±2,3	l_s min. l_g max.	103 123	97 117	88,5 111	82,5 105	74 99	66 91	55,5 83		
240	±2,3	l_s min. l_g max.	123 143	117 137	108,5 131	102,5 125	94 119	86 111	75,5 103	67,5 95	
260	±2,6	l_s min. l_g max.	143 163	137 157	128,5 151	122,5 145	114 139	106 131	95,5 123	87,5 115	77 107
280	±2,6	l_s min. l_g max.	163 183	157 177	148,5 171	142,5 165	134 159	126 151	115,5 143	107,5 135	97 127
300	±2,6	l_s min. l_g max.	183 203	177 197	168,5 191	162,5 185	154 179	146 171	135,5 163	127,5 155	117 147
320	±2,85	l_s min. l_g max.	203 223	197 217	188,5 211	182,5 205	174 199	166 191	155,5 183	147,5 175	137 167
340	±2,85	l_s min. l_g max.	223 243	217 237	208,5 231	202,5 225	194 219	186 211	175,5 203	167,5 195	157 187
360	±2,85	l_s min. l_g max.	243 263	237 257	228,5 251	222,5 245	214 239	206 231	195,5 223	187,5 215	177 207
380	±2,85	l_s min. l_g max.		257 277	248,5 271	242,5 265	234 259	226 251	215,5 243	207,5 235	197 227
400	±2,85	l_s min. l_g max.			268,5 291	262,5 285	254 279	246 271	235,5 263	227,5 255	217 247
420	±3,15	l_s min. l_g max.			288,5 311	282,5 305	274 299	266 291	255,5 283	247,5 275	237 267
440	±3,15	l_s min. l_g max.			308,5 331	302,5 325	294 319	286 311	275,5 303	267,5 295	257 287
460	±3,15	l_s min. l_g max.					314 339	306 331	295,5 323	287,5 315	277 307
480	±3,15	l_s min. l_g max.					334 359	326 351	315,5 343	307,5 335	297 327
500	±3,15	l_s min. l_g max.							335,5 363	327,5 355	317 347

POZNÁMKY:

1 Běžné obchodní délky jsou charakterizovány délkami l_s a l_g;

2 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány.

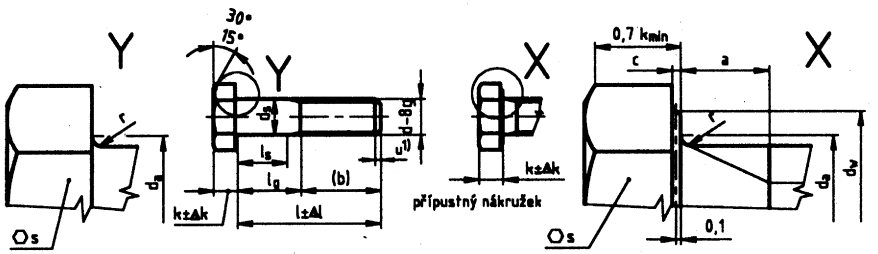
Mechanické vlastnosti a povrchy šroubů se šestihrannou hlavou výrobních tříd A a B

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="3">Pevnostní třída [1]
(materiál)</td><td>pro d < 3 mm:
podle dohody</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>3 mm < $d \leq 39$ mm:
5.6 8.8 10.9</td><td>20 mm <$d \leq 39$ mm:
A2-50</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro d > 39 mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní normy</td><td>3 mm $\leq d \leq 39$ mm:
ISO 898-1
pro d < 3 mm a pro $d \geq 39$ mm:
podle dohody</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506
pro d > 39 mm:
podle dohody</td><td>ISO 8839</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 24$ mm a $l \leq 10d$ případně ≤ 150mm [2]</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem $d > 24$ mm nebo $l > 10d$ případně > 150 mm [2]</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

[1] Značky pro pevnostní třídu podle ISO 898-1 mohou být použity pro závity jmenovitých průměrů přes 39 mm za předpokladu, že konečný výrobek vykazuje vlastnosti, které značce ISO 898-1 odpovídají.

[2] Platí menší číselná hodnota.

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU
výrobní třída C podle ISO 4016



[1]) u = 2P max. (závity s neúplným profilem)

Příklad označení šroubu s metrickým závitem M12 a s délkou l = 80 mm pevnostní třídy 4.6:

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4016 – M12×80 – 4.6

Rozměry šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou

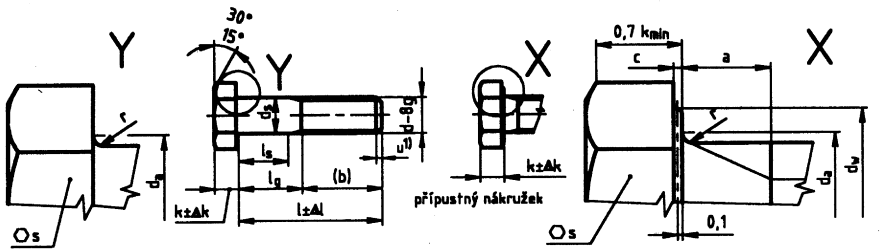
Rozměry v milimetrech

d[1])	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)
P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
b[2])	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60
b[3])	-	-	-	-	-	40	44	48	52	56	60	66
b[4])	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	73	79
$c_{max.}$	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$d_{s\,max.}$	6	7,2	10,2	12,2	14,7	16,7	18,7	21,2	24,4	26,4	28,4	32,4
$d_{s\,max.}$	5,48	6,48	8,58	10,58	12,7	14,7	16,7	18,7	20,84	22,84	24,84	27,84
$d_{s\,min.}$	4,52	5,52	7,42	9,42	11,3	13,3	15,3	17,3	19,6	21,16	23,16	26,16
$d_{w\,min.}$	6,74	8,74	11,47	14,47	16,47	19,15	22	24,85	27,7	31,35	33,25	38
$e_{min.}$	8,63	1,89	14,2	17,59	19,85	22,87	26,17	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2
k	3,5	4,0	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17
Δk	0,375	0,375	0,375	0,45	0,45	0,45	0,75	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
$r_{min.}$	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1
$s_{max.}$	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41
$s_{min.}$	7,64	9,64	12,57	15,57	17,57	20,16	23,16	26,16	29,16	33	35	40

(pokračování)

Délky šroubů od M5 do M27 se šestihrannou hlavou výrobní třídy C

l	Δl	l_s, l_g [5,6]	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)
25	±1,05	l_s min.	5											
		l_g max.	9											
30	±1,05	l_s min.	10	7										
		l_g max.	14	12										
35	±1,25	l_s min.	15	12					Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 4018					
		l_g max.	19	17										
40	±1,25	l_s min.	20	17	11,75									
		l_g max.	24	22	18									
45	±1,25	l_s min.	25	22	16,75	11,5								
		l_g max.	29	27	23	19								
50	±1,25	l_s min.	30	27	21,75	16,5								
		l_g max.	34	32	28	24								
55	±1,5	l_s min.		32	26,75	21,5	16,25							
		l_g max.		37	33	29	25							
60	±1,5	l_s min.		37	31,75	26,5	21,25	16						
		l_g max.		42	38	34	30	26						
65	±1,5	l_s min.			36,75	31,5	26,25	21	17					
		l_g max.			43	39	35	31	27					
70	±1,5	l_s min.			41,75	36,5	31,25	26	22					
		l_g max.			48	44	40	36	32					
80	±1,5	l_s min.			51,75	46,5	41,25	36	32	25,5	21,5			
		l_g max.			58	54	50	46	42	38	34			
90	±1,75	l_s min.				56,5	51,25	46	42	35,5	31,5	27,5		
		l_g max.				64	60	56	52	48	44	40		
100	±1,75	l_s min.				66,5	61,25	56	52	45,5	41,5	37,5	31	
		l_g max.				74	70	66	62	58	54	50	46	
110	±1,75	l_s min.					71,25	66	62	55,5	51,5	47,5	41	35
		l_g max.					80	76	72	68	64	60	56	50
120	±1,75	l_s min.					81,25	76	72	65,5	61,5	57,5	51	45
		l_g max.					90	86	82	78	74	70	66	60
130	±2	l_s min.						80	76	69,5	65,5	61,5	55	49
		l_g max.						90	86	82	78	74	70	64
140	±2	l_s min.						90	86	79,5	75,5	71,5	65	59
		l_g max.						100	96	92	88	84	80	74
150	±2	l_s min.							96	89,5	85,5	81,5	75	69
		l_g max.							106	102	98	94	90	84
160	±4	l_s min.							106	99,5	95,5	91,5	85	79
		l_g max.							116	112	108	104	100	94
180	±4	l_s min.								119,5	115,5	111,5	105	99
		l_g max.								132	128	124	120	114
200	±4,6	l_s min.									135,5	131,5	125	119
		l_g max.									148	144	140	134
220	±4,6	l_s min.										138,5	132	126
		l_g max.										151	147	141
240	±4,6	l_s min.											152	146
		l_g max.											167	161
260	±5,2	l_s min.												166
		l_g max.												181



Rozměry šroubů od M30 do M64 se šestihrannou hlavou (výr. tř. C)

Rozměry v milimetrech

$d^{1)}$	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
P	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
$b^{2)}$	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$b^{3)}$	72	78	84	90	96	102	108	116	-	-	-
$b^{4)}$	85	91	97	103	109	115	121	129	137	145	153
$c_{max.}$	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
$d_{s\ max.}$	35,4	38,4	42,4	45,4	48,6	52,6	56,6	62,6	67	71	75
$d_{s\ max.}$	30,84	34	37	40	43	46	49	53,2	57,2	61,2	65,2
$d_{s\ min.}$	29,16	32	35	38	41	44	47	50,8	54,8	58,8	62,8
$d_{w\ min.}$	42,75	46,55	51,11	55,86	59,95	64,7	69,45	74,2	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
k	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	38	40
Δk	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,25	1,25	1,25	1,25
$r_{min.}$	1	1	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2	2
$s_{max.}$	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	45	49	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8

(pokračování)

POZNÁMKY

1 Běžné obchodní délky jsou charakterizovány délkou hladké části dříku;

2 [1]) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) Platí pro délky $l \leq 125$ mm;

[3]) Platí pro délky $125 < l \leq 200$ mm;

[4]) Platí pro délky $l > 200$ mm;

[5]) $l_{g\ max.} = l_{men.\ roz.} - b$ / $l_{s\ min.} = l_{g\ max.} - 5P$;

[6]) l_g je nejmenší svěrná délka.

Délky šroubů od M30 do M64 se šestihrannou hlavou výrobní třídy C

l	Δl	l_s, l_g [5,6]	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
120	± 1,75	l_s min.	36,5										
		l_g max.	54										
130	± 2	l_s min.	40,5	34,5									
		l_g max.	58	52									
140	± 2	l_s min.	50,5	44,5	36			Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 4018					
		l_g max.	68	62	56								
150	± 2	l_s min.	60,5	54,5	46	40							
		l_g max.	78	72	66	60							
160	± 4	l_s min.	70,5	64,5	56	50							
		l_g max.	88	82	76	70							
180	± 4	l_s min.	90,5	84,5	76	70	61,5	55,5					
		l_g max.	108	102	96	90	84	78					
200	± 4,6	l_s min.	110,5	104,5	96	90	81,5	75,5	67	59			
		l_g max.	128	122	116	110	104	98	92	84			
220	± 4,6	l_s min.	117,5	111,5	103	97	88,5	82,5	74	66			
		l_g max.	135	129	123	117	111	105	99	91			
240	± 4,6	l_s min.	137,5	131,5	123	117	108,5	102,5	94	86	75,5	67,5	
		l_g max.	155	149	143	137	131	125	119	111	103	95	
260	± 5,2	l_s min.	157,5	151,5	143	137	128,5	122,5	114	106	95,5	87,5	77
		l_g max.	175	169	163	157	151	145	139	131	123	115	107
280	± 5,2	l_s min.	177,5	171,5	163	157	148,5	142,5	134	126	115,5	107,5	97
		l_g max.	195	189	183	177	171	165	159	151	143	135	127
300	± 5,2	l_s min.	197,5	191,5	183	177	168,5	162,5	154	146	135,5	127,5	117
		l_g max.	215	209	203	197	191	185	179	171	163	155	147
320	± 5,7	l_s min.		211,5	203	197	188,5	182,5	174	166	155,5	147,5	137
		l_g max.		229	223	217	211	205	199	191	183	175	167
340	± 5,7	l_s min.			223	217	208,5	202,5	194	186	175,5	167,5	157
		l_g max.			243	237	231	225	219	211	203	195	187
360	± 5,7	l_s min.			243	237	228,5	222,5	214	206	195,5	187,5	177
		l_g max.			263	257	251	245	239	231	223	215	207
380	± 5,7	l_s min.				257	248,5	242,5	234	226	215,5	207,5	197
		l_g max.				277	271	265	259	251	243	235	227
400	± 5,7	l_s min.				277	268,5	262,5	254	246	235,5	227,5	217
		l_g max.				297	291	285	279	271	263	255	247
420	± 6,3	l_s min.					288,5	282,5	274	266	255,5	247,5	237
		l_g max.					311	305	299	291	283	275	267
440	± 6,3	l_s min.						302,5	294	286	275,5	267,5	257
		l_g max.						325	319	311	303	295	287
460	± 6,3	l_s min.							314	306	295,5	287,5	277
		l_g max.							339	331	323	315	307
480	± 6,3	l_s min.							334	326	315,5	307,5	297
		l_g max.							359	351	343	335	327
500	± 6,3	l_s min.								346	335,5	327,5	317
		l_g max.								371	363	355	347

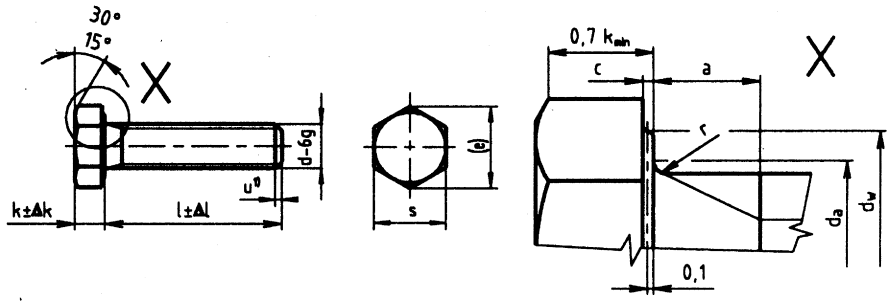
Mechanické vlastnosti a povrchy šroubů se šestihrannou hlavou výrobní třídy C

Materiál		Ocel
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída [1] (materiál)	pro $d \leq 39$ mm: 3.6 4.6 4.8
		pro $d > 39$ mm: podle dohody
	Mezinárodní normy	pro $d \leq 39$ mm: ISO 898-1
		pro $d > 39$ mm: podle dohody
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	C
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1
Povrch		dle výroby Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.

[1] Značky pro pevnostní třídu podle ISO 898-1 mohou být použity pro závity jmenovitých průměrů přes 39mm za předpokladu, že konečný výrobek vykazuje vlastnosti, které značce ISO 898-1 odpovídají.

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU SE ZÁVITEM K HLAVĚ

výrobní třída A a B podle ISO 4017



¹) $u = 2P$ max. (závity s neúplným profilem)

Příklad označení šroubu s metrickým závitem M12 k hlavě s délkou l = 80 mm, pevnostní třídy 8.8:

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4017 – M12×80 – 8.8

Rozměry šroubů od M1,6 do M10 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

d¹)	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
P (rozteč)	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$²)	1,05	1,2	1,35	1,5	1,8	2,1	2,4	3	4	4,5
$a_{min.}$	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$c_{max.}$	0,25	0,25	0,25	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
$c_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
$d_{s\ min.}$	1,46	1,86	2,36	2,86	3,32	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78
$d_{a\ max.}$	2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
$d_{w\ min.}$	2,27	3,07	4,07	4,57	5,07	5,88	6,88	8,88	11,63	14,63
$e_{min.}$	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77
$s_{max.}$	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
$s_{min.}$	3,02	3,82	4,82	5,32	5,82	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73
k	1,1	1,4	1,7	2	2,4	2,8	3,5	4,0	5,3	6,4
Δk	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,15	0,15	0,15	0,18
$r_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4

(pokračování)

Délky šroubů od M1,6 do M10 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

l	Δl	Δl	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
2	±0,2	-	+									
3	±0,2	-	+									
4	±0,24	-	+	+								
5	±0,24	-	+	+	+							
6	±0,24	-	+	+	+	+						
8	±0,29	-	+	+	+	+	+	+				
10	±0,29	-	+	+	+	+	+	+	+			
12	±0,35	-	+	+	+	+	+	+	+	+		
16	±0,35	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
20	±0,42	-		+	+	+	+	+	+	+	+	+
25	±0,42	-			+	+	+	+	+	+	+	+
30	±0,42	-				+	+	+	+	+	+	+
35	±0,5	-					+	+	+	+	+	+
40	±0,5	-						+	+	+	+	+
45	±0,5	-							+	+	+	+
50	±0,5	-							+	+	+	+
55	±0,6	-								+	+	+
60	±0,6	±1,5								+	+	+
65	±0,6	±1,5									+	+
70	±0,6	±1,5									+	+
80	±0,6	±1,5									+	+
90	±0,7	±1,75										+
100	±0,7	±1,75										+
110	±0,7	±1,75										

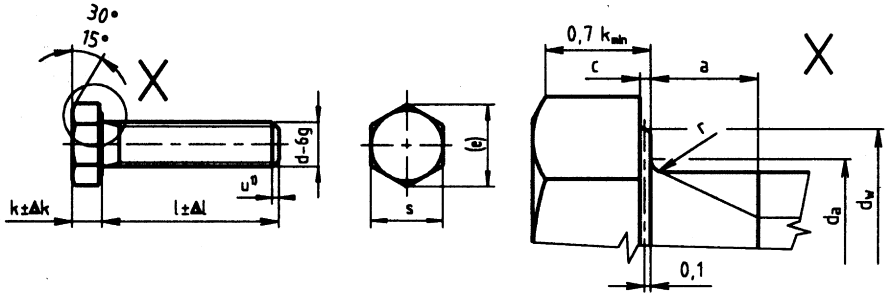
POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky.

3 [1]) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) Rozměr $a_{max.}$ je v souladu s normální řadou ISO 3508.



Rozměry šroubů od M12 do M33 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

d[1]	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
P	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
$a_{max.}$ [2]	5,3	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9	10,5	10,5
$a_{min.}$	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
$c_{max.}$	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
d_a min.	11,73	13,73	15,73	17,73	19,67	21,67	23,67	-	-	-
	-	-	15,57	17,57	19,48	21,48	23,48	26,48	29,48	32,38
d_a max.	13,7	15,7	17,7	20,2	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4	36,4
d_w min.	16,63	19,37	22,49	25,34	28,19	31,71	33,61	-	-	-
	-	-	22	24,85	27,7	31,35	33,25	38	42,75	46,55
$e_{min.}$	20,03	23,36	26,75	30,14	33,53	37,72	39,98	-	-	-
	-	-	26,17	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	55,37
$s_{max.}$	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50
$s_{min.}$	17,73	20,67	23,67	26,67	29,67	33,38	35,38	-	-	-
	-	-	23,16	26,16	29,16	33	35	40	45	49
k	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	21
Δk	0,18	0,18	0,18	0,215	0,215	0,215	0,215	-	-	-
	-	-	0,29	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,42	0,42
$r_{min.}$	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	1

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) Rozměr $a_{max.}$ je v souladu s normální řadou ISO 3508.

Délky šroubů od M12 do M33 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

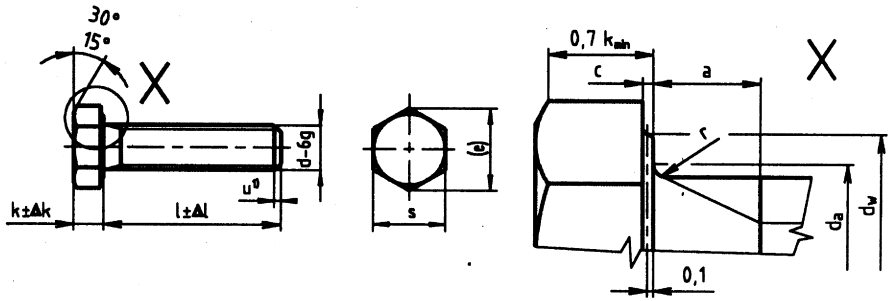
l	Δl	Δl	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
25	± 0,42	-	+									
30	± 0,42	-	+	+	+							
35	± 0,5	-	+	+	+	+						
40	± 0,5	-	+	+	+	+	+					
45	± 0,5	-	+	+	+	+	+	+				
50	± 0,5	-	+	+	+	+	+	+	+			
55	± 0,6	-	+	+	+	+	+	+	+	+		
60	± 0,6	± 1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
65	± 0,6	± 1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70	± 0,6	± 1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80	± 0,6	± 1,5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
90	± 0,7	± 1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100	± 0,7	± 1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
110	± 0,7	± 1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
120	± 0,7	± 1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
130	± 0,8	± 2		+	+	+	+	+	+	+	+	+
140	± 0,8	± 2		+	+	+	+	+	+	+	+	+
150	± 0,8	± 2			+	+	+	+	+	+	+	+
160	-	± 2			+	+	+	+	+	+	+	+
180	-	± 2			+	+	+	+	+	+	+	+
200	-	± 2,3			+	+	+	+	+	+	+	+

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky.

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny.



Rozměry šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

d[1]	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
P	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
amax.[2]	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	16,5	18
amin.	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
cmax.	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
cmin.	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
dsmin.	35,39	38,39	41,38	44,38	47,38	51,26	55,26	59,26	63,26
da max.	39,4	42,4	45,6	48,6	52,6	56,6	63	67	71
dw min.	51,11	55,86	59,86	64,7	69,45	74,2	78,66	83,41	88,16
emin.	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
smax.	55	60	65	70	75	80	85	90	95
smin.	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8
k	22,5	25	26	28	30	33	35	38	40
Δk	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,5	0,5	0,5	0,5
rmin.	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2	2

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) Rozměr $a_{max.}$ je v souladu s normální řadou ISO 3508.

Délky šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

l	*Δl*	*Δl*	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
65	±0,6	±1,5									
70	±0,6	±1,5	+								
80	±0,6	±1,5	+	+	+						
90	±0,7	±1,75	+	+	+	+					
100	±0,7	±1,75	+	+	+	+	+	+			
110	±0,7	±1,75	+	+	+	+	+	+	+		
120	±0,7	±1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+
130	±0,8	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
140	±0,8	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
150	±0,8	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
160	-	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
180	-	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
200	-	±2,3	+	+	+	+	+	+	+	+	+

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky.

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny.

Mechanické vlastnosti a povrchy šroubů se šestihrannou hlavou a se závitem k hlavě, výrobních tříd A a B

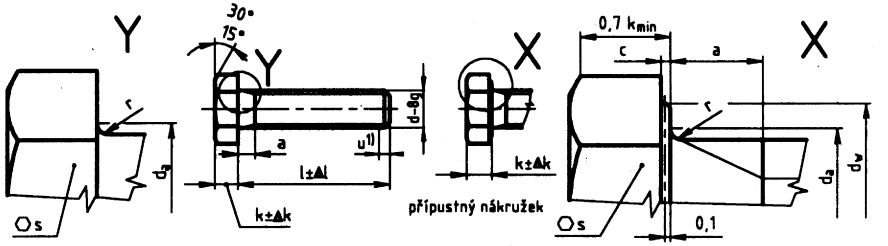
<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="3">Pevnostní třída [1]
(materiál)</td><td>pro $d < 3$ mm:
podle dohody</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>3 mm $< d \leq 39$ mm:
5.6 8.8 10.9</td><td>20 mm $< d \leq 39$ mm:
A2-50</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezinárodní normy</td><td>3 mm $\leq d \leq 39$ mm:
ISO 898-1</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td rowspan="2">ISO 8839</td></tr>
<tr><td>pro $d < 3$ mm a pro $d \geq 39$ mm:
podle dohody</td><td>pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 24$ mm a $l \leq 10d$ případně ≤ 150mm [2]</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem $d > 24$ mm nebo $l > 10d$ případně > 150 mm [2]</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.
Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

[1] Značky pro pevnostní třídu podle ISO 898-1 mohou být použity pro závity jmenovitých průměrů přes 39 mm za předpokladu, že konečný výrobek vykazuje vlastnosti, které značce ISO 898-1 odpovídají.

[2] Platí menší číselná hodnota.

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU SE ZÁVITEM K HLAVĚ

výrobní třída C podle ISO 4018



1) $u = 2P$ max. (závity s neúplným profilem)

Příklad označení šroubu s metrickým závitem M12 se závitem k hlavě a s délkou l = 80 mm, pevnostní třídy 4.6:

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 4018 – M12×80 – 4.6

Rozměry šroubů od M5 do M27 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě výrobní třídy C

Rozměry v milimetrech

d[1]	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)
P (rozteč)	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
$a_{max.}$	2,4	3	4	4,5	5,3	6	6	7,5	7,5	7,5	9	9
$a_{min.}$	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3
$c_{max.}$	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$d_{a\,max.}$	6	7,2	10,2	12,2	14,7	16,7	18,7	21,2	24,4	26,4	28,4	32,4
$d_{w\,min.}$	6,74	8,74	11,47	14,47	16,47	19,15	22	24,85	27,7	31,35	33,25	38
$e_{min.}$	8,63	1,89	14,2	17,59	19,85	22,87	26,17	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2
k	3,5	4,0	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17
Δk	0,37	0,37	0,37	0,45	0,45	0,45	0,75	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
$k'_{min.}$ 2)	2,19	2,54	3,45	4,17	4,94	5,85	6,48	7,42	8,12	9,17	9,87	11,27
$r_{min.}$	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	1
$s_{max.}$	8	10	13	16	18	21	24	27	30	34	36	41
$s_{min.}$	7,64	9,64	12,57	15,57	17,57	20,16	23,16	26,16	29,16	33	35	40

POZNÁMKY

1) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

2) $k'_{min.} = 0{,}7 k_{min.}$

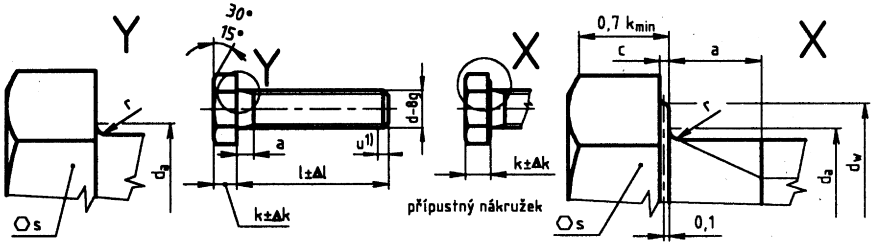
Délky šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě výrobní třídy C

l [2]	Δl	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)
10	±0,75	+											
12	±0,9	+	+										
16	±0,9	+	+	+									
20	±1,05	+	+	+	+								
25	±1,05	+	+	+	+	+							
30	±1,05	+	+	+	+	+	+	+					
35	±1,25	+	+	+	+	+	+	+	+				
40	±1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
45	±1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
50	±1,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
55	±1,5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
60	±1,5		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
65	±1,5			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70	±1,5			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80	±1,5			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
90	±1,75				+	+	+	+	+	+	+	+	+
100	±1,75				+	+	+	+	+	+	+	+	+
110	±1,75					+	+	+	+	+	+	+	+
120	±1,75					+	+	+	+	+	+	+	+
130	±2						+	+	+	+	+	+	+
140	±2						+	+	+	+	+	+	+
150	±2							+	+	+	+	+	+
160	±4							+	+	+	+	+	+
180	±4								+	+	+	+	+
200	±4,6									+	+	+	+
220	±4,6										+	+	+
240	±4,6											+	+
260	±5,2												+
280	±5,2												+

POZNÁMKY

[1]) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) Běžné obchodní délky jsou mezi lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky.



Rozměry šroubů od M30 do M64 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě výrobní třídy C

Rozměry v milimetrech

$d^{1)}$	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
P	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
$a_{max.}$	10,5	10,5	12	12	13,5	13,5	15	15	16,5	16,5	18
$a_{min.}$	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
$c_{max.}$	0,8	0,8	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
$d_{a\,max.}$	35,4	38,4	42,4	45,4	48,6	52,6	56,6	62,6	67	71	75
$d_{w\,min.}$	42,75	46,55	51,11	55,86	59,95	64,7	69,45	74,2	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
k	18,7	21	22,5	25	26	28	30	33	35	38	40
Δk	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,25	1,25	1,25	1,25
$k'_{min.}$ 2)	12,36	13,97	15,02	16,77	17,47	18,87	20,27	22,23	23,63	25,73	27,13
$r_{min.}$	1	1	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6	2	2	2
$s_{max.}$	46	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	45	49	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8

POZNÁMKY

1) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

2) $k'_{min.}=0,7k_{min.}$

Délky šroubů od M36 do M64 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě výrobní třídy C

$l^{2)}$	Δl	M30	(M33)	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
60	±1,5	+										
65	±1,5	+	+									
70	±1,5	+	+	+								
80	±1,5	+	+	+	+	+						
90	±1,75	+	+	+	+	+	+					
100	±1,75	+	+	+	+	+	+	+	+			
110	±1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
120	±1,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
130	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
140	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
150	±2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
160	±4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
180	±4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
200	±4,6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
220	±4,6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
240	±4,6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
260	±5,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
280	±5,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300	±5,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
320	±5,7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
340	±5,7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
360	±5,7		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
380	±5,7				+	+	+	+	+	+	+	+
400	±5,7				+	+	+	+	+	+	+	+
420	±6,3					+	+	+	+	+	+	+
440	±6,3						+	+	+	+	+	+
460	±6,3							+	+	+	+	+
480	±6,3							+	+	+	+	+
500	±6,3								+	+	+	+

POZNÁMKY

1) Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

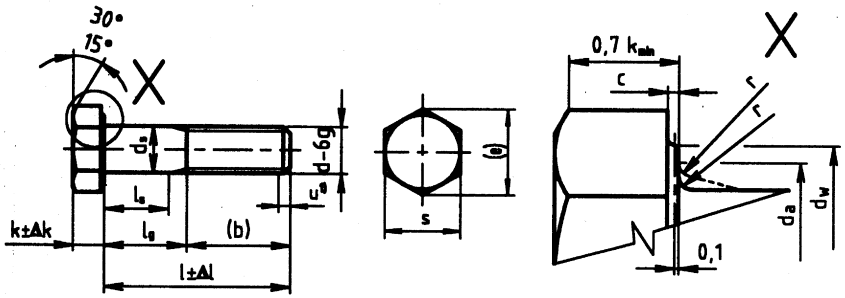
2) Běžné obchodní délky jsou mezi lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky.

Mechanické vlastnosti a povrchy šroubů se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě výrobní třídy C

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Ocel</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td>ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="2">Pevnostní třída [1] (materiál)</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
3.6 4.6 4.8</td></tr>
<tr><td>pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezinárodní normy</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 898-1</td></tr>
<tr><td>pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td>Výrobní třída</td><td>C</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td>ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Povrch</td><td>dle výroby
Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.</td></tr>
<tr><td colspan="3">[1] Značky pro pevnostní třídu podle ISO 898-1 mohou být použity pro závity jmenovitých průměrů přes 39mm za předpokladu, že konečný výrobek vykazuje vlastnosti, které značce ISO 898-1 odpovídají.</td></tr>
</table>

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM

výrobní třída A a B podle ISO 8765



[1]) u = 2P max. (závity s neúplným profilem)

Příklad označení šroubu s jemným metrickým závitem M12×1,5 s délkou *l* = 80 mm, pevnostní třídy 8.8:

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 8765 – M12×1,5×80 – 8.8

Rozměry šroubů od M8x1 do M16x1,5 se šestihrannou hlavou

Rozměry v milimetrech

d×P [1])	M8×1	M10×1	(M10×1,25)	(M12×1,25)	M12×1,5	(M14×1,5)	M16×1,5
b [2])	22	26	26	30	30	34	38
b [3])	-	-	-	-	-	40	44
b [4])	-	-	-	-	-	-	-
$a_{max.}$	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
$a_{min.}$	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2
$d_{s\ min.}$	7,78	9,78	9,78	11,73	11,73	13,73	15,73
	-	-	-	-	-	-	15,57
$d_{s\ max.}$	9,2	11,2	11,2	13,7	13,7	15,7	17,7
$d_{w\ min.}$	11,63	14,63	14,63	16,63	16,63	19,37	22,49
	-	-	-	-	-	-	22
$e_{min.}$	14,38	17,77	17,77	20,03	20,03	23,36	26,75
	-	-	-	-	-	-	26,17
$s_{max.}$	13	16	16	18	18	21	24
$s_{min.}$	12,73	15,73	15,73	17,73	17,73	20,67	23,67
	-	-	-	-	-	-	23,16
k	5,3	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8	10
Δk	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	-	-	-	-	-	-	0,29
$r_{min.}$	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6

Délky šroubů od M8x1 do M16x1,5 se šestihrannou hlavou

l	Δl	l_s a l_g [5,6]	M8×1	M10×1	(M10×1,25)	(M12×1,25)	M12×1,5	(M14×1,5)	M16×1,5
40	0,5	l_s min.	11,75						
		l_g max.	18						
45	0,5	l_s min.	16,75	11,5	11,5		Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 8676		
		l_g max.	23	19	19				
50	0,5	l_s min.	21,75	16,5	16,5	11,25	11,25		
		l_g max.	28	24	24	20	20		
55	0,6	l_s min.	26,75	21,5	21,5	16,25	16,25		
		l_g max.	33	29	29	25	25		
60	0,6	l_s min.	31,75	26,5	26,5	21,25	21,25	16	
		l_g max.	38	34	34	30	30	26	
65	0,6	l_s min.	36,75	31,5	31,5	26,25	26,25	21	17
		l_g max.	43	39	39	35	35	31	27
70	0,6	l_s min.	41,75	36,5	36,5	31,25	31,25	26	22
		l_g max.	48	44	44	40	40	36	32
80	0,6	l_s min.	51,75	46,5	46,5	41,25	41,25	36	32
		l_g max.	58	54	54	50	50	46	42
90	0,7	l_s min.		56,5	56,5	51,25	51,25	46	42
		l_g max.		64	64	60	60	56	52
100	0,7	l_s min.		66,5	66,5	61,25	61,25	56	52
		l_g max.		74	74	70	70	66	62
110	0,7	l_s min.				71,25	71,25	66	62
		l_g max.				80	80	76	72
120	0,7	l_s min.				81,25	81,25	76	72
		l_g max.				90	90	86	82
130	0,8	l_s min.						80	76
		l_g max.						90	86
140	0,8	l_s min.						90	86
		l_g max.						100	96
150	0,8	l_s min.							96
		l_g max.							106
160	2	l_s min.							106
		l_g max.							116

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Šrouby se závity M10×1 a M12×1,5 jsou běžné obchodní rozměry, avšak v ISO 262 nejsou uvedeny;

3 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

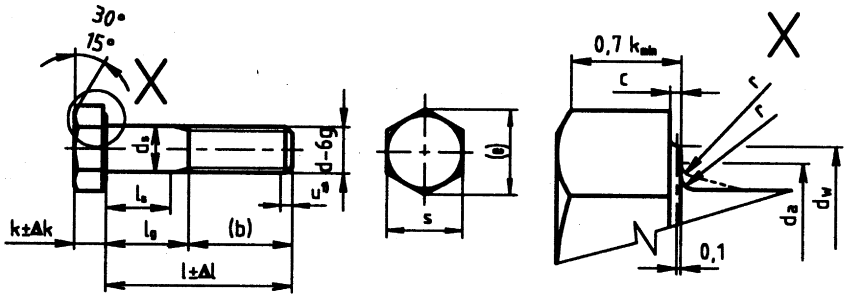
[2]) Platí pro délky $l \leq 125$mm;

[3]) Platí pro délky $125 < l < 200$ mm;

[4]) Platí pro délky $l > 200$mm;

[5]) $l_{g\,max.} = l_{jmen.\,roz.} - b$; $l_{s\,min.} = l_{g\,max.} - 5P$;

[6]) l_g je nejmenší svěrná délka.



Rozměry šroubů od M18x1,5 do M30x2 se šestihrannou hlavou

Rozměry v milimetrech

$d \times P$ [1]	(M18×1,5)	M20×1,5	(M20×2)	(M22×1,5)	M24×2	(M27×2)	M30×2
b [2]	42	46	46	50	54	60	66
b [3]	48	52	52	56	60	66	72
b [4]	-	-	-	69	73	79	85
$c_{max.}$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
$d_{s\ min.}$	17,73	19,67	19,67	21,67	23,67	-	-
	17,57	19,48	19,48	21,48	23,48	26,48	29,48
$d_{s\ max.}$	20,2	22,4	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4
$d_{w\ min.}$	25,34	28,19	28,19	31,71	33,61	-	-
	24,85	27,7	27,7	31,35	33,25	38	42,75
$e_{min.}$	30,14	33,53	33,53	37,72	39,98	-	-
	29,56	32,95	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85
$s_{max.}$	27	30	30	34	36	41	46
$s_{min.}$	26,67	29,67	29,67	33,38	35,38	-	-
	26,16	29,16	29,16	33	35	40	45
k	11,5	12,5	12,5	14	15	17	18,7
Δk	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	-	-
	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,42
$r_{min.}$	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

[2]) Platí pro délky $l \leq 125$mm;

[3]) Platí pro délky $125 < l < 200$ mm;

[4]) Platí pro délky $l > 200$mm.

Délky šroubů od M18x1,5 do M30x2 se šestihrannou hlavou

l	Δl	l_s a l_g [5,6]	(M18×1,5)	M20×1,5	(M20×2)	(M22×1,5)	M24×2	(M27×2)	M30×2
70	0,6	$l_{s\,min.}$	15,5						
		$l_{g\,max.}$	28				Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 8676		
80	0,6	$l_{s\,min.}$	25,5	21,5	21,5				
		$l_{g\,max.}$	38	34	34				
90	0,7	$l_{s\,min.}$	35,5	31,5	31,5	27,5	21		
		$l_{g\,max.}$	48	44	44	40	36		
100	0,7	$l_{s\,min.}$	45,5	41,5	41,5	37,5	31		
		$l_{g\,max.}$	58	54	54	50	46		
110	0,7	$l_{s\,min.}$	55,5	51,5	51,5	47,5	41	35	
	1,75	$l_{g\,max.}$	68	64	64	60	56	50	
120	0,7	$l_{s\,min.}$	65,5	61,5	61,5	57,5	51	45	36,5
	1,75	$l_{g\,max.}$	78	74	74	70	66	60	54
130	0,8	$l_{s\,min.}$	69,5	65,5	65,5	61,5	55	49	40,5
	2	$l_{g\,max.}$	82	78	78	74	70	64	58
140	0,8	$l_{s\,min.}$	79,5	75,5	75,5	71,5	65	59	50,5
	2	$l_{g\,max.}$	92	88	88	84	80	74	68
150	0,8	$l_{s\,min.}$	89,5	85,5	85,5	81,5	75	69	60,5
	2	$l_{g\,max.}$	102	98	98	94	90	84	78
160	2	$l_{s\,min.}$	99,5	95,5	95,5	91,5	85	79	70,5
		$l_{g\,max.}$	112	108	108	104	100	94	88
180	2	$l_{s\,min.}$	119,5	115,5	115,5	111,5	105	99	90,5
		$l_{g\,max.}$	132	128	128	124	120	114	108
200	2,3	$l_{s\,min.}$		135,5	135,5	131,5	125	119	110,5
		$l_{g\,max.}$		148	148	144	140	134	128
220	2,3	$l_{s\,min.}$				138,5	132	126	117,5
		$l_{g\,max.}$				151	147	141	135
240	2,3	$l_{s\,min.}$					152	146	137,5
		$l_{g\,max.}$					167	161	155
260	2,6	$l_{s\,min.}$						166	157,5
		$l_{g\,max.}$						181	175
280	2,6	$l_{s\,min.}$							177,5
		$l_{g\,max.}$							195
300	2,6	$l_{s\,min.}$							197,5
		$l_{g\,max.}$							215

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

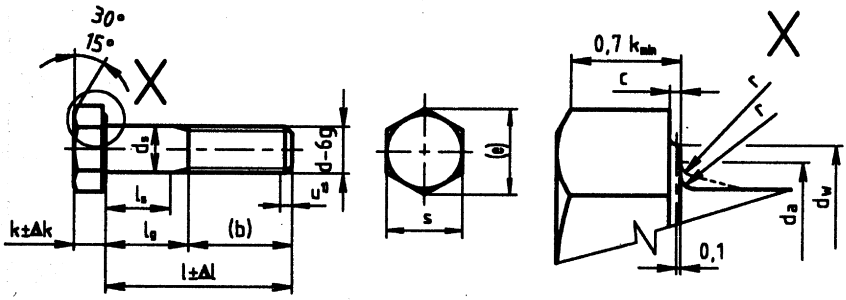
[2]) Platí pro délky $l \leq 125$mm;

[3]) Platí pro délky $125 < l < 200$ mm;

[4]) Platí pro délky $l > 200$mm;

[5]) $l_{g\,max.} = l_{men.\,roz.} - b$; $l_{s\,min.} = l_{g\,max.} - 5P$;

[6]) l_g je nejmenší svěrná délka.



Rozměry šroubů od M33x2 do M52x4 se šestihrannou hlavou

Rozměry v milimetrech

$d \times P$ [1]	(M33×2)	M36×3	(M39×3)	M42×3	(M45×3)	M48×3	(M52×4)
b [3]	78	84	90	96	102	108	116
b [4]	91	97	103	109	115	121	129
$a_{max.}$	0,8	0,8	1	1	1	1	1
$c_{min.}$	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
d_s min.	32,38	35,38	38,38	41,38	44,38	47,38	51,26
d_s max.	36,4	39,4	42,4	45,6	48,6	52,6	56,6
d_w min.	46,55	51,11	55,86	59,95	64,7	69,45	74,2
$e_{min.}$	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25
$s_{max.}$	50	55	60	65	70	75	80
$s_{min.}$	49	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1
k	21	22,5	25	26	28	30	33
Δk	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,6
$r_{min.}$	1	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

[3]) Platí pro délky 125 < l < 200 mm;

[4]) Platí pro délky l > 200mm;

Délky šroubů od M33x2 do M52x4 se šestihrannou hlavou

l	Δl	l_s a l_g [5,6]	(M33×2)	M36×3	(M39×3)	M42×3	(M45×3)	M48×3	(M52×4)
130	2	l_s min.	34,5						
		l_g max.	52						
140	2	l_s min.	44,5	36		Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají šrouby podle ISO 8676			
		l_g max.	62	56					
150	2	l_s min.	54,5	46	40				
		l_g max.	72	66	60				
160	2	l_s min.	64,5	56	50	41,5			
		l_g max.	82	76	70	64			
180	2	l_s min.	84,5	76	70	61,5	55,5		
		l_g max.	102	96	90	84	78		
200	2,3	l_s min.	104,5	96	90	81,5	75,5	67	59
		l_g max.	122	116	110	104	98	92	84
220	2,3	l_s min.	111,5	103	97	88,5	82,5	74	66
		l_g max.	129	123	117	111	105	99	91
240	2,3	l_s min.	131,5	123	117	108,5	102,5	94	86
		l_g max.	149	143	137	131	125	119	111
260	2,6	l_s min.	151,5	143	137	128,5	122,5	114	106
		l_g max.	169	163	157	151	145	139	131
280	2,6	l_s min.	171,5	163	157	148,5	142,5	134	126
		l_g max.	189	183	177	171	165	159	151
300	2,6	l_s min.	191,5	183	177	168,5	162,5	154	146
		l_g max.	209	203	197	191	185	179	171
320	2,85	l_s min.	211,5	203	197	188,5	182,5	174	166
		l_g max.	229	223	217	211	205	199	191
340	2,85	l_s min.		223	217	208,5	202,5	194	186
		l_g max.		243	237	231	225	219	211
360	2,85	l_s min.		243	237	228,5	222,5	214	206
		l_g max.		263	257	251	245	239	231
380	2,85	l_s min.			257	248,5	242,5	234	226
		l_g max.			277	271	265	259	251
400	2,85	l_s min.				268,5	262,5	254	246
		l_g max.				291	285	279	271
420	3,15	l_s min.				288,5	282,5	274	266
		l_g max.				311	305	299	291
440	3,15	l_s min.				308,5	302,5	294	286
		l_g max.				331	325	319	311
460	3,15	l_s min.						314	306
		l_g max.						339	331
480	3,15	l_s min.						334	326
		l_g max.						359	351

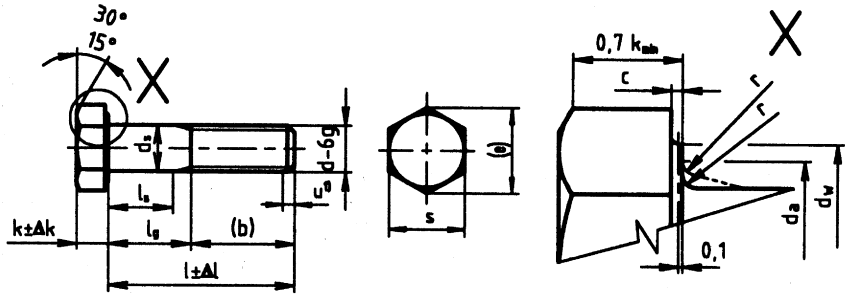
POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

3 [5]) $l_{g\,max.} = l_{men.\,roz.} - b$; $l_{s\,min.} = l_{g\,max.} - 5P$;

[6]) l_g je nejmenší svěrná délka.



Rozměry šroubů od M56x4 do M64x4 se šestihrannou hlavou

Rozměry v milimetrech

$d \times P^{1)}$	M56×4	(M60×4)	M64×4
$b^{3)}$	-	-	-
$b^{4)}$	137	145	153
$c_{max.}$	1	1	1
$c_{min.}$	0,3	0,3	0,3
$d_{s\ min.}$	55,26	59,26	63,26
$d_{s\ max.}$	63	67	71
$d_{w\ min.}$	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	93,56	99,21	104,86
$s_{max.}$	85	90	95
$s_{min.}$	82,8	87,8	92,8
k	35	38	40
Δk	0,5	0,5	0,5
$r_{min.}$	2	2	2

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

[3]) Platí pro délky $125 < l < 200$ mm;

[4]) Platí pro délky $l > 200$mm;

Délky šroubů od M56x4 do M64x4 se šestihrannou hlavou

l	Δl	l_s a l_g [5,6]	M56×4	(M60×4)	M64×4
220	2,5	l_s min.	55,5	Pro délky ležící nad lomenou čarou se používají	
		l_g max.	83		
240	2,5	l_s min.	75,5	67,5	šrouby podle ISO 8676
		l_g max.	103	95	
260	2,6	l_s min.	95,5	87,5	77
		l_g max.	123	115	107
280	2,6	l_s min.	115,5	107,5	97
		l_g max.	143	135	127
300	2,6	l_s min.	135,5	127,5	117
		l_g max.	163	155	147
320	2,85	l_s min.	155,5	147,5	137
		l_g max.	183	175	167
340	2,85	l_s min.	175,5	167,5	157
		l_g max.	203	195	187
360	2,85	l_s min.	195,5	187,5	177
		l_g max.	223	215	207
380	2,85	l_s min.	215,5	207,5	197
		l_g max.	243	235	227
400	2,85	l_s min.	235,5	227,5	217
		l_g max.	263	255	247
420	3,15	l_s min.	255,5	247,5	237
		l_g max.	283	275	267
440	3,15	l_s min.	275,5	267,5	257
		l_g max.	303	295	287
460	3,15	l_s min.	295,5	287,5	277
		l_g max.	323	315	307
480	3,15	l_s min.	315,5	307,5	297
		l_g max.	343	335	327
500	3,15	l_s min.	335,5	327,5	317
		l_g max.	363	355	347

POZNÁMKY

1 Běžné obchodní délky jsou charakterizovány délkami l_s a l_g;

2 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;

4 [5] $l_{g\,max.} = l_{men.\,roz.} - b$; $l_{s\,min.} = l_{g\,max.} - 5P$;

[6] l_g je nejmenší svěrná délka.

Mechanické vlastnosti a povrchy šroubů se šestihrannou hlavou s jemným metrickým závitem, výrobních tříd A a B

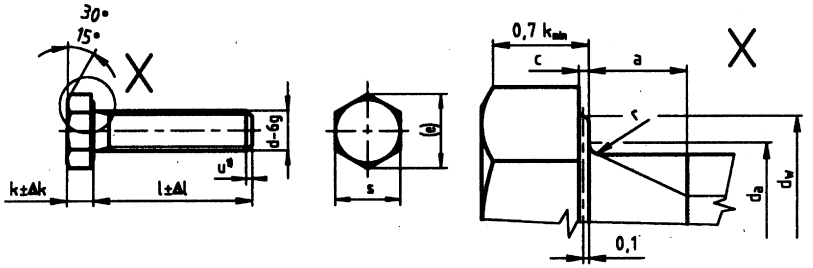
<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td colspan="2">Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="4">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="2">Pevnostní třída [1] (materiál)</td><td colspan="2" rowspan="2">pro $d \leq 39$ mm:
5.6 8.8 10.9</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70
20 mm $< d \leq 39$ mm:
A2-50</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezinárodní normy</td><td colspan="2">pro $d \leq 39$ mm:
ISO 898-1</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td rowspan="2">ISO 8839</td></tr>
<tr><td colspan="3">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="4">A pro výrobky se závitem $d \leq 24$ mm a $l \leq 10d$ případně ≤ 150mm [2]</td></tr>
<tr><td colspan="4">B pro výrobky se závitem $d > 24$ mm nebo $l > 10d$ případně > 150 mm [2]</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="4">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Povrch</td><td colspan="2">dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="4">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.
Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

[1] Značky pro pevnostní třídu podle ISO 898-1 mohou být použity pro závity jmenovitých průměrů přes 39 mm za předpokladu, že konečný výrobek vykazuje vlastnosti, které značce ISO 898-1 odpovídají.

[2] Platí menší číselná hodnota.

ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU S JEMNÝM METRICKÝM ZÁVITEM K HLAVĚ

výrobní třída A a B podle ISO 8676



[1]) $u = 2P$ max. (závity s neúplným profilem)

Příklad označení šroubu s jemným metrickým závitem M12×1,5 k hlavě, s délkou l = 80 mm, pevnostní třídy 8.8:

ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU ISO 8676 – M12×1,5×80 – 8.8

Rozměry šroubů od M8x1 do M16x1,5 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

$d \times P$ [1])	M8×1	M10×1	(M10×1,25)	(M12×1,25)	M12×1,5	(M14×1,5)	M16×1,5
$a_{max.}$	3	3	4	4	4,5	4,5	4,5
$a_{min.}$	1	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5
$c_{max.}$	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8
$c_{min.}$	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2
$d_{a\ max.}$	9,2	11,2	11,2	13,7	13,7	15,7	17,7
$d_{w\ min.}$	11,63	14,63	14,63	16,63	16,63	19,37	22,49
	-	-	-	-	-	-	22
$e_{min.}$	14,38	17,77	17,77	20,03	20,03	23,36	26,75
	-	-	-	-	-	-	26,17
$s_{max.}$	13	16	16	18	18	21	24
$s_{min.}$	12,73	15,73	15,73	17,73	17,73	20,67	23,67
	-	-	-	-	-	-	23,16
k	5,3	6,4	6,4	7,5	7,5	8,8	10
Δk	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	-	-	-	-	-	-	0,29
$r_{min.}$	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

Délky šroubů od M8x1 do M16x1,5 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

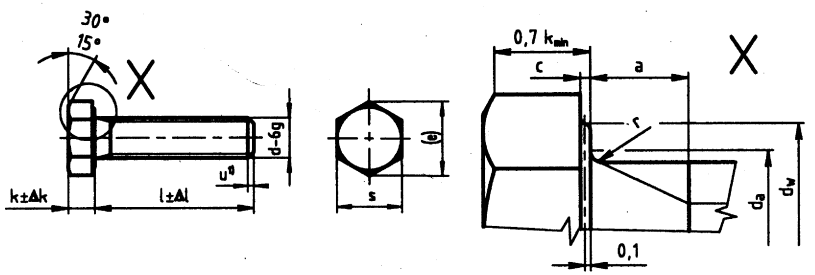
l	*Δl*	*Δl*	M8×1	M10×1	(M10×1,25)	(M12×1,25)	M12×1,5	(M14×1,5)	M16×1,5
16	0,35	-	+						
20	0,42	-	+	+	+				
25	0,42	-	+	+	+	+	+		
30	0,42	-	+	+	+	+	+	+	
35	0,5	-	+	+	+	+	+	+	+
40	0,5	1,25	+	+	+	+	+	+	+
45	0,5	1,25	+	+	+	+	+	+	+
50	0,5	1,25	+	+	+	+	+	+	+
55	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
60	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
65	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
70	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
80	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
90	0,7	1,75		+	+	+	+	+	+
100	0,7	1,75		+	+	+	+	+	+
110	0,7	1,75				+	+	+	+
120	0,7	1,75				+	+	+	+
130	0,8	2						+	+
140	0,8	2						+	+
150	0,8	2							+
160	-	2							+
180	-	2							

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky.

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny.



Rozměry šroubů od M18x1,5 do M30x2 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

$d \times P$ [1]	(M18×1,5)	M20×1,5	(M20×2)	(M22×1,5)	M24×2	(M27×2)	M30×2
$a_{max.}$	4,5	6	4,5	4,5	6	6	6
$a_{min.}$	1,5	2	1,5	1,5	2	2	2
$c_{max.}$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
$d_{a\ max.}$	20,2	22,4	22,4	24,4	26,4	30,4	33,4
$d_{w\ min.}$	25,34	28,19	28,19	31,71	33,61	-	-
	24,85	27,7	27,7	31,35	33,25	38	42,75
$e_{min.}$	30,14	33,53	33,53	37,72	39,98	-	-
	29,56	32,95	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85
$s_{max.}$	27	30	30	34	36	41	46
$s_{min.}$	26,67	29,67	29,67	33,38	35,38	-	-
	26,16	29,16	29,16	33	35	40	45
k	11,5	12,5	12,5	14	15	17	18,7
Δk	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	-	-
	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,42
$r_{min.}$	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

Délky šroubů od M18x1,5 do M30x2 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

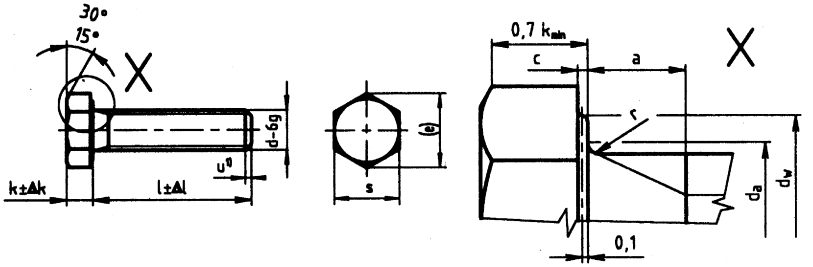
l	*Δl*	*Δl*	(M18×1,5)	M20×1,5	(M20×2)	(M22×1,5)	M24×2	(M27×2)	M30×2
30	0,42	-							
35	0,5	-	+						
40	0,5	1,25	+	+	+		+		+
45	0,5	1,25	+	+	+	+	+		+
50	0,5	1,25	+	+	+	+	+		+
55	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
60	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
65	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
70	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
80	0,6	1,5	+	+	+	+	+	+	+
90	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
100	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
110	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
120	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
130	0,8	2	+	+	+	+	+	+	+
140	0,8	2	+	+	+	+	+	+	+
150	0,8	2	+	+	+	+	+	+	+
160	-	2	+	+	+	+	+	+	+
180	-	2	+	+	+	+	+	+	+
200	-	2,3		+	+	+	+	+	+
220	-	2,3				+		+	
240	-	2,3						+	
260	-	2,6						+	
280	-	2,6							

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky;

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny.



Rozměry šroubů od M33x2 do M52x4 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

d×P [1]	(M33×2)	M36×3	(M39×3)	M42×3	(M45×3)	M48×3	(M52×4)
$a_{max.}$	6	9	9	9	9	9	12
$a_{min.}$	2	3	3	3	3	3	4
$c_{max.}$	0,8	0,8	1	1	1	1	1
$c_{min.}$	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
$d_{a\ max.}$	36,4	39,4	42,4	45,6	48,6	52,6	56,6
$d_{w\ min.}$	46,55	51,11	55,86	59,95	64,7	69,45	74,2
$e_{min.}$	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25
$s_{max.}$	50	55	60	65	70	75	80
$s_{min.}$	49	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1
k	21	22,5	25	26	28	30	33
Δk	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,5
$r_{min.}$	1	1	1	1,2	1,2	1,6	1,6

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1]) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny.

Délky šroubů od M33x2 do M52x4 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

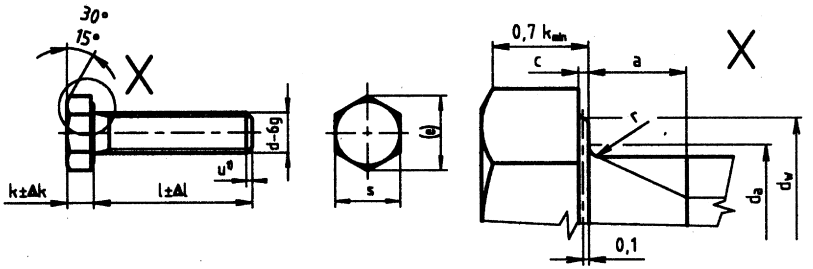
l	*Δl*	*Δl*	(M33×2)	M36×3	(M39×3)	M42×3	(M45×3)	M48×3	(M52×4)
40	0,5	1,25		+					
45	0,5	1,25		+					
50	0,5	1,25		+					
55	0,6	1,5		+					
60	0,6	1,5		+					
65	0,6	1,5	+	+					
70	0,6	1,5	+	+					
80	0,6	1,5	+	+	+				
90	0,7	1,75	+	+	+	+	+		
100	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
110	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
120	0,7	1,75	+	+	+	+	+	+	+
130	0,8	2	+	+	+	+	+	+	+
140	0,8	2	+	+	+	+	+	+	+
150	0,8	2	+	+	+	+	+	+	+
160	-	2	+	+	+	+	+	+	+
180	-	2	+	+	+	+	+	+	+
200	-	2,3	+	+	+	+	+	+	+
220	-	2,3	+		+	+	+	+	+
240	-	2,3	+		+	+	+	+	+
260	-	2,6	+		+	+	+	+	+
280	-	2,6	+		+	+	+	+	+
300	-	2,6	+		+	+	+	+	+
320	-	2,85	+		+	+	+	+	+
340	-	2,85	+		+	+	+	+	+
360	-	2,85	+		+	+	+	+	+
380	-	2,85			+	+	+	+	+
400	-	2,85				+	+	+	+
420	-	3,15				+	+	+	+
440	-	3,15					+	+	+
460	-	3,15						+	+
480	-	3,15						+	+
500	-	3,15							+

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky;

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny.



Rozměry šroubů od M56x4 do M64x4 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

Rozměry v milimetrech

$d \times P$ [1)]	M56×4	(M60×4)	M64×4
$a_{max.}$	12	12	12
$a_{min.}$	4	4	4
$c_{max.}$	1	1	1
$c_{min.}$	0,3	0,3	0,3
d_a max.	63	67	71
d_w min.	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	93,56	99,21	104,86
$s_{max.}$	85	90	95
$s_{min.}$	82,8	87,8	92,8
k	35	38	40
Δk	0,5	0,5	0,5
$r_{min.}$	2	2	2

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 [1)] Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny.

Délky šroubů od M33x2 do M52x4 se šestihrannou hlavou a závitem k hlavě

l	Δl	Δl	M56×4	(M60×4)	M64×4
110	0,7	1,75			
120	0,7	1,75	+	+	
130	0,8	2	+	+	+
140	0,8	2	+	+	+
150	0,8	2	+	+	+
160	-	2	+	+	+
180	-	2	+	+	+
200	-	2,3	+	+	+
220	-	2,3	+	+	+
240	-	2,3	+	+	+
260	-	2,6	+	+	+
280	-	2,6	+	+	+
300	-	2,6	+	+	+
320	-	2,85	+	+	+
340	-	2,85	+	+	+
360	-	2,85	+	+	+
380	-	2,85	+	+	+
400	-	2,85	+	+	+
420	-	3,15	+	+	+
440	-	3,15	+	+	+
460	-	3,15	+	+	+
480	-	3,15	+	+	+
500	-	3,15	+	+	+

POZNÁMKY

1 Hodnoty týkající se výrobní třídy B jsou vystínovány;

2 Běžné obchodní délky leží mezi plnými lomenými čarami a jsou označeny křížky;

3 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny.

Mechanické vlastnosti a povrchy šroubů se šestihrannou hlavou s jemným metrickým závitem k hlavě, výrobních tříd A a B

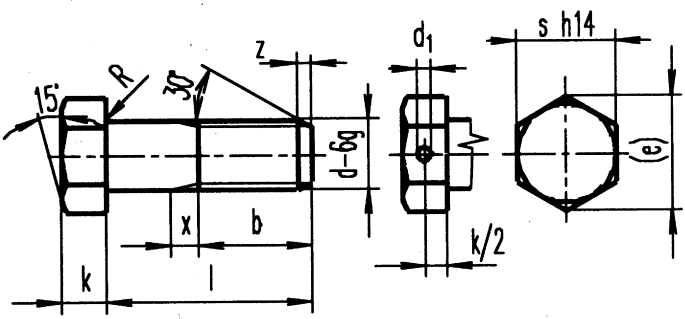
<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="2">Pevnostní třída [1]
(materiál)</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
5.6 8.8 10.9</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70
20 mm $< d \leq 39$ mm:
A2-50</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní normy</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 898-1</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td>ISO 8839</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 24$ mm a $l \leq 10d$ případně ≤ 150mm [2]</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem $d > 24$ mm nebo $l > 10d$ případně > 150 mm [2]</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.
Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

[1] Značky pro pevnostní třídu podle ISO 898-1 mohou být použity pro závity jmenovitých průměrů přes 39 mm za předpokladu, že konečný výrobek vykazuje vlastnosti, které značce ISO 898-1 odpovídají.

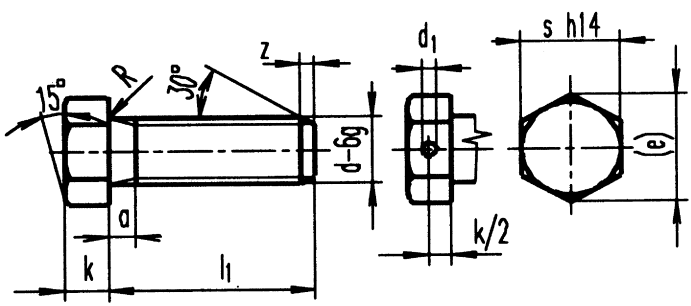
[2] Platí menší číselná hodnota.

PŘESNÉ ŠROUBY S MALOU ŠESTIHRANNOU HLAVOU

Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou podle ČSN 02 1201 a přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou v hlavě podle ČSN 02 1205:



Přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou se závitem k hlavě podle ČSN 02 1207 a přesné šrouby s malou šestihrannou hlavou s pojistnou dírou a se závitem k hlavě podle ČSN 02 1208:



Příklad označení přesného šroubu s malou šestihrannou hlavou s metrickým závitem M12 a s délkou *l* = 50 mm, pevnostní třídy 5 z oceli 11 110, zinkovaného:

ŠROUB M12×50 ČSN 02 1201.25

Rozměry šroubů s malou šestihrannou hlavou

d	M6 –	(M7) –	M8 M8x1	M10 M10x1,25	M12 M12x1,25	M14 M14x1,5	M16 M16x1,5
a_{max}	2,5	2,5	3	4	4	4,5	4,5
b	11	13	14	16	18	20	22
d_1	1,6	1,6	1,8	1,8	2	2	3
e	10,4	12,7	13,8	16,2	19,6	21,9	25,4
k	4	4,5	5	6	7	8	9
R	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5	1	1
s	9	11	12	14	17	19	22
x	2,5 –	2,5 –	3,2 2,5	3,8 3,2	4,3 3,2	5,0 3,8	5,0 3,8
z	1,0	1,0	1,4	1,6	1,6	1,6	2,0

POZNÁMKY

1 Rozměry x jsou podle ČSN 02 1033, rozměry z podle ČSN 02 1031;
2 Rozměry v závorkách nejsou doporučeny;
3 Šrouby jsou normalizovány v jakostech (první doplňková číslice): 2, 4, 5, 6, 7, 9;
4 Šrouby jsou normalizovány s úpravami povrchu (druhá doplňková číslice): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9.

Délky a hmotnosti šroubů s malou šestihrannou hlavou

d		M6 –	(M7) –	M8 M8x1	M10 M10x1,25	M12 M12x1,25	M14 M14x1,5	M16 M16x1,5
l	l_1	Přibližná hmotnost šroubu [g]						
	8	3,3						
	10	3,7						
	12	4,0	6,3	8,2				
	(14)	4,4	6,8	8,8	14,4			
	16	4,7	7,3	9,5	15,4			
	(18)	5,1	7,8	10,1	16,4	25,9		
	20	5,5	8,3	10,8	17,4	27,3	38,3	54,3
	(22)	5,8	8,8	11,4	18,4	28,8	40,3	57,0
	25	6,3	9,5	12,4	19,9	31,0	43,3	61,0
	(28)	6,8	10,2	13,4	21,4	33,2	46,3	65,0
	30	7,2	10,7	14,0	22,4	34,6	48,3	67,7
	(32)	7,6	11,2	14,6	23,4	36,1	50,3	70,4
	35	8,1	12,0	15,6	24,9	38,2	53,3	74,3
	(38)		12,7	16,6	26,4	40,4	56,3	78,3
	40		13,2	17,2	27,4	41,9	58,3	81,0
	42				28,4	43,3	60,3	83,7
	45				29,9	45,5	63,3	87,7
	48					47,7	66,3	91,7
	50					49,1	68,3	94,3
	52						70,3	97,0

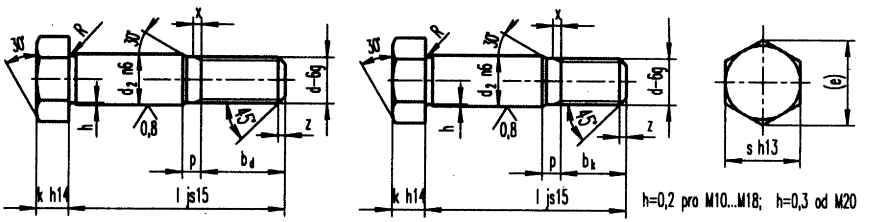
(pokračování)

Délky a hmotnosti šroubů s malou šestihrannou hlavou (dokončení)

d	M6 –	(M7) –	M8 M8x1	M10 M10x1,25	M12 M12x1,25	M14 M14x1,5	M16 M16x1,5
l	Přibližná hmotnost šroubu [g]						
16	5,0						
18	5,5						
20	5,9	8,8					
22	6,4	9,4	12,0				
25	7,0	10,2	13,2	21,1			
28	7,7	11,1	14,3	22,9			
30	8,1	11,7	15,1	24,1	37,3		
32	8,5	12,3	15,9	25,3	39,2	53,0	
35	9,2	13,1	17,0	27,1	41,9	56,5	75,9
38	9,8	14,0	18,1	28,9	44,6	60,1	80,5
40	10,3	14,6	18,9	30,2	46,4	62,5	83,6
42	10,7	15,2	19,7	31,4	48,3	64,8	86,7
45	11,3	16,1	20,8	33,2	51,0	68,4	91,4
48	12,0	17,0	22,0	35,0	53,8	72,0	96,0
50	12,4	17,6	22,8	36,2	55,6	74,4	99,1
52	12,8	18,2	23,6	37,4	57,4	76,8	102
55	13,4	19,1	24,7	39,2	60,2	80,3	107
58	14,1	20,0	25,8	41,1	62,9	83,9	112
60	14,5	20,6	26,6	42,3	64,7	86,2	115
62	15,0	21,2	27,4	43,5	66,5	88,6	118
65	15,6	22,0	28,5	45,4	69,3	92,2	122
68	16,3	22,9	29,6	47,3	72,0	95,7	127
70	16,7	23,5	30,4	48,5	73,9	98,1	130
75	17,8	25,0	32,4	51,5	78,5	104	138
80	18,8	26,4	34,3	54,5	83,1	110	146
85	20,0	27,8	36,2	57,4	87,6	116	153
90	21,0	29,3	38,1	60,4	92,2	122	161
95		31,2	40,0	63,4	96,8	128	169
100		32,2	420	66,4	101	134	177
105				69,4	106	140	185
110				72,4	110	146	192
115				75,4	115	152	200
120				78,4	120	158	208
125				81,4	124	164	216
130				84,4	129	169	223
135				87,4	133	175	231
140				90,4	138	181	239
145				93,4	143	187	247
150				96,4	147	193	255
155				99,4	152	199	262
160				102	157	205	270
170						217	285
180						229	300

POZNÁMKA - Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny.

LÍCOVANÉ ŠROUBY



Příklad označení lícovaného šroubu s dlouhým závitem M20, s délkou *l* = 60 mm, třídy pevnosti 5 z oceli 11 500, bez povrchové úpravy, s toleranční třídou průměru dříku n6:

ŠROUB M20x60 ČSN 02 1111.10

Příklad označení lícovaného šroubu s dlouhým závitem M20, s délkou *l* = 60 mm, třídy pevnosti 5 z oceli 11 500, bez povrchové úpravy, s toleranční třídou průměru dříku k6:

ŠROUB M20k6x60 ČSN 02 1111.10

Příklad označení lícovaného šroubu s krátkým závitem M20, s délkou *l* = 60 mm, třídy pevnosti 5 z oceli 11 500, bez povrchové úpravy, s toleranční třídou průměru dříku n6:

ŠROUB M20x60 ČSN 02 1112.10

Příklad označení lícovaného šroubu s krátkým závitem M20, s délkou *l* = 60 mm, třídy pevnosti 5 z oceli 11 500, bez povrchové úpravy, s toleranční třídou průměru dříku k6:

ŠROUB M20x60k6 ČSN 02 1112.10

Rozměry lícovaných šroubů od M10 do M36×3 [1)]

Rozměry v milimetrech

d [2)]	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	(M36x3)
b_d [3)]	16 18	19 21	20 22	23 25	25 27	26 28 33	29 31 36	33 38	35 40	38 43	41 46	44 49
b_k [3)]	13 15	14 16	15 17	17 19	19 21	20 22 27	21 23 28	25 30	27 32	30 35	33 38	35 40
p	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8
d_2	11	13	15	17	19	21	23	25	28	32	34	38
e	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2	34,6	39,2	41,6	47,3	53,1	57,7	63,5
s	16	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50	55
k	7	8	9	10	12	13	14	15	17	19	21	23
R	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5

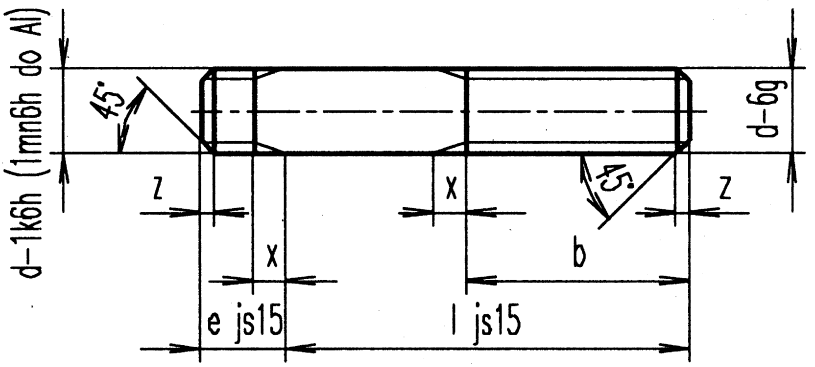
Délky lícovaných šroubů

d	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	(M36x3)
délka *l*	Přibližná hmotnost šroubu podle ČSN 02 1111 [g]											
28	28											
30	30	42										
32	31	44	61									
35	33	47	66	89								
38	36	50	70	94								
40	37	52	72	97								
45	41	58	79	106	141							
50	45	62	86	115	150	194						
55	48	67	92	123	162	206	261	309				
60	52	72	100	132	173	220	278	329				
65	55	77	107	141	184	233	294	348	466			
70	60	84	116	150	195	247	309	357	490	641	790	
75	63	88	121	159	206	260	327	386	514	672	825	
80	66	93	128	168	218	274	343	406	539	704	861	1075
85	70	98	134	176	229	288	359	425	563	735	896	1120
90	74	103	141	185	240	301	376	444	587	767	932	1164
95	78	108	148	194	251	315	392	463	611	798	968	1209
100	81	114	155	203	262	328	408	483	635	830	1003	1253
105		119	162	212	273	342	424	502	659	861	1039	1298
110		124	169	221	284	356	441	521	684	893	1075	1342
115		129	176	230	295	369	457	541	708	925	1110	1387
120		134	183	239	307	383	473	560	732	956	1146	1431
130				257	329	410	506	598	780	1019	1217	1520
140				274	351	437	539	637	829	1082	1288	1609
150				292	373	468	571	675	877	1145	1360	1699
160						488	600	710	920	1201	1424	1777
170						515	633	748	968	1264	1495	1866
180						542	665	787	1017	1327	1567	1955
190								825	1065	1390	1638	2044
200								864	1113	1454	1709	2133

POZNÁMKY

1) V normě ČSN 02 1111 a ČSN 02 1112 jsou uvedeny další rozměry: (M39x3) M42x3 (M45x3) M48x3 (M52x3);
2) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;
3) Délky závitů uvedené v první řádce platí pro délky šroubů nad plnou čarou, ve druhé pro šrouby pod plnou čarou a ve třetí pro šrouby pod čárkovanou čarou;
4) První a druhá doplňková číslice, geometrické tolerance, drsnosti povrchu, atd. viz ČSN 02 1005 a 02 1010 (první doplňková číslice je pro lícované šrouby 1, 5, nebo 9; druhá vždy 0);
5) Rozměr *z* viz ČSN 02 1031, rozměr *x* viz ČSN 02 1033.
6) Doporučené uložení dříku: $\varnothing d_2$ H7/n6.

ZÁVRTNÉ ŠROUBY



Příklad označení závrtného šroubu do oceli se závitem M12, s délkou *l* = 50 mm, třídy pevnosti 5, z oceli 11 110, bez povrchové úpravy:

ŠROUB M12x50 ČSN 02 1174.20

Příklad označení závrtného šroubu do šedé litiny se závitem M12, s délkou *l* = 50 mm, třídy pevnosti 5, z oceli 11 110, bez povrchové úpravy:

ŠROUB M12x50 ČSN 02 1176.20

Příklad označení závrtného šroubu do slitiny hliníku apod. se závitem M12, s délkou *l* = 50 mm, třídy pevnosti 5, z oceli 11 110, bez povrchové úpravy:

ŠROUB M12x50 ČSN 02 1178.20

Rozměry závrtných šroubů od M3 do M16

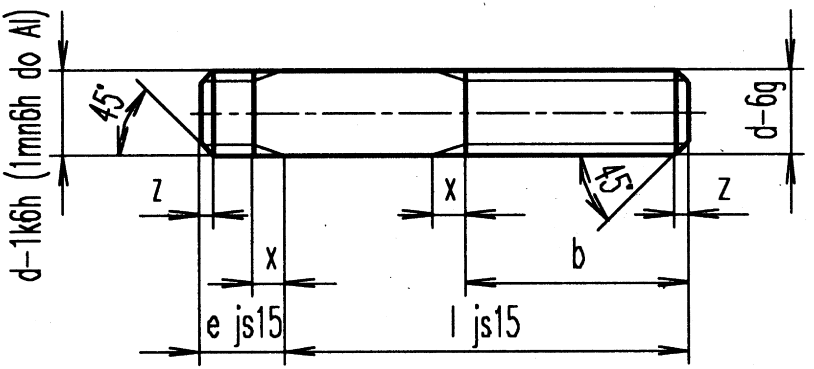
Rozměry v milimetrech

$d^{2),6)}$	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16
					M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5
$b^{1)}$	12	14	16	18	22	26	30	34	38
	–	–	–	–	–	–	36	40	44
e_{ocel}	3	4	5	8	8	10	12	14	16
e_{litina}	4	5	6,5	10	10	12	15	18	20
e_{Al}	6	8	10	16	16	20	24	28	32

Délky a hmotnosti závrtných šroubů od M3 do M16

$d^{2),6)}$	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16
					M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5
l	Přibližná hmotnost šroubu podle ČSN 02 1174 [g]								
12	0,7	1,3	2,2	3,6					
14	0,8	1,4	2,4	3,9	8				
16	0,9	1,6	2,7	4,1	8	13			
18	1,0	1,8	2,9	4,4	8	14			
20	1,1	1,9	3,1	4,7	9	15			
22	1,2	2,1	3,5	5,0	10	16	25		
25	1,3	2,4	3,8	5,7	11	18	28		
28	1,5	2,7	4,4	6,3	12	19	30	44	60
30		2,9	4,7	6,8	13	20	31	47	62
35		3,4	5,4	7,9	15	23	35	52	69
40		3,9	6,2	8,9	16	26	39	57	76
45		4,3	6,9	10	18	29	44	63	83
50		4,8	7,7	11	20	33	48	69	91
55		5,2	8,4	12	22	36	52	75	98
60		5,8	9,1	13	24	39	57	81	106
65		6,2	9,9	14	26	42	61	87	114
70		6,7	11	15	28	45	66	93	122
75			12	17	30	48	70	99	130
80			13	18	32	51	74	105	137
90				20	35	57	83	117	153
100					40	63	92	129	169
110					43	70	101	141	184
120						75	110	153	200
130						81	119	165	215
140						87	128	177	231
150						94	137	189	247
160							145	191	260
170							153	203	276
180							161	215	292
190								227	308
200								239	324
220									356

(pokračování)



Rozměry závrtných šroubů od M16 do M30

Rozměry v milimetrech

$d^{2),6)}$	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30
	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2	(M27x2)	M30x2
$b^{1)}$	38	42	46	50	54	60	66
	44	48	52	56	60	66	72
e_{ocel}	16	18	20	22	24	27	30
e_{litina}	20	22	25	28	30	35	38
e_{Al}	32	36	40	44	48		

POZNÁMKY

1) Délky závitů *b* uvedené v první řádce platí do *l* = 150 mm, v druhé řádce pro *l* > 150 mm. Délka závitu šroubů nad čárkovanou čarou $b = l - (x+2)$ do M10; $b = l - (x+3)$ pro M12 až M16; $b = l - (x+4)$ pro M18 až M20;

2) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

3) První doplňková číslice podle ČSN 02 1010 může být: 1 přes M12; 2 do M30; 4 od M5 do M18; 5 nebo 7 od M5 do M24;

4) Druhá doplňková číslice, geometrické tolerance, drsnosti povrchu viz ČSN 02 1005, ČSN 02 1010 atd.;

5) Rozměr *z* viz ČSN 02 1031, rozměr *x* viz ČSN 02 1033;

6) Metrický závit s jemným stoupáním je pouze na maticovém konci šroubu. Uložení závrtného konce viz ČSN 01 4316.

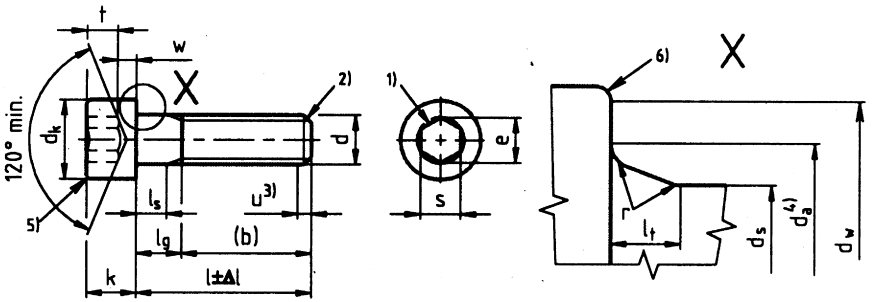
7) Norma ČSN 02 1174 dále uvádí rozměry 2): (M33); (M33x3); M36x3; (M39x3); M42x3; (M45x3); M48x3; (M52x3). Norma ČSN 02 1176 dále uvádí rozměry 2): (M33); (M33x3); M36x3; (M39x3); M42x3; (M45x3); M48x3; (M52x3); M56x4; (M60x4); M64x4; (M68x4); M72x4; (M76x4); M80x4

(pokračování)

Délky a hmotnosti závrtných šroubů od M16 do M30

$d^{2),6)}$	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30
	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2	(M27x2)	M30x2
l	Přibližná hmotnost šroubu dle ČSN 02 1174 [g]						
28	60						
30	62						
35	69						
40	76	97	127				
45	83	105	138	171			
50	91	114	148	186	222		
55	98	124	157	201	238	317	
60	106	134	169	213	254	337	428
65	114	143	181	228	271	357	452
70	122	153	193	243	288	378	476
75	130	163	205	258	305	400	501
80	137	172	217	273	322	422	529
90	153	192	241	303	356	466	585
100	169	216	265	333	390	510	641
110	184	231	269	363	424	554	697
120	200	251	313	393	458	598	753
130	215	270	343	423	492	642	809
140	231	290	361	453	526	686	865
150	247	309	385	483	560	730	921
160	260	320	401	505	597	776	966
170	276	340	425	535	631	820	1022
180	292	360	449	565	665	864	1078
190	308	380	473	595	699	908	1134
200	324	400	497	625	733	952	1190
220	356	440	545	685	801	1040	1302
240							1414
260							1470

ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM
výrobní třídy C podle ISO 4762



1) Malé zaoblení, nebo sražení hrany šestihranu je přípustné;
2) Kuželové sražení nebo pro závity do M4 a méně bez sražení, viz ISO 4753;
3) $u = 2P$ max. (oblast závitů s neúplným profilem);
4) d_a se použije, pokud je stanovena délka $l_{s\,min}$;
5) Horní hrana hlavy může být zaoblena poloměrem v nebo sražena $v \times 45°$ dle uvážení výrobce;
6) Hrana dosedací plochy hlavy smí být zaoblena, nebo sražena k d_w, v každém případě musí být bez otřepů.

Příklad označení šroubu s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem se závitem M5, jmenovité délky l = 20mm, pevnostní třídy 12.9:

ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM ISO 4762 – M5×20 – 12.9

Rozměry šroubů od M1,6 do M12 s vnitřním šestihranem

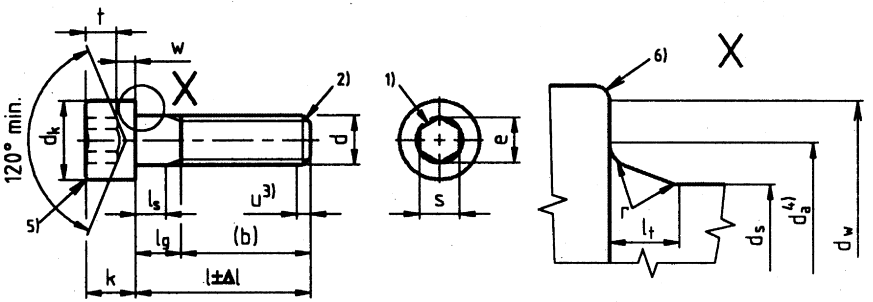
Rozměry v milimetrech

Závit d	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
P 1)	0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
$b_{ref.}$ 2)	15	16	17	18	20	22	24	28	32	36
$d_{k\,max.}$ 3)	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13	16	18
$d_{k\,max.}$ 4)	3,14	3,98	4,68	5,68	7,22	8,72	10,22	13,27	16,27	18,27
$d_{k\,min.}$	2,86	3,62	4,32	5,32	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73	17,73
$d_{a\,max.}$	2	2,6	3,1	3,6	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2	13,7
$d_{s\,max.}$	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
$d_{s\,min.}$	1,46	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,82	7,78	9,78	11,73
$e_{min.}$ 5)	1,73	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	6,86	9,15	11,43
$l_{f\,max.}$	0,34	0,51	0,51	0,51	0,60	0,60	0,68	1,02	1,02	1,45
$k_{max.}$	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12
$k_{min.}$	1,46	1,86	2,36	2,86	3,82	4,82	5,70	7,64	9,64	11,57
$r_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4	0,6
s	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
$s_{max.}$ 6)	1,545	1,545	2,045	2,56	3,071	4,084	5,084	6,095	8,115	10,115
$s_{max.}$ 7)	1,560	1,560	2,060	2,58	3,080	4,095	5,140	6,140	8,175	10,175
$s_{min.}$	1,520	1,520	2,020	2,52	3,020	4,020	5,020	6,020	8,025	10,025
$t_{min.}$	0,7	1	1,1	1,3	2,00	2,50	3,00	4,00	5	6
$v_{max.}$	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2
$d_{w\,min.}$	2,72	3,48	4,18	5,07	6,53	8,03	9,38	12,33	15,33	17,23
$w_{min.}$	0,55	0,55	0,85	1,15	1,4	1,9	2,3	3,3	4	4,8

Délky šroubů od M1,6 do M12 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

l	Δl	l_s a l_g	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
2,5	0,2	l_s min.	+									
		l_g max.	+									
3	0,2	l_s min.	+	+								
		l_g max.	+	+								
4	0,24	l_s min.	+	+	+							
		l_g max.	+	+	+							
5	0,24	l_s min.	+	+	+	+						
		l_g max.	+	+	+	+						
6	0,24	l_s min.	+	+	+	+	+					
		l_g max.	+	Šrouby s délkami nad			+					
8	0,29	l_s min.	+	čárkovanou čarou mají			+	+				
		l_g max.	+	závit až k hlavě			+	+				
10	0,29	l_s min.	+	do vzdálenosti $3P$			+	+	+			
		l_g max.	+	+	+	+	+	+	+			
12	0,35	l_s min.	+	+	+	+	+	+	+	+		
		l_g max.	+	+	+	+	+	+	+	+		
16	0,35	l_s min.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		l_g max.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
20	0,42	l_s min.		2	+	+	+	+	+	+	+	+
		l_g max.		4	+	+	+	+	+	+	+	+
25	0,42	l_s min.			5,75	4,5	+	+	+	+	+	+
		l_g max.			8	7	+	+	+	+	+	+
30	0,42	l_s min.				9,5	6,5	4	+	+	+	+
		l_g max.				12	10	8	+	+	+	+
35	0,5	l_s min.					11,5	9	6	+	+	+
		l_g max.					15	13	11	+	+	+
40	0,5	l_s min.					16,5	14	11	5,75	+	+
		l_g max.					20	18	16	12	+	+
45	0,5	l_s min.						19	16	10,75	5,5	+
		l_g max.						23	21	17	13	+
50	0,5	l_s min.						24	21	15,75	10,5	+
		l_g max.						28	26	22	18	+
55	0,6	l_s min.							26	20,75	15,5	10,25
		l_g max.							31	27	23	19
60	0,6	l_s min.							31	25,75	20,5	15,25
		l_g max.							36	32	28	24
65	0,6	l_s min.								30,75	25,5	20,25
		l_g max.								37	33	29
70	0,6	l_s min.								35,75	30,5	25,25
		l_g max.								42	38	34
80	0,6	l_s min.								45,75	40,5	35,25
		l_g max.								52	48	44
90	0,7	l_s min.									50,5	45,25
		l_g max.									58	54
100	0,7	l_s min.									60,5	55,25
		l_g max.									68	64
110	0,7	l_s min.										65,25
		l_g max.										74
120	0,7	l_s min.										75,25
		l_g max.										84

(pokračování)



1) Malé zaoblení, nebo sražení hrany šestihranu je přípustné;
2) Kuželové sražení nebo pro závity do M4 a méně bez sražení, viz ISO 4753;
3) $u = 2P$ max. (oblast závitů s neúplným profilem);
4) d_s se použije, pokud je stanovena délka $l_{s\,min}$;
5) Horní hrana hlavy může být zaoblena poloměrem v nebo sražena $v \times 45°$ dle uvážení výrobce;
6) Hrana dosedací plochy hlavy smí být zaoblena, nebo sražena k d_w, v každém případě musí být bez otřepů.

Rozměry šroubů od M14 do M64 s vnitřním šestihranem

Rozměry v milimetrech

Závit d	(M14)	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P 1)	2	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
$b_{ref.}$ 2)	40	44	52	60	72	84	96	108	124	140
$d_{k\,max.}$ 3)	21	24	30	36	45	54	63	72	84	96
$d_{k\,max.}$ 4)	21,33	24,33	30,33	36,39	45,39	54,46	63,47	72,46	84,54	96,54
$d_{k\,min.}$	20,67	23,67	29,67	35,61	44,61	53,54	62,54	71,54	83,46	95,46
$d_{a\,max.}$	15,7	17,7	22,4	26,4	33,4	39,4	45,6	52,6	63	71
$d_{s\,max.}$	14	16	20	24	30	36	42	48	56	64
$d_{s\,min.}$	13,73	15,73	19,67	23,67	29,67	35,61	41,61	47,61	55,54	63,54
$e_{min.}$ 5)	13,72	16	19,44	21,73	25,15	30,85	36,57	41,13	46,83	52,53
$l_{t\,max.}$	1,45	1,45	2,04	2,04	2,89	2,89	3,06	3,91	5,95	5,95
$k_{max.}$	14	16	20	24	30	36	42	48	56	64
$k_{min.}$	13,57	15,57	19,48	23,48	29,48	35,38	41,38	47,38	55,26	63,26
$r_{min.}$	0,6	0,6	0,8	0,8	1	1	1,2	1,6	2	2
s	12	14	17	19	22	27	32	36	41	46
$s_{max.}$ 6)	12,142	14,142	17,23	19,275	22,275	27,275	32,33	36,33	41,33	46,33
$s_{max.}$ 7)	12,212	14,212					32,08	36,08	41,08	46,08
$s_{min.}$	12,032	14,032	17,05	19,065	22,065	27,065	–	–	–	–
$t_{min.}$	7	8	10	12	15,5	19	24	28	34	38
$v_{max.}$	1,4	1,6	2	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,6	6,4
$d_{w\,min.}$	20,717	23,17	28,87	34,81	43,61	52,54	61,34	70,34	82,26	94,26
$w_{min.}$	5,8	6,8	8,6	10,4	13,1	15,3	16,3	17,5	19	22

Délky šroubů od M14 do M64 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

l	Δl	l_s a l_g	(M14)	M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
25	0,42	l_s min.	+	+								
		l_g max.	+	+								
30	0,42	l_s min.	+	+	+							
		l_g max.	+	+	+							
35	0,5	l_s min.	+	+	+							
		l_g max.	+	+	+							
40	0,5	l_s min.	+	+	+	+						
		l_g max.	+	+	+	+						
45	0,5	l_s min.	+	+	+	+	+					
		l_g max.	+	Šrouby s délkami nad			+					
50	0,5	l_s min.	+	čárkovanou čarou mají			+					
		l_g max.	+	závit až k hlavě			+					
55	0,6	l_s min.	+	do vzdálenosti $3P$			+	+				
		l_g max.	+	+	+	+	+	+				
60	0,6	l_s min.	10	+	+	+	+	+	+			
		l_g max.	20	+	+	+	+	+	+			
65	0,6	l_s min.	15	11	+	+	+	+	+			
		l_g max.	25	21	+	+	+	+	+			
70	0,6	l_s min.	20	16	+	+	+	+	+	+		
		l_g max.	30	26	+	+	+	+	+	+		
80	0,6	l_s min.	30	26	15,5	+	+	+	+	+	+	
		l_g max.	40	36	28	+	+	+	+	+	+	
90	0,7	l_s min.	40	36	25,5	15	+	+	+	+	+	+
		l_g max.	50	46	38	30	+	+	+	+	+	+
100	0,7	l_s min.	50	46	35,5	25	+	+	+	+	+	+
		l_g max.	60	56	48	40	+	+	+	+	+	+
110	0,7	l_s min.	60	56	45,5	35	20,5	+	+	+	+	+
		l_g max.	70	66	58	50	38	+	+	+	+	+
120	0,7	l_s min.	70	66	55,5	45	30,5	16	+	+	+	+
		l_g max.	80	76	68	60	48	36	+	+	+	+
130	0,7	l_s min.	80	76	65,5	55	40,5	26	+	+	+	+
		l_g max.	90	86	78	70	58	46	+	+	+	+
140	0,8	l_s min.	90	86	75,5	65	50,5	36	21,5	+	+	+
		l_g max.	100	96	88	80	68	56	44	+	+	+
150	0,8	l_s min.		96	85,5	75	60,5	46	31,5	+	+	+
		l_g max.		106	98	90	78	66	54	+	+	+
160	0,8	l_s min.		106	95,5	85	70,5	56	41,5	27	+	+
		l_g max.		116	108	100	88	76	64	52	+	+
180	0,8	l_s min.			115,5	105	90,5	76	61,5	47	28,5	+
		l_g max.			128	120	108	96	84	72	56	+
200	0,925	l_s min.			135,5	125	110,5	96	81,5	67	48,5	20
		l_g max.			148	140	128	116	104	92	76	60

(pokračování)

Délky šroubů od M14 do M64 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (dokončení)

220	0,925	$l_{s\ min.}$ $l_{g\ max.}$							101,5 124	87 112	68,5 96	50 80
240	0,925	$l_{s\ min.}$ $l_{g\ max.}$							121,5 144	107 132	88,5 116	70 100
260	1,05	$l_{s\ min.}$ $l_{g\ max.}$							141,5 164	127 152	108,5 136	90 120
280	1,05	$l_{s\ min.}$ $l_{g\ max.}$							161,5 184	147 172	128,5 156	110 140
300	1,05	$l_{s\ min.}$ $l_{g\ max.}$							181,5 204	167 192	148,5 176	130 160

POZNÁMKY

1 Obchodní délky leží mezi tlustými lomenými čarami;

2 Délky nad čárkovanou lomenou čarou mají závit až k hlavě do vzdálenosti $3P$;

3 Pro délky pod čárkovanou lomenou čarou jsou hodnoty l_s a l_g dány vztahy: $l_{g\ max.} = l - b$; $l_{s\ min.} = l_{g\ max.} - 5P$;

4 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

5 [1] P je rozteč závitu;
[2] pro délky pod tlustou lomenou čarou;
[3] pro hladké hlavy;
[4] pro rýhované hlavy;
[5] $\theta_{min.} = 1{,}14 s_{min}$;
[6] pro pevnostní třídu 12.9;
[7] pro všechny ostatní pevnostní třídy.

Hmotnosti šroubů od M1,6 do M20 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

Délky v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
délka l	Informativní hmotnost 1000 kusů [kg]												
2,5	0,085												
3	0,090	0,155											
4	0,100	0,175	0,345										
5	0,110	0,195	0,375	0,67									
6	0,120	0,215	0,405	0,71	1,50								
8	0,140	0,255	0,465	0,80	1,65	2,45							
10	0,170	0,295	0,525	0,88	1,80	2,70	4,70						
12	0,180	0,355	0,585	0,96	1,95	2,95	5,07	10,9					
16	0,220	0,415	0,705	1,16	2,25	3,45	5,75	12,1	20,9				
20		0,495	0,825	1,36	2,65	4,01	6,53	13,4	22,9	32,1			
25			0,975	1,61	3,15	4,78	7,59	15,0	25,4	35,7	48,0	71,3	
30				1,86	3,65	5,55	8,30	16,9	27,9	39,3	53,0	77,8	128

(pokračování)

Hmotnosti šroubů od M1,6 do M20 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem (dokončení)

Délky v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20
délka /	Informativní hmotnost 1000 kusů [kg]												
35					4,15	6,32	9,91	18,9	30,4	42,9	58,0	84,4	139
40					4,65	7,09	11,0	20,9	32,9	46,5	63,0	91,0	150
45						7,86	12,1	22,9	36,1	50,1	68,0	97,6	161
50						8,63	13,2	24,9	39,3	54,5	73,0	106	172
55							14,3	26,9	42,5	58,9	78,0	114	183
60							15,4	28,9	45,7	63,4	84,0	122	194
65								31,0	48,9	67,8	90,0	130	205
70								33,0	52,1	71,3	96,0	138	216
80								37,0	58,5	80,2	108	154	241
90									64,9	89,1	120	170	266
100									71,2	98,0	132	186	291
110										107	144	202	316
120										116	156	218	341
130											168	234	366
140											180	250	391
150												266	416
160												282	441
180													491
200													541

Hmotnosti šroubů od M24 do M64 s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

Délky v milimetrech

Závit	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
délka /	Informativní hmotnost 1000 kusů [kg]						
40	270						
45	285	500					
50	300	527					
55	316	554	870				
60	330	581	910	1370			
65	345	607	950	1420			
70	363	635	990	1470	2040		
80	399	690	1070	1580	2180	3340	
90	435	745	1150	1680	2320	3530	5220
100	471	800	1230	1790	2460	3720	5470
110	507	855	1310	1890	2600	3920	5730
120	543	910	1390	2000	2740	4110	5980

Závit	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
délka /	Informativní hmotnost 1000 kusů [kg]						
130	579	965	1470	2100	2880	4300	6230
140	615	1020	1550	2210	3020	4490	6490
150	651	1080	1630	2320	3160	4680	6740
160	687	1130	1710	2420	3300	4880	6900
180	759	1240	1870	2640	3590	5270	7250
200	831	1350	2030	2860	3870	5650	7750
220	903	1460	2190	3080	4150	6040	8250
240	975	1570	2250	3300	4430	6420	8750
260		1680	2410	3520	4710	6810	9260
280		1790	2570	3740	4990	7200	9760
300		1900	2730	3960	5270	7580	10300

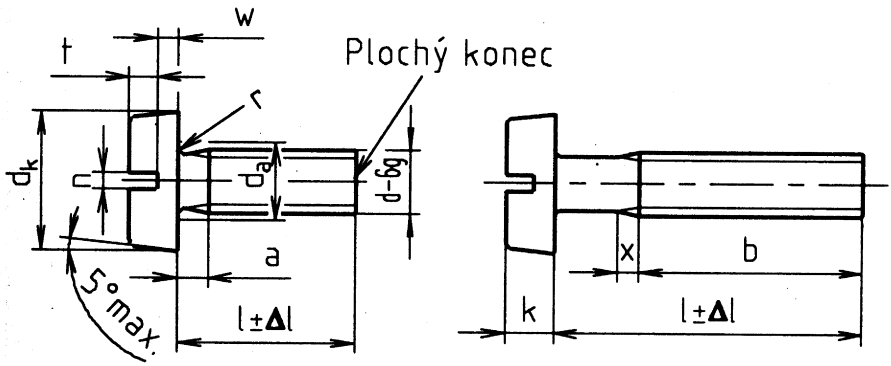
Mechanické vlastnosti, tolerance závitu a úpravy povrchu šroubů s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Závit</td><td>Tolerance závitu</td><td colspan="3">5g6g pro pevnostní třídu 12.9; 6g pro další pevnostní třídy</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní normy</td><td colspan="3">ISO 261, ISO 965-2, ISO 965-3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mechanické a funkční vlastnosti</td><td>Pevnostní třída (materiál)</td><td>do M3: dle dohody
od M3 do M39: 8.8, 10.9, 12.9
přes M39: dle dohody</td><td>do M24: A2-70, A4-70 [2]
přes M24
do M39: A2-50, A4-50 [2]
přes M39: dle dohody</td><td>všechny definované materiály</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní normy</td><td>ISO 898-1 [1]</td><td>ISO 3506-1</td><td>ISO 8839</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tolerance</td><td>Výrobní třída</td><td colspan="3">A</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Povrch</td><td>Černý oxid (tepelný nebo chemický)
Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042</td><td rowspan="2">Hladký</td><td>Hladký
Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jestliže je požadován jiný druh elektrolyticky vyloučeného povlaku nebo jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.</td></tr>
<tr><td>Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

1) U šroubů nevhodných pro zkoušku tahem musí být splněny požadavky na tvrdost v celém průřezu šroubu.;

2) U šroubů z nerezavějících ocelí vyrobených z tyče je přípustné použít pevnostní třídu A1-70 pro šrouby do M12 a A1-50 pro šrouby přes M12 (pevnostní třída musí být vyznačena).

ŠROUBY S VÁLCOVOU HLAVOU
výrobní třída A podle ISO 1207



Příklad označení šroubu s válcovou hlavou se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8:

ŠROUB S VÁLCOVOU HLAVOU ISO 1207 – M5×20 – 4.8

Rozměry šroubů od M1,6 do M10 s válcovou hlavou

Rozměry v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
$P^{1)}$	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$	25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
$d_{k\,max.}$	3,0	3,8	4,5	5,5	6,0	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0
$d_{k\,min.}$	2,86	3,62	4,32	5,32	5,82	6,78	8,28	9,78	12,73	15,73
$d_{a\,max.}$	2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
$k_{max.}$	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
$k_{min.}$	0,96	1,26	1,66	1,86	2,26	2,46	3,12	3,6	4,7	5,7
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
$n_{max.}$	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,51	1,91	2,31	2,81
$n_{min.}$	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,26	1,66	2,06	2,56
$r_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
$t_{min.}$	0,45	0,6	0,7	0,85	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4
$w_{min.}$	0,4	0,5	0,7	0,75	1	1,1	1,3	1,6	2	2,4
$x_{max.}$	0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8

POZNÁMKA - Závity uvedené v závorkách nejsou doporučeny.

Délky šroubů od M1,6 do M10 s válcovou hlavou

Závit		M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	*Δl*	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
2	0,2	0,070									
3	0,2	0,082	0,160	0,272							
4	0,24	0,094	0,179	0,302	0,515						
5	0,24	0,105	0,198	0,332	0,560	0,785	1,09				
6	0,24	0,117	0,217	0,362	0,604	0,845	1,17	2,06			
8	0,29	0,140	0,254	0,422	0,692	0,966	1,33	2,30	3,56		
10	0,29	0,163	0,291	0,482	0,780	1,08	1,47	2,55	3,92	7,85	
12	0,35	0,186	0,329	0,542	0,868	1,20	1,63	2,80	4,27	8,49	14,6
14	0,35	0,209	0,365	0,602	0,956	1,32	1,79	3,05	4,62	9,13	15,6
16	0,35	0,232	0,402	0,662	1,04	1,44	1,95	3,30	4,98	9,77	16,6
20	0,42		0,476	0,782	1,22	1,68	2,25	3,78	5,69	11,0	18,6
25	0,42			0,932	1,44	1,96	2,64	4,40	6,56	12,6	21,1
30	0,42				1,66	2,28	3,02	5,02	7,45	14,2	23,6
35	0,5					2,57	3,41	5,62	8,25	15,8	26,1
40	0,5						3,80	6,25	9,20	17,4	28,6
45	0,5							6,88	10,0	18,9	31,1
50	0,5							7,50	10,9	20,6	33,6
55	0,95								11,8	22,1	36,1
60	0,95								12,7	23,7	38,6
65	0,95									25,2	41,1
70	0,95									26,8	43,6
75	0,95									28,3	46,1
80	0,95									29,8	48,6

POZNÁMKY:

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě ($b = l - a$);

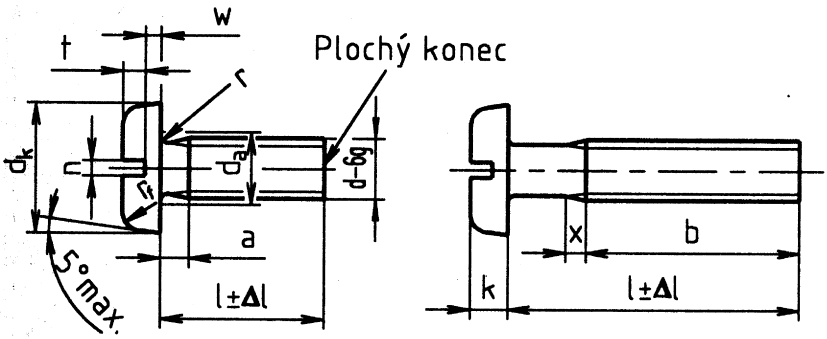
3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Mechanické vlastnosti a úpravy povrchu šroubů s válcovou hlavou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída (materiál)	4.8, 5.8	A2-50, A2-70	
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jiná povrchová ochrana podle dohody. Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ŠROUBY S VELKOU VÁLCOVOU HLAVOU

výrobní třída A podle ISO 1580



Příklad označení šroubu s velkou válcovou hlavou se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8:

ŠROUB S VELKOU VÁLCOVOU HLAVOU ISO 1580 – M5×20 – 4.8

Rozměry šroubů od M1,6 do M10 s velkou válcovou hlavou

Rozměry v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$	25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
$d_{k\,max.}$	3,2	4,0	5,0	5,6	7,0	8,0	9,5	12,0	16,0	20,0
$d_{k\,min.}$	2,9	3,7	4,7	5,3	6,64	7,64	9,14	11,57	15,57	19,48
$d_{a\,max.}$	2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
$k_{max.}$	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0
$k_{min.}$	0,86	1,16	1,36	1,66	1,96	2,26	2,86	3,3	4,5	5,7
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
$n_{max.}$	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,51	1,91	2,31	2,81
$n_{min.}$	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,26	1,66	2,06	2,56
$r_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
n pomocný rozměr	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,2	1,5	1,8	2,4	3
$t_{min.}$	0,35	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,9	2,4
$w_{min.}$	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,4	1,9	2,4
$x_{max.}$	0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8

Délky šroubů od M1,6 do M10 s velkou válcovou hlavou

Závit		M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	Δl	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
2	0,2	0,075									
2,5	0,2	0,081	0,152								
3	0,2	0,087	0,161	0,281							
4	0,24	0,099	0,180	0,311	0,463						
5	0,24	0,110	0,198	0,341	0,507	0,825	1,16				
6	0,24	0,122	0,217	0,371	0,551	0,885	1,24	2,12			
8	0,29	0,145	0,254	0,431	0,639	1,00	1,39	2,37	4,02		
10	0,29	0,168	0,292	0,491	0,727	1,12	1,55	2,61	4,37	9,38	
12	0,35	0,192	0,329	0,551	0,816	1,24	1,70	2,86	4,72	10,0	16,2
14	0,35	0,215	0,366	0,611	0,904	1,36	1,86	3,11	5,10	10,6	19,2
16	0,35	0,238	0,404	0,671	0,992	1,48	2,01	3,36	5,45	11,2	20,2
20	0,42		0,479	0,792	1,170	1,72	2,32	3,85	6,14	12,6	22,2
25	0,42			0,942	1,390	2,02	2,71	4,47	7,01	14,1	24,7
30	0,42				1,610	2,32	3,10	5,09	7,90	15,7	27,1
35	0,5					2,62	3,48	5,71	8,78	17,3	29,7
40	0,5						3,87	6,32	9,66	18,9	32,2
45	0,5							6,94	10,5	20,5	34,7
50	0,5							7,56	11,4	22,1	37,2
55	0,95								12,3	23,7	39,7
60	0,95								13,2	25,3	42,2
65	0,95									26,9	44,7
70	0,95									28,5	47,2
75	0,95									30,1	49,7
80	0,95									31,7	52,2

POZNÁMKY:

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

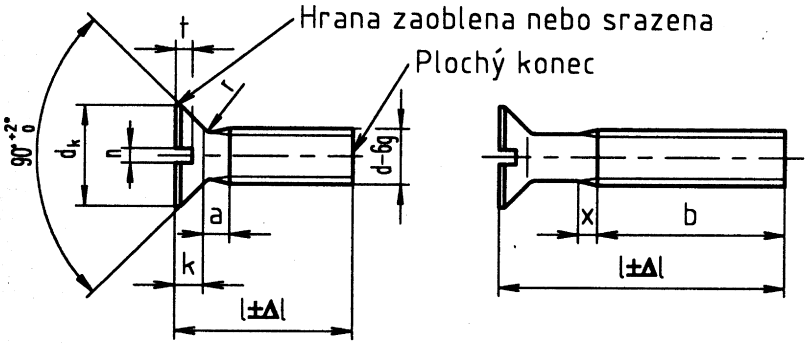
2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě ($b = l - a$);

3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Mechanické vlastnosti a úpravy povrchu šroubů s válcovou hlavou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída	4.8, 5.8	A2-50, A2-70	
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jiná povrchová ochrana podle dohody. Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ZÁPUSTNÉ ŠROUBY
výrobní třída A podle ISO 2009



Příklad označení zápustného šroubu se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8:

ZÁPUSTNÝ ŠROUB ISO 2009 – M5×20 – 4.8

Rozměry zápustných šroubů od M1,6 do M10

Rozměry v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$	25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
$d_{k\ max.}$ [1]	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
$d_{k\ min.}$ [1]	2,7	3,5	4,4	5,2	6,94	8,04	8,94	10,87	15,37	17,78
$k_{max.}$ [1]	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
$n_{max.}$	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,51	1,91	2,31	2,81
$n_{min.}$	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,26	1,66	2,06	2,56
$r_{max.}$	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5	2	2,5
$t_{max.}$	0,50	0,6	0,75	0,85	1,2	1,3	1,4	1,6	2,3	2,6
$t_{min.}$	0,32	0,4	0,5	0,6	0,9	1,0	1,1	1,2	1,8	2,0
$x_{max.}$	0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8

POZNÁMKA - 1) viz ISO 7721

Délky zápustných šroubů od M1,6 do M10

Závit		M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	*Δl*	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
2,5	0,2										
3	0,2										
4	0,24										
5	0,24										
6	0,24										
8	0,29										
10	0,29										
12	0,35										
14	0,35										
16	0,35										
20	0,42										
25	0,42										
30	0,42										
35	0,5										
40	0,5										
45	0,5										
50	0,5							6,52	9,73	18,5	28,8
55	0,95								10,6	20,1	31,3
60	0,95								11,5	21,7	33,8
65	0,95									23,3	36,3
70	0,95									24,9	38,9
75	0,95									26,5	41,4
80	0,95									28,1	43,9

POZNÁMKY:

1 Hodnoty uvedené v závorkách doporučeny;

2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě [$b = l - (k + a)$];

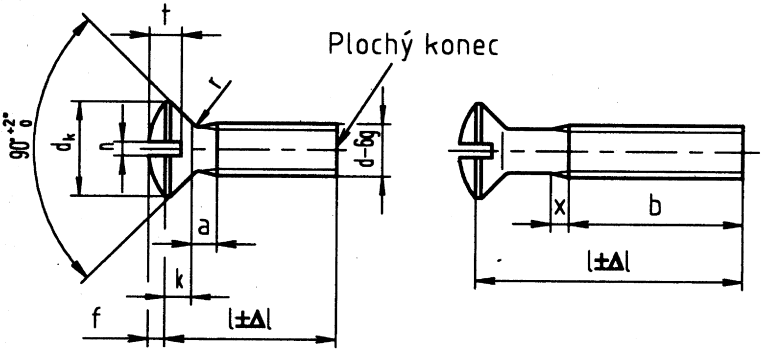
3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Mechanické vlastnosti a úpravy povrchu šroubů se zápustnou hlavou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída	4.8, 5.8	A2-50, A2-70	
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jiná povrchová ochrana podle dohody. Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ZÁPUSTNÉ ŠROUBY S ČOČKOVITOU HLAVOU

výrobní třída A podle ISO 2010



Příklad označení zápustného šroubu s čočkovitou hlavou se závitem M5, jmenovité délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8:

ZÁPUSTNÝ ŠROUB S ČOČKOVITOU HLAVOU ISO 2010 – M5×20 – 4.8

Rozměry zápustných šroubů od M1,6 do M10 s čočkovitou hlavou

Rozměry v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$	0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$	25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
$d_{k\ max.}$ [1]	3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
$d_{k\ min.}$ [1]	2,7	3,5	4,4	5,2	6,94	8,04	8,94	10,87	15,37	17,78
$f \approx$	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	2	2,3
$k_{max.}$ [1]	1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2	2,5
$n_{max.}$	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,51	1,91	2,31	2,81
$n_{min.}$	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,26	1,66	2,06	2,56
$r_{max.}$	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5	2	2,5
$n \approx$	3	4	5	6	8,5	9,5	9,5	12	16,5	19,5
$t_{max.}$	0,80	1,00	1,20	1,45	1,7	1,9	2,4	2,8	3,7	4,4
$t_{min.}$	0,64	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,4	3,2	3,8
$x_{max.}$	0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8

POZNÁMKY

1) viz ISO 7721;

2) Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny.

Délky zápustných šroubů od M1,6 do M10 s čočkovitou hlavou

Závit		M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	*Δl*	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
2,5	0,2	0,062									
3	0,2	0,067	0,119								
4	0,24	0,078	0,138	0,242							
5	0,24	0,090	0,156	0,272	0,395						
6	0,24	0,102	0,175	0,302	0,439	0,729	1,07				
8	0,29	0,125	0,212	0,362	0,527	0,848	1,23	1,73	2,76		
10	0,29	0,145	0,249	0,422	0,615	0,969	1,39	1,97	3,14	6,89	
12	0,35	0,165	0,287	0,482	0,703	1,09	1,54	2,21	3,49	7,53	11,4
14	0,35	0,185	0,325	0,543	0,791	1,21	1,70	2,45	3,84	8,17	12,6
16	0,35	0,205	0,362	0,603	0,879	1,33	1,85	2,69	4,19	8,81	13,5
20	0,42		0,436	0,723	1,060	1,57	2,17	3,17	4,89	10,1	15,5
25	0,42			0,874	1,280	1,87	2,58	3,77	5,77	11,7	18,0
30	0,42				1,500	2,17	2,95	4,34	6,64	13,3	20,5
35	0,5					2,47	3,34	4,97	7,52	14,9	23,1
40	0,5						3,73	5,57	8,39	16,5	25,6
45	0,5							6,16	9,27	18,1	28,1
50	0,5							6,76	10,1	19,7	30,7
55	0,95								11,0	21,3	33,2
60	0,95								11,9	22,9	35,7
65	0,95									24,5	38,2
70	0,95									26,1	40,8
75	0,95									27,7	43,3
80	0,95									29,3	45,8

POZNÁMKY:

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě [$b = l - (k + a)$];

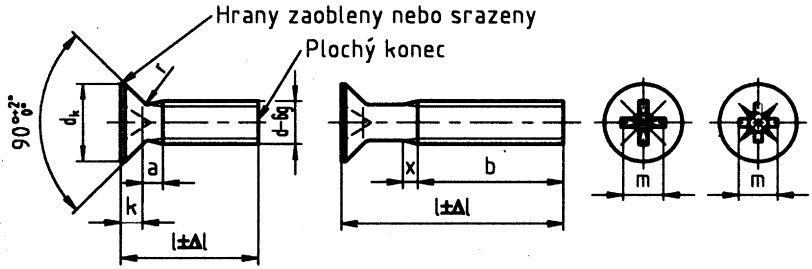
3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Mechanické vlastnosti a úpravy povrchu zápustných šroubů s čočkovitou hlavou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída	4.8, 5.8	A2-50, A2-70	
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jiná povrchová ochrana podle dohody. Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ZÁPUSTNÉ ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU H nebo Z

Část 1:Pevnostní třída 4.8, výrobní třída A podle ISO 7046-1



Příklad označení zápustného šroubu se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8, s křížovou drážkou tvaru Z:

ZÁPUSTNÝ ŠROUB ISO 7046-1 – M5×20 – 4.8 – Z

Rozměry zápustných šroubů od M1,6 do M10 s křížovou drážkou

Rozměry v milimetrech

Závit			M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč P			0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$			0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$			25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
d_k teoretický			3,6	4,4	5,5	6,3	8,2	9,4	10,4	12,6	17,3	20
$d_{k\ max.}$ [1]			3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
$d_{k\ min.}$ [1]			2,7	3,5	4,4	5,2	6,94	8,04	8,94	10,87	15,37	17,78
$k_{max.}$ [1]			1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
$r_{max.}$			0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5	2	2,5
$x_{max.}$			0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8
Křížová drážka řada 1- hluboká [2]	velikost křížov. drážky		0		1		2			3	4	
	Tvar H	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,6	1,9	2,9	3,2	4,4	4,6	5,2	6,8	8,9	10
		$hloubka_{max.}$	0,9	1,2	1,8	2,1	2,4	2,6	3,2	3,5	4,6	5,7
		$hloubka_{min.}$	0,6	0,9	1,4	1,7	1,9	2,1	2,7	3,0	4,0	5,1
	Tvar Z	$m_{pomocný\ rozměr.}$	1,6	1,9	2,8	3,0	4,1	4,4	4,9	6,6	8,8	9,8
		$hloubka_{max.}$	0,95	1,20	1,73	2,01	2,20	2,51	3,05	3,45	4,60	5,64
		$hloubka_{min.}$	0,70	0,95	1,48	1,76	1,75	2,06	2,60	3,00	4,15	5,19

POZNÁMKY
1) viz ISO 7721;
2) viz ISO 7721-2.

Délky zápustných šroubů od M1,6 do M10 s křížovou drážkou

Závit		M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	*Δl*	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
3	0,20	0,058	0,101	0,176							
4	0,24	0,069	0,119	0,206	0,291						
5	0,24	0,081	0,137	0,236	0,335	0,573	0,825				
6	0,24	0,093	0,152	0,266	0,379	0,663	0,903	1,24			
8	0,29	0,116	0,193	0,326	0,467	0,753	1,06	1,48	2,38		
10	0,29	0,139	0,231	0,386	0,555	0,873	1,22	1,72	2,73	5,68	
12	0,35	0,162	0,268	0,442	0,643	0,993	1,37	1,96	3,08	6,32	9,54
14	0,35	0,185	0,306	0,507	0,731	1,11	1,53	2,20	3,43	6,96	10,6
16	0,35	0,208	0,343	0,567	0,820	1,23	1,68	2,44	3,78	7,60	11,6
20	0,42		0,417	0,687	0,996	1,47	2,00	2,92	4,48	8,88	13,6
25	0,42			0,838	1,220	1,77	2,39	3,52	5,36	10,5	16,1
30	0,42				1,440	2,07	2,78	4,12	6,23	12,1	18,7
35	0,50					2,37	3,17	4,72	7,11	13,7	21,2
40	0,50						3,56	5,32	7,98	15,3	23,7
45	0,50							5,92	8,86	16,9	26,2
50	0,50							6,52	9,73	18,5	28,8
55	0,95								10,6	20,1	31,3
60	0,95								11,5	21,7	33,8

POZNÁMKY

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě [$b = l - (k + a)$];

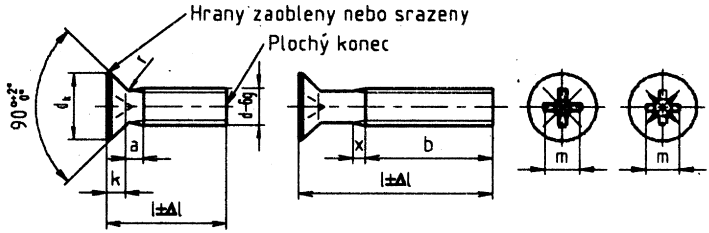
3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Mechanické vlastnosti a úpravy povrchu zápustných šroubů s křížovou drážkou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída	4.8		
	Mezinárodní normy	ISO 898-1		
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Křížová drážka		ISO 4757		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jiná povrchová ochrana podle dohody. Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ZÁPUSTNÉ ŠROUBY S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU H nebo Z

Část 2: Pevnostní třída 8.8, korozivzdorná ocel a neželezné materiály výrobní třída A podle ISO 7046-2



Příklad označení zápustného šroubu se závitem M5, jmenovité délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 8.8, s křížovou drážkou tvaru Z:

ZÁPUSTNÝ ŠROUB ISO 7046-2 – M5×20 – 8.8 – Z

Je-li požadovaná určitá hloubka křížové drážky (řada 1 nebo 2) udává se číslo řady v označení, například:

ZÁPUSTNÝ ŠROUB ISO 7046-2 – M5×20 – 8.8 – Z1

Rozměry zápustných šroubů od M2 do M10 s křížovou drážkou

Rozměry v milimetrech

Závit			M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč P			0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$b_{min.}$			25	25	25	38	38	38	38	38	38
d_k teoretický			4,4	5,5	6,3	8,2	9,4	10,4	12,6	17,3	20
$d_{k\ max.}$ [1]			3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
$d_{k\ min.}$ [1]			3,5	4,4	5,2	6,9	8,04	8,9	10,9	15,4	17,8
$k_{max.}$ [1]			1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
$r_{max.}$			0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5	2	2,5
$x_{max.}$			1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8
Křížová drážka řada 1 (hluboká) [2]	velikost křížov. drážky		0	1			2		3	4	
	Tvar H	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,9	2,9	3,2	4,4	4,6	5,2	6,8	8,9	10
		$hloubka_{max.}$	1,2	1,8	2,1	2,4	2,6	3,2	3,5	4,6	5,7
		$hloubka_{min.}$	0,9	1,4	1,7	1,9	2,1	2,7	3,0	4,0	5,1
	Tvar Z	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,9	2,8	3	4,1	4,4	4,9	6,6	8,8	9,8
		$hloubka_{max.}$	1,20	1,73	2,01	2,20	2,51	3,05	3,45	4,60	5,64
		$hloubka_{min.}$	0,95	1,48	1,76	1,75	2,06	2,60	3,00	4,15	5,19
Křížová drážka řada 2 (plochá) [2]	velikost křížov. drážky		0	1			2		3	4	
	Tvar H	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,9	2,7	2,9	4,1	4,6	4,8	6,6	8,7	9,6
		$hloubka_{max.}$	1,2	1,55	1,8	2,1	2,6	2,8	3,3	4,4	5,3
		$hloubka_{min.}$	0,9	1,25	1,4	1,6	2,1	2,3	2,8	3,9	4,8
	Tvar Z	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,9	2,5	2,8	4	4,4	4,6	6,3	8,5	9,4
		$hloubka_{max.}$	1,20	1,47	1,73	2,05	2,51	2,72	3,18	4,32	5,23
		$hloubka_{min.}$	0,95	1,22	1,48	1,61	2,06	2,27	2,73	3,87	4,78

POZNÁMKY: 1) viz ISO 7721;
2) viz ISO 7721-2.

Délky zápustných šroubů od M2 do M10 s křížovou drážkou

Závit		M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	*Δl*									
3	0,20	+	+							
4	0,24	+	+	+						
5	0,24	+	+	+	+	+				
6	0,24	+	+	+	+	+	+			
8	0,29	+	+	+	+	+	+	+		
10	0,29	+	+	+	+	+	+	+	+	
12	0,35	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14	0,35	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16	0,35	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20	0,42	+	+	+	+	+	+	+	+	+
25	0,42		+	+	+	+	+	+	+	+
30	0,42			+	+	+	+	+	+	+
35	0,50				+		+	+	+	+
40	0,50					+	+	+	+	+
45	0,50						+			
50	0,50						+	+	+	+
55	0,95							+	+	+
60	0,95							+	+	+

POZNÁMKY

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

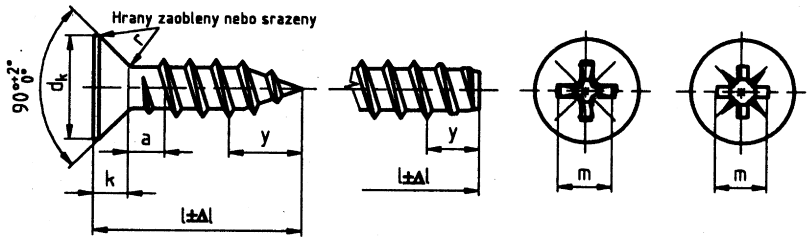
2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě [$b = l - (k + a)$];

3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami a je vyznačen křížky.

Mechanické vlastnosti a úpravy povrchu zápustných šroubů s křížovou drážkou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída	8.8	A2-70	CU2, CU3
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Křížová drážka		ISO 4757		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jiná povrchová ochrana podle dohody. Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ZÁPUSTNÉ ŠROUBY DO PLECHU s křížovou drážkou podle ISO 7050



Příklad označení zápustného šroubu do plechu se závitem ST8, jmenovité délky *l* = 16 mm, s hrotem tvaru C a s křížovou drážkou tvaru Z:

ZÁPUSTNÝ ŠROUB ISO 7050 – ST8×16 – C – Z

Rozměry zápustných šroubů do plechu

Rozměry v milimetrech

Závit			ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5
rozteč *P*			0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
$a_{max.}$ 1)			0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
d_k teoretický			4,4	6,3	8,2	9,4	10,4	11,5	12,6	17,3	20
$d_{k\ max.}$ 2)			3,8	5,5	7,3	8,4	9,3	10,3	11,3	15,8	18,3
$d_{k\ min.}$ 2)			3,5	5,2	6,9	8,0	8,9	9,9	10,9	15,4	17,8
$k_{max.}$ 2)			1,1	1,7	2,35	2,6	2,8	3,0	3,15	4,65	5,25
$r_{max.}$			0,8	1,2	1,4	1,6	2,0	2,2	2,4	3,2	4,0
Křížová drážka	Velikost kříž. drážky		0	1	2			3		4	
	tvar H	$m_{pomoc.\ rozměr}$	1,9	3,2	4,4	4,6	5,2	6,6	6,8	8,9	10
		hloubka$_{min.}$	0,9	1,7	1,9	2,1	2,7	2,8	3	4	5,1
		hloubka$_{max.}$	1,2	2,1	2,4	2,6	3,2	3,3	3,5	4,6	5,7
	tvar Z	$m_{pomoc.\ rozměr}$	2	3,2	4,3	4,6	5,1	6,5	6,8	9	10
		hloubka$_{min.}$	0,95	1,6	1,75	2,05	2,6	2,75	3	4,15	5,2
		hloubka$_{max.}$	1,2	2	2,2	2,5	3,05	3,2	3,45	4,6	5,65
$y_{pomocný\ rozměr}$ 3)		tvar C	2	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5	8
		tvar F	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2

POZNÁMKY

1) Vzdálenost posledního plného závitu od dosedací plochy;

2) viz ISO 7721;

3) Délka neúplného závitu.

Délky zápustných šroubů do plechu

délka l	tvar C Δl	tvar F [4] $l_{min.}$	Závit ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5
4,5	0,8	3,7	+	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,8	5,7	+	+	-	-	-	-	-	-	-
9,5	0,8	8,7	+	+	+	+	+	-	-	-	-
13	0,8	12,2	+	+	+	+	+	+	+	-	-
16	0,8	15,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	0,8	18,2		+	+	+	+	+	+	+	+
22	0,8	20,7			+	+	+	+	+	+	+
25	0,8	23,7			+	+	+	+	+	+	+
32	1,3	30,7				+	+	+	+	+	+
38	1,3	36,7						+	+	+	+
45	1,3	43,5								+	+
50	1,3	48,5								+	+

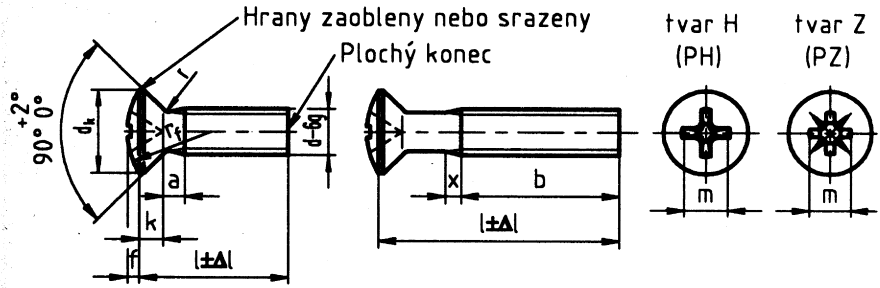
POZNÁMKY
1 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami a je vyznačen křížky;
2 Délky proškrtnuté jsou nevyrobitelné;
4) U tvaru F $l_{max.} = l$.

Materiály a úpravy povrchu zápustných šroubů do plechu

Materiál		ocel podle ISO 2702
Závit		podle ISO 1478
Mechanické vlastnosti		podle ISO 2702
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.

ŠROUBY S ČOČKOVITOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU

výrobní třída A podle ISO 7047



Příklad označení šroubu s čočkovitou hlavou se závitem M5, jmenovité délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8, s křížovou drážkou tvaru Z:

ŠROUB S ČOČKOVITOU HLAVOU ISO 7047 – M5×20 – 4.8 – Z

Rozměry šroubů od M1,6 do M10 s čočkovitou hlavou

Rozměry v milimetrech

Závit			M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*			0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$			0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$			25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
d_k teoretický			3,6	4,4	5,5	6,3	8,2	9,4	10,4	12,6	17,3	20
$d_{k\,max.}$ [1]			3	3,8	4,7	5,5	7,3	8,4	9,3	11,3	15,8	18,3
$d_{k\,min.}$ [1]			2,7	3,5	4,4	5,2	6,94	8,04	8,94	10,87	15,37	17,78
$f_{\approx}$			0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,4	2	2,5
k [1]			1	1,2	1,5	1,65	2,35	2,7	2,7	3,3	4,65	5
$r_{max.}$			0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1	1,3	1,5	2	2,5
$r_{f\approx}$			3	4	5	6	8,5	9,5	9,5	12	16,5	19,5
$x_{max.}$			0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8
Křížová drážka	Velikost křížov. drážky		0		1			2		3	4	
	tvar H	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,9	2	3	3,4	4,8	5,2	5,4	7,3	9,6	10,4
		$hloubka_{max.}$	1,2	1,5	1,85	2,2	2,75	3,2	3,4	4,0	5,25	6,0
		$hloubka_{min.}$	0,9	1,2	1,5	1,8	2,25	2,7	2,9	3,5	4,75	5,5
	tvar Z	$m_{pomocný\ rozměr.}$	1,9	2,2	2,8	3,1	4,6	5	5,3	7,1	9,5	10,3
		$hloubka_{max.}$	1,20	1,40	1,75	2,08	2,70	3,10	3,35	3,85	5,20	6,05
		$hloubka_{min.}$	0,95	1,15	1,50	1,83	2,25	2,65	2,90	3,40	4,75	5,60

POZNÁMKY

1) viz ISO 7721;
2) Závit uvedený v závorkách je nedoporučený;

Délky šroubů od M1,6 do M10 s čočkovitou hlavou

Délka	Mezní úchylka	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	± *Δl*	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
3	0,20	0,067	0,119	0,212							
4	0,24	0,078	0,138	0,242	0,351						
5	0,24	0,090	0,156	0,272	0,395	0,559	0,99				
6	0,24	0,102	0,175	0,302	0,439	0,729	1,07	1,49			
8	0,29	0,125	0,212	0,362	0,527	0,849	1,23	1,73	2,76		
10	0,29	0,145	0,249	0,422	0,615	0,969	1,39	1,97	3,14	6,69	
12	0,35	0,165	0,287	0,482	0,703	1,09	1,54	2,21	3,49	7,53	11,4
14	0,35	0,185	0,325	0,543	0,791	1,21	1,70	2,45	3,84	8,17	12,5
16	0,35	0,205	0,362	0,603	0,879	1,33	1,85	2,69	4,19	8,81	13,5
20	0,42		0,436	0,723	1,060	1,57	2,17	3,17	4,89	10,1	16,5
25	0,42			0,874	1,280	1,87	2,56	3,77	5,77	11,7	19,0
30	0,42				1,500	2,17	2,95	4,37	6,64	13,3	20,6
35	0,50					2,47	3,34	4,97	7,52	14,9	23,1
40	0,50						3,73	5,57	8,39	16,5	25,6
45	0,50							6,16	9,27	18,1	28,1
50	0,50							6,76	10,1	19,7	30,7
55	0,95								11,0	21,3	33,2
60	0,95								11,9	22,9	35,7

POZNÁMKY

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě [$1 = l - (k + a)$];

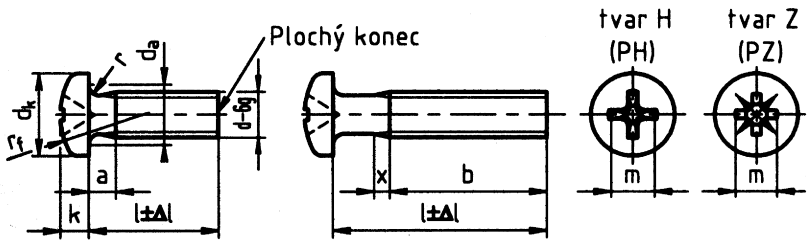
3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Materiály a úpravy povrchu šroubů s čočkovitou hlavou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída (materiál)	4.8	A2-50, A2-70	—
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Křížová drážka	Mezinárodní norma	ISO 4757		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem. Mezní hodnoty povrch. vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ŠROUBY S PŮLKULATOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU

výrobní třída A podle ISO 7045



Příklad označení šroubu s půlkulatou hlavou se závitem M5, jmenovité délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 4.8, s křížovou drážkou tvaru Z:

ŠROUB S PŮLKULATOU HLAVOU ISO 7045 – M5×20 – 4.8 – Z

Rozměry šroubů s půlkulatou hlavou

Rozměry v milimetrech

Závit			M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*			0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$a_{max.}$			0,7	0,8	0,9	1	1,2	1,4	1,6	2	2,5	3
$b_{min.}$			25	25	25	25	38	38	38	38	38	38
$d_{a\ max.}$			2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,7	6,8	9,2	11,2
$d_{k\ max.}$			3,2	4,0	5,0	5,6	7,00	8,00	9,50	12,00	16,00	20,00
$d_{k\ min.}$			2,9	3,7	4,7	5,3	6,64	7,64	9,14	11,57	15,57	19,48
$k_{max.}$			1,30	1,60	2,10	2,40	2,60	3,10	3,70	4,6	6,0	7,50
$k_{min.}$			1,16	1,46	1,96	2,26	2,46	2,92	3,52	4,3	5,7	7,14
$r_{min.}$			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,4	0,4
$r_f \approx$			2,5	3,2	4	5	6	6,5	8	10	13	16
$x_{max.}$			0,9	1	1,1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3,2	3,8
Křížová drážka	velikost křížov. drážky		0		1		2			3	4	
	tvar H	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,7	1,9	2,7	3	3,9	4,4	4,9	6,9	9	10,1
		$hloubka_{max.}$	0,95	1,2	1,55	1,8	1,9	2,4	2,9	3,6	4,6	5,8
		$hloubka_{min.}$	0,70	0,9	1,15	1,4	1,4	1,9	2,4	3,1	4,0	5,2
	tvar Z	$m_{pomocný\ rozměr}$	1,6	2,10	2,6	2,8	3,9	4,3	4,7	6,7	8,8	9,9
		$hloubka_{max.}$	0,90	1,42	1,50	1,75	1,93	2,34	2,74	3,46	4,50	5,69
		$hloubka_{min.}$	0,65	1,17	1,25	1,50	1,48	1,89	2,29	3,03	4,05	5,24

POZNÁMKA - Rozměr uvedený v závorkách není doporučený.

Délky šroubů s půlkulatou hlavou

Délka	Mezní úchylky	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
l	±*Δl*	Informativní hmotnost 1000 šroubů [kg]									
3	0,20										
4	0,24										
5	0,24										
6	0,24										
8	0,29										
10	0,29										
12	0,35										
14	0,35										
16	0,35										
20	0,42										
25	0,42										
30	0,42				1,690						
35	0,50										
40	0,50										
45	0,50							7,14	10,9	21,2	36,4
50	0,50								11,8	22,8	38,9
55	0,95								12,6	24,4	41,4
60	0,95								13,5	26,0	43,9

POZNÁMKY

1 Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeny;

2 Šrouby se jmenovitou délkou uvedené v šedém poli mají závit k hlavě [$b = l - (k + a)$];

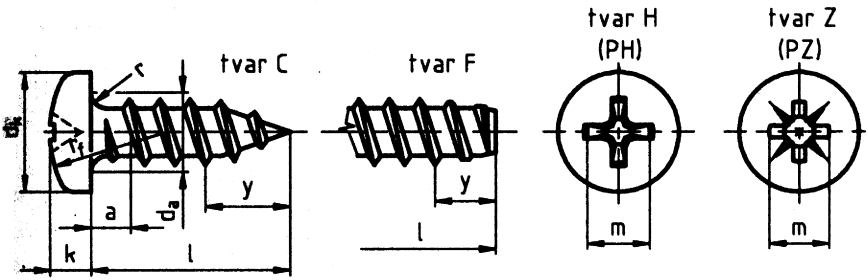
3 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami.

Materiály a úpravy povrchu šroubů s půlkulatou hlavou

Materiál		Oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992		
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída (materiál)	4.8,5.8	A2-50, A2-70	—
	Mezinárodní normy	ISO 898-1	ISO 3506	ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A		
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1		
Křížová drážka	Mezinárodní norma	ISO 4757		
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem. Mezní hodnoty povrch. vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.		

ŠROUBY DO PLECHU S PŮLKULATOU HLAVOU S KŘÍŽOVOU DRÁŽKOU

podle ISO 7049



Příklad označení šroubu do plechu s půlkulatou hlavou se závitem ST8, jmenovité délky *l* = 16 mm, s hrotem tvaru C a s křížovou drážkou tvaru Z:

ŠROUB DO PLECHU ISO 7049 – ST8×16 – C – Z

Rozměry šroubů s půlkulatou hlavou do plechu

Závit			ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5
rozteč *P*			0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
$a_{max.}$ [1]			0,8	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1	2,1
$d_{a\ max.}$			2,8	3,5	4,1	4,9	5,6	6,3	7,3	9,2	10,7
$d_{k\ max.}$			4	5,6	7	8	9,5	11	12	16	20
$d_{k\ min.}$			3,7	5,3	6,64	7,64	9,14	10,57	11,57	15,57	19,48
$k_{max.}$			1,6	2,4	2,6	3,1	3,7	4	4,6	6	7,5
$k_{min.}$			1,4	2,15	2,35	2,8	3,4	3,7	4,3	5,6	7,1
$r_{min.}$			0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4
$n \approx$			3,2	5	6	6,5	8	9	10	13	16
Křížová drážka	velikost kříž. drážky		0	1	2			3		4	
	tvar H	$m_{pomoc.\ rozměr}$	1,9	3	3,9	4,4	4,9	6,4	6,9	9	10,1
		hloubka$_{min.}$	0,85	1,4	1,4	1,9	2,4	2,6	3,1	4,15	5,2
		hloubka$_{max.}$	1,2	1,8	1,9	2,4	2,9	3,1	3,6	4,7	5,8
	tvar Z	$m_{pomoc.\ rozměr}$	2	3	4	4,4	4,8	6,2	6,8	8,9	10,1
		Hloubka$_{min.}$	0,95	1,45	1,5	1,95	2,3	2,55	3,05	4,05	5,25
		Hloubka$_{max.}$	1,2	1,75	1,9	2,35	2,75	3	3,5	4,5	5,7
$y_{pomocný\ rozměr}$ [2]		Tvar C	2	2,6	3,2	3,7	4,3	5	6	7,5	8
		Tvar F	1,6	2,1	2,5	2,8	3,2	3,6	3,6	4,2	4,2

POZNÁMKY

1) Vzdálenost posledního plného závitu od dosedací plochy;

2) Délka neúplného závitu.

Délky šroubů do plechu s půlkulatou hlavou

Délka	Tvar C [3]	Tvar F [3]	Závit								
l	Δl	$l_{min.}$	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3	ST8	ST9,5
4,5	0,8	3,7	+	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	0,8	5,7	+	+	-	-	-	-	-	-	-
9,5	0,8	8,7	+	+	+	+	+	-	-	-	-
13	0,8	12,2	+	+	+	+	+	+	+	-	-
16	0,8	15,2	+	+	+	+	+	+	+	+	+
19	0,8	18,2		+	+	+	+	+	+	+	+
22	0,8	20,7			+	+	+	+	+	+	+
25	0,8	23,7			+	+	+	+	+	+	+
32	1,3	30,7				+	+	+	+	+	+
38	1,3	36,7					+	+	+	+	+
45	1,3	43,5								+	+
50	1,3	48,5								+	+

POZNÁMKY

1 Rozsah obchodně dohodnutých délek leží mezi lomenými čarami a je vyznačen křížky;

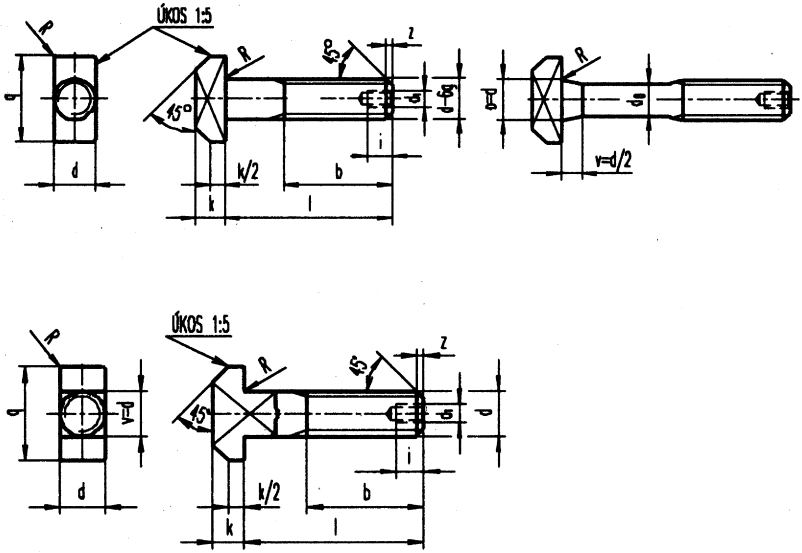
2 Délky proškrtnuté jsou nevyrobitelné;

3) Mezní rozměry délky l jsou pro tvar C: $l_{max.} = l + \Delta l$, $l_{min.} = l - \Delta l$, pro tvar F: $l_{max.} = l$.

Materiály a úpravy povrchu šroubů s půlkultatou hlavou do plechu

Materiál		ocel podle ISO 2702
Závit		podle ISO 1478
Mechanické vlastnosti		podle ISO 2702
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1
Povrch		hladký Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.

ŠROUBY S HLAVOU T
podle ČSN 02 1341 a ČSN 02 1343



Příklad označení šroubu s hlavou T se závitem M10,:

ŠROUB M10x60 ČSN 02 1341

Příklad označení šroubu s hlavou T se čtyřhranem se závitem M10, délky *l* = 60 mm, třídy pevnosti 4:

ŠROUB M10x60 ČSN 02 1343

Standardní délky *l* šroubů s hlavou T

Délky v milimetrech

30, (35), 40, (45), 50, (55), 60, (65), 70, (75), 80, 90, 100, (110), 120, (130), 140, (150), 160, (170), 180, (190), 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 540, 680, 630, (710), 800, (900), 1000, (1100), 1200, (1400), 1600, (1800), 2000, (2200), 2500, 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000.

POZNÁMKA - Délky uvedené v závorkách nejsou běžné.

Rozměry šroubů s hlavou T

Rozměry v milimetrech

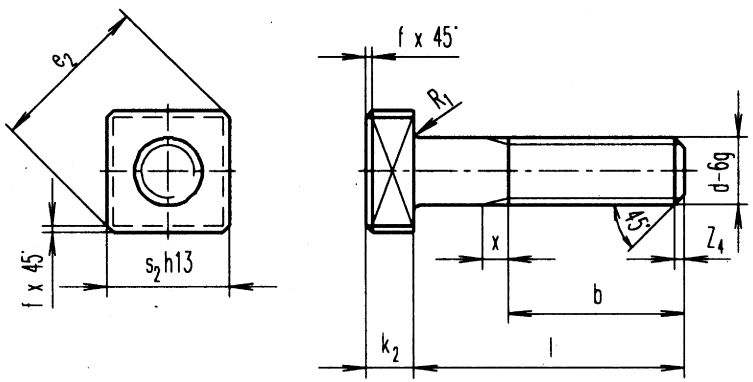
Závit d	Délka závitu b pro šrouby délky l do 150	přes 150	d_1	d_0	i	k	q	R	Rozsah délek l ČSN 02 1341	ČSN 02 1343
M6	16					4,5	16	0,3		30 až 50
M8	22					5,5	18	0,5		35 až 70
M10	26					7	21	0,5	35 až 140	35 až 120
M12	30					8	26	1,0	45 až 400	45 až 150
M16	38	44				10,5	30	1,2	50 až 400	50 až 180
M20	46	52				13	36	1,2	60 až 1800	60 až 180
M24	54	60				15	43	1,6	70 až 2000	75 až 788
M30	66	72				19	54	1,6	100 až 2000	100 až 220
M36x3	78	84	M12		22	23	66	1,8	110 až 2500	120 až 240
M42x3	90	96	M12	35	22	26	80	1,8	150 až 2500	150 až 300
M48x3	102	108	M12	38	22	30	88	2,0	180 až 3500	180 až 340
M56x4		124	M16	45	26	35	102	2,0	480 až 3500	250 až 400
M64x4		140	M16	50	26	40	115	2,0	500 až 4000	280 až 400
M72x4		156	M16	60	26	45	128	2	540až4000	300 až 400
M80x4		172	M20	70	33	50	140	2	580až5000	320 až 400
M90x4		192	M20	80	33	55	155	3	710až5000	
M100x4		212	M20	90	33	62	170	3	800až5000	

Hmotnosti šroubů s hlavou T

Závit d	G_{h+z} [g] ČSN 02 1341 $l \leq 150$	ČSN 02 1341 $l > 150$	ČSN 02 1343 $l \leq 150$	ČSN 02 1343 $l > 150$	G_1 [g/mm] ČSN 02 1341	ČSN 02 1343
M6			6,25		0,2219	
M8			13,34		0,3946	
M10	23,63		24,82		0,6165	
M12	39,91	44,28	41,85	46,22	0,8878	
M16	87,05	95,04	91,62	99,62	1,5783	
M20	162,6	175,1	171,4	183,9	2,4662	
M24	272,8	290,8	287,3	305,3	3,5512	
M30	533,2	561,6	562,0	590,4	5,5488	
M36x3	933,2	976,1	983,4	1026	7,9903	
M42x3	1539	1598	1581	1641	7,5525	10,876
M48x3		2370		2422	8,9028	14,205
M56x4		3676		3765	12,4848	19,335
M64x4		5487		5606	15,4134	25,253
M72x4		7743		7960	22,1953	31,961
M80x4		10350		10703	30,2103	39,458
M90x4		14575			39,4584	
M100x4		20020			49,9395	

Hmotnost šroubu G v gramech se vypočítá ze vztahu: $G = G_{h+z} + G_1.(l - b)$

UPÍNACÍ ŠROUBY DO OBROBENÝCH UPÍNACÍCH DRÁŽEK T podle ČSN 02 1124



Příklad označení upínacího šroubu se závitem M12, délky *l* = 50 mm, třídy pevnosti 5:

ŠROUB M12x50 ČSN 02 1124.1

Rozměry upínacích šroubů do obrobených drážek T

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	*b*	e_2	*f*	k_2	R_1	s_2	*x*	Z_{4min}
M6	18	17,7	0,5	5	0,5	13	2,5	1,0
M8	22	20,5	0,5	6	0,5	15	3,2	1,4
M10	26	24,0	1,0	7	1,0	18	3,8	1,6
M12	30	29,7	1,0	8	1,0	22	4,3	1,6
M16	38	37,5	1,5	10	1,0	28	5,0	2,0
M20	46	46,0	1,5	14	1,0	34	6,3	2,5

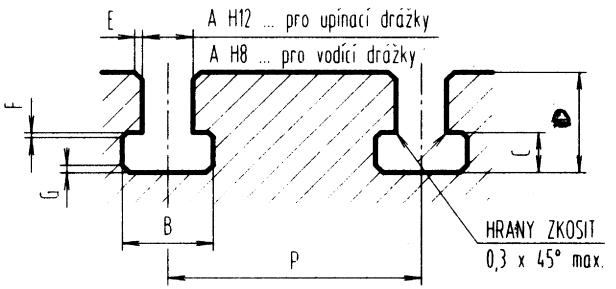
Délky a hmotnosti upínacích šroubů do obrobených T drážek

Rozměry v milimetrech

Délka *l*	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160
Závit *d*	Přibližná hmotnost šroubu [g]														
M6	12,2	13,3	14,4	15,5											
M8		22,4	24,4	26,4	28,4	30,4									
M10			39,4	42,5	45,6	48,6	54,8	61,0	67,2						
M12				65,9	70,4	74,8	83,7	92,6	101	110	119				
M16						140	156	172	188	204	219	235	251	282	
M20							275	300	324	349	374	398	423	472	522

POZNÁMKA - Mechanické vlastnosti (1. doplňková číslice) 1 nebo 9, viz ČSN 02 1005 a 02 1010.

OBROBENÉ UPÍNACÍ DRÁŽKY T



E, F, G: ZKOSENÍ POD ÚHLEM 45°, NEBO ZAOBLENÍ

Rozměry obrobených upínacích drážek T

Rozměry v milimetrech

Rozměry drážky										Rozteč drážek *P*	Šroub		
A	*B*		*C*		*D*		*E*	*F*	*G*		*d*	s_2	k_2
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	max.	max.	max.				
5	10	11	3,5	4,5	8	10	1	0,6	1	20-25-32	M4	9	3
6	11	12,5	5	6	11	13	1	0,6	1	25-32-40	M5	10	4
8	14,5	16	7	8	15	18	1	0,6	1	32-40-50	M6	13	6
10	16	18	7	8	17	21	1	0,6	1	40-50-63	M8	15	6
12	19	21	8	9	20	25	1	0,6	1	(40)-50-63-80	M10	18	7
14	23	25	9	11	23	28	1,6	0,6	1,6	(50)-63-80-100	M12	22	8
18	30	32	12	14	30	36	1,6	1	1,6	(63)-80-100-125	M16	28	10
22	37	40	16	18	38	45	1,6	1	2,5	(80)-100-125-160	M20	34	14
28	46	50	20	22	48	56	1,6	1	2,5	100-125-160-200	M24	43	18
36	56	60	25	28	61	71	2,5	1	2,5	125-160-200-250	M30	53	23
42	68	72	32	35	74	85	2,5	1,6	4	160-200-250-320	M36	64	28
48	80	85	36	40	84	95	2,5	2	6	200-250-320-400	M42	75	32
54	90	95	40	44	94	106	2,5	2	6	250-320-400-500	M48	85	36

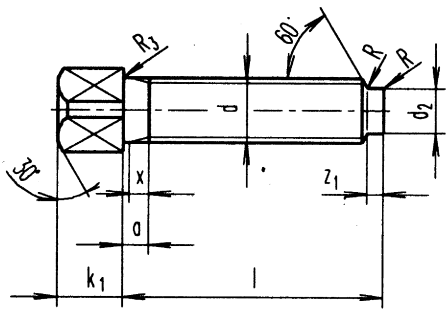
POZNÁMKY

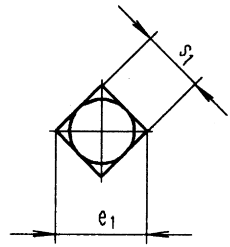
1 V odůvodněných případech je možno použít jiné rozteče *P*, než udává tabulka, z řady R10 (R20);

2 Mezní úchylky roztečí drážek jsou uvedeny v následující tabulce:

Rozteč *P*	Úchylky
20 a 25	±0,2
32 až 100	±0,3
125 až 250	±0,5
320 až 500	±0,8

UPÍNACÍ ŠROUBY S OSAZENÝM KONCEM
podle ČSN 02 1121





Příklad označení upínacího šroubu se závitem M12, délky *l* = 50 mm, třídy pevnosti 5, z oceli 11 110, s čistým povrchem:

ŠROUB M12x50 ČSN 02 1121.11

Rozměry upínacích šroubů s osazeným koncem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	a_{max}	*b*	d_2 h14	e_1	k_1	*R*	R_3	s_1	*x*	z_1 ±IT15
M5	1,8		3,5	6,5	5	0,3	0,3	5	2,0	1,25
M6	2,6	18	4,0	8	6	0,4	0,3	6	2,5	1,5
M8	3,0	22	5,5	10	8	0,4	0,5	8	3,2	2,0
M10	4,0	26	7,0	13	10	0,5	0,5	10	3,8	2,5
M12	4,0	30	8,5	16	12	0,6	1,0	12	4,3	3,0
M16	4,5	38	12	22	16	0,8	1,2	17	5,0	4,0
M20	6,0	46	15	28	20	1,0	1,2	22	6,3	5,0
M24	7,0		18	32	22	1,0	1,6	24	7,5	6,0

(pokračování)

Délky a hmotnosti upínacích šroubů s osazeným koncem

Rozměry v milimetrech

Délka *l*	Přibližná hmotnost [g]										
Závit *d*	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
M5	2,1	2,7	3,3	4,0	4,6	5,3	5,8				
M6	3,3	4,1	5,0	5,9	6,8	7,7	8,6	9,4	10,3		
M8	6,8	8,4	9,8	11,5	13,2	14,7	16,4	17,9	19,5	21,1	
M10			16,4	18,9	21,4	23,9	26,5	29,0	31,5	34,0	36,5
M12			27,1	30,7	34,4	38,0	41,5	45,2	48,8	52,3	56,2
M16					74,0	80,6	87,0	93,9	100	107	114
M20									175	185	195
M24										258	272

Délky a hmotnosti upínacích šroubů s osazeným koncem (dokončení)

Rozměry v milimetrech

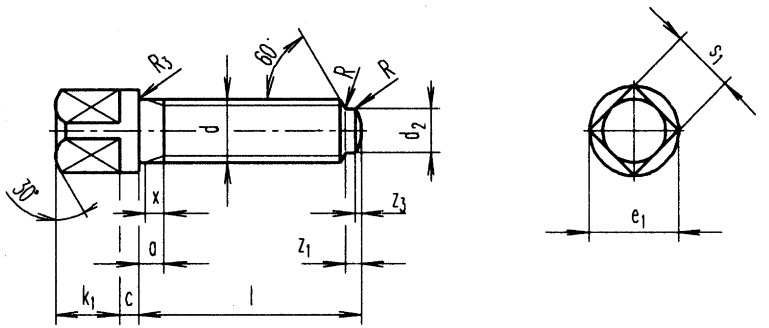
Délka *l*	60	70	80	90	100	110	120	140
Závit *d*	Přibližná hmotnost [g]							
M5								
M6								
M8								
M10	36,5							
M12	56,2	63,4	70,5	78,0				
M16	114	127	141	154	167	181	194	
M20	195	217	238	260	280	301	321	363
M24	272	302	332	362	392	410	452	542

POZNÁMKY

1 Mechanické vlastnosti (první doplňková číslice): 1nebo 9;

2 Povrchová úprava (druhá doplňková číslice) 1, 2 nebo 9, viz ČSN 02 1005 a 02 1010.

UPÍNACÍ ŠROUBY SE ZAOBLENÝM ČÍPKEM
podle ČSN 02 1122



Příklad označení upínacího šroubu se závitem M12, délky *l* = 50 mm, třídy pevnosti 5, z oceli 11 110, s čistým povrchem:

ŠROUB M12x50 ČSN 02 1122.11

Rozměry upínacích šroubů s čípkem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	a_{max}	*c*	d_2h14	e_1	k_1	*R*	R_3	s_1	*x*	z_1 +IT15	z_3
M5	1,8		3,5	6,5	5	0,3	0,3	5	2,0	1,25	0,6
M6	2,6		4,0	8	6	0,4	0,3	6	2,5	1,5	0,7
M8	3,0	3	5,5	10	8	0,4	0,5	8	3,2	2,0	1,0
M10	4,0	3	7,0	13	10	0,5	0,5	10	3,8	2,5	1,0
M12	4,0	4	8,5	16	12	0,6	1,0	12	4,3	3,0	1,2
M16	4,5	4	12	22	16	0,8	1,2	17	5,0	4,0	1,7
M20	6,0	5	15	28	20	1,0	1,2	22	6,3	5,0	2,0
M24	7,0	6	18	32	22	1,0	1,6	24	7,5	6,0	2,5

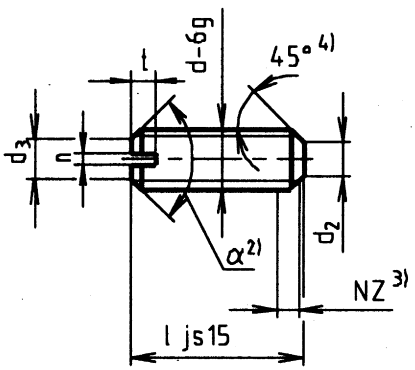
Délky a hmotnosti upínacích šroubů s čípkem

Rozměry v milimetrech

Délka *l*	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
Závit *d*	Přibližná hmotnost [g]											
M8	9,78	11,3	12,9	14,6	16,1	17,7						
M10		19,6	22,1	24,7	27,2	29,7	34,7	39,8				
M12			35,8	39,5	43,1	46,8	54,0	61,4				
M16						96,0	109	123	136	150		
M20								217	238	259	281	301
M24								304	334	364	388	423

POZNÁMKA - Mechanické vlastnosti (první doplňková číslice) 1nebo 9; druhá 1, 2, 9.

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU A S PLOCHÝM KONCEM
podle ISO 4766



2) Úhel α = 90°. Pro krátké stavěcí šrouby (tmavší pole) je α = 120°;
3) NZ = 2*P* (oblast neúplných závitů);
4) Úhel 45° platí pouze pro část hrotu pod malým průměrem závitu.

Příklad označení stavěcího šroubu se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 14H:

STAVĚCÍ ŠROUB ISO 4766 - M5x20 - 14H

Rozměry stavěcích šroubů s drážkou a s plochým koncem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d_2-h14		0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
d_3	= malému průměru závitu d_3											
n	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
$n_{min.}$	0,26	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
$n_{max.}$	0,4	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
$t_{min.}$	0,4	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4	2,8
$t_{max.}$	0,52	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0	3,6

POZNÁMKA - Rozměr v závorkách není doporučován.

Délky a hmotnosti stavěcích šroubů s drážkou a s plochým koncem

Rozměry v milimetrech

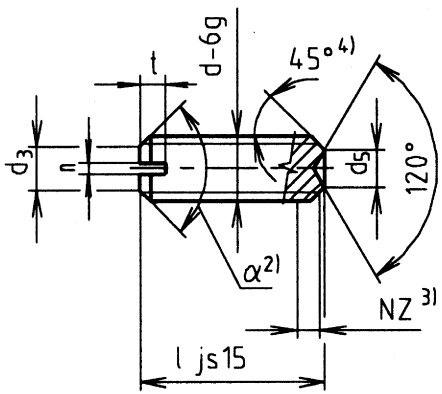
Závit *d*	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Délka *l*	Přibližná hmotnost 1000 šroubů [g]							Přibližná hmotnost 1 šroubu [g]				
2	8	21	34									
2,5	10	27	43	69								
3	13	32	52	82	121							
4	20	44	71	112	165	218	276					
5	27	56	90	142	209	278	356	0,56				
6	33	67	108	172	253	338	433	0,68	0,85			
8		90	146	232	342	457	588	0,93	1,30	2,33		
10			183	292	430	576	743	1,18	1,65	2,96	4,57	
12				352	518	695	898	1,42	2,00	3,60	5,57	8,05
14					606	814	1050	1,67	2,36	4,24	6,58	9,50
16					695	933	1210	1,92	2,71	4,87	7,58	10,96
20						1172	1520	2,41	3,42	6,15	9,59	13,87
25								3,03	4,30	7,74	12,10	17,51
30									5,18	9,33	14,62	21,14
35										10,93	17,13	24,78
40										12,52	19,64	28,42
45											22,15	32,06
50											24,66	35,70
55												39,29
60												42,93

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují;

2 Mechanické vlastnosti pro ocelové šrouby: 14H a 22H (ISO 898-5); mechanické vlastnosti pro šrouby z antikorozních ocelí: A1-50 (ISO 3506).

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU A S KUŽELOVÝM DŮLKEM
podle ISO 7436



2) Úhel α = 90°. Pro krátké stavěcí šrouby (tmavší pole) je α = 120°;
3) NZ = 2*P* (oblast neúplných závitů);
4) Úhel 45° platí pouze pro část hrotu pod malým průměrem závitu.

Příklad označení stavěcího šroubu se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 14H:

STAVĚCÍ ŠROUB ISO 7436 - M5x20 - 14H

Rozměry stavěcích šroubů s drážkou a s kuželovým důlkem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d_3	= malému průměru závitu d_3											
d_5 – IT14		0,8	1	1,2	1,4	1,7	2	2,5	3	5	6	8
n	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
$n_{min.}$	0,26	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
$n_{max.}$	0,4	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
$t_{min.}$	0,4	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4	2,8
$t_{max.}$	0,52	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0	3,6

POZNÁMKA - Rozměr v závorkách není doporučován.

Délky a hmotnosti stavěcích šroubů s drážkou a s kuželovým důlkem

Rozměry v milimetrech

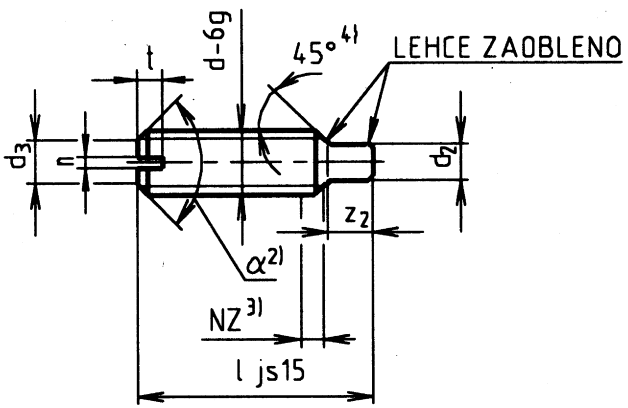
Závit *d*	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Délka *l*	Přibližná hmotnost 1000 šroubů [g]							Přibližná hmotnost 1 šroubu [g]			
2	20										
2,5	26	42									
3	31	51	81	119							
4	43	70	111	164	215	273					
5	55	89	141	208	275	351	549				
6	66	107	171	252	335	428	673	0,929			
8	89	145	231	340	454	583	920	1,280	2,25		
10		182	291	428	573	738	1170	1,640	2,89	4,44	
12			351	517	692	893	1420	1,990	3,53	5,45	7,75
14				605	811	1050	1660	2,340	4,16	6,45	9,20
16				693	930	1200	1910	2,690	4,80	7,46	10,65
20					1169	1510	2410	3,400	6,07	9,46	13,57
25							3020	4,280	7,67	11,98	17,20
30								5,170	9,26	14,49	20,84
35									10,9	17,00	24,48
40									12,5	19,51	28,12
45										22,02	31,75
50										24,53	35,39
55											38,99
60											42,63

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují;

2 Mechanické vlastnosti pro ocelové šrouby: 14H a 22H (ISO 898-5); mechanické vlastnosti pro šrouby z antikorozních ocelí: A1-50 (ISO 3506).

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU A S ČÍPKEM
podle ISO 7435



2) Úhel α = 90°. Pro krátké stavěcí šrouby (tmavší pole) je α = 120°;
3) NZ = 2P (oblast neúplných závitů);
4) Úhel 45° platí pouze pro část hrotu pod malým průměrem závitu.

Příklad označení stavěcího šroubu se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 14H:

STAVĚCÍ ŠROUB ISO 7435 - M5x20 - 14H

Rozměry stavěcích šroubů s drážkou a s čípkem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d_2 - h14		0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
d_3	= malému průměru závitu d_3											
n	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
$n_{min.}$	0,26	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
$n_{max.}$	0,4	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
$t_{min.}$	0,4	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4	2,8
$t_{max.}$	0,52	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0	3,6
z_2 +IT14			1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	3	4	5	6

POZNÁMKA - Rozměr v závorkách není doporučován.

Délky a hmotnosti stavěcích šroubů s drážkou a s čípkem

Rozměry v milimetrech

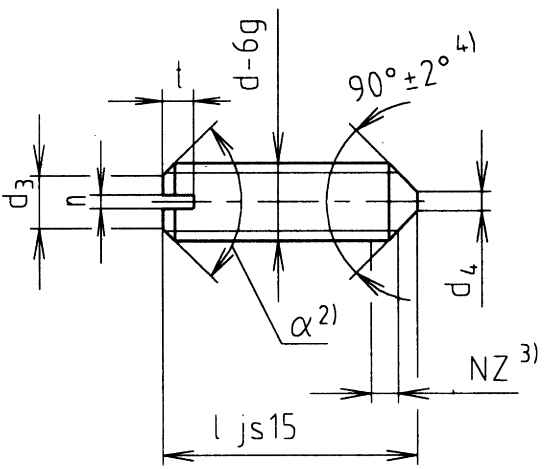
Závit *d*	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Délka *l*	Přibližná hmotnost 1000 šroubů [g]								Přibližná hmotnost 1 šroubu [g]		
2,5	23										
3	29	40									
4	41	58	93								
5	52	77	123	186	226						
6	64	96	153	224	287	355					
8	87	133	213	312	406	510	765	1050			
10		170	273	401	526	665	1040	1400	2,43		
12			333	489	645	820	1280	1760	3,07	4,57	
14				577	764	975	1530	2110	3,71	5,58	7,81
16				665	883	1130	1780	2460	4,35	6,58	9,27
20					1121	1440	2270	3170	5,62	8,59	12,18
25							2890	4050	7,21	11,10	15,81
30								4930	8,81	13,61	19,45
35									10,40	16,13	23,09
40									11,99	18,64	26,73
45										21,15	30,36
50										23,66	34,00
55											37,69
60											41,33

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují;

2 Mechanické vlastnosti pro ocelové šrouby: 14H a 22H (ISO 898-5); mechanické vlastnosti pro šrouby z antikorozních ocelí: A1-50 (ISO 3506).

STAVĚCÍ ŠROUBY S DRÁŽKOU A S HROTEM
podle ISO 7434



2) Úhel α = 90°. Pro krátké stavěcí šrouby (tmavší pole) je α = 120°;
3) NZ = 2*P* (oblast neúplných závitů);
4) Úhel 45° platí pouze pro část hrotu pod malým průměrem závitu.

Příklad označení stavěcího šroubu se závitem M5, délky *l* = 20 mm, pevnostní třídy 14H:

STAVĚCÍ ŠROUB ISO 7434 - M5x20 - 14H

Rozměry stavěcích šroubů s drážkou a s hrotem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
d_3	= malému průměru závitu d_3											
$d_{4max.}$	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
n	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
$n_{min.}$	0,26	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
$n_{max.}$	0,4	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
$t_{min.}$	0,4	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2,0	2,4	2,8
$t_{max.}$	0,52	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2,0	2,5	3,0	3,6

POZNÁMKA - Rozměr v závorkách není doporučován.

Délky a hmotnosti stavěcích šroubů s drážkou a s hrotem

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Délka *l*	Přibližná hmotnost 1000 šroubů [g]							Přibližná hmotnost 1 šroubu [g]				
2	9	17										
2,5	13	23										
3	16	29	42	60								
4	23	41	60	90	127							
5	29	53	179	120	171	217	295					
6	36	64	198	150	215	277	343	0,50				
8		87	135	210	303	396	498	0,75	1,06			
10			167	271	391	515	653	0,99	1,41	2,30		
12				331	480	635	808	1,24	1,76	2,94	4,28	
14					568	754	963	1,49	2,11	3,57	5,28	7,20
16					656	876	1120	1,74	2,47	4,21	6,29	8,65
20						1115	1430	2,23	3,17	5,49	8,30	11,56
25								2,85	4,06	7,08	10,81	15,20
30									4,94	8,67	13,32	18,84
35										10,26	15,83	22,48
40										11,86	18,34	26,11
45											20,85	29,75
50											22,60	32,01
55												35,65
60												39,29

POZNÁMKY

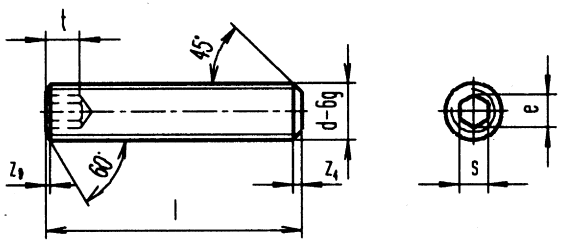
1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují;

2 Mechanické vlastnosti pro ocelové šrouby: 14H a 22H (ISO 898-5); mechanické vlastnosti pro šrouby z antikorozních ocelí: A1-50 (ISO 3506);

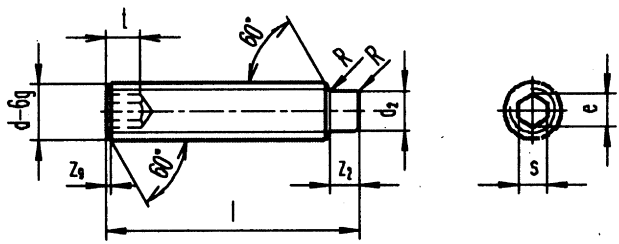
3 Pro šrouby se závitem od M1,2 do M5 včetně může být hrot lehce zaoblen.

STAVĚCÍ ŠROUBY S VNITŘNÍM ŠESTIHRANEM

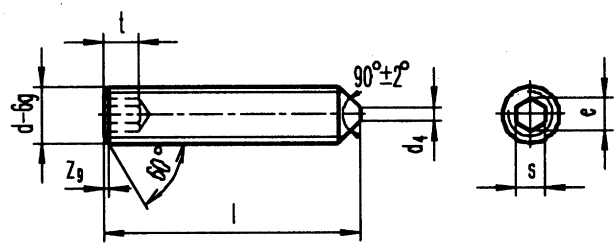
Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem podle ČSN 02 1187



Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a čípkem podle ČSN 02 1189



Stavěcí šroub s vnitřním šestihranem a hrotem podle ČSN 02 1191



Rozměry a hmotnosti stavěcích šroubů s vnitřním šestihranem

Rozměry v milimetrech

Závit d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
				M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5				
d_2 h14	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5	10	12	13	15	17	18
$d_{4max.}$			1,5	2	2,5	3	4	4	5	5	6	6
e	2,3	2,9	3,5	4,7	5,8	7	7	9,4	11,7	11,7	13,9	13,9
R	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	0,8	0,8	1	1	1
s	2	2,5	3	4	5	6	6	8	10	10	12	12
t	2,5	3	4	5	6	8	8	10	12	12	15	15
z_2 +IT15	2	2,5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
z_4 +IT15	0,5	1	1	1	1,4	1,6	1,6	1,6	2	2	2,5	2,5
z_9	0,35	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,5
Délka l	Přibližná hmotnost 1000 šroubů podle ČSN 02 1187 [kg]											
5	0,30											
6	0,38	0,56										
8	0,53	0,80	1,2									
10	0,68	1,04	1,6	2,8								
12	0,83	1,28	1,9	3,4	5,3							
14	0,98	1,52	2,3	4,0	6,3	9						
16	1,13	1,76	2,7	4,7	7,3	10						
20	1,43	2,24	3,4	6,0	9,4	13	19	22				
25		2,84	4,2	7,6	12,0	17	24	30	35			
30			5,1	9,2	14,0	20	29	37	43	56		
35			6,0	11,0	17,0	24	34	44	51	67	78	
40			6,9	12,0	22,0	28	39	50	60	77	90	109
45			7,8	14,0	24,0	31	44	57	68	88	103	124
50				17,0	27,0	35	49	64	76	96	116	139
60					34,0	39	59	77	93	119	142	169
70						49	68	90	106	140	167	199
80						57	78	104	126	160	193	229
90							88	117	142	181	218	259
100								130	159	202	244	289

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučeny, rozměry M4 a M5 se dočasně hromadně nevyrábějí;

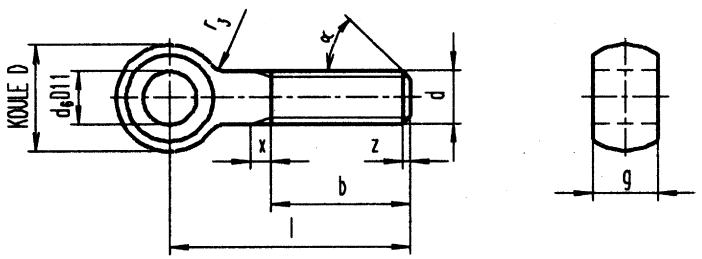
2 Šrouby podle ČSN 02 1189 se v délkách l = 5 mm a l = 6 mm nevyrábějí;

3. Mechanické vlastnosti: Třída pevnosti 33H. První doplňková číslice: 7, druhá doplňková číslice: 0.

Příklad označení stavěcího šroubu s vnitřním šestihranem se závitem M5, délky l = 12 mm:

ŠROUB M5x12 ČSN 02 1187.70

OTOČNÉ ŠROUBY S OKEM
podle ČSN 02 1167



α = 30° do M24; α = 45° od M27; rozměr *x* viz ČSN 02 1033; rozměr *z* viz ČSN 02 1031.

Příklad označení šroubu se závitem M12, délky *l* = 70 mm, třídy pevnosti 4, z oceli 10 370, zinkovaného:

ŠROUB M12x70 ČSN 02 1167.05

Rozměry otočných šroubů s okem od M3 do M18

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)
b [1]	12	14	16	18	22	26 32	30 36	34 40	38 44	42 48
g	4	5	6	8	10	12	14	16	17	20
d_6	3	4	5	6	8	10	12	14	16	16
D	8	10	12	14	18	20	25	28	32	36
r_3	1,5	2,0	2,5	4	4	4	6	6	6	6

Rozměry otočných šroubů s okem od M20 do M39x3

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36x3	(M39x3)
b[1]	46 52	50 56	54 60	60 66	66 72	72 78	78 84	84 90
g	22	24	25	27	30	34	38	41
d_6	20	20	25	25	28	28	32	36
D	40	42	45	50	55	60	65	70
r_3	6	6	10	10	16	16	16	16

POZNÁMKA - 1) Délky závitu *b* uvedené v první řádce platí pro délky šroubů *l* do 150 mm včetně; délky závitu *b* uvedené v druhé řádce platí pro délky šroubů *l* přes 150 mm.

Délky a hmotnosti otočných šroubů s okem od M3 do M18

Závit *d*	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)
Délka *l* [mm]	Přibližná hmotnost 1000 šroubů [kg]									
30	2,7	7,0	7,1	10						
35		7,4	7,8	12						
40		7,8	8,6	13	23					
45		8,3	9,3	14	25	36				
50		8,8	10	15	27	39				
55			11	16	29	42	68			
60			12	17	31	45	72	100	132	
65			12	18	33	48	76	106	140	
70			13	19	35	52	81	112	148	
75			14	20	37	55	85	118	156	
80			15	22	38	58	90	124	164	
90					42	64	98	136	180	237
100					46	70	107	148	196	257
110					50	76	116	160	212	277
120					54	82	125	172	228	297
130					58	88	134	184	234	317
140					62	94	142	196	250	337
150							151	208	266	357
160							159	220	274	373
180							177	244	304	413
200							195	268	334	453
220							213	292	364	493
240							231	316	394	533
260							249	340	424	573
280							267	364	454	613
300							285	388	484	653

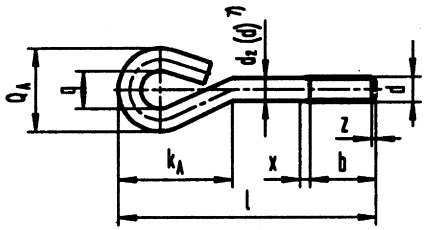
Délky a hmotnosti otočných šroubů s okem od M20 do M39x3

Rozměry v milimetrech

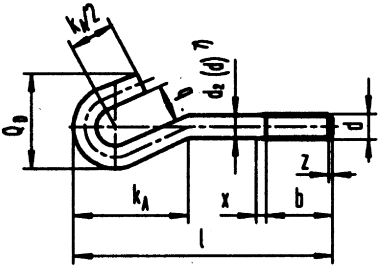
Závit *d*	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36x3	(M39x3)
Délka *l* [mm]	Přibližná hmotnost 1000 šroubů [kg]							
90	313	366	425					
100	338	396	461					
110	363	426	496					
120	387	455	531	627				
130	412	485	563	673				
140	437	515	603	718				
150	461	545	638	762	1011	1257	1516	1816
160	485	573	673	807	1065	1324	1596	1910
180	534	634	745	897	1177	1458	1756	2095
200	584	694	816	986	1287	1593	1916	2285
220	626	746	875	1064	1383	1709	2057	2449
240	676	816	946	1153	1494	1843	2278	2636
260	725	866	1017	1263	1606	1976	2378	2824
280	774	926	1088	1333	1716	2110	2537	3010
300	823	986	1159	1422	1826	2245	2696	3198

POZNÁMKA – Mechanické vlastnosti (první doplňková číslice) 0; úprava povrchu (druhá doplňková číslice) 0, 2, 3, 4, 5.

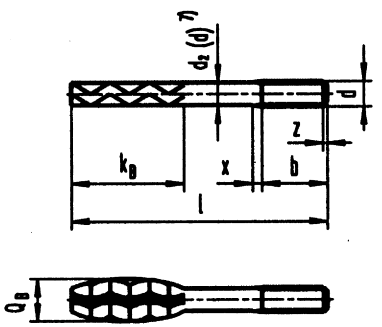
ŠROUBY DO ZDIVA A DO ZÁKLADŮ
podle ČSN 02 1391



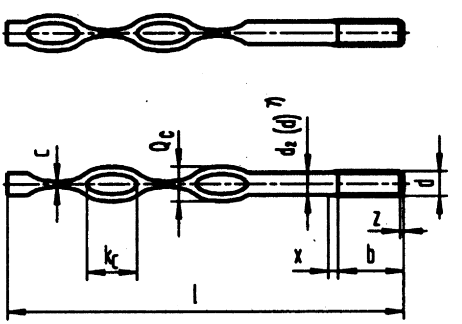
TVAR A



TVAR D

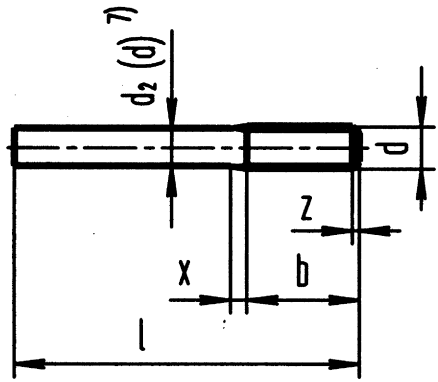


TVAR B



TVAR C

POZNÁMKY
1 Rozměr *x* viz ČSN 02 1033; rozměr *z* viz ČSN 02 1031;
2 Šrouby do M24 včetně nemají sražený náběh závitu;
3 Mechanické vlastnosti 4D dle ČSN 02 1010;
4 Šrouby se dodávají s průměrem dříku d_2 (≈ střední průměr závitu) nebo *d* podle možností dodavatele.



TVAR E

Příklad označení šroubu do zdiva nebo do základů se závitem M20, délky *l* = 160 mm:

ŠROUB A M20x160 ČSN 02 1391

Rozměry šroubů do zdiva a do základů

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36x3	M42x3	M48x3	M56x4
b	22	26	30	–	–	–	–	–	–	–	–
	18	32	36	44	52	–	–	–	–	–	–
	41	45	49	57	65	73	85	97	109	121	145
$l_{A\approx}$	36	45	55	72	90	108	140	172	206	240	278
$g_{min.}$	12	15	18	22	28	32	40	50	63	70	80
$Q_{Amax.}$	28	35	42	54	68	80	100	122	147	166	192
$l_{B\approx}$	–	–	–	90	105	130	150	170	–	–	–
$Q_{Bmax.}$	–	–	–	30	36	48	60	72	–	–	–
$l_{C\approx}$	32	36	38	40	–	–	–	162	176	186	194
$Q_{Cmax.}$	15	18	24	30	–	–	–	70	75	85	90
a_{min}	3	4	5	6	–	–	–	14	16	18	19
$Q_{Dmax.}$	35	43	52	66	83	110	124	166	180	205	238

POZNÁMKA - Délky závitů uvedené v první řádce platí pro délky šroubů *l* do 120 mm; ve druhé řádce pro *l* od 130 mm do 200 mm; ve třetí řádce pro *l* přes 200 mm.

Délky a hmotnosti šroubů do zdiva a do základů tvaru A a D

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M30	M36x3	M42x3	M48x3	M56x4
Délka *l*	Přibližná hmotnost šroubu [g]				Přibližná hmotnost šroubu [kg]						
80	35										
100	41	68									
120	47	78	120								
160	66	98	148	295	0,52						
200	72	117	177	348	0,61						
250	87	141	212	414	0,71	1,07					
320			262	507	0,86	1,29	2,11				
400			318	613	1,02	1,53	2,50	3,93			
500				745	1,23	1,83	2,98	4,64	6,79		
630					1,51	2,23	3,61	5,57	8,07	11,02	
800					1,87	2,75	4,43	6,78	9,75	13,24	18,41
1000						3,36	5,40	8,60	11,67	15,85	21,94
1250						4,12	6,61	9,99	14,19	19,11	26,35
1600							8,30	12,48	17,64	23,68	32,52
2000								15,33	21,59	28,90	39,58
2500									26,52	35,42	48,41
3200										44,55	60,80

Délky a hmotnosti šroubů do zdiva a do základů tvaru B

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M16	M20	M24	M30	M36x3
Délka *l*	Přibližná hmotnost šroubu [kg]				
80					
100					
120					
160	0,20	0,30			
200	0,25	0,39	0,56		
250	0,32	0,49	0,71	1,16	
320	0,41	0,63	0,93	1,52	2,17
400	0,52	0,80	1,17	1,94	2,74
500	0,65	1,00	1,49	2,45	3,46
630		1,26	1,88	3,12	4,38
800		1,61	2,39	4,00	5,60
1000			3,00	5,03	7,02
1250			3,79	6,32	8,45
1600				8,13	11,30
2000				10,19	14,15

Délky a hmotnosti šroubů do zdiva a do základů tvaru C

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M8	M10	M12	M16	M36x3	M42x3	M48x3	M52x3
Délka *l*	počet zploštění / přibližná hmotnost šroubu [g]				počet zploštění / přibližná hmotnost šroubu [kg]			
80	1/23							
100	1/29	1/45						
120	1/35	1/54	1/78					
160	2/47	1/77	1/106	1/196				
200	2/60	2/93	2/133	2/245				
250		2/116	2/175	2/311				
320			2/225	2/404	1/2,07	1/2,94		
400			2/274	2/510	1/2,64	1/3,75	1/4,76	
500				2/642	1/3,35	1/4,76	1/6,06	1/7,31
630					2/3,56	1/5,06	1/7,63	1/9,20
800					2/5,27	2/7,49	2/9,98	2/12,03
1000					3/6,49	3/9,21	3/12,13	3/14,62
1250					4/8,20	4/11,64	4/15,00	4/18,08
1600					4/10,69	4/15,18	4/20,87	4/25,16
2000					4/13,54	4/19,23	4/24,79	4/29,87
2500					4/17,11	4/24,60	4/31,31	4/37,73
3200							4/41,10	4/49,53

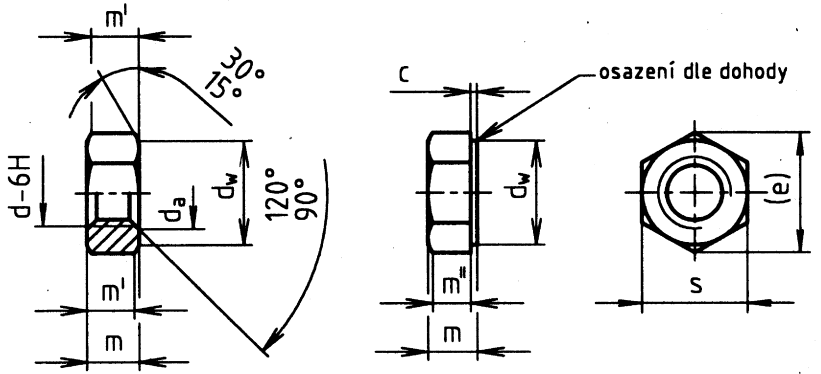
Délky a hmotnosti šroubů do zdiva a do základů tvaru E

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M20	M24	M30	M36x3	M42x3	M48x3	M56x4	M64x4	M72x4	M80x4	M90x4	M100x4
Délka *l*	Přibližná hmotnost šroubu [kg]											
200	0,42											
250	0,53	0,76										
320	0,68	0,98	1,55									
400	0,84	1,22	1,93	2,85								
500	1,06	1,53	2,42	3,56	4,93							
630	1,33	1,92	3,05	4,49	6,22	8,22						
800	1,69	2,44	3,87	5,70	7,89	10,44	14,12					
1000	2,11	3,05	4,83	7,13	9,87	13,05	17,65	23,23	29,6	36,8		
1250	2,64	3,82	6,04	8,91	12,33	16,31	22,06	29,04	37,0	46,0	58,8	73,3
1600			7,73	11,40	15,78	20,87	28,24	37,17	47,4	58,8	75,3	93,9
2000				14,25	19,73	26,09	35,27	46,46	59,3	73,6	94,1	117,4
2500					24,66	32,62	44,12	58,07	74,1	92,0	117,7	146,7
3200						41,75	56,47	74,33	95,0	117,8	150,6	187,8
4000									118,7	147,2	188,3	234,8
5000											235,4	293,5

ŠESTIHRANNÉ MATICE

typ 1, výrobní třída A a B podle ISO 4032



Příklad označení šestihranné matice se závitem M12, typ1, pevnostní třídy 8:

ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4032–M12–8

POZNÁMKA - Značky pevnostních tříd podle ISO 898-2 mohou být použity pro velikosti závitů přes M39 za předpokladu, že konečný výrobek má vlastnosti odpovídající značce v ISO 898-2.

Rozměry šestihranných matic od M1,6 do M10

Rozměry v milimetrech

Závit	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$c_{max.}$	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6
$c_{min.}$	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
$d_{a\ min.}$	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
$d_{a\ max.}$	1,84	2,3	2,9	3,45	4,0	4,6	5,75	6,75	8,75	10,8
$d_{w\ min.}$	2,4	3,1	4,1	4,6	5,1	5,9	6,9	8,9	11,6	14,6
$e_{min.}$	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77
$m_{max.}$	1,3	1,6	2	2,4	2,8	3,2	4,7	5,2	6,8	8,4
$m_{min.}$	1,05	1,35	1,75	2,15	2,55	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04
$m'_{min.}$	0,8	1,1	1,4	1,7	2	2,3	3,5	3,9	5,2	6,4
m''_{min}	0,7	1	1,2	1,5	1,8	2	3,1	3,4	4,5	5,6
$s_{max.}$	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
$s_{min.}$	3,02	3,82	4,82	5,32	5,82	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73

Rozměry šestihranných matic od M12 do M33

Rozměry v milimetrech

Závit	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
rozteč P	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
$c_{max.}$	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
$d_{a\,min.}$	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	27,0	30,0	33,0
$d_{a\,max.}$	13,0	15,1	17,3	19,5	21,6	23,7	25,9	29,1	32,4	35,6
$d_{w\,min.}$	16,6	19,6	22,5	24,9	27,7	31,4	33,2	38,0	42,8	46,6
$e_{min.}$	20,03	23,35	26,75	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	55,37
$m_{max.}$	10,8	12,8	14,8	15,8	18	19,4	21,5	23,8	25,6	28,7
$m_{min.}$	10,37	12,1	14,1	15,1	16,9	18,1	20,2	22,5	24,3	27,4
$m'_{min.}$	8,3	9,7	11,3	12,1	13,5	14,5	16,2	18	19,4	21,9
m''_{min}	7,3	8,5	9,9	10,6	11,8	12,7	14,1	15,8	17	19,2
$s_{max.}$	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50
$s_{min.}$	17,73	20,67	23,67	26,16	29,16	33	35	40	45	49

Rozměry šestihranných matic od M36 do M64

Rozměry v milimetrech

Závit	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
rozteč P	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
$c_{max.}$	0,8	1	1	1	1	1	1	1	1
$c_{min.}$	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
$d_{a\,min.}$	36	39	42	45	48	52	56	60	64
$d_{a\,max.}$	38,9	42,1	45,4	48,6	51,8	56,2	60,5	64,8	69,1
$d_{w\,min.}$	51,1	55,9	60	64,7	69,5	74,2	78,7	83,4	88,2
$e_{min.}$	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
$m_{max.}$	31	33,4	34	36	38	42	45	48	51
$m_{min.}$	29,4	31,8	32,4	34,4	36,4	40,4	43,4	46,4	49,1
$m'_{min.}$	23,5	25,4	25,9	27,5	29,1	32,3	34,7	37,1	39,3
m''_{min}	20,6	22,3	22,7	24,1	25,5	28,3	30,4	32,5	34,4
$s_{max.}$	55	60	65	70	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8

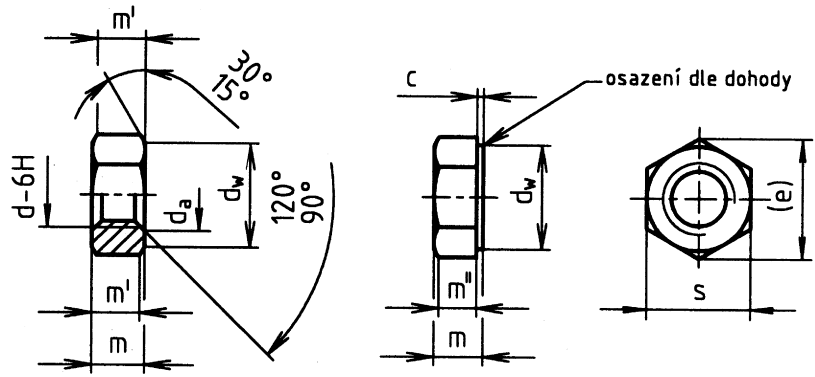
POZNÁMKA - Hodnoty uvedené v závorkách nejsou doporučeníhodné.

(pokračování)

Mechanické vlastnosti a povrchy šestihranných matic výrobních tříd A a B

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="3">Pevnostní třída [1]
(materiál)</td><td>pro $d < 3$ mm:
podle dohody</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>3 mm $< d \leq 39$ mm:
6 8 10</td><td>20 mm $< d \leq 39$ mm:
A2-50</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezinárodní normy</td><td>3 mm $\leq d \leq 39$ mm:
ISO 898-1</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td rowspan="2">ISO 8839</td></tr>
<tr><td>pro $d < 3$ mm a pro $d \geq 39$ mm:
podle dohody</td><td>pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 16$ mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem $d > 16$ mm</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

ŠESTIHRANNÉ MATICE s jemným metrickým závitem
typ 1, výrobní třída A a B podle ISO 8673



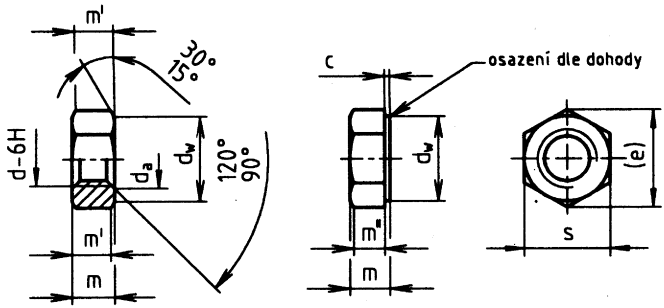
Příklad označení šestihranné matice se závitem M16x1,5, typ1, pevnostní třídy 8:

ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 8673 – M16X1,5 – 8

Rozměry šestihranných matic od M8x1 do M22x1,5

Rozměry v milimetrech

Závit dxP	M8x1	M10x1 (M10x1,25)	M12x1,5 (M12x1,25)	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5 (M20x2)	(M22x1,5)
$c_{max.}$	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
$d_{a\ min.}$	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
$d_{a\ max.}$	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	19,5	21,6	23,7
$d_{w\ min.}$	11,63	14,63	16,63	19,64	22,49	24,85	27,7	31,35
$e_{min.}$	14,38	17,77	20,03	23,36	26,75	29,56	32,95	37,29
$m_{max.}$	6,8	8,4	10,8	12,8	14,8	15,8	18,0	19,4
$m_{min.}$	6,44	8,04	10,37	12,1	14,1	15,1	16,9	18,1
$m'_{min.}$	5,15	6,43	8,3	9,68	11,28	12,08	13,52	14,48
m''_{min}	4,51	5,63	7,26	8,47	9,87	10,57	11,83	12,67
$s_{max.}$	13	16	18	21	24	27	30	34
$s_{min.}$	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,16	29,16	33



Rozměry šestihranných matic od M24x2 do M45x3

Rozměry v milimetrech

Závit dxP	M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)
$c_{max.}$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1
$c_{min.}$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
$d_{a\ min.}$	24,0	27,0	30,0	33,0	36	39	42	45
$d_{a\ max.}$	25,9	29,1	32,4	35,6	38,9	42,1	45,4	48,6
$d_{w\ min.}$	33,25	38,0	42,75	46,55	51,11	55,86	59,95	64,7
$e_{min.}$	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95
$m_{max.}$	21,5	23,8	25,6	28,7	31	33,4	34	36
$m_{min.}$	20,2	22,5	24,3	27,4	29,4	31,8	32,4	34,4
$m'_{min.}$	16,16	18	19,44	21,92	23,52	25,44	25,92	27,52
m''_{min}	14,14	15,75	17,01	19,18	20,58	22,26	22,68	24,08
$s_{max.}$	36	41	46	50	55	60	65	70
$s_{min.}$	35	40	45	49	53,8	58,8	63,1	68,1

Rozměry šestihranných matic od M48x3 do M64x4

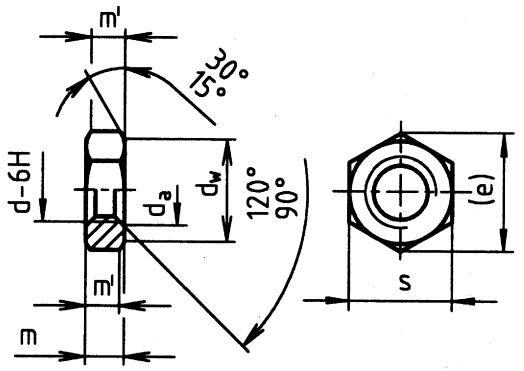
Rozměry v milimetrech

Závit dxP	M48x3	(M52x4)	M56x4	(M60x4)	M64x4
$c_{max.}$	1	1	1	1	1
$c_{min.}$	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
$d_{a\ min.}$	48	52	56	60	64
$d_{a\ max.}$	51,8	56,2	60,5	64,8	69,1
$d_{w\ min.}$	69,45	74,2	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
$m_{max.}$	38	42	45	48	51
$m_{min.}$	36,4	40,4	43,4	46,4	49,1
$m'_{min.}$	29,12	32,32	34,72	37,12	39,28
m''_{min}	25,48	28,28	30,38	32,48	34,37
$s_{max.}$	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8

Mechanické vlastnosti a povrchy šestihranných matic s jemným metrickým závitem výrobních tříd A a B

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="3">Pevnostní třída [1] (materiál)</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
6.8</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>pro $d \leq 16$ mm:
10</td><td>20 mm $< d \leq 39$ mm:
A2-50</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezinárodní normy</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 898-6</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td rowspan="2">ISO 8839</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 16$ mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem $d > 16$ mm</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.
Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
<tr><td colspan="5">1) Matice vyšších pevnostních tříd se mohou používat se šrouby nižších pevnostních tříd, například matice pevnostní třídy 10 se šroubem pevnostní třídy 8.8</td></tr>
</table>

ŠESTIHRANNÉ MATICE nízké se sražením
výrobní třída A a B podle ISO 4035



Příklad označení nízké šestihranné matice se závitem M12, pevnostní třídy 05:

ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4035–M12–05

Rozměry nízkých šestihranných matic od M1,6 do M10

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$d_{a\,max.}$	1,84	2,3	2,9	3,45	4,0	4,6	5,75	6,75	8,75	10,8
$d_{a\,min.}$	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0
$d_{w\,min.}$	2,4	3,1	4,1	4,6	5,1	5,9	6,9	8,9	11,6	14,6
$e_{min.}$	3,41	4,32	5,45	6,01	6,58	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77
$m_{max.}$	1	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2	4	5
$m_{min.}$	0,75	0,95	1,35	1,55	1,75	1,95	2,45	2,9	3,7	4,7
$m'_{min.}$	0,6	0,8	1,1	1,2	1,4	1,6	2	2,3	3	3,8
$s_{max.}$	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
$s_{min.}$	3,02	3,82	4,82	5,32	5,82	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73

(pokračování)

Rozměry nízkých šestihranných matic od M12 do M33

Rozměry v milimetrech

Závit	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)
rozteč P	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
$d_{a\,max.}$	13,0	15,1	17,3	19,5	21,6	23,7	25,9	29,1	32,4	35,6
$d_{a\,min.}$	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	27,0	30,0	33,0
$d_{w\,min.}$	16,6	19,6	22,5	24,9	27,7	31,4	33,2	38,0	42,8	46,6
$e_{min.}$	20,03	23,35	26,75	29,56	32,95	37,29	39,55	45,2	50,85	55,37
$m_{max.}$	6	7	8	9	10	11	12	13,5	15	16,5
$m_{min.}$	5,7	6,42	7,42	8,42	9,1	9,9	10,9	12,4	13,9	15,4
$m'_{min.}$	4,6	5,1	5,9	6,7	7,3	7,9	8,7	9,9	11,1	12,3
$s_{max.}$	18	21	24	27	30	34	36	41	46	50
$s_{min.}$	17,73	20,67	23,67	26,16	29,16	33	35	40	45	49

Rozměry nízkých šestihranných matic od M36 do M64

Rozměry v milimetrech

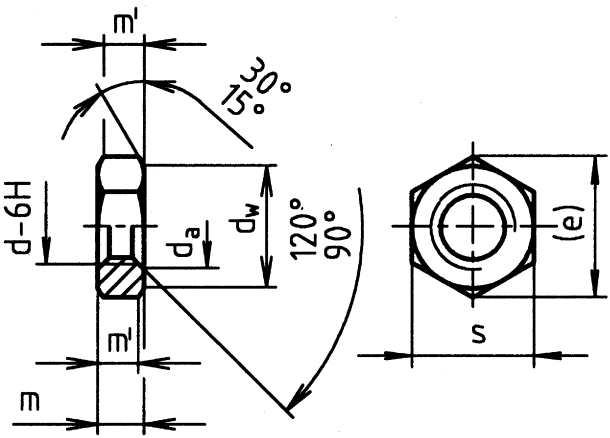
Závit	M36	(M39)	M42	(M45)	M48	(M52)	M56	(M60)	M64
rozteč P	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	6
$d_{a\,max.}$	38,9	42,1	45,4	48,6	51,8	56,2	60,5	64,8	69,1
$d_{a\,min.}$	36	39	42	45	48	52	56	60	64
$d_{w\,min.}$	51,1	55,9	60	64,7	69,5	74,2	78,7	83,4	88,2
$e_{min.}$	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
$m_{max.}$	18	19,5	21	22,5	24	26	28	30	32
$m_{min.}$	16,9	18,2	19,7	21,2	22,7	24,7	26,7	28,7	30,4
$m'_{min.}$	13,5	14,6	15,8	17	18,2	19,8	21,4	23	24,3
$s_{max.}$	55	60	65	70	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	53,8	58,8	63,1	68,1	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8

(pokračování)

Mechanické vlastnosti a povrchy nízkých šestihranných matic výrobních tříd A a B

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="3">Pevnostní třída (materiál)</td><td>pro d < 3 mm:
14H</td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>3 mm < $d \leq 39$ mm:
04 05</td><td>20 mm <$d \leq 39$ mm:
A2-50</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro d > 39 mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mezinárodní normy</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 898-5</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td rowspan="2">ISO 8839</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro d > 39 mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 16$ mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem d > 16 mm</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

ŠESTIHRANNÉ MATICE nízké s jemným metrickým závitem
výrobní třída A a B podle ISO 8675



Příklad označení šestihranné matice nízké se závitem M16x1,5, pevnostní třídy 05:

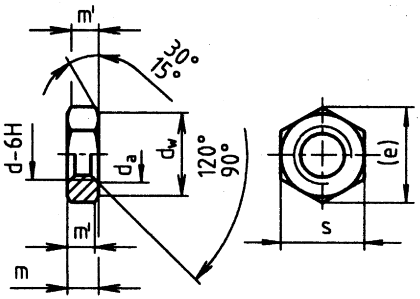
ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 8675–M16x1,5–05

Rozměry nízkých šestihranných matic od M8x1 do M22x1,5

Rozměry v milimetrech

Závit dxP	M8x1	M10x1 (M10x1,25)	M12x1,5 (M12x1,25)	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5 (M20x2)	(M22x1,5)
$d_{a\,max.}$	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	19,5	21,6	23,7
$d_{a\,min.}$	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
$d_{w\,min.}$	11,63	14,63	16,63	19,64	22,49	24,85	27,7	31,35
$e_{min.}$	14,38	17,77	20,03	23,36	26,75	29,56	32,95	37,29
$m_{max.}$	4	5	6	7	8	9	10	11
$m_{min.}$	3,7	4,7	5,7	6,42	7,42	8,42	9,1	9,9
$m'_{min.}$	2,96	3,76	4,56	5,14	5,94	6,74	7,28	7,92
$s_{max.}$	13	16	18	21	24	27	30	34
$s_{min.}$	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,16	29,16	33

(pokračování)



Rozměry nízkých šestihranných matic od M24x2 do M45x3

Rozměry v milimetrech

Závit dxP	M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)
$d_{a\,max.}$	25,9	29,1	32,4	35,6	38,9	42,1	45,4	48,6
$d_{a\,min.}$	24,0	27,0	30,0	33,0	36	39	42	45
$d_{w\,min.}$	33,25	38,0	42,75	46,55	51,11	55,86	59,95	64,7
$e_{min.}$	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95
$m_{max.}$	12	13,5	15	16,5	18	19,5	21	22,5
$m_{min.}$	10,9	12,4	13,9	15,4	16,9	18,2	19,7	21,2
$m'_{min.}$	8,72	9,92	11,12	12,32	13,52	14,56	15,76	16,96
$s_{max.}$	36	41	46	50	55	60	65	70
$s_{min.}$	35	40	45	49	53,8	58,8	63,1	68,1

Rozměry nízkých šestihranných matic od M48x3 do M64x4

Rozměry v milimetrech

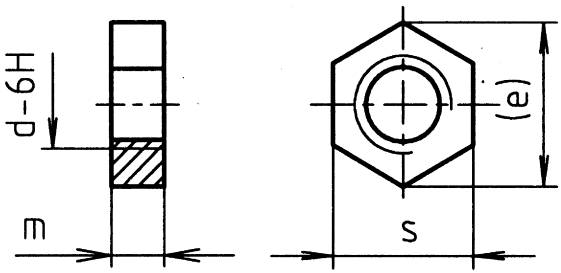
Závit dxP	M48x3	(M52x4)	M56x4	(M60x4)	M64x4
$d_{a\,max.}$	51,8	56,2	60,5	64,8	69,1
$d_{a\,min.}$	48	52	56	60	64
$d_{w\,min.}$	69,45	74,2	78,66	83,41	88,16
$e_{min.}$	82,6	88,25	93,56	99,21	104,86
$m_{max.}$	24	26	28	30	32
$m_{min.}$	22,7	24,7	26,7	28,7	30,4
$m'_{min.}$	18,16	19,76	21,36	22,96	24,32
$s_{max.}$	75	80	85	90	95
$s_{min.}$	73,1	78,1	82,8	87,8	92,8

(pokračování)

Mechanické vlastnosti a povrchy nízkých šestihranných matic s jemným metrickým závitem výrobních tříd A a B

<table>
<tr><td colspan="2">Materiál</td><td>Oceli</td><td>Antikorozní oceli</td><td>Neželezné kovy</td></tr>
<tr><td>Všeobecné požadavky</td><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mechanické vlastnosti</td><td rowspan="3">Pevnostní třída (materiál)</td><td></td><td>pro $d \leq 20$ mm:
A2-70</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>pro $d \leq 39$ mm:
04 05</td><td>20 mm $< d \leq 39$ mm:
A2-50</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní normy</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 898-6</td><td>pro $d \leq 39$ mm:
ISO 3506</td><td rowspan="2">ISO 8839</td></tr>
<tr><td colspan="2">pro $d > 39$ mm:
podle dohody</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy</td><td rowspan="2">Výrobní třída</td><td colspan="3">A pro výrobky se závitem $d \leq 16$ mm</td></tr>
<tr><td colspan="3">B pro výrobky se závitem $d > 16$ mm</td></tr>
<tr><td>Mezinárodní norma</td><td colspan="3">ISO 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">Povrch</td><td>dle výroby</td><td>hladký</td><td>hladký</td></tr>
<tr><td colspan="3">Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042.
Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Mezní hodnoty povrchových vad viz ISO 6157-1 a ISO 6157-3.</td></tr>
</table>

ŠESTIHRANNÉ MATICE nízké bez sražení
výrobní třída B podle ISO 4036



Příklad označení nízké šestihranné matice bez sražení se závitem M6 vyrobené z oceli minimální tvrdosti 110 HV (st):

ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4036 M6-ST

Rozměry nízkých šestihranných matic bez sražení

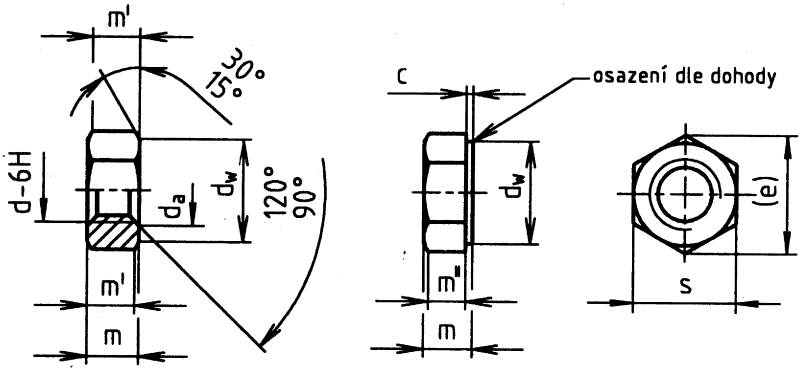
Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1,6	M2	M2,5	M3	(M3,5)	M4	M5	M6	M8	M10
rozteč *P*	0,35	0,4	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	1	1,25	1,5
$e_{min.}$	3,28	4,18	5,31	5,87	6,44	7,5	8,63	10,89	14,2	17,59
$m_{max.}$	1	1,2	1,6	1,8	2	2,2	2,7	3,2	4	5
$m_{min.}$	0,6	0,8	1,2	1,4	1,6	1,8	2,3	2,72	3,52	4,52
$s_{max.}$	3,2	4	5	5,5	6	7	8	10	13	16
$s_{min.}$	2,9	3,7	4,7	5,2	5,7	6,64	7,64	9,64	12,57	15,57

Mechanické vlastnosti a povrchy nízkých šestihranných matic výrobní třídy B, bez sražení

Materiál		Oceli	Neželezné kovy
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída (materiál)	min. 110 HV	
	Mezinár.normy		ISO 8839
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	B	
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1	
Povrch		podle výroby	hladký
		Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.	

ŠESTIHRANNÉ MATICE
typ 2, výrobní třída A a B podle ISO 4033



Příklad označení šestihranné matice se závitem M12, typ 2, pevnostní třídy 9:

ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 4033–M12–05

Rozměry šestihranných matic typu 2

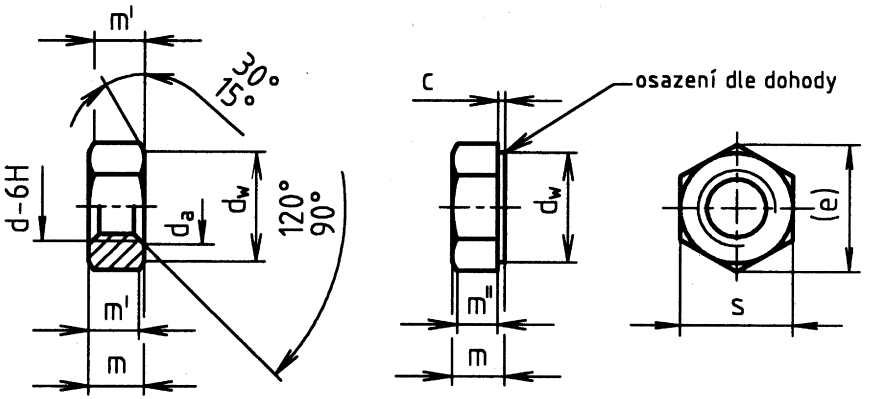
Rozměry v milimetrech

Závit	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20	M24	M30	M36
rozteč *P*	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3,5	4
$c_{max.}$	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$d_{a\ max.}$	5,75	6,75	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	21,6	25,9	32,4	38,9
$d_{a\ min.}$	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	20,0	24,0	30,0	36
$d_{w\ min.}$	6,9	8,9	11,6	14,6	16,6	19,6	22,5	27,7	33,2	42,8	51,1
$e_{min.}$	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	23,35	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79
$m_{max.}$	5,1	5,7	7,5	9,3	12	14,1	16,4	20,3	23,9	28,6	34,7
$m_{min.}$	4,8	5,4	7,14	8,94	11,57	13,4	15,7	19	22,6	27,3	33,1
$m'_{min.}$	3,84	4,32	5,71	7,15	9,26	10,7	12,6	15,2	18,1	21,8	26,5
$s_{max.}$	8	10	13	16	18	21	24	30	36	46	55
$s_{min.}$	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	29,16	35	45	53,8

Mechanické vlastnosti a povrchy šestihranných matic typu 2

Materiál		Ocel
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída	9 až 12
	Mezinárodní norma	ISO 898-2
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A: pro $d \leq 16$mm B: pro $d > 16$mm
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1
Povrch		dle výroby
Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.		

ŠESTIHRANNÉ MATICE s jemným metrickým závitem
typ 2, výrobní třída A a B podle ISO 8674



Příklad označení šestihranné matice,typ 2, se závitem M16x1,5, pevnostní třídy 12:

ŠESTIHRANNÁ MATICE ISO 8674–M16x1,5–12

Rozměry šestihranných matic typu 2 od M8x1 do M22x1,5

Rozměry v milimetrech

Závit *dxP*	M8x1	M10x1 (M10x1,25)	M12x1,5 (M12x1,25)	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5 (M20x2)	(M22x1,5)
$c_{max.}$	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,15	0,15	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2
$d_{a\ max.}$	8,75	10,8	13,0	15,1	17,3	19,5	21,6	23,7
$d_{a\ min.}$	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0
$d_{w\ min.}$	11,63	14,63	16,63	19,64	22,49	24,85	27,7	31,35
$e_{min.}$	14,38	17,77	20,03	23,36	26,75	29,56	32,95	37,29
$m_{max.}$	7,5	9,3	12	14,1	16,4	17,6	20,3	21,8
$m_{min.}$	7,14	8,94	11,57	13,4	15,7	16,9	19	20,5
$m'_{min.}$	5,71	7,15	9,26	10,72	12,56	13,52	15,2	16,4
m''_{min}	5	6,26	8,1	9,38	10,99	11,83	13,3	14,3
$s_{max.}$	13	16	18	21	24	27	30	34
$s_{min.}$	12,73	15,73	17,73	20,67	23,67	26,16	29,16	33

Rozměry šestihranných matic typu 2 od M24x2 do M36x3

Rozměry v milimetrech

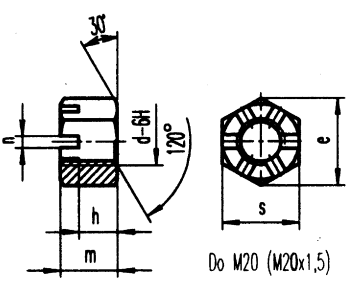
Závit dxP	M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	M36x3
$c_{max.}$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{min.}$	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
$d_{a\,max.}$	25,9	29,1	32,4	35,6	38,9
$d_{a\,min.}$	24,0	27,0	30,0	33,0	36
$d_{w\,min.}$	33,25	38,0	42,75	46,55	51,11
$e_{min.}$	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79
$m_{max.}$	23,9	26,7	28,6	32,5	34,7
$m_{min.}$	22,6	25,4	27,3	30,9	33,1
$m'_{min.}$	18,08	20,32	21,84	24,72	26,48
m''_{min}	15,82	17,78	19,11	21,63	23,17
$s_{max.}$	36	41	46	50	55
$s_{min.}$	35	40	45	49	53,8

Mechanické vlastnosti a povrchy šestihranných matic typu 2 s jemným metrickým závitem

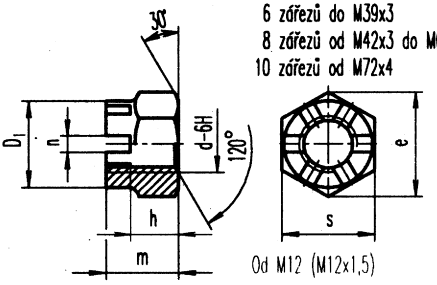
Materiál		Ocel
Všeobecné požadavky	Mezinárodní norma	ISO 8992
Mechanické vlastnosti	Pevnostní třída[1] (materiál)	pro $d \leq 16$ mm: 8 12
		pro $d \leq 39$ mm: 10
	Mezinárodní norma	ISO 898-6
Mezní rozměry, tolerance tvaru a polohy	Výrobní třída	A: pro $d \leq 16$ mm B: pro $d > 16$mm
	Mezinárodní norma	ISO 4759-1
Povrch		Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ISO 4042. Jestliže je požadována jiná povrchová ochrana, musí být dohodnuta mezi dodavatelem a odběratelem.

[1] Matice vyšších pevnostních tříd se mohou používat se šrouby nižších pevnostních tříd, například matice pevnostní třídy 10 se šroubem pevnostní třídy 8.8

KORUNOVÉ MATICE
podle ČSN 02 1411



Do M20 (M20x1,5)



Od M12 (M12x1,5)

Příklad označení korunové matice s metrickým závitem M10:

KORUNOVÁ MATICE ČSN 02 1411.21 - M10

Příklad označení korunové matice s metrickým závitem M10 s válcovou korunou (v rozsahu od M12 do M20):

KORUNOVÁ MATICE B ČSN 02 1411.21 - M10

Rozměry korunových matic od M4 do M18

Rozměry v milimetrech

Závit *d*		M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)
					M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)
s		7	8	10	13	16	18	21	24	27
e		8,1	9,2	12	15	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2
D_1		–	–	–	–	–	17	19	22	25
n		1,2	1,4	2,0	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5
h		3,2	4,0	5,0	6,5	8	10	11	13	15
m		5,0	6,0	7,5	9,5	12	15	16	19	21
Závlačka *Dxl* ČSN 02 1781	*D*	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	3,2	4	4
	l	10	12	14	18	22	25	28	32	36
Hmotnost [g]		1,1	1,7	3,2	6,8	13,1	20	29	42	60

(pokračování)

Rozměry korunových matic od M20 do M36x3

Rozměry v milimetrech

Závit d		M20	(M22)	M24	(M27)	M30	(M33)	M36x3
		M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2	(M27x2)	M30x2	(M33x2)	
s		30	34	36	41	46	50	55
e		34,6	39,2	41,6	47,3	53,1	55,8	61,3
D_1		28	30	34	38	42	46	50
n		4,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7
h		16	18	19	22	24	26	29
m		22	26	27	30	33	35	38
Závlačka *Dxl* ČSN 02 1781	D	4	5	5	5	6,3	6,3	6,3
	l	40	40	45	50	56	63	63
Hmotnost [g]		80	115	131	192	269	337	443

POZNÁMKY

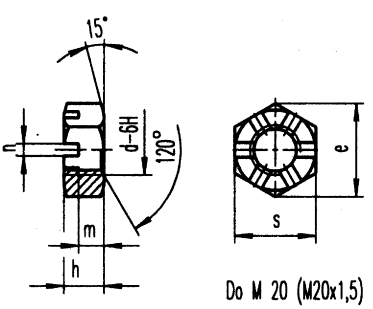
1 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučené;

2 Korunové matice lze objednat s mechanickými vlastnostmi (1. doplňková číslice): 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9;

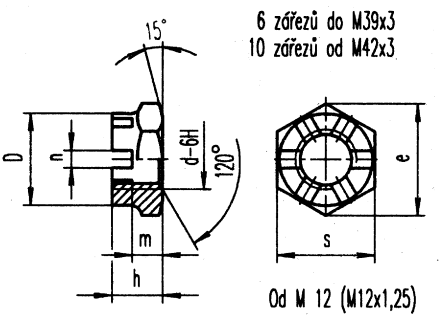
3 Korunové matice lze objednat s úpravami povrchu (2. doplňková číslice): 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

4 Kromě uvedených velikostí korunových matic jsou normalizovány podle ČSN 02 1411 rozměry M39x3, M42x3, M45x3, M48x3, M52x3, M56x4, M60x4, M64x4, M68x4, M72x4, M76x4, M80x4, M90x4 a M100x4.

KORUNOVÉ MATICE NÍZKÉ
podle ČSN 02 1412



Do M 20 (M20x1,5)



6 zářezů do M39x3
10 zářezů od M42x3

Od M 12 (M12x1,25)

Příklad označení nízké korunové matice s metrickým závitem M10:

KORUNOVÁ MATICE ČSN 02 1412.21 - M10

Příklad označení nízké korunové matice s metrickým závitem M10 s válcovou korunou (v rozsahu od M12 do M20):

KORUNOVÁ MATICE B ČSN 02 1412.21 - M10

Rozměry nízkých korunových matic od M4 do M18

Rozměry v milimetrech

Závit *d*		M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)
					M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)
s		7	8	10	13	16	18	21	24	27
e		8,1	9,2	12	15	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2
D_1		–	–	–	–	–	17	19	22	25
n		1,2	1,4	2,0	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5
h		–	–	3,5	4,0	5	6	7	7	8
m		–	–	6	7	8	10	11	12	13
Závlačka *Dxl* ČSN 02 1781	*D*	1,0	1,2	1,6	2,0	2,5	3,2	3,2	4	4
	l	10	12	14	18	22	25	28	32	36
Hmotnost [g]		–	–	2,5	5	8,5	13	19	25	35

Rozměry nízkých korunových matic od M20 do M36x3

Rozměry v milimetrech

Závit d		M20 M20x1,5	(M22) (M22x1,5)	M24 M24x2	(M27) (M27x2)	M30 M30x2	(M33x2)	(M36x3)
s		30	34	36	41	46	50	55
e		34,6	39,2	41,6	47,3	53,1	57,7	63,5
D_1		28	30	34	38	42	46	50
n		4,5	5,5	5,5	5,5	7	7	7
h		8	9	9	11	11	13	13
m		13	15	15	17	18	20	20
Závlačka Dxl ČSN 02 1781	D	4	5	5	5	6,3	6,3	6,3
	l	40	40	45	50	56	63	63
Hmotnost [g]		44	64	70	105	133	173	215

POZNÁMKY

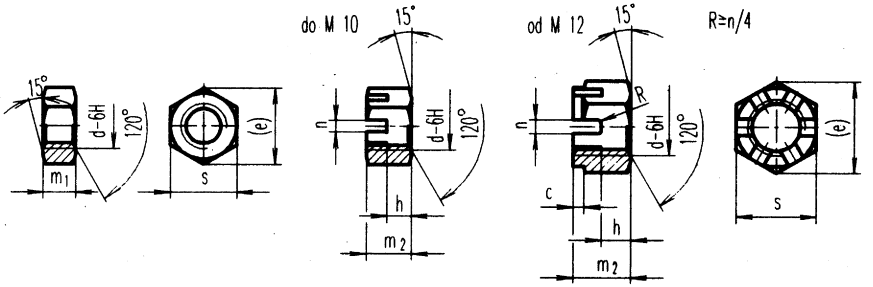
1 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučené;

2 Nízké korunové matice lze objednat s mechanickými vlastnostmi (1. doplňková číslice): 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9;

3 Nízké korunové matice lze objednat s úpravami povrchu (2. doplňková číslice): 0, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

4 Kromě uvedených velikostí korunových matic jsou normalizovány podle ČSN 02 1411 rozměry M39x3, M42x3, M45x3, M48x3, M52x3.

MATICE MALÉ
šestihranné podle ČSN 02 1402
korunové podle ČSN 02 1413



Příklad označení přesné šestihranné matice malé se závitem M10:

ŠESTIHRANNÁ MATICE ČSN 02 1402.21 – M10

Příklad označení přesné malé korunové matice se závitem M10:

KORUNOVÁ MATICE ČSN 02 1413.21 – M10

Rozměry malých matic

Rozměry v milimetrech

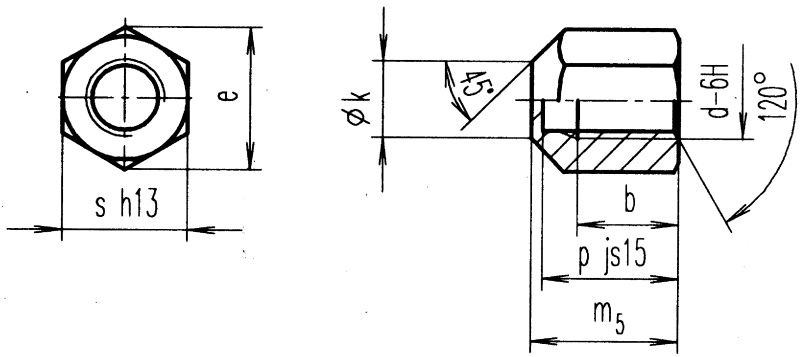
Závit *d*	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20
		M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5
s	9	12	14	17	19	22	24	27
e	10,4	13,8	16,2	19,6	21,9	25,4	27,7	31,2
m_1	4,5	6	7	8,5	10	11,5	13	14
Hmotnost šestihr. [g]	1,5	3,6	5,3	9,8	13,5	21,2	27,9	38,1
m_2	7	8,5	9,5	12	14	16	18	20
h	3	4	5	6	8	9	10	12
n	2	2,5	2,8	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
c				2	2	2	2	2
Hmotnost korunové[g]	2,1	5,6	7,4	12,3	17,2	25,9	33,4	48,6
Závlačka	1,6x15	2x18	2,5x20	3x22	3x25	4x30	4x35	4x35

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučené;

2 První doplňková číslice je pro matice malé : 2, 4, 5, 6, 9; druhá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9;

UZAVŘENÉ MATICE
podle ČSN 02 1431



Příklad označení uzavřené matice se závitem M12:

UZAVŘENÁ MATICE ČSN 02 1431.21 – M12

Rozměry uzavřených matic

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M6	M8 M8x1	M10 M10x1,25	M12 M12x1,25	(M14) (M14x1,5)	M16 M16x1,5	(M18) (M18x1,5)	M20 M20x1,5	M24 M24x2	(M27) (M27x2)	M30 M30x2
s	10	13	16	18	21	24	27	30	36	41	46
e	12	15	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2	34,6	41,6	47,3	53,1
b_{min}	7,5	11	13	16	18,5	22	23,5	26,5	32	36	40,5
m_s	13,5	16,5	21	25	28,5	32	36	39	47	51	57
k	6	8	10	12	14	16	18	20	24	27	30
p	13	16	20	24	27	30	34	37	45	49	55
Hmotnost [g]	6,5	13	26,3	38,1	58,8	80	115	152	263	367	550

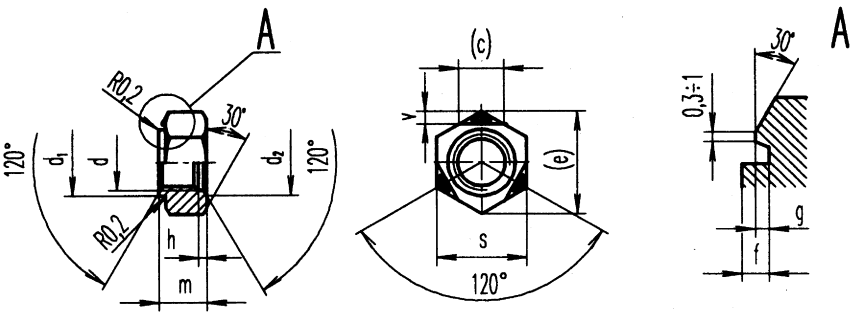
POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučené;

2 Mechanické vlastnosti (první doplňková číslice) uzavřených matic: 2, 8, 9;

3 Povrchové úpravy (druhá doplňková číslice) uzavřených matic: 0, 5, 9.

PŘIVAŘOVACÍ MATICE
podle ČSN 02 1455



Příklad označení šestihranné matice pro přivaření se závitem M10:

PŘIVAŘOVACÍ MATICE ČSN 02 1455 – M10

Rozměry přivařovacích matic

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M4	M5	M6	M7[4)]	M8	M10	M12	M14	M16
c	4,5	4,5	5	5,5	6,5	7	7,5	8	8,5
d_1	7	7	8	9	10	13	14	16	18
e_{min}	11	11	13,2	14,3	15,5	18,9	21	24,4	26,7
$^{+0,10}_{f\ -0,15}$	0,8	0,8	0,9	1	1	1,2	1,4	1,8	1,8
h	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
g[1)]	0,4	0,4	0,5	0,55	0,55	0,6	0,8	1	1
m	5,5	5,5	6	6	7	8,5	10	12	14
s	10	10	12	13	14	17	19	22	24
$^{+0,5}_{v\ -0,1}$	1,3	1,3	1,4	1,5	1,8	2	2,1	2,3	2,4
Hmotnost [g]	2,9	2,8	4,2	4,8	6,3	11,3	15,5	24,9	33,3

POZNÁMKY

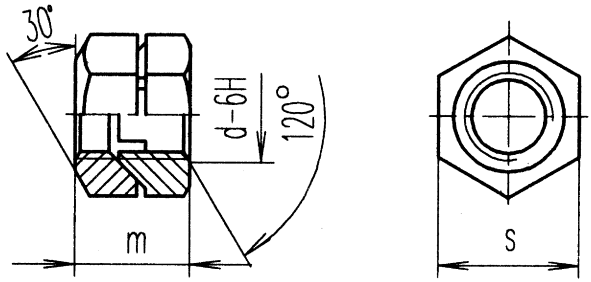
1 Úchylky *g* jsou pro M4 až M10 horní + 0,05, dolní – 0,1; pro M12 až M16 horní + 0,05, dolní – 0,2;

2 Materiál matic: ocel 11 320, tvrdost HB = 141 až 225;

3 Povrch bez úpravy, kovově čistý, lehce konzervován naftou nebo petrolejem;

4 Pouze pro automobilový průmysl.

POJISTNÉ MATICE dvoudílné
podle ČSN 02 1491



Příklad označení pojistné dvoudílné matice se závitem M10:

POJISTNÁ MATICE ČSN 02 1491.22 – M10

Rozměry pojistných dvoudílných matic od M5 do M22

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)
e	9,2	11,5	16,2	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2	34,6	36,9
s	8	10	14	16	18	21	24	27	30	34
m	7,5	9,5	11,5	13	16,5	16,5	19,5	23	23	27
Hmotnost [g]	1,8	5,2	8,8	12,8	27,9	30,9	59,5	93	99	156

Rozměry pojistných dvoudílných matic od M24 do M45x3

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M24	(M27)	M30	(M33)	M36x3	(M39x3)	M42x3	(M45x3)
e	41,6	47,3	53,1	57,7	63,5	69,3	75,1	80,8
s	36	41	46	50	55	60	65	70
m	27	31	33	35	42	46	50	53
Hmotnost [g]	148	188	259	316	475	619	801	974

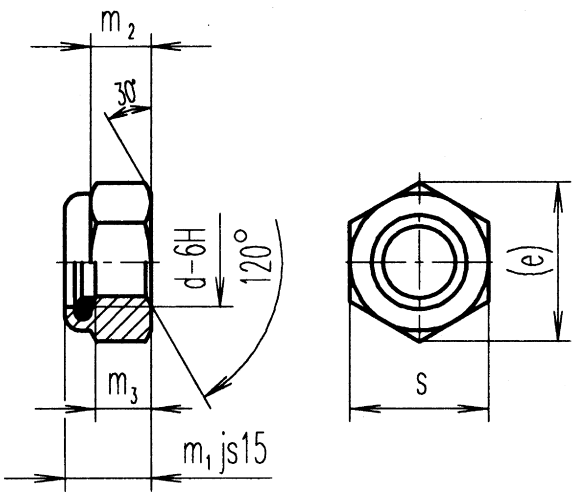
POZNÁMKY

1 Rozměry v závorkách nejsou doporučené;

2 Mechanické vlastnosti pojistných matic (první doplňková číslice): 2 do M33, 0 nebo 2 od M36x3 do M45x3;

3 Povrchová úprava pojistných matic (druhá doplňková číslice): 1 nebo 2.

SAMOJISTNÉ MATICE šestihranné
podle ČSN 02 1492



Příklad označení samojistné matice se závitem M10:

SAMOJISTNÁ MATICE ČSN 02 1492.25 – M10

Rozměry samojistných matic

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	(M4)	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	M20	M24
e_{min}	7,7	8,8	11,1	14,4	18,9	21,1	24,5	26,8	33,5	39,9
m_1	5	5	6	8	10	12	14	16	20	24
m_2	3,2	3,5	4,5	6	7	9	10	11	15	16
m_3	2,9	3,2	4	5,5	6,5	8	9,5	10,5	14	15
s	7	8	10	13	17	19	22	24	30	36
Hmotnost [g]	1	1,4	2,4	5,1	10,6	17,2	26	34	65	100

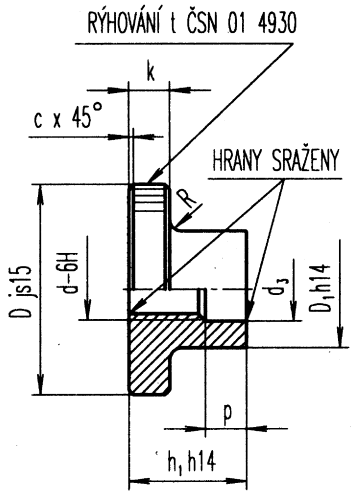
POZNÁMKY

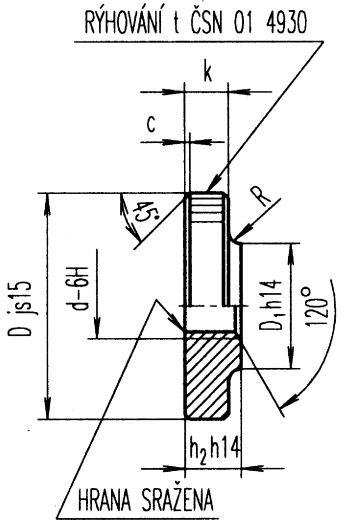
1 Mechanické vlastnosti (první doplňková číslice): 2;

2 Povrchová úprava (druhá doplňková číslice): 0, 2, 5, 9;

3 Pojistný kroužek je z polyamidu nebo ze silonu.

RÝHOVANÉ MATICE





Příklad označení rýhované matice se závitem M10:

RÝHOVANÁ MATICE M10 ČSN 02 1461.21

Příklad označení nízké rýhované matice se závitem M10:

RÝHOVANÁ MATICE M10 ČSN 02 1462.21

Rozměry rýhovaných matic

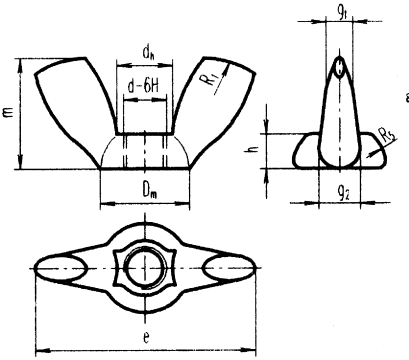
Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M1	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
c	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8
R	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	2	2
t	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8
D	5,5	6	7,5	9	10	12	16	20	24	30	36
D_1	2,8	3	3,8	4,5	5	6	8	10	12	16	20
k	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5	3,5	4	5	6	8
h_1	3,5	4	5	5	6	7	9	11	14	16	20
h_2	2	2	2,5	2,5	3	3	4	5	6	8	10
p	2	2	2,5	2,5	2,6	3	3,5	4,5	5,5	5,5	7
d_3	1,2	1,4	2	2,5	3	3,5	4,6	5,6	6,8	8,8	11
Hmotnost [g]	0,3	0,4	0,9	1,2	1,8	2,7	6,7	12,2	22,2	42,2	80

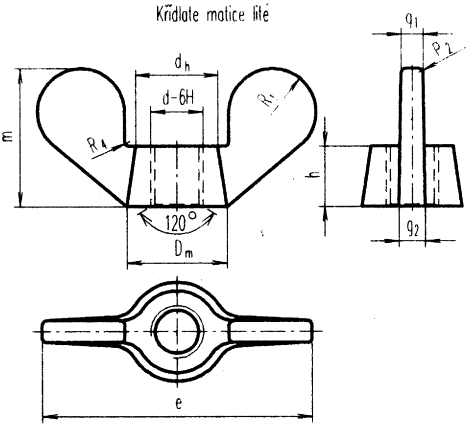
POZNÁMKA - První doplňková číslice je pro tyto matice: 2, 8, 9; druhá 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

KŘÍDLATÉ MATICE

Křídlaté matice lisované za studena



Křídlaté matice litě



Příklad označení křídlaté matice se závitem M10:

KŘÍDLATÁ MATICE ČSN 02 1665.00 – M10

Rozměry křídlatých matic

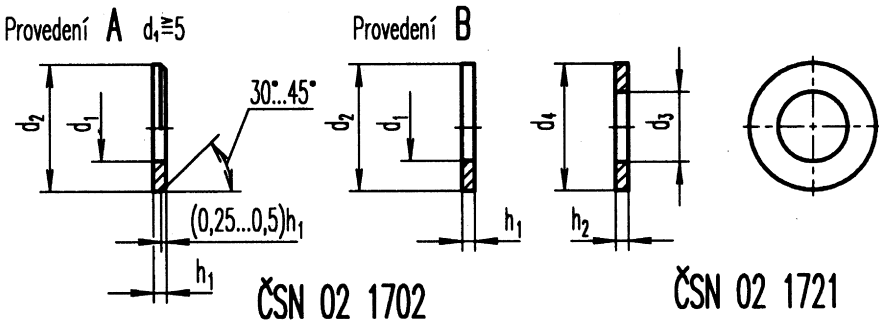
Rozměry v milimetrech

Závit *d*	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
d_h	4,4	5,8	6,7	8,7	10,6	12,7	19	22	28	36
D_m	6,2	8,3	10,4	12,4	16,6	20,7	23	28	36	45
e	15	20	25	31	40	51	64	72	90	112
g_1	2,2	3	3,5	4	5	6	5	6	7	9
g_2	2,7	4	4,7	5,5	8	9,5	6	7	9	11
m	7,7	10,5	13,5	16	20	25,5	32	36	45	56
h	2,4	3,2	4	4,8	6,4	8	14	16	20	24
R_1	4	6	7	8	11	15	10	11	14	18
R_2	–	–	–	–	–	–	1	1,2	1,6	2,5
R_3	–	–	–	–	–	–	6	7	9	10
R_4	–	–	–	–	–	–	1,2	1,6	2	3
R_5	4,8	6,5	8,1	9,7	10,1	12,1	–	–	–	–
Hmotnost [g]	0,9	2,1	4,1	7,3	17,4	33,4	60	90	180	260

POZNÁMKA - První i druhá doplňková číslice je pro křídlaté matice: 0.

PODLOŽKY PRO ŠROUBY SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU A ŠESTIHRANNÉ MATICE

Hrubé podložky
podle ČSN 02 1702 a ČSN 02 1721



Příklad označení ocelové chromované podložky pro šroub M 12, provedení A:

PODLOŽKA ČSN 02 1702.18 – 13

Příklad označení ocelové chromované podložky pro šroub M 12, provedení B:

PODLOŽKA B ČSN 02 1702.18 – 13

Příklad označení hrubé ocelové chromované podložky pro šroub M 12, provedení B:

PODLOŽKA ČSN 02 1721.18 – 13,5

POZNÁMKY

1 První doplňková číslice za číslem ČSN 02 1702 označuje materiál podložky:

1 ... ocel 11 423 nebo jiná ocel s obdobnými mechanickými vlastnostmi
2 ... slitina Al-Cu-Mg 42 4201
3 ... měď 42 3001
4 ... bronz 42 3016
5 ... mosaz 42 3213
6 ... olovo
7 ... lesklá lepenka ČSN 50 3177.1
8 ... tvrzený papír ČSN 64 4111.2
9 ... podle zvláštního ujednání;

2 První doplňková číslice za číslem ČSN 02 1721 označuje materiál podložky: 1 ocel 11 423;

3 Druhá doplňková číslice označuje úpravu povrchu podložky:

0 ... bez úpravy povrchu
2 ... černění
3 ... fosfátování
4 ... kadmiování
5 ... zinkování
6 ... niklování
7 ... mosazení
8 ... chromování
9 ... dle zvláštního ujednání.

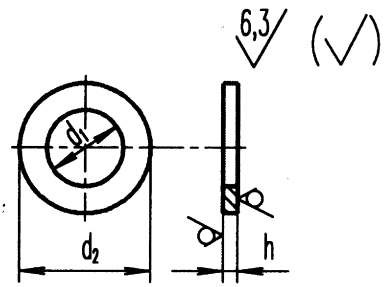
Rozměry hrubých kruhových podložek

Rozměry v milimetrech

Pro šroub d	ČSN 02 1702				ČSN 02 1721			
	d_1	d_2	h_1	Hmotnost ocelové [g]	d_3	d_4	h_2	Hmotnost ocelové [g]
M1,6	1,7 +0,14	4 -0,3	0,3 ±0,05	0,024	–	–	–	–
M2	2,2 +0,14	5 -0,3	0,3 ±0,05	0,037	–	–	–	–
M2,5	2,7 +0,14	6 -0,3	0,5 ±0,05	0,089	–	–	–	–
M3	3,2 +0,18	7 -0,36	0,5 ±0,05	0,119	–	–	–	–
M3,5	3,7 +0,18	8 -0,36	0,5 ±0,05	0,155	–	–	–	–
M4	4,3 +0,18	9 -0,36	0,8 ±0,1	0,308	–	–	–	–
M5	5,3 +0,18	10 -0,36	1 ±0,1	0,443	5,5 +0,3	10 -0,9	1 ±0,2	0,430
M6	6,4 +0,22	12 -0,43	1,6 ±0,2	1,02	6,6 +0,36	12 -1,1	1,6 ±0,3	0,992
M7	7,4 +0,22	14 -0,43	1,6 ±0,2	1,39	7,6 +0,36	14 -1,1	1,6 ±0,3	1,36
M8	8,4 +0,22	16 -0,43	1,6 ±0,2	1,82	9 +0,36	16 -1,1	1,6 ±0,3	1,73
M10	10,5 +0,27	20 -0,52	2 ±0,2	3,57	11,0 +0,43	20 -1,3	2 ±0,3	3,44
M12	13 +0,27	24 -0,52	2,5 ±0,2	6,27	13,5 +0,43	24 -1,3	2,5 ±0,3	6,07
M14	15 +0,27	28 -0,52	2,5 ±0,2	8,61	15,5 +0,43	28 -1,3	2,5 ±0,3	8,37
M16	17 +0,27	30 -0,52	3 ±0,3	11,3	17,5 +0,43	30 -1,3	3 ±0,6	10,9
M18	19 +0,33	34 -0,62	3 ±0,3	14,7	20 +0,52	34 -1,6	3 ±0,6	14,0
M20	21 +0,33	37 -0,62	3 ±0,3	17,2	22 +0,52	37 -1,6	3 ±0,6	16,4
M22	23 +0,33	39 -0,62	3 ±0,3	18,3	24 +0,52	39 -1,6	3 ±0,6	17,6
M24	25 +0,33	44 -0,62	4 ±0,3	32,3	26 +0,52	44 -1,6	4 ±0,6	31,1
M27	28 +0,33	50 -0,62	4 ±0,3	42,3	30 +0,52	50 -1,6	4 ±0,6	39,4
M30	31 +0,39	56 -0,74	4 ±0,3	53,6	33 +0,62	56 -1,9	4 ±0,6	50,5
M33	34 +0,62	60 -0,74	5 ±0,4	75,3	36 +1,0	60 -1,9	5 ±0,6	71,0
M36	37 +0,62	66 -1,2	5 ±0,4	92,1	39 +1,0	66 -1,9	5 ±1,0	87,4
M39	40 +0,62	72 -1,2	6 ±0,6	133	42 +1,0	72 -1,9	6 ±1,0	126
M42	43 +0,62	78 -1,2	7 ±1	183	45 +1,0	78 -1,9	7 ±1,2	175
M45	46 +0,62	85 -1,4	7 ±1	220	48 +1,0	85 -2,2	7 ±1,2	212
M48	50 +0,62	92 -1,4	8 ±1	294	52 +1,2	92 -2,2	8 ±1,2	284
M52	54 +0,74	98 -1,4	8 ±1	330	56 +1,2	98 -2,2	8 ±1,2	319
M56	58 +0,74	105 -1,4	9 ±1	425	62 +1,2	105 -2,2	9 ±1,2	397
M60	62 +0,74	110 -1,4	9 ±1	458	66 +1,2	110 -2,2	9 ±1,2	430
M64	66 +0,74	115 -1,4	9 ±1	492	70 +1,2	115 -2,2	9 ±1,2	462
M68	70 +0,74	120 -1,4	10 ±1	586	–	–	–	–
M72	74 +0,74	125 -1,6	10 ±1	628	78 +1,2	125 -2,9	10 ±1,2	588
M76	78 +0,74	135 -1,6	10 ±1	748	–	–	–	–
M80	82 +0,87	140 -1,6	12 ±1,2	953	86 +1,4	140 -2,9	12 ±1,6	903
M90	93 +0,87	160 -1,6	12 ±1,2	1254	96 +1,4	160 -2,9	12 ±1,6	1212
M100	104 +0,87	175 -1,6	14 ±1,2	1709	107 +1,4	175 -2,9	14 ±1,6	1655
M110	114 +0,87	185 -1,85	14 ±1,2	1831	117 +1,4	185 -3,2	14 ±1,6	1772
M120	124 +1	210 -1,85	16 ±1,2	2832	127 +1,6	210 -3,2	16 ±1,6	2758
M125	129 +1	220 -1,85	16 ±1,2	3131	–	–	–	–
M130	134 +1	230 -1,85	16 ±1,2	3445	–	–	–	–
M140	144 +1	240 -1,85	18 ±1,2	4089	–	–	–	–
M150	155 +1	250 -1,85	18 ±1,2	4268	–	–	–	–
M160	165 +1	265 -2,1	18 ±1,2	4770	–	–	–	–

POZNÁMKA – Přidružená úchylka k úchylce uvedené v tabulce je vždy nulová.

PODLOŽKY PRO ŠROUBY S VÁLCOVOU A PŮLKULATOU HLAVOU podle ČSN 02 1703



Příklad označení ocelové podložky s čistým povrchem pro šroub M12 s válcovou hlavou:

PODLOŽKA ČSN 02 1703.11 – 13

Rozměry kruhových podložek pro šrouby s válcovou nebo půlkulatou hlavou

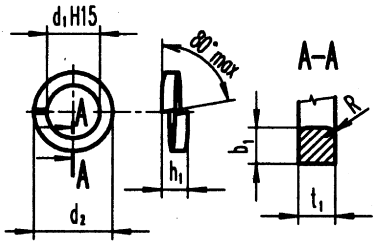
Rozměry v milimetrech

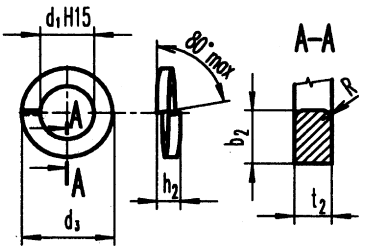
Pro šroub *d*	d_1	d_2	*h*	Hmotnost ocelové [g]
M1	1,1	2,5	0,3 ±0,1	0,009
M1,2	1,3	3,0	0,3 ±0,1	0,014
M1,4	1,5	3,0	0,3 ±0,1	0,011
M1,6	1,7	3,5	0,3 ±0,1	0,017
M2	2,2	4,5	0,5 ±0,1	0,048
M2,5	2,7	5,0	0,5 ±0,1	0,055
M3	3,2	6,0	0,5 ±0,1	0,079
M3,5	3,7	7,0	0,5 ±0,1	0,109
M4	4,3	8,0	0,8 ±0,1	0,224
M5	5,3	9,5	1,0 ±0,1	0,383
M6	6,4	11,0	1,2 ±0,2	0,592
M8	8,4	14,0	1,6 ±0,2	1,240
M10	10,5	18,0	2,0 ±0,2	2,640
M12	13,0	20,0	2,5 ±0,2	3,560
M14	15,0	24,0	2,5 ±0,2	5,410
M16	17,0	27,0	3,0 ±0,2	8,140
M18	19,0	30,0	3,0 ±0,2	9,970
M20	21,0	33,0	3,0 ±0,2	12,000

POZNÁMKA - Doplňkové číslice, materiál podložek a povrchové úpravy viz str. 289.

PRUŽNÉ PODLOŽKY

čtvercového průřezu podle ČSN 02 1740
obdélníkového průřezu podle ČSN 02 1741





Příklad označení pružné podložky z oceli 14 260 se čtvercovým průřezem pro šroub M20, s čistým povrchem:

PODLOŽKA ČSN 02 1740.11 – 20

Příklad označení pružné podložky z oceli 14 260 s obdélníkovým průřezem pro šroub M20, s čistým povrchem:

PODLOŽKA ČSN 02 1741.11 – 20

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách nejsou doporučené;

2 Význam první doplňkové číslice za číslem rozměrové normy:
- 0 ... ocel 12 061 nebo 12 071
- 1 ... ocel 14 260
- 9 ... podle zvláštního ujednání;

3 Význam druhé doplňkové číslice za číslem rozměrové normy:
- 0 ... bez úpravy povrchu
- 1 ... čistý povrch
- 2 ... černění
- 3 ... fosfátování
- 4 ... kadmiování
- 5 ... zinkování
- 6 ... niklování
- 8 ... chromování
- 9 ... podle zvláštního ujednání;

4 Podložky se čtvercovým průřezem (ČSN 02 1740) jsou určeny pro pojištění šroubů s šestihrannou hlavou a šestihranných matic se zmenšeným šestihranem, pro pojištění šroubů s válcovou hlavou s drážkou nebo s vnitřním šestihranem, zvláště tam, kde se hlava zapouští do zahloubení;

4. Podložky s obdélníkovým průřezem (ČSN 02 1741) jsou určeny pro pojištění šroubů s šestihrannou hlavou a šestihranných matic s normálním šestihranem.

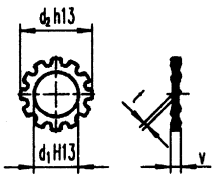
Rozměry pružných podložek

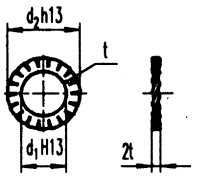
Rozměry v milimetrech

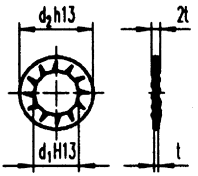
Šroub d	Společné		ČSN 02 1740				ČSN 02 1741				
	d_1	R	d_2	$b_1 = t_1$	h_1	Hmotnost [g]	d_3	b_2	t_2	h_2	Hmotnost [g]
M3	3,1	0,2	5,1	1 ±0,15	2 -0,4	0,101	5,7	1,3 ±0,1	0,8 ±0,1	1,6 -0,32	0,113
M3,5	(3,6)	0,2	5,6	1 ±0,15	2 -0,4	0,113	6,2	1,3 ±0,1	0,8 ±0,1	1,6 -0,32	0,126
M4	4,1	0,2	6,5	1,2 ±0,15	2,4 -0,48	0,183	7,1	1,5 ±0,1	0,9 ±0,1	1,8 -0,36	0,186
M5	5,1	0,3	8,1	1,5 ±0,15	3 -0,6	0,366	8,7	1,8 ±0,1	1,2 ±0,1	2,4 -0,48	0,368
M6	6,1	0,4	9,1	1,5 ±0,15	3 -0,6	0,422	11,1	2,5 ±0,15	1,6 ±0,1	3,2 -0,64	0,848
M7	(7,2)	0,5	11,2	2 ±0,15	4 -0,8	0,908	13,2	3 ±0,15	2 ±0,1	4 -0,8	1,51
M8	8,2	0,5	12,2	2 ±0,15	4 -0,8	1,01	14,2	3 ±0,15	2 ±0,1	4 -0,8	1,66
M10	10,2	0,6	15,2	2 ±0,15	5 -1	1,96	17,2	3,5 ±0,2	2,2 ±0,15	4,4 -0,88	2,6
M12	12,2	0,6	17,2	2,5 ±0,15	5 -1	2,27	20,2	4 ±0,2	2,5 ±0,15	5 -1	4
M14	(14,2)	0,8	20,6	3,2 ±0,2	6,4 -1,28	4,39	23,2	4,5 ±0,2	3 ±0,15	6 -1,2	6,23
M16	16,3	0,9	23,3	3,5 ±0,2	7 -1,4	5,98	26,3	5 ±0,2	3,5 ±0,2	7 -1,4	9,19
M18	(18,3)	0,9	25,3	3,5 ±0,2	7 -1,4	6,59	28,3	5 ±0,2	3,5 ±0,2	7 -1,4	10,1
M20	20,5	1,0	29,5	4,5 ±0,2	9 -1,8	12,5	32,5	6 ±0,2	4 ±0,2	8 -1,6	15,7
M22	(22,5)	1,0	31,5	4,5 ±0,2	9 -1,8	13,5	34,5	6 ±0,2	4 ±0,2	8 -1,6	16,9
M24	24,5	1,0	31,5	5,5 ±0,2	11 -2,2	22,4	38,5	7 ±0,25	5 ±0,2	10 -2	27,2
M27	(27,5)	1,2	39,5	6 ±0,2	12 -2,4	29,7	41,5	7 ±0,25	5 ±0,2	10 -2	29,8
M30	30,5	1,2	42,5	6 ±0,2	12 -2,4	32,4	46,5	8 ±0,25	6 ±0,2	12 -2,4	45,6
M33	(33,5)	1,2	45,5	6 ±0,2	12 -2,4	35,1	53,5	10 ±0,25	6 ±0,2	12 -2,4	64,4
M36	36,5	1,6	50,5	7 ±0,25	14 -2,8	52,6	56,5	10 ±0,25	6 ±0,2	12 -2,4	68,8
M39	(39,5)	1,6	55,5	8 ±0,25	16 -3,2	75	59,5	10 ±0,25	6 ±0,2	12 -2,4	73,2
M42	42,5	1,6	58,5	8 ±0,25	16 -3,2	80	–	–	–	–	–

POZNÁMKA - Přidružené úchylky k úchylkám v tabulce uvedeným jsou rovny nule s výjimkou souměrných.

OZUBENÉ PODLOŽKY podle ČSN 02 1744
VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY s vnějším ozubením podle ČSN 02 1745
VĚJÍŘOVITÉ PODLOŽKY s vnitřním ozubením podle ČSN 02 1746







Příklad označení pozinkované ocelové ozubené podložky pod matici M16:

PODLOŽKA ČSN 02 1744.05 – 17

Příklad označení pozinkované ocelové vějířovité podložky s vnějším ozubením pod matici M16:

PODLOŽKA ČSN 02 1745.05 – 17

Příklad označení pozinkované ocelové vějířovité podložky s vnitřním ozubením pod matici M16:

PODLOŽKA ČSN 02 1746.05 – 17

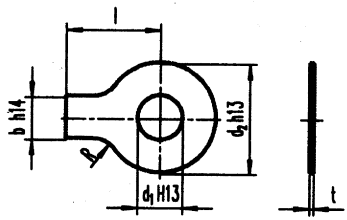
Rozměry ozubených a vějířovitých podložek

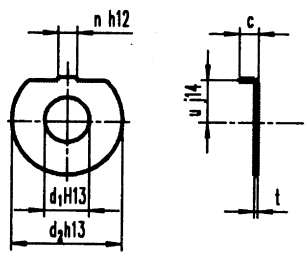
Rozměry v milimetrech

Matice	Společné rozměry			ČSN 02 1744		ČSN 02 1745	ČSN 02 1746
d	d_1	d_2	t	v	Hmotnost [g]	Hmotnost [g]	Hmotnost [g]
M1,6	1,8	3,8	0,25 ±0,025	0,6	0,012	–	–
M2	2,2	4,5	0,3 ±0,035	0,6	0,020	–	–
M2,5	2,8	5,5	0,3 ±0,035	0,6	0,028	–	–
M3	3,2	6	0,3 ±0,035	0,7	0,033	0,029	0,029
M3,5	3,7	7	0,35 ±0,035	0,8	0,053	0,076	0,076
M4	4,3	8	0,35 ±0,035	1	0,098	0,098	0,098
M5	5,3	9	0,6 ±0,045	1,3	0,160	0,196	0,196
M6	6,4	11	0,7 ±0,045	1,5	0,221	0,345	0,345
M8	8,4	14	0,8 ±0,045	1,9	0,435	0,618	0,618
M10	10,5	17	1 ±0,055	2	0,781	1,1	1,1
M12	12,5	22	1,2 ±0,055	2,6	1,06	2,33	2,33
M14	15	22	1,5 ±0,065	3,2	1,60	3,39	3,39
M16	17	27	1,5 ±0,065	3,8	2,53	4,07	4,07
M18	19	32	1,8 ±0,085	3,8	3,16	7,36	7,36
M20	21	32	1,8 ±0,085	4,0	4,92	6,47	6,47
M22	23	36	2 ±0,085	–	–	9,46	9,46
M24	25	36	2 ±0,085	–	–	8,27	8,27

POZNÁMKA - První doplňková číslice:0 ... ocel 11 701.20; druhá doplňková číslice: 0 ... bez úpravy povrchu, 5 ... zinkování, 1 ... čistý povrch, 6 ... mosazení, 2 ... černění, 7 ... niklování, 3 ... fosfátování, 8 ... chromování, 4 ... kadmiování, 9 ... dle zvláštního ujednání.

POJISTNÉ PODLOŽKY s jazýčkem
podle ČSN 02 1751
POJISTNÉ PODLOŽKY s nosem
podle ČSN 02 1753



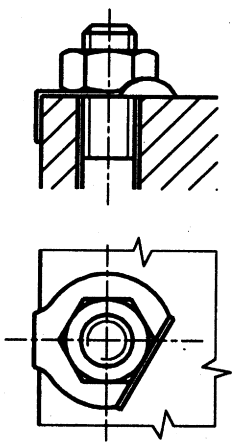


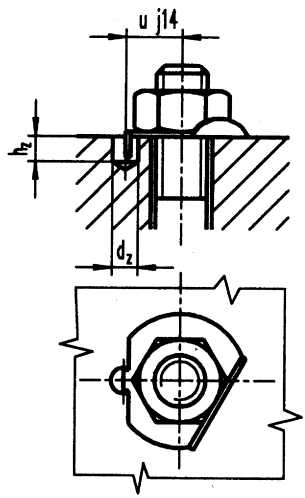
Příklad označení ocelové pozinkované podložky s nosem pro šroub M10:

PODLOŽKA ČSN 02 1751.05 – 10,5

Příklad označení mosazné podložky s jazýčkem pro šroub M4, bez úpravy povrchu:

PODLOŽKA ČSN 02 1753.80 – 4,3





Rozměry pojistných podložek s nosem a s jazýčkem

Rozměry v milimetrech

Matice	Společné		Podložky s nosem ČSN 02 1751					Podložky s jazýčkem ČSN 02 1753						
	d_1	d_2	b	l	R	t	Hmotnost [g]	n	u	c	t	d_z	h_z	Hmotnost [g]
M3	3,2	10	4	13	2,5	0,35 ±0,03	0,282	–	–	–	–	–	–	–
M3,5	3,7	11	4	13	2,5	0,35 ±0,03	0,321	–	–	–	–	–	–	–
M4	4,3	13	5	14	2,5	0,35 ±0,03	0,429	2,5	5,5	2,1	0,3 ±0,02	3	2,5	0,320
M5	5,3	17	6	16	2,5	0,5 ±0,03	1,03	3,5	7	2,5	0,5 ±0,03	4	3	0,8
M6	6,4	18	7	18	4	0,5 ±0,03	1,07	3,5	7,5	2,5	0,5 ±0,03	4	3	0,845
M8	8,4	22	8	20	4	0,8 ±0,05	2,50	3,5	9	3,6	0,8 ±0,03	4	4	2,000
M10	10,5	26	10	22	6	0,8 ±0,05	3,36	4,5	10	4,6	0,8 ±0,03	5	5	2,760
M12	13	30	12	28	10	1 ±0,06	5,75	4,5	12	5	1 ±0,04	5	6	4,450
M14	15	32	12	28	10	1 ±0,06	6,20	4,5	13	5	1 ±0,04	5	6	4,467
M16	17	36	15	32	10	1 ±0,06	7,90	5,5	15	5	1 ±0,04	6	6	6,1
M18	19	40	18	36	10	1 ±0,06	9,95	6	17	5	1 ±0,04	6	6	7,54
M20	21	42	18	36	10	1 ±0,06	10,4	6	18	5	1 ±0,04	6	6	8,1
M22	23	45	20	42	10	1 ±0,06	12,4	7	20	5	1 ±0,04	6	6	9,69
M24	25	50	20	42	10	1 ±0,06	14,3	7	21	6	1 ±0,04	7	7	11,3
M27	28	58	23	48	16	1,5 ±0,1	29,0	8	23	9	1,5 ±0,04	10	10	22,8
M30	31	68	26	52	16	1,5 ±0,1	34,2	–	–	–	–	–	–	–
M33	34	68	28	56	16	1,5 ±0,1	39,4	–	–	–	–	–	–	–
M36	37	75	30	60	16	1,5 ±0,1	47,4	–	–	–	–	–	–	–
M39	40	82	32	64	16	1,5 ±0,1	56,0	–	–	–	–	–	–	–

POZNÁMKY

1 Pojistné podložky s jazýčkem a pojistné podložky s nosem se vyrábějí
- z oceli 11 321.21, první doplňková číslice za číslem rozměrové normy ... 0,
- z mosazi 42 3213.20, první doplňková číslice za číslem rozměrové normy ... 8;

2 Úpravu povrchu stanoví druhá doplňková číslice za číslem rozměrové normy:

0 .. bez úpravy povrchu
1 ... čistý povrch
2 ... černění
3 ... fosfátování
4 ... kadmiování
5 ... zinkování
6 ... niklování
7 ... mosazení
8 ... chromování
9 ... dle zvláštního ujednání.

Všeobecné požadavky na šrouby a matice podle ISO 8992

Přehled norem pro šrouby, matice a podložky

ISO 898-1	Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 1: Šrouby, svorníky a závrtné šrouby
ISO 898-2	Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení
ISO 898-5	Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se závitem, které nejsou namáhány v tahu.
ISO 898-6	Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Jemný závit.
ISO 3269	Spojovací součásti. Přejímací kontrola
ISO 3506	Spojovací součásti z korozivzdorných ocelí. Specifikace
ISO 4042	Součásti se závitem. Elektrolyticky vyloučené povlaky
ISO 4759-1	Tolerance spojovacích součástí. Část 1: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1,6 mm do 150 mm. Výrobní třída A, B a C
ISO 4759-2	Tolerance spojovacích součástí. Část 2: Šrouby a matice s průměrem závitu od 1mm do 3 mm. Výrobní třída F pro jemnou mechaniku
ISO 6157-1	Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 1: Šrouby pro všeobecné použití
ISO 6157-2	Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 2: Matice se závitem M5 až M39 [1]
ISO 6157-3	Spojovací součásti. Povrchové vady. Část 3: Šrouby pro zvláštní požadavky
ISO 8839	Mechanické vlastnosti spojovaných součástí. Šrouby a matice z neželezných kovů

Specifikace materiálů, rozměrů a mechanických vlastností s odkazy na mezinárodní normy

Materiál	Uhlíkové a slitinové oceli	Antikorozní oceli	Neželezné kovy
Rozměry	viz předmětové normy		
Mechanické vlastnosti	ČSN EN 20898-1, -2, ČSN ISO 898-5, ČSN EN ISO 898-6,ČSN ISO 898-7 (třídicí znak 01 1005)	ČSN ISO 3506 (třídicí znak 02 1007)	ČSN EN 28839 (třídicí znak 02 1009)
Tolerance	ČSN ISO 4759-1, ČSN ISO 4759-2 (třídicí znak 02 1005)		
Povrchová úprava	ČSN EN 26157-1, ČSN EN 26157-2, ČSN EN 26157-3 (třídicí znak 02 1016)		
Povrchová úprava	Požadavky na elektrolyticky vyloučené povlaky viz ČSN ISO 4042 (02 1008)		
Přejímací kontrola	Přejímací kontrola viz ČSN ISO 3269 (třídicí znak 02 1005)		

Všeobecné požadavky

Normalizované šrouby, závrtné šrouby a matice jsou dále určeny těmito údaji:

- mechanickými vlastnostmi (materiál a jeho zpracování);
- výrobní třídou (mezní úchylky, přesnost);
- povrchovou ochranou (jestliže se vyžaduje);
- zvláštními požadavky (jestliže se vyžadují).

Všechny údaje se týkají hotových výrobků. Výrobek musí být bez povrchových vad, s hranami bez otřepu. Povoluje se malý otřep po tváření nebo stříhání. Je nutno odstranit otřep, který má vliv na použitelnost výrobku nebo by představoval bezpečnostní riziko při manipulaci. Vlivem ostřihování otřepu nesmí dojít ke zmenšení průřezu šroubu. Jsou přípustné středící důlky u šroubů, pokud není jinak požadováno.

Povrchová úprava výrobků musí být::

- u tepelně nezušlechtěných ocelí bez úpravy;
- u tepelně zušlechtěných ocelí v obecném stavu, černý oxid;
- u výrobků z korozivzdorné oceli a neželezných kovů bez úpravy.

Pokud nebylo dohodnuto jinak, dodávají se šrouby, závrtné šrouby a matice lehce naolejované.

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí

Výchozí materiály pro výrobu šroubů a matic podle ČSN

První doplňková číslice	.0x	.1x	.2x	.3x	.4x	.5x	.6x	.7x	.8x	.9x
Třída pevnosti	4 04	5 04	5 04		8 06	8 06	10 06			podle zvláštního ujednání
Dřívější značka ČSN	4P	5D	5S	6S	8E	8G	10G	10K	MOSAZ	
Výrobky tvářené za tepla z materiálu	10 370	11 500						14 240		
Výrobky tvářené za studena z materiálu	10 373		11 320			12 040		14 240	42 3213	
Výrobky soustružené z materiálu		11 500	11 109 11 110		14 240	13 240		14 240 15 230	42 3223	

POZNÁMKA – Označení mechanických vlastností první doplňkovou číslicí se užívá u spojovacích součástí objednávaných a vyráběných podle zbytkových norem ČSN, pro něž nejsou vydány mezinárodní nebo evropské normy

Přehled úprav povrchů šroubů a matic podle ČSN

Druhá doplňková číslice	.x0	.x1	.x2	.x3	.x5	.x6	.x7	.x8	.x9
Povrchová úprava výrobku	bez úpravy	čistý povrch	černěno	fosfátováno	zinkováno	mosazeno	niklováno	chromováno	podle zvláštního ujednání

POZNÁMKA – Označení povrchové úpravy druhou doplňkovou číslicí se užívá u spojovacích součástí objednávaných a vyráběných podle zbytkových norem ČSN, pro něž nejsou vydány mezinárodní nebo evropské normy

Pevnostní třídy podle ČSN EN (idt ISO)

Pevnost v tahu R_m [MPa]	přes	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
	do	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Nejmenší tažnost $A_{min.}$ [%]	7 až 8												
	8 až 9				6.8						12.9		
	9 až 10								10.9				
	10 až 12			5.8				9.8					
	12 až 14						8.8						
	14 až 16		4.8										
	16 až 18												
	18 až 20												
	20 až 22			5.6									
	22 až 25		4.6										
	25 až 30	3.6											

POZNÁMKA - Číslice za tečkou označuje poměr meze kluzu k pevnosti v tahu: .6 ... 60%, .8 ... 80%, .9 ...90%

Informativní únosnost šroubů

POZNÁMKY

1 Informativní únosnosti šroubů platí do teploty 300°C;

2 Únosnosti jsou vypočteny podle vzorce $F_{dov} = S.0{,}8\ R_e / \mu$;

3 Druh zatížení: I ... trvalé a klidné, síla F je konstantní, míra bezpečnosti $\mu = 1{,}5$

II ... míjivé, síla F vzrůstá a klesá spojitě od nuly do maxima, míra bezpečnosti $\mu = 2$

III ... střídavé, síla se mění spojitě od $-F_{max.}$ do $+F_{max.}$, míra bezpečnosti $\mu = 3$

První doplňková číslice				0	1	1
Mez kluzu $R_{e\ min.}$ [MPa]				210	280	400
Pevnost v tahu R_m [MPa]				340-550	500-700	500-700
Závit d	Rozteč závitu P	Průřez S [mm²]	Druh zatížení	Mechanické vlastnosti šroubu 4D	5D	5S
				Dovolená únosnost šroubu F_{dov} [N]		
M3	0,5	5,03	I	–	–	1070
			II	–	–	810
			III	–	–	540
M4	1,75	8,78	I	–	–	1870
			II	–	–	1410
			III	–	–	940
M5	0,8	14,2	I	1590	2120	3030
			II	1190	1590	2270
			III	800	1060	1510
M6	1,0	20,1	I	2250	3000	4290
			II	1690	2250	3220
			III	1130	1500	2140
M8	1,25	36,3	I	4100	5470	7810
			II	3070	4100	5860
			III	2050	2730	3900
M10	1,5	58,0	I	6500	8660	12370
			II	4870	6500	9280
			III	3250	4330	6190
M12	1,75	84,3	I	9440	12550	17990
			II	7080	9420	13490
			III	4720	6280	8990
M14	2	115	I	12880	17170	24530
			II	9660	12880	18400
			III	6440	8590	12270
M16	2	157	I	17580	23450	33490
			II	13190	17580	25120
			III	8790	11720	16750

(pokračování)

Informativní únosnost šroubů (pokračování)

První doplňková číslice				1	5	7		8
Mez kluzu $R_{e\,min.}$ [MPa]				400	640	900	250	120
Pevnost v tahu R_m [MPa]				500-700	800-1000	1000-1200	550	350-450
Závit d	Rozteč závitu P	Průřez S [mm²]	Druh zatížení	Mechanické vlastnosti šroubu				
				5S	8G	10K	antikorozní	mosaz tažená
				Dovolená únosnost šroubu F_{dov} [N]				
M3	0,5	5,03	I	1070	–	–	680	320
			II	810	–	–	500	240
			III	540	–	–	340	160
M4	1,75	8,78	I	1870	–	–	1170	560
			II	1410	–	–	880	420
			III	940	–	–	590	280
M5	0,8	14,2	I	3030	4850	6810	1890	910
			II	2270	3640	5110	1420	680
			III	1510	2420	3410	950	450
M6	1,0	20,1	I	4290	6860	9650	2680	1280
			II	3220	5150	7240	2010	960
			III	2140	3430	4820	1340	640
M8	1,25	36,3	I	7810	12490	17570	4880	2340
			II	5860	9370	13180	3660	1760
			III	3900	6250	8780	2440	1170
M10	1,5	58,0	I	12370	19800	27840	7730	3710
			II	9280	14850	20880	5800	2780
			III	6190	9900	13920	3870	1860
M12	1,75	84,3	I	17990	28770	40470	11240	5390
			II	13490	21580	30350	8430	4050
			III	8990	14390	20230	5620	2700
M14	2	115	I	24530	39260	55200	15330	7360
			II	18400	29440	41400	11500	5520
			III	12270	19630	27600	7660	3680
M16	2	157	I	33490	53590	75360	20930	10050
			II	25120	40190	56520	15700	7540
			III	16750	26790	37680	10460	5020
M18	2,5	192	I	40960	65530	92160	25600	12290
			II	30720	49150	69120	19200	9220
			III	20480	32770	46080	12800	6140

(pokračování)

Informativní únosnost šroubů (pokračování)

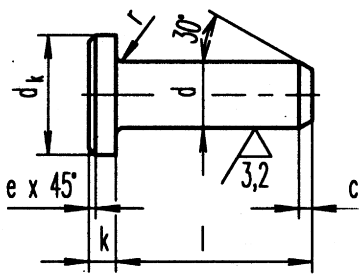
První doplňková číslice				0	1	1
Mez kluzu $R_{e\,min.}$ [MPa]				210	280	400
Pevnost v tahu R_m [MPa]				340-550	500-700	500-700
Závit d	Rozteč závitu P	Průřez S [mm²]	Druh zatížení	Mechanické vlastnosti šroubu 4D	5D	5S
				Dovolená únosnost šroubu F_{dov} [N]		
M16	2	157	I	17580	23450	33490
			II	13190	17580	25120
			III	8790	11720	16750
M18	2,5	192	I	21500	28670	40960
			II	16130	21500	30720
			III	10750	14340	20480
M20	2,5	245	I	27440	36590	52270
			II	20580	27440	39200
			III	13720	18290	26130
M22	2,5	303	I	33940	45250	64640
			II	25450	33940	48480
			III	16970	22620	32320
M24	3	353	I	39540	52710	75300
			II	39650	39540	56480
			III	19770	26360	37650
M27	3	459	I	51410	68540	99720
			II	38560	51410	73440
			III	25700	34270	48960
M30	3,5	561	I	62830	83770	119680
			II	47120	62830	89760
			III	31420	41890	59840
M33	3,5	694	I	77730	103640	–
			II	58300	77730	–
			III	38870	51820	–
M36x3	3	865	I	96880	129170	–
			II	72660	96880	–
			III	48440	65790	–
M39x3	3	1028	I	115130	–	–
			II	86350	–	–
			III	57570	–	–
M42x3	3	1206	I	135070	–	–
			II	101310	–	–
			III	67540	–	–

(pokračování)

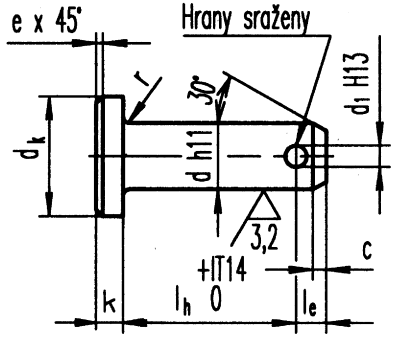
Informativní únosnost šroubů (dokončení)

První doplňková číslice				1	5	7		8
Mez kluzu $R_{e\,min.}$ [MPa]				400	640	900	250	120
Pevnost v tahu R_m [MPa]				500-700	800-1000	1000-1200	550	350-450
Závit d	Rozteč závitu P	Průřez S [mm²]	Druh zatížení	Mechanické vlastnosti šroubu				
				5S	8G	10K	antikorozní	mosaz tažená
				Dovolená únosnost šroubu F_{dov} [N]				
M18	2,5	192	I	40960	65530	92160	25600	12290
			II	30720	49150	69120	19200	9220
			III	20480	32770	46080	12800	6140
M20	2,5	245	I	52270	83630	117600	32660	15680
			II	39200	62720	88200	24500	11760
			III	26130	41810	58800	16330	7840
M22	2,5	303	I	64640	103430	145440	40400	–
			II	48480	77570	109080	30300	–
			III	32320	51710	72720	20200	–
M24	3	353	I	75300	120490	169440	47060	–
			II	56480	90370	127080	35300	–
			III	37650	60250	84720	23530	–
M27	3	459	I	99720	156670	220320	61200	–
			II	73440	117500	165240	45900	–
			III	48960	78340	110160	30600	–
M30	3,5	561	I	119680	191490	269280	74800	–
			II	89760	143620	201960	56100	–
			III	59840	95740	134640	37400	–
M33	3,5	694	I	–	236890	333120	92530	–
			II	–	177670	249840	69400	–
			III	–	118440	166560	46270	–
M36x3	3	865	I	–	295250	415200	115330	–
			II	–	221440	311400	86500	–
			III	–	147630	207600	57660	–
M39x3	3	1028	I	–	350890	493440	137060	–
			II	–	263170	370080	102800	–
			III	–	175450	246720	68530	–
M42x3	3	1206	I	–	411650	578880	160800	–
			II	–	308740	434160	120600	–
			III	–	205820	289440	80400	–

ČEPY S HLAVOU
podle ISO 2341



Tvar **A**



Tvar **B**

Příklad označení ocelového čepu tvaru B, jmenovitý průměr d = 20 mm, délka l = 100 mm:

ČEP ISO 2341 - B - 20x100 - St

Příklad označení ocelového čepu tvaru B s dírou pro závlačku d_1 = 6,3 mm, jmenovitý průměr d = 20 mm, délka l = 100 mm:

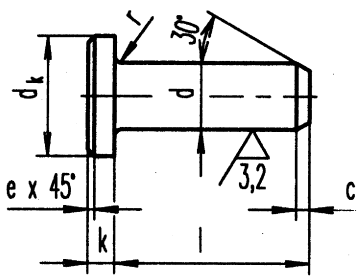
ČEP ISO 2341 - B - 20x100x6,3x80 - St

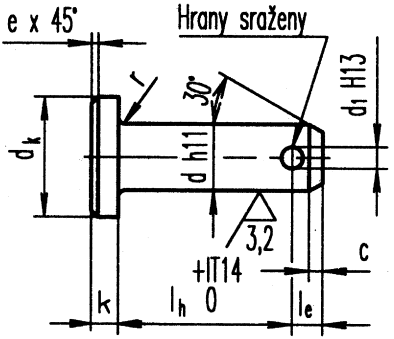
POZNÁMKY

1 Mezní úchylky délky čepu l:

Délka čepu l [mm]		Mezní úchylky
přes	do	Δl [mm]
	10	± 0,25
10	50	± 0,5
50		± 0,75

2 Čepy jsou standardizovány v délkách: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm. Nad 200 mm jsou délky odstupňovány po 20 mm;
3 Jiné mezní úchylky průměru čepu než h11, například a11, c11, f8 nutno dohodnout s výrobcem;
4 Průměr díry pro závlačku d_1 je shodný s jmenovitým průměrem závlačky (viz ISO 1234);
5 Pro přibližný výpočet hmotnosti čepu použijte vztah $G = G_1.l + G_h$ [g];
6 Pro kolejová vozidla, kde jsou závlačky vystaveny střídavému namáhání, se doporučuje nejbližší větší rozměr závlačky s příslušným průměrem díry;
7 Materiál čepů s hlavou: Automatová ocel St, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály podle dohody;
8 Povrchová úprava čepů: Čepy jsou běžně dodávány bez povrchové úpravy opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy po dohodě jsou brynýrování, fosfátování, zinkování, chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520);
9 Povrch: Čepy s hlavou musí mít stejnoměrnou kvalitu povrchu, bez nepravidelností a nepřípustných vad. Čepy s hlavou musí být odjehleny.



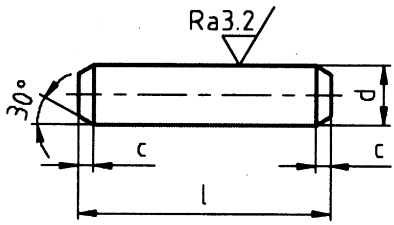


Rozměry čepů s hlavou

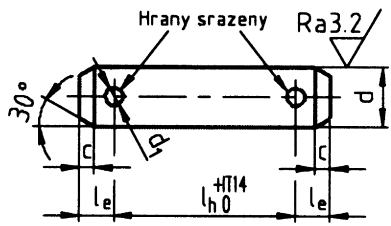
Rozměry v milimetrech

d h11	d_k	c	e	k	l_e	d_1H13	r	l	G_h [g]	G_1 [g/mm]
3	5	1	0,5	1	1,6	0,8	0,6	6 až 30	0,2	0,056
4	6	1	0,5	1	2,2	1	0,6	8 až 40	0,2	0,099
5	8	2	1	1,6	2,9	1,2	0,6	10 až 50	0,6	0,15
6	10	2	1	2	3,2	1,6	0,6	12 až 60	1,2	0,22
8	14	2	1	3	3,5	2	0,6	16 až 80	3,6	0,4
10	18	2	1	4	4,5	3,2	0,6	20 až 100	8	0,6
12	20	3	1,6	4	5,5	3,2	0,6	24 až 120	9,8	0,89
14	22	3	1,6	4	6	4	1	28 až 140	11,9	1,2
16	25	3	1,6	4,5	6	4	1	32 až 160	17,3	1,57
18	28	3	1,6	5	7	5	1	35 až 180	24,2	2,0
20	30	4	2	5	8	5	1	40 až 220	27,7	2,5
22	33	4	2	5,5	8	5	1	42 až 240	37	2,98
24	36	4	2	6	9	6,3	1	45 až 260	48	3,55
25	32	3	2	6	9	6,3		50 až 280	37,8	3,85
27	40	4	2	6	9	6,3		55 až 200	59,1	4,5
28	34	4	2	6	9	6,3		55 až 200	42,7	4,8
30	44	4	2	8	10	8		60 až 200	95,4	5,55
32	40	4	2	8	10	8		65 až 200	78,8	6,3
33	47	4	2	8	10	8		65 až 200	108,9	6,7
36	50	4	2	8	10	8		70 až 200	123,2	8,0
40	55	4	2	8	10	8		80 až 200	149,1	9,86
45	60	4	2	9	12	10		90 až 200	199,7	12,5
50	66	4	2	9	12	10		100 až 200	241,6	15,4
55	72	6	3	11	14	10		120 až 200	351,4	18,64
60	78	6	3	12	14	10		120 až 200	450	22,2
70	90	6	3	13	16	13		140 až 200	648,9	30,2
80	100	6	3	13	16	13		160 až 200	801	39,4
90	110	6	3	13	16	13		180 až 200	969,3	49,9
100	120	6	3	13	16	13		200	999	61,6

ČEPY BEZ HLAVY
s dírami pro závlačky podle ISO 2340



Tvar A



Tvar B

Příklad označení ocelového čepu tvaru B, jmenovitý průměr d = 20 mm, délka l = 100 mm:

ČEP ISO 2340 - B - 20x100 - St

Příklad označení ocelového čepu tvaru B s dírou pro závlačku d_1 = 6,3 mm, jmenovitý průměr d = 20 mm, délka l = 100 mm, vzdálenost středu díry pro závlačku od hlavy l_h = 80 mm:

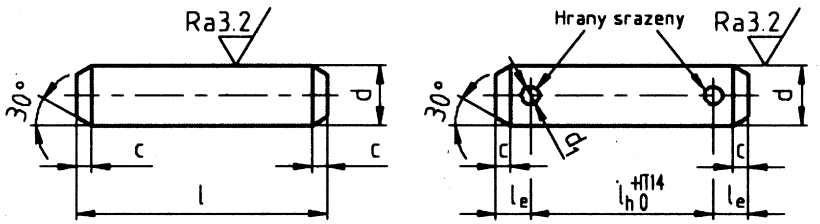
ČEP ISO 2340 - B - 20x100x6,3x80 - St

POZNÁMKY

1 Mezní úchylky délky čepu l:

Délka čepu l [mm]		Mezní úchylky
přes	do	Δl [mm]
	10	± 0,25
10	50	± 0,5
50		± 0,75

2 Čepy jsou standardizovány v délkách: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 mm. Nad 200 mm jsou délky odstupňovány po 20 mm;
3 Jiné mezní úchylky průměru čepu než h11, například a11, c11, f8 nutno dohodnout s výrobcem;
4 Průměr díry pro závlačku d_1 je shodný s jmenovitým průměrem závlačky (viz ISO 1234);
5 Materiál čepů s hlavou: Automatová ocel St, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály podle dohody;
6 Povrchová úprava čepů: Čepy jsou běžně dodávány bez povrchové úpravy opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy po dohodě jsou brynýrování, fosfátování, zinkování, chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520);
7 Povrch: Čepy s hlavou musí mít stejnoměrnou kvalitu povrchu, bez nepravidelností a nepřípustných vad. Čepy s hlavou musí být odjehleny.



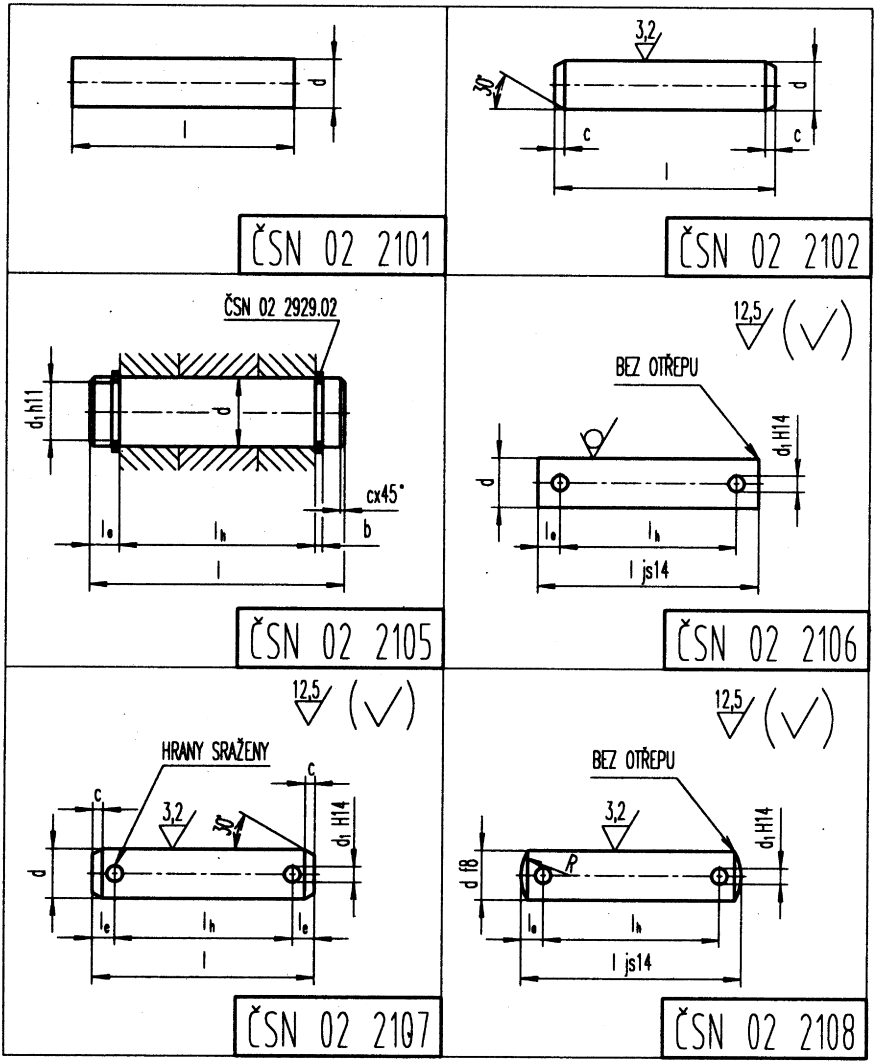
Rozměry čepů bez hlavy

Rozměry v milimetrech

d h11	c_{max}	l_e	d_1H13	l	Hmotnost [g/mm]
3	1	1,6	0,8	6 až 30	0,056
4	1	2,2	1	8 až 40	0,099
5	2	2,9	1,2	10 až 50	0,15
6	2	3,2	1,6	12 až 60	0,22
8	2	3,5	2	16 až 80	0,4
10	2	4,5	3,2	20 až 100	0,6
12	3	5,5	3,2	24 až 120	0,89
14	3	6	4	28 až 140	1,2
16	3	6	4	32 až 160	1,57
18	3	7	5	35 až 180	2
20	4	8	5	40 až 200	2,5
22	4	8	5	přes 45	2,98
24	4	9	6,3	přes 50	3,55
27	4	9	6,3	přes 50	4,5
30	4	10	8	přes 60	5,55
33	4	10	8	přes 65	6,7
36	4	10	8	přes 70	8
40	4	10	8	přes 80	9,86
45	4	12	10	přes 90	12,5
50	4	12	10	přes 100	15,4
55	6	14	10	přes 120	18,64
60	6	14	10	přes 120	22,2
70	6	16	13	přes 140	30,2
80	6	16	13	přes 160	39,4
90	6	16	13	přes 180	49,9
100	6	16	13	přes 200	61,6

ČEPY podle zbytkových norem ČSN

hladké podle ČSN 02 2101 a ČSN 02 2102
s dírami pro závlačky podle ČSN 02 2106, ČSN 02 2107, ČSN 02 2108
s drážkami podle ČSN 02 2107



Příklad označení čepu bez zkosených hran o průměru d = 10h11 s délkou l = 60 mm z oceli 11 109, bez povrchové úpravy:

ČEP 10x60 ČSN 02 2101.00

Příklad označení čepu se zkosenými hranami o průměru d = 10h8 s délkou l = 60 mm z oceli 11 109, bez povrchové úpravy:

ČEP 10x60 ČSN 02 2102.00

Příklad označení čepu s drážkami pro třmenové kroužky s mezními úchylkami f7 o průměru dříku d = 16 mm se svěrnou délkou l_1 = 50 mm:

ČEP 16f7x50 ČSN 02 2105.00

Příklad označení čepu s drážkami pro třmenové kroužky s mezními úchylkami h11 o průměru dříku d = 16 mm se svěrnou délkou l_1 = 50 mm:

ČEP 16h11x50 ČSN 02 2105.00

Příklad označení pozinkovaného čepu z automatové oceli, s dírami pro závlačky, o průměru dříku d = 16h11 mm s délkou l = 50 mm a s roztečí děr pro závlačky l_1 = 40 mm:

ČEP 16x50x40 ČSN 02 2106.05

Příklad označení pozinkovaného čepu z automatové oceli, s dírami pro závlačky, o průměru dříku d = 16h8 mm s délkou l = 50 mm a s roztečí děr pro závlačky l_1 = 40 mm:

ČEP 16x50x40 ČSN 02 2107.05

Příklad označení pozinkovaného čepu z automatové oceli, s dírami pro závlačky, o průměru dříku d = 16f8 mm s délkou l = 50 mm a s roztečí děr pro závlačky l_1 = 40 mm:

ČEP 16x50x40 ČSN 02 2108.05

POZNÁMKY

1 První doplňková číslice označuje materiál čepu:

0 ... 11 109
1 ... 11 500
2 ... 11 6000
9 ... podle zvláštního předpisu;

2 Druhá doplňková číslice označuje úpravu povrchu čepu:

0 ... bez úpravy
4 ... kadmiováno (závadné z hlediska životního prostředí, nedoporučuje se)
5 ... zinkováno
8 ... chromováno
9 ... podle zvláštního předpisu;

3 Normalizované délky l: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; 28, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm. Přes 200 mm rostou délky po 20 mm;

4 Normalizované svěrné délky l_1: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 315 mm;

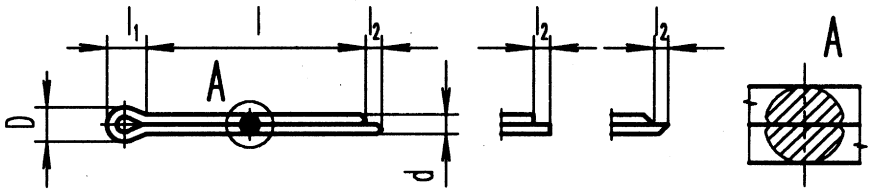
7 Pro přibližný výpočet hmotnosti čepu v gramech použijte vztah $G = G_1.l$ [g];

Rozměry čepů podle zbytkových ČSN

Rozměry v milimetrech

d	$c_{max.}$	d_1h11	b	l_e	d_1H14	R	l	l_h	Hmotnost [g/mm]
0,6							2 až 6		0,002
0,8							2 až 8		0,004
1	0,3						4 až 10		0,006
1,2							4 až 12		0,009
1,5							4 až 16		0,014
1,6	0,4						4 až 16		0,016
2	0,5						6 až 20		0,025
2,5	0,5						6 až 26		0,039
3	1			1,6	0,8	4	8 až 30	8 až 50	0,056
4	1	3,2	0,6	2,2	1	4	8 až 40	8 až 50	0,099
5	2	4	0,9	2,9	1,2	6	10 až 50	12 až 63	0,15
6	2	4	0,9	3,2	1,6	6	12 až 60	12 až 63	0,22
8	2	6	0,9	3,5	2	10	14 až 80	16 až 80	0,4
10	2	7	1,1	4,5	3,2	10	18 až 95	20 až 100	0,6
12	3	9	1,1	5,5	3,2	16	22 až 120	32 až 120	0,89
14	3	12	1,6	6	4	16	20 až 140	32 až 120	1,2
16	3	12	1,6	6	4	16	26 až 160	32 až 120	1,57
18	3	15	1,6	7	5	20	35 až 180	40 až 150	2,0
20	4	15	1,6	8	5	20	35 až 200	40 až 160	2,5
22	4	19	2,2	8	5	20	40 až 200	40 až 160	2,98
24	4			9	6,3	25	50 až 200	50 až 160	3,55
25	3	19	2,2	9	6,3		50 až 200	50 až 160	3,85
27	4			9	6,3		50 až 200	50 až 160	4,5
28	4			9	6,3		50 až 200	50 až 160	4,8
30	4			10	8		60 až 200	63 až 210	5,55
32	4			10	8		60 až 200	63 až 210	6,3
33	4			10	8		65 až 200	63 až 210	6,7
36	4			10	8		65 až 200	63 až 210	8,0
40	4			10	8		80 až 200	63 až 210	9,86
45	4			12	10		70 až 200	70 až 250	12,5
50	4			12	10		95 až 200	70 až 250	15,4
55	6			14	10		120 až 200	80 až 280	18,64
60	6			14	10		120 až 200	80 až 280	22,2
70	6			16	13		140 až 200	100 až 300	30,2
80	6			16	13		160 až 200	130 až 315	39,4
90	6			16	13		180 až 200	130 až 315	49,9
100	6			16	13		200	130 až 315	61,6

ZÁVLAČKY
podle ČSN 02 1781



Příklad označení ocelové závlačky jmenovitého průměru d = 1,6 mm, délky l = 50mm, bez úpravy povrchu:

ZÁVLAČKA ČSN 02 1781.00 – 5x50

Rozměry závlaček

Rozměry v milimetrech

d	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13	16	20
$d_{max.}$	0,5	0,7	0,9	1,0	1,4	1,8	2,3	2,9	3,7	4,6	5,9	7,5	9,5	12,4	15,4	19,3
$d_{min.}$	0,4	0,6	0,8	0,9	1,3	1,7	2,1	2,7	3,5	4,4	5,7	7,3	9,3	12,1	15,1	19
$l_{2\,max.}$	1,6	1,6	1,6	2,5	2,5	2,5	2,5	3,2	4	4	4	4	6,3	6,3	6,3	6,3
$l_{2\,min.}$	0,8	0,8	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	2	2	2	2	3,2	3,2	3,2	3,2
l_1	2	2,4	3	3	3,2	4	5	6,4	8	10	12,6	16	20	26	32,3	40
$D_{max.}$	1	1,4	1,8	2	2,8	3,6	4,6	5,8	7,4	9,2	11,8	15	19	24	30,8	38,6
$D_{min.}$	0,9	1,2	1,6	1,7	2,4	3,2	4	5,1	6,5	8	10,3	13,1	16,6	21,7	27	33,8
$d_{šroubu\ min.}$		2,5	3,5	4,5	5,5	7	9	11	14	20	27	39	56	80	120	170
$d_{šroubu\ max.}$	2,5	3,5	4,5	5,5	7	9	11	14	20	27	39	56	80	120	170	-
$d_{čepu\ min.}$		2	3	4	5	6	8	9	12	17	23	29	44	69	110	160
$d_{čepu\ max.}$	2	3	4	5	6	8	9	12	17	23	29	44	69	110	160	-

POZNÁMKY

1 Jmenovitý průměr závlačky d se rovná jmenovitému průměru díry d pro závlačku;

2 První doplňková číslice: **0** ... ocel 11 300, 11 320 nebo 11 343;

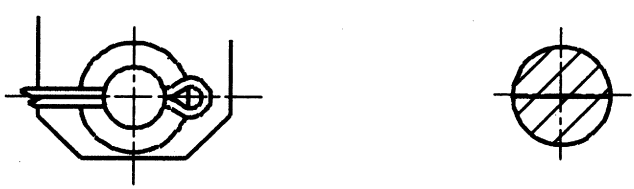
3 Druhá doplňková číslice: **0** ... bez úpravy povrchu
4 ... kadmiování (z důvodu ochrany životního prostředí se nedoporučuje)
5 ... zinkování
9 ... podle zvláštního předpisu.

Délky a hmotnosti závlaček

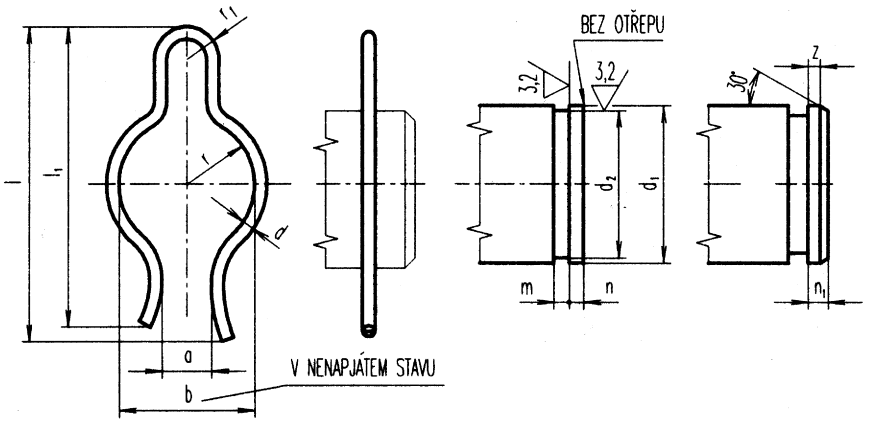
Rozměry v milimetrech

d		0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13
délka l	mezní úchylky	Přibližná hmotnost 1000 závlaček [g]						Přibližná hmotnost 1 závlačky [g]							
4	±0,5	7													
5		8	18												
6		10	21	38											
8		13	27	47	64	138									
10	±0,8		31	57	76	160	286								
12				65	86	183	324								
14				74	96	204	364	0,60							
16				82	107	227	402	0,66	1,18						
18				92	117	250	440	0,72	1,27						
20				100	131	273	478	0,78	1,36	2,43					
22	±1,2					294	515	0,84	1,46	2,59					
25						328	572	0,93	1,60	2,82					
28						363	630	1,02	1,75	3,06	5,1				
32						407	705	1,14	1,94	3,38	5,6				
36						452	783	1,28	2,14	3,70	6,1	10,7			
40							860	1,38	2,32	4,04	6,6	11,5			
45									2,56	4,44	7,3	12,7			
50									2,80	4,84	7,8	13,6	23,5		
56	±2								3,06	5,30	8,6	14,9	25,5		
63									3,46	5,90	9,4	16,3	27,9	47,5	
71										6,50	10,4	18,0	30,7	52,0	
80	±3									7,24	11,6	19,9	33,7	57,0	
90											12,8	22,0	38,1	62,4	
100											14,0	24,0	40,5	68,0	118
112												26,5	43,5	74,5	129
125													49,0	81,5	141
140													54,0	89,5	154
160													61,0	100	173

Kreslení závlaček na výkresech sestavení:



POJISTKY
pro čepy s drážkou podle ČSN 02 2939



Příklad označení pružné pojistky z pružinového drátu pro čep o průměru d_1 = 10 mm:

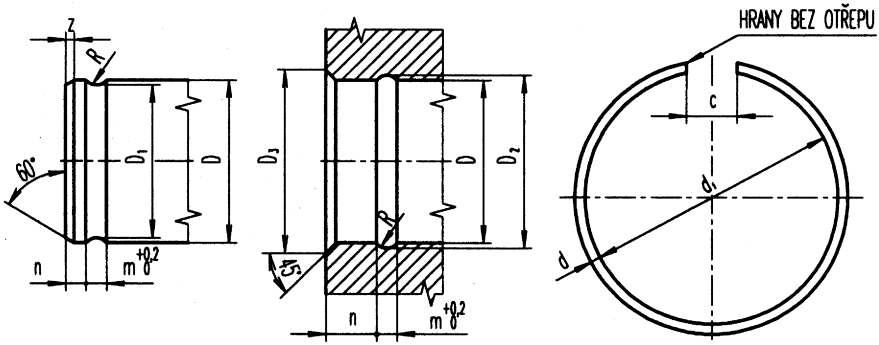
POJISTKA ČSN 02 2939 – 10

Rozměry pojistek pro čepy s drážkou

Rozměry v milimetrech

d_1	d	a H11	b H15	r	r_1	l	h	d_2 H11	m B12	n min.	n_1 min.	z	Hmotnost [g]
6	0,8	1,5	3,5	2,2	1	12	11	4,4	0,85	2	2	1	0,04
8	0,8	2	5	3,2	1	16	15	6,4	0,85	2	2,5	1,5	0,06
10	1	3	6	4,1	1	20	19	8,2	1,1	2	3,5	2	0,3
12	1	3	7	5,1	1,5	24	22	10,2	1,1	2	3,5	2	0,37
14	1	4	9	6,1	1,5	28	26	12,2	1,1	2	3,5	2	0,4
16	1,6	4	10	6,5	2	32	30	13	1,8	2	4	2,5	1,0
18	1,6	5	11	7,5	2,5	36	34	15	1,8	2	4	2,5	1,35
20	2	6	13	8,5	2,5	40	37	17	2,2	3	4	2,5	2,38
22	2	7	15	9,5	2,5	44	41	19	2,2	3	4,5	3	2,6
25	2	8	18	11	3	50	47	22	2,2	3	4,5	3	3,0
28	2	9	21	12,5	3	56	53	25	2,2	3	5,5	4	3,37
32	2,5	10	22	13,7	4	64	61	27,4	2,8	3	5,5	4	5,85
36	2,5	12	26	15,7	5	72	69	31,4	2,8	3	5,5	4	6,8
40	2,5	14	30	17,7	5	80	77	35,4	2,8	3	5,5	4	7,4
45	2,5	16	36	20,7	6	90	87	41,4	2,8	3	5,5	4	8,2
50	2,5	18	40	22,7	7	100	97	45,4	2,8	3	5,5	5	9,7
56	3,15	20	44	25	7	110	107	50	3,6	4	7	5	19,4
63	3,15	22	51	28,5	8	120	117	57	3,6	4	7	5	20,8
70	3,15	24	58	32	8	130	127	64	3,6	4	7	5	22,4
80	3,15	26	68	37	10	140	137	74	3,6	4	7	5	24,7

POJISTNÉ KROUŽKY drátové
podle ČSN 02 2925



Příklad označení pojistného kroužku z ocelového patentovaného drátu kruhového průřezu s jemnými úchylkami na hřídel nebo do díry o jmenovitém průměru D = 50 mm:

POJISTNÝ KROUŽEK ČSN 02 2925.2 – 50

POZNÁMKY

1 Mezní úchylky průměru nenapnutého kroužku stanoví ČSN 02 6010 a označuje je první doplňková číslice:
1... hrubé a střední,
2... jemné;

2 Mezní úchylky průměrů

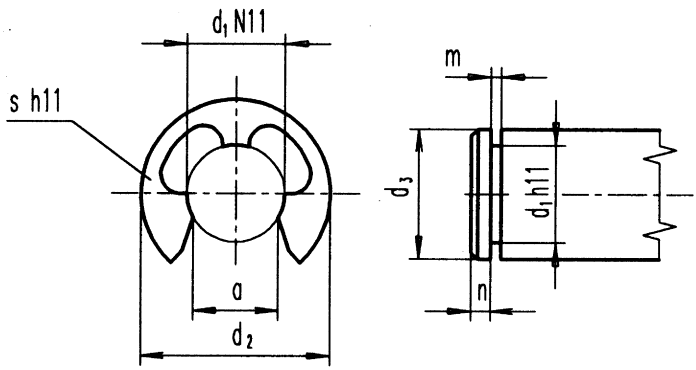
pro D [mm]	Úchylky D_1 [mm]	Úchylky D_2 [mm]
4 až 18	0 –0,1	+0,1 0
20 až 50	0 –0,2	+0,2 0
55 až 125	0 –0,3	+0,3 0

Rozměry pojistných kroužků z drátu

Rozměry v milimetrech

D	d	d_1	D_1	z	R	n	m	D_2	D_3	Hmotnost [g]
4	0,8	3,4	3,6	1	0,4	1,6	0,8			0,04
5	0,8	4,4	4,6	1	0,4	1,6	0,8			0,05
6	0,8	5,4	5,6	1	0,4	1,6	0,8			0,06
7	0,8	6,2	6,6	1	0,4	1,6	0,8	7,4	8,2	0,07
8	0,8	7,2	7,6	1	0,4	1,6	0,8	8,4	9,2	0,08
10	0,8	9,2	9,6	1	0,4	1,6	0,8	10,4	11,2	0,11
12	1	11	11,6	1,6	0,6	2,5	1	12,6	13,5	0,19
14	1	13	13,4	1,6	0,6	2,5	1	14,6	15,5	0,23
16	1,6	14,5	15	2	1	3	1,8	17	18	0,71
18	1,6	16,5	17	2	1	3	1,8	19	20	0,81
20	2	18,2	18,8	2,5	1,2	4	2,2	21,2	22,5	1,32
22	2	20,2	20,8	2,5	1,2	4	2,2	23,2	24,5	1,47
24	2	22,2	22,8	2,5	1,2	4	2,2	25,2	26,5	1,63
25	2	23,2	23,8	2,5	1,2	4	2,2	26,2	27,5	1,7
26	2	24,2	24,8	2,5	1,2	4	2,2	27,2	28,5	1,79
28	2	26,2	26,8	2,5	1,2	4	2,2	29,2	30,5	1,94
30	2	28,2	28,8	2,5	1,2	4	2,2	31,2	32,5	2,1
32	2,5	30	30,5	3	1,6	5	2,8	33,5	35,5	3,47
35	2,5	33	33,5	3	1,6	5	2,8	36,5	38,5	3,85
38	2,5	36	36,5	3	1,6	5	2,8	39,5	41,5	4,25
40	2,5	38	38,5	3	1,6	5	2,8	41,5	43,5	4,43
42	2,5	40	40,5	3	1,6	5	2,8	43,5	45,5	4,54
45	2,5	43	43,5	3	1,6	5	2,8	46,5	48,5	4,9
48	2,5	46	46,5	3	1,6	5	2,8	49,5	51,5	5,24
50	2,5	48	48,5	3	1,6	5	2,8	51,5	53,5	5,51
55	3,15	52	53	4	2	6	3,5	57,5	60	9,35
60	3,15	57	58	4	2	6	3,5	62,5	65	10,3
65	3,15	62	63	4	2	6	3,5	67,5	70	11,3
70	3,15	67	68	4	2	6	3,5	72,5	75	12,0
75	3,15	72	73	4	2	6	3,5	77,5	80	12,9
80	3,15	77	78	4	2	6	3,5	82,5	85	13,9
85	3,15	82	83	4	2	6	3,5	87,5	90	14,8
90	3,15	87	88	4	2	6	3,5	92,5	95	15,8
95	3,15	92	93	4	2	6	3,5	97,5	100	16,8
100	3,15	97	98	4	2	6	3,5	102,5	105	17,3
105	3,15	102	103	4	2	6	3,5	107,5	110	18,2
110	3,15	107	108	4	2	6	3,5	112,5	115	19,2
115	3,15	112	113	4	2	6	3,5	117,5	120	20,2
120	3,15	117	118	4	2	6	3,5	122,5	125	21,1
125	3,15	122	123	4	2	6	3,5	127,5	130	22,1

POJISTNÉ KROUŽKY třmenové
podle ČSN 02 2929



Příklad označení poniklovaného ocelového pojistného třmenového kroužku pro průměr čepu d_3 = 7 až 8 mm:

POJISTNÝ KROUŽEK ČSN 02 2929.07 – 6

Rozměry třmenových kroužků

Rozměry v milimetrech

Průměr čepu d_3	d_1 N11	m +0,5 0	n_{min}	a H10	d_2 h13	s	Hmotnost [g] ocel	bronz
2,2 až 2,8	1,9	0,55	1	1,6	4,5	0,5 ±0,035	0,03	0,04
2,8 až 3,9	2,3	0,55	1	1,9	6	0,5 ±0,035	0,05	0,06
3,9 až 4,8	3,2	0,55	1	2,7	7	0,5 ±0,035	0,07	0,08
4,8 až 6	4	0,85	1,2	3,3	9	0,8 ±0,035	0,18	0,2
6 až 7	5	0,85	1,2	4,2	11	0,8 ±0,035	0,28	0,31
7 až 8	6	0,85	1,2	5	12	0,8 ±0,035	0,3	0,33
8 až 10,2	7	1,1	1,6	5,9	14	1 ±0,05	0,48	0,54
10,2 až 13,4	9	1,1	2	7,6	18,5	1 ±0,05	0,83	0,93
13,4 až 16,5	12	1,6	2,5	10,1	23	1,5 ±0,05	1,77	1,98
16,5 až 20,6	15	1,6	3	12,6	29	1,5 ±0,08	2,85	3,19
20,6 až 25	19	2,1	4	16	37	2 ±0,08	6,6	7,4

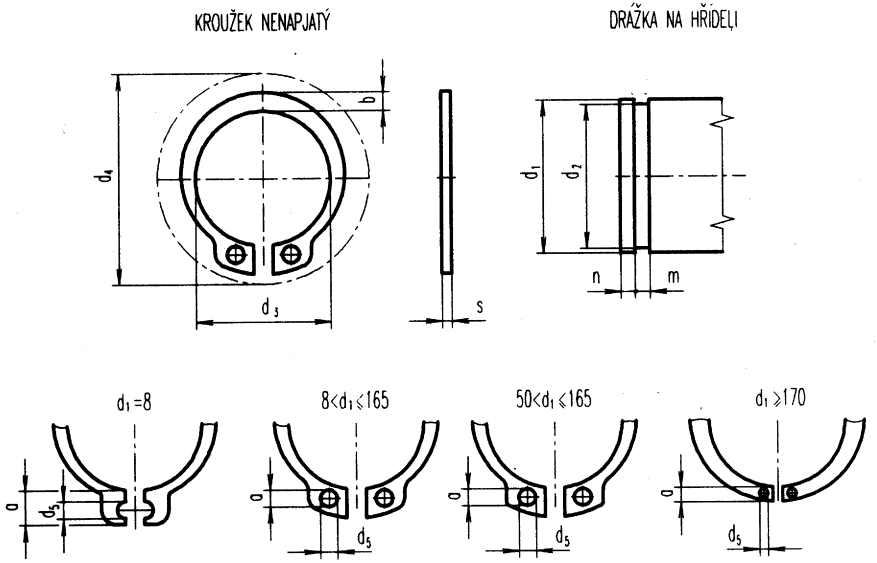
POZNÁMKY

1 První doplňková číslice označuje materiál kroužku: 0 ... ocel 12 071 , 1 ... ocel 14 260, 4 ... bronz CuSn6;

2 Druhá doplňková číslice označuje povrchovou úpravu: 0 ... černěno v oleji, 2 ... černěno alkalicky, 3 ... fosfátováno, 5 ... zinkováno ,chromátováno, 6 ... mosazeno, 7 ... niklováno, 8 ... chromováno, 9 ... zvlášt. předpis;

3 Tvrdost kroužků: ocelové 450-520 HV po tepelném zpracování, bronzové 160-200 HV.

POJISTNÉ KROUŽKY pro hřídele
podle ČSN 02 2930



Příklad označení pojistného kroužku pro hřídel průměru d_1 = 40 mm:

POJISTNÝ KROUŽEK ČSN 02 2930 – 40

POZNÁMKA - V konstrukčně odůvodněných případech je možno objednat kroužky jiných tlouštěk *s* než jsou uvedeny v normě.

Příklad označení pojistného kroužku pro hřídel průměru d_1 = 40mm, tloušťky s = 1,2mm:

POJISTNÝ KROUŽEK ČSN 02 2930 – 40x1,2

Rozměry pojistných kroužků pro hřídele průměrů od 8 mm do 80 mm

Rozměry v milimetrech

d_1	sh11	a	b	d_2	d_3	d_4	d_5	m		n	Hmotnost [g]
								min.	max.		
8	0,8	2,8	1,4	7,6	7,6	14,2	1,2	1,1	1,3	0,6	0,18
10	1	3	1,8	9,6	9,3	17	1,2	1,1	2,5	0,75	0,39
11	1	3,1	1,9	10,5	10,2	18,6	1,5	1,1	2,5	0,75	0,43
12	1	3,2	2	11,5	11	19	1,5	1,1	2,5	1	0,48
13	1	3,3	2	12,4	11,9	20	1,7	1,1	2,5	1	0,53
14	1	3,4	2,1	13,4	12,9	22	1,7	1,1	2,5	1	0,59
15	1	3,5	2,2	14,3	13,8	23	1,7	1,1	2,5	1	0,64
16	1	3,6	2,3	15,2	14,7	24,2	1,7	1,1	2,5	1,2	0,73
17	1	3,7	2,4	16,2	15,7	25,4	1,7	1,1	2,5	1,2	0,77
18	1,2	3,8	2,6	17	16,5	26,8	1,7	1,3	2,5	1,5	1,07
19	1,2	3,8	2,6	18	17,5	27,8	2	1,3	2,5	1,5	1,11
20	1,2	3,9	2,7	19	18,5	28,8	2	1,3	2,5	1,5	1,23
21	1,2	4	2,8	20	19,5	30	2	1,3	2,5	1,5	1,33
22	1,2	4,1	2,9	21	20,5	31,2	2	1,3	2,5	1,5	1,39
24	1,2	4,2	3,1	22,9	22,2	33,4	2	1,3	2,5	1,8	1,55
25	1,2	4,3	3,1	23,9	23,2	34,6	2	1,3	2,5	1,8	1,81
26	1,2	4,4	3,1	24,9	24,2	35,8	2	1,3	2,5	1,8	1,88
28	1,5	4,6	3,2	26,6	25,9	38,2	2	1,6	2,5	2	2,92
30	1,5	4,8	3,5	28,6	27,9	40,6	2	1,6	2,5	2	3,00
32	1,5	5	3,7	30,3	29,6	43	2,5	1,6	2,5	2,5	3,42
34	1,5	5,3	3,9	32,3	31,5	45,6	2,5	1,6	2,5	2,5	3,67
35	1,5	5,4	4	33	32,2	46,8	2,5	1,6	2,5	2,5	3,92
36	1,75	5,4	4,1	34	33,2	47,8	2,5	1,85	2,5	3	5,00
38	1,75	5,6	4,3	36	35,2	50,2	2,5	1,85	2,5	3	5,62
40	1,75	5,8	4,5	37,5	36,5	53	2,5	1,85	2,5	3,75	6,03
42	1,75	6,2	4,7	39,5	38,5	55,4	2,5	1,85	2,5	3,75	6,07
45	1,75	6,3	4,8	42,5	41,5	58,6	2,5	1,85	2,5	3,75	7,02
47	1,75	6,5	4,8	44,5	43,5	61	2,5	1,85	2,5	3,75	7,8
48	1,75	6,5	4,8	45,5	44,5	62	2,5	1,85	2,5	3,75	7,95
50	2	6,7	5	47	45,8	64,4	2,5	2,15	2,5	4,5	9,6
52	2	6,8	5	49	47,8	66,6	2,5	2,15	2,5	4,5	10,7
55	2	7	5	52	50,8	70	2,5	2,15	2,5	4,5	11,1
58	2	7,1	5,5	55	53,8	73,2	2,5	2,15	2,5	4,5	12,5
60	2	7,2	5,5	57	55,8	75,4	2,5	2,15	2,5	4,5	13,2
62	2	7,2	5,5	59	57,8	77,4	2,5	2,15	2,5	4,5	13,3
65	2	7,4	6,4	62	60,8	81	2,5	2,15	2,5	4,5	19,8
68	2	7,8	6,4	65	63,5	84,6	2,5	2,15	2,5	4,5	21,0
70	2	7,8	6,4	67	65,5	86,6	2,5	2,15	2,5	4,5	22,3
72	2,5	7,9	7	69	67,5	88,8	2,5	2,65	4	4,5	23,1
75	2,5	7,9	7	72	70,5	92	2,5	2,65	4	4,5	24,5
80	2,5	8,2	7,4	76,5	74,5	97,4	3	2,65	4	5,25	28,1

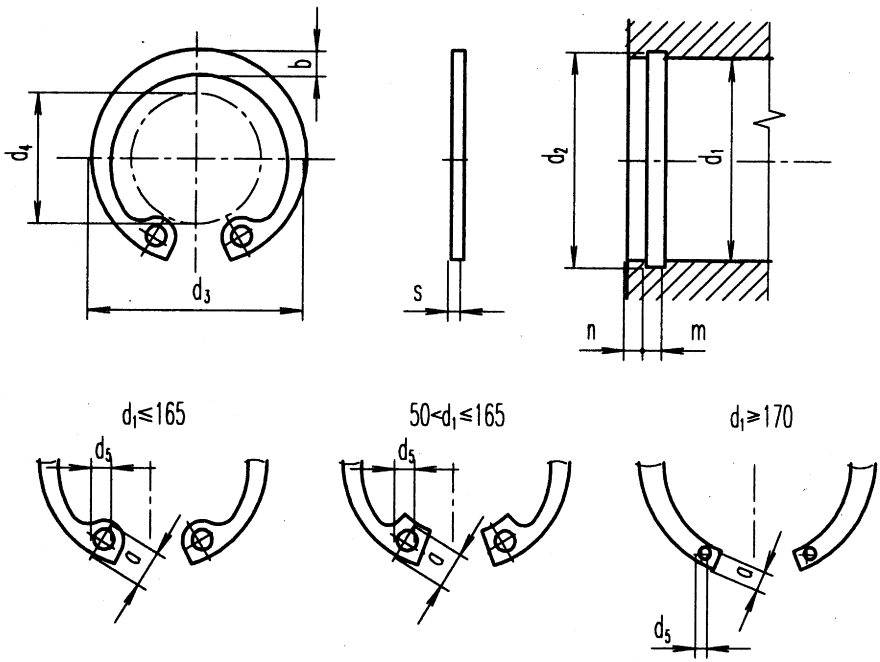
Rozměry pojistných kroužků pro hřídele průměrů od 82 mm do 300 mm

Rozměry v milimetrech

d_1	sh11	a	b	d_2	d_3	d_4	d_5	m		n	Hmotnost [g]
								min.	max.		
82	2,5	8,3	7,4	78,5	76,5	99,6	3	2,65	4	5,25	29,5
85	3	8,4	8	81,5	79,5	103	3	3,15	4	5,25	35,9
90	3	8,7	8	86,5	84,5	108	3	3,15	4	5,25	40,5
95	3	9,1	8,6	91,5	89,5	114,4	3	3,15	4	5,25	45,1
100	3	9,5	9	96,5	94,5	120,8	3	3,15	4	5,25	47,7
105	4	9,8	9,5	101	98	125,8	3	4,15	6	6	72
110	4	10	9,5	106	103	131,8	3	4,15	6	6	78
115	4	10,5	9,5	111	108	137,8	3	4,15	6	6	83
120	4	10,9	10,3	116	113	143	3	4,15	6	6	85,5
125	4	11,3	10,3	121	118	148,6	3,5	4,15	6	6	90,2
130	4	11,5	11	126	123	154,8	3,5	4,15	6	6	97
135	4	11,5	11	131	128	159,4	3,5	4,15	6	6	102
140	4	11,8	11	136	133	164,6	3,5	4,15	6	6	107
145	4	11,8	11,6	141	138	170,2	3,5	4,15	6	6	117
150	4	12,3	11,6	145	142	175	3,5	4,15	6	7,5	121
155	4	12,7	12,2	150	146	181,4	3,5	4,15	6	7,5	127
160	4	12,9	12,2	155	151	187,2	3,5	4,15	6	7,5	134
165	4	13,1	12,9	160	155,5	192,2	3,5	4,15	6	7,5	141
170	4	7,5	12,9	165	160,5	197	4	4,15	6	7,5	146
175	4	7,5	12,9	175	165,5	202	4	4,15	6	7,5	180
180	4	7,5	13,5	175	170,5	208	4	4,15	6	7,5	183
185	4	7,5	13,5	180	175,5	213	4	4,15	6	7,5	188
190	4	8	14	185	180,5	219	4	4,15	6	7,5	191
195	4	8	14	190	185,5	224	4	4,15	6	7,5	206
200	4	8	14	195	195,5	229	4	4,15	6	9	218
210	5	8,5	14	204	198	239	4	5,15	6	9	281
220	5	8,5	14	214	208	249	4	5,15	6	9	290
230	5	8,5	14	224	218	259	4	5,15	6	9	313
240	5	8,5	14	234	228	269	4	5,15	6	9	322
250	5	8,5	14	244	238	279	4	5,15	6	9	374
260	5	9	15	252	245	293	4	5,15	6	12	379
270	5	9	15	262	255	303	4	5,15	6	12	383
280	5	9	15	272	265	313	4	5,15	6	12	411
290	5	9	15	282	275	323	4	5,15	6	12	423
300	5	9	15	292	285	333	4	5,15	6	12	436

POJISTNÉ KROUŽKY pro díry
podle ČSN 02 2931

KROUŽEK NENAPJATÝ



Příklad označení pojistného kroužku pro díru průměru d_1 = 40 mm:

POJISTNÝ KROUŽEK ČSN 02 2931 – 40

POZNÁMKA - V konstrukčně odůvodněných případech je možno objednat kroužky jiných tlouštěk *s* než jsou uvedeny v normě.

Příklad označení pojistného kroužku pro hřídel průměru d_1 = 40mm, tloušťky s = 1mm:

POJISTNÝ KROUŽEK ČSN 02 2931 – 40x1

Rozměry pojistných kroužků pro díry průměrů od 10 mm do 75 mm

Rozměry v milimetrech

d_1	sh11	a	b	d_2	d_3	d_4	d_5	m		n	Hmotnost [g]
								min.	max.		
10	1	3,1	1,6	10,4	10,8	3	1,2	1,1	2,5	0,75	0,21
12	1	3,3	1,6	12,5	13	4,6	1,5	1,1	2,5	0,75	0,37
13	1	3,5	1,7	13,6	14,1	5,2	1,5	1,1	2,5	1	0,42
14	1	3,6	2	14,6	15,1	6	1,7	1,1	2,5	1	0,46
15	1	3,6	2	15,7	16,2	7	1,7	1,1	2,5	1	0,51
16	1	3,7	2,1	16,8	17,3	7,8	1,7	1,1	2,5	1,2	0,59
17	1	3,8	2,2	17,8	18,3	8,6	1,7	1,1	2,5	1,2	0,6
18	1	4	2,4	19	19,5	9	1,7	1,1	2,5	1,5	0,68
19	1	4	2,5	20	20,5	10	2	1,1	2,5	1,5	0,8
20	1	4	2,5	21	21,5	11	2	1,1	2,5	1,5	0,82
21	1,2	4,1	2,5	22	22,5	11,8	2	1,1	2,5	1,5	0,88
22	1,2	4,1	2,6	23	23,5	12,8	2	1,1	2,5	1,5	0,9
24	1,2	4,3	2,7	25,2	25,9	14,4	2	1,3	2,5	1,8	1,31
25	1,2	4,4	2,9	26,2	26,9	15,2	2	1,3	2,5	1,8	1,39
26	1,2	4,6	3	27,2	27,9	15,8	2	1,3	2,5	1,8	1,46
28	1,2	4,6	3,2	29,2	30,1	17,8	2	1,3	2,5	2	1,58
30	1,2	4,7	3,2	31,4	32,1	19,6	2	1,3	2,5	2	1,86
32	1,2	5,2	3,3	33,7	34,4	20,6	2,5	1,3	2,5	2,5	2,1
34	1,5	5,6	3,5	35,7	36,5	21,8	2,5	1,6	2,5	2,5	2,98
35	1,5	5,6	3,5	37	37,8	22,8	2,5	1,6	2,5	3	3,11
36	1,5	5,6	3,5	38	38,8	23,8	2,5	1,6	2,5	3	3,19
37	1,5	5,6	3,7	39	39,8	24,8	2,5	1,6	2,5	3	3,62
38	1,5	5,6	4	40	40,8	25,8	2,5	1,6	2,5	3	3,69
40	1,75	5,7	4	42,5	43,5	27,6	2,5	1,85	2,5	3,75	4,83
42	1,75	5,8	4	44,5	45,5	29,2	2,5	1,85	2,5	3,75	4,9
45	1,75	5,9	4,3	47,5	48,5	32,2	2,5	1,85	2,5	3,75	5,77
47	1,75	6,1	4,5	49,5	50,5	33,8	2,5	1,85	2,5	3,75	5,9
48	1,75	6,2	4,5	50,5	51,5	34,6	2,5	1,85	2,5	3,75	6,7
50	2	6,5	4,5	53	54,2	36	2,5	2,15	2,5	4,5	7,3
52	2	6,5	5,1	55	56,2	38	2,5	2,15	2,5	4,5	8,5
55	2	6,5	5,1	58	59,2	41	2,5	2,15	2,5	4,5	9,8
58	2	6,8	5,1	61	62,2	43,4	2,5	2,15	2,5	4,5	10
60	2	6,8	5,5	63	64,2	45,4	2,5	2,15	2,5	4,5	11
62	2	6,9	5,5	65	66,2	47,2	2,5	2,15	2,5	4,5	11,7
63	2,5	6,9	5,5	66	67,2	48,2	2,5	2,65	4	4,5	15
65	2,5	7	5,5	68	69,2	50	2,5	2,65	4	4,5	15,6
68	2,5	7,4	6	71	72,5	52,2	3	2,65	4	4,5	17,4
70	2,5	7,4	6	73	74,5	54,2	3	2,65	4	4,5	18,3
72	2,5	7,4	6,6	75	76,5	56,2	3	2,65	4	4,5	19,1
75	2,5	7,8	6,6	78	79,5	58,4	3	2,65	4	4,5	20,3

Rozměry pojistných kroužků pro díry průměrů od 78 mm do 300 mm

Rozměry v milimetrech

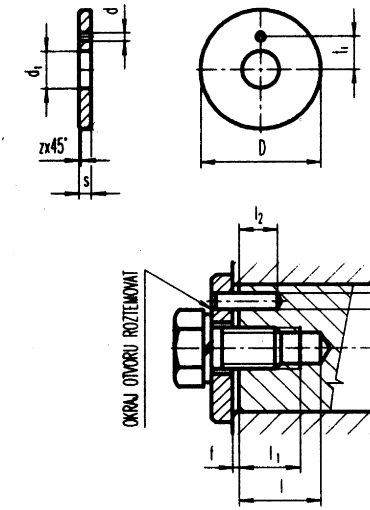
d_1	sh11	a	b	d_2	d_3	d_4	d_5	m		n	Hmotnost [g]
								min.	max.		
78	2,5	8	6,6	81	82,5	61	3	2,65	4	4,5	20,8
80	2,5	8	7	83,5	85,5	63	3	2,65	4	5,25	23,8
82	2,5	8	7	85,5	87,5	65	3	2,65	4	5,25	24,1
85	3	8	7	88,5	90,5	68	3	3,15	4	5,25	27,3
90	3	8,3	7,6	93,5	95,5	72,4	3	3,15	4	5,25	32,8
95	3	8,5	8	98,5	100,5	77	3	3,15	4	5,25	37,7
100	3	8,8	8,3	103,5	105,5	81,4	3	3,15	4	5,25	39,7
105	4	9,1	8,9	109	112	85,8	3	4,15	6	6	60,4
110	4	10,2	8,9	114	117	88,6	3	4,15	6	6	65,2
115	4	10,2	9,5	119	122	93,6	3	4,15	6	6	71,5
120	4	10,7	9,5	124	127	97,6	3	4,15	6	6	74
125	4	10,7	10	129	132	102,6	3,5	4,15	6	6	82
130	4	10,7	10	134	137	107,6	3,5	4,15	6	6	85
135	4	11	10,8	139	142	112	3,5	4,15	6	6	94
140	4	11	10,8	144	147	117	3,5	4,15	6	6	100
145	4	11	10,8	149	152	122	3,5	4,15	6	6	101
150	4	11,8	11,5	155	158	125	3,5	4,15	6	7,5	114
155	4	11,8	11,5	160	164	130	3,5	4,15	6	7,5	117
160	4	12,5	12	165	169	134	3,5	4,15	6	7,5	120
165	4	12,7	12	170	174,5	139	3,5	4,15	6	7,5	140
170	4	7,5	12	175	179,5	144	4	4,15	6	7,5	151
175	4	7,5	12,5	180	184,5	149	4	4,15	6	7,5	155
180	4	7,5	13	185	189,5	152	4	4,15	6	7,5	163
185	4	7,5	13,5	190	194,5	157	4	4,15	6	7,5	175
190	4	8	13,5	195	199,5	162	4	4,15	6	7,5	178
195	4	8	13,5	200	204,5	167	4	4,15	6	7,5	179
200	4	8	14	205	209,5	171	4	4,15	6	7,5	191
210	5	8,5	14	216	222	181	4	5,15	6	9	255
220	5	8,7	14	226	232	191	4	5,15	6	9	267
230	5	9	14	236	242	201	4	5,15	6	9	269
240	5	9	14	246	252	211	4	5,15	6	9	302
250	5	9	14	256	262	221	4	5,15	6	9	317
260	5	9	16	268	275	227	4	5,15	6	12	370
270	5	9	16	278	285	237	4	5,15	6	12	380
280	5	9	16	288	295	247	4	5,15	6	12	400
290	5	9	16	298	305	257	4	5,15	6	12	411
300	5	9	16	308	315	267	4	5,15	6	12	417

POZNÁMKA
Průměr d_2 musí být vyroben s mezními úchylkami:

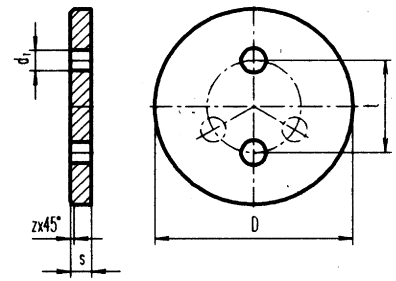
Průměr díry d_1	Mezní úchylky průměru d_2
10 až 18	H11
19 až 100	H12
105 až 300	H13

POJISTNÉ DESKY pro hřídele
podle ČSN 02 2703

Provedení pro $D_0 \leq 75$ mm



Provedení pro $D > 75$ mm



Příklad označení ocelové pojistné desky pro hřídel průměru D_0 = 63 mm:

DESKA ČSN 02 2703 – 70

POZNÁMKY

1 Rozměry ve sloupci *t* označené * určují polohu osy kolíku t_1;

2 Desky o průměrech *D* od 46 do 85 mm se zpravidla dodávají bez díry pro kolík.

Příklad označení pojistné desky s dírou pro kolík pro hřídel průměru D_0 = 63 mm:

DESKA ČSN 02 2703 – 70/2

3 Desky o průměrech *D* od 220 mm je možné objednat se třemi dírami.

Příklad označení pojistné desky s dírami pro 3 kolíky pro hřídel průměru D_0 = 200 mm:

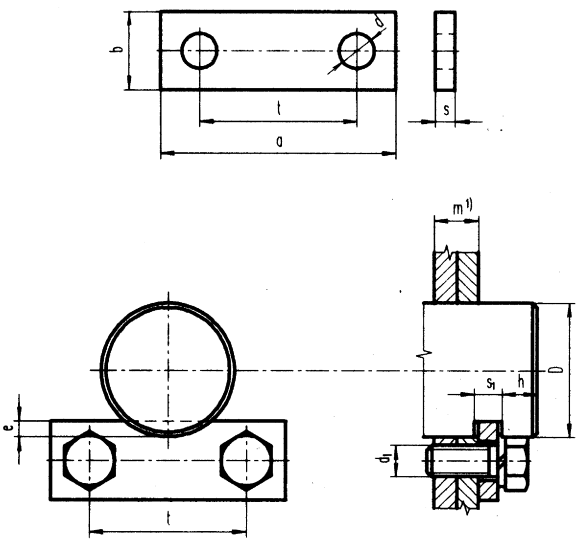
DESKA ČSN 02 2703 – 220/3

Rozměry pojistných desek pro hřídele

Rozměry v milimetrech

D_o přes	D_o do	D	t	d	d_1	s	z	f	l	h_1	h_2	Šroub	Podložka	Kolík	Hmotnost [kg]
10	14	18	–	–	5,5	3	0,5	1	18	14	–	M5x16	5,1	–	0,01
14	17	22	–	–	6,6	4	0,5	1	18	14	–	M6x16	6,1	–	0,01
17	22	28	–	–	9	4	0,5	1	20	15	–	M8x16	8,2	–	0,02
22	30	36	–	–	11	4	0,5	1	27	22	–	M10x25	10,2	–	0,03
30	38	46	*12	4	14	6	1	2	32	25	10	M12x30	12,2	4x16	0,07
38	50	58	*16	4	18	6	1	2	35	28	10	M16x35	16,3	4x16	0,11
50	63	70	*20	5	22	8	1	2	45	35	12	M20x45	20,5	5x20	0,21
63	75	85	*24	5	22	8	1	2	45	35	12	M20x45	20,5	5x20	0,35
75	85	95	45	–	18	10	1,6	2	32	24	–	M16x35	16,3	–	0,52
85	95	110	52	–	18	12	1,6	2	30	22	–	M16x35	16,3	–	0,85
95	110	125	60	–	22	15	2	2	35	25	–	M20x40	20,5	–	1,35
110	130	150	70	–	22	15	2	3	35	25	–	M20x40	20,5	–	1,99
130	150	170	80	–	26	18	3	3	40	30	–	M24x50	24,5	–	3,15
150	170	190	95	–	26	18	3	3	40	30	–	M24x50	24,5	–	3,84
170	200	220	125	–	26	18	3	3	40	30	–	M24x50	24,5	–	5,22
200	230	250	140	–	30	20	4	3	45	32	–	M27x55	27,5	–	7,52
230	260	280	160	–	30	20	4	3	45	32	–	M27x55	27,5	–	9,44
260	290	310	190	–	30	20	4	3	45	32	–	M27x55	27,5	–	11,62

PŘÍDRŽKY ČEPŮ
podle ČSN 02 2702



Příklad označení přídržky vyráběné z ocelové ploché tyče (ocel 11 373.0) s roztečí děr t = 125 mm:

PŘÍDRŽKA ČSN 02 2702 – 125

Rozměry přídržek

Rozměry v milimetrech

t	a	b	s	d	Hmotnost [kg]
40	60	20	5	9	0,004
50	80	25	5	11	0,071
63	100	30	6	14	0,13
80	120	40	8	18	0,27
100	150	50	12	22	0,64
125	180	50	12	22	0,77
160	220	60	14	26	1,33

Přiřazení k čepům

Rozměry v milimetrech

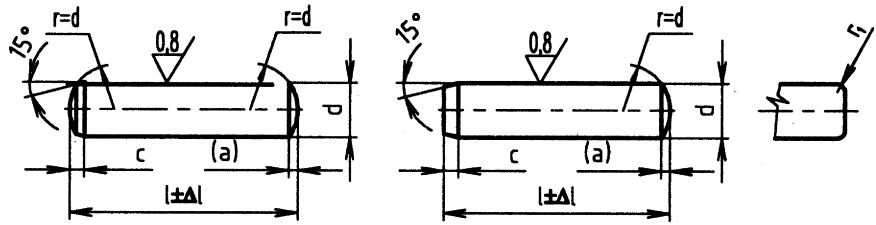
D	t	e	h	s_1	m	d_1
25 až 36	40	4	6	6	1	M8
37až50	50	5	8	6	1	M10
51 až 63	63	7	10	7	1	M12
64 až 90	80	10	12	9	1	M16
91 až 125	100	13	15	13	1	M20
126 až 170	125	16	18	13	2	M20
171 až 250	160	20	20	15	2	M24

POZNÁMKY

1 Počet přídržek m: 1 přídržka - podélná osa kolmo na směr působení síly,
2 přídržky - umístí se rovnoběžně se směrem působení síly;

2 Doporučuje se použít šrouby s maticemi, kde to konstrukce nedovoluje, použijte závrtné šrouby. Šrouby a matice se doporučuje vhodným způsobem pojistit.

VÁLCOVÉ KOLÍKY KALENÉ
podle ISO 8734



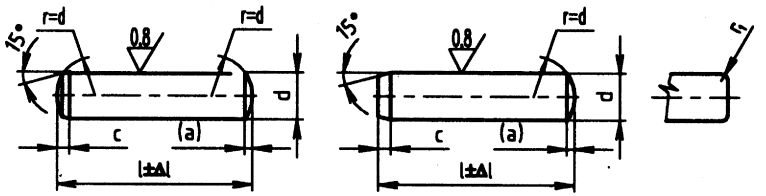
Příklad označení ocelového kaleného válcového kolíku tvaru A o průměru d = 6 mm a o délce l = 30 mm:

VÁLCOVÝ KOLÍK ISO 8734 – A – 6x30 – St

Rozměry válcových kalených kolíků délek od 3 mm do 35 mm

Rozměry v milimetrech

d m6 [1]		1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
$a \approx$		0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
c		0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	4,6	6
$r_{1\,max.}$		-	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2
$r_{1\,min.}$		-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8
l [2]	Δl													
3	±0,25	+												
4	±0,25	+	+											
5	±0,25	+	+	+										
6	±0,25	+	+	+	+									
8	±0,25	+	+	+	+	+								
10	±0,25	+	+	+	+	+	+							
12	±0,5		+	+	+	+	+	+						
14	±0,5		+	+	+	+	+	+	+					
16	±0,5		+	+	+	+	+	+	+					
18	±0,5			+	+	+	+	+	+	+				
20	±0,5			+	+	+	+	+	+	+				
22	±0,5				+	+	+	+	+	+	+			
24	±0,5				+	+	+	+	+	+	+			
26	±0,5					+	+	+	+	+	+	+		
28	±0,5					+	+	+	+	+	+	+		
30	±0,5					+	+	+	+	+	+	+		
32	±0,5						+	+	+	+	+	+		
35	±0,5						+	+	+	+	+	+		



Rozměry válcových kalených kolíků délek od 40 mm do 100 mm

Rozměry v milimetrech

d m6 [1]		1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20
a ≈		0,12	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5
c		0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,7	2,1	2,6	3	3,8	4,6	6
r1 max.		-	0,6	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,3	1,4	1,6	1,8	2
r1 min.		-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8
l [2]	Δl													
40	±0,5						+	+	+	+	+	+	+	
45	±0,5							+	+	+	+	+	+	
50	±0,5							+	+	+	+	+	+	+
55	±0,75							+	+	+	+	+	+	+
60	±0,75							+	+	+	+	+	+	+
65	±0,75								+	+	+	+	+	+
70	±0,75								+	+	+	+	+	+
75	±0,75								+	+	+	+	+	+
80	±0,75								+	+	+	+	+	+
85	±0,75									+	+	+	+	+
90	±0,75									+	+	+	+	+
95	±0,75									+	+	+	+	+
100	±0,75									+	+	+	+	+

POZNÁMKY

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky;

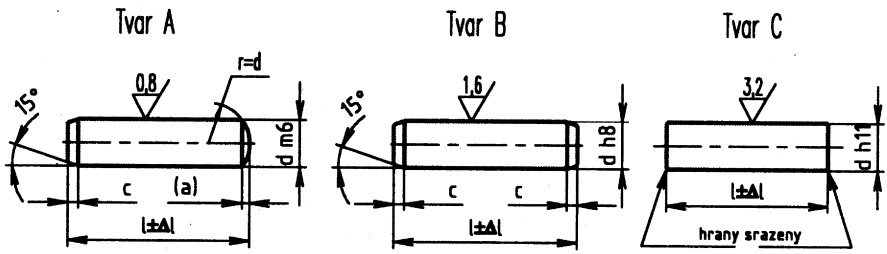
2 [1] Jiné mezní úchylky dle dohody.

[2] Jmenovité délky nad 100mm jsou odstupňovány po 20mm.

Materiály a úpravy povrchu kalených kolíků

Materiál	St – ocel k vhodná k zušlechtění nebo cementaci, tvrdost 550 až 700 HV30	
	Provedení A (kalitelná): 0,95 až 1,1 % C 1,35 až 1,65 % Cr Tvrdost: 550 až 650 HV30	Provedení B (cementační): 0,13 až 0,15 % C Hloubka cementování 0,25 až 0,4 mm Tvrdost 550 HV1 min.
Povrchová úprava	Bez povrchové úpravy, nakonzervováno tukem. Přednostní úpravy po dohodě jsou brynýrování nebo neelektrolytické zinkování.	
Povrch	Válcové kolíky musí mít stejnoměrnou kvalitu povrchu bez nepravidelností a nepřípustných vad. Válcové kolíky musí být odjehleny.	

VÁLCOVÉ KOLÍKY NEKALENÉ
podle ISO 2338



Příklad označení ocelového nekaleného válcového kolíku tvaru A o průměru *d* = 6mm a o délce *l* = 30 mm:

VÁLCOVÝ KOLÍK ISO 2338 – A – 6x30 – St

Rozměry válcových kolíků nekalených průměru od 0,6 mm do 5 mm

Rozměry v milimetrech

d	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
a≈	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63
c≈	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8

Rozměry válcových kolíků nekalených průměru od 6 mm do 50 mm

Rozměry v milimetrech

d	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a≈	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
c≈	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6,3	8

Materiál a úprava povrchu nekalených válcových kolíků

Materiál	St – automatová ocel, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály po dohodě.
Povrchová úprava	Bez povrchové úpravy, opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy jsou brynýrování, fosfátování nebo zinkování včetně chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520).

(pokračování)

Délky válcových kolíků nekalených průměru od 0,6 mm do 50 mm

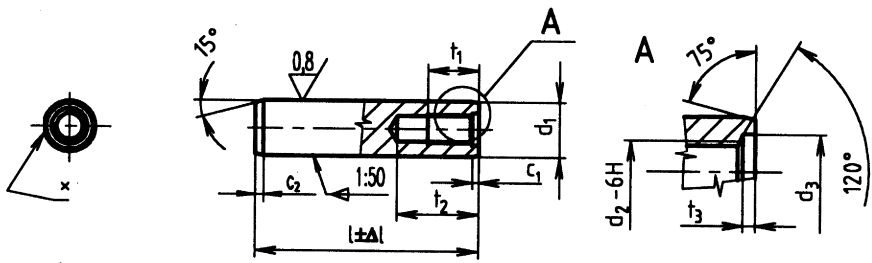
d		0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
l	Δl																				
2	±0,25	+	+																		
3		+	+																		
4		+	+	+	+	+															
5		+	+	+	+	+															
6		+	+	+	+	+	+	+													
8			+	+	+	+	+	+													
10				+	+	+	+	+	+	+	+										
12	±0,5				+	+	+	+	+	+	+	+									
14						+	+	+	+	+	+	+	+								
16						+	+	+	+	+	+	+	+								
18							+	+	+	+	+	+	+	+							
20							+	+	+	+	+	+	+	+							
22								+	+	+	+	+	+	+	+						
24								+	+	+	+	+	+	+	+						
26									+	+	+	+	+	+	+	+					
28									+	+	+	+	+	+	+	+					
30									+	+	+	+	+	+	+	+					
32										+	+	+	+	+	+	+					
35										+	+	+	+	+	+	+	+				
40										+	+	+	+	+	+	+	+				
45											+	+	+	+	+	+	+				
50	±0,75										+	+	+	+	+	+	+	+			
55												+	+	+	+	+	+	+			
60												+	+	+	+	+	+	+	+		
65													+	+	+	+	+	+	+		
70													+	+	+	+	+	+	+		
75													+	+	+	+	+	+	+		
80													+	+	+	+	+	+	+	+	
85														+	+	+	+	+	+	+	
90														+	+	+	+	+	+	+	
95														+	+	+	+	+	+	+	+
100															+	+	+	+	+	+	+
120															+	+	+	+	+	+	+
140															+	+	+	+	+	+	+
160																+	+	+	+	+	+
180																+	+	+	+	+	+
200																	+	+	+	+	+

POZNÁMKY

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky;

2 Jmenovité délky přes 200mm jsou odstupňovány po 20mm.

VÁLCOVÉ KOLÍKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM NEKALENÉ
podle ISO 8733



POZNÁMKA – *x* je zploštění nebo podélná drážka podle volby výrobce.

Příklad označení nekaleného válcového kolíku průměru d_1 = 6 mm s vnitřním závitem a s délkou *l* = 30mm:

VÁLCOVÝ KOLÍK ISO 8733 – 6x30 – St

Rozměry nekalených kolíků s vnitřním závitem

Rozměry v milimetrech

d_1 m6		6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
$c_1 \approx$		0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
$c_2 \approx$		1,2	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6,3	8
Závit	d_2	M4	M5	M6	M6	M8	M10	M16	M20	M20	M24
	rozteč *P*	0,7	0,8	1	2	1,25	1,5	2	2,5	2,5	3
	t_1	6	8	10	12	16	18	24	30	30	36
d_3		4,3	5,3	6,4	6,4	8,4	10,5	17	21	21	25
$t_{2\,min.}$		10	12	16	20	25	28	35	40	40	50
t_3		1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5

Materiál a úprava povrchu nekalených kolíků s vnitřním závitem

Materiál	St – automatová ocel, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály po dohodě.
Povrchová úprava	Bez povrchové úpravy, opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy jsou brynýrování, fosfátování nebo zinkování včetně chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520).

Délky nekalených kolíků s vnitřním závitem

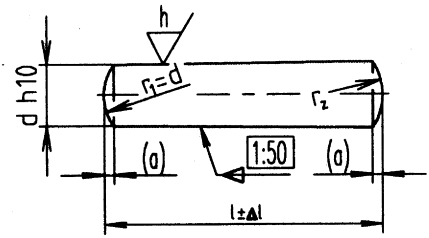
d_1		6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
l	Δl										
16	±0,5	+									
18		+	+								
20		+	+								
22		+	+	+							
24		+	+	+							
26		+	+	+	+						
28		+	+	+	+						
30		+	+	+	+						
32		+	+	+	+	+					
35		+	+	+	+	+					
40		+	+	+	+	+	+				
45		+	+	+	+	+	+				
50		+	+	+	+	+	+	+			
55	±0,75	+	+	+	+	+	+	+			
60		+	+	+	+	+	+	+	+		
65			+	+	+	+	+	+	+		
70			+	+	+	+	+	+	+		
75			+	+	+	+	+	+	+		
80			+	+	+	+	+	+	+	+	
85				+	+	+	+	+	+	+	
90				+	+	+	+	+	+	+	
95				+	+	+	+	+	+	+	
100				+	+	+	+	+	+	+	+
120					+	+	+	+	+	+	+
140						+	+	+	+	+	+
160						+	+	+	+	+	+
180							+	+	+	+	+
200							+		+	+	+

POZNÁMKY

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky;

2 Jmenovité délky přes 200mm jsou odstupňovány po 20mm.

KUŽELOVÉ KOLÍKY NEKALENÉ
podle ISO 2339



$$r_2 \approx \frac{a}{2} + d + \frac{(0{,}02 \cdot l)^2}{8a}$$

Provedení A (broušený):
Drsnost povrchu *h* ... Ra = 0,8 μm
Provedení B (soustružený):
Drsnost povrchu *h* ... Ra = 3,2 μm

Příklad označení ocelového nekaleného kuželového kolíku, provedení A, jmenovitý průměr *d* = 6 mm, délka *l* = 30 mm:

KUŽELOVÝ KOLÍK ISO 2339 - A-6x30-St

Rozměry kuželových kolíků průměru od 0,6 mm do 5 mm

Rozměry v milimetrech

*d*h10[1])	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5
a ≈	0,08	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,63

Rozměry kuželových kolíků průměru od 6 mm do 50 mm

Rozměry v milimetrech

*d*h10	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
a ≈	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3

Materiál a úprava povrchu nekalených kuželových kolíků

Materiál	St – automatová ocel, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály po dohodě
Povrchová úprava	Bez povrchové úpravy, opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy jsou brynýrování, fosfátování nebo zinkování včetně chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520).

Délky kuželových kolíků

d		0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
l	Δl																				
2																					
3																					
4		+																			
5	± 0,25	+	+																		
6		+	+	+	+																
8		+	+	+	+	+															
10			+	+	+	+	+	+													
12			+	+	+	+	+	+	+												
14				+	+	+	+	+	+	+											
16				+	+	+	+	+	+	+											
18					+	+	+	+	+	+	+										
20					+	+	+	+	+	+	+										
22						+	+	+	+	+	+	+	+								
24						+	+	+	+	+	+	+	+								
26	± 0,5						+	+	+	+	+	+	+	+							
28							+	+	+	+	+	+	+	+							
30							+	+	+	+	+	+	+	+							
32							+	+	+	+	+	+	+	+	+						
35							+	+	+	+	+	+	+	+	+						
40									+	+	+	+	+	+	+	+					
45									+	+	+	+	+	+	+	+	+				
50										+	+	+	+	+	+	+	+	+			
55										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
60											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
65												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
75												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
85												+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
90	± 0,75											+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
95													+	+	+	+	+	+	+	+	+
100													+	+	+	+	+	+	+	+	+
120													+	+	+	+	+	+	+	+	+
140														+	+	+	+	+	+	+	+
160														+	+	+	+	+	+	+	+
180															+	+	+	+	+	+	+
200																+	+	+	+	+	+

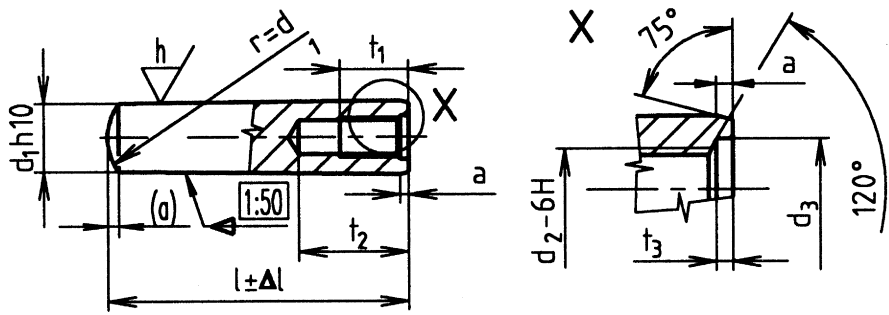
POZNÁMKY

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky;

2 [1]) Jiné mezní úchylky průměru kolíku, například a11, c11, f8, dle dohody;

3 Délky nad 200mm jsou odstupňovány po 20mm.

KUŽELOVÉ KOLÍKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM
podle ISO 8736



Příklad označení ocelového nezakaleného kuželového kolíku průměru d_1 = 6 mm, provedení A s vnitřním závitem, délka kolíku l = 30 mm:

KUŽELOVÝ KOLÍK ISO 8736 – A – 6x30 – St

Rozměry kuželových kolíků s vnitřním závitem

Rozměry v milimetrech

d_1 h10		6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
$a \approx$		0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6,3
Závit	d_2	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M20	M24
	rozteč P	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2,5	2,5	3
	t_1	6	8	10	12	16	18	24	30	30	36
d_3		4,3	5,3	6,4	8,4	10,5	13	17	21	21	25
$t_{2\,min.}$		10	12	16	20	25	28	35	40	40	50
t_3		1	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	2	2	2,5	2,5

Materiál a úprava povrchu kuželových kolíků s vnitřním závitem

Materiál	St – automatová ocel, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály po dohodě.
Povrchová úprava	Bez povrchové úpravy, opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy jsou brynýrování, fosfátování nebo zinkování včetně chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520).

Délky kuželových kolíků s vnitřním závitem

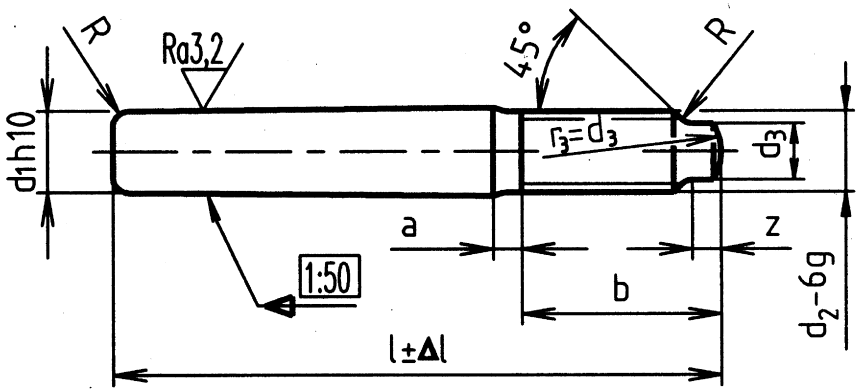
d_1 h10		6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
l	Δl										
16	±0,5	+									
18		+									
20		+	+								
22		+	+	+							
24		+	+	+							
26		+	+	+	+						
28		+	+	+	+						
30		+	+	+	+						
32		+	+	+	+	+					
35		+	+	+	+	+					
40		+	+	+	+	+	+				
45		+	+	+	+	+	+				
50		+	+	+	+	+	+	+			
55	±0,75	+	+	+	+	+	+	+			
60		+	+	+	+	+	+	+	+		
65			+	+	+	+	+	+	+		
70			+	+	+	+	+	+	+		
75			+	+	+	+	+	+	+		
80			+	+	+	+	+	+	+	+	
85				+	+	+	+	+	+	+	
90				+	+	+	+	+	+	+	
95				+	+	+	+	+	+	+	
100				+	+	+	+	+	+	+	+
120					+	+	+	+	+	+	+
140						+	+	+	+	+	+
160						+	+	+	+	+	+
180							+	+	+	+	+
200							+	+	+	+	+

POZNÁMKY

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky;

2 Jmenovité délky přes 200 mm jsou odstupňovány po 20mm.

KUŽELOVÉ KOLÍKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM
podle ISO 8737



Příklad označení ocelového nezakaleného kuželového kolíku průměru d_1 = 6 mm s vnějším závitem, délka kolíku l = 50 mm:

KUŽELOVÝ KOLÍK ISO 8737 – 6x50 – St

Rozměry kuželových kolíků s vnějším závitem

Rozměry v milimetrech

d_1 h10[1]		5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
$a_{max.}$		2,4	3	4	4,5	5,3	6	6	7,5	9	10,5	12
Závit	d_2	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M16	M20	M24	M30	M36
	rozteč P	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	3	3,5	4
	$b_{max.}$	15,6	20	22,5	27	30,5	39	39	45	52	65	78
	$b_{min.}$	14	18	22	24	27	35	35	40	46	56	70
	$d_{3\,max.}$	3,5	4	5,5	7	8,5	12	12	15	18	23	28
	$d_{3\,min.}$	3,25	3,7	5,2	6,6	8,1	11,5	11,5	14,5	17,5	22,5	27,5
	$z_{max.}$	1,5	1,75	2,25	2,75	3,25	4,3	4,3	5,3	6,3	7,5	9,4
	$z_{min.}$	1,25	1,5	2	2,5	3	4	4	5	6	7	9

Materiál a úprava povrchu kuželových kolíků s vnějším závitem

Materiál	St – automatová ocel, tvrdost 125 až 245 HV. Jiné materiály dle dohody.
Povrchová úprava	Bez povrchové úpravy, opatřené ochranným prostředkem proti korozi. Přednostní úpravy jsou brynýrování, fosfátování nebo zinkování včetně chromátování (viz ISO 2081 a ISO 4520).

Délky kuželových kolíků s vnějším závitem

d_1 h10 [1]		5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50
l	Δl											
40	±0,5	+										
45		+	+									
50		+	+									
55	±0,75		+	+								
60			+	+								
65			+	+	+							
75				+	+							
85				+	+	+						
100					+	+	+					
120						+	+	+				
140							+	+	+			
160							+	+	+	+		
190								+	+	+	+	
220	±1							+	+	+	+	
250									+	+	+	+
280										+	+	+
320										+	+	+
360											+	+
400												+

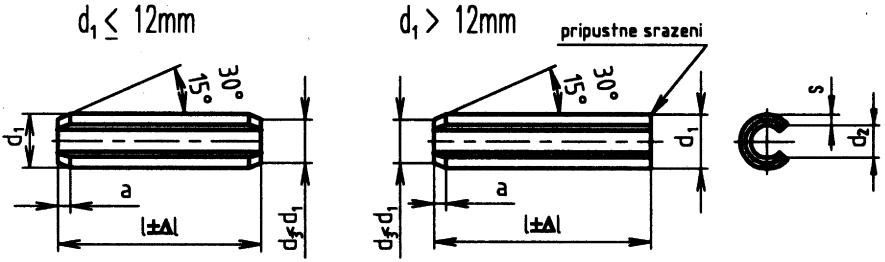
POZNÁMKY

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými lomenými čarami a jsou vyznačeny křížky;

2 [1] Jiné mezní úchylky průměru d_1 po dohodě;

3 Jmenovité délky přes 400 mm jsou odstupňovány po 40mm.

PRUŽNÉ KOLÍKY
podle ISO 8752



Příklad označení ocelového pružného kolíku s mezerou, provedení A, se jmenovitým průměrem d_1 = 6 mm o délce l = 30 mm:

PRUŽNÝ KOLÍK ISO 8752 – 6x30 – A – St

Rozměry pružných kolíků průměru od 1 mm do 13 mm

Rozměry v milimetrech

d	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	13
$d_{1\,min.}$ [1]	1,2	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	13,5
$d_{1\,max.}$ [1]	1,3	1,8	2,4	2,9	3,5	4	4,6	5,1	5,6	6,7	8,8	10,8	12,8	13,8
d_2 [1] ≈	0,8	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	2,9	3,4	4	5,5	6,5	7,5	8,5
$a_{min.}$	0,15	0,25	0,35	0,4	0,5	0,6	0,65	0,8	0,9	1,2	2	2	2	2
$a_{max.}$	0,35	0,45	0,55	0,6	0,7	0,8	0,85	1	1,1	1,4	2,4	2,4	2,4	2,4
s	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1	1,2	1,5	2	2,5	2,5
F [2] [kN]		0,7	1,58	2,82	4,38	6,32	9,06	11,24	15,36	17,54	26,4	42,76	104,1	115,1

Rozměry pružných kolíků průměru od 14 mm do 50 mm

Rozměry v milimetrech

d	14	16	18	20	21	25	28	30	32	35	38	40	45	50
$d_{1\,min.}$ [1]	14,5	16,5	18,5	20,5	21,5	25,5	28,5	30,5	32,5	35,5	38,5	40,5	45,5	50,5
$d_{1\,max.}$ [1]	14,8	16,8	18,9	20,9	21,9	25,9	28,9	30,9	32,9	35,9	38,9	40,9	45,9	50,9
d_2 [1] ≈	8,5	10,5	11,5	12,5	13,5	15,5	17,5	18,5	20,5	21,5	23,5	25,5	28,5	31,5
$a_{min.}$	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
$a_{max.}$	2,4	2,4	2,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,6	3,6	4,6	4,6	4,6	4,6
s	3	3	3,5	4	4	5	5,5	6	6	7	7,5	7,5	8,5	9,5
F [2] [kN]	144,7	171	222,5	280,6	298,2	438,5	542,5	631,4	684	859	1003	1068	1360	1685

POZNÁMKY
1) Před montáží;
2) Nejmenší střižná síla ve dvou průřezech.

Délky pružných kolíků průměru od 1 mm do 20 mm

d		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12	13	14	16	18	20
l	Δl																		
4		+	+	+	+	+	+	+											
5		+	+	+	+	+	+	+	+	+									
6	±0,25	+	+	+	+	+	+	+	+	+									
8		+	+	+	+	+	+	+	+	+									
10		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
14		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
16		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
18		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
20		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26	±0,5			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
30				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
35						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
45								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
50								+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
55										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
60										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
65										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
75										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80										+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
85											+	+	+	+	+	+	+	+	+
90	±0,75										+	+	+	+	+	+	+	+	+
95											+	+	+	+	+	+	+	+	+
100											+	+	+	+	+	+	+	+	+
120												+	+	+	+	+	+	+	+
140													+	+	+	+	+	+	+
160													+	+	+	+	+	+	+
180														+	+	+	+	+	+
200																+	+	+	+

POZNÁMKY:

1 Obchodně dohodnuté délky leží mezi tlustými čarami a jsou vyznačeny křížky;

2 Jmenovité délky přes 200 mm jsou odstupňovány po 20 mm.

Délky pružných kolíků průměru od 21 mm do 50 mm

d		21	25	28	30	32	35	38	40	45	50
l	Δl										
14	± 0,5	+	+	+	+						
16		+	+	+	+						
18		+	+	+	+						
20		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
22		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
24		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
26		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
28		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
30		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
32		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
35		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
40		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
45		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
50		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
55	± 0,75	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
60		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
65		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
70		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
75		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
80		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
85		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
90		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
95		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
100		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
120		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
140		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
160		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
180		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
200		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

POZNÁMKY:
1 Obchodně dohodnuté délky jsou vyznačeny křížky;
2 Jmenovité délky přes 200 mm jsou odstupňovány po 20 mm.

Materiál a úprava povrchu pružných kolíků

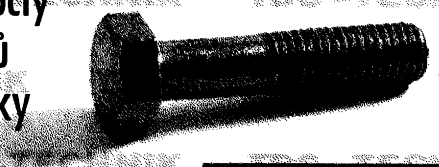
Mezera	Provedení A	Tvar a šířku volí výrobce.		
	Provedení B	Tvar a šířka mezery, která nezajišťuje obvyklou funkci pružného kolíku, může být předmětem dohody mezi výrobcem a odběratelem.		
Materiál		Ocel – St		
		uhlíková	nebo	křemíko-manganová
		C ≥ 0,65 % Mn ≥ 0,5 %		C ≥ 0,5 % Si ≥ 1,5 % Mn ≥ 0,7 %
		Kaleno a popuštěno na 420 až 520 HV.		Kaleno a popuštěno na 420 až 560 HV.
Povrchová úprava		Bez povrchové úpravy opatřené ochranným prostředkem proti korozi.		

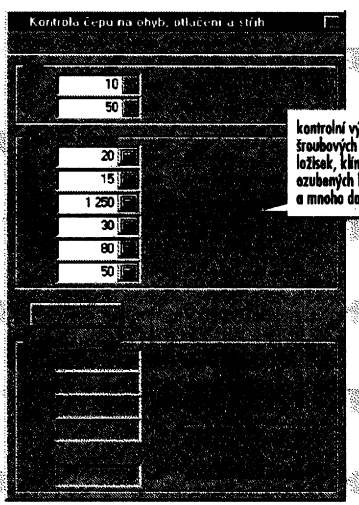
TDS-TECHNIK

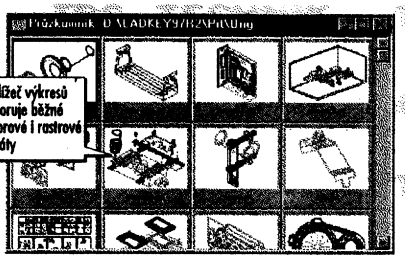
nadstavba pro
váš CAD systém

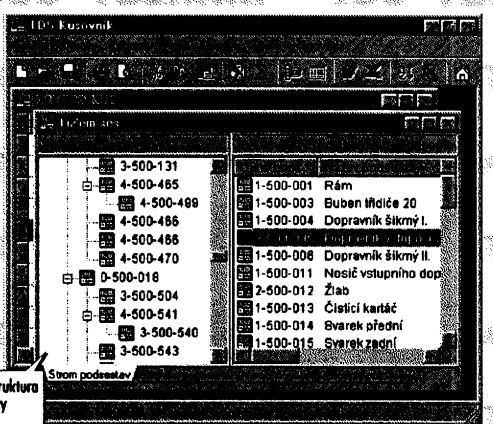
- vykreslování součástí a značek
- vytváření a zpracování kusovníků
- pevnostní výpočty
- správa výkresů
- kreslicí pomůcky

CHIP Česká vydání Tip







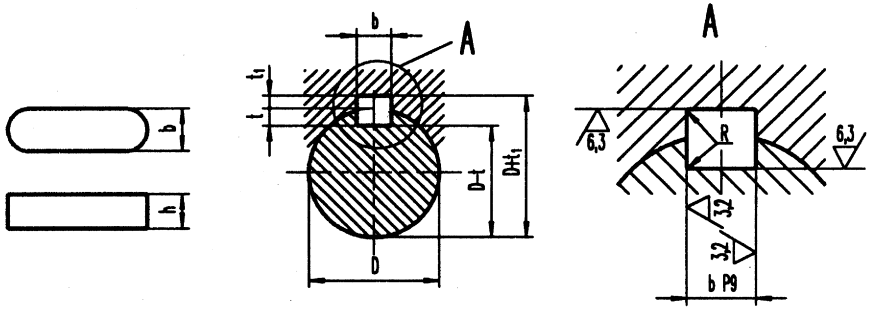


TDS

TDS, Paláskova 1107/2, Praha 8 - Kobylisy, tel./fax: 02/ 68 91 444
informace o všech podporovaných CAD systémech a aktuální nabídku naleznete na:

http://www.tds-technik.cz

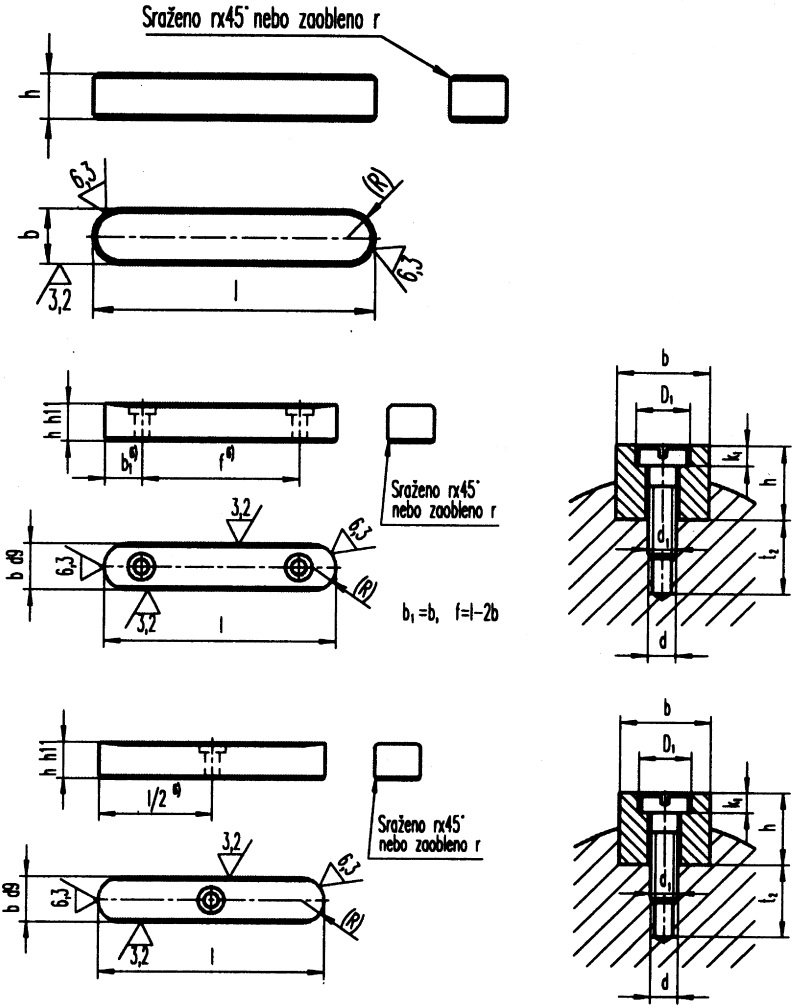
PERA A DRÁŽKY
přiřazení k hřídelům



Hřídel / díra		Pero		Drážka							
Průměr *D*		Šířka	Výška	v hřídeli			v náboji				
přes	do	*b*	*h*	*t*	úchylky		t_1	úchylky		*b* P9	*R*
6	8	2	2	1,1	+0,1	0	0,9	+0,2	+0,1	2	0,2
8	10	3	3	1,7	+0,1	0	1,3	+0,2	+0,1	3	0,2
10	12	4	4	2,4	+0,1	0	1,6	+0,2	+0,1	4	0,4
12	17	5	5	2,9	+0,1	0	2,1	+0,2	+0,1	5	0,4
17	22	6	6	3,5	+0,2	0	2,5	+0,2	+0,1	6	0,4
22	30	8	7	4,1	+0,2	0	2,9	+0,2	+0,1	8	0,4
30	38	10	8	4,7	+0,2	0	3,3	+0,4	+0,2	10	0,4
38	44	12	8	4,9	+0,2	0	3,1	+0,4	+0,2	12	0,6
44	50	14	9	5,5	+0,2	0	3,5	+0,4	+0,2	14	0,6
50	58	16	10	6,2	+0,2	0	3,8	+0,4	+0,2	16	0,6
58	65	18	11	6,8	+0,2	0	4,2	+0,4	+0,2	18	0,6
65	75	20	12	7,4	+0,2	0	4,6	+0,4	+0,2	20	0,6
75	85	22	14	8,5	+0,2	0	5,5	+0,4	+0,2	22	0,6
85	95	25	14	8,7	+0,2	0	5,3	+0,4	+0,2	25	1
95	110	28	16	9,9	+0,2	0	6,1	+0,4	+0,2	28	1
110	130	32	18	11,1	+0,3	0	6,9	+0,4	+0,2	32	1
130	150	36	20	12,3	+0,3	0	7,7	+0,4	+0,2	36	1
150	170	40	22	13,5	+0,3	0	8,5	+0,4	+0,2	40	1
170	200	45	25	15,3	+0,3	0	9,7	+0,6	+0,3	45	1,6
200	230	50	28	17,0	+0,3	0	11,0	+0,6	+0,3	50	1,6
230	260	56	32	19,3	+0,3	0	12,7	+0,6	+0,3	56	1,6
260	290	63	32	19,6	+0,3	0	12,4	+0,6	+0,3	63	1,6
290	330	70	36	22,0	+0,3	0	14,0	+0,6	+0,3	70	2,5
330	380	80	40	24,6	+0,3	0	15,4	+0,6	+0,3	80	2,5
380	440	90	45	27,5	+0,3	0	17,5	+0,6	+0,3	90	2,5
440	500	100	50	30,4	+0,3	0	19,6	+0,6	+0,3	100	2,5

PERA TĚSNÁ
podle ČSN 02 2562 s úchylkami šířky e7 nebo h9

PERA S PŘÍDRŽNÝMI ŠROUBY
podle ČSN 02 2570 a ČSN 02 2575



Rozměry per těsných a per s přídržnými šrouby

Rozměry v milimetrech

Pero							Závit	Délka pera / podle ČSN			G_1*)
b	*h*	*r*	D_1	d_1	k_1	t_2	*d*	02 2562	02 2570	02 2575	[g.mm^{-1}]
2	2	0,2	–	–	–	–	–	8 až 20	–	–	0,314
3	3	0,2	–	–	–	–	–	8 až 36	–	–	0,071
4	4	0,4	–	–	–	–	–	10 až 45	–	–	0,126
5	5	0,4	–	–	–	–	–	12 až 56	–	–	0,196
6	6	0,4	–	–	–	–	–	16 až 70	–	–	0,28
8	7	0,4	5,8	3,2	2,2	7	M3	20 až 90	–	20 až 36	0,43
10	8	0,6	5,8	3,2	2,2	8	M3	25 až 110	50 až 110	25 až 45	0,628
12	8	0,6	7,4	4,3	3,0	9	M4	32 až 110	63 až 140	32 až 50	0,75
14	9	0,6	9,4	5,3	3,7	9	M5	40 až 140	70 až 160	40 až 56	0,99
16	10	0,6	9,4	5,3	3,7	10	M5	45 až 180	80 až 180	45 až 63	1,256
18	11	0,6	10,5	6,4	4,2	10	M6	50 až 200	90 až 200	50 až 70	1,55
20	12	0,6	10,5	6,4	4,2	10	M6	56 až 220	100 až 220	56 až 80	1,88
22	14	0,6	10,5	6,4	4,2	11	M6	63 až 250	125 až 250	63 až 90	2,41
25	14	0,6	13,5	8,4	5,3	12	M8	70 až 280	140 až 280	70 až 90	2,75
28	16	1,0	16,5	10,5	6,3	14	M10	80 až 315	160 až 315	80 až 100	3,52
32	18	1,0	16,5	10,5	6,3	14	M10	90 až 355	180 až 355	90 až 100	4,52
36	20	1,0	18,5	13,0	7,3	15	M12	100 až 400	200 až 400	100 až 110	5,65
40	22	1,0	18,5	13,0	7,3	18	M12	110 až 400	250 až 400	–	6,91
45	25	1,6	18,5	13,0	7,3	18	M12	125 až 400	280 až 400	–	8,83
50	28	1,6	19,0	13,0	7,3	18	M12	140 až 400	315 až 400	–	10,99

1 Materiál per: ocel 11 600;

2 Přídržné šrouby: s válcovou hlavou podle ISO 1207. Pera se dodávají bez šroubů;

3 Pera s přídržnými šrouby se používají v případech, že je náboj posuvný po hřídeli;

4 Standardní délky per *l* [mm]: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 220, 250, 280, 315, 355, 400;

5 *) Pro přibližný výpočet hmotnosti pera použijte vztah $G = G_1 . l$ [g];

6 Rozměry umístění děr pro šrouby u per s přídržnými šrouby platí pro pero i pro drážku, jejich mezní úchylky jsou pro šrouby
od M3 do M5: ± 0,05 mm,
od M6 do M10: ± 0,1 mm,
pro M12: ± 0,2 mm.

Příklad označení těsného pera šířky *b* = 6 mm s úchylkami e7, délky *l* = 56 mm:

PERO ČSN 02 2562 – 6e7x6x56

Příklad označení pera šířky *b* = 10 mm, délky *l* = 63 mm, se dvěma přídržnými šrouby:

PERO ČSN 02 2570 – 10x8x63

Příklad označení pera šířky *b* = 8 mm, délky *l* = 32 mm, s jedním přídržným šroubem:

PERO ČSN 02 2575 – 8x7x32

PERA

převlečné průměry

Rozměry v milimetrech

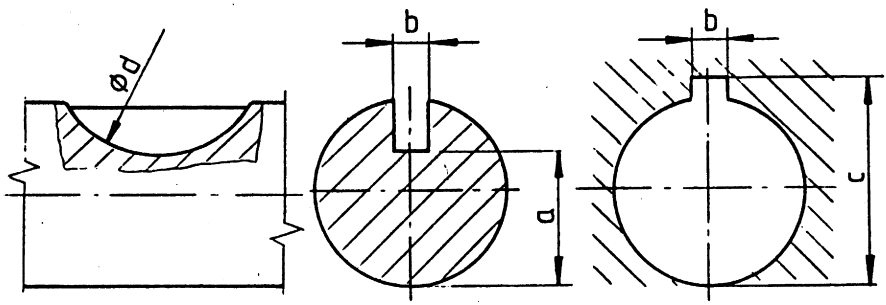
Průměr hřídele D	Pero b x h	Minimální převlečný průměr
6	2x2	8,05
7	2x2	9,03
8	2x2	10,00
9	3x3	11,99
10	3x3	12,96
11	4x4	14,75
12	4x4	15,72
13	5x5	17,91
14	5x5	18,88
15	5x5	19,84
16	5x5	20,81
17	5x5	21,78
18	6x4	22,04
18	6x6	23,76
19	6x4	23,00
19	6x6	24,74
20	6x4	23,97
20	6x6	25,71
21	6x4	24,94
21	6x6	26,68
22	6x4	25,91
22	6x6	27,66
24	8x7	30,86
25	8x7	31,82
26	8x7	32,80

Průměr hřídele D	Pero b x h	Minimální převlečný průměr
28	8x7	34,73
30	8x7	36,66
32	10x8	39,84
34	10x8	41,80
35	10x8	42,80
36	10x8	43,78
38	10x8	45,70
40	12x8	47,74
42	12x8	49,68
45	14x9	53,48
48	14x9	56,74
50	14x9	58,68
52	16x10	61,72
55	16x10	64,62
56	16x10	65,58
58	16x10	67,52
60	18x11	70,74
63	18x11	73,62
65	18x11	75,58
68	20x12	79,74
70	20x12	81,68
75	20x12	86,52
80	22x14	93,62
85	22x14	98,48

POZNÁMKY

1 Převlečný průměr je nejmenší průměr díry souosé s hřídelem, kterou je možné převléknout přes pero v hřídeli;
2 V tabulce jsou vypočteny převlečné průměry jen pro hřídele s průměry odstupňovanými podle řady normálních rozměrů s doplňujícími rozměry.

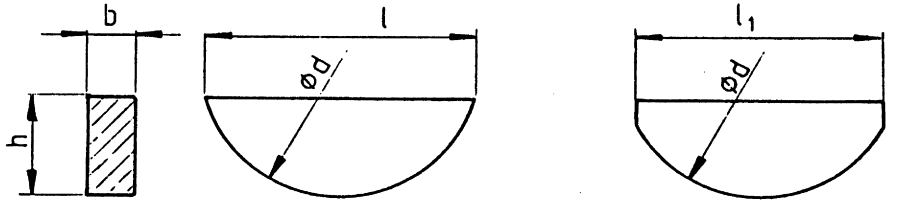
PERA ÚSEČOVÁ



Přiřazení úsečových per k hřídelům

Rozměry v milimetrech

Pro průměr hřídele D přes	do	Pero b	h	Drážka v hřídeli b P9	a h11	d H11	Drážka v náboji b N8	c B11
4	5	1,5	2,6	1,5	D–1,8	7	1,5	D+0,9
5	7	2	2,6	2	D–1,8	7	2	D+0,9
7	10	2,5	3,7	2,5	D–2,7	10	2,5	D+1,1
10	12	3	3,7	3	D–2,7	10	3	D+1,1
			5		D–4	13		
			6,5		D–5,5	16		
12	17	4	5	4	D–3,5	13	4	D+1,7
			6,5		D–5	16		
			7,5		D–6	19		
17	22	5	6,5	5	D–4,5	16	5	D+2,2
			7,5		D–5,5	19		
			9		D–7	22		
22	30	6	9	6	D–6,5	22	6	D+2,7
			10		D–7,5	25		
			11		D–8,5	28		
			13		D–10,5	32		
30	38	8	11	8	D–8	28	8	D+3,2
			13		D–10	32		
			15		D–12	38		
			16		D–13	45		
38	44	10	16	10	D–13	45	10	
			19		D–16	65		
			24		D–21	80		
44	50	12	19	12	D–16	65	12	
			24		D–21	80		



Příklad označení úsečového (Woodruffova) pera šířky *b* = 6 mm, výšky *h* =10 mm s úchylkami šířky e7:

ÚSEČOVÉ PERO ČSN 30 1385.11 – 6x10

Rozměry úsečových per

Rozměry v milimetrech

Pero					
šířka *b*	výška *h* h11	*d* h11	délka *l*	délka l_1	Hmotnost [g]
1,5	2,6	7	(6,76)	6,5	0,152
2	2,6	7	(6,76)	6,5	0,204
2,5	3,7	10	(9,66)	9	0,510
3	3,7	10	(9,66)	9	0,612
3	5	13	(12,65)	11,5	1,05
3	6,5	16	(15,72)	15	1,59
4	5	13	(12,65)	11,5	1,40
4	6,5	16	(15,72)	15	2,12
4	7,5	19	(18,57)	17,5	3,24
5	6,5	16	(15,72)	15	2,66
5	7,5	19	(18,57)	17,5	4,04
5	9	22	(21,63)	20,5	5,66
6	9	22	(21,63)	20,5	6,78

Pero					
šířka *b*	výška *h* h11	*d* h11	délka *l*	délka l_1	Hmotnost [g]
6	10	25	(24,49)	23	8,48
6	11	28	(27,35)	25,5	10,3
6	13	32	(31,43)	30	15,3
8	11	28	(27,35)	25,5	13,8
8	13	32	(31,43)	30	20,4
8	15	38	(37,15)	35	25,8
8	16	45	(43,08)	41	31,6
10	16	45	(43,08)	41	39,5
10	19	65	(59,13)	56	62,1
10	24	80	(73,32)	70,5	97,9
12	19	65	(59,13)	56	74,5
12	24	80	(73,32)	70,5	117

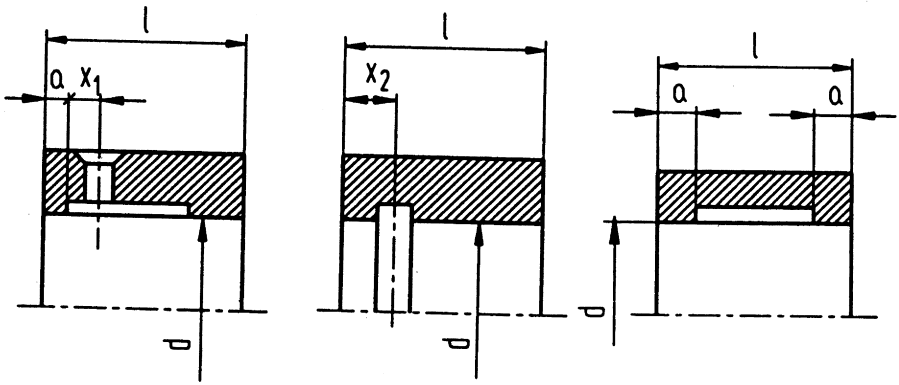
POZNÁMKY

1 Materiál: tažená ocel 11 600 (pro provedení bez sražených špiček, první doplňková číslice .1x), tažená ocel 14 240 (pro provedení se sraženými špičkami, první doplňková číslice .2x);

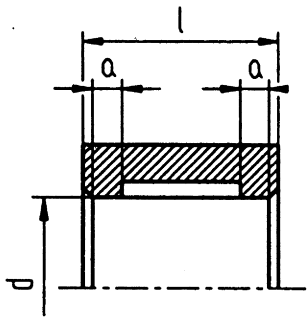
2 Mezní úchylky šířky per *b*: e7 (druhá doplňková číslice .x1) nebo d9 (druhá doplňková číslice .x2).

KLUZNÁ LOŽISKA

Mazací otvory, drážky a kapsy pro kluzná uložení

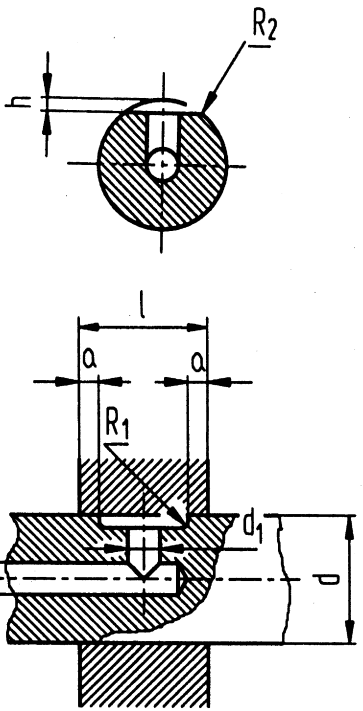


Prahy mazacích kapes a polohy drážek a otvorů					
Průměr hřídele d [mm]		Rozměr			
		$a_{min.}$	$a_{max.}$	$x_{1min.}$	$x_{2min.}$
přes	do	[mm]			
6	10	1	2	1,6	2,5
10	16	1,6	3	2,5	4
16	25	2,5	5	3	6
25	40	4	8	4	8
40	60	6	12	5	10
60	100	8	16	6	12
100	160	10	20	8	16
160	250	12	25	10	25
250	400	16	32	16	40
400	600	20	40	25	60

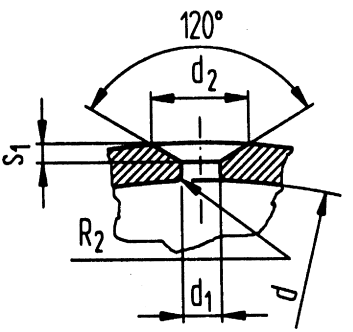


(pokračování)

Mazací otvory a kapsy (plošky) pro čepy							
Průměr hřídele d [mm]		Rozměr					
		h	R_2	d_1	$a_{min.}$	$a_{max.}$	d_3
přes	do	[mm]					
6	10	0,5	0,6	2	1	2	$\geq d_1$
10	16	0,6	1,6	2,5	1,6	3	
16	25	0,8	4	3	2,5	5	
25	40	1	6	4	4	8	
40	60	1,2	8	5	6	12	
60	100	1,6	10	6	8	16	
100	160	2	12	8	10	20	
160	250	2,5	16	10	12	25	
250	400	3	20	12	16	32	
400	600	4	25	16	20	40	



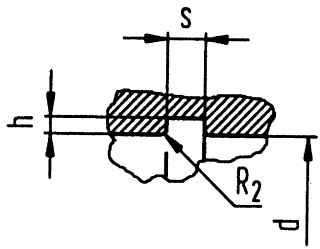
Mazací otvory					
Průměr hřídele d [mm]		Rozměr			
		d_1	s_1	$\approx d_2$	R_2
přes	do	[mm]			
6	10	2	0,4	3,4	$\approx 0{,}3\ d_1$
10	16	2,5	0,6	4,6	
16	25	3	1	6,4	
25	40	4	1,6	9,4	
40	60	5	2,5	13,6	
60	100	6	3	16,4	
100	160	8	4	21,8	
160	250	10	5	27,2	
250	400	12	6	32,8	
400	600	16	8	43,6	
Označení: Mazací otvor d_1 ČSN 01 5906					



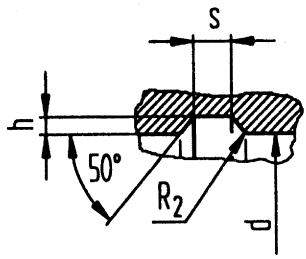
(pokračování)

Obvodové mazací drážky tvaru A a B				
Průměr hřídele d [mm]		Rozměr		
		h	s	R_2
přes	do	[mm]		
6	10	0,6	1,2	
10	16	0,8	1,6	
16	25	1	2	$\approx 0{,}5\,h$
25	40	1,2	2,5	
40	60	1,6	3	
60	100	2	4	
100	160	2,5	6	
160	250	3	10	$\approx 0{,}3\,h$
250	400	4	16	
400	600	5	25	
Označení: Mazací drážka A h ČSN 01 5906				

Tvar A

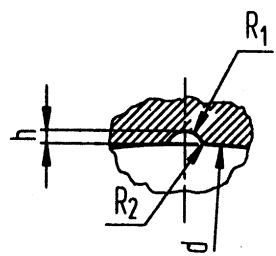


Tvar B

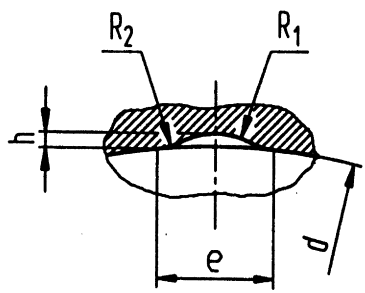


Mazací kapsy tvaru E a F						
Průměr hřídele d [mm]		h	Rozměr R_1		R_2	e
			tvar E	tvar F		
přes	do	[mm]				
6	10	0,6	0,8	1,2	1	2,8
10	16	0,8	1	2	1,6	4,5
16	25	1	1,2	3	2,5	6
25	40	1,2	1,6	5	4	9
40	60	1,6	2	8	6	13
60	100	2	3	12	10	19
100	160	2,5	5	20	16	28
160	250	3	8	32	25	39
250	400	4	12	50	32	55
400	600	5	2,	80	40	76
Označení: Mazací kapsa E h ČSN 01 5906						

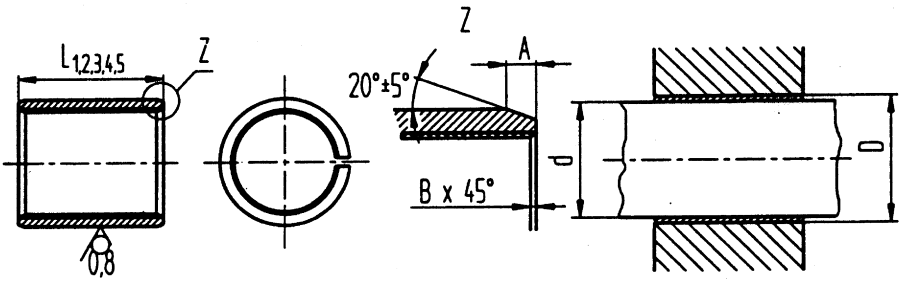
Tvar E



Tvar F



Zakružovaná pouzdra



Rozměry zakružovaných bimetalických pouzder

Rozměry v milimetrech

d	D	A	B	L_1	L_2	L_3	L_4	Hmotnost pro L_1 [g]
10	12	0,7	0,4	10	12	15	20	2,9
12	14	0,7	0,4	10	15	20	–	3,5
14	16	0,7	0,4	15	20	–	–	6,2
16	17	0,7	0,4	15	20	25	–	6,5
16	18	0,7	0,4	15	20	25	–	6,7
18	20	0,7	0,4	15	20	25	–	7,4
20	23	0,7	0,4	15	20	25	30	13
22	25	0,7	0,4	15	20	25	–	14
24	27	0,7	0,4	15	20	25	30	15
25	28	0,7	0,4	15	20	25	30	16
30	34	1,2	0,4	20	30	40	–	34
35	39	1,2	0,4	20	30	40	50	38
40	44	1,2	0,4	20	30	40	50	43
45	50	1,2	0,4	30	40	50	–	91
50	55	1,2	0,4	30	40	50	60	101
55	60	1,2	0,4	40	60	–	–	146
60	65	1,2	0,4	40	60	–	–	160

Příklad označení skružovaného pouzdra pro hřídel o jmenovitém průměru $d = 20$, délka pouzdra 25 mm, bimetalického s výstelkou z materiálu B10:

ZAKRUŽOVANÉ POUZDRO 2025 B10 02

POZNÁMKA - Pro bimetalická pouzdra se jako nosný podklad používá ocel, výstelky jsou z materiálů B30 (Cu70Pb30), B22 (Cu74Pb22Sn4), B10 (Cu80Pb10Sn10) nebo A20 (Al79Sn20Cu1)

(pokračování)

Rozměry zakružovaných pouzder z materiálu KX

Rozměry v milimetrech

d	D	A	B	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	Hmotnost pro L_1 [g]
10	12	0,5	0,5	10	15	20	–	–	2,0
12	14	0,5	0,5	10	15	20	–	–	2,2
14	16	0,5	0,5	10	15	20	–	–	2,5
15	17	0,5	0,5	10	15	20	–	–	2,8
16	18	0,5	0,5	15	20	25	–	–	5,6
18	20	0,5	0,5	15	20	25	–	–	6,3
20	23	0,5	0,5	15	20	25	30	–	10
22	25	0,5	0,5	15	20	25	30	–	12
24	27	0,5	0,5	15	20	25	30	–	13
25	28	0,5	0,5	15	20	25	30	–	14
30	34	1,2	0,5	20	25	30	40	–	29
35	39	1,2	0,5	20	25	30	40	50	33
40	44	1,2	0,5	20	25	30	40	50	38
45	50	1,2	0,5	25	30	40	50	–	67
50	55	1,2	0,5	30	40	50	60	–	88
55	60	1,2	0,5	30	40	50	60	–	103
60	65	1,2	0,5	30	40	50	60	–	105
65	70	1,2	0,5	30	40	50	60	–	114
70	75	1,2	0,5	40	50	60	80	–	162
75	80	1,2	0,5	40	50	60	80	–	174
80	85	1,6	0,6	40	50	60	80	–	184
90	95	1,6	0,6	40	50	60	80	–	207
100	105	1,6	0,6	40	50	60	80	–	228

Příklad označení skružovaného pouzdra pro hřídel o jmenovitém průměru $d = 20$, délka pouzdra 25 mm, s kluznou vrstvou z materiálu KX (CuSn10+polyacetát):

POUZDRO 2025 KX 21 ČSN 02 3409

POZNÁMKY PLATNÉ PRO VŠECHNA ZAKRUŽOVANÁ POUZDRA

1 Čísla, uvedená v označení pouzder za označením kluzného materiálu znamenají:

01- s přídavkem na dodatečné obrobení díry průměru *d*, bez radiální díry pro přívod maziva;

02- s přídavkem na dodatečné obrobení díry průměru *d*, s radiální dírou pro přívod maziva;

21- s dírou průměru *d* obrobenou načisto, bez radiální díry pro přívod maziva;

22- s dírou průměru *d* obrobenou načisto, s radiální dírou pro přívod maziva.

2 Pouzdra se vyrábějí v délkových řadách L_1, L_2, L_3, L_4 a L_5;

(pokračování)

Rozměry zakružovaných pouzder z materiálu KU

Rozměry v milimetrech

d	D	A	B	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	Hmot. pro L_1 [g]
3	4,5	-	-	5	-	-	-	-	0,30
4	5,5	-	-	5	-	-	-	-	0,45
5	6,5	-	-	5	-	-	-	-	0,50
6	8	-	-	5	10	-	-	-	0,85
8	10	-	-	10	12	15	-	-	2,1
10	12	0,5	0,4	10	12	15	20	-	2,5
12	14	0,5	0,4	10	12	15	20	25	3,0
14	16	0,5	0,4	10	12	15	20	-	3,5
15	17	0,5	0,4	10	15	20	25	-	3,8
16	18	0,5	0,4	15	20	25	-	-	6,1
18	20	0,5	0,4	15	20	25	-	-	6,7
20	23	0,5	0,4	10	15	20	25	30	7
22	25	0,5	0,4	15	20	25	30	-	13
24	27	0,5	0,4	15	20	25	30	-	14
25	28	0,5	0,4	12	15	20	25	30	12
30	34	1,2	0,4	15	20	25	30	40	23
35	39	1,2	0,4	15	30	40	50	-	27
40	44	1,2	0,4	20	30	40	50	-	40
45	50	1,2	0,4	20	30	40	50	-	57
50	55	1,2	0,4	20	30	40	50	60	63
55	60	1,2	0,4	20	30	40	50	60	69

d	D	A	B	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	Hmot. pro L_1 [g]
60	65	1,2	0,4	20	30	40	60	-	75
65	70	1,2	0,4	30	40	60	80	-	122
70	75	1,2	0,4	30	40	60	80	-	130
75	80	1,2	0,4	30	40	60	80	-	140
80	85	1,6	0,5	30	40	60	80	-	148
85	90	1,6	0,5	60	-	-	-	-	315
90	95	1,6	0,5	40	80	100	-	-	220
100	105	1,6	0,5	25	50	60	70	80	162
110	115	1,6	0,5	25	50	60	80	-	171
120	125	1,6	0,5	50	60	-	-	-	362
130	135	1,6	0,5	50	60	-	-	-	392
140	145	1,6	0,5	50	60	-	-	-	429
150	155	1,6	0,5	50	60	-	-	-	458
160	165	1,6	0,5	50	60	-	-	-	485
180	185	1,6	0,5	50	60	-	-	-	550
200	205	1,6	0,5	50	60	-	-	-	610
220	225	1,6	0,5	50	60	-	-	-	660
240	245	1,6	0,5	50	60	-	-	-	718
250	255	1,6	0,5	50	60	-	-	-	748
280	285	1,6	0,5	50	60	-	-	-	827
300	305	1,6	0,5	50	60	-	-	-	880

Příklad označení skružovaného pouzdra pro hřídel o jmenovitém průměru $d = 20$, délka pouzdra 25 mm, s kluznou vrstvou z materiálu KU (CuSn10+PTFE+Pb):

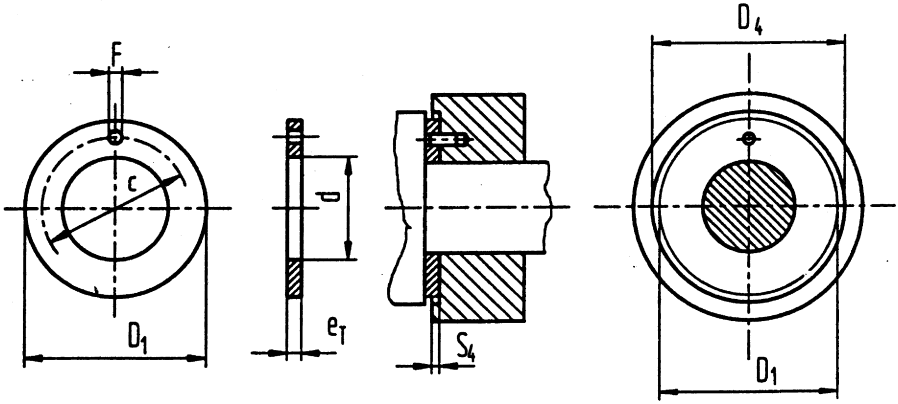
POUZDRO 2025 KU 21 ČSN 02 3406

Mezní úchylky rozměrů zakružovaných pouzder

Rozměry a úchylky v milimetrech

Mezní úchylky pro rozměr d	přes	do	d		D	A		B	L_1 až L_5
			KU, bimetal	KX		KU, KX	bimetal		
		4	h6	e8	H6	±0,2	±0,3	±0,3	±0,25
	4	5			H7				
	5	25	f7			±0,4	±0,4		
	25	75				±0,6			0 −1
	75	110							
	110	300	h8						

Axiální ložiskové kroužky s kluznou vrstvou z materiálů KU nebo KX



Rozměry v milimetrech

Rozměry						Hmotnost [g]	
d	$D_{1,4}$	e_T	C	F	S_4	KU	KX
6	16	1	11	1,5	1,2	1,4	1,3
7	17	1	12	1,5	1,2	1,5	1,4
8	18	1	13	1,5	1,2	1,6	1,5
9	19	1	14	1,5	1,2	1,7	1,6
10	22	1	16	1,5	1,2	2,2	2,0
12	24	1,5	18	1,5	1,2	3,8	3,5
14	26	1,5	20	2	1,2	4,0	3,7
16	30	1,5	23	2	1,2	5,5	4,7
18	32	1,5	25	2	1,2	6,0	5,6
20	36	1,5	28	3	1,2	8,0	7,4
22	38	1,5	30	3	1,2	8,5	7,9
24	42	1,5	33	3	1,2	9,8	9,1

Rozměry						Hmotnost [g]	
d	$D_{1,4}$	e_T	C	F	S_4	KU	KX
26	44	1,5	35	3	1,2	11	10
28	48	1,5	39	4	1,2	13	12
32	54	1,5	43	4	1,2	16	15
36	60	1,5	48	4	1,2	21	20
40	64	1,5	52	4	1,2	23	21
45	70	1,5	57,5	4	1,7	27	25
50	76	2	63	4	1,7	37	35
55	80	2	67,5	5	1,7	42	39
60	90	2	75	5	1,7	55	52
65	100	2	83,5	5	1,7	72	67
70	105	2	88	5	1,7	76	71
75	110	2	92,5	5	1,7	80	74
80	120	2	100	5	1,7	99	92

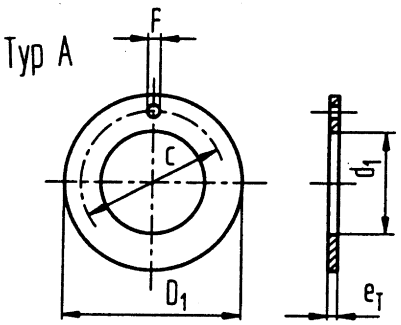
Příklad označení axiálního ložiskového kroužku s vnitřním průměrem d = 60 mm
- s kluznou vrstvou z materiálu KU: **AXIÁLNÍ KROUŽEK A 60 KU ČSN 02 3415**
- s kluznou vrstvou z materiálu KX: **AXIÁLNÍ KROUŽEK A 60 KX ČSN 02 3415**

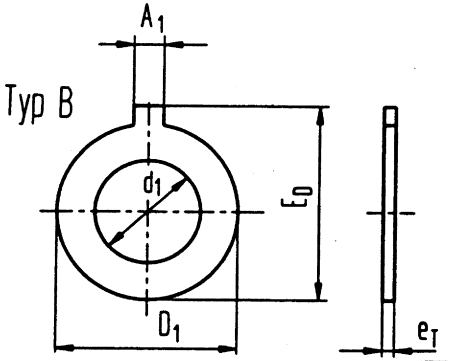
Mezní úchylky rozměrů axiálních ložiskových kroužků

Úchylky v milimetrech

Rozměr	d	D_1	e_T	C	F	D_4	S_4
Mezní úchylky	+0,25 0	0 −0,25	0 −0,5	±0,15	+0,4 +0,1	+0,25 +0,10	0 −0,25

Axiální ložiskové kroužky s kluznou vrstvou z materiálů AlSn20, B22, B10





Rozměry v milimetrech

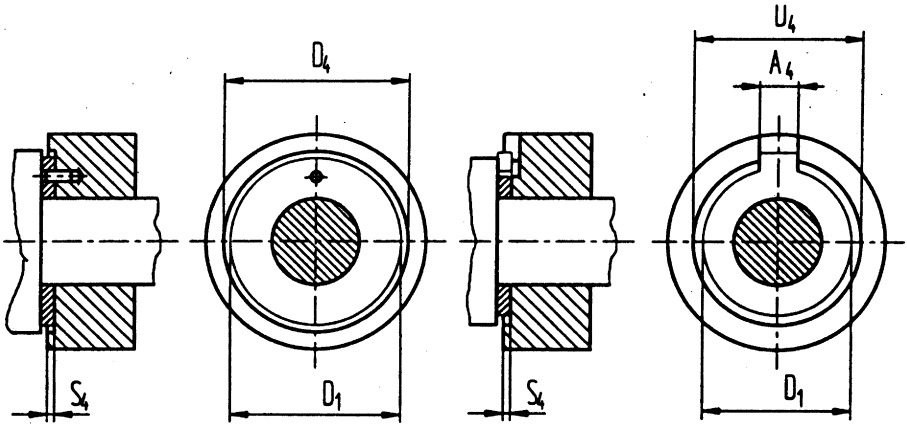
d	d_1	$D_{1,4}$	e_T	C	F	$A_{1,4}$	E_D	S_4
18	23	32	1,5	27,5	3	10	35	1
20	23	32	1,5	27,5	3	10	35	1
22	25	35	1,5	30	3	10	38	1
25	28	40	1,5	34	3	10	43	1
28	32	42	1,5	37	3	10	45	1
30	36	46	1,5	41	3	10	49	1
32	36	46	1,5	41	3	10	49	1
35	40	50	1,5	45	3	10	53	1
36	40	50	1,5	45	3	10	53	1
38	46	56	2	51	4	10	62	1,5
40	46	56	2	51	4	10	62	1,5
45	51	61	2	56	4	10	67	1,5
48	56	66	2	61	4	10	72	1,5
50	56	66	2	61	4	10	72	1,5
55	62	77	2	69,5	4	10	83	1,5
60	67	86	2	76,5	4	10	92	1,5
65	71	90	2	80,5	4	10	96	1,5
70	76	96	2	86	4	10	102	1,5
75	81	103	2	92	4	10	109	1,5
80	89	111	2,5	100	5	13	119	2
85	94	116	2,5	105	5	13	124	2

POZNÁMKA - d je jmenovitý průměr hřídele

d	d_1	$D_{1,4}$	e_T	C	F	$A_{1,4}$	E_D	S_4
90	99	122	2,5	110,5	5	13	130	2
95	104	130	2,5	117	5	13	138	2
100	109	136	2,5	122,5	5	13	144	2
105	114	142	2,5	128	5	13	150	2
110	119	148	2,5	133,5	5	13	156	2
115	127	158	3	142,5	6	13	166	2,5
120	133	165	3	149	6	13	177	2,5
130	144	178	3	161	6	13	186	2,5
140	154	194	3,5	174	8	13	202	2,5
150	164	206	3,5	185	8	13	214	2,5
160	174	220	3,5	197	8	13	228	2,5
170	186	232	3,5	224	8	13	240	2,5
180	196	246	3,5	227	8	13	254	2,5
190	208	260	4	234	10	20	270	3
200	218	274	4	246	10	20	284	3
210	228	286	4	257	10	20	296	3
220	240	298	4	269	10	20	308	3
230	250	310	4	280	10	20	320	3
240	262	322	5	292	12	20	332	4
250	272	332	5	302	12	20	342	4
270	294	356	5	325	12	20	366	4
290	316	376	6	346	12	20	386	5

Příklad označení axiálního ložiskového kroužku pro hřídel o jmenovitém průměru d = 32 mm
- typu A s kluznou vrstvou z materiálu A20: **AXIÁLNÍ KROUŽEK A 32 A20**
- typu B s kluznou vrstvou z materiálu B22: **AXIÁLNÍ KROUŽEK B 32 B22**

(pokračování)



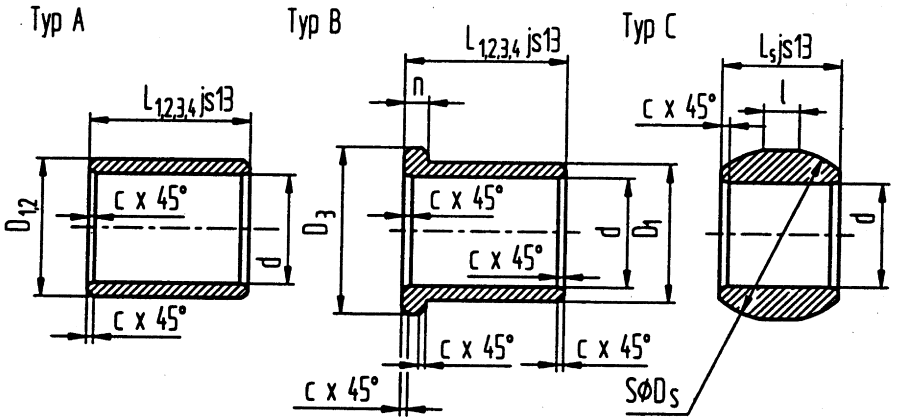
POZNÁMKY
1 Pro axiální ložiskové kroužky se jako nosný podklad používá ocel, kluzné plochy jsou z materiálů B30 (Cu70Pb30), B22 (Cu74Pb22Sn4), B10 (Cu80Pb10Sn10) nebo A20 (Al79Sn20Cu1);
2 Axiální ložiskové kroužky se vyrábějí celistvé nebo dělené. Kroužky typu A jsou pojištěny proti pootočení kolíkem (není součástí dodávky ložiska), kroužky typu B výstupkem.

Mezní úchylky rozměrů axiálních ložiskových kroužků A a B

Rozměry a úchylky v milimetrech

Mezní úchylky pro rozměr d_1	přes	do	d_1	D_1	D_4	e_T	C	F	A_1	A_4	E_D
		125	+0,25 0	0 −0,25	+0,25 +0,10	0 −0,075	±0,15	+0,4 +0,2	−0,05 −0,40	+0,2 0	0 −0,4
	125	150	+0,4 0	0 −0,4				+0,45 +0,20			
	200	200	+0,5 0	0 −0,5	+0,4 +0,1	0 −0,09	±0,2	+0,5 +0,2	−0,05 −0,50	+0,3 0	
	250	250									
	300	300				0 −0,1	±0,3				
	350	350				0 −0,12					

SAMOMAZNÁ POUZDRA
ze spékaných materiálů



Příklad označení zakružovaného pouzdra typu A s vnitřním průměrem d = 25 mm, vnějším průměrem D = 32 mm, délkou L = 20 mm, vyrobeného ze spékaného železa 18 280 (SŽ) a syceného olejem (M):

POUZDRO A 25/32x20 ČSN 02 3481 SŽ-M

Příklad označení zakružovaného pouzdra typu B s vnitřním průměrem d = 25 mm, vnějším průměrem D = 32 mm, délkou L = 20 mm, vyrobeného ze spékané bronzi 18 344 (SB) a nesyceného olejem:

POUZDRO B 25/32x20 ČSN 02 3481 SB

Příklad označení zakružovaného pouzdra typu C s vnitřním průměrem d = 10 mm, průměrem koule D_S = 22 mm, délkou L_S = 14 mm, vyrobeného ze spékané bronzi 18 344 (SB) a syceného olejem (M):

POUZDRO C 10/22x14 ČSN 02 3481 SB-M

Rozměry samomazných pouzder ze spékaných materiálů

Rozměry v milimetrech

d	D_1	D_2	D_3	D_s	L_1	L_2	L_3	L_4	L_5	l	b	$c_{max.}$
3	6	5	9	8	3	4			6	2	1,5	0,3
4	8	7	12	10	3	4	6		8	2	2	0,3
5	9	8	12	12	4	5	8		9	3	2	0,3
6	10	9	14	14	4	6	10		10	3,5	2	0,3
7	11	10	15	16	5	8	10		11	4	2	0,3
8	12	11	16	16	6	8	12		11	4	2	0,3
9	14	12	19	18	6	10	14		12	4	2,5	0,4
10	16	14	22	20	8	10	16		13	4	3	0,4
10				22					14	4		0,4
12	18	16	24	22	8	12	20		15	5	3	0,4
14	20	18	26	24	10	14	20		17	5	3	0,4
15	21	19	27	27	10	15	25		20	5	3	0,4
16	22	20	28	28	12	16	25		20	6	3	0,4
18	24	22	30	30	12	18	30		20	6	3	0,4
20	26	25	32	36	15	20	25	30	25	6	3	0,4
22	28	27	34		15	20	25	30			3	0,4
25	32	30	39		20	25	30	*35*			3,5	0,6
28	36	33	44		20	25	30	*40*			4	0,6
30	38	35	46		20	25	30	*40*			4	0,6
32	40	38	48		20	25	30	*40*			4	0,6
35	45	41	55		25	35	40	*50*			5	0,7
38	48	44	58		25	35	45	*55*			5	0,7
40	50	46	60		30	40	50	*60*			5	0,7
42	52	48	62		30	40	50	*60*			5	0,7
45	55	51	65		35	45	55	*65*			5	0,7
48	58	55	68		35	50	*70*				5	0,7
50	60	58	70		35	50	*70*				5	0,7
55	65	63	75		40	55	*70*				5	0,7
60	72	68	84		50	60	*70*				6	0,8

POZNÁMKY

1 Pouzdra typu A a B se vyrábí v délkových řadách, délky jsou označeny L_1, L_2, L_3 a L_4. Délky uvedené kurzívou platí pouze pro pouzdra typu A;

2 Toleranční třída průměru válcové díry v tělese pro pouzdra typu A a B musí být H7 - potom po zalisování bude toleranční třída díry v pouzdru H7;

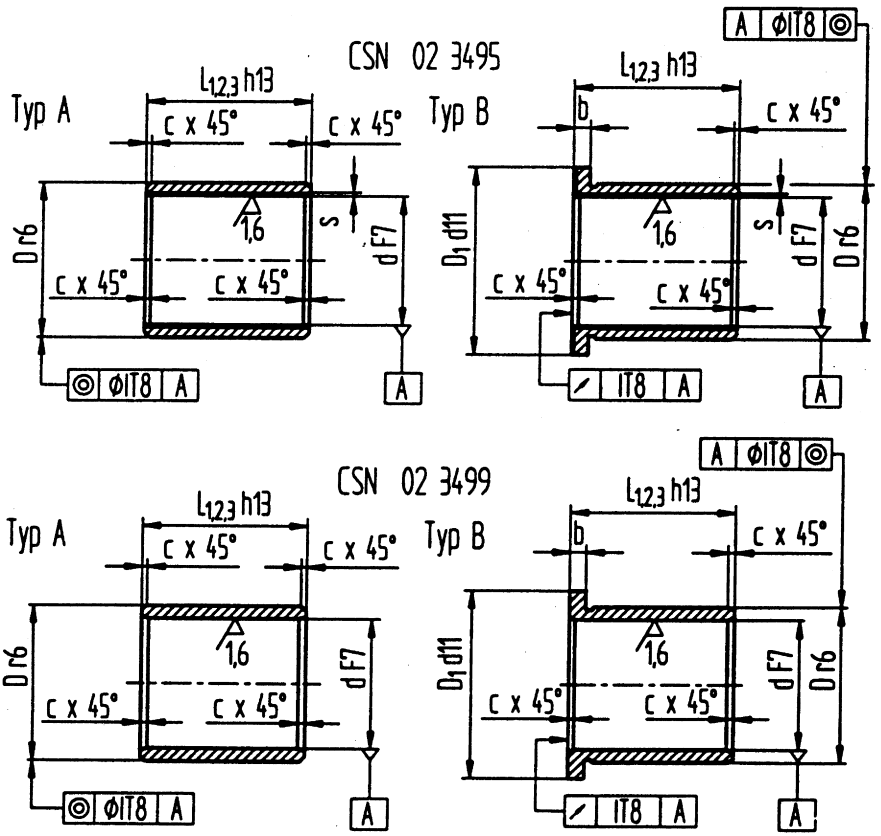
3 Toleranční třída průměru kulové kulové díry v tělese pro pouzdra typu C musí být H10 nebo G10;

4 Geometrická tolerance souososti průměrů d a $D_{1,2}$ je IT9;

5 Na hřídele se doporučuje ocel o pevnosti 600 až 700 MPa. Pro pouzdra z materiálu 18 280 povrch kalený na tvrdost 50 HRC min., pro pouzdra z materiálu 18 344 nekalený, v obou případech broušený $Ra_{max} = 0,2$ μm.

POUZDRA

bimetalická
kovová



(pokračování)

Rozměry bimetalických a kovových pouzder

Rozměry v milimetrech

d	D	D_1	L_1	L_2	L_3	b	c	$s_{min.}$	$s_{max.}$
35	45	50	30	40	50	5	0,8	0,5	1
40	50	58	30	40	50	5	0,8	0,5	1
45	55	63	30	40	60	5	0,8	0,5	1
50	60	68	40	50	60	5	0,8	0,5	1
55	65	73	40	50	70	5	0,8	0,5	1
60	75	83	40	60	80	7,5	0,8	0,9	1,5
65	80	88	50	60	80	7,5	1	0,9	1,5
70	85	95	50	70	90	7,5	1	0,9	1,5
75	90	100	50	70	90	7,5	1	0,9	1,5
80	95	105	60	80	100	7,5	1	0,9	1,5
85	100	110	60	80	100	7,5	1	0,9	1,5
90	110	120	60	80	120	10	1	0,9	1,5
95	115	125	60	100	120	10	1	0,9	1,5
100	120	130	80	100	120	10	1	0,9	1,5
110	130	140	80	100	120	10	1	0,9	1,5
120	140	150	100	120	150	10	1	0,9	1,5
130	150	160	100	120	150	10	2	1	1,8
140	160	170	100	150	180	10	2	1	1,8
150	170	180	120	150	180	10	2	1	1,8
160	185	200	120	150	180	12,5	2	1	1,8
180	210	220	150	180	250	15	2	1	1,8
200	230	240	180	200	250	15	2	1	1,8
220	250	260	180	220	250	15	2	1	1,8
250	280	290	210	250	280	15	2	1	1,8

POZNÁMKY

1 Pouzdra se vyrábějí v délkových řadách, délky jsou označeny L_1, L_2 a L_3;

2 Pro bimetalická pouzdra podle ČSN 02 3495 se k výrobě nosných kovových pouzder používá uhlíková ocel 12 011.1.

(pokračování)

Materiály na bimetalická a kovová pouzdra

Bimetalická pouzdra ČSN 02 3495		Doplňkové dvojčíslí za číslem rozměrové normy	Kovová pouzdra ČSN 02 3499	
Materiál výstelky	Číselné označení materiálu		Číselné označení materiálu	Materiál pouzdra
CuSn8	42 3018	.01	42 2415	šedá litina
CuSn10	42 3119	.02	42 2456.0	šedá litina
CuSn12	42 3123	.03	42 3016.21	CuSn6
CuSn10Pb10	42 3122	.04	42 3016.31	CuSn6
CuPb20	42 3182	.05	42 3018.21	CuSn8
CuPb22Sn3	42 3183	.06	42 3018.31	CuSn8
CuPb30	42 3184	.07	42 3119.0	CuSn10
CuPb30Ag1,5Sn	42 3187	.08	42 3123.0	CuSn12
CuPb30Ag3	42 3188	.09	42 3122.0	CuSn10Pb10
		.10	42 3146.0	CuAl10Fe3Mn1,5
		.11	42 3226.01	CuZn45Pb3Mn3Fe
		.12	42 3326.0	CuZn45Mn4Pb3Fe1
		.13	42 4261.01	AlCu8Fe1Si
		.14	42 4261.71	AlCu8Fe1Si
		.15	42 4361.00	AlCu8FeSi
		.16	42 4361.70	AlCu8FeSi
		.17	42 4361.01	AlCu8FeSi
		.18	42 4361.71	AlCu8FeSi
Materiál podle dohody		.99	Materiál podle dohody	
Nosná konstrukce bimetalických pouzder je z uhlíkové oceli 12 011.1				

Příklad označení bimetalického pouzdra typu A s vnitřním průměrem d = 60 mm, vnějším průměrem D = 75 mm, délkou L = 80 mm, s výstelkou z materiálu CuSn10 (42 3119):

POUZDRO A 60/75x80 ČSN 02 3495.02

Příklad označení bimetalického pouzdra typu B s vnitřním průměrem d = 60 mm, vnějším průměrem D = 75 mm, průměrem příruby D_1 = 83 mm, délkou L = 80 mm, s výstelkou z materiálu CuSn10 (42 3119):

POUZDRO B 60/75x80 ČSN 02 3495.02

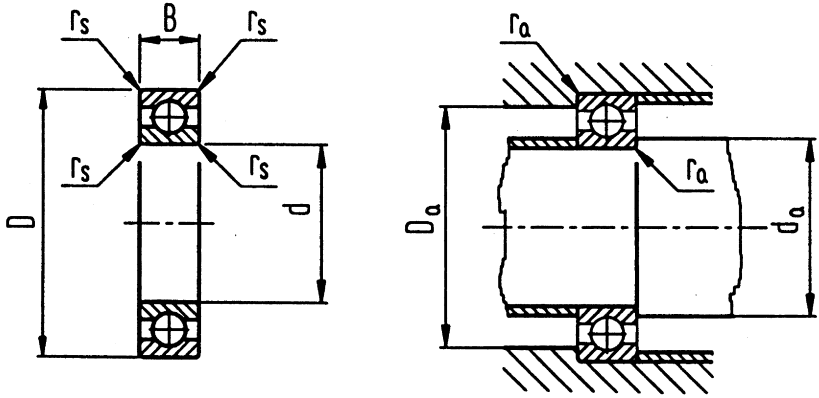
Příklad označení kovového pouzdra typu A s vnitřním průměrem d = 60 mm, vnějším průměrem D = 75 mm, délkou L = 80 mm, z materiálu CuSn10 (42 3119):

POUZDRO A 60/75x80 ČSN 02 3499.07

Příklad označení kovového pouzdra typu B s vnitřním průměrem d = 60 mm, vnějším průměrem D = 75 mm, průměrem příruby D_1 = 83 mm, délkou L = 80 mm, z materiálu CuSn10 (42 3119):

POUZDRO B 60/75x80 ČSN 02 3499.07

KULIČKOVÁ LOŽISKA
jednořadá



Příklad označení jednořadého kuličkového ložiska typu 60, průměr d = 17 mm, D = 35 mm, šířka B = 10 mm:

LOŽISKO 6003

POZNÁMKA - Většina z uvedených ložisek se vyrábí též v provedení s kryty (viz katalogy výrobců ložisek). Podle provedení krytů se označení ložisek doplňuje písmennou značkou:

Z nebo **ZR**	- krycí plech z jedné strany ložiska
2Z nebo **2ZR**	- krycí plechy z obou stran ložiska
RS nebo **RS1** nebo **RSR**	- krycí plech s těsnicí pryží z jedné strany ložiska
2RS nebo **2RS1** nebo **2RSR**	- krycí plechy s těsnicí pryží z obou stran ložiska.

Příklad označení jednořadého kuličkového ložiska typu 60, průměr d = 17 mm, D = 35 mm, šířka B = 10 mm, s krycím plechem z jedné strany ložiska (podle ZKL):

LOŽISKO 6003ZR

POZNÁMKA - Kromě rozměrů, uvedených v tomto výběru, vyrábí výrobci ložisek (viz např. katalog SKF) běžně ložiska o průměrech d:
do 200 mm po 10 mm;
od 220 mm do 500 mm po 20 mm;
dále průměry d = 530, 560, 600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 1000, 1060 mm.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry jednořadých kuličkových ložisek

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]
2,5	8	2,8	0,15	0,319	0,106	67	80	60/2,5	3,7	6,8	0,1	0,001
3	10	4	0,2	0,490	0,228	40	50	623	4,2	8,5	0,1	0,002
4	9	2,5	0,1	0,54	0,18	63	75	618/4	5,2	7,8	0,1	0,001
	12	4	0,2	0,806	0,28	53	63	604	5,6	10,4	0,2	0,002
	13	5	0,2	0,9	0,414	38	45	624	5,5	11,2	0,2	0,003
	16	5	0,3	1,43	0,681	35	42	634	6,2	13,4	0,3	0,005
5	11	3	0,15	0,637	0,255	53	63	618/5	6,2	9,8	0,1	0,001
	16	5	0,3	1,43	0,681	35	42	625	6,5	14	0,3	0,005
	19	6	0,3	2,12	1,04	35	42	635	7,2	15,8	0,3	0,009
6	13	3,5	0,15	0,884	0,345	48	56	618/6	7,2	11,8	0,1	0,002
	19	6	0,3	2,12	1,04	35	42	626	8,2	17	0,3	0,008
7	14	3,5	0,15	0,956	0,4	45	53	618/7	8,2	12,8	0,1	0,002
	19	6	0,3	2,2	1,08	35	42	607	9	17	0,3	0,009
	22	7	0,3	2,5	1,36	35	42	627	9,2	19,5	0,3	0,012
8	16	4	0,2	1,55	0,722	35	42	618/8	9,6	14,4	0,2	0,003
	22	7	0,3	2,5	1,36	35	42	608	10	20	0,3	0,015
9	17	4	0,2	1,43	0,64	38	45	618/9	10,6	15,4	0,2	0,004
	24	7	0,3	2,8	1,65	35	42	609	11	22	0,3	0,018
	26	8	0,3	3,55	1,96	35	42	629	12	22,5	0,3	0,020
10	19	5	0,3	1,38	0,585	36	43	61800	12	17	0,3	0,005
	22	6	0,3	1,95	0,75	34	40	61900	12	20	0,3	0,010
	26	8	0,3	3,91	1,96	28	33	6000	12	24	0,3	0,019
	28	8	0,3	4,62	1,96	28	34	16100	12	26	0,3	0,022
	30	9	0,6	5,11	2,51	25	30	6200	14	26	0,6	0,031
	35	11	0,6	6,81	3,41	22	27	6300	14	31	0,6	0,054
12	21	5	0,3	1,43	0,67	32	38	61801	14	19	0,3	0,006
	24	6	0,3	2,25	0,98	30	36	61901	14	22	0,3	0,11
	28	8	0,3	4,5	2,37	25	30	6001	14	26	0,3	0,022
	30	8	0,3	5,07	2,36	26	32	16101	14	28	0,3	0,023
	32	10	0,6	6,1	3,10	22	27	6201	16	28	0,6	0,037
	37	12	1	8,58	4,22	20	24	6301	17	32	1	0,061

(pokračování)

Parametry jednořadých kuličkových ložisek (pokračování)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{s\,max.}$	
[mm]				[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]
	24	5	0,3	1,56	0,8	28	34	61802	17	22	0,3	0,007
	28	7	0,3	4,03	2,04	24	30	61902	17	26	0,3	0,016
15	32	8	0,3	5,21	2,82	21	25	16002	17	30	0,3	0,027
	32	9	0,3	5,21	2,82	21	25	6002	17	30	0,36	0,030
	35	11	0,6	7,1	3,76	20	24	6202	19	31	0,6	0,046
	42	13	1	10,4	5,41	18	21	6302	20	36	1	0,085
	26	5	0,3	1,68	0,93	24	30	61803	19	24	0,3	0,008
	30	7	0,3	4,36	2,32	22	28	61903	19	28	0,3	0,018
	35	8	0,3	5,73	3,22	20	24	16003	19	33	0,3	0,032
17	35	10	0,3	5,73	3,22	20	24	6003	19	33	0,3	0,040
	40	12	0,6	9,26	4,82	18	21	6203	21	36	0,6	0,073
	47	14	1	13,1	6,56	16	19	6303	23	41	1	0,115
	62	17	1,1	22,9	10,8	12	15	6403	23,5	55,5	1	0,270
	32	7	0,3	2,7	1,5	19	24	61804	22	30	0,3	0,018
	37	9	0,3	6,37	3,65	18	22	61904	22	35	0,3	0,038
	42	8	0,3	9,44	5,01	17	20	16004	22	40	0,3	0,050
20	42	12	0,6	9,44	5,01	17	20	6004	24	38	0,6	0,070
	47	14	1	12,8	6,56	15	18	6204	25	42	1	0,108
	52	15	1,1	16	7,94	14	17	6304	26	45	1	0,145
	72	19	1,1	30,7	15	10	13	6404	26,5	65,5	1	0,400
	37	7	0,3	4,36	2,6	17	20	61805	27	35	0,3	0,022
	42	9	0,3	6,63	4	16	19	61905	27	40	0,3	0,045
	47	8	0,3	10	5,84	14	17	16005	27	43	0,3	0,053
25	47	12	0,6	10	5,84	14	17	6005	28	43	0,6	0,082
	52	15	1	14,1	7,94	12,6	15	6205	30	47	1	0108
	62	17	1,1	30,7	11,2	11	13	6305	31	55	1	0,230
	80	21	1,5	36	19,2	9,4	11	6405	34	70	1,5	0,530
	42	7	0,3	4,49	2,9	15	18	61806	32	40	0,3	0,027
	47	9	0,3	7,28	4,55	14	17	61906	32	45	0,3	0,051
	55	9	0,3	11,2	7,35	12	15	16006	32	53	0,3	0,085
30	55	13	1	13,3	8,25	12	14	6006	34	50	1	0,119
	62	16	1	19,6	11,2	11	13	6206	35	57	1	0,200
	72	19	1,1	30	15,8	10	12	6306	36	65	1	0,331
	90	23	1,5	43	23,7	8,4	10	6406	39	80	1,5	0,725

(pokračování)

Parametry jednořadých kuličkových ložisek (pokračování)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	$r_{a\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]
	47	7	0,3	4,75	3,2	13	16	61807	37	45	0,3	0,030
	55	10	0,6	9,56	6,2	11	14	61907	39	51	0,6	0,080
	62	9	0,3	12,4	8,15	10	13	16007	37	60	0,3	0,110
35	62	14	1	16	10,2	10,6	12,6	6007	39,5	57	1	0,154
	72	17	1,1	25,6	15,3	9,4	11	6207	42	65	1	0,284
	80	21	1,5	33,5	19,2	8,4	10	6307	42	71	1,5	0,447
	100	25	1,5	55,2	31	7,5	8,9	6407	44	90	1,5	0,954
	52	7	0,3	4,94	3,45	11	14	61808	42	50	0,3	0,034
	62	12	0,6	13,8	9,3	10	13	61908	44	58	0,6	0,120
	68	9	0,3	13,3	9,15	9,5	12	16008	42	66	0,3	0,130
40	68	15	1	16,8	11,4	9,4	11	6008	44	63	1	0,191
	80	18	1,1	32,9	20	8,4	10	6208	47	73	1	0,394
	90	23	1,5	40,6	23,7	7,9	9,4	6308	47	81	1,5	0,625
	110	27	2	63,1	36,2	6,7	7,9	6408	50	97	2	1,23
	58	7	0,3	6,05	4,3	9,5	12	61809	47	56	0,3	0,040
	68	12	0,6	14	9,8	9	11	61909	49	64	0,6	0,140
45	75	10	0,6	15,6	10,8	9	11	16009	49	71	0,6	0,170
	85	19	1,1	32,9	20,3	7,9	9,4	6209	52	78	1	0,404
	100	25	1,5	53,1	31,6	7,1	8,4	6309	52	91	1,5	0,828
	120	29	2	76,5	44,7	6	7,1	6409	55	107	2	1,54
	65	7	0,3	6,24	4,75	9	11	61810	52	63	0,3	0,052
	72	12	0,6	14,6	10,4	8,5	10	61910	54	68	0,6	0,140
	80	10	0,6	16,3	11,4	8,5	10	16010	54	76	0,6	0,180
50	80	16	1	22	16,5	7,9	9,4	6010	54	75	1	0,260
	90	20	1,1	34,8	23,3	7,1	8,4	6210	57	83	1	0,460
	110	27	2	61,9	37,6	6,3	7,5	6310	60	100	2	1,06
	130	31	2,1	87,4	52,1	5,6	6,7	6410	63	116	2	1,89
	72	9	0,3	8,32	6,2	8,5	10	61811	57	70	0,3	0,083
	80	13	1	15,9	11,4	8	9,5	61911	60	75	1	0,190
	90	11	0,6	19,5	14	7,5	9	16011	59	86	0,6	0,260
55	90	18	1,1	28,2	21,1	7,1	8,4	6011	60	84	1	0,383
	100	21	1,5	43	29,3	6,7	7,9	6211	62	91	1,5	0,597
	120	29	2	71	44,7	5,6	6,7	6311	65	110	2	1,38
	140	33	2,1	100	61,9	5,3	6,3	6411	68	126	2	2,29

(pokračování)

Parametry jednořadých kuličkových ložisek (pokračování)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
60	78	10	0,3	8,71	6,7	7,5	9	61812	62	76	0,3	0,110
	85	13	1	16,5	12	7,5	9	61912	65	80	1	0,200
	95	11	0,6	19,9	15	6,7	8	16012	64	91	0,6	0,280
	95	18	1,1	29,3	23,3	6,7	7,9	6012	65	88	1	0,411
	110	22	1,5	52,1	36,3	6	7,1	6212	67	101	1,5	0,771
	130	31	2,1	81,5	52,1	4,7	5,6	6312	73	118	2	1,72
	150	35	2,1	110	69,4	4,7	5,6	6412	73	136	2	2,76
65	85	10	0,6	11,7	9,15	7	8,5	61813	69	81	0,6	0,130
	90	13	1	17,4	13,4	6,7	8	61913	70	85	1	0,220
	100	11	0,6	21,2	19,6	6,3	7,5	16013	69	96	0,6	0,300
	100	18	1,1	30,5	25,1	6,3	7,5	6013	70	93	1	0,437
	120	23	1,5	57,3	39,8	5,3	6,3	6213	73	111	1,5	0,997
	140	33	2,1	92,6	59,6	5	6	6313	76	128	2	2,10
	160	37	2,1	119	77,9	4,5	5,3	6413	78	146	2	3,28
70	90	10	0,6	12,1	10	6,7	8	61814	74	86	0,6	0,140
	100	16	1	23,8	18,3	6,3	7,5	61914	75	95	1	0,350
	110	13	0,6	27,6	25,1	5,6	6,7	16014	74	106	0,6	0,433
	110	20	1,1	38,3	31	5,6	6,7	6014	75	103	1	0,604
	125	24	1,5	62	43,8	5,3	6,3	6214	77	116	1,5	1,07
	150	35	2,1	104	68,1	4,7	5,6	6314	81	138	2	2,54
	180	42	3	114	104	4	4,7	6414	85	164	2,5	4,85
75	95	10	0,6	12,5	10,8	6,3	7,5	61815	79	91	0,6	0,150
	105	16	1	24,2	19,3	6	7	61915	80	100	1	0,370
	115	13	0,6	28,7	26,6	5,3	6,3	16015	79	111	0,6	0,457
	115	20	1,1	39,8	33,5	5,3	6,3	6015	80	108	1	0,638
	130	25	1,5	66,8	49,2	5	6	6215	82	121	1,5	1,18
	160	37	2,1	114	76,4	4,2	5	6315	86	148	2	3,06
	190	45	3	153	114	3,8	4,5	6415	90	174	2,5	5,74
80	100	10	0,6	12,4	10,8	6	7	61816	84	96	0,6	0,150
	110	16	1	25,1	20,4	5,6	6,7	61916	85	105	1	0,400
	125	14	0,6	32,9	31,6	5	6	16016	84	121	0,6	0,597
	125	22	1,1	47,5	39,8	5	6	6016	85	118	1	0,845
	140	26	2	72,2	53,1	4,7	5,6	6216	90	130	2	1,40
	170	39	2,1	123	85,8	4	4,7	6316	91	158	2	3,63
	200	48	3	163	126	3,5	4,2	6416	95	184	2,5	6,72

(pokračování)

Parametry jednořadých kuličkových ložisek (pokračování)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]
	110	13	1	19,5	16,6	5,3	6,3	61817	90	105	1	0,270
	120	18	1,1	31,9	30	5,3	6,3	61917	91,5	113,5	1	0,550
	130	14	0,6	34,1	32,9	4,7	5,6	16017	89	126	0,6	0,626
85	130	22	1,1	49,2	43	4,7	5,6	6017	90	123	1	0,892
	150	28	2	83	64,3	4,2	5	6217	95	140	2	1,80
	180	41	3	133	96,2	3,8	4,5	6317	98	166	2,5	4,20
	210	52	4	174	136	3,3	4	6417	105	190	3	7,88
	115	13	1	19,5	17	5,3	6,3	61818	95	110	1	0,280
	125	18	1,1	33,2	31,5	5	6	61918	96,5	118,5	1	0,590
	140	16	1	41,6	39	4,8	5,6	16018	95	135	1	0,850
90	140	24	1,5	58,4	49,2	4,5	5,3	6018	96	132	1,5	1,17
	160	30	2	96,2	70,8	4	4,7	6218	100	150	2	2,16
	190	43	3	144	108	3,5	4,2	6318	103	176	2,5	4,95
	225	54	4	192	158	3,2	3,8	6418	110	205	3	11,4
	120	13	1	19,9	17,6	5	6	61819	100	115	1	0,300
	130	18	1,1	33,8	33,5	4,8	5,6	61919	101,5	123,5	1	0,803
95	145	16	1	42,3	41,5	4,5	5,3	16019	100	140	1	0,910
	145	24	1,5	60,7	54,1	4,2	5	6019	102	137	1,5	1,22
	170	32	2,1	108	81	3,8	4,5	6219	107	158	2	2,60
	200	45	3	153	119	3,3	4	6319	109	186	2,5	5,72
	125	13	1	19,9	18,3	4,8	5,6	61820	105	120	1	0,310
	140	20	1,1	42,3	41,5	4,5	5,3	61920	106,5	133,5	1	0,830
100	150	16	1	44,2	44	4,3	5	16020	105	145	1	0,910
	150	24	1,5	60	54,1	4,2	5	6020	106	142	1,5	1,27
	180	34	2,1	123	92,6	3,5	4,2	6220	112	168	2	3,13
	215	47	3	174	141	3,2	3,8	6320	113	201	2,5	7,07
	130	13	1	20,8	19,6	4,5	5,3	61821	110	125	1	0,320
	145	20	1,1	44,2	44	4,3	5	61921	111,5	138,5	1	0,870
105	160	18	1	52	51	4	4,8	16021	110	155	1	1,20
	160	26	2	72,2	65,6	4	4,7	6021	113	151	2	1,59
	190	36	2,1	133	104	3,3	4	6221	117	178	2	3,74
	225	49	3	185	153	3	3,5	6321	119	211	2,5	8,00

(pokračování)

Parametry jednořadých kuličkových ložisek (dokončení)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{s\,max.}$	
[mm]				[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]
	140	16	1	28,1	26	4,3	5	61822	115	135	1	0,600
	150	20	1,1	43,6	45	4	4,8	61922	116,5	143,5	1	0,900
110	170	19	1	57,2	57	3,8	4,5	16022	115	165	1	1,45
	200	38	2,1	144	117	3	3,5	6222	122	188	2	4,37
	240	50	3	203	180	2,6	3,2	6322	123	227	2,5	9,55
	150	16	1	29,1	28	3,8	4,5	61824	125	145	1	0,650
	165	22	1,1	55,3	57	3,6	4,3	61924	126,5	158,5	1	1,20
120	180	19	1	61	63,1	3,3	4	16024	125	175	1	1,80
	215	40	2,1	144	117	3	3,5	6224	132	203	2	5,15
	260	55	3	216	196	2,5	3	6324	133	247	2,5	12,2
	165	18	1,1	37,7	43	3,6	4,3	61826	136,5	158,5	1,1	0,930
	180	24	1,5	65	67	3,4	4	61926	138	172	1,5	1,60
130	200	22	1,1	79,3	81,5	2,7	3,2	16026	136,5	193,5	1	2,35
	200	33	2	106	100	3,2	3,8	6026	138	191	2	3,26
	230	40	3	153	133	2,8	3,3	6226	144	216	2,5	6,20
	280	58	4	229	216	2,2	2,8	6326	146	264	3	18,0
	175	18	1,1	39	46,5	3,4	4	61828	146,5	168,5	1	0,990
	190	24	1,5	66,3	72	3,2	3,8	61928	148	182	1,5	1,70
140	210	22	1,1	80,6	86,5	3	3,6	16028	146,5	203,5	1	2,50
	210	33	2	110	108	3	3,5	6028	148	200	2	3,39
	250	42	3	166	150	2,5	3	6228	153	237	2,5	7,56
	300	62	4	251	245	2	2,6	6328	156	284	3	22,0
	190	20	1,1	48,8	61	3	3,6	61830	156,5	183,5	1	1,40
	210	28	2	88,4	93	2,8	3,4	61930	159	201	2	3,05
150	225	24	1,1	92,3	98	2,6	3,2	16030	156,5	218,5	1	3,15
	225	35	2,1	126	126	2,7	3,2	6030	161	214	2	4,16
	270	45	3	190	181	2,2	2,7	6230	164	256	2,5	9,85
	320	65	4	276	285	1,9	2,4	6330	166	304	3	26,0
160	240	38	2,1	143	144	2,5	3	6032	169	228	2	5,06
170	260	42	2,1	168	171	2,2	2,7	6034	179	248	2	6,91

Naklopitelnost jednořadých ložisek

Pro jednořadá kuličková ložiska je přípustná pouze malá vzájemná naklopitelnost ložiskových kroužků. Hodnoty přípustného naklopení v normálních provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce:

Typ ložiska	Zatížení	
	malé ($F_r < 0{,}15 \cdot C_{0r}$)	velké ($F_r \geq 0{,}15 \cdot C_{0r}$)
160 , 60	0° 2′ až 0° 6′	0° 5′ až 0° 10′
62 , 63 , 64	0° 5′ až 0° 10′	0° 8′ až 0° 16′

Radiální ekvivalentní dynamické zatížení jednořadých ložisek

$$P_r = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

Fa / C0r	Radiální vůle														
	normální					C3					C4				
	e	Fa/Fr≤e		Fa/Fr>e		e	Fa/Fr≤e		Fa/Fr>e		e	Fa/Fr≤e		Fa/Fr>e	
		X	Y	X	Y		X	Y	X	Y		X	Y	X	Y
0,0025	0,22	1	0	0,56	2	0,31	1	0	0,46	1,75	0,4	1	0	0,44	1,42
0,04	0,24	1	0	0,56	1,8	0,33	1	0	0,46	1,62	0,42	1	0	0,44	1,36
0,07	0,27	1	0	0,56	1,6	0,36	1	0	0,46	1,46	0,44	1	0	0,44	1,27
0,13	0,31	1	0	0,56	1,4	0,41	1	0	0,46	1,3	0,48	1	0	0,44	1,16
0,25	0,37	1	0	0,56	1,2	0,46	1	0	0,46	1,14	0,53	1	0	0,44	1,05
0,5	0,44	1	0	0,56	1	0,54	1	0	0,46	1	0,56	1	0	0,44	1

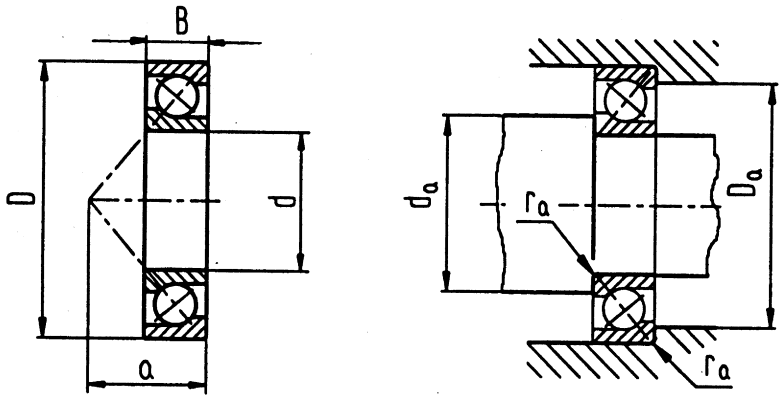
POZNÁMKA - Hodnoty koeficientů X a Y platí za předpokladu, že ložiska budou v tělese a na čepu uložena v tolerancích, doporučených pro malá a normální zatížení, a že za provozu nedojde k výraznému zmenšení radiální vůle vlivem provozní teploty (rozdíl teploty mezi vnitřním a vnějším kroužkem nejvýše 10°C).

Radiální ekvivalentní statické zatížení jednořadých ložisek

$P_{0r} = F_r$ pro $Fa / Fr \leq 0{,}8$

$P_{0r} = 0{,}6 \cdot F_r + 0{,}5 \cdot Fa$ pro $Fa / Fr > 0{,}8$

KULIČKOVÁ LOŽISKA
jednořadá s kosoúhlým stykem



Příklad označení jednořadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem typu 72, průměr d = 20 mm, D = 47 mm, šířka B = 14 mm:

LOŽISKO 7204B

POZNÁMKY

1 První písmeno za číselným znakem ložiska označuje velikost stykového úhlu α:

A pro α = 25° **B** pro α = 40°;

2 Pro zvláštní případy použití se jednořadá kuličková naklápěcí ložiska vyrábějí též se stykovými úhly

α = 10° α = 12° α = 26°

(viz katalogy výrobců ložisek).
Případné další písmeno za číselným znakem ložiska a označením stykového úhlu označuje zvláštnosti konstrukčního provedení ložiska (viz katalogy výrobců ložisek);

3 Kromě dodávky jednotlivých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem jsou tato ložiska od výrobců dodávána též sdružená do dvojic, popřípadě do trojic nebo do čtveřic.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
10	30	9	13	7,02	3,35	19	28	7200BE	15	25	0,6	0,030
12	32	10	14	7,61	3,8	18	26	7201BE	17	27	0,6	0,036
	37	12	16	10,6	5	17	24	7301BE	18	31	1	0,060
15	35	11	16	7,36	4,38	17	20	7202B	14	26	0,6	0,030
	42	13	19	13	6,7	21	36	7302BE	21	36	1	0,080
17	40	12	18	11,1	6,1	15	20	7203BE	22	35	0,6	0,065
	47	14	20	15,9	8,3	13	18	7303BE	23	41	1	0,110
20	47	14	21	13,3	7,64	12,6	15	7204B	25	42	1	0,110
	52	15	23	18,8	10,4	13	16	7304BE	26	45	1	0,150
25	52	15	24	15,8	9,81	12,6	15	7205BE	30	47	1	0,135
	62	17	27	24,2	14,7	9,4	11	7305B	31	55	1	0,240
30	62	16	27	22,4	14,7	10,6	12,6	7206BE	35	57	1	0,200
	72	19	31	34,5	21,2	8	11	7306BE	36	56	1	0,200
35	72	17	31	30,7	20,8	8	11	7207BE	42	65	1	0,280
	80	21	35	36,9	24,2	7,1	8,4	7307B	42	71	1,5	0,480
40	80	18	34	36,9	24,6	6,7	9,4	7208BE	47	73	1	0,370
	90	23	39	44,7	30,4	6	8,4	7308BE	47	81	1,5	0,660
45	85	19	37	38,3	27,1	6,3	8,9	7209BE	52	78	1	0,425
	100	25	43	58,2	39,8	5,6	6,7	7309B	52	91	1,5	0,880
50	90	20	39	39,8	29,9	5,6	7,9	7210BE	57	83	1	0,480
	110	27	47	74,1	51	5,3	7	7310BE	60	100	2	1,10
55	100	21	43	48,8	38	5,6	7,5	7211BE	64	91	1,5	0,620
	120	29	51	79,4	56,2	4,7	5,6	7311B	65	110	2	1,45
60	110	22	47	56,2	44,7	5	6	7212B	67	101	1,5	0,800
	130	31	55	95,6	69,5	4,5	6	7312BE	72	118	2	1,75
65	120	23	50	66,3	54	4,5	6	7213BE	74	111	1,5	1,00
	140	33	60	108	80	4,3	5,6	7313BE	77	128	2	2,15
70	125	24	53	69,4	57,3	4,2	5	7214B	77	116	1,5	1,10
	150	35	64	119	90	3,8	5	7314BE	82	138	2	2,65
75	130	25	56	71	61,9	4,2	5	7215B	82	121	1,5	1,21
	160	37	68	125	98,1	3,3	4	7315B	86	148	2	3,88
80	140	26	59	83,2	73,5	3,5	5	7216BE	90	130	2	1,45
	170	39	72	143	118	3,4	4,5	7316BE	92	158	2	3,80
85	150	28	63	95,6	83	3,6	4,8	7217BE	95	140	2	1,85
	180	41	76	153	132	3,2	4,3	7317BE	99	166	2,5	4,45

(pokračování)

Parametry jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem (dokončení)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
90	160	30	67	108	96,5	3,4	4,5	7218BE	100	150	2	2,30
	190	43	80	165	146	3	4	7318BE	104	176	2,5	5,20
95	170	32	72	124	108	3,2	4,3	7219BE	107	158	2	2,70
	200	45	84	178	163	2,6	3,6	7319BE	109	186	2,5	6,05
100	180	34	76	135	122	3	4	7220BE	112	168	2	3,30
	215	47	90	203	190	2,6	3,6	7320BE	114	201	2,4	7,50
105	190	36	80	148	137	2,8	3,8	7221BE	117	178	2	4,60
	225	49	94	212	208	2,4	3,4	7321BE	119	211	2,5	8,55
110	200	38	84	163	153	2,6	3,6	7222BE	122	188	2	4,60
	240	50	99	225	224	2,2	3,2	7322BE	124	226	2,5	10,0
120	215	40	90	165	163	2,2	3,2	7224B	132	203	2	6,10
	260	55	107	238	250	1,9	2,8	7324B	134	246	2,5	14,5
130	230	40	96	186	193	1,9	2,8	7226B	144	216	2,5	6,95
	280	58	115	251	270	1,8	2,6	7326B	148	262	3	17,5
140	250	42	103	182	196	1,8	2,6	7228B	154	236	2,5	8,85
	300	62	123	276	310	1,7	2,4	7328BCB	158	282	3	21,5
150	270	45	111	195	224	1,7	2,4	7230BCB	164	256	2,5	11,5
	320	65	131	302	365	1,6	2,2	7330BCB	168	302	3	26,0
160	290	48	118	199	236	1,6	2,2	7232BCB	174	276	2,5	14,0
170	310	52	127	221	270	1,6	2,2	7234BCB	188	292	3	17,5
	360	72	147	358	455	1,4	1,9	7334BCB	188	342	3	36,0
180	320	52	131	251	320	1,5	2	7236BCB	198	302	3	18,0
	380	75	156	371	490	1,3	1,8	7336BCB	198	362	3	42,0
190	340	55	139	276	355	1,4	1,9	7238BCB	208	322	3	22,0
	400	78	164	410	560	1,2	1,7	7338BCB	212	378	4	48,5
220	400	65	164	319	465	1,1	1,6	7244BCB	238	282	3	37,0
240	440	72	180	364	540	1	1,5	7248BCB	258	242	3	49,0

Naklopitelnost jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

Jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem montovaná ve dvojicích jsou citlivá na vzájemnou nesouosost ložiskových kroužků. Toleranční třídy úložných ploch pro jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem přesností P5 a P4 udává tabulka:

Stupeň přesnosti ložiska	Toleranční třída hřídele pro zatížení vnitřního kroužku		Toleranční třída díry v tělese pro zatížení vnějšího kroužku		
	obvodové	bodové	bodové		obvodové
			vodicí ložisko	volné ložisko	
P5	js5	h5	JS5	H5	M5
P4	js4	h4	JS5	H5	M5

Radiální ekvivalentní dynamické zatížení jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

Pro jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem $\alpha = 40°$ platí:

$$P_r = F_r \qquad \text{pro } F_a/F_r \leq 1{,}14$$

$$P_r = 0{,}35 \cdot F_r + 0{,}57 \cdot F_a \qquad \text{pro } F_a/F_r > 1{,}14$$

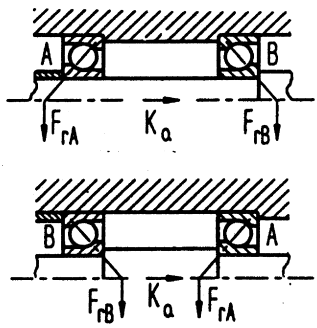
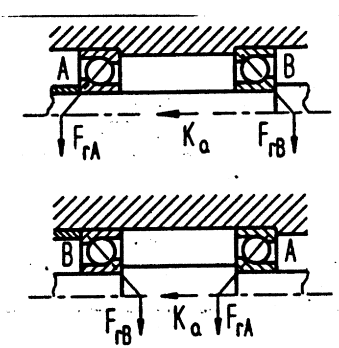
Je-li hřídel uložen ve dvou jednořadých kuličkových ložiskách s kosoúhlým stykem, rozloží se působící radiální zatížení na radiální a axiální složku. Axiální zatížení jednoho ložiska závisí na zatížení a velikosti stykového úhlu druhého ložiska. Takto vznikající vnitřní axiální síly je nutné při výpočtu ložisek uvažovat spolu s působícími vnějšími silami. V tabulce na následující stránce jsou uvedeny vztahy pro různá uspořádání ložisek při působení vnější axiální síly K_a a radiální síly F_{rA} resp. F_{rB}. Při výpočtu se uvažují pouze absolutní hodnoty sil (jejich velikostí). Vypočtená síla F_a se dosazuje do výpočtu radiálního ekvivalentního dynamického zatížení P_r.

Radiální ekvivalentní statické zatížení jednořadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

Pro jednořadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s úhlem $\alpha = 40°$ platí:

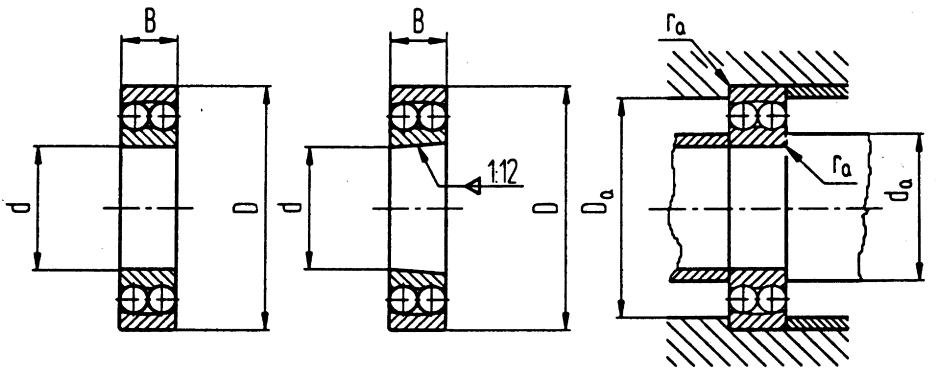
$$P_{0r} = 0{,}5 \cdot F_r + 0{,}26 \cdot Fa \quad (P_{0r} \geq F_r)$$

Vztahy pro různá uspořádání kuličkových jednořadých ložisek s kosoúhlým stykem

Uspořádání ložisek	Silové poměry	Axiální zatížení ložisek
	$F_{rA} / Y_a \le F_{rB} / Y_B$ $K_a \ge 0$	$F_{aA} = F_{aB} + K_a$ $F_{aB} = e \cdot F_{rB}$
	$F_{rA} / Y_a > F_{rB} / Y_B$ $K_a \ge e \cdot (F_{rA} - F_{rB})$	
	$F_{rA} / Y_a > F_{rB} / Y_B$ $K_a < e \cdot (F_{rA} - F_{rB})$	$F_{aA} = e \cdot F_{rA}$ $F_{aB} = F_{aA} - K_a$
	$F_{rA} / Y_a \ge F_{rB} / Y_B$ $K_a \ge 0$	$F_{aA} = e \cdot F_{rA}$ $F_{aB} = F_{aA} + K_a$
	$F_{rA} / Y_a < F_{rB} / Y_B$ $K_a \ge e \cdot (F_{rB} - F_{rA})$	
	$F_{rA} / Y_a < F_{rB} / Y_B$ $K_a < e \cdot (F_{rB} - F_{rA})$	$F_{aA} = F_{aB} - K_a$ $F_{aB} = e \cdot F_{rB}$

POZNÁMKA - Pro ložiska s úhlem $\alpha = 40°$ je $e = 1{,}14$ a $Y_A = Y_B = 0{,}57$.

KULIČKOVÁ LOŽISKA
dvouřadá naklápěcí



Příklad označení dvouřadého naklápěcího kuličkového ložiska s válcovou dírou průměrů d = 25 mm, D = 52 mm, šířky B = 18 mm:

LOŽISKO 2205

POZNÁMKA - V rozměrových tabulkách uváděná hodnota B_1 značí rozměr přes kuličky ložiska, pokud tyto přesahují šířku ložiskových kroužků B.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry naklápěcích dvouřadých kuličkových ložisek

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		Hmotnost	
d	D	B	B_1	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	válcová díra	kuželová díra (1:12)	válcová díra	kuželová díra
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]				[kg]	
5	19	6	-	0,3	2,51	0,48	32	38	135	-	0,009	-
6	19	6	-	0,3	2,51	0,48	32	38	126	-	0,009	-
7	22	7	-	0,3	2,65	0,56	30	36	127	-	0,014	-
8	22	7	-	0,3	2,65	0,56	30	36	108	-	0,014	-
9	26	8	-	0,6	3,9	0,81	26	32	129	-	0,022	-
10	30	9	-	0,6	5,53	1,18	24	30	1200E	-	0,034	-
		14	-	0,6	7,28	1,56	25	30	2200	-	0,047	-
	35	11	-	0,6	7,2	1,6	20	26	1300TV	-	0,062	-
12	32	10	-	0,6	5,59	1,26	24	28	1201	-	0,040	-
		14	-	0,6	8,52	1,9	20	26	2201E	-	0,053	-
	37	12	-	1	9,36	2,16	18	22	1301E	-	0,067	-
		17	-	1	11,7	2,7	17	20	2301	-	0,095	-
15	35	11	-	0,6	7,41	1,74	21	25	1202	-	0,049	-
		14	-	0,6	7,61	1,81	21	25	2202	-	0,060	-
	42	13	-	1	10,8	2,6	17	20	1302E	-	0,094	-
		17	-	1	11,9	2,9	15	18	2302	-	0,110	-
17	40	12	-	0,6	8,84	2,2	18	22	1203E	-	0,073	-
		16	-	0,6	10,6	2,55	17	20	2203E	-	0,088	-
	47	14	-	1	12,7	3,4	14	17	1303E	-	0,130	-
		19	-	1	14,6	3,55	13	16	2302	-	0,160	-
20	47	14	-	1	9,95	2,66	14	17	1204	1204K	0,120	0,118
		18	-	1	16,8	4,15	14	17	2204E	-	0,140	-
	52	15	-	1,1	14,3	4	12	15	1304E	1304EK	0,160	0,160
		21	-	1,1	18,2	4,75	11	14	2304	-	0,210	-
25	52	15	-	1	12,1	3,35	12,6	15	1205	1205K	0,141	0,138
		18	-	1	12,4	3,48	12,6	15	2205	2205K	0,163	0,158
	62	17	-	1,1	19	5,4	9,5	12	1305E	1305EK	0,260	0,260
		24	-	1,1	24,2	6,55	9,5	15	2305	2305K	0,340	0,340
30	62	16	-	1,1	15,6	4,73	11	13	1206	1206K	0,220	0,216
		20	-	1	15,3	4,55	11	13	2206	2206K	0,260	0,254
	72	19	-	1,1	21,2	6,31	9,4	11	1306	1306K	0,387	0,381
		27	-	1,1	31,2	8,74	8,4	10	2306	2306K	0,500	0,489
	90	28	32,4	1,5	59,2	17	6,7	8	1406	-	1,00	-
35	72	17	-	1,1	15,9	5,11	9,4	11	1207	1207K	0,323	0,317
		23	-	1,1	21,6	6,68	9,4	11	2207	2207K	0,403	0,396

(pokračování)

Parametry naklápěcích dvouřadých kuličkových ložisek (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		Hmotnost	
d	D	B	B_1	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	válcová díra	kuželová díra (1:12)	válcová díra	kuželová díra
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]				[kg]	
35	80	21	-	1,5	26,5	8,5	7,5	9	1307E	1307EK	0,510	0,510
		31	-	1,5	39,7	11,2	7	8,5	2307E	2307EK	0,680	0,680
	100	30	34	1,5	62,4	18	6,3	7,5	1407	-	1,30	-
40	80	18	-	1,1	19,6	6,56	7,9	9,4	1208	1208K	0,417	0,411
		23	-	1,1	31,9	10	7,5	9	2208	2208K	0,510	0,510
	90	23	-	1,5	29,6	9,81	7,1	8,4	1308	1308K	0,715	0,704
		33	-	1,5	44,9	13,3	6,7	7,9	2308	2308K	0,925	0,903
	110	33	37	2	76,1	23,6	5,3	6,3	1408	-	1,70	
45	85	19	-	1,1	21,6	7,36	7,5	8,9	1209	1209K	0,465	0,459
		23	-	1,1	32,5	10,6	7	8,5	2209E	2209EK	0,550	0,550
	100	25	-	1,5	37,7	12,8	6,3	7,5	1309	1309K	0,957	0,942
		36	-	1,5	54	16,5	6	7,1	2309	2309K	1,23	1,20
	120	35	40	2	88,4	27,5	5	6	1409	-	2,15	-
50	90	20	-	1,1	22,9	8,1	7,1	8,4	1210	1210K	0,525	0,515
		23	-	1,1	23,4	8,41	7,1	8,4	2210	2210K	0,590	0,577
	110	27	-	2	43,6	14,1	5,6	6,7	1310	1310K	1,21	1,19
		40	-	2	63,7	20	5,3	6,3	2310	2310K	1,65	1,65
	130	37	43	2,1	101	32	4,8	5,6	1410	-	2,65	-
55	100	21	-	1,5	26,5	10	6,3	7,5	1211	1211K	0,705	0,693
		25	-	1,5	26,5	10	6,3	7,5	2211	2211K	0,810	0,792
	120	29	-	2	50,7	18	5	6	1311E	1311K	1,60	1,60
		43	-	2	76,1	24	4,8	5,6	2311	2311K	2,10	2,10
	140	40	44,8	2,1	111	36,5	4,3	5	1411	-	3,25	
60	110	22	-	1,5	30,2	11,7	5,6	6,7	1212	1212K	0,900	0,885
		28	-	1,5	33,8	12,6	5,6	6,7	2212	2212K	1,09	1,07
	130	31	-	2,1	57,2	20,7	4,7	5,6	1312	1312K	1,96	1,93
		46	-	2,1	87,1	28,5	4,5	5,3	2312	2312K	2,60	2,60
	150	42	47,6	2,1	125	41,5	3,8	4,5	1412	-	3,95	-
65	120	23	-	1,5	31,2	12,3	5,3	6,3	1213	1213K	1,15	1,13
		31	-	1,5	43,6	16,5	5,3	6,3	2213	2213K	1,46	1,43
	140	33	-	2,1	65	25,5	4,3	5	1313E	1313EK	2,45	2,45
		48	-	2,1	95,6	32,5	4	4,8	2313	2313K	3,25	3,25
70	125	24	-	1,5	34,5	13,7	5	6	1214	-	1,25	-
		31	-	1,5	44,2	17,1	5	6	2214	-	1,52	-

(pokračování)

Parametry naklápěcích dvouřadých kuličkových ložisek (dokončení)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		Hmotnost	
d	D	B	B_1	$r_{s\,min.}$	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	válcová díra	kuželová díra (1:12)	válcová díra	kuželová díra
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]				[kg]	
70	150	35	-	2,1	74,1	27,5	4	4,8	1314	-	3,00	-
		51	--	2,1	111	37,6	3,8	4,5	2314	-	3,90	-
75	130	25	-	1,5	39	15,5	4,7	5,6	1215	1215K	1,36	1,34
		31	-	1,5	44,2	17,8	4,7	5,6	2215	2215K	1,62	1,58
	160	37	-	2,1	79,3	29,9	3,8	4,5	1315	1315K	3,56	3,51
		55	-	2,1	124	43	3,5	4,2	2315	2315K	4,72	4,61
80	140	26	-	2	39,7	16,8	4,5	5,3	1216	1216K	1,67	1,64
		33	-	2	48,8	20	4,5	5,3	2216	2216K	2,01	1,97
	170	39	-	2,1	88,4	33,5	3,6	4,3	1316	1316K	4,20	4,20
		58	-	2,1	135	49	3,2	3,8	2316	2316K	6,10	6,10
85	150	28	-	2	48,8	20,3	4	4,7	1217	1217K	2,07	2,04
		36	-	2	58,5	23,6	3,8	4,5	2217	2217K	2,50	2,50
	180	41	-	3	97,5	37,6	3,3	4	1317	1317K	4,98	4,91
		60	-	3	140	51,1	3,2	3,8	2317	2317K	6,71	6,55
90	160	30	-	2	57,2	23,3	3,8	4,5	1218	1218K	2,52	2,48
		40	-	2	70,2	28,7	3,8	4,5	2218	2218K	3,40	3,33
	190	43	48	3	117	44	3,2	3,8	1318	1318K	5,80	5,80
		64	-	3	153	57,3	3	3,5	2318	2318K	7,96	7,77
95	170	32	-	2,1	63,7	27,1	3,5	4,2	1219	1219K	3,10	3,05
		43	-	2,1	83,2	34,1	3,5	4,2	2219	2219K	3,95	3,85
	200	45	48	3	133	51,1	3	3,5	1319	1319K	6,69	6,59
		67	-	3	165	64,3	2,8	3,3	2319	2319K	9 ,21	8,99
100	180	34	-	2,1	68,9	30	3,4	4	1220	1220K	3,70	3,70
		46	-	2,1	97,5	40,6	3,3	4	2220	2220K	4,72	4,61
	215	47	52	3	143	58,4	2,8	3,3	1320	1320K	8,30	8,19
		73	-	3	190	77,9	2,7	3,2	2320	2320K	11,7	11,4
105	190	36	-	2,1	74,1	32,5	3,2	3,8	1221	1221K	4,35	4,35
		50	-	2,1	108	45	3	3,6	2221	2221K	6,10	6,10
110	200	38	-	2,1	88,4	38,3	3	3,5	1222	1222K	5,15	5,07
		53	-	2,1	124	52,1	3	3,5	2222	2222K	6,84	6,68
	240	50	55	3	163	70,8	2,7	3,2	1322	1322K	11,8	11,7
		80	-	3	216	94,4	2,5	3	2322	2322K	17,3	16,9
120	215	42	44,6	2,1	119	53	2,8	3,4	1224	1224K	6,75	6,75
	260	55	62	3	196	90,9	2,5	3	1324	-	15,5	-
130	230	46	48	3	126	59,6	2,7	3,2	1226	-	8,30	-
140	250	50	54	3	159	72,2	2,5	3	1228	-	10,8	-
150	270	54	56	3	171	85,8	2,4	2,8	1230	-	13,8	-

Připojovací rozměry naklápěcích dvouřadých kuličkových ložisek

Označení ložiska		Připojovací rozměry [mm]								Koeficienty			
Válcová díra	Kuželová díra (1:12)	d_0	$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$B_{a\,min.}$	Upínací pouzdro ČSN 02 3610	e	Y_1	Y_2	Y_0
135	-	-	7	17	0,3	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
126	-	-	8	17	0,3	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
127	-	-	9	20	0,3	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
108	-	-	10	20	0,3	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
129	-	-	13	22	0,6	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
1200E	-	-	14	26	0,6	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
2200	-	-	14	26	0,6	-	-	-	-	0,65	1	1,5	1
1300TV	-	-	14,2	30,8	0,6	-	-	-	-	0,34	1,8	2,9	1,9
1201	-	-	16	28	0,6	-	-	-	-	0,34	1,9	2,9	2
2201E	-	-	16	28	0,6	-	-	-	-	0,50	1,25	2	1,3
1301E	-	-	17	32	1	-	-	-	-	0,35	1,8	2,8	1,8
2301	-	-	17	32	1	-	-	-	-	0,60	1,05	1,6	1,1
1202	-	-	19	31	0,6	-	-	-	-	0,33	1,9	2,9	2
2202	-	-	19	31	0,6	-	-	-	-	0,49	1,3	2	1,3
1302E	-	-	20	37	1	-	-	-	-	0,31	2	3,1	2,2
2302	-	-	20	37	1	-	-	-	-	0,52	1,2	1,9	1,3
1203E	-	-	21	36	0,6	-	-	-	-	0,31	2	3,1	2,2
2203E	-	--	21	36	0,6	-	-	-	-	0,43	1,5	2,3	1,6
1303E	-		22	42	1	-	-	-	-	0,30	2,1	3,3	2,2
2302	-	-	22	42	1	-	-	-	-	0,52	1,2	1,9	1,3
1204	1204K	17	25	42	1	-	23	5	H204	0,27	2,3	3,6	2,4
2204E	-	-	25	42	1	-	-	-	-	0,40	1,6	2,4	1,6
1304E	1304EK	17	26,5	45,5	1	28,5	23	5	H304	0,28	2,2	3,5	2,5
2304	-	-	26,5	45,5	1	-	-	-	-	0,48	1,3	2	1,4
1205	1205K	20	30	47	1	-	28	5	H205	0,27	2,3	3,6	2,4
2205	2205K	20	30	47	1	-	28	5	H305	0,43	1,5	2,4	1,5
1305E	1305EK	20	31,5	55,5	1,1	37	28	6	H305	0,28	2,2	3,5	2,2
2305	2305K	20	31,5	55,5	1,1	35	30	5	H2305	0,48	1,3	2	1,4
1206	1206K	25	35	57	1	-	33	5	H206	0,25	2,6	4	2,7
2206	2206K	25	35	57	1	-	33	5	H306	0,40	1,6	2,5	1,7
1306	1306K	25	36	65	1	-	33	6	H306	0,26	2,5	3,8	2,6
2306	2306K	25	36	65	1	-	35	5	H2306	0,44	1,4	2,2	1,5
1406	-	-	38	82	1,5	-	-	-	-	0,40	1,6	2,4	1,6
1207	1207K	30	42	65	1	-	38	5	H207	0,23	2,7	4,2	2,9
2207	2207K	30	42	65	1	-	39	5	H307	0,37	1,7	2,6	1,8
1307E	1307EK	30	43	72	1,5	51	39	7	H307	0,25	2,5	3,9	2,5
2307E	2307EK	30	43	72	1,5	46	40	5	H2307	0,46	1,35	2,1	1,4

(pokračování)

Připojovací rozměry naklápěcích dvouřadých kuličkových ložisek (pokračování)

Označení ložiska		Připojovací rozměry [mm]								Koeficienty			
Válcová díra	Kuželová díra (1:12)	d_0	$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$B_{a\,min.}$	Upínací pouzdro ČSN 02 3610	e	Y_1	Y_2	Y_0
1407	-	-	43	92	1,5	-	-	-	-	0,37	1,7	2,6	1,8
1208	1208K	35	47	73	1	-	43	5	H208	0,22	2,9	4,4	3
2208	2208K	35	46,5	73,5	1	52	44	6	H308	0,28	2,2	3,5	2,5
1308	1308K	35	47	81	1,5	-	44	5	H308	0,24	2,6	4,1	2,7
2308	2308K	35	47	81	1,5	-	45	5	H2308	0,43	1,5	2,3	1,5
1408	-	-	49	101	2	-	-	-	-	0,35	1,8	2,8	1,8
1209	1209K	40	52	78	1	-	48	5	209	0,21	3	4,6	3,1
2209E	2209EK	40	51,5	78,5	1	55	50	8	309	0,26	2,4	3,7	2,5
1309	1309K	40	52	91	1,5	-	50	5	309	0,25	2,5	3,9	2,7
2309	2309K	40	52	91	1,5	-	50	5	2309	0,42	1,5	2,3	1,6
1409	-	-	54	111	2	-	-	-	-	0,35	1,8	2,8	1,8
1210	1210K	45	57	83	1	-	53	5	210	0,20	3,1	4,9	3,3
2210	2210K	45	57	83	1	-	55	10	310	0,29	2,2	3,4	2,3
1310	1310K	45	60	100	2	-	55	5	310	0,24	2,7	4,1	2,8
2310	2310K	45	59	101	2	65	56	6	2310	0,43	1,5	2,3	1,6
1410	-	-	61	119	2	-	-	-	-	0,35	1,8	2,8	1,8
1211	1211K	50	62	91	1,5	-	60	6	321	0,20	3,2	5	3,4
2211	2211K	50	62	91	1,5	-	60	10	311	0,28	2,3	3,5	2,4
1311E	1311K	50	64	111	2	77	60	7	311	0,23	2,7	4,2	2,8
2311	2311K	50	64	111	2	72	61	7	2311	0,40	1,6	2,4	1,6
1411	-	-	66	129	2	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
1212	1212K	55	67	101	1,5	-	64	5	212	0,19	3,4	5,3	3,6
2212	2212K	55	67	101	1,5	-	65	8	312	0,28	2,3	3,5	2,4
1312	1312K	55	72	118	2	-	65	5	312	0,23	2,8	4,3	2,9
2312	2312K	55	71	119	2	76	66	7	2312	0,33	1,9	3	2
1412	-	-	71	139	2	-	-	-	-	0,33	1,9	3	2
1213	1213K	60	72	111	1,5	-	70	5	213	0,17	3,7	5,7	3,9
2213	2213K	60	72	111	1,5	-	70	8	313	0,28	2,2	3,5	2,3
1313E	1313EK	60	76	129	2	89	70	7	313	0,22	2,9	4,5	2,8
2313	2313K	60	76	129	2	85	72	7	2313	0,37	1,7	2,6	1,8
1214	-	-	78	117	1,5	-	-	-	-	0,18	3,5	5,4	3,6
2214	-	-	77	116	1,5	-	-	-	-	0,27	2,4	3,7	2,5
1314	-	-	81	139	2	-	-	-	-	0,22	2,9	4,5	2,8
2314	-	-	81	138	2	-	-	-	-	0,38	1,7	2,6	1,8
1215	1215K	65	82	121	1,5	-	80	5	215	0,18	3,6	5,6	3,8
2215	2215K	65	82	121	1,5	-	80	12	315	0,25	2,5	3,9	2,6

(pokračování)

Připojovací rozměry naklápěcích dvouřadých kuličkových ložisek (dokončení)

Označení ložiska		Připojovací rozměry [mm]							Upínací pouzdro ČSN 02 3610	Koeficienty			
Válcová díra	Kuželová díra (1:12)	d_0	$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$B_{a\,min.}$		e	Y_1	Y_2	Y_0
1315	1315K	65	86	148	2	-	80	5	315	0,22	2,8	4,4	3
2315	2315K	65	86	148	2	-	82	5	2315	0,38	1,7	2,6	1,7
1216	1216K	70	90	131	2	-	85	5	216	0,16	3,9	6,1	4,1
2216	2216K	70	90	130	2	-	85	12	316	0,25	2,5	3,9	2,6
1316	1316K	70	91	159	2	109	85	7	316	0,22	2,9	4,5	2,8
2316	2316K	70	91	159	2	104	88	7	2316	0,37	1,7	2,6	1,8
1217	1217K	75	95	140	2	-	90	6	217	0,17	3,7	5,7	3,9
2217	2217K	75	94	141	2	105	91	13	317	0,25	2,5	3,9	2,5
1317	1317K	75	98	166	2,5	-	91	6	317	0,22	2,9	4,5	3
2317	2317K	75	98	166	2,5	-	94	6	2317	0,37	1,7	2,7	1,8
1218	1218K	80	100	150	2	-	95	6	218	0,17	3,8	5,8	3,9
2218	2218K	80	100	150	2	-	96	10	318	0,27	2,4	3,6	2,5
1318	1318K	80	103	177	2,5	122	96	8	318	0,22	2,9	4,5	2,8
2318	2318K	80	103	176	2,5	-	100	6	2318	0,38	1,7	2,6	1,8
1219	1219K	85	107	158	2	-	100	6	219	0,17	3,7	5,7	3,9
2219	2219K	85	107	158	2	-	102	9	319	0,27	2,4	3,6	2,5
1319	1319K	85	109	186	2,5	-	102	7	319	0,23	2,8	4,3	2,9
2319	2319K	85	109	186	2,5	-	105	6	2319	0,38	1,7	2,6	1,8
1220	1220K	90	111	169	2	127	106	8	220	0,17	3,7	5,7	4
2220	2220K	90	112	168	2	-	108	8	320	0,27	2,4	3,6	2,5
1320	1320K	90	113	201	2,5	-	108	7	320	0,24	2,7	4,1	2,8
2320	2320K	90	113	201	2,5	-	110	7	2320	0,38	1,7	2,6	1,7
1221	1221K	95	116	179	2	134	111	8	221	0,17	3,7	5,7	4
2221	2221K	95	116	179	2	131	113	8	321	0,28	2,2	3,5	2,5
1222	1222K	100	122	188	2	-	116	7	222	0,17	3,6	5,6	3,8
2222	2222K	100	122	188	2	-	118	6	322	0,28	2,3	3,5	2,4
1322	1322K	100	124	226	2,5	-	118	9	322	0,22	2,8	4,4	3
2322	2322K	100	124	226	2,5	-	121	7	2322	0,37	1,7	2,7	1,8
1224	1224K	110	131	204	2	150	127	12	3024	0,19	3,3	5,1	3,6
1324	-	-	134	246	2,5	-	-	-	-	0,24	2,7	4,1	2,8
1226	-	-	144	216	2,5	-	-	-	-	0,19	3,3	5	3,4
1228	-	-	154	236	2,5	-	-	-	-	0,20	3,1	4,8	3,3
1230	-	-	164	256	2,5	-	-	-	-	0,19	3,2	5	3,4

Naklopitelnost dvouřadých kuličkových naklápěcích ložisek

Dvouřadá naklápěcí kuličková ložiska se mohou vyklápět ze střední polohy, aniž by došlo k narušení správné funkce ložiska, o hodnoty uvedené v tabulce:

Typ ložiska	Přípustné naklopení
135 až 129, 13, 23	3°
12, 22	2° 30′

Radiální ekvivalentní dynamické zatížení dvouřadých kuličkových naklápěcích ložisek

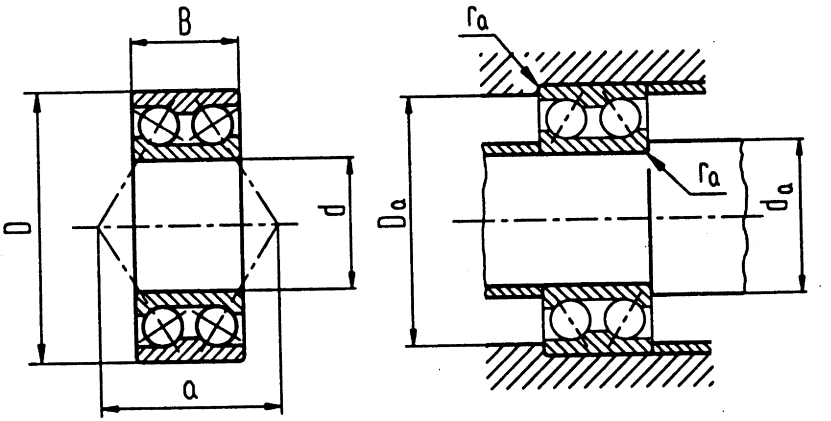
$$P_r = F_r + Y_1 \cdot F_a \qquad \text{pro } F_a/F_r \leq e$$

$$P_r = 0{,}65 \cdot F_r + Y_2 \cdot F_a \qquad \text{pro } F_a/F_r > e$$

Radiální ekvivalentní statické zatížení dvouřadých kuličkových naklápěcích ložisek

$$P_{0r} = F_r + Y_0 \cdot Fa$$

KULIČKOVÁ LOŽISKA
dvouřadá s kosoúhlým stykem



Příklad označení dvouřadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem, průměr d = 17 mm, D = 40 mm, šířka B = 17,5 mm:

LOŽISKO 3203

POZNÁMKA - Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem mají na jedné straně plnicí otvor. Jestliže axiální síly na uložení v jednom směru převažují, montuje se ložisko tak, aby tyto síly nepůsobily proti plnicímu otvoru.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
10	30	14,3	20	8,41	5,84	16	19	3200	14	25	0,6	0,050
12	32	15,9	22	10	7,08	14	17	3201	16	27	0,6	0,060
15	35	15,9	23	9,44	7,5	13	16	3202	19	30	0,6	0,070
	42	19	27	15,8	11,9	10,6	12,6	3302	21	36	1	0,130
17	40	17,5	27	13,1	10,6	11	13	3203	21	35	0,6	0,100
	47	22,2	31	21,5	16,2	9,4	11	3303	23	41	1	0,190
20	47	20,6	31	18,1	15	9,4	11	3204	25	42	1	0,170
	52	22,2	34	21,5	18,5	4,8	10	3304	27	45	1	0,230
25	52	20,6	35	19,6	18,1	8,4	10	3205	30	46	1	0,190
	62	25,4	40	29,9	26,6	7,1	8,4	3305	32	55	1	0,370
30	62	23,8	41	28,2	27,1	7,1	8,4	3206	35	56	1	0,310
	72	23,8	41	39,8	36,2	6	7,1	3306	37	65	1	0,580
35	72	27	47	38,3	37,6	6	7,1	3207	41	65	1	0,480
	80	34,9	54	51,1	47,3	5,3	6,3	3307	44	71	1,5	0,780
40	80	30,2	52	43,8	43,8	5,3	6,3	3208	46	73	1	0,650
	90	36,5	56	59,2	43	5	6,7	3308A	49	81	1,5	0,950
45	85	30,2	56	47,3	51,1	5	6	3209	51	78	1	0,700
	100	39,7	64	75	73,6	4,2	5	3309	54	91	1,5	1,41
50	90	30,2	59	54,1	58,4	4,5	5,3	3210	56	83	1	0,740
	110	44,4	73	90,9	96,2	3,8	4,5	3310	60	100	2	1,90
55	100	33,3	64	60,7	66,8	4,2	5	3211	62	91	1,5	1,05
	120	49,2	80	100	108	3,3	4	3311	65	110	2	2,48
60	110	36,5	71	75	85,8	3,8	4,5	3212	67	101	1,5	1,36
	130	54	86	117	128	3,2	3,8	3312	72	118	2	3,17
65	120	38,1	76	82,5	94,4	3,5	4,2	3213	72	111	1,5	1,76
	140	58,7	94	133	147	3	3,5	3313	77	128	2	4,01
70	125	39,7	81	79,4	98,1	3,2	3,8	3214	77	116	1,5	1,93
	150	63,5	101	147	173	2,8	3,8	3314	82	138	2	5,05
75	130	41,3	84	87,4	110	3,2	3,8	3215	82	121	1,5	2,08
	160	68,3	107	157	186	2,6	3,6	3315	87	148	2	6,15
80	140	44,4	91	101	134	2,8	3,8	3126	90	130	2	2,65
	170	68,3	112	176	212	2,4	3,4	3316	92	158	2	6,95
85	150	49,2	97	110	146	2,6	3,6	3217	95	140	2	3,40
	180	73	119	194	240	2,2	3,2	3317	99	166	2,5	8,30

(pokračování)

Parametry dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem (dokončení)

Rozměry				Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]				[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
90	160	52,4	104	128	173	2,4	3,4	3218	100	150	2	4,15
	190	73	125	220	285	2	3	3318	104	176	2,5	9,25
95	170	55,6	111	147	204	2,2	3,2	3219	107	158	2	5,00
	200	77,8	133	238	315	1,9	2,8	3319	109	186	2,5	11,0
100	180	60,3	118	157	220	2	3	3220	112	158	2	6,10
	215	82,6	139	255	355	1,8	2,6	3320	114	201	2,5	13,5
105	190	65,1	135	176	240	2,2	3,2	3221M	117	178	2,1	7,51
110	200	69,8	132	190	270	1,9	2,8	3222	122	188	2	8,80
	240	92,1	153	292	425	1,7	2,4	3322	124	226	2,5	19,0

Naklopitelnost dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

Dvouřadá kuličková ložiska s kosoúhlým stykem tvoří velmi tuhé uložení, které je citlivé na sebemenší nesouosti kroužků.

Radiální ekvivalentní dynamické zatížení dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

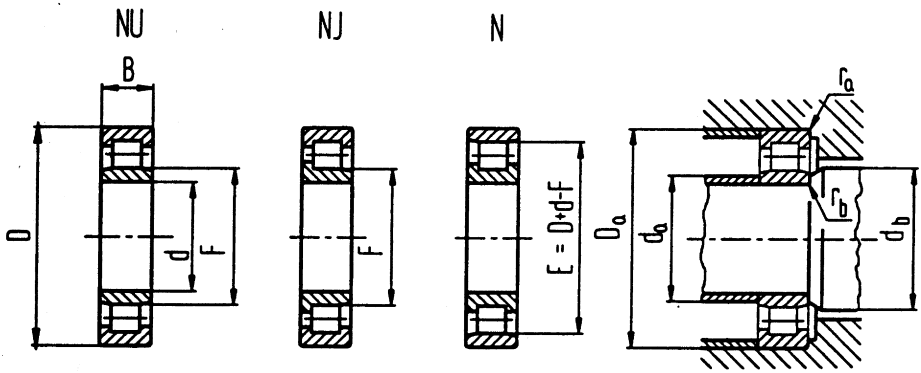
$$P_r = F_r + 0{,}73 \cdot F_a \qquad \text{pro } F_a / F_r \leq 0{,}86$$

$$P_r = 0{,}62 \cdot F_r + 1{,}17 \cdot F_a \qquad \text{pro } F_a / F_r > 0{,}86$$

Radiální ekvivalentní statické zatížení dvouřadých kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem

$$P_{0r} = F_r + 0{,}63 \cdot Fa$$

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA
jednořadá



Příklad označení válečkového ložiska jednořadého typu NU2, průměr *d* = 35 mm, *D* = 72 mm, šířka *B* = 17 mm:

LOŽISKO NU207E

POZNÁMKY

1 Kromě ložisek NU, u kterých jsou válečky vedeny nákružky na vnějším kroužku, se jednořadá válečková ložiska vyrábí v následujících provedeních:

N - válečky vedené nákružky na vnitřním kroužku

NJ - válečky vedené dvěma nákružky na vnějším kroužku a jedním na vnitřním kroužku

NUP - válečky vedené dvěma nákružky na vnějším kroužku a dvěma na vnitřním kroužku

2 Význam písmen za číselným označením ložiska:

E - vyšší únosnost vlivem změny vnitřní konstrukce ložiska

EC - zvýšená únosnost vlivem většího počtu válečků v ložisku než v jeho původním provedení

3 Kromě rozměrů uvedených v tomto výběru vyrábí výrobci ložisek běžně ložiska až do průměru *d* = 1180 mm (viz katalogy výrobců ložisek)

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry válečkových ložisek jednořadých

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej				
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]					[kg]
15	35	11	19,3	1	12,5	10,2	18	22	NU202EC	NJ		0,047
	42	13	21	1	19,4	15,3	16	19	NU302EC	NJ		0,086
17	40	12	22,1	1	17,2	14,3	16	19	NU203EC	NJ	N	0,068
		16	22,1	1,5	23,8	21,6	16	19	NU2203EC	NJ		0,092
	47	14	24,2	1	24,6	20,4	14	17	NU303EC	NJ	N	0,120
20	47	14	26,5	1,4	25,6	21,1	14	17	NU204E	NJ	N	0,106
		18	26,5	2	29,7	27,5	13	16	NU2204EC	NJ		0,140
	52	15	27,5	0,9	30,8	26	12	15	NU304EC	NJ		0,150
		21	27,5	1,9	41,3	38	11	14	NU2304EC	NJ		0,210
25	47	12	30,5	2	14,2	13,2	15	18	NU1005			0,084
	52	15	32	1,4	29,3	25,6	12,6	15	NU205E	NJ		0,128
		18	31,5	1,6	35,5	33,5	12,6	15	NU2205E	NJ		0,155
	62	17	34	1,4	43	36,2	10	12	NU305E	NJ		0,237
		24	34	2,3	56,1	55	9	11	NU2305EC	NJ		0,350
	80	21	38,8	1,6	45	38	8,5	10	NU405M	NJ		0,629
30	55	13	36,5	2,1	17,9	17,3	12	15	NU1006			0,120
	62	16	37,5	1,4	39,1	35,5	10,6	12,6	NU206E	NJ		0,198
		20	38,5	1,6	31,6	29,3	10,6	12,6	NU2206	NJ		0,260
	72	19	40,5	1,4	53,1	46,4	8,4	10	NU306E	NJ		0,357
		27	40,5	2,4	73,7	75	8	9,5	NU2306EC	NJ		0,530
	90	23	45	1,5	59,6	48,2	7,1	8,4	NU406	NJ		0,750
35	62	14	42	1	35,8	38	10	13	NU1007EC			0,160
	72	17	43,8	1,4	51,1	48,2	8,9	10,6	NU207E	NJ		0,292
		23	44	1,6	64,3	64,3	8,4	10	NU2207E	NJ		0,385
	80	21	46,2	1,4	43	36,2	7,9	9,4	NU307	NJ		0,480
		31	46,2	3,4	58,4	53,1	7,9	9,4	NU2307	NJ		0,700
	100	25	53	1,5	75	64,3	6,3	7,5	NU407	NJ		1,00
40	68	15	47	2,4	25,1	26	9,5	12	NU1008			0,220
	80	18	50	1,5	42,2	37,6	7,9	9,4	NU208	NJ	N	0,370
		23	50	1,9	70,4	75	7,5	9	NU2208EC	NJ	N	0,490
	90	23	52	1,4	84,1	77,9	6,7	7,9	NU308E	NJ	N	0,629
		33	52	2,9	112	120	6,3	7,5	NU2308EC	NJ		0,940
	110	27	58	1,5	95,6	79,4	5,6	6,7	NU408	NJ		1,30

(pokračování)

Parametry válečkových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej				
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]					[kg]
45	75	16	52,5	0,9	44,6	52	1	11	NU1009EC			0,260
	85	19	54,5	1,4	61,9	60,7	7,5	8,9	NU209E	NJ	N	0,425
		23	54,5	1,6	76,4	79,4	7,1	8,4	NU2209E	NJ	N	0,520
	100	25	58,5	1,4	70,8	61,9	6,3	7,5	NU309	NJ	N	0,870
		36	58,5	2,9	139	147	5,6	6,7	NU2309E	NJ		1,36
	120	29	64,5	1,5	104	90,9	5,3	6,3	NU409	NJ		1,65
50	80	16	57,5	2,5	30,8	34,5	8,5	10	NU1010			0,310
	90	20	60,4	1,6	46,4	44,7	7,1	8,4	NU210	NJ	N	0,480
		23	60,4	1,6	63,1	66,8	7,1	8,4	NU2210	NJ		0,580
	110	27	65	1,5	87,4	79,4	5,6	6,7	NU310	NJ	N	1,15
		40	65	3	168	178	5	6	NU2310E	NJ		1,83
	130	31	70,8	2	139	114	4,7	5,6	NU410	NJ		2,00
55	90	18	64,5	0,5	57,2	69,5	7	8,5	NU1011EC			0,400
	100	21	66,5	1,6	56,2	56,2	6,3	7,5	NU211	NJ	N	0,640
		25	66,5	1,6	76,4	82,5	6,3	7,5	NU2211	NJ	N	0,780
	120	29	70,5	2	138	143	4,8	5,6	NU311EC	NJ	N	1,45
		43	70,5	3,5	201	232	4,8	5,6	NU2311EC	NJ		2,20
	140	33	77,2	2	139	128	4,5	5,3	NU411	NJ		2,50
60	95	18	69,5	2,9	37,4	44	6,7	8	NU1012			0,480
	110	22	72	1,4	93,5	102	5,3	6,3	NU212EC	NJ	N	0,810
		28	72	1,4	128	153	5,3	6,3	NU2212EC	NJ	N	1,10
	130	31	77	1,5	158	153	4,5	5,3	NU312E	NJ	N	1,70
		46	77	3,6	224	265	4,3	5	NU2312EC	NJ		2,75
	150	35	83	2	168	158	4,2	5	NU412	NJ		3,00
65	100	18	74,5	2,9	38	46,5	6,3	7,5	NU1013			0,510
	120	23	79,6	1,6	79,4	82,5	5,3	6,3	NU213	NJ	N	1,05
		31	78,5	2,1	158	181	5	6	NU2213E	NJ		1,37
	140	33	82,5	1,5	181	178	4,2	5	NU313E	NJ	N	2,15
		48	83,5	4,5	192	203	4,5	5,3	NU2313	NJ		3,25
	160	37	89,3	2,6	183	190	4	4,8	NU413	NJ		3,60
70	110	20	80	3	56,1	67,2	6	7	NU1014			0,700
	125	24	84,5	1,6	79,4	82,5	5	6	NU214	NJ	N	1,15
		31	84,5	1,6	117	139	5	6	NU2214	NJ		1,50
	150	35	89	1,5	215	224	3,8	4,5	NU314E	NJ	N	2,71
		51	89	4,1	282	310	3,8	4,5	NU2314E	NJ		4,21
	180	42	100	3,5	229	240	3,6	4,3	NU414	NJ		5,25

(pokračování)

Parametry válečkových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej				
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]					[kg]
75	115	20	85	3	58,3	71	5,6	6,7	NU1015			0,740
	130	25	88,5	1,6	131	147	4,5	5,3	NU215E	NJ	N	1,30
		31	88,5	1,7	161	208	4,5	5,3	NU2215EC	NJ		1,60
	160	37	95	1,5	256	266	3,5	4,2	NU315	NJ	N	3,27
		55	95,5	4,5	266	287	3,8	4,5	NU2315	NJ		4,85
	190	45	104,5	3,8	264	280	3,4	4	NU415	NJ		6,25
80	125	22	91,5	3,3	66	61,5	5,3	6,3	NU1016			0,990
	140	26	95,3	1,4	138	166	4	4,8	NU216EC	NJ	N	1,50
		33	95,3	2,5	196	246	4	4,7	NU2216E	NJ		1,92
	170	39	101	1,5	266	282	3,3	4	NU316E	NJ	N	3,83
		58	101	5,1	358	440	3,2	3,8	NU2316EC	NJ		5,85
	200	48	110	2	299	293	3	3,5	NU416	NJ		7,30
85	130	22	96,5	3,3	68,2	86,5	5	6	NU1017			1,05
	150	28	101,8	2	121	131	4,2	5	NU217	NJ	N	1,90
		36	100,5	3	220	261	3,8	4,5	NU2217E	NJ		2,52
	180	41	108	2	215	215	3,3	4	NU317	NJ	N	4,50
		60	108	5,8	369	490	3	3,6	NU2317EC	NJ		6,85
	210	52	113	2,5	362	362	3	3,5	NU417	NJ		8,70
90	140	24	103	3,5	80,9	104	4,,8	5,6	NU1018			1,35
	160	30	107	1,8	183	220	3,6	4,3	NU218EC	NJ	N	2,35
		40	107	2,6	242	315	3,6	4,3	NU2218EC	NJ		3,15
	190	43	115	2	233	242	3,2	3,8	NU318	NJ	N	5,40
		64	113,5	6	440	540	2,8	3,4	NU2318EC	NJ		8,00
	225	54	123,5	4,9	380	415	2,8	3,4	NU418	NJ		10,5
95	145	24	108	3,5	84,2	110	4,5	5,3	NU1019			1,40
	170	32	113,5	,2	162	181	3,8	4,5	NU219	NJ	N	2,80
		43	113,5	3	233	282	3,8	4,5	NU2219	NJ	N	3,85
	200	45	121,5	1,9	329	362	2,8	3,3	NU319E	NJ	N	6,50
		67	121,5	6,9	468	585	2,6	3,2	NU2319EC	NJ		9,35
	240	55	133,5	2,5	430	447	2,5	3	NU419	NJ		13,5
100	150	24	113	3,5	85,2	114	4,3	5	NU1020			1,45
	180	34	119	2	178	203	3,8	4,2	NU220E	NJ	N	3,40
		46	119	2,5	336	450	3,8	3,8	NU2220EC	NJ		4,75
	215	47	129,5	2	299	310	2,8	3,3	NU320	NJ	N	7,70
		73	127,5	4,9	596	694	2,6	3	NU2320E	NJ		12,3
	250	58	139	5,9	429	475	2,5	3	NU420	NJ		14,0

(pokračování)

Parametry válečkových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej				
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]					[kg]
105	160	26	119,5	3,8	101	137	4	4,8	NU1021			1,85
	190	36	126,8	2	200	224	3,3	4	NU221	NJ	N	4,00
	225	49	135	4,5	341	362	2,7	3,2	NU321	NJ	N	8,75
	260	60	144,5	4,9	501	570	2,2	2,8	NU421			19,0
110	170	28	125	3,8	128	166	3,8	4,5	NU1022			2,30
	200	38	132,5	2,1	292	365	2,8	3,4	NU222EC	NJ	N	4,80
		53	132,5	5	391	501	2,8	3,3	NU2222E	NJ		6,95
	240	50	143	2,7	391	414	25	3	NU322	NJ	N	10,45
		80	143	7,5	682	900	2	2,6	NU2322EC	NJ		17,0
	280	65	155	4,8	523	585	2	2,6	NU422	NJ		20,0
120	180	28	135	2	131	168	3,3	4	NU1024			2,45
	215	40	143,5	2,5	261	299	3	3,5	NU224	NJ	N	5,65
		58	143,5	5,4	464	584	2,7	3,2	NU2224E	NJ		8,60
	260	55	154	2,7	447	473	2,4	2,8	NU324	NJ	N	13,0
		86	154	6,4	810	981	2,1	2,5	NU2324E	NJ		24,5
	310	72	170	2,7	736	810	1,9	2,2	NU424	NJ		28
130	200	33	148	2	162	203	3,2	3,8	NU1026			3,75
	230	40	156	2,5	271	322	2,7	3,2	NU226	NJ	N	6,50
		64	153,5	4,3	528	735	2,2	2,8	NU2226EC	NJ		10,5
	280	58	167	2,9	619	694	2	2,4	NU326E	NJ	N	17,0
		93	167	8,7	935	1250	1,8	2,2	NU2326EC	NJ		31,0
140	210	33	158	4,4	172	245	3	3,6	NU1028			4,00
	250	42	169	2,5	310	369	2,5	3	NU228	NJ	N	8,25
		68	169	4,4	572	830	2	2,6	NU2228EC	NJ		13,5
	300	62	180	2,7	619	708	2	2,4	NU328	NJ	N	20,0
		102	180	9,7	1050	1430	1,8	2,2	NU2328EC	NJ		37,0
150	225	35	169,5	2	192	251	2,7	3,2	NU1030			4,85
	270	45	182	2,4	447	522	2,2	2,7	NU230E	NJ	N	11
		73	182	4,9	627	930	1,9	2,4	NU2230EC	NJ		19,0
	320	65	193	2,7	681	779	1,9	2,2	NU330	NJ	N	27,0
		108	193	10,5	1190	1630	1,7	2	NU2330EC	NJ		45,0
160	240	38	180	5,2	229	325	2,4	3	NU1032			5,95
	290	48	195	2,7	501	680	1,8	2,2	NU232EC	NJ	N	15,0
		80	193	4,5	809	1200	1,8	2,2	NU2232EC	NJ		24,0
	340	68	204	4	880	1080	1,5	1,8	NU332EC	NJ		32,5
		114	204	11	1320	1860	1,5	1,8	NU2332EC	NJ		53,0

(pokračování)

Parametry válečkových ložisek jednořadých (dokončení)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej				
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]					[kg]
170	260	42	193	3	276	376	2,2	2,7	NU1034			7,90
	310	52	207	2,9	607	750	1,9	2,2	NU234E	NJ		18,6
		86	205	4,2	968	1430	1,8	2,2	NU2234EC			30,0
	360	72	220	4,4	809	1040	1,6	1,9	NU334		N	38,5
		120	220	5,2	1230	1800	1,4	1,7	NU2334			63,0
180	280	46	205	3,6	329	447	2,1	2,5	NU1036			10,5
	320	52	217	2,9	627	850	1,7	2	NU236EC	NJ		19,5
		86	215	4,2	1010	1500	1,7	2	NU2236EC	NJ		31,5
	380	75	232	4,4	913	1180	1,5	1,8	NU336			42,5
		126	232	5,1	1400	2040	1,3	1,6	NU2336			73
190	290	46	215	3,6	348	473	2	2,4	NU1038			10,9
	340	55	230	5	693	965	1,6	1,9	NU238EC	NJ		23,5
		92	228	5	1100	1660	1,6	1,9	NU2238EC			39,0
	400	78	245	4,3	1140	1500	1,2	1,5	NU338EC			50,0
		132	240	9,5	1830	2550	1,2	1,5	NU2338EC			82,5
200	310	51	229	-	383	531	1,9	2,2	NU1040			14,0
	360	58	243	2,6	765	1060	1,5	1,8	NU240EC	NJ		28,5
		98	241	5,1	1230	1900	1,5	1,8	NU2240EC			46,0
	420	80	260	4	990	1320	1,3	1,6	NU340			56,0
		138	247	9,4	2050	2850	1,2	1,5	NU2340			96,0

Připojovací rozměry válečkových ložisek jednořadých

Označení ložiska	Připojovací rozměry					
	d_a min.	d_a max.	d_b min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.
NU202EC	17	18	21	31	0,6	0,3
NU302EC	19	20	22	37	1	0,6
NU203EC	19	21	24	36	0,6	0,3
NU2203EC	19	21	24	36	0,6	0,3
NU303EC	21	23	26	42	1	0,6
NU204E	25	25,5	29	42	1	0,6
NU2204EC	24	25	28	42	1	0,6
NU304EC	24	26	29	45,5	1	0,6
NU2304EC	24	26	29	45,5	1	0,6
NU1005	27	29	32	43	0,6	0,3
NU205E	30	30	34	47	1	0,6
NU2205E	30	30,5	34	47	1	0,6
NU305E	31	32	36	55	1	1
NU2305EC	31,5	32	36	55,5	1	1
NU405M	32	36	41	73	1,5	1,5
NU1006	34	35	38	50	1	0,6
NU206E	35	36	39	57	1	0,6
NU2206	35	37	40	57	1	0,6
NU306E	36	37,5	43	65	1	1
NU2306EC	36,5	39	42	65,5	1	1
NU406	39	41	47	80	1,5	1,5
NU1007EC	39	41	47	82	1,5	1,5
NU207E	42	42	46	65	1	0,6
NU2207E	42	42	46	65	1	0,6
NU307	42	44	48	71	1,5	1
NU2307	42	44	48	71	1,5	1
NU407	44	52	55	90	1,5	1,5
NU1008	44	45	49	63	1	0,6
NU208	47	48	52	73	1	1
NU2208EC	46,5	48	51	73,5	1	1
NU308E	47	50	54	81	1,5	1,5
NU2308EC	48	50	54	82	1,5	1,5
NU408	50	55	60	97	2	2
NU1009EC	49	51	54	70	1	0,6
NU1015	80	83	87	108	1	1
NU215E	82	85	90	121	1,5	1,5
NU2215EC	83	86	91	122	1,5	1,5
NU315	86	92,5	97	148	2	2
NU2315	86	93	97	148	2	2
NU415	88	101	107	177	2,5	2,5
NU1016	85	90	94	108	1	1

Označení ložiska	Připojovací rozměry					
	d_a min.	d_a max.	d_b min.	D_a max.	r_a max.	r_b max.
NU209E	52	53	57	78	1	1
NU2209E	52	53	57	78	1	1
NU309	52	56	60	91	1,5	1,5
NU2309E	52	56	60	91	1,5	1,5
NU409	55	62,7	66	107	2	2
NU1010	54	56	60	75	1	0,6
NU210	57	58	62	83	1	1
NU2210	57	58	62	83	1	1
NU310	60	63	67	100	2	2
NU2310E	60	63	67	100	2	2
NU410	63	68	73	116	2	2
NU1011EC	60	63	67	83,5	1	1
NU211	62	65	68	91	1,5	1
NU2211	62	65	68	91	1,5	1
NU311EC	64	68	73	111	2	2
NU2311EC	65	67	72	110	2	2
NU411	68	71	79	126	2	2
NU1012	65	68	72	88,5	1	1
NU212EC	68	70	74	102	1,5	1,5
NU2212EC	68	70	74	102	1,5	1,5
NU312E	72	75	79	118	2	2
NU2312EC	71	74	79	119	2	2
NU412	73	77	85	136	2	2
NU1013	70	73	77	93,5	1	1
NU213	72	77	81	111	1,5	1,5
NU2213E	72	76	80	111	1,5	1,5
NU313E	76	77	84	128	2	2
NU2313	76	78	85	428	2	2
NU413	78	86	92	149	2	2
NU1014	75	78	82	103	1	1
NU214	77	82	86	116	1,5	1,5
NU2214	77	82	86	116	1,5	1,5
NU314E	81	84	91	138	2	2
NU2314E	81	84	91	138	2	2
NU414	83	97	102	167	2,5	2,5
NU1021	112	117	122	151	2	1
NU221	117	122	129	178	2	2
NU321	119	132	137	211	2,5	2,2
NU421	121	140	147	244	3	3
NU1022	118	121	128	161	2	1
NU222EC	121	130	135	189	2	2
NU2222E	122	125	135	188	2	2

(pokračování)

Připojovací rozměry válečkových ložisek jednořadých (dokončení)

Označení ložiska	Připojovací rozměry					
	$d_{a\,min.}$	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	$r_{b\,max.}$
NU216EC	89	93	98	131	2	2
NU2216E	90	92	97	130	2	2
NU316E	91	97	103	158	2	2
NU2316EC	91	98	104	159	2	2
NU416	91	99	105	158	2	2
NU1017	90	95	99	123	1	1
NU217	95	99	104	140	2	2
NU2217E	95	99	104	140	2	2
NU317	98	103	110	166	2,5	2,5
NU2317EC	98	105	111	167	2,5	2,5
NU417	105	108	115	190	3	3
NU1018	96,5	101	106	132	1,5	1
NU218EC	99	104	110	151	2	2
NU2218EC	99	104	110	151	2	2
NU318	103	111	117	176	2,5	2,5
NU2318EC	103	110	116	177	2,5	2,5
NU418	106	120	126	209	3	3
NU1019	102	106	111	137	1,5	1
NU219	107	111	116	158	2	2
NU2219	107	111	116	158	2	2
NU319E	109	119	124	186	2,5	2,5
NU2319EC	109	119	124	186	2,5	2,5
NU419	115	125	136	220	3	3
NU1020	107	111	116	142	1,5	1
NU220E	112	116	121	168	2	2
NU2220EC	112	117	122	168	2	2
NU320	113	125	132	201	2,5	2,5
NU2320E	113	123	130	201	2,5	2,5
NU420	116	135	142	234	3	3
NU1034	179	190	197	248	2	2
NU234E	188	195	211	293	3	3
NU2234EC	186	200	208	294	3	3
NU334	186	214	223	344	3	3
NU2334	186	209	223	344	3	3
NU1036	189	196	209	268	2	2
NU236EC	196	213	220	304	3	3
NU2236EC	196	210	218	304	3	3
NU336	196	226	236	364	3	3
NU2336	196	221	236	364	3	3

Označení ložiska	Připojovací rozměry					
	$d_{a\,min.}$	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	$r_{b\,max.}$
NU322	124	135	145	226	2,5	2,5
NU2322EC	123	139	146	227	2,5	2,5
NU422	126	150	158	264	3	3
NU1024	128	131	138	171	2	1
NU224	132	138	146	203	2	2
NU2224E	132	138	146	203	2	2
NU324	134	145	156	246	2,5	2,5
NU2324E	134	145	156	246	2,5	2,5
NU424	144	155	172	286	4	4
NU1026	138	143	151	191	2	1
NU226	144	150	158	216	2,5	2,5
NU2226EC	143	149	156	217	2,5	2,5
NU326E	148	155	169	262	3	3
NU2326EC	146	136	170	264	3	3
NU1028	147	155	161	201	2	1
NU228	154	160	171	236	2,5	2,5
NU2228EC	153	164	172	237	2,5	2,5
NU328	158	166	182	282	3	3
NU2328EC	156	176	183	284	3	3
NU1030	159	165	173	213	2	1,5
NU230E	164	170	184	256	2,5	2,5
NU2230EC	163	179	185	257	2,5	2,5
NU330	168	185	195	302	3	3
NU2330EC	166	189	196	304	3	3
NU1032	168	177	183	229	2	1,5
NU232EC	173	191	198	277	2,5	2,5
NU2232EC	173	178	209	277	2,5	2,5
NU332EC	176	200	207	324	3	3
NU2332EC	176	200	207	324	3	3
NU1038	202	207	219	278	2	2
NU238EC	206	226	234	324	3	3
NU2238EC	206	222	232	324	3	3
NU338EC	210	240	249	380	4	4
NU2338EC	210	235	249	380	4	4
NU1040	212	220	233	298	2	2
NU240EC	216	239	247	344	3	3
NU2240EC	216	235	245	344	3	3
NU340	220	253	264	400	4	4
NU2340	220	241	251	400	4	4

Naklopitelnost válečkových ložisek jednořadých

Pro jednořadá válečková ložiska je přípustná malá vzájemná naklopitelnost ložiskových kroužků. Hodnoty přípustného naklopení v normálních provozních podmínkách jsou uvedeny v tabulce:

Typ ložiska	Zatížení	
	malé ($F_r < 0,1 \cdot C_{0r}$)	velké ($F_r \geq 0,1 \cdot C_{0r}$)
NU10, NU2, NU3, NU4	0° 2′ až 0° 3′	0° 5′ až 0° 7′
NU29, NU22, NU23	0° 1′ až 0° 2′	0° 3′ až 0° 4′

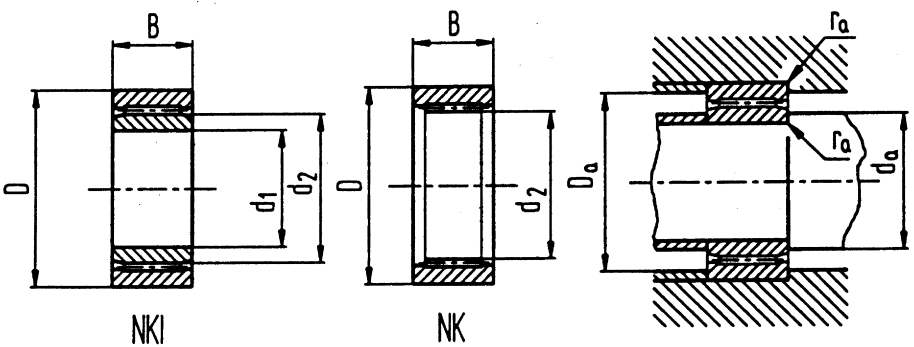
Radiální ekvivalentní dynamické zatížení válečkových ložisek jednořadých

$$P_r = F_r$$

Radiální ekvivalentní statické zatížení válečkových ložisek jednořadých

$$P_{0r} = F_r$$

JEHLOVÁ LOŽISKA
jednořadá



Příklad označení jehlového ložiska jednořadého s vnitřním kroužkem průměr d_1 = 17 mm, D = 29 mm, šířka B = 16 mm:

LOŽISKO NKI17/16

Příklad označení jehlového ložiska jednořadého bez vnitřního kroužku průměr d_2 = 17 mm, D = 25 mm, šířka B = 16 mm:

LOŽISKO NK17/16

POZNÁMKY

1 Pro uložení ložisek NKI na hřídeli se používají toleranční třídy h6 až p6, pro uložení ložisek NK jsou toleranční třídy valivé dráhy hřídele g6 až k6, lépe g5 až k5 v závislosti na požadované velikosti radiální vůle.
Pro uložení vnějšího kroužku v tělese se používají toleranční třídy H7 až P7, popř. (pro ložiska NK) H6 až K6;

2 Pro ložiska NK se valivá plocha hřídele vyrábí kalená (minimální tloušťka zakalené vrstvy po obroušení 0,3 až 1 mm) o tvrdosti 59 až 65 HRC a drsnosti Ra = 0,2 μm.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry jehlových ložisek jednořadých

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
-	5	10	10	0,15	2,29	2	36	52	NK 5/10	-	8,8	0,1	0,003
			12	0,15	2,92	2,7	36	52	NK 5/12	-	8,8	0,1	0,005
-	6	12	10	0,15	2,55	2,36	32	45	NK 6/10	-	10,8	0,1	0,005
			12	0,15	3,3	3,2	32	45	NK 6/12	-	10,8	0,1	0,006
-	7	14	10	0,3	2,81	2,75	30	43	NK 7/10	-	12	0,3	0,007
			12	0,3	3,58	3,75	30	43	NK 7/12	-	12	0,3	0,008
5	8	15	12	0,3	3,8	4,25	28	40	NKI 5/12 NK 8/12	7	13	0,3	0,012 0,009
			16	0,3	5,01	5,85	28	40	NKI 5/16 NK 8/16	7	13	0,3	0,015 0,012
6	9	16	12	0,3	4,4	5,2	24	36	NKI 6/12 NK 9/12	8	14	0,3	0,014 0,010
			16	0,3	5,72	7,2	24	36	NKI 6/16 NK 9/16	8	14	0,3	0,018 0,013
7	10	17	12	0,3	4,57	5,7	22	34	NKI 7/12 NK 10/12	9	15	0,3	0,014 0,012
			16	0,3	5,94	8	22	34	NKI 7/16 NK 10/16	9	15	0,3	0,018 0,013
9	12	19	12	0,3	6,71	8,15	19	30	NKI 9/12 NK 12/12	11	17	0,3	0,017 0,014
			16	0,3	9,13	12	19	30	NKI 9/16 NK 12/16	11	17	0,3	0,022 0,016
10	14	22	16	0,3	10,2	12,5	17	26	NKI 10/16 NK 14/16	12	20	0,3	0,029 0,021
			20	0,3	12,8	16,6	17	26	NKI 10/20 NK 14/20	12	20	0,3	0,037 0,026
-	15	23	16	0,3	11	14	16	24	NK 15/16	21	-	0,3	0,022
			20	0,3	13,8	18,3	16	24	NK 15/20	21	-	0,3	0,027
12	16	24	16	0,3	11,7	15,3	16	24	NKI 12/16 NK 16/16	22	14	0,3	0,033 0,022
			20	0,3	14,5	20	16	24	NKI 12/20 NK 16/20	22	14	0,3	0,042 0,032
-	17	25	16	0,3	12,1	16,6	15	22	NK 17/16	23	-	0,3	0,025
			20	0,3	15,1	22	15	22	NK 17/20	23	-	0,3	0,030
-	18	26	16	0,3	12,8	17,6	15	22	NK 18/16	24	-	0,3	0,025
			20	0,3	16,1	23,6	15	22	NK 18/20	24	-	0,3	0,032

(pokračování)

Parametry jehlových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
15	19	27	16	0,3	13,4	19	14	20	NKI 15/16 NK 19/16	25	17	0,3	0,039 0,026
			20	0,3	16,5	25,5	14	20	NKI 15/20 NK 19/20	25	17	0,3	0,049 0,032
-	20	28	16	0,3	13,2	19,3	13	19	NK 20/16	26	-	0,3	0,027
			20	0,3	16,5	22,5	13	19	NK 20/20	26	-	0,3	0,034
17	21	29	16	0,3	13,8	20,4	13	19	NKI 17/16 NK 21/16	27	19	0,3	0,043 0,028
			20	0,3	17,2	27	13	19	NKI 17/20 NK21/20	27	19	0,3	0,054 0,035
-	22	30	16	0,3	14,2	21,6	12	18	NKI 22/16	28	-	0,3	0,030
			20	0,3	17,9	29	12	18	NK 22/20	28	-	0,3	0,037
20	24	32	16	0,3	15,4	24,5	10	16	NKI 20/16 NK 24/16	30	22	0,3	0,049 0,032
			20	0,3	19	32,5	10	16	NKI 20/20 NK 24/20	30	22	0,3	0,061 0,040
-	25	33	16	0,3	15,1	24,5	10	16	NK 25/16	31	-	0,3	0,033
			20	0,3	19	32,5	10	16	NK 25/20	31	-	0,3	0,042
22	26	34	16	0,3	15,7	26	9,5	15	NKI 22/16 NK 26/16	32	24	0,3	0,052 0,034
			20	0,3	19,4	34,5	9,5	15	NKI 22/20 NK 26/20	32	24	0,3	0,065 0,042
-	28	37	20	0,3	22	36,5	9	14	NK 28/20	35	-	0,3	0,052
			30	0,3	31,9	60	9	14	NK 28/30	35	-	0,3	0,082
25	29	38	20	0,3	22	36,5	9	14	NKI 25/20 NK 29/20	36	27	0,3	0,080 0,054
			30	0,3	31,9	60	9	14	NKI 25/30 NK 29/30	36	27	0,3	0,120 0,084
-	30	40	20	0,3	22,9	38	8,5	13	NK 30/20	38	-	0,3	0,065
			30	0,3	33	63	8,5	13	NK 31/30	38	-	0,3	0,098
28	32	42	20	0,3	23,3	40,5	8	12	NKI 28/20 NK 32/20	40	30	0,3	0,097 0,068
			30	0,3	34,1	65,5	8	12	NKI 28/30 NK 32/30	40	30	0,3	0,150 0,100

(pokračování)

Parametry jehlových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
30	35	45	20	0,3	24,6	45	7,5	11	NKI 30/20 NK 35/20	43	32	0,3	0,110 0,074
			30	0,3	35,8	72	7,5	11	NKI 30/30 NK 35/30	43	32	0,3	0,170 0,110
32	37	47	20	0,3	25,5	49	7,5	11	NKI 32/20 NK 37/20	45	34	0,3	0,120 0,077
			30	0,3	37,5	80	7,5	11	NKI 32/30 NK 37/30	45	34	0,3	0,180 0,110
35	40	50	20	0,3	26,4	51	7	10	NKI 35/20 NK 40/20	48	37	0,3	0,130 0,083
			30	0,3	38	83	7	10	NKI 35/30 NK 40/30	48	37	0,3	0,190 0,130
-	42	52	20	0,3	27	53	6,7	9,5	NK 42/20	50	-	0,3	0,086
			30	0,3	39,1	86,5	6,7	9,5	NK 42/30	50	-	0,3	0,130
38	43	53	20	0,3	27,5	55	6,7	9,5	NKI 38/20 NK 43/20	51	40	0,3	0,140 0,086
			30	0,3	40,2	90	6,7	9,5	NKI 38/30 NK 43/30	51	40	0,3	0,210 0,130
40	45	55	20	0,3	27,5	57	6,3	9	NKI 40/20 NK 45/20	53	42	0,3	0,140 0,092
			30	0,3	40,2	64	6,3	9	NKI 40/30 NK 45/30	53	42	0,3	0,220 0,140
42	47	57	20	0,3	29,2	61	6	8,5	NKI 42/20 NK 47/20	55	44	0,3	0,150 0,095
			30	0,3	41,8	98	6	6,5	NKI 42/30 NK 47/30	55	44	0,3	0,220 0,140
45	50	62	25	0,6	38	78	5,6	8	NKI 45/25 NK 50/25	58	49	0,6	0,230 0,160
			35	0,6	49,5	110	5,6	8	NKI 48/30 NK 50/30	58	49	0,6	0,320 0,220
50	55	68	25	0,6	40,2	88	5,3	7,5	NKI 50/25 NK 55/25	54	64	0,6	0,270 0,180
			35	0,6	52,3	122	5,3	7,5	NKI 50/35 NK 55/35	54	64	0,6	0,380 0,250

(pokračování)

Parametry jehlových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
55	60	72	25	0,6	41,8	96,5	4,8	6,7	NKI 55/25 NK 60/25	59	68	0,6	0,270 0,190
			35	0,6	55	134	4,8	6,7	NKI 55/35 NK 60/35	59	68	0,6	0,380 0,260
-	65	78	25	0,6	44	104	4,5	6,3	NK 65/25	-	74	0,6	0,220
			35	0,6	58,3	146	4,5	6,3	NK 65/35	-	74	0,6	0,310
60	68	82	25	0,6	44	95	4,3	6	NKI 60/25 NK 68/25	64	78	0,6	0,400 0,240
			35	0,6	60,5	146	4,3	6	NKI 60/35 NK 68/35	64	78	0,6	0,550 0,340
-	70	85	25	0,6	44,6	98	4,3	6	NK 70/25	-	81	0,6	0,260
			35	0,6	61,6	150	4,3	6	NK 70/35	-	81	0,6	0,370
65	73	90	25	1	52,8	106	4	5,6	NKI 65/25 NK 73/25	70	85	1	0,470 0,300
			35	1	73,7	163	4	5,6	NKI 65/35 NK 73/35	70	85	1	0,660 0,420
-	75	92	25	1	53,9	110	3,8	5,3	NK 75/25	-	87	1	0,320
			35	1	74,8	170	3,8	5,3	NK 75/35	-	87	1	0,450
70	80	95	25	1	56,1	127	3,6	5	NKI 70/25 NK 80/25	75	90	1	0,520 0,300
			35	1	76,5	190	3,6	5	NKI 70/35 NK 80/35	75	90	1	0,740 0,430
75	85	105	25	1	69,3	132	3,4	4,8	NKI 75/25 NK 85/25	80	100	1	0,640 0,430
			35	1	96,8	200	3,4	4,8	NKI 85/25 NK 75/35	80	100	1	0,780 0,490
80	90	110	25	1	73,1	140	3,2	4,5	NKI 80/25 NK 90/25	85	105	1	0,680 0,450
			35	1	101	216	3,2	4,5	NKI 80/35 NK 90/35	85	105	1	0,880 0,630
85	95	115	26	1	73,7	146	3	4,3	NKI 85/26 NK 95/26	90	110	1	0,750 0,490
			36	1	105	232	3	4,3	NKI 85/36 NK 95/36	90	110	1	1,05 0,680

(pokračování)

Parametry jehlových ložisek jednořadých (dokončení)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost
d	D	B	F	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]
90	100	120	26	1	76,5	156	2,8	4	NKI 90/26 NK 100/26	95	115	1	0780 0,520
			36	1	108	250	2,8	4	NKI 90/36 NK 100/36	95	115	1	1,10 0,720
95	105	125	26	1	78,1	166	2,6	3,8	NKI 95/26 NK 105/26	100	120	1	0,820 0,540
			36	1	112	265	2,6	3,8	NKI 95/36 NK 105/36	100	120	1	1,15 0,800
100	110	130	30	1,1	96,8	220	2,4	3,6	NKI 100/30 NK 110/30	107	123	1	1,00 0,650
			40	1,1	123	305	2,4	3,6	NKI 100/40 NK 110/40	10 7	123	1	1,35 0,830

Naklopitelnost jehlových ložisek jednořadých

Vzájemná naklopitelnost kroužků jehlových ložisek je maximálně 2°.

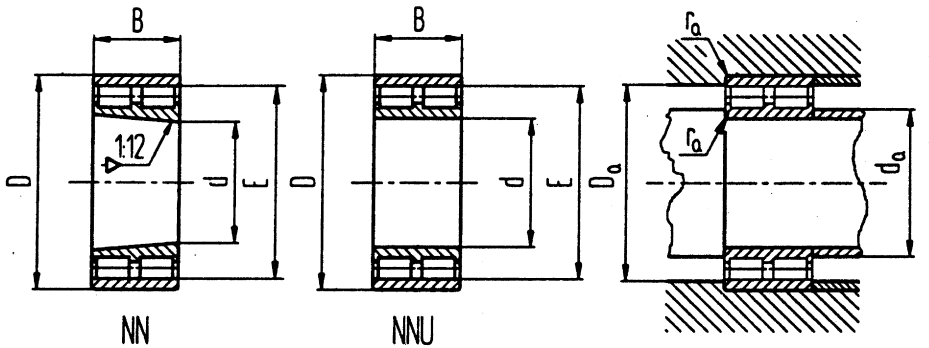
Radiální ekvivalentní dynamické zatížení jehlových ložisek jednořadých

$$P_r = F_r$$

Radiální ekvivalentní statické zatížení jehlových ložisek jednořadých

$$P_{0r} = F_r$$

VÁLEČKOVÁ LOŽISKA
dvouřadá



Příklad označení válečkového ložiska dvouřadého typu NN30K s kuželovou dírou, průměr d = 35 mm, D = 62 mm, šířka B = 20 mm:

LOŽISKO NN3007K

Příklad označení válečkového ložiska dvouřadého typu NNU s válcovou dírou, průměr d = 110 mm, D = 150 mm, šířka B = 40 mm:

LOŽISKO NNU4922S.M.SP

POZNÁMKY

1 Dvouřadá válečková ložiska s kuželovou dírou vyrábí ZKL ve stupni přesnosti P5 nebo P4 a se zmenšenou radiální vůlí C1 nebo C2. V označení ložiska se tyto znaky spojují, např. P5+C1 se označuje P51;
2 Dvouřadá válečková ložiska s válcovou i kuželovou dírou vyrábí FAG ve stupni přesnosti SP;
3 Pro uložení dvouřadých válečkových ložisek v tělese se používají toleranční třídy K5 nebo M5.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry válečkových ložisek dvouřadých

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry					Hmotnost
d	D	B	E	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$d_{a\,max}$	$D_{a\,min.}$	$D_{a\,max}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]					[kg]
30	55	19	48,5	1	28,7	32,5	16	18	NN3006K	35	-	49	50	1	0,190
35	62	20	55	1	36,9	43,8	14	16	NN3007K	40	-	56	57	1	0,250
40	68	21	61	1	38,3	44,7	12,6	14	NN3008K	45	-	62	63	1	0,300
45	75	23	67,5	1	44,7	53,1	11	12	NN3009K	50	-	69	70	1	0,380
50	80	23	72,5	1,2	48,2	59,6	10,6	12	NN3010K	55	-	74	75	1	0,420
55	90	26	81	1,2	64,3	81	9,4	11	NN3011K	62	-	82	84	1	0,620
60	95	26	86,1	1,2	68,1	89,1	8,9	10	NN3012K	67	-	87	88	1	0,660
65	100	26	91	1,2	70,8	98,1	8,4	9,4	NN3013K	72	-	92	93	1	0,710
70	110	30	100	1,2	90,9	128	7,5	8,4	NN3014K	77	-	102	103	1	1,00
75	115	30	105	1,2	90,9	128	7,1	7,9	NN3015K	82	-	107	108	1	1,10
80	125	34	113	1,4	114	162	6,7	7,5	NN3016K	87	-	115	118	1	1,50
85	130	34	118	1,4	119	178	6,3	7,1	NN3017K	92	-	120	123	1	1,60
90	140	37	127	1,4	131	192	6	6,7	NN3018K	98	-	129	132	1,5	2,00
95	145	37	132	1,4	139	207	5,6	6,3	NN3019K	103	-	134	137	1,5	2,10
100	140	40	113	2	129	255	5,3	6,3	NNU4920 S.M.SP	106	112	-	134	1	1,88
	150	37	137	1,5	144	224	5,3	6	NN3020K	108	-	139	142	1,5	2,20
105	145	40	118	1,5	129	260	5,3	6,3	NNU4921 S.M.SP	111	117	-	139	1	1,96
	160	41	146	1,5	188	282	5	5,6	NN3021K	114	-	148	151	2	2,80
110	150	40	123	1,5	132	270	5	6	NNU4922 S.M.SP	116	122	-	144	1	2,04
	170	45	155	1,5	220	329	4,7	5,3	NN3022K	119	-	157	161	2	3,55
120	165	45	134	1,5	176	340	4,5	5,3	NNU4924 S.M.SP	126	133	-	159	1	2,76
	180	46	165	1,5	228	355	4,5	5	NN3024K	129	-	167	171	2	3,85
130	180	50	146	2	190	390	4	4,8	NNU4926 S.M.SP	137	145	-	173	1,5	3,79
	200	52	182	1,5	282	447	4	4,5	NN3026K	139	-	184	191	2	5,75
140	190	50	156	2	190	400	3,8	4,5	NNU4928 S.M.SP	147	155	-	183	1,5	4,11
	210	53	192	1,5	299	482	3,8	4,2	NN3028K	150	-	194	200	2	6,20
150	210	60	168	2,3	325	655	3,6	4,3	NNU4930 S.M.SP	159	167	-	201	2	6,20
	225	56	206	1,5	322	521	3,5	4	NN3030K	162	-	208	213	2	7,50

(pokračování)

Parametry válečkových ložisek dvouřadých (dokončení)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska	Připojovací rozměry					Hmotnost
d	D	B	E	s	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej		$d_{a\,min.}$	$d_{a\,max}$	$D_{a\,min.}$	$D_{a\,max}$	$r_{a\,max.}$	
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]					[kg]
160	220	60	178	2,3	335	680	3,4	4	NNU4932 S.M.SP	169	177	-	211	2	6,53
	240	60	219	1,5	362	596	3,3	3,8	NN3032K	172	-	222	228	2	9,08
170	230	60	188	2,3	340	695	3,2	3,8	NNU4934. M.SP	179	187	-	221	2	8,90
	260	67	236	4	447	750	3	3,3	NN3034K	182	-	239	248	2	12,4
180	250	69	202	2,6	405	850	3	3,6	NNU4923 6.M.SP	189	200	-	241	2	10,2
	280	74	255	4,5	562	926	2,8	3,2	NN3036K	192	-	258	268	2	16,5
190	260	69	212	2,6	405	880	2,8	3,4	NNU4923 8.M.SP	199	210	-	251	2	10,6
	290	75	265	4,5	596	1020	2,7	3	NN3038K	202	-	268	278	2	17,0
200	280	80	225	3,4	490	1040	2,6	3,2	NNU4924 0.M.SP	211	223	-	269	2,1	14,9
	310	82	282	5,7	643	1060	2,4	2,7	NN3040K	212	-	285	298	2	22,0
220	300	80	245	3,4	510	1140	2,4	3	NNU4924 4.M.SP	231	243	-	289	2,1	16,2
	340	90	310	6,7	810	1360	2,2	2,5	NN3044K	234	-	313	326	2,5	28,5
240	320	80	265	3,4	530	1200	2,2	2,8	NNU4924 8.M.SP	251	263	-	309	2,1	17,4
	360	92	330	6,7	841	1470	2,1	2,4	NN3048K	254	-	333	346	2,5	32,0
260	360	100	292	4	750	1700	2	2,6	NNU4925 2.M.SP	271	289	-	349	2,1	30,2
	400	104	364	6,7	1040	1850	1,9	2,1	NN3052K	278	-	367	382	3	46,0
280	380	100	312	4	765	1800	1,9	2,4	NNU4925 6.M.SP	291	309	-	369	2,1	32,2
	420	106	384	6,7	1100	2000	1,8	2	NN3056K	298	-	388	402	3	49,5
300	420	118	339	5	1040	2400	1,7	2	NNU4926 0.M.SP	313	335	-	407	2,5	50,0
	460	118	418	7,4	1270	2400	1,6	1,9	NN3060 SP	314	-	422	445	3	71,5
320	440	118	359	5	1060	2550	1,6	1,9	NNU4926 4.M.SP	333	442	-	427	2,5	52,7
	480	121	438	8	1360	2510	1,6	1,8	NN3064K	338	-	442	462	3	74,0
340	520	133	473	9	1680	3100	1,4	1,6	NN3068K	362	-	477	498	4	97,5
360	540	134	493	9	1740	3350	1,3	1,5	NN3072K	382	-	497	518	4	105
440	650	157	596	13	2460	4920	1	1,2	NN3088K	468	-	602	622	5	183

Naklopitelnost válečkových ložisek dvouřadých

Dvouřadá válečková ložiska nejsou vhodná pro použití v uloženích, kde není zabezpečena vzájemná souosost vnitřních a vnějších ložiskových kroužků.

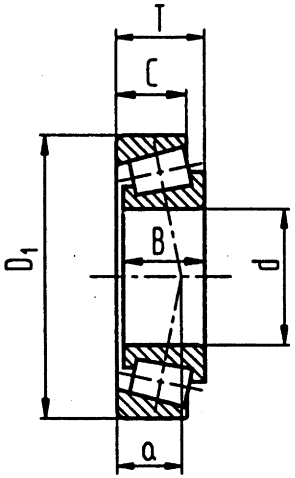
Radiální ekvivalentní dynamické zatížení válečkových ložisek dvouřadých

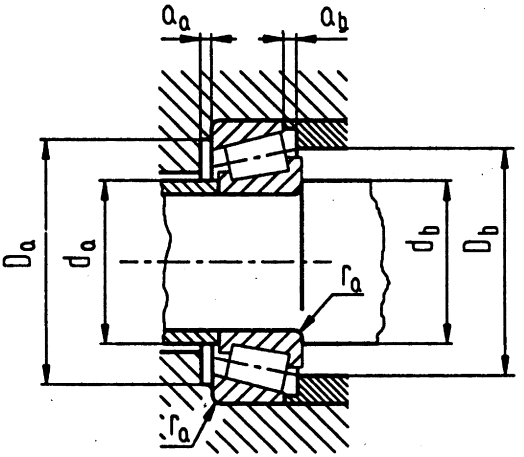
$$P_r = F_r$$

Radiální ekvivalentní statické zatížení válečkových ložisek dvouřadých

$$P_{0r} = F_r$$

KUŽELÍKOVÁ LOŽISKA
jednořadá





Příklad označení kuželíkového ložiska jednořadého typu 302, průměr d = 25 mm, D = 52 mm, šířka B = 15 mm:

LOŽISKO 30205

POZNÁMKA - V tomto výběru jsou uvedena všechna vyráběná jednořadá kuželíková ložiska rozměrových skupin 30 a 32 do průměru d = 160 mm. V katalozích výrobců ložisek jsou uvedena ložiska dalších rozměrových skupin, ložiska s palcovými rozměry popř. i ložiska větších průměrů.

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry kuželíkových ložisek jednořadých

Rozměry						Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		Hmotnost
d	D	B	C	T	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	ČSN a DIN	ISO 355	
[mm]						[kN]		[$10^3 min^{-1}$]				[kg]
15	42	13	11	14,25	9	22,4	20	9	13	30302	T2FB015	0,095
17	20	12	11	13,25	10	19	18,6	9	13	30203	T2DB017	0,075
	47	14	12	15,25	10	25,1	22,8	10	13	30303A	T2FB017	0,133
	47	19	16	20,25	12	34,7	33,5	8	11	32303	T2FD017	0,170
20	42	15	12	15	10	24,2	27	8,5	12	32004X	T3CC020	0,097
	47	14	12	15,25	11	25,1	26,1	8,9	12	30204A	T2DB020	0,128
	52	15	13	16,25	11	30,4	29,9	8,4	11	30304A	T2FB020	0,174
	52	21	18	22,25	13	43,8	45,5	8,4	11	32304A	T2FD020	0,245
25	47	15	11,5	15	12	24,2	28,7	8,4	11	32005AX	T4CC025	0,117
	52	15	13	16,25	12	29,9	33,5	7,5	10	30205A	T3CC025	0,157
	62	17	15	18,25	13	39,8	38,3	7,1	9,4	30305A	T2FB025	0,273
	62	24	20	25,25	15	57,3	60,7	6,7	8,9	32305A	T2FD025	0,383
30	55	17	13	17	13	35,8	44	6,7	9	32006X	T4CC030	0,170
	62	16	14	17,25	14	40,6	44,7	6,7	8,9	30206A	T3DB030	0,240
	62	20	17	24,25	15	50,1	59,6	6,7	8,9	32206A	T3DC030	0,300
	72	19	16	20,75	15	53,4	53,1	5,6	7,5	30306A	T2FB030	0,406
	72	27	23	28,75	20	76,4	85,8	5,6	7,5	32306A	T2FE030	0,503
35	62	18	14	18,00	15	43	53,1	6,3	8,4	32007AX	T4CC035	0,243
	72	17	15	18,25	15	46,3	51,1	5,3	7,1	30207A	T3DB035	0,340
	72	23	19	24,25	17	64,3	76,4	5,3	7,1	32207A	T3DC035	0,458
	80	21	18	22,75	16	65,6	69,4	5	6,7	30307A	T2FB035	0,541
	80	31	25	32,75	20	94,4	110	4,7	6,3	32307A	T2FE035	0,786
40	68	19	14,5	19,00	15	48,2	64,3	5,3	7,1	32008AX	T3CD040	0,278
	80	18	16	19,75	17	55,2	60,7	4,7	6,3	30208A	T3DB040	0,499
	80	23	19	24,75	19	70,8	85,5	4,7	6,3	32208A	T3DC040	0,598
	90	23	20	25,25	18	82,5	94,4	4,5	6	30308A	T2FB040	1,02
	90	33	27	35,25	22	114	141	4,2	5,6	32308A	T2FD040	1,48
45	75	20	15,5	20,00	17	57,3	79,4	4,7	6,3	32009AX	T3CC045	0,354
	85	19	16	20,75	18	61,9	70,8	4,5	6	30209A	T3DB045	0,499
	85	23	19	24,75	20	73,6	90,9	4,5	6	32209A	T3DC045	0,598
	100	25	22	27,75	21	104	117	4	5,3	30309A	T2FB045	1,02
	100	36	30	38,25	25	144	181	3,8	5	32309A	T2FD045	1,48
50	80	20	15,5	20,00	18	59,6	87,4	4,5	6	32010AX	T3CC050	0,384
	90	20	17	21,75	20	70,8	87,4	4,2	5,6	30210A	T3DB050	0,566
	90	23	19	24,75	21	81	102	4,2	5,6	32210A	T3DC050	0,644
	110	27	23	29,25	23	121	141	3,8	5	30310A	T2FB050	1,31
	110	40	33	42,25	27	174	224	3,3	4,5	32310A	T2FD050	1,96

(pokračování)

Parametry kuželíkových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry						Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		
d	D	B	C	T	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	ČSN a DIN	ISO 355	Hmotnost
[mm]						[kN]		[$10^3 min^{-1}$]				[kg]
55	90	23	17,5	23	20	76,4	108	4	5,3	32011AX	T3CC055	0,592
	100	21	18	22,75	21	81	96,2	3,8	5	30211A	T3DB055	0,732
	100	25	21	26,75	22	102	128	3,8	5	32211A	T3DC055	0,878
	120	29	25	31,5	25	136	162	3,3	4,5	30311A	T2FB055	1,67
	120	43	35	45,5	29	200	256	3,3	4,5	32311A	T2FD055	2,46
60	95	23	17,5	23	21	81	119	3,8	5	32012AX	T4CC060	0,605
	110	22	19	23,75	22	94,4	117	3,3	4,5	30212A	T3EB060	0,931
	110	28	24	29,75	25	126	162	3,3	4,5	32212A	T3EC060	1,20
	130	31	26	33,5	26	162	188	3	4	30312A	T2FB060	2,06
	130	46	37	48,5	31	228	299	2,8	38	32312A	T2FD060	3,05
65	100	23	17,5	23	23	81	123	3,3	4,5	32013AX	T4CC065	0,675
	120	23	20	24,75	24	112	136	3	4	30213A	T3EB065	1,17
	120	31	27	32,75	28	150	200	3	4	32213A	T3EC065	1,58
	140	33	28	36	28	185	220	2,8	3,8	30313A	T2GB065	2,55
	140	48	39	51	33	261	331	2,8	3,8	32313A	T2GD065	3,40
70	110	25	19	25	23	101	153	3,2	4,3	32014X	T4CC070	0,840
	125	24	21	26,25	26	121	153	3	4	30214A	T3EB070	1,30
	125	31	27	33,25	29	155	203	2,8	3,8	32214A	T3EC070	1,68
	150	35	30	38	30	211	251	2,7	3,5	30314A	T2GB070	3,09
	150	51	42	54	36	293	698	2,7	3,5	32314AA	T2GD070	4,53
75	115	25	19	25	25	104	158	3	4	32015AX	T4CC075	0,955
	130	25	22	27,25	28	128	165	2,8	3,8	30215A	T4DB075	1,41
	130	31	27	33,25	30	162	220	2,8	3,8	32215A	T4DC075	1,76
	160	37	31	40	32	196	299	2,8	3,8	30315A	T2GB075	3,68
	160	55	45	58	38	341	464	2,4	3,2	32315A	T2GD075	5,54
80	125	29	22	29	27	131	207	2,8	3,8	30216AX	T3CC080	1,32
	140	26	22	28,25	29	144	178	2,8	3,8	32216AX	T3EB080	1,70
	140	33	28	35,25	32	181	251	2,8	3,8	32216A	T3EC080	2,18
	170	39	33	42,5	33	270	320	2	3	30316	T2GB080	4,10
	170	58	48	61,5	41	380	500	1,9	2,8	32316	T2GD080	6,20
85	130	29	22	29	28	136	215	2,8	3,8	32017AX	T4CC085	1,41
	150	28	24	30,5	30	176	220	2,2	3,2	30217	T3EB085	2,05
	150	36	30	38,5	34	237	293	2,7	3,5	32217A	T3EC085	2,75
	180	41	34	44,5	35	303	365	1,9	2,8	30317	T2GB085	4,85
	180	60	49	63,5	42	402	530	1,8	2,6	32317	T2GD085	6,85

(pokračování)

Parametry kuželíkových ložisek jednořadých (pokračování)

Rozměry						Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		
d	D	B	C	T	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	ČSN a DIN	ISO 355	Hmotnost
[mm]						[kN]		[$10^3 min^{-1}$]				[kg]
	140	32	24	32	30	150	228	2,7	3,5	32018AX	T3CC090	1,76
	160	30	26	32,5	31	185	242	2,4	3,2	30218A	T3FB090	2,62
90	160	40	34	42,5	37	251	355	2,4	3,2	32218A	T3FC090	3,49
	190	43	36	46,5	36	330	400	1,8	2,6	30318	T2GB090	5,65
	190	64	53	67,5	44	457	610	1,7	2,4	32318	T2GD090	8,40
	145	32	24	32	31	168	270	2,2	3,2	32019X	T4CC095	1,80
	170	32	27	34,5	33	237	276	2,2	3	30219A	T3FB095	3,16
95	170	43	37	45,5	38	316	406	2,2	3	32219A	T3FC095	4,32
	200	45	38	49,5	39	330	390	1,8	2,6	30319	T2GB095	6,70
	200	67	55	71,5	47	504	670	1,7	2,4	32319	T2GD095	11,0
	150	32	24	32	33	178	261	2,4	3,2	32020AX	T4CC100	1,92
	180	34	29	37	36	266	316	2,2	3	30220A	T3FB100	3,81
100	180	46	39	49	41	355	464	2,1	2,8	32220A	T3FC100	5,21
	215	47	39	51,5	40	402	490	1,7	2,4	30320	T2GB100	8,05
	215	73	60	77,5	51	572	780	1,6	2,2	32320	T2GD100	12,5
	160	35	26	35	34	201	335	1,9	2,8	32021X	T4DC105	2,40
	190	36	30	39	37	293	355	2,1	2,8	30221A	T3FB105	4,49
105	190	50	43	53	44	398	541	2	2,7	32221A	T3FC105	6,38
	225	49	41	53,5	41	429	530	1,6	2,2	30321	T2GB105	9,15
	225	77	63	81,5	53	605	815	1,5	2	32321	T2GD105	14,5
	170	38	29	38	37	246	355	2,1	2,8	32022AX	T4DC110	3,09
	200	38	32	41	39	308	405	1,7	2,4	30222	T3FB110	5,10
110	200	53	46	56	46	402	570	1,7	2,4	32222	T3FC110	7,10
	240	50	42	54,5	43	473	585	1,6	2,2	30322	T2GB110	11,0
	240	80	65	84,5	55	627	830	1,4	1,9	32322	T2GD110	17,0
	180	38	29	38	39	261	391	2	2,7	32024AX	T4DC120	3,32
	215	40	34	43,5	43	341	465	1,6	2,2	30224	T4FB120	6,15
120	215	58	50	61,5	51	468	695	1,6	2,2	32224	T4FD120	9,15
	260	55	46	59,5	47	561	710	1,5	2	30314	T2GB120	14,0
	260	86	69	90,5	60	792	1120	1,3	1,8	32324	T2GD120	21,5
	200	45	34	45	43	335	501	1,7	2,2	32026AX	T4EC130	5,05
	230	40	34	43,75	45	369	490	1,5	2	30226	T4FB130	7,60
130	230	64	54	67,75	56	550	830	1,5	2	32226	T4FD130	11,5
	280	58	49	63,75	51	627	800	1,3	1,8	30326	T2GB130	17,0
	280	93	78	98,75	66	858	1180	1,1	1,6	32326	-	30,5

(pokračování)

Parametry kuželíkových ložisek jednořadých (dokončení)

Rozměry						Základní únosnost		Mezní otáčky		Označení ložiska		
d	D	B	C	T	a	dynamická C_r	statická C_{0r}	plastické mazivo	olej	ČSN a DIN	ISO 355	Hmotnost
[mm]						[kN]		[$10^3 min^{-1}$]				[kg]
140	210	45	34	45	46	330	585	1,6	2,2	32028X	T4DC140	5,25
	250	42	36	45,75	47	418	570	1,4	1,9	30228	T4FB140	8,65
	250	68	58	71,75	60	644	1000	1,4	1,9	32228	T4FD140	14,5
	300	62	53	67,75	54	737	950	1,2	1,7	30328	T2GB140	21,0
150	225	48	36	48	49	369	655	1,5	2	32030X	T4EC150	6,35
	270	45	38	49	50	429	560	1,3	1,8	30230	T4GB150	11,0
	270	73	60	77	64	737	1140	1,2	1,7	32230	T4GD150	17,5
	320	65	55	72	58	825	1060	1,1	1,6	30330	T2GB150	28,5
	320	108	90	114	76	1170	1660	0,95	1,4	32330	-	46,0
160	240	51	38	51	52	429	780	1,3	1,8	32032X	T4EC160	7,75
	290	48	40	52	54	528	735	1,1	1,6	30232	T4GB160	13,0
	290	80	67	84	70	880	1400	1,1	1,6	32232	T4GD160	25,5
	340	68	58	75	61	913	1180	1,0	1,5	30332	T2GB160	29,0

Připojovací rozměry kuželíkových ložisek jednořadých

Označení ložiska		Připojovací rozměry									Koeficienty	
ČSN DIN	ISO 355	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$D_{b\,min.}$	$a_{a\,min.}$	$a_{b\,min.}$	$r_{a\,max.}$	e	Y	Y_0
30302	T2FB015	22	21	36	36	38	2	3	1	0,28	2,1	1,1
30203	T2DB017	23	23	34	34	37	2	2	1	0,35	1,7	0,9
30303A	T2FB017	25	23	39	41	42	2	3	1	0,29	2,1	1,2
32303	T2FD017	24	23	39	41	43	3	4	1	0,28	2,1	1,1
32004X	T3CC020	25	25	36	37	39	2	3	0,6	0,37	1,6	0,9
30204A	T2DB020	26	26	39	41	43	2	3	1	0,35	1,7	1
30304A	T2FB020	27	27	43	45	47	2	3	1	0,30	2	1,1
32304A	T2FD020	27	27	43	45	47	2	4	1	0,30	2	1,1
32005AX	T4CC025	30	31	40,5	42	44	3	3,5	0,6	0,43	1,4	0,8
30205A	T3CC025	31	31	43	46	48	2	3	1	0,37	1,6	0,9
30305A	T2FB025	33	32	53	55	57	2	3	1	0,30	2	1,1
32305A	T2FD025	33	32	53	55	57	2	5	1	0,30	2	1,1
32006X	T4CC030	35	36	48	49	52	3	4	1	0,43	1,4	0,8
30206A	T3DB030	37	36	52	56	57	2	3	1	0,37	1,6	0,9
32206A	T3DC030	37	36	52	56	58,5	2	4	1	0,37	1,6	0,9
30306A	T2FB030	38	37	61	65	66	2	4,5	1	0,32	1,9	1,1
32306A	T2FE030	38	37	61	65	66	2	5,5	1	0,32	1,9	1,1
32007AX	T4CC035	40	41	54	56	59	4	4	1	0,45	1,3	0,7
30207A	T3DB035	43	42	61	65	67	3	3	1	0,37	1,6	0,9
32207A	T3DC035	43	42	61	65	68,5	3	5	1	0,37	1,6	0,9
30307A	T2FB035	43	44	68	71	74	3	4,5	1,5	0,32	1,9	1,1
32307A	T2FE035	43	44	68	71	74	3	7,5	1,5	0,32	1,9	1,1
32008AX	T3CD040	45	46	60	62	65	4	4,5	1	0,38	1,6	0,9
30208A	T3DB040	48	47	68	73	75,5	3	3,5	1	0,37	1,6	0,9
32208A	T3DC040	48	47	68	73	75	3	5,5	1	0,37	1,6	0,9
30308A	T2FB040	50	49	76	81	82	3	5	1,5	0,35	1,7	1
32308A	T2FD040	50	49	76	81	82	3	8	1,5	0,35	1,7	1
32009AX	T3CC045	50	51	66	69	72	4	4,5	1	0,39	1,5	0,8
30209A	T3DB045	53	52	73	78	80	3	4,5	1	0,41	1,5	0,8
32209A	T3DC045	53	52	73	78	81,5	3	5,5	1	0,41	1,5	0,8
30309A	T2FB045	56	54	85	91	92	3	5	1,5	0,35	1,7	1
32309A	T2FD045	56	54	85	91	93	3	8	1,5	0,35	1,7	1
32010AX	T3CC050	55	56	71	74	77	4	4,5	1	0,42	1,4	0,8
30210A	T3DB050	58	57	78	83	86,5	3	4,5	1	0,42	1,4	0,8
32210A	T3DC050	58	57	78	83	85	3	5,5	1	0,42	1,4	0,8
30310A	T2FB050	62	60	94	100	102	3	6	2	0,35	1,7	1
32310A	T2FD050	62	60	94	100	102	3	9	2	0,35	1,7	1
32011AX	T3CC055	61	62	80	83	86	4	5,5	0,5	0,41	1,5	0,8
30211A	T3DB055	63	64	87	91	94	4	4,5	1,5	0,41	1,5	0,8
32211A	T3DC055	63	64	87	91	95	4	5,5	1,5	0,41	1,5	0,8
30311A	T2FB055	67	65	103	110	111	4	6,5	2	0,35	1,7	1

(pokračování)

Připojovací rozměry kuželíkových ložisek jednořadých (pokračování)

Označení ložiska		Připojovací rozměry									Koeficienty	
ČSN DIN	ISO 355	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$D_{b\,min.}$	$a_{a\,min.}$	$a_{b\,min.}$	$r_{a\,max.}$	e	Y	Y_0
32311A	T2FD055	67	65	103	110	111	4	10,5	2	0,35	1,7	1
32012AX	T4CC060	66	67	85	88	91	4	5,5	1	0,43	1,4	0,8
30212A	T3EB060	69	69	95	101	105	4	4,5	1,5	0,41	1,5	0,8
32212A	T3EC060	69	69	95	101	104	4	5,5	1,5	0,41	1,5	0,8
30312A	T2FB060	73	72	112	118	120	4	7,5	2	0,35	1,7	1
32312A	T2FD060	73	72	112	118	120	4	11,5	2	0,35	1,7	1
32013AX	T4CC065	71	72	90	93	97	4	5,5	1	0,46	1,3	0,7
30213A	T3EB065	75	74	102	111	113	4	4,5	1,5	0,41	1,5	0,8
32213A	T3EC065	75	74	102	111	115	4	5,5	1,5	0,41	1,5	0,8
30313A	T2GB065	80	77	121	128	130	4	8	2	0,35	1,7	1
32313A	T2GD065	80	77	121	128	130	4	12	2	0,35	1,7	1
32014X	T4CC070	78	77	98	103	105	5	6	1	0,43	1,4	0,8
30214A	T3EB070	80	79	108	116	118	4	5	1,5	0,42	1,4	0,8
32214A	T3EC070	80	79	108	116	119	4	6	1,5	0,42	1,4	0,8
30314A	T2GB070	85	82	129	138	140	4	8	2	0,35	1,7	1
32314AA	T2GD070	85	82	129	138	140	4	12	2	0,35	1,7	1
32015AX	T4CC075	82	82	103	108	110	5	6	1	0,46	1,3	0,7
30215A	T4DB075	85	84	113	121	124	4	5	1,5	0,44	1,4	0,8
32215A	T4DC075	85	84	113	121	125	4	6	1,5	0,44	1,4	0,8
30315A	T2GB075	91	87	138	148	149	4	9	2	0,35	1,7	1
32315A	T2GD075	91	87	138	148	149	4	13	2	0,35	1,7	1
30216AX	T3CC080	87	87	112	118	120	6	7	1	0,42	1,4	0,8
32216AX	T3EB080	90	90	122	130	132	4	6	2	0,42	1,4	0,8
32216A	T3EC080	90	90	122	130	134	4	7	2	0,42	1,4	0,8
30316	T2GB080	102	92	148	158	159	5	9,5	2	0,35	1,7	0,9
32316	T2GD080	98	92	142	158	159	7	13,5	2	0,35	1,7	0,9
32017AX	T4CC085	92	92	117	123	125	6	7	1	0,44	1,4	0,7
30217	T3EB085	97	95	132	140	141	5	6,5	2	0,43	1,4	0,8
32217A	T3EC085	96	95	130	140	142	5	8,5	2	0,42	1,4	0,8
30317	T2GB085	107	99	156	166	167	6	10,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32317	T2GD085	103	99	150	166	167	7	14,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32018AX	T3CC090	99	99	124	131	134	6	8	1,5	0,42	1,4	0,8
30218A	T3FB090	102	100	138	150	150	5	6	2	0,42	1,4	0,8
32218A	T3FC090	102	100	138	150	150	5	8,5	2	0,42	1,4	0,8
30318	T2GB090	113	104	165	176	176	6	10,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32318	T2GD090	109	104	157	176	177	7	14,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32019X	T4CC095	105	104	130	136	139	6	8	1,5	0,44	1,35	0,8
30219A	T3FB095	107	110	148	158	159	5	7	2	0,42	1,4	0,8
32219A	T3FC095	107	110	148	158	161	5	10	2	0,42	1,4	0,8
30319	T2GB095	118	109	172	186	184	6	11,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32319	T2GD095	115	109	166	186	186	8	16,5	2,5	0,35	1,7	0,9

(pokračování)

Připojovací rozměry kuželíkových ložisek jednořadých (dokončení)

Označení ložiska		Připojovací rozměry									Koeficienty	
ČSN DIN	ISO 355	$d_{a\,max.}$	$d_{b\,min.}$	$D_{a\,min.}$	$D_{a\,max.}$	$D_{b\,min.}$	$a_{a\,min.}$	$a_{b\,min.}$	$r_{a\,max.}$	e	Y	Y_0
32020AX	T4CC100	109	109	134	141	144	6	8	1,5	0,46	1,3	0,7
30220A	T3FB100	114	112	155	168	168	5	8	2	0,42	1,4	0,8
32220A	T3FC100	114	112	155	168	171	5	10	2	0,42	1,4	0,8
30320	T2GB100	112	114	184	201	197	6	12,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32320	T2GD100	123	114	177	201	200	8	17,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32021X	T4DC105	116	115	143	150	154	6	9	2	0,44	1,35	0,8
30221A	T3FB105	120	117	163	178	178	8	9	2	0,42	1,4	0,8
32221A	T3FC105	120	117	163	178	178	5	10	2	0,42	1,4	0,8
30321	T2GB105	133	119	193	211	206	7	12,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32321	T2GD105	129	119	185	211	209	9	18,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32022AX	T4DC110	120	120	152	160	163	7	9	2	0,43	1,4	0,8
30222	T3FB110	129	122	174	188	187	6	9	2	0,43	1,4	0,8
32222	T3FC110	127	122	170	188	190	6	10	2	0,43	1,4	0,8
30322	T2GB110	142	124	206	226	220	8	12,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32322	T2GD110	137	124	198	226	222	9	19,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32024AX	T4DC120	130	130	162	170	173	7	9	2	0,46	1,3	0,7
30224	T4FB120	141	132	187	203	201	6	9,5	2	0,43	1,4	0,8
32224	T4FD120	137	132	181	203	204	7	11,5	2	0,43	1,4	0,8
30324	T2GB120	153	134	221	246	237	7	13,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32324	T2GD120	148	134	213	246	239	9	21,5	2,5	0,35	1,7	0,9
32026AX	T4EC130	140	140	178	190	192	8	11	2	0,44	1,4	0,8
30226	T4FB130	152	144	203	216	217	7	9,5	2,5	0,43	1,4	0,8
32226	T4FD130	146	144	193	216	219	7	13,5	2,5	0,43	1,4	0,8
30326	T2GB130	164	148	239	262	255	8	14,5	3	0,35	1,7	0,9
32326	-	160	148	230	262	260	10	20,5	3	0,35	1,7	0,9
32028X	T4DC140	153	150	187	200	202	7	11	2	0,46	1,3	0,7
30228	T4FB140	164	154	219	236	234	7	9,5	2,5	0,43	1,4	0,8
32228	T4FD140	159	154	210	236	238	8	13,5	2,5	0,43	1,4	0,8
30328	T2GB140	176	158	255	282	273	8	14,5	3	0,35	1,7	0,9
32030X	T4EC150	164	162	200	213	216	8	12	2,5	0,46	1,3	0,7
30230	T4GB150	175	164	234	256	250	9	11	2,5	0,43	1,4	0,8
32230	T4GD150	171	164	226	256	254	8	17	2,5	0,43	1,4	0,8
30330	T2GB150	189	168	273	302	292	9	17	3	0,35	1,7	0,9
32330	-	183	168	264	302	299	12	24	3	0,35	1,7	0,9
32032X	T4EC160	175	172	213	228	231	8	13	2	0,46	1,3	0,7
30232	T4GB160	189	174	252	276	269	8	12	2,5	0,43	1,4	0,8
32232	T4GD160	183	174	242	276	274	10	17	2,5	0,43	1,4	0,8
30332	T2GB160	201	178	290	322	310	9	17	3	0,35	1,7	0,9

Naklopitelnost kuželíkových ložisek jednořadých

Při běžných provozních podmínkách je přípustná naklopitelnost jednořadých kuželíkových ložisek
při malém zatížení $F_r < 0{,}1 \cdot C_{0r}$ ... 0° 1′ až 0° 1′ 30″

při velkém zatížení $F_r \geq 0{,}1 \cdot C_{0r}$ ... 0° 2′ až 0° 4′.

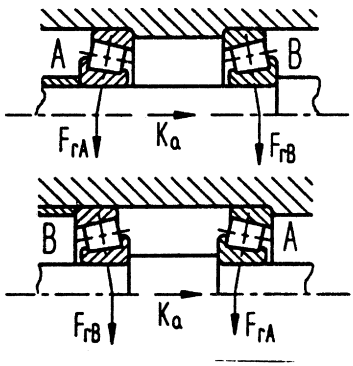
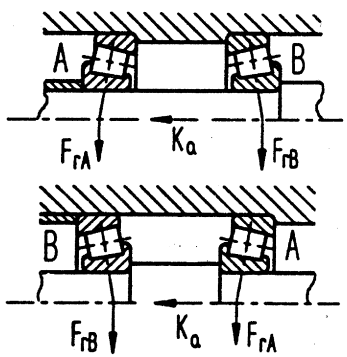
Radiální ekvivalentní dynamické zatížení kuželíkových ložisek jednořadých

$$P_r = F_r \qquad \text{pro } F_a/F_r \leq e$$

$$P_r = 0{,}4 \cdot F_r + Y \cdot F_a \qquad \text{pro } F_a/F_r > e$$

Je-li je hřídel uložen ve dvou jednořadých kuželíkových ložiskách, rozloží se působící radiální zatížení na radiální a axiální složku. Axiální zatížení jednoho ložiska závisí na zatížení a velikosti stykového úhlu druhého ložiska. Takto vznikající vnitřní axiální síly je nutné při výpočtu ložisek uvažovat spolu s působícími vnějšími silami. V následující tabulce jsou uvedeny vztahy pro různá uspořádání ložisek při působení vnější axiální síly K_a a radiální síly F_{rA} resp. F_{rB}. Radiální síly se ve výpočtu uvažují jako kladné i tehdy, mají-li opačný směr než na obrázku. Vypočítaná síla F_a se dosazuje do výpočtu radiálního ekvivalentního dynamického zatížení P_r.

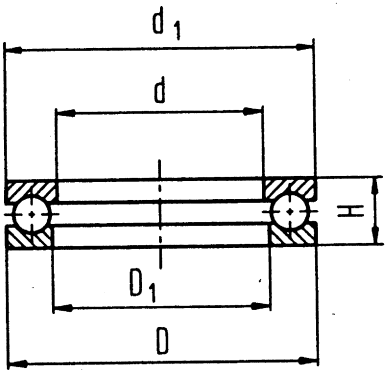
Vztahy pro různá uspořádání kuželíkových jednořadých ložisek

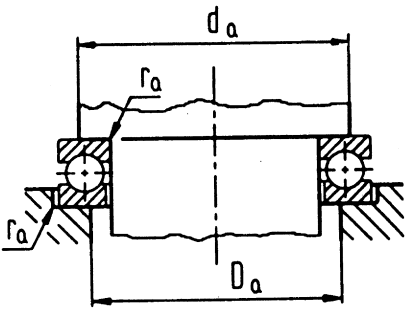
<table>
<tr><th>Uspořádání ložisek</th><th>Silové poměry</th><th>Axiální zatížení ložisek</th></tr>
<tr><td rowspan="3"> 
</td><td>$F_{rA} / Y_a \le F_{rB} / Y_B$
$K_a \ge 0$</td><td rowspan="2">$F_{aA} = F_{aB} + K_a$
$F_{aB} = 0{,}5 \cdot (F_{rB} / Y_B)$</td></tr>
<tr><td>$F_{rA} / Y_a > F_{rB} / Y_B$
$K_a \ge 0{,}5 \cdot (F_{rA} / Y_A - F_{rB} / Y_B)$</td></tr>
<tr><td>$F_{rA} / Y_a > F_{rB} / Y_B$
$K_a < 0{,}5 \cdot (F_{rA} / Y_A - F_{rB} / Y_B)$</td><td>$F_{aA} = 0{,}5 \cdot (F_{rA} / Y_A)$
$F_{aB} = F_{aA} - K_a$</td></tr>
<tr><td rowspan="3"> 
</td><td>$F_{rA} / Y_a \ge F_{rB} / Y_B$
$K_a \ge 0$</td><td rowspan="2">$F_{aA} = 0{,}5 \cdot (F_{rA} / Y_A)$
$F_{aB} = F_{aA} + K_a$</td></tr>
<tr><td>$F_{rA} / Y_a < F_{rB} / Y_B$
$K_a \ge 0{,}5 \cdot (F_{rB} / Y_B - F_{rA} / Y_A)$</td></tr>
<tr><td>$F_{rA} / Y_a < F_{rB} / Y_B$
$K_a < 0{,}5 \cdot (F_{rB} / Y_B - F_{rA} / Y_A)$</td><td>$F_{aA} = F_{aB} - K_a$
$F_{aB} = 0{,}5 \cdot (F_{rB} / Y_B)$</td></tr>
</table>

Radiální ekvivalentní statické zatížení kuželíkových ložisek jednořadých

$$P_{0r} = 0{,}5 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a \qquad (P_{0r} \ge F_r)$$

AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA
jednosměrná





Příklad označení jednosměrného axiálního kuličkového ložiska typu 512, průměr d = 17 mm, D = 35 mm, výška H = 12 mm:

LOŽISKO 51203

POZNÁMKA - Kromě rozměrů uvedených v tomto výběru, vyrábí výrobci ložisek (viz např. katalog SKF) běžně jednosměrná axiální kuličková ložiska o průměrech d :
do 500 mm po 20 mm
dále průměry 530, 560, 600, 630, 670 mm

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry axiálních kuličkových ložisek jednosměrných

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky pro mazání		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost	Koeficient minimál. axiálního zatížení M
d	D	d_1	D_1	H	dynamická C_r	statická C_{0r}	plast.mazivo	olej		$d_{a\,min}$	$D_{a\,min}$	$r_{a\,max}$		
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]	
10	24	24	11	9	10	9,1	7,9	10,6	51100	19	15	0,5	0,020	1
	26	26	12	11	12,7	17	6	8	51200	20	16	0,6	0,031	1
12	26	26	13	9	10,4	10,4	7,5	10	51101	21	17	0,3	0,020	2
	28	28	14	11	13,3	19	6	8	51201	22	18	0,6	0,034	1,9
15	28	28	16	9	10,6	11,9	7,1	9,4	51102	23	20	0,3	0,020	2
	32	32	17	12	15,8	16,5	6	7,9	51202	25	22	0,6	0,050	4
17	30	30	18	9	11,4	14,4	7,1	9,4	51103	25	22	0,3	0,030	3
	35	35	19	12	16,2	18,8	5,6	7,5	51203	28	24	0,6	0,050	4
20	35	35	21	10	15	19,5	6,3	8,4	51104	29	26	0,3	0,040	4
	40	40	22	14	22,4	26,1	5	6,7	51204	32	28	0,6	0,080	8
25	42	42	26	11	18,1	27,1	5,3	7,1	51105	35	32	0,6	0,060	6
	47	47	27	15	27,6	36,2	4,5	6	51205	38	34	0,6	0,120	15
	52	52	27	18	35,5	42,2	3,8	5	51305	41	36	1	0,180	20
	60	60	27	24	55,2	55,2	3,2	4,2	51405	46	39	1	0,340	35
30	47	47	32	11	18,8	31,6	5	6,7	51106	40	37	0,6	0,070	8
	52	52	32	16	29,3	43,8	4	5,3	512,6	43	39	0,6	0,140	18
	60	60	32	21	43	55,2	3,3	4,5	51306	48	42	1	0,270	30
	70	70	32	28	72,2	81	2,7	3,5	51406	54	46	1	0,530	85
35	52	52	37	12	20	38,3	4,7	6,3	51107	45	42	0,6	0,080	12
	62	62	37	18	39,1	58,4	3,5	4,7	51207	51	46	1	0,220	32
	68	68	37	24	55,2	73,6	2,8	3,8	51307	55	48	1	0,390	50
	80	80	37	32	87,4	100	2,2	3	51407	62	53	1	0,790	120
40	60	60	42	13	27,1	51,1	4,2	5,6	51108	52	48	0,6	0,120	18
	68	68	42	19	43,8	70,8	3,2	4,2	51208	57	51	1	0,270	47
	78	78	42	26	69,4	94,4	2,7	3,5	51308	63	55	1	0,550	95
	90	90	42	36	112	133	2	2,7	51408	70	60	1	1,14	190
45	65	65	47	14	27,6	57,3	4	5,3	51109	57	53	0,6	0,150	25
	73	73	47	20	46,4	81	3	4	51209	62	56	1	0,320	60
	85	85	47	28	79,4	117	2,4	3,2	51309	69	61	1	0,690	130
	100	100	47	39	131	158	1,9	2,5	51409	78	67	1	1,47	350
50	70	70	52	14	28,7	63,1	3,8	5	51110	62	58	0,6	0,160	35
	78	78	52	22	43,7	87,4	2,8	3,8	51210	67	61	1	0,390	82
	95	95	52	31	88,4	173	1,8	2,6	51310	77	68	1	0,940	160
	110	110	52	43	159	310	1,5	2	51410	86	74	1,5	2,00	500

(pokračování)

Parametry axiálních kuličkových ložisek jednosměrných (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky pro mazání		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost	Koeficient minimál. axiálního zatížení M
d	D	d_1	D_1	H	dynamická C_r	statická C_{0r}	plast.mazivo	olej		$d_{a\,min}$	$D_{a\,min}$	$r_{a\,max}$		
[mm]					[kN]		[$10^3 min^{-1}$]			[mm]			[kg]	
55	78	78	57	16	34,8	77,9	3,3	4,5	51111	69	64	0,6	0,240	40
	90	90	57	25	69,4	123	2,5	3,3	51211	76	69	1	0,610	110
	105	105	57	35	104	208	1,6	2,2	51311	85	75	1	1,30	220
	120	120	57	48	207	251	1,6	2,1	51411	94	81	1,5	2,64	650
60	85	85	62	17	41,4	94,4	3,2	4,2	51112	75	70	1	0,290	66
	95	95	62	26	62,4	140	1,9	2,8	51212	81	74	1	0,650	100
	110	110	62	35	101	208	1,6	2,2	51312	90	80	1	1,35	220
	130	130	62	51	199	400	1,1	1,6	51412	102	88	1,5	3,10	830
65	90	90	67	18	37,1	98	2,4	3,4	51113	80	75	1	0,330	49
	400	400	67	27	75	150	2,4	3,2	51213	86	79	1	0,770	170
	115	115	67	36	128	211	1,8	2,4	51313	95	85	1	1,57	450
	140	140	67	56	216	450	1	1,5	51413	110	95	2	4,00	1100
70	95	95	72	18	43	110	2,8	3,8	51114	85	80	1	0,360	110
	105	105	72	27	76,4	162	2,2	3	51214	91	84	1	0,810	210
	125	125	72	40	147	251	1,7	2,2	51314	103	92	1	2,06	540
	150	150	72	60	251	369	1,2	1,6	51414	118	102	2	5,48	1600
75	100	100	77	19	43,8	119	2,7	3,5	51115	90	85	1	0,420	120
	110	110	77	27	77,9	171	2,2	3	51215	96	89	1	0,860	270
	135	135	77	44	185	310	1,6	2,1	51315	111	99	1,5	2,68	760
	160	160	78	65	251	560	0,9	1,3	51415	126	109	2	6,75	2600
80	105	105	82	19	44,7	123	2,7	3,5	51116	95	90	1	0,430	150
	115	115	82	28	79,4	181	2	2,7	51216	101	94	1	0,950	350
	140	140	82	44	159	360	1,2	1,7	51316	116	104	1,5	2,70	670
	170	170	83	68	316	482	0,89	1,2	51416	133	117	2	7,97	2700
85	110	110	87	19	45,5	133	2,7	3,5	51117	100	95	1	0,460	180
	125	125	88	31	97,5	250	1,6	2,2	51217	109	101	1	1,20	330
	150	150	88	49	224	376	1,3	1,8	51317	123	111	1,5	3,66	1200
	180	177	88	72	286	680	0,85	1,2	51417	141	124	2	9,45	2400
90	120	120	92	22	59,6	165	2,2	2,7	51118	108	102	1	0,680	260
	135	135	93	35	119	300	1,5	2	51218	117	108	1	1,70	470
	155	155	93	50	233	406	1,1	1,5	51318	129	116	1,5	3,88	1500
	190	187	93	77	383	619	0,79	1,06	51418	149	131	2	11,2	4100
100	135	135	102	25	85,8	228	2	2,7	51120	121	114	1	0,990	340
	150	150	103	38	124	320	1,3	1,8	51220	130	120	1	2,20	530
	170	170	103	55	229	560	0,95	1,4	51320	142	128	1,5	4,95	1600
	210	205	103	85	371	965	0,7	0,95	51420	165	145	2,5	15,0	4800

Parametry axiálních kuličkových ložisek jednosměrných (pokračování)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky pro mazání		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost	Koeficient minimál. axiálního zatížení
d	D	d_1	D_1	H	dynamická C_r	statická C_{0r}	plast.mazivo	olej		$d_{a\,min}$	$D_{a\,min}$	$r_{a\,max}$		M
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]	
110	145	145	112	25	87,4	251	1,9	2,5	51122	131	124	1	1,08	420
	160	160	113	38	130	360	1,2	1,7	51222	140	130	1	2,40	670
	190	187	113	63	304	584	0,89	1,2	51322	158	142	2	7,87	2800
	230	225	113	95	492	909	0,67	0,89	51422	181	159	2,5	20,2	9000
120	155	155	122	25	89,1	271	1,6	2,1	51124	141	134	1	1,16	530
	170	170	123	39	140	400	1,1	1,6	51224	150	140	1	2,65	830
	210	205	123	70	348	708	0,79	1,06	51324	173	157	2	10,9	4100
	250	240	123	102	531	1040	0,63	0,84	51424	197	173	3	25,5	13000
130	170	170	132	30	119	355	1,4	1,9	51126	154	146	1	1,87	650
	190	187	133	45	186	540	0,95	1,4	51226	166	154	1,5	4,00	1500
	225	220	134	75	358	1060	0,75	1	51326	186	169	2	13,0	5800
	270	265	134	110	520	1600	0,56	0,75	51426	213	187	3	32,0	13000
140	180	178	142	31	111	400	1,3	1,8	51128	164	156	1	2,05	830
	200	197	143	46	190	570	0,95	1,4	51228	176	164	1,5	4,35	1700
	240	235	144	80	414	926	0,71	0,94	51328	199	181	2	15,9	8000
	280	275	144	112	520	1600	0,53	0,7	51428	223	197	3	34,5	13000
150	190	188	152	31	123	398	1,3	1,8	51130	174	166	1	2,20	950
	215	212	153	50	238	735	0,9	1,3	51230	189	176	1,5	6,10	2800
	250	245	154	80	410	1290	0,67	0,9	51330	209	191	2	16,5	8700
	300	295	154	120	559	1800	0,5	0,67	51430	239	211	3	42,5	17000
160	200	198	162	31	126	422	1,3	1,8	51132	184	176	1	2,33	1200
	225	222	163	51	276	722	0,89	1,2	51232	199	186	1,5	6,67	3200
	270	265	164	87	449	1500	0,63	0,85	51332	225	205	2,5	21,0	12000
170	215	213	172	34	158	511	1,2	1,2	51134	197	188	1	3,31	1500
	240	237	173	55	282	750	0,84	1,1	51234	212	198	1,5	8,28	4600
	280	275	174	87	468	1600	0,6	0,8	51334	235	215	2,5	22,0	13000
180	225	222	183	34	165	562	1,1	1,5	51136	207	198	1	3,48	1900
	250	247	183	56	304	858	0,84	1,1	51236	222	208	1,5	8,85	5500
	300	295	184	95	520	1830	0,56	0,75	51336	251	229	2,5	28,5	17000
190	240	237	193	37	185	631	1,06	1,4	51138	220	210	1	4,06	2400
	270	267	194	62	355	1020	0,75	1	51238	238	222	2	11,9	7500
200	250	247	203	37	188	656	1,06	1,4	51140	230	220	1	4,24	3100
	280	277	204	62	355	1020	0,75	1	51240	248	232	2	12,4	9500
220	270	267	223	37	192	722	1	1,3	51144	250	240	1	4,62	4600
	300	295	224	63	351	1320	0,7	0,95	51244	268	252	2	13,0	9100

(pokračování)

Parametry axiálních kuličkových ložisek jednosměrných (dokončení)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky pro mazání		Označení ložiska	Připojovací rozměry			Hmotnost	Koeficient minimál. axiálního zatížení M
d	D	d_1	D_1	H	dynamická C_r	statická C_{0r}	plast.mazivo	olej		$d_{a\,min}$	$D_{a\,min}$	$r_{a\,max}$		
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]			[kg]	
240	300	297	243	45	261	926	0,84	1,1	51148	276	264	1,5	7,55	6500
	340	335	244	78	462	1860	0,6	0,8	51248	299	281	2	23,0	18000
260	320	317	263	45	238	1020	0,8	1,1	51152	296	284	1,5	8,10	5400
	360	355	264	79	475	2000	0,56	0,75	51252	319	301	2	25,0	21000
280	350	347	283	53	319	1340	0,7	0,95	51156	322	308	1,5	12,0	9300
	380	375	284	80	494	2160	0,56	0,75	51256	339	321	2	26,5	24000
300	380	376	304	62	364	1600	0,63	0,85	51160	348	332	2	17,5	13000
	420	415	304	95	584	2240	0,5	0,67	51260	372	348	2,5	43,1	40000
320	400	396	324	63	371	1700	0,6	0,8	51164	368	352	2	19,0	15000
	440	435	325	95	619	2460	0,47	0,63	51264	392	368	2,5	45,5	48000

Naklopitelnost axiálních kuličkových ložisek

Axiální kuličková ložiska vyžadují co nejpřesnější souosost úložných ploch, neboť jakákoli nesouosost způsobuje zvýšené napětí ve styku valivých těles s oběžnými dráhami. Proto nejsou tato ložiska vhodná k přenášení sil při vzájemné nesouososti hřídelových a tělesových kroužků.

Axiální ekvivalentní dynamické zatížení axiálních kuličkových ložisek

$$P_a = F_a$$

Minimální axiální statické zatížení axiálních kuličkových ložisek

Při vyšších otáčkách ložisek vzniká nebezpečí prokluzu kuliček mezi oběžnými dráhami, jestliže axiální zatížení ložiska F_a klesne pod určitou minimální hodnotu, která se vypočítá z rovnice:

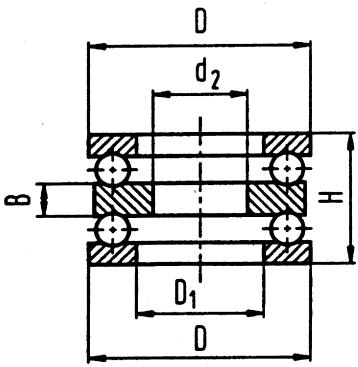
$$F_{a\,min} = M \cdot (n_{max} / 1000)^2$$

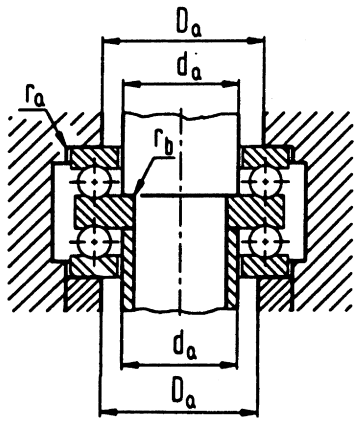
kde F_{amin} je minimální axiální zatížení [kN]
n_{max} je maximální frekvence otáčení [min^{-1}]
M je koeficient minimálního axiálního zatížení

Axiální ekvivalentní statické zatížení axiálních kuličkových ložisek

$$P_{0a} = F_a$$

AXIÁLNÍ KULIČKOVÁ LOŽISKA
obousměrná





Příklad označení obousměrného axiálního kuličkového ložiska typu 522, průměr d = 20 mm, D = 47 mm, výška H = 28 mm:

LOŽISKO 52205

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Parametry axiálních kuličkových ložisek obousměrných

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky pro mazání		Označení ložiska	Připojovací rozměry				Hmotnost	Koeficient minimál. axiálního zatížení
d_2	D	D_1	H	B	dynamická C_r	statická C_{0r}	plast.mazivo	olej		d_a min	D_a max	r_a max	r_b max		
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]				[kg]	
10	32	17	22	5	15,8	16,5	6	7,9	52202	15	26	0,6	0,3	0,08	4
15	40	22	26	6	22,4	26,1	5	6,7	52204	20	28	0,6	0,3	0,15	8
	60	27	45	11	55,2	55,2	3,2	4,2	52405	25	39	1	0,6	0,63	35
20	47	27	28	7	27,6	36,2	4,5	6	52205	25	34	0,6	0,3	0,23	15
	52	27	34	8	35,5	42,2	3,8	5	52305	25	36	1	0,3	0,33	20
	70	32	52	12	72,2	81	2,7	3,5	52406	30	46	1	0,6	1,00	85
25	52	32	29	7	29,3	43,8	4	5,3	52206	30	39	0,6	0,3	0,27	18
	60	32	38	9	43	55,2	3,3	4,5	52306	30	42	1	0,3	0,49	30
	80	37	59	14	87,4	100	2,2	3	52407	35	53	1	0,6	1,44	120
30	62	37	34	8	39,1	58,4	3,5	4,7	52207	35	46	1	0,3	0,42	32
	68	37	44	10	55,2	73,6	2,8	3,8	52307	35	48	1	0,3	0,71	50
	68	42	36	9	43,8	70,8	3,2	4,2	52208	40	51	1	0,6	0,54	47
	78	42	49	12	69,4	94,4	2,7	3,5	52308	40	55	1	0,6	1,06	95
	90	42	65	15	112	133	2	2,7	52408	40	60	1	0,6	2,03	190
35	73	47	37	9	46,4	81	3	4	52209	45	56	1	0,6	0,62	60
	85	47	52	12	79,4	117	2,4	3,2	52309	45	61	1	0,6	1,29	130
	100	47	72	17	131	158	1,9	2,5	52409	45	67	1	0,6	2,71	350
40	78	52	39	9	47,3	87,4	2,8	3,8	52210	50	61	1	0,6	0,71	82
	95	52	58	14	88,4	173	1,8	2,6	52310	50	68	1	0,6	1,75	160
	110	52	78	18	156	310	1,5	2	52410	50	74	1,5	0,6	3,43	400
45	90	57	45	10	69,4	123	2,5	3,3	52211	55	69	1	0,6	1,12	110
	105	57	64	15	104	208	1,6	2,2	52311	55	75	1	0,6	2,40	220
	120	57	87	20	178	360	1,3	1,8	52411	55	81	1,5	0,6	4,70	670
50	95	62	46	10	62,4	140	1,9	2,8	52212	60	74	1	0,6	1,20	100
	100	62	64	15	123	192	1,9	2,5	52312	60	80	1	0,6	2,68	350
	130	62	93	21	199	400	1,1	1,6	52412	60	88	1,5	0,6	6,35	830
	140	68	101	23	216	450	1,1	1,6	52413	65	95	2	1	7,18	1200
55	100	67	47	10	63,7	150	1,8	2,6	52213	65	79	1	0,6	1,35	120
	115	67	68	15	128	211	1,8	2,4	52313	65	85	1	0,6	2,90	450
	105	72	47	10	76,4	162	2,2	3	52214	70	84	1	0,6	1,48	210
	125	72	72	16	147	251	1,7	2,2	52314	70	92	1	1	3,90	540
	150	73	107	24	251	369	1,2	1,6	52414	70	102	2	1	9,71	1600
60	110	77	47	10	77,9	171	2,2	3	52215	75	89	1	1	1,57	270
	135	77	79	18	185	310	1,6	2,1	52315	75	99	1,5	1	4,83	760
	160	78	115	26	250	560	1	1,5	52415	75	109	2	1	10,8	2000

(pokračování)

Parametry axiálních kuličkových ložisek obousměrných (dokončení)

Rozměry					Základní únosnost		Mezní otáčky pro mazání		Označení ložiska	Připojovací rozměry				Hmotnost	Koeficient minimál. axiálního zatížení
d_2	D	D_1	H	B	dynamická C_r	statická C_{0r}	plast.mazivo	olej		d_a min	D_a max	r_a max	r_b max		M
[mm]					[kN]		[10^3min^{-1}]			[mm]				[kg]	
65	115	82	48	10	79,4	181	2	2,7	52216	80	95	1	1	1,69	350
	140	82	79	18	159	360	1,2	1,7	52316	80	104	1,5	1	4,94	670
	170	83	120	27	316	482	0,89	1,2	52416	80	117	2	1	5,06	850
	180	88	128	29	290	680	0,9	1,3	52417	85	123	2,1	1	15,1	3200
70	125	88	55	12	96,2	215	1,9	2,5	52217	85	101	1	1	2,34	430
	150	88	87	19	224	376	1,3	1,8	52317	85	111	1,5	1	6,43	1200
	190	93	135	30	383	619	0,79	1,06	52418	90	131	2	1	19,6	4100
75	135	93	62	14	119	300	1,5	2	52218	90	108	1	1	3,20	470
	155	93	88	19	233	406	1,1	1,5	52318	90	116	1,5	1	6,60	1500
80	210	103	150	33	365	965	0,75	1	52420	100	144	2,5	1	23,8	6000
85	150	103	67	15	124	320	1,3	1,8	52220	100	120	1	1	4,20	530
	170	103	97	21	229	560	0,95	1,4	52320	100	128	1,5	1	8,95	1600
95	160	113	67	15	130	360	1,2	1,7	52222	110	130	1	1	4,65	670
	190	113	110	24	275	720	0,95	1,4	52322	110	142	2	1	13,9	2800
100	170	123	68	15	140	400	1,1	1,6	52224	120	140	1	1	5,25	830
	210	123	123	27	348	708	0,79	1,06	52324	120	157	2	1	17,2	4100
110	190	133	80	18	186	540	0,95	1,4	52226	130	154	1,5	1	8,00	1500
	225	134	130	30	360	1060	0,8	1,1	52326	130	168	2,1	1	23,4	6000
120	200	143	81	18	190	570	0,95	1,4	52228	140	164	1,5	1	8,65	1700
	240	144	140	31	400	1220	0,75	1	52328	140	180	2,1	1	28,2	8000
130	215	153	89	20	238	735	0,9	1,3	52230	150	176	1,5	1	11,5	2800
	250	154	140	31	410	1290	0,67	0,9	52330	150	191	2	1	27,0	8700
140	225	163	90	20	276	722	0,89	1,2	52232	160	186	1,5	1	12,2	3200
150	240	173	97	21	286	930	0,8	1,1	52234	170	198	1,5	1	15,0	4500
	250	183	98	21	296	1000	0,8	1,1	52236	180	208	1,5	2	16,0	5200
	280	174	153	33	468	1600	0,6	0,8	52334	170	215	2,5	1	36,0	13000

Naklopitelnost axiálních kuličkových ložisek– viz s. 418

Axiální ekvivalentní dynamické zatížení axiálních kuličkových ložisek

$$P_a = F_a$$

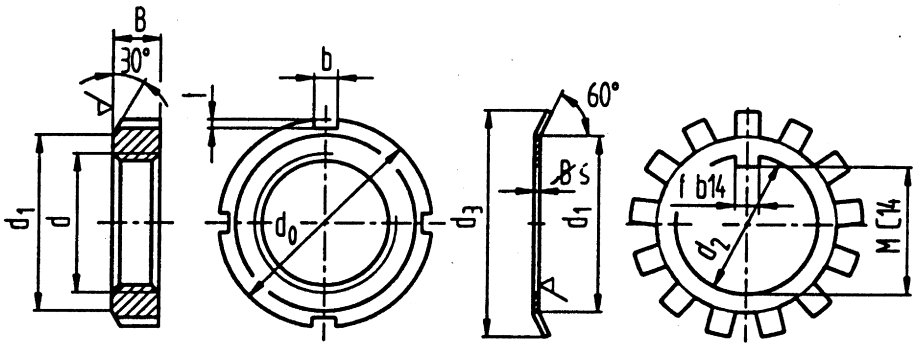
Minimální axiální statické zatížení – viz s. 418

Axiální ekvivalentní statické zatížení axiálních kuličkových ložisek

$$P_{0a} = F_a$$

UPÍNACÍ A STAHOVACÍ MATICE
kruhové se zářezy

POJISTNÉ PODLOŽKY



Příklad označení upínací a stahovací matice se zářezy se závitem M50x1,5:

MATICE ČSN 02 3630 – KM10

Příklad označení pojistné podložky k matici KM10:

PODLOŽKA ČSN 02 3640 – MB10

Příklad společného označení upínací a stahovací matice M50x1,5 s podložkou:

MATICE KMB10

POZNÁMKY
1 Matice se vyrábí z oceli o minimální pevnosti 410 MPa, podložky z oceli o minimální pevnosti 274 MPa;
2 Závit na hřídeli (na který se matice našroubují) se doporučuje vyrobit v toleranční třídě 6g;
3 Někteří výrobci ložisek vyrábí i matice větších rozměrů se závitem lichoběžníkovým až do Tr 950x8).

UPOZORNĚNÍ! HODNOTY LOŽISEK UVEDENÉ V TĚCHTO TABULKÁCH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ. PODROBNOSTI A DALŠÍ TYPY LOŽISEK NALEZNETE V KATALOZÍCH JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ.

Rozměry upínacích a stahovacích matic a pojistných podložek

Rozměry matic						Hmot	Označení			Rozměry podložek					Hmot.
d	d_0	d_1	B	b	h	1 ks	matic		podl.	d_2	d_3	s	f	M	100ks
	[mm]					[kg]				[mm]					[kg]
M10x0,75	18	13,5	4	3	2	0,004	KM0	-	MB0	10	21	1	3	8,5	0,13
M12x1	22	17	4	3	2	0,007	KM1	-	MB1	12	25	1	3	10,5	0,20
M15x1	25	21	5	4	2	0,010	KM2	-	MB2	15	28	1	4	13,5	0,26
M17x1	28	24	5	4	2	0,013	KM3	-	MB3	17	32	1	4	15,5	0,32
M20x1	32	26	6	4	2	0,019	KM4	-	MB4	20	36	1	4	18,5	0,35
M25x1,5	38	32	7	5	2	0,025	KM5	KMA5	MB5	25	42	1,25	5	23	0,64
M30x1,5	45	38	7	5	2	0,043	KM6	KMA6	MB6	30	49	1,25	5	27,5	0,78
M35x1,5	52	44	8	5	2	0,053	KM7	KMA7	MB7	35	57	1,25	6	32,5	1,04
M40x1,5	58	50	9	6	2,5	0,085	KM8	KMA8	MB8	40	62	1,25	6	37,5	1,23
M45x1,5	65	56	10	6	2,5	0,120	KM9	KMA9	MB9	45	69	1,25	6	42,5	1,52
M50x1,5	70	61	11	6	2,5	0,150	KM10	KMA10	MB10	50	74	1,25	6	47,5	1,60
M55x2	75	67	11	7	3	0,160	KM11	KMA11	MB11	55	81	1,5	8	52,5	1,96
M60x2	80	73	11	7	3	0,170	KM12	KMA12	MB12	60	86	1,5	8	57,5	2,53
M65x2	85	79	12	7	3	0,200	KM13	KMA13	MB13	65	92	1,5	8	62,5	2,90
M70x2	92	85	12	8	3,5	0,240	KM14	KMA14	MB14	70	98	1,5	8	66,5	3,34
M75x2	98	90	13	8	3,5	0,290	KM15	KMA15	MB15	75	104	1,5	8	71,5	3,56
M80x2	105	95	15	8	3,5	0,400	KM16	KMA16	MB16	80	112	1,8	10	76,5	4,64
M85x2	110	102	16	8	3,5	0,450	KM17	KMA17	MB17	85	119	1,8	10	81,5	5,24
M90x2	120	108	16	10	4	0,560	KM18	KMA18	MB18	90	126	1,8	10	86,5	6,23
M95x2	125	113	17	10	4	0,660	KM19	-	MB19	95	133	1,8	10	91,5	6,70
M100x2	130	120	18	10	4	0,700	KM20	KMA20	MB20	100	142	1,8	12	96,5	7,65
M105x2	140	126	18	12	5	0,840	KM21	KMA21	MB21	105	145	1,8	12	100,5	8,26
M110x2	145	133	19	12	5	0,970	KM22	KMA22	MB22	110	154	1,8	12	105,5	9,40
M115x2	150	137	19	12	5	1,07	KM23	-	MB23	115	156	2	12	110,5	10,8
M120x2	145	135	20	12	5	0,780	KML24	-	MBL24	120	148	2	14	115	7,70
M120x2	155	138	20	12	5	1,08	KM24	KMA24	MB24	120	164	2	14	115	10,5
M125x2	160	148	21	12	5	1,19	KM25	KMA25	MB25	125	170	2	14	120	11,8
M130x2	155	145	21	12	5	0,880	KML26	-	MBL26	130	158	2	14	125	8,70
M130x2	165	149	21	12	5	1,25	KM26	KMA26	MB26	130	175	2	14	125	11,3
M135x2	175	160	22	14	6	1,55	KM27	-	MB27	135	185	2	14	130	14,4
M140x2	165	155	22	12	5	0,990	KML28	-	MBL28	140	170	2	16	135	10,9
M140x2	180	160	22	14	6	1,60	KM28	-	MB28	140	192	2	16	135	14,2
M145x2	190	171	24	14	6	1,85	KM29	-	MB29	145	202	2	16	140	16,5
M150x2	180	170	24	14	5	1,38	KML30	-	MBL30	150	186	2	16	145	11,3
M150x2	195	171	24	14	6	2,03	KM30	-	MB30	150	205	2	16	145	15,5
M155x3	200	182	25	16	7	2,05	KM31	-	MB31	155	212	2,5	16	147,5	20,0
M160x3	190	180	25	14	5	1,56	KML32	-	MBL32	160	197	2,5	18	154	16,2
M160x3	210	182	25	16	7	2,59	KM32	-	MB32	160	217	2,5	18	154	22,2

(pokračování)

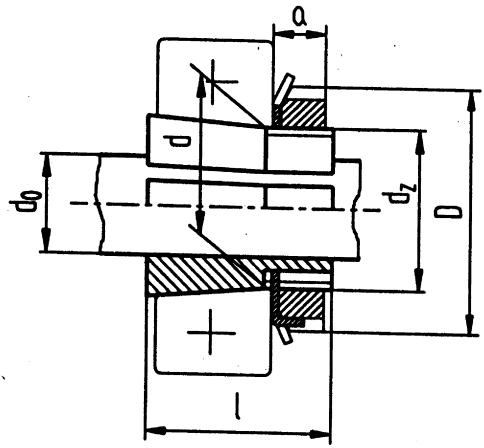
Rozměry upínacích a stahovacích matic a pojistných podložek (dokončení)

Rozměry matic						Hmot	Označení			Rozměry podložek					Hmot.
d	d_0	d_1	B	b	h	1 ks	matic		podl.	d_2	d_3	s	f	M	100ks
[mm]						[kg]				[mm]					[kg]
M165x3	210	193	26	16	7	2,30	KM33	-	MB33	165	222	2,5	18	157,5	24,0
M170x3	200	190	26	16	5	1,72	KML34	-	MBL34	170	209	2,5	18	164	17,0
M170x3	220	193	26	16	7	2,80	KM34	-	MB34	170	232	2,5	18	164	24,7
M180x3	210	200	27	16	5	1,95	KML36	-	MBL36	180	215	2,5	20	174	18,0
M180x3	230	203	27	18	8	3,07	KM36	-	MB36	180	242	2,5	20	174	26,8
M190x3	220	210	28	16	5	1,90	KML38	-	MBL38	190	232	2,5	20	184	17,0
M190x3	240	214	28	18	8	3,39	KM38	-	MB38	190	252	2,5	20	184	27,8
M200x3	240	222	29	18	8	2,60	KML40	-	MBL40	200	245	2,5	20	194	22,0
M200x3	250	226	29	18	8	3,69	KM40	-	MB40	200	262	2,5	20	194	29,3

Tolerance a drsnosti upínacích a stahovacích matic

Označení velikosti matice		Toleranční třídy závitu			Tolerance čelního házení funkčního čela		Drsnost funkčního čela	
		ZKL		SKF			Ra	
od	do	KM - KML	KMA	KM - KML	KM - KML	KMA	KM - KML	KMA
					[mm]		[μm]	
0	6	6H	5H	5H	0,04	0,025	2,5	0,8
7	10	6H	4H	5H	0,04	0,025	2,5	0,8
10	25	6H	4H	5H	0,05	0,03	2,5	0,8
26	30	6H	4H	5H	0,06	0,04	2,5	0,8
31	40	6H	4H	5H	0,06	0,05	2,5	0,8

UPÍNACÍ POUZDRA



Příklad označení upínacího pouzdra:

UPÍNACÍ POUZDRO ČSN 02 3610 – H215

POZNÁMKY

1 K pouzdu náleží upínací matice KM podle ČSN 02 3630 a pojistná podložka MB podle ČSN 02 3640, jejichž velikost je dána dvojčíslím stejným jako je poslední dvojčíslí v označení upínacího pouzdra;

2 Délka *l* má do rozměru 30 mm mezní úchylky ± 0,5 mm, přes 30 mm ± 0,8 mm;

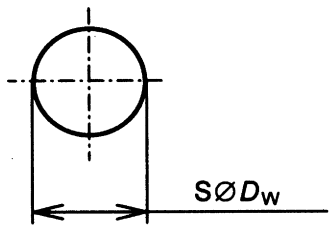
3 Výrobci ložisek běžně vyrábí upínací pouzdra i větších rozměrů se závitem lichoběžníkovým do průměru d_0 = 900 mm.

Rozměry upínacích pouzder

Rozměr						Hmotnost	Označení pouzdra
d_0	d	d_z	D	l	a		
[mm]						[kg]	
17	20	M20x1	32	24	7	0,036	H204
	20	M20x1	32	28	7	0,040	H304
20	25	M25x1,5	38	26	8	0,070	H205
	25	M25x1,5	38	29	8	0,075	H305
	25	M25x1,5	38	35	8	0,085	H2305
25	30	M30x1,5	45	27	8	0,099	H206
	30	M30x1,5	45	31	8	0,109	H306
	30	M30x1,5	45	38	8	0,126	H2306
30	35	M35x1,5	52	29	9	0,125	H207
	35	M35x1,5	52	35	9	0,142	H307
	35	M35x1,5	52	43	9	0,165	H2307
35	40	M40x1,5	58	31	10	0,174	H208
	40	M40x1,5	58	36	10	0,189	H308
	40	M40x1,5	58	46	10	0,224	H2308
40	45	M45x1,5	65	33	11	0,227	H209
	45	M45x1,5	65	39	11	0,248	H309
	45	M45x1,5	65	50	11	0,280	H2309
45	50	M50x1,5	70	35	12	0,274	H210
	50	M50x1,5	70	42	12	0,303	H310
	50	M50x1,5	70	55	12	0,362	H2310
50	55	M55x2	75	37	12	0,308	H211
	55	M55x2	75	45	12	0,345	H311
	55	M55x2	75	59	12	0,420	H2311
55	60	M60x2	80	38	13	0,346	H212
	60	M60x2	80	47	13	0,394	H312
	60	M60x2	80	62	13	0,481	H3212
60	65	M65x2	85	40	14	0,401	H213
	65	M65x2	85	50	14	0,458	H313
	65	M65x2	85	65	14	0,557	H2313
65	75	M75x2	98	43	15	0,707	H215
	75	M75x2	98	55	15	0,831	H315
	75	M75x2	98	73	15	1,05	H2315
70	80	M80x2	105	46	17	0,882	H216
	80	M80x2	105	59	17	1,03	H316
	80	M80x2	105	78	17	1,28	H2316
75	85	M85x2	110	50	18	1,02	H217
	85	M85x2	110	63	18	1,18	H317
	85	M85x2	110	82	18	1,45	H2317

Rozměr						Hmotnost	Označení pouzdra
d_0	d	d_z	D	l	a		
mm						kg	
80	90	M90x2	120	52	18	1,19	H218
	90	M90x2	120	65	18	1,37	H318
	90	M90x2	120	86	18	1,69	H2318
85	95	M95x2	125	55	19	1,37	H219
	95	M95x2	125	68	19	1,56	H319
	95	M95x2	125	90	19	1,92	H2319
90	100	M100x2	130	58	20	1,49	H220
	100	M100x2	130	71	20	1,69	H320
	100	M100x2	130	97	20	2,15	H2320
100	110	M110x2	145	63	21	1,93	H222
	110	M110x2	145	77	21	2,18	H322
	110	M110x2	145	105	21	2,74	H2322
110	120	M120x2	145	72	22	1,93	H3024
	120	M120x2	155	88	22	2,64	H3124
	120	M120x2	155	112	22	3,19	H2324
115	130	M130x2	155	80	23	2,85	H3026
	130	M130x2	165	92	23	3,66	H3126
	130	M130x2	165	121	23	4,60	H2326
125	140	M140x2	165	82	24	3,16	H3028
	140	M140x2	180	97	24	4,34	H3128
	140	M140x2	180	131	24	5,55	H2328
135	150	M150x2	180	87	26	3,89	H3030
	150	M150x2	195	11	26	5,52	H3130
	150	M150x2	195	139	26	6,63	H2330
140	160	M160x3	190	93	28	5,21	H3032
	160	M160x3	210	119	28	7,67	H3132
	160	M160x3	210	147	28	9,14	H2332
150	170	M170x3	200	101	29	5,99	H3034
	170	M170x3	220	122	29	8,36	H3134
	170	M170x3	220	154	29	10,2	H2334
160	180	M180x3	210	109	30	6,83	H3036
	180	M180x3	230	131	30	9,50	H3136
	180	M180x3	230	161	30	11,3	H2336
170	190	M190x3	220	112	31	7,45	H3038
	190	M190x3	240	141	31	10,8	H3138
	190	M190x3	240	169	31	12,6	H2338
180	200	M200x3	240	120	32	9,19	H3040
	200	M200x3	250	150	32	12,1	H3140
	200	M200x3	250	176	32	13,9	H2340

KULIČKY PRO KULIČKOVÁ LOŽISKA



Příklad označení kuličky o průměru D_w = 5,556 mm (7/32 in) v 10. tolerančním stupni podle ISO:

KULIČKA ČSN 02 3680 – 5,556 – 10

POZNÁMKY

1 Kuličky jsou vyráběny z ocelí na valivá ložiska (ČSN 42 0240), např. 14 109, 14 208, 14 209 o tvrdosti 61 až 65 HRC;

2 Pro dodávky se kuličky třídí do dávek tak, aby byl dodržen rozptyl průměrů v dávce podle této normy. V dokumentaci a na obalu se označují hodnotou střední úchylky jmenovitého průměru v dávce, např.

KULIČKA ČSN 02 3680 – 6 – 40 +4

Znamená to, že skutečné průměry kuliček leží mezi 6,003 a 6,005 mm;

3 Výrobci ložisek běžně vyrábí kuličky větších průměrů až do 250 mm.

Přesnost ložiskových kuliček

Toleranční stupeň podle ISO	Jmenovitý průměr D_w		Mezní úchylky průměru	Rozptyl průměrů v dávce	Rozptyl jednotlivého průměru	Tolerance kruhovitosti	Drsnost povrchu
	od	do	D_{wm}	D_{wL} max.	D_{ws} max.		Ra max.
	[mm]		[μm]				
3	0,25	12	±5	0,13	0,08	0,08	0,012
5	0,25	12	±5	0,25	0,13	0,13	0,020
10	0,25	25	±9	0,50	0,25	0,25	0,025
16	0,25	25	±10	0,80	0,4	0,4	0,032
20	0,25	38	±10	1,0	0,5	0,5	0,040
28	0,25	38	±12	1,4	0,7	0,7	0,050
40	0,25	50	±16	2,0	1,0	1,0	0,080
100	0,25	120	±40	5,0	2,5	2,5	0,125
200	0,25	150	±60	10,0	5,0	5,0	0,200

Rozměry ložiskových kuliček

Jmenovitý průměr Dw		Hmotnost 1000 ks
[mm]	[in]	[kg]
0,4		0,0003
0,5		0,0005
1		0,004
1,5		0,014
1,588	1/16	0,016
2		0,033
2,381	3/32	0,055
2,5		0,064
3		0,111
3,175	1/8	0,132
3,5		0,177
3,969	5/32	0,257
4		0,263
4,5		0,374
4,762	3/16	0,444
5		0,514
5,5		0,679
5,556	7/32	0,705
6		0,887
6,350	1/4	1,05
6,5		1,13
6,747	17/64	1,26
7		1,41
7,144	9/32	1,50
7,5		1,74
7,938	5/16	2,06
8		2,10
8,5		2,52
8,731	11/32	2,73
9		3,30
9,525	3/8	3,55
10		4,11
10,319	13/32	4,51
10,5		4,76
11		5,47
11,112	7/16	5,64

Jmenovitý průměr Dw		Hmotnost 1000 ks
[mm]	[in]	[kg]
11,5		6,25
11,906	15/32	6,93
12		7,10
12,5		8,03
12,7	1/2	8,42
13		9,03
13,494	17/32	10,1
14		11,3
14,288	9/16	12,0
15		13,9
15,081	19/32	14,1
15,875	5/8	16,5
16		16,8
16,5		18,5
16,669	21/32	19,1
17		20,2
17,462	11/16	21,9
18		24,0
18,256	23/32	25,0
19		28,2
19,050	3/4	28,4
19,844	25/32	32,4
20		32,9
20,5		35,4
20,638	13/16	36,2
21		38,1
22		43,8
22,225	7/8	45,2
22,5		46,8
23		50,0
23,812	15/16	55,5
24		56,8
25		64,2
25,400	1	67,4
26		72,3
26,988	1 1/16	95,5

Jmenovitý průměr Dw		Hmotnost 1000 ks
[mm]	[in]	[kg]
26		90,2
28,575	1 1/8	95,5
30		111
30,162	1 3/16	113
31,750	1 1/4	132
32		135
33		148
33,338	1 5/16	152
34		162
34,925	1 3/8	175
35		177
36		192
36,512	1 7/16	200
38		225
38,100	1 1/2	227
39,688	1 9/16	257
40		2,63
41,275	1 5/8	290
42,862	1 11/16	3,24
44,450	1 3/4	3,61
45		3,74
46,038	1 13/16	0,403
47,625	1 7/8	0,446
49,212	1 15/16	0,490
50		0,514
50,800	2	0,539
53,975	2 1/8	0,646
55		0,679
57,150	2 1/4	0,767
60		0,882
60,325	2 3/8	0,902
63,500	2 1/2	1,03
65		1,13
66,675	2 5/8	1,22
69,850	2 3/4	1,40
70		1,41

PŘESNOST VALIVÝCH LOŽISEK

Mezní úchylky rozměrů radiálních ložisek (kromě kuželíkových)

Jmenovitý průměr díry vnitřního kroužku ložiska Jmenovitý vnější průměr vnějšího kroužku ložiska															
přes [mm]		2,5	10	18	30	50	80	120	150	180	250	315	400	500	630
do [mm]		10	18	30	50	80	120	150	180	250	315	400	500	630	800
		[μm]													
Mezní úchylky průměru válcové díry	P0	0 −8	0 −8	0 −10	0 −12	0 −15	0 −20	0 −25	0 −25	0 −30	0 −35	0 −40	0 −45	0 −50	0 −75
	P6	0 −7	0 −7	0 −8	0 −10	0 −12	0 −15	0 −18	0 −18	0 −22	0 −25	0 −30	0 −35	0 −40	0 −55
	P5	0 −5	0 −5	0 −6	0 −8	0 −9	0 −10	0 −13	0 −13	0 −15	0 −18	0 −23	0 −27	0 −30	0 −40
	P4	0 −4	0 −4	0 −5	0 −6	0 −7	0 −8	0 −10	0 −10	0 −12	0 −15	0 −19	0 −23	0 −26	0 −34
Mezní úch. průměru kuželové díry 1:12	P0	+15 0	+18 0	+21 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+40 0	+46 0	+52 0	+57 0	+63 0		
	SP			+10 0	+12 0	+15 0	+20 0	+25 0	+25 0	+30 0	+35 0	+40 0	+45 0	+50 0	+65 0
Mezní úchylky vnějšího průměru vnějšího kroužku ložiska	P0	0 −8	0 −8	0 −9	0 −11	0 −13	0 −15	0 −18	0 −25	0 −30	0 −35	0 −40	0 −45	0 −50	0 −75
	P6,SP	0 −7	0 −7	0 −8	0 −9	0 −11	0 −13	0 −15	0 −18	0 −20	0 −25	0 −28	0 −33	0 −38	0 −45
	P5	0 −5	0 −5	0 −6	0 −7	0 −9	0 −10	0 −11	0 −13	0 −15	0 −18	0 −20	0 −23	0 −28	0 −35
	P4	0 −4	0 −4	0 −5	0 −6	0 −7	0 −8	0 −9	0 −10	0 −11	0 −13	0 −15	0 −20	0 −25	0 −28
Mezní úchylky šířky ložiska podle Ø díry vnitřního kroužku)	P0,P6	0 -120	0 -120	0 -120	0 -120	0 -150	0 -200	0 -250	0 -250	0 -300	0 -350	0 -400	0 -450	0 -500	0 -750
	P5,P4	0 -40	0 -80	0 -120	0 -120	0 -150	0 -200	0 -250	0 -250	0 -300	0 -350	0 -400	0 -450	0 -500	0 -750

Mezní úchylky rozměrů kuželíkových ložisek

		Jmenovitý průměr díry vnitřního kroužku ložiska Jmenovitý vnější průměr vnějšího kroužku ložiska								
přes [mm]		10	18	30	50	80	120	150	180	250
do [mm]		18	30	50	80	120	150	180	250	315
		[μm]								
Mezní úchylky průměru válcové díry	P0	0 −12	0 −12	0 −12	0 −15	0 −20	0 −25	0 −25	0 −30	0 −35
	P6	0 −12	0 −12	0 −12	0 −15	0 −20	0 −25	0 −25	0 −30	0 −35
	P5	0 −7	0 −8	0 −10	0 −12	0 −15	0 −18	0 −18	0 −22	0 −25
	P4	0 −5	0 −6	0 −8	0 −9	0 −10	0 −13	0 −15		
Mezní úchylky vnějšího průměru vnějšího kroužku ložiska	P0		0 −12	0 −14	0 −16	0 −18	0 −20	0 −25	0 −30	0 −35
	P6		0 −12	0 −14	0 −16	0 −18	0 −20	0 −25	0 −30	0 −35
	P5		0 −8	0 −9	0 −11	0 −13	0 −15	0 −18	0 −20	0 −25
	P4		0 −6	0 −7	0 −9	0 −10	0 −11	0 −13	0 −15	0 −18
Mezní úchylky celkové šířky T podle Ø díry vnitřního kroužku	P0	+200 0	+200 0	+200 0	+200 0	+200 −200	+350 −250	+350 −250	+350 −250	+350 −250
	P6	+200 0	+200 0	+200 0	+200 0	+200 −200	+350 −250	+350 −250	+350 −250	+350 −250
	P5,P4	+200 −200	+200 −200	+200 −200	+200 −200	+200 −200	+350 −250	+350 −250	+350 −250	+350 −250

Mezní úchylky rozměrů axiálních ložisek

Jmenovitý průměr díry hřídelového kroužku ložiska / Jmenovitý vnější průměr tělesového kroužku ložiska											
přes [mm]		10	18	30	50	80	120	150	180	250	400
do [mm]		18	30	50	80	120	150	180	250	315	500
		[μm]									
Mezní úchylky průměru díry hřídelového kroužku ložiska	P0, P6, P5	0 −8	0 −10	0 −12	0 −15	0 −20	0 −25	0 −30	0 −35	0 −40	0 −45
	P4	0 −7	0 −8	0 −10	0 −12	0 −15	0 −18	0 −22	0 −25	0 −30	0 −35
Mezní úchylky vnějšího průměru tělesového kroužku ložiska	P0, P6, P5		0 −13	0 −16	0 −19	0 −22	0 −25	0 −30	0 −35	0 −40	0 −45
	P4		0 −8	0 −9	0 −11	0 −13	0 −15	0 −20	0 −25	0 −28	0 −33
Mezní úchylky výšky ložiska podle Ø díry tělesového kroužku	H_1		+20 −250	+20 −250	+20 −300	+25 −300	+25 −400	+30 −400	+40 −400	+40 −500	+50 −500
	H_2		+150 −400	+150 −400	+150 −500	+200 −500	+200 −600	+250 −600	+350 −700	+350 −700	+400 −900

POZNÁMKY
1 P0, P6, P5, P4 a SP značí stupně přesnosti ložisek;
2 H_1 označuje výšku jednosměrného axiálního ložiska;
3 H_2 označuje výšku obousměrného axiálního ložiska;
4 Tolerance dalších rozměrů ložisek jsou uvedeny v katalozích jednotlivých výrobců ložisek.

TRVANLIVOST valivých ložisek

Trvanlivost kuličkových ložisek

L10	C/P	L10	C/P	L10	C/P
0,5	0,793	240	6,21	2000	12,6
0,75	0,909	260	6,38	2200	13,0
1	1,00	280	6,57	2400	13,4
1,5	1,14	300	6,69	2600	13,8
2	1,26	320	6,84	2800	14,1
3	1,44	340	6,98	3000	14,4
4	1,59	360	7,11	3200	14,7
5	1,71	380	7,24	3400	15,0
6	1,82	400	7,37	3600	15,3
8	2,00	420	7,49	3800	15,6
10	2,15	440	7,61	4000	15,9
12	2,29	460	7,72	4500	16,5
14	2,41	480	7,83	5000	17,1
16	2,52	500	7,94	5500	17,7
18	2,62	550	8,19	6000	18,2
20	2,71	600	8,43	6500	18,7
25	2,92	650	8,66	7000	19,1
30	3,11	700	8,88	7500	19,6
35	3,27	750	9,09	8000	20,0
40	3,42	800	9,28	8500	20,4
45	3,56	850	9,47	9000	20,8
50	3,68	900	9,65	9500	21,2
60	3,91	950	9,83	10000	21,5
70	4,12	1000	10,0	12000	22,9
80	4,31	1100	10,3	14000	24,1
90	4,48	1200	10,6	16000	25,2
100	4,64	1300	10,9	18000	26,2
120	4,93	1400	11,2	20000	27,1
140	5,19	1500	11,4	25000	29,9
160	5,43	1600	11,7	30000	31,1
180	5,65	1700	11,9	–	–
200	5,85	1800	12,2	–	–
220	6,04	1900	12,4	–	–

Trvanlivost válečkových, jehlových a kuželíkových ložisek

L10	C/P	L10	C/P	L10	C/P
0,5	0,812	240	5,18	2000	9,78
0,75	0,917	260	5,30	2200	10,1
1	1,00	280	5,42	2400	10,3
1,5	1,13	300	5,54	2600	10,6
2	1,24	320	5,64	2800	10,8
3	1,39	340	5,75	3000	11,0
4	1,52	360	5,85	3200	11,3
5	1,62	380	5,94	3400	11,5
6	1,71	400	6,03	3600	11,7
8	1,87	420	6,12	3800	11,9
10	2,00	440	6,21	4000	12,0
12	2,11	460	6,29	4500	12,5
14	2,21	480	6,37	5000	12,9
16	2,30	500	6,45	5500	13,2
18	2,38	550	6,64	6000	13,6
20	2,46	600	6,81	6500	13,9
25	2,63	650	6,98	7000	14,2
30	2,77	700	7,14	7500	14,5
35	2,91	750	7,29	8000	14,8
40	3,02	800	7,43	8500	15,1
45	3,13	850	7,56	9000	15,4
50	3,23	900	7,70	9500	15,6
60	3,42	950	7,82	10000	15,8
70	3,58	1000	7,94	12000	16,7
80	3,72	1100	8,17	14000	17,5
90	3,86	1200	8,39	16000	18,2
100	3,98	1300	8,59	18000	18,9
120	4,20	1400	8,79	20000	19,5
140	4,40	1500	8,97	25000	20,9
160	4,58	1600	9,15	30000	22,0
180	4,75	1700	9,31	–	–
200	4,90	1800	9,48	–	–
220	5,04	1900	9,63	–	–

POZNÁMKA - L10 označuje základní trvanlivost ložisek v milionech otáček při 90 % spolehlivosti, tzn., že 90 % ložisek z dané skupiny dosáhne nebo překročí vypočítanou trvanlivost.
Pokud je požadavek na vyšší spolehlivost, potom se trvanlivost snižuje koeficientem a1 (0,62 ≈ 95 %, 0,53 ≈ 96 %, 0,44 ≈ 97 %, 0,33 ≈ 98 %, 0,21 ≈ 99 %).

LÍCOVÁNÍ valivých ložisek

Uložení radiálních ložisek s válcovou dírou

Vnitřní kroužek / hřídel					Vnější kroužek / těleso				
Způsob zatížení	Uložení	Zatížení P	Základní úchylky hřídele ložiska		Způsob zatížení	Uložení	Zatížení P	Základní úchylky díry tělesa ložiska	
			kuličkového	válečkového				kuličkového	válečkového
Obvodové zatížení vnitřního kroužku	S přesahem nutné	< 0,07 · C_r	h k	k m	Bodové zatížení vnějšího kroužku, možné dělené těleso	S vůlí možné	Libovolné	J H G F	
		(0,07 až 0,15) · C_r	j k m	k m n , p					
		> 0,15 · C_r	m n	n p , r					
Bodové zatížení vnitřního kroužku	S vůlí možné	Libovolné	j h g f		Obvodové zatížení vnějšího kroužku, jen nedělené těleso	S přesahem nutné	< 0,07 · C_r	J	K
							(0,07 až 0,15) · C_r	K M	M N
							> 0,15 · C_r	-	N P
Neurčitý	Uložení a polohu tolerančního pole hřídele určuje převažující způsob zatížení, montáže a seřízení ložiska				Neurčitý	Uložení a polohu tolerančního pole díry tělesa určuje převažující způsob zatížení, montáže a seřízení ložiska			

Uložení radiálních ložisek s kuželovou dírou

Upevnění ložiska	Toleranční třídy / stupně hřídelů
se stahovacím pouzdrem podle ČSN 02 3620	h7 / IT 5 , h8 / IT 6
s upínacím pouzdrem podle ČSN 02 3610	h7 / IT 5 , h8 / IT 6 , h9 / IT 7

Uložení axiálních ložisek

Druh zatížení	Druh ložiska	Hřídelový kroužek / hřídel			Průchozí kroužek / těleso		
		Způsob zatížení	Uložení	Základní úchylky hřídelů	Způsob zatížení	Uložení	Základní úchylky těles
Kombinované	Axiální kuličkové s kosoúhlým stykem, axiální soudečkové, axiální kuželíkové	Obvodové	S přesahem	j k m	Bodové	S vůlí	H J
		Bodové	S vůlí	j	Obvodové	S přesahem	K M
Čistě axiální	Axiální kuličkové, axiální válečkové	–		h j k	–		H G E

Doporučené přesnosti průměrů hřídelů a děr v tělese podle stupně přesnosti použitého ložiska

Stupeň přesnosti ložiska	Radiální ložisko		Axiální ložisko	
	Toleranční třída hřídele	Toleranční třída díry	Toleranční třída hřídele	Toleranční třída díry
P0 a P6	IT 6 , IT 5	IT 7 , IT 6 , (IT 8)		
P5	IT 5 , IT 4	IT 6	IT 6	IT 8 , IT 7
P4 a SP	IT 5 , IT 4	IT 5		

Tolerance tvaru a polohy pro úložné a opěrné plochy

Toleranční pole válcovitosti úložných ploch hřídelů a těles má být nejméně o jeden stupeň přesnosti užší než toleranční pole průměru těchto ploch.

Čelní házení opěrných ploch hřídele a díry tělesa pro styk kroužků valivých ložisek má být nejméně o jeden stupeň přesnější než toleranční stupeň odpovídajících průměru hřídele a tělesa, ne nižší než IT 5.

Doporučené nejvyšší hodnoty drsnosti povrchu úložných ploch

Průměr hřídele nebo díry [mm]		Toleranční stupeň průměru úložných ploch hřídelů a děr					
		IT 7		IT 6		IT 5	
		Drsnost povrchu Ra [μm]					
přes	do	broušeno	soustruženo	broušeno	soustruženo	broušeno	soustruženo
	80	1,6	3,2	0,8	1,6	0,4	0,8
80	500	1,6	3,2	1,6	3,2	0,8	1,6
500	1250	3,2	6,3	1,6	3,2	1,6	3,2

POZNÁMKY

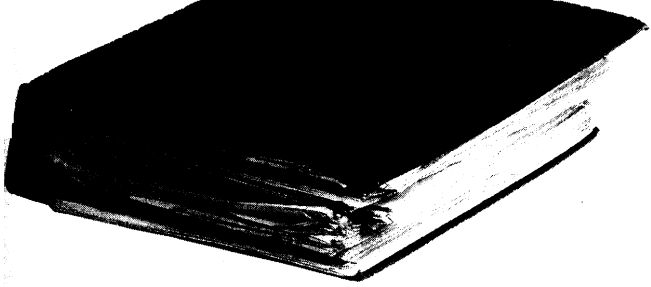
1 Pořadí tolerančních tříd v tabulkách uložení ložisek(od shora dolů) je uspořádáno ve směru narůstání velikosti ložisek;

2 U radiálních ložisek s válcovou dírou základní úchylka J neplatí pro dělená tělesa;

3 U radiálních ložisek s válcovou dírou se základní úchylky G a F používají i při odvodu tepla hřídelem;

4 V tabulce uložení radiálních ložisek s kuželovou dírou označení IT 5 resp. IT 6 resp. IT 7 znamená, že kromě tolerance rozměrů se doporučuje i tolerance válcovitosti v odpovídajícím stupni přesnosti;

5 Hodnoty drsnosti povrchu úložných ploch pro ložiska, uvedené v tabulce, jsou doporučené pro uložení s vyššími požadavky na přesnost. Mnohdy vyhoví i hrubší povrchy.



Ušetřete prostor a čas...

...a proto by váš katalog měl vypadat takto.

Není jen náhražkou za 3 000 stran našich tištěných katalogů. Získáte mnohem víc:
Veškeré potřebné informace o více než 16 000 výrobcích: ložiskách, těsněních a příslušenství. Najdete v něm 2 000 barevných obrázků, mnohé z nich trojrozměrné. Animace. Videosekvence. Programy pro výpočty. Nákresy, které vám umožní sestavit celé uložení, kdykoliv si jen vzpomenete.
Vyhledávání informací probíhá stejně jako v tištěné verzi katalogu, ale je snazší a rychlejší. Uživatelské rozhraní vám umožní přístup do libovolné části katalogu. Současně si můžete otvírat menší okna s ilustracemi a tabulkami.
Brzy objevíte i jeho další užitečné vlastnosti.
Objednejte si ho u autorizovaného distributora SKF, nebo v některé z našich prodejních kanceláří.

www.skf.cz

SKF

Snižujeme tření,
abychom Vám pomohli hýbat světem

AZBESTOPOLYMERNÍ TĚSNĚNÍ

Materiály, použití a rozměry azbestopolymerních desek

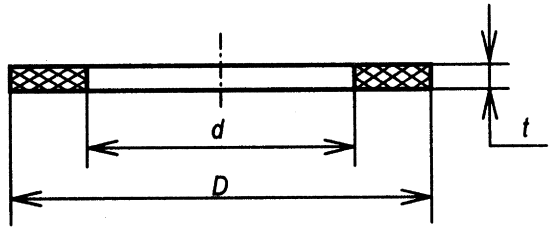
Rozměry v milimetrech

Označení	Barva	Nejvyšší teplota °C	Nejvyšší přetlak MPa	Použití k utěsnění	Rozměry desek ±5%	Tloušťky desek
IT 50	červená	200	2	vody a vodní páry,	1500 x 1275	
IT 100		400	4	lehce kyselých až zásaditých látek		
IT 200		450	4	(pH 3 až pH10)		0,4 ±0,1
IT 300	líc žlutý	470	10			0,5 ±0,1
IT 400	rub režný	500	10	též minerálních olejů a mazadel		0,6 ±0,1
IT E	černá	400	18	vody, páry, neutrálních roztoků, minerálních olejů a mazadel		0,8 ±0,1 1,0 ±0,1
IT B	červená	300	4 7,5	par a plynů		1,2 ±0,1
IT K	zelená	120	0,8	organických kyselin		1,5 ±0,15 2,0 ±0,2
		150	0,8	anorganických kyselin		2,5 ±0,25 3,0 ±0,3
JERIT S	jednostranně grafitovaný povrch černý	500	12	vody, vodní páry, minerálních olejů, petroleje, mazadel		0,8 ±0,1 1,0 ±0,1 1,2 ±0,1 1,5 ±0,15 2,0 ±0,2 2,5 ±0,25 3,0 ±0,3
JERIT E	oboustranně grafitovaný povrch	600	29	studené a horké vody, nasycené i nenasycené páry, pohonných hmot, olejů, výfukových plynů	1000 x 1000	1,2 ±0,1 1,5 ±0,15

Označování materiálů kroužků (podle zrušené ON 02 9305.xx)

Doplňkové záčíslí	Materiál těsnicích kroužků
.01	deska IT 50 (červená)
.02	deska IT 100 (červená s potiskem IT 100)
.03	deska IT 200 (červená s potiskem IT 200)
.04	deska IT 300
.05	deska IT 400 (červená s potiskem IT 400)
.06	deska IT B
.07	deska IT E
.08	deska IT K
.09	deska Jerit S
.10	deska Jerit E
.11	podle zvláštního ujednání

Ploché těsnicí kroužky z azbestopolymerních desek



Označení těsnicího kroužku s průměrem díry 22 mm, s vnějším průměrem 44 mm, tloušťky 1 mm z červené azbestopolymerní desky IT 50 (do 200°C):

TĚSNICÍ KROUŽEK 22 x 44 x 1 IT50

Rozměry azbestopolymerních kroužků

Jmenovité rozměry a mezní úchylky					Hmotnost
d		D		t	1000 kusů
[mm]					[kg]
6		10			0,1
6		12			0,1
7		17			0,3
8		20			0,5
10		16			0,2
10		20			0,4
10		30			1,2
12		20			0,4
12		24			0,6
12		30			1,1
14	+0,5	32		1 ±0,2	1,3
16	+0,2	26	-0,1		0,6
16		30	-0,3		1,0
16		36			1,6
18		30			0,9
18		34			1,3
20		30			0,7
20		34			1,1
22		32			0,8
22		40			1,7
22		44			2,2
25		36			1,4
25	+0,6	38		1,5 ±0,2	1,9
25	+0,3	50			4,4

Jmenovité rozměry a mezní úchylky					Hmotnost
d		D		t	1000 kusů
[mm]					[kg]
26		36			1,4
26		40			2,1
28		44			1,4
28		46			3,1
30		40			1,6
30		44			2,4
30		50			3,7
32		42			1,7
32		44			2,1
32		48			3,0
32		50			3,5
34	+0,6	44	-0,1	1,5 ±0,2	1,8
34	+0,3	46	-0,3		2,2
34		50			3,1
35		45			1,8
35		50			3,0
36		46			1,9
36		50			2,8
36		54			3,8
38		48			2,0
38		50			2,5
38		60			5,0
40		50			2,1
40		60			4,7

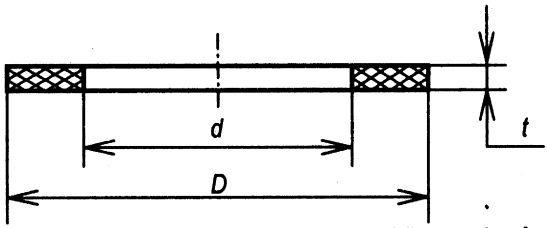
(pokračování)

Rozměry azbestopolymerních kroužků (dokončení)

Jmenovité rozměry a mezní úchylky					Hmotnost
d		D		t	1000 kusů
[mm]					[kg]
42		56			3,3
42		60			4,3
42		62			4,9
45	+0,6	55	–0,1		2,3
45	+0,3	60	–0,3		3,7
45		65			5,1
48		58			2,5
48		64			4,2
50		62			3,1
50		70			5,6
52		64			4,3
52		68			4,5
52		75			6,9
55		66			3,1
55		74			5,7
60		70			4,1
60		75			4,7
60		80			6,6
60		85		1,5 ±0,2	8,5
63		73			4,2
63		77			6,2
63		81			8,1
65	+1,0	75	–0,2		3,3
65	+0,5	80	–0,5		5,1
65		85			7,1
70		80			3,5
70		85			5,4
70		90			7,5
75		85			3,7
75		90			5,8
75		95			8,0
80		90			5,3
80		95			6,2
80		100			11,3
80		115			20,8
85		95			5,6
85		100			6,5

Jmenovité rozměry a mezní úchylky					Hmotnost
d		D		t	1000 kusů
[mm]					[kg]
90		100			5,9
90		110	–0,2		9,5
90		120	–0,5	1,5 ±0,2	14,8
95		105			6,2
95		115			9,9
95		130			18,6
100		115			10,2
100		125			18,0
100		130			21,6
100		150			39,3
100		160			49,0
105		115			6,9
105		135			22,6
105		155			40,8
110		120			9,4
110		140			23,6
110	+1,0	150			32,5
115	+0,5	135			15,7
115		155	–0,4		34,0
115		175	–0,8	2,0±0,3	54,6
120		140			16,7
120		160			35,2
120		180			56,5
125		145			17,0
125		150			21,6
125		165			36,5
125		185			58,5
130		150			17,6
130		170			37,6
130		190			60,5
140		160			18,8
140		180			40,0
140		200			64,0
150		170			30,0

TĚSNICÍ KROUŽKY PRO ŠROUBENÍ



Příklad označení pryžového těsnicího kroužku pro strojírenská šroubení, průměr díry d = 22 mm, vnější průměr D = 34 mm:

TĚSNICÍ KROUŽEK ČSN 02 9307.0 – 22x34

Příklad označení těsnicího kroužku z tvrzeného papíru pro šroubení jmenovité světlosti DN 3/4 in:

TĚSNICÍ KROUŽEK ČSN 02 9309.2 – DN 3/4

Rozměry těsnicích kroužků pro strojírenská šroubení lehká

DN	4	6	8	10	13	15	20	25	32
+0,2 d +0,5	6,5	8,5	11	13	16	19	23	29	36
–0,1 D –0,3	11	14	18	20	24	27	30	38	44
t			1,5					2	

Rozměry těsnicích kroužků pro strojírenská šroubení těžká

Rozměry v milimetrech

DN	4	6	8	10	13	15	20	25	32
+0,2 d +0,5	8	12	12	15	19	22	26	32	40
–0,1 D –0,3	18	20	20	24	30	34	38	44	55
t			1,5				2		

Rozměry těsnicích kroužků pro topenářská šroubení

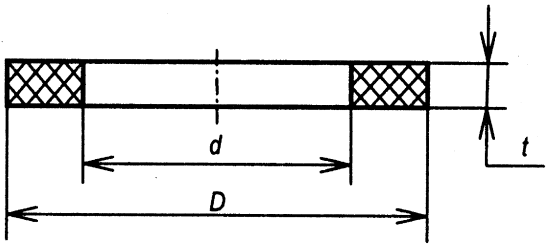
DN [mm]	8	10	15	20	25	32	40	50	70	80
DN [in]	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3
+0,3 d 0	17	19	24	27	32	42	46	60	75	85
0 D –0,3	23,8	27,5	34,5	38,5	44,3	56	62,0	77,8	96,5	109
t	2									

Materiály těsnicích kroužků pro šroubení

Doplňková číslice	Materiál těsnicího kroužku
.0	pryž s plátěnou vložkou
.1	kůže
.2	tvrzený papír

Doplňková číslice	Materiál těsnicího kroužku
.3	novodur
.4	silon
.5	deska IT červená
.6	deska IT modrá

TĚSNICÍ KROUŽKY PRYŽOVÉ



Příklad označení vyřezávaného těsnicího kroužku pryžového, průměr díry d = 50 mm, vnější průměr D = 100 mm, tloušťka t = 6 mm:

TĚSNICÍ KROUŽEK 01 – 50x100x6 – PRYŽ 62 2014.10

Příklad označení těsnicího kroužku pryžového s textilní bavlněnou vložkou, průměr díry d = 500 mm, vnější průměr D = 600 mm, tloušťka t = 4 mm:

TĚSNICÍ KROUŽEK 03 – 500x600x4 – PRYŽ 62 2016.03

Pryžové kroužky vyřezávané

Rozměry v milimetrech

d	D					
20	30	40	50	60	90	100
30	40	50	60	80	100	120
40	50	60	80	100	120	-
50	60	80	100	120	-	-
60	80	100	120	150	200	300
70	100	120	150	200	300	-
100	110	120	150	200	250	300
120	130	150	200	250	-	-
150	180	200	300	400	-	-
200	250	300	350	400	-	-
250	300	350	400	-	-	-
300	400	450	500	-	-	-
400	480	500	600	-	-	-
500	550	600	-	-	-	-
Kroužky se vyrábí v tloušťkách t = 5 ±0,4; 6 ±0,4; 7 ±0,5; 8 ±0,5; 10 ±0,5						

Mezní úchylky rozměrů vyřezávaných pryžových kroužků

Mezní úchylky a rozměry v milimetrech

Jmenovitý rozměr D, d	přes	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
	do	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	600
Mezní úchylky		±0,6	±0,8	±1	±1,2	±1,4	±1,6	±2	±2,5	±3	±3,5	±4

Rozměry pryžových kroužků rozpichovaných tlouštěk 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 16 mm

Rozměry v milimetrech

d	D
2.5	od 6 po jedné do 16
3	od 6 po jedné do 16
4	od 7 po jedné do 28
4.5	od 8 po jedné do 29
5	od 8 po jedné do 29

d	D
5.5	od 8 po jedné do 29
6	od 9 po jedné do 30
7	od 10 po jedné do 31
8	od 11 po jedné do 32
9	od 12 po jedné do 33

d	D
10	od 13 po jedné do 34
11	od 14 po jedné do 35
12	od 15 po jedné do 36
13	od 16 po jedné do 37
14	od 17 po jedné do 38

Rozměry pryžových kroužků rozpichovaných tlouštěk 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 16; 20 mm

d	D													
15	od 18 po jedné do 30			32	34	36	40	42	45	-	-	-	-	-	-
16	od 19 po jedné do 30			32	34	36	40	42	45	-	-	-	-	-	-
18	od 21 po jedné do 30			32	34	36	38	40	42	45	50	-	-	-	-
20	od 23 po jedné do 30			32	34	36	38	40	42	45	48	50	53	-	-
21	od 24 po jedné do 30			32	34	36	38	40	42	45	48	50	53	56	-
22	od 25 po jedné do 30			32	34	36	38	40	42	45	48	50	53	56	
24	od 27 po jedné do 30			32	34	36	38	40	42	45	48	50	53	56	60
25	28	29	30	33	35	37	41	45	48	50	53	56	60	-	-
26	29	30	32	34	36	38	40	42	45	48	50	53	56	60	63
28	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	53	60	63	67	-
30	34	36	38	40	42	46	48	50	53	56	60	63	67	-	-
32	36	38	40	42	44	48	50	53	56	60	63	67	71	-	-
34	38	40	42	46	48	50	53	56	60	63	67	71	75	-	-
36	40	42	44	48	50	52	56	60	63	67	71	75	-	-	-
38	42	46	48	50	54	56	60	63	67	71	75	-	-	-	-
40	45	48	50	52	56	60	63	67	71	75	80	-	-	-	-
42	48	50	54	58	60	63	67	71	75	80	85	-	-	-	-
45	50	53	57	61	63	67	71	75	80	85	90	-	-	-	-
48	53	56	60	64	67	71	75	80	85	90	95	-	-	-	-
50	53	56	58	60	62	66	71	75	80	85	90	-	-	-	-

Rozměry pryžových kroužků vysekávaných

Rozměry v milimetrech

d	*D*										
3	8	10	12	15	18	22	25	28	30	32	38
4	8	10	12	15	18	20	22	25	28	30	32
5	12	15	18	20	22	25	30	32	38	40	45
6	12	15	18	20	22	25	30	32	38	40	45
8	12	15	18	20	22	25	28	30	32	38	40
10	15	18	20	22	25	28	30	32	38	40	45
12	20	22	25	28	30	32	38	40	42	45	48
14	20	22	25	28	30	32	40	45	48	50	53
15	20	25	28	30	32	38	40	42	45	48	50
16	22	25	28	30	32	38	40	42	45	48	50
17	22	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	25	28	30	32	38	40	42	45	48	50	53
20	28	30	32	38	40	42	45	48	50	53	56
22	30	32	38	40	42	45	48	50	53	56	60
23	28	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	32	38	40	42	45	48	50	53	56	60	63
26	32	36	38	40	42	45	48	50	53	56	60
27	32	36	38	40	42	45	48	50	53	56	60
28	38	40	42	45	48	50	53	56	60	63	67
29	38	40	42	45	48	50	53	56	60	63	67
30	38	40	42	45	48	50	53	56	60	63	67
32	42	45	48	50	53	56	60	63	67	71	75
33	39	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	45	48	50	53	56	60	63	67	71	75	80
35	41	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	45	48	50	53	56	60	63	67	71	75	80
37	45	48	50	53	56	60	63	67	71	75	80
38	44	46	48	50	53	56	60	63	67	71	75
39	46	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	47	49	53	56	60	63	67	71	75	80	85

Pryžové kroužky vysekávané se vyrábí v tloušťkách t = 1; 1,5; 2; 3; 4 mm

Rozměry pryžových kroužků s textilní vložkou

Rozměry v milimetrech

d	D					
4	10	12	15	-	-	-
5	25	30	40	60	-	-
6	40	53	60	95	-	-
6.5	11	-	-	-	-	-
8	18	42	48	53	-	-
8.5	14	-	-	-	-	-
10	16	18	25	28	30	-
11	18	-	-	-	-	-
12	20	24	28	30	40	-
13	20	-	-	-	-	-
15	24	-	-	-	-	-
16	24	-	-	-	-	-
17	24	-	-	-	-	-
18	23,5	28	30	32	40	-
19	27	28	30			-
20	34	48	50	80	85	-
21	34	38	-	-	-	-
22	26	27	30	34	-	-
23	30	35	-	-	-	-
24	32	34	38	40	60	-
26	38	-	-	-	-	-
27	28,5	32	38	50	60	-
28	42	45	48	60	71	-
29	38	-	-	-	-	-
30	39	45	60	71	80	85

d	D					
32	44	45	60	71	80	
34	45	50	60	-	-	-
36	44	50	60	-	-	-
38	56	60	63	-	-	-
40	55	60	71	100	-	-
42	56	-	-	-	-	-
45	56	63	71	90	-	-
46	62	-	-	-	-	-
48	63	71	80	-	-	-
50	80	100	105	110	120	-
55	90	100	105	110	120	-
60	67	73	78	110	-	-
70	120	125	130	140	-	-
75	96	125	-	-	-	-
80	130	140	150	-	-	-
85	109	130	140	150	-	-
100	150	160	170	180	190	220
125	170	180	190	200	210	220
150	200	210	220	230	240	250
160	220	-	-	-	-	-
200	260	270	280	290	-	-
250	310	320	330	350	400	-
300	360	370	380	400	600	-
350	410	420	430	450	-	-
400	430	460	490	500	530	-
500	580	590	600	-	-	-

Pryžové kroužky s textilní vložkou se vyrábí v tloušťkách t = 1 ±0,3; 1,5 ±0,3; 2 ±0,3; 3 ±0,4; 4 ±0,4

Mezní úchylky rozměrů pryžových kroužků s textilní vložkou

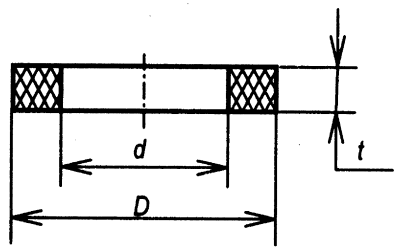
Mezní úchylky a rozměry v milimetrech

Jmenovitý	přes		6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500
rozměr *D*, *d*	do	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	600
Mezní úchylky		±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1	±1,2	±1,4	±1,6	±2	±2,5	±3	±3,5	±4

Materiály pryžových kroužků

Doplňkové	Materiálový list	Skupina	Standardně se vyrábí pryžové kroužky			
číslo	pryže podle ČSN	pryží	rozpichované	vysekávané	vyřezávané	s vložkou
01	62 2014.10	Pro všeobecné použití	X	X	X	-
02	62 2015.03		X	-	-	bavlněnou
03	62 2016.03		X	X	X	bavlněnou
04	62 2016.07		X	X	X	-
05	62 2017.03		X	-	-	-
06	62 2025.07		X	X	X	-
10	62 2125.17	Pro mechanické namáhání	X	X	X	bavlněnou
11	62 2126.10		X	X	X	-
12	62 2137.14		X	X	X	-
20	62 2244.07	Pro dynamické namáhání	-	X	X	-
21	62 2245.14		X	X	X	-
22	62 2236.10		X	X	X	-
30	62 2315.14	Odolná proti chemickému působení	X	X	X	-
40	62 2424.030	Odolná proti botnání	X	X	X	-
41	62 2435.03		-	X	X	-
42	62 2435.100		X	X	X	bavlněnou
43	62 2436.07		X	X	X	bavlněnou
44	62 2446.07		X	X	X	syntetickou
45	62 2448.10		X	X	X	-
46	62 2455.03		X	-	-	-
50	62 2506.07	Odolná teplotám	X	X	X	-
60	62 2625.03	Zdravotně nezávadná	X	X	X	bavlněnou
61	62 2626.07		X	X	X	bavlněnou
62	62 2616.03		X	X	X	-
90	Podle zvláštního požadavku na základě dohody					

GRAFITOVÉ KROUŽKY



Příklad označení grafitového těsnicího nebo ucpávkového kroužku, průměr díry d = 14 mm, vnější průměr D = 24 mm, tloušťka t = 5 mm:

GRAFITOVÝ KROUŽEK – 14x24

Rozměry těsnicích a ucpávkových kroužků z expandovaného grafitu

Rozměry v milimetrech

D h11	22	22	24	26	26	26	26	28	30	32	32	32	34	38	38	40	
d H11	12	14	14	14	17	16	16	18	20	18	20	22	22	25	26	24	
t ±0,2	5	4	5	6	5	13	15	5	13	7	6	18	6	7	20	8	

D h11	41	42	44	45	46	48	51,5	52	52	57	61	64,5	65	74	85	85	96
d H11	25	26	28	28	30	32	35	32	36	38	41	44,5	45	51	60	70	70
t ±0,2	8	8	8	8,5	8	8	8	10	8	8	10	10	10	12	12	10	13

POZNÁMKY

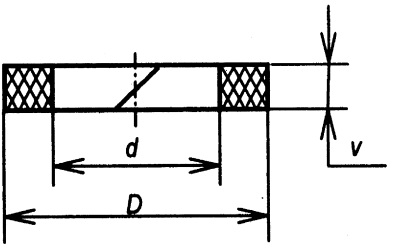
1 Rozměry kroužků jsou podle katalogu výrobce;

2 Kroužky jsou určeny pro použití na čerpadlech a armaturách s nejvyšším namáháním;

3 Teplotní odolnost od –200° do +550°C, v inertní atmosféře do +3000°C;

4 Kroužky jsou odolné proti působení kyselin a louhů.

UCPÁVKOVÁ TĚSNĚNÍ



Příklad označení kroužku pro utěsnění vřetena armatury na studenou průmyslovou vodu (materiál PM004) o průměru d = 16 mm:

TĚSNICÍ KROUŽEK 16x26 – PM004

Rozměry těsnicích a izolačních provazců

Rozměry v milimetrech

Rozměr v		1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40	45	50
Úchylky rozměru v	u těsnění	±0,5							±0,8			±1				±2		
	u iz.provazce	±0,5				±1			±2									
Ohebnost	na Ø min.	1,5v				2v	2,5v	3,5v	4v	5v								

Rozměry ucpávkových těsnicích kroužků

Rozměry v milimetrech

d	6	7	8	9	10	10	10	10	11	12	12	12	13	13	13	14	14	14	14
D	14	15	16	17	16	18	20	22	20	18	20	22	21	23	25	22	25	26	24
v	4	4	4	4	3	4	5	6	4,5	3	4	5	4	5	6	4	5,5	6	5

d	15	15	16	16	16	17	18	18	18	18	18	20	20	20	22	22	22	24	24
D	27	28	26	28	32	28	26	28	30	32	36	28	30	32	32	34	38	36	40
v	6	6,5	5	6	8	5,5	4	5	6	7	9	4	5	6	5	6	8	6	8

d	25	25	25	25	25	25	26	28	28	28	30	30	30	32	32	32	35	35	36
D	36	37	38	39	40	45	42	40	44	45	38	45	46	45	48	52	50	60	52
v	5,5	6	6,5	7	7,5	10	8	6	8	8,5	4	7,5	8	6,5	8	10	7,5	12,5	8

d	38	40	40	42	44	45	45	48	50	52	55	56	60	60	60	63	63	65	68
D	55	56	60	58	64	63	65	68	70	72	75	75	70	80	85	82	83	90	92
v	8,5	8	10	8	10	9	10	10	10	10	10	9,5	5	10	12,5	9,5	10	12,5	12

d	70	70	75	80	80	85	90	95	100	105	105	110	120	125	130	140	140	150	160
D	36	37	38	39	40	45	42	40	44	45	38	45	46	45	48	52	50	60	52
v	5,5	6	6,5	7	7,5	10	8	6	8	8,5	4	7,5	8	6,5	8	10	7,5	12,5	8

POZNÁMKA - Rozměry ucpávkových kroužků jsou v katalozích výrobců uvedeny do průměru d = 250 mm.

Standardní rozměry, druhy a použití těsnicích provazců

Označení druhu materiálu	Průměr nebo strana čtverce od	do	Těsněná látka	Pro teploty do °C	Těsněný konstrukční prvek
PB 000	4	50		100	
PK 000	12	25	suchý vzduch,	120	
PD 000	4	60	interní a nereaktivní plyny	260	S – příruba
PD 020	5	50		260	
TB 001	1	4			A – vřeteno
PB 001	3	50	pitná voda,jedlé tuky a oleje,ovocné		RPA
TK 001	1	4	šťávy,vína,mléko,ocet,mladinka, pivo,destiláty,likéry	80	A– vřeteno
PK 001	3	5			PA
PK 001	12	50			PA
TB 002	1	4		do 80	A– vřeteno
TB 007	1	4		do 80	A– vřeteno
PB 002	3	50	průmyslová voda,solanka,	do 80	RPA
TK 002	1	4	neutrální vodné roztoky	do 80	A– vřeteno
PK 002	3	5		do 80	PA
PK 002	12	50		do 80	PA
PK 012	12	30		do 80	PA
PK 002/5	6	7	průmyslová voda,solanka,	do 100	RP
PK 002/5	14	25	neutrální vodné roztoky	do 100	RP
PD 003/1	4	50	louhy všech koncentrací,alkalické roztoky solí, čpavkové vody, roztoky kyselých solí	do 120	RPA
PK 004/1	3	5		do 120	PA
PK 004/1	12	30		do 120	PA
PK 014/1	12	35		do 120	PA
OC 014/1	15	40	průmyslová voda,vodní pára,	do 120	P
TC 064/1	1	4	neutrální vodné roztoky solí	do 200	A– vřeteno
PC 064/1	4	60		do 200	RPA
PC 014/1	6	40		do 200	RPA
PC 064/5	6	25		do 200	RP
PD 005/1	4	60	vodní pára,minerální oleje,dehet,		
PM 005/1	5	40	inertní a nereaktivní plyny	do 260	RPA
PB 006/1	3	25		do 100	RPA
PK 006/1	3	5	organická rozpouštědla,ropné	do 100	PA
PK 006/1	12	25	produkty,alkoholy,aldehydy,ketony,	do 100	PA
PK 006/6	15	-	sirouhlík,chlorované uhlovodíky	do 130	RP
PC 066/1	4	40		do 180	RPA
PB 009	3	20	organická rozpouštědla,čpavek,		
PB 009/2	6	-	asfaltény,karbaminan sodný, roztoky solí	od -70 do +100	RPA
PB 009/2	12	14			
PD 009	4	8	kyseliny,zásady,organická rozpouštědla,roztoky		R – hřídel
PD 009	22	30	solí,plyny,páry,		P – pístnice
DD 009	10	20	ne pro	od -70	A – vřeteno
DD 009/1	10	20	fluorovodík,organokovové sloučeniny,elementární fluor,	do +260	S – příruba
PD 009/1	4	8	alkalické kovy		

Standardní rozměry, druhy a použití těsnicích kroužků

Označení druhu materiálu	Průměr nebo strana čtverce od	do	Těsněná látka	Pro teploty do °C	Těsněný konstrukční prvek
PC 000	4	15	suchý vzduch,	260	AS
PD 000	4	15	inertní a nereaktivní plyny	260	AS
PD 003	4	15	alkalické roztoky	120	RPA
PC 004	3	15		200	RPA
PM 004	4	15	průmyslová voda,vodní pára,	200	PRA
PD 005	4	15	neutrální vodné roztoky solí, vzduch,	260	AS
PM 005	5	15	inertní a nereaktivní plyny	260	AS
PC 007	4	15		250	RP
PC 006	4	15		180	RPA
PD 005	4	15	uhlovodíky, páry organických rozpouštědel	260	RPA
PM 005	4	15		260	RPA
PD 009	4	15	pro chemický průmysl; ne pro: fluorovodík, organokovové sloučeniny, elementární fluor	od -70 do+260	RPAS

POZNÁMKY

1 Vřetena do PN 100 a DN 250 musí mít drsnost povrchu Ra = 0,8 μm;
do PN 100 a přes DN 250 Ra = 1,6μm;
od PN 160 pro všechny jmenovité světlosti DN drsnost Ra = 0,4 μm;
2 Hřídele, pouzdra a pístnice pracující s tlaky
do 1 MPa při obvodových rychlostech do 6 m/s mají mít Ra = 0,4 μm,
přes 1 MPa a rychlosti 6 až 12 m/s Ra = 0,2 μm, pro vyšší obvodové rychlosti Ra = 0,1 μm.

Označování izolačních a těsnicích provazců a kroužků

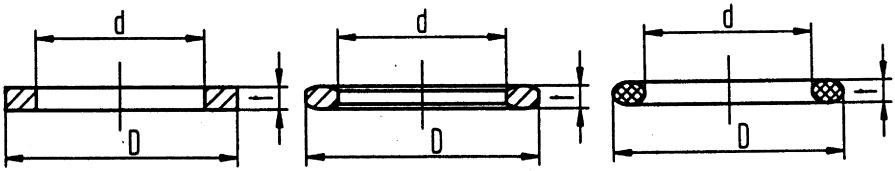
Schema označení konstrukce, materiálu, výplně, impregnace a úpravy: **AB 123/4**

A - konstrukce	B - základní příze	12 – výplň	3 - impregnace	4 - úprava
D – propletené čtvercové	A - Fenilon (na bázi aramidu)	00 – běžná	0 - bez impregnace	/0 - bez úpravy
F – opletené kruhové	B – bavlněná	01 – olověné dráty	1 – potraviny a pitná voda	/1 - grafit
O – opletené čtvercové	K – konopná	02 – mosazné nebo bronzové dráty	2 – průmyslová voda	/2 - sulfid molybdeničitý
P - pletené čtvercové	S - skleněná	06 - skleněná příze nebo pramence	3 – louhy	/3 - hliníková fólie
T - točené kruhové	X – keramická	07 - cement	4 – pára	/4 - hliníková fólie
	Z - teflonová (PTFE)		5 – pára 200°C a plyny	/5 - grafit a hliníková fólie
			6 – organická rozpouštědla	/6 - grafit a olověná fólie
			7 - podle dohody	
			9 - polytetrafluoretylén (PTFE, teflon)	

POZNÁMKA – Údaje o těsnicích kroužcích a provazcích jsou převzaty částečně z katalogů výrobců, částečně ze zrušených oborových norem, jmenovitě z bývalé ON 02 9151.

TĚSNICÍ KROUŽKY

ploché podle ČSN 02 9310 | **čočkovité podle ČSN 02 9311** | **s azbestovou vložkou podle ČSN 02 9312**



Příklad označení těsnicího kroužku čočkovitého, průměru d = 24 mm, průměru D = 30 mm, z oceli:

TĚSNICÍ KROUŽEK ČSN 02 9311.1 – 24x30

UPOZORNĚNÍ – Těsnicí kroužky ploché podle ČSN 02 9310 a čočkovité podle ČSN 02 9311 se nesmí používat v potrubí na kyslík.

Rozměry a hmotnosti těsnicích kroužků

Jmenovité rozměry	Těsnicí kroužky ploché podle ČSN 02 9310							Těsnicí kroužky čočkovité podle ČSN 02 9311			Těsnicí kroužky s azbestovou vložkou podle ČSN 02 9312	
											poměď.	mosaz.
dxD	ocel	měď	hliník	pryž	tvrzený papír	novo-dur	silon	ocel	měď	hliník	ocel	měď
[mm]	Přibližná hmotnost 1000 kroužků [kg]											
4x8	0,257	0,312	0,095	0,035	0,049	0,050	0,040	0,375	0,427	0,128	-	-
5x9	0,320	0,362	0,115	0,040	0,056	0,058	0,046	0,426	0,485	0,148	-	-
6x10	0,406	0,460	0,138	0,052	0,072	0,075	0,059	0,550	0,627	0,188	0,31	0,35
6x12	-	-	-	0,080	0,112	0,116	0,092	0,560	0,650	0,195	0,64	0,68
8x12	0,458	0,520	0,158	0,058	0,081	0,084	0,066	0,620	0,706	0,214	0,40	0,43
8x14	-	-	-	0,098	0,137	0,142	0,113	0,700	0,798	0,240	0,87	0,74
10x14	0,550	0,620	0,190	0,070	0,098	0,102	0,080	0,740	0,845	0,255	0,47	0,52
10x16	-	-	-	0,178	0,249	0,258	0,205	1,260	1,440	0,420	0,79	0,87
12x16	0,965	1,09	0,330	0,124	0,174	0,180	0,142	0,865	0,985	0,298	0,55	0,80
12x17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,73	0,88
12x18	-	-	-	0,202	0,283	0,293	0,232	1,430	1,63	0,510	0,92	1,00
13x17	1,02	1,16	0,354	0,131	0,184	0,190	0,151	0,925	1,06	0,318	-	-
13x18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,81	0,89
13x19	-	-	-	0,216	0,302	0,313	0,248	1,520	1,73	0,524	-	-

(pokračování)

Rozměry a hmotnosti těsnicích kroužků (pokračování)

Jmenovité rozměry	Těsnicí kroužky ploché podle ČSN 02 9310							Těsnicí kroužky čočkovité podle ČSN 02 9311			Těsnicí kroužky s azbestovou vložkou podle ČSN 02 9312	
											poměď.	mosaz.
dxD	ocel	měď	hliník	pryž	tvrzený papír	novo-dur	silon	ocel	měď	hliník	ocel	měď
[mm]	Přibližná hmotnost 1000 kroužků [kg]											
14x18	1,10	1,25	0,378	0,140	0,196	0,203	0,161	0,990	1,14	0,340	0,65	0,71
14x19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,84	0,90
14x20	-	-	-	0,230	0,322	0,334	0,264	1,620	1,84	0,555	1,04	1,09
16x20	1,24	1,40	0,425	0,158	0,221	0,229	0,182	1,110	1,27	0,382	0,70	0,78
16x22	-	-	-	0,256	0,358	0,371	0,294	1,80	2,05	0,620	1,16	1,28
17x22	1,79	2,04	0,619	0,229	0,320	0,332	0,263	1,65	1,88	0,568	1,05	1,16
17x24	-	-	-	0,330	0,462	0,478	0,380	2,40	2,74	0,825	-	-
18x22	1,37	1,55	0,472	0,175	0,245	0,254	0,201	1,23	1,40	0,424	0,78	0,86
18x24	-	-	-	0,286	0,400	0,414	0,329	2,10	2,40	0,700	1,28	1,41
20x24	1,51	1,71	0,520	0,192	0,269	0,278	0,220	1,36	1,55	0,468	0,86	0,95
20x26	-	-	-	0,310	0,434	0,450	0,356	2,29	2,61	0,760	1,41	1,60
21x25	1,68	1,92	0,584	0,216	0,302	0,313	0,248	1,46	1,66	0,502	-	-
21x27	-	-	-	0,330	0,462	0,478	0,380	2,40	2,74	0,825	1,47	1,64
22x27	2,14	2,42	0,734	0,272	0,381	0,394	0,313	1,92	2,18	0,656	1,28	1,35
22x29	-	-	-	0,408	0,572	0,593	0,470	2,88	3,28	0,990	1,69	1,95
22x30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	2,96
23x28	2,91	3,29	1,02	0,370	0,518	0,536	0,426	2,69	3,32	0,925	-	-
23x30	-	-	-	0,560	0,784	0,812	0,644	4,20	4,78	1,44	-	-
24x30	3,75	4,25	1,29	0,478	0,670	0,694	0,550	3,36	3,83	1,16	2,06	2,25
24x32	-	-	-	0,672	0,940	0,974	0,772	4,77	5,44	1,64	2,86	3,10
26x32	4,92	4,56	1,38	0,512	0,716	0,743	0,589	3,62	4,12	1,24	2,27	2,41
26x34	-	-	-	0,720	1,01	1,05	0,829	5,10	5,82	1,74	3,07	3,36
26x35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,25	3,50
27x32	3,62	4,12	1,24	0,464	0,650	0,674	0,534	3,30	3,76	1,13	1,92	2,27
27x36	-	-	-	0,840	1,18	1,22	0,965	6,05	6,90	2,08	3,34	3,62
28x34	4,30	4,88	1,48	0,548	0,766	0,795	0,630	3,88	4,42	1,34	2,37	2,58
28x36	-	-	-	0,766	1,07	1011	0,880	5,40	6,15	1,88	3,28	3,56
30x36	4,58	5,18	1,57	0,582	0,815	0,844	0,669	4,12	4,70	1,42	2,51	2,74
30x38	-	-	-	0,814	1,14	1,18	0,936	5,76	4,56	2,02	3,43	3,78
30x40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,42	4,77
32x38	4,85	5,50	1,68	0,618	0,865	0,895	0,710	4,37	4,98	1,50	2,74	3,02
32x40	-	-	-	0,870	1,22	1,26	1,00	6,40	7,30	2,20	-	-
33x39	4,97	5,67	1,72	0,638	0,894	0,925	0,734	4,50	5,13	1,55	3,88	4,11
33x43	-	-	-	1,16	1,62	1,68	1,34	8,65	9,85	2,97	-	-
33x44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,21	4,72
33x45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,68	2,92
35x41	5,26	5,96	1,82	0,670	0,938	0,970	0,770	4,74	5,45	1,63	2,83	3,12

(pokračování)

Rozměry a hmotnosti těsnicích kroužků (dokončení)

Jmenovité rozměry	Těsnicí kroužky ploché podle ČSN 02 9310							Těsnicí kroužky čočkovité podle ČSN 02 9311			Těsnicí kroužky s azbestovou vložkou podle ČSN 02 9312	
											poměď.	mosaz.
dxD	ocel	měď	hliník	pryž	tvrzený papír	novo-dur	silon	ocel	měď	hliník	ocel	měď
[mm]	Přibližná hmotnost 1000 kroužků [kg]											
35x43	-	-	-	0,950	1,33	1,38	1,09	6,90	7,86	2,40	-	-
36x42	5,52	6,28	1,91	0,706	0,989	1,02	0,811	4,86	5,54	1,68	2,97	3,25
36x44	-	-	-	0,976	1,37	1,42	1,12	7,10	8,10	2,44	-	-
38x44	5,68	6,44	1,95	0,724	1,01	1,05	0,834	5,10	5,82	1,76	3,12	3,40
38x46	-	-	-	1,02	1,44	1,48	1,18	7,45	8,50	2,75	-	-
39x46	7,04	8,04	2,40	0,904	1,27	1,32	1,04	6,34	7,22	2,18	-	-
39x48	-	-	-	1,20	1,68	1,74	1,38	8,80	10,0	3,02	-	-
40x47	7,22	8,20	2,44	0,920	1,29	1,34	1,06	6,50	7,41	2,20	3,88	4,22
40x49	-	-	-	1,22	1,71	1,77	1,40	9,00	10,3	3,10	-	-
42x49	7,50	8,50	2,58	0,954	1,34	1,38	1,10	6,74	7,69	2,32	-	-
42x51	-	-	-	1,28	1,79	1,86	1,47	9,30	10,6	3,20	4,20	4,53
45x52	7,94	8,90	2,72	1,01	1,41	1,47	1,16	7,14	8,14	2,45	4,32	4,73
45x54	-	-	-	1,37	1,92	1,99	1,58	9,80	11,2	3,40	-	-
48x55	8,40	9,52	2,90	1,08	1,51	1,57	1,24	7,56	8,62	2,60	4,58	4,99
48x58	-	-	-	1,63	2,28	2,36	1,88	11,5	13,1	3,96	-	-
50x57	8,72	9,90	3,00	1,12	1,57	1,62	1,29	7,84	8,94	2,70	4,90	5,33
52x60	12,6	14,3	4,35	1,60	2,24	2,32	1,84	11,4	13,0	3,90	-	-
54x62	13,0	14,8	4,48	1,66	2,34	2,41	1,91	11,7	13,3	4,03	-	-
55x63	13,3	15,1	4,58	1,69	2,36	2,45	1,94	12,0	13,7	4,12	4,94	5,38
56x64	13,5	15,3	4,64	1,72	2,41	2,50	1,98	12,2	13,9	4,20	-	-
58x66	14,0	15,9	4,81	1,78	2,49	2,58	2,04	12,6	14,4	4,34	7,29	7,90
60x68	14,4	16,4	4,96	1,84	2,58	2,66	2,12	12,9	14,7	4,46	7,54	8,14

Mezní úchylky průměrů a tlouštěk těsnicích kroužků

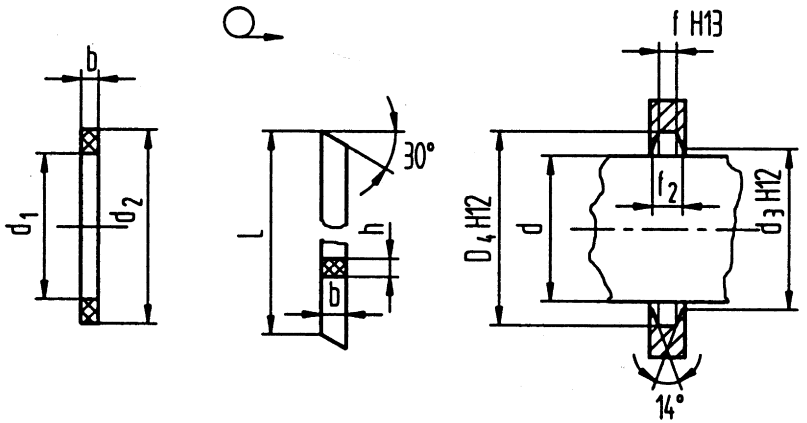
Jmenovité rozměry	Mezní úchylky průměru *d*		Mezní úchylky průměru *D*		Tloušťka *t*
[mm]	horní	dolní	horní	dolní	
do 22x30	+ 0,5	+ 0,2	– 0,1	– 0,3	2 ±0,3
od 23x28 do 50x57	+ 0,6	+ 0,3	– 0,1	– 0,3	2,5 ±0,3
od 52x60	+ 1,0	+ 0,5	– 0,2	– 0,5	3 ±0,3

Materiály těsnicích kroužků

Materiál	Plochý kroužek	Čočkovitý kroužek
ocel	ČSN 02 9310.1	ČSN 02 9311.1
měď	ČSN 02 9310.2	ČSN 02 9311.2
hliník	ČSN 02 9310.3	ČSN 02 9311.3
pryž	ČSN 02 9310.4	-
tvrz.papír	ČSN 02 9310.5	-
novodur	ČSN 02 9310.6	-
silon	ČSN 02 9310.7	-

Materiál pláště	Kroužky s azbestovou vložkou
pásová ocel 11 343	
pomědněná 42 5365.40	ČSN 02 9312.1
měď 42 3005.11	ČSN 02 9312.2
slitina mědi 42 3213.11	ČSN 02 9312.3
měď 42 3001.11	ČSN 02 9312.4
Použití: Pro 600°C max., pracovní přetlak 10 MPa max.	

PLSTĚNÁ TĚSNĚNÍ
podle ČSN 02 3655



Příklad označení plstěného kroužku pro průměr hřídele d = 50 mm:

PLSTĚNÝ KROUŽEK ČSN 02 3655 – 50

Příklad označení plstěného pásu pro průměr hřídele d = 50 mm:

PLSTĚNÝ PÁS ČSN 02 3655 – 6,5x8/210

POZNÁMKY

1 Materiál: technická plst jemná - merinová bílá 202 BM podle ČSN 80 6222;

2 Při použití naklápěcích ložisek je někdy nutno průměr d_3 volit větší při zachování ostatních rozměrů;

3 Hřídel v místě styku s těsněním musí splňovat tyto požadavky:

-tvrdost HRC ≥ 45 nebo tvrdě chromován (pro obvodovou rychlost přes 7 m/s);

-úchylka průměru nesmí přesáhnout toleranční pole h11, úchylka kruhovitosti max. v IT8;

-drsnost povrchu - pro obvodovou rychlost do 7 m/s max. Ra = 0,32 μm;

- pro obvodovou rychlost od 7 do 9 m/s max. Ra = 0,16 μm;

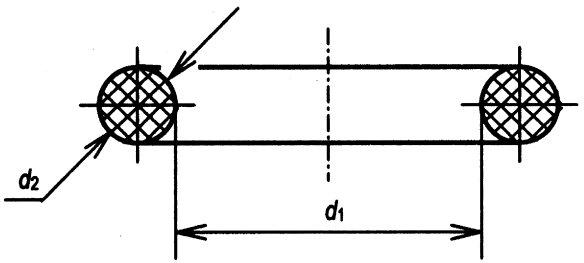
- pro obvodové rychlosti vyšší než 9 m/s a provozní teploty přes 80° C se plstěné těsnění nepoužívá.

Rozměry plstěných kroužků a pásů

Rozměry v milimetrech

Průměr hřídele	Těsnění									Drážka		
	průměr d_1		průměr d_2		šířka b		tloušťka h		délka	d_3	d_4	f
d h11	jmenovitý	úchylky	jmenovitý	úchylky	jmenovitá	úchylky	jmenovitá	úchylky	pásu L	H12	H12	H13
17	17	±0,4	27	±0,5	4	±0,4	5	±0,4	85	18	28	3
20	20		30		4		5		95	21	31	3
25	25		37		5		6		118	26	38	4
26	26		38		5		6		120	27	39	4
28	28		40		5		6		126	29	41	4
30	30		42		5		6		132	31	43	4
32	32	±0,5	44		5		6		138	33	45	4
35	35		47		5		6		150	36	48	4
36	36		48		5		6		155	37	49	4
38	38		50		5		6		160	39	51	4
40	40		52	±0,6	5		6		165	41	53	4
42	42		54		5		6		170	43	55	4
45	45		57		5		6		180	46	58	4
48	48		64		6,5		8	±0,5	190	49	65	5
50	50		66		6,5		8		210	51	67	5
52	52	±0,6	68		6,5		8		215	53	69	5
55	55		71		6,5		8		225	56	72	5
58	58		74		6,5		8		235	59	75	5
60	60		76		6,5		8		240	61,5	77	5
65	65		81	±0,7	6,5		8		260	66,5	82	5
70	70		88		7,5	±0,5	9		280	71,5	89	6
72	72		90		7,5		9		290	73,5	91	6
75	75		93		7,5		9		300	76,5	94	6
78	78		96		7,5		9		310	79,5	97	6
80	80		98		7,5		9		315	81,5	99	6
82	82	±0,7	100		7,5		9		320	83,5	101	6
85	85		103		7,5		9		330	86,5	104	6
88	88		108		8,5		10		340	89,5	109	7
90	90		110		8,5		10		350	92	111	7
95	95		115		8,5		10		370	97	116	7
100	100		124	±0,8	10		12	±0,6	390	102	125	8

O – KROUŽKY



Příklad označení O-kroužku podle podnikové normy a.s. Rubena Náchod (odpovídající ISO 3601-1) s vnitřním průměrem d_1 = 63 mm, průměrem průřezu d_2 = 3,55 mm z materiálu 45812:

O - KROUŽEK 3,55 x 63 PN 02 9283.812

nebo

O - KROUŽEK ISO 3601-1 – 3,55 x 63

POZNÁMKA – Bližší podmínky pro montáž a použití O-kroužků naleznete v katalozích vydávaných jejich výrobci.

Rozdělení, použití a označení pryží na O-kroužky (podle a.s. Rubena Náchod)

Doplňkové začíslí	Pracovní teplota °C	Vhodné pro	Označení pryže
.800	- 30 až + 80	benziny, motor. naftu, let. petrolej, oleje s anilinovým bodem do 75°C	RUBENA NBR 3158
.801	- 30 až +100	minerální oleje s anilinovým bodem 60°C až 98°C (ON 1, PP-80, ONF-22, ON-3V a pod.)	RUBENA NBR 45801
.802	- 40 až +100	minerální oleje s anilinovým bodem 70°C až 110°C (OHHV 32, OT-H3, OHHV 46, ON-3V, OHHH 68 a pod.)	RUBENA NBR 45802
.812	- 40 až +100	minerální oleje s anilinovým bodem 85°C až 115°C (ONF 32, OT-H2, ON-2V, KO ISO 68, M6AD a pod.)	RUBENA NBR 45812
.803	- 40 až +100	minerální oleje s anilinovým bodem 110°C až 130°C (OHTP 90R, OH SP 120R, ONF-B5, polyolef. olej a pod.)	RUBENA NBR 45803
.700	- 35 až +100	kapalný propan-butan, kapaliny s anilinovým bodem 75°C až 105°C	RUBENA NBR 45700
.903	- 35 až +100	minerální oleje s anilinovým bodem 110°C až 130°C (M5ADX, PP 90, ONF 85, OHIP 90 R a pod.)	RUBENA NBR 45903

Rozměry O-kroužků

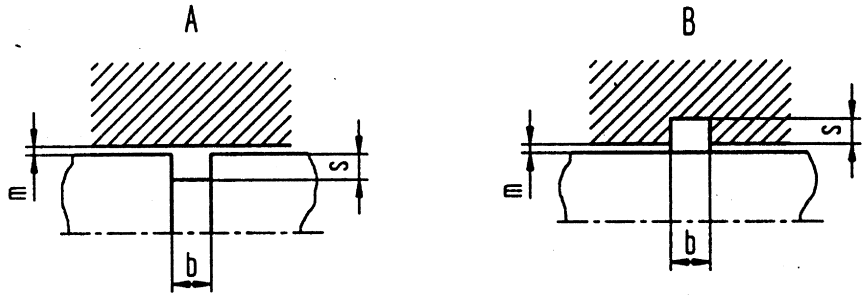
Rozměry a úchylky v milimetrech

Průměr d_1	Mezní úchylky průměru d_1	Průměr d_2
4,0	±0,14	1,8 ±0,08
5,0	±0,15	
6,0	±0,15	
6,9	±0,16	
8,0	±0,16	
9,0	±0,17	
10,0	±0,17	
11,2	±0,18	
11,8	±0,19	
12,5	±0,19	
14,0	±0,19	
14,0	±0,19	2,65 ±0,09
15,0	±0,20	1,8 ±0,08
15,0	±0,20	2,65 ± 0,09
16,0	±0,20	1,8± 0,08
16,0	±0,20	2,65 ±0,09
18,0	±0,21	2,65 ±0,09
18,0	± 0,21	3,55 ±0,10
20,0	±0,22	2,65 ±0,09
20,0	±0,22	3,55 ±0,10
22,4	±0,24	2,65 ±0,09
22,4	±0,24	3,55 ±0,10
25,0	±0,25	2,65 ±0,09
25,0	±0,25	3,55 ±0,10
28,0	±0,28	2,65 ±0,09
28,0	±0,28	3,55 ±0,10
31,5	±0,31	2,65 ±0,09
31,5	±0,31	3,55 ±0,10

Průměr d_1	Mezní úchylky průměru d_1	Průměr d_2
33,5	±0,32	3,55 ±0,10
34,5	±0,33	2,65 ±0,09
35,5	±0,34	2,65 ±0,09
35,5	±0,34	3,55 ±0,10
40,0	±0,38	3,55 ±0,10
40,0	±0,38	5,3 ±0,13
42,5	±0,40	3,55 ±0,10
45,0	±0,42	3,55 ±0,10
45,0	±0,42	5,3 ±0,13
50,0	±0,46	3,55 ±0,10
50,0	±0,46	5,3 ±0,13
53,0	±0,48	5,3 ±0,13
56,0	±0,51	3,55 ±0,10
56,0	±0,51	5,3 ±0,13
63,0	±0,56	3,55 ±0,10
63,0	±0,56	5,3 ±0,13
69,0	±0,61	3,55 ±0,10
69,0	±0,61	5,3 ±0,13
73,0	±0,64	3,55 ±0,10
80,0	±0,69	3,55 ±0,10
80,0	±0,69	5,3 ±0,13
90,0	±0,77	3,55 ±0,10
90,0	±0,77	5,3 ±0,13
100,0	±0,84	3,55 ±0,10
100,0	±0,84	5,3 ±0,13
109,0	±0,91	3,55 ±0,10
109,0	±0,91	5,3 ±0,13
112,0	±0,93	7 ±0,15

Průměr d_1	Mezní úchylky průměru d_1	Průměr d_2
125,0	±1,03	3,55 ±0,10
125,0	±1,03	7 ±0,15
140,0	±1,13	3,55 ±0,10
140,0	±1,13	7 ±0,15
145,0	±1,17	7 ±0,15
160,0	±1,27	3,55 ±0,10
160,0	±1,27	7 ±0,15
180,0	±1,41	3,55 ±0,10
180,0	±1,41	7 ±0,15
185,0	±1,44	7 ±0,15
200,0	±1,55	3,55 ±0,10
200,0	±1,55	7 ±0,15
218,0	±1,67	
236,0	±1,79	
250,0	±1,88	
280,0	±2,08	
307,0	±2,25	
315,0	±2,30	
355,0	±2,56	
387,0	±2,76	
400,0	±2,84	
450,0	±3,15	
487,0	±3,37	
500,0	±3,45	
560,0	±3,81	
630,0	±4,22	
–	–	–
–	–	–

Zástavbové prostory pro utěsnění pístů a pístnic

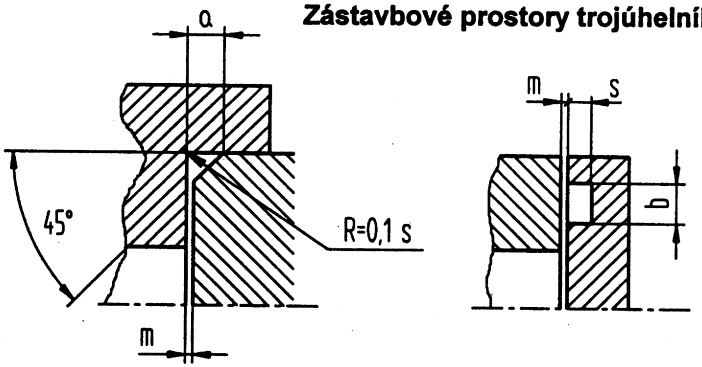


Rozměry zástavbových prostorů pro utěsnění pístu a pístnice

Rozměry v milimetrech

Průměr		Utěsnění nepohyblivých částí		Utěsnění axiálně se pohybujících částí			
				hydraulika		pneumatika	
d_2		s	b	s	b	s	b
1,80	A	+0,10 1,35 0	+0,20 2,40 0	+0,05 1,40 0	+0,20 2,40 0	+0,05 1,45 0	+0,20 2,20 0
	B	+0,10 1,40 0	+0,20 2,40 0	+0,05 1,45 0	+0,20 2,40 0	+0,05 1,55 0	+0,20 2,20 0
2,65	A	+0,1 2,05 0	+0,20 3,60 0	+0,05 2,15 0	+0,20 3,60 0	+0,05 2,25 0	+0,20 3,40 0
	B	+0,1 2,15 0	+0,20 3,60 0	+0,05 2,25 0	+0,20 3,60 0	+0,05 2,35 0	+0,20 3,40 0
3,55	A	+0,10 2,80 0	+0,20 4,80 0	+0,05 2,95 0	+0,20 4,80 0	+0,05 3,10 0	+0,20 4,60 0
	B	+0,10 2,90 0	+0,20 4,80 0	+0,05 3,05 0	+0,20 4,80 0	+0,05 3,20 0	+0,20 4,60 0
5,30	A	+0,10 4,30 0	+0,20 7,10 0	+0,10 4,50 0	+0,20 7,10 0	+0,10 4,70 0	+0,20 6,90 0
	B	+0,10 4,40 0	+0,20 7,10 0	+0,10 4,65 0	+0,20 7,10 0	+0,10 4,85 0	+0,20 6,90 0
7,00	A	+0,15 5,75 0	+0,20 9,50 0	+0,10 5,95 0	+0,20 9,50 0	+0,10 6,25 0	+0,20 9,30 0
	B	+0,15 5,90 0	+0,20 9,50 0	+0,10 6,15 0	+0,20 9,50 0	+0,10 6,40 0	+0,20 9,30 0

Zástavbové prostory trojúhelníkové a axiální



Rozměry zástavbových prostorů trojúhelníkových a axiálních

Rozměry v milimetrech

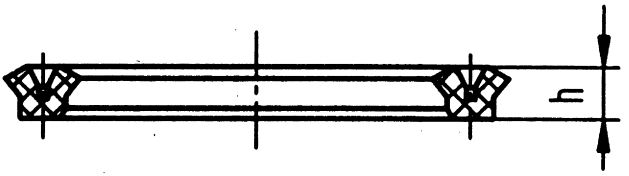
Průměr	Utěsnění nepohyblivých částí								
	Rozměr	Mezní úchylky		Rozměr	Mezní úchylky		Rozměr	Mezní úchylky	
d_2	s	horní	dolní	b	horní	dolní	a	horní	dolní
1,8	1,3			2,4			2,4	+0,1	
2,65	2			3,6			3,5	+0,1	
3,55	2,75	+0,1	0	4,8	+0,2	0	4,9	+0,2	0
5,3	4,25			7,1			7,3	+0,2	
7	5,7			9,5			9,6	+0,3	

Maximální velikost utěsňované mezery u nepohyblivých součástí při konstantním těsněném tlaku (informativně)

Označení pryže	Rozměr d_2	Těsněný tlak [MPa]					
		3,2	6,3	10,0	16	20	32
–	[mm]	Velikost utěsňované mezery m [mm]					
	1,80	0,15	0,10	0,05	0,02		
	2,65	0,18	0,13	0,08	0,03		
.700	3,55	0,23	0,15	0,10	0,05		
	5,30	0,25	0,18	0,13	0,06		
	7,00	0,30	0,20	0,15	0,06		
.800	1,80	0,20	0,15	0,10	0,05	0,02	
.801	2,65	0,25	0,18	0,13	0,08	0,03	
.802	3,55	0,30	0,23	0,15	0,10 0,11	0,05	
.803	5,30	0,36	0,25	0,18	0,13	0,06	
.812	7,00	0,41	0,30	0,20		0,06	
	1,80	0,25	0,20	0,15	0,08	0,05	0,02
	2,65	0,30	0,23	0,18	0,10	0,08	0,04
.903	3,55	0,36	0,25	0,20	0,13	0,10 0,11	0,06
	5,30	0,41	0,30	0,25	0,15	0,13	0,08
	7,00	0,46	0,36	0,30	0,18		0,08

PRYŽOVÉ MANŽETY

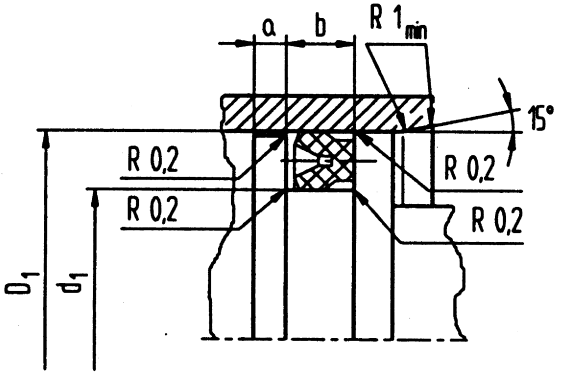
Pryžové manžety drážkové



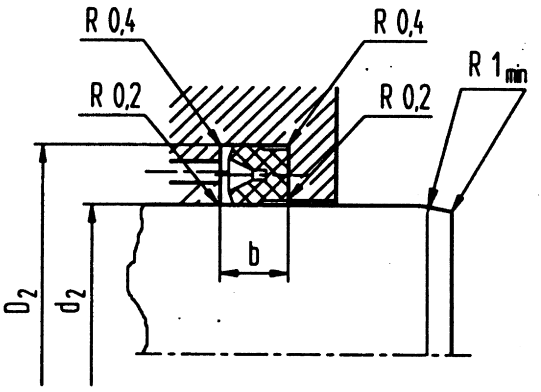
Příklad označení pryžové manžety drážkové k utěsnění pístnice o průměru d_2 = 63 mm, z pryže ČSN 62 2138.174:

MANŽETA ČSN 02 9269.2 – 70x80

Utěsnění pístu



Utěsnění pístnice



Rozměry pryžových manžet drážkových – typ 112 49

Rozměry v milimetrech

Rozměry pro utěsnění pístu		Rozměr manžety		Hmotnost 100 kusů	Rozměry drážky	
d_1 h 11	D_1 H8/e8 (H9/f8)					
Rozměry pro utěsnění pístnice				[kg]		
d_2 H8/e8 (H9/f8)	D_2 H 11	h	mezní úchylky h		b ± 0,1	a min.
10	18	4		0,08	5	4
12	20	4		0,10	5	4
14	22	4		0,11	5	4
16	24	4		0,12	5	4
17	25	4		0,13	5	4
18	26	4		0,14	5	4
20	28	4		0,15	5	4
22	30	4		0,16	5	4
24	32	4		0,17	5	4
25	33	4		0,18	5	4
28	36	4		0,20	5	4
32	40	4	+ 0,4	0,23	5	4
36	44	4	- 0,2	0,25	5	4
37	45	4		0,26	5	4
40	50	5		0,45	6	5
45	55	5		0,50	6	5
50	60	5		0,55	6	5
53	63	5		0,58	6	5
55	65	5		0,60	6	5
56	66	5		0,63	6	5
60	70	5		0,65	6	5
63	73	5		0,68	6	5
70	80	5		0,75	6	5
80	90	5		0,85	6	5
80	100	10	+ 0,5 - 0,3	3,75	12	7
90	100	5	+ 0,4 - 0,2	0,94	6	5
90	110	10	+ 0,5 - 0,3	4,02	12	7
100	110	5	+ 0,4 - 0,2	1,05	6	5
100	120	10		4,42	12	7
105	125	10		4,62	12	7
110	130	10		4,82	12	7
120	140	10		5,22	12	7
125	145	10	+ 0,5 - 0,3	5,42	12	7
140	160	10		6,03	12	7
160	180	10		6,83	12	7
180	200	10		7,63	12	7
200	220	10		8,44	12	7

Pracovní podmínky, materiál manžet a jeho označení

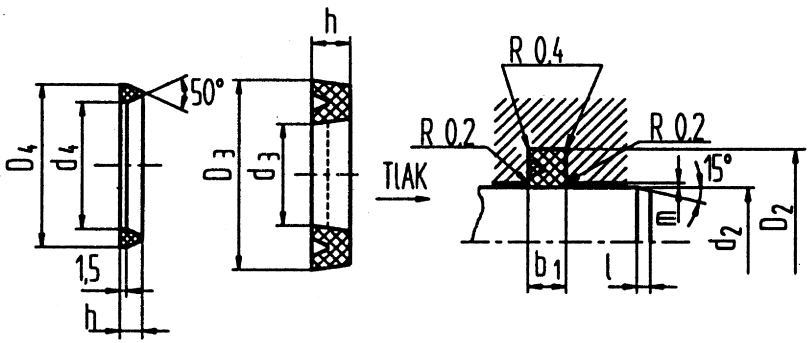
Označení pryže	Doplňková číslice normy	Pracovní látka	Pracovní podmínky			
			Teplota		Tlak	Rychlost
			od.	do		
			[°C]		[MPa]	[m·s^{-1}]
62 2448.10	.1	Benzin, petrolej, nafta, minerální oleje a jejich vodní emulze,mazací tuky, rostlinné a živočišné tuky, oleje, vzduch	- 30	+100	10	0,5
62 2138.174	.2	Minerální hydraulické oleje, minerální motorové a převodové oleje, mazací tuky na bázi minerálního oleje, motorová nafta, vzduch	- 30	+ 80	10	0,5
		Emulze oleje ve vodě a vody v oleji	- 30	+ 40	10	0,5
62 2139.214	.3	Minerální hydraulické oleje, minerální motorové a převodové oleje, mazací tuky na bázi minerálního oleje, motorová nafta, vzduch	- 30	+ 60	16	0,5

POZNÁMKY

1 Manžeta z pryže podle zvláštního požadavku se označí doplňkovou číslicí .9;

2 Vůle *m* mezi válcovými plochami nesmí být větší než 0,2 mm.

Pryžové manžety U pro pneumatická zařízení



Příklady označení pryžové manžety U pro pneumatická zařízení a přítlačného pryžového kroužku pro tuto manžetu pro průměry těsnicích prostorů d = 22 mm a D = 32mm:

MANŽETA U 22x32

PŘÍTLAČNÝ KROUŽEK 22x32

POZNÁMKY

1 Manžety a přítlačné kroužky se vyrábí z pryže podle ČSN 62 2448.10;

2 Manžety a přítlačné kroužky se používají pro vzduch o přetlaku 1 MPa v rozmezí teplot -30°C až +80°C, nárazově až +100°C. Stlačený vzduch musí obsahovat olejovou mlhu, pokud nemá pneumatické zařízení, zejména válec, vlastní mazání;

3 Vůle mezi válcovými plochami $m \leq 0{,}15$ mm;

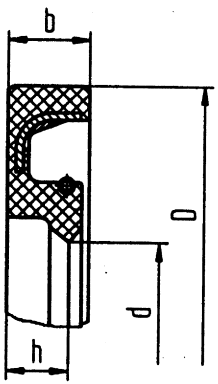
4 Rozměry pro utěsnění pístu se tolerují d_1 h11, D_1 H8/e8, rozměry pístnice d_2 H8/e8, D_2 H11.

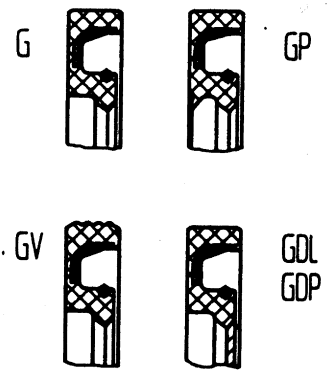
Rozměry pryžových manžet U pro pneumatická zařízení

Rozměry v milimetrech

Průměry d / d_1 / d_2	D / D_1 / D_2	Manžeta d_3		D_3		h	Drážka bez přítl. kroužku b	Drážka s přítl. kroužkem b_1	Přítlačný kroužek d_4	D_4	h_4	Zkosení l	Hmotnost 100 kusů [kg] manžet	kroužků
4	12	3,5	±0,15	12,5	±0,15	4	5	-	-	-	-	1,5	0,04	-
5	10	4,4	±0,15	10,5	±0,15	3	4	-	-	-	-	2	0,03	-
8	14	7,4	±0,15	14,6	±0,15	4	5	-	-	-	-	2	0,05	-
8	18	7,2	±0,15	19	±0,15	5	6	-	-	-	-	3	0,06	-
10	20	9,2	±0,15	21	±0,15	5	6	-	-	-	-	3	0,08	-
12	18	11,4	±0,15	18,6	±0,15	4	5	6	12,6	17,4	3,0	2	0,05	0,03
12	24	11,0	±0,20	25	±0,20	6	7,5	-	-	-	-	3	0,13	-
14	23	13,2	±0,15	23,8	±0,20	5	6	8	14,6	22,4	4,5	2,5	0,14	0,10
16	25	15,2	±0,15	25,8	±0,20	5	6	8	16,6	24,4	4,5	2,5	0,15	0,11
18	28	17,2	±0,15	28,8	±0,20	5	6	8,5	18,6	27,4	5,0	2,5	0,16	0,15
20	30	19,2	±0,15	30,8	±0,20	5	6	-	-	-	-	2,5	0,17	-
22	32	21,2	±0,20	32,8	±0,20	5	6	8,5	22,6	31,4	5,0	2,5	0,18	0,17
25	36	24,2	±0,20	36,8	±0,20	5	6	8,5	25,6	35	5,0	2,5	0,19	0,20
28	38	27,2	±0,20	38,8	±0,30	5	6	8,5	28,6	37,4	5,0	2,5	0,25	0,22
30	40	29,2	±0,20	40,8	±0,30	5	6	8,5	30,6	39,4	5,0	2,5	0,27	0,23
32	42	31,0	±0,20	43	±0,30	6	7,5	9	32,6	41,4	5,0	3	0,28	0,25
35	45	34,0	±0,20	46	±0,30	6	7,5	9	35,6	44,4	5,0	3	0,33	0,27
40	50	39,0	±0,30	51	±0,30	6	7,5	9	40,6	49,4	5,0	3	0,48	0,29
45	56	44,0	±0,30	57	±0,30	6	7,5	9,5	45,6	55,4	5,5	3	0,65	0,41
45	58	43,5	±0,30	59,5	±0,30	7	8,5	-	-	-	-	4	0,71	-
50	63	48,6	±0,30	64,4	±0,30	7,5	9	11,5	51	62	6,0	4	0,83	0,56
55	70	53,5	±0,30	71,5	±0,30	7,5	9	11,5	56	69	6,5	4	0,91	0,80
60	75	58,6	±0,30	76,4	±0,30	7,5	9	11,5	61	74	6,5	4	1,20	0,85
65	80	63,6	±0,30	81,4	±0,30	7,5	9	11,5	66	79	6,5	4	1,21	0,91
70	85	68,6	±0,30	86,4	±0,30	7,5	9	11,5	71	84	6,5	4	1,27	0,98
75	90	73,6	±0,30	91,4	±0,30	7,5	9	11,5	76	89	6,5	4	1,30	1,04
85	100	83,6	±0,30	101,4	±0,30	7,5	9	11,5	86	99	6,5	4	1,48	1,17

HŘÍDELOVÉ TĚSNICÍ KROUŽKY





Označení hřídelového těsnicího kroužku podle ČSN se skládá z označení provedení (G, GP, GV ...), jeho rozměrů *d-D-b*, označení druhu pryže a čísla rozměrové normy včetně záčíslí, označujícího provedení pružiny.

Příklad označení hřídelového těsnicího kroužku s prachovkou pro těsnění hřídele průměru d = 90 mm, který bude uložený do díry průměru D = 110 mm, šířka kroužku b = 12 mm, s ocelovou pružinou, bez úpravy povrchu:

GP 90-110-12 NBR ČSN 02 9401.02

Provedení hřídelových těsnicích kroužků

G	Kroužky běžné konstrukce
GP	Kroužky s prachovkou
GV	Kroužky s vlnitou úpravou vnější plochy
GPV	Kroužky s prachovkou a vlnitou úpravou vnější plochy
GDP GDL	Kroužky s hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy pro pravotočivý nebo levotočivý pohyb
GPDP GPDL	Kroužky s prachovkou a s hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy pro pravotočivý nebo levotočivý pohyb
GPDPV GPDLV	Kroužky s prachovkou, hydrodynamickou úpravou těsnicí plochy pro pravotočivý nebo levotočivý pohyb a s vlnitou úpravou vnější plochy

Provedení povrchu pružiny, která je součástí hřídelového těsnicího kroužku:

.0 ocelová pružina bez úpravy povrchu
.1 ocelová pružina pozinkovaná
.2 ocelová pružina kadmiovaná
.3 ocelová pružina alkalicky černěná
.9 pružina podle zvláštních požadavků.

Rozměry hřídelových těsnicích kroužků

Rozměry v milimetrech

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	D	b		NBR	ACM	MVQ	FKM
6	16	7	G	x			
	22	7	G	x			
7	22	7	G	x			
8	16	7	G	x			
	17	4	G/2			x	
	22	7	G	x			
	22	8	G				x
	24	7	G	x			
9	22	7	G	x			
	24	7	G	x			
	26	7	G	x			
10	19	7	G	x		x	
	22	7	G	x			
	22	8	G				x
	24	7	G	x			
	26	7	G	x			
	28	8	G				x
11	22	7	G	x			
	22	8	G				x
	26	7	G	x			
12	22	7	G	x		x	x
	24	7	G	x			
	25	7	G				x
	28	7	G	x			
	30	7	G	x			
	30	10	G			x	
14	24	7	G	x			x
	28	7	G	x			
	30	7	G	x			
	35	7	G	x			
15	24	7	G	x		x	
	26	7	G	x			
	30	7	G	x			
	32	7	G	x			
	35	7	G	x			
16	28	7	G	x		x	
	30	7	G	x			
	30	7	GDPV			x	
	30	8	G/2				x
	32	7	G	x			
	35	7	G	x			

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	D	b		NBR	ACM	MVQ	FKM
17	28	7	G	x		x	
	30	7	G	x		x	
	32	7	G	x			
	35	7	G	x			
	40	7	G	x			
18	30	7	G	x			
	32	7	G	x			
	35	7	G	x			
	40	7	G	x			
20	30	7	G	x		x	
	32	7	G	x			
	35	7	G	x			
	38	7	G				x
	40	7	G	x			
	40	10	G			x	
	47	7	G	x		x	
22	32	7	G	x			
	35	7	G	x			
	40	7	G	x			x
	40	7	GP	x			
	47	7	G	x			
24	35	7	G	x			
	40	7	G	x			
	47	7	G	x			x
25	35	7	G	x			
	40	7	G	x		x	
	42	7	G	x		x	
	42	7	GP				x
	47	7	G	x		x	
	50	12	G			x	
	52	7	G	x		x	
	62	7	G			x	
26	37	7	G	x			
	42	7	G	x			
	47	7	G	x			
28	38	7	G			x	
	40	7	G	x			
	47	7	G,GP	x			
	47	7	G/2				x
	52	7	G	x			
30	40	7	G	x			

(pokračování)

Rozměry hřídelových těsnicích kroužků (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	D	b		NBR	ACM	MVQ	FKM
30	40	7	GP				x
	42	7	G	x			
	47	7	G	x			
	50	12	G				x
	52	7	G	x			
	52	9	G/2				x
	52	10	G			x	
	55	10	GPDPV			x	
	62	7	G	x			
32	45	7	G	x			
	47	7	G	x			
	47	10	G			x	
	52	7	G	x		x	
35	47	7	G	x			x
	50	7	G	x			
	50	7	GDPV			x	
	50	10	G				x
	52	7	G	x			x
	52	7	G/2				x
	55	7	G	x			
	56	12	G			x	
	58	9	G/2				x
	62	7	G	x		x	
	62	7	GP	x			
	62	12	GP			x	
36	52	7	G	x			
	62	7	G	x			
38	52	7	G	x			
	52	8	G			x	
	55	7	G	x			
	58	7	G	x			
	62	7	G,GP	x			
40	52	7	G	x			x
	52	7	GV			x	
	52	7	GPV			x	
	55	8	G	x			
	56	7	GDP				x
	60	10	G		x		
	62	7	G				x
	62	8	G	x			x
	62	8	GP	x			
	62	8	GDLV/1			x	

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	D	b		NBR	ACM	MVQ	FKM
40	62	12	G			x	
	72	8	G,GP	x			
42	55	8	G	x			x
	56	7	G			x	
	58	8	GPDPV				x
	62	8	G	x			
	72	8	G	x			
45	55	8	G	x			
	60	8	G	x			x
	62	8	G,GP	x			
	62	12	GP			x	
	65	8	G			x	
	68	12	GP			x	
46	65	9	G/2				x
48	62	8	G	x			
	72	8	G	x		x	
	72	8	GP	x			
	72	12	G				x
50	62	7	G		x		
	65	8	G	x			
	68	8	G	x			
	70	10	G/2			x	
	72	8	G,GP	x			
	72	12	GP			x	
	80	8	G,GP	x			
52	68	8	G	x			
	72	8	G,GP	x			x
	72	12	G,GP			x	
55	70	8	G	x		x	
	72	8	G	x	x		
	72	10	G			x	
	80	8	G	x			x
	80	8	GP	x			
	80	13	G			x	
	85	8	G	x			
56	72	8	G	x			
	80	8	G	x			
58	72	8	G	x			
	80	8	G,GP	x			
60	75	8	G	x		x	x/2
	80	8	G	x		x	x
	80	8	GP	x			x

(pokračování)

Rozměry hřídelových těsnicích kroužků (pokračování)

Rozměry v milimetrech

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	D	b		NBR	ACM	MVQ	FKM
60	85	8	G	x			
	90	8	G	x			
62	85	10	G	x			
	90	10	G	x			
63	90	10	G	x			
65	80	8	G		x		
	85	10	G	x			
	85	13	G		x		
	90	10	G,GP	x			
	100	10	G,GP	x			
68	90	10	G	x			
	100	10	G,GP	x			
70	85	8	G		x		x
	90	10	G,GP	x			
	90	10	GDL				x
	90	13	G			x	x
	90	10	GP			x	
	95	10	G	x			
	100	10	G,GP	x			
	100	13	G				x
72	95	10	G	x			
	100	10	G,GP	x			
	100	13	G			x	
75	95	10	G	x			
	100	10	G	x			x
	100	10	GP	x			
	100	13	G		x		x
	110	10	G	x			
	110	13	G				x
78	100	10	G	x			
80	100	10	G,GP	x			
	100	13	GDLV			x	
	100	13	GPDLV			x	
	110	10	G	x			
	110	13	G,GP				x
85	105	12	GPDLV				x
	110	12	G,GP	x			
	110	13	GDL			x	
	110	13	GPDPV			x	
	120	12	G	x			
90	110	12	G,GP	x			
	110	12	GPDP				x
	110	13	G				x

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	D	b		NBR	ACM	MVQ	FKM
90	120	12	G	x			
	120	13	GP			x	
	120	13	G				x
95	120	12	G	x			
	125	12	G	x			
100	120	12	G	x			
	120	13	G				x
	125	12	G	x			
	125	13	G				x
	130	12	G,GP	x			
	130	13	G			x	
105	130	12	G	x			x
	140	12	G,GP	x			
110	130	12	G,GP	x			
	140	12	G,GP	x			
	140	13	G,GDL			x	
	140	14	G				x
115	140	12	G	x			
120	140	13	GDL			x	
	140	13	GDLV			x	
	140	15	G			x	
	140	15	GPDLV/1			x	
	150	12	G	x			
	160	12	G,GP	x			
125	150	12	G	x			
	160	12	G,GP	x			
130	160	12	G,GP	x			
	160	15	GPDL			x	
	170	12	G	x			
135	170	12	G	x			
140	170	15	G,GP	x			
	170	15	GP/2			x	
145	175	15	G	x			
150	180	15	G	x		x	x
	180	15	GP	x		x/1	
	180	15	GPDL/2			x	
160	190	15	G	x		x	
	190	15	GP	x		x/1	
170	200	15	G	x		x	
	200	15	GP	x		x/1	
180	210	15	G	x			
	220	16	GP			x	
190	220	15	G	x			

(pokračování)

Rozměry hřídelových těsnicích kroužků (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	*D*	*b*		NBR	ACM	MVQ	FKM
200	230	15	G	x			
	230	16	G			x	
210	240	15	G	x			
220	250	15	G,GP	x			
	250	16	GP/2				x
230	260	15	G	x			
240	270	15	G	x			
250	280	15	G	x			
	280	16	GP/2				x

Rozměry			Typ	Vyrobeno z pryže			
d	*D*	*b*		NBR	ACM	MVQ	FKM
260	300	20	G	x			
280	320	20	G	x			
300	340	20	G	x			
320	360	20	G	x			
340	380	20	G	x			
360	400	20	G	x			
380	420	20	G	x			
400	440	20	G	x			
–	–	–	–				

POZNÁMKY

1 Toleranční třídy průměrů hřídelů: h8 až h11, drsnost hřídelů pro obvodové rychlosti do 4 $m.s^{-1}$ Ra = 0,4 až 0,8 μm, pro rychlosti od 4 $m.s^{-1}$ Ra = 0,2 až 0,4 μm. Tvrdost povrchu pro obvodové rychlosti přes 1 $m.s^{-1}$ nejméně 45 HRC, pro obvodové rychlosti přes 4 $m.s^{-1}$ nejméně 60 HRC při tloušťce kalené (cementované) vrstvy nejméně 0,3 mm;

2 Toleranční třída průměrů děr v tělese: H8, drsnost povrchu v rozsahu Ra = 1,6 až 6,3 μm.

Označení druhu pryže pro hřídelové těsnicí kroužky

Pryž	Označení podle ČSN 62 0004	Materiálový list ČSN	Barva pryže
nitrilová	NBR	ČSN 62 2448.14	černá
akrylátová	ACN	ČSN 62 2448.07.5	černá
silikonová	MVQ	ČSN 62 2418.05.5	červená
fluoruhlíková	FKM	ČSN 62 2468.10.5	černá

Vzdálenost těsnicího břitu od zadní plochy těsnění

Rozměry v milimetrech

Průměr *d*		Vzdálenost
přes	do	*h*
	30	5,6
30	40	5,3
40	60	6,3
60	80	7,5
80	100	9,3
100	135	8,6
135	160	11,6
160	250	11,3
250		16,3

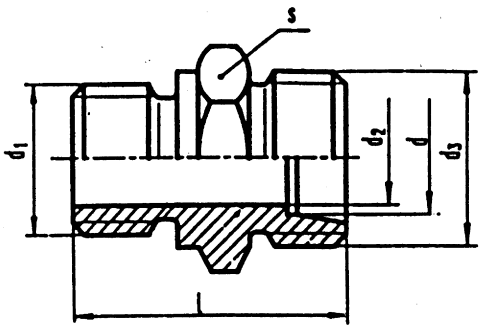
Použití pryží

Utěsňované tekutiny	Nejvyšší provozní teploty [°C]			
	NBR	ACM	MVQ	FKM
Automobilové motorové oleje	100	130	150	160
Automobilové převodové oleje	90	130	+	150
	80	120	-	150
Oleje trvanlivé hydraulické	90	130	-	160
Topné oleje	90	+	-	+
Mazací tuky	90	100	+	150
Průmyslová ložisková maziva				
Voda a prací roztoky	90	-	-	100
Benzín	+	-	-	+
Líh	+	-	+	+
Motorová nafta	+	-	-	+
	Nejnižší provozní teploty [°C]			
Pro všechny uvedené tekutiny	– 40	– 20	– 50	– 30

+ ... použití pryže pro uvedené podmínky je nutno ověřit, - ... pryž není vhodná pro uvedené podmínky;

HRDLA A PŘÍPOJKY

Hrdla přímých přípojek pro osovou montáž



Příklad označení hrdla přímé přípojky pro skupinu tlaků 3 a vnější průměr trubky 10 mm, povrchově chráněného fosfátováním:

HRDLO ČSN 13 7610.1 – XP 3 - 10

Rozměry hrdel přímých přípojek pro osovou montáž

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměr trubky d	Jmenovitý tlak PN	Závit d_1	Vnitřní průměr d_2	Závit d_3	Délka $l \pm 0,3$	Šestihran s	Hmotnost [kg]	Materiál
1	4	10	M 8×1	2,5	M 8×1	21,5	12	0,010	Ocel s pevností 370 MPa min.
	5		M 8×1	3,5	M 10×1	21,5	12	0,011	
	6		M 10×1	4,0	M 10×1	21,5	14	0,013	
	8		M 10×1	6,0	M 12×1,5	23,5	14	0,015	
2	6	32	M 10×1	4,0	M 12×1,5	23,5	14	0,016	Ocel s pevností 540 MPa min.
	8		M 12×1,5	6,0	M 14×1,5	29,0	17	0,026	
	10		M 14×1,5	7,0	M 16×1,5	30,0	19	0,034	
	12		M 16×1,5	9,0	M 18×1,5	31,5	22	0,046	
	15		M 18×1,5	11,0	M 22×1,5	35,0	24	0,066	
	(16)		M 18×1,5	12,0	M 24×2	35,0	24	0,080	
	18	25	M 22×1,5	14,0	M 27×2	36,0	27	0,088	
	22		M 27×2	18,0	M 30×2	40,0	32	0,115	
	28		M 33×2	23,0	M 36×2	43,0	41	0,180	
	(34)		M 42×2	29,0	M 45×2	48,0	50	0,310	
	35		M 42×2	29,0	M 45×2	48,0	50	0,300	
	42		M 48×2	36,0	M 52×2	55,0	55	0,410	

(pokračování)

Rozměry hrdel přímých přípojek pro osovou montáž (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměr trubky d	Jmenovitý tlak PN	Závit d_1	Vnitřní průměr d_2	Závit d_3	Délka $l \pm 0,3$	Šestihran s	Hmotnost [kg]	Materiál
3	6	63	M 12×1,5	3	M 14×1,5	32,0	17	0,035	Ocel s pevností 540 MPa min.
	8		M 14×1,5	4	M 16×1,5	34,0	19	0,050	
	10		M 16×1,5	5	M 18×1,5	34,5	22	0,065	
	12		M 18×1,5	6	M 20×1,5	36,5	24	0,087	
	14		M 20×1,5	7	M 22×1,5	41,0	27	0,115	
	16	40	M 22×1,5	10	M 24×1,5	41,0	27	0,125	
	20		M 27×2	13	M 30×2	47,0	32	0,185	
	25		M 33×2	19	M 36×2	53,0	41	0,290	
	30		M 42×2	22	M 42×2	57,0	50	0,500	
	38		M 48×2	28	M 52×2	64,0	55	0,650	

POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují

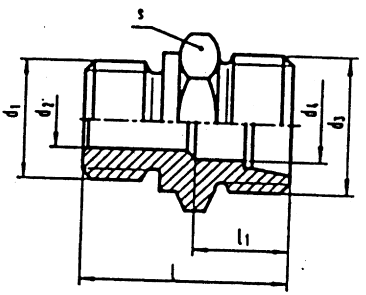
2 Povrchová ochrana je vyjádřena první doplňkovou číslicí:

.0 - bez povrchové ochrany

.1 - fosfátováno

.9 - speciální ochrana (speciální ochranu např. galvanické pozinkování nebo chromátování je třeba předepsat v objednávce po dohodě s výrobcem).

Hrdla přímých redukčních přípojek



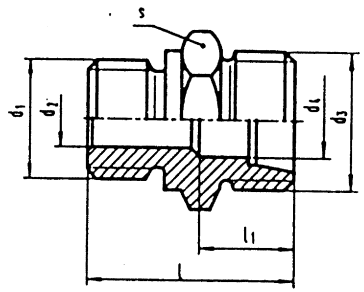
Příklad označení hrdla přímé redukční přípojky pro skupinu tlaků 2 a vnější průměr trubek 18 mm a 22 mm, povrchově chráněného chromátováním:

HRDLO ČSN 13 7611.2 – PD 2 - 18 x 22

Rozměry hrdel přímých redukčních přípojek

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměry trubek	Jmenovité světlosti trubek DN	Jmenovitý tlak PN	Závit d_1	d_2	Závit d_3	Délka $l \pm 0,3$	Průměra hloubka d_4	Průměra hloubka $l_1 \pm 0,3$	Šestihran s	Hmotnost [kg]
2	6 × 8	4 × 6	32	M 10×1	4	M 14×1,5	25	6	13	14	0,018
	8 × 10	6 × 8		M 12×1,5	6	M 16×1,5	30	7	14	16(17)	0,027
	10 × 12	8 × 10		M 14×1,5	7	M 18×1,5	30	9	14	18(19)	0,034
	12 × 15	10 × 12		M 16×1,5	9	M 22×1,5	32	11	16	24	0,056
	12 × (16)	10 × 12		M 16×1,5	9	M 24×1,5	34	12	17	24	0,070
	15 × 18	12 × 15/16	25	M 18×1,5	11	M 27×2	32	14	16	27	0,078
	18 × 22	15/16 × 20		M 22×1,5	14	M 30×2	38	18	19	30	0,092
	22 × 28	20 × 25		M 27×2	18	M 36×2	40	23	19	36	0,145
	28 × (34)	25 × 32		M 33×2	23	M 45×2	45	29	20	46	0,255
	28 × 35	25 × 32		M 33×2	23	M 45×2	45	29	21	46	0,260
	35 × 42	32 × 40		M 42×2	29	M 52×2	48	36	22	55	0,360
3	6 × 8	3 × 4	63	M 12×1,5	3	M 16×1,5	34	4	17	16(17)	0,045
	8 × 10	4 × 5		M 14×1,5	4	M 18×1,5	34	5	17	18(19)	0,060
	10 × 12	5 × 6		M 16×1,5	5	M 20×1,5	34	6	17	21(22)	0,078
	12 × 14	6 × 8		M 18×1,5	6	M 22×1,5	38	7	20	24	0,107
	14 × 16	8 × 10	40	M 20×1,5	7	M 24×1,5	40	10	20	27	0,117
	16 × 20	10 × 12		M 22×1,5	10	M 30×2	42	13	22	30	0,152
	20 × 25	12 × 15/16		M 27×2	13	M 36×2	48	19	25	36	0,240
	25 × 30	15/16 × 20		M 33×2	19	M 42×2	55	22	28	46	0,400
	30 × 38	20 × 25		M 42×2	22	M 52×2	60	28	31	55	0,510



Hrdla přímých redukčních přípojek

Příklad označení hrdla přímé redukční přípojky pro skupinu tlaků 3 a vnější průměr trubek 14 mm a 12 mm, povrchově chráněného fosfátováním:

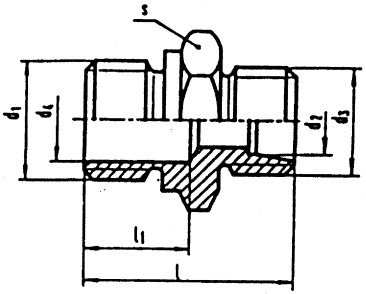
HRDLO ČSN 13 7611.1 – PA 3 - 14 x 12

Rozměry hrdel přímých redukčních přípojek

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměry trubek	Jmenovité světlosti trubek DN	Jmenovitý tlak PN	Závit d_1	d_2	Závit d_3	Délka $l \pm 0,3$	Průměra hloubka d_4	Průměra hloubka $l_1 \pm 0,3$	Šestihran s	Hmotnost [kg]
	8 × 6	6 × 4		M 12×1,5	4	M 12×1,5	29	6	15	16(17)	0,018
	10 × 6	8 × 4		M 14×1,5	4	M 12×1,5	29	7	15	18(19)	0,028
	10 × 8	8 × 6		M 14×1,5	6	M 14×1,5	29	7	15	18(19)	0,032
	12 × 8	10 × 6	32	M 16×1,5	6	M 14×1,5	30	9	16	21(22)	0,040
	12 × 10	10 × 8		M 16×1,5	7	M 16×1,5	31	9	16	21(22)	0,048
	15 × 10	12 × 8		M 18×1,5	7	M 16×1,5	31	12	16	24	0,056
	15 × 12	12 × 10		M 18×1,5	9	M 18×1,5	31	12	16	24	0,060
	(16) × 10	12 × 8		M 22×1,5	7	M 16×1,5	33	9	17	27	0,066
	18 × 12	15/16 × 10		M 22×1,5	9	M 18×1,5	35	14	19	27	0,070
	18 × 15	15/16 × 12		M 22×1,5	11	M 22×1,5	36	14	19	27	0,075
2	18 × (16)	15/16 × 12		M 22×1,5	11	M 24×1,5	38	14	19	27	0,080
	22 × 15	20 × 12		M 27×2	11	M 22×1,5	38	18	21	34(32)	0,088
	22 × (16)	20 × 12		M 27×2	11	M 24×1,5	40	18	21	34(32)	0,090
	22 × 18	20 × 15/16		M 27×2	14	M 27×2	38	18	21	34(32)	0,100
	28 × 18	25 × 15/16	25	M 33×2	14	M 27×2	41	23	23	41	0,150
	28 × 22	25 × 20		M 33×2	18	M 30×2	43	23	23	41	0,170
	35 × 22	32 × 20		M 42×2	18	M 30×2	46	29	26	50	0,215
	35 × 28	32 × 25		M 42×2	23	M 36×2	46	29	26	50	0,240
	42 × 28	40 × 25		M 48×2	23	M 36×2	50	36	28	55	0,300
	42 × 35	40 × 32		M 48×2	29	M 45×2	50	36	28	55	0,360
	42 × (34)	40 × 32		M 48×2	29	M 45×2	50	36	28	55	0,400

(pokračování)



Rozměry hrdel přímých redukčních přípojek (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměry trubek	Jmenovité světlosti trubek DN	Jmenovitý tlak PN	Závit d_1	d_2	Závit d_3	Délka $l \pm 0,3$	Průměr a hloubka d_4	Průměr a hloubka $l_1 \pm 0,3$	Šestihran s	Hmotnost [kg]
3	8 × 6	4 × 3	63	M 14×1,5	3	M 14×1,5	34	4	17	18(19)	0,040
	10 × 6	5 × 3		M 16×1,5	3	M 14×1,5	34	5	17	21(22)	0,056
	10 × 8	5 × 4		M 16×1,5	4	M 16×1,5	34	5	17	21(22)	0,068
	12 × 8	6 × 4		M 18×1,5	4	M 16×1,5	36	6	18	24	0,086
	12 × 10	6 × 5		M 18×1,5	5	M 18×1,5	36	6	18	24	0,095
	14 × 10	8 × 5		M 20×1,5	5	M 18×1,5	38	7	20	27	0,115
	14 × 12	8 × 6		M 20×1,5	6	M 20×1,5	38	7	20	27	0,125
	16 × 12	10 × 6	40	M 22×1,5	6	M 20×1,5	38	10	20	27	0,132
	16 × 14	10 × 8		M 22×1,5	7	M 22×1,5	38	10	20	27	0,152
	20 × 14	12 × 8		M 27×2	7	M 22×1,5	45	13	23	34(32)	0,161
	20 × 16	12 × 10		M 27×2	10	M 24×1,5	45	13	23	34(32)	0,175
	25 × 16	15/16 × 10		M 33×2	10	M 24×1,5	50	19	26	41	0,215
	25 × 20	15/16 × 12		M 33×2	13	M 30×2	50	19	26	41	0,290
	30 × 20	20 × 12		M 42×2	13	M 30×2	55	22	29	50	0,500
	30 × 25	20 × 15/16		M 42×2	19	M 36×2	55	22	29	50	0,570
	38 × 25	25 × 15/16		M 48×2	19	M 36×2	60	28	31	55	0,610
	38 × 30	25 × 20		M 48×2	22	M 42×2	60	28	31	55	0,650

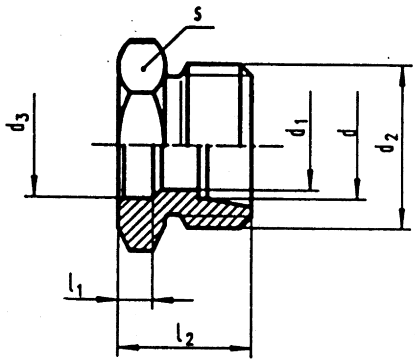
POZNÁMKY

1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují

2 Povrchová ochrana je vyjádřena první doplňkovou číslicí:

.0 - bez povrchové ochrany
.1 - fosfátováno
.2 - ocel povrchově upravená chromátováním
.9 - speciální ochrana (je třeba předepsat v objednávce po dohodě s výrobcem).

Přímá hrdla k pájení pro osovou montáž



Příklad označení přímého hrdla pro skupinu tlaků 2 k pájení pro osovou montáž, vnější průměr trubky 15 mm, povrchově chráněného fosfátováním:

HRDLO ČSN 13 7639.1 – XSS 2 – 15

Rozměry přímých hrdel k letování pro osovou montáž

Rozměry v milimetrech

Skupina	Vnější průměr trubky d	Jmenovitý tlak PN	d_1	Závit d_2	Průměr a hloubka d_3 – A11	l_1	Délka $l_2 \pm 0{,}3$	Doporučený šestihran s	Hmotnost [kg]
1	5	4	3,5	M 10×1	5,1	4	13	10	0,006
2	6	16	4,0	M 12×1,5	6,1	4	14	12	0,009
	8		6,0	M 14×1,5	8,1	4	15	14	0,011
	10		8,0	M 16×1,5	10,1	5	16	17	0,015
	12		10,0	M 18×1,5	12,1	5	16	19	0,018
	15		12,0	M 22×1,5	15,1	5	17	22	0,026
	(16)		12,0	M 24×1,5	16,1	5	17	27	0,036
	18		15,0	M 27×2	18,1	6	18	27	0,046
	22		19,0	M 30×2	22,1	7	20	32	0,057
	28		24,0	M 36×2	28,1	7	21	41	0,083
	(34)		30,0	M 45×2	34,2	8	24	46	0,130
	35		30,0	M45 x 2	35,2	8	24	46	0,120
	42		36,0	M 52×2	42,2	9	26	55	0,180

POZNÁMKY

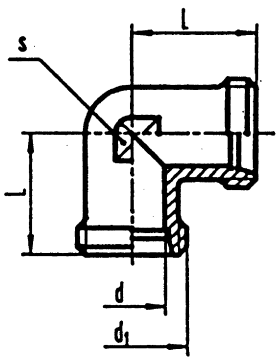
1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují

2 Povrchová ochrana je vyjádřena první doplňkovou číslicí:

.0 - bez povrchové ochrany

.1 - fosfátováno

Hrdla úhlových spojek



Příklad označení hrdla úhlové spojky pro skupinu tlaků 2, vnější průměr trubky 22 mm z oceli povrchově upravené fosfátováním:

HRDLO ČSN 13 7640.1 – SU 2 – 22

Rozměry hrdel úhlových spojek

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměr trubky	Jmenovitá světlost trubky DN	Jmenovitý tlak PN	d	Závit d_1	Délka $L \pm 0{,}3$	Doporučený rozměr pro klíč s	Hmotnost [kg]
1	4	2,5	10	2,5	M 8×1	15	7	0,013
	5	3		3,5	M 10×1	15	9	0,015
	6	4		4,0	M 10×1	15	9	0,016
	8	6		6,0	M 12×1,5	17	12	0,018
2	6	4	32	4,0	M 12×1,5	19	12	0,017
	8	6		6,0	M 14×1,5	21	12	0,025
	10	8		7,0	M 16×1,5	22	14	0,035
	12	10		9,0	M 18×1,5	24	16(17)	0,045
	15	12		11,0	M 22×1,5	28	18(19)	0,112
	(16)	12		12,0	M 24×1,5	28	24	0,145
	18	15/16	25	14,0	M 27×2	31	24	0,152
	22	20		18,0	M 30×2	35	27	0,162
	28	25		23,0	M 36×2	38	36	0,238
	(34)	32		29,0	M 45×2	45	41	0,433
	35	32		29,0	M 45×2	45	41	0,432
	42	40		36,0	M 52×2	51	50	0,622

(pokračování)

Rozměry hrdel úhlových spojek (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměr trubky	Jmenovitá světlost trubky DN	Jmenovitý tlak PN	d	Závit d_1	Délka $L \pm 0,3$	Doporučený rozměr pro klíč s	Hmotnost [kg]
3	6	3	63	3,0	M 14×1,5	23	12	0,035
	8	4		4,0	M 16×1,5	24	14	0,043
	10	5		5,0	M 18×1,5	25	16(17)	0,061
	12	6		6,0	M 20×1,5	29	16(17)	0,077
	14	8		7,0	M 22×1,5	30	18(19)	0,101
	16	10	40	10,0	M 24×1,5	33	24	0,121
	20	12		13,0	M 30×2	37	27	0,195
	25	15/16		19,0	M 36×2	42	36	0,342
	30	20		22,0	M 42×2	49	41	0,531
	38	25		28,0	M 52×2	57	50	0,921

POZNÁMKY

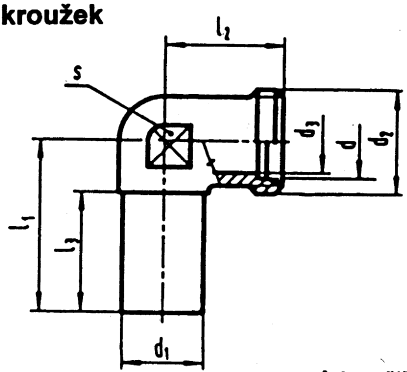
1 Rozměry uvedené v závorkách se nedoporučují

2 Geometrické tolerance viz ČSN 13 7607

2 Povrchová ochrana je vyjádřena první doplňkovou číslicí:

.0 - bez povrchové ochrany
.1 - fosfátováno
.2 - chromátováno
.9 - speciální ochrana (je třeba předepsat v objednávce po dohodě s výrobcem).

Úhlová hrdla s koncem pod těsnicí kroužek



Příklad označení úhlového hrdla s koncem pod těsnicí kroužek, pro skupinu tlaků 2, vnější průměr trubky 18 mm, z oceli povrchově upravené fosfátováním:

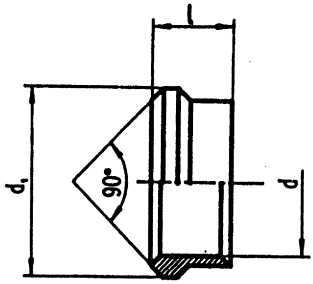
HRDLO ČSN 13 7643.1 – XLU 2 – 18

Rozměry úhlových hrdel s koncem pod těsnicí kroužek

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Vnější průměr trubky	Jmenovitá světlost trubky	Jmenovitý tlak	Vnější průměr	Závit	Vnitřní průměr	Délka	Délka	Délka hladké válcové plochy	Doporuč. rozměr pro klíč	Hmotnost
	d	DN	PN	d_1 ±0,1	d_2	d_3 ±0,3	l_1 ±0,3	l_2 ±0,3	l_3	s	[kg]
2	6	4	32	6	M 12×1,5	4	26,0	19	17	12	0,018
	8	6		8	M 14×1,5	6	27,0	21	17	12	0,026
	10	8		10	M 16×1,5	7	28,5	22	18	14	0,038
	12	10		12	M 18×1,5	9	29,0	24	18	17	0,048
	15	12		15	M 22×1,5	11	32,0	28	21	19	0,085
	(16)	12		16	M 24×1,5	12	33,0	28	21	24	0,104
	18	15/16	25	18	M 27×2	14	35,0	31	21,5	24	0,135
	22	20		22	M 30×2	18	38,0	35	23	27	0,165
	28	25		28	M 36×2	23	41,5	38	23	36	0,259
	(34)	32		34	M 45×2	29	51,0	45	28	41	0,477
	35	32		35	M 45×2	29	51,0	45	28	41	0,489
	42	40		42	M 52×2	36	56,0	51	28	50	0,667
3	6	3	63	6	M 14×1,5	3	27,0	23	20	12	0,031
	8	4		8	M 16×1,5	4	27,0	24	19	14	0,044
	10	5		10	M 18×1,5	5	29,5	25	20,5	17	0,061
	12	6		12	M 20×1,5	6	30,5	29	20,5	17	0,087
	14	8		14	M 22×1,5	7	34,5	30	23,5	19	0,115
	16	10	40	16	M 24×1,5	10	36,0	33	24	24	0,136
	20	12		20	M 30×2	13	44,0	37	29	27	0,238
	25	15/16		25	M 36×2	19	49,5	42	31	36	0,347
	30	20		30	M 42×2	22	55,0	49	34	41	0,569
	38	25		38	M 52×2	28	63,0	57	37	50	1,027

POZNÁMKA – Povrchová úprava viz hrdla SU



TĚSNICÍ KROUŽKY pro strojírenská šroubení

Rozměry těsnicích kroužků

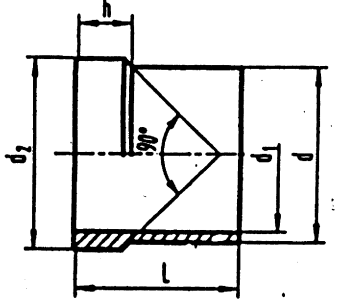
Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Jmenovitý tlak PN	Vnější průměr trubky d	Jmenovitá světlost trubky DN	Vnitřní průměr kroužku d – B11	Vnější průměr kroužku d_1	Šířka kroužku l [1]
1	10	4	2,5	4	5,5	5,5
		5	3	5	7,0	6,5
		6	4	6	8,0	6,5
		8	6	8	10,0	6,5
2	32	6	4	6	9,0	8,0
		8	6	8	11,0	8,0
		10	8	10	13,0	9,0
		12	10	12	15,0	9,0
		15/16	12	15	18,0	9,0
		(16)	12	16	19,0	9,5
	25	18	15	18	21,0	9,5
		22	20	22	25,0	10,0
		28	25	28	31,0	10,5
		(34)	32	34	39,0	12,0
		35	32	35	40,0	12,0
		42	40	42	47,0	12,5
3	63	6	3	6	9,0	8,0
		8	4	8	11,0	8,0
		10	5	10	13,0	9,0
		12	6	12	15,0	9,0
		14	8	14	17,0	9,5
	40	16	10	16	19,0	9,5
		20	12	20	24,0	11,0
		25	15/16 [2]	25	29,0	11,0
		30	20	30	35,0	12,0
		38	25	38	43,0	12,5

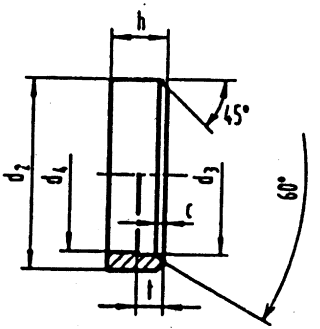
1) Šířku kroužku l lze změnit pro zabezpečení spolehlivosti ve smontovaném stavu společně s hrdlem a maticí

2) Těsnicí kroužek DN 16 je dovoleno používat pouze pro hydraulické a pneumatické systémy

TĚSNICÍ KUŽELÍKY
pro stroiírenská šroubení



Tvar 1: zhotovení pro přivaření



Tvar 2: zhotovení pro připájení

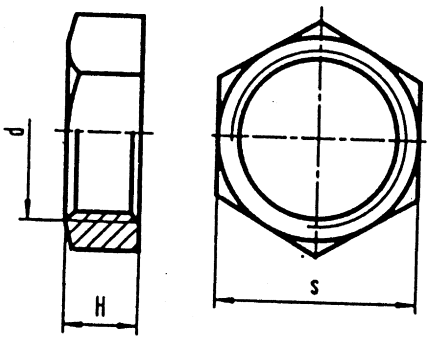
Rozměry těsnicích kuželíků

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Tvar kuželíku 1	Tvar kuželíku 2	Vnější průměr trubky	Jmenovitý průměr trubky	Vnitřní průměr	Vnější průměr kuželíku	Průměr osazení	Průměr	Vnitřní průměr	Šířka	Hloubka osazení	Délka	Hloubka kuželové plochy
	PN			DN	d_1	d_2 0 −0,15	d_3–A11	d–h13	d_4	h	t	L	C ±0,1
1	10	4	4	2,5	3	5,3	4,1	4	3	7,0	4,0	28	0,2
			5	3	3	6,8	5,1	5	3	7,0	4,0	28	0,2
2	32	16	6	4	3	8,5	6,1	6	4	9,0	4,0	30	0,5
			8	6	5	10,5	8,1	8	6	9,0	4,0	32	0,5
			10	8	7	12,7	10,1	10	8	9,0	4,0	34	0,6
			12	10	8	14,7	12,1	12	10	9,0	4,0	36	0,6
			15	12	11	17,5	15,1	15	13	9,0	4,0	38	0,6
			(16)	12	11	18,7	16,1	16	14	9,0	4,0	38	0,6
	25		18	15/16	14	20,5	18,1	18	16	10,0	4,5	40	0,6
			22	20	17	24,5	22,1	22	20	11,0	5,5	40	0,6
			28	25	22	30,5	28,1	28	26	12,0	6,0	42	0,6
			(34)	32	28	37,2	34,2	34	33	13,0	6,5	44	0,7
			35	32	28	38,0	35,2	35	33	13,0	6,5	44	0,7
			42	40	34	45,0	42,2	42	36	13,5	6,5	44	0,7
3	63	10	6	3	3	8,5	6,1	6	3	9,0	6,0	32	0,5
			8	4	4	10,5	8,1	8	4	9,0	6,0	32	0,5
			10	5	5	12,7	10,1	10	8	9,0	6,0	34	0,6
			12	6	6	14,7	12,1	12	10	9,0	6,0	36	0,6
			14	8	7	16,7	14,1	14	12	9,0	6,0	38	0,6
	40		16	10	11	18,7	16,1	16	14	9,0	6,0	38	0,6
			20	12	14	23,3	20,1	20	18	11,5	7,5	40	1,0
			25	15/16	17	28,2	25,1	25	22	11,5	7,5	42	1,0
			30	20	20	33,3	30,1	30	28	12,0	7,5	42	1,0
			38	25	24	41,2	38,1	38	36	13,5	8,5	44	1,0

POZNÁMKA - Jmenovitou světlost DN 16 je dovoleno používat jen pro hydraulické a pneumatické systémy.

POJISTNÉ MATICE závitových spojů s úhlem kužele 24° pro strojírenská šroubení

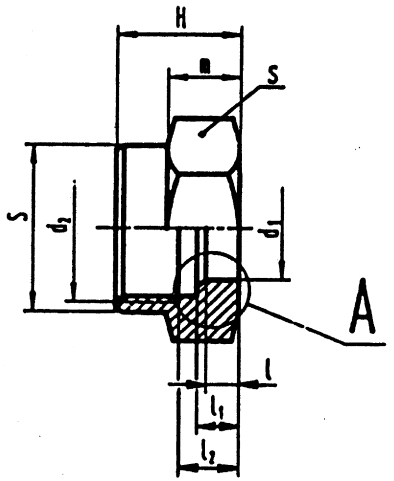


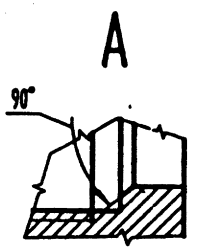
Rozměry pojistných matic pro strojírenská šroubení

Rozměry v milimetrech

Závit *d*	*H* max.	Šestihran *s*
M 12×1,5	6	17
M 14×1,5	6	19
M 16×1,5	6	22
M 18×1,5	6	24
M 20×1,5	6	27
M 22×1,5	7	30
M 24×1,5	7	32
M 27×2	8	36
M 30×2	8	41
M 36×2	9	46
M 42×2	9	50
M 45×2	9	55
M 52×2	10	65

PŘEVLEČNÉ MATICE
pro strojírenská šroubení





Umístění rozměru *m* v mezích šířky *H* není předepsáno.
Tvar 1: zhotovení pro osovou montáž
Tvar 2: zhotovení pro radiální montáž

Rozměry převlečných matic

Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Tvar 1 / 2		Vnější průměr trubky	Jmenovitá světlost	Vnitřní průměr matice	Závit			Tvar 1	Tvar 2	Výška matice pro tvar 1		Výška matice pro tvar 2		*m* min.	Šestihran
	PN			DN	d_1–A12	d_2–6H	l ±0,2	l_1 0 –0,3	l_2 max.		*H*		*H*			*S*
1	10	–	4	2,5	4	M 8×1	2,4	3,5	6,5	-	11,0		-			10
			5	3	5	M 10×1	2,4	3,5	6,5	-	11,5	+0,8	-		6	12
			6	4	6	M 10×1	2,4	3,5	6,5	-	11,5	–0,3	-	-		12
			8	6	8	M 12×1,5	2,4	3,5	6,5	-	12,0		-			14
2	32	–	6	4	6	M 12×1,5	3,0	4,5	8,0	-	14,5		-		6	14
			6	4	6	(M 14×1,5)	3,0	4,5	8,0	-	14,5		-		6	14
			8	6	8	M 14×1,5	3,0	4,5	8,0	-	14,5		-		7	17
			8	6	8	(M 16×1,5)	3,0	4,5	8,0	-	14,5		-		7	17
			10	8	10	M 16×1,5	3,0	4,5	8,0	-	15,5	+1,0	-	+1,0	8	19
			10	8	10	(M 18×1,5)	3,0	4,5	8,0	-	15,5	–0,5	-	–0,5	8	19
			12	10	12	M 18×1,5	3,0	4,5	8,0	-	15,5		-		9	22
			12	10	12	(M 20×1,5)	3,0	4,5	8,0	-	15,5		-		9	22
		16	15	12	15	M 22×1,5	3,5	5,0	9,0	18,5	17,0		27,0		11	27
			(16)	12	16	M 24×1,5	3,5	5,0	9,0	18,5	17,0		27,0		11	30
	25		18	15/16	18	M 27×2	4,1	5,5	10,0	18,5	18,0		29,0		13	32
			22	20	22	M 30×2	4,4	6,0	11,0	22,0	20,0		31,5		15	36
			28	25	28	M 36×2	4,8	6,5	11,5	22,0	21,0	+1,5	32,0	+1,5	15	41
			(34)	32	34	M 45×2	4,8	7,5	12,5	25,0	24,0	–0,5	37,5	–0,5	17	50
			35	32	35	M 45×2	4,8	7,5	12,5	25,0	24,0		37,5		17	50
			42	40	42	M 52×2	4,8	7,5	12,5	26,0	24,0		38,0		19	60

(pokračování)

Rozměry převlečných matic (dokončení)

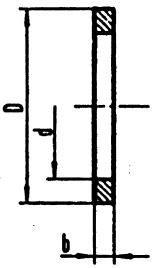
Rozměry v milimetrech

Skupina tlaků	Tvar 1 / 2 PN		Vnější průměr trubky	Jmenovitá světlost DN	Vnitřní průměr matice d_1–A12	Závit d_2–6H	l ±0,2	0 l_1 –0,3	Tvar 1 / 2 l_2 max.		Výška matice pro tvar 1 H		Výška matice pro tvar 2 H		m min.	Šestihran S
3	63	25	6	3	6	M 14×1,5	3,0	4,5	8,5	-	16,5		-		7	17
			8	4	8	M 16×1,5	3,0	4,5	8,5	-	16,5	+1,0	-	+1,0	8	19
			10	5	10	M 18×1,5	4,1	5,5	9,5	18,5	17,5	–0,5	27,0	–0,5	9	22
			12	6	12	M 20×1,5	4,1	5,5	9,5	19,0	17,5		27,5		11	24
			14	8	14	M 22×1,5	5,0	6,5	10,5	19,0	20,5		29,5		11	27
			16	10	16	M 24×1,5	5,2	6,5	10,5	21,0	20,5		31,5		13	30
			20	12	20	M30×2	5,5	7,5	12,5	24,5	24,0	+1,5	36,5	+1,5	15	36
	40		25	15/16	25	M 36×2	6,3	8,5	13,5	27,5	27,0	–0,5	41,5	–0,5	17	46
			30	20	30	M 42×2	6,9	9,5	14,5	31,5	29,0		46,5		17	50
			38	25	38	M 52×2	8,0	10,0	16,0	35,0	32,5		52,0		19	60

POZNÁMKY

1 Dovolená úchylka rozměru d_1 se musí dodržet nejméně na 1/3 jeho délky

2 Jmenovitou světlost DN 16 je dovolené používat jen pro hydraulické a pneumatické systémy



PLOCHÁ TĚSNĚNÍ
pro strojírenská šroubení

Příklad označení tvrdého plochého těsnění na průměr d = 20 mm, s vnějším průměrem D = 26 mm, z hliníku:

TĚSNĚNÍ ČSN 13 7680.1 – 20×26

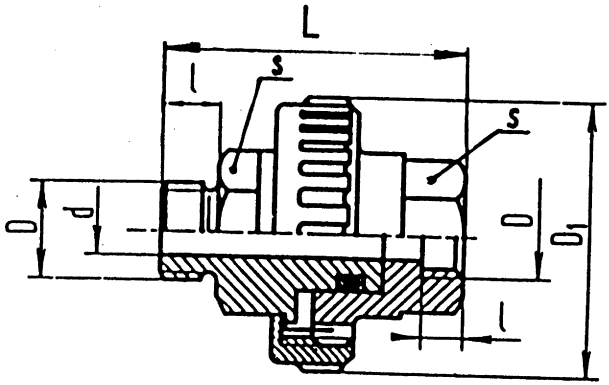
Rozměry plochých těsnění

Rozměry v milimetrech

Závit		d	D	Tloušťka těsnění b		Hmotnost 1 kusu [kg]	
metrický	trubkový	+0,5 +0,2	−0,3 −0,1	kovového	nekovového	Cu	Al
M 8×1	-	8	12	1,0	1,5	0,0006	0,00015
M 10×1	G 1/8	10	14	1,0	1,5	0,0007	0,0002
M 12×1,5	-	12	18	1,5	2	0,0019	0,0005
M 14×1,5	G 1/4	14	20	1,5	2	0,0021	0,0006
M 16×1,5	-	16	22	1,5	2	0,0024	0,0007
-	G 3/8	17	21	1,5	2	0,0016	0,0004
M 18×1,5	-	18	24	1,5	2	0,0026	0,0008
M 20×1,5	-	20	26	1,5	2	0,0029	0,0010
-	G 1/2	21	26	1,5	2	0,0025	0,0008
M 22×1,5	-	22	27	1,5	2	0,0026	0,0008
M 24×1,5	-	24	29	2	2,5	0,0037	0,0011
M 27×2	G 3/4	27	32	2	2,5	0,0041	0,0013
M 30×2	-	30	36	2	2,5	0,0055	0,0017
-	G 1	34	39	2	2,5	0,0051	0,0016
M 33×2	-	33	39	2	2,5	0,0060	0,0018
M 36×2	-	36	42	2	2,5	0,0065	0,0020
M 42×2	G 1 1/4	42	49	2	2,5	0,0089	0,0027
M 45×2	-	45	52	2	2,5	0,0095	0,0029
M 48×2	G 1 1/2	48	55	2	2,5	0,0100	0,0031
M 52×2	-	52	60	2	2,5	0,0125	0,0038

POZNÁMKA - Materiál těsnění se předepisuje první doplňkovou číslicí:
.0 - Cu
.1 - Al
.9 - podle objednávky

OTOČNÉ TRUBKOVÉ SPOJKY PŘÍMÉ PN 6



Příklad označení otočné trubkové spojky přímé jmenovité světlosti DN 15, bez povrchové úpravy:

SPOJKA ČSN 13 7738.0 – DN 15

Rozměry otočných trubkových spojek

Rozměry v milimetrech

Jmenovitá světlost DN	*d*	*D*	*D*1	*l*	*L*	*S* h 14	Těsnicí kroužek ČSN 02 9280	Hmotnost [kg]
6	6	G 1/4	36	8	45	19	16×22	0,05
10	10	G 3/8	46	10	55	22	20×16	0,08
15	15	G 1/2	53	12	65	27	25×21	0,12
20	20	G 3/4	76	14	75	32	35×27	0,22

POZNÁMKY

1 Otočné spojky se používají jako speciální rozebiratelné spojení potrubí pro kapaliny, plyny a páry pro nejvyšší jmenovitý tlak PN 6 a teplotu do 120°C;

2 Jako materiál je předepsána slitina hliníku 42 4201. V odůvodněných případech lze po dohodě s výrobcem objednat jiný materiál;

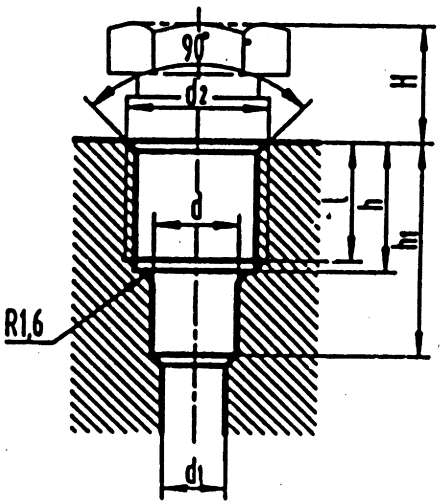
3 Povrchová úprava je vyjádřena první doplňkovou číslicí:

.0 - bez povrchové úpravy,

.1 - anodicky oxidováno,

.2 - anodicky oxidováno a barveno.

ZÁVITY A ROZMĚRY PŘIPOJOVACÍCH DUTIN PRO MAZACÍ TRUBKY



Rozměry připojovacích dutin

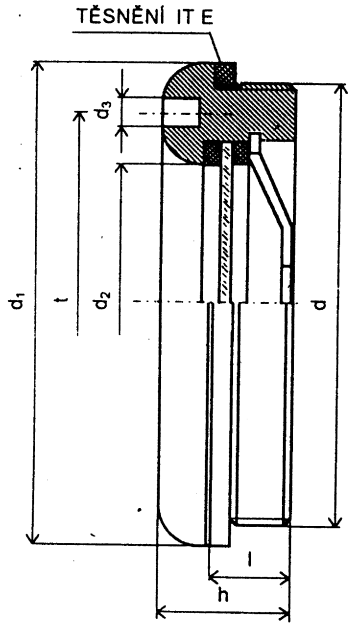
Rozměry v milimetrech

Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr trubky	d A 11	d_1	d_2	l	h	h_1
3	4	4	3	M 8×1	6,5	8,5	12,5
4	5	5	4	M 10×1	7	9	14
5	6	6	5	M 10×1	7	9	14
6	8	8	6	M 14×1,5	9	11,5	18,5
8	10	10	8	M 16×1,5	9	11,5	18,5
10	12	12	10	M 18×1,5	9,5	12	22

POZNÁMKA - Geometrická tolerance souososti všech obrobených průměrů je 0,15 mm.

OLEJOZNAKY

Kruhové olejoznaky o vyšší tepelné odolnosti



Příklad označení kruhového olejoznaku se závitem d = M 36x1,5 se označí:

OLEJOZNAK ČSN 23 1480 – M 36x1,5

Rozměry kruhových olejoznaků

Rozměry v milimetrech

Závit	Rozměry						Hmotnost
d - 6h	d_1	d_2	d_3	t	h	l	[kg]
M 24x1,5	30	12	3,0	21	14	10	0,031
M 36x1,5	42	23	3,5	33	16	11	0,061
M 52x1,5	60	38	4,0	50	20	14	0,136

POZNÁMKY

1 Materiál: Olejoznaky jsou vyrobeny hlubokotažných ocelových plechů pevnosti 270 až 520 MPa, průzor je zhotoven z technického skla, těsnění z pryže odolné oleji a z azbestové desky IT E podle ČSN 02 9021. Těsnění je dodáváno s olejoznakem;

2 Povrchová úprava: Zinkováno, leskle chromátováno. Tloušťka zinkového povlaku nejméně 7 μm podle ČSN 03 8511;

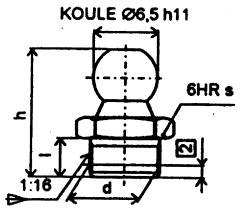
3 Technické požadavky: Olejoznaky jsou určeny pro maximální přetlak 0,5 MPa a musí odolávat olejům o teplotě až 120°C. Odrazová stěna dobře kontrastuje s hladinou oleje.

MAZACÍ HLAVICE KULOVÉ

Přímé podle ČSN 23 1470

Mazací hlavice kulová přímá s kuželovým metrickým závitem MK 8×1 se označí

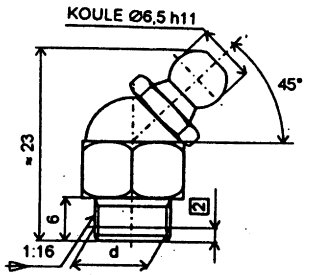
HLAVICE ČSN 23 1470 – MK 8×1



Šikmé podle ČSN 23 1471

Mazací hlavice kulová šikmá s kuželovým metrickým závitem MK 8×1 se označí

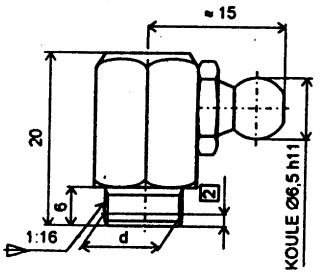
HLAVICE ČSN 23 1471 – MK 8×1



Kolmé podle ČSN 23 1472

Mazací hlavice kulová kolmá s kuželovým metrickým závitem MK 8×1 se označí

HLAVICE ČSN 23 1472 – MK 8×1



Rozměry mazacích hlavic kulových

Rozměry v milimetrech

Závit d – 6h	Rozměry l	h	s h11	Hmotnost 100 kusů [kg] ČSN 23 1470	ČSN 23 1471	ČSN 23 1472
M 6	4,5	14,5	7	0,23	nevyrábí se	nevyrábí se
M 8x1	5,5	15,5	9	0,38	0,90	0,90
M 10x1	5,5	15,5	11	0,60	0,95	0,95

POZNÁMKA - Povrchová úprava: Zinkováno, leskle chromátováno. Tloušťka zinkového povlaku nejméně 7 μm podle ČSN 03 8511.

Hlavice jsou vyráběny s kuželovým metrickým závitem. Závit v základní rovině odpovídá ČSN 01 4013. Těsnost spojení mazacího čepu s tělesem hlavice se zkouší při 40 MPa. V místě spojení nesmí při tomto tlaku unikat mazivo. Síla, potřebná ke stlačení kuličky v okamžiku otevření mazacího otvoru nesmí přesahovat 8 N.

POTRUBÍ A ARMATURY

Řada jmenovitých světlostí DN

Preferované hodnoty jmenovitých světlostí DN													
10		15	20	25	32		40		50	60	65	80	
100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900
1000	1200	1500	2000	2600	3000	3600	4000						
1100	1400	1800	2200	2800	3200	3800							
			2400		3400								

Podle ČSN EN ISO 6708 je DN číselné označení rozměru části potrubního systému používané pro referenční účely; označení se skládá z písmen DN, za kterými následuje bezrozměrné celé číslo vztahující se nepřímo k fyzikálnímu připojovacímu rozměru vnitřního nebo vnějšího průměru v milimetrech.

Normalizované jmenovité tlaky PN

Materiál podle ČSN	Jmenovitý tlak PN									
	2,5	6,3[2)]	10	16	25	40	63	100	160	250
	Hodnota jmenovitého tlaku [MPa]									
	0,25	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10,0	16,0	25,0
	Zkušební přetlak p_Z [MPa]									
11 366.1 11 366.5	0,33	0,82	1,3	2,1	3,3	5,2	8,2	13	21	33
17 349.4 17 350.4	0,35	0,88	1,4	2,2	3,5	5,6	8,8	14	22	35
11 373.1 11 375.1 11 416.1 11 419.1 17 102.2 17 116.2 17 341.4	0,38	0,95	1,5	2,4	3,8	6,0	9,5	15	24	38
11 353.1 17 346.4	0,40	1,0	1,6	2,6	4,0	6,4	10	16	26	40
15 110.5 17 246.4	0,43	1,1	1,7	2,7	4,3	6,8	11	17	27	43
15 313.5	0,45	1,1	1,8	2,9	4,5	7,2	11	18	29	45
15 128.5	0,48	1,2	1,9	3,0	4,8	7,6	12	19	30	48
11 523.1	0,53	1,3	2,1	3,4	5,3	8,4	13	21	34	53
12 025.1	0,58	1,4	2,3	3,7	5,8	9,2	14	23	37	58

(pokračování)

Normalizované jmenovité tlaky PN (dokončení)

Materiál podle ČSN	Jmenovitý tlak PN									
	2,5	6,3[2]	10	16	25	40	63	100	160	250
	Hodnota jmenovitého tlaku [MPa]									
	0,25	0,63	1,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10,0	16,0	25,0
	Zkušební přetlak p_z [MPa]									
17 102.5	0,70	1,8	2,8	4,5	7,0	11	18	28	45	70
42 2420[1] 42 2425 42 2304 42 2314	0,38	0,95	1,5	2,4	3,8	6,0	-	-	-	-
42 2939.9	0,32	0,82	1,3	2,1	3,2	5,2	8,2	13	21	32
42 2643.1 42 2713.5	0,38	0,95	1,5	2,4	3,8	6,0	9,5	15	24	38
42 2712.5	0,43	1,1	1,7	2,7	4,3	6,8	11	17	27	43
42 2744.5	0,48	1,2	1,9	3,0	4,8	7,6	12	19	30	48
42 2943.3	0,50	1,3	2,0	3,2	5,0	8,0	13	20	32	50
42 3004.11 42 3005.11 42 3135.00 42 3137.00 42 3138.00 42 3213.21 42 3222.11 42 3239.11 42 4005.11	0,38	0,95	1,5	2,4	3,8	6,0	9,5	15	24	38

1)Šedá litina 42 2420 jen do jmenovitého tlaku PN 16
2) ČSN 13 0009 připouští označení PN 6 místo PN 6,3

Jmenovitý tlak 6,3 MPa podle ČSN 13 0009 se označí: **PN 63**

PRACOVNÍ PŘETLAKY
Jmenovité tlaky PN 2,5

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 2,5 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 353.1	11 366.1 11 366.5	11 373.1 11 375.1	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
150			0,24					
200	0,27	0,21	0,23	0,25	0,34		0,28	
250	0,24	0,18	0,20	0,22	0,32	0,35	0,27	
300	0,20	0,16	0,17	0,19	0,30	0,32	0,26	0,36
350		0,13		0,16	0,27	0,27	0,24	0,33
400		0,11		0,14	0,24	0,24	0,21	0,31
450				0,08		0,13	0,19	0,28
475							0,16	0,26
500							0,12	0,24
525								0,18
550								0,13

Teplota [°C]	15 313.5	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100					0,28	0,25	0,26	
200		0,23			0,24	0,21	0,22	0,22
250		0,21			0,23	0,19	0,20	0,20
300	0,30	0,20			0,22	0,18	0,19	0,19
350	0,29	0,19			0,21	0,18	0,18	0,18
400	0,28	0,18		0,21	0,20	0,17	0,17	0,17
450	0,27	0,18	0,26	0,20	0,19	0,16		
500	0,20	0,12	0,16	0,18	0,18	0,15		
525	0,14		0,11	0,13				
550	0,10			0,09		0,14		
600						0,14		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 2,5 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100						
120	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
150	0,21	0,17	0,16	0,18	0,18	0,16
200	0,15	0,11	0,12	0,07	0,13	
250			0,08			

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 2,5 - litiny a oceli na odlitky

Teplota	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
[°C]	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				0,28				0,33
120	0,25	0,25			0,25			
150	0,22	0,24						0,27
180	0,21							
200	0,20	0,22	0,25	0,25	0,22	0,31	0,22	0,26
230	0,18							
250	0,17	0,21	0,21	0,22	0,21		0,21	0,25
300	0,15	0,20	0,19	0,21	0,19	0,30	0,20	0,24
350		0,17	0,17	0,18	0,15	0,29	0,19	
400			0,14	0,15	0,11	0,27	0,18	
425			0,10	0,11	0,08			
450			0,07	0,07	0,05	0,25	0,18	
500						0,19	0,17	
525						0,12		
550						0,08	0,17	
575						0,06		
600							0,16	

Jmenovité tlaky PN 6

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 6 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 353.1	11 366.1 11 366.5	11 373.1 11 375.1	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
150			0,61					
200	0,68	0,54	0,57	0,63	0,86		0,72	
250	0,61	0,46	0,50	0,55	0,81	0,88	0,68	
300	0,50	0,39	0,43	0,48	0,75	0,80	0,65	0,89
350		0,34		0,41	0,68	0,68	0,61	0,80
400		0,28		0,36	0,61	0,60	0,54	0,79
450				0,20		0,32	0,48	0,70
475							0,41	0,65
500							0,31	0,61
525								0,45
550								0,32

Teplota [°C]	15 313.5	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100					0,68	0,64	0,65	
200		0,57			0,57	0,53	0,54	0,55
250		0,54			0,56	0,50	0,51	0,51
300	0,77	0,50			0,54	0,46	0,47	0,47
350	0,73	0,48			0,52	0,44	0,45	0,45
400	0,70	0,46		0,54	0,51	0,43	0,44	0,44
450	0,68	0,45	0,65	0,50	0,47	0,41		
500	0,50	0,31	0,41	0,46	0,44	0,39		
525	0,36		0,28	0,33				
550	0,25			0,22		0,37		
600						0,35		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 6 - litiny a oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				0,73				0,83
120	0,60	0,60			0,63			
150	0,54	0,58						0,68
180	0,50							
200	0,48	0,54	0,63	0,63	0,57	0,78	0,55	0,66
230	0,44							
250	0,42	0,52	0,54	0,58	0,52		0,54	0,63
300	0,36	0,48	0,48	0,51	0,48	0,75	0,52	0,60

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 6 - litiny a oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
350		0,42	0,41	0,45	0,39	0,72	0,50	
400			0,37	0,39	0,28	0,67	0,48	
425			0,27	0,28	0,20			
450			0,18	0,20	0,14	0,59	0,46	
500						0,49	0,44	
525						0,32		
550						0,21	0,43	
575						0,14		
600							0,41	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 6 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100						
120	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
150	0,53	0,43	0,42	0,45	0,46	0,42
200	0,39	0,28	0,31	0,18	0,34	
250			0,21			

Jmenovité tlaky PN 10

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 10 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 353.1	11 366.1 11 366.5	11 373.1 11 375.1	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
150			0,97					
200	1,08	0,85	0,91	1,00	1,36		1,14	
250	0,97	0,74	0,79	0,88	1,28	1,40	1,08	
300	0,79	0,63	0,68	0,77	1,19	1,27	1,03	1,42
350		0,54		0,65	1,08	1,07	0,97	1,34
400		0,45		0,57	0,97	0,96	0,85	1,25
450				0,32		0,52	0,77	1,11
475							0,66	1,03
500							0,49	0,97
525								0,71
550								0,52

Teplota [°C]	15 313.5	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100					1,13	1,02	1,04	
200		0,91			0,96	0,85	0,86	0,87
250		0,85			0,93	0,79	0,81	0,81
300	1,22	0,79			0,90	0,74	0,75	0,75
350	1,16	0,76			0,87	0,71	0,72	0,72
400	1,10	0,74		0,85	0,85	0,68	0,70	0,69
450	1,08	0,71	1,03	0,79	0,79	0,65		
500	0,79	0,50	0,65	0,74	0,73	0,62		
525	0,58		0,44	0,53				
550	0,40			0,36		0,59		
600						0,56		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 10 - litiny a oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				1,17				1,31
120	1,00	1,00			1,00			
150	0,90	0,97						1,09
180	0,84							
200	0,80	0,90	1,00	1,00	0,90	1,25	0,88	1,05
230	0,74							
250	0,70	0,87	0,86	0,93	0,84		0,85	1,00
300	0,60	0,80	0,77	0,86	0,77	1,20	0,82	0,95
350		0,70	0,68	0,72	0,63	1,15	0,79	

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 10 - litiny a oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
400			0,59	0,63	0,45	1,06	0,77	
425			0,45	0,45	0,32			
450			0,29	0,31	0,23	0,99	0,74	
500						0,77	0,71	
525						0,51		
550						0,34	0,68	
575						0,22		
600							0,65	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 10 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100						
120	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
150	0,85	0,68	0,67	0,71	0,73	0,67
200	0,62	0,45	0,50	0,28	0,54	
250			0,33			
300						

Jmenovité tlaky PN 16

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 16 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 353.1	11 366.1 11 366.5	11 373.1 11 375.1	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
150			1,55					
200	1,73	1,36	1,46	1,60	2,18		1,82	
250	1,56	1,18	1,27	1,41	2,05	2,24	1,73	
300	1,26	1,00	1,08	1,22	1,91	2,03	1,64	2,27
350		0,86		1,05	1,73	1,72	1,55	2,14
400		0,72		0,91	1,55	1,53	1,36	2,00
450				0,51		0,83	1,22	1,77
475							1,05	1,64
500							0,79	1,55
525								1,14
550								0,83

Teplota [°C]	15 313.5	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100					1,81	1,64	1,66	
200		1,46			1,54	1,36	1,39	1,39
250		1,36			1,50	1,27	1,29	1,30
300	1,95	1,27			1,45	1,18	1,20	1,20
350	1,86	1,22			1,40	1,14	1,15	1,16
400	1,77	1,18		1,36	1,36	1,09	1,11	1,11
450	1,72	1,14	1,64	1,27	1,26	1,04		
500	1,27	0,80	1,04	1,18	1,17	1,00		
525	0,93		0,70	0,84				
550	0,64			0,57		0,95		
600						0,90		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 16 - litiny a oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				1,87				2,10
120	1,60	1,60			1,60			
150	1,44	1,55						1,74
180	1,34							
200	1,28	1,44	1,60	1,60	1,45	2,00	1,42	1,67
230	1,18							
250	1,12	1,39	1,38	1,49	1,34		1,37	1,60
300	0,96	1,28	1,24	1,37	1,23	1,92	1,33	1,52

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 16 - litiny a oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
350		1,12	1,09	1,16	1,01	1,85	1,28	
400			0,94	1,01	0,72	1,70	1,24	
425			0,70	0,72	0,51			
450			0,47	0,51	0,37	1,59	1,19	
500						1,24	1,14	
525						0,82		
550						0,54	1,10	
575						0,36		
600							1,05	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 16 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
120	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
150	1,36	1,09	1,07	1,14	1,17	1,07
200	1,00	0,73	0,80	0,46	0,86	
250			0,53			

Jmenovité tlaky PN 25

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 25 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 353.1	11 366.1 11 366.5	11 373.1 11 375.1	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
150			2,42					
200	2,71	2,13	2,28	2,50	3,41		2,84	
250	2,43	1,84	1,99	2,20	3,20	3,51	2,70	
300	1,98	1,57	1,70	1,91	2,78	3,17	2,57	3,55
350		1,35		1,64	2,70	2,68	2,42	3,34
400		1,13		1,42	2,42	2,39	2,13	3,13
450				0,81		1,29	1,91	2,77
475							1,65	2,57
500							1,23	2,42
525								1,78
550								1,29

Teplota [°C]	15 313.5	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100					2,83	2,56	2,60	
200		2,28			2,41	2,13	2,17	2,17
250		2,13			2,34	1,98	2,02	2,03
300	3,04	1,98			2,27	1,85	1,88	1,88
350	2,91	1,91			2,19	1,78	1,81	1,81
400	2,76	1,84		2,13	2,09	1,71	1,73	1,74
450	2,70	1,78	2,57	1,98	1,97	1,63		
500	1,98	1,24	1,62	1,84	1,83	1,56		
525	1,45		1,10	1,32				
550	1,00			0,90		1,49		
600						1,42		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 25 - litiny a oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				2,92				3,29
120	2,50	2,50			2,50			
150	2,25	2,43						2,72
180	2,10							
200	2,00	2,25	2,50	2,50	2,26	3,12	2,22	2,61
230	1,85							
250	1,75	2,18	2,15	2,33	2,10		2,14	2,50
300	1,50	2,00	1,93	2,15	1,93	3,00	2,07	2,38

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 25 - litiny a oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
350		1,75	1,79	1,81	1,58	2,89	2,00	
400			1,47	1,58	1,13	2,66	1,93	
425			1,10	1,13	0,81			
450			0,74	0,79	0,59	2,48	1,86	
500						1,94	1,78	
525						1,28		
550						0,85	1,71	
575						0,57		
600							1,64	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 25 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100						
120	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
150	2,12	1,70	1,67	1,78	1,82	1,67
200	1,56	1,14	1,25	0,71	1,35	
250			0,83			

Jmenovité tlaky PN 40

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 40 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 353.1	11 366.1 11 366.5	11 373.1 11 375.1	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
150			3,87					
200	4,33	3,41	3,64	4,00	5,45		4,55	
250	-	2,95	-	3,52	5,11	5,61	4,31	
300	-	2,50	-	3,06	4,77	5,08	4,10	5,68
350		2,16		2,62	4,32	4,29	3,87	5,34
400		1,81		2,27	3,87	3,83	3,41	5,01
450				1,29		2,06	2,06	4,43
475							2,63	4,10
500							1,97	3,87
525								2,85
550								2,06

Teplota [°C]	15 313.5	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100					4,53	4,10	4,17	
200		3,64			3,86	3,40	3,47	3,48
250		3,41			3,75	3,17	3,24	3,24
300	4,87	3,18			3,63	2,96	3,01	3,01
350	4,66	3,06			3,51	2,85	2,89	2,90
400	4,42	2,95		3,41	3,40	2,73	2,78	2,78
450	4,31	2,85	4,10	3,17	3,16	2,62		
500	3,17	1,99	2,60	2,95	2,93	2,50		
525	2,32		1,76	2,11				
550	1,60			1,44		2,38		
600						2,27		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 40 - litiny a oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				4,68				5,26
120	4,00	4,00			4,00			
150	3,60	3,88						4,35
180	3,36							
200	3,20	3,60	4,00	4,00	3,62	5,00	3,56	4,18
230	2,96							
250	2,80	3,48	3,44	3,74	3,36		3,44	4,00
300	2,40	3,20	3,09	3,44	3,09	4,81	3,33	3,81

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 40 - litiny a oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2420 42 2425	42 2304 42 2314	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
350		2,80	2,72	2,90	2,53	4,62	3,21	
400			2,35	2,53	1,81	4,25	3,09	
425			1,77	1,81	1,29			
450			1,18	1,27	0,94	3,98	2,98	
500						3,11	2,86	
525						2,05		
550						1,37	2,74	
575						0,90		
600							2,63	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 40 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
120	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
150	3,40	2,73	2,67	2,86	2,92	2,67
200	2,50	1,82	2,00	1,14	2,16	
250			1,33			

Jmenovité tlaky PN 63

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 63 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 366.1 11 366.5	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5	15 313.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
200	5,37	6,30	8,58		7,16		
250	4,64	5,55	8,05	8,84	6,79		
300	3,94	4,82	7,52	8,00	6,46	8,95	7,67
350	3,40	4,13	6,81	6,75	6,10	8,42	7,34
400	2,85	3,58	6,10	6,03	5,37	7,89	6,96
450		2,04		3,25	4,82	6,97	6,79
475					4,15	6,46	
500					3,11	6,10	5,00
525						4,49	3,65
550						3,25	2,52

Teplota [°C]	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
100				7,14	6,46	6,57	
200	5,74			6,08	5,36	5,47	5,48
250	5,37			5,91	5,00	5,11	5,11
300	5,00			5,72	4,67	4,74	4,75
350	4,82			5,53	4,49	4,56	4,56
400	4,64		5,37	5,36	4,30	4,38	4,38
450	4,49	6,46	5,00	4,98	4,12		
500	3,14	4,09	4,64	4,62	3,94		
525		2,78	3,33				
550			2,26		3,76		
600					3,57		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 63 - oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100		7,37				8,28
120			6,30			
150						6,85
180						6,59
200	6,30	6,30	5,71	7,87	5,61	6,30
230						6,01
250	5,42	5,89	5,29		5,42	
300	4,87	5,42	4,87	7,58	5,24	
350	4,29	4,57	3,99	7,29	5,06	

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 63 - oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
400	3,70	3,99	2,85	6,70	4,87	
425	2,78	2,85	2,04			
450	1,87	2,01	1,48	6,27	4,69	
500				4,90	4,50	
525				3,23		
550				2,15	4,32	
575				1,42		
600					4,14	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 63 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
120	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
150	5,35	4,29	4,20	4,50	4,60	4,20
200	3,94	2,86	3,15	1,08	3,40	
250			2,10			

Jmenovité tlaky PN 100

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 100 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 366.1 11 366.5	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5	15 313.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
200	8,52	10,0	13,6		11,4		
250	7,37	8,81	12,8	14,0	10,8		
300	6,26	7,65	11,9	12,7	10,3	14,2	12,2
350	5,39	6,55	10,8	10,7	9,68	13,4	11,6
400	4,52	5,68	9,68	9,57	8,52	12,5	11,0
450		3,94		5,16	7,65	11,1	10,8
475					6,58	10,3	
500					4,93	9,68	7,94
525						7,13	5,80
550						5,16	4,00

Teplota [°C]	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
100				11,3	10,2	10,4	
200	9,10			9,65	8,52	8,69	8,70
250	8,52			9,39	7,94	8,11	8,11
300	7,94			9,08	7,42	7,53	7,54
350	7,65			8,78	7,13	7,24	7,24
400	7,36		8,52	8,52	6,84	6,95	6,96
450	7,13	10,3	7,94	7,91	6,55		
500	4,98	6,50	7,37	7,34	6,26		
525		4,41	5,28				
550			3,59		5,97		
600					5,68		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 100 - oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100		11,7				13,1
120			10,0			
150						10,9
180						10,5
200	10,0	10,0	9,07	12,5	8,90	10,0
230						9,54
250	8,61	9,35	8,40		8,61	
300	7,73	8,61	7,73	12,0	8,32	
350	6,80	7,26	6,34	11,5	8,02	

(pokračování

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 100 - oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
400	5,88	6,34	4,53	10,6	7,73	
425	4,42	4,52	3,24			
450	2,96	3,19	2,36	9,95	7,44	
500				7,77	7,15	
525				5,13		
550				3,42	6,86	
575				2,26		
600					6,57	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 100 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
120	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
150	8,50	6,82	6,67	7,14	7,30	6,67
200	6,25	4,54	5,00	2,86	5,40	
250			3,33			

Jmenovité tlaky PN 160

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 160 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 366.1 11 366.5	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5	15 313.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
200	13,6	16,0	21,8		18,2		
250	11,8	14,1	20,5	22,4	17,3		
300	10,0	12,2	19,1	20,3	16,4	22,7	19,5
350	8,63	10,5	17,3	17,2	15,5	21,4	18,6
400	7,23	9,09	15,5	15,3	13,6	20,0	17,7
450		5,13		8,25	12,2	17,7	17,2
475					10,5	16,4	12,7
500					7,89	15,5	9,28
525						11,4	6,40
550						8,25	

Teplota [°C]	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4 17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
100				18,1	16,4	16,7	
200	14,6			15,4	13,6	13,9	13,9
250	13,6			15,0	12,7	12,9	13,0
300	12,7			14,5	11,8	12,0	12,0
350	12,2			14,0	11,4	11,6	11,6
400	11,8		13,6	13,6	10,9	11,1	11,1
450	11,4	16,4	12,7	12,6	10,5		
500	7,97	10,4	11,8	11,7	10,0		
525		7,05	8,45				
550			5,75		9,55		
600					9,08		

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 160 - oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100		18,7				21,0
120			16,0			
150						17,4
180						16,7
200	16,0	16,0	14,5	20,0	14,2	16,0
230						15,2
250	13,8	14,9	13,4		13,8	
300	12,4	13,7	12,3	19,2	13,3	
350	10,9	11,6	10,1	18,5	12,8	

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 160 - oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
400	9,41	10,1	7,25	17,0	12,4	
425	7,07	7,25	5,18			
450	4,74	5,11	3,77	15,9	11,9	
500				12,4	11,4	
525				8,22		
550				5,48	11,0	
575				3,62		
600					10,5	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 160 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
120	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
150	13,6	10,9	10,6	11,4	11,7	10,7
200	10,0	7,27	8,00	4,57	8,65	
250			5,33			

Jmenovité tlaky PN 250

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 250 - tvářené oceli

Teplota [°C]	11 366.1 11 366.5	11 416.1 11 419.1	11 523.1	12 025.1	15 110.5	15 128.5	15 313.5
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]						
200	21,3	25,0	34,1		28,4		
250	18,4	22,0	32,0	35,1	27,0		
300	15,7	19,1	29,8	31,7	25,7	35,5	30,4
350	13,5	16,4	27,0	26,8	24,2	33,4	29,1
400	11,3	14,2	24,2	23,9	21,3	31,3	27,2
450		8,11		12,9	19,1	27,7	
475					16,5	25,7	27,0
500					12,3	24,2	19,8
525						17,8	14,5
550						12,9	10,0

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 250 - tvářené oceli třídy 17

Teplota [°C]	17 102.2	17 102.5	17 116.2	17 246.4	17 341.4	17 346.4	17 349.4	17 350.4
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]							
100				28,3	25,6	26,0		
200	22,8			24,3	21,3	21,7	21,7	21,7
250	21,3			23,5	19,8	20,3	20,3	20,3
300	19,8			22,7	18,5	18,8	18,8	18,8
350	19,1			21,8	17,8	18,1	18,1	18,1
400	18,4		21,3	20,9	17,1	17,4	17,4	17,4
450	17,8	25,7	19,8	19,7	16,3			
500	12,4	16,2	18,5	18,3	15,6			
525		11,0	13,2					
550			9,00		14,9			
600					14,2			

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 250 - oceli na odlitky

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
100		28,3				32,9
120			25,0			
150						27,2
180						
200	25,0	25,0	22,7	31,2	22,2	26,1
230						
250	21,5	22,4	21,0		21,5	25,0
300	19,3	21,5	19,3	30,0	20,8	23,8
350	17,0	18,1	15,8	28,9	20,0	

(pokračování)

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 250 - oceli na odlitky (dokončení)

Teplota [°C]	42 2643.1	42 2712.5	42 2713.5	42 2744.5 42 2744.6	42 2939.9	42 2943.3
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
400	14,7	15,8	11,3	26,6	19,3	
425	11,0	11,3	8,10			
450	7,41	7,98	5,90	24,8	18,6	
500				19,4	17,8	
525				12,8		
550				8,56	17,1	
575				5,67		
600					16,4	

Pracovní přetlaky pro jmenovitý tlak PN 250 - neželezné kovy

Teplota [°C]	42 3004.11 42 3005.11	42 3135.00	42 3137.00 42 3138.00	42 3213.21 42 3222.11	42 3239.11	42 4005.11
	Nejvyšší dovolené pracovní přetlaky $p_{p\,max}$ [MPa]					
120	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
150	21,2	17,0	16,6	17,8	18,2	16,7
200	15,6	11,4	12,5	7,14	13,5	
250			8,33			

SMĚRNICE PRO VOLBU TRUBEK PRO POTRUBÍ

Jakosti ocelí a tloušťky stěn trubek

Značka oceli podle ČSN	Tloušťka stěny t přes	do	Výpočtová teplota [°C] 20	200	300	400	400	475	540	570
	[mm]		Minimální mez kluzu σ_{Kt} [MPa]				Mez pevnosti při tečení $\sigma_{Tpt} \cdot 10^5$ [MPa]			
11 353.1	všechny		235		137					
11 369.1	všechny		226	177						
11 419.1	všechny		255	206						
12 021.1		12	235			107				
	12	25	225			107				
	25	36	215			107				
12 022.1		12	255[1)]				132			
	12	25	255[1)]			127				
	25	36	245			127				
15 110.5	25	25	255					114		
		36	235					114		
15 128.5		36	363						101	
15 128.9	12	36	431[2)]							81

POZNÁMKY

1) U trubek s tloušťkou stěny do 3 mm a průměru do 30 mm se hodnoty σ_{Kt} snižují o 19,6 MPa;

2) Od průměru 70 mm do průměru 377 mm.

Průměry a tloušťky stěn bezešvých ocelových trubek

Rozměry v milimetrech

PN		Jmenovité světlosti DN 10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
		Vnější průměry trubek D 14[2)]	22	28	31,8	38	44,5	57	76	89	108	133	159	219	273	324	377
40[1)]	t	1,5	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	4,5	6,3	7	8	9
	d	11	16,8	22,8	26,6	32,8	39,3	51,2	69,6	81,8	100	124	150	206,4	259	308	359
63	t	2	2,6		2,6		2,6	3,2	3,6	4	5	5,6	6,3	9	10	12,5	14
	d	10	16,8		26,6		39,3	50,6	68,8	81	98	121,8	146,4	201	253	299	349
100	t	2	2,6		2,9		3,6	4	5	5,6	7	8	9	12,5	16	18	22
	d	10	16,8		26,0		37,3	49	66	77,8	94	117	141	194	241	288	333
160	t	2,5	2,9		3,6		5	5,6	7	8	10	12,5	14	20	25	28	36
	d	9	16,2		24,6		34,5	45,8	62	73	88	108	131	179	223	268	305
250	t	3	3,6		5		6,3[3)]	8[3)]	11	12,5	16	18	22	28	36		
	d	8	14,8		21,8		31,9	41	54	64	76	97	115	163	201		

POZNÁMKY

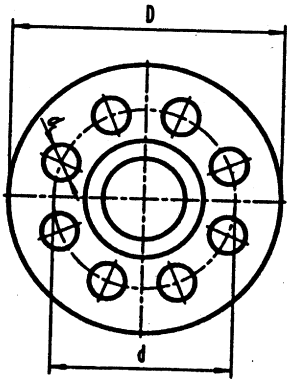
1) Pro tlaky nižší než PN40 platí rozměry bezešvých ocelových trubek stanovené pro PN 40;

2) Pro Ø14 se používají trubky ocelové bezešvé přesné podle ČSN 42 6711;

3) Pro Ø44,5×6,3 a Ø57×8 se používají bezešvé trubky podle ČSN 42 6710;

4) V tabulce uvedené hodnoty platí pro trubky podle ČSN 42 5715 z ocelí 11 353.1, 11 369.1, 11 419.1, 12 021.1, 12 022.1, 15 110.5, 15 128.5 a 15 128.9).

KOVOVÉ PŘÍRUBY



(Obrázek neurčuje konstrukci příruby)

Připojovací rozměry kovových přírub do DN 600 pro PN 2,5 až PN 25

Rozměry v milimetrech

PN		Jmenovité světlosti DN																		
		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
2,5 a 6	D	75	80	90	100	120	130	140	160	190	210	240	265	320	375	440	490	540	645	755
	d	50	55	65	75	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395	445	495	600	705
	d_1	11				14				18						22				26
	šrouby	M 10				M 12				M 16						M 20				M24
	počet	4										8			12			16	20	
10	D	90	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	670	780
	d	60	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620	725
	d_1	14				18						22						26		30
	šrouby	M12				M 16						M 20						M 24		M27
	počet	4							8				12		16			20		
16	D	90	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	580	715	840
	d	60	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	650	770
	d_1	14				18						22		26				30	33	36
	šrouby	M 12				M 16						M 20		M 24				M27	M30	M33
	počet	4								8			12		16			20		
25	D	90	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	425	485	555	620	730	845
	d	60	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	310	370	430	490	550	660	770
	d_1	14				18				22		26			30		33	36		39
	šrouby	M 12				M 16				M20		M 24			M 27		M30	M 33		M36
	počet	4							8				12		16			20		

(pokračování)

Připojovací rozměry kovových přírub do DN 600 pro PN 40 až PN 400

Rozměry v milimetrech

PN		Jmenovité světlosti DN																		
		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
40	D	90	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	450	515	580	660	755	890
	d	60	65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	385	450	510	585	670	795
	d_1	14				18					22	26		30	33		36	39	42	48
	šrouby	M 12				M 16					M20	M 24		M27	M 30		M33	M36	M39	M45
	počet	4							8					12			16		20	
63	D	100	105	130	140	155	170	180	205	215	250	295	345	415	470	530	600	670	800	930
	d	70	75	90	100	110	125	135	160	170	200	240	280	345	400	460	525	585	705	820
	d_1	14		18		22					26	30	33	36			39	42	48	56
	šrouby	M 12		M 16		M 20					M24	M27	M30	M 33			M36	M39	M45	M52
	počet	4							8					12			16		20	
100	D	100	105	130	140	155	170	195	220	230	265	315	355	430	505	585	655	715	870	990
	d	70	75	90	100	110	125	145	170	180	210	250	290	360	430	500	560	620	760	875
	d_1	14		18		22		26			30	33		36	39	42	48		56	62
	šrouby	M 12		M 16		M 20		M 24			M27	M 30		M33	M36	M39	M 45		M52	M56
	počet	4							8				12			16			20	
160	D	100	105	130	140	155	170	195	220	230	265	315	355	430	515	585				
	d	70	75	90	100	110	125	145	170	180	210	250	290	360	430	500				
	d_1	14		18		22		26			30	33		36	42					
	šrouby	M 12		M 16		M 20		M 24			M27	M 30		M33	M 39					
	počet	4							8				12			16				
250	D	125	130		150		185	200	230	255	300	340	390	485	585	690				
	d	85	90		105		135	150	180	200	235	275	320	400	490	590				
	d_1	18			22		26			30	33		36	42	48	52				
	šrouby	M 16			M20		M 24			M27	M 30		M33	M39	M45	M48				
	počet	4			4		4	8			12			16						
320	D	125	130		160		195	210	255	275	335	380	425	525	640					
	d	85	90		115		145	160	200	220	265	310	350	440	540					
	d_1	18			22		26		30		36		39	42	52					
	šrouby	M 16			M20		M 24		M 27		M 33		M36	M39	M48					
	počet	4			4		4	8			12			16						
400	D	125	145		180		220	235	290	305	370	415	475	585						
	d	85	100		130		165	180	225	240	295	340	390	490						
	d_1	18	22		26		30		33		39		42	48						
	šrouby	M16	M20		M24		M 27		M 30		M 36		M39	M45						
	počet	4			4		4	8			12			16						

POZNÁMKA - ČSN 13 1060 dále uvádí jmenovité světlosti DN: 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800 a 4000.

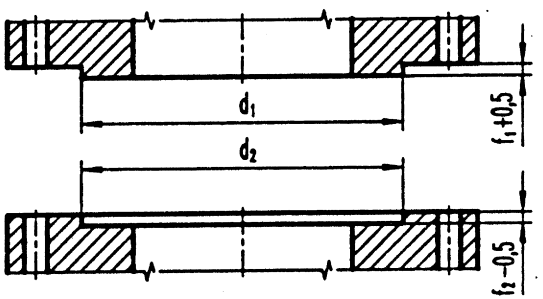
Úprava těsnicích ploch kovových přírub

Jmenovitý tlak	od – 200°C do – 20°C	přes – 20°C do 400°C	přes 400°C
PN 2,5 a PN 6	Pero-drážka (u armatur jen drážka)	Hrubá těsnicí lišta nebo hrubá čelní plocha	–
PN 10 až PN 40		Hrubá těsnicí lišta nebo hrubá čelní plocha. Výjimečně (pro látky jedovaté, výbušné, apod.) nákružek-výkružek (u armatur jen výkružek) nebo pero-drážka (u armatur jen drážka)	Hladká těsnicí lišta
PN 160 až PN 400		Hladká těsnicí lišta. Pro DN 100 a větší s kulovým zahloubením otvorů pro šrouby podle ČSN 13 1066	

Označení těsnicích ploch doplňkovou číslicí

Hrubá těsnicí lišta	.0	Hladká těsnicí lišta	.5
Nákružek	.1	Hrubá čelní plocha	.6
Výkružek	.2	Úprava pro čočkové těsnění	.7
Pero	.3	Podle zvláštní dohody	.9
Drážka	.4	–	

Rozměry těsnicích ploch s nákružkem a výkružkem do DN 400

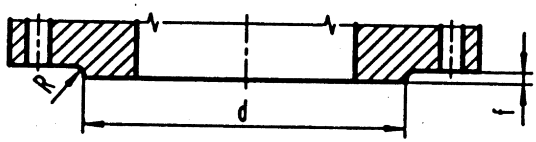


Rozměry v milimetrech

DN		10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
PN	d_1	30	35	46	53	63	70	83	103	117	143	169	196	251	306	356	407	457
≤ 6	d_2	31	36	47	54	64	71	84	104	118	144	170	197	252	307	357	408	458
PN	d_1	34	39	50	57	65	75	87	109	120	149	175	203	259	312	363	421	473
≥ 10	d_2	35	40	51	58	66	76	88	110	121	150	176	204	260	313	364	422	474
všechny	f_1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5	5
PN	f_2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4

POZNÁMKA - ČSN 13 1061 dále uvádí jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

Rozměry těsnicích lišt do DN 400



Rozměry v milimetrech

PN	2,5	6	10	16	25	40	63	100	160	250	320	400	všechny	
DN	Průměr *d*												*f*[1]	*R*[2]
10	35		42										2	1
15	40		47											
20	50		58											
25	60		68											
32	70		78											
40	80		88										3	1,5
50	90		102											
65	110		122											
80	128		133											
100	148		158											
125	178		184											
150	202		212											
200	258		268		278	285								
250	312		320		335	345								
300	365		370		390	410								
350	415		430		450	465							4	2
400	465		482		505	535								

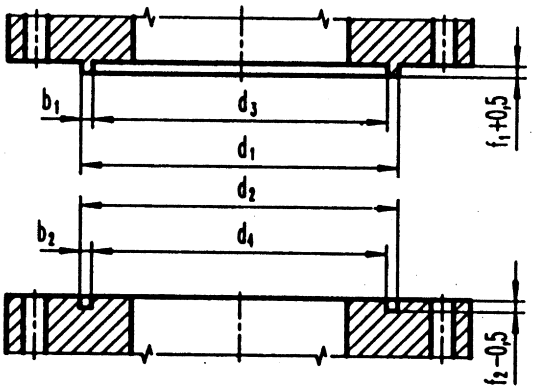
POZNÁMKY

ČSN 13 1061 dále uvádí jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800 a 4000;

1) Uvedená hodnota *f* je maximální, nejméně však 1 mm;

2) Místo poloměru *R* se dovoluje kuželový přechod pod úhlem 45°.

Rozměry těsnicích ploch s perem a drážkou do DN 400

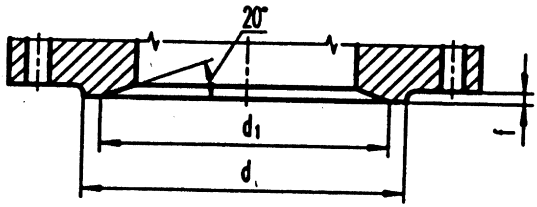


Rozměry v milimetrech

DN	Jmenovitý tlak PN ≤ 6				Jmenovitý tlak PN ≥ 10				Všechny jmenovité tlaky PN			
	d_1	d_2	d_3	d_4	d_1	d_2	d_3	d_4	f_1	f_2	b_1	b_2
10	30	31	20	19	34	35	24	23	4	3	5	6
15	35	36	25	24	39	40	29	28	4	3	5	6
20	46	47	32	31	50	51	36	35	4	3	7	8
25	53	54	39	38	57	58	43	42	4	3	7	8
32	63	64	49	48	65	66	51	50	4	3	7	8
40	70	71	56	55	75	76	61	60	4	3	7	8
50	83	84	69	68	87	88	73	72	4	3	7	8
65	103	104	89	88	109	110	95	94	4	3	7	8
80	117	118	103	102	120	121	106	105	4	3	7	8
100	143	144	123	122	149	150	129	128	4,5	3,5	10	11
125	169	170	149	148	175	176	155	154	4,5	3,5	10	11
150	196	197	176	175	203	204	183	182	4,5	3,5	10	11
200	251	252	231	230	259	260	239	238	4,5	3,5	10	11
250	306	307	286	285	312	313	292	291	4,5	3,5	10	11
300	356	357	336	335	363	364	343	342	4,5	3,5	10	11
350	407	408	381	380	421	422	395	394	5	4	13	14
400	457	458	431	430	473	474	447	446	5	4	13	14

POZNÁMKA - ČSN 13 1061 dále uvádí jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000.

Rozměry těsnicích ploch pro čočková těsnění do DN 400

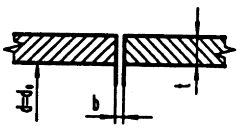
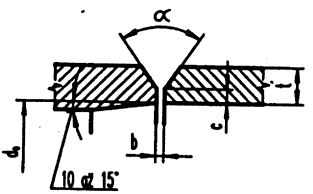
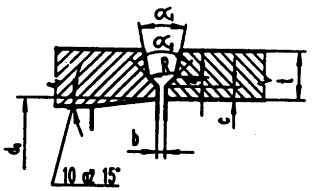


Rozměry v milimetrech

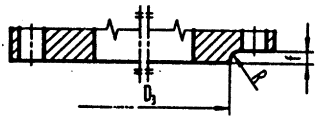
	Pro jmenovité tlaky PN 63 až 400																
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
d	viz tabulku Rozměry těsnicích lišt																
d_1	18	24	30	35	42	52	63	85	97	124	153	181	243	298	345	394	445
f	viz tabulku Rozměry těsnicích lišt																

ÚPRAVY KONCŮ SOUČÁSTÍ POTRUBÍ PRO SVAŘOVÁNÍ

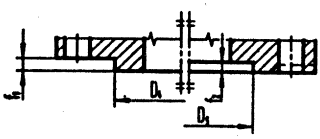
Rozměry v milimetrech

Značka svaru	Úprava a rozměry svarové plochy	Svařování plamenem				Svařování elektrickým obloukem				
		t	α ±2°	b ±0,5	c +0,5 0	t	α ±2°	b ±0,5	c +0,5 0	R
II		do 2,6	-	$t/2$	-	3 až 4	-	$t/2$	-	-
V		2,6 až 5	70°	1,5	1	2,9 až 11	70°	2,5	1,5	-
								2		
						12 až 20	60°	3		
W						12 až 36	α_1= 22° α_2= 90°	3	1,5	6
								2		

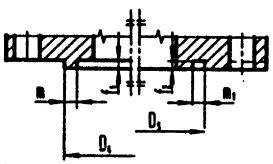
PŘÍRUBY A PŘÍRUBOVÁ HRDLA PRO PN 2,5 až PN 250 do DN 400



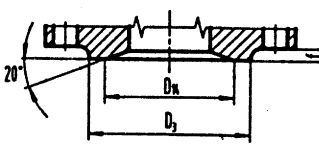
hrubá těsnicí lišta .0
hladká těsnicí lišta .5
hrubá čelní plocha .6



nákružek .1
výkružek .2



pero .3
drážka .4



zapuštění pro čočkové těsnění .7

Rozměry v milimetrech

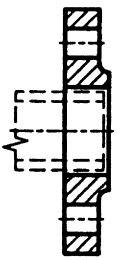
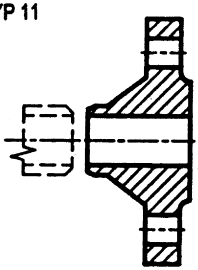
PN	6	10	16	25	40	63	100	160	250	PN ≥ 10		PN ≥ 63	PN 2,5 až 250					
DN	D_3									D_4	D_5	D_{14}	f	f_1	f_2	m	m_1	R
10	35	-	42							34	35	18	2	4	3	5	6	1
15	40	-	47							39	40	24	2	4	3	5	6	1
20	50	-	58							50	51	30	2	4	3	7	8	1
25	60	-	68							57	58	35	2	4	3	7	8	1
32	70	-	78							65	66	42	2	4	3	7	8	1
40	80	-	88							75	76	52	3	4	3	7	8	1,5
50	90	-	102							87	88	63	3	4	3	7	8	1,5
65	110	-	122							109	110	85	3	4	3	7	8	1,5
80	128	-	133							120	121	97	3	4	3	7	8	1,5
100	148	158								149	150	124	3	4,5	3,5	10	11	1,5
125	178	184								175	176	153	3	4,5	3,5	10	11	1,5
150	202	212								203	204	181	3	4,5	3,5	10	11	1,5
200	258	268	278	285						259	260	243	3	4,5	3,5	10	11	1,5
250	312	320	335	345						312	313	298	3	4,5	3,5	10	11	1,5
300	365	370	390	410						363	364	345	4	4,5	3,5	10	11	2
350	415	430	450	465		-	-			421	422	395	4	5	4	13	14	2
400	465	482	505	535	-	-	-			473	474	445	4	5	4	13	14	2

PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBY

Plochá přivařovací příruba z oceli 11 373.1 pro jmenovitou světlost DN 100 a jmenovitý tlak PN 16, s perem, se označí:

PŘÍRUBA ČSN 13 1160.3 - 01 - DN 100 PN 16 - 11 373.1

Přehled přivařovacích přírub pro PN 2,5 *) až PN 250

Název, typ, vyobrazení		PN 6	10	16	25	40	63	100	160	250
Plochá přivařovací příruba TYP 01 	DN	10 až 2000	100 až 1600	10 až 1000	–	–	–	–	–	–
Přivařovací příruba s krkem TYP 11 	DN	–	–	–	200 až 350	25 až 350	50 až 350	25 až 300	25 až 300	25 až 250
Těsnicí plochy podle ČSN 13 1061										

POZNÁMKY

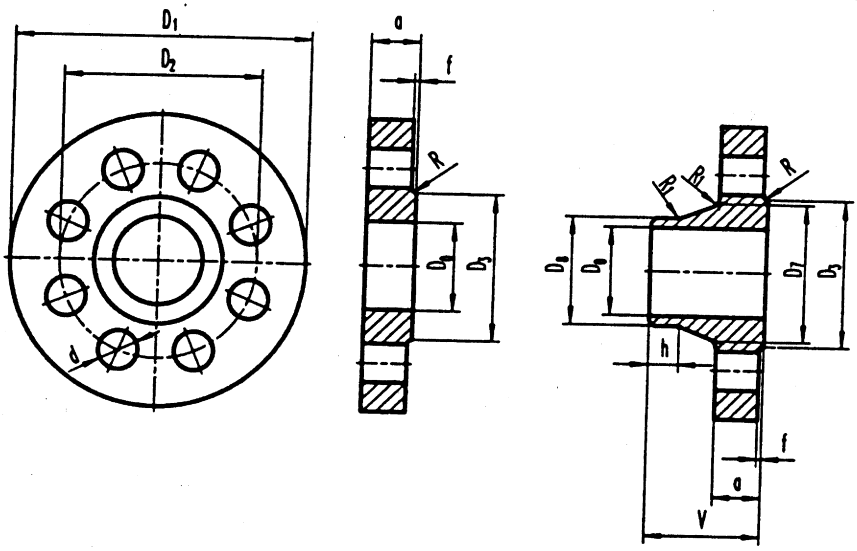
1 ČSN 13 1160 dále uvádí pro jmenovitý tlak PN 2,5 jmenovité světlosti DN: 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 a 2400;

2 *) Pro rozsahy jmenovitých světlostí DN 10 až DN 600 se doporučuje pro jmenovitý tlak PN 2,5 volit příruby pro jmenovitý tlak PN 6.

Oceli na přivařovací příruby ploché a s krkem

ČSN 13 0300 uvádí pro ploché přivařovací příruby typu 01 tyto oceli:	11 369.1, 11 373.1, 11 375.1, 11 416.1, 17 247.4, 17 248.4, 17 249.4, 17 348.4, 17 349.4 a 17 350.4.
ČSN 13 0300 uvádí pro přivařovací příruby s krkem typu 11 tyto oceli:	11 369.1, 11 416.1, 11 419.1, 15 121.5, 15 128.5, 15 128.9, 15 221.5, 15 221.9, 15 313.5, 17 102.2, 17 102.5, 17 134.5, 17 247.4, 17 248.4, 17 249.4, 17 348.4, 17 349.4 a 17 350.4.

ROZMĚRY PŘIVAŘOVACÍCH PŘÍRUB



Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 6

Rozměry v milimetrech

DN	D_0		D_1	D_2	D_7	D_8	a		V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost [kg]	
	typ 01	typ 11					typ 01	typ 11					počet	závit	typ 01	typ 11
10	14,5	11	75	50	22	14	12	12	28	6	3	11	4	M10	0,34	0,36
15	22	16	80	55	30	22	12	12	30	6	3	11	4	M10	0,37	0,43
20	27,5	22	90	65	38	27	14	14	32	6	3	11	4	M10	0,56	0,64
25	34,5	28,5	100	75	42	34	14	14	35	6	6	11	4	M10	0,67	0,77
32	43	37	120	90	50	43	14	14	35	6	6	14	4	M12	0,95	1,00
40	49	43	130	100	58	49	16	16	38	7	6	14	4	M12	1,22	1,30
50	61	54,5	140	110	70	61	16	16	38	8	6	14	4	M12	1,34	1,54
65	77	70	160	130	88	77	16	16	38	9	6	14	4	M12	1,68	2,00
80	90	82	190	150	102	89	18	18	42	10	8	18	4	M16	2,71	3,19
100	115,5	107	210	170	122	115	18	18	45	10	8	18	4	M16	2,98	3,58
125	141	131	240	200	148	140	20	20	48	10	8	18	8	M16	4,15	4,92
150	169	159	265	225	172	169	20	20	48	12	8	18	8	M16	4,55	5,50
200	221	207	320	280	233	220	22	22	55	15	8	18	8	M16	6,56	8,87
250	275	259	375	335	288	273	22	22	60	15	10	18	12	M16	7,98	11,1
300	326	308	440	395	340	324	24	24	62	15	10	22	12	M20	11,4	16,0
350	358	338	490	445	394	356	26	26	62	15	10	22	12	M20	16,3	23,5
400	408,5	385	540	495	444	407	28	28	65	15	10	22	16	M20	19,6	26,8

POZNÁMKA - V ČSN 13 1160 jsou uvedeny dále jmenovité světlosti: 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 10

Rozměry v milimetrech

DN	D_0		D_1	D_2	D_7	D_8	a		V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost [kg]	
	typ 01	typ 11					typ 01	typ 11					počet	závit	typ 01	typ 11
100	115,5	-	220	180	-	-	22	-	-	-	-	18	8	M16	4,29	-
125	141	-	259	210	-	-	24	-	-	-	-	18	8	M16	5,75	-
150	169	-	285	240	-	-	24	-	-	-	-	22	8	M20	7,05	-
200	221	207	340	295	233	220	26	24	62	16	10	22	8	M20	9,82	11,5
250	275	259	395	350	288	273	26	24	68	16	10	22	12	M20	11,8	12,2
300	326	308	445	400	340	324	28	26	68	16	10	22	12	M20	14,3	18,0
350	358	338	505	460	394	356	30	26	68	16	10	22	16	M20	21,7	23,2
400	408,5	385	565	515	444	407	32	28	72	16	10	26	16	M24	27,8	29,6

POZNÁMKA - V ČSN 13 1160 jsou uvedeny dále jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 16

Rozměry v milimetrech

DN	D_0		D_1	D_2	D_7	D_8	a		V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost [kg]	
	typ 01	typ 11					typ 01	typ 11					počet	závit	typ 01	typ 11
10	14,5	11	90	60	25	14	14	14	35	6	6	14	4	M12	0,56	0,65
15	22	16	95	65	32	22	14	14	35	6	6	14	4	M12	0,60	0,70
20	27,5	22	105	75	41	27	16	16	38	6	8	14	4	M12	0,90	1,00
25	34,5	28,5	115	85	44	34	16	16	38	6	8	14	4	M12	1,00	1,18
32	43	37	140	100	52	43	16	16	40	6	8	18	4	M16	1,56	1,70
40	49	43	150	110	60	49	18	18	42	7	8	18	4	M16	1,93	2,11
50	61	54,5	165	125	72	61	20	18	45	8	8	18	4	M16	2,55	2,54
65	77	70	185	145	90	77	20	18	45	10	8	18	4	M16	3,10	3,14
80	90	82	200	160	105	89	22	20	50	10	8	18	8	M16	3,87	4,06
100	115,5	107	220	180	125	115	24	20	52	12	8	18	8	M16	4,72	4,57
125	141	131	250	210	150	140	26	22	55	12	10	18	8	M16	6,27	6,19
150	169	159	285	240	175	169	26	22	55	12	10	22	8	M20	7,69	7,58
200	221	207	340	295	235	220	30	24	62	16	10	22	12	M20	11,5	11,6
250	275	259	405	355	291	273	30	26	70	16	10	26	12	M24	15,1	17,0
300	326	308	460	410	344	324	32	28	78	16	12	26	12	M24	18,8	22,2
350	358	338	520	470	399	356	36	30	82	16	12	26	16	M24	29,4	34,2
400	408,5	385	580	525	450	407	41	32	85	16	12	30	16	M27	40,1	40,5

POZNÁMKA - V ČSN 13 1160 jsou uvedeny dále jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800, 1000

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 25

Rozměry v milimetrech

DN	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost
											počet	závit	[kg]
200	207	360	310	243	220	30	80	16	12	26	12	M 24	17,2
250	259	425	370	298	273	32	88	18	12	30	12	M 27	24,2
300	308	485	430	352	324	34	92	18	15	30	16	M 27	32,5
350	338	555	490	407	356	38	100	20	15	33	16	M 30	52,3
400	385	620	550	458	407	40	110	20	15	36	16	M 33	68,2

POZNÁMKY

1 V ČSN 13 1160 jsou uvedeny dále jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800;

2 Pro jmenovité světlosti DN 10 až DN 150 (typ 11) se volí příruby pro jmenovitý tlak PN 40.

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 40

Rozměry v milimetrech

DN	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost
											počet	závit	[kg]
10	11	90	60	25	14	16	35	6	8	14	4	M 12	0,72
15	16	95	65	32	22	16	38	6	8	14	4	M 12	0,81
20	22	105	75	41	27	18	40	6	8	14	4	M 12	1,14
25	28,5	115	85	44	34	18	40	6	8	14	4	M 12	1,33
32	37	140	100	52	43	18	42	6	8	18	4	M 16	1,92
40	43	150	110	60	49	18	45	7	8	18	4	M 16	2,64
50	54,5	165	125	72	61	20	48	8	8	18	4	M 16	2,82
65	70	185	145	90	77	22	52	10	10	18	8	M 16	3,87
80	82	200	160	105	89	24	58	12	10	18	8	M 16	4,88
100	107	235	190	128	115	24	65	12	10	22	8	M 20	6,50
125	131	270	220	155	140	26	68	12	10	26	8	M 24	8,95
150	159	300	250	182	169	28	75	12	12	26	8	M 24	11,0
200	207	375	320	243	220	34	88	16	12	30	12	M 27	21,2
250	259	450	385	300	273	38	105	18	12	33	12	M 30	33,2
300	308	515	450	356	324	42	115	18	15	33	16	M 30	46,0
350	338	580	510	415	356	46	125	20	15	36	16	M 33	73,9
400	385	660	585	466	407	50	135	20	15	39	16	M36×3	103,7

POZNÁMKA - V ČSN 13 1160 jsou uvedeny dále jmenovité světlosti DN: 500, 600

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 63

Rozměry v milimetrech

DN	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost
											počet	závit	[kg]
50	54	180	135	78	61	26	62	10	10	22	4	M 20	4,57
65	69	205	160	98	77	26	68	12	10	22	8	M 20	6,02
80	81	215	170	112	89	28	72	12	12	22	8	M 20	7,06
100	105	250	200	132	115	30	78	12	12	26	8	M 24	9,69
125	129	295	240	160	140	34	88	12	15	30	8	M 27	15,0
150	155	345	280	190	169	36	95	12	15	33	8	M 30	21,0
200	203	415	345	255	220	42	110	16	15	36	12	M 33	36,4
250	253	470	400	315	273	46	125	18	15	36	12	M 33	50,2
300	299	530	460	370	324	52	140	18	18	36	16	M 33	70,0
350	331	600	525	428	356	56	150	20	18	39	16	M36×3	107
400	379	670	585	480	407	60	160	20	18	42	16	M39×3	140

POZNÁMKY

1 V ČSN 13 1160 je uvedena dále jmenovitá světlost DN 500;

2 Pro jmenovité světlosti DN 10 až DN 40 (typ 11) se volí příruby pro jmenovitý tlak PN 100.

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 100

Rozměry v milimetrech

DN	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	V	h	R_1	d	Šrouby		Hmotnost
											počet	závit	[kg]
10	10	100	70	28	14	20	45	6	8	14	4	M 12	1,14
15	16	105	75	36	22	20	45	6	8	14	4	M 12	1,27
25	28	140	100	50	34	24	58	8	10	18	4	M 16	2,70
40	41	170	125	67	49	26	62	10	10	22	4	M 20	4,19
50	52	195	145	85	61	28	68	10	10	26	4	M 24	6,09
65	66	220	170	108	77	30	76	12	10	26	8	M 24	8,54
80	78	230	180	122	89	32	78	12	12	26	8	M 24	9,70
100	101	265	210	145	115	36	90	12	12	30	8	M 27	14,4
120	124	315	250	180	140	40	105	12	15	33	8	M 30	22,7
150	149	355	290	211	169	44	115	12	15	33	12	M 30	31,6
200	194	430	360	280	220	52	130	16	15	36	12	M 33	55,6
250	241	505	430	342	273	60	157	18	15	39	12	M36×3	89,6
300	288	585	500	405	324	68	170	18	18	42	16	M39×3	135
350	316	655	560	460	356	74	189	20	18	48	16	M45×3	190

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 160

Rozměry v milimetrech

DN	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	V	h	R_0	R_1	d	d_2	Šrouby počet	Šrouby závit	Hmotnost [kg]
10	9	100	70	34	14	27	45	6	-	4	14	-	4	M 12	1,50
15	15,5	105	75	42	22	28	45	6	-	4	14	-	4	M 12	1,80
25	26	140	100	52	34	31	58	8	-	4	18	-	4	M 16	3,54
40	39	170	125	70	49	35	64	10	-	6	22	-	4	M 20	5,80
50	48	195	145	88	61	37	75	10	-	6	26	-	4	M 24	8,10
65	62	220	170	112	77	42	82	12	-	6	26	-	8	M 24	12,0
80	73	230	180	128	89	45	86	12	-	8	26	-	8	M 24	14,2
100	95	265	210	150	115	50	100	12	60	8	30	46	8	M 27	20,2
125	115	315	250	180	140	56	115	14	60	8	33	52	8	M 30	32,1
150	141	355	290	212	169	62	128	14	60	10	33	52	12	M 30	36,2
200	183	430	360	282	220	75	140	16	80	10	36	56	12	M 33	75,0
250	229	515	430	345	273	88	155	18	80	12	42	70	12	M36×3	126,5
300	274	585	500	415	324	100	175	18	80	12	42	70	16	M39×3	188

Rozměry přivařovacích přírub pro jmenovitý tlak PN 250

Rozměry v milimetrech

DN	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	V	h	R_0	R_1	d	d_2	Šrouby počet	Šrouby závit	Hmotnost [kg]
10	8	125	85	40	14	30	58	6	-	4	18	-	4	M 16	2,60
15	14	130	90	48	22	32	60	6	-	4	18	-	4	M 16	3,10
25	24	150	105	60	34	35	65	8	-	4	22	-	4	M 20	4,40
40	34	185	135	78	49	40	80	10	-	6	26	-	4	M 24	7,70
50	45	200	150	95	61	42	85	10	-	6	26	-	8	M 24	9,20
65	56	230	180	118	77	48	95	12	-	6	26	-	8	M 24	14,8
80	64	255	200	135	89	50	102	12	-	8	30	-	8	M 27	18,0
100	87	300	235	160	115	57	120	14	60	8	33	52	8	M 30	27,5
125	104	340	275	192	140	64	140	16	60	8	33	52	12	M 30	40,0
150	129	390	320	225	169	70	160	18	80	10	36	56	12	M 33	60,2
200	169	485	400	295	220	85	190	25	80	10	42	70	12	M39×3	115
250	209	585	490	360	273	100	215	30	100	12	48	80	16	M45×3	188

PŘÍRUBOVÁ HRDLA

Přírubové hrdlo pro jmenovitou světlost DN 500 a jmenovitý tlak PN 10, s hrubou těsnicí lištou, se označí:

HRDLO ČSN 13 1160.3 - DN 500 PN 10

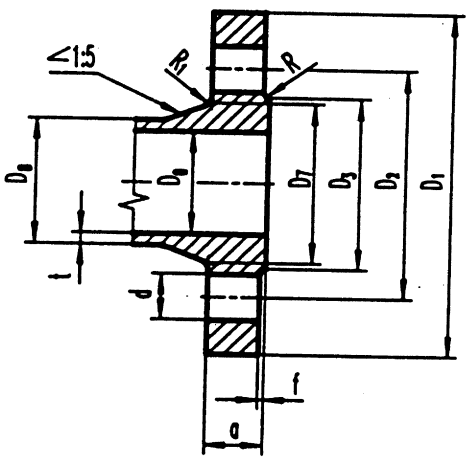
Přehled přírubových hrdel pro PN 2,5 *) až PN 250

Jmenovitý tlakPN	2,5	6	10	16	25	40	63	100	160	250
	Jmenovitá světlost DN									
Z oceli na odlitky	–	10 až 2000	200 až 1600	65 až 1000	200 až 800	10 až 600	50 až 500	10 až 350	10 až 300	10 až 250
Ze šedé litiny	1200 až 2400				10 až 500	–	–	–	–	–
Těsnicí plochy	Podle ČSN 13 1061									

POZNÁMKY

1 *) ČSN 13 1160 uvádí pro PN 2,5 rozměry DN: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 a 2400;

2 *) Pro rozsahy jmenovitých světlostí DN 10 až DN 1000 se doporučuje volit přírubová hrdla ze šedé litiny pro jmenovitý tlak PN 6.



Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 6

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky a šedé litiny											Hmotnost [kg]	
										Šrouby			
	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	t	R_1	d	počet	závit	šedá litina	ocel na odlitky
10	10	75	50	26	22	12	6	3	11	4	M 10	0,30	0,20
15	15	80	55	31	27	12	6	3	11	4	M 10	0,40	0,30
20	20	90	65	38	33	14	6,5	4	11	4	M 10	0,55	0,50
25	25	100	75	47	39	14	7	4	11	4	M 10	0,65	0,60
32	32	120	90	56	46	14	7	4	14	4	M 12	0,90	0,80
40	40	130	100	64	55	16	7,5	4	14	4	M 12	1,30	1,00
50	50	140	110	74	65	16	7,5	4	14	4	M 12	1,50	1,20
65	70	160	130	94	86	16	8	4	14	4	M 12	2,00	1,50
80	80	190	150	108	97	18	8,5	5	18	4	M 16	2,50	2,30
100	100	210	170	128	118	18	9	5	18	4	M 16	3,00	2,80
125	125	240	200	155	144	20	9,5	5	18	8	M 16	4,00	3,80
150	150	265	225	180	170	20	10	5	18	8	M 16	5,00	4,00
200	200	320	280	234	222	22	11	6	18	8	M 16	6,80	6,00
250	250	375	335	286	274	22	12	6	18	12	M 16	8,00	7,50
300	300	440	395	336	326	24	13	6	22	12	M 20	11,0	10,5
350	350	490	445	390	378	26	14	8	22	12	M 20	14,0	13,0
400	400	540	495	442	428	28	14	8	22	16	M 20	18,0	17,0

POZNÁMKA - V ČSN 13 1160 jsou dále uvedena přírubová hrdla pro jmenovitý tlak PN 6 jmenovitých světlostí DN: 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000.

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 10

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky a šedé litiny						Z oceli na odlitky						Ze šedé litiny					
	D_0	D_1	D_2	d	Šrouby ks	Šrouby závit	D_7	D_8	a	t	R_1	Hmotnost [kg]	D_7	D_8	a	t	R_1	Hmotnost [kg]
200	200	340	295	22	8	M 20	236	224	24	12	6	8,50	240	222	26	11	8	9,50
250	250	395	350	22	12	M 20	286	278	24	14	6	10,0	292	274	26	12	8	12,0
300	300	445	400	22	12	M 20	336	330	26	15	6	12,0	342	326	28	13	8	14,5
350	350	505	460	22	16	M 20	390	382	26	16	8	16,0	396	378	30	14	8	19,0
400	400	565	515	26	16	M 24	444	436	28	18	8	20,0	448	428	32	14	10	24,5

POZNÁMKY

1 V ČSN 13 1160 jsou dále uvedena přírubová hrdla jmenovitých světlostí DN: 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400, 1600;

2 Pro jmenovité světlosti DN 10 až DN 50 se volí přírubová hrdla z oceli na odlitky pro jmenovitý tlak PN 40, ze šedé litiny pro jmenovitý tlak PN 25;

3 Pro jmenovité světlosti DN 65 až DN 150 se volí přírubová hrdla pro jmenovitý tlak PN 16.

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 16

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky a šedé litiny						Z oceli na odlitky						Ze šedé litiny					
	D_0	D_1	D_2	d	Šrouby		D_7	D_8	a	t	R_1	Hmotnost [kg]	D_7	D_8	a	t	R_1	Hmotnost [kg]
					ks	závit												
65	70	185	145	18	4	M 16	98	90	18	10	5	2,50	100	86	20	8	5	3,00
80	80	200	160	18	8	M 16	110	100	20	10	5	3,20	114	97	22	8,5	6	3,40
100	100	220	180	18	8	M 16	130	120	20	10	5	4,00	136	119	24	9,5	6	4,50
125	125	250	210	18	8	M 16	159	145	22	10	6	5,00	165	145	26	10	8	5,50
150	150	285	240	22	8	M 20	184	172	22	11	6	6,00	190	172	26	11	8	7,50
200	200	340	295	22	12	M 20	236	224	24	12	6	8,50	246	224	30	12	8	9,00
250	250	405	355	26	12	M 24	290	278	26	14	8	12,0	298	278	30	14	10	14,0
300	300	460	410	26	12	M 24	342	330	28	15	8	15,5	348	330	32	15	10	17,0
350	350	520	470	26	16	M 24	396	382	30	16	8	23,5	404	382	36	16	10	24,0
400	400	580	525	30	16	M 27	448	436	32	18	10	24,5	458	436	38	18	10	32,0

POZNÁMKY

1 ČSN 13 1160 dále uvádí přírubová hrdla jmenovitých světlostí DN: 500, 600, 700, 800, 1000;

2 Pro jmenovité světlosti DN 10 až DN 50 se volí přírubová hrdla z oceli na odlitky pro jmenovitý tlak PN 40, ze šedé litiny pro jmenovitý tlak PN 25.

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 25

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky a šedé litiny						Z oceli na odlitky						Ze šedé litiny					
	D_0	D_1	D_2	d	Šrouby		D_7	D_8	a	t	R_1	Hmotnost [kg]	D_7	D_8	a	t	R_1	Hmotnost [kg]
					ks	závit												
10	10	90	60	14	4	M 12	–	–	–	–	–	–	30	23	16	6,5	4	0,60
15	15	95	65	14	4	M 12	–	–	–	–	–	–	37	28	16	6,5	4	0,70
20	20	105	75	14	4	M 12	–	–	–	–	–	–	44	34	18	7	4	0,85
25	25	115	85	14	4	M 12	–	–	–	–	–	–	53	40	18	7,5	5	1,00
32	32	140	100	18	4	M 16	–	–	–	–	–	–	62	47	18	7,5	5	1,80
40	40	150	110	18	4	M 16	–	–	–	–	–	–	70	56	20	8	5	2,00
50	50	165	125	18	4	M 16	–	–	–	–	–	–	84	67	22	8,5	6	2,80
65	70	185	145	18	8	M 16	–	–	–	–	–	–	106	89	24	9,5	6	3,50
80	80	200	160	18	8	M 16	–	–	–	–	–	–	120	100	26	10	6	4,00
100	100	235	190	22	8	M 20	–	–	–	–	–	–	140	122	26	11	8	5,50
125	125	270	220	26	8	M 24	–	–	–	–	–	–	167	149	28	12	8	7,00
150	150	300	250	26	8	M 24	–	–	–	–	–	–	196	176	30	13	8	9,00
200	200	360	310	26	12	M 24	246	224	30	12	8	13,0	252	230	34	15	10	13,0
250	250	425	370	30	12	M 27	298	278	32	14	10	18,0	304	286	36	18	10	17,5
300	300	485	430	30	16	M 27	352	330	34	15	10	23,5	360	340	40	20	10	24,0
350	350	555	490	33	16	M 30	408	382	38	16	10	36,5	416	394	44	22	12	33,5
400	400	620	550	36	16	M 33	460	436	40	18	10	42,5	472	448	48	24	12	44,0

POZNÁMKY

1 V ČSN 13 1160 jsou dále uvedena přírubová hrdla jmenovitých světlostí DN: 500, 600, 700, 800;

2 Pro jmenovité světlosti DN 10 až DN 150 se volí přírubová hrdla z oceli na odlitky pro jmenovitý tlak PN 40.

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 40

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky											
	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	t	R_1	d	Šrouby počet	Šrouby závit	Hmotnost [kg]
10	10	90	60	34	30	16	10	4	14	4	M 12	0,60
15	15	95	65	39	35	16	10	4	14	4	M 12	0,70
20	20	105	75	44	40	18	10	4	14	4	M 12	0,80
25	25	115	85	53	45	18	10	5	14	4	M 12	1,00
32	32	140	100	60	52	18	10	5	18	4	M 16	1,70
40	40	150	110	68	60	18	10	5	18	4	M 16	2,00
50	50	165	125	80	70	20	10	5	18	4	M 16	2,50
65	70	185	145	104	90	22	10	6	18	8	M 16	3,50
80	80	200	160	116	100	24	10	6	18	8	M 16	4,00
100	100	235	190	136	120	24	10	6	22	8	M 20	5,00
125	125	270	220	165	147	26	11	8	26	8	M 24	7,00
150	150	300	250	192	174	28	12	8	26	8	M 24	9,00
200	200	375	320	252	228	34	14	10	30	12	M 27	17,0
250	250	450	385	308	282	38	16	10	33	12	M 30	26,5
300	300	515	450	364	334	42	17	12	33	16	M 30	48,0
350	350	580	510	420	386	46	18	12	36	16	M 33	52,0
400	400	660	585	476	438	50	19	12	39	16	M36×3	74,0

POZNÁMKA - V ČSN 13 1160 jsou dále uvedena přírubová hrdla jmenovitých světlostí DN: 500, 600.

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 63

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky											
	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	t	R_1	d	Šrouby počet	Šrouby závit	Hmotnost [kg]
50	50	180	135	90	72	26	11	4	22	4	M 20	4,50
65	70	205	160	110	92	26	11	5	22	8	M 20	5,00
80	80	215	170	122	102	28	11	5	22	8	M 20	6,00
100	100	250	200	146	124	30	12	5	26	8	M 24	10,00
125	125	295	240	177	151	34	13	6	30	8	M 27	12,5
150	150	345	280	204	178	36	14	6	33	8	M 30	17,5
200	200	415	345	264	232	42	16	8	36	12	M 33	21,0
250	250	470	400	320	288	46	19	8	36	12	M 33	36,5
300	300	530	460	378	342	52	21	10	36	16	M 33	49,5
350	350	600	525	434	396	56	23	10	39	16	M36×3	66,5
400	400	670	585	490	452	60	26	12	42	16	M39×3	84,5

POZNÁMKY

1 V ČSN 13 1160 je dále uvedeno přírubové hrdlo pro jmenovitý tlak PN 63 jmenovité světlosti DN 500;

2 Pro jmenovité světlosti DN 10 až DN 40 se volí přírubová hrdla pro PN 100 litá z oceli na odlitky.

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 100

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky											
	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	t	R_1	d	Šrouby počet	Šrouby závit	Hmotnost [kg]
10	10	100	70	40	30	20	10	4	14	4	M 12	1,00
15	17	105	75	47	37	20	10	4	14	4	M 12	1,10
25	26	140	100	62	48	24	11	4	18	4	M 16	2,50
40	38	170	125	78	60	26	11	4	22	4	M 20	4,00
50	49	195	145	91	73	28	12	4	26	4	M 24	4,50
65	66	220	170	112	92	30	13	5	26	8	M 24	6,50
80	78	230	180	128	106	32	14	5	26	8	M 24	7,50
100	95	265	210	149	125	36	15	5	30	8	M 27	11,0
125	117	315	250	177	149	40	16	6	33	8	M 30	18,5
150	139	355	290	205	175	44	18	6	33	12	M 30	24,0
200	191	430	360	269	233	52	21	8	36	12	M 33	39,0
250	241	505	430	331	291	60	25	8	39	12	M36×3	62,5
300	284	585	500	386	342	68	29	10	42	16	M39×3	81,5
350	333	655	560	443	397	74	32	10	48	16	M45×3	120

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 160

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky												
	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	t	R_1	R_0	d_2	d	Šrouby počet	Šrouby závit	Hmotnost [kg]
10	9	100	70	39	29	27	10	4	-	-	14	4	M 12	1,30
15	16	105	75	46	36	28	10	4	-	-	14	4	M 12	1,60
25	25	140	100	61	47	31	11	4	-	-	18	4	M 16	3,00
40	35	170	125	77	59	35	12	4	-	-	22	4	M 20	5,00
50	46	195	145	92	72	37	13	4	-	-	26	4	M 24	7,00
65	62	220	170	114	94	42	16	5	-	-	26	8	M 24	8,50
80	73	230	180	129	107	45	17	5	-	-	26	8	M 24	10,0
100	88	265	210	148	124	50	18	5	60	46	30	8	M 27	14,5
125	109	315	250	177	149	56	20	6	60	52	33	8	M 30	23,5
150	131	355	290	211	179	62	24	6	60	52	33	12	M 30	33,5
200	179	430	360	275	235	75	28	8	80	56	36	12	M 33	58,5
250	223	515	430	339	291	88	34	8	80	70	42	12	M39×3	97,0
300	268	585	500	408	344	100	38	10	80	70	42	16	M39×3	133

Rozměry přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 250

Rozměry v milimetrech

DN	Z oceli na odlitky													
	D_0	D_1	D_2	D_7	D_8	a	t	R_1	R_0	d_2	d	Šrouby		Hmotnost
												počet	závit	[kg]
10	8	125	85	44	30	30	11	4	-	-	18	4	M 16	2,50
15	15	130	90	53	37	32	11	4	-	-	18	4	M 16	2,80
25	22	150	105	62	46	35	12	4	-	-	22	4	M 20	4,00
40	31	185	135	79	59	40	14	4	-	-	26	4	M 24	6,50
50	41	200	150	93	71	42	15	5	-	-	26	8	M 24	8,00
65	52	230	180	112	88	48	18	5	-	-	26	8	M 24	10,0
80	65	255	200	133	105	50	20	6	-	-	30	8	M 27	14,0
100	76	300	235	156	124	57	24	6	60	52	33	8	M 30	20,0
125	97	340	275	189	149	64	26	6	60	52	33	12	M 30	29,5
150	115	390	320	223	175	70	30	8	80	56	36	12	M 33	42,5
200	163	485	400	287	235	85	36	8	80	70	42	12	M39×3	73,5
250	201	585	490	351	285	100	42	10	100	80	48	16	M45×3	124

OVÁLNÁ PŘÍRUBOVÁ HRDLA

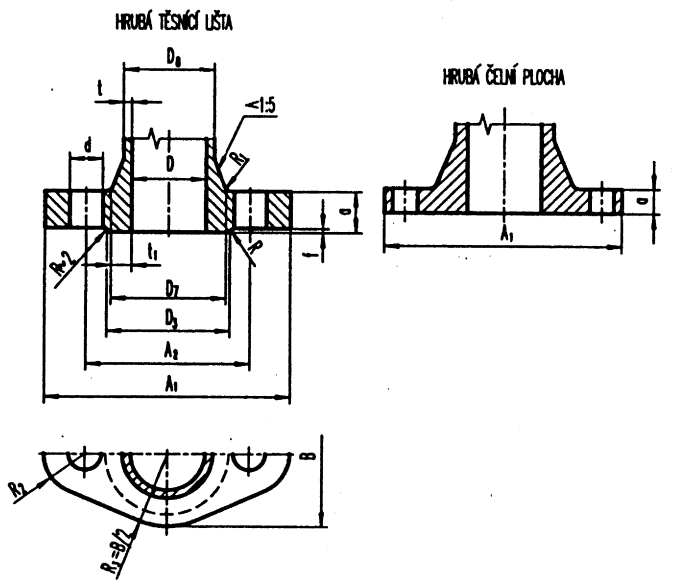
Přehled použití, materiálů a úpravy těsnicích ploch

Hrdla odlévaná ze šedé litiny

Jmenovitý tlak PN	Pracovní přetlak [MPa]	Nejvyšší pracovní teplota [°C]	Rozsah jmenovitých světlostí DN	Materiál	Provedení těsnicích ploch
6	0,6	120 °C	8 až 80	Šedá litina 42 2420	Hrubá těsnicí lišta nebo hrubá čelní plocha
(2,5)	0,5	150 °C			
16	1,6	120 °C			
(10)	1,3	200 °C			

Hrdla odlévaná z oceli na odlitky

Jmenovitý tlak PN	Rozsah jmenovitých světlostí DN	Materiál	Provedení těsnicích ploch
6 (2,5)	8 až 80	Ocel na odlitky 42 2643.1	Hrubá těsnicí lišta nebo hrubá čelní plocha
16 (10)			



Oválná přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 6

Rozměry v milimetrech

DN	D	A_1	A_2	B	D_3	f	a	$t^{1)}$	t_1	D_7	D_8	R_1	R_2	d	Šrouby
8	8	70	45	36	30	2	12	6	8	24	20	3	13	12	M 10
10	10	75	50	40	35	2	12	6	8	26	22	3	13	12	M 10
15	15	80	55	45	40	2	12	6	8	31	27	3	13	12	M 10
20	20	90	65	60	50	2	14	6,5	9	38	33	4	15	12	M 10
25	25	100	75	70	60	2	14	7	11	47	39	4	18	12	M 10
32	32	120	90	80	70	2	14	7	12	56	46	4	20	14	M 12
40	40	130	100	90	80	3	16	7,5	12	64	55	4	22	14	M 12
50	50	140	110	100	90	3	16	7,5	12	74	65	4	25	14	M 12
65	70	160	130	120	110	3	16	8	12	94	86	4	28	14	M 12
80	80	185	150	140	128	3	18	8,5	14	108	97	5	32	18	M 16

POZNÁMKY

1 Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 6 jsou podle ČSN 13 1350;

2 Materiál: Šedá litina 42 2420;

3 $^{1)}$ Tloušťka stěny t je hodnota směrná. Při jejím zvětšení se zvětší průměr D_8 a zmenší se výška přechodového kužele. Nemění se úkos a průměr D_7.

Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 16

Rozměry v milimetrech

DN	D	A_1	A_2	B	D_3	f	a	$t^{1)}$	t_1	D_7	D_8	R_1	R_2	d	Šrouby
8	8	80	55	45	36	2	14	6	10	28	20	4	13	12	M 10
10	10	90	60	50	40	2	14	6	10	30	22	4	18	14	M 12
15	15	95	65	55	45	2	14	6	11	37	27	4	18	14	M 12
20	20	105	75	70	58	2	16	6,5	11	42	33	4	20	14	M 12
25	25	115	85	80	68	2	16	7	12	49	39	4	20	14	M 12
32	32	135	100	90	78	2	16	7	14	60	46	5	25	18	M 16
40	40	145	110	100	88	3	18	7,5	14	68	55	5	25	18	M 16
50	50	160	125	115	102	3	20	7,5	15	80	65	5	28	18	M 16
65	70	180	145	135	122	3	20	8	15	100	86	5	32	18	M 16
80	80	195	160	152	138	3	22	8,5	17	114	97	6	35	18	M 16

POZNÁMKY

1 Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 16 jsou podle ČSN 13 1351;

2 Materiál: Šedá litina 42 2420;

3 $^{1)}$ Tloušťka stěny t je hodnota směrná. Při jejím zvětšení se zvětší průměr D_8 a zmenší se výška přechodového kužele. Nemění se úkos a průměr D_7.

Oválná přírubová hrdla z oceli na odlitky

Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 6

Rozměry v milimetrech

DN	D	A_1	A_2	B	D_3	f	a	$t^{1)}$	t_1	D_7	D_8	R_1	R_2	d	Šrouby
8	8	70	45	36	30	2	12	8	10	28	24	3	13	12	M 10
10	10	75	50	40	35	2	12	8	10	30	26	3	13	12	M 10
15	15	80	55	45	40	2	12	9	11	37	33	3	13	12	M 10
20	20	90	65	60	50	2	14	10	12	44	40	4	15	12	M 10
25	25	100	75	70	60	2	14	10	12	49	45	4	18	12	M 10
32	32	120	90	80	70	2	14	10	12	56	52	4	20	14	M 12
40	40	130	100	90	80	3	16	10	12	64	60	4	22	14	M 12
50	50	140	110	100	90	3	16	10	12	74	70	4	25	14	M 12
65	70	160	130	120	110	3	16	10	12	94	90	4	28	14	M 12
80	80	185	150	140	128	3	18	10	14	108	100	5	32	18	M 16

POZNÁMKY

1 Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 6 jsou podle ČSN 13 1355;

2 Materiál: Ocel na odlitky 42 2643.1;

3 $^{1)}$ Tloušťka stěny t je hodnota směrná. Při jejím zvětšení se zvětší průměr D_8 a zmenší se výška přechodového kužele. Nemění se úkos a průměr D_7.

Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 16

Rozměry v milimetrech

DN	D	A_1	A_2	B	D_3	f	a	$t^{1)}$	t_1	D_7	D_8	R_1	R_2	d	Šrouby
8	8	80	55	45	36	2	14	8	10	28	24	4	13	12	M 10
10	10	90	60	50	40	2	14	10	12	34	30	4	18	14	M 12
15	15	95	65	55	45	2	14	10	12	39	35	4	18	14	M 12
20	20	105	75	70	58	2	16	10	12	44	40	4	20	14	M 12
25	25	115	85	80	68	2	16	10	14	53	45	4	20	14	M 12
32	32	135	100	90	78	2	16	10	14	60	52	4	25	18	M 16
40	40	145	110	110	88	3	18	10	14	68	60	4	25	18	M 16
50	50	160	125	115	102	3	18	10	14	78	70	5	28	18	M 16
65	70	180	145	135	122	3	18	10	14	98	90	5	32	18	M 16
80	80	195	160	152	138	3	20	10	15	110	100	5	35	18	M 16

POZNÁMKY

1 Rozměry oválných přírubových hrdel pro jmenovitý tlak PN 16 jsou podle ČSN 13 1356;

2 Materiál: Ocel na odlitky 42 2643.1;

3 $^{1)}$ Tloušťka stěny t je hodnota směrná. Při jejím zvětšení se zvětší průměr D_8 a zmenší se výška přechodového kužele. Nemění se úkos a průměr D_7.

SPOJOVACÍ SOUČÁSTI PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

Přehled spojovacích součástí pro přírubové spoje DN 8 až DN65

A - Typ 01 - ploché přivařovací příruby	B - Typ 11 - přivařovací příruby s krkem
C - Typ 21 - přírubová hrdla z oceli na odlitky	D - Typ 21L- přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry v milimetrech

PN	Jmenovitá světlost DN		8	10	15	20	25	32	40	50	65
6	Počet šroubů		4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Závit šroubů		M10	M10	M10	M10	M10	M12	M12	M12	M12
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: hrubé nebo přesné šestihranné Šrouby: hrubé nebo přesné se 6HR hlavou	A B C D	40	40	40	45	45	45	50	50	50
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	-	55	55	60	60	60	65	65	65
16	Počet šroubů		4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Závit šroubů		M10	M12	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: hrubé nebo přesné Šrouby: hrubé nebo přesné	A A+B,C	-	45	45	50	50	50	55	60	60
		B C	45	45	45	50	50	50	55	55	55
		A+D	-	-	-	-	-	-	-	-	60
		D+B,C D	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové nebo vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	-	65	65	-	70	-	80	80	80
25	Počet šroubů			4	4	4	4	4	4	4	8
	Závit šroubů			M12	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	D		50	50	55	55	55	60	65	70
40	Počet šroubů			4	4	4	4	4	4	4	8
	Závit šroubů			M12	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M16
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C		50	50	55	55	55	55	60	65
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové nebo vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C		70	70	-	75	-	80	85	90

(pokračování)

Přehled spojovacích součástí pro přírubové spoje DN 8 až DN 65 (pokračování)

A - Typ 01 - ploché přivařovací příruby	B - Typ 11 - přivařovací příruby s krkem
C - Typ 21 - přírubová hrdla z oceli na odlitky	D - Typ 21L- přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry v milimetrech

PN	Jmenovitá světlost DN		8	10	15	20	25	32	40	50	65
63	Počet šroubů									4	8
	Závit šroubů									M20	M20
	Těsnicí kroužky		ploché zapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C								75	75
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C								90	90
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové nebo vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C								110	110
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C								120	120
100	Počet šroubů			4	4		4		4	4	8
	Závit šroubů			M12	M12		M16		M20	M24	M24
	Těsnicí kroužky		ploché zapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C		55	55		65		75	80	90
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C		65	65		80		90	100	110
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové, membránové, vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C		75	75		95		110	120	130
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C		80	80		100		120	130	140
160	Počet šroubů			4	4		4		4	4	8
	Závit šroubů			M12	M12		M16		M20	M24	M24
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové, membránové, vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C		95	95		110		130	140	150
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosed. plochou	B C		95	100		120		140	150	170

(pokračování)

Přehled spojovacích součástí pro přírubové spoje DN 8 až DN 65 (dokončení)

A - Typ 01 - ploché přivařovací příruby B - Typ 11 - přivařovací příruby s krkem
C - Typ 21 - přírubová hrdla z oceli na odlitky D - Typ 21L- přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry v milimetrech

PN	Jmenovitá světlost DN		8	10	15	20	25	32	40	50	65
250	Počet šroubů			4	4		4		4	8	8
	Závit šroubů			M16	M16		M20		M24	M24	M24
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové, membránové, vinuté s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C		110	110		130		150	150	170
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C		110	120		130		160	160	180

Přehled spojovacích součástí pro přírubové spoje DN 80 až DN 400

A - Typ 01 - ploché přivařovací příruby B - Typ 11 - přivařovací příruby s krkem
C - Typ 21 - přírubová hrdla z oceli na odlitky D - Typ 21L- přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry v milimetrech

PN	Jmenovitá světlost DN		80	100	125	150	200	250	300	350	400
6	Počet šroubů		4	4	8	8	8	12	12	12	16
	Závit šroubů		M16	M16	M16	M16	M16	M16	M20	M20	M20
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: hrubé nebo přesné šestihranné Šrouby: hrubé nebo přesné se šestihr. hlavou	A B C D	55	55	60	60	65	65	75	80	80
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	80	80	85	85	90	90	100	110	110
10	Počet šroubů			8	8	8	8	12	12	16	16
	Závit šroubů			M16	M16	M20	M20	M20	M20	M20	M24
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: hrubé nebo přesné šestihranné Šrouby: hrubé nebo přesné se šestihr. hlavou	A		65	70	75	80	80	80	90	100
		A+B,C		-	-	-	75	75	80	80	90
		A+D		-	-	-	80	80	80	90	100
		B B+C,D		-	-	-	75	75	80	80	90
		D		-	-	-	80	80	80	90	100
		C C+D					75	75	80	80	90

(pokračování)

Přehled spojovacích součástí pro přírubové spoje DN 80 až DN 400 (pokračování)

A - Typ 01 - ploché přivařovací příruby
B - Typ 11 - přivařovací příruby s krkem
C - Typ 21 - přírubová hrdla z oceli na odlitky
D - Typ 21L- přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry v milimetrech

PN	Jmenovitá světlost DN		80	100	125	150	200	250	300	350	400
16	Počet šroubů		8	8	8	8	12	12	12	16	16
	Závit šroubů		M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24	M24	M27
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: hrubé nebo přesné Šrouby: hrubé nebo přesné	A	65	70	75	80	90	90	100	100	120
		A+B,C	65	65	70	75	80	90	90	100	110
		B C	60	60	65	70	75	80	90	90	100
		A+D	65	70	75	80	90	90	100	100	120
		D+B,C	65	65	70	75	80	90	90	100	110
		D	65	70	75	80	90	90	100	100	110
	Počet šroubů		8	8	8	8	12	12	12	16	16
	Závit šroubů		M16	M16	M16	M20	M20	M24	M24	M24	M27
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové nebo vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	85	85	90	100	-	-	-	-	-
25	Počet šroubů		8	8	8	8	12	12	16	16	16
	Závit šroubů		M16	M20	M24	M24	M24	M27	M27	M30	M33
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	D	75	80	90	90	100	110	110	130	140
		B C	-	-	-	-	90	100	100	110	120
		D+B,C	-	-	-	-	100	100	110	120	130
40	Počet šroubů		8	8	8	8	12	12	16	16	16
	Závit šroubů		M16	M20	M24	M24	M27	M30	M30	M33	36×3
	Těsnicí kroužky		ploché nezapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C	70	75	80	90	100	110	120	130	140
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové nebo vinité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	95	110	120	120	140	160	170	180	190
63	Počet šroubů		8	8	8	8	12	12	16	16	16
	Závit šroubů		M20	M24	M27	M30	M33	M33	M33	36×3	39×3
	Těsnicí kroužky		ploché zapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C	80	90	100	110	120	130	140	150	160
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C	100	120	130	140	160	170	180	190	200
	Těsnicí kroužky		kovové - hřebenové nebo vinité s vložkou								

(pokračování)

Přehled spojovacích součástí pro přírubové spoje DN 80 až DN 400 (dokončení)

A - Typ 01 - ploché přivařovací příruby
B - Typ 11 - přivařovací příruby s krkem
C - Typ 21 - přírubová hrdla z oceli na odlitky
D - Typ 21L- přírubová hrdla ze šedé litiny

Rozměry v milimetrech

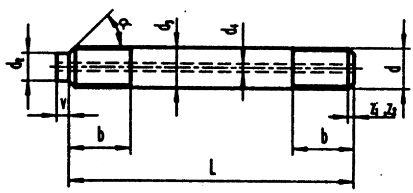
PN	Jmenovitá světlost DN		80	100	125	150	200	250	300	350	400
63	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	120	130	140	150	170	180	190	210	220
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	130	150	160	180	210	210	230	240	250
100	Počet šroubů		8	8	8	12	12	12	16	16	
	Závit šroubů		M24	M27	M30	M30	M33	36x3	39x3	45x3	
	Těsnicí kroužky		ploché zapuštěné -IT-								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesné se šestihrannou hlavou	B C	90	100	110	120	140	160	180	200	
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: přesné šestihranné Šrouby: přesně se šestihrannou hlavou	B C	120	130	140	150	180	200	220	240	
	Těsnicí kroužky		kovové-hřebenové, membránové nebo vlnité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	130	150	160	170	190	210	240	260	
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové	B C	150	170	180	200	230	250	270	290	
160	Počet šroubů		8	8	8	12	12	12	16		
	Závit šroubů		M24	M27	M30	M30	M33	39x3	39x3		
	Těsnicí kroužky		kovové-hřebenové, membránové nebo vlnité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C	160	190	210	220	250	290	310		
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C	180	210	230	240	280	320	340		
250	Počet šroubů		8	8	12	12	12	16			
	Závit šroubů		M27	M30	M30	M33	39x3	45x3			
	Těsnicí kroužky		kovové-hřebenové, membránové nebo vlnité s vložkou								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C	190	210	220	240	280	330			
	Těsnicí kroužky		čočkové								
	Matice: vysoké šestihranné Šrouby: svorníkové Podložky: kruhové s kulovou dosedací plochou	B C	200	230	240	270	320	360			

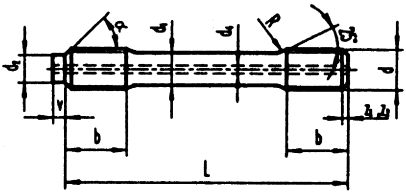
Použití šroubů a matic pro přírubové spoje potrubí

PN	Pracovní teplota	Název	Norma	Materiál (tř. pevnosti)
do 16	do 115°C	Hrubé šrouby	ČSN 02 1301.0	4D
		Hrubé matice	ČSN 02 1601.0	4
do 40	do 250°C	Přesné šrouby	ČSN 02 1101.1	5D (5S)
		Přesné matice	ČSN 02 1401.1	5
do 100	od - 20°C do 300°C	Přesné šrouby	ČSN 02 1101.5	8G
		Přesné matice	ČSN 02 1401.5	8
do 400	od - 20°C do 400°C	Svorníkové šrouby	ČSN 13 1520.1	12 050.6 12 056.6
		Šestihranné matice	ČSN 13 1530.1	12 040.2 12 040.6
	přes 400°C do 575°C	Svorníkové šrouby	ČSN 13 1520.2	15 320.5
		Šestihranné matice	ČSN 13 1530.2	15 236.3 15 236.6
	od - 50°C do 575°C	Svorníkové šrouby	ČSN 13 1520.3	15 320.5
		Šestihranné matice	ČSN 13 1530.3	15 236.6
	od - 200°C do 575°C	Svorníkové šrouby	ČSN 13 1520.4	17 248.4
		Šestihranné matice	ČSN 13 1530.4	17 248.4

Svorníkové šrouby pro přírubové spoje potrubí

A. HLADKÝ SVORNÍKOVÝ ŠROUB .1 B. PRUŽNÝ SVORNÍKOVÝ ŠROUB .3





Hladký svorníkový šroub se závitem M 20 a délkou L = 150 mm z oceli 12 050.6 se označí:

ŠROUB ČSN 13 1520. 1 – M 20x150

Rozměry svorníkových šroubů pro přírubové spoje potrubí

Rozměry v milimetrech

d	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M36×3	M39×3
d_1	-	9	11	12,5	14	15,5	18,5	21,5	23,5	26,5	29	31,5
d_2	7	8	10	12	13	15	18	21	22	25	28	31
d_3	10	12	14	16	18	20	24	27	30	33	36	39
b	20	25	25	30	30	35	45	45	50	55	55	60
z_1 1)	1,5	2	2	2	2,5	2,5	3	3	4	4	3	3
z_2 1)	2,2	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	5	5	4	4
v	4	5	5	5	5	5	6	6	8	8	9	10
s	-	7	9	10	11	12	13	16	18	21	24	27
$e \approx$	-	8,1	10,4	11,5	12,7	13,9	15	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2
t	3	4	4	4	4	4	5	5	7	7	8	8
n	2	3	3	4	4	4	6	6	8	8	8	8
R	-	20	20	20	20	20	30	30	30	30	40	40

1) Hodnota z_1 je pro řezaný závit $\alpha = 45°$, z_2 je pro válcovaný závit $\alpha = 30°$.

Délky a hmotnosti hladkých svorníkových šroubů

Rozměry v milimetrech

d	M 10	M 12	M14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36×3	M 39×3
L	Hmotnost 1000 kusů šroubů v kilogramech											
50	27											
55	31	43										
60	34	47	65									
65	37	52	71	92								
70	40	56	77	100	124							
75	43	61	83	108	134							
80	46	65	89	116	144							
85	49	69	95	123	154							
90	52	74	101	131	164	201						

(pokračování)

Délky a hmotnosti hladkých svorníkových šroubů (pokračování)

Rozměry v milimetrech

d	M 10	M 12	M14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36×3	M 39×3
L	Hmotnost 1000 kusů šroubů v kilogramech											
95	55	78	107	140	174	214						
100	58	83	113	148	184	227	317					
110		92	125	163	204	251	353	454	553			
120		101	137	179	224	276	388	499	609	738		
130		109	149	194	244	301	424	544	664	805	990	
140		118	162	210	264	325	459	589	720	873	1070	1260
150		127	174	226	284	350	495	634	775	940	1150	1365
160		136	186	242	304	375	530	679	831	1007	1230	1490

(pokračování)

Délky a hmotnosti hladkých svorníkových šroubů (pokračování)

Rozměry v milimetrech

d	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M 36×3	M 39×3	M 42×3
L	Hmotnost 1000 kusů šroubů v kilogramech											
90	58											
95	61											
100	63											
110	68	98	132									
120	73	105	142									
130	78	112	152	189	242							
140	83	120	161	201	256							
150	88	127	171	213	271							
160	93	135	181	225	286	430	564					
170	98	142	190	237	301	451	593					
180	103	150	200	249	316	472	621	770				
190	108	157	210	262	330	493	650	804				
200	113	165	219	274	345	514	678	838	1060	1270		
210	118	172	229	286	360	535	706	872	1100	1320	1630	
220		180	239	298	375	556	735	906	1150	1370	1690	
230			248	310	390	577	764	940	1190	1420	1750	
240			258	322	404	598	792	975	1230	1470	1810	2180
250			267	334	419	619	821	1010	1280	1530	1870	2250
260			277	346	434	641	849	1040	1320	1580	1930	2320
270				358	449	662	878	1080	1360	1630	1990	2400

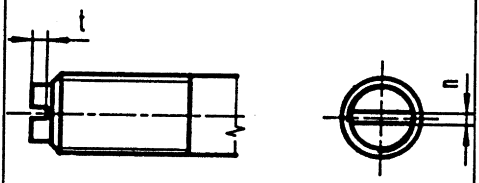
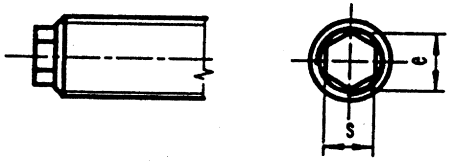
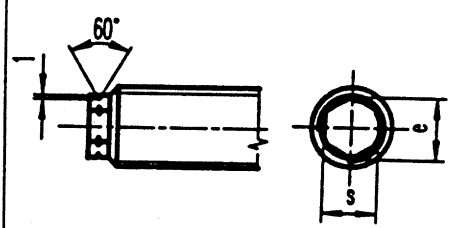
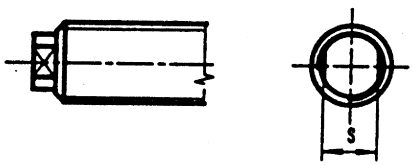
POZNÁMKY

ČSN 13 1520 dále uvádí pro hladké svorníkové šrouby závity: M 42×3, M 45×3, M 48×3, M 52×3, M 56×4, M 64×4, M 72×6, M 76×6, M 80×6 a M 90×6.

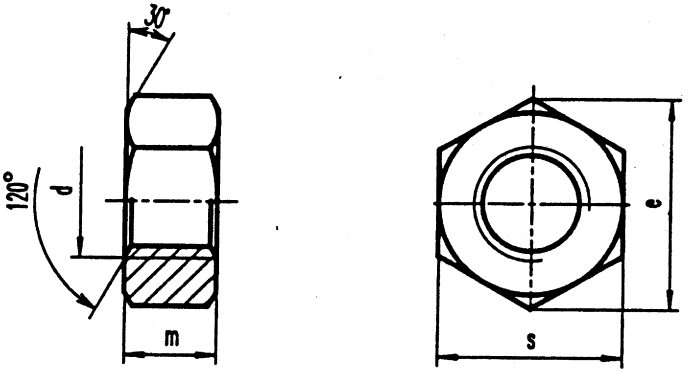
ČSN 13 1520 dále uvádí pro pružné svorníkové šrouby závity: M 45×3, M 48×3, M 52×3, M 56×4, M 64×4, M 72×6, M 76×6, M 80×6 a M 90×6.

ČSN 13 1520 dále uvádí délky šroubů ve vzestupné řadě po 10 mm do *L* = 400 mm a po 20 mm do *L* = 780 mm.

Označování svorníkových šroubů

Ocel	Doplň. číslice	Tvar konce šroubu	Příklad označení šroubu se závitem M 20, délky L = 160 mm
12 050.6 nebo 12 056.6	.1		ŠROUB ČSN 13 1520.1 - M 20x160
15 320.5	.2		ŠROUB ČSN 13 1520.2 - M 20x160
15 320.5	.3		ŠROUB ČSN 13 1520.3 - M 20x160
17 248.4	.4		ŠROUB ČSN 13 1520.4 - M 20x160

Matice vysoké šestihranné pro přírubové spoje potrubí



Matice se závitem M 20 z oceli 15 236.3 se označí:

MATICE ČSN 13 1530.2 - M 20

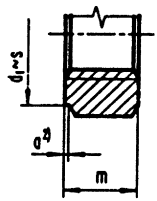
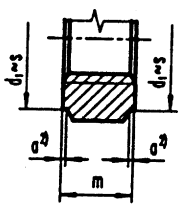
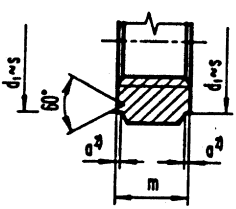
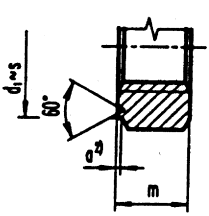
Rozměry vysokých šestihranných matic pro přírubové spoje potrubí

Rozměry v milimetrech

d	M 10	M 12	M 14	M 16	M 18	M 20	M 24	M 27	M 30	M 33	M36x3	M39x3
m	10	12	14	16	18	20	24	27	30	33	36	39
s	16	18	21	24	27	30	36	41	46	50	55	60
e≈	18,5	20,8	24,2	27,7	31,2	34,6	41,6	47,3	53,1	57,7	63,5	69,3
a	1									2		
Hmotnost 100 ks [kg]	11	16	28	40	60	82	139	203	285	363	480	620

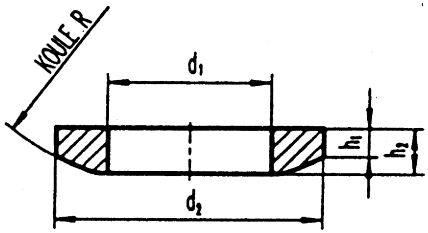
POZNÁMKA - ČSN 13 1530 dále uvádí závity: M 42x3, M 45x3, M 48x3, M 52x3, M 56x4, M 64x4, M 72x6, M 76x6, M 80x6, M 90x6.

Označování vysokých šestihranných matic

Materiál	Doplňková číslice	Tvar matice	Příklad označení matice se závitem M 33
12 040.2 nebo 12 040.6	.1		MATICE ČSN 13 1530.1 - M 33
15 236.3 nebo 15 236.6	.2		MATICE ČSN 13 1530.2 - M 33
15 236.6[1]	.3		MATICE ČSN 13 1530.3 - M 33
17 248.4	.4		MATICE ČSN 13 1530.4 - M 33

1) Se zaručenou vrubovou houževnatostí i při nejnižší pracovní teplotě.

Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou



Podložka o průměru d_1 = 28 mm se označí:

PODLOŽKA ČSN 13 1540 - 28

Rozměry podložek s kulovou dosedací plochou

Rozměry v milimetrech

d_1	28	31	34	37	40	46	50
d_2	46	52	56	62	70	80	85
h_1	5	5	5	6	6	7	8
h_2	8	8,5	8,5	10	11,5	12,5	14
R	60	60	80	80	80	100	100
Hmotnost 1000 ks [kg]	53,4	72,5	82,5	122	178	239	321
Pro šroub	M 27	M 30	M 33	M 36x3	M 39x3	M 45x3	M 48x3

POZNÁMKA - ČSN 13 0300 uvádí pro kruhové podložky s kulovou dosedací plochou materiál ocel 15 241.7.

TVARY A ROZMĚRY TĚSNĚNÍ

Těsnicí kroužek pro spoj s hrubou těsnicí lištou pro DN 300 a PN 25 z IT 300 se označí:

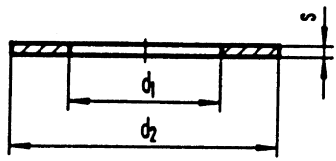
TĚSNICÍ KROUŽEK ČSN 13 1550.1 - DN 300 PN 25 - IT 300

Označování typu těsnicího kroužku doplňkovou číslicí

Druh těsnicího kroužku	Doplňková číslice
Plochý kroužek pro přírubový spoj s hrubou těsnicí lištou nebo hrubou čelní plochou	.1
Plochý kroužek pro přírubový spoj s nákružkem a výkružkem	.2
Plochý kroužek pro přírubový spoj s perem a drážkou	.3
Membránový kroužek pro přírubový spoj s hladkou lištou	.4
Kovový těsnicí kroužek hřebenový	.5
Čočkové těsnění	.6

POZNÁMKA - ČSN 13 0300 uvádí
- pro kovové těsnicí kroužky hřebenové tyto materiály: ocel 11 416.1 a ocel 15 128.5
- pro čočková těsnění materiály: oceli 11 369.1, 11 416.1 a 15 128.5.

Ploché těsnicí kroužky



s = 2 mm pro DN ≤ 400 a s = 3 mm pro DN > 400

Rozměry plochých těsnicích kroužků pro příruby s hrubou těsnicí plochou

Rozměry v milimetrech

DN	d_1	PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 2,5	PN 6	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
		d_2						Hmotnost 100 kusů [kg]					
10	18	38		46				0,35		0,60			
15	22	43		51				0,43		0,66			
20	28	53		61				0,63		0,92			
25	34	63		71				0,88		1,22			
32	43	75		82				1,18		1,53			
40	49	85		92				1,51		1,90			
50	61	95		107				1,66		2,43			
65	76	115		127				2,34		3,25			
80	89	132		138				2,98		3,49			
100	114	152		162				3,17		4,16			
125	140	182		192				4,25		5,42			
150	165	207		217				4,90		6,24			
200	220	262		273	283		290	6,40		8,20	9,95		11,20
250	275	317		327	340		353	7,80		9,83	12,50		15,40
300	325	370		377	398		418	9,82		11,50	16,60		21,70
350	370	423		438	458		475	13,20		17,30	22,90		27,90
400	420	473		488	514		545	14,90		19,40	27,60		37,90

POZNÁMKA - ČSN 13 1550 dále uvádí tyto jmenovité světlosti DN: 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600, 3800 a 4000.

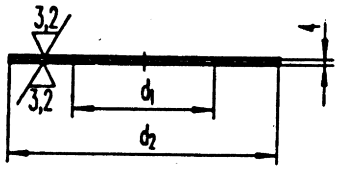
Rozměry plochých těsnicích kroužků pro příruby s nákružkem a výkružkem a pro příruby s perem a drážkou

Rozměry v milimetrech

DN	Příruby s nákružkem a výkružkem					Příruby s perem a drážkou					
		PN≤6	PN≥10	PN≤6	PN≥10	PN≤6		PN≥10		PN≤6	PN≥10
	d_1	d_2		Hmotnost 100ks [kg]		d_1	d_2	d_1	d_2	Hmotnost 100ks [kg]	
10	18	30	34	0,22	0,30	20	30	24	34	0,16	0,18
15	22	35	39	0,23	0,32	25	35	29	39	0,19	0,21
20	28	46	50	0,42	0,54	32	46	36	50	0,34	0,38
25	34	53	57	0,52	0,66	39	53	43	57	0,40	0,44
32	43	63	65	0,67	0,75	49	63	51	65	0,49	0,51
40	49	70	75	0,78	1,01	56	70	61	75	0,55	0,60
50	61	83	87	0,99	1,21	69	83	73	87	0,67	0,70
65	76	103	109	1,52	1,92	89	103	95	109	0,84	0,90
80	89	117	120	1,81	2,03	103	117	106	120	0,97	1,00
100	114	143	149	2,34	2,89	123	143	129	149	1,67	1,74
125	140	169	175	2,81	3,46	149	169	155	175	2,00	2,07
150	165	196	203	3,51	4,39	176	196	183	203	2,34	2,42

POZNÁMKA - ISN 13 1550 dále uvádí tyto jmenovité světlosti DN: 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000.

Membránové těsnicí kroužky pro příruby s hladkou těsnicí lištou

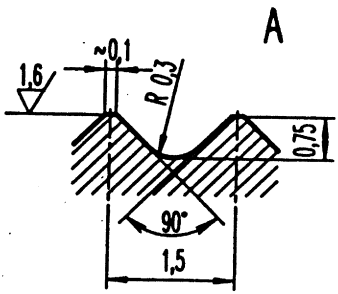


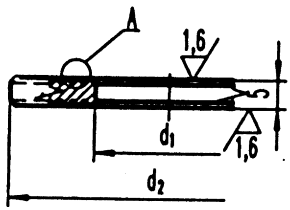
Rozměry membránových těsnicích kroužků

Rozměry v milimetrech

DN	d_1	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	PN 400	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	PN 400
		d_2					Hmotnost 100 kusů [kg]				
80	90	150					9,0				
100	110	180					12,7				
125	135	210					16,3				
150	160	240					20,1				
200	210	320					36,6				
250	260	380				-	48,2				-
300	310	445			-	-	64,0			-	-
350	360	500	-	-	-	-	75,6	-	-	-	-
400	410	570	-	-	-	-	98,5	-	-	-	-

Hřebenová těsnění pro příruby s hladkou těsnicí lištou





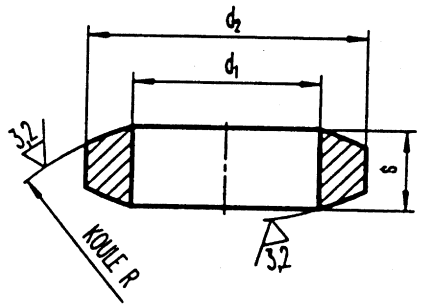
Rozměry hřebenových těsnění pro příruby s hladkou těsnicí lištou

Rozměry v milimetrech

DN	d_1	Počet břitů	PN 63	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	PN 63	PN 100	PN 160	PN 250	PN 320	Hmotnost 100 kusů [kg]
			d_2					d_3					
10	22	6	42					56			67		3
15	25	7	47					61			72		4
25	36	11	68					82			92		9
40	50	13	88					102			108	118	14
50	62	13	102					112	118		123	133	17
65	74	15	122					137	143		153	170	24
80	90	15	133					147	153		170	190	25
100	115	15	158					173	180		202	229	31
125	142	15	184					210	217		242	274	36
150	165	16	212					247	257		284	311	46
200	214	24	285					309	324		358	398	93
250	264	27	345					364	388		442	488	129
300	310	33	410			-	-	424	458		-	-	186
350	350	39	465		-	-	-	486	512	-	-	-	246
400	400	45	535	-	-	-	-	543	-	-	-	-	331

POZNÁMKA - ČSN 13 1550 dále uvádí jmenovitý tlak PN 400.

Čočková těsnění

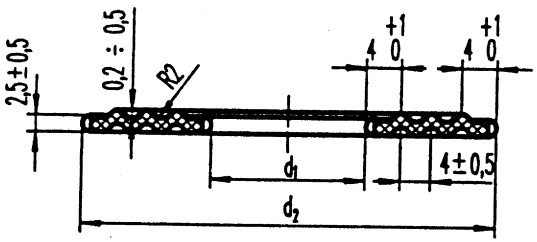


Rozměry čočkových těsnění

Rozměry v milimetrech

DN	PN 63 až PN 400				Hmotnost 100 kusů [kg]
	d_1	d_2	s	R	
10	10	20	10	20	1,48
15	15	28	10	30	2,58
20	20	34	12	35	4,19
25	25	40	12	45	5,40
32	32	48	14	55	8,68
40	40	57	14	65	11,2
50	50	69	16	80	16,7
65	65	95	20	115	42,9
80	80	108	25	130	63,2
100	100	138	30	160	126
125	125	170	30	200	172
150	150	210	35	250	313
200	200	265	45	320	605
250	250	330	45	400	843
300	300	385	45	480	1040
350	350	430	45	550	1153
400	400	490	45	620	1382

Vlnité těsnicí kroužky s vložkou PN 63 až PN 250



Vlnitý těsnicí kroužek s vložkou pro spoj s hladkými těsnicími lištami pro DN 250 a PN 160 se označí:

TĚSNICÍ KROUŽEK ČSN 13 1570 - DN 250 PN 160

Rozměry vlnitých těsnicích kroužků s vložkou

Rozměry v milimetrech

DN	d_1		PN 63	PN 100	PN 160	PN 250	úchylky	Hmotnost 100ks [kg]
			d_2					(pro tl.plechu 0,4 mm)
40	44	+0,4	88				+0,2	5,7
50	55	-0,2	102				-0,6	7,2
65	71	+0,6	122					9,7
80	83	-0,2	133					10,6
100	108		158					13,1
125	132	+0,8 -0,3	184				+0,4	16,1
150	161		212				-1,0	18,7
200	209	+1,0	285					37,0
250	262	-0,4	345					49,5
300	310		410					70,8
350	340	+1,5	465		–	–	+0,6	100
400	388	-0,6	535	–	–	–	-1,5	133
500	484		615	–	–	–		159

POZNÁMKY

1 ČSN 13 0300 uvádí pro vlnité těsnicí kroužky s vložkou materiál 17 248.4;

2 Vlnité těsnicí kroužky s vložkou jsou určeny pro přírubové spoje potrubí s hladkými těsnicími lištami.

ZNAČENÍ PRŮMYSLOVÝCH ARMATUR PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ

Údaje pro značení armatur

Položka	Údaj značení	Položka	Údaj značení
1	Jmenovitá světlost (DN ...)	11	Číslo normy
2	Jmenovitý tlak (PN ...)	12	Číslo tavby
3	Materiál tělesa [1]	13	Údaje o uzávěru
4	Znak výrobce nebo ochranná známka	14	Provozní znaky
5	Šipka směru proudění	15	Vyložení
6	Číslo těsnicího kroužku přírubového spoje	16	Značky jakosti a zkoušek
7	Nejvyšší přípustná provozní teplota (°C)	17	Razítko zkušebního komisaře
8	Připojovací závit	18	Rok výroby
9	Nejvyšší přípustný pracovní přetlak (bar) [2]	19	Průtokové charakteristiky
10	Výrobní nebo identifikační číslo	–	–

POZNÁMKY
1 Údaje označené jako povinné (viz dále) musí být uvedeny na všech armaturách;
2 Údaje označené jako doplňkové jsou uváděny, aby se na ně bylo možno odvolávat v normách pro jednotlivé typy armatur.

Pro armatury se světlostí DN 50 a vyšší:
Údaje 1 až 4 jsou povinné a musí být vyznačeny na tělese armatury.
Údaje 5 a 6 jsou povinné jen tehdy, je-li to předepsáno v jednotlivých normách. Tyto údaje pak musí být vyznačeny na tělese nebo na přírubě [3].
Údaje 7 až 19 jsou doplňkové, pokud není některý z nich předepsán v příslušných normách. Tyto údaje, jsou-li použity, mohou být umístěny na tělese nebo na identifikačním štítku [3].

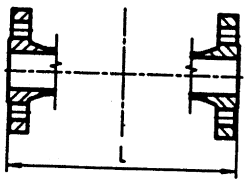
Pro armatury se světlostí menší než DN 50:
Údaje, které jsou povinné, budou uvedeny v příslušných normách pro jednotlivé typy armatur včetně toho, mají-li být uvedeny na tělese nebo na identifikačním štítku [3].
Volitelné údaje pak mohou být uvedeny na tělese nebo na identifikačním štítku [3].

POZNÁMKY
1) Přednostní označení ISO;
2) Převod tlaku: 1 bar = 0,1 MPa;
3) Označení na tělese může být provedeno buď přímo nebo může být na štítku, který je spojen s tělesem tak, aby nemohlo dojít k jeho ztrátě. Tento štítek se musí lišit od identifikačního štítku, na kterém jsou většinou uváděny jen doplňkové údaje.

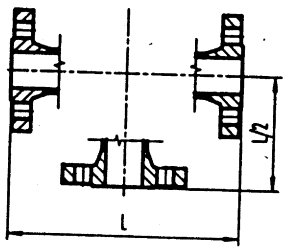
STAVEBNÍ DÉLKY ARMATUR

Přírubové, bezpřírubové a přivařovací armatury

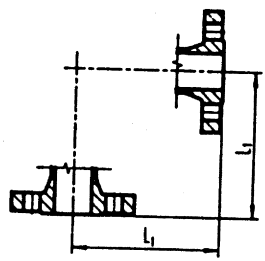
Přímá přírubová armatura



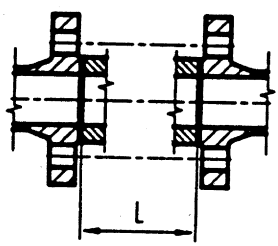
Trojcestná přírubová armatura



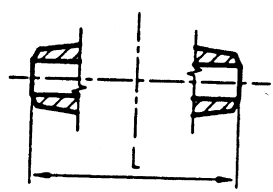
Nárožní přírubová armatura



Bezpřírubová armatura

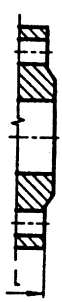


Přivařovací armatura s přivařovacími konci

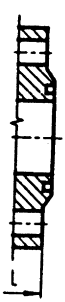


Příruba s čelní plochou

Příruba s těsnicí lištou

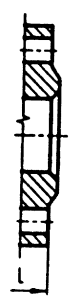


Příruba s drážkou



Příruba s výkružkem

Příruba s úpravou pro čočkové těsnění



Dovolené úchylky stavebních délek armatur

Rozměry v milimetrech

Stavební délka	přes	-	200	300	400	500	600	900	1200	1500
L (L1)	do	200	300	400	500	600	900	1200	1500	-
Přírubové a bezpřírubové armatury		±1	±1,5	±2	±2,5	±3	±3,5	±4	±5	±7
Přivařovací armatury		±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±10	±14

UZAVÍRACÍ A ZPĚTNÉ VENTILY PŘÍRUBOVÉ

Stavební délky přírubových ventilů pro jmenovité tlaky do PN 400

Rozměry v milimetrech

DN	Přímé uzavírací a zpětné ventily							Nárožní uzavírací a zpětné ventily			
	Jmenovité tlaky PN										
	6 až 40			63 až 160		200 až 320	400	6 až 40	63 až 100	200 až 320	400
	řada 1	řada 2	řada 3	řada 1	řada 2						
	Stavební délky přírubových ventilů *L*										
10	120		185	210	–	230	260	85	105	115	130
15	130		195	210	175	230	260	90	105	115	130
20	150	120	215	230	190	260	300	95	115	130	150
25	160	120	250	230	200	260	300	100	115	130	150
32	180	140	270	260	210	300	350	105	130	150	175
40	200	170	280	260	225	300	350	115	130	150	175
50	230	200	340	300		350	400	125	150	175	200
65	290		400	340		400	450	145	170	200	225
80	310		420	380		450	500	155	190	225	250
100	350		460	430		520	580	175	215	260	290
125	400		520	500		600	660	200	250	300	330
150	480		600	550		700	750	225	275	350	375
200	600			650		800	950	275	325	400	475
250	730							325			
300	850							375			
350	980							425			
400	1100							475			

UZAVÍRACÍ A ZPĚTNÉ VENTILY PŘIVAŘOVACÍ

Stavební délky přivařovacích ventilů pro jmenovité tlaky do PN 400

Rozměry v milimetrech

DN	Uzavírací a zpětné ventily přivařovací přímé bez doplňkově přivařených hrdel											Přímé ventily s doplňkově přivařenými hrdly				Uzavírací a zpětné ventily přivařovací nárožní bez hrdel				
	Jmenovité tlaky PN																			
	6 až 40	63 až 160				200 a 250			320 a 400			40	63 a 100	160 a 250	320 a 400	40	63 a 100	160 a 250	320 a 400	
		řada																	řada	
		1	2	3	4	1	2	3	1	2	3								1	2 [1]
	Stavební délky *L* přivařovacích ventilů																			
10	-	160	-	160	*150*	160	-	*150*	160	-	*150*					-	80	80	80	85
15	130	160	120	175	*150*	160	120	*150*	160	120	*150*					65	80	80	80	95
20	150	160	-	190	*160*	160	-	*160*	160	-	*160*					75	-	-	-	-
25	160	160	130	200	*160*	160	130	*160*	160	130	*160*					80	80	80	80	110
32	180	230	-	210	*170*	230	-	*170*	230	-	*220*					90	-	-	-	120
40	200	230	150	225	*180*	230	150	*180*	230	150	*220*					100	130	130	130	150
		260				*260*			*260*											
50	230	300	180		*220*	300	180	*220*	300	180						115	130	130	130	170
		260				*260*			*260*											
65	290	340				400			450					500	500	145	170	200		200
80	310	380				450			500					600	600	155	190	-		235
100	350	430				520			580					600	600	175	215	260		290
125	400	500				600						600	650	900	900					290
150	480	550				700						650	710	900	900					360
200	*500*	650				800						710	800	1120						
	600																			
250	730	790 [2]										850	900	1320						
		775																		
300	850											900	1050	1400						
350	980																			

POZNÁMKY

1 Údaje napsané kurzívou nejsou doporučené;

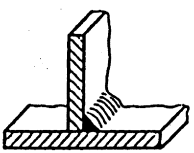
[1] Řada 2 platí pouze pro vysokotlakou syntézu p_{pmax} = 32 MPa;

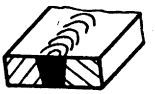
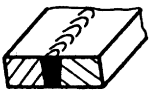
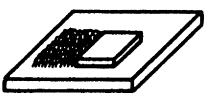
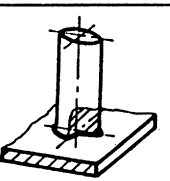
[2] Údaj platí pouze pro PN 63 (6,3 MPa).

OZNAČOVÁNÍ SVAROVÝCH A PÁJENÝCH SPOJŮ

podle ISO 2553 (idt EN 22553, idt ČSN EN 2253)

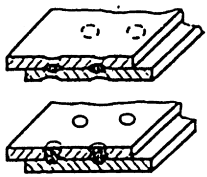
Základní značky svarů

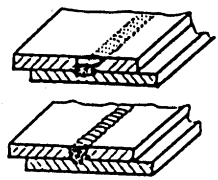
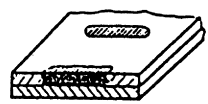
Zobrazení	Značka	Název
		lemový svar
		svar V
		svar půl V
		svar Y
		svar U
		podložení svaru
		svar koutový
		kosý spoj

Zobrazení	Značka	Název
		svar I
		svar V se strmými boky
		svar půl V se strmým bokem
		svar půl Y
		svar J (půl U)
		návar na povrchu
		čelní spoj

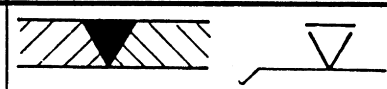
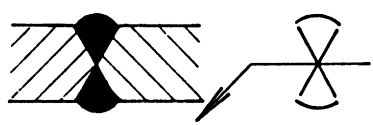
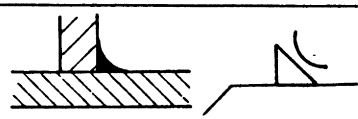
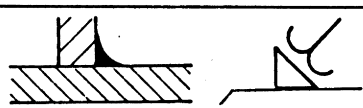
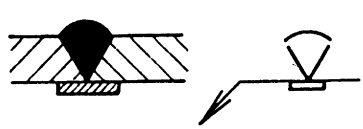
(pokračování)

Základní značky svarů (dokončení)

Zobrazení	Značka	Název
		svar bodový
		svar nárožní

Zobrazení	Značka	Název
		svar švový
		svar děrový

Doplňkové značky svarů a jejich kombinace

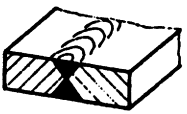
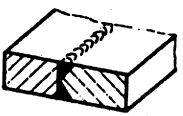
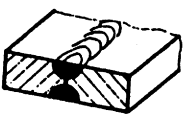
Tvar povrchu	Značka	Příklad užití
rovinný		
vypuklý		
vydutý		
obrobené přechody		
podložení svaru	M	
podložení svaru odnímatelné	MR	

POZNÁMKY

1 Jestliže by kombinace značek byla složitá a proto nesrozumitelná, je vhodnější požadovaný tvar svaru nakreslit jako vynesenou podrobnost.

2 Rozměry značek mají odpovídat velikosti použitého písma.

Kombinace značek pro souměrné svary

Zobrazení	Značka	Název
		Dvojitý svar V (svar X)
		Dvojitý svar půl V (svar K)
		Dvojitý svar U

Číselné označení technologií svařování a pájení

1	**OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ**
11	bez ochranné atmosféry
111	- obalenou elektrodou
112	- gravitační obalenou elektrodou
113	- holou elektrodou
114	- trubičkovou elektrodou
115	- obalený drátem
118	- položenou elektrodou
12	pod tavidlem
121	- drátovou elektrodou
122	- páskovou elektrodou
13	v ochranné atmosféře odtavující se elektrodou
131	- v neutrálním plynu
135	- v aktivním plynu
136	- v aktiv. plynu, trubičkovou elektrodou
14	v ochranné atmosféře neodtavující se elektrodou
141	- v neutrálním plynu, wolfram. elektr.
149	- atomické svařování ve vodíku
15	plazmové svařování
18	jiné způsoby obloukového svař.

2	**ODPOROVÉ SVAŘOVÁNÍ**
21	bodové
22	výstupkové
23	švové
24	odtavovací stykové
25	tlakové stykové
29	jiné
291	vysokofrekvenční

4	**TLAKOVÉ SVAŘOVÁNÍ**
41	ultrazvukové
42	třením
43	kovářské
441	výbuchem
45	difusní
47	plamenem s použitím tlaku
48	zastudena

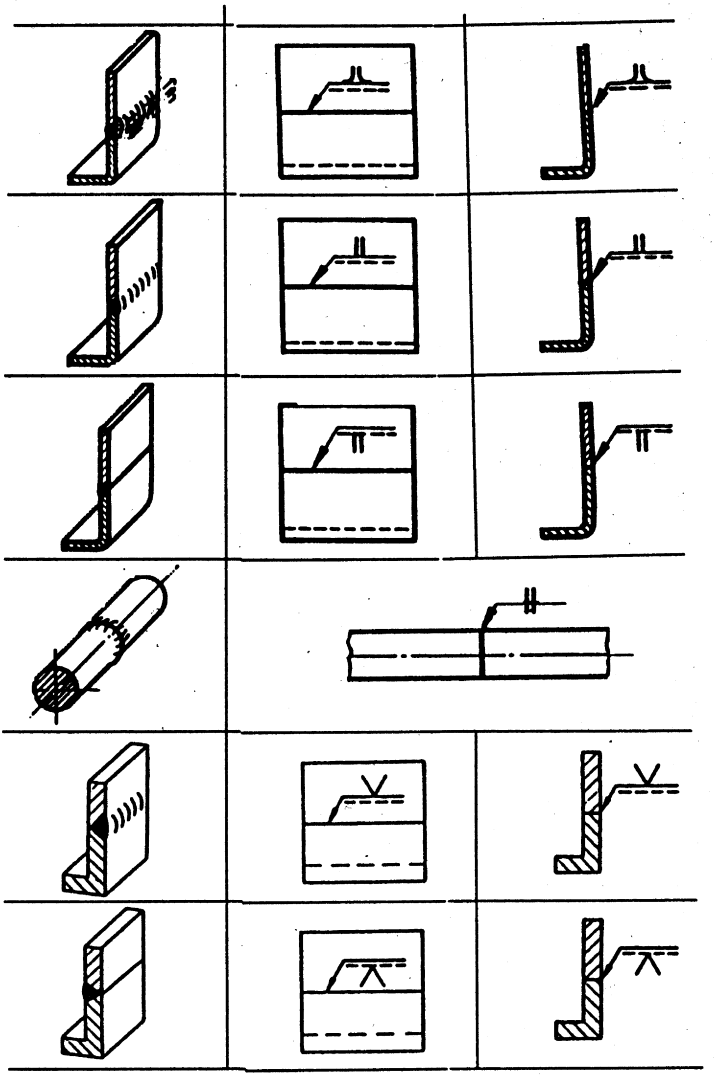
3	**SVAŘOVÁNÍ PLAMENEM**
31	kyslíkovým
311	- kyslíko-acetylénovým
312	- kyslíko-propanovým
313	- kyslíko-vodíkovým
32	vzduchovým
321	- vzducho-acetylénovým
322	- vzducho-propanovým

7	**JINÉ ZPŮSOBY SVAŘOVÁNÍ**
71	aluminotermické
72	elektrotřískové
73	elektroplynové
74	indukční
751	laserem
752	soustředěným paprskem oblouku
753	infračerveným paprskem
76	elektronové svařování
781	obloukové přivařování svorníků
782	odporové přivařování svorníků

9	**PÁJENÍ**		
91	pájení na tvrdo	94	pájení na měkko
912	- plamenem	942	- plamenem
913	- v peci	943	- v peci
914	- ponorem	944	- ponorem
915	- v solné lázni	945	- v solné lázni
916	- indukční	949	- difuzní
917	- ultrazvukem	954	- ve vakuu
919	- difuzní	96	jiné způsoby pájení na měkko
926	- třením		

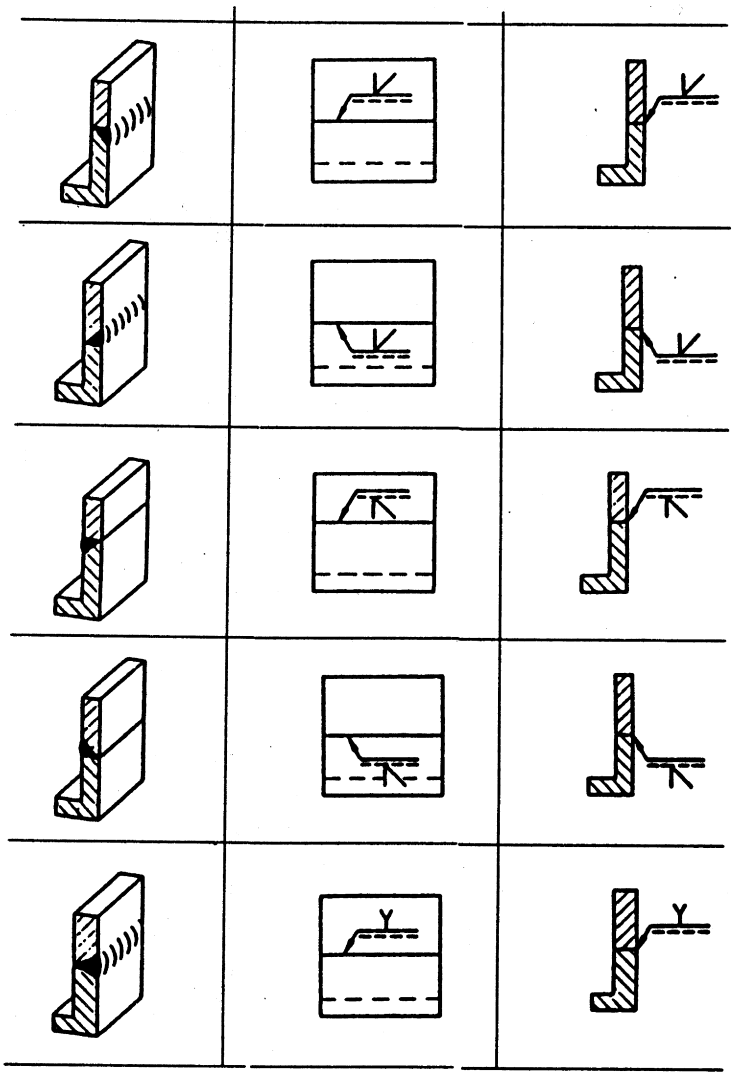
POZNÁMKA - Číselné označení technologií svařování a pájení uvedené v ČSN 05 0011 plně odpovídá číselnému označení podle ISO 4063.

Příklady označování svarů na výkresech



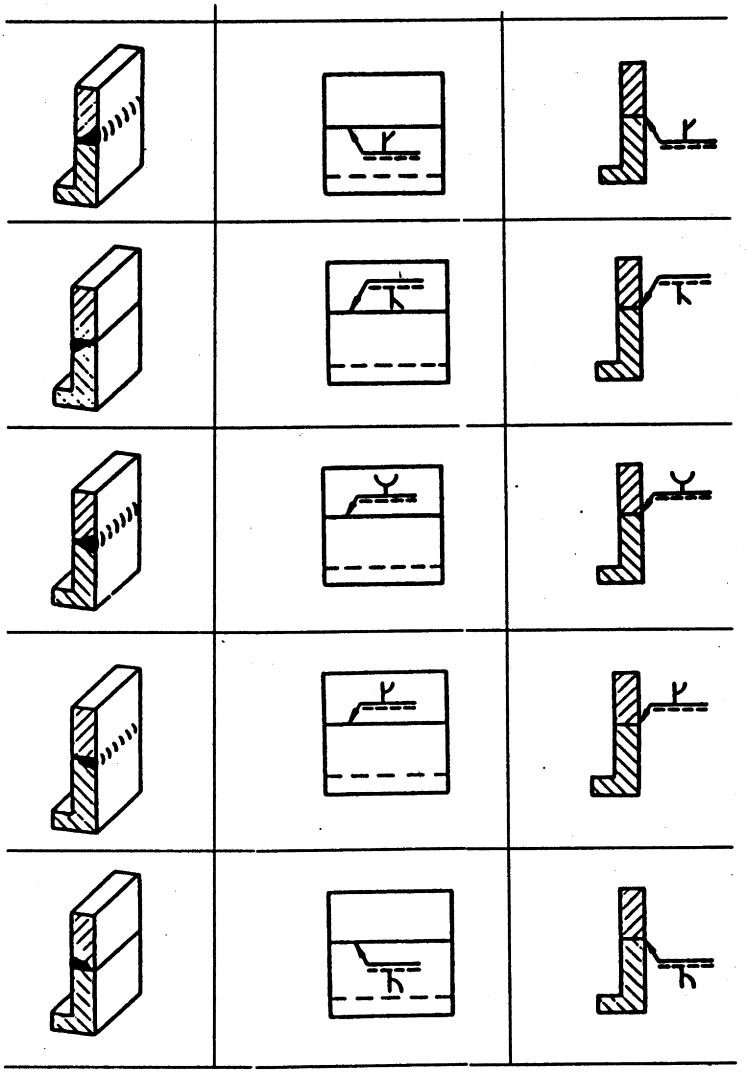
(pokračování)

Příklady označování svarů na výkresech (pokračování)



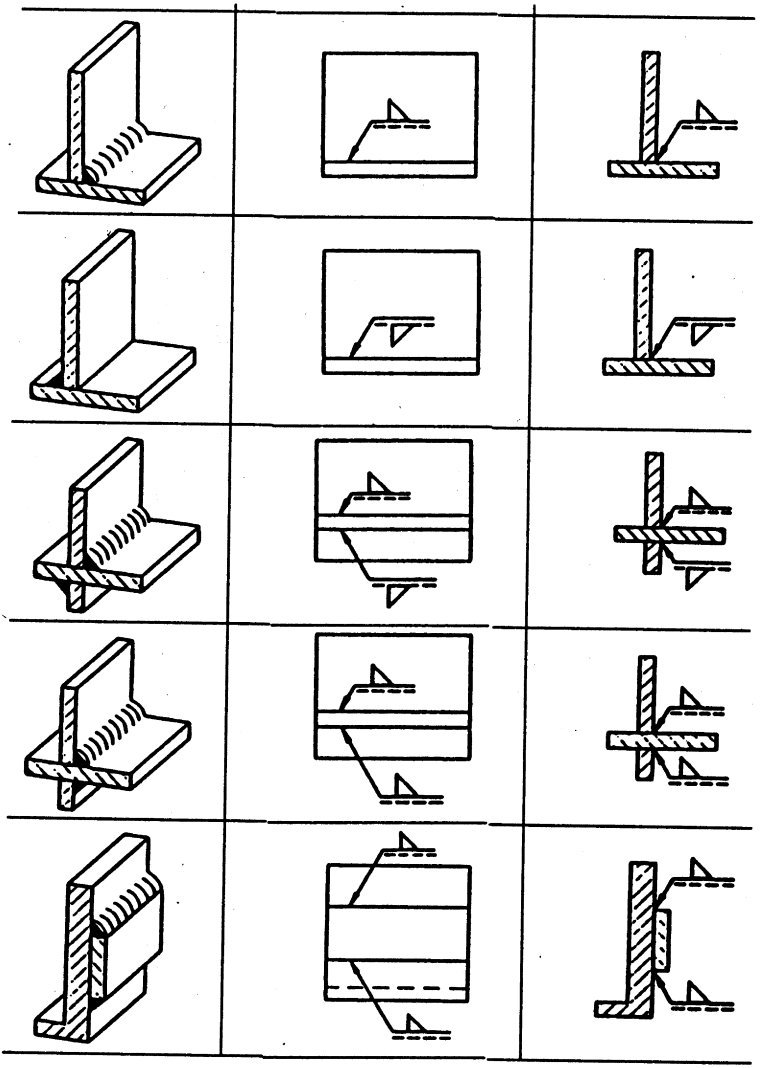
(pokračování)

Příklady označování svarů na výkresech (pokračování)



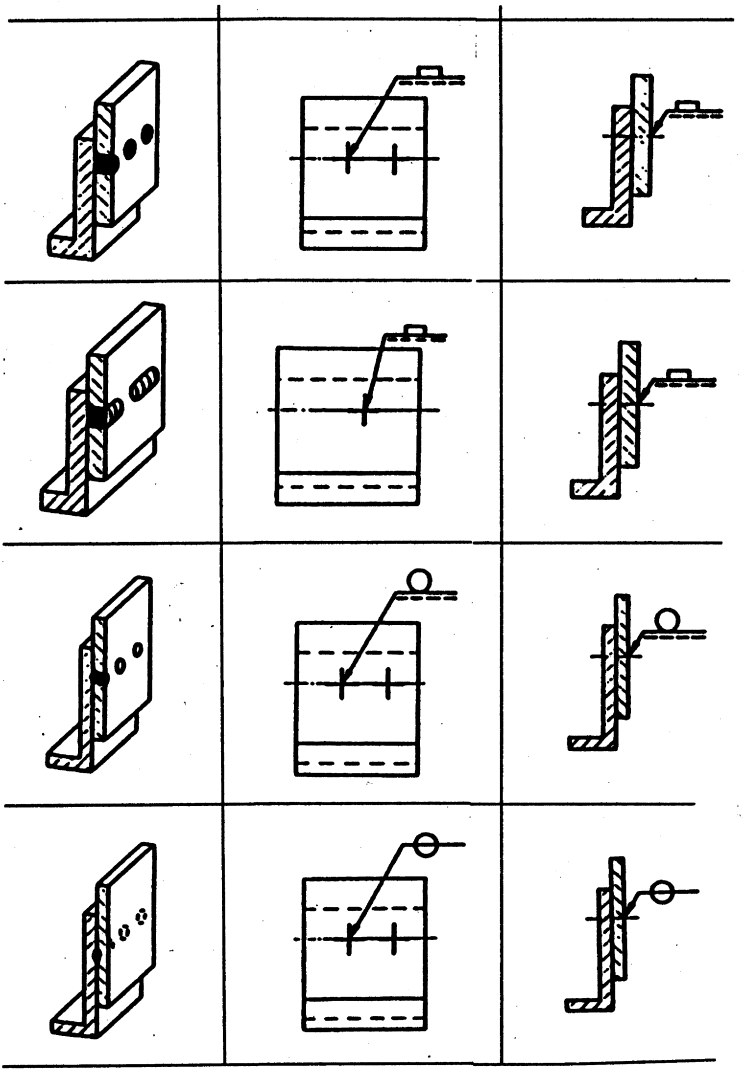
(pokračování)

Příklady označování svarů na výkresech (pokračování)



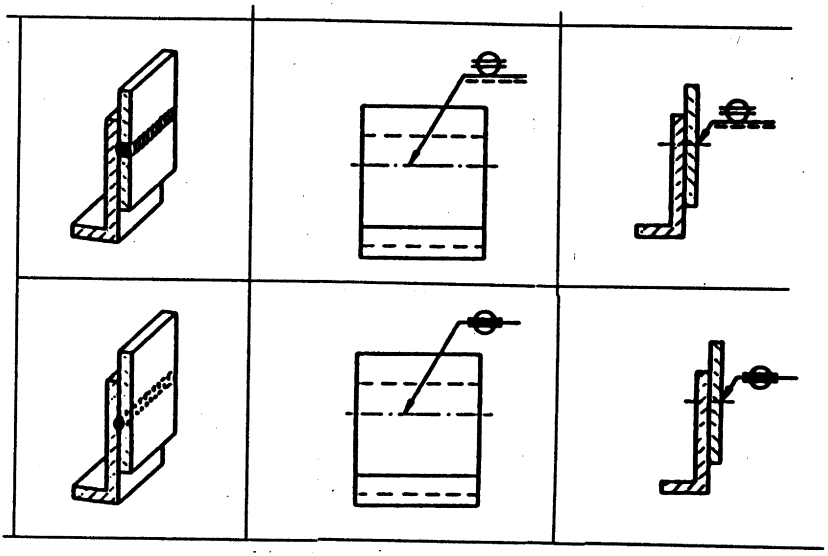
(pokračování)

Příklady označování svarů na výkresech (pokračování)



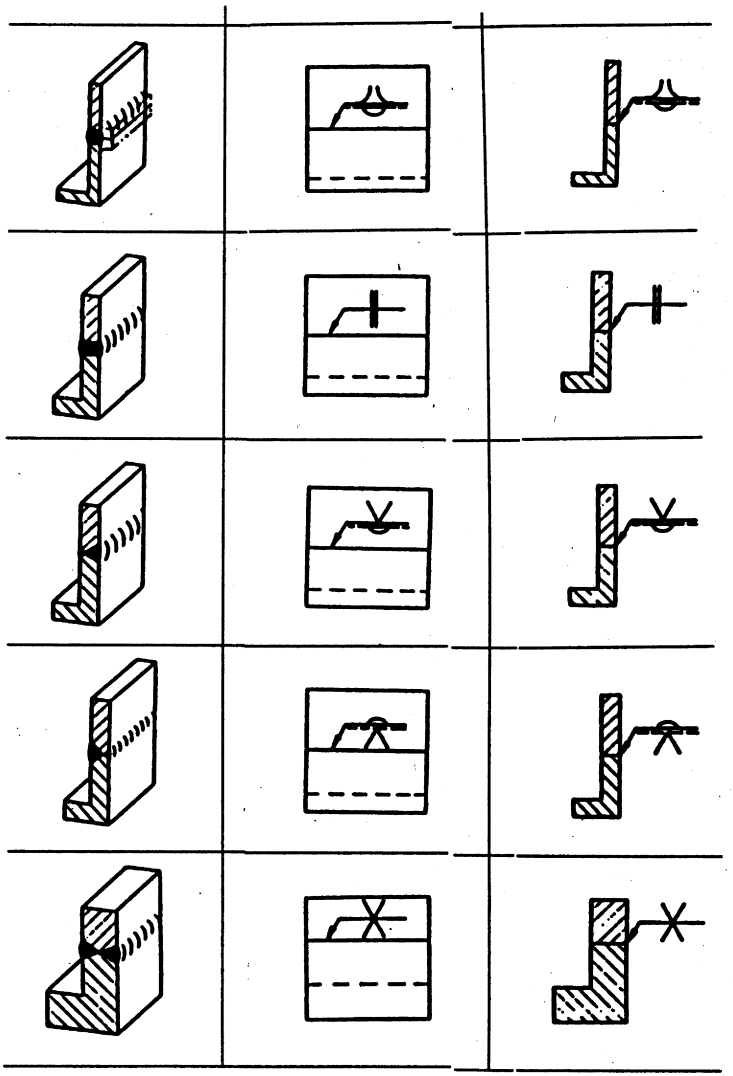
(pokračování)

Příklady označování svarů na výkresech (pokračování)



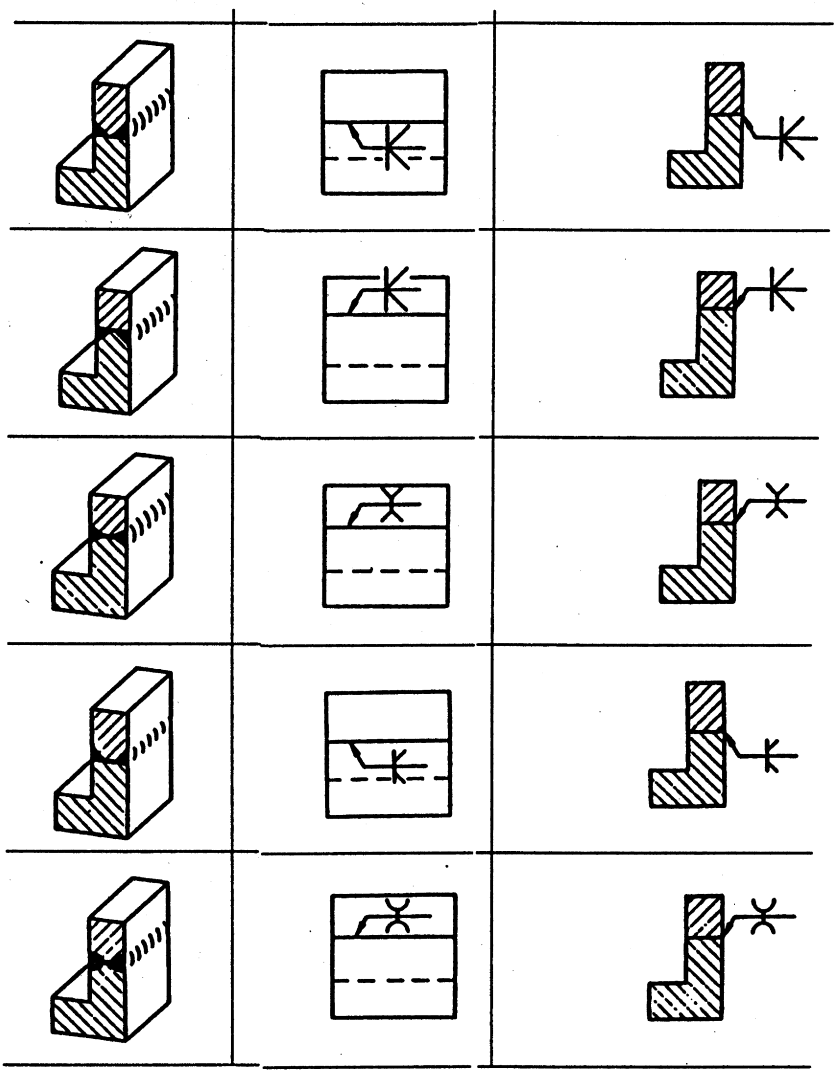
(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů na výkresech



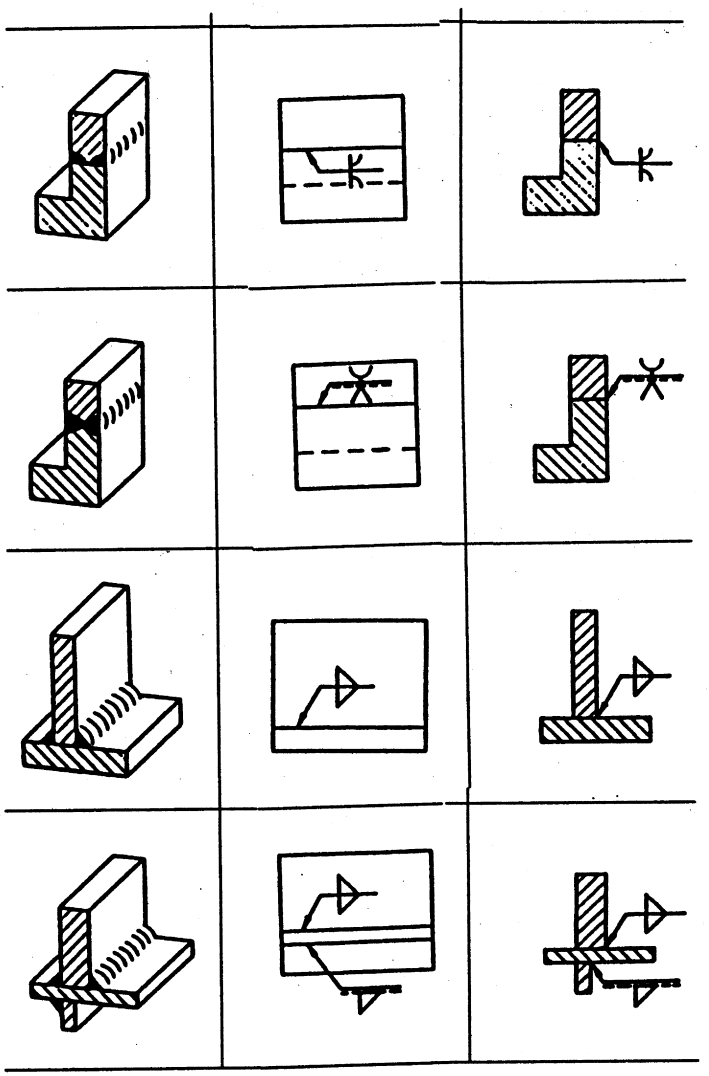
(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů na výkresech (pokračování)



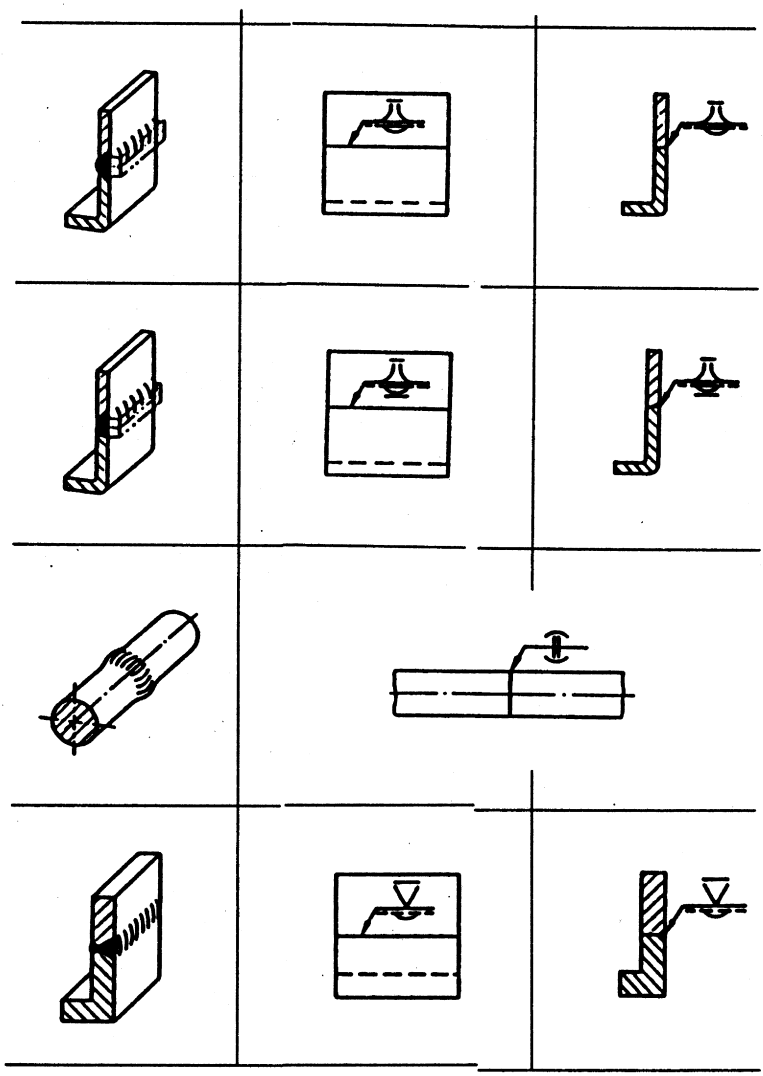
(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů na výkresech (pokračování)



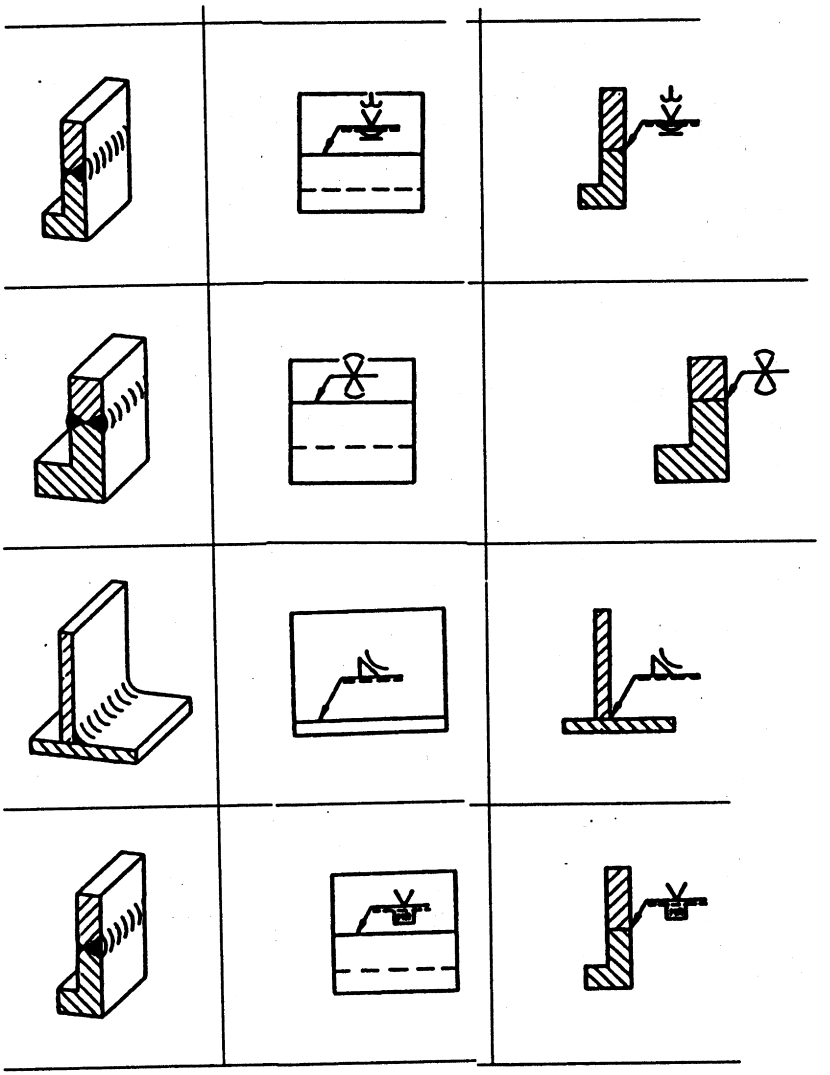
(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů s doplňkovými značkami



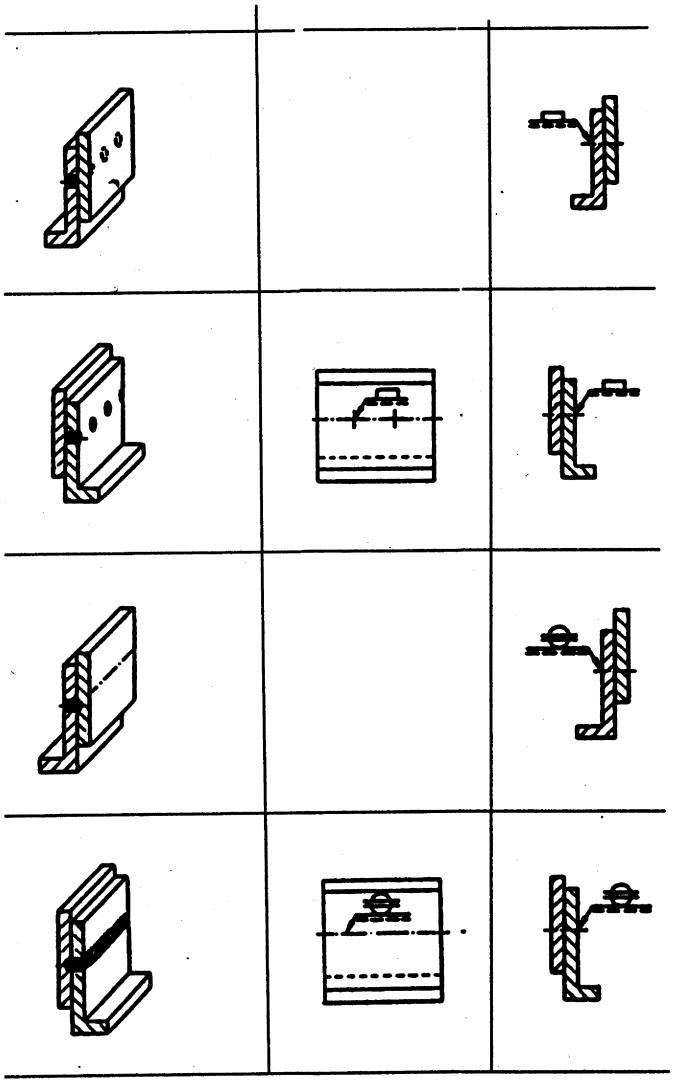
(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů s doplňkovými značkami (pokračování)



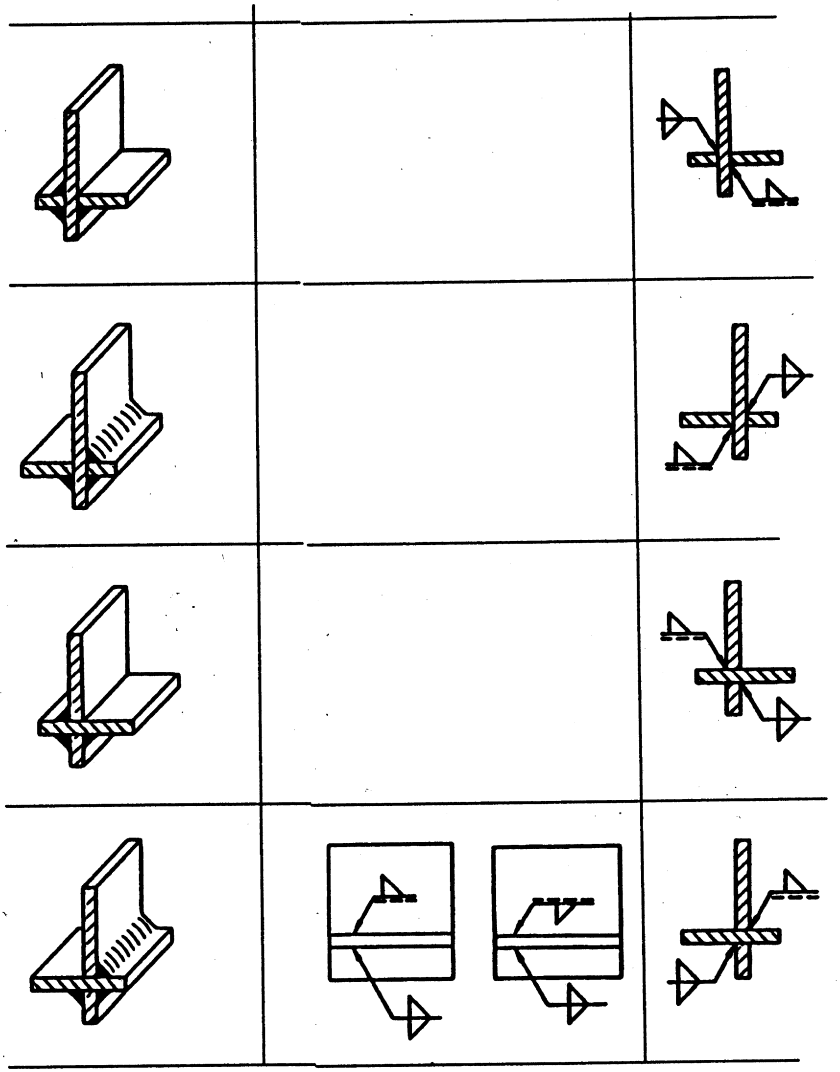
(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů na výkresech



(pokračování)

Příklady kombinace značek svarů na výkresech (pokračování)



OBALENÉ ELEKTRODY
základní ustanovení

1 Třídění a základní požadavky stanoví ČSN 05 5010 včetně označování obalených elektrod pro obloukové svařování a navařování kovů (dále jen "elektrody") a ČSN EN 499.

2 Podle účelu se elektrody dělí na elektrody pro svařování

– nelegovaných ocelí	ČSN 05 5020 až 05 5041
– nízko a středně legovaných ocelí	ČSN 05 5050 až 05 5099
– vysoko legovaných ocelí	ČSN 05 5100 až 05 5120
– neželezných kovů	ČSN 05 5280 až 05 5293
– litiny	ČSN 05 5260 až 05 5263
– vrstev se zvláštními vlastnostmi	ČSN 05 5160 až 05 5179

3 Označení obalu elektrod

kyselý	A	grafitový	G	bazicko-rutilový	BR
bazický	B	oxidační	O	kyselo-rutilový	AR
celulózový	C	rutilový	R	jiný	S

4 Tloušťka obalu elektrody

Poměr průměru elektrody s obalem *D* k průměru jádra elektrody *d*	do 20	přes 20 do 45	přes 45 do 80	přes 80
Obal	tenký	střední	tlustý	velmi tlustý

5 Rozměry elektrod a jejich mezní úchylky

Průměr elektrody *d*	Mezní úchylky průměru *d*	Délka elektrody *L* ±3
1,6	0 - 0,06	150 200 250
2,0		200 250 300 350
2,5		250 300 350

Rozměry a mezní úchylky v milimetrech

Průměr elektrody *d*	Mezní úchylky průměru *d*	Délka elektrody *L* ±3
3,15	0 - 0,08	300 350 450
4,0		350 400
5,0		
6,3		
8,0	0 - 0,10	

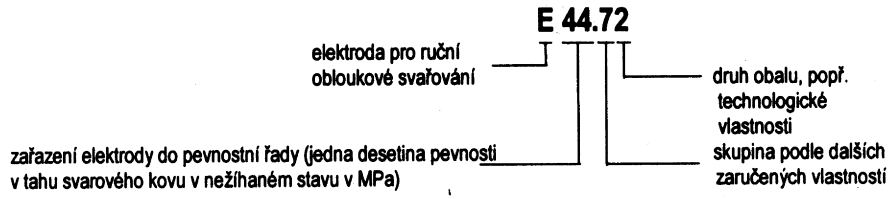
6 Objednávka obsahuje tyto údaje:

a) množství elektrod v kilogramech,
b) označení elektrod podle materiálového listu,
c) průměr elektrody,
d) číslo materiálového listu,
e) číslo normy technických dodacích předpisů s doplňkovými čísly udávajícími požadovaný způsob dodání a výběr zkoušek.

OBALENÉ ELEKTRODY

systém označování podle ČSN

1 Označení elektrod pro svařování nelegovaných ocelí



Význam 1. doplňkové číslice za tečkou:

Nezaručují se žádné další vlastnosti	0
Zaručuje se mez kluzu, tažnost a vrubová houževnatost	1
Jako 1, avšak zaručuje se vyšší tažnost a vrubová houževnatost	2
Jako 1, avšak zaručuje se vyšší vrubová houževnatost než u 2	3
Jako 2, se zaručenou mezí kluzu za vyšších teplot a s jakostí vyhovující kontrole rentgenem	7
Jako 3, se zaručenou mezí kluzu za vyšších teplot a s jakostí vyhovující kontrole rentgenem	8
Jako 3, se zaručenou hodnotou vrubové houževnatosti za snížených teplot	9

Význam 2. doplňkové číslice za tečkou:

Elektrody s celulozovým obalem	0
Elektrody s rutilovým obalem	1
Elektrody s kyselým obalem	2
Elektrody s bazickým obalem	3
Elektrody s bazicko-rutilovým obalem	4
Elektrody s kyselo-rutilovým obalem	5
Elektrody převážně na tenké plechy, s rutilovým obalem	6
Elektrody převážně na stehování, obvykle s rutilovým obalem	7

Příklad objednávky:
2000 kg ELEKTROD E 44.83 PRŮMĚRU 3,15 mm, DÉLKY 350 mm, ČSN 05 5027, PODLE ČSN 05 5020.13.

První doplňková číslice za ČSN 05 5020:
(ČSN 05 5020 Svařování - Obalené elektrody pro svařování nelegovaných ocelí - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

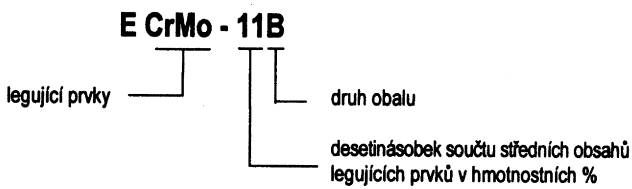
0..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti;
1..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek;
2..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele);
3..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě);
9..... podle zvláštní dohody.

(pokračování)

Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5020:

Druhá doplňková číslice	Kontrola souososti	Chemický rozbor	Zkouška svarového kovu v tahu za teploty		Zkouška vrubové houževnatosti svarového kovu za teploty		Zkouška celistvosti svarového kovu	Zkouška lámavosti tupého svarového spoje
			normální	zvýšené	normální	snížené		
0	zkoušky se nepožadují							
1	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
2	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
3	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne
4	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ano
5	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano
6	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano
7	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne
8	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ne
9	podle dohody							

2 Označení elektrod pro svařování nízko a středně legovaných ocelí



Příklad objednávky:
2000 kg ELEKTROD E MO-4B PRŮMĚRU 3,15 mm, DÉLKY 350 mm, ČSN 05 5053 PODLE ČSN 05 5050.18.

První doplňková číslice za ČSN 05 5050:
(*ČSN 05 5050 Svařování - Obalené elektrody pro svařování nízko a středně legovaných ocelí - Technické dodací předpisy*) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

0..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti;
1..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek;
2..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele);
3..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě);
9..... podle zvláštní dohody.

(pokračování)

Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5050:

Druhá doplňková číslice	Kontrola souososti	Chemický rozbor	Zkouška svarového kovu v tahu za teploty		Zkouška vrubové houževnatosti svarového kovu za teploty		Zkouška celistvosti svarového kovu	Zkouška lámavosti tupého svarového spoje
			normální	zvýšené	normální	snížené		
0	zkoušky se nepožadují							
1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
2	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne
3	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne
4	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne
5	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ne
6	ano	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ne
7	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ano	ne
8	ano	ano	ano	ne	ano	ne	ano	ne
9	podle dohody							

3 Označení elektrod pro svařování vysoko legovaných ocelí

E 15Cr18Ni11Mo2 - B

nejvyšší obsah uhlíku ve svarovém kovu v setinách %

legující prvky a jejich střední obsah v %

Příklad objednávky:
2000 kg ELEKTROD E 12CR19NI9-B PRŮMĚRU 3,15 mm, DÉLKY 350 mm, ČSN 05 5105, PODLE ČSN 05 5100.13.

První doplňková číslice za ČSN 05 5100:
(ČSN 05 5100 Svařování - Obalené elektrody pro svařování vysoko legovaných ocelí - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

0..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti;
1..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek;
2..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele);
3..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě);
9..... podle zvláštní dohody.

(pokračování)

Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5100:

Druhá doplňková číslice	Kontrola souososti	Chemický rozbor	Zkouška svarového kovu v tahu za teploty		Zkouška vrubové houževnatosti svarového kovu	Zkouška celistvosti svarového kovu	Zkouška odolnosti vůči		Stanovení obsahu δ-feritu ve svarovém kovu
			normální	zvýšené			mezikrystalové korozi	tvorbě krystalizačních trhlin	
0	zkoušky se nepožadují								
1	ne	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
2	ano	ano	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne
3	ne	ano	ano	ne	ano	ne	ne	ne	ne
4	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ne
5	ne	ano	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ne
6	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ne
7	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ne	ne	ano
8	ne	ano	ano	ne	ano	ano	ano	ano	ano
9	podle dohody								

4 Označení elektrod pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi

E 662.01

elektrody pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi (vždy 6)

1/10 střední hodnoty tvrdosti návaru HV

použití

stupeň legování

Význam první doplňkové číslice:
Množství legujících prvků
0 .... do 5%
1 .... přes 5% do 10%
2 .... přes 10% do 20%
3 .... přes 20% do 30%
atd.

Význam druhé doplňkové číslice:
0 ... návary obvykle nízko legované, kde je žádána pouze vyšší tvrdost
1 ... návary odolávající abrazívnímu opotřebení
2 ... odolávající opotřebení současně s rázy
3 ... návary činných částí nástrojů
4 ... návary činných částí nástrojů do 400°C
5 ... návary ostří z rychlořezné oceli
6 ... návary těsnicích ploch armatur
7 ... návary těsnicích ploch armatur vystavené tření
8 ... návary odolné korozi nebo opalu.

Příklad objednávky:

200 kg ELEKTROD E 662.01 PRŮMĚRU 4 mm, DÉLKY 450 mm, ČSN 05 5165, PODLE ČSN 05 5160.12.

První doplňková číslice za ČSN 05 5160:

(ČSN 05 5160 Svařování - Obalené elektrody pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

0..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti;
1..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek;

(pokračování)

2..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele);
3..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě);
9..... podle zvláštní dohody.

Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5160:

Druhá doplňková číslice	Zkouška tvrdosti	Chemický rozbor
0	zkoušky se nepožadují	
1	ano	ne
2	ano	ano
3	ne	ano
9	podle dohody	

5 Označení elektrod pro svařování litiny:

E CuFe25 - B

základní prvek — legující prvek a jeho střední obsah v %

Příklad objednávky:

200 kg ELEKTROD E CUFE25-B PRŮMĚRU 2,5 mm, ČSN 05 5261, PODLE ČSN 05 5260.13.

První doplňková číslice za ČSN 05 5260:

(ČSN 05 5260 Svařování - Obalené elektrody pro svařování litiny - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

0..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti;
1..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek;
2..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele);
3..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě);
9..... podle zvláštní dohody.

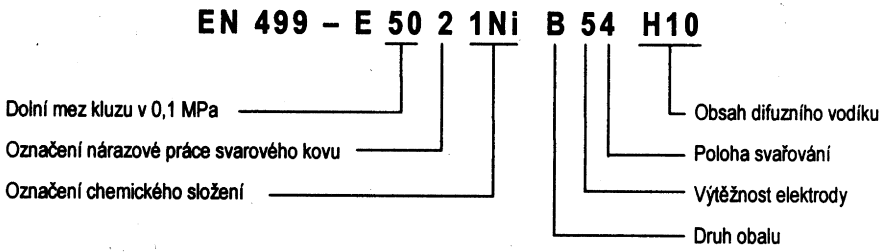
Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5260:

Druhá doplňková číslice	Kontrola souososti	Zkouška mechanických vlastností	Chemický rozbor
0	Zkoušky se nepožadují		
1	ano	ne	ano
2	ano	ano	ano
3	ne	ne	ano
4	ne	ano	ano
9	Podle dohody		

6 Tolerance souososti obalu elektrod

Průměr elektrody *d* [mm]	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0
Tolerance souososti [mm]	0,10	0,13	0,16	0,20	0,25

7 Označování elektrod podle ČSN EN 499



Označení dolní meze kluzu svarového kovu

Označení	Dolní mez kluzu [MPa]	Pevnost v tahu [MPa]	Minimální tažnost [%]
35	355	440 až 570	22
38	380	470 až 600	20
42	420	500 až 640	
46	460	530 až 680	
50	500	560 až 720	18

Teploty pro minimální nárazovou práci svarového kovu 47 J

Označení	Teplota [°C]
Z	–
A	+ 20°C
0	0°C
2	– 20°C

Označení	Teplota [°C]
3	– 30°C
4	– 40°C
5	– 50°C
6	– 60°C

Chemické složení svarového kovu

Označení	Obsah prvků v hmotnostních % Mn	Mo	Ni
–	2	–	–
Mo	1,4	od 0,3 do 0,6	
MnMo	přes 0,4 do 2		
1 Ni	1,4	–	od 0,6 do 1,2
1 Ni Mo		od 0,3 do 0,6	
2 Ni		–	od 1,8 do 2,6
3 Ni			přes 2,6 do 3,8
Mn1 Ni	přes 1,4 do 2		od 0,6 do 1,2
Z	Podle zvláštního ujednání		

Označení obalu elektrod:

Kyselý	A	Rutilo-celulózový	RC
Celulózový	C	Rutilo-kyselý	RA
Rutilový	R	Rutilo-bazický	RB
Bazický	B	Rutilový tlustý	RR

Výtěžnosti elektrod

Výtěžnost elektrody [%]		Svařovací proud		Označení
přes	do	střídavý	stejnosměrný	
	105	ano	ano	1
		ne	ano	2
105	125	ano	ano	3
		ne	ano	4
125	160	ano	ano	5
		ne	ano	6
160		ano	ano	7
		ne	ano	8

Polohy elektrody při svařování:

Všechny polohy	1
Všechny polohy kromě svisle shora dolů	2
Tupé svary v poloze vodorovné shora, koutové v poloze "do úžlabí" a v poloze vodorovné shora	3
Tupé svary v poloze vodorovné shora a koutové svary v poloze "do úžlabí"	4
Poloha svislá shora dolů, vodorovná shora a "do úžlabí"	5

Označení obsahu difuzního vodíku ve svarovém kovu:

Nejvyšší obsah difuzního vodíku 5 ml na 100 g čistého svarového kovu	H5
Nejvyšší obsah difuzního vodíku 10 ml na 100 g čistého svarového kovu	H10
Nejvyšší obsah difuzního vodíku 15 ml na 100 g čistého svarového kovu	H15

OBALENÉ ELEKTRODY

pro svařování nelegovaných ocelí

Označení ČSN *Označení ISO*	Chemické složení	Pevnost v tahu *Rm*	Nejmenší mez kluzu *Re*	Svařovací proud	Průměr /délka	Použití elektrody
Barevné ozn.	% max.	[MPa]	[MPa]	Opláštění	[mm]	
E 42.11 ČSN 05 5022	C 0,12 Mn 0,70 Si 0,40	420 až 540		stejnosměrný n. střídavý	2,0/300 2,5/350 3,15/450 4,0/450	Konstrukce a součásti z konstrukčních ocelí, např. 11 423, ve všech polohách
bílá				tlusté	5,0/450	
E 42.16 ČSN 05 5023 *E 43 1R 22 ISO 2560*	C 0,12 Mn 0,70 Si 0,40	420 až 570	300	stejnosměrný n. střídavý	2,0/300 2,5/350 3,15/350 4,0/350	Součásti z plechu z ocelí 11 343, 11 423, 11 428 ap., ve všech polohách
bílá				tlusté		
E 42.17 ČSN 05 5024	C 0,12 Mn 0,90 Si 0,50	420 až 520		stejnosměrný n. střídavý	2,0/300 2,5/350 3,15/450 4,0/450	Stavební a strojní konstrukce z ocelí tříd 10 a 11, zvláště pro stehování a přerušované svary ve všech polohách s výjimkou shora dolů
bílá				tlusté	5,0/450	
E 44.72 ČSN 05 5026 *E 43 1A 22 ISO 2560*	C 0,12 Mn 0,90 Si 0,30	440 až 540		stejnosměrný n. střídavý	2,0/300 2,5/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450 6,3/450	Mostní a jiné konstrukce z ocelí např. 11 373, 11 418, 12 021, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
červená			320	tlusté	8,0/450	
E 44.83 ČSN 05 5027 *E 43 1B 20 ISO 2560*	C 0,12 Mn 1,10 Si 0,70	440 až 540		stejnosměrný	2,0/300 2,5/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450 6,3/450 8,0/450	Zařízení z ocelí např. 10 370, 11 373, 11 416,11 423, 11 425, 12 021 a namáhaných konstrukcí ve všech polohách s výjimkou shora dolů
červená				tlusté		
E 48.72 ČSN 05 5028 *E 43 1AR 22 ISO 2560*	C 0,12 Mn 1,00 Si 0,30	480 až 580	360	stejnosměrný n. střídavý	3,15/450 4,0/450 5,0/450 6,3/450	Trubkové konstrukce a zařízení, např. z ocelí 11 453, 11 455, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
modrá				tlusté		

(pokračování)

Obalené elektrody pro svařování nelegovaných ocelí (pokračování)

Označení ČSN *Označení ISO*	Chemické složení	Pevnost v tahu *Rm*	Nejmenší mez kluzu *Re*	Svařovací proud	Průměr /délka	Použití elektrody
Barevné ozn.	% max.	[MPa]	[MPa]	Opláštění	[mm]	
E 48.83 ČSN 05 5029 *E 43 1B 20* *ISO 2560*	C 0,12 Mn 1,60 Si 0,80	480 až 570	390	stejnosměrný	2,0/300 2,5/350 3,15/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450 6,3/450	Konstrukce a zařízení, např. z ocelí 11 453, 11 483, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
modrá				tlusté	8,0/450	
E 52.33 ČSN 05 5030	C 0,12 Mn 1,80 Si 0,80	520 až 620	390	stejnosměrný	2,0/300 2,5/350 3,15/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450 6,3/450	Součásti a strojní konstrukce, mosty, plavidla, např. z oceli 11 523 a odlitků ve všech polohách s výjimkou shora dolů
zelená				tlusté	8,0/450	
E 62.33 ČSN 05 5031	C 0,12 Mn 2,60 Si 0,80	620 až 730	450	stejnosměrný	2,5/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450	Ocelové odlitky, např. z oceli 42 2660, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
žlutá				tlusté	6,3/450	
E 48.21 ČSN 05 5036 *E 43 1R 22* *ISO 2560*	C 0,12 Mn 1,10 Si 0,35	480 až 580	360	stejnosměrný n. střídavý	3,15/350 4,0/350 5,0/450	Součásti z nelegovaných ocelí, např. 11 483, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
modrá				tlusté		
E 44.71 ČSN 05 5037 *E 43 1R 22* *ISO 2560*	C 0,12 Mn 0,80 Si 0,30	440 až 540	320	stejnosměrný n. střídavý	2,0/300 2,5/350 3,15/350	Trubky, např. z ocelí 11 353, 12 021, 12 022, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
červená				tlusté		
E 48.93 ČSN 05 5038 *E 51 5B 20* *ISO 2560*	C 0,09 Mn 1,50 Si 0,80 Cr 0,20 Ni 0,20	480 až 580	420	stejnosměrný	2,0/300 2,5/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450	Důležité konstrukce a zařízení pracující za nízkých teplot, např. z ocelí 11 484, 11 503, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
modrá				tlusté	6,3/450	

(pokračování)

Obalené elektrody pro svařování nelegovaných ocelí (dokončení)

Označení ČSN *Označení ISO*	Chemické složení	Pevnost v tahu *Rm*	Nejmenší mez kluzu *Re*	Svařovací proud	Průměr /délka	Použití elektrody
Barevné ozn.	% max.	[MPa]	[MPa]	Opláštění	[mm]	
E 44.93 ČSN 05 5039 *E 43 5B 20* *ISO 2560*	C 0,09 Mn 1,20 Si 0,70 Cr 0,20 Ni 0,20	440 až 580	320	stejnosměrný	2,0/300 2,5/350 3,15/450 4,0/450 5,0/450	Konstrukce a zařízení pracující za nízkých teplot, např. z ocelí 11 369, 11 419, ve všech polohách s výjimkou shora dolů
modrá				tlusté		
E 50.93 ČSN 05 5041 *E 51 3B 20* *ISO 2560*	C 0,02 Mn 1,40 Si 0,45 Cr 0,20 Ni 0,20	500 až 650	430	stejnosměrný	2,0/300 2,5/350 3,15/350 4,0/450	Tepelná zařízení, produktovody a potrubí z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí ve všech polohách s výjimkou shora dolů
žlutá				tlusté		

Hmotnost elektrod

Rozměry v milimetrech

Průměr elektrody	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0
Délka elektrody	Přibližná hmotnost 1000 kusů [kg]						
300	12	–	–	–	–	–	–
350	–	20	31	–	–	–	–
450	–	–	40	65	90	160	230

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ

základní ustanovení

1 Třídění a základní požadavky stanoví ČSN 05 5310 z roku 1974 se změnou 2 z roku 1992, včetně označování (dále jen "dráty").

2 Podle účelu se dráty dělí na:

- dráty k ručnímu plamenovému svařování a navařování
  - nelegovaných ocelí..... ČSN 05 5320 až 05 5322
  - legovaných ocelí..... ČSN 05 5330 až 05 5334
  - neželezných kovů..... ČSN 05 5460 až 05 5465

- dráty k automatickému a poloautomatickému svařování a navařování
  - pod tavidlem..... ČSN 05 5370 až 05 5389
  - v ochranné atmosféře..... ČSN 05 5390 až 05 5397
  - tyčinky k navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi..... ČSN 05 5360 až 05 5364

3 Podle dodávaného tvaru se dráty dělí na:

- svařovací dráty v tyčkách
- svařovací dráty ve svitcích nebo na cívkách

4 Objednávka obsahuje tyto údaje:

a) množství drátu v kilogramech,
b) označení drátu podle materiálového listu,
c) průměr drátu,
d) povrch drátu,
e) číslo materiálového listu,
f) číslo normy technických dodacích předpisů s doplňkovými čísly udávajícími požadovaný způsob dodání a výběr zkoušek
g) specifikaci cívky nebo svitku u drátů pro automatizované způsoby svařování

DRÁTY PRO SVAŘOVÁNÍ A NAVAŘOVÁNÍ

systém označování

1 Označení drátů pro svařování nelegovaných ocelí plamenem

Příklad objednávky:

2000 kg SVAŘOVACÍHO DRÁTU G 38, LESKLÝ PRŮMĚRU 3,15 mm, ČSN 05 5321, PODLE ČSN 05 5320.11

První doplňková číslice za ČSN 05 5320:

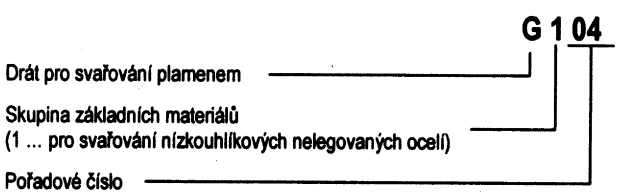
(ČSN 05 5320 Svařování - Svařovací dráty pro svařování nelegovaných ocelí plamenem - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

.0x..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti
.1x..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek
.2x..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele)
.3x..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě)
.9x..... podle zvláštní dohody

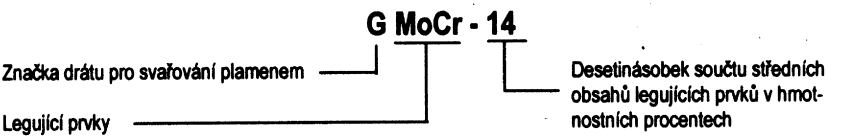
Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5320:

Druhá doplňková číslice	Chemický rozbor	Zkouška mechanických vlastností		Zkouška celistvosti svarového kovu
		svarového spoje	svarového kovu	
.x0	zkoušky se nepožadují			
.x1	ano	ne	ne	ne
.x2	ano	ne	ne	ano
.x3	ano	ne	ano	ano
.x4	ano	ano	ano	ne
.x5	ano	ano	ano	ano
.x9	podle dohody			

POZNÁMKA – Označení svařovacích přídavných drátů může být u různých výrobců odlišné, například výrobce ESAB GROUP udává označení takto:



2 Označení drátů pro svařování nízko legovaných ocelí plamenem



Příklad objednávky:
2000 kg SVAŘOVACÍHO DRÁTU G MoCr - 14, LESKLÝ PRŮMĚRU 3,15 mm, ČSN 05 5334, PODLE ČSN 05 5330.11

První doplňková číslice za ČSN 05 5330:

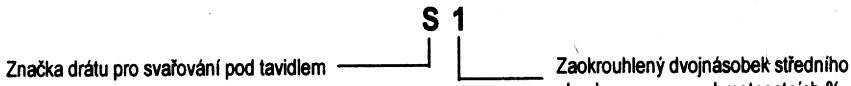
(ČSN 05 5330 Svařování - Svařovací dráty pro svařování nízko legovaných ocelí plamenem - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

.0x..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti
.1x..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek
.2x..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele)
.3x..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě)
.9x..... podle zvláštní dohody

Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5330:

Druhá doplňková číslice	Chemický rozbor	Zkouška mechanických vlastností svarového kovu	Zkouška celistvosti svarového kovu
.x0	zkoušky se nepožadují		
.x1	ano	ne	ano
.x2	ano	ne	ano
.x3	ano	ano	ne
.x4	ano	ano	ne
.x9	podle dohody		

3 Označení drátů pro svařování ocelí pod tavidlem



Příklad objednávky:

2000 kg SVAŘOVACÍHO DRÁTU S Mn1CrMo-25, POMĚDĚNÝ PRŮMĚRU 4 mm, ČSN 05 5380, PODLE ČSN 05 5370.11, VE SVITCÍCH

První doplňková číslice za ČSN 05 5370:

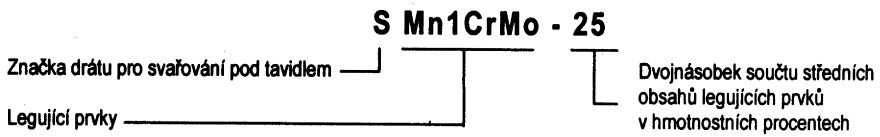
(ČSN 05 5370 Svařování - Svařovací dráty pro svařování ocelí pod tavidlem a pro elektrostruskové svařování - Technické dodací předpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.

.0x..... s osvědčením o jakosti a kompletnosti
.1x..... s atestem obsahujícím výsledky zkoušek
.2x..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (u dodavatele)
.3x..... s atestem a s přejímkou za účasti odběratele (na dohodnutém místě)
.9x..... podle zvláštní dohody

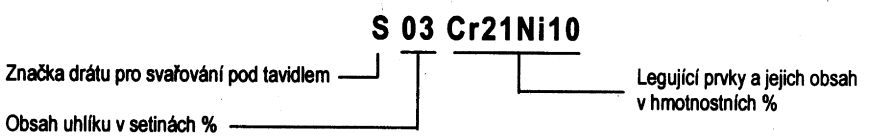
Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5370:

2. doplňková číslice	Výběr zkoušek
.x0	Zkoušky se nepožadují
.x1	Chemické složení svařovacího drátu
.x9	Podle dohody

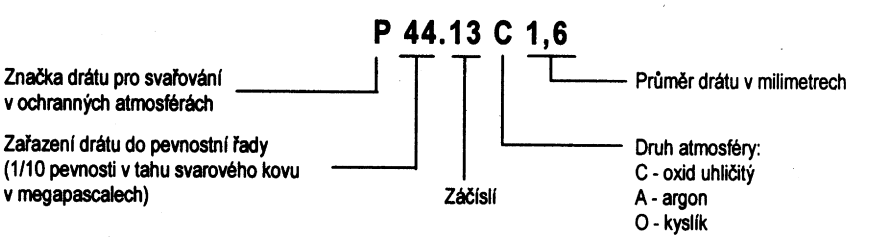
4 Označení drátů pro svařování nízko a středně legovaných ocelí pod tavidlem



5 Označení drátů pro svařování vysokolegovaných ocelí



6 Označení drátů pro svařování ocelí v ochranné atmosféře



Význam první doplňkové číslice záčíslí v označení drátů pro svařování ocelí v ochranné atmosféře (třída jakosti svarového kovu):

.0x...nejmenší pevnost v tahu
.1x...nejmenší pevnost v tahu + mez kluzu + tažnost + vrubová houževnatost
.2x...nejmenší pevnost v tahu + mez kluzu za vyšších teplot + tažnost + vrubová houževnatost
.3x...nejmenší pevnost v tahu + mez kluzu + tažnost + vrubová houževnatost za nízkých teplot

Význam druhé doplňkové číslice záčíslí v označení drátů pro svařování ocelí v ochranné atmosféře (chemické složení svarového kovu):

Doplňková číslice	C	Si	Mn	Mo	Ti	V
.x3		0,4 až 1,0	0,9 až 1,6			
.x5	0,15 max.	0,3 až 1,0	0,9 až 2,1			
.x6		0,3 až 1,0	1,2 až 2,2	0,3 až 0,8	0,05 max.	0,30 max.

7 Označení tyčinek pro návary vrstev se zvláštními vlastnostmi

G 664.30

Tyčinky pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi (vždy 6)

1/10 střední hodnoty tvrdosti návaru HV

Stupeň legování návarového kovu:
00 ... do 10% legujících prvků
10 ... přes 10 do 20% leg. prvků
20 ... přes 20 do 30% leg. prvků
atd.

Příklad objednávky:

600 kg TYČINEK G 664.30 PRŮMĚRU 4 mm, ČSN 05 5361, PODLE ČSN 05 5360.13.

První doplňková číslice za ČSN 05 5360:

(ČSN 05 5360 Zváranie - Tyčinky na naváranie vrstiev so zvláštnymi vlastnosťami - Technické dodacie predpisy) označuje způsob dodání. Není-li v objednávce uveden způsob dodání, dodávají se elektrody podle první doplňkové číslice 0.
- viz význam 1. doplňkové číslice za ČSN 05 5320.

Druhá doplňková číslice za ČSN 05 5360:

Druhá doplňková číslice	Chemický rozbor	Zkouška tvrdostii svarového kovu
.x0	zkoušky se nepožadují	
.x1	ne	ano
.x2	ano	ano
.x3	ano	ne
.x9	podle dohody	

SVAŘOVACÍ DRÁTY

pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí plamenem

Označení ČSN	Chemické složení	Pevnost v tahu R_m	Nejmenší mez kluzu R_e	Provedení drátu	Průměry drátu	Použití drátu
Barevné ozn.	% max.	[MPa]	[MPa]		[mm]	
G 38 ČSN 05 5321 černá	C 0,11 Mn 0,65 Si 0,15 Cr 0,15 Ni 0,15	380	250	tažený zastudena s lesklým nebo poměděným povrchem	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Nenáročné konstrukce a součásti nepodléhajících zvl. předpisům neutrálním kyslíkoacetylénovým plamenem
G 42 ČSN 05 5322 červená	C 0,12 Mn 1,00 Si 0,25 Ni 0,50	420	300	tažený zastudena s poměděným povrchem	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3	Energetická zařízení do 425°C z ocelí tř. 11 a 12 (např. 12 021, 12 022) neutrálním kyslíkoacetylénovým plamenem
G Mo-3 ČSN 05 5331 bílá	C 0,14 Mn 0,70 Si 0,35 Mo 0,35 Cr 0,15 Ni 0,20	380	240	tažený zastudena s lesklým nebo poměděným povrchem	2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Potrubí do 450°C z oceli 15 020
G Mo-4 ČSN 05 5332 světležlutá	C 0,16 Mn 0,70 Si 0,35 Mo 0,50 Cr 0,15 Ni 0,20	420	260		2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Potrubí do 500°C z oceli 15 110
G MoCr-10 ČSN 05 5333 fialová	C 0,17 Mn 0,70 Si 0,35 Mo 0,60 Cr 0,55 Ni 0,20	450	300		2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Potrubí do 525°C z ocelí 15 111, 15 121
G MoCr-14 ČSN 05 5334 zelená	C 0,15 Mn 0,70 Si 0,35 Mo 1,00 Cr 0,55 Ni 0,20	500	300		2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Potrubí do 550°C z oceli 15 128

SVAŘOVACÍ TYČINKY

pro navařování vrstev se zvláštními vlastnostmi

Označení ČSN (podnikové)	Chemické složení	Tvrdost návaru ve výchozím stavu	Povrch tyčinek	Průměry tyčinek	Použití tyčinek
Barevné ozn.	% max.	HV		[mm]	
G 664.30 ČSN 05 5361 (ČAKOV II) černá	C 4,5 Mn 0,7 Si 0,7 Cr 31,0	600 až 670	kovově čistý	3,25 4,0 5,0 6,0 8,0	Na vrstvy namáhané opotřebením (činné hrany lžic zemních rypadel a korečkových bagrů, vodicí pouzdra apod.). Naváří se měkkým kyslíkoacetylénovým nauhličujícím plamenem bez předehřevu
G 637.40 ČSN 05 5362 (ŽAZ 10 Co) modrá	C 1,6 Mn 0,6 Si 2,0 Cr 31,0 W 5,0 Co 11,5	350 min.		3,25 4,0 5,0 6,0 8,0	Na návary těsnicích ploch armatur vystavených zadírání (sedla a kuželky). Naváří se měkkým kyslíkoacetylénovým nauhličujícím plamenem po předehřevu na 500°C
G 645.90 ČSN 05 5363 (Real 095) zelená	C 2,4 Mn 0,5 Si 0,5 Cr 30,0 W 15,0 Co 55,0	450 min.		3,25 4,0 5,0 6,0 8,0	Na návary parních a chemických armatur pracujících za vysokých teplot a tlaků (sedla a kuželky ventilů, dříky ventilů spalovacích motorů) a na návary nožů pro práce zatepla a zápustek
G 639.904 ČSN 05 5364 (Real 096) červená	C 1,4 Mn 0,3 Si 2,5 Cr 26,0 W 5,0 Co 65,0	260		3,25 4,0 5,0 6,0 8,0	Na návary těsnicích ploch vysokotlakých armatur do 600°C, vřetena šoupátek, ventilů letadlových motorů, zápustek kovacích lisů apod.

SVAŘOVACÍ DRÁTY
pro svařování ocelí pod tavidlem

Označení podle ČSN	Chemické složení % max.	Dopor. tavidla	Provedení drátu	Průměry drátu [mm]	Použití drátu
S 1 ČSN 05 5371	C 0,11 Mn 0,65 Si 0,10 Cr 0,15 A 0,15	F-MS 1 F-MS 2 F-MS 5 F-MS 6	tažený zastudena, lesklý nebo poměděný povrch	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí do 480 MPa a pro navařování ocelí, např. 11 381, 11 431
S 2 ČSN 05 5372	C 0,10 Mn 1,20 Si 0,10 Cr 0,15 Ni 0,15 Cu 0,12	F-MS 3 F-MS 2 F-MS 5 F-MS 6 F-FB 2		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí nad 480 MPa, např. 11 481, 11 485, 11 531
S 3 ČSN 05 5373	C 0,15 Mn 1,55 Si 0,10 Cr 0,15 Ni 0,15 Ti 0,08	F-MS 2 F-MS 1 F-AB 7 F-FB 2 F 308 F 209		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí nad 450 MPa i po tepelném zpracování a pro navařování ocelí, např. 11 523, 11 474, 11 478, 11 483
S Mn1Mo-19 ČSN 05 5374	C 0,12 Mn 1,50 Si 0,25 Mo 0,50 Cr 0,15 Ni 0,15	F-MS 2 F-AB 7 F 209		2,0 3,15 4,0 5,0 6,3	Pro svařování konstrukčních ocelí nad 500 MPa, konstrukcí vystavených zvýšeným teplotám z ocelí např. 11 523, 13 030, 13 123, elektrostruskově 11 474 a 13 123
S Mn1Mo-23 ČSN 05 5375	C 0,15 Mn 1,90 Si 0,25 Mo 0,70	F-MS 2 F-FB 2 F-AB 7		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3	Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí nad 620 MPa, konstrukcí vystavených zvýšeným teplotám z ocelí typu 15 223
S Mo-4 ČSN 05 5377	C 0,16 Mn 0,70 Si 0,35 Mo 0,50 Cr 0,15 Ni 0,20	F-FB 2 F-AB 3		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování kotlů a tlakových zařízení do teploty stěny 500°C, z ocelí např. 15 110, 15 020
S Mn1CrMo-25 ČSN 05 5380	C 0,15 Mn 1,20 Si 0,30 Cr 1,20 Ni 0,15 Cu 0,15	F-AB 7 F-FB 2 F-209		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3	Pro svařování kotlů a tlakových zařízení do teploty stěny 550°C, z ocelí např. 15 121, 15 112

(pokračování)

SVAŘOVACÍ DRÁTY

pro svařování ocelí pod tavidlem (dokončení)

Označení podle ČSN	Chemické složení % max.	Dopor. tavidla	Provedení drátu	Průměry drátu [mm]	Použití drátu
S Cr2Mo1-36 ČSN 05 5381	C 0,11 Mn 0,70 Si 0,30 Mo 1,15 Cr 2,80 Ni 0,15	F-FB 2 F-AB 7 F-209	tažený zastudena, lesklý n. poměděný povrch	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3	Pro svařování zařízení do teploty stěny 590°C, z ocelí např. 15 313
S 16Cr17Ti ČSN 05 5383 (A 406, AK 1B)	Chemické složení C 0,16 Cr 19,0 Mn 1,00 Ti 0,8 S 0,80 Ni 0,15		tažený zastudena, kovově čistý povrch	2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování součástí a konstrukcí z chrómových antikorozních ocelí, např. 17 041
S 12Cr19Ni10Ti ČSN 05 5384 (A 414, AKVS)	C 0,12 Cr 20,0 Mn 2,00 Ti 0,6 Si 1,00 Ni 11,0		tažený zastudena, lesklý kovově čistý povrch	1,6 2,0 3,15 4,0 5,0	Pro svařování součástí a konstrukcí z antikorozních austenitických ocelí typu 18Cr8Ni, např. 17 241, 17 242
S 10Cr20Ni9Mn6Ti ČSN 05 5385 (A 415, AKET)	C 0,10 Cr 21,25 Mn 7,05 Ti 0,25 Si 0,85 Ni 9,75			1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování tlustostěnných a tuhých konstrukcí a obtížně svařitelných ocelí
S 07Cr20Ni10Nb1 ČSN 05 5386 (A 420)	C 0,07 Mn 2,50 Si 0,70 Cr 20,7 Nb 1,25 Ni 11,25		tažený zastudena, kovově čistý povrch	2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování konstrukcí a součástí z antikorozních ocelí, např. 17 247
S 06Cr19Ni11Mo3 ČSN 05 5387 (A 430, ATE 91)	C 0,06 Mn 2,10 Si 0,65 Cr 20,5 Mo 3,1 Ni 12,5			2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování konstrukcí a součástí z antikorozních ocelí typu 18Cr9Ni2Mo, např. 17 345
S 07Cr19Ni11Mo2Nb ČSN 05 5388	C 0,07 Cr 20,75 Mn 2,50 Mo 3,20 Si 0,65 Ni 12,25 Nb 1,25			2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování konstrukcí a součástí z antikorozních austenitických ocelí pro chemická zařízení do teploty 500°C, např. 17 247, 17 248, 17 345, 17 348
S Ni2Mn1CrMo-49 ČSN 05 5389	C 0,11 Mn 1,70 Si 0,35 Ni 2,60 Cr 0,60 Mo 0,60 N 0,012 Cu 0,15		tažený zastudena, lesklý nebo poměděný povrch	2,0 2,5 3,15 4,0 5,0	Pro svařování ocelí nad 700 MPa i při snížených teplotách do -40°C, např. 15 422, 16 221, 16 222, 16

SVAŘOVACÍ DRÁTY

pro svařování a navařování uhlíkových a nízkolegovaných ocelí v ochranné atmosféře

Označení podle ČSN	Chemické složení % max.	Doporučená tavidla	Provedení drátu	Průměry drátu [mm]	Použití drátu
S CrMoV-13 ČSN 05 5391	C 0,18 Ni 0,10 Mn 0,75 Mo 065 Si 0,33 V 0,38 Cr 0,65	F-AB 7 F-FB 2 F-209	tažený zastudena, poměděný povrch	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0	Svařování ocelí 15 128 do teploty stěny 580°C
S Mn1NiMoV-20 ČSN 05 5392	C 0,13 V 0,15 Mn 1,35 Ni 0,60 Si 0,30 Co 0,01 Mo 0,40 Cu 0,15	F-MS 2 F-FB 2 F-308	tažený zastudena, leský nebo poměděný povrch	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Elektrostruskové svařování tlustostěnných tlakových nádob z ocelí např. 13 030
S Ni2Mn1Mo-35 ČSN 05 5393	C 0,12 Mo 0,45 Mn 1,20 Ni 2,30 Si 0,30 Ti 0,05	F-MS 2 F-AB 7 F-FB 2 F-209		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Svařování rotorů parních turbín a turbokompresorů z ocelí 16 221 a 16 322, pro teploty - 70°C z 16 222.1
S Ni2Mn1-37 ČSN 05 5394	C 0,12 Cr 0,15 Mn 1,35 Ni 2,8 Si 0,40 Cu 0,15	F-AB 7 F-209		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Svařování ocelí 11 503, 11 369, 11 483, 16 222 ap. pod tavidlem a tlakových nádob do - 60°C
S Ni2Mn1MoV-37 ČSN 05 5395	C 0,14 V 0,15 Mn 1,50 Ni 2,00 Si 0,40 Cr 0,20 Mo 0,55 Al 0,03	F-MS 6 F-AB 7 F-209		1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Elektrostruskové svařování ocelí s mezí kluzu 330 až 420 MPa a svařování nízkolegovaných ocelí pod tavidlem
S 15Cr5Mo ČSN 05 5397	C 0,15 Mn 0,60 Ni 0,20 Si 0,38 Cr 5,50 Mo 0,60 Cu 0,20	F-AB 7 F-FB 2 F-209	tažený zastudena, lesklý povrch	3,15 4,0 5,0 6,3	Svařování vysokotlakových zařízení z oceli 15 421 a zařízení na zpracování nafty z oceli 17 102

SVAŘOVACÍ DRÁTY
pro svařování neželezných kovů

Označení podle ČSN barva	Chemické složení %	Mez kluzu $R_{p\,0,2}$ [MPa]	Pevnost v tahu R_m [MPa]	Průměry drátu [mm]	Použití drátu
G CuAg1 ČSN 05 5461 bílá	Ag 1,00 Pb 0,03 P 0,07 As 0,05 Ni 0,30 O_2 0,02 Fe 0,05 Cu zbytek	80	140	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10	Svařování mědi 42 3003 a 42 3004 plamenem
G Al ČSN 05 5462 modrá	Al 99,50 min. Cu 0,04 Fe 0,30 Si 0,30	30	70	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Svařování hliníku 42 4105 plamenem
G AlSi5 ČSN 05 5463 karmínová	Si 4,50 až 5,50 Al zbytek Nečistoty (Fe, Ti, Zn, Mn, Mg, Cu) celkem 0,8max.	50	110	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Svařování slitin hliníku plamenem tam, kde nejsou požadavky na mechanické, fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti
G AlMg3 ČSN 05 5464 žlutá	Mg 2,2 až 3,5 Mn 0,2 až 0,4 Cr 0,1 až 0,3 Al zbytek Nečistoty 0,8 max.	50	140	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3	Svařování slitin AlMg s obsahem Mg 3% max., plamenem
G AlMg5 ČSN 05 5465 zelená	Mg 4,5 až 5,5 Mn 0,2 až 0,6 Cr 0,1 až 0,3 Al zbytek Nečistoty 0,8 max.	80	190	1,6 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0	Svařování slitin AlMg s obsahem Mg 5% max., plamenem

MĚKKÉ PÁJKY

Označení podle ČSN	Chemické složení %	Pracovní teplota [°C]	Teplota tavení [°C]		Vyráběné tvary[1]	Použití pájky
B Sn8Pb-305/280 ČSN 05 5612	Sn 7,0...9,0 Sb 1,5...2,5 Pb zbytek	310...360	liquidus 305	solidus 280	B	Chladiče z oceli, mědi a slitin Cu ponorem
B Sn30Pb-250/185 ČSN 05 5618	Sn 29...31 Pb zbytek	260...300	liquidus 250	solidus 185	B, Z, L, KR 2; 3 TR Ø2; 3; 4	Pájení oceli, mědi a jejích slitin pájedlem, plamenem, ponorem
B Sn40Pb-225/185 ČSN 05 5620	Sn 39...41 Pb zbytek	230...270	liquidus 225	solidus 185	B, Z, L, F, P, PÁS 2x400 KR 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 TRØ1; 1,5; 2; 3; 4	Pájení chladičů a plechů z oceli, mědi a jejích slitin pájedlem, plamenem, ponorem
B Sn50Pb-215/185 ČSN 05 5622	Sn 49...51 Pb zbytek	220...265	liquidus 215	solidus 185	B, Z, L, F KR 1; 1,5; 2; 3; 13;14 TRØ1; 1,5; 2; 3; 4	Pájení v elektrotechnice a obalů pájedlem, plamenem, ponorem
B Sn60Pb-190/185 ČSN 05 5624	Sn 59...61 Pb zbytek	200...240	liquidus 190	solidus 185	Z, L, F, PÁS 0,1x350 KR 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 14; 15 TRØ1; 1,5; 2; 3; 4	Pájení v jemné mechanice, elektrotechnice a pocínovaných plechů pájedlem, plamenem, ponorem
B Sn90Pb-220/185 ČSN 05 5626	Sn 89...91 Pb zbytek	230...270	liquidus 220	solidus 185	L KR 1; 1,5; 2; 3; 4	Jemné pájení pájedlem i plamenem
B PbAg2Cu-325/300 ČSN 05 5630	Ag 2...3 Cu 0,2...0,3 Pb zbytek	330...380	liquidus 325	solidus 300	KR 2; 3; 4; 5; 6	Pájení tepelně namáhaných spojů v elektrotechnice (elektromotory apod.)
B SnPbCd18-145/145 ČSN 05 5631	Pb 31...33 Cd 17...19 Sn zbytek	150...200	liquidus 145	solidus 145	L, KR 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; TRØ1; 1,5; 2; 3;	Pájení kabelů, kondenzátorů, plošných spojů, postříbřené keramiky, pájedlem i plamenem
B Sn70Zn-320/200 ČSN 05 5635	Sn 69...71 Zn zbytek	330...370	liquidus 320	solidus 200	P	Pájení Al a jeho slitin zaškrabáváním a ultrazvukem bez tavidla

Příklad objednávky a význam doplňkových číslic viz za tabulkou tvrdých pájek.

[1] B ...bochníky o rozměrech 70x140x620 mm, 1. doplňková číslice .1;
P ...pruhy 2x10x500 mm, 1. doplňková číslice .6 (pásy, 1. doplňková číslice .5);
L ...lité tyče délek 500 a 600 mm, trojúhelníkového průřezu o straně 10 mm, 1. doplňková číslice .2;
Z ...zrna o rozměru do 0,5 mm, 1. doplňková číslice .3;
TR ...duté trubičky plněné tavidlem, 1. doplňková číslice .9;
KR ...dráty do Ø6 mm (1. doplňková číslice .8) nebo tvářené tyče kruhové Ø13 mm až Ø15 mm v délkách 400 a 500 mm, 1. doplňková číslice .4;
F ...fólie v tloušťkách 0,06; 0,07; 0,08 mm a šířkách 6; 7; 250 mm, 1. doplňková číslice .7.

TVRDÉ PÁJKY

Označení podle ČSN	Chemické složení %	Pracovní teplota [°C]	Teplota	tavení [°C]	Vyráběné tvary	Použití pájky
B Ag15CuP-700/635 ČSN 05 5660	Ag 14...16 P 4... 6 Cu zbytek	710...800	liquidus 700	solidus 635	pásy 0,2x10 a x100 pruhy 1x10x500	Kapilární pájení mědi a jejích slitin
B Ag25CuZn-840/680 ČSN 05 5662	Ag 24...26 Cu 40...42 Zn zbytek	860...890	liquidus 840	solidus 680	pruhy 1x10x500 tvář. tyče ∅2x1000 dráty ∅1,6 a 2,0	Kapilární pájení oceli, mědi a jejích slitin, niklu a jeho slitin
B Ag28CuZnMnNi-860/680 ČSN 05 5664	Ag 27...30 Cu 40...41 Mn5,5...6,5 Ni 3...4 Zn zbytek	870...910	liquidus 860	solidus 680	pásy 0,2x100 0,4x100 1 x100 1 x 5 1 x 10 dráty ∅1,6	Kapilární pájení antikorozních ocelí, plátků ze spékaných karbidů a pájení ocelí s Mo a W
B Ag30CuZnCd-760/620 ČSN 05 5666	Ag 29...31 Cu 40...42 Cd2,5...3,5 Zn zbytek	780...810	liquidus 760	solidus 620	pásy 1 x100 pruhy 1 x 10x500 tvář. tyče ∅2x1000 dráty ∅1,6 a ∅2	Kapilární pájení plamenem a indukční pájení ocelí, temper. litiny, Cu, Ni a jejich slitin
B Ag40CuZnCd-630/595 ČSN 05 5668	Ag 39...41 Cu 18...20 Cd 18...22 Zn zbytek	640...680	liquidus 630	solidus 595	pásy 0,4x10 0,4x100 tvář. tyče ∅2x1000 dráty ∅1,6 a 2,0	Mechanizované pájení antikorozních ocelí, Cu, Ni a jejich slitin
B Ag45CuZn-740/680 ČSN 05 5670	Ag 44...46 Cu 29...31 Zn zbytek	750...790	liquidus 740	solidus 680	pásy 0,2x100 0,4x100 tvář. tyče ∅2x1000 dráty∅ 1, 1,6, 2	Kapilární pájení antikorózních ocelí, Cu, Ni a jejich slitin
B Ag50CuZnCd-740/630 ČSN 05 5672	Ag 49...51 Cu 19...21 Cd 19...21 Zn zbytek	740...630	liquidus 740	solidus 630	pásy 0,2x100 pruhy 0,4x100x500 tvář. tyče ∅2x1000 dráty∅0,5, 1, 1,6, 2	Pájení antikorózních ocelí, Cu, Ni a jejich slitin
B Ag60CuZn-760/700 ČSN 05 5674	Ag 59...61 Cu 26...27 Zn zbytek	770...810	liquidus 760	solidus 700	pásy 0,1, 0,16, 0,2, 0,4, 1,0 x100 tvář. tyče ∅2x1000 dráty ∅1 a 2	Pájení ve zlatnictví
B Ag66CuZn-790/735 ČSN 05 5676	Ag 65...67 Cu 26...29 Zn zbytek	800...840	liquidus 790	solidus 735	pásy 0,4 a 1,0 x100 tvář. tyče ∅2x1000 dráty ∅1, 1,6 a 2	Kapilární pájení v elektrotechnice
B CuP10-770/710 ČSN 05 5680	Ag 27...30 Cu 40...41 Mn5,5...6,5 Ni 3...4 Zn zbytek	870...910	liquidus 860	solidus 680	pásy 0,2x100 0,4x100 1,0x100 1,0x5 a 1,0x10 dráty ∅ 1,6	Kapilární pájení Cu a pájení mosazi a bronzu. Pájení ocelí s Mo a W

(pokračování)

TVRDÉ PÁJKY (dokončení)

Označení podle ČSN	Chemické složení %	Pracovní teplota [°C]	Teplota	tavení [°C]	Vyráběné tvary	Použití pájky
B Cu50ZnNi-920/890 ČSN 05 5682	Cu 49...51 Ni 8...10 Si 0,1...0,3 Sn0,1...0,4 Zn zbytek	930...970	liquidus 920	solidus 890	tvář. tyče ∅ 2, 3,15, 4, 5 a 6,3 x 1000 dráty ∅ 1, 2, 3,15 a 4	Kapilární a nánosové pájení ocelí, Ni a jeho slitin a pájení plátků ze spékaných karbidů
B Cu60ZnAg-900/880 ČSN 05 5684	Cu 58...65 Ag 0,2...0,4 Zn zbytek	920...950	liquidus 900	solidus 880	tvář. tyče ∅ 2, 3,15, 4, 5 a 6,3 x 1000 dráty ∅ 1, 2, 3,15	Kapilární pájení mědi
B Cu60ZnSi-900/880 ČSN 05 5686	Cu 59...61 Si 0,1...0,2 Zn zbytek	920...950	liquidus 900	solidus 880	tvář. tyče ∅1, 1,6 2, 3,15, 4, 5, 6,3, 8, 10 x 1000	Kapilární pájení ocelí, Cu a jejích slitin, Ni a jeho slitin. Nánosové pájení ocelí a litin
B AlSi12-590/575 ČSN 05 5690	Si 11...14 Al zbytek	600...640	liquidus 590	solidus 575	tvář. tyče ∅2, 3,15, 4, 5 x 1000 dráty ∅1,25, 1,6 2, 2,5, 3,15, 4, 5	Kapilární a nánosové pájení Al a jeho slitin

Příklad objednávky měkké pájky

500 kg drát ČSN 05 5622 – 4 B Sn50Pb-215/185 podle ČSN 05 5600.81,

kde první doplňková číslice za *ČSN 05 5600 Pájení - Měkké pájky - Technické dodací předpisy* označuje tvar pájky[1)].
Druhá doplňková číslice označuje požadovaný způsob dodání - viz ČSN 05 5320.

Tavidlo se předepíše doplňkovou číslicí za číslem normy pájky:
.1 tavidlo FB 12-11 ČSN 05 5778,
.2 tavidlo FB 12-12 ČSN 05 5779.

Příklad objednávky tvrdé pájky:

50 kg tyč ČSN 05 5662 – 4 B Ag25CuZn-840/680 podle ČSN 05 5650.21,

kde první doplňková číslice za *ČSN 05 5650 Pájení - Tvrdé pájky - Technické dodací předpisy* označuje tvar pájky:
.1 litá tyč,
.2 tvářená tyč,
.3 pás,
.4 pruh,
.5 drát.

Druhá doplňková číslice označuje požadovaný způsob dodání - viz ČSN 05 5320.

JAKOST POVRCHŮ

Doporučené hodnoty drsnosti *Ra* v závislosti na tolerančním stupni IT rozměrů

Rozsah rozměrů [mm]		Toleranční stupeň podle EN 20286							
		IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12
přes	do	*Ra* [mm]							
	3	0,2	0,4	0,4	0,8	1,6	3,2	3,2	6,3
3	6	0,2	0,4	0,8	0,8	1,6	3,2	6,3	6,3
6	10	0,4	0,4	0,8	1,6	1,6	3,2	6,3	12,5
10	18	0,4	0,8	0,8	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5
18	30	0,4	0,8	1,6	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5
30	50	0,8	0,8	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5
50	80	0,8	1,6	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5
80	120	0,8	0,8	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	25
120	180	1,6	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5	25
180	250	1,6	1,6	3,2	3,2	6,3	12,5	12,5	25
250	315	1,6	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	25	25
315	400	1,6	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	25	25
400	500	1,6	3,2	6,3	6,3	12,5	12,5	25	25

POZNÁMKA - Uvedené hodnoty nejsou normativní

Řada praktických hodnot středních aritmetických úchylek profilu *Ra*

0,012 μm	0,025 μm	0,05 μm	0,1 μm	0,2 μm	0,4 μm	0,8 μm	1,6 μm
3,2 μm	6,3 μm	12,5 μm	25 μm	50 μm	100 μm	200 μm	400 μm

Úplná řada hodnot středních aritmetických úchylek profilu *Ra*

Hodnoty v mikrometrech

0,008	0,010	0,012	0,016	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100
		0,125	0,160	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00
		1,25	1,60	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
		12,5	16	20	25	32	40	50	63	80	100
		125	160	200	250	320	400				

Řada doporučených hodnot výšek nerovností z deseti bodů *Rz* a největších výšek nerovností profilu *Ry* (nejsou obsaženy v nové ISO)

0,025 μm	0,05 μm	0,1 μm	0,2 μm	0,4 μm	0,8 μm	1,6 μm	3,2 μm	6,3 μm	12,5 μm
25 μm	50 μm	100 μm	200 μm	400 μm	800 μm	1600 μm	–	–	–

Úplná řada hodnot výšek nerovností z deseti bodů *Rz* a největších výšek nerovností profilu *Ry* (nejsou uvedeny v nové ISO)

Hodnoty v mikrometrech

–	–	–	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100
0,125	0,160	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00
1,25	1,60	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
12,5	16,0	20	25	32	40	50	63	80	100
125	160	200	250	320	400	500	630	800	1000
1250	1600	–	–	–	–	–	–	–	–

Drsnosti povrchů *Ra* dosahované obráběním (informativní)

Způsob obrábění	Drsnost *Ra* [μm]
Soustružení	6,3 až 1,6 (až 0,2)
Vyvrtávání	6,3 až 1,6 (0,2)
Broušení - nahrubo	12,5
- naplocho	6,3 až 3,2 (až 0,1)
- dokulata	1,6 až 0,8 (až 0,012)
Hoblování a obrážení	25 až 1,6
Protahování	3,2 až 0,8 (až 0,2)
Vrtání	25 až 6,3 (až 3,2)
Vystružování	6,3 až 0,8 (až 0,4)
Frézování - čelní	25 až 1,6 (až 0,8)
- obvodové	25 až 3,2 (až 1,6)
Lapování	0,2 až 0,012
Honování	0,2 až 0,012
Superfinišování	0,2 až 0,025

Způsob obrábění	Drsnost *Ra* [μm]
Výroba ozubených kol:	
frézování	12,5 až 3,2 (až 1,6)
hoblování	12,5 až 1,6 (až 0,4)
ševingování	3,2 až 0,8 (až 0,4)
broušení	1,6 až 0,4 (až 0,1)
lapování	0,8 až 0,2 (až 0,05)
Výroba závitů:	
závitové čelisti	3,2 (až 0,8)
soustružení	3,2 (až 0,8)
frézování	3,2 (až 1,6)
válcování	0,8 (až 0,4)
broušení	0,8 (až 0,2)
POZNÁMKA - Uvedené hodnoty nejsou normativní	

Drsnosti povrchů *Ra* dosahované tvářením a odléváním (informativní)

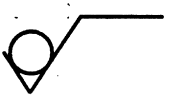
Tvářené povrchy	Drsnost *Ra* [μm]
Kování zatepla	50 až 6,3
Kování zastudena	12,5 až 1,6
Válcování zatepla	50 až 3,2
Válcování zastudena	3,2 až 0,4 (až 0,2)

Odlévané povrchy	Drsnost *Ra* [μm]
Lití do kokil	12,5 až 3,2 (až 1,6)
Lití do písku	50 až 6,3
Tlakové lití	12,5 až 1,6

Porovnání údajů drsnosti na výkresech

Střední výška nerovností Ra [μm]	Výška nerovností z deseti bodů $R_{z\,ISO}$ [μm]	Největší výška nerovností Rz (dříve R_y) [μm]	Odpovídající označení podle staré DIN 3141	Označení třídy drsnosti podle U.S.S.	Střední výška nerovností [μinch]
50	250	-		N12	2000
25	160	-		N11	1000
	100	-			
12,5		-		N10	500
	63	-			
6,3		-			
	40	-		N9	250
	25	40			
3,2				N8	125
	16	25			
1,6				N7	63
	10	16			
0,8	6,3	10		N6	32
0,4	4	6,3		N5	16
0,2	2,5	4		N4	8
0,1	1	1,6		N3	4
0,05	0,63	1		N2	2
0,025	0,4	0,63		N1	1

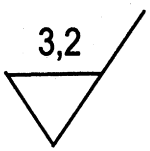
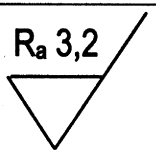
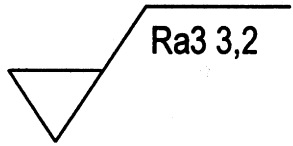
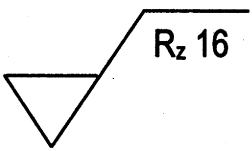
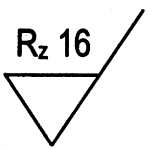
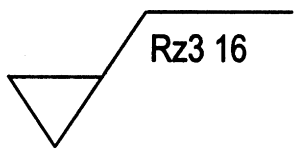
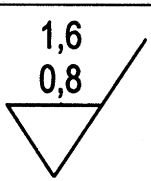
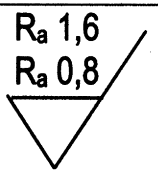
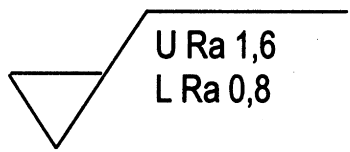
Povrch musí být obrobený



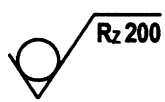
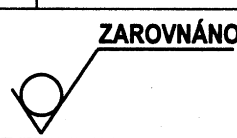
Povrch se neobrábí

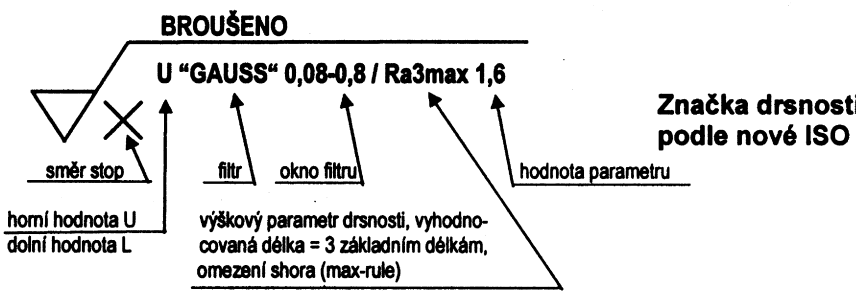
Povrch se může obrobit nebo zůstat neobrobený

Porovnání označování drsnosti povrchu

ISO 1302:1980 ČSN 01 3144	ISO 1302:1992	ISO/CD 1302:1997
		
		
		

Neobrobené a zarovnané povrchy

Neobrobeno: (stará značka) 			
Zarovnáno: (stará značka) 			



Standardní hodnoty základních délek

Hodnoty v milimetrech

0,08	0,25	0,8	2,5	8,0	25,0

Řada doporučených hodnot středních roztečí nerovností profilu S_m a středních roztečí místních výstupků S

Hodnoty v mikrometrech

0,006	0,0125	0,025	0,050	0,100	0,20	0,40	0,80	1,60	3,2	6,3	12,5

Úplná řada středních roztečí nerovností profilu S_m a místních výstupků profilu S

Hodnoty v mikrometrech

–	–	–	0,002	0,003	0,004	0,005	0,006	0,008	0,010
0,0125	0,0160	0,020	0,025	0,032	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100
0,125	0,160	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50	0,63	0,80	1,00
1,25	1,60	2,0	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0	10,0
12,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Hodnoty polohy řezu profilem c

Hodnoty v procentech největší výšky nerovností profilu

5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90

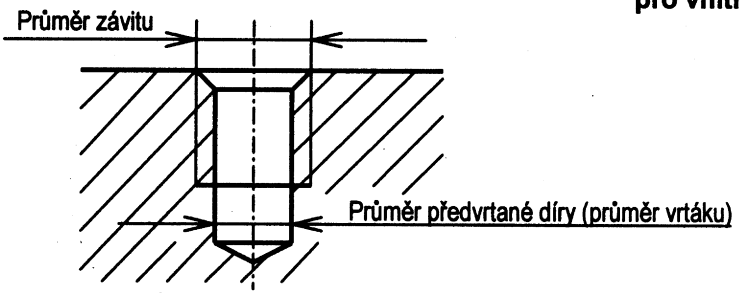
Nosný podíl profilu tp

Hodnoty v procentech

10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90

DOPORUČENÉ PRŮMĚRY VRTÁKŮ

pro vnitřní závity



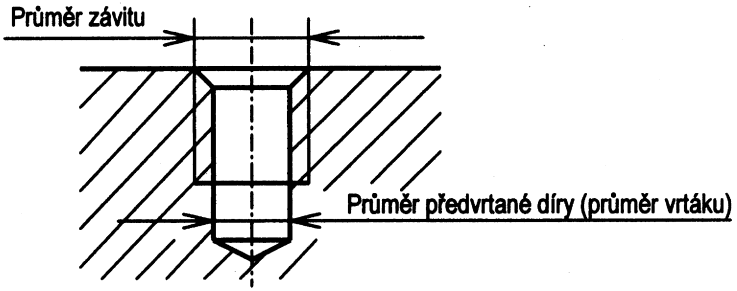
Doporučené průměry vrtáků pro předvrtání děr pro metrické závity vnitřní s mezními úchylkami 5H, 6H, 7H, 6G

Závit	Vrták Ø mm
M1	0,75
M1,1	0,85
M1,2	0,95
M1,4	1,10
M1,6	1,25
M1,8	1,45
M2	1,60
M2,2	1,75
M2,5	2,05
M2,5x0,35	2,15
M3	2,50
M3x0,35	2,65
M3,5	2,90
M3,5x0,35	3,15
M4	3,30
M4x0,5	3,50
M4,5	4,00
M5	4,20
M5x0,5	4,50
M5,5	5,00
M6	5,00
M6x0,75	5,20
M7	6,00
M7x0,75	6,20
M8	6,80
M8x1	7,00
M8x0,75	7,20
M9	7,80
M9x1	8,00
M9x0,75	8,20

Závit	Vrták Ø mm
M10	8,50
M10x1,25	8,80
M10x1	9,00
M10x0,75	9,20
M11	9,50
M11x1	10,00
M11x0,75	10,20
M12	10,20
M12x1,5	10,50
M12x1,25	10,80
M12x1	11,00
M14	12,00
M14x1,5	12,50
M14x1,25	12,80
M14x1	13,00
M15x1	14,00
M16	14,00
M16x1,5	14,50
M16x1	15,00
M17x1	16,00
M18	15,50
M18x1,5	16,50
M18x1	17,00
M20	17,50
M20x1,5	18,50
M20x1	19,00
M22	19,50
M22x1,5	20,50
M22x1	21,00
M24	21,00

Závit	Vrták Ø mm
M24x2	22,00
M24x1,5	22,50
M24x1	23,00
M25x1,5	23,50
M26x1,5	24,50
M27	24,00
M27x2	25,00
M27x1,5	25,50
M27x1	26,00
M28x2	26,00
M28x1,5	26,50
M30	26,50
M30x2	28,00
M30x1,5	28,50
M30x1	29,00
M32x1,5	30,50
M33	29,50
M33x2	31,00
M33x1,5	31,50
M35x1,5	33,50
M36	32,00
M36x3	33,00
M36x2	34,00
M36x1,5	34,50
M39	35,00
M39x3	36,00
M39x2	37,00
M39x1,5	37,50
M40x1,5	38,50
M42	37,50

Závit	Vrták Ø mm
M42x3	39,00
M42x2	40,00
M42x1,5	40,50
M45	40,50
M45x3	42,00
M45x2	43,00
M45x1,5	43,50
M48	43,00
M48x3	45,00
M48x2	46,00
M48x1,5	46,50
M50x1,5	48,50
M52	47,00
M52x3	49,00
M52x2	50,00
M52x1,5	50,50
M55x2	53,00
M55x1,5	53,50
M56	50,50
M56x4	52,00
M56x3	53,00
M56x2	54,00
M56x1,5	54,50
M58x2	56,00
M58x1,5	56,50
M60	54,50
M60x4	56,00
M60x3	57,00
M60x2	58,00
M60x1,5	58,50



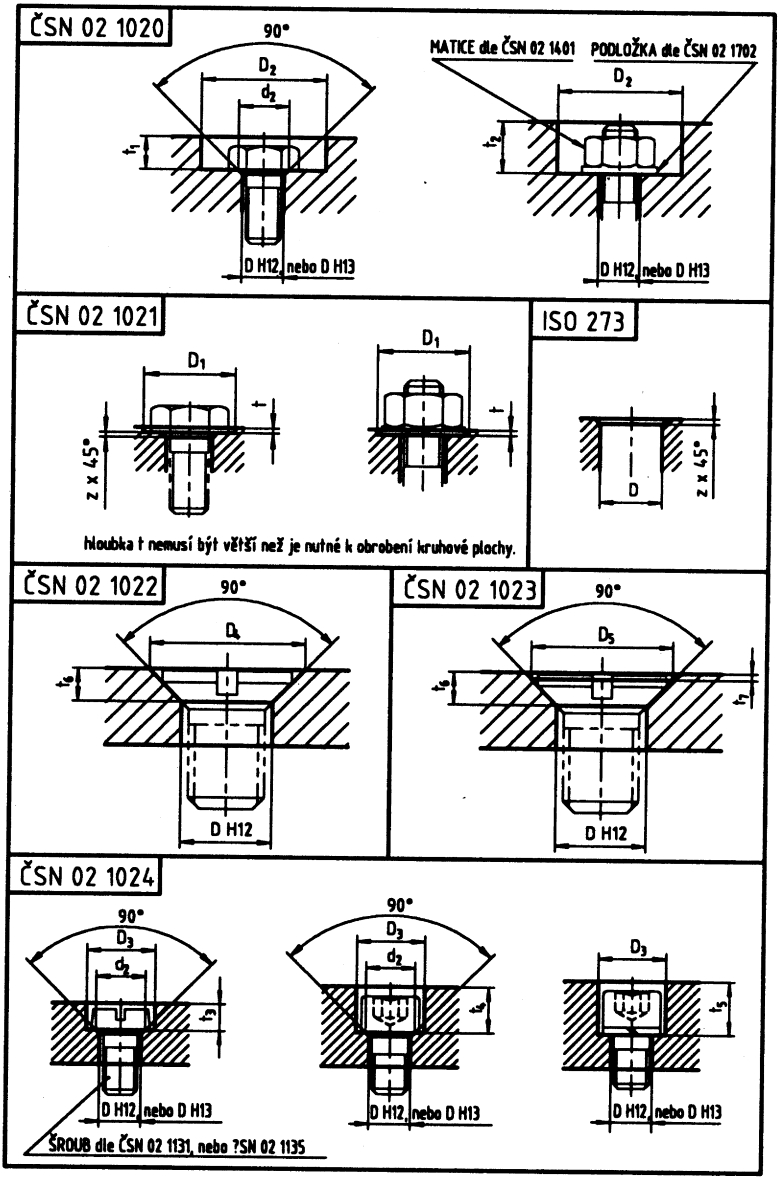
Doporučené průměry vrtáků pro předvrtání děr pro vybrané palcové závity vnitřní

Palcový závit	Počet roztečí na palec	Vrták Ø mm
No.0 - UNF	80	1,180
No.1 - UNF	72	1,471
No.1 - UNC	64	1,424
No.2 - UNF	64	1,754
No.2 - UNC	56	1,692
No.3 - UNF	56	2,023
No.3 - UNC	48	1,942
No.4 - UNF	48	2,277
No.4 - UNC	40	2,158
No.5 - UNF	44	2,550
No.5 - UNC	40	2,488
No.6 - UNF	40	2,818
No.6 - UNC	32	2,645
No.8 - UNF	36	3,403
No.8 - UNC	32	3,306
No.10 - UNF	32	4,059
No.10 - UNC	24	3,679
No.12 - UNF	28	4,504
No.12 - UNC	24	4,339

Palcový závit	Počet roztečí na palec	Vrták Ø mm
1/4 - UNF	28	5,367
1/4 - UNC	20	4,975
5/16 - UNF	24	6,791
5/16 - UNC	18	6,410
3/8 - UNF	24	8,379
3/8 - UNC	16	7,806
7/16 - UNF	20	9,738
7/16 - UNC	14	9,148
1/2 - UNF	20	11,325
1/2 - UNC	13	10,585
9/16 - UNF	18	12,760
9/16 - UNC	12	11,990
5/8 - UNF	18	14,347
5/8 - UNC	11	13,375
3/4 - UNF	16	17,332
3/4 - UNC	10	16,300
7/8 - UNF	14	20,260
7/8 - UNC	9	19,170

Palcový závit	Počet roztečí na palec	Vrták Ø mm
1 - UNF	12	23,435
1 - UNC	8	21,963
1 1/8 - UNF	12	26,283
1 1/8 - UNC	7	24,646
1 1/4 - UNF	12	29,458
1 1/4 - UNC	7	27,822
1 1/2 - UNF	12	35,808
1 1/2 - UNC	6	33,516
1 3/4 - UNC	5	38,950
2 - UNC	4,5	44,690
2 1/4 - UNC	4,5	51,040
2 1/2 - UNC	4	56,625
2 3/4 - UNC	4	62,975
3 - UNC	4	69,325

DÍRY A ZAHLOUBENÍ PRO ŠROUBY



Průměry děr a rozměry zahloubení pro šrouby od M1 do M10

Rozměry v milimetrech

	Šroub	M1	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Díra	řada jemná *D*-H12	1,1	1,3	1,7	2,2	2,7	3,2	4,3	5,3	6,4	8,4	10,5
	řada střední *D*-H13	1,2	1,4	1,8	2,4	2,9	3,4	4,5	5,5	6,6	9,0	11
	řada hrubá *D*-H14	1,3	1,5	2,0	2,6	3,1	3,6	4,8	5,8	7,0	10	12
Zkosení z		0,1			0,15		0,2		0,3		0,5	
$d_{2\,max}$		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11,7
D_2-H14		–	–	–	–	–	–	13	15	18	24	28
D_1-H15		–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	22
D_3-H13		2,2	2,5	3,3	4,3	5	6	8	10	11	–	–
D_3-H14		–	–	–	–	–	–	–	–	–	15	18
D_4-H13		2,5	2,8	3,7	4,4	5,3	6,5	9,6	10,6	12,7	17,2	20,8
D_5-H12		2,1	2,4	3,3	4,0	4,9	5,7	8,7	9,6	11,7	16,2	18,8
$t_{1\,min}$		–	–	–	–	–	–	3,5	4,5	6	6,5	8
$t_{2\,min}$		–	–	–	–	–	–	5	6	8	10	12
$t_{2\,max}$		–	–	–	–	–	–	10	11	13	20	22
$t_{3\,min}$		0,8	0,9	1,2	1,6	2	2,4	3,2	4	4,5	6	7
$t_{4\,min}$		–	–	–	–	–	–	4,6	5,7	6,8	9	11
$t_{5\,min}$		–	–	–	–	–	–	5,8	7,2	8,3	11	13,5
$t_6 \approx$		0,7	0,75	1,0	1,1	1,3	1,7	2,7	2,7	3,2	4,4	5,15
t_7		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,45	0,5	0,5	0,5	1

Průměry děr a rozměry zahloubení pro šrouby od M10 do M33

Rozměry v milimetrech

	Šroub	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33
Díra	řada jemná *D*-H12	10,5	13	15	17	19	21	23	25	28	31	34
	řada střední *D*-H13	11	13,5	15,5	17,5	20	22	24	26	30	33	36
	řada hrubá *D*-H14	12	14,5	16,5	18,5	21	24	26	28	32	35	38
Zkosení z		0,5	1		1,2		1	1,2		1,6		1,8
$d_{2\,max}$		11,7	15	17	19	21	23	–	28	–	36	–
D_2-H14		28	34	36	40	43	48	53	57	60	68	75
D_1-H15		22	26	30	33	36	40	43	48	52	61	67
D_3-H14		18	20	24	26	30	34	–	40	–	48	–
D_4-H13		20,8	24,5	–	31,5	–	39	–	–	–	–	–
D_5-H12		18,8	22,5	–	29,5	–	37	–	–	–	–	–
$t_{1\,min}$		8	9	10	11,5	13,5	14,5	15,5	16,5	18,5	21	23
$t_{2\,min}$		12	15	17	19	21	23	25	27	30	33	35
$t_{2\,max}$		22	25	27	29	31	33	35	37	40	43	45
$t_{3\,min}$		7	8	9	10,5	11,5	12,5	–	–	–	–	–
$t_{4\,min}$		11	13	15	17,5	–	21,5	–	25,5	–	32	–
$t_{5\,min}$		13,5	15,5	18,2	21	–	25	–	31	–	38	–
$t_6 \approx$		5,15	5,75	–	7,25	–	9	–	–	–	–	–
t_7		1	1	–	1	–	1	–	–	–	–	–

Průměry děr a rozměry zahloubení pro šrouby od M36 do M72

Rozměry v milimetrech

	Pro šroub	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64	M68	M72
Díra	řada jemná *D*-H12	37	40	43	46	50	54	58	62	66	70	74
	řada střední *D*-H13	39	42	45	48	52	56	62	66	70	74	78
	řada hrubá *D*-H14	42	45	48	52	56	62	66	70	74	78	82
Zkosení *z*		1,8				2						
$d_{2\,max}$		42	–	48	–	–	–	–				
D_1-H15		71	75	80	90	95	105	112				
D_2-H14		82	90	98	107	112	118					
D_3-H14		57	–	68	–	–	–	–				
$t_{1\,min}$		25	27	28	30	32	35	–				
$t_{2\,min}$		38	41	45	47	50	54	–				
$t_{2\,max}$		48	51	55	57	60	64	–				
$t_{4\,min}$		38	–	44	–	–	–	–				
$t_{5\,min}$		45	–	52	–	–	–	–				

POZNÁMKY

1 Toleranční třídy průměrů děr pro šrouby *D* jsou uvedeny informativně;

2 ČSN 02 1050 obsahuje dále šrouby se závity M76, M80, M85, M90, M95, M100, M105, M110, M115, M120, M125, M130, M140, M150;

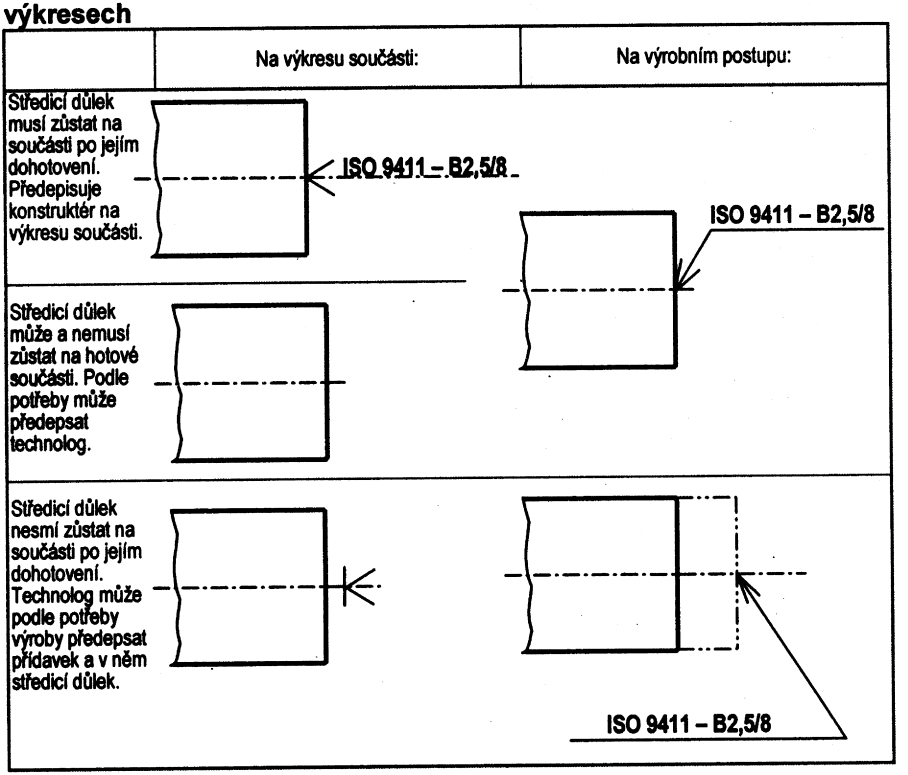
3 Drsnost povrchu kuželových zahloubení nesmí být horší než *Ra* = 12,5μm.

STŘEDICÍ DŮLKY
podle ČSN EN ISO 6411

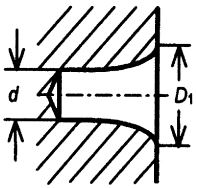
Příklad označení středicího důlku typu B o průměrech d = 2,5 mm, D_3 = 8 mm na výkresu (pro zhotovení uvedeného středicího důlku se použije navrtávák d = 2,5 a d_1 = 10 podle ISO 2540):

ISO 6411 – B 2,5/8

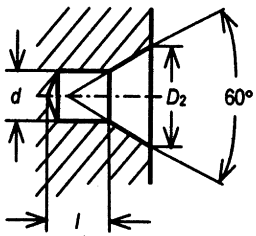
Zjednodušené zobrazování a označování středicích důlků na výkresech



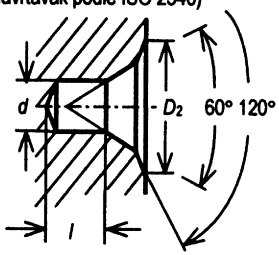
Typ R se zaoblením
(navrtávák podle ISO 2541)



Typ A bez ochranného zahloubení
(navrtávák podle ISO 866)



Typ B s ochranným zahloubením
(navrtávák podle ISO 2540)



POZNÁMKA - Rozměr *l* závisí na délce navrtáváku.

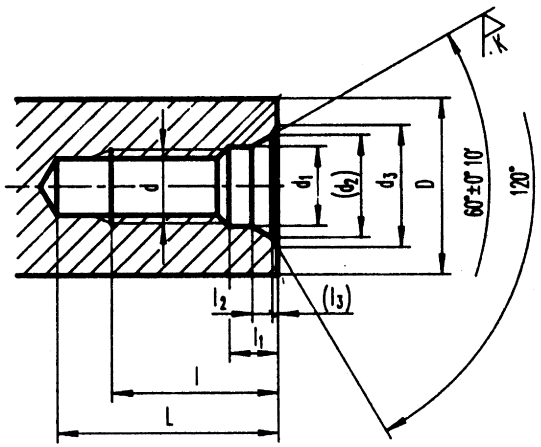
Rozměry přednostně užívaných středicích důlků

Rozměry v milimetrech

Jmenovitý průměr	Typ středicího důlku				
	R	A		B	
d	D_1	D_2	*l* min.	D_3	*l* min.
(0,5)		1,06	0,5		
(0,63)		1,32	0,6		
(0,8)		1,70	0,7		
1,0	2,12	2,12	0,9	3,15	0,9
(1,25)	2,65	2,65	1,1	4	1,1
1,6	3,35	3,35	1,4	5	1,4
2,0	4,25	4,25	1,8	6,3	1,8
2,5	5,3	5,30	2,2	8	2,2
3,15	6,7	6,70	2,8	10	2,8
4,0	8,5	8,50	3,5	12,5	3,5
(5,0)	10,6	10,60	4,4	16	4,4
6,3	13,2	13,20	5,5	18	5,5
(8,0)	17,0	17,00	7,0	22,4	7,0
10,0	21,2	21,20	8,7	28	8,7

POZNÁMKA – Rozměry uvedené v oblých závorkách nejsou doporučené.

STŘEDICÍ DŮLKY SE ZÁVITEM



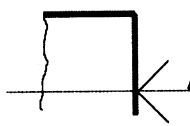
Rozměry středicích důlků se závitem

Rozměry v milimetrech

d	d_1	l	L	Rozměry pro typ A							Rozměry pro typ B						
				d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	D		d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	D	
									přes	do						přes	do
M4	4,3	10	14	5,8	7,2	3,2	1,5	0,4	10	12,5	4,5	6,3	2	0,2	0,5	10	12,5
M5	5,3	12	16	7	8,7	3,5	1,5	0,5	12,5	16	5,5	7,3	3	0,2	0,5	12,5	16
M6	6,3	16	22	8,6	10,3	4,5	2	0,5	16	20	6,5	8,3	4	0,2	0,5	16	20
M8	8,4	20	28	10,9	14,3	5,5	2,2	1	20	25	8,6	10,4	5	0,2	0,6	20	25
M10	10,5	24	33	13,9	17,3	7	3	1	25	32	10,7	13,1	5	0,2	0,7	25	32
M12	13	28	39	17	20,4	8	3,5	1	32	40	13,3	16	5,5	0,3	0,8	32	40
M16	17	32	43	21,6	28,5	10	4	2	40	50	17,5	21,5	8,2	0,4	1,2	40	50
M20	21	40	52	26,7	33,6	12	5	2	50	80	21,6	26	10	0,5	1,3	50	63
M24	25	50	65	34	40,9	14	7	2	80	125	26,6	32	11,5	0,5	1,6	63	80
M30	32	65	82	41,2	48	17	8	2	125	200	32,7	43,7	14	0,6	3,2	80	125
M36	38	80	100	47,8	60	20	8,5	3,5	200	320	38,8	52	16	0,7	3,8	125	160
M42	44	90	113	54,4	70	23	9	4,5	320	400	45	59,9	18	0,9	4,3	160	200
M48	50	100	126	61	80	25	9,5	5,5	400	500	51,4	68	20	1,2	4,8	200	250

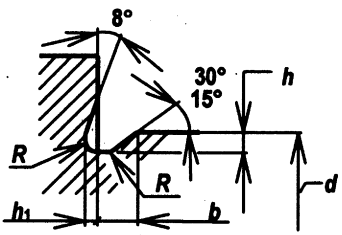
POZNÁMKA – Hodnota *K* drsnosti kužele je *Ra* = 1,6 pro provedení A a *Ra* = 0,8 pro provedení B.

Příklad označení středicího důlku se závitem na výkresu:

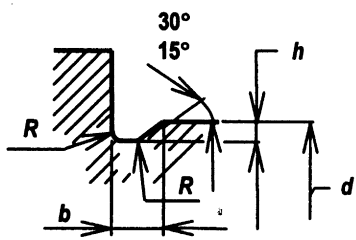


ZÁPICHY
podle ČSN 01 4960

Zápich F pro běžné použití:



Zápich G pro použití na NC a CNC výrobních zařízeních:

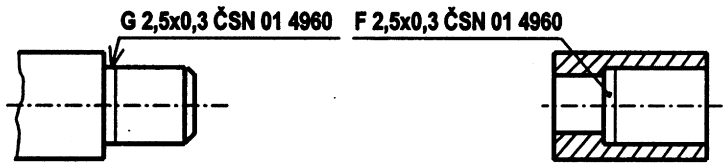


Rozměry zápichů

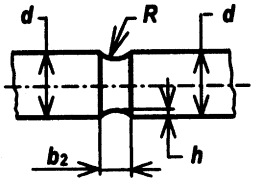
Rozměry v milimetrech

Průměr součásti		Šířka zápichu	Hloubka zápichu	Hloubka	Poloměr zaoblení	Zkosení nebo zaoblení souvisících součástí
d		*b*	*h*	h_1	*R*	
přes	do					
	1,6	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1
1,6	3	1,0	0,1	0,1	0,2	0,1
3	18	2,0	0,2	0,1	0,4	0,3
18	80	2,5	0,3	0,2	0,8	0,6
80		4,0	0,4	0,3	1,2	1,0

Příklad označení zápichu na výkresu *b* x *h*:



Zápich D mezi válcovými plochami stejných jmenovitých průměrů:

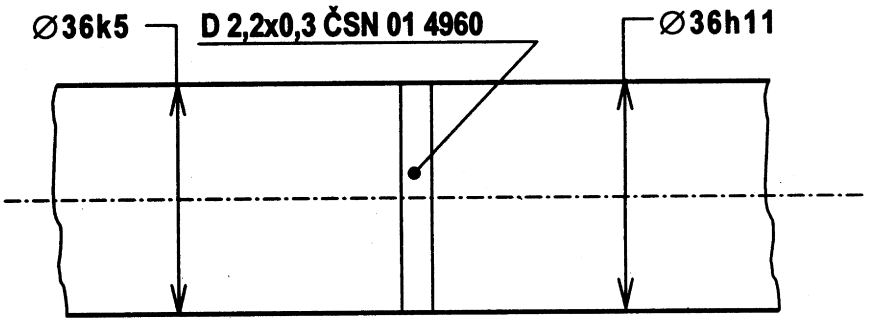


Rozměry zápichů tvaru D

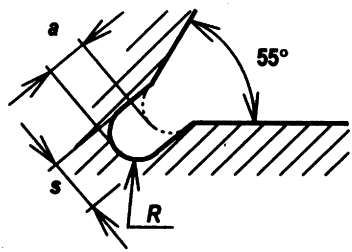
Rozměry v milimetrech

Rozsahy průměrů hřídelů		Rozměry		
d		b_2	h_2	R_2
přes	do			
-	10	0,8	0,1	1,0
10	30	1,4	0,2	1,6
30	80	2,2	0,3	2,5
80	180	3,4	0,4	4,0
180	500	3,4	0,4	4,0

Příklad označení zápichu tvaru D na výkresu:



Zápich E pro kouty zejména rybinových drážek:

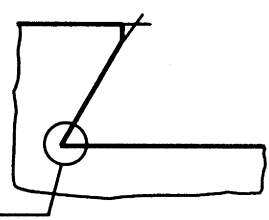


Rozměry zápichů tvaru E

Rozměry v milimetrech

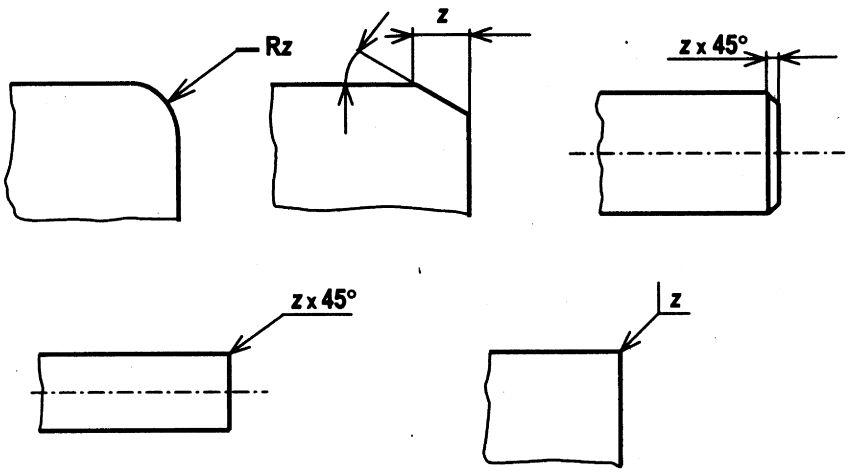
Výška vedení		Šířka nože	Posuv nože	Poloměr	Sražení nebo zaoblení souvisící části
		s	*a*	*R*	
přes	do				
6	16	1,6	1,0	0,8	0,4
16	32	2,5	1,6	1,25	0,8
32	50	4,0	2,5	2,0	1,2
50		6,0	3,8	3,0	2,0

Příklad označení zápichu tvaru E na výkresu:



E 4x2,5 ČSN 01 4960

NORMALIZOVANÁ ZAOBLENÍ A ZKOSENÍ HRAN



Přednostní řada

Rozměry v milimetrech

z	0,1	0,16	0,25	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	20	25	40	63	100	160

Jemná řada

Rozměry v milimetrech

z	0,1	0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5
z	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250			

POZNÁMKY

1 Zkosení hran se provede obvykle pod úhlem 45° nebo 30°;

2 Není-li na výkrese předepsáno zaoblení nebo zkosení hrany a není-li předepsáno, že hrana má být ostrá, zhotoví dílna hranu se zkosením 0,4x45° nebo se zaoblením poloměrem 0,4;

3 Drsnost povrchu obrobených zaoblených nebo zkosených hran nemá být větší než Ra = 6,3 μm.

PŘÍDAVKY NA BROUŠENÍ

Velikosti přídavků na rovinné broušení

Rozměry, přídavky a úchylky v milimetrech

Jmenovitá tloušťka (výška) broušené součásti		Pro šířku broušené plochy do 100 mm												
		Délka broušené plochy						Dolní úchylka rozměru před broušením	Délka broušené plochy				Dolní úchylka rozměru před broušením	*Ra* před broušením
		do 80		přes 80 do 160		přes 160 do 400			přes 400 do 800		přes 800 do 1200			
		Přídavek pro součásti tepelně							Přídavek pro součásti tepelně					
		nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.		
přes	do													[μm]
	10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,20	0,25	– 0,060	–	–	–	–	–	3,2
10	18	0,20	0,25	0,20	0,25	0,25	0,30	– 0,070	0,30	0,35	–	–	– 0,100	
18	30	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	– 0,080	0,35	0,40	0,40	0,45	– 0,100	
30	50	0,20	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	– 0,080	0,35	0,40	0,40	0,45	– 0,100	
50	80	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	– 0,100	0,40	0,45	0,40	0,45	– 0,120	6,3
80	120	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	– 0,100	0,40	0,45	0,45	0,50	– 0,140	
120	180	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	– 0,120	0,45	0,50	0,45	0,50	– 0,160	
180	250	0,35	0,40	0,40	0,45	0,40	0,45	– 0,120	0,45	0,50	0,50	0,55	– 0,180	
250	355	0,40	0,45	0,45	0,50	0,45	0,50	– 0,160	0,50	0,55	0,50	0,60	– 0,180	
355	500	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	– 0,180	0,50	0,55	0,50	0,60	– 0,200	

Velikosti přídavků na rovinné broušení (pokračování)

Jmenovitá tloušťka (výška) broušené součásti		Pro šířku broušené plochy přes 100 mm do 200 mm								Pro šířku broušené plochy přes 200 mm					
		Délka broušené plochy								Délka broušené plochy					
		přes 80 do 160		přes 160 do 400		přes 400 do 800		přes 800 do 1200		přes 160 do 400		přes 400 do 800		přes 800 do 1200	
		Přídavek pro součásti tepelně													
		nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.	nezpr.	zprac.
přes	do	Přídavky na rovinné broušení													
	10	0,25	0,30	0,30	0,35	–	–	–	–	0,40	0,45	–	–	–	–
10	18	0,30	0,35	0,30	0,35	0,40	0,45	–	–	0,40	0,45	0,45	0,50	–	–
18	30	0,35	0,40	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,45	0,50	0,50	0,60	0,55	0,65
30	50	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,60	0,50	0,60	0,55	0,65	0,60	0,70
50	80	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,60	0,55	0,60	0,60	0,65	0,65	0,70
80	120	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,60	0,55	0,65	0,55	0,65	0,60	0,70	0,65	0,75
120	180	0,40	0,45	0,50	0,60	0,55	0,60	0,60	0,65	0,55	0,65	0,60	0,70	0,65	0,75
180	250	0,45	0,50	0,50	0,60	0,55	0,65	0,60	0,70	0,60	0,70	0,65	0,75	0,70	0,75
250	355	0,50	0,60	0,55	0,65	0,60	0,65	0,60	0,70	0,60	0,70	0,65	0,75	0,70	0,80
355	500	0,50	0,60	0,55	0,65	0,60	0,65	0,65	0,70	0,65	0,75	0,70	0,75	0,75	0,80

Velikosti přídavků na vnější válcové broušení v hrotech do délky 1200 mm

Rozměry, přídavky a úchylky milimetrech

Jmenovitý průměr broušené válcové plochy		Délka broušeného válce												Drsnost Ra před broušením
		do 160		Dolní úchylka rozměru před broušením	přes 160 do 400		Dolní úchylka rozměru před broušením	přes 400 do 800		Dolní úchylka rozměru před broušením	přes 800 do 1200		Dolní úchylka rozměru před broušením	
		Přídavky pro součásti tepelně			Přídavky pro součásti tepelně			Přídavky pro součásti tepelně			Přídavky pro součásti tepelně			
přes	do	nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		[μm]
	10	0,20	0,25	– 0,060	0,30	0,35	– 0,100	–	–	–	–	–	–	3,2
10	18	0,25	0,30	– 0,080	0,30	0,40	– 0,100	0,35	0,45	– 0,100	–	–	–	
18	30	0,30	0,35	– 0,100	0,35	0,45	– 0,100	0,40	0,50	– 0,100	0,45	0,55	– 0,120	
30	50	0,30	0,40	– 0,100	0,40	0,50	– 0,100	0,40	0,55	– 0,100	0,45	0,60	– 0,140	
50	80	0,35	0,45	– 0,120	0,40	0,55	– 0,120	0,45	0,55	– 0,120	0,50	0,60	– 0,140	
80	120	0,40	0,50	– 0,140	0,45	0,60	– 0,140	0,50	0,60	– 0,140	0,50	0,65	– 0,140	6,3
120	180	0,45	0,55	– 0,160	0,50	0,65	– 0,160	0,55	0,65	– 0,160	0,55	0,70	– 0,160	
180	250	0,50	0,60	– 0,180	0,55	0,70	– 0,180	0,60	0,70	– 0,180	0,60	0,75	– 0,180	
250	355	0,60	0,70	– 0,220	0,65	0,75	– 0,220	0,65	0,75	– 0,220	0,70	0,80	– 0,220	12,5
355	500	0,60	0,70	– 0,220	0,65	0,80	– 0,250	0,70	0,80	– 0,250	0,80	1,00	– 0,250	

Velikosti přídavků na vnější válcové broušení v hrotech délek přes 1200 mm

Rozměry, přídavky a úchylky milimetrech

Jmenovitý průměr broušené válcové plochy		Délka broušeného válce									Drsnost Ra před broušením
		přes 1200 do 1600		Dolní úchylka rozměru před broušením	přes 1600 do 2000		Dolní úchylka rozměru před broušením	přes 2000		Dolní úchylka rozměru před broušením	
		Přídavky pro součásti tepelně			Přídavky pro součásti tepelně			Přídavky pro součásti tepelně			
přes	do	nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		[μm]
18	30	0,50	0,65	– 0,130	–	–	–	–	–	–	3,2
30	50	0,50	0,65	– 0,160	0,55	0,70	– 0,160	0,65	0,75	– 0,180	
50	80	0,55	0,70	– 0,160	0,60	0,75	– 0,180	0,70	0,80	– 0,200	
80	120	0,55	0,70	– 0,160	0,65	0,80	– 0,200	0,75	0,90	– 0,220	6,3
120	180	0,60	0,75	– 0,160	0,70	0,85	– 0,220	0,80	1,00	– 0,250	
180	250	0,65	0,80	– 0,200	0,75	0,90	– 0,220	0,85	1,00	– 0,250	
250	355	0,70	0,80	– 0,220	0,80	1,00	– 0,250	0,85	1,20	– 0,300	12,5
355	500	0,80	1,00	– 0,250	0,80	1,00	– 0,250	0,85	1,20	– 0,300	

Velikosti přídavků pro vnitřní válcové broušení do délky 50 mm

Rozměry, přídavky a úchylky v milimetrech

Jmenovitý průměr broušené válcové plochy		Délka broušené díry *L*			Délka broušené díry *L* větší než její průměr									Drsnost *Ra* před broušením
		rovná průměru nebo menší než průměr		Horní úchylka rozměru před broušením	do 15		Horní úchylka rozměru před broušením	přes 15 do 30		Horní úchylka rozměru před broušením	přes 30 do 50		Horní úchylka rozměru před broušením	
		Přídavky pro součást tepelně			Přídavky pro součást tepelně			Přídavky pro součást tepelně			Přídavky pro součást tepelně			
přes	do	nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		[μm]
	6	0,10	0,12	+ 0,050	0,12	0,15	+ 0,050	0,15	0,18	+ 0,050	–	–	–	1,6
6	10	0,12	0,15	+ 0,060	0,15	0,20	+ 0,060	0,20	0,25	+ 0,060	0,20	0,25	+ 0,060	
10	18	0,15	0,20	+ 0,060	0,20	0,25	+ 0,060	0,20	0,25	+ 0,060	0,20	0,25	+ 0,060	
18	30	0,18	0,25	+ 0,060	–	–	–	0,20	0,25	+ 0,060	0,25	0,30	+ 0,070	3,2
30	50	0,20	0,30	+ 0,060	–	–	–	–	–	–	0,25	0,35	+ 0,070	
50	80	0,25	0,35	+ 0,070	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
80	120	0,30	0,40	+ 0,080	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
120	180	0,35	0,45	+ 0,100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
180	250	0,40	0,60	+ 0,110	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
250	355	0,50	0,70	+ 0,130	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6,3
355	500	0,60	0,80	+ 0,150	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

)

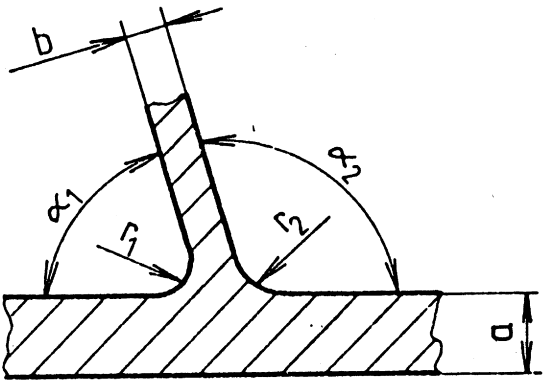
Velikosti přídavků pro vnitřní válcové broušení délek přes 50 mm do 800 mm

Rozměry, přídavky a úchylky v milimetrech

Jmenovitý průměr broušené válcové plochy		Délka broušené díry *L* větší než její průměr												Drsnost *Ra* před broušením
		přes 50 do 100		Horní úchylka rozměru před broušením	přes 100 do 160		Horní úchylka rozměru před broušením	přes 160 do 400		Horní úchylka rozměru před broušením	přes 400 do 800		Horní úchylka rozměru před broušením	
		Přídavky pro součást tepelně			Přídavky pro součást tepelně			Přídavky pro součást tepelně			Přídavky pro součást tepelně			
přes	do	nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		nezpr.	zprac.		[μm]
10	18	0,25	0,30	+ 0,070	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,6
18	30	0,25	0,30	+ 0,070	0,30	0,35	+ 0,080	–	–	–	–	–	–	3,2
30	50	0,30	0,40	+ 0,080	0,35	0,40	+ 0,080	0,35	0,45	+ 0,100	–	–	–	
50	80	0,30	0,40	+ 0,080	0,35	0,45	+ 0,100	0,40	0,50	+ 0,120	–	–	–	
80	120	0,35	0,45	+ 0,080	0,40	0,50	+ 0,120	0,45	0,55	+ 0,140	0,45	0,60	+ 0,140	
120	180	–	–	–	0,40	0,55	+ 0,120	0,45	0,60	+ 0,160	0,45	0,65	+ 0,160	
180	250	–	–	–	–	–	–	0,50	0,70	+ 0,160	0,50	0,80	+ 0,180	
250	355	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,55	0,85	+ 0,200	6,3
355	500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,65	0,90	+ 0,200	

ODLITKY

Poloměry vnitřních zaoblení odlitků ze šedých litin



Úhel α_1, α_2		Teoretický poloměr zaoblení
přes	do	
45°	90°	0,25(*a*+*b*)
90°	120°	0,5(*a*+*b*)
120°	135°	0,8(*a*+*b*)

POZNÁMKA - Teoretický poloměr zaoblení se zaokrouhlí na nejbližší vyšší hodnotu z řady normalizovaných poloměrů

Řada normalizovaných hodnot poloměrů zaoblení

Hodnoty v milimetrech

3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32	40

Přesnost odlitků

Rozměry a tolerance v milimetrech

Rozměr odlitku		Stupeň přesnosti odlitku CT podle ISO															
přes	do	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Celková tolerance odlitku															
	10	0,09	0,13	0,18	0,26	0,36	0,52	0,74	1,0	1,5	2,0	2,8	4,2	–	–	–	–
10	16	0,10	0,14	0,20	0,28	0,38	0,54	0,78	1,1	1,6	2,2	3,0	4,4	–	–	–	–
16	25	0,11	0,15	0,22	0,30	0,42	0,58	0,82	1,2	1,7	2,4	3,2	4,6	6	8	10	12
25	40	0,12	0,17	0,24	0,32	0,46	0,64	0,90	1,3	1,8	2,6	3,6	5,0	7	9	11	14
40	63	0,13	0,18	0,26	0,36	0,50	0,70	1,00	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6	8	10	12	16
63	100	0,14	0,20	0,28	0,40	0,56	0,78	1,10	1,6	2,2	3,2	4,4	6,0	9	11	14	18
100	160	0,15	0,22	0,30	0,44	0,62	0,88	1,20	1,8	2,5	3,6	5,0	7,0	10	12	16	20
160	250	–	0,24	0,34	0,50	0,70	1,00	1,40	2,0	2,8	4,0	5,6	8,0	11	14	18	22
250	400	–	–	0,40	0,56	0,78	1,10	1,6	2,2	3,2	4,4	6,2	9,0	12	16	20	25
400	630	–	–	–	0,64	0,90	1,20	1,8	2,6	3,6	5,0	7,0	10,0	14	18	22	28
630	1000	–	–	–	–	1,00	1,40	2,00	2,8	4,0	6,0	8,0	11,0	16	20	25	32
1000	1600	–	–	–	–	–	1,60	2,20	3,2	4,6	7,0	9,0	13,0	18	23	29	37
1600	2500	–	–	–	–	–	–	2,60	3,8	5,4	8,0	10,0	15,0	21	26	33	42
2500	4000	–	–	–	–	–	–	–	4,4	6,2	9,0	12,0	17,0	24	30	38	49
4000	6300	–	–	–	–	–	–	–	–	7,0	10,0	14,0	20,0	28	35	44	56
6300	10000	–	–	–	–	–	–	–	–		11,0	16,0	23,0	32	40	50	64

POZNÁMKA - Stěny se odlévají s tolerancemi o jeden stupeň hrubšími než jsou všeobecně předepsané, tolerance ve stupni přesnosti 16 jsou uvedeny pouze pro tloušťky stěn odlitých ve stupni přesnosti 15.

Stupně přesnosti pro maloseriovou a kusovou výrobu odlitků

Způsob lití	Materiál formy	Materiál odlitku							
		Ocel na odlitky	Šedá litina	Bílá litina	Temperovaná litina	Slitiny mědi	Slitiny lehkých kovů	Slitiny niklu	Slitiny kobaltu
		Stupeň přesnosti CT							
Do písku, ruční formování	nasyrovo	13 až 15					11 až 13	13 až 15	
	samotuhnoucí	12 až 14	11 až 13			10 až 12		12 až 14	

POZNÁMKA - Uvedené hodnoty se volí pro jmenovité rozměry do 10 mm o 3 stupně přesnější,
přes 10 do 16 mm o 2 stupně přesnější,
přes 16 do 25 mm o 1 stupeň přesnější.

Stupně přesnosti pro velkoseriovou a hromadnou výrobu odlitků

Způsob lití	Materiál odlitku								
	Ocel na odlitky	Šedá litina	Bílá litina	Temperovaná litina	Slitiny mědi	Slitiny zinku	Slitiny lehkých kovů	Slitiny niklu	Slitiny kobaltu
	Stupeň přesnosti CT								
Do písku, ruční formování	11 až 14				10 až 13		9 až 12	11 až 14	
Do písku, strojní formování. Do skořepiny	8 až 12				8 až 10		7 až 9	8 až 12	

Příklad označení stupně přesnosti odlitku CT 12 a velikosti přídavku na obrobení 6 mm (úroveň H) na výkresu odlitku společně pro všechny odlité prvky v popisovém poli nebo v jeho blízkosti:

ISO 8062 – CT12 – RMA 6 (H)

Doporučené přídavky na obrábění odlitků

Rozměry a přídavky v milimetrech

Největší rozměr po obrobení		Úrovně přídavků									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
přes	do	Doporučené hodnoty přídavků pro obrábění odlitků RMA									
	40	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	1	1,4
40	63	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,4	2
63	100	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4
100	160	0,3	0,4	0,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	6
160	250	0,3	0,5	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,5	8
250	400	0,4	0,7	0,9	1,3	1,8	2,5	3,5	5	7	10
400	630	0,5	0,8	1,1	1,5	2,2	3	4	6	9	12
630	1000	0,6	0,9	1,2	1,8	2,5	3,5	5	7	10	14
1000	1600	0,7	1	1,4	2	2,8	4	5,5	8	11	16
1600	2500	0,8	1,1	1,6	2,2	3,2	4,5	6	9	13	18
2500	4000	0,9	1,3	1,8	2,5	3,5	5	7	10	14	20
4000	6300	1	1,4	2	2,8	4	5,5	8	11	16	22
6300	10000	1,1	1,5	2,2	3	4,5	6	9	12	17	24

VÝKOVKY

Přídavky na obrábění ploch výkovků – provedení obvyklé

Rozměry a přídavky v milimetrech

Střední hodnota šířky a délky kolmo k rázu, nebo největší průměr		Maximální výška výrobku							
		do 25	přes 25 do 40	40 63	63 100	100 160	160 250	250 400	400 630
přes	do	Přídavky na obrábění (na plochu)							
	25	1,5	1,5	2	2	2			
25	40	1,5	2	2	2	2,5	2,5		
40	63	2	2	2	2,5	2,5	2,5		
63	100	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5	
100	160	2	2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	
160	250	2,5	2,5	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5
250	400	2,5	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5
400	630	2,5	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5
630	1000	3	3,5	3,5	4	4,5	5	5,5	6

Přesnost rozměrů ocelových výkovků – provedení obvyklé

Rozměry a úchylky v milimetrech

Třída přesnosti	Střední hodnota šířky a délky kolmo k rázu, nebo největší průměr		Rozměr výkovku ve směru rázu							
			do 25	přes 25 do 40	40 63	63 100	100 160	160 250	250 400	400 630
	přes	do	Mezní úchylky rozměrů výkovků							
5		25	+0,6 −0,3	+0,6 −0,4	+0,7 −0,4	+0,8 −0,4	+1,0 −0,4	–	–	–
	25	40	+0,7 −0,4	+0,8 −0,4	+0,9 −0,4	+1,0 −0,4	+1,1 −0,5	+1,2 −0,6	–	–
	40	63	+0,9 −0,4	+1,0 −0,4	+1,0 −0,5	+1,1 −0,5	+1,2 −0,6	+1,4 −0,6	–	–
	63	100	+1,0 −0,5	+1,1 −0,5	+1,1 −0,6	+1,2 −0,6	+1,4 −0,6	+1,5 −0,7	+1,7 −0,8	–
	100	160	+1,1 −0,6	+1,2 −0,6	+1,3 −0,6	+1,4 −0,6	+1,5 −0,7	+1,6 −0,8	+1,8 −0,9	–
	160	250	+1,4 −0,6	+1,4 −0,7	+1,5 −0,7	+1,5 −0,8	+1,7 −0,8	+1,8 −0,9	+2 −1	+2,3 −1,2
	250	400	+1,6 −0,8	+1,7 −0,8	+1,8 −0,8	+1,8 −0,9	+1,9 −1,0	+2,1 −1,0	+2,3 −1,1	+2,6 −1,3
	400	630	+1,9 −1,0	+2 −1	+2,1 −1,0	+2,1 −1,1	+2,3 −1,1	+2,4 −1,2	+2,6 −1,3	+3,0 −1,4
	630	1000	+2,5 −1,3	+2,6 −1,3	+2,7 −1,3	+2,7 −1,4	+2,9 −1,4	+3,0 −1,5	+3,2 −1,6	+3,5 −1,8

(pokračování)

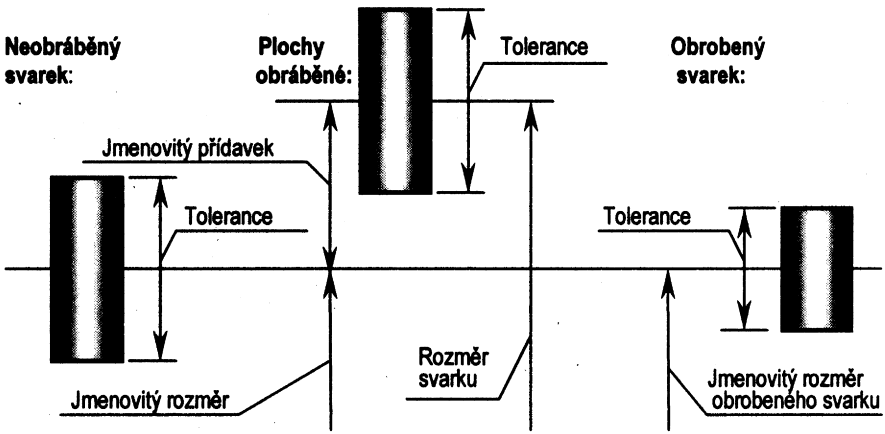
Přesnost rozměrů ocelových výkovků – provedení obvyklé (dokončení)

Rozměry a úchylky v milimetrech

Třída přesnosti	Střední hodnota šířky a délky kolmo k rázu, nebo největší průměr		Rozměr výkovku ve směru rázu							
			do 25	přes 25 do 40	40 63	63 100	100 160	160 250	250 400	400 630
	přes	do	Mezní úchylky rozměrů výkovků							
6		25	+ 1,0 − 0,5	+ 1,1 − 0,5	+ 1,1 − 0,6	+ 1,3 − 0,6	+ 1,4 −0,7	–	–	–
	25	40	+ 1,1 − 0,6	+ 1,2 − 0,6	+ 1,3 − 0,6	+ 1,4 −0,7	+ 1,6 − 0,7	+ 1,8 − 0,8	–	–
	40	63	+ 1,4 − 0,6	+ 1,4 − 0,7	+ 1,5 − 0,7	+ 1,6 − 0,8	+ 1,8 − 0,8	+ 1,9 − 1,0	–	–
	63	100	+ 1,6 − 0,8	+ 1,7 − 0,8	+ 1,8 − 0,8	+ 1,9 − 0,9	+ 2 − 1	+ 2,2 − 1,1	+ 2,5 − 1,2	–
	100	160	+ 2,5 − 0,9	+ 2,6 − 1,0	+ 2,7 − 1,0	+ 2,7 − 1,2	+ 2,9 − 1,3	+ 3,0 − 1,4	+ 3,2 − 1,5	+ 3,5 − 1,7
	160	250	+ 2,1 − 1,1	+ 2,2 − 1,1	+ 2,3 − 1,2	+ 2,4 − 1,3	+ 2,5 − 1,4	+ 2,7 − 1,5	+ 3,0 − 1,6	+ 3,4 − 1,7
	250	400	+ 2,5 − 1,3	+ 2,6 − 1,3	+ 2,7 − 1,3	+ 2,8 − 1,4	+ 2,9 − 1,5	+ 3,1 − 1,6	+ 3,4 − 1,7	+ 3,8 − 1,9
	400	630	+ 3,1 − 1,5	+ 3,1 − 1,6	+ 3,2 − 1,6	+ 3,3 − 1,7	+ 3,5 − 1,7	+ 3,7 − 1,8	+ 3,9 − 2,0	+ 4,3 − 2,2
	630	1000	+ 4,1 − 2,1	+ 4,2 − 2,1	+ 4,2 − 2,2	+ 4,4 − 2,2	+ 4,5 − 2,3	+ 4,7 − 2,4	+ 5,0 − 2,5	+ 5,4 − 2,7
7		25	+ 1,6 − 0,8	+ 1,7 − 0,8	+ 1,8 − 0,9	+ 2 − 1	+ 2,2 − 1,1	–	–	–
	25	40	+ 1,8 − 0,9	+ 1,9 − 0,9	+ 2 − 1	+ 2,2 − 1,1	+ 2,4 − 1,2	+ 2,7 − 1,3	–	–
	40	63	+ 2,1 − 1,1	+ 2,2 − 1,1	+ 2,3 − 1,2	+ 2,5 − 1,3	+ 2,7 − 1,4	+ 3,0 − 1,5	–	–
	63	100	+ 2,5 − 1,2	+ 2,5 − 1,3	+ 2,7 − 1,3	+ 2,9 − 1,4	+ 3,1 − 1,5	+ 3,3 − 1,7	+ 3,7 − 1,8	–
	100	160	+ 2,9 − 1,5	+ 3,0 − 1,5	+ 3,1 − 1,6	+ 3,3 − 1,7	+ 3,5 − 1,8	+ 3,8 − 1,9	+ 4,2 − 2,1	–
	160	250	+ 3,4 − 1,7	+ 3,5 − 1,7	+ 3,6 − 1,8	+ 3,8 − 1,9	+ 4 − 2	+ 4,2 − 2,2	+ 4,6 − 2,3	+ 5,0 − 2,6
	250	400	+ 4,1 − 2,0	+ 4,1 − 2,1	+ 4,2 − 2,2	+ 4,5 − 2,2	+ 4,7 − 2,3	+ 5,0 − 2,4	+ 5,3 − 2,6	+ 6,1 − 3,0
	400	630	+ 5,0 − 2,5	+ 5,1 − 2,5	+ 5,2 − 2,6	+ 5,4 − 2,7	+ 5,6 − 2,8	+ 5,9 − 2,9	+ 6,2 − 3,1	+ 6,7 − 3,4
	630	1000	+ 6,5 − 3,2	+ 6,6 − 3,2	+ 6,7 − 3,3	+ 6,9 − 3,4	+ 7,1 − 3,5	+ 7,4 − 3,6	+ 7,7 − 3,8	+ 8,2 − 4,1

Mezní úchylky svarků podle ČSN 05 0235

(Od roku 1999 platí pro přesnost svarků norma ČSN EN ISO 13920)



Úchylky jsou rovny poloviče tolerance a jsou umístěny souměrně vzhledem ke jmenovitému rozměru, popř. ke jmenovitému přídavku

Velikosti tolerancí svarku podle ČSN 05 0235

Rozměry a tolerance v milimetrech

Jmenovitý rozměr		Stupeň přesnosti svarku		
přes	do	1	2	3
		Tolerance délkových rozměrů svarku		
	200	2	4	8
200	500	4	6	10
500	1000	6	10	16
1000	2000	8	12	24
2000	3000	10	14	30
3000	5000	12	16	36
5000	8000	14	20	40
8000	12000	16	24	50
12000	20000	18	30	56
20000		20	36	60

POZNÁMKY

1 Zařazení do stupně přesnosti 1, 2 nebo 3 záleží na tvaru a složitosti svarku;

2 Mezní úchylky rozměrů polotovarů, z nichž jsou svarky svařeny, jsou uvedeny v příslušných rozměrových normách polotovarů a nevztahují se na ně tolerance uvedené v tabulce;

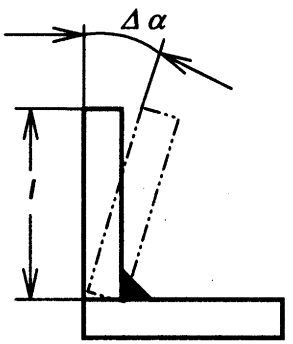
4 Obrobené součásti, které budou svařovány, mají mezní úchylky zapsány buď individuálně nebo společně údajem o všeobecných tolerancích podle ČSN ISO 2768-1 (01 4240).

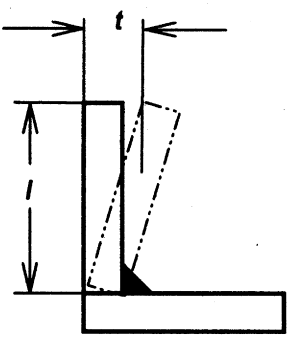
Přesnost délkových rozměrů svarků podle ČSN EN ISO 13920

Rozměry a úchylky v milimetrech

Přesnost	Jmenovitý rozměr *l*										
	přes	2	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
	do	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000	
		Mezní úchylky neobrobených délkových rozměrů svarku										
A		±1	±1	±1	± 2	± 3	± 4	± 5	± 6	± 7	± 8	± 9
B			±2	±2	± 3	± 4	± 6	± 8	±10	±12	±14	±16
C			±3	±4	± 6	± 8	±11	±14	±18	±21	±24	±27
D			±4	±7	± 9	±12	±16	±21	±27	±32	±36	±40

POZNÁMKA - Tato norma uvádí mezní úchylky délek a úhlů svařovaných neobrobených konstrukcí, případně neobrobených prvků svařovaných konstrukcí; nevztahuje se na obrobené prvky svařovaných konstrukcí a na pomocné rozměry.





Úchylky úhlů svíraných neobrobenými plochami svarků podle ČSN EN ISO 13920

Rozměry v milimetrech

Přesnost	Jmenovitý rozměr *l* (nebo délka kratší strany)						
	přes		400	1000		400	1000
	do	400	1000		400	1000	
		Úchylky úhlů Δα v úhlových jednotkách			Přepočtené úchylky *z* úhlů v délkových jednotkách na 1 m [mm/m]		
A		±0° 20′	±0° 15′	±0° 10′	± 6	± 4,5	± 3
B		±0° 45′	±0° 30′	±0° 20′	±13	± 9	± 6
C		±1°	±0° 45′	±0° 30′	±18	±13	± 9
D		±1° 30′	±1° 15′	±1°	±26	±22	±18

Geometrické tolerance svarků podle ČSN EN ISO 13920

Rozměry a tolerance v milimetrech

Přesnost	Jmenovitý rozměr *l* (delší strana prvku)										
	přes	30	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000
	do	120	400	1000	2000	4000	8000	12000	16000	20000	
		Číselné hodnoty tolerancí *t* přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti									
E		0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8
F		1	1,5	3	4,5	6	8	10	12	14	16
G		1,5	3	5,5	9	11	16	20	22	25	25
H		2,5	5	9	14	18	26	32	36	40	40

POZNÁMKA - Norma uvádí geometrické tolerance přímosti, rovinnosti a rovnoběžnosti svařovaných neobrobených konstrukcí, případně neobrobených prvků svařovaných konstrukcí; nevztahuje se na obrobené prvky svařovaných konstrukcí.

Požadovaná společná úroveň rozměrové a geometrické přesnosti se označí na svařovacím výkresu v popisovém poli nebo v jeho blízkosti společně, například:

PŘESNOST ISO 13920 - BF

Přídavky na obrábění svarků podle ČSN 05 0235

Rozměry v milimetrech

Základní rozměr *z*		Směrodatný rozměr *s*					
		přes do 120	100 500	500 1000	1000 2000	2000 5000	5000 10000
přes	do	Přídavek na obrobení *p*					
	80	3	4	4	4	5	5
80	315	4	4	5	5	6	6
315	800	4	5	6	6	7	8
800	1200	5	6	7	7	8	9
1200	2000	6	7	8	8	9	10
2000	3150	7	8	9	10	11	12
3150	5000	8	10	10	11	12	13
5000	8000	9	10	11	12	13	15
8000	10000	10	11	11	12	13	15
10000	15000	12	12	13	13	15	-
15000	20000	12	13	13	15	-	-

POZNÁMKY

1 Základní rozměr *z* je vzdálenost mezi dvěma nejvzdálenějšími obráběnými plochami;

2 Směrodatný rozměr *s* je největší kótovaný rozměr (nebo součet kót) v rovině kolmé na základní rozměr

3 Při stanovení velikosti přídavku je třeba vzít v úvahu materiály součástí svarku; předpokládanou deformaci svarku; rovnání svarku; tepelné zpracování svarku; metodu a technologický postup obrábění svarku;

4 Pro obrábění vnějších válcových ploch je přídavek na průměr roven 2*p*;

5 Pro obrábění vnitřní válcové plochy je přídavek na průměr roven 3*p*.

TVÁŘENÉ POLOTOVARY

Označení tvářených polotovarů z kovových materiálů

Charakteristický rozměr v milimetrech — Záčíslí

A B - C ČSN 42 XXXX.YZ

Značka polotovaru — Délka v milimetrech

Význam záčíslí za číslem normy polotovaru:

1 Plechy tenké z ocelí tříd 11 až 16 podle ČSN 42 0118:1973, plechy tlusté z ocelí tříd 11 až 16 podle ČSN 42 0209:1992 a z ocelí třídy 17 podle ČSN 42 0210:1993 a třídy 19 podle ČSN 42 0211:1963):

Jakost povrchu plechu — Rovinnost tabule plechu

.YZ

Jakost povrchu plechu:		Rovinnost tabule plechu:	
– okujený (nemořený)	.1Z	– jednoduše rovnaný	.Y1
– mořený matný	.2Z	– lépe rovnaný	.Y2
– mořený, hladký, převálcovaný zastudena	.3Z	– zvlášť pečlivě rovnaný	.Y3
– mořený, hladký, matně lesklý, převálcovaný zastudena	.4Z	– rovnaný tahem na lisu (po dohodě s výrobcem)	.Y4
– mořený, hladký, lesklý s dvojím převálcováním zastudena (u třídy 17 závislý na materiálu)	.5Z		

2 Plechy z hliníku a slitin hliníku tvářené zastudena podle EN 485-1:1993:

Jakost povrchu plechu

.Y

Povrch – .0 běžný, – .2 zvýšené jakosti.

POZNÁMKA - Druhá doplňková číslice za uvedenou normou se neuvádí.

3 Plechy z mědi a slitin mědi podle ČSN 42 1316:1986:

Jakost povrchu plechu — Rovinnost tabule plechu

.YZ

Jakost povrchu plechu:		Rovinnost tabule plechu:	
–bez úpravy	.0Z	– nerovnaný	.Y0
– zvýšené jakosti	.2Z	– rovnaný	.Y2
– zvýšené jakosti mořený	.3Z	– převálcovaný	.Y3
– mořený bez úpravy	.4Z	– podle zvláštního ujednání	.Y9
– zvýšené jakosti leskle žíhaný	.5Z		
– bez úpravy leskle žíhaný	.6Z		
– leštěný	.7Z		
– podle zvláštního ujednání	.9Z		

(pokračování)

4 Pásy a pruhy válcované zastudena z ocelí tříd 11 až 16 a 19 podle ČSN 42 0107:1992

Jakost povrchu — Úprava hran

.YZ

Jakost povrchu:
- matný 0Z
- lesklý určený k pokovování .2Z
- vysoce lesklý 3Z
- po zušlechtění 4Z
- jemně broušený 5Z
- broušený 6Z
- zdrsněný 7Z
- matný 8Z
- podle zvláštního ujednání .9Z

Úprava hran:
- přírodní Y0
- ořízntué Y1
- zaoblené válcováním zastudena Y2
- zaoblené broušením Y3
- jedna zaoblena broušením, druhá odříznuta .Y4
- přesně ořízntué Y5
- podle zvláštního ujednání Y9

POZNÁMKA – Úprava hran závisí na stavu a stupni přetváření.

5 Tyče kruhové, čtvercové, ploché a šestihranné válcované zatepla z oceli:

Jakost povrchu a použití — Přímost tyče

.YZ

Jakost povrchu a použití tyčí z oceli třídy 11 podle ČSN 42 0138:1969:
- po válcování (v odůvodněných případech) 0Z
- určené k obrábění 1Z
- určené ke tváření 2Z

Jakost povrchu a použití tyčí z ocelí tříd 12 až 17 a 19 podle ČSN 42 0220:1987:
- po válcování (v odůvodněných případech).... .0Z
- určené k obrábění 1Z
- určené ke tváření 2Z
- určené k obrábění i ke tváření 3Z

Přímost tyčí:
- nerovnané Y0
- rovnané Y1
- zvlášť rovnané Y2
- podle zvláštního ujednání Y9

POZNÁMKA – Mezní úchylky nejsou v normách uvedeny.

6 Tyče kruhové, čtvercové, ploché a šestihranné tažené zastudena z oceli podle ČSN 42 0134:1989:

Jakost povrchu po tažení — Přímost tyče

.YZ

Jakost povrchu:
- tažený 1Z
- tepelně zpracovaný po tažení .. .2Z
- loupaný 3Z
- broušený 5Z
- leštěný 6Z
- podle zvláštního ujednání 9Z

Přímost tyče:
- rovnaná Y2
- přesně rovnaná Y3
- zvlášť přesně rovnaná Y4
- zaoblené broušením Y3

POZNÁMKA – Tyče dodávané ve stavu tepelně zpracovaném po tažení se vyrábějí pouze s úchylkami h12 a pouze rovnané .Y2

POZNÁMKA – S povrchy .1 až .9 se vyrábějí tyče podle ČSN 42 6522 a ČSN 42 6530.

(pokračování)

7 Tyče kruhové, čtvercové, ploché a šestihranné lisované i tažené ze slitin mědi podle ČSN 42 1319 : 1987:

Jakost povrchu — Přímost tyče

.YZ

Jakost povrchu:		Přímost tyče:	
– bez úpravy	.0Z	– nerovnaná	.Y0
– zvýšená jakost povrchu	.2Z	– rovnaná	.Y2
– mořený se zvýšenou jakostí	.3Z	– přesně rovnaná	.Y3
– mořený bez úpravy	.4Z	– podle zvláštního ujednání	.Y9
– podle zvláštního ujednání	.9Z		

8 Tyče kruhové, čtvercové, ploché a šestihranné lisované i tažené ze slitin hliníku podle ČSN 42 1419: 1986:

Jakost povrchu — Přímost tyče

.YZ

Jakost povrchu:		Přímost tyče:	
– bez úpravy	.0Z	– nerovnaná	.Y0
– zlepšená jakost povrchu	.1Z	– rovnaná	.Y2
– zvýšená jakost povrchu	.2Z	– přesně rovnaná	.Y3
– mořený bez úpravy	.3Z	– podle zvláštního ujednání	.Y9
– mořený se zlepšenou jakostí	.4Z		
– mořený se zvýšenou jakostí	.5Z		
– podle zvláštního ujednání	.9Z		

9 Trubky kruhové ocelové ČSN 42 0142:1976, ČSN 42 0250:1988, ČSN 42 0252:1983, ČSN 42 0260:1986:

Jakost povrchu — Přímost trubky

.YZ

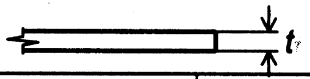
Jakost povrchu:		Přímost trubky:	
– okujený	.0Z	– rovnaná	.Y1
– mořený vnější i vnitřní	.1Z	– přesně rovnaná	.Y2
– vnitřní i vnější bez oprýsk. okují	.2Z		
– vnitřní i vnější lesklý	.3Z		
– vnitřní i vnější bez okují	.4Z		
– s asfaltovou izolací	.5Z		
– vnitřní i vnější pozinkovaný	.6Z		
– vnitřní i vnější broušený	.8Z		
– podle zvláštního ujednání	.9Z		

10 Trubky z hliníku a slitin hliníku podle ČSN 42 1420:1989, z mědi a slitin mědi podle ČSN 42 1320:1987:

Jakost povrchu — Přímost trubky

.YZ

Jakost povrchu:		Přímost trubky:	
– bez úpravy	.0Z	– nerovnaná	.Y0
– se zlepšenou úpravou	.1Z	– rovnaná	.Y2
– podle zvláštního ujednání	.9Z	– podle zvláštního ujednání	.Y9



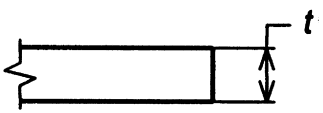
PLECHY TENKÉ
z ocelí tříd 11 až 15 válcované zatepla

Jmenovitá tloušťka t [mm]				Materiál					
0,8	0,9	1,0	1,3	11 343 a)	11 373 a)	11 423 a)	11 500	11523	11 600
1,5 2,5	1,8 2,8	2,0	2,2	11 700 14 260	12 040 15 130	12 050 15 230	12 060 b) 15 260	12 061 b)	13 240

POZNÁMKY:
1 Jakost povrchu .1; .2;
2 Úchylky tloušťěk závisí na šířce a délce plechu. Např. pro t = 1 mm a šířku do 1000 mm jsou úchylky ±0,9 mm;
3 Úchylky rovinnosti .1; .2; .3 závisí na tloušťce, šířce a pevnosti plechu. Např. pro t = 1 mm, šířku do 1000 mm a pevnost do 490 MPa při rovinnosti .1 je úchylka rovinnosti 15 mm;
4 Rozměry šířky a délky plechů jsou závislé na tloušťce a materiálu. Běžný rozměr tabulí je 1000 x 2000 mm;
5 a) vyrábí se též v tloušťkách t = 0,5; 0,55; 0,60; 0,70 mm,
b) vyrábí se až od t = 1 mm.

Plech jmenovité tloušťky 1,8 mm o rozměrech 100 x 100 mm s mořeným matným povrchem, jednoduše rovnaný se předepíše:

P 1,8 - 100 x 100 ČSN 42 5301.21



PLECHY TLUSTÉ
z ocelí tříd 11 až 16 válcované zatepla

Jmenovité tloušťky t v milimetrech jsou odstupňovány: 3 až 5 po 0,5 mm, 5 až 26 po 1 mm, 26 až 60 po 2 mm, přes 60 do 120 po 5 mm. Oceli, z nichž jsou tlusté plechy vyráběny jsou uvedeny v tabulce.

Jmenovitá tloušťka t [mm]	Značka oceli podle ČSN			
3 až 40	11 343	11 373	11 423	
3 až 100	11 500	11 523	11 600	11 700
3 až 120	11 375			
3 až 10	13 240	14 260		
3 až 15	15 130			
4 až 40	15 230			
4 až 100	12 030	12 040	12 050	
4 až 120	12 020	12 060	12 061	
6 až 40	13 221			
6 až 50	13 220			
10 až 50	15 260	15 532		
20 až 60	14 220			

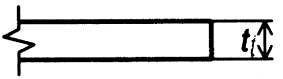
Druhá doplňková číslice	t [mm] od do	Rovinnost: Tolerance rovinnosti [mm] 3,0 4	4 6	7 10	11 120
.Y0		20	30	25	20
.Y2		15	25	20	15
.Y3		10	18	15	12

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu .1;
2 Mezní úchylky tloušťěk závisí na šířce plechů. Např. pro t = 4 mm a šířku do 1000 mm je úchylka ±0,3 mm;
3 Šířka a délka plechů je závislá na tloušťce a materiálu. Běžný rozměr tabule je 1000 mm x 2000 mm

Plech jmenovité tloušťky 6 mm o rozměrech 100 x 100 mm s okujeným povrchem, lépe rovnaný se předepíše:

P 6 - 100 x 100 ČSN 42 5310.12

PLECHY
z ocelí tříd 17 až 19 válcované zatepla



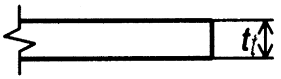
Jmenovitá tloušťka t [mm]					Značka oceli podle ČSN				
1,5	1,8	2,0	2,5	3,0	17 021	17 027	17 102	17 153	17 246
po 1 mm do 26,0			28,0	30,0	17 618	19 191	19 452	19 733	

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu pro všechny třídy 1; 2;
2 Mezní úchylky tloušťek závisí na šířce plechu a materiálu. Např. pro t = 2 a šířku 1000 mm je u obou tříd úchylka ±0,2 mm;
3 Mezní úchylky rovinnosti závisí na tloušťce. Pro třídu ocelí 17 doplňková číslice 1; 2, u třídy ocelí 19 se rovinnost neudává;
4 Šířky a délky plechů jsou závislé na tloušťce a materiálu. Běžný rozměr tabulí plechu je 1000 x 2000mm.

Plech jmenovité tloušťky t = 1,8 mm o rozměrech 100 x 100 mm s mořeným matným povrchem, lépe rovnaný se předepíše:

P 1,8 - 100 x 100 ČSN 42 5315.22

PLECHY
z hliníku a slitin hliníku válcované zatepla



Plechy z hliníku a jeho slitin se vyrábí v rozmezí jmenovitých tlouštěk t od 6 do 100 mm.
Označení materiálu podle ČSN:
Hliník 42 4003, slitiny hliníku 42 4201; 42 4203; 42 4400; 42 4412; 42 4415; 42 4432.

Mezní úchylky tlouštěk plechů z hliníku a jeho slitin

Rozměry a úchylky v milimetrech

Tloušťka t	přes	-	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80
	do	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
Mezní úchylky		±0,35	±0,4	±0,45	±0,7	±1	±1,2	±1,6	±2	±3	±3,5	±4	±4,5	±5

Rovinnost plechů z hliníku a jeho slitin

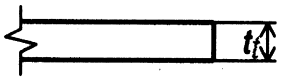
Rozměry v milimetrech

Tloušťka plechu t	Tolerance rovinnosti na jmenovité délce		
	do 1000	přes 1000 do 2000	přes 2000
do 15	70	100	130
přes 15 do 40	60	80	100
přes 40 do 80	50	70	90
přes 80	40	50	80

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu: .0;
2 Šířky plechů od 600 mm do 1250 mm, délky od 1000 mm do 4000 mm.

Plech z hliníku nebo jeho slitin jmenovité tloušťky t = 6 mm o rozměrech 100 x 100 mm s běžným povrchem se předepíše:

P 6 - 100 x 100 ČSN 42 7302.0



PLECHY
z hliníku a slitin hliníku válcované zastudena

Plechy se vyrábí v rozmezí jmenovitých tlouštěk od 0,2 mm do 10 mm.
Materiál plechů: Hliník 42 4003, slitiny hliníku 42 4400; 42 4412; 42 4415; 42 4432.

Mezní úchylky plechů válcovaných zastudena v šířkách do 500 mm

Rozměry v milimetrech

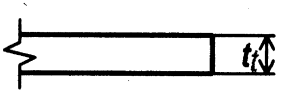
Tloušťka *t*	přes	0,19	0,32	0,63	0,80	1,20	1,60	2,00
	do	0,32	0,63	0,80	1,20	1,60	2,00	2,50
Horní úchylka		0	0	0	0	0	0	0
Dolní úchylka	Al	-0,03	-0,04	-0,05	-0,06	-0,07	-0,08	-0,11
	slitiny	-0,04	-0,05	-0,07	-0,08	-0,08	-0,09	-0,13

Tloušťka *t*	přes	2,50	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00
	do	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00
Horní úchylka		0	0	0	0	0	0
Dolní úchylka	Al	-0,12	-0,15	-0,18	-0,24	-0,32	-0,45
	slitiny	-0,18	-0,18	-0,20	-0,25	-0,35	-

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu 0; 2.
2 Mezní úchylky rovinnosti v mm: do tloušťky 1,5 mm je 12, nad 1,5 mm je 15 pro délky 300 až 500 mm;
3 Běžné šířky a délky jsou 500 x 1000 mm.

Plech jmenovité tloušťky *t* = 6 mm o rozměrech 100 x 100 mm s povrchem zvýšené jakosti se předepíše:

P 6 - 100 x 100 ČSN 42 7306.2



PLECHY
ze slitin mědi válcované zastudena

Tloušťky plechů ze slitin mědi

Rozměry v milimetrech

Jmenovité tloušťky *t*											Materiál
0,10	0,12	0,16	0,22	0,25	0,28	0,32	0,36	0,40	0,45	0,50	42 3016
0,56	0,63	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10	1,20	dále po 0,2 až do 2,2			42 3018
2,50	2,80	3,00	dále po 0,5 až do 6			7,00	8,00	9,00	10,00	–	42 3234

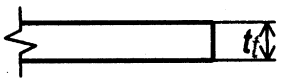
Rovinnost plechů ze slitin Cu

Druhá doplňková číslice .x2	Tolerance rovinnosti [mm]				
	t	od	0,5	1,1	2,2
	[mm]	do	1	2	5
Šířky	do	400	9	8	7
	přes	400	11	10	9

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7 a 9;2
2 Mezní úchylky tloušťky závisí na šířce plechu
3 Mezní úchylky rovinnosti závisí na tloušťce, šířce a stavu. Úchylky v této tabulce odpovídají stavu .12;
4 Běžné šířky a délky: 500x2000 mm.

Plech tloušťky 1,8 mm o rozměrech 100x100 mm, povrch zvýšené jakosti leskle žíhaný, rovnaný, se předepíše: **P 1,8 - 100 x 100 ČSN 42 8305.52**

PÁSY A PRUHY
z ocelí tříd 11 až 14 válcované zastudena



Rozměry ocelových pásů a pruhů válcovaných zastudena

Rozměry v milimetrech

Jmenovité tloušťky pásů *t*							Materiály		
0,10	dále po 0,02 až do 0,22			0,25	0,28	0,30	11 343	11 373	11 423
0,32	0,36	0,4	dále po 0,5 až do 0,7; dále po 0,2 ...				11 600[a)]	11 700[a)]	–
... až do 1,20		1,25	1,3	dále po 0,1 až do 2			12 020	12 060[b)]	12 090[b)]
2,2	2,5	2,8	3	3,2	3,5	4	14 020[a)]	14 260[b)]	–

Mezní úchylky tlouštěk pásů a pruhů [c)]

Rozměry v milimetrech

Tloušťka	od	0,10	0,16	0,32	0,90	1,60	1,90	2,20	2,80	3,20	pro
pásu *t*	do	0,14	0,30	0,80	1,50	1,80	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
Úchylky		±0,01	±0,02	±0,03	±0,04	±0,05	±0,06	±0,07	±0,08	±0,09	±0,10

POZNÁMKY

1 Jakost povrchu 0; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;

2 [c)]Mezní úchylky tlouštěk závisí na šířce, materiálu a jakosti povrchu. Úchylky uvedené v tabulce platí pro šířky pásů přes 20 mm do 50 mm z ocelí 11 343, 11 373, 11 423, 12 020 ve stavu žíhaném, s povrchem 0; 1; 2. Pro jiné hodnoty viz ČSN 42 5350;

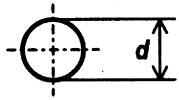
3 Rovinnost pásů se nezaručuje;

4 Pásy se vyrábí v šířkách od 5 mm do 500 mm;

5 [a)]Jen do tloušťky *t* = 3 mm s povrchem 0; 1, v žíhaném stavu, [b)]jen do tloušťky *t* = 3 mm v žíhaném stavu, do *t* = 2 mm v zušlechtěném stavu.

Pás nebo pruh jmenovité tloušťky 1,8 mm o rozměrech 100 x 2000 mm s matným povrchem a ořiznutými hranami se předepíše:

PLO 100 x 1,8 - 2000 ČSN 42 5350.01



TYČE KRUHOVÉ
válcované zatepla z ocelí tříd 11 až 17 a 19
přesnosti normální ozn. A a zvýšené ozn. Z

Materiál tyčí kruhových válcovaných zatepla						
11 343	11 366	11373	11 375	11 423	11 500	11 523
11 600	11 700	12 020	12 030	12 040	12 050	12 052
12 060	12 061	13 141	13 240	13 320	14 100	14 120
14 140	14 220	14 223	14 231	14 260	14 340	14 341
15 110	15 130	15 230	15 236	15 241	15 260	15 330
16 220	16 341	16 532	16 640	16 720	17 021	17 027
17 102	17 153	17 246	17 322	17 341	17 351	17 618
19 015	19 152	19 191	19 313	19 434	19 452	19 642
19 721	19 733					

(pokračování)

Rozměry a hmotnosti ocelových tyčí kruhových válcovaných zatepla

Rozměry v milimetrech

Průměr d	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d	Hmotnost 1 m [kg]
5,5	0,187	**18**	2,0	31	5,92	47	13,6	**70**	30,2	115	81,5
6	0,222	19	2,23	**32**	6,31	48	14,2	73	32,9	**120**	88,8
7	0,302	**20**	2,47	34	7,13	**50**	15,4	**75**	34,7	125	96,3
8	0,395	21	2,72	**35**	7,55	52	16,7	78	37,5	130	104
9	0,499	**22**	2,98	36	7,99	**55**	18,7	**80**	39,5	**140**	121
10	0,617	23	3,26	37	8,44	56	19,3	82	41,5	150	139
11	0,746	24	3,55	38	8,9	57	20,0	85	44,5	**160**	158
12	0,888	**25**	3,85	39	9,38	58	20,7	88	47,7	170	178
13	1,05	26	4,17	**40**	9,86	**60**	22,2	**90**	49,9	**180**	200
14	1,21	27	4,49	42	10,9	62	23,7	95	55,6	190	223
15	1,39	**28**	4,83	44	11,9	63	24,5	**100**	61,7	**200**	247
16	1,58	29	5,19	**45**	12,5	**65**	26,0	105	68,0	210	272
17	1,78	**30**	5,55	46	13,0	68	28,5	**110**	74,6	220	298

Mezní úchylky ocelových tyčí kruhových válcovaných zatepla

Rozměry a úchylky v milimetrech

d	od	5,5	16	26	36	52	82	105	125	170	210
	do	15	25	35	50	80	100	120	160	200	220
Úchylky	A	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0	±1,3	±1,5	±2,0	±2,5	±1,5%*d*
	B	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0	±1,2	±1,6	±2	±1,2%*d*

Tolerance přímosti ocelových tyčí kruhových válcovaných zatepla

Rozměry v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*d*	Tolerance přímosti v % měřené délky	
	přes	12	36
	do	36	220
.x0		2%	1%
.x1		0,4%	0,4%
.x2		0,25%	0,25%

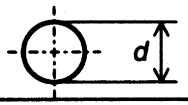
Ocelová tyč kruhová válcovaná zatepla jmenovitého průměru 32 mm, normální přesnosti, délky 100 mm, určená k obrábění, rovnaná, se předepíše:

KR 32 A - 100 ČSN 42 5510.11

POZNÁMKA - Jakost povrchu viz "Význam záčísli".

TYČE KRUHOVÉ

tažené zastudena z ocelí tříd 11 až 16 (výběr)



Materiál tyčí kruhových tažených zastudena								
11 110	11 140	11 343	11 373	11 375	11 423	11 500	11 523	11 600
11 700	12 020	12 030	12 040	12 050	12 052	12 060	12 061	13 141
13 240	14 120	14 140[a)]	14 220	14 223	14 341[b,a)]	15 236[a)]	15 260[a)]	16 220
16 720[a)]	–	–	–	–	–	–	–	–

Rozměry a hmotnosti ocelových tyčí kruhových tažených zastudena

Rozměry v milimetrech

Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]
1,5	0,014	5,5	0,187	9,5	0,556	17	1,782	30	5,549
2	0,025	6	0,222	10	0,617	18	1,998	35	7,753
2,5	0,039	6,5	0,26	11	0,746	19	2,226	40	9,865
3	0,055	7	0,302	12	0,888	20	2,466	45	12,480
3,5	0,076	7,5	0,347	13	1,042	22	2,984	50	15,410
4	0,099	8	0,395	14	1,208	24	3,551	55	18,650
4,5	0,125	8,5	0,445	15	1,387	26	4,168	60	22,2
5	0,154	9	0,499	16	1,578	28	4,834	70	30,21

Tolerance přímosti ocelových tyčí kruhových tažených zastudena

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*d*	Tolerance přímosti na délce 1 m			
	přes		15	25	50
	do	15	25	50	60
.x2		3	2,5	2	1
.x3		2	1,5	1	1
.x4		1	0,8	0,75	0,5

POZNÁMKY

1 Jakost povrchu viz "Význam záčísli";

2 Tyče podle ČSN 42 6510 se vyrábí s úchylkami průměru h11 a h12, podle ČSN 42 6511 s úchylkami h9;

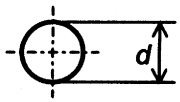
3 [a)]Nevyrábí se s úchylkami h9;

4 [b)]Až od *d* = 18 mm;

5 Z ocelí tříd 13 až 16 se vyrábí tyče od průměru *d* = 16 do průměru *d* = 60 mm.

Tyč kruhová jmenovitého průměru 32 mm toleranční třídy h11 o délce 1000 mm, s taženým povrchem, rovnaná, se předepíše:

KR 32 -1000 ČSN 42 6510.12



TYČE KRUHOVÉ
ze slitin hliníku lisované zatepla

Materiál tyčí kruhových ze slitin hliníku lisovaných zatepla					
42 4201	42 4237	42 4254	42 4261	42 4410	42 4441

Rozměry a hmotnosti tyčí kruhových ze slitin hliníku

Rozměry v milimetrech

Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]
10	0,21	22	1,03	50	5,3	100	21,2	220	102,6
11	0,25	25	1,33	56	6,68	110	25,7	250	132,5
12	0,3	28	1,66	60	7,6	125	33,1	280	165,95
14	0,41	32	2,17	63	8,42	140	41,6	–	–
16	0,54	36	2,75	70	10,4	160	54,3	–	–
18	0,68	40	3,39	80	13,6	180	68,7	–	–
20	0,85	45	4,29	90	17,2	200	84,8	–	–

Úchylky průměrů kruhových tyčí ze slitin hliníku lisovaných zatepla

Rozměry a úchylky v milimetrech

d										
	od		11	20	32	56	90	125	200	
	do	10	18	28	50	80	110	180	250	280
Úchylky		±0,29	±0,35	±0,42	±0,50	±0,80	±1,00	±1,25	±1,45	±1,60

Tolerance přímosti kruhových tyčí ze slitin hliníku lisovaných zatepla

Rozměry a tolerance v milimetrech

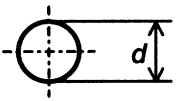
Druhá doplňková číslice	*d*	Tolerance přímosti na délce 1 m				
	přes		63	120	150	200
	do	63	120	150	200	280
.x0		–	5	8	12	15
.x2		2	–	–	–	–

POZNÁMKA - Jakost povrchu: .0, .1, .2, .9.

Tyč kruhová jmenovitého průměru 32 mm o délce 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

KR 32 -1000 ČSN 42 7510.02

TYČE KRUHOVÉ
ze slitin hliníku tažené zastudena



Materiál tyčí kruhových ze slitin hliníku tažených zastudena					
42 4201	–	42 4254	42 4261	–	42 4441

Rozměry a hmotnosti tyčí kruhových ze slitin hliníku

Rozměry v milimetrech

Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]
4	0,03	10	0,21	16	0,54	25	1,33	36	2,75
5	0,05	11	0,25	18	0,68	26	1,41	40	3,39
6	0,07	12	0,3	20	0,85	27	1,55	45	4,29
7	0,1	13	0,36	21	0,93	28	1,66	50	5,3
8	0,13	14	0,41	22	1,03	30	1,91	56	6,65
9	0,17	15	0,47	24	1,22	32	2,17	63	8,42

Úchylky průměrů kruhových tyčí ze slitin hliníku tažených zastudena

Rozměry a úchylky v milimetrech

d	od	4	7	11	20	32
	do	6	10	18	30	63
Úchylky		0/-0,08	0/-0,09	0/-0,11	0/-0,13	0/-0,16

Tolerance přímosti kruhových tyčí ze slitin hliníku tažených zastudena

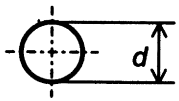
Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*d*	Tolerance přímosti na délce 1 m
.x2	do 50	3
	přes 50	4
.x3	od 15 do 45	1,2

POZNÁMKA - Jakost povrchu: .0, .1, .2, .3, .4, .5, .9.

Tyč kruhová jmenovitého průměru 32 mm o délce 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

KR 32 -1000 ČSN 42 7610.02



TYČE KRUHOVÉ
ze slitin mědi lisované zatepla

Materiál tyčí kruhových ze slitin mědi lisovaných zatepla	
42 3226	42 3234

Rozměry a hmotnosti tyčí kruhových ze slitin mědi

Rozměry v milimetrech

Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr *d*	Hmotnost 1 m [kg]
14	1,37	28	5,48	40	11,18	70	34,25	100	69,9
16	1,79	30	6,29	45	14,15	75	39,3	110	85,57
18	2,26	32	7,15	50	17,47	80	44,73	125	109,22
20	2,79	35	8,56	56	21,92	85	50,5	–	–
22	3,38	36	9,06	58	23,51	90	56,62	–	–
25	4,37	38	10,09	63	27,74	95	63,1	–	–

Úchylky průměrů kruhových tyčí ze slitin mědi lisovaných zatepla

Rozměry a úchylky v milimetrech

d						
	od	14	28	56	85	110
	do	25	50	80	100	125
Úchylky		±0,4	±0,5	±0,6	±0,7	±1,1

Tolerance přímosti kruhových tyčí ze slitin mědi lisovaných zatepla

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*d*	Tolerance přímosti na délce 1 m	Tolerance přímosti na celé délce *l*			
			přes do	1000 2000	2000 3000	3000 4000
.x0		6		12	18	24
.x2	do 63	3		6	8	10

POZNÁMKY

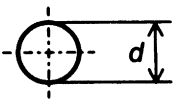
1 Jakost povrchu: .0, .2, .3, .4, .9;

2 Do průměru *d* = 25 mm se tyče vyrábí jen ze slitiny 42 3231.

Tyč kruhová jmenovitého průměru 32 mm o délce 1000 mm, se zvýšenou jakostí povrchu, nerovnaná, se předepíše:

KR 32 -1000 ČSN 42 8511.20

TYČE KRUHOVÉ
ze slitin mědi tažené zastudena s úchylkami průměru h11



Materiál tyčí kruhových ze slitin mědi tažených zastudena		
42 3016	42 3018	42 3234

Rozměry a hmotnosti tyčí kruhových ze slitin mědi

Rozměry v milimetrech

Průměr d h11	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d h11	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d h11	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d h11	Hmotnost 1 m [kg]	Průměr d h11	Hmotnost 1 m [kg]
1	0,007	3	0,063	7,5	0,393	16	1,789	34	8,08
1,1	0,009	3,5	0,086	8	0,447	18	2,265	35	8,563
1,2	0,01	4	0,112	8,5	0,505	20	2,796	36	9,059
1,4	0,014	4,5	0,141	9	0,566	22	3,383	37	9,569
1,6	0,018	4,8	0,16	10	0,699	24	4,026	38	10,093
1,8	0,023	5	0,175	11	0,846	25	4,369	40	11,184
2	0,028	5,5	0,21	12	1,006	26	4,725	45	14,155
2,2	0,034	6	0,251	13	1,181	28	5,48	50	17,475
2,5	0,044	6,5	0,295	14	1,37	30	6,291	56	21,921
2,8	0,055	7	0,342	15	1,573	32	7,158	63	27,743

Tolerance přímosti kruhových tyčí ze slitin mědi tažených zastudena

Rozměry a tolerance v milimetrech

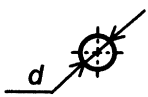
Druhá doplňková číslice	d	Tolerance přímosti na délce 1 m	Tolerance přímosti na délce 400 mm
.x2	přes 5 do 63	2	0,6
.x3	přes 27 do 40	1,2	0,4

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu: .0, .2, .9;
2 Do průměru *d* = 40 mm se tyče vyrábí jen ze slitin 42 3016 a 42 3018.

Tyč kruhová jmenovitého průměru 32 mm o délce 1000 mm, se zvýšenou jakostí povrchu, rovnaná, se předepíše:

KR 32 -1000 ČSN 42 8612.22

PRUŽINOVÉ DRÁTY



Průměry drátů na pružiny

Rozměry v milimetrech

0,200	0,224	0,250	0,280	0,315	0,355	0,400	0,450	0,500	0,560	0,630	0,710	0,800
0,900	1,000	1,120	1,125	1,140	1,600	1,800	2,000	2,240	2,500	2,800	3,150	3,550
4,000	4,500	5,000	5,600	6,300	7,100	8,000	9,000	10,00	11,200	12,500	–	–

Materiály drátů na pružiny

Dráty se vyrábí z ocelí třídy 12 příp. i z jiných ocelí (viz tabulky materiálů).
Podle vhodnosti použití a pevnosti jsou dráty rozděleny do 5 tříd.
Třídy se označují první doplňkovou číslicí za číslem rozměrové normy.
Druhá doplňková číslice označuje způsob přejímání, např. požaduje-li se osvědčení o zkouškách (1; 5), o jakosti materiálu (5; 6), přejímka u dodavatele (2; 6).

Třídy drátů na pružiny

Použití pružiny	Označení třídy	Rozsah *d* [mm]	
		od	do
Zvlášť vysoce namáhané pro mimořádné účely	.1	2,800	11,200
Vysoce namáhané bez ohybů s malým poloměrem ...	.2	0,200	–
Běžné, středně namáhané	.3	0,200	–
S nižším namáháním a s méně odpovědnou funkcí ...	.4	0,315	12,500
S nezávažnou funkcí	.5	0,630	–

Úchylky průměrů drátů na pružiny

Rozměry a úchylky v milimetrech

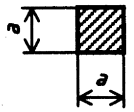
		Úchylky							
Průměr *d*	od	0,200	0,335	0,630	1,120	2,000	3,150	6,300	11,200
	do	0,315	0,560	1,000	1,800	2,800	5,600	10,000	12,500
Třída	.1	-	-	-	-	±0,026	±0,038	±0,045	±0,055
	.2	±0,010	±0,010	±0,013	±0,018	±0,026	±0,038	±0,045	±0,055
	.3	±0,010	±0,015	±0,021	±0,030	±0,042	±0,060	±0,075	±0,090
	.4	±0,010	±0,015	±0,021	±0,030	±0,042	±0,060	±0,075	±0,090
	.5	-	-	±0,031	±0,045	±0,062	±0,090	±0,110	±0,135

Drát jmenovitého průměru *d* = 1,8 mm, délky 1253 mm, na středně namáhanou pružinu s požadovaným osvědčením o zkouškách se předepíše:

KR 1,8 - 1253 ČSN 42 6450.31

TYČE ČTVERCOVÉ

z ocelí tříd 11 až 17 a 19 válcované zatepla přesnosti normální ozn. A a přesnosti zvýšené ozn. Z



Materiály ocelových tyčí čtvercových válcovaných zatepla							
11 343	11 373	11 375	11 423	11 500	11 523	11 600	11 700
12 020	12 030	12 040	12 052	12 060	12 061	13 141	13 240
13 320	14 100	14 120	14 140	14 220	14 223	14 260	14 340
14 341	15 110	15 130	15 230	15 236	15 241	15 260	15 330
16 220	16 341	16 532	16 640	16 720	17 021	17 027	17 102
17 153	17 246	17 351	17 152	19 191	19 313	19 434	19 642
19 721	19 733						

Rozměry a hmotnosti ocelových tyčí čtvercových válcovaných zatepla

Rozměry v milimetrech

Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]
6	0,28	**14**	1,54	26	5,31	**50**	19,6	**100**	78,5
7	0,38	15	1,77	28	6,15	55	23,7	110	95
8	0,5	**16**	2,01	**30**	7,07	**60**	28,3	**120**	113
9	0,63	**18**	2,54	32	8,04	65	33,2	130	133
10	0,78	**20**	3,14	**35**	9,62	**70**	38,5	140	154
11	0,95	**22**	3,8	38	11,3	75	44,2	150	177
12	1,13	24	4,52	**40**	12,6	**80**	63,6	–	–
13	1,33	**25**	4,91	45	15,9	90	78,5	–	–

Úchylky rozměru *a* ocelových tyčí čtvercových válcovaných zatepla

Rozměry a úchylky v milimetrech

a		od	6	16	26	38	55	90	110	130
		do	15	25	35	50	80	100	120	150
Úchylky	A	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1	±1,3	±1,5	±2
	Z	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1	±1,2	±1,6

Tolerance přímosti ocelových tyčí čtvercových válcovaných zatepla

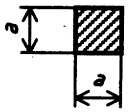
Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*a*	Tolerance přímosti v % měřené délky	
	přes	12	35
	do	35	150
.x0		2%	1%
.x1		0,4%	0,4%
.x2		0,25%	0,25%

POZNÁMKA - Jakost povrchu viz "Význam záčísli".

Tyč ocelová čtvercová *a* = 32 mm o délce 1000 mm, zvýšené přesnosti, určená k obrábění, rovnaná, se předepíše:

4HR 32 Z -1000 ČSN 42 5520.11



TYČE ČTVERCOVÉ
z ocelí tříd 11 a 12 tažené zastudena s úchylkami h11 a h12

Materiál ocelových tyčí čtvercových tažených zastudena						
11 100	11 140	11 343	11 373	11 375	11 423	11 500
11 523	11 600	–	–	–	–	–
12 020	12 040	12 050	12 052	12 060	12 061	–

Rozměry a hmotnosti ocelových tyčí čtvercových tažených zastudena

Rozměry v milimetrech

Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]
3	0,07	7	0,38	**14**	1,54	24	4,52	**36**	10,17
3,5	0,1	**8**	0,5	15	1,77	**25**	4,91	**40**	12,6
4	0,13	9	0,63	**16**	2,01	28	6,15	45	15,9
4,5	0,16	**10**	0,78	17	2,27	**30**	7,07	**50**	19,6
5	0,2	11	0,95	**18**	2,54	32	8,04	55	23,7
5,5	0,24	**12**	1,13	**20**	3,14	34	9,06	**60**	28,3
6	0,28	13	1,33	**22**	3,8	**35**	9,62	–	–

Tolerance přímosti ocelových tyčí čtvercových tažených zastudena

Rozměry a tolerance v milimetrech

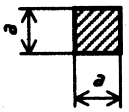
Druhá doplňková číslice	*a* přes do		Tolerance na délce 1 m			
			15	15 25	25 50	50 60
.x2			4	3	2,5	2
.x3			2	2	1	1
.x4			1	1	0,75	0,5

POZNÁMKA - Jakost povrchu viz "Význam záčísli".

Tyč ocelová čtvercového průřezu *a* = 32 mm o délce 1000 mm, s povrchem po tažení, rovnaná, se předepíše:

4HR 32 -1000 ČSN 42 6520.12

TYČE ČTVERCOVÉ
ze slitin hliníku lisované zatepla



Materiál tyčí čtvercových ze slitin hliníku lisovaných zatepla				
42 4201	42 4254	42 4261	42 4401	42 4441

Rozměry a hmotnosti tyčí čtvercových ze slitin hliníku

Rozměry v milimetrech

Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]
10	0,27	14	0,53	25	1,69	50	6,75	80	17,3
11	0,32	16	0,69	32	2,17	56	8,47	90	21,9
12	0,39	20	1,08	36	2,77	63	10,7	100	27
–	–	22	1,31	45	5,47	70	13,2	120	39

Úchylky rozměru *a* tyčí čtvercových ze slitin hliníku

Rozměry a úchylky v milimetrech

a							
	od		11	20	32	56	90
	do	10	16	25	50	80	120
Úchylky		±0,29	±0,3	±0,42	±0,5	±0,8	±1

Tolerance přímosti tyčí čtvercových ze slitin hliníku

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*a*	Tolerance přímosti na délce 1 m	
	přes		50
	do	50	120
.x0		–	5
.x2		2	–

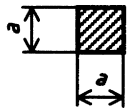
POZNÁMKY

1 Jakost povrchu: .0, .1, .2, .9;

2 Tyče jmenovitých rozměrů *a* od 5 do 63 mm jsou též uvedeny v ČSN 42 7620:1986, podle které se z materiálů 42 4201, 42 4254, 42 4261 a 42 4441 vyrábí též *a* = 5; 6 s úchylkami 0/– 0,8 mm, *a* = 7; 8; 9; 10 s úchylkami 0/– 0,9 mm.

Tyč čtvercová jmenovitého rozměru *a* = 32 mm o délce 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

4HR 32 -1000 ČSN 42 7520.02



TYČE ČTVERCOVÉ
ze slitin mědi tažené zastudena s úchylkami h12

Materiál tyčí čtvercových ze slitin mědi tažených zastudena	
42 3016 (CuSn6)	42 3234 (CuZn40Mn)

Rozměry a hmotnosti tyčí čtvercových ze slitin mědi

Rozměry v milimetrech

Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr *a*	Hmotnost 1 m [kg]
2	0,035	5,5	0,269	11	1,077	22	4,308	40	14,24
3	0,08	6	0,32	12	1,282	25	5,562	45	18,02
3,5	0,109	7	0,436	14	1,744	27	6,488	50	22,25
4	0,142	8	0,57	16	2,278	28	6,978	–	–
4,5	0,18	9	0,721	18	2,884	32	9,114	–	–
5	0,222	10	0,89	20	3,560	36	11,534	–	–

Tolerance přímosti tyčí čtvercových ze slitin mědi

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice			Tolerance přímosti na délce 1 m	Tolerance přímosti na délce 400 mm
.x2	*a*	od 5 do 30	2	0,6
		přes 30	3	

POZNÁMKY

1 Jakost povrchu: .0, .2, .3, .4, .9;

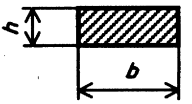
2 Tyče jmenovitých rozměrů *a* od 25 do 125 mm jsou uvedeny též v ČSN 42 8520:1966, podle které se z materiálu 42 3226 vyrábí *a* = 56; 63; 70 mm; dále po 10 mm až do 110; 125 mm s mezními úchylkami j16.

Tyč čtvercová jmenovitého rozměru *a* = 32 mm o délce 1000 mm, se zvýšenou jakostí povrchu, rovnaná, se předepíše:

4HR 32 -1000 ČSN 42 8620.22

TYČE PLOCHÉ

z ocelí tříd 11 až 17 a 19 válcované zatepla
přesnosti normální ozn. A
přesnosti zvýšené ozn. Z



Materiál plochých tyčí válcovaných zatepla							
11 343	11 373	11 375	11 423				
12 060	12 061						
13 141	13 240	13 320					
14 100	14 120	14 140	14 220	14 223	14 260	14 340	14 341
15 110	15 130	15 230	15 236	15 241	15 260	15 330	
16 220	16 341	16 532	16 640	16 720			
17 021	17 027	17 102	17 153	17 246	17 351		
19 152	19 191	19 313	19 434	19 452	19 642	19 721	19 733

Úchylky rozměrů ocelových plochých tyčí

Rozměry v milimetrech

Rozměry		Šířky tyče *b*					Tloušťky tyče *h*		
od		12	55	80	110	130	5	22	45
do		50	75	100	120	150	20	40	60
Úchylky	A	±0,8	±1	±1,5	±2	±2,5	±0,5	±1	±1,5
	Z	±0,5	±0,7	±1,2	±1,6	±2	±0,3	±0,7	±1,2

Tolerance přímosti ocelových plochých tyčí

Rozměry a tolerance v milimetrech

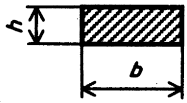
Druhá doplňková číslice			Mezní úchylky v % měřené délky ve směru *b* i *h*	
	h	přes	12	35
		do	35	60
.x 0			2	1
.x1			0,4	0,4
.x2			0,5	0,5

POZNÁMKA - Jakost povrchu: Viz "Význam záčísli".

Tyč plochá jmenovitých rozměrů *b* = 32 mm, *h* = 10 mm, délky 1000 mm, určená k obrábění, rovnaná, normální přesnosti, se předepíše:

OBD 32 x 10 A - 1000 ČSN 42 5522.11

(pokračování)



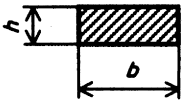
Rozměry ocelových plochých tyčí

Rozměry v milimetrech

b	h																	
	5	6	7	8	10	12	14	15	16	18	20	22	25	30	35	40	45	50	60
	Hmotnost 1 m tyče [kg]																		
12	0,47	0,57	0,66	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
14	0,55	0,66	0,77	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	0,63	0,75	0,88	1,00	1,26	1,51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
18	0,71	0,85	0,99	1,13	1,41	1,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	0,79	0,94	1,10	1,26	1,57	1,88	2,20	2,36	2,51	2,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	0,86	1,04	1,21	1,38	1,73	2,07	2,42	–	2,76	3,11	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	0,98	1,18	1,37	1,57	1,96	2,36	2,75	2,94	3,14	3,53	–	–	–	–	–	–	–	–	–
28	1,10	1,32	1,54	1,76	2,20	2,64	3,08	–	3,52	3,96	–	–	–	–	–	–	–	–	–
30	1,18	1,41	1,65	1,88	2,36	2,83	3,30	3,53	3,77	4,24	4,71	–	–	–	–	–	–	–	–
32	1,26	1,51	1,76	2,01	2,51	3,01	3,52	–	4,02	4,52	5,02	5,53	–	–	–	–	–	–	–
35	1,37	1,65	1,92	2,20	2,75	3,30	3,85	4,12	4,40	4,95	5,50	6,04	6,87	8,24	–	–	–	–	–
40	1,57	1,88	2,20	2,51	3,14	3,77	4,40	4,71	5,02	5,65	6,28	6,91	7,85	9,42	–	–	–	–	–
45	1,77	2,12	2,47	2,83	3,53	4,24	4,95	5,30	5,65	6,36	7,07	7,77	8,83	10,6	–	–	–	–	–
50	1,96	2,36	2,75	3,14	3,93	4,71	5,50	5,89	6,28	7,07	7,85	8,64	9,81	11,8	13,7	–	–	–	–
55	2,16	2,59	3,02	3,45	4,32	5,18	6,04	–	6,91	7,77	8,64	9,50	10,8	13,0	15,1	–	–	–	–
60	2,36	2,83	3,30	3,77	4,71	5,65	6,59	7,07	7,54	8,48	9,42	10,4	11,8	14,1	16,5	18,8	21,2	–	–
65	2,55	3,06	3,57	4,08	5,10	6,12	7,14	7,65	8,16	9,18	10,2	11,2	12,8	15,3	17,9	20,4	23,0	–	–
70	2,75	3,30	3,85	4,40	5,50	6,59	7,69	8,24	8,79	9,89	11,0	12,1	13,7	16,5	19,2	22,0	24,7	27,5	–
75	2,94	3,53	–	4,71	5,89	7,07	–	8,83	–	–	11,8	–	14,7	17,7	–	23,6	–	–	–
80	3,14	3,77	4,40	5,02	6,28	7,54	8,79	9,42	10,0	11,3	12,6	13,8	15,7	18,8	22,0	25,1	28,3	31,4	–
90	3,53	4,24	4,95	5,65	7,07	8,48	9,89	10,6	11,3	12,7	14,1	15,5	17,7	21,2	24,7	28,3	31,8	35,3	42,4
100	3,93	4,71	5,50	6,28	7,85	9,42	11,0	11,8	12,6	14,1	15,7	17,3	19,6	23,6	27,5	31,4	35,3	39,3	47,1
110	4,32	5,18	6,04	6,91	8,64	10,4	12,1	–	13,8	15,5	17,3	19,0	21,6	25,9	30,2	34,5	38,9	43,2	51,8
120	4,71	5,65	6,59	7,54	9,42	11,3	13,2	14,1	15,1	17,0	18,8	20,7	23,6	28,3	33,0	37,7	42,4	47,1	56,5
130	5,10	6,12	7,14	8,16	10,2	12,2	14,3	15,3	16,3	18,4	20,4	22,5	25,5	30,5	35,7	40,8	45,9	51,0	62,2
140	5,50	6,59	7,69	8,79	11,0	13,2	15,4	16,5	17,6	19,8	22,0	–	27,5	33,0	38,5	44,0	49,5	55,0	65,9
150	5,89	7,07	8,24	9,42	11,8	14,1	16,5	17,7	18,8	21,2	23,6	–	29,4	35,3	41,2	47,1	53,0	58,9	70,7

TYČE PLOCHÉ

z ocelí tříd 11 a 12 tažené zastudena s úchylkami h11 a h12



Rozměry ocelových tyčí plochých tažených zastuđena

Rozměry v milimetrech

	h													
	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	32
b	Hmotnost 1 m tyče [kg]													
5	0,063	0,079	0,098	0,118	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	–	0,094	0,118	0,141	0,188	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	0,100	0,126	0,157	0,188	0,251	0,314	0,377	–	–	–	–	–	–	–
10	0,126	0,157	0,196	0,236	0,314	0,393	0,471	0,628	–	–	–	–	–	–
12	–	0,188	0,236	0,283	0,377	0,471	0,565	0,754	0,942	–				
14	–	0,220	0,275	0,330	0,440	0,550	0,659	0,879	1,099	1,319	–	–	–	–
16	–	0,251	0,314	0,377	0,502	0,628	0,754	1,005	1,256	1,507	–	–	–	–
18	–	0,283	0,353	0,424	0,565	0,707	0,848	1,130	1,413	1,696	2,261	–	–	–
20	–	0,314	0,393	0,471	0,628	0,785	0,942	1,256	1,570	1,884	2,512	–	–	–
22	–	–	0,432	0,518	0,691	0,864	1,036	1,382	1,727	2,072	2,763	3,454	–	–
25	–	–	0,491	0,589	0,785	0,981	1,178	1,570	1,963	2,355	3,140	3,925	–	–
28	–	–	–	0,659	0,879	1,099	1,319	1,758	2,198	2,638	3,517	4,396	4,495	–
32	–	–	–	–	1,005	1,256	1,507	2,010	2,512	3,014	4,019	5,024	6,280	–
36	–	–	–	–	1,130	1,413	1,696	2,261	2,826	3,391	4,552	5,652	7,065	9,043
40	–	–	–	–	1,256	1,570	1,884	2,512	3,140	3,768	5,024	6,280	7,850	10,05
45	–	–	–	–	1,413	1,766	2,120	2,862	3,533	4,239	5,652	7,065	8,831	11,30
50	–	–	–	–	1,570	1,963	2,355	3,140	3,952	4,710	6,280	7,850	9,813	12,56
56	–	–	–	–	1,758	2,198	2,638	3,517	4,396	5,275	7,034	8,792	10,99	14,07
63	–	–	–	–	–	2,473	2,967	3,956	4,946	5,935	7,913	9,891	12,36	15,83
70	–	–	–	–	–	2,478	3,297	4,396	5,496	6,594	8,792	10,99	13,74	17,58
80	–	–	–	–	–	–	3,768	5,024	6,280	7,536	10,05	12,56	15,70	20,10
90	–	–	–	–	–	–	4,239	5,652	7,065	8,478	11,30	14,13	17,66	22,61
100	–	–	–	–	–	–	–	6,280	7,850	9,420	12,56	15,70	19,62	25,12

Tolerance přímosti

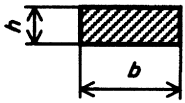
Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice			Tolerance přímosti na délce 1m
.x2	h	do 25	4
		přes 25	3
.x3		do 25	2
		přes 25	1

POZNÁMKA: Jakost povrchu viz "Význam záčíslí."

Tyč plochá jmenovitých rozměrů b = 32 mm, h = 10 mm, délky 1000 mm, s povrchem po tažení, rovnaná, se předepíše:

PLO 32 x 10 - 1000 ČSN 42 6522.12



TYČE PLOCHÉ
ze slitin hliníku lisované zatepla

Materiál plochých tyčí lisovaných zatepla:	42 4201 (AlCu4Mg)	42 4261 (AlCu8FE1Si)

Rozměry plochých tyčí lisovaných ze slitin hliníku

Rozměry v milimetrech

	h												
	3	4	5	8	10	16	20	25	32	40	50	63	80
b	Hmotnost 1 m tyče [kg]												
10	0,081	0,108	0,135	0,216	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12	0,097	0,130	0,162	0,259	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	0,130	–	0,216	0,346	–	–	–	–	–	–	–	–	–
20	–	–	0,270	0,432	0,540	0,864	–	–	–	–	–	–	–
25	–	–	0,338	0,540	0,678	1,080	–	–	–	–	–	–	–
32	–	–	0,432	0,691	0,864	1,380	–	–	–	–	–	–	–
40	–	–	0,540	0,864	1,080	1,728	2,160	–					
50	–	–	0,675	1,080	1,350	2,160	2,700	3,380	–	–	–	–	–
63			0,850	1,360	1,701	2,721	3,402	4,252	5,443	–	–	–	–
80	–	–	–	1,728	2,160	3,460	4,320	5,400	6,912	8,640	10,800	–	–
100	–	–	–	–	2,700	4,320	5,400	6,780	8,640	10,800	13,500	17,010	–
125	–	–	–	–	3,375	5,400	6,780	6,437	10,800	13,500	16,875	21,262	27,000
160	–	–	–	–	–	–	8,640	10,800	13,824	17,280	21,600	27,216	34,560

Úchylky rozměrů plochých tyčí lisovaných z hliníku

Rozměry a úchylky v milimetrech

b, h	od	-	4	8	16	20	32	63	100	125
	do	3	5	10	18	30	50	80	120	160
Úchylky		±0,20	±0,24	±0,29	±0,35	±0,42	±0,50	±0,95	±1,00	±1,25

Tolerance přímosti

Rozměry a tolerance v milimetrech

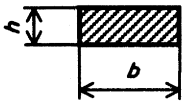
Druhá doplňková číslice			Mezní úchylka přímosti na délce 1 m
.x0	h	přes 50	5
.x2		do 50	2

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu 0; 1; 2; 9;
2 U žíhaných tyčí se úchylky přímosti nezaručují;

Tyč plochá jmenovitých rozměrů b = 32 mm, h = 10 mm, délky 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

PLO 32 x 10 - 1000 ČSN 42 7524.02

TYČE PLOCHÉ
ze slitin hliníku tažené zastudena



Materiály plochých tyčí ze slitin hliníku tažených zastudena			
42 4201 (AlCu4Mg)	42 4254 (AlCu4BiPb)	42 4261 (AlCu8Fe1Si)	42 4441 AlZn4Mg)

Rozměry plochých tyčí tažených ze slitin hliníku

Rozměry v milimetrech

	h							
	2	3	4	5	8	10	16	20
b	Hmotnost 1 m tyče [kg]							
5	0,027	0,041	0,054	–	–	–	–	–
6	0,032	0,049	0,065	–	–	–	–	–
8	0,043	0,065	0,086	0,108	–	–	–	–
10	0,054	0,081	0,108	0,135	0,216	–	–	–
12	0,065	0,097	0,130	0,162	0,259	–	–	–
16	0,086	0,130	–	0,216	0,346	0,432	–	–
20	0,108	0,162	–	0,270	0,432	0,540	0,864	–
25	–	0,202	–	0,338	0,540	0,675	1,080	–
32	–	0,259	–	0,432	0,691	0,864	1,380	–
40	–	–	–	0,540	0,864	1,080	1,728	2,160
50	–	–	–	0,675	1,080	1,350	2,160	2,700

POZNÁMKY

1 Jakost povrchu 0; 1; 2; 3; 4; 5; 9;

2 Úchylky jmenovitých rozměrů *b* a *h* odpovídají úchylkám v toleranční třídě h13.

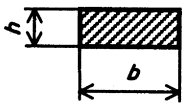
Tolerance přímosti plochých tyčí tažených ze slitin hliníku

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice		Tolerance přímosti na délce 1 m
.x2	*h* do 20 mm	3

Tyč plochá jmenovitých rozměrů *b* = 32 mm, *h* = 10 mm, délky 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

PLO 32 x 10 - 1000 ČSN 42 7624.02



TYČE PLOCHÉ
ze slitin mědi lisované zatepla

Materiály plochých tyčí ze slitin mědi lisovaných zatepla	
42 3226 (mosaz CuZn45Pb3Mn3Fe)	42 3234 (mosaz CuZn40Mn)

Rozměry plochých tyčí lisovaných zatepla z mosazi

Rozměry v milimetrech

b	h							
	10	12	16	20	25	30	50	70
	Hmotnost 1 m tyče [kg]							
20	1,780	2,136	2,843	–	–	–	–	–
25	2,225	2,670	3,560	4,450	–	–	–	–
32	2,848	3,417	4,560	5,696	–	–	–	–
40	3,560	4,272	5,696	7,120	8,900	–	–	–
50	4,450	5,340	7,120	8,900	11,130	–	–	–
60	–	–	8,544	10,680	13,350	–	–	–
70	–	–	–	12,460	15,575	18,690	–	–
80	–	–	–	14,240	17,800	21,360	35,600	–
90	–	–	–	–	20,025	24,030	40,050	–
100	–	–	–	–	–	26,700	44,500	62,300

Úchylky rozměrů plochých tyčí lisovaných zatepla z mosazi

Rozměry a úchylky v milimetrech

b, h	od	-	12	20	32	60	90
	do	10	16	30	50	80	100
Úchylky		±0,29	±0,35	±0,42	±0,50	±0,60	±0,70

Tolerance přímosti plochých tyčí lisovaných zatepla z mosazi

Rozměry v milimetrech

Druhá doplňková číslice	Průřez mm²	Tolerance přímosti				
		na délce	na celé délce tyče *l*			
		1 m	přes	1 000	2 000	3 000
			do	2 000	3 000	4 000
.x0	přes 1000	8		16	24	32
.x2	do 1000	3		4	6	8

POZNÁMKA: Jakost povrchu: 0; 2; 3; 4; 9.

Tyč plochá jmenovitých rozměrů b = 32 mm, h = 10 mm, délky 1000 mm, se zvýšenou jakostí povrchu, rovnaná, se předepíše:

PLO 32 x 10 - 1000 ČSN 42 8524.22

TYČE ŠESTIHRANNÉ

z ocelí tříd 12 až 17 a 19 válcované zatepla přesnosti normální ozn. A, přesnosti zvýšené ozn. Z

Oceli na válcované šestihranné tyče						
12 020	12 030	12 050	12 060	12 061		
13 141	13 240					
14 100	14 120	14 220	14 223	14 260	14 340	14 341
15 130	15 230	15 236	15 260	15 330		
16 341	16 532	16 640	16 720			
17 021	17 027	17 102				
19 452	19 733					

Rozměry a hmotnosti ocelových válcovaných šestihranných tyčí

Rozměry v milimetrech

Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]
9	0,701	0,551	18	2,81	2,203	27	6,31	4,956	43	16,0	12,6
10	0,866	0,680	19	3,13	2,454	28	6,79	5,330	48	20,0	15,7
11	1,05	0,823	20	3,46	2,719	29	7,28	5,717	52	23,4	18,4
12	1,25	0,979	21	3,82	2,998	30	7,79	6,118	57	28,1	22,1
13	1,46	1,149	22	4,19	3,290	32	8,87	6,961	62	33,3	26,1
14	1,70	1,332	23	4,58	3,596	34	10,0	7,859	67	38,9	30,5
15	1,95	1,530	24	4,99	3,916	36	11,2	8,811	–	–	–
16	2,22	1,740	25	5,41	4,249	38	12,5	9,820	–	–	–
17	2,50	1,965	26	5,85	4,596	41	14,6	11,40	–	–	–

Úchylky rozměru *s* ocelových válcovaných šestihranných tyčí

Rozměry a úchylky v milimetrech

s	od	8	16	26	36	52
	do	15	25	34	50	67
Úchylky	A	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8	±1,0
	Z	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6	±0,8

Tolerance přímosti ocelových válcovaných šestihranných tyčí

Rozměry v milimetrech

Druhá doplňková číslice	*s*		Tolerance přímosti v % kontrolované délky	
		přes	12	32
		do	32	67
.x0			2	1
.x1			0,4	0,4
.x2			0,25	0,25

POZNÁMKA - Jakost povrchu: viz "Význam záčísli".

Tyč šestihranná rozměru *s* = 32 mm, délky 1m, k obrábění, rovnaná, normální přesnosti, se předepíše: **6HR 32 A - 1000 ČSN 42 5530.11**

TYČE ŠESTIHRANNÉ

z ocelí tříd 11 až 16 tažené zastudena s úchylkami h11 a h12

Oceli na tažené šestihranné tyče									
11 100	11 140	11 343	11 373	11 375	11 423	11 500	11 523	11 600	11 700
12 020	12 030	12 040	12 050	12 060	12 061				
13 141	13 240								
14 120	14 140	14 220	14 223						
15 236	15 260								
16 220	16 720								

Rozměry a hmotnosti ocelových tažených šestihranných tyčí

Rozměry v milimetrech

Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]
3	0,078	0,061	10	0,866	0,680	21	3,82	2,998	38	12,5	9,82
3,2	0,089	0,070	11	1,05	0,823	22	4,19	3,290	41	14,6	11,4
3,5	0,106	0,083	12	1,25	0,979	24	4,99	3,916	46	18,3	14,4
4	0,139	0,109	13	1,46	1,149	25	5,41	4,249	50	21,6	17,0
4,5	0,175	0,138	14	1,70	1,332	25,4	5,59	4,386	55	26,2	20,6
5	0,216	0,170	15	1,95	1,530	26	5,85	4,596	60	31,2	24,5
5,5	0,262	0,206	16	2,22	1,740	27	6,31	4,956	65	36,6	28,7
6	0,312	0,245	17	2,50	1,965	30	7,79	6,118	70	42,4	33,3
7	0,424	0,333	18	2,81	2,203	32	8,87	6,961	–	–	–
8	0,554	0,435	19	3,13	2,454	34	10,0	7,859	–	–	–
9	0,701	0,551	20,6	3,68	2,885	36	11,2	8,811	–	–	–

Tolerance přímosti ocelových tažených šestihranných tyčí

Rozměry v milimetrech

Druhá doplňková číslice	s		Tolerance přímosti na délce 1000			
		přes		14	24	50
		do	14	24	50	70
.x2			4	3	2	1,5
.x3			2	2	1	1
.x4			1	1	0,75	0,5

POZNÁMKA - Jakost povrchu: viz "Význam záčísli".

Tyč šestihranná rozměru s = 32 mm, délky 1m, tažená, rovnaná,se předepíše:

6HR 32 - 1000 ČSN 42 6530.12

TYČE ŠESTIHRANNÉ
ze slitin hliníku lisované zatepla

Slitiny hliníku na šestihranné tyče lisované zatepla				
42 4201 (AlCu4Mg)	42 4254 (AlCu4BiPb)	42 4261 (AlCu8Fe1Si)	42 4401 (AlMgSi)	42 4441 (AlZn4Mg)

Rozměry a hmotnosti šestihranných tyčí ze slitin hliníku

Rozměry v milimetrech

Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]
10	0,87	0,23	19	3,13	0,84	36	11,2	3,03	65	36,6	9,89
11	1,05	0,28	22	4,19	1,13	41	14,6	3,93	70	42,4	11,47
12	1,25	0,34	24	4,99	1,35	46	18,3	4,95	80	55,4	14,97
13	1,46	0,39	27	6,31	1,71	50	21,6	5,85	90	70,2	18,95
14	1,70	0,46	30	7,79	2,10	55	26,2	7,07	100	86,6	23,40
17	2,50	0,68	32	8,87	2,39	60	31,2	8,42	–	–	–

Úchylky rozměru *s* šestihranných tyčí ze slitin hliníku

Rozměry a úchylky v milimetrech

Rozměr s	od	-	11	19	32	55	90
	do	10	17	30	50	80	100
Úchylky		±0,29	±0,35	±0,42	±0,50	±0,80	±1,00

Tolerance přímosti šestihranných tyčí ze slitin hliníku

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice			Tolerance přímosti na délce 1000
.x0	Rozměr s	do 50	2
.x2		přes 50	5

POZNÁMKY

1 Jakost povrchu 0; 1; 2; 9;

2 Tyče jmenovitých rozměrů *s* od 5 do 60 mm jsou též uvedeny v ČSN 42 7630, např. z materiálů 42 4201, 42 4254, 42 4261 a 42 4441 se vyrábí: *s* = 5; 6 mm s úchylkami 0/ -0,08, *s* = 7; 8; 9; 10 mm s úchylkami 0/ -0,09.

Tyč šestihranná rozměru *s* = 32 mm, délky 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

6HR 32 - 1000 ČSN 42 7530.02

TYČE ŠESTIHRANNÉ

ze slitin mědi tažené zastudena s úchylkami h11

Slitiny mědi na šestihranné tyče tažené zastudena	
42 3016 (bronz CuSn6)	423018 (bronz CuSn8)

Rozměry a hmotnosti bronzových tažených šestihranných tyčí

Rozměry v milimetrech

Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]	Rozměr s	Plocha průřezu [cm²]	Hmotnost 1 m [kg]
3	0,078	0,066	8	0,554	0,471	18	2,81	2,494	34	10,0	8,901
3,5	0,106	0,090	9	0,701	0,596	19	3,13	2,657	36	11,2	9,540
4	0,139	0,118	10	0,866	0,736	21	3,82	3,395	41	14,6	12,374
4,5	0,175	0,149	11	1,05	0,891	22	4,19	3,563	46	18,3	15,576
5	0,216	0,184	12	1,25	1,060	24	4,99	4,240	50	21,6	18,402
5,5	0,262	0,223	14	1,70	1,443	27	6,31	5,366	55	26,2	22,267
6	0,312	0,265	16	2,22	1,971	30	7,79	6,625	60	31,2	26,500
7	0,424	0,361	17	2,50	2,127	32	8,87	7,538	–	–	–

Tolerance přímosti bronzových tažených šestihranných tyčí

Rozměry v milimetrech

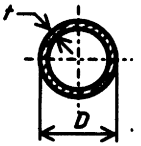
Druhá doplňková číslice	Rozměr s	Tolerance přímosti				
		na délce 1 000	na celé délce *l*			
			l	přes	1 000	2 000	3 000
				do	2 000	3 000	4 000
.x2	přes 5	2			3	5	7
	přes 27 do 41	3			4,5	7,5	10
	přes 41 do 60	4			6	10	14

POZNÁMKA - Jakost povrchu 0; 2; 3; 4; 9.

Tyč šestihranná rozměru *s* = 32 mm, délky 1000 mm, se zvýšenou jakostí povrchu, rovnaná, se předepíše:

6HR 32 - 1000 ČSN 42 8630.22

TRUBKY
ocelové závitové



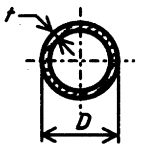
Rozměry ocelových závitových trubek

Jmenovitá světlost DN		Vnější průměr D		A		B	
		max.	min.	Tloušťka stěny t	Hmotnost 1 m trubky	Tloušťka stěny t	Hmotnost 1 m trubky
[mm]	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[kg]
6	1/8	10,6	9,8	2,00	0,47	2,65	0,49
8	1/4	14,0	13,2	2,35	0,65	2,90	0,77
10	3/8	17,5	16,7	2,35	0,85	2,90	1,02
15	1/2	21,8	21,0	2,65	1,22	3,25	1,45
20	3/4	27,3	26,5	2,65	1,58	3,25	1,90
25	1	34,2	33,3	3,25	2,44	4,05	2,97
32	1 1/4	42,9	42,0	3,25	3,14	4,05	3,84
40	1 1/2	48,8	47,9	3,25	3,61	4,05	4,43
50	2	60,8	59,7	3,65	5,10	4,50	6,17
65	2 1/2	76,6	75,3	3,65	6,51	4,50	7,90
80	3	89,5	88,0	4,05	8,47	4,85	10,10
100	4	115,0	113,1	4,50	12,1	5,40	14,40
125	6	140,8	138,5	4,85	16,20	5,40	17,80
150	5	166,5	163,9	4,85	19,20	5,40	21,20

POZNÁMKY
1 Jakost povrchu .0;
2 Trubky z oceli 11 343 jsou svařované, z 11 353 bezešvé;
3 Trubky podle ČSN 42 5710 (v tabulce tlouštěk ozn. A) a podle ČSN 42 5712 (v tabulce tlouštěk ozn. B);
4 Mezní úchylky tloušťky stěny: Horní není omezena, dolní je -12,5% tloušťky;
5 Trubky se dodávají bez závitu nebo se závitem trubkovým kuželovým;
6 Trubky DN 6 a DN 8 se vyrábí jen bezešvé.

Trubka závitová jmenovité světlosti DN 32, délky 1000 mm se předepíše:

TR DN 32 - 1000 ČSN 42 5710.0



TRUBKY
bezešvé z oceli tvářené zatepla

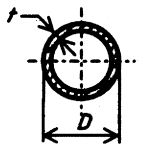
Oceli na bezešvé trubky tvářené zatepla			
11 353	11 523	12 011	12 022
15 020	15 110	15 121	15 128

Rozměry ocelových bezešvých trubek tvářených zatepla

Rozměry v milimetrech

	t												
	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7	8	9	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
20	1,12	1,22	1,33	1,46	1,58	–	–	–	–	–	–	–	–
21,3	1,20	1,32	1,43	1,57	1,71	–	–	–	–	–	–	–	–
22	1,24	1,37	1,48	1,63	1,78	–	–	–	–	–	–	–	–
25	1,44	1,58	1,72	1,90	2,07	–	–	–	–	–	–	–	–
26,9	1,56	1,72	1,87	2,07	2,26	–	–	–	–	–	–	–	–
28	1,63	1,80	1,96	2,17	2,37	–	–	–	–	–	–	–	–
31,8	1,87	2,07	2,26	2,50	2,74	3,03	3,30	–	–	–	–	–	–
33,7	1,99	2,20	2,41	2,67	2,93	3,24	3,54	–	–	–	–	–	–
35	2,08	2,30	2,51	2,79	3,06	3,39	3,70	–	–	–	–	–	–
38	2,27	2,51	2,75	3,05	3,35	3,72	4,07	4,48	–	–	–	–	–
40	2,40	2,65	2,90	3,23	3,55	3,94	4,32	4,75	–	–	–	–	–
42,4	2,55	2,83	3,09	3,45	3,79	4,21	4,61	5,08	5,61	–	–	–	–
44,5	2,69	2,98	3,26	3,63	4,00	4,44	4,87	5,37	5,94	–	–	–	–
48,3	2,93	3,25	3,56	3,97	4,37	4,86	5,34	5,90	6,53	–	–	–	–
51	3,10	3,44	3,77	4,21	4,64	5,16	5,67	6,27	6,95	–	–	–	–
54	3,30	3,66	4,01	4,48	4,93	5,49	6,04	6,68	7,41	–	–	–	–
57	–	3,87	4,25	4,74	5,23	5,83	6,41	7,10	7,88	–	–	–	–
60,3	–	4,11	4,51	5,03	5,55	6,19	6,82	7,55	8,39	9,20	10,30	11,40	12,40
63,5	–	4,33	4,76	5,32	5,87	6,55	7,21	8,00	8,89	9,75	11,00	12,10	13,20
70	–	–	5,27	5,90	6,51	7,27	8,02	8,89	9,90	10,90	12,20	13,50	14,80
76	–	–	5,75	6,43	7,10	7,94	8,76	9,72	10,80	11,90	13,40	14,90	16,30
82,5	–	–	–	7,01	7,74	8,66	9,56	10,60	11,80	13,00	14,70	16,30	17,90
89	–	–	–	7,58	8,39	9,38	10,40	11,50	12,90	14,20	16,00	17,80	19,50
102	–	–	–	8,74	9,67	10,80	12,00	13,30	14,90	16,40	18,50	20,60	22,70
108	–	–	–	–	10,30	11,50	12,70	14,10	15,80	17,40	19,70	22,00	24,20
114	–	–	–	–	10,90	12,20	13,40	15,00	16,70	18,50	20,90	23,30	25,70
127	–	–	–	–	12,10	13,60	15,00	16,80	18,80	20,70	23,50	26,20	28,90
133	–	–	–	–	–	14,30	15,80	17,60	19,70	21,80	24,70	27,50	30,30
140	–	–	–	–	–	15,00	16,70	18,60	20,80	23,00	26,00	29,10	32,10

(pokračování)



Rozměry ocelových bezešvých trubek tvářených zatepla (pokračování)

Rozměry v milimetrech

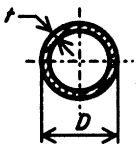
	t												
	2,6	2,9	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7	8	9	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
152	–	–	–	–	–	16,40	18,10	20,20	22,60	25,00	28,40	31,70	35,00
159	–	–	–	–	–	17,20	19,00	21,20	23,70	26,20	29,80	33,30	36,80
168	–	–	–	–	–	18,20	20,10	22,40	25,10	27,80	31,60	35,30	39,00
178	–	–	–	–	–	–	21,30	23,80	26,70	29,50	33,50	37,50	41,40
194	–	–	–	–	–	–	–	26,00	29,20	32,30	36,70	41,40	45,40
219	–	–	–	–	–	–	–	–	33,10	36,60	41,60	46,60	51,50
245	–	–	–	–	–	–	–	–	37,10	41,40	46,80	52,40	58,00
273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,90	52,30	58,60	64,90
324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	62,30	69,90	77,40
356	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	77,00	85,30
377	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	81,70	90,50

Rozměry ocelových bezešvých trubek tvářených zatepla (pokračování)

Rozměry v milimetrech

	t										
	11	12,5	14	16	18	20	22	25	28	32	36
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]										
60,3	13,40	14,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63,5	14,20	15,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
70,0	16,00	17,70	–	–	–	–	–	–	–	–	–
76,0	17,60	19,60	21,40	–	–	–	–	–	–	–	–
82,5	19,40	21,60	23,70	–	–	–	–	–	–	–	–
89,0	21,20	23,60	25,90	28,80	–	–	–	–	–	–	–
102,0	24,70	27,60	30,40	33,90	37,30	–	–	–	–	–	–
108,0	26,30	29,40	32,50	36,30	40,00	43,40	–	–	–	–	–
114,0	27,90	31,30	34,50	38,70	42,60	46,40	–	–	–	–	–
127,0	31,50	35,30	39,00	43,80	48,40	52,80	57,00	–	–	–	–
133,0	33,10	37,20	41,10	46,20	51,10	55,70	60,20	66,60	–	–	–
140,0	35,00	39,30	43,50	48,90	54,20	59,20	64,00	70,90	–	–	–
152,0	38,30	43,00	47,70	53,70	59,50	65,10	70,50	78,30	–	–	–
159,0	40,20	45,20	50,10	56,40	62,20	68,60	74,30	82,60	90,50	–	–
168,0	42,60	47,90	53,20	60,00	66,60	73,00	79,20	88,20	96,70	–	–
178,0	45,30	51,00	56,60	63,90	71,00	77,90	84,60	94,30	104,00	–	–

(pokračování)



Rozměry ocelových bezešvých trubek tvářených zatepla (dokončení)

Rozměry v milimetrech

	t										
	11	12,5	14	16	18	20	22	25	28	32	36
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]										
194,0	49,60	56,00	62,20	70,20	78,10	85,80	93,30	104,00	115,00	128,00	–
219,0	56,40	63,70	70,80	80,10	89,20	98,20	107,00	120,00	132,00	148,00	–
245,0	63,50	71,70	79,80	90,40	101,00	111,00	121,00	136,00	150,00	168,00	186,00
273,0	71,10	80,30	89,40	101,00	113,00	125,00	136,00	153,00	169,00	190,00	210,00
324,0	84,90	96,00	107,00	122,00	136,00	150,00	164,00	184,00	201,00	230,00	256,00
356,0	93,60	106,00	118,00	134,00	150,00	166,00	181,00	204,00	227,00	256,00	284,00
377,0	99,30	112,00	125,00	143,00	159,00	176,00	193,00	217,00	241,00	272,00	303,00
406,0	107,00	121,00	135,00	154,00	172,00	190,00	208,00	235,00	261,00	295,00	329,00
457,0	–	–	153,00	174,00	195,00	216,00	236,00	266,00	296,00	335,00	374,00
508,0	–	–	171,00	194,00	218,00	241,00	264,00	298,00	332,00	376,00	419,00

POZNÁMKA - Jakost povrchu .0, .5.

Úchylky rozměrů bezešvých trubek tvářených zatepla

Úchylky vnějšího průměru *D*		Úchylky tloušťky stěny *t*	
pro *D* do 219 mm	pro *D* přes 219 mm	pro *D* do 219 mm a *t* do 20 mm	pro *D* přes 219 mm a všechny *t*
±1,25%	±1,5%	±12,5%	±15%

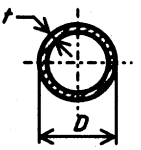
Tolerance přímosti bezešvých trubek tvářených zatepla

Druhá doplňková číslice	Tolerance přímosti na délce 1000 mm
.x1	3 mm
.x2	1,5 mm

Trubka s vnějším průměrem *D* = 51 mm a tloušťkou stěny *t* = 4 mm, délky 1000 mm s okujeným povrchem, rovnaná, se předepíše:

TR KR 51 x 4 - 1000 ČSN 42 5715.01

TRUBKY BEZEŠVÉ
z ocelí třídy 17 tvářené zatepla



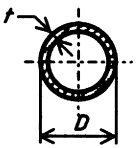
Rozměry bezešvých trubek z ocelí třídy 17

Rozměry v milimetrech

	t												
	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7	8	9	10	11	12,5	14
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
44,5	–	4,00	4,44	4,87	5,37	–	–	–	–	–	–	–	–
51	4,21	4,64	5,16	5,67	6,27	–	–	–	–	–	–	–	–
57	4,74	5,23	5,83	6,41	7,10	–	–	–	–	–	–	–	–
60,3	5,03	5,55	6,19	6,82	7,55	8,39	9,20	10,30	11,40	12,40	–	–	–
70	–	6,51	7,27	8,01	8,89	9,90	10,90	12,20	13,50	14,80	–	–	–
76	–	–	7,94	8,76	9,72	10,80	11,90	13,40	14,90	16,30	17,60	–	–
82,5	–	–	8,66	9,56	10,60	11,80	13,00	14,70	16,30	17,90	19,40	21,6	–
89	–	–	9,38	10,40	11,50	12,80	14,20	16,00	17,80	19,50	21,20	23,6	–
102	–	–	–	–	–	14,90	16,40	18,50	20,60	22,70	24,70	27,6	–
108	–	–	–	–	–	15,80	17,40	19,70	22,00	24,20	26,30	29,4	–
114	–	–	–	–	–	16,70	18,50	20,90	23,30	25,70	27,90	31,3	–
127	–	–	–	–	–	18,80	20,70	23,50	26,20	28,90	31,50	35,3	–
133	–	–	–	–	–	19,70	21,80	24,70	27,50	30,30	33,10	37,1	41,4
140	–	–	–	–	–	–	–	26,00	29,10	32,10	35,00	39,3	43,5
152	–	–	–	–	–	–	–	28,40	31,70	35,00	38,30	43,0	47,7
159	–	–	–	–	–	–	–	29,80	33,30	36,70	40,10	45,2	50,1
168	–	–	–	–	–	–	–	31,60	35,30	39,00	42,60	47,9	53,2
194	–	–	–	–	–	–	–	–	–	45,40	49,60	56,0	62,2
219	–	–	–	–	–	–	–	–	–	51,50	56,40	63,7	70,8
245	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	71,7	79,8
273	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	80,3	89,4
324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	96,0	107,0
377	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	112,0	125,0

(pokračování)

Rozměry bezešvých trubek z ocelí třídy 17 (dokončení)



Rozměry v milimetrech

	t							
	16	18	20	22	25	28	32	36
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]							
159	56,4	–	–	–	–	–	–	–
168	60,0	–	–	–	–	–	–	–
194	70,2	–	–	–	–	–	–	–
219	80,1	89,2	98,2	107	120	132	148	–
245	90,4	101	111	121	136	150	168	186
273	101	113	125	136	150	169	190	210
324	122	136	150	164	184	204	230	256
377	142	159	176	193	217	241	272	303

POZNÁMKY:

1 Jakost povrchu 0; 1; 9;

2 Trubky o rozměrech uvedených v tabulce i poznámce jsou vyráběny z oceli 17 021. Další rozměry trubek z jiných ocelí třídy 17 jsou uvedeny v ČSN 42 5750 a ČSN 42 6750;

Úchylky rozměrů bezešvých trubek z ocelí tř. 17

Úchylky vnějšího průměru *D*	Úchylky tloušťky stěny *t*
+1,5% / – 1%	±1,5%

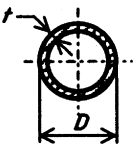
Tolerance přímosti bezešvých trubek z ocelí tř. 17

Tolerance přímosti na délce 1000 mm	
do tloušťky stěny $t = 5,6$ mm	pro tloušťku stěny $t > 5,6$ mm
1,5 mm	3 mm

Trubka s vnějším průměrem $D = 51$ mm a tloušťkou stěny $t = 4$ mm, délky 1000 mm s okujeným povrchem se předepíše:

TR KR 51 x 4 - 1000 ČSN 42 5750.0

TRUBKY BEZEŠVÉ
přesné z oceli



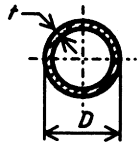
Oceli na přesné bezešvé trubky						
11 353	11 523	12 040	12 050	12 060	14 220	15 110

Rozměry přesných ocelových bezešvých trubek

Rozměry v milimetrech

	t												
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
4	0,043	0,063	0,074	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,055	0,083	0,099	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	0,068	0,103	0,123	0,142	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	0,093	0,142	0,173	0,201	0,240	0,296	0,339	–	–	–	–	–	–
10	0,117	0,182	0,222	0,260	0,314	0,395	0,462	–	–	–	–	–	–
12	0,142	0,221	0,271	0,320	0,388	0,493	0,586	0,666	–	–	–	–	–
14	0,166	0,260	0,321	0,379	0,462	0,592	0,709	0,814	–	–	–	–	–
15	0,179	0,280	0,345	0,408	0,499	0,641	0,771	0,888	0,993	1,085	–	–	–
16	0,191	0,300	0,370	0,438	0,536	0,691	0,832	0,962	1,079	1,184	–	–	–
18	0,216	0,339	0,419	0,497	0,610	0,789	0,956	1,110	1,252	1,381	1,498	–	–
20	0,240	0,379	0,469	0,556	0,684	0,888	1,079	1,258	1,424	1,578	1,720	1,850	–
22	0,265	0,418	0,518	0,616	0,758	0,986	1,202	1,406	1,597	1,777	1,942	2,096	–
24	0,290	0,458	0,567	0,675	0,832	1,085	1,326	1,554	1,769	1,973	2,164	2,343	–
25	0,302	0,477	0,592	0,704	0,869	1,134	1,387	1,628	1,856	2,072	2,275	2,446	2,645
28	0,339	0,537	0,666	0,793	0,980	1,282	1,572	1,850	2,115	2,368	2,608	2,836	3,052
30	0,364	0,576	0,715	0,852	1,054	1,381	1,695	1,998	2,287	2,565	2,830	3,083	3,323
32	0,388	0,616	0,764	0,911	1,128	1,480	1,819	2,146	2,460	2,762	3,052	3,329	3,594
35	0,425	0,675	0,838	1,000	1,239	1,628	2,004	2,367	2,719	3,058	3,385	3,699	4,001
36	0,438	0,694	0,863	1,030	1,267	1,677	2,065	2,441	2,805	3,157	3,496	3,822	4,137
38	0,462	0,734	0,912	1,090	1,350	1,776	2,189	2,589	2,978	3,354	3,718	4,069	4,408
40	0,487	0,773	0,962	1,148	1,424	1,874	2,312	2,737	3,150	3,551	3,940	4,316	4,680
42	–	–	1,011	1,207	1,498	1,973	2,435	2,885	3,323	3,749	4,162	4,562	4,951
45	–	–	1,085	1,296	1,609	2,121	2,620	3,107	3,582	4,044	4,495	4,932	5,358
48	–	–	1,159	1,385	1,720	2,269	2,805	3,329	3,841	4,340	4,827	5,302	5,765
50	–	–	1,208	1,444	1,794	2,368	2,929	3,477	4,014	4,538	5,049	5,549	6,036
52	–	–	1,258	1,503	1,868	2,466	3,052	3,625	4,186	4,735	5,271	5,795	6,370
55	–	–	1,332	1,592	1,979	2,614	3,237	3,847	4,445	5,031	5,604	6,165	6,714
58	–	–	1,406	1,681	2,090	2,762	3,422	4,069	4,704	5,327	5,937	6,535	7,121
60	–	–	1,455	1,740	2,164	2,861	3,545	4,217	4,877	5,524	6,159	6,782	7,392

(pokračování)



Rozměry přesných ocelových bezešvých trubek (pokračování)

Rozměry v milimetrech

	t												
	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
62	–	–	1,504	1,799	2,238	2,959	3,668	4,365	5,049	5,721	5,381	7,028	7,664
65	–	–	1,578	1,888	2,349	3,107	3,853	4,587	5,308	6,017	6,714	7,398	8,070
70	–	–	1,702	2,036	2,534	3,354	4,162	4,957	5,740	6,511	7,269	8,015	8,749
75	–	–	–	–	2,719	3,601	4,470	5,327	6,172	7,004	7,824	8,632	–
80	–	–	1,948	2,332	2,904	3,847	4,778	5,697	6,603	7,497	8,379	9,248	10,11
85	–	–	–	–	3,089	4,094	5,086	6,067	7,035	7,990	8,934	9,865	10,78
90	–	–	–	–	3,274	4,340	5,395	6,437	7,466	8,484	9,489	10,48	11,46
100	–	–	–	–	–	4,834	6,011	7,176	8,329	9,470	10,60	11,71	12,82
110	–	–	–	–	–	5,327	6,628	7,916	9,193	10,46	11,71	12,95	14,17
120	–	–	–	–	–	5,821	7,245	8,656	10,06	11,44	12,82	14,18	15,53
140	–	–	–	–	–	–	–	10,14	11,78	13,42	15,04	16,65	18,24
160	–	–	–	–	–	–	–	–	13,51	15,39	17,26	19,11	20,96
180	–	–	–	–	–	–	–	–	15,24	17,36	19,48	21,58	23,67
200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19,34	21,70	24,05	26,38

Rozměry přesných ocelových bezešvých trubek (dokončení)

Rozměry v milimetrech

	t				
	6	7	8	9	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]				
25	–	–	–	–	–
28	–	–	–	–	–
30	3,551	–	–	–	–
32	3,847	–	–	–	–
35	4,291	–	–	–	–
36	4,439	–	–	–	–
38	4,735	–	–	–	–
40	5,031	5,697	–	–	–
42	5,327	6,042	6,708	–	–
45	5,771	6,560	7,300	–	–
48	6,215	7,078	7,892	–	–
50	6,511	7,423	8,286	–	–
52	6,807	7,768	8,681	9,544	10,36
55	7,250	8,286	9,273	10,21	11,10
58	7,694	8,804	9,865	10,88	11,84

POZNÁMKA - Jakost povrchu: 0; 1; 2; 3; 4; 9.

Rozměry v milimetrech

	t				
	6	7	8	9	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]				
60	7,990	9,149	10,26	11,32	12,33
62	8,286	9,495	10,65	11,76	12,82
65	8,730	10,01	11,25	12,43	13,56
70	9,470	10,88	12,23	13,54	14,80
75	10,21	11,74	13,22	14,65	16,03
80	10,95	12,60	14,21	15,76	17,26
85	11,69	13,47	15,19	16,87	18,50
90	12,43	14,33	16,18	17,98	19,73
100	13,91	16,06	18,15	20,20	22,20
110	15,39	17,78	20,12	22,42	24,66
120	16,87	19,51	22,10	24,64	27,13
140	19,83	22,96	26,05	29,08	32,06
160	22,79	26,41	29,99	33,52	36,99
180	25,75	29,87	33,93	37,95	41,93
200	28,71	33,32	37,88	42,39	46,86

Úchylky rozměrů přesných ocelových bezešvých trubek

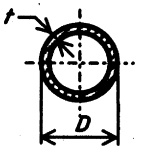
Úchylky vnějšího průměru D	Úchylky tloušťky stěny t
±0,2 mm	± 20%

Tolerance přímosti přesných ocelových bezešvých trubek

Druhá doplňková číslice	Tolerance přímosti na délce 1000 mm
.x1	3 mm
.x2	1,5 mm

Trubka s vnějším průměrem D = 20 mm a tloušťkou stěny t = 4 mm, délky 1000 mm s okujeným povrchem, rovnaná, se předepíše:

TR KR 20 x 4 - 1000 ČSN 42 6711.01



TRUBKY
z hliníku a slitin hliníku tažené zastudena

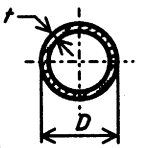
Hliník a jeho slitiny na trubky tažené zastudena				
Hliník:	42 4002*)	42 4005*)		
Slitiny hliníku:	42 4201	42 4203	42 4222	42 4401
	42 4412	42 4415	42 4432*)	
*) Trubky s tloušťkou stěny t = 0,5 mm a 0,75 mm se vyrábí jen z těchto materiálů				

Rozměry zastudena tažených trubek z hliníku a jeho slitin

Rozměry v milimetrech

	t												
	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
4	0,015	0,021	0,025	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
5	0,019	0,027	0,034	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	0,023	0,034	0,042	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	0,032	0,046	0,059	0,083	0,102	–	–	–	–	–	–	–	–
10	0,040	0,059	0,076	0,108	0,136	0,159	–	–	–	–	–	–	–
12	0,049	0,072	0,093	0,134	0,170	0,201	0,229	–	–	–	–	–	–
14	0,057	0,084	0,110	0,159	0,204	0,224	0,280	–	–	–	–	–	–
15	0,062	0,091	0,119	0,171	0,221	0,265	0,305	–	–	–	–	–	–
16	0,066	0,097	0,127	0,184	0,238	0,286	0,331	0,337	–	–	–	–	–
18	0,074	0,110	0,144	0,210	0,271	0,329	0,382	0,431	–	–	–	–	–
20	0,083	0,122	0,161	0,235	0,305	0,371	0,433	0,480	0,544	0,636	–	–	–
22	0,091	0,135	0,178	0,261	0,339	0,414	0,483	0,550	0,611	0,721	–	–	–
24	0,099	0,148	0,195	0,268	0,373	0,456	0,534	0,609	0,679	0,806	–	–	–
25	0,104	0,154	0,204	0,229	0,390	0,477	0,560	0,639	0,712	0,848	–	–	–
26	0,108	0,161	0,212	0,312	0,407	0,498	0,585	0,668	0,746	0,891	–	–	–
28	–	0,173	0,229	0,337	0,441	0,541	0,636	0,728	0,815	0,975	–	–	–
30	–	0,186	0,246	0,363	0,475	0,538	0,687	0,787	0,882	1,060	–	–	–
32	–	0,199	0,263	0,388	0,509	0,626	0,739	0,847	0,950	1,150	1,320	–	–
34	–	–	0,280	0,414	0,543	0,668	0,789	0,905	1,018	1,230	1,420	–	–
36	–	–	0,297	0,439	0,577	0,710	0,839	0,965	1,090	1,320	1,530	–	–
38	–	–	0,314	0,464	0,611	0,753	0,891	1,030	1,150	1,400	1,630	–	–
40	–	–	0,331	0,490	0,645	0,795	0,942	1,090	1,220	1,480	1,730	2,180	–
42	–	–	0,348	0,515	0,678	0,837	0,992	1,143	1,289	1,569	1,832	2,307	–
45	–	–	0,373	0,553	0,729	0,901	1,069	1,232	1,391	1,696	1,985	2,511	–
50	–	–	0,416	0,617	0,814	1,008	1,196	1,380	1,561	1,909	2,239	2,850	3,393
52	–	–	–	0,642	0,848	1,050	1,247	1,439	1,628	1,993	2,341	2,385	3,563
55	–	–	–	0,680	0,899	1,113	1,323	1,528	1,730	2,120	2,493	3,189	3,817

(pokračování)



Rozměry zastudena tažených trubek z hliníku a jeho slitin (dokončení)

Rozměry v milimetrech

	t												
	0,5	0,75	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]												
58	–	–	–	0,718	0,950	1,176	1,399	1,618	1,832	2,247	2,646	3,393	4,072
60	–	–	–	0,744	0,984	1,219	1,450	1,677	1,900	2,332	2,748	3,529	4,240
63	–	–	–	0,782	1,035	1,283	1,527	1,766	2,002	2,460	2,901	3,732	4,496
70	–	–	–	0,871	1,154	1,431	1,705	1,974	2,239	2,757	3,257	4,207	5,089
80	–	–	–	0,998	1,323	1,643	1,959	2,270	2,579	3,181	3,766	4,886	5,938
85	–	–	–	–	1,408	1,749	2,086	2,420	2,748	3,393	4,020	5,224	6,363
90	–	–	–	–	1,493	1,856	2,214	2,568	2,916	3,605	4,275	5,564	6,786
100	–	–	–	–	4,663	2,068	2,468	2,864	3,257	4,029	4,784	6,243	7,634
105	–	–	–	–	–	2,173	2,595	3,013	3,426	4,241	5,038	6,582	8,058
110	–	–	–	–	–	–	2,723	3,162	3,596	4,453	5,293	6,922	8,482
120	–	–	–	–	–	–	2,977	3,460	3,934	4,877	5,802	7,601	9,331
125	–	–	–	–	–	–	3,105	3,607	4,105	5,089	6,056	7,939	9,755
133	–	–	–	–	–	–	3,308	3,845	4,375	5,434	6,463	8,495	10,421
150	–	–	–	–	–	–	3,740	4,349	4,953	6,149	7,328	9,635	11,870
160	–	–	–	–	–	–	3,995	4,646	5,293	6,574	7,838	10,314	12,723
180	–	–	–	–	–	–	4,504	5,241	5,972	7,422	8,856	11,672	14,420

Tolerance přímosti zastudena tažených trubek z hliníku a jeho slitin

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	D		Tolerance přímosti na délce 1 000			
		přes	10	40	80	120
		do	40	80	120	180
.x0				-	-	6
.x2			1,25	1,5	2,50	-

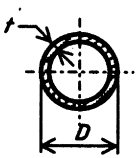
POZNÁMKY

1 Jakost povrchu 0; 1; 9;

2 Trubky jmenovitých rozměrů do $D = 220$ a $t = 25$ mm jsou uvedeny v ČSN 42 7714.

Trubka s vnějším průměrem $D = 60$ mm a tloušťkou stěny $t = 4$ mm, délky 1000 mm, se zlepšenou úpravou povrchu, rovnaná, se předepíše:

TR KR 60 x 4 - 1000 ČSN 42 7710.12



TRUBKY
z mědi a slitin mědi tažené zastudena

Rozměry zastudena tažených trubek z mědi a jejích slitin

Rozměry v milimetrech

	t													
	0,5	0,75	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
D	Hmotnost 1 m trubky [kg]													
3	0,333	0,045	0,049	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	0,047	0,065	0,079	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	0,060	0,085	0,094	0,107	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	0,073	0,105	0,116	0,134	–	0,180	–	–	–	–	–	–	–	–
8	0,100	0,145	0,161	0,187	–	0,260	0,320	–	–	–	–	–	–	–
10	0,127	0,185	0,206	0,240	0,295	0,340	0,427	–	–	–	–	–	–	–
12	0,154	0,225	0,250	0,294	0,363	0,421	0,534	0,634	0,721	–	–	–	–	–
14	0,188	0,277	0,295	0,364	0,430	0,523	0,671	0,803	0,922	–	–	–	–	–
16	0,207	0,305	0,340	0,401	0,496	0,581	0,748	0,901	1,041	1,282	–	–	–	–
18	0,234	0,345	0,384	0,454	0,563	0,661	0,855	1,035	1,202	1,495	–	–	–	–
20	0,260	0,386	0,429	0,507	0,630	0,741	0,961	1,168	1,362	1,709	2,003	–	–	–
22	0,287	0,426	0,474	0,561	0,698	0,821	1,068	1,302	1,522	1,816	2,270	2,564	–	–
25	0,327	0,506	0,540	0,641	0,798	0,941	1,228	1,502	1,762	2,243	2,670	3,044	–	–
28	–	0,465	0,608	0,721	0,899	1,061	1,389	1,569	2,003	2,350	3,078	3,525	–	–
32	–	0,626	0,698	0,828	1,032	1,222	1,602	1,969	2,323	2,991	3,605	4,166	–	–
36	–	–	–	0,935	1,473	1,382	1,816	2,236	2,644	3,418	4,139	4,807	–	–
38	–	–	–	0,988	1,236	1,462	1,923	2,370	2,804	3,632	4,406	5,127	–	–
40	–	–	–	1,041	1,301	1,542	2,029	2,503	2,964	3,845	4,673	5,768	6,836	–
45	–	–	–	1,175	1,469	1,742	2,297	2,837	3,365	4,379	5,341	6,249	7,904	–
50	–	–	–	1,308	1,637	1,943	2,564	3,171	3,765	4,913	6,008	7,050	8,972	10,68
56	–	–	–	–	–	2,183	2,884	3,572	4,246	5,554	6,809	8,011	10,25	12,28
63	–	–	–	–	–	2,463	3,258	4,039	4,807	6,302	7,744	9,133	11,75	14,15
70	–	–	–	–	–	2,744	3,632	4,506	5,367	7,050	8,679	10,25	13,24	16,02
75	–	–	–	–	–	2,944	3,899	4,840	5,768	7,584	9,349	11,05	14,31	17,38
80	–	–	–	–	–	3,144	4,166	5,174	6,169	8,118	10,01	11,86	15,38	18,69
90	–	–	–	–	–	–	4,700	5,841	6,970	9,186	11,35	13,46	17,52	21,36
100	–	–	–	–	–	–	–	6,509	7,771	10,25	12,68	15,06	19,65	24,03
110	–	–	–	–	–	–	–	–	8,976	11,32	14,02	16,66	21,79	26,71
125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12,92	16,02	19,07	24,99	30,71
140	–	–	–	–	–	–	–	–	–	14,53	18,02	21,47	28,20	34,71
160	–	–	–	–	–	–	–	–	–	16,66	20,69	24,67	32,47	40,65
170	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23,10	27,55	–	–
180	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24,47	29,19	–	–
190	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25,90	30,91	–	–
200	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32,55	–	–

Úchylky průměrů zastudena tažených trubek z mědi a jejích slitin

Rozměry a úchylky v milimetrech

D	od	5	8	12	20	56	90	125	170
	do	6	10	13	50	80	110	160	200
Úchylky průměru *D*		0 −0,12	0 −0,15	0 −0,18	0 −0,25	0 −0,3	0 −0,54	0 −1	0 −2
Úchylky tloušťky stěny *t*		± 10% z tloušťky *t*							

Tolerance přímosti zastudena tažených trubek z mědi a jejích slitin

Rozměry a tolerance v milimetrech

Druhá doplňková číslice	Tolerance přímosti na délce 1000		
.x2	pro $t > 1$	2	(pro rovnané trubky)
Tolerance přímosti závisí na průměru trubky a tloušťce stěny			

Měď a její slitiny na tažené trubky			
trubky podle ČSN 42 8710.02		podle ČSN 42 8711.02	podle ČSN 42 8713.02
měděné z 42 3005.11	mosazné z 42 3213.21	z cínového bronzu 42 3018	
		do Ø 60,5x6	od Ø 62x8,5

POZNÁMKY

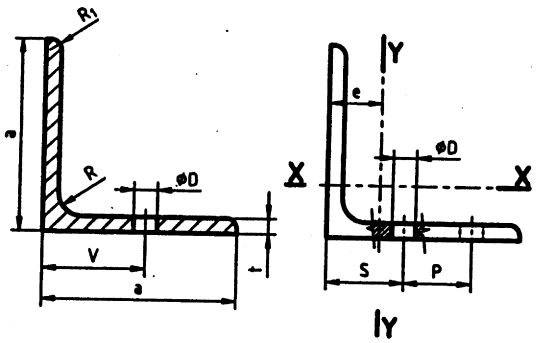
1 Jakost povrchu 0; 2; 4; 9;

2 Trubky jmenovitých rozměrů do průměru *D* = 250 a tloušťky stěny *t* = 32,5 mm jsou uvedeny v ČSN 42 8712.

Trubka s vnějším průměrem *D* = 70 mm a tloušťkou stěny *t* = 4 mm, délky 1000 mm, bez úpravy povrchu, rovnaná, se předepíše:

TR KR 70 x 4 - 1000 ČSN 42 8710.02

OCELOVÉ TYČE PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO L



Oceli na rovnoramenné tyče L							
10 000	10 370	11 343	11 373	11 375	11 423	11 523	15 217

Rozměry rovnoramenných tyčí L

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry					Hmotnost délky 1m
a	t	R	V	D	[kg]
20	3	3,5	12	5,3	0,87
25	3		15	6,4	1,10
25	4				1,44
30	3	5	17	8,5	1,36
30	4				1,78
35	3		19	11	1,60
35	4				2,09
40	3		22		1,85
40	4	6			2,42
40	5				2,97
45	3	7	25	13	2,09
45	4				2,74
45	5				3,37
50	4		30		3,05
50	5				3,75
50	6				4,46
55	5	8		17	3,77
55	6				4,47
60	6		35		5,41

(pokračování)

Jmenovité rozměry						Hmotnost délky 1m
a	t	R	S	P	D	[kg]
110	8	12	45	20	25	13,51
110	10					16,70
120	8	13	50	25		14,71
120	10					18,19
120	12					21,62
130	12	14	55	30		23,52
130	14					27,20
140	10	15		40		21,50
140	12					25,54
140	14					29,53
160	10	17	60	55		24,57
160	12					29,50
160	14					34,10
160	16					38,63
180	12	18		70		33,26
180	14					38,50
200	14		65	85		42,90
200	16					48,70
200	20					60,13

Rozměry rovnoramenných tyčí L (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry					Hmotnost délky 1m
a	*t*	*R*	*V*	*D*	[kg]
60	8	8	35	17	7,08
65	6	9	40	21	5,09
65	8				7,72
70	6	10			6,40
70	7				7,38
70	8				8,38
80	6		45		7,36
80	8				9,67
80	10				11,85
90	6		50		8,35
90	8				10,95
90	10				13,49
100	6	12	55	25	9,35
100	8				12,25

Statické hodnoty rovnoramenných tyčí L

Tyč L	Úchylky rozměru		Plocha průřezu	Vzdálenost	Statické hodnoty		
	a	*t*		*e*	J	W	i
	[mm]		[cm²]	[mm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]
20x3	±1	±0,5	1,11	0,60	0,40	0,28	0,59
25x3			1,41	0,72	0,79	0,45	0,75
25x4			1,84	0,76	1,01	0,58	0,74
30x3			1,73	0,83	1,41	0,65	0,90
30x4			2,26	0,88	1,81	0,85	0,89
35x3			2,03	0,96	2,30	0,90	1,06
35x4			2,66	1,00	2,96	1,18	1,05
40x3			2,34	1,07	3,46	1,19	1,21
40x4			3,07	1,12	4,49	1,55	1,20
40x5			3,78	1,16	5,45	1,91	1,19
45x3			2,66	1,18	4,96	1,49	1,36
45x4			3,46	1,23	6,47	1,97	1,36
45x5			4,30	1,28	7,88	2,44	1,35
50x4			3,89	1,35	9,01	2,47	1,52
50x5			4,80	1,40	11,00	3,05	1,51
50x6			5,69	1,44	12,88	3,62	1,50
55x5	±1,5	±0,75	5,31	1,51	14,78	3,71	1,66
55x6			6,30	1,56	17,36	4,40	1,65
60x6			6,90	1,68	22,87	5,25	1,81
60x8			9,02	1,77	29,23	6,90	1,79

(pokračování)

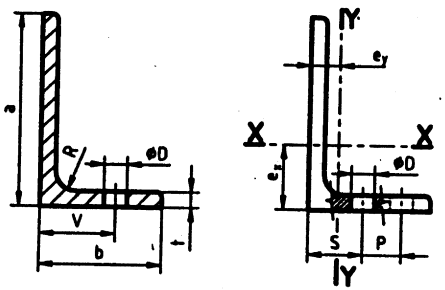
Statické hodnoty rovnoramenných tyčí L (dokončení)

Tyč L	Úchylky rozměru		Plocha průřezu	Vzdálenost	Statické hodnoty		
	a	*t*		*e*	J	W	i
	[mm]		[cm²]	[mm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]
65x6	±1,5	±0,75	7,52	1,80	29,30	6,23	1,57
65x8			9,84	1,88	37,61	8,14	1,95
70x6			8,14	1,91	36,83	7,24	2,12
70x7			9,41	1,96	42,25	8,38	2,11
70x8			10,66	2,00	47,45	9,49	2,10
80x6			9,34	2,16	56,02	9,59	2,44
80x8			12,26	2,25	72,45	12,60	2,43
80x10			15,10	2,33	87,72	15,47	2,40
90x6			10,54	2,41	80,94	12,28	2,77
90x8			13,86	2,50	105,02	16,15	2,75
90x10			17,10	2,58	127,55	19,87	2,73
100x6			11,79	2,64	111,47	15,13	3,07
100x8			15,51	2,73	145,28	19,98	3,06
100x10			19,15	2,82	177,12	24,66	3,04
100x12			22,71	2,90	207,15	29,17	3,01
110x8	±2	±1	17,11	2,98	195,77	24,41	3,38
110x10			21,15	3,07	239,19	30,15	3,36
120x8			18,74	3,22	256,08	29,16	3,69
120x10			23,18	3,31	313,61	36,08	3,67
120x12			27,54	3,39	368,36	42,79	3,65
130x12			29,97	3,64	473,10	50,51	3,67
130x14			34,65	3,71	541,01	58,27	3,95
140x10			27,24	3,79	505,62	49,51	4,30
140x12			32,40	3,88	596,00	58,72	4,28
140x14			37,48	3,96	682,62	67,98	4,26
160x10	±3	±1,25	31,31	4,27	763,06	65,02	4,93
160x12			37,27	4,36	901,98	77,47	4,91
160x14			43,15	4,44	1035,81	89,63	4,89
160x16			49,95	4,53	1164,77	101,51	4,87
180x12			42,10	4,85	1300,08	98,83	5,55
180x14			48,78	4,93	1495,81	114,48	5,37
200x14			54,38	5,43	2078,14	142,67	6,18
200x16			61,78	5,52	2344,37	161,88	6,15
200x20			76,34	5,68	2853,69	199,27	6,11

Tyč L rovnoramenná o délce ramen *a* = 60 mm, tloušťce ramen *t* = 6 mm, délky 1 m se předepíše:

L 60 x 6 - 1000 ČSN 42 55 41

OCELOVÉ TYČE PRŮŘEZU NEROVNORAMENNÉHO L



Oceli na nerovnoramenné tyče L							
10 000	10 370	11 343	11 373	11 375	11 423	11 523	15 217

Rozměry a statické hodnoty nerovnoramenných tyčí L

Jmenovité rozměry						Plocha průřezu	Vzdálenosti		Hmotnost délky 1 m	Statické hodnoty					
										X – X			Y – Y		
a	b	t	R	V	D		e_x	e_y		J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]						[cm²]	[mm]		[kg]	[cm⁴]	[cm³]	cm	[cm⁴]	[cm³]	cm
30	20	3	4	12	5,3	1,43	0,99	0,50	1,12	1,25	0,62	0,93	0,44	0,29	0,55
30	20	4				1,86	1,03	0,54	1,46	1,59	0,81	0,93	0,55	0,38	0,55
40	25	3		15	6,4	1,88	1,32	0,58	1,47	3,02	1,13	1,27	0,91	0,48	0,70
40	25	4				2,46	1,36	0,62	1,93	3,89	1,47	1,26	1,16	0,62	0,69
40	25	5				3,02	1,40	0,66	2,37	4,69	1,81	1,25	1,39	0,76	0,68
45	30	4		17	8,5	2,86	1,48	0,74	2,24	5,77	1,91	1,42	2,05	0,91	0,85
45	30	5				3,52	1,52	0,78	2,76	6,98	2,35	1,41	2,47	1,11	0,84
50	30	4	6			3,08	1,67	0,70	2,42	7,67	2,30	1,58	2,06	0,89	0,82
50	30	5				3,79	1,72	0,74	2,97	9,32	2,84	1,57	2,48	1,10	0,81
60	40	5		22	11	4,79	1,96	0,97	3,76	17,20	4,25	1,89	6,11	2,02	1,13
60	40	6				5,68	2,00	1,01	4,46	20,10	5,03	1,88	7,12	2,38	1,12
60	40	7				6,55	2,04	1,05	5,14	22,90	5,79	1,87	8,07	2,74	1,11
65	50	5		30	13	5,54	1,99	1,25	4,35	23,20	5,14	2,05	11,90	3,19	1,47
65	50	6				6,58	2,04	1,29	5,16	27,20	6,10	2,03	14,00	3,77	1,46
65	50	7				7,60	2,08	1,33	5,96	31,10	7,03	2,02	15,90	4,34	1,45
65	50	8				8,60	2,11	1,37	6,75	34,80	7,93	2,01	17,70	4,33	1,44
75	50	5	7			6,05	2,39	1,17	4,75	34,40	6,47	2,38	12,30	3,21	1,43
75	50	6				7,19	2,44	1,21	5,64	40,50	8,01	2,37	14,40	3,81	1,42
75	50	7				8,31	2,48	1,25	6,52	46,40	9,24	2,36	16,50	4,39	1,41

(pokračování)

Rozměry a statické hodnoty nerovnoramenných tyčí L (pokračování)

Jmenovité rozměry						Plocha průřezu	Vzdálenosti		Hmotnost délky 1 m	Statické hodnoty					
										X – X			Y – Y		
a	*b*	*t*	*R*	*V*	*D*		e_x	e_y		J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]						[cm²]	[mm]		[kg]	[cm⁴]	[cm³]	cm	[cm⁴]	[cm³]	cm
75	50	8	7	30	13	9,41	2,52	1,29	7,38	52,00	10,40	2,35	18,40	4,95	1,40
80	60	6	8	35	17	8,11	2,47	1,48	6,37	51,40	9,29	2,52	24,80	5,49	1,75
80	60	7				9,38	2,59	1,52	7,36	59,00	10,70	2,51	28,40	6,34	1,74
80	60	8				10,60	2,55	1,56	8,32	66,30	12,20	2,50	31,80	7,16	1,73
90	60	6				8,71	2,88	1,40	6,84	71,50	11,70	2,86	25,60	5,56	1,71
90	60	8				11,40	2,96	1,48	8,95	92,30	15,30	2,84	32,80	7,27	1,70
100	65	7	10	40	21	11,20	3,23	1,51	8,75	112,49	16,60	3,17	37,57	8,49	1,83
100	65	8				12,70	3,27	1,55	9,97	126,80	18,90	3,16	42,20	8,45	1,83
100	65	10				15,60	3,36	1,63	11,90	154,05	23,20	3,14	51,00	10,50	1,81
100	65	12				18,50	3,44	1,71	14,52	179,60	27,40	3,12	59,10	12,30	1,79

Rozměry a statické hodnoty nerovnoramenných tyčí L (dokončení)

Jmenovité rozměry							Plocha průřezu	Vzdálenosti		Hmotnost délky 1 m	Statické hodnoty					
											X – X			Y – Y		
a	*b*	*t*	*R*	*S*	*P*	*D*		e_x	e_y		J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]							[cm²]	[mm]		[kg]	[cm⁴]	[cm³]	cm	[cm⁴]	[cm³]	cm
110	70	10	10	45	20	25	17,1	3,69	1,72	13,43	206,60	28,30	3,48	65,10	12,30	1,95
110	70	12					20,30	3,77	1,79	15,93	241,45	33,40	3,45	75,50	14,50	1,93
120	80	8	11				15,50	3,83	1,87	12,16	225,64	27,60	3,82	80,80	13,20	2,28
120	80	10					19,10	3,92	1,95	15,00	275,52	34,10	3,80	98,10	16,20	2,26
120	80	12					22,70	4,00	2,03	17,82	322,80	40,40	3,77	114,32	19,10	2,24
130	90	10					21,10	4,16	2,19	16,56	358,65	40,60	4,12	141,26	20,70	2,59
130	90	12					25,10	4,24	2,26	19,70	421,05	48,10	4,10	165,05	24,50	2,56
130	90	14					29,00	4,32	2,34	22,76	480,48	55,40	4,07	187,45	28,20	2,54
140	90	8					17,90	4,49	2,03	14,04	360,00	37,90	4,49	118,23	19,50	2,57
140	90	10					22,10	4,58	2,11	17,40	440,88	46,80	4,46	144,06	20,90	2,55
140	90	12					26,30	4,66	2,19	20,64	518,13	55,50	4,44	168,36	24,70	2,53
140	90	14	12	60	55		30,40	4,74	2,27	23,86	591,93	64,00	4,41	191,27	28,40	2,51
160	100	10					25,20	5,23	2,27	19,78	660,85	61,40	5,13	201,80	26,10	2,83
160	100	12					29,90	5,32	2,35	23,60	778,62	72,90	5,10	236,54	30,90	2,81
160	100	14					34,60	5,40	2,43	27,19	891,74	84,10	5,08	269,45	35,60	2,79
160	100	16					39,20	5,48	2,50	30,77	1000,40	95,10	5,05	300,68	40,10	2,77

POZNÁMKY:

1 Povrch tyčí okujený;

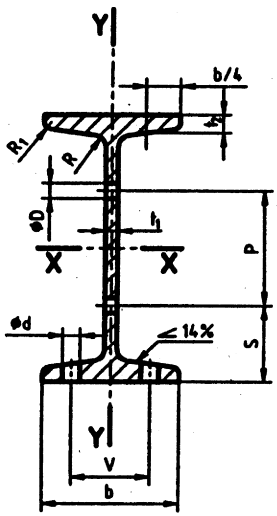
2 Tolerance přímosti .x1 pro všechny jmenovité rozměry 0,5% délky;

3 Mezní úchylky rozměrů *a*, *b*, *t* shodné s rovoramennými tyčemi L.

Tyč L nerovnoramenná o délce ramen *a* = 60 mm, *b* = 40 mm, tloušťce ramen *t* = 6 mm, délky 1m se předepíše:

L 60 x 40 x 6 - 1000 ČSN 42 5545;

OCELOVÉ TYČE PRŮŘEZU I



Ocelí na tyče průřezu I					
10 000	10 370	11 343	11 373	11 375	11523

Rozměry ocelových tyčí průřezu I

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry										Hmotnost délky 1 m [kg]
h	b	t_1	t_2	R_1	V	d	S	P	D	
80	42	3,9	5,9	2,3	22	6,4	40	–	13	5,9
100	50	4,5	6,8	2,7	26	8,5	50		17	8,3
120	58	5,1	7,7	3,1	32		40	40	13	11,1
140	66	5,7	8,6	3,4	34	11	45	50		14,3
160	74	6,3	9,5	3,8	40	13	50	60	17	17,9
180	82	6,9	10,4	4,1	44		55	70		21,9
200	90	7,5	11,3	4,5	48			90	21	26,2
220	98	8,1	12,2	4,9	52	17	60	100		31,1
240	106	8,7	13,1	5,2	56			120		36,2
260	113	9,4	14,1	5,6	58			140		41,9

(pokračování)

Rozměry ocelových tyčí průřezu I (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry										Hmotnost délky
h	b	t_1	t_2	R_1	V	d	S	P	D	1 m [kg]
280	119	10,1	15,2	6,1	62	17		130		47,9
300	125	10,8	16,2	6,5	64			150		54,2
320	131	11,5	17,3	6,9	70		75	170		61,0
340	137	12,2	18,3	7,3	74	21		190		68,0
360	143	13,0	19,5	7,8	76			210	25	76,3
380	149	13,7	20,5	8,2	80		80	220		84,0
400	155	14,4	21,6	8,6	84		85	230		92,4
450	170	16,2	24,6	9,7	92	25	90	270		115,0
500	185	18,0	27,0	10,8	100		95	310		141,0

Statické hodnoty tyčí průřezu I

Jmenovitý rozměr	Úchylky výšky	Plocha průřezu	Statické hodnoty pro osy ohybu					
			X – X			Y – Y		
h	Δh		J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]	[mm]	[cm²]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]
80		7,50	77,8	19,5	3,20	6,29	3,00	0,97
100		10,6	171	34,2	4,01	12,2	4,88	1,07
120		14,2	328	24,7	4,81	21,5	7,41	1,23
140	±2	18,3	573	81,9	5,61	35,2	10,7	1,40
160		22,8	935	117	6,40	54,7	14,8	1,55
180		27,9	1450	161	7,20	81,3	19,8	1,71
200		33,5	2140	214	8,00	117	26,0	1,87
220		39,6	3060	278	8,80	162	33,1	2,02
240		46,1	4250	354	9,59	221	41,7	2,20
260		53,4	5740	442	10,4	288	51,0	2,32
280		61,1	7590	542	11,1	364	61,2	2,45
300	±3	69,1	9800	653	11,9	451	72,2	2,56
320		77,8	12510	782	12,7	555	84,7	2,67
340		86,8	15700	923	13,5	674	98,4	2,80
360		97,1	19610	1090	14,2	818	114	2,90
380		107	24010	1260	15,0	975	131	3,02
400		118	29210	1460	15,7	1160	149	3,13
450	±4	147	45850	2040	17,7	1730	203	3,43
500		180	68740	2750	19,6	2480	268	3,72

POZNÁMKY

1 Povrch tyčí okujený;

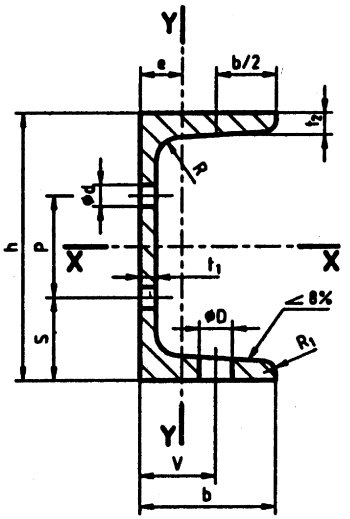
2 $R = t_1$;

3 Sklon příruby: pro h od 80 do 380 ... 14%, pro h =400 ... 15%, pro h = 450 ... 16%, pro h = 500 ... 17%.

Tyč průřezu I výšky h = 100 mm, délky 1 m se předepíše:

I100 - 1000 ČSN 42 5550.

OCELOVÉ TYČE PRŮŘEZU U



Oceli na tyče průřezu U					
10 000	10 370	11 343	11 373	11 375	11523

Rozměry ocelových tyčí průřezu U

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry										Hmotnost délky
h	*b*	t_1	t_2	R_1	*V*	*d*	*S*	*P*	*D*	1 m [kg]
50	38	5,0	7,0	3,5	20	11	25	–	11	5,6
65	42	5,5	7,5	4,0	25	13	32,5			7,1
80	45	6,0	8,0	4,0			40		13	8,6
100	50	6,0	8,5	4,5	30		50			10,6
120	55	7,0	9,0	4,5		17	40	40		13,4
140	60	7,0	10,0	5,0	35		45	50	17	16,0
160	65	7,5	10,5	5,5			50	60		18,8
180	70	8,0	11,0	5,5	40	21	55	70		22,0
200	75	8,5	11,5	6,0				90	21	25,3

(pokračování)

Rozměry ocelových tyčí průřezu U (dokončení)

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry										Hmotnost délky
h	b	t_1	t_2	R_1	V	d	S	P	D	1 m [kg]
220	80	9,0	12,5	6,5	45	21	60	100	21	29,4
240	85	9,5	13,0	6,5		25		120		33,2
260	90	10,0	14,0	7,0	50			140		37,9
280	95	10,0	15,0	7,5			75	130	25	41,8
300	100	10,0	16,0	8,0	55			150		46,2

Statické hodnoty tyčí průřezu U

Jmenovitý rozměr h	Úchylky výšky Δh	Plocha průřezu	Vzdálenost e	Statické hodnoty pro osy ohybu					
				X – X			Y – Y		
				J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]	[mm]	[cm^2]	[mm]	[cm^4]	[cm^3]	[cm]	[cm^4]	[cm^3]	[cm]
50	±1,5	7,12	13,7	26,4	10,6	1,92	9,12	3,75	1,13
65		9,03	14,2	57,5	17,7	2,52	14,1	5,07	1,25
80	±2	11,0	14,5	106	26,5	3,10	19,4	6,36	1,33
100		13,5	15,5	206	41,2	3,91	29,3	8,49	1,47
120		17,0	16,0	364	60,7	4,62	43,2	11,1	1,59
140		20,4	17,5	605	86,4	5,45	62,7	14,8	1,75
160		24,0	18,4	925	116	6,21	85,3	18,3	1,89
180		28,0	19,2	1350	150	6,95	114	22,4	2,02
200		32,2	20,1	1910	191	7,70	148	27,0	2,14
220	±3	37,4	21,4	2690	245	8,48	197	33,6	2,30
240		42,3	22,3	3600	300	9,22	248	39,6	2,42
260		48,3	23,6	4820	371	9,99	317	47,7	2,56
280		53,3	25,3	6820	448	10,9	399	57,2	2,74
300		58,8	27,0	8030	535	11,7	495	67,8	2,90

POZNÁMKY

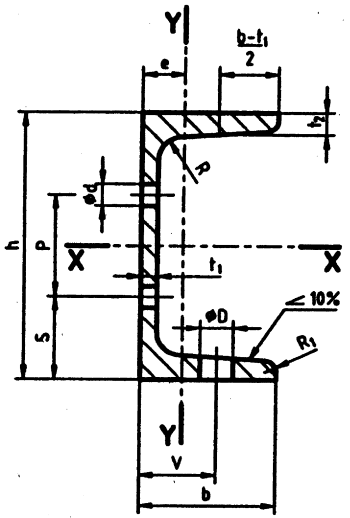
1 Povrch tyčí okujený;

2 $R = t_2$.

Ocelová tyč průřezu U s výškou h = 100 mm, délkou 1 m se předepíše:

U 100 - 1000 ČSN 42 5570.

OCELOVÉ TYČE PRŮŘEZU UE



Oceli na tyče průřezu UE					
10 000	10 370	11 343	11 373	11 375	11523

Rozměry ocelových tyčí průřezu UE

Rozměry v milimetrech

Jmenovité rozměry										Hmotnost délky
h	*b*	t_1	t_2	R_1	*V*	*d*	*S*	*P*	*D*	1 m v kg
50	32	4,4	7,0	2,5	18	8,5	25	–	11	4,8
65	36	4,4	7,2	2,5	20	11	32,5			5,9
80	40	4,5	7,4	2,5	22		40		13	7,1
100	46	4,5	7,6	3,0	25	13	50		17	8,6
120	52	4,8	7,8	3,0	30		40	40		10,4
140	58	4,9	8,1	3,0		17	45	50	13	12,3
160	64	5,0	8,4	3,5	35		50	60		14,2
180	70	5,1	8,7	3,5	40	21	55	70	17	16,3
200	76	5,2	9,0	4,0			65			18,4
220	82	5,4	9,5	4,0	45			90	21	21,0
240	90	5,6	10,0	4,0	50	25		110		24,0
270	95	6,0	10,5	4,5			75	120	25	27,7
300	100	6,5	11,0	5,0	55			150		31,8

Statické hodnoty tyčí průřezu UE

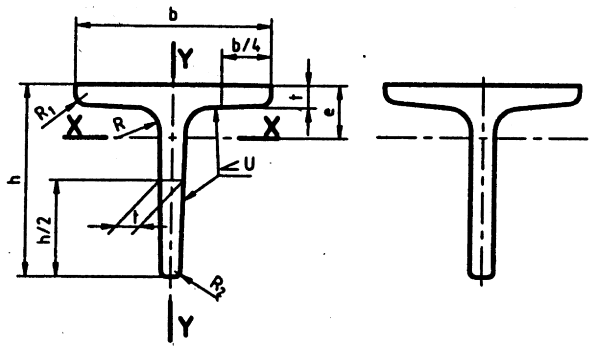
Jmenovitý rozměr h	Úchylky výšky Δh	Plocha průřezu	Vzdálenost e	Statické hodnoty pro osy ohybu					
				X – X			Y – Y		
				J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]	[mm]	[cm²]	[mm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]
50	±1,5	6,16	11,6	22,8	9,10	1,92	5,61	2,75	0,95
65		7,51	12,4	48,6	15,0	2,54	8,70	3,68	1,08
80		8,98	13,1	89,4	22,4	3,16	12,8	4,75	1,19
100	±2	10,9	14,4	174	34,8	3,99	20,4	6,46	1,37
120		13,3	15,4	304	50,6	4,78	31,2	8,52	1,53
140		15,6	16,7	491	70,2	5,60	45,4	11,0	1,70
160	±2,5	18,1	18,0	747	93,4	6,42	63,3	13,8	1,87
180		20,7	19,4	1090	121	7,24	86,0	17,0	2,04
200	±3	23,4	20,7	1520	152	8,07	113	20,5	2,20
220		26,7	22,1	2110	192	5,89	151	25,1	2,37
240		30,6	24,2	2900	242	9,73	208	31,6	2,60
270		35,2	24,7	4160	308	10,9	262	37,3	2,73
300		40,5	25,2	5810	387	12,0	327	43,6	2,84

POZNÁMKY
1 Povrch tyčí okujený;
2 $R = t_2$.

Ocelová tyč průřezu UE s výškou h = 100 mm, délkou 1 m se předepíše:

UE 100 - 1000 ČSN 42 5571

OCELOVÉ TYČE PRŮŘEZU T



Oceli na tyče průřezu T					
10 000	10 370	11 343	11 373	11 375	–

Rozměry a statické hodnoty ocelových tyčí průřezu T

Jmenovité rozměry a úchylky						Poloměr	Sklon u rozměr u		Plocha průřezu	Hmotnost 1 m tyče	Vzdáleno st	Statické hodnoty pro osy ohybu					
												X – X			Y – Y		
b		h		t		R_2	b/2	h			e	J_x	W_x	i_x	J_y	W_y	i_y
[mm]									[cm²]	[kg]	[cm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]	[cm⁴]	[cm³]	[cm]
20		20		3					1,12	0,88	0,58	0,38	0,27	0,58	0,20	0,20	0,42
25		25		3,5					1,64	1,29	0,73	0,87	0,49	0,73	0,43	0,34	0,51
30	±1	30	±1	4	±0,5	1			2,26	1,77	0,85	1,72	0,80	0,87	0,87	0,58	0,62
40		40		5			2%		3,77	2,96	1,12	5,28	1,84	1,18	2,58	1,29	0,83
50		50		6		1,5			5,66	4,44	1,39	12,10	3,36	1,46	6,06	2,42	1,03
60	±1,5	60	±1,5	7		2			7,94	6,23	1,66	23,80	5,48	1,73	12,20	4,07	1,24
80		80		8,5	±0,75		10%	–	13,71	10,77	2,27	77,57	13,54	2,41	34,28	8,57	1,61
80	+1 −3	60	+1 −3	9		2,5	2%	4%	11,80	9,30	1,62	35,66	8,15	1,74	38,71	9,58	1,81

POZNÁMKY

1 Povrch tyčí: okujený;

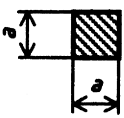
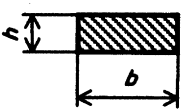
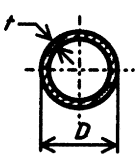
2 $R = t = 2R_1$;

3 Tyče se vyrábí v provedení běžném ozn. A nebo přesnějším ozn. B (B nutno uvést při předepisování tyče).

Ocelová tyč průřezu T šířky b = 60 mm, délky 1 m, se předepíše: **T60 – 1000 ČSN 42 5580**

Ocelová tyč průřezu T šířky b = 80 mm, h = 60 mm, délky 1 m, přesnější provedení, se předepíše: **T80x60/B – 1000 ČSN 42 5580**

VZORCE PRO VÝPOČET HMOTNOSTI POLOTOVARŮ

Polotovar	Materiál		
	ocel	hliník a slitina hliníku	měď a slitina mědi
	Hmotnost 1 m tyče [kg] (rozměry d, a, b, h, D a t se dosazují v milimetrech)		
	$6{,}16 \cdot 10^{-3}\ d^2$	$2{,}12 \cdot 10^{-3}\ d^2$	$7 \cdot 10^{-3}\ d^2$
	$7{,}85 \cdot 10^{-3}\ a^2$	$2{,}7 \cdot 10^{-3}\ a^2$	$8{,}9 \cdot 10^{-3}\ a^2$
	$7{,}85 \cdot 10^{-3}\ b\ h$	$2{,}7 \cdot 10^{-3}\ b\ h$	$8{,}9 \cdot 10^{-3}\ b\ h$
	$6{,}8 \cdot 10^{-3}\ s^2$	$2{,}34 \cdot 10^{-3}\ s^2$	$7{,}7 \cdot 10^{-3}\ s^2$
	$24{,}66 \cdot 10^{-3}\ t(d-t)$	$8{,}48 \cdot 10^{-3}\ t(d-t)$	$27{,}97 \cdot 10^{-3}\ t(d-t)$

POZNÁMKY

Pro výpočtové vztahy uvedené v tabulce byly uvažovány hustoty kovů:

ocel 7,85 g . cm^{-3},

hliník a slitiny hliníku 2,7 g . cm^{-3},

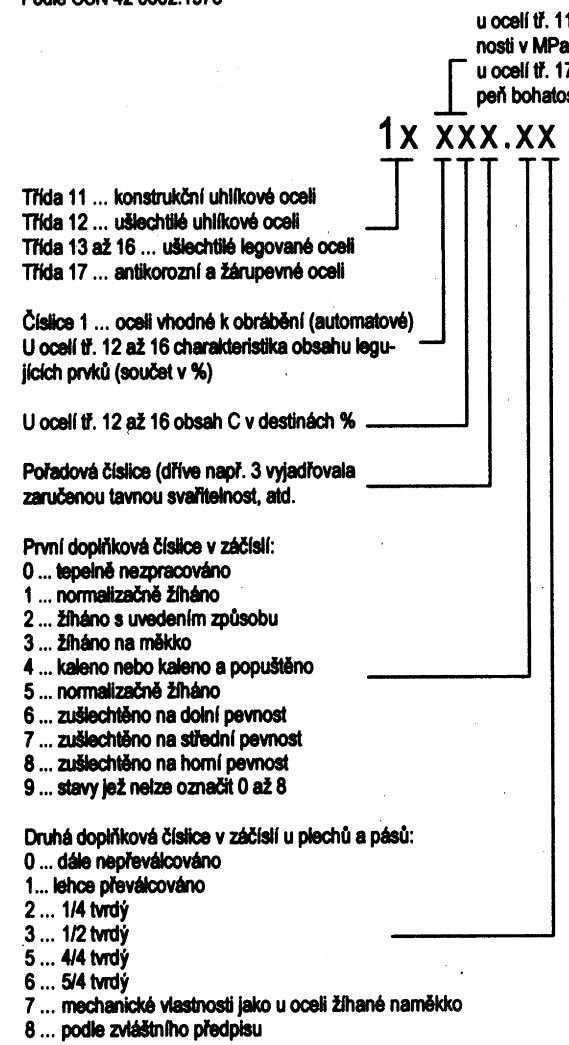
měď a slitiny mědi 8,9 g . cm^{-3}.

TECHNICKÉ MATERIÁLY

Označování kovových materiálů podle ČSN

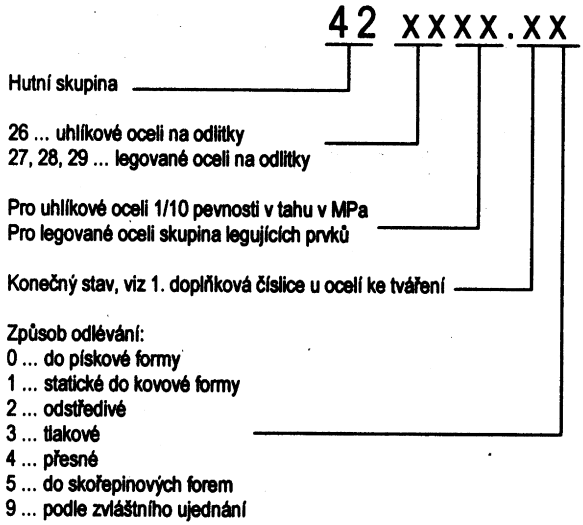
1 Oceli ke tváření tříd 11 až 19

Podle ČSN 42 0002:1976



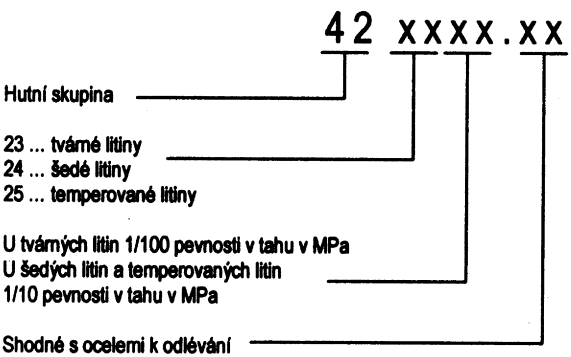
2 Oceli k odlévání

Podle ČSN 42 0006:1976



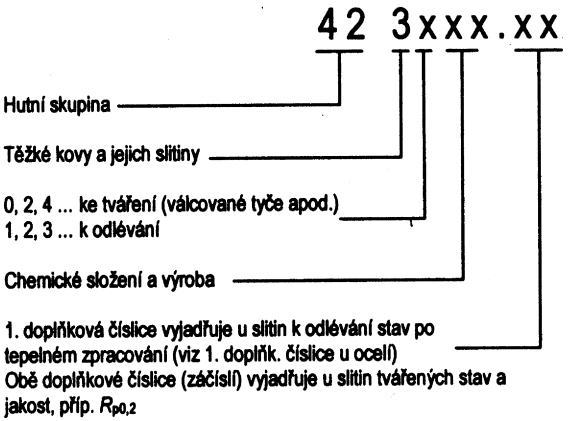
3 Litiny

Podle ČSN 42 0006:1970



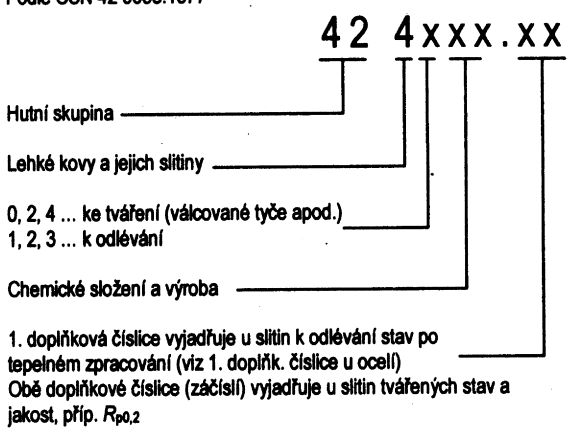
4 Těžké neželezné kovy

Podle ČSN 42 0055:1977

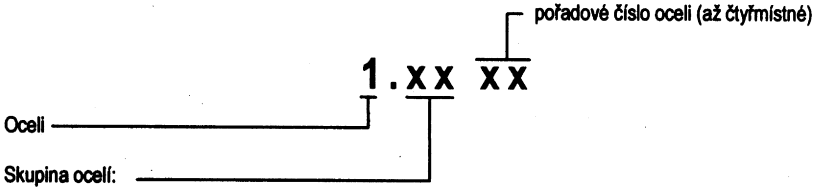


5 Lehké neželezné kovy

Podle ČSN 42 0055:1977



Označování ocelí podle ČSN EN 10027:1995



Oceli obvyklé kvality
00 (90) ... oceli obvyklých jakostí, nelegované

Oceli se zaručenou kvalitou
01 (91) ... oceli konstrukční ke všeobecnému použití s pevností do 500 MPa
02 (92) ... konstrukční oceli neurčené k tepelnému zpracování, pevnost do 500 MPa
03 (63) ... oceli s obsahem C do 0,12%, s pevností do 400 MPa
04 (94) ... oceli s obsahem C od 0,12% do 0,25%, s pevností od 400 do 500 MPa
05 (95) ... oceli s obsahem C od 0,25% do 0,55%, s pevností od 500 do 700 MPa
06 (96) ... oceli s obsahem C přes 0,55%, s pevností od 700 MPa
07 (97) ... oceli s vyšším obsahem P nebo S

Oceli ušlechtilé
10 ... oceli se zvláštními fyzikálními vlastnostmi
11 ... konstrukční oceli na strojní součásti do 0,5% C
12 ... oceli na strojní součásti přes 0,5%C
13 ... konstrukční oceli na strojní součásti, na tlakové nádoby, oceli se zvl. požadavky
15 až 18 ... nástrojové oceli

Oceli legované
08 (98) ... jakostní oceli se zvl. fyzikálními vlastnostmi
09 (99) ... jakostní oceli k různému použití
20 až 28 ... nástrojové oceli
32 a 33 ... rychlořezné oceli
35 ...oceli na valivá ložiska
36 až 39 ... oceli se zvl. magnetickými a fyzikálními vlastnostmi
40 až 45 ... antikorozní oceli
46 ... chemicky odolné a žáropevné slitiny Ni
47 a 48 ... žáruvzdorné oceli s Ni
49 ... vysoce žáropevné slitiny
50 až 84 oceli legované Mn, Si, Cr, Ti, V, Mo, W, Cr-Ni, Ni atd.
85 ... nitridační oceli
86 –
87 ... oceli nevhodné k tepel. zpracování u odběratele
88 a 89 ... svařitelné oceli s vysokou pevností

KONSTRUKČNÍ OCELI TŘÍD 11 AŽ 17

Oceli 11 110 až 11 343

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 110 10 S 20 automatová 03.76 003	Pro výrobu šroubů a matic. Obrobitelnost velmi dobrá.	tyče a dráty zatepla	.0	216 až 235	392 až 520	113 až 149	C 0,07 až 0,16
		tyče zastudena		353 až 412	441 až 785	127 až 225	
11 140 – automatová 12.78 003	Na součásti staticky namáhané, vyráběné na automatech, s požadavkem zvýšené obrobitelnosti, např. spojky, čepy, pouzdra.	tyče a dráty zatepla	.0	295 až 315	570 až 750	163 až 214	C 0,35 až 0,45
		tyče zastudena		490 až 590	620 až 980	117 až 273	
11 301 – hlubokotažná 08.87 005	Pro hluboké tažení, vhodná na tváření zastudena, lakování a pokovování. Svařitelnost zaručena od tloušťky 0,5 mm.	tenké plechy zastudena	.21	225	280 až 370	–	C 0,08 max.
11 343 S 235 JR G1 obvyklé jakosti 09.92 001	Na svařované, staticky i mírně dynamicky namáhané součásti konstrukcí a strojů. Vhodná na různé kované, lisované a tažené, svařované součásti. Na potrubí a konstrukce vtoků vodních turbin. Ve stavu .2 se vyrábí tenké plechy stupně přetváření .1, pásy a pruhy stupně přetváření .0 až .5. Svařitelnost zaručená až podmíněná.	výkovky, tyče, tlusté plechy široká ocel, pásy, dráty - vše zatepla	.0	155 až 205	310 až 440	–	C 0,16 max.
		tyče zastudena		255 až 390	365 až 440		
		podélně svařované trubky zastudena		200	320		
		přesně svařované trubky kalibrované		245	343 min.		
		svařované závitové trubky zatepla		196	314		
		svařované trubky zatepla		245	345 min.		
		tenké plechy zatepla	.1	205	330 až 470		

(pokračování)

Oceli 11 343 až 11 366

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 343 S 235 JR G1 obvyklé jakosti 09.92 001	Na svařované, staticky i mírně dynamicky namáhané součásti konstrukcí a strojů. Vhodná na různé kované, lisované a tažené, svařované součásti. Na potrubí a konstrukce vtoků vodních turbin. Ve stavu .2 se vyrábí tenké plechy stupně přetváření .1, pásy a pruhy stupně přetváření .0 až .5. Svařitelnost zaručená až podmíněná.	podélně svařované trubky zastudena	.1	180	300	–	C 0,16 max.
		přesné svařované trubky tažené zastudena		196	333 až 412		
		tyče zastudena	.2	196 až 206	314 až 412		
		tenké plechy zastudena		200	310 až 430		
		přesné svařované trubky zastudena		-	300 min.		
		podélně svařované hladké trubky zastudena		190	320		
11 353 – bezešvé trubky 06.83 002	Na trubkové konstrukce staticky namáhaných součástí potrubí. Svařitelnost zaručená až podmíněná	bezešvé trubky zatepla	.0	226 až 245	345 min.	–	C 0,18 max.
		bezešvé trubky zastudena		-	390 min.		
		bezešvé trubky zatepla	.1	216 až 235	340 až 440	135	
		bezešvé trubky zastudena		225	340 až 440		
11 366 – pro vyšší teploty, žárupevná 06.76 001	Na svařované součásti z plechů a výkovků energetických zařízení, tlakové nádoby. Svařitelnost zaručená a zaručená podmíněná.	předvalky	.0	196	350 až 440	–	C 0,15 max.
		tlusté plechy zastudena	.1	215 až 225	350 až 440		
		tyče a výkovky		175 až 205	350 až 440		

(pokračování)

Ocel 11 373

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 373 S 235 JR G1 obvyklé jakosti 04.94 001	Pro součásti strojů menších tlouštěk namáhaných staticky a mírně dynamicky i svařované. Výrobky běžného použití, na potrubí a konstrukce vtoků vodních turbin. Na vysokotlaká dna. Ve stavu .2 se vyrábí tenké plechy stupně přetváření .1, pásy a pruhy st. přetváření .0 až .5.	tlusté plechy, tyče zatepla	.0	205 až 235	340 až 470	–	C 0,17 max.
		tvarové tyče, pásy, dráty, široká ocel - vše zatepla		225 až 235	360 až 470		
		tyče loupané		225	340 až 480		
		tyče zastudena		295 až 410	370 až 460	199 až 233	
		podélně svař. trubky zastudena		250	370	–	
		přesné svař. trubky kalibr., trubky kalibrované		240	390 min.		
		tenkostěnné profily		–	325 až 685		
		uzavřené profily čtvercové			325 až 625		
		tenké plechy zatepla	.1	235	360 až 510	–	
		podélně svařované trubky zastudena		220	350		
		přesné svařované trubky zastudena		180	360 až 440		
		tyče zastudena	.2	195 až 225	340 až 470		
		tenké plechy a pásy zastudena		220	360 až 470		

(pokračování)

Oceli 11 373 a 11 375

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 373 S 235 JR G1 obvyklé jakosti 04.94 001	Pro součásti strojů menších tlouštěk namáhaných staticky a mírně dynamicky i svařované. Výrobky běžného použití, na potrubí a konstrukce vtoků vodních turbin. Na vysokotlaká dna. Ve stavu .2 se vyrábí tenké plechy stupně přetváření .1, pásy a pruhy st. přetváření .0 až .5.	přesné svařované trubky zastudena	.2	–	320 min.	–	C 0,17 max.
		tenkostěnné profily			325 až 440		
		široké ohýbané profily zastudena			340 až 370		
11 375 S 235 JR G2 obvyklé jakosti 04.94 002	Strojní součásti, méně náročné svařované mostní a jeřábové konstrukce, součásti tepelně energetických zařízení, tlakové nádoby do 300°C. Součásti z plechů, pro vodní turbiny a jejich příslušenství. Spojky a podvozky vagónů. Svařitelnost zaručená až dobrá.	tyče zatepla	.0	175 až 235	320 až 470	–	C 0,17 max.
		široká ocel zatepla		215 až 235	340 až 370		
		dráty, tvarové tyče, tlusté plechy, loupané tyče - vše zatepla		225 až 235			
		tyče zastudena		295 až 410	390 až 460	199 až 223	
		pásy zatepla		235	340 až 510	–	
		tlusté plechy zatepla	.1	195 až 215	340 až 470		
		výkovky		185 až 225	320 až 370		
		tenké plechy		235	360 až 510		
		tyče zastudena	.2	195 až 225	360 až 470	103 až 135	

(pokračování)

Oceli 11 423 a 11 431

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 423 – obvyklé jakosti 03.76 001	Součásti konstrukcí a strojů namáhaných staticky a mírně dynamicky s menšími tloušťkami, např. mírně namáhané hřídele, ozubená kola, zapustkové výkovky, železniční vozidla. Ve stavu .2 se vyrábí pásy a pruhy st. přetvářění .0 až .5. Svařitelnost zaručená až dobrá.	předvalky	.0	225	412 až 510	–	C 0,24 max.
		tyče zatepla, široká ocel zatepla		226 až 255			
		dráty, tvarové tyče, pásy, tlusté plechy - vše zatepla		235 až 255			
		tyče loupané		235 až 245	412 až 549	180 až 185	
		tyče zastudena		343 až 441	400 až 539	214 až 234	
		tenké plechy zatepla	.1	226	412 až 510	–	
		výkovky		211 až 245			
		tyče zastudena	.2	235 až 255			
11 431 – se zaručenou svařitelností 03.73 001	Na svařované nosné konstrukce a dopravní zařízení, vozidel a tlakových nádob. Vrubová houževnatost zaručena do -20°C, omezen sklon ke stárnutí.	plechy v tabulích, pásy ve svitcích	.1	284	422 až 500	–	C 0,20 max.

(pokračování)

Oceli 11 500 a 11 523

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 500 E 295 obvyklé jakosti 09.92 001	Součásti namáhané staticky i dynamicky, u nichž se nevyžaduje svařitelnost, např. turbínové a zalomené hřídele, kladky, méně namáhaná nekalená ozubená kola. Částečně lisovatelná. Svařitelnost obtížná.	tyče zatepla	.0	225 až 295	440 až 610	–	C 0,38 inf.
		dráty, tvarové tyče, pásy, zatepla		285 až 295	470 až 610		
		tlusté plechy, široká ocel, zatepla		275 až 295			
		tyče zastudena		410 až 490	520 až 635	231 až 268	
		tyče loupané		265 až 275	490 až 645	208 až 214	
		tenké plechy zatepla	.1	295	490 až 660	–	
		tlusté plechy zatepla		255	470 až 610		
		výkovky		235 až 285			
		tyče zastudena	.2	295	490 až 610		
11 523 Fe 510 nelegovaná jakostní 03.76 002	Součásti strojů, automobilů, motocyklů, jízdních kol, tepelných energetických zařízení, tlakové nádoby, mostní a jiné svařované konstrukce. Ve stavu .2 se vyrábí pásy a pruhy stupně přetváření 0 a 1. Vhodná ke svařování.	dráty zatepla	.0	345 až 355	490 až 630	–	C 0,20 max.
		tvarové tyče zatepla		345 až 365			
		pásy zatepla		355			
		tyče zastudena		412 až 490	539 až 667	236 až 274	

(pokračování)

Oceli 11 523 a 11 600

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 523 Fe 510 nelegovaná jakostní 03.76 002	Součásti strojů, automobilů, motocyklů, jízdních kol, tepelných energetických zařízení, tlakové nádoby, mostní a jiné svařované konstrukce. Ve stavu .2 se vyrábí pásy a pruhy stupně přetváření 0 a 1. Vhodná ke svařování.	tlusté plechy zatepla	.1	295 až 355	470 až 630	–	C 0,20 max.
		široká ocel zatepla		335 až 355			
		tyče zatepla		275 až 355	450 až 630		
		bezešvé trubky zastudena nebo zatepla		345 až 355	490 až 680		
		svařované trubky					
		tenké plechy zatepla		355	510 až 630		
		výkovky		285 až 345	450 až 630		
		tyče loupané		315 až 345	490 až 665	214 až 219	
		tyče zastudena	.2	333 až 353	490 až 628		
11 600 E 335 obvyklé jakosti 09.92 001	Strojní součásti vystavené tlaku, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem. Výkovky hřídelů, ozubená kola, čepy, plunžry, válce, klíny, vřetena lisů. Ve stavu .3 se vyrábí pásy a pruhy st. přetváření 0 a 1. Svařitelnost obtížná.	dráty a pásy, tvarové tyče, vše zatepla	.0	325 až 335	570 až 710	–	C 0,50 inf.
		tyče zatepla		255 až 335	540 až 710		
		široká ocel zatepla		315 až 335	570 až 710		
		tyče zastudena		441 až 588	588 až 716	248 až 286	

(pokračování)

Oceli 11 600 a 11 700

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 600 E 335 obvyklé jakosti 09.92 001	Strojní součásti vystavené tlaku, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Pásy a pruhy ke tvarování ohybem. Výkovky hřídelů, ozubená kola, čepy, plunžry, válce, klíny, vřetena lisů. Ve stavu .3 se vyrábí pásy a pruhy st. přetváření 0 a 1. Svařitelnost obtížná.	výkovky	.1	294 až 324	588 až 706	–	C 0,50 inf.
		tenké plechy zatepla		335	590 až 770		
		tlusté plechy zatepla		295 až 335	570 až 710		
		tyče zastudena	.2	314 až 333	588 až 716		
		tyče loupané		315 až 325	590 až 745	236 až 241	
			.3	–	–	208	
11 700 E 360 obvyklé jakosti 09.92 001	Součásti s vyšší odolností proti namáhání a opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Vhodná na výkovky a výlisky s velkou tvrdostí bez. tepelného zpracování. Ve stavu .3 se vyrábí pásy a pruhy stupně přetváření 0 a 1. Svařitelnost obtížná.	dráty zatepla	.0	355 až 365	650 až 830	–	C 0,65 inf.
		pásy zatepla		365	670 až 900		
		široká ocel zatepla		345 až 365	670 až 830		
		tyče zatepla		285 až 365	640 až 830		
		tyče zastudena		540 až 635	590 až 785	248 až 286	
		tenké plechy zatepla	.1	365	690 až 900	–	
		tlusté plechy zatepla		325 až 365	670 až 830		

(pokračování)

Oceli 11 700, 12 020 a 12 030

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
11 700 E 360 obvyklé jakosti 09.92 001	Součásti s vyšší odolností proti namáhání a opotřebení, u nichž se nevyžaduje svařitelnost. Vhodná na výkovky a výlisky s velkou tvrdostí bez. tepelného zpracování. Ve stavu .3 se vyrábí pásy a pruhy stupně přetváření 0 a 1. Svařitelnost obtížná.	výkovky	.1	295 až 355	640 až 830	–	C 0,65 inf.
		tyče zastudena	.2	360 až 380	665 až 835		
		tyče loupané	.3	–	–	231	
12 020 C 15 E k chemicko-tepelnému zpracování 10.87 003	Méně namáhané součásti silničních motorových vozidel k cementování se střední pevností v jádru po kalení, pro méně namáhaná ozubená a řetězová kola, vačkové hřídele, pouzdra, vodítka, v žíhaném stavu háky jeřábů, výtahů. Cementovaná vrstva HRC = 60. Svařitelnost zaručená.	předvalky, tyče zatepla a broušené, výkovky	.0	–	–	169 max.	C 0,13 až 0, 20
		tyče zastudena		325 až 390	480 až 850	234 až 245	
		tyče zatepla, výkovky	.1	225	390 min.	111 min.	
		tlusté plechy zatepla		235 a 245	380 až 390	–	
		tyče zastudena	.2	–	–	169 až 183	
		pruhy a pásy zastudena			390 až 510	111 až 146	
		tyče zastudena	.3		–	146	
12 030 k zušlechťování 07.89 002	Součásti motorových vozidel, např. řízení, ruční a nožní páky, kování, táhla, pružinové závěsy, zalomené hřídele, kliky, ojnice, velké hřídele. Svařitelnost dobrá.	předvalky, tyče zatepla a loupané, výkovky	.0	–	–	188 max.	C 0,22 až 0,30
		tyče zatepla, výkovky	.1	255	410 min.	119 až 183	
		tlusté plechy zatepla		275	450	-	
		tyče zastudena	.2	–	–	177 až 188	

(pokračování)

Oceli 12 030 a 12 040

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
12 030 k zušlechťování 07.89 002	Součásti motorových vozidel, např. řízení, ruční a nožní páky, kování, táhla, pružinové závěsy, zalomené hřídele, kliky, ojnice, velké hřídele. Svařitelnost dobrá.	tyče zatepla, zastudena, loupané	.3	–	–	156 max.	C 0,22 až 0,30
		dráty zastudena			540 max.		
		tlusté plechy	.5	255 až 265	430	–	
		velké výkovky		235	420	119 až 183	
		tyče zatepla, výkovky	.6	275	540 až 640	155 až 192	
		tyče zatepla, výkovky	.7	320 až 370	500 až 700	143 až 212	
12 040 C 35 E k zušlechťování 07.89 003	Hřídele stabilních spalovacích motorů, čerpadel apod. Sloupy a válce lisů, čepy, kolíky, rozpěrná pouzdra, šoupátka, čelisti, pístnice, ojnice, kované svorníky tlakových nádob, závěsy pružin, ruční a nožní páky, součásti řízení, jeřábové háky. Svařitelnost obtížná.	předvalky, tyče zatepla, loupané, výkovky	.0	–	–	208 max.	C 0,32 až 0,40
		tyče zastudena		390 až 550	490 až 1030	141 až 285	
		tyče zatepla, výkovky	.1	285	480 min.	135 až 202	
		tenké plechy zatepla		285	490 až 640	–	
		tlusté plechy zatepla		315	530		
		bezešvé trubky zatepla		285 až 295	480 až 530	194 až 206	
		bezešvé trubky zastudena		295	530	206	
		tyče zatepla, zastudena, loupané, tlusté plechy zatepla	.3	–	–	183 max.	

(pokračování)

Oceli 12 040 a 12 050

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
12 040 C 35 E k zušlechťování 07.89 003	Hřídele stabilních spalovacích motorů, čerpadel apod. Sloupy a válce lisů, čepy, kolíky, rozpěrná pouzdra, šoupátka, čelisti, pístnice, ojnice, kované svorníky tlakových nádob, závěsy pružin, ruční a nožní páky, součásti řízení, jeřábové háky. Svařitelnost obtížná.	dráty zastudena	.3	–	640 max.	183 max.	C 0,32 až 0,40
		tlusté plechy zatepla	.5	285 až 295	510	–	
		velké výkovky		245 až 255	470 až 490	135 až 202	
		tyče zatepla	.6	325	540 až 690	155 až 208	
		výkovky		295 až 395	510 až 690	146 až 208	
		výkovky	.7	370 až 430	600 až 780	171 až 237	
12 050 C 45 E k zušlechťování, povrchové kalení, pro velké výkovky 10.76 003	Hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., větší ozubená kola, šneky, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry, písty kompresorů, čepy, šrouby, dopr. válečky, vodicí čepy, kladky, zarážky, přesouvací vidlice, unášeče satelitů, vahadla, západky, stavebnicové části nástrojů. Téměř shodné hodnoty mechan. vlastností má ocel 12 051, vhodná na hřídele, vřetena, pístnice, brzdové páky, držáky ap. Svařitelnost obtížná.	předvalky	.0	–	–	223 až 231	C 0,42 až 0,50
		tyče zatepla brouš., leštěné, výkovky				231	
		tyče loupané				259	
		tyče zastudena		450 až 590	590 až 1060	274 až 300	
		tyče zatepla	.1	305 až 325	530 až 540	225	
		tenké plechy zatepla		335	540 až 690	–	
		tlusté plechy zatepla		355	600		
		výkovky		285 až 315	590 až 600	225	

(pokračování)

Oceli 12 050 a 12 052

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
12 050 C 45 E k zušlechťování, povrchové kalení, pro velké výkovky 10.76 003	Hřídele těžních strojů, turbokompresorů, karuselů apod., větší ozubená kola, šneky, rotory šroubových kompresorů, ojnice, pístnice, vřetena, plunžry, písty kompresorů, čepy, šrouby, dopr. válečky, vodicí čepy, kladky, zarážky, přesouvací vidlice, unášeče satelitů, vahadla, západky, stavebnicové části nástrojů. Téměř shodné hodnoty mechan. vlastností má ocel 12 051, vhodná na hřídele, vřetena, pístnice, brzdové páky, držáky ap. Svařitelnost obtížná.	bezešvé trubky zatepla	.1	315 až 325	540 až 590	217 až 225	C 0,42 až 0,50
		tyče zastudena	.2	285 až 305	490 až 740	211 až 217	
		tyče zatepla a leštěné	.3	–	–	188	
		tenké plechy zatepla			460 až 610	–	
		tlusté plechy zatepla			–	207	
		výkovky				183	
		tyče loupané				219	
		tlusté plechy zatepla	.5	325 až 335	570	–	
		velké výkovky		275 až 285	550 až 570	225	
		tyče zatepla	.6	390	640 až 780	253	
		výkovky		330 až 440	590 až 830	208 až 253	
		tyče zastudena		355 až 390[a)]	620 až 800[a)]	–	
12 052 s borem k zušlechťování 05.85 002	Středně namáhané součásti, např. vozidel. Ve stavu normalizačně žíhaném nebo zušlechtěném Rm = 690 až 1230 MPa. Obrobitelnost dobrá. Zvýšená prokalitelnost. Vhodná pro povrchové kalení, HRC = 57 min.	sochory, tyče zatepla, výkovky	.0	–	–	–	C 0,42 až 0,50 B 0,001 až 0,005
		tyče zatepla	.3			190 max.	

(pokračování)

Ocel 12 060

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
12 060 C 55 R k zušlechťování 07.89 003	Hřídele, např. turbokompresorů, karuselů, zalomené hřídele, ozubená kola, plunžry, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, západky, páky, spojovací součásti, konstrukční prvky lisovacího nářadí, pružiny. Svařitelnost obtížná.	předvalky, tyče zatepla, výkovky	.0	–	–	–	C 0,52 až 0,60
		tyče zastudena		480 až 560	710 až 1110	203 až 319	
		tyče zatepla, výkovky	.1	345	600 min.	171 až 253	
		tenké plechy zatepla		365	610 až 760	–	
		tlusté plechy zatepla		380	650 min.		
		bezešvé trubky zatepla		345 až 375	600 až 640	228 až 239	
		přesné bezešvé trubky zatepla		375	640	239	
		tyče zastudena	.2	400 až 420	590 až 870	170 až 249	
		tyče zatepla, zastudena a loupané, tlusté plechy zatepla, velké výkovky	.3	–	–	229 max.	
		dráty zastudena			800 max.	229 max.	
		tenké plechy zatepla			540 až 690	–	
		pruhy a pásy zastudena			470 až 640		
		velké výkovky	.5	305 až 325	610 až 630	174 až 241	

(pokračování)

Oceli 12 060 a 12 061

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
12 060 C 55 R k zušlechťování 07.89 003	Hřídele, např. turbokompresorů, karuselů, zalomené hřídele, ozubená kola, plunžry, pístnice, vřetena, čepy, lamely, spojky, západky, páky, spojovací součásti, konstrukční prvky lisovacího nářadí, pružiny. Svařitelnost obtížná.	tlusté plechy zatepla	.5	355 až 365	600 až 980	–	C 0,52 až 0,60
		tyče zatepla	.6	410	690 až 830	203 až 253	
		výkovky		370 až 410	660 až 830	201 až 253	
		tyče zatepla, výkovky	.7	480 až 550	750 až 950	214 až 292	
		pruhy a pásy zastudena		–	1370 až 1570	–	
12 061 C 60 k zušlechťování 07.89 002	Hřídele, osy, čepy, kuželky, vřetena, ozubená kola, pastorky, válce válcovacích stolic, objímky, západky, vodicí vřetena, páky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné kliče, části lanovek, vodicí kameny, pouzdra do brzd, upínací a stavebnicové části nástrojů, pružiny. Svařitelnost obtížná.	předvalky, tyče zatepla a broušené, výkovky	.0	–	–	265 max.	C 0,57 až 0,65
		tyče zastudena		530 až 675	710 až 1130	203 až 319	
		tyče zatepla, výkovky	.1	380	660 min.	188 až 265	
		tenké plechy zatepla		390	640 až 780	–	
		tlusté plechy zatepla		400	680 min.		
		tyče zastudena	.2	440 až 490	620 až 890	178 až 255	
		tyče zatepla, zastudena a loupané, tlusté plechy zatepla	.3	–	–	241 max.	
		dráty zastudena			840 max.		

(pokračování)

Oceli 12 061 a 12 090

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
12 061 C 60 k zušlechťování 07.89 002	Hřídele, osy, čepy, kuželky, vřetena, ozubená kola, pastorky, válce válcovacích stolic, objímky, západky, vodicí vřeteha, páky, opěrné desky, podpěry, zarážky, třecí kroužky, brzdné kliče, části lanovek, vodicí kameny, pouzdra do brzd, upínací a stavebnicové části nástrojů, pružiny. Svařitelnost obtížná.	tenké plechy zatepla	.3	–	570 až 720	–	C 057 až 0,65
		tlusté plechy zatepla	.5	370 až 380	600 až 980		
		tyče zatepla	.6	440	740 až 880	223 až 269	
		výkovky		400 až 440	700 až 880	211 až 269	
		tyče zatepla, výkovky		500 až 570	800 až 1000	228 až 307	
12 090 2 CS 85 na pružiny 03.87 002	Lana, ploché a vinuté pružiny. Pro dráty technologické a mechanické vlastnosti viz normy drátů.	dráty	.0	–	–	–	C 0,80 až 0,90
		pruhy a pásy	.30		785 max.		
			.31		835 max.		
			.60		1370 až 1570		

Oceli 13 141, 13 221, 13 240

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
13 141 28 Mn 6 manganová k zušlechťování 05.91 002	Menší hřídele a strojní součásti ve stavu zušlechtěném. Obrobitelnost a tvařitelnost za tepla dobrá. Svařitelnost obtížná.	předvalky	.0	–	–	–	C 0,25 až 0,32
		tyče zatepla, předvalky	.3			223 max.	
		tyče a dráty tažené zastudena, tyče broušené a loupané			780 max.		
		tyče zatepla	.6	440 až 590	640 až 930	205 až 255	
13 221 – Mn-Ni-V-N pro strojní a nosné svařované konstrukce 10.74 002	Svařované konstrukce, tlakové nádoby, součásti vozidel, dopravních zařízení ap. Tvařitelnost zatepla i zastudena dobrá. Svařitelnost zaručená podmíněná. Vrubová houževnatost zaručena do -40°C.	tlusté plechy a široká ocel zatepla	.1	430 až 440	590 až 740	–	C 0,15 až 0,20 Mn 1,4 až 1,7 Ni 0,4 až 0,6 V 0,1 až 0,2 N 0,01 až 0,02
13 240 – manganokřemíková k zušlechťování 01.78 001	Středně namáhané strojní součásti a velké výkovky. Obrobitelnost a tvařitelnost dobrá. Svařitelnost obtížná. Náchylnost k popouštěcí křehkosti.	předvalky, tyče a pásy zatepla, tyče a dráty zastudena	.0	–	–	–	C 0,33 až 0,41 Mn 1,1 až 1,4 Si 1,1 až 1,4
		tyče zatepla, výkovky, dráty a tyče zastudena, tenké a tlusté plechy zatepla	.3			217 max.	
		tyče zatepla a zastudena	.6	540	780 až 930	239 až 285	
		výkovky		440	690 až 830	208 až 253	
		tyče zatepla, výkovky	.7	635	880 až 1030	269 až 317	

(pokračování)

Oceli 13 240, 13 320, 14 100, 14 120, 14 140

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
13 240 –	viz s. 697	tyče zastudena	.7	630	780 až 980	239 až 300	viz s.697
13 320 – manganová odolná proti opotřebení 12.75 002	Součásti se zvýšenou odolností proti opotřebení, např. potrubní sběrače a výsypky prašných a kalových hmot. Svařitelnost zaručená podmíněná	tyče a bezešvé trubky zatepla	.2	–	540	152 až 214	C 0,12 až 0,20 Mn 2,0 až 2,4
		tlusté plechy zatepla, přesné bezešvé trubky zastudena	.5	380	590	160 až 236	
14 100 100 Cr 6 chromová k zušlechťování 04.86 021	Součásti s velmi tvrdým povrchem odolným opotřebení. V kaleném stavu HRC=62 min. Obrobitelnost ve stavu žíhaném na měkko dobrá. Tvařitelnost zatepla dobrá.	tyče zatepla, výkovky	.3	–	–	225 max.	C 0,95 až 1,05 Cr 1,25 až 1,50
		dráty a tyče zastudena			780 max.	225 max.	
14 120 15 Cr 2 chromová k cementování 10.76 021	Cementované strojní součásti se střední pevností v jádru po kalení. Tvrdost cementované vrstvy HRC=63. Obrobitelnost, tvařitelnost za tepla i za studena dobrá.	předvalky, tyče zastudena	.0	–	–	–	C 0,12 až 0,18 Cr 0,7 až 1,0
		tyče zastudena i zatepla	.2			127 až 177	
		tyče zastudena i zatepla, výkovky	.3			169 max.	
		tyče zatepla, výkovky	.4	343	588	176 min.	
14 140 37 Cr 4 chromová k zušlechťování 11.76 021	Středně namáhané součásti leteckých a vozidlových motorů a motorových vozidel. Obrobitelnost ve stavu žíhaném a tvařitelnost za tepla dobrá. Svařitelnost obtížná. Dobře prokalitelná do Ø40 mm.	předvalky, tyče zatepla, výkovky	.3	–	–	217 max.	C 0,35 až 0,42 Cr 0,8 až 1,1
		výkovky	.6	441 až 510	686 až 735	208 až 223	
		tyče zatepla, výkovky	.7	560 až 785	800 až 1200	285 až 345	

(pokračování)

Oceli 14 220 až 14 231

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
14 220 16 Mn Cr 5 manganochromová k cementování a kyanování 10.76 021	Součásti k cementování s velmi tvrdou cement. vrstvou a velkou pevností v jádru. Tvrdost cementované vrstvy HRC=63. Lze objednat předvalky a tyče se zaručeným rozmezím prokalitelnosti, vhodné pro seriovou výrobu součástí. Obrobitelnost, tvářitelnost i svařitelnost dobré.	předvalky, tyče	.0	–	–	–	C 0,14 až 0,19 Mn 1,1 až 1,4 Cr 0,8 až 1,3
		tyče zatepla, výkovky	.1			152 min.	
		tyče zastudena	.2			207 max.	
		tyče zastudena i zatepla, výkovky, bezešvé trubky	.3			197 max.	
		pruhy a pásy zastudena			637	–	
		tyče zatepla, výkovky	.4		785	239 min.	
14 223 – manganochromová cementační 04.77 034	Součásti určené k cementování, např. ozubená kola, hřídele, čepy.	předvalky	.0	–	–	–	C 0,17 až 0,23 Mn 0,8 až 1,1 Cr 1,0 až 1,3
		předvalky, tyče zatepla, výkovky	.1				
		tyče zatepla, výkovky	.2			217 max.	
		tyče zatepla	.3			197 max.	
		tyče zatepla	.4	685	880	269 min.	
14 231 – chrommanganotitanová cementační 10.76 034	Součásti k cementování a nitrocementování. Vhodná pro přímé kalení z cementační teploty. Na značně namáhané strojní součásti pro zušlechtění do ∅ 30 mm s vyšší pevností jádra při dobré houževnatosti, např. ozubená kola, čepy, hřídele.	předvalky,	.0	–	–	–	C 0,23 až 0,29 Mn 0,8 až 1,1 Ti 0,04 až 0,10
		tyče zatepla, výkovky	.3			211 max.	
		tyče zatepla	.4	883	1128	345 min.	

(pokračování)

Oceli 14 260 až 14 341

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
14 260 – chromkřemíková na pružiny 04.87 001	Namáhané pružiny automobilů a železničních vozů. Používá se v zušlechtěném stavu .7 (R_e=1175 MPa a R_m=1370 až 1670 MPa) nebo .8 (R_e=1275 MPa a R_m=1470 až 1770 MPa). Ve stavu .3 se vyrábí pásy, pruhy a dráty st. přetváření 0 a 1.	předvalky, tyče zatepla	.0	–	–	–	C 0,23 až 0,29 Si 1,5 až 1,6 Cr 0,5 až 0,7
		tyče zastudena	.2		780 až 980	224 až 277	
		předvalky, tyče zatepla, tlusté a tenké plechy zatepla	.3		–	253 max.	
14 340 – chromhliníková k nitridování 10.76 034	Nitridované součásti strojů, automobilů a letadlových motorů, u nichž je požadavek největší povrchové tvrdosti. Obrobitelnost a tvařitelnost za tepla dobrá.	předvalky, tyče zatepla, výkovky	.3	–	–	225 max.	C 0,28 až 0,38 Cr 1,3 až 1,5 Al 0,9 až 1,3
		tyče zatepla, výkovky	.6	588	785 až 932	239 až 285	
14 341 – chromkřemíková k zušlechťování 07.76 021	Strojní součásti jako hřídele, čepy atd. Obrobitelnost a tvařitelnost zatepla dobrá. Svařitelnost podmíněná.	tyče zatepla, výkovky	.2	–	–	225 max.	C 0,34 až 0,42 Si 1,0 až 1,3 Cr1,3 až 1,6
			.7	735	932 až 1079	285 až 331	

(pokračování)

Oceli 15 110 až 15 230

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
15 110 – chromvanadová pro vyšší teploty a tlaky 10.80 033	Součásti energetických a chemických zařízení do teploty stěny 525°C. Svařitelnost podmíněná. Odolnost proti korozi od vodní páry.	tyče zatepla, výkovky, bezešvé trubky zastudena i zatepla, tlusté plechy zatepla	.5	215 až 225	410 až 590	118 až 169	C 0,08 až 0,16 Cr 0,5 až 0,75 V 0,20 až 0,35
15 130 A 25 Cr Mo 4 chrommolybdenová k zušlechťování a pro velké výkovky 01.78 081	Strojní součásti i součásti motorových vozidel. Obrobitelnost a tvařitelnost zatepla dobrá. Svařitelnost podmíněná.	předvalky, pásy, tyče zastudena	.0	–	–	–	C 0,22 až 0,29 Cr 0,9 až 1,2 Mo 0,15 až 0,25
		tyče zastudena i zatepla, výkovky	.3			200 max.	
		tenké a tlusté plechy zatepla			740	211 max.	
		tyče zatepla, menší výkovky	.6	490	690 až 830	208 až 253	
		velké výkovky		390 až 410	590 až 780	176 až 239	
15 230 – chromvanadová k zušlechťování a na velké výkovky 11.77 035	Velmi namáhané strojní součásti s požadovanou vysokou pevností. Vzhledem k dobré prokalitelnosti i na velké výkovky. Povrch lze nitridovat na tvrdost HV=750. Obrobitelnost, tvařitelnost i svařitelnost dobrá.	předvalky, tyče zatepla	.0	–	–	–	C 0,24 až 0,34 Cr 2,2 až 2,5 V 0,1 až 0,2
		tyče zatepla, bezešvé trubky, výkovky	.3			197 max.	
		tenké a tlusté plechy zatepla			780	225	
		výkovky	.6	590 až 635	780 až 930	239 až 285	
		tyče zatepla, bezešvé trubky zatepla, výkovky	.7	835	980 až 1180	300 až 359	

(pokračování)

Ocell 15 236 až 15 241

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
15 236 – chrommolybden-vanadová žárupevná 03.84 161	Součásti namáhané za vyšších teplot. Obrobitelnost v žíhaném i v zušlechtěném stavu a tvařitelnost za tepla dobré. Svařitelnost závisí na metodě svařování a tuhosti spoje.	předvalky, tyče zatepla	.0	–	–	–	C 0,17 až 0,27 Cr 1,2 až 1,5 Mo 0,25 až 0,50 V 0,45 až 0,65
		tyče zastudena i zatepla	.6	540	690 až 830	208 až 253	
		výkovky	.6	540	640 až 830	195 až 253	
		tyče zastudena i zatepla, výkovky	.7	590	790 až 930	239 až 285	
15 241 – chromvanadová k zušlechťování, povrchovému kalení 08.77 034 15 260 50 Cr V 4 chrommanganvanadová k zušlechťování 04.88 021	Součásti strojů a silničních vozidel, u nichž se žádá pevnost a tažnost, např. ozubená kola, torzní tyče ap. V zušlechtěném stavu .8 R_e=1373 MPa, R_m=1716 MPa, HV=535 min. Obrobitelnost ve stavu žíhaném naměkko a tvařitelnost za tepla dobré. Namáhané součásti silničních motorových vozidel: čepy, pružiny, hřídele, vřetena. Ve stavu žíhaném naměkko dobře obrobitelná, dobře tvařitelná za tepla.	předvalky, tyče zatepla, výkovky	.3	–	–	197 max.	C 0,45 až 0,55 Cr 1,7 až 2,0 V 0,1 až 0,2 Mn 0,7 až 1,0 Cr 0,9 až 1,2 V 0,1 až 0,2
		tyče zatepla, výkovky	.7	981	1177	359 min.	
		předvalky, tyče zastudena, dráty	.0	–	–	–	
		tyče zastudena i zatepla, výkovky, dráty	.3			225 max.	
		tenké a tlusté plechy			785 max.	225 max.	
		tyče zastudena i zatepla, výkovky	.6	635	785 až 930	235 až 285	
		tyče zatepla, výkovky	.7	735	885 až 1030	269 až 317	
		tyče zatepla	.8	1180	1370 až 1670	–	

(pokračování)

Ocelí 15 330, 16 220, 16 341

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
15 330 – chrommmolybden vanadová k zušlechťování a nitridaci 12.78 081	Nitridované součásti s velkou povrchovou tvrdostí při dobré houževnatosti, např. zalomené hřídele letadlových motorů, vačkové hřídele,spojovací součásti energetických zařízení a rozměrných výkovků. V zušlechtěném stavu .8 R_m=981 až 1128 MPa, R_e=834 MPa, nitridovaná vrstva HV=750. Obrobitelnost ve stavu žíhaném i zušlechtěném a tvařitelnost za tepla dobré.	předvalky, tyče zatepla, výkovky	.3	–	–	225 max.	C 0,24 až 0,34 Cr 2,3 až 2,7 Mo 0,2 až 0,3 V 0,15 až 0,30
		výkovky	.6	588 až 637	785 až 981	239 až 300	
16 220 15 Ni Cr 6 niklchromová k cementování 12.77 071	Velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem, s vyšší pevností a houževnatostí v jádru, např. pastorky, talířová kola, oz. kola převodovek, drážkové hřídele, kardanovy kříže, kola diferenciálů, zvlášť namáhané čepy, hřídele hnacích kol vozidel atd.	předvalky, tyče zastudena	.0	–	–	–	C 0,14 až 0,19 Ni 1,3 až 1,6 Cr 0,8 až 1,1
		výkovky	.1				
		tyče zastudena	.2			253	
		tyče zastudena i zatepla, výkovky	.3			217 max.	
		tyče zatepla, výkovky	.4	637	883	267 min.	
16 341 36 Cr Ni Mo 4 niklchrommolybdenová k zušlechťování 08.77 121	Strojní součásti u nichž se požaduje vysoká pevnost. V zušlechtěném stavu .8 R_e=1422 MPa, R_m=1765 MPa, HV=548 min. Obrobitelnost ve stavu žíhaném naměkko a tvařitelnost za tepla dobré.	předvalky, tyče zatepla	.0	–	–	–	C 0,35 až 0,43 Ni 1,6 až 2,1 Cr 0,8 až 1,2 Mo 0,1 až 0,2
		tyče zastudena i zatepla, výkovky	.3			225 max.	

(pokračování)

Oceli 16 532, 16 640, 16 720

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
16 532 – Ni-Mn-Si-Cr k zušlechťování 07.92 071	Strojní součásti s vysokou pevností. Obrobitelnost ve stavu žíhaném naměkko, tvařitelnost za tepla dobré. není vhodná ke svařování	předvalky, tyče zatepla, tlusté plechy	.3	–	–	253 max.	C 0,27 až 0,34 Ni 1,4 až 1,8 Mn 1,0 až 1,3 Si 0,9 až 1,2 Cr 0,9 až 1,2
		tyče zatepla	.4	1373	1569	462 min.	
			.8	1350	1570 až 1770		
16 640 – niklchromová k zušlechťování 08.77 024	Součásti, které se nemají při kalení deformovat a po kalení mají mít velkou tvrdost. V zušlechtěném stavu .8 R_e=1275 MPa, R_m=1569 MPa, HV=497 min. Obrobitelnost obtížná, tvařitelnost za tepla dobrá.	předvalky, tyče zatepla a broušené	.3	–	–	268 max.	C 0,30 až 0,38 Ni 4,7 až 5,2 Cr 0,8 až 1,2
16 720 – Ni-Cr-W k zušlechťování 08.77 025	Pro nejvýše namáhané součásti např. klikové hřídele, ojnice, hřídele reduktorů.	předvalky, tyče zastudena i zatepla	.3	–	–	269 max.	C 0,14 až 0,21 Ni 4,0 až 4,5 Cr 1,35 až 1,65 W 0,8 až 1,2
	Obrobitelnost ve stavu žíhaném naměkko dobrá, tvařitelnost za tepla obtížná.	tyče zatepla	.7	863	1128	345 min.	

(pokračování)

Oceli 17 021, 17 027, 17 102

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
17 021 X 12 Cr 13 chromová, korozivzdorná žáruvzdorná 07.80 024	Zařízení pracující s parami nebo kapalinami. Odolává korozi vzduchem, vodou a parou, žáru do 800°C ve stavu žíhaném. V zušlechtěném stavu s leským povrchem odolává rezivění a slabým kyselinám. Obrobitelnost v žíhaném i zušlechtěném stavu a tvařitelnost za tepla dobré.	plechy zatepla	.2	275	460 až 490	–	C 0,09 až 0,15 Cr 12 až 14
		trubky bezešvé zatepla		255	440 min.		
		plechy zatepla	.5	295	490		
		tyče zatepla broušené, loupané, leštěné, výkovky	.6	340 až 415	540 až 740	152 až 223	
		tyče zatepla	.7	450	650 až 800	195 až 245	
17 027 – chromová korozivzdorná 12.75 010	Součásti a armatury pracující v prostředí páry, vody a kapalin v zušlechtěném stavu. V žíhaném stavu se nedoporučuje, má nižší korozní odolnost. Obrobitelnost a tvařitelnost za tepla dobré. Kalitelná.	výkovky, tyče, plechy, bezešvé trubky zatepla, dráty a pásy zastudena	.2	–	680 max.	197 max.	C 0,15 až 0,25 Cr 12 až 14
		tyče zatepla	.4			400 min.	
		tyče zatepla, výkovky	.6	490	740 až 880	223 až 269	
17 102 – chrommo- lybdenová žárupevná 04.81 083	Zařízení na zpracování ropy a stlačeného vodíku do 600°C. Tvařitelnost a kalitelnost dobré. Svařitelnost zaručená podmíněná.	bezešvé trubky	.2	210	420 až 590	–	C 0,15 max. Cr 4,0 až 6,0 Mo 0,45 až 0,65
		plechy a tyče zatepla, výkovky	.3	–	–	169 max.-	
		výkovky	.5	395	590 min.	170 min.	
		plechy zatepla		345	490 až 690	–	
		bezešvé trubky		390	590 až 730		
		tyče zatepla, výkovky	.6	445	610 až 790	103 až 239	

(pokračování)

Ocell 17 153 až 17 341

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
17 153 – chromová žáruvzdorná 03.90 027	Žáruvzdorná zařízení a nářadí. Pro prostředí nauhličující a siné. Svařitelnost obtížná. S mořeným nebo obrobeným povrchem odolává korozi.	tyče zatepla	.2	295 min.	490 až 683	141 až 211	C 0,15 max. Cr 23 až 27
		tenké a tlusté plechy zatepla		300 min.	500	144	
		bezešvé a svařované trubky zatepla		–	–	–	
17 246 X 10 CrNiTi 18-10 Cr-Ni-Ti korozivzdorná 08.90 075	Austenitická, stabilizovaná, s dobrou odolností proti korozi v pasivním stavu a rezavění v atmosferických podmínkách. Pro zařízení, která nelze po svaření žíhat. Obrobitelnost ztížená. Tvařitelnost za tepla dobrá, za studena dochází ke zpevnění.	tyče, plechy zatepla, zastudena	.4	–	539	–	C 0,12 max. Cr 17 až 20 Ni 8 až 11 Ti 0,5
		bezešvé a svařované trubky zatepla, dráty			490		
17 322 – Cr-Ni-W-Mo 11.74 030	Velmi namáhané ventily spalovacích motorů. Konce dříků a těsnicí plochy lze navařit. Stav .9 označuje stabilizační žíhání. Austenitická, žáruvzdorná, žárupevná do 800°C.	tyče zatepla, výkovky	.9	315	730 min.	280	C 0,4 až 0,5 Cr 12 až 15 Ni 12 až 15 W 2,00 až 2,75 Mo 0,2 až 0,4
17 341 – Cr-Ni-Mo austenitická žárupevná 08.81 122	Součásti tepelných energetických zařízení do teploty 650°C. Není-li rozhodující pevnost za vysokých teplot, až do 800°C. Austenitická nestabilizovaná, stav .4 ozn. rozpouštěcí žíhání.	tyče zatepla	.4	205	500 min.	–	C 0,04 až 0,10 Cr 16 až 18 Ni 11 až 14 Mo 2,0 až 2,8
		přesné bezešvé trubky zastudena			500 až 750		

(pokračování)

Ocelí 17 351 a 17 17 618

Označení ČSN Označení EN, EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav	R_e nebo $R_{p\,0,2}$ min.	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
17 351 – Cr-Ni-Al-Ti korozivzdorná 10.88 075	Tvarově složité součásti. Ve stavu po rozpouštěcím žíhání lze obrábět hotově a vytvrdit. Odolává korozi, má odolnost proti zadření,lze použít jako pružinovou a též do teploty 400°C. Stav .4 = rozpouštěcí žíhání. Po vytvrzení R_e=980 až 1380 MPa, R_m=1230 až 1520 MPa. Obrobitelnost ztížená. Tvařitelnost za tepla dobrá, za studena ztížená. Svařitelnost dobrá.	tyče zatepla	.4	735 až 930	1080 max.	–	C 0,08 max. Cr 15,5 až 17,0 Ni 5,5 až 7,0 Al 1,0 max. Ti 0,5 až 1,0
		dráty a tyče zastudena		–	880 až 1070		
17 618 manganová odolná proti opotřebení 10.79 031	Austenitická, nemagnetická, otěruvzdorná. Pro součásti, kde je rozhodující odolnost proti otěru za současného tlaku a rázů při povrchovém zpevnění za provozu, např. svorníky, pouzdra, čepy, vodicí kladky bagrů, čelisti, válce mlýnů na kámen a uhlí. Stav .4 označuje rozpouštěcí žíhání. Obrobitelnost a svařitelnost obtížná.	plechy a tyče zatepla, výkovky po dohodě	.4	390	1130	–	C 1,10 až 1,40 Mn 11 až 13

NÁSTROJOVÉ OCELI

Oceli třídy 19, tvářené

Označení Označení EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobek a provedení	Tvrdost	Hlavní legující prvky
			HB	%
19 015 – uhlíková na formy a měřidla 02.67 007	Na menší cementované formy na tváření plastu a pryže, na cementovatelná měřidla. Obrobitelnost a tvařitelnost za tepla i za studena dobré. Cementovatelná na tvrdost vrstvy HRC=62.	tyče zatepla, výkovky	130 max.	C 0,07 až 0,14
19 152 CT 80 uhlíková ke tváření, stříhání 02.67 002	Pro malé zápustky s mělkou dutinou, velké jednoduché průstřižnice, kovadla, nože k nůžkán na plech. Obrobitelnost v žíhaném stavu a tvárnost zatepla dobré. Po kalení tvrdost HRC=63 min.	tyče a plechy zatepla, výkovky	195 max.	C 0,75 až 0,90
19 191 CT 105 uhlíková ke tváření, stříhání, upínání, formy 02.67 007	Na malé, tvarově jednoduché a méně namáhané nástroje pro ražení, tažení, přetváření, protlačování, tlačení a stříhání zastudena, kovátka na rotační kování, formy pro plasty a pryž, břity vah.	tyče a plechy zatepla, výkovky	200 max.	C 0,95 až 1,09
19 313 – Mn-Cr-V ke stříhání a tváření zastudena, formy, měřidla 06.68 002	Na nástroje ke stříhání zastudena na lisech a děrování menších tloušťek, nástroje pro tváření zastudena a ohýbání, zakružování, tažení malých tloušťěk, formy pro tváření plastů a práškových hmot. Též pro kalibry a šablony. Nepožaduje-li se zvýšená odolnost proti opotřebení, lze použít ocel 19 312 s Mn a V. Obrobitelnost ve stavu žíhaném a tvařitelnost za tepla dobré. Po kalení tvrdost HRC=61 min.	tyče zatepla, výkovky	225 max.	C 0,80 až 0,90 Mn 1,75 až 2,10 V 0,10 až 0,20
19 434 – chromová na formy 05.77 024	Na formy pro tlakové lití kovů do 750°C. Obrobitelnost v žíhaném stavu dobrá. Velká prokalitelnost. Po kalení tvrdost HRC=45 min.	tyče zatepla, výkovky	210 max.	C 0,18 až 0,28 Cr 12,0 až 14,0

(pokračování)

Oceli třídy 19, tvářené (dokončení)

Označení Označení EU Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobek a provedení	Tvrdost	Hlavní legující prvky
			HB	%
19 452 – Si-Cr nástroje k tváření za tepla 06.69 001	Na nástroje přestřihovací, prostřihovací, ostřihovací, děrovací a stříhací zastudena, pružné upínací nářadí (kleštiny). Na formy a nástroje na drcení a mletí. Obrobitelnost v žíhaném stavu a tvařitelnost za tepla dobré. Odolnost proti dynamickému střídavému namáhání, úderům a opotřebení. Po kalení tvrdost HRC=58 min.	tyče a plechy zatepla, výkovky	230 max.	C 0,55 až 0,65 Si 1,50 až 1,90 Cr 0,70 až 1,00
19 642 – Ni-Cr-Mo nástroje k tváření za tepla 09.69 121	Na zápustky všech velikostí se složitými a hlubokými tvary pro kovací stroje, zejména buchary. Obrobitelnost snížená. Tvařitelnost za tepla dobrá. Velká prokalitelnost, odolnost proti opotřebení a mechanickému namáhání. Dobrá pevnost za tepla. Po kalení tvrdost HRC=45 min.	tyče zatepla, výkovky	285 max.	C 0,30 až 0,40 Cr 0,70 až 1,10 Mo 0,20 až 0,40 Ni 4,40 až 5,20
19 721 X 30 WCrV 93 W-Cr-V nástroje k tváření a stříhání za tepla, formy 09.69 142	Na vysoce namáhané malé lisovací zápustky, zejména na kování přesných výkovků z obtížně tvařitelných ocelí a slitin mědi, čelisti kovacích lisů, kovátka rotačního kování, malé průtlačnice, trny, lisovací kotouče na protlačování slitin těžkých kovů, vysoce namáhané části forem pro tlakové lití slitin Cu. Na nejvýše namáhané malé nože k nůžkám, prostřihovadla, ostřihovací matrice pro stříhání zatepla.Obrobitelnost v žíhaném stavu, tvařitelnost a prokalitelnost dobré. Vysoká pevnost a odolnost proti opotřebení za tepla. Po kalení tvrdost HRC=47 min.	tyče zatepla, výkovky	240 max.	C 0,25 až 0,35 W 8,50 až 10,00 Cr 2,10 až 2,60 V 0,15 až 0,30
19 733 55 WCrV 8 W-Cr-Si nástroje k tváření a stříhání za studena 06.68 091	Pro nože nůžek na profily, nástroje na prostřihování, ostřihování a děrování zastudena materiálů větší tloušťky a vyšší pevnosti. Pro malé nástroje pro ražení, protlačování a vtlačování zastudena. Obrobitelnost v žíhaném stavu a tvařitelnost za tepla dobré. Vysoká prokalitelnost, velmi dobrá odolnost proti dynamickému střídavému namáhání, nárazům, úderům a opotřebení. Po kalení tvrdost HRC=56 min.	tyče a plechy zatepla, výkovky	230 max.	C 0,52 až 0,62 W 1,70 až 2,20 Cr 0,90 až 1,20 Si 0,80 až 1,20

POZNÁMKY K TABULKÁM OCELÍ

1 Mechanické hodnoty se zpravidla vztahují na zkušební vzorek, jehož rozměry udává příslušná norma;

2 Tvrdosti materiálu HB jsou většinou informativní.

LITINY

tvárné, šedé a temperované

Označení Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost v tahu	Tvrdost
		[MPa]		HB
42 2303 pro vyšší tlaky a namáhání, pro nízké a vyšší teploty 12.75 225	Na součásti silničních vozidel, zemědělských strojů a jiné dynamicky namáhané součásti, tělesa armatur. Tloušťky stěn odlitků 5 až 100 mm. Struktura feritická se zrnitým grafitem. Svařitelnost podmíněna kontrolovaným postupem.	230	370	140 až 180
42 2306 pro vyšší tlaky a namáhání, otěruvzdorná 12.75 225	Na součásti mechanicky namáhané a s požadovanou otěruvzdorností, např. ozubená kola, válce, písty a pístní kroužky. Tloušťky stěn u odlitků 5 až 100 mm. Struktura tvořena perlitem, feritem a zrnitým grafitem. Svařitelnost podmíněná kontrolovaným postupem.	370	600	190 až 270
42 2307 pro vyšší tlaky a namáhání, otěruvzdorná 12.75 225	Na součásti značně mechanicky namáhané s požadovanou otěruvzdorností, např. ozubená kola, klikové a vačkové hřídele, oběžná a rozváděcí kola čerpadel, brzdové bubny. Tloušťky stěn odlitků 5 až 75 mm. Struktura tvořena perlitem, feritem a zrnitým grafitem. Svařitelnost podmíněná kontrolovaným postupem.	420	700	230 až 300
42 2308 pro vyšší tlaky a namáhání, otěruvzdorná 12.75 225	Na součásti značně mechanicky namáhané a s požadovanou otěruvzdorností. Tloušťky stěn odlitků 5 až 35 mm. Struktura tvořena zpravidla perlitem, sorbitem a zrnitým grafitem. Svařitelnost podmíněná kontrolovaným postupem.	480	800	250 až 350
42 2420 pro všeobecné použití, pro vyšší teploty 09.89 212	Na součásti motorů, turbin, pístových strojů, armatur, na válce kompresorů a motorů. Tloušťky stěn odlitků 8 až 45 mm. Struktura tvořena feritem a perlitem s lupínkovým grafitem.	–	200	220
42 2425 pro všeobecné použití, pro vyšší tlaky, namáhání a teploty 09.89 212	Na součásti turbin, stojany středně těžch obráběcích strojů, válce motorů, ozubená kola apod. Tloušťky stěn odlitků 15 až 70 mm. Struktura tvořena perlitem s lupínkovým grafitem.	–	250	240

(pokračování)

LITINY
tvárné, šedé a temperované
(dokončení)

Označení Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost v tahu	Tvrdost
		[MPa]		HB
42 2435 pro vyšší tlaky a namáhání 09.89 211	Na součásti velmi namáhané, velkých hmotností s mírnými přechody odlitých průřezů, např. stojany obráběcích strojů, tělesa čerpadel apod. Tloušťky stěn odlitků 40 až 150 mm, příp. i větší. Struktura je tvořena perlitem a lupínkovým grafitem.	–	350	270
42 2456 pro zvláštní použití 01.94 211	Na součásti, u kterých se požadují dobré kluzné vlastnosti, např. pouzdra ložisek, vačky, šneková kola do obvodové rychlosti 0,5 ms^{-1}, vodítka ventilů spalovacích motorů, písty hydraulických zařízení.	–	–	190 až 240
42 2533 pro všeobecné použití 09.89 235	Na součásti motocyklů, automobilů, vznětových motorů, zemědělských a jiných strojů. Tloušťky stěn odlitků 3 až 30 mm. Struktura tvořena feritem s částečným výskytem perlitu. Lom černý.	200	350	160
42 2540 pro všeobecné použití 09.89 235	Na součásti motocyklů, automobilů a staticky namáhané. Tloušťky stěn odlitků 3 až 30 mm. Struktura: u malých průřezů ferit s perlitem, u velkých perlit s feritem a temperovaným grafitem. Lom bílý.	200 až 300	360 až 420	220
42 2545 pro vyšší tlaky a namáhání 09.89 235	Na upínky, konzole vznětových motorů, převodové skříně, součásti zemědělských strojů apod. Tloušťky stěn odlitků 3 až 30 mm. Struktura tvořena zmitým až lamelárním perlitem s feritem a temperovaným grafitem. Lom černý.	270	450	200
42 2555 pro vyšší tlaky a namáhání 09.89 235	Na písty vznětových motorů, vahadla, klikové hřídele a jiné součásti. Tloušťky stěn odlitků 3 až 30 mm. Struktura tvořena lamelárním až zmitým perlitem a temperovaným grafitem. Lom černý.	340	550	230

OCELI NA ODLITKY

uhlíkové a legované

Označení Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Stav	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
			[MPa]		HB	%
42 2633 se zaručenou svařitelností, pro vyšší teploty 11.75 001	Pro méně namáhané součásti pracující v prostředí do 400°C. Struktura feriticko-perlitická. Odlitky lze svařovat s výkovky.	.1	200	400 až 550	115 až 160	C 0,10 až 0,18
42 2640 pro všeobecné použití 11.75 001	Pro středně namáhané součásti, např. el. strojů, v leteckém průmyslu a ložiska vozidel. Struktura feriticko-perlitická. Svařitelnost zaručená podmíněná.	.1	240	440 až 590	125 až 170	C 0,20 až 0,28
42 2660 pro všeobecné použití, pro vyšší tlaky a namáhání 11.75 001	Pro velmi namáhané součásti ve stavu zušlechtěném, ve stavu normalizačně žíhaném a popouštěném na mostní ložiska. Struktura perliticko-feritická. Svařitelnost obtížná.	.1 .5	300	590 až 740	170 až 210	C 0,40 až 0,50
		.6	350	610 až 750	175 až 215	
42 2670 pro vyšší tlaky a namáhání 11.75 001	Pro součásti, u kterých se požaduje vyšší pevnost a tvrdost. Struktura perliticko-feritická. Svařitelnost obtížná.	.1 .5	380	690 až 840	200 až 240	C 0,50 až 0,60
42 2709 manganová, pro všeobecné použití, pro vyšší tlaky a namáhání 01.78 001	Pro více namáhané součásti. Struktura feriticko-perlitická. Svařitelnost zaručená podmíněná.	.1	300	520 až 670	149 až 184	C 0,20 až 0,28 Mn 1,20 až 1,60
		.6	450	650 až 800	192 až 239	
42 2715 Mn-Ti pro vyšší tlaky a namáhání 01.78 002	Pro ozubená kola a součásti s vyšší pevností a tvrdostí. Struktura feriticko-perlitická. Svařitelnost obtížná.	.5	330	620 až 720	174 až 214	C 0,34 až 0,42 Mn 1,00 až 1,60 Ti 0,02 až 0,10
		.6	430	740 až 900	211 až 250	

(pokračování)

OCELI NA ODLITKY

uhlíkové a legované

(dokončení)

Označení Skupina materiálů Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Stav	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
			[MPa]		HB	%
42 2724 Mn-Cr-V pro vyšší tlaky a namáhání 01.78 002	Pro součásti značně namáhané a vyšší tlaky. Struktura feriticko-perlitická. Svařitelnost obtížná.	.5	400	650 až 800	190 až 235	C 0,28 až 0,38 Mn 1,00 až 1,40 Cr 0,20 až 0,60 V 0,10 až 0,25
		.6	500	700 až 850	205 až 250	
42 2726 Mn-Cr-Si pro vyšší tlaky a namáhání, otěruvzdorná 01.78 002	Pro menší součásti s vyšší houževnatostí, použitých za vyšších tlaků a namáhání, např. pastorky, ozubená kola. Struktura feriticko-perlitická. Svařitelnost obtížná.	.6	600	800 až 1000	230 až 280	C 0,30 až 0,40 Mn 1,10 až 1,30 Cr 0,60 až 0,90 Si 0,60 až 0,80
42 2939 CR-Ni-W-Mo pro vyšší tlaky a namáhání, žárupevná, žáruvzdorná, korozivzdorná 12.73 057	Pro součásti vysokotlakých zařízení dlouhodobě používané do 650°C, jejichž tloušťka stěny nepřesáhne 60 mm. Odolává dobře opalu a korozi. Svařitelnost zaručená. Stav .9 odpovídá stabilizačnímu žíhání.	.9	215	390 až 590	150 až 200	C 0,07 až 0,12 Cr 15,0 až 17,0 W 3,00 až 5,00 Ni 11,0 až 13,0 Mo 0,40 až 0,80
42 2992 Cr-W-V-Mo 10.74 040	Pro odlité nástroje k obrábění materiálů nižší a střední pevnosti, např. frézy apod. Obrobitelnost ztížená, prokalitelnost dobrá.	.3	–	–	270 až 285	C 0,75 až 0,90 Cr 3,80 až 4,50 W 9,50 až 11,0 V 2,00 až 2,70 Mo 0,70 až 1,00

SLITINY MĚDI
k tváření a odlévání

Cínový bronz 42 3016

Označení Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$ [MPa]	Pevnost R_m	Tvrdost HB	Hlavní legující prvky %
42 3016 CuSn6 09.78 323	Na součásti, u kterých je požadována vysoká pevnost a odolnost proti korozi, pružiny pro elektrické a měřicí přístroje, membrány, trubice manometrů. Trubky pro ložiskové pouzdra. Vhodná ke svařování. Pozn.: Z tohoto materiálu se vyrábí i dráty.	plechy, pásy a pruhy válcované zastudena	měkký .11	–	290 až 390	(80)	Sn 5,00 až 7,00
			1/2 tvrdý .21	(290)	390 až 490	(130)	
			tvrdý .31	–	490 až 590	(150)	
			pružinově tvrdý .41		550 až 650	170 až 200	
			2x pružinově tvrdý .51		630 min.	190 min.	
		tyče tažené zastudena	měkký .11	(150)	350 až 400	(60) až (90)	
			1/2 tvrdý .21	(250)	400 až 490	(110) až (190)	
			1/2 tvrdý s nižšími hodnotami .24	(220)	370 min.	(100) min.	
			tvrdý .31	(440)	490 až 590	(145) až (180)	
			pružinově tvrdý .41	(540)	590 min.	(180) min.	
		trubky pro ložiska tažené zastudena	1/2 tvrdý .21	–	(390)	120 až 160	
			tvrdý .31		(470)	150 až 180	

(pokračování)

Cínový bronz 42 3018

Označení Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 3018 CuSn8 09.78 322	Pro značně namáhaná kluzná ložiska, ložisková pouzdra a pružiny. Dobrá odolnost proti korozi. Vhodná ke svařování. Pozn.: Z tohoto materiálu se vyrábí i dráty.	plechy, pásy a pruhy válcované zastudena	měkký .11	–	370 až 440	90	Sn 7,00 až 9,00
			tvrdý .31	(440)	540 až 640	(170)	
			pružinově tvrdý .41	–	600 až 700	180 až 210	
			2x pružinově tvrdý .51		680 min.	190 min.	
		tyče tažené zastudena	měkký .11	(200)	370 až 440	(70) až (90)	
			1/2 tvrdý .21	(340)	440 až 540	(120) až (160)	
			1/2 tvrdý s nižšími hodnotami .24	(280)	410 min.	110 min.	
			tvrdý .31	(440)	540	(165) až (185)	
			pružinově tvrdý .41	(550)	610	185 min.	
		trubky pro ložiska lisované zatepla	tvářený zatepla .01	–	(410)	80 až 130	
		trubky pro ložiska tažené zatepla	1/2 tvrdý .21		(490)	120 až 170	
			tvrdý .31		(540)	160 až 190	

(pokračování)

Hliníkový bronz 42 3048, mosazi 42 3122, 42 3123, 42 3226

Označení Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 3048 CuAl9Ni5Fe1Mn1 05.78 341	Pro namáhaná šneková kola, trysky ejektorů, hřídele čerpadel pro solné roztoky, vřetena různých armatur.	výkovky	tvářený zatepla .02	295	590 min.	150 min.	Al 8,00 až 10,0 Ni 4,00 až 6,00 Fe 0,50 až 1,50 Mn 0,50 až 1,50
42 3122 CuSn10Pb10 01.93 331	Pro ložiska namáhaná rázy za vysokých teplot nebo nedokonale mazaná, pánve ojnic, kluzné segmenty a listy, ložiska turbokompresorů, dopravních zařízení v těžkých provozech, výstelky pouzder, pánví a jiných kluzných ploch. Velmi dobrá odolnost proti korozi v atmosféře a ve vodě. Dobrá zabíhavost a uspokojivá slévatelnost.	odlitky do pískových forem	.0	120	180	65	Sn 9,5 až 11,0 Pb 8,5 až 11,0
42 3123 CuSn12 01.93 324	Pro součásti troucí se při rychlostech do 5 ms^{-1} nebo při velkém dynamickém zatížení a pro pracovní teploty až 150°C, na věnce ozubených a šroubových kol, tlakové matice, sedla čerpadel,oběžná a rozváděcí kola napáječek, vysokotlaká čerpadla, ložisková pouzdra apod. Velmi dobrá odolnost proti korozi v atmosféře a ve vodě. Velmi dobrá zabíhavost a slévatelnost.	odlitky do pískových forem	.0	160	240	80	Sn 11,5 až 13,0
		odlitky do kovových forem		170	260	85	
		odlitky odstředivě lité		170	280		
42 3226 CuZn45Pb3Mn3Fe 01.79 355	Pro součásti, u kterých se požadují velmi dobré kluzné vlastnosti, např. ložisková pouzdra a pánve, těsnicí kroužky apod. Použití do 250°C. Odolnost proti korozi. Nevhodná pro svařování.	výkovky zatepla	.01	(137)	(441)	100	Zn 42 až 48 Pb 2,00 až 4,00 Mn 2,00 až 3,50 Fe 0,50 až 1,30
		trubky a tyče bezešvé lisované zatepla		(147)	(490)		

(pokračování)

Mosazi 42 3234, 42 3321, 42 3326

Označení Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 3234 CuZn40Mn 09.79 355	Pro soustružené součásti a armatury, u nichž se požaduje značná pevnost a současně odolnost proti korozi. Dobrá chemická odolnost. Dobrá obrobitelnost, kovatelnost a lisovatelnost za tepla. Vhodná ke svařování.	výkovky lisované zatepla	.01	196	412	100 min.	Zn 39 až 41 Mn 1,00 až 2,00
		plechy, pásy a pruhy lisované zastudena	měkký .11	(200)	440 max.	(80) až (110)	
			1/2 tvrdý .21	(250)	440 až 590	(90) až (110)	
			tvrdý .31	–	590 min.	(110) až (140)	
		tyče tažené zastudena	měkký .11	(196)	343 až 441	(80) až (110)	
		tyče ploché lisované zatepla	.01	–	363 až 461		
		tyče tažené zastudena	1/2 tvrdý .21	(245)	441		
			1/2 tvrdý s nižšími hodnotami .24	–	402	–	
42 3321 CuZn38Al 07.80 354	Pro středně složité odlitky např. armatury, přístroje apod. Velmi dobrá odolnost proti korozi v atmosféře. Velmi dobrá zabíhavost a slévatelnost.	odlévání pod tlakem	.0	–	250	70	Zn 37,0 až 40,0 Al 0,05 až 0,20
42 3326 CuZn45 Mn4Pb3Fe1 07.80 354	Pro součásti čerpadel pracující do 250°C, mechanicky namáhaných konstrukcí, méně namáhaná ložiska, armatury apod. Malá zabíhavost a obtížná slévatelnost.	odlévání do pískových forem	.0	80	350	110	Zn 37,3 až 40,0 Mn 3,00 až 4,50 Pb 2,00 až 4,00 Fe 0,50 až1,20
		odlévání do kovových forem		100	400	130	

(pokračování)

Slitiny Zn-Al 42 3558, 42 3560 a kompozice 42 3721, 42 3753

Označení Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 3558 ZnAl 05.92 421	Pro součásti automobilového průmyslu a přístrojů, požaduje-li se rozměrová stabilita. Malá korozivzdornost, dobrá slévatelnost. Vhodná pro galvanické pokovení.	odlévání pod tlakem	.0	200 až 230	245	70	Al 3,90 až 4,30
42 3560 ZnAl4Cu1 05.92 421	Pro tlakové odlitky součástí automobilového průmyslu, přístrojů a běžné použití. Malá korozivzdornost, dobrá slévatelnost.	odlévání pod tlakem	.0	220 až 250	275	85	Al 3,90 až 4,30 Cu 0,75 až 1,25
42 3721 olověná kompozice 03.80 531	Pro výstelky pouzder, pánví a kluzných ploch jiných součástí a na ocelové podložce.	lité housky	–	–	–	24	Sn 5,50 až 6,50 Sb 13,0 až 15,0 Cu 0,40 až 1,00 As 1,00 až 1,50
42 3753 cínová kompozice 03.80 622	Pro výstelky pouzder, pánví a kluzných ploch jiných součástí a na ocelové podložce.	lité housky	–	–	–	26	Sb 9,0 až 11,0 Cu 2,00 až 4,00 Ni 0,40 až 0,80

SLITINY HLINÍKU
ke tváření

Označení ČSN Označení EU Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 4201 AW- -AlCu4MgSi (A) AlCu4Mg 09.78 812	Na součásti, u kterých se požaduje vysoká pevnost docílená tepelným zpracováním, např. u dopravních prostředků. Vhodná ke svařování. Pozn.: Z tohoto materiálu se vyrábí i profily.	výkovky	vytvrzený zastudena .61	175 až 235	310 až 370	(95)	Cu 3,80 až 4,80 Mg 0,40 až 1,10
		tyče lisované zatepla	tvářený zatepla .01	–	200	(60)	
			vytvrzený zastudena .61	260 až 270	410 až 420	(100)	
		trubky kruhové lisované zatepla	tvářený zatepla .01	–	200	(60)	
			měkký .11	80 až 150	180 až 260	(55) až (65)	
		tyče tažené zastudena	měkký .11	80 až 155	180 až 250	–	
			vytvrzený zastudena .61	280	420 až 430a)	(100) až (110)a)	
		trubky tažené zastudena	vytvrzený zastudena .61	265	390	(95) až (115)	
		plechy válcované zatepla	tvářený zatepla .01	–	290	75	
			vytvrzený zastudena .61	235 až 255a)	340 až 390	–	
42 4237 – AlSi12Ni1Mg 09.78 817	Pro mechanicky značně namáhané výlisky a výkovky i za vyšších teplot, např. písty spalovacích motorů. Střední pevnost dosažena tepelným zpracováním.	výkovky zápustkové	vytvrzený zatepla .71	265	320	(100)	Si 11,5 až 13,0 Ni 0,80 až 1,50 Mg 0,80 až 1,30
		tyče lisované zatepla	tvářený zatepla .01	–	160 až 250	(60)	

(pokračování)

SLITINY HLINÍKU

ke tváření (pokračování)

Označení ČSN Označení EU Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 4254 AW-AlCu4PbMg AlCu4BiPb automatová 09.78 816	Na součásti vyráběné na automatech použité např. v přesné mechanice a optice. Střední pevnost dosažitelná tepelným zpracováním. Ke svařování nevhodná.	tyče lisované zatepla	tvářený zatepla .01	–	220 až 310	75 max.	Cu 3,00 až 5,00 Bi+Pb 0,50 až 1,00
		tyče tažené zastudena	vytvrzený zastudena .61		340 min.	(90)	
			vytvrzený zastudena se zar. R_p .64	250 až 260a)	370	(95)	
		trubky bezešvé lisované zatepla	vytvrzený zastudena .60	–	290	–	
		trubky bezešvé tažené zastudena	vytvrzený zastudena .61		340		
42 4261 AlCu8Fe1Si 09.78	Pro pouzdra a pánve kluzných ložisek - viz ČSN 02 3405 a ČSN 02 3499.	výkovky zápustkové	tvářený zatepla a vytvrzený zastudena .61	–	275	80 až 110	Cu 7,50 až 8,50 Fe 1,00 až 1,60 Si 0,50 až 1,00
			tvářený zatepla a vytvrzený zatepla .71		304	90 až 115	
		tyče lisované zatepla	tvářený zatepla .01		140 až 220	30 až 58	
		tyče tažené zastudena	vytvrzený zastudena .61		280	80 až 100	
			vytvrzený zatepla .71		320	90 až 100	

(pokračování)

SLITINY HLINÍKU

ke tváření (dokončení)

Označení ČSN Označení EU Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Výrobky a provedení	Stav a předpis	Nejnižší mez kluzu R_e nebo $R_{p\,0,2}$	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]		HB	%
42 4401 AlMgSi 06.80 818	Na součásti letadel, vozidel, přesné mechaniky a potravinářství. Dobrá tvařitelnost, leštitelnost a odolnost proti korozi. Vhodná ke svařování a elektrolytické oxidaci. Pozn.: Z tohoto materiálu se vyrábí i dráty a profily.	tyče lisované zatepla	vytvrzený zastudena .61	70	140	(45) až (60)	Mg 0,40 až 0,90 Si 0,30 až 0,70
			vytvrzený zatepla .71	145	200	(60) až (80)	
		trubky kruhové lisované zatepla	vytvrzený zastudena .61	70	140	(45) až (60)	
			po přiroz. stárnutí .64	195	250	(75) až (95)	
		trubky kruhové tažené zastudena	vytvrzený zatepla .71	145	200	(60) až (80)	
			po rozpouštěcím žíhání a vytvrzený zatepla .73	245	280	(85) až (105)	
42 4441 – AlZn4Mg1 06.89 815	Na součásti dopravních prostředků, výkovky, tlakové nádrže a středně namáhané svařované konstrukce. Odolnost proti korozi. Dobrá tvařitelnost zatepla, obtížná zastudena. Samokalitelná. Vhodná ke svařování, anodické oxidaci a leštění. Pozn.: Z tohoto materiálu se vyrábí i profily.	tyče a trubky bezešvé lisované zatepla	vytvrzený zastudena .61	135 až 145	270 až 290	(80) až (95)	Zn 4,00 až 5,00 Mg 1,00 až 1,40
			vytvrzený zatepla .71	245 až 275	300 až 320	(95) až (100)	

SLITINY HLINÍKU A HOŘČÍKU

ke slévání

Označení Norma schválena Třída odpadu	Použití a charakteristika	Způsob odlévání	Stav	Pevnost R_m	Tvrdost	Hlavní legující prvky
				[MPa]	HB	%
42 4330 AlSi12Mg 05.87 821	Na tenkostěnné odlitky všeobecného použití, které mají odolávat rázům; nepropustné pro kapaliny. Vhodná pro styk s potravinami. Odolnost proti korozi a slévatelnost výborná. Svařitelnost velmi dobrá.	do pískových forem	.00	140	45	Si 11,0 až 13,0 Mn 0,10 až 0,40
		do kovových forem	.01	160	50	
		pod tlakem	.03	240	75	
42 4337 AlSi10CuMnMg 05.87 829	Na tenkostěnné složité odlitky, zatížené střídavým namáháním. Nevhodná pro styk s potravinami. Malá odolnost proti korozi. Obrobitelnost i slévatelnost dobré. Svařitelnost dobrá.	do pískových forem	.00	140	50	Si 9,00 až 11,0 Cu 0,80 až 1,40 Mn 0,35 až 0,50 Mg 0,20 až 0,40
		do kovových forem	.01	160	55	
		pod tlakem	.03	230	75	
42 4357 AlSi5Cu4Zn 05.87 829	Pro méně namáhané odlitky všeobecného použití, u nichž se požaduje větší odolnost proti opotřebení, např. řemenice. Nevhodná pro styk s potravinami. Není odolná proti korozi. Slévatelnost obtížná. Svařitelnost dobrá.	do pískových forem	.00	140	70	Si 3,00 až 6,00 Cu 3,00 až 5,00 Zn 1,00 až 2,50
		do kovových forem	.01	150	70	
42 4361 AlCu8FeSi 05.87 829	Na pouzdra a pánve kluzných ložisek. Malá odolnost proti korozi. Slévatelnost obtížná. Svařitelnost dobrá.	do pískových forem	.00	180	110	Cu 7,00 až 8,50 Fe 0,60 až 1,60 Si 0,20 až 1,30
		do kovových forem	.01	180	50	
		vytvrzených zatepla	.71	200	110	
42 4911 MgAl 05.92 912	Na odlitky vysoce namáhaných součástí letadel, motorů a přístrojů, např. na brzdové bubny, řídicí kola, páky, pedály, konzoly ap. Malá odolnost proti korozi (povrch je nutno chránit). Obrobitelnost velmi dobrá, slévatelnost dobrá.	do pískových forem	.00	160	50	Al 7,50 až 9,00
			.10	230		
			.70		65	
		do kovových forem	.01	160	50	
			.11	230		
		pod tlakem	.71	230	60 až 65	
			.03	220		

Založeno 1939

ZKL Praha, a.s.

Ke Kablu 378
109 05 Praha 10-Dolní Měcholupy
Tel.: 02/70 14 21, 70 14 08, 70 56 18
Fax: 02/70 28 18, 70 18 82

Vyrábí: jednořadá, dvouřadá a speciální výkresová ložiska do průměru D = 35 mm dle přání zákazníků, ložiska do kolečkových in line bruslí a skateboardů.

Prodává: ložiska vlastní výroby + ložiska ostatních výrobců zn. **ZKL, ZVL** + ložiska z dovozu + příslušenství ložisek - kuličky, ložisková tělesa, upínací a stahovací pouzdra a matice, válečky a jehly + gufera (zastoupení GUMOKOVU Hradec Králové) + pojistné hřídelové kroužky (seeger).

Ložiska a ostatní výrobky, které eventuálně nejsou skladem, zajistíme a v dohodnutých případech dovezeme přímo spotřebiteli. Prodáváme na faktury, předfaktury, za hotové i na dobírku.

Podniková prodejna: ZKL Praha, a.s., podniková prodejna
Sekaninova 62, 128 00 Praha 2
Tel./fax: 02/43 93 02

ZKL PRAHA, a.s. JE CERTIFIKOVÁNA DLE ISO 9001

MONTANEX - distribuce, s.r.o.
Výstavní 10
709 00 Ostrava - Mar. Hory

Tel.: 596 616 566
596 621 133
Fax: 596 627 848
e-mail: as.@montanex.cz.
http://www.vsechnyknihy.cz; www.montanex.cz

UDĚLEJTE KROK DO SVĚTA S PUBLIKACEMI Z MONTANEXU!

- **František Drastík: TECHNICKÉ KRESLENÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM I - pravidla tvorby výkresů ve strojírenství - 2. dotisk**
  Formát: A5; rozsah: 232 stran; cena: 195 Kč, školy 150 Kč; brož.

- **Josef Toman: TECHNICKÉ KRESLENÍ PODLE ČSN A MEZINÁRODNÍCH NOREM II - pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví**
  Formát: A5; rozsah; 484 stran; cena: 300 Kč; brož.

- **Dušan Poláček: TECHNICKÉ KRESLENÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM III - pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice**
  Formát: A5; rozsah: 320 stran; cena: 195 Kč; váz.

- **František Drastík: PŘESNOST STROJNÍCH SOUČÁSTÍ PODLE MEZINÁRODNÍCH NOREM - tolerování rozměrů a geometrických vlastností**
  Formát: A5; rozsah: 278 stran; cena: 220 Kč; váz.

- **František Drastík a kol.: STROJNICKÉ TABULKY PRO KONSTRUKCI I DÍLNU - 2. doplněné vydání**
  Formát: A5; rozsah: 736 stran; cena: 390 Kč, školy 292,50 Kč; váz.

- **Zdeněk Dejl: KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ I**
  Spojovací části strojů
  návrh • výpočet • konstrukce
  Formát: A5; rozsah: 240 stran; DPC: 250 Kč; váz.

- **Vladimír Moravec: KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ II**
  čelní ozubená kola
  teorie • výpočet • konstrukce • výroba • kontrola
  Formát: A5; rozsah: 304 stran; cena: 350 Kč; váz.

- **Rudolf Kříž: STROJNICKÉ TABULKY II. - pohony**
  Hřídele, ozubené převody, řetězové a řemenové převody.
  Formát: A5; rozsah: 216 stran; DPC: 250 Kč; váz.

- **František Drastík: NORMATIVNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE**
  Praktický návod k zpracování technické dokumentace i k jejímu využívání. Podle mezinárodních norem včetně návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
  Formát: A5; rozsah: 292 stran; DPC: 290 Kč, školy 215 Kč; brož.

- **Rudolf Kříž, Josef Trčka: TABULKY MATERIÁLŮ PRO STROJÍRENSTVÍ - 1. část**
  kovové materiály - železné kovy
  Podrobný přehled o materiálech používaných ve strojírenství. Normalizovaná technologie, označení, klasifikace, chemické složení, fyzikální a mechanické vlastnosti a hodnoty potřebné pro jejich mechanické, tepelné i chemické zpracování.
  Formát: A5; rozsah: cca 352 stran; DPC: 330 Kč; váz.

- **Rudolf Kříž: TABULKY MATERIÁLŮ A PŘEDVÝROBKŮ PRO STROJÍRENSTVÍ - 2. část**
  kovové materiály - neželezné kovy
  Formát: A5; rozsah: 272 stran; DPC: 280 Kč; váz.

- **Rudolf Kříž a kolektiv: TABULKY MATERIÁLŮ A PŘEDVÝROBKŮ PRO STROJÍRENSTVÍ - 3. část**
  materiály výrobní nekovové, provozní a pomocné
  Tato publikace navazuje na 1. a 2. část Tabulek materiálů a předvýrobků pro strojírenství. Ve strojírenství a příbuzných oborech se mimo kovy stále více užívají materiály nekovové, méně přírodní, mnohem více syntetické, hlavně plasty a kompozity. Tabulky odrážejí současný stav v ČR, kdy se přechází na mezinárodní, příp. evropské normy a na trhu se objevuje množství nových našich i zahraničních výrobků pod různými obchodními názvy, což často vede k nepřehlednému stavu o dnešní konstrukční a výrobní dokumentaci. Tomu se autoři přizpůsobili tím, že v některých případech vedle nových označení materiálů podle ČSN ISO a ČSN EN uvádějí i ekvivalentní bývalé značky podle zrušených norem ČSN.
  Formát: A5; rozsah: 544 stran; DPC: 495 Kč, školy 370 Kč; váz.

- **Zdeněk Matějka a kol.: GEOMETRICKÁ PŘESNOST STAVEB**
  Příručka pro investory, projektanty, zhotovitele staveb i studenty. Komentář k normám, praktické návody, vzory v příkladech. Podle mezinárodních norem.
  Formát: A5; rozsah: 120 stran; DPC: 140 Kč; brož.

- **Jan Bečka: KONSTRUKTÉR A POČÍTAČ**
  Publikace je zaměřena na postupy a programy počítačové grafiky zkompletované v programu CAD. Je určena konstruktérům, projektantům a studentům středních a vysokých technických škol.
  Formát: A5; rozsah: 260 stran; DPC: 245 Kč; váz.

- **Petr Noskievič: MODELOVÁNÍ A IDENTIFIKACE SYSTÉMŮ**
  Publikace shrnuje postupy sestavení matematických modelů dynamických systémů cestou matematického modelování a pomocí metod experimentální identifikace. Kniha je určena studentům technických fakult vysokých škol, technikům, inženýrům a projektantům zabývajícím se modelováním, identifikací a simulací dynamických systémů. Může posloužit jako zdroj základních znalostí potřebných pro realizaci simulačních modelů a experimentů v různých simulačních programech. Usnadní porozumění metodám implementovaným v programovém prostředí MATLAB - Simulink a jejich rozšiřujících modelech Identification Toolbox, Signal Processing Toolbox.
  Formát: B5; rozsah: 288 stran; DPC: 315 Kč; brož.

Publikace jsou doporučeny Asociací strojních inženýrů ČR, Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým elektrotechnickým svazem.

VHODNÉ PRO STUDIUM I VÝROBU!

Žádejte u svých knihkupců nebo si objednejte v naší distribuci ! ! !

MONTANEX - distribuce, s.r.o.

„Prostřednictvím internetu nabízíme odbornou literaturu a šetříme tak váš čas!“

www.VsechnyKnihy.cz

knihy pro Váš odborný růst

Služby:
- vyhledávání titulů
- tržiště knih
- technické fórum
- soutěže

Naleznete:
- báňské publikace
- právnická literatura
- technická literatura
- jazyková literatura
- slovníky
- učebnice
- ekonomická literatura
- CD aplikace
- prodej audio CD
- fotogalerie

http://www.vsechnyknihy.cz

vsechnyknihy@vsechnyknihy.cz

tel.: 596 616 566, 596 621 133, fax: 596 627 848
MONTANEX - distribuce, s.r.o., Výstavní 10, 709 00 Ostrava

František Drastík a kolektiv
STROJNICKÉ TABULKY PRO KONSTRUKCI I DÍLNU
druhé doplněné vydání
Obálka: Jiří Neuwirt
Vydal: MONTANEX a.s., Výstavní 10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
v roce 1999
jako svou 182. publikaci
1. dotisk 2002
Sazba a grafická úprava: František Drastík
Tisk: Těšínské papírny, s.r.o., Český Těšín

---

http: //www.vsechnyknihy.cz